

Manual de claves

Claves internacionales

Volumen I.2

Anexo II al Reglamento Técnico de la OMM

Parte B – Claves binarias

Parte C – Elementos comunes a las claves binarias y alfanuméricas

Edición de 2019

Actualización de 2021



ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA
MUNDIAL

Manual de claves

Claves internacionales

Volumen I.2

Anexo II al Reglamento Técnico de la OMM

Parte B – Claves binarias

Parte C – Elementos comunes a las claves binarias y alfanuméricas

Edición de 2019

Actualización de 2021



ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA
MUNDIAL

OMM-Nº 306

NOTA DE LA EDICIÓN

Habida cuenta de que las claves, las reglas, las tablas y las notas que figuran en el volumen I.2 constituyen la base para un cifrado/describido correcto, todas ellas deben acatarse con independencia del uso del futuro y del auxiliar “debería”.

Por lo tanto, los tipos de letra empleados en este volumen no se utilizan para distinguir entre las prácticas normalizadas y recomendadas, sino para mejorar la legibilidad.

En cualquier caso, los procedimientos de cifrado normalizados se distinguen por el uso del término *shall* en el texto inglés y de las formas verbales equivalentes en las versiones española, francesa y rusa en la parte c, sección d.

OMM-N° 306

© Organización Meteorológica Mundial, 2019

La OMM se reserva el derecho de publicación en forma impresa, electrónica o de otro tipo y en cualquier idioma. Pueden reproducirse pasajes breves de las publicaciones de la OMM sin autorización siempre que se indique claramente la fuente completa. La correspondencia editorial, así como todas las solicitudes para publicar, reproducir o traducir la presente publicación parcial o totalmente deberán dirigirse al:

Presidente de la Junta de Publicaciones
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
7 bis avenue de la Paix
Case postale N° 2300
CH-1211 Genève 2, Suiza

Tel.: +41 22 730 84 03
Fax.: +41 22 730 81 17
Correo electrónico: publications@wmo.int

ISBN 978-92-63-30306-6

NOTA

Las denominaciones empleadas en las publicaciones de la OMM y la forma en que aparecen presentados los datos que contienen no entrañan, de parte de la Organización, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

La mención de determinados productos o sociedades mercantiles no implica que la OMM los favorezca o recomiende con preferencia a otros análogos que no se mencionan ni se anuncian.

REGISTRO DE REVISIÓN DE LA PUBLICACIÓN

[illegible]

ÍNDICE

VOLUMEN I.2 — CLAVES INTERNACIONALES

	<i>Página</i>
Introducción	vii
Disposiciones generales	ix
Definiciones	xix
 Parte B – Claves binarias	
a. Sistema FM de numeración de las claves binarias	I.2 – Bi — 1
b. Lista de claves binarias con las especificaciones y tablas de cifrado correspondientes	I.2 – GRIB Reg — 1
FM 92-XI Ext. GRIB – Información general de distribución periódica expresada en forma binaria	I.2 – GRIB Reg — 1
GRIB – Modelos de identificación	I.2 – GRIB MI — 1
GRIB – Modelos de definición de la retícula	I.2 – GRIB MDR — 1
GRIB – Modelos de definición del producto	I.2 – GRIB MDP — 1
GRIB – Modelos de representación de los datos	I.2 – GRIB MRD — 1
GRIB – Modelos de los datos	I.2 – GRIB MD — 1
GRIB – Tablas de cifrado y de banderines	I.2 – GRIB CB0 — 1
Adjunto I: Definición de una retícula triangular basada en un icosaedro	I.2 – Adj. I/GRIB — 1
Adjunto II: Retículas Arakawa	I.2 – Adj. II/GRIB — 1
Adjunto III: Funciones de distribución en GRIB	I.2 – Adj. III/GRIB — 1
Adjunto IV: Definición de “placas” con atributos dependientes del tiempo	I.2 – Adj. IV/GRIB — 1
FM 94 BUFR – Forma binaria universal de representación de datos meteorológicos	I.2 – BUFR Reg — 1
BUFR Tabla A – Categoría de datos	I.2 – BUFR Tabla A — 1
BUFR/CREX Tabla B – Clasificación de elementos	I.2 – BUFR/CREX Tabla B — 1
BUFR Tabla C – Operadores de descripción de datos	I.2 – BUFR Tabla C — 1
BUFR Tabla D – Lista de secuencias comunes	I.2 – BUFR Tabla D — 1
Tablas de cifrado y de banderines asociadas con la Tabla B de las claves BUFR/CREX	I.2 – Tablas de CIFRADO/ BANDERINES — 1
Adjunto: Definición de la clave FM 94 BUFR utilizando la forma Backus-Naur	I.2 – BUFR Adj. — 1
 Parte C – Elementos comunes a las claves binarias y alfanuméricas	
a. Sistema FM de numeración de claves alfanuméricas determinadas por tablas	I.2 – Co — 1
b. Lista de claves alfanuméricas determinadas por tablas con especificaciones y tablas de cifrado correspondientes	I.2 – CREX Reg — 1

FM 95 CREX – Clave de caracteres para la representación y el intercambio de datos	I.2 – CREX Reg — 1
CREX Tabla A – Categoría de datos	I.2 – CREX Tabla A — 1
CREX Tabla B – Clasificación de elementos	I.2 – CREX Tabla B — 1
CREX Tabla C – Operadores de descripción de datos	I.2 – CREX Tabla C — 1
CREX Tabla D – Lista de secuencias comunes	I.2 – CREX Tabla D — 1
Adjunto: Ejemplos de modelos CREX	I.2 – Adj. CREX — 1
c. Tablas de cifrado comunes a las claves binarias y alfanuméricas	I.2 – Tab Co— 1
d. Reglas para la notificación de datos de observaciones tradicionales mediante claves determinadas por tablas: BUFR o CREX	I.2 – RegTradObs — 1
B/C1 Reglas para la notificación de datos SYNOP en CDT	I.2 – RegTradObs/BC1 — 1
Anexo: Reglas regionales para la notificación de datos SYNOP en CDT	
B/C5 Reglas para la notificación de datos SYNOP MOBIL en CDT	I.2 – RegTradObs/BC5 — 1
B/C10 Reglas para la notificación de datos SHIP en CDT	I.2 – RegTradObs/BC10 — 1
B/C20 Reglas para la notificación de datos PILOT, PILOT SHIP y PILOT MOBIL en CDT	I.2 – RegTradObs/BC20 — 1
B/C25 Reglas para la notificación de datos TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL en CDT .	I.2 – RegTradObs/BC25 — 1
Anexo I: Reglas regionales para la notificación de datos TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL en CDT	
Anexo II: Lista de parámetros para la representación de información adicional sobre instrumentación de sondeo	
B/26 Reglas para la notificación de datos TEMP DROP en CDT	I.2 – RegTradObs/BC26 — 1
B/C30 Reglas para la notificación de datos CLIMAT en CDT	I.2 – RegTradObs/BC30 — 1
B/C32 Reglas para la notificación de datos CLIMAT SHIP en CDT	I.2 – RegTradObs/BC32 — 1
Adjunto I: Ejemplos de plantillas para la transmisión en BUFR o CREX de otros tipos de datos	I.2 – Adj. I/Co — 1
Adjunto II: Lista de las tablas de cifrado alfanuméricas relacionadas con las tablas de cifrado y de banderines de las claves BUFR y CREX	I.2 – Adj. II/Co — 1

INTRODUCCIÓN

El volumen I del *Manual de claves* contiene las claves internacionales de la OMM para datos meteorológicos y otros datos geofísicos relacionados con la meteorología; constituye el anexo II al *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49) y, en consecuencia, tiene el mismo valor jurídico que una regla técnica. El volumen I del Manual de claves se divide en tres volúmenes: el volumen I.1 comprende la parte A, el volumen I.2 contiene la parte B y la parte C, y el volumen I.3 incluye la parte D.

Los mensajes cifrados se emplean para el intercambio internacional de información meteorológica proporcionada por el Sistema Mundial de Observación de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) y de la información elaborada provista por el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción de la VMM. Los mensajes cifrados también se emplean para el intercambio internacional de informaciones observadas y elaboradas requeridas por las aplicaciones específicas de la meteorología a diversas actividades humanas y para el intercambio de información relacionada con la meteorología.

Las claves están compuestas por un conjunto de CLAVES, incluidas las CLAVES BINARIAS, constituidas por LETRAS SIMBÓLICAS (o por grupos de letras) que representan elementos meteorológicos o, según el caso, otros elementos geofísicos. En los mensajes, dichas letras simbólicas (o grupos de letras) se transcriben en cifras que indican el valor o el estado de los elementos descritos. Se han redactado ESPECIFICACIONES para las diversas letras simbólicas, con el propósito de poder transcribirlas en cifras. En ciertos casos, la especificación de la letra simbólica es suficiente para poder efectuar una transcripción directa en cifras. En otros casos es necesario recurrir a CIFRAS DE CLAVE cuyas especificaciones figuran en las TABLAS DE CIFRADO. Además se ha establecido un cierto número de PALABRAS SIMBÓLICAS y GRUPOS DE CIFRAS SIMBÓLICAS que se emplean como nombres de clave, palabras de clave, prefijos simbólicos o grupos indicadores.

Las reglas concernientes a la selección de las claves que se deben emplear para el intercambio internacional y la selección de las palabras, grupos de cifras y letras simbólicas figuran en el *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), Volumen I, parte II, sección 2 (edición de 2015, actualización de 2017). Esas claves se especifican en el volumen I del *Manual de claves* que, a su vez, contiene el volumen I.1 – parte A, el volumen I.2 – parte B y parte C, y el volumen I.3 – parte D.

Además de estas claves internacionales, existen varios conjuntos de claves regionales destinadas únicamente al intercambio dentro de una Región determinada de la OMM. Estas claves se encuentran en el volumen II del *Manual de claves*, en el que también se describe lo siguiente:

- procedimientos regionales de cifrado para el empleo de las claves internacionales;
- prácticas nacionales de cifrado que se usan en las claves internacionales o regionales y que han sido puestas en conocimiento de la Secretaría de la OMM;
- claves nacionales.

En el volumen II se han incluido, en forma de apéndice, algunas claves especiales que se emplean en mensajes intercambiados mediante los circuitos del Sistema Mundial de Telecomunicación de la VMM y que comprenden particularmente las claves para hielo y las claves para efemérides de satélites.

VOLUMEN I.1:

La **parte A — Claves alfanuméricas** comprende cinco secciones. Los procedimientos de cifrado normalizados se distinguen mediante el uso del auxiliar *shall* en la versión inglesa y de las formas verbales equivalentes en las versiones española, francesa y rusa. En aquellos casos en que las prácticas nacionales no estén de acuerdo con estas disposiciones reglamentarias,

los Miembros interesados deberán notificarlo expresamente al Secretario General de la OMM, a los efectos de que los demás Miembros sean, a su vez, debidamente informados acerca de esas diferencias.

VOLUMEN I.2:

La **parte B — Claves binarias** comprende la lista de claves binarias con sus especificaciones y tablas de cifrado correspondientes. Algunas veces se agregan notas explicativas a las reglas.

La **parte C — Elementos comunes a las claves** binarias y alfanuméricas está compuesta por la lista de las claves alfanuméricas determinadas por las tablas con sus especificaciones y tablas de cifrado correspondientes, así como por las tablas de cifrado comunes a las claves binarias y alfanuméricas.

Los adjuntos al volumen I.2 (en amarillo) no tienen rango de disposición del Reglamento Técnico de la OMM y se publican solo a título informativo.

La presente edición del volumen I.2 del *Manual de claves* reemplaza a la edición de 2011.

VOLUMEN I.3:

La **parte D — Representaciones** derivadas de modelos de datos consiste en un listado específico de representaciones normalizadas procedentes de modelos de datos, incluidas las que hacen uso del lenguaje extensible de marcado (XML), con sus correspondientes especificaciones y tablas de cifrado.

DISPOSICIONES GENERALES

1. El *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) se presenta en tres volúmenes:

Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas

Volumen II — Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional

Volumen III — Hidrología

Finalidad del Reglamento Técnico

2. El Reglamento Técnico ha sido establecido por el Congreso Meteorológico Mundial, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 8 d) del Convenio.

3. Los objetivos del presente Reglamento son:

- a) facilitar la cooperación entre los Miembros en materia de meteorología e hidrología;
- b) satisfacer, de la forma más eficaz posible, necesidades específicas en los diversos campos de aplicación de la meteorología y de la hidrología operativa en el plano internacional;
- c) velar adecuadamente por la uniformidad y la normalización de las prácticas y los procedimientos empleados para alcanzar los objetivos enunciados en a) y b).

Clases de reglas

4. El Reglamento Técnico comprende prácticas y procedimientos *normalizados* y prácticas y procedimientos *recomendados*, así como referencias a constantes, definiciones, fórmulas y especificaciones.

5. Estas tres clases de reglas se definen de la forma siguiente:

Las prácticas y procedimientos *normalizados*:

- a) son las prácticas y procedimientos que los Miembros deben observar o aplicar;
- b) tendrán el mismo rango que las disposiciones de una resolución técnica a la cual es aplicable el Artículo 9 b) del Convenio;
- c) se distinguirán invariablemente por el uso del término *shall* en la versión inglesa y de las formas verbales equivalentes en las versiones árabe, china, española, francesa y rusa.

Las prácticas y procedimientos *recomendados*:

- a) son las prácticas y procedimientos que se insta a los Miembros a observar;
- b) tendrán el mismo rango que las recomendaciones dirigidas a los Miembros, a las cuales no es aplicable el Artículo 9 b) del Convenio;
- c) se distinguirán por el empleo del término *should* en la versión inglesa (excepto cuando el Congreso decida lo contrario) y de las formas verbales equivalentes en las versiones árabe, china, española, francesa y rusa.

Referencias a constantes, definiciones, fórmulas y especificaciones:

Los Miembros deberían utilizar las definiciones, fórmulas, valores de constantes y especificaciones que figuran en las guías pertinentes publicadas por la Organización.

6. De acuerdo con las definiciones anteriores, los Miembros harán todo lo posible para aplicar las prácticas y procedimientos *normalizados*. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9 b) del Convenio y en la Regla 101 del Reglamento General, los Miembros notificarán formalmente por escrito al Secretario General su intención de aplicar las prácticas y procedimientos *normalizados* del Reglamento Técnico, con excepción de aquellos respecto a los cuales hayan indicado desviaciones específicas. Los Miembros informarán asimismo al Secretario General, al menos con tres meses de antelación, de todo cambio en el grado de aplicación de una práctica o

procedimiento *normalizado* con respecto a lo notificado anteriormente y la fecha efectiva del cambio.

7. Se insta a los Miembros a que observen las prácticas y procedimientos *recomendados*, pero no es necesario que notifiquen al Secretario General la inobservancia de los mismos, excepto cuando se trate de los incluidos en el Volumen II.

8. Con objeto de que resulte más claro el rango de las distintas reglas, las prácticas y procedimientos *normalizados* se distinguen de las prácticas y procedimientos *recomendados* por una composición tipográfica diferente, como se indica en la nota de la edición.

Rango de los anexos y apéndices

9. Los anexos al *Reglamento Técnico* (Volúmenes I a III) que se citan a continuación, también denominados manuales, se publican separadamente y contienen textos reglamentarios. Estos anexos se establecen en virtud de las decisiones del Congreso y tienen por finalidad facilitar la aplicación del Reglamento Técnico en ámbitos específicos. Los manuales pueden contener prácticas y procedimientos tanto *normalizados* como *recomendados*.

I *Atlas Internacional de Nubes* (OMM-Nº 407) – Manual de observación de las nubes y otros meteoros, secciones 1, 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.2, 1 a 4 en 2.3.1 a 2.3.10 (por ejemplo, 2.3.1.1, 2.3.1.2, etc.), 2.8.2, 2.8.3, 2.8.5, 3.1 y las definiciones (en recuadros grises) de 3.2;

II *Manual de claves* (OMM-Nº 306), volumen I;

III *Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación* (OMM-Nº 386);

IV *Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción* (OMM-Nº 485);

VI *Manual de Servicios Meteorológicos Marinos* (OMM-Nº 558), volumen I;

VII *Manual del Sistema de información de la OMM* (OMM-Nº 1060);

VIII *Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM* (OMM-Nº 1160);

IX *Manual del Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de Alta Calidad* (OMM-Nº 1238).

10. Los textos denominados apéndices que figuran en el *Reglamento Técnico* o en un anexo a este tienen el mismo rango que las disposiciones del *Reglamento Técnico* a que se refieren.

Rango de las notas y adjuntos

11. En el *Reglamento Técnico* se han intercalado algunas notas (precedidas por la indicación “nota”). Se trata de notas explicativas que pueden, por ejemplo, hacer referencia a guías y publicaciones pertinentes de la OMM. Estas notas no tienen el rango de las disposiciones del *Reglamento Técnico*.

12. El *Reglamento Técnico* puede incluir también adjuntos, que por lo general contienen directrices detalladas relativas a las prácticas y procedimientos *normalizados* y *recomendados*. No obstante, los adjuntos no tienen rango de texto reglamentario.

Actualización del Reglamento Técnico y de sus anexos (manuales)

13. El *Reglamento Técnico* se actualiza, cuando es preciso, teniendo en cuenta los progresos realizados en meteorología e hidrología y en técnicas conexas, así como en la aplicación de la meteorología y la hidrología operativa. Se reproducen a continuación ciertos principios que han sido previamente acordados por el Congreso y que se han aplicado en la selección de los textos que se incluyen en el Reglamento Técnico. Estos principios servirán de guía para los órganos integrantes, especialmente para las comisiones técnicas, cuando traten de cuestiones relacionadas con el Reglamento Técnico:

a) Las comisiones técnicas no deberían recomendar que una regla se considere una práctica *normalizada*, a menos que así lo apoye una gran mayoría.

- b) El Reglamento Técnico debería contener instrucciones adecuadas para los Miembros con respecto a la ejecución de la disposición de que se trate.
- c) No se deberían hacer cambios importantes en el Reglamento Técnico sin consultar a las comisiones técnicas correspondientes.
- d) Todas las enmiendas al Reglamento Técnico presentadas por los Miembros o por los órganos integrantes deberían comunicarse a todos los Miembros al menos tres meses antes de presentarlas al Congreso.

14. Como norma general, las enmiendas al *Reglamento Técnico* son aprobadas por el Congreso.

15. Cuando en una reunión de la comisión técnica correspondiente se recomiende una enmienda y sea necesario que la nueva regla se aplique antes de la celebración de la próxima reunión del Congreso, el Consejo Ejecutivo podrá aprobarla, en nombre de la Organización, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 c) del Convenio. Las enmiendas a los anexos del *Reglamento Técnico* propuestas por las comisiones técnicas correspondientes normalmente son aprobadas por el Consejo Ejecutivo.

16. Cuando la comisión técnica correspondiente recomiende una enmienda y sea urgente la aplicación de la nueva regla, el Presidente de la Organización podrá tomar medidas, en nombre del Consejo Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 9 5) del Reglamento General.

Nota: Podrá usarse un procedimiento simple (acelerado) para las enmiendas a las especificaciones técnicas en los anexos II (*Manual de claves* (OMM-Nº 306)), III (*Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación* (OMM-Nº 386)), IV (*Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción* (OMM-Nº 485)), VII (*Manual del Sistema de Información de la OMM* (OMM-Nº 1060)) y VIII (*Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1160)). La aplicación del procedimiento simple (acelerado) está definida en el [apéndice](#) a estas disposiciones generales.

17. Después de cada reunión del Congreso (es decir, cada cuatro años) se publicará una nueva edición del *Reglamento Técnico*, que incluirá las enmiendas aprobadas por el Congreso. En cuanto a las enmiendas entre reuniones del Congreso, se actualizarán, según sea necesario, los Volúmenes I y III del *Reglamento Técnico*, previa aprobación de esas enmiendas por el Consejo Ejecutivo. El *Reglamento Técnico* actualizado como resultado de las enmiendas aprobadas por el Consejo Ejecutivo constituirá una nueva actualización de la edición vigente. La Organización Meteorológica Mundial y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) preparan el contenido del Volumen II, trabajando en estrecha cooperación, de conformidad con los arreglos de trabajo concertados por ambas Organizaciones. Con objeto de velar por una coherencia entre el Volumen II y el Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional — *Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional*, la publicación de enmiendas al Volumen II se sincronizará con las enmiendas respectivas al Anexo 3 que realice la OACI.

Nota: Las ediciones se indicarán mediante el año correspondiente a la reunión del Congreso, mientras que las actualizaciones se señalarán mediante el año correspondiente a la aprobación por el Consejo Ejecutivo, por ejemplo, "actualización de 2012".

Guías de la OMM

18. Además del *Reglamento Técnico*, la Organización publica guías que describen prácticas, procedimientos y especificaciones que se invita a los Miembros a observar o a aplicar cuando establezcan y pongan en práctica disposiciones para dar cumplimiento al Reglamento Técnico o cuando desarrollen servicios meteorológicos e hidrológicos en sus respectivos países. Las guías se actualizan, según sea necesario, teniendo en cuenta los progresos científicos y técnicos en hidrometeorología, climatología y sus aplicaciones. Las comisiones técnicas tienen la responsabilidad de seleccionar el material que se incluye en las guías. El Consejo Ejecutivo examinará esas guías y sus ulteriores enmiendas.

APÉNDICE. PROCEDIMIENTOS PARA ENMENDAR LOS MANUALES Y GUÍAS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL A CARGO DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

1. DESIGNACIÓN DE LOS COMITÉS RESPONSABLES

La Comisión de Sistemas Básicos (CSB) designará para cada manual y guía a uno de sus grupos abiertos de área de programa (GAAP) como responsable de ese manual y de sus correspondientes guías técnicas. El GAAP podrá optar por designar a uno de sus equipos de expertos como comité designado para gestionar la modificación total o parcial de la publicación en cuestión. En caso de que no se designe a un equipo de expertos, el Equipo de coordinación de la ejecución del GAAP asumirá las funciones de comité designado.

2. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE VALIDACIÓN Y APLICACIÓN

2.1 Propuesta de enmiendas

Las enmiendas a un manual o a una guía a cargo de la CSB se propondrán por escrito a la Secretaría de la OMM. En la propuesta se especificarán las necesidades, propósitos y requisitos, y se incluirá información sobre un punto de contacto para las cuestiones técnicas.

2.2 Preparación del proyecto de recomendación

El comité designado para encargarse de una parte de un manual o una guía, con el apoyo de la Secretaría, validará los requisitos enunciados (a menos que sean consecuencia de alguna enmienda al Reglamento Técnico de la OMM) y elaborará un proyecto de recomendación para responder a tales requisitos, según proceda.

2.3 Procedimientos de aprobación

Una vez que el proyecto de recomendación del comité designado ha sido validado de conformidad con el procedimiento que figura en la sección 7, ese comité debería seleccionar, en función del tipo de enmiendas, uno de los procedimientos siguientes para la aprobación de tales enmiendas:

- a) procedimiento simple (véase la sección 3);
- b) procedimiento ordinario (adopción de enmiendas entre reuniones de la CSB) (véase la sección 4);
- c) procedimiento complejo (adopción de enmiendas durante las reuniones de la CSB) (véase la sección 5).

2.4 Fecha de aplicación

El comité designado debería establecer una fecha de aplicación que permita a los Miembros de la OMM disponer de tiempo suficiente para hacer efectivas las enmiendas tras la fecha de notificación.

El comité especificará las razones por las que propone un período de tiempo inferior a seis meses entre la notificación y la aplicación, excepto cuando se utilice el procedimiento simple (acelerado).

2.5 Introducción urgente

Independientemente de los procedimientos indicados anteriormente y como medida excepcional, el siguiente procedimiento permite introducir elementos en las listas de detalles técnicos o corregir errores para atender las necesidades urgentes de los usuarios:

- a) El proyecto de recomendación elaborado por el comité designado se validará con arreglo a lo indicado en la sección 7.

- b) El presidente del comité designado, el del GAAP pertinente y el de la CSB aprobarán el proyecto de recomendación destinado al uso preoperativo de la entrada de una lista, que puede aplicarse a los datos y productos operativos. La lista de las entradas preoperativas está disponible en línea en el servidor web de la OMM.
- c) Las entradas preoperativas de una lista se aprobarán para su uso operativo aplicando uno de los procedimientos descritos en la sección 2.3.
- d) El número de versión asociado con la aplicación técnica debería incrementarse al nivel menos significativo.

2.6 Publicación de la versión actualizada

Una vez aprobadas las enmiendas al manual o a la guía, se publicará una versión actualizada de la parte correspondiente del manual en los idiomas en que se haya convenido su publicación. En la fecha de notificación indicada en la sección 2.4 la Secretaría informará a todos los Miembros de la OMM de que se dispone de una nueva versión actualizada de esa parte. Si las enmiendas no se incorporan al texto publicado del manual o de la guía en cuestión en el momento en que se adoptan, debería establecerse un mecanismo para publicar las enmiendas en el momento de su aplicación y llevarse un registro permanente de las sucesivas enmiendas.

3. PROCEDIMIENTO SIMPLE (ACELERADO)

3.1 Ámbito de aplicación

Se empleará el procedimiento simple (acelerado) únicamente para las modificaciones de componentes del manual designados y marcados como “especificaciones técnicas a las que se puede aplicar el procedimiento simple (acelerado) de aprobación de enmiendas”.

Nota: Un ejemplo sería la introducción de elementos en una lista de claves del *Manual de claves* (OMM-Nº 306).

3.2 Refrendación

Los proyectos de recomendación elaborados por el comité responsable, que incluyen la fecha de aplicación de las enmiendas, se presentarán al presidente del GAAP pertinente para obtener su refrendación.

3.3 Aprobación

3.3.1 Ajustes menores

La corrección de errores tipográficos en el texto descriptivo se considera un ajuste menor, que deberá efectuar la Secretaría en consulta con el presidente de la CSB. Véase la figura 1.

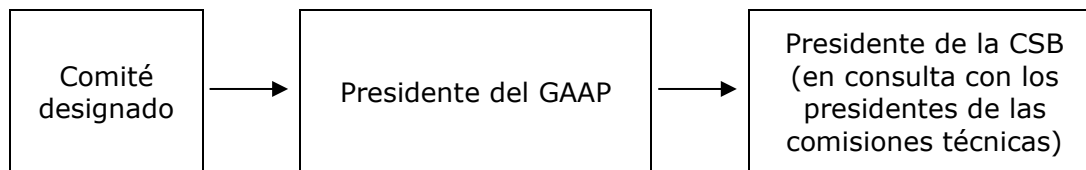


Figura 1. Adopción de enmiendas a un manual mediante ajustes menores

3.3.2 Otros tipos de enmiendas

Para otros tipos de enmiendas, deberá distribuirse la versión en inglés del proyecto de recomendación, con la fecha de aplicación, entre los coordinadores para los asuntos relacionados con el manual en cuestión a fin de que formulen comentarios al respecto en un plazo de dos meses. Seguidamente, el proyecto se remitirá al presidente de la CSB para que mantenga consultas con los presidentes de las comisiones técnicas que se vean afectadas por la modificación. Si el cambio es refrendado por el presidente de la CSB, deberá pasar al Presidente de la OMM para su examen y aprobación en nombre del Consejo Ejecutivo.

3.3.3 Frecuencia

La entrada en vigor de las enmiendas aprobadas mediante el procedimiento simple (acelerado) podría hacerse dos veces al año, en mayo y noviembre. Véase la figura 2.

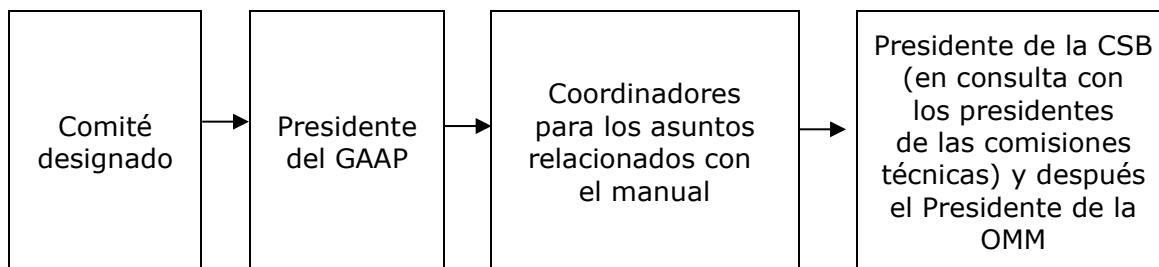


Figura 2. Adopción de enmiendas a un manual mediante el procedimiento simple (acelerado)

4. PROCEDIMIENTO ORDINARIO (ADOPCIÓN DE ENMIENDAS ENTRE REUNIONES DE LA CSB)

4.1 Ámbito de aplicación

Se empleará el procedimiento ordinario (adopción de enmiendas entre reuniones de la CSB) para las modificaciones que tengan consecuencias operativas en los Miembros que no tengan la intención de servirse de ellas, pero cuya repercusión financiera solo sea menor o que sea preciso adoptar para introducir cambios en el *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), Volumen II – Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional.

4.2 Aprobación del proyecto de recomendación

Para la adopción directa de enmiendas entre reuniones de la CSB, se remitirá el proyecto de recomendación elaborado por el comité designado, indicando la fecha de aplicación de las enmiendas, al presidente del GAAP responsable y al presidente y vicepresidente de la CSB, para su aprobación. El presidente de la CSB mantendrá consultas con los presidentes de las comisiones técnicas que se vean afectadas por las enmiendas. En el caso de las recomendaciones formuladas en respuesta a los cambios al *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), Volumen II – Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional, el presidente de la Comisión de Sistemas Básicos consultará al presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica.

4.3 Distribución entre los miembros

Una vez recibida la aprobación del presidente de la CSB, la Secretaría enviará la recomendación en los idiomas en que se publique el manual, indicando la fecha de aplicación de las enmiendas, a todos los Miembros de la OMM para que, en el plazo de dos meses, formulen comentarios al respecto. Si la recomendación se envía a los Miembros por correo electrónico, deberá efectuarse un anuncio público del proceso de enmienda que incluya las fechas, por ejemplo por conducto del Boletín Operativo de la OMM, publicado en el sitio web de la Organización, para velar por que estén informados todos los Miembros pertinentes.

4.4 Acuerdo

Se considerará que los Miembros de la OMM que no hayan respondido en el plazo de dos meses tras el envío de las enmiendas, están de acuerdo con las mismas.

4.5 Coordinación

Se invitará a los Miembros de la OMM a que designen a un coordinador encargado de analizar, juntamente con el comité designado, los eventuales comentarios o divergencias de opinión. Si el comité y el coordinador no pudieran llegar a un acuerdo sobre alguna enmienda de un Miembro de la OMM, la enmienda será reconsiderada por el comité designado. Si un Miembro

de la OMM no está de acuerdo con que el impacto financiero u operacional es mínimo, la enmienda reformulada se aprobará mediante el procedimiento complejo (adopción de enmiendas durante las reuniones de la CSB) descrito en la sección 5.

4.6 Notificación

Una vez acordadas las enmiendas por los Miembros de la OMM, y tras mantener consultas con el presidente del GAAP encargado de la publicación, y con el vicepresidente y el presidente de la CSB (que deberían a su vez mantener consultas con los presidentes de las comisiones técnicas que se vean afectadas por la modificación), la Secretaría notificará al mismo tiempo a los Miembros de la OMM y a los miembros del Consejo Ejecutivo las enmiendas aprobadas y su fecha de aplicación. Véase la figura 3.

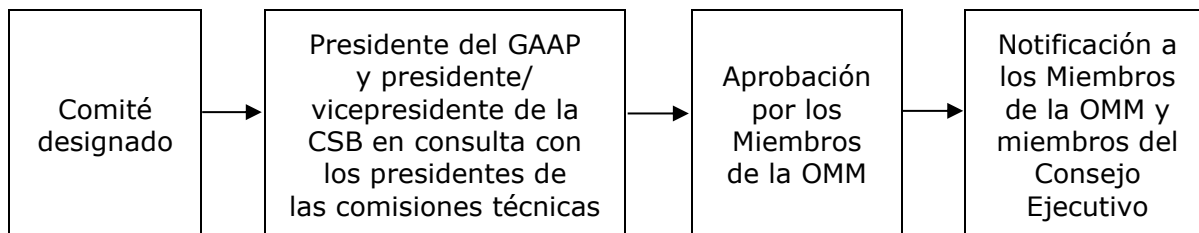


Figura 3. Adopción de enmiendas entre reuniones de la CSB

5. PROCEDIMIENTO COMPLEJO (ADOPCIÓN DE ENMIENDAS DURANTE LAS REUNIONES DE LA CSB)

5.1 Ámbito de aplicación

Se empleará el procedimiento complejo (adopción de enmiendas durante las reuniones de la CSB) para las modificaciones respecto de las que no se pueda utilizar ni el procedimiento simple (acelerado) ni el ordinario (adopción de enmiendas entre reuniones de la CSB).

5.2 Procedimiento

Para la adopción de enmiendas durante las reuniones de la CSB, el comité designado remitirá su recomendación, indicando una fecha de aplicación de las enmiendas, al Equipo de coordinación de la ejecución del GAAP correspondiente. Seguidamente, la recomendación se someterá a consultas con los presidentes de las comisiones técnicas que se vean afectadas por la modificación y se remitirá a la CSB para que, en su reunión, examine los comentarios formulados por los presidentes de las comisiones técnicas. El documento que se remitirá a la reunión de la CSB se distribuirá no más tarde de 45 días antes del inicio de la reunión. Al término de esta, la recomendación se presentará en una reunión del Consejo Ejecutivo, que deberá adoptar una decisión al respecto. Véase la figura 4.

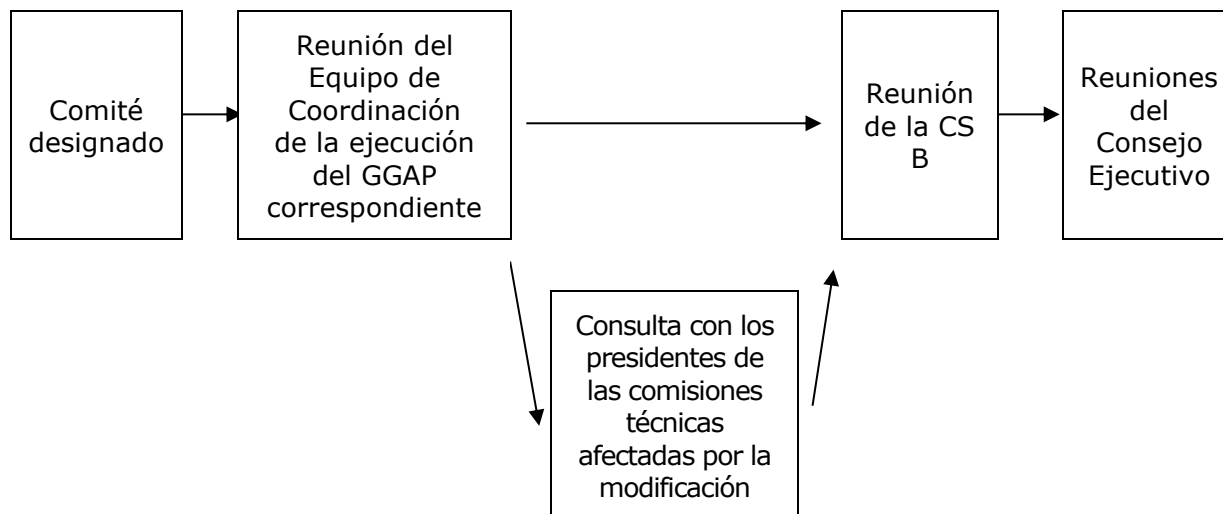


Figura 4. Adopción de enmiendas durante reuniones de la CSB

6. PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN DEL CONTENIDO EXISTENTE DE UN MANUAL

6.1 Corrección de errores en puntos de un manual

Cuando se descubra un error menor en la especificación de un punto que define los elementos de un manual, por ejemplo, un error tipográfico o una definición incompleta, será necesario enmendarlo y volver a publicarlo. Todo número de versión relacionado con los puntos publicados como resultado de la modificación debería incrementarse al nivel menos significativo. Con todo, si la modificación afectara al significado del punto en cuestión, se creará uno nuevo, marcando el existente (erróneo) como relegado. Esta situación se considerará como un ajuste menor, conforme a lo indicado en la sección 3.3.1.

Nota: Las entradas de las listas de claves para las claves determinadas por tablas o el perfil de metadatos básico de la OMM cuyas descripciones contengan errores tipográficos que puedan corregirse sin modificar el significado de la descripción son ejemplos de apartados a los que se aplica este procedimiento.

6.2 Corrección de un error en la especificación que describe cómo comprobar la conformidad con los requisitos de un manual

Si se descubriese una especificación errónea de una regla de comprobación de conformidad, será preferible añadir una nueva especificación mediante el procedimiento simple (acelerado) u ordinario (adopción de enmiendas entre reuniones de la CSB). Deberá utilizarse la nueva regla en lugar de la antigua. Se añadirá una explicación apropiada a la descripción de la regla de comprobación de conformidad para que quede clara la práctica a seguir, así como la fecha de la modificación.

Nota: Un ejemplo de este tipo de modificación sería la corrección de una regla de comprobación de conformidad en el perfil de metadatos básico de la OMM.

6.3 Presentación de las correcciones de los errores

Estas modificaciones se presentarán utilizando el procedimiento simple (acelerado).

7. PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN

7.1 Documentación de la necesidad y del propósito de la modificación

La necesidad y el propósito de las propuestas de modificación habrán de estar documentados.

7.2 Documentación de los resultados

En la documentación se incluirán los resultados de las pruebas de validación de la propuesta, como se indica a continuación.

7.3 Pruebas con las aplicaciones pertinentes

En caso de que las modificaciones afecten a los sistemas de procesamiento automático, el comité designado deberá decidir caso por caso, en función del carácter de la modificación, el alcance de la prueba necesaria antes de la validación. Las modificaciones que comporten un grado relativamente alto de riesgo o impacto para los sistemas de que se trate deberán someterse a prueba utilizando como mínimo dos conjuntos de herramientas desarrolladas de manera independiente y recurriendo a dos centros independientes. En ese caso los resultados deberán comunicarse al comité designado para que se verifiquen las especificaciones técnicas.

DEFINICIONES

- Alcance visual en pista.* Distancia hasta la cual el piloto de una aeronave que se encuentra sobre el eje de una pista puede ver las señales de la pista o las luces que la delimitan o que identifican el eje.
- Altitud geométrica.* Distancia vertical (Z) entre un nivel, un punto o un objeto asimilado a un punto, y el nivel medio del mar.
- Altura geopotencial.* Altura de un punto de la atmósfera expresada en unidades (metros geopotenciales) proporcionales al geopotencial en esa altura. La altura geopotencial expresada en metros geopotenciales es igual a $g/9,8$ veces la altura geométrica expresada en metros (geométricos), siendo g la aceleración local de la gravedad.
- Atributo XML.* Una etiqueta de inicio que delimita un elemento XML puede contener uno o más atributos. Los atributos son pares nombre-valor, en los que el nombre de cada par se considera el nombre del atributo y el valor (el texto que figura entre los delimitadores, es decir, "or") es considerado el valor del atributo. El orden de las especificaciones del atributo en una etiqueta de inicio o en una etiqueta de elemento vacío no es significativo.
- BUFR* — Forma universal de representación binaria de datos meteorológicos. BUFR es el nombre de una clave binaria para el intercambio y almacenamiento de datos.
- Calima de nieve.* Suspensión en el aire de numerosas y diminutas partículas de nieve que reducen considerablemente la visibilidad en la superficie de la Tierra (la visibilidad en condiciones de calima de nieve a menudo disminuye hasta 50 metros). La calima de nieve se observa frecuentemente en las regiones árticas, antes o después de una tempestad de nieve.
- Capa isotérmica.* Capa de la atmósfera en la que no se produce ningún cambio de temperatura con la variación de altura.
- Categoría.* Las listas de descriptores de secuencias que figuran en la Tabla D BUFR o CREX se distribuyen en categorías, de acuerdo con su aplicación; se asignan categorías a secuencias no meteorológicas, a diversos tipos de secuencias meteorológicas y a secuencias que especifican informes o subseries principales de informes.
- Ciclón tropical.* Ciclón de origen tropical de pequeño diámetro (unos cientos de kilómetros), con presión mínima de superficie a veces inferior a 900 hPa, vientos muy violentos y lluvias torrenciales a veces acompañadas de tormentas. Presenta generalmente una región central, llamada "ojo del ciclón", de un diámetro de unas decenas de kilómetros aproximadamente, donde el viento es más débil y el cielo más o menos nuboso.
- Cielo invisible.* Situación en la que los hidrometeoros o los litometeoros son tan espesos que resulta imposible determinar si hay o no nubes por encima de estos.
- Claridad purpúrea.* Claridad de color variable entre el rosa y el rojo, que se observa en la dirección del Sol antes del orto y después del ocaso, de 3° a 6° aproximadamente por encima del horizonte. Presenta la forma de un segmento de disco luminoso, más o menos grande, que aparece por encima del horizonte.
- Claridad crepuscular.* Coloración rosa o amarilla que toman las cimas montañosas situadas del lado opuesto al Sol, cuando este se eleva muy poco sobre el horizonte antes del orto o después del ocaso. Este fenómeno se desvanece después de un breve período de coloración azul, cuando la sombra de la Tierra alcanza las cimas.
- Clase.* Serie de elementos ordenados en forma de conjunto en la Tabla B de la clave BUFR/CREX.
- Clase coordinada.* Las clases 0 a 9 inclusive de la Tabla B de la clave BUFR/CREX especifican elementos que sirven para definir otros elementos de las clases subsiguientes; cada una de estas primeras clases constituye una clase coordinada.

Corriente en chorro. Corriente tubular plana, casi horizontal, cuyo eje se extiende a lo largo de una línea de velocidad máxima y que se caracteriza no solo por grandes velocidades, sino también por fuertes gradientes transversales de velocidad.

Corteza de hielo (hielo liso).

- 1) Cierta tipo de corteza de hielo que consiste en una capa de hielo más espesa que una corteza laminar, formada sobre una superficie nevada. Se forma por el congelamiento del agua fundida o agua de lluvia que ha afluído sobre ella.
- 2) Véase *Costra de hielo*.

Cortina de polvo o cortina de arena. Frente de una tempestad de polvo o tempestad de arena que presenta la apariencia de una gigantesca cortina que se mueve más o menos rápidamente.

Costra de hielo. Capa de hielo marino, fluvial o lacustre, fina pero dura. El término se utiliza, por lo menos, en dos casos: a) cuando se produce una nueva incrustación en hielo viejo; y b) cuando se forma una sola capa de hielo, como en las bahías y fiordos, en los que el agua dulce se congela por encima de aguas marinas ligeramente más frías.

CREX — Clave de caracteres para la representación y el intercambio de datos. CREX es el nombre de una clave alfanumérica basada en tablas para el intercambio y almacenamiento de datos.

Datos de olas obtenidos por instrumentos. Datos sobre las características medidas del período y la altura del movimiento de la ola en la superficie de mar.

Descriptor. Entidad que se incluye en la sección de descripción de datos para describir o especificar datos; un descriptor puede tomar la forma de descriptor de elemento, de operador de repetición, de descriptor de operador o de descriptor de secuencia.

Descriptor de elemento. Descriptor que contiene una cifra de clave referida a la Tabla B de la clave BUFR/CREX; la entrada referida especifica un elemento, así como las unidades, el factor escalar, el valor de referencia y la anchura de datos que se aplicará para representar dicho elemento en forma de datos.

Descriptor de operador. Descriptor que contiene una cifra de clave referida a la Tabla C de la clave BUFR o CREX, así como los datos que se aplicarán como operandos.

Descriptor de repetición. Descriptor especial que se reserva para especificar la operación de repetición y que se utiliza para repetir un determinado número de veces un cierto número de descriptores subsiguientes.

Descriptor de secuencia. Descriptor que se utiliza como cifra de clave referida a una entrada única de la Tabla D de la clave BUFR o CREX; la entrada a la que se remite contiene una lista de descriptores que se sustituirán por el descriptor de secuencia.

Documento de esquema XML. Se trata de un documento XML que contiene definiciones y declaraciones de componentes de esquema XML.

Documento esquema con todos los componentes. Documento esquema XML que incluye, directa o indirectamente, todos los componentes definidos y declarados en un espacio de nombres.

Documento GML. Se trata de un documento XML con un elemento raíz que es uno de los elementos AbstractFeature, Dictionary o TopoComplex especificados en el esquema GML o cualquier elemento de un grupo de sustitución de cualquiera de esos elementos XML.

Documento XML. Se trata de un documento estructurado que observa las reglas estipuladas en el Lenguaje extensible de marcado (XML) 1.0 (segunda edición).

Elemento raíz. Todo documento XML tiene exactamente un elemento raíz. Dicho elemento, también denominado elemento del documento, engloba todos los otros elementos y es, por tanto, el único elemento primario con respecto a los demás elementos. El elemento raíz es el punto en el que se inicia el tratamiento del documento.

Elemento XML. Todo documento XML contiene uno o más elementos, cuyos extremos están delimitados bien por etiquetas de inicio y de fin o, en el caso de los elementos vacíos, por etiquetas de elemento vacío. Cada elemento tiene un tipo, indicado por un nombre, denominado a veces su "identificador genérico (GI)", y puede presentar una serie de especificaciones de atributo. Un elemento XML puede contener otros elementos XML, atributos XML o datos de caracteres.

Entidad de datos. Artículo único de datos.

Espacio de nombres. Conjunto de nombres, identificados mediante una referencia de identificador de recurso uniforme (URI), que se utilizan en los documentos XML como nombres de elemento y nombres de atributo.

Esquema de aplicación. Esquema conceptual de los datos requeridos por una o más aplicaciones. (Fuente: Norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 19101:2002, definición 4.2)

Esquema de aplicación GML. Esquema de aplicación escrito en un esquema XML conforme a las reglas estipuladas en la norma ISO 9136:2007.

Esquema GML. Componentes de esquema XML en el espacio de nombres XML <http://www.opengis.net/gml/3.2> tal y como especifica la norma ISO 19136:2007.

Esquema XML. Lenguaje de definición que facilita la descripción de la estructura de los documentos XML y limita sus contenidos. El conjunto de definiciones que describen la estructura y las correspondientes restricciones de un determinado documento XML se conoce como documento de esquema XML (XSD).

Estación automática. Estación meteorológica en la que los instrumentos efectúan y transmiten observaciones cuya conversión en clave para el intercambio internacional se hace directamente o en una estación transcritora.

Estación marítima. Estación de observación situada en el mar. Las estaciones marítimas pueden ser buques, estaciones meteorológicas oceánicas y estaciones situadas sobre plataformas fijas o a la deriva (torres de perforación, plataformas, buquesfaro y boyas).

Estación meteorológica oceánica. Estación instalada a bordo de un buque que cuenta con el equipo y personal adecuados, que debe tratar de mantenerse en una posición marítima fija y que realiza y comunica observaciones de superficie y en altitud y además puede hacer observaciones bajo la superficie y comunicarlas.

Estelas de condensación. Estela producida por una aeronave cuando la atmósfera a nivel de vuelo está suficientemente fría y húmeda.

Estelas de condensación persistentes. Estelas de condensación que duran largo tiempo y se han diseminado hasta formar nubes de apariencia cirrosa o bancos de cirrocúmulos o cirroestratos. A veces es imposible distinguir esas nubes de otros cirrus, cirrocúmulos o cirroestratos.

Geopotencial. Potencial al que está asociado el campo de gravedad terrestre. Equivale a la energía potencial de la unidad de masa respecto a un nivel tipo (nivel medio del mar por convención) y es numéricamente igual al trabajo a realizar para contrarrestar la gravedad y elevar la unidad de masa desde el nivel medio del mar hasta el nivel en que está situada la masa.

El geopotencial φ a una altura geométrica z se expresa con

$$\varphi = \int_0^z g \, dz$$

donde g es la aceleración de la gravedad.

Haboob. Viento intenso con tempestad de polvo o arena en el norte y centro del Sudán.

Su duración media es de tres horas y la velocidad máxima media del viento es superior a 15 m s^{-1} . El polvo y la arena forman una densa pantalla en torbellino, que puede alcanzar los 1 000 metros de altura; a menudo va precedida de torbellinos aislados de polvo. Los haboobs suelen producirse tras unos cuantos días en los que aumenta la temperatura y desciende la presión.

Hora real de la observación.

- 1) Para las observaciones sinópticas de superficie, momento en que se lee el barómetro.
- 2) Para las observaciones en altitud, momento en que se lanza el globo, el paracaídas o el cohete.

Hora sinóptica. Hora expresada en UTC, en la que se realizan, por acuerdo internacional, observaciones meteorológicas simultáneamente en todo el globo.

Identificador de recurso uniforme (URI). Secuencia compacta de caracteres que identifica un recurso abstracto o físico. La sintaxis URI se define en el RFC 3986 del Equipo especial sobre ingeniería de Internet.

Informe meteorológico ordinario para la aviación. Informe de las condiciones meteorológicas observadas en un determinado momento y lugar, emitido de rutina para ser utilizado en la navegación aérea internacional.

Inversión (capa). Capa de la atmósfera, horizontal o casi horizontal, en la que la temperatura aumenta con la altura.

Lenguaje de marcado geográfico. Codificación en XML, de conformidad con la norma ISO 19118, para la transmisión y el almacenamiento de información geográfica modelizada según un marco conceptual de modelización que se utiliza en la serie de normas internacionales ISO 19100 y que incluye las propiedades espaciales y no espaciales de entidades geográficas.

Lenguaje extensible de marcado (XML). Lenguaje de marcado que establece una serie de reglas para la codificación de documentos en una forma legible para el ser humano y para máquinas. Se define en la [Especificación XML 1.0](#) del Consorcio World Wide Web (W3C).

Línea de turbonada. Línea móvil ficticia, en ocasiones de considerable extensión, a lo largo de la cual se producen las turbonadas.

Litometeoro. Meteoro formado por un conjunto de partículas que en su mayoría son sólidas y no acuosas. Las partículas están más o menos en suspensión en la atmósfera o han sido levantadas del suelo por el viento.

Luz zodiacal. Luz blanca o amarillenta que se extiende en el cielo nocturno más o menos a lo largo del zodíaco, a partir del horizonte del lado en el que se encuentra oculto el Sol. Se observa este fenómeno cuando el fondo del cielo está suficientemente oscuro y la atmósfera suficientemente clara.

Mensaje BUFR. Entidad única completa BUFR.

Modelo. Descripción del formato estandarizado de una serie de entidades de datos.

Normales. Medias periódicas calculadas para un período uniforme y relativamente largo, que comprende por lo menos tres períodos consecutivos de 10 años.

Obelisco luminoso. Columna de luz blanquecina, continua o no, que puede observarse verticalmente por encima o por debajo del Sol. Los obeliscos luminosos se observan con más frecuencia cuando está próximo el orto o el ocaso del Sol; se pueden extender hasta 20° por encima del Sol y generalmente terminan en un punto. Cuando el obelisco luminoso va acompañado de un círculo parhelio bien desarrollado, puede aparecer una cruz solar en su intersección.

Observación sinóptica. Observación meteorológica de superficie o en altitud realizada a una hora fija.

Observación sinóptica de superficie. Observación sinóptica, distinta de una observación en altitud, realizada por un observador o una estación meteorológica automática situados en la superficie terrestre.

Ondas orográficas. Movimientos oscilatorios de la atmósfera provocados por un flujo de aire sobre una montaña. Se forman sobre una montaña o cadena de montañas y a sotavento de estas.

Operador de descripción de datos. Operadores que determinan la repetición o las operaciones enumeradas en la Tabla C de la clave BUFR o CREX.

Oscuridad diurna. Cielo cubierto con nubes de espesor óptico muy grande (nubes oscuras) cuya apariencia es amenazadora.

Parásitos atmosféricos. Ondas electromagnéticas provocadas por una descarga eléctrica (relámpago) en la atmósfera.

Propagación anómala. Propagación de la energía radioeléctrica en condiciones anómalas de distribución vertical del índice de refracción, relacionadas con distribuciones anómalas de la temperatura y humedad atmosféricas. La utilización de este término se limita principalmente a las condiciones en que se producen propagaciones a distancias anormalmente grandes.

Región ecuatorial. A efectos de las claves de análisis, la región comprendida entre el paralelo 30° N y 30° S.

Resplandor blanco. Aspecto uniformemente blanco del paisaje cuando el suelo está cubierto de nieve y el cielo está uniformemente cubierto de nubes. Fenómeno óptico atmosférico de las regiones polares en las que el observador parece sumergido en un fulgor uniformemente blanco. No se pueden distinguir las sombras, el horizonte, ni las nubes. Se pierde el sentido de la profundidad y la orientación; solo pueden divisarse objetos muy oscuros y cercanos. El resplandor blanco se presenta sobre mantos de nieve no fragmentados y bajo un cielo uniformemente cubierto, cuando a resultas del efecto de destello de la nieve, la luz procedente del cielo es aproximadamente igual a la que procede de la superficie nevada. Las ventiscas de nieve alta pueden ser otra causa adicional. El fenómeno se produce tanto en la atmósfera como sobre el suelo.

Resplandor crepuscular. Véase Claridad purpúrea.

Resplandor crepuscular en las montañas (Alpenglühen). Véase Claridad crepuscular.

Schematron. Lenguaje de definición para realizar afirmaciones sobre patrones encontrados en documentos XML. Su concepto básico difiere del de otros lenguajes de esquema por el hecho de no basarse en gramática, sino en la búsqueda de patrones en el documento analizado.

Sección. Subdivisión lógica del mensaje BUFR o CREX, que facilita las operaciones de descripción y definición.

Subserie de datos. Serie de datos correspondiente a la descripción de datos del mensaje BUFR o CREX; en el caso de datos de observación, la subserie de datos suele corresponder a una observación.

Tiempo pasado. Característica predominante en las condiciones meteorológicas reinantes en la estación durante un determinado período.

Tiempo presente. Tiempo reinante en el momento de la observación o, en ciertos casos, durante la hora previa a la hora de observación.

Tormenta seca. Tormenta sin precipitación que alcanza el suelo (distinto de una tormenta cercana acompañada de precipitación que alcanza al suelo, pero no en la estación en la hora de observación).

Tormenta tropical giratoria. Ciclón tropical.

Tropical (trópicos). Región de la superficie terrestre que se extiende entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio a 23° 30' N y S, respectivamente.

Tropopausa

- 1) Límite superior de la troposfera. Por convención: la "primera tropopausa" se define como el nivel más bajo en el que el gradiente vertical de la temperatura es igual o inferior a 2° C km⁻¹, siempre y cuando el gradiente medio entre este nivel y todos los niveles superiores comprendidos dentro de 2 km no exceda de 2° C km⁻¹.
- 2) Si, sobre la "primera tropopausa", el gradiente vertical medio de temperatura entre un nivel cualquiera y todos los niveles superiores comprendidos en 1 km excede los 3° C km⁻¹, se define una "segunda tropopausa" aplicándose los mismos criterios que contiene el apartado 1). Esta "segunda tropopausa" puede estar situada en la capa de 1 km de espesor o encima de esta.

Turbonada. Fenómeno atmosférico caracterizado por una gran variación de la velocidad del viento, que comienza bruscamente, dura unos minutos y disminuye súbitamente. A menudo va acompañada de chubascos o tormenta.

Turbonada en línea. Turbonada que se produce a lo largo de una línea de turbonadas.

Turbonada en línea de fuerte intensidad. Turbonada de fuerte intensidad que se produce a lo largo de una línea de turbonada (véase Línea de turbonada).

Unidad de geopotencial (H_m) 1 metro geopotencial tipo = 0,980665 metro dinámico

$$H_{m'} = \frac{1}{9,80665} \int_0^z g(z) dz$$

donde $g(z)$ = aceleración de la gravedad en m s⁻², como función de la altura geométrica;

z = altura geométrica, en metros;

$H_{m'}$ = geopotencial, en metros geopotenciales.

Valor de referencia. En un mensaje BUFR o CREX todos los datos se representan con enteros positivos; para representar valores negativos, los valores básicos negativos correspondientes se especifican como valores de referencia. El valor verdadero se obtiene mediante la adición del valor de referencia y los datos representados.

Viento (viento medio, viento instantáneo). Movimiento del aire con respecto a la superficie terrestre. En ausencia de especificación contraria se considera solamente el componente horizontal.

- 1) Viento medio: Para los informes en altitud procedentes de aeronaves, el viento medio se deduce de la deriva de la aeronave cuando vuela de un punto fijo a otro o cuando vuela en un circuito alrededor de un punto fijo observado y un viento inmediato deducido de la deriva de la aeronave.
- 2) Viento instantáneo: Para los informes en altitud procedentes de aeronaves, la velocidad del viento, observada o pronosticada, en un lugar, altura y tiempo determinados.

Visibilidad. En sentido aeronáutico se entiende por visibilidad el valor más elevado entre los siguientes:

- a) la distancia máxima a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color negro de dimensiones convenientes, situado cerca del suelo, al ser observado ante un fondo brillante;

- b) la distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las luces de aproximadamente 1 000 candelas ante un fondo no iluminado.

Nota: Estas dos distancias tienen distintos valores en una masa de aire de determinado coeficiente de extinción y la distancia del inciso b) varía con la iluminación del fondo. La distancia del inciso a) está representada por el alcance óptico meteorológico (MOR).

Visibilidad reinante. El valor máximo de la visibilidad, observado de conformidad con la definición de "visibilidad", al que se llega dentro de un círculo que cubre por lo menos la mitad del horizonte o por lo menos la mitad de la superficie del aeródromo. Estas áreas podrían comprender sectores contiguos o no contiguos.

Nota: Puede evaluarse este valor mediante observación humana o mediante sistemas por instrumentos. Cuando están instalados instrumentos, se utilizan para obtener la estimación óptima de la visibilidad reinante.

Visibilidad vertical. Distancia máxima a la que un observador puede ver e identificar hacia abajo o hacia arriba un objeto situado en su misma vertical.

PARTE B

CLAVES BINARIAS

- a. Sistema FM de numeración de las claves binarias**
- b. Lista de claves binarias con las especificaciones y tablas de cifrado correspondientes**

FM 92 GRIB

Adjunto I: Definición de una retícula triangular basada en un icosaedro

Adjunto II: Retículas Arakawa

Adjunto III: Funciones de distribución en GRIB

Adjunto IV: Definición de “placas” con atributos dependientes del tiempo

FM 94 BUFR

Adjunto: Definición de la clave FM 94 BUFR utilizando la forma Backus-Naur

a. SISTEMA FM DE NUMERACIÓN DE LAS CLAVES BINARIAS

Cada clave binaria lleva un número precedido por las letras FM. Este número va seguido de una cifra romana para identificar la reunión de la CSB que la haya aprobado como clave nueva o haya efectuado la última enmienda en su versión precedente. Una clave binaria aprobada o enmendada por correspondencia después de una reunión de la CSB, lleva el número de esa reunión.

Además, se usa un término indicador para designar la clave binaria en lenguaje corriente, y por eso se le llama "nombre de clave".

Notas relativas a la nomenclatura:

- a) Los cambios y ampliaciones en la estructura de la representación de datos GRIB se identificarán como "números de edición GRIB" diferentes. El número de la edición actual es 2.

Los cambios en el contenido de las tablas, incluidas las definiciones de retícula, se identificarán como "versiones de tablas" diferentes. Las tablas anteriores eran la versión 23; la versión descrita en esta edición es la "versión 24 de las tablas". En el futuro se podrán crear nuevas ediciones GRIB y versiones de las tablas independientes unas de otras según se requiera.

- b) Los cambios y ampliaciones en la estructura de la representación de datos BUFR se identificarán como "números de edición BUFR" diferentes. El nuevo número de edición es 4.

Los cambios en el contenido de las Tablas de parámetros A, B, C y D se identificarán como diferentes "versiones de tablas". Las tablas anteriores eran la versión 32. Los cambios descritos a continuación introducirán la "versión 33 de las Tablas A, B, C y D". En el futuro se podrán crear nuevas ediciones y versiones de las tablas BUFR, independientes unas de otras, según se requiera.

El sistema FM de numeración de las claves binarias, junto con los nombres de las claves correspondientes y la lista de referencia de la decisión aprobada por la CSB, es el siguiente:

SISTEMA FM DE CLAVES BINARIAS

FM 92–XIV GRIB

Información general de distribución periódica expresada en forma binaria

Res. 4 (EC–LIII), Rec. 9 (CSB–01), aprobada por el Presidente de la OMM, Res. 8 (EC–LV), Res. 2 (EC–LVII), Res. 10 (EC–LIX), Res. 7 (EC–LXI) y adopción entre reuniones de la CSB (2010, 2012, 2013 y 2014).

FM 94–XIV BUFR

Forma binaria universal de representación de datos meteorológicos

Res. 1 (EC–XL), Rec. 23 (CSB–89), aprobada por el Presidente de la OMM, Rec. 22 (CSB–91), aprobada por el Presidente de la OMM, Rec. 15 (CSB–93), aprobada por el Presidente de la OMM, Rec. 16 (CSB–94), aprobada por el Presidente de la OMM, Res. 4 (EC–XLVII), Rec. 14 (CSB–95), aprobada por el Presidente de la OMM, Rec. 15 (CSB–96), aprobada por el Presidente de la OMM, Res. 4 (EC–XLIX), Rec. 9 (CSB–97), aprobada por el Presidente de la OMM, Rec. 10 (CSB–98), aprobada por el Presidente de la OMM, Res. 8 (EC–LI), Rec. 8 (CSB–99), aprobada por el Presidente de la OMM, Rec. 9 (CSB–00), aprobada por el Presidente de la OMM, Res. 4 (EC–LIII), Rec. 9

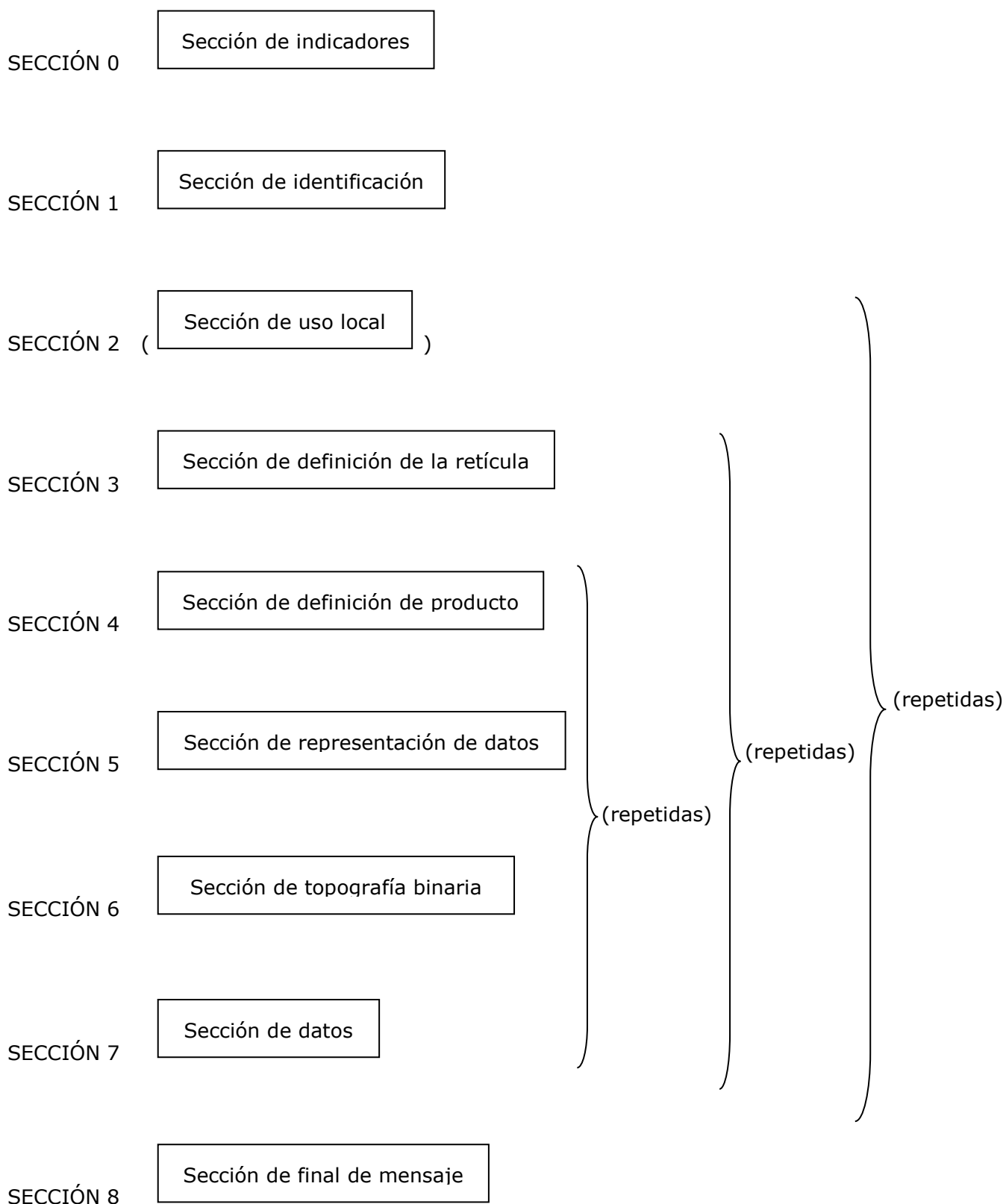
SISTEMA FM DE CLAVES BINARIAS

(CSB-01), aprobada por el Presidente de la OMM, Res. 8 (EC-LV), Res. 2 (EC-LVII), Res. 10 (EC-LIX), Res. 7 (EC-LXI) y adopción entre reuniones de la CSB (2010, 2012 y 2013).

**b. LISTA DE CLAVES BINARIAS CON LAS ESPECIFICACIONES
Y TABLAS DE CIFRADO CORRESPONDIENTES**

**FM 92–XIV GRIB Información general de distribución periódica expresada en
forma binaria**

CLAVE:



NOTAS:

- 1) GRIB es el nombre de la forma de representación binaria de datos utilizada para la información general que se difunde regularmente.
- 2) Los datos cifrados en la clave GRIB consisten en un flujo continuo de bits formado por una secuencia de octetos (1 octeto = 8 bits).
- 3) Los octetos del mensaje GRIB se agrupan en secciones:

<i>Número de la sección</i>	<i>Nombre</i>	<i>Contenido</i>
0	Sección de indicadores	"GRIB", disciplina, número de edición GRIB, longitud del mensaje
1	Sección de identificación	Longitud de la sección, número de la sección, características que se aplican a todos los datos procesados en el mensaje GRIB
2	Sección de uso local (facultativa)	Longitud de la sección, número de la sección, aspectos adicionales para uso local por los centros que dan origen a los mensajes
3	Sección de definición de la retícula	Longitud de la sección, número de la sección, definición de la superficie de la retícula y geometría de los valores de los datos en la superficie
4	Sección de definición del producto	Longitud de la sección, número de la sección, descripción de la naturaleza de los datos
5	Sección de representación de datos	Longitud de la sección, número de la sección, descripción de la manera en que se representan los datos
6	Sección de topografía binaria	Longitud de la sección, número de la sección, indicación de la presencia o ausencia de datos en cada punto reticular, como corresponda
7	Sección de datos	Longitud de la sección y valor de los datos
8	Sección de final de mensaje	"7777"

- 4) Las secuencias de GRIB, secciones 2 a 7, secciones 3 a 7 o secciones 4 a 7 pueden repetirse en un mensaje GRIB. Todas las secciones en el interior de esas secuencias repetidas deben estar presentes y deben aparecer en el orden numérico antes indicado. Las secciones que no se repiten se mantienen en vigor hasta que se definan nuevamente.
- 5) Hay que señalar que la clave GRIB no sirve para el reconocimiento visual de datos sin una interpretación de computadora.
- 6) La representación de datos por medio de series de bits es independiente de la representación obtenida por cualquier tipo de máquina.
- 7) La longitud de los mensajes y de la sección se expresa en octetos. Los octetos tienen los números 1, 2, 3, etc., y comienzan al inicio de cada sección. Por consiguiente, los números de los octetos en un modelo se refieren a su sección respectiva.
- 8) Para referirse a las posiciones de los bits en los octetos se acostumbra hablar de bit 1 a bit 8, siendo el bit 1 el más significativo y el 8 el menos importante. Por consiguiente, un octeto en que el único bit con valor de 1 sea el bit 8, tendría un valor entero de 1.
- 9) Tal como se usa en "GRIB", por "Alfabeto Telegráfico Internacional Nº 5" se entiende un alfabeto de 8 bits en que el bit 1 es cero.
- 10) La representación de la coma flotante de precisión simple del Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos (IEEE) se especifica en la norma ISO/IEC 559-1985 y ANSI/IEEE 754-1985 (R1991), a la que debería remitirse el lector para mayores detalles. La representación ocupa cuatro octetos y es:

seeeeeee emmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmm

en la cual:

s es el bit del signo, 0 indica positivo, 1 negativo

e...e es un exponente sesgado de 8 bits

m...m es la mantisa, habiéndose eliminado el primer bit

El valor del número viene dado en el cuadro siguiente:

<i>e...e</i>	<i>m...m</i>	<i>Valor del número</i>
0	cualquier	$(-1)^s (m...m)2^{-23}2^{-126} = (-1)^s(m...m)2^{-149}$
1...254	cualquier	$(-1)^s (1,0 + (m...m)2^{-23})2^{((e...e)-127)}$
255	0	Positivo (s=0) o Negativo (s=1) infinito
255	>0	NaN (No es un número válido, resultado de la operación ilegal)

Por lo general, los exponentes sesgados pueden tener solamente un valor comprendido entre el 1 y el 254 inclusive, excepto en el caso del cero positivo o negativo, que se representa dando el valor 0 tanto al exponente sesgado como a la mantisa.

Los números se registran comenzando por el octeto de mayor orden. El bit de signo será el primer bit del primer octeto. El bit de menor orden de la mantisa será el último (octavo) bit del cuarto octeto.

Se ha seleccionado la representación de coma flotante porque ésta es habitual en los ordenadores modernos. Algunas computadoras emplean esta representación, pero invirtiendo el orden de los octetos. En ese caso será necesario convertir la representación, sea invirtiendo los octetos o calculando directamente el valor de coma flotante empleando las fórmulas indicadas más arriba.

REGLAS:**92.1 Generalidades**

- 92.1.1 La clave GRIB se utilizará para el intercambio y almacenamiento de información general distribuida periódicamente en forma binaria.
- 92.1.2 El comienzo y el final de la clave se identificarán mediante 4 octetos cifrados de acuerdo con el Alfabeto Telegráfico Internacional N° 5 para representar, respectivamente, los indicadores "GRIB" y "7777" en la Sección 0 de indicadores y en la Sección 8 de final de mensaje, respectivamente. Todos los demás octetos que se incluyen en la clave deberán representar datos en forma binaria.
- 92.1.3 Cada sección incluida en la clave terminará siempre al final de un octeto. Esta regla se aplicará añadiendo a la sección incompleta bits fijados en cero.
- 92.1.4 Todos los bits fijados en "1" indican que falta el valor en cuestión. Esta regla no se aplicará a los datos empaquetados.
- 92.1.5 En caso necesario, los valores negativos se indicarán fijando el bit más significativo en "1".
- 92.1.6 Los valores de latitud, longitud y ángulo deberán expresarse en unidades de 10^{-6} grados, excepto en casos específicos indicados explícitamente en algunas definiciones de retículas.
- 92.1.7 Los valores de latitud estarán comprendido entre 0 y 90 grados inclusive. Las latitudes norte serán positivas, y las latitudes sur, negativas. El bit 1 puesto en 1 indica latitud sur.
- 92.1.8 Los valores de longitud estarán comprendidos entre 0 y 360 grados inclusive. La orientación será hacia el este y se emplearán solamente valores positivos.
- 92.1.9 Se indicarán siempre la latitud y la longitud del primer punto de la retícula y del último punto de la retícula tratándose de retículas regulares.
- 92.1.10 Los componentes vectoriales en el Polo Norte y el Polo Sur serán codificados siguiendo las siguientes convenciones.
- 92.1.10.1 Si los indicadores de resolución y de componentes en la sección 3 (Tabla de banderines 3.3) indican que los componentes vectoriales son relativos a la retícula definida, los componentes vectoriales en el polo deberán resolverse por relación a la retícula.
- 92.1.10.2 De lo contrario, en el caso de proyecciones que representan los polos con varios puntos, los componentes vectoriales se resuelven como si estuvieran medidos a una distancia infinitesimal del polo, a la longitud correspondiente a cada punto de la retícula. En el Polo Norte, la componente orientada del oeste hacia el este (dirección x) en un punto de retícula de longitud L se resuelve a lo largo del meridiano situado a 90 grados al este de L y la componente orientada del sur hacia el norte (dirección y) se resuelve a lo largo del meridiano situado a 180 grados de L. En el Polo Sur, la componente orientada del oeste hacia el este en un punto de la retícula de longitud L se resuelve a lo largo del meridiano situado a 90 grados al este de L y la componente orientada del sur hacia el norte se resuelve a lo largo de L.
- 92.1.10.3 En otros casos, cuando el polo corresponde a un solo punto, es decir, en el caso de una proyección cilíndrica en que todos los puntos que representan un punto han sido suprimidos excepto uno, o en el de cualquier proyección (como por ej., la proyección estereográfica polar) en que el polo se representa con un solo punto, las componentes oeste-este y sur-norte se resuelven respectivamente a lo largo de las longitudes 270° y 0° en el Polo Norte y a lo largo de las longitudes 270° y 180° en el Polo Sur, respectivamente.
- Nota: Esto difiere de la manera en que se cifran los polos en las claves alfanuméricas clásicas de la OMM.
- 92.1.11 El primero y el último punto de la retícula no corresponden necesariamente al primero y al último punto de los datos, respectivamente, si se utiliza el mapa de bits de datos.

- 92.1.12 Los elementos de las secciones 3 y 4 que consisten de un factor de escala F y un valor ajustado V se relacionan con el valor original L de la siguiente manera:

$$L \times 10^F = V$$

92.2 Sección 0 — Sección de indicadores

- 92.2.1 La Sección 0 deberá tener siempre 16 octetos.
- 92.2.2 Los cuatro primeros octetos se cifrarán siempre en caracteres como "GRIB" de acuerdo con el Alfabeto Telegráfico Internacional Nº 5.
- 92.2.3 El resto de la sección contendrá los octetos en reserva, seguidos de la disciplina, seguidos del número de edición de GRIB, y la longitud integral del mensaje GRIB (incluida la Sección de indicadores).

92.3 Sección 1 — Sección de identificación

- 92.3.1 La longitud de la sección, en unidades de octetos, se expresará en forma binaria en el grupo de los cuatro primeros octetos de la sección, esto es, con 32 bits.
- 92.3.2 El quinto octeto servirá para indicar el número de la sección.
- 92.3.3 Los octetos posteriores al 21 se utilizan para un modelo de identificación. Si no se utiliza un modelo de identificación, no hace falta indicar la sección facultativa.
- 92.3.4 Se supone que el calendario es gregoriano a menos que se especifique otra cosa en el modelo de identificación.

92.4 Sección 2 — Sección de uso local

- 92.4.1 Se aplicarán las Reglas 92.3.1 y 92.3.2.
- 92.4.2 La Sección 2 es facultativa.

92.5 Sección 3 — Sección de definición de la retícula

- 92.5.1 Se aplicarán las Reglas 92.3.1 y 92.3.2.

92.6 Sección 4 — Sección de definición del producto

- 92.6.1 Se aplicarán las Reglas 92.3.1 y 92.3.2.
- 92.6.2 Para mantener la estructura ortogonal de la Edición 2 de GRIB en los nombres de los parámetros de la Tabla de cifrado 4.2 no deben figurar ni el tipo de superficie ni el cálculo estadístico.
- 92.6.3 En los modelos de definición del producto que se refieren a una hora de predicción o a la diferencia con respecto a la hora de referencia, el valor puede ser negativo para referirse a horas o intervalos que empiecen antes de la hora de referencia, si procede.

92.7 Sección 5 — Sección de representación de datos

- 92.7.1 Se aplicarán las Reglas 92.3.1 y 92.3.2.

92.8 Sección 6 — Sección de topografía binaria

- 92.8.1 Se aplicarán las Reglas 92.3.1 y 92.3.2.

92.9 Sección 7 — Sección de datos

- 92.9.1 Se aplicarán las Reglas 92.3.1 y 92.3.2.

92.9.2 Los datos deberán cifrarse utilizando un mínimo de bits con el fin de garantizar la precisión exigida en virtud de acuerdos internacionales. Esta exactitud/precisión exigida se logrará ajustando la escala de los datos mediante multiplicación por una potencia apropiada de 10 (que puede ser 0) antes de formar diferencias no negativas, y utilizando seguidamente el ajuste binario de escala para seleccionar la precisión del valor transmitido.

92.9.3 Los datos se empaquetarán empleando el método especificado en la Sección 5.

92.9.4 Los datos se cifrarán en forma de diferencias cuantificadas no negativas en relación con un valor de referencia para la totalidad del campo así como, en caso necesario, en relación con un valor de referencia local.

Notas:

- 1) El valor de referencia es normalmente el valor mínimo de la serie de datos representada.
- 2) En cuanto a los valores en los puntos de la retícula, el empaquetado complejo tiene por objeto reducir el volumen total del mensaje GRIB (compresión de datos sin pérdida de información con respecto al empaquetado sencillo). El concepto básico es reducir el volumen de datos gracias a redundancia local. Esto se logra inmediatamente antes del empaquetado, dividiendo todos los valores ajustados en grupos en los cuales se suprimen las referencias locales (como los mínimos locales). Ello requiere algunos bits adicionales para describir las características de los grupos. Es posible también efectuar un preprocesamiento facultativo de los valores ajustados (diferenciación espacial) antes de distribuirlos en grupos, sabiendo que los métodos combinados, acompañados de un modo de explotación en columnas alternadas, son muy eficientes para los datos interpolados.
- 3) Por lo que se refiere a los datos espectrales, el empaquetado complejo permite una mayor exactitud. Ello obedece a que muchos coeficientes espectrales tienen un valor bajo (independientemente del signo), en particular cuando el número de ondas es elevado. El primer principio consiste en no empaquetar un subconjunto de coeficientes asociados a números de onda bajos de manera que la amplitud de los coeficientes empaquetados se vea reducida. El segundo principio consiste en aplicar un operador al resto del espectro: un ajuste aplicado mejora la uniformidad del conjunto de los valores a empaquetar.
- 4) El valor inicial Y de los datos (expresados en las unidades de la Tabla de cifrado 4.2, a menos que se apliquen las Notas de la Tabla de cifrado 4.10), puede obtenerse mediante la fórmula siguiente:

$$Y \times 10^D = R + (X1 + X2) \times 2^E$$

Para un empaquetado sencillo y todos los valores espectrales

E = factor de escala binario,

D = factor de escala decimal,

R = valor de referencia de todo el campo, X1 = 0,

X2 = valor ajustado (cifrado).

En el caso de empaquetados complejos en los puntos de la retícula, las definiciones de E, D y R no varían, pero:

X1 = valor de referencia (entero ajustado) del grupo a que pertenece el valor,

X2 = valor ajustado (cifrado) del que se ha restado el valor de referencia del grupo (X1).

92.10 Sección 8 — Sección de final de mensaje

92.10.1 La sección de final de mensaje tendrá siempre cuatro octetos que representarán los caracteres "7777", cifrados de acuerdo con el Alfabeto Telegráfico Internacional Nº 5.

ESPECIFICACIONES DEL CONTENIDO DE LOS OCTETOS**Sección 0 — Sección de indicadores**

	Octeto N°	Contenido
1-4		GRIB (cifrado de acuerdo con el Alfabeto Telegráfico Internacional N° 5)
5-6		Reservados
7		Disciplina — Número de la Tabla maestra GRIB (véase la Tabla de cifrado 0.0)
8		Número de edición GRIB (actualmente 2)
9-16		Longitud total del mensaje GRIB en octetos (incluida la Sección 0)

Sección 1 — Sección de identificación

	Octeto N°	Contenido
1-4		Longitud de la sección en octetos (21 o nn)
5		Número de sección (1)
6-7		Identificación del centro de origen/generación (véase la Tabla de cifrado común C-11)
8-9		Identificación del centro secundario de origen/generación (asignado por el centro de origen/generación)
10		Número de versión de las tablas de cifrado maestras GRIB (véanse la Tabla de cifrado común C-0 y la nota 1)
11		Número de versión de las tablas de cifrado locales GRIB utilizadas para aumentar las tablas maestras (véanse la Tabla de cifrado 1.1 y la nota 2)
12		Significación del tiempo de referencia (véase la Tabla de cifrado 1.2)
13-14		} Año (4 dígitos) Mes Día Hora Minuto Segundo
15		
16		
17		
18		
19		
20		Situación de producción de los datos procesados en este mensaje GRIB (véase la Tabla de cifrado 1.3)
21		Tipo de datos procesados en este mensaje GRIB (véase la Tabla de cifrado 1.4)
22-23		Número del modelo de identificación (facultativo, véase la Tabla de cifrado 1.5)
24-nn		Modelo de identificación (facultativo, véase el modelo 1.X, en que X es el número del modelo de identificación expresado en los octetos 22-23)

Notas:

- 1) En las tablas locales se definirán aquellas partes de la Tabla maestra que se hayan reservado para uso local excepto en el caso que se describe a continuación. En todo caso, no es recomendable la utilización de tablas locales en los mensajes destinados a intercambios no locales o internacionales.
- 2) Cuando el octeto 10 incluye 255, se utilizan solamente Tablas locales, el número de versión de la Tabla local (octeto 11) no deberá ser cero ni tampoco faltar, y las Tablas locales pueden incluir entradas provenientes de todas las tablas.
- 3) Cuando el octeto 11 es cero, el octeto 10 debe incluir un número válido de versión de la Tabla maestra y deberán utilizarse sólo aquellas partes de las tablas que no están reservadas para uso local.

Sección 2 — Sección de uso local

	Octeto N°	Contenido
1-4		Longitud de la sección en octetos (nn)
5		Número de la sección (2)
6-nn		Uso local

Sección 3 — Sección de definición de la retícula

	Octeto N°	Contenido
1-4		Longitud de la sección en octetos (nn)
5		Número de la sección (3)
6		Fuente de definición de la retícula (véase la Tabla de cifrado 3.0 y la nota 1)
7-10		Número de puntos de datos
11		Número de octetos para la lista facultativa de números (véase la nota 2)
12		Interpretación de la lista de números (véase la Tabla de cifrado 3.11)
13-14		Número del Modelo de definición de la retícula (=N) (véase la Tabla de cifrado 3.1)
15-xx		Modelo de definición de la retícula (véase el modelo 3.N, en que N es el número del modelo de definición de la retícula expresado en los octetos 13-14)
[xx+1]-nn		Lista facultativa de números que definen el número de puntos (véanse las notas 2, 3 y 4)

Notas:

- 1) Si el octeto 6 no fuera cero, pueden no indicarse los octetos 15-xx (15-nn si el octeto 11 fuera cero). Ello debería documentarse fijando todos los bits en 1 (valor faltante) en el número del modelo de definición de la retícula.
- 2) Se puede utilizar una lista facultativa de números para documentar una retícula casi regular. En ese caso, el octeto 11 no es cero y da el número de octetos utilizado por cada punto en la lista. En los demás casos, como en las retículas regulares, los octetos 11 y 12 son cero y no se adjunta lista alguna al modelo de definición de la retícula.
- 3) De estar presente una lista de números que define un número de puntos, se añadirá al final del modelo de definición de la retícula (o directamente después del número del modelo de definición de la retícula si faltara el modelo), la longitud de la lista viene dada por la definición de la retícula. Cuando está presente el modelo de definición de la retícula, la longitud se expresa atendiendo al bit 3 del octeto del banderín del modo de exploración (la longitud es Nj o Ny para el valor de banderín 0). El orden de la lista está implícito en la exploración de los datos.
- 4) Dependiendo del valor de la clave expresado en el octeto 12, la lista de números:
 - corresponde a las líneas de coordenadas expresadas en la definición de la retícula, o
 - corresponde a un círculo completo en su totalidad, o
 - no es procedente.

Sección 4 — Sección de definición del producto

	Octeto N°	Contenido
1-4		Longitud de la sección en octetos (nn)
5		Número de la sección (4)
6-7		Número de los valores de las coordenadas empleadas en función del modelo o número de la información según el mensaje GRIB2 de la coordenada vertical 3D (véanse las notas 1 y 5)
8-9		Número del modelo de definición del producto (véase la tabla de cifrado 4.0)
10-xx		Modelo de definición del producto (véase el modelo 4.X, en que X representa el número de modelo de definición del producto indicado en los octetos 8-9)
[xx+1]-nn		Lista facultativa de los valores de las coordenadas o información de la retícula vertical (véanse las notas 2, 3, 4 y 5)

Notas:

- 1) Los valores de las coordenadas están destinados a documentar la discretización vertical asociada con los datos de los modelos a niveles verticales de coordenadas híbridas. Cuando los octetos 6-7 indican 0, ello significa que estos valores no están presentes. En el caso contrario, el número corresponde al conjunto de los valores.
- 2) En este contexto, los sistemas híbridos emplean una representación de las coordenadas verticales en términos de una combinación matemática de presión y de coordenadas sigma. Cuando se las emplea junto con un campo

de presión de superficie y una expresión matemática apropiada, los parámetros de coordenada vertical pueden ser utilizados para la interpretación de las coordenadas verticales híbridas.

- 3) Los valores de las coordenadas híbridas, cuando están indicados, deberían cifrarse por parejas, empleando la representación de coma flotante IEEE de 32 bits.
- 4) En GRIB edición 2 es posible expresar dos formulaciones distintas en coordenadas híbridas basadas en la presión. Si la coordenada híbrida está basada en la presión, se utilizará el tipo de nivel 105 (Tabla de cifrado 4.5) para especificar el tipo de nivel vertical. Si la formulación está basada en el logaritmo natural de la presión, se utilizará el tipo de nivel 113 (Tabla de cifrado 4.5). En ambos casos serán aplicables íntegramente las notas 1 a 3 *supra*.
- 5) En el caso de las coordenadas generalizadas de altura vertical (tipo de superficie especificada 150), ningún par de valores de coordenadas seguirá al modelo, pero se añadirán 6 grupos de información adicional (cada uno tendrá cuatro octetos y se cifrará empleando la representación de coma flotante IEEE de 32 bits), que empezará con el número de niveles verticales y el número de identificación del sistema vertical empleado en el mensaje GRIB2 adicional del sistema vertical 3D. Ese número de identificación, junto con un identificador único universal (UUID) en cuatro partes, permite una identificación única de la retícula.

[xx+1] – [xx+4]	Número de niveles verticales
[xx+5] – [xx+8]	Número de identificación del mensaje GRIB2 de la retícula vertical 3D (definido por el centro de origen)
[xx+9] – [xx+12]	UUID parte 1 de 4
[xx+13] – [xx+16]	UUID parte 2 de 4
[xx+17] – [xx+20]	UUID parte 3 de 4
[xx+21] – [xx+24]	UUID parte 4 de 4

Sección 5 – Sección de representación de datos

	Octeto Nº	Contenido
1–4		Longitud de la sección en octetos (nn)
5		Número de la sección (5)
6–9		Número de puntos de datos en que uno o más valores figuran en la sección 7 cuando está presente un mapa de bits de datos, número total de puntos de datos cuando no está presente ningún mapa de bits de datos
10–11		Número del modelo de representación de los datos (véase la tabla de cifrado 5.0)
12–nn		Modelo de representación de los datos (véase el modelo 5.X, en que X es el número del modelo de representación de los datos indicado en los octetos 10–11)

Sección 6 – Sección de topografía binaria

	Octeto Nº	Contenido
1–4		Longitud de la sección en octetos (nn)
5		Número de la sección (6)
6		Indicador del mapa de bits de datos (véase la tabla de cifrado 6.0 y la nota)
7–nn		Mapa de bits de datos. Bits contiguos con correspondencia de bit a punto de datos, ordenados como se define en la Sección 3. Un bit fijado en 1 indica la presencia de un valor en el correspondiente punto de los datos, mientras que fijado en 0 indica la ausencia de dicho valor

Nota : Si el octeto 6 no fuera cero, la sección abarca solamente 6 octetos y los octetos 7–nn no están presentes.

Sección 7 — Sección de datos

	Octeto N°	Contenido
1-4		Longitud de la sección en octetos (nn)
5		Número de la sección (7)
6-nn		Datos en un formato descrito por el modelo de datos 7.X en que X es el número del modelo de representación de datos expresado en los octetos 10-11 de la Sección 5

Sección 8 — Sección de final de mensaje

	Octeto N°	Contenido
1-4		"7777" (cifrado de acuerdo con el Alfabeto Telegráfico Internacional N° 5)

DEFINICIÓN DE LOS MODELOS CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 1

Modelo de identificación 1.0 — Definición del calendario***Octeto N° Contenido***

24 Tipo de calendario (véase la Tabla de cifrado 1.6)

Modelo de identificación 1.1 — Compensación paleontológica***Octeto N° Contenido***

24–25 Decenas de miles de años de compensación

Notas:

- 1) El año puede obtenerse mediante la fórmula siguiente:

$$\text{Año (actual/decodificado)} = \text{Año} + 10\,000 \times \text{compensación}$$

- 2) Los años anteriores al año 1 se cifrarán en virtud de las normas definidas en ISO 8601 (el año 1 va seguido del año 0). De ser aplicable, el año –1 o anterior se indicarán fijando el bit más significativo de los octetos 13–14 y 24–25 en "1" de conformidad con la Regla 92.1.5.

Modelo de identificación 1.2 — Definición del calendario y compensación paleontológica***Octeto N° Contenido***

24 Tipo de calendario (véase la Tabla de cifrado

25–26 Decenas de miles de años de compensación

Notas:

- 1) El año puede obtenerse mediante la fórmula siguiente:

$$\text{Año (actual/decodificado)} = \text{Año} + 10\,000 \times \text{compensación}$$

- 2) Los años anteriores al año 1 se cifrarán en virtud de las normas definidas en ISO 8601 (el año 1 va seguido del año 0). De ser aplicable, el año –1 o anterior se indicarán fijando el bit más significativo de los octetos 13–14 y 24–25 en "1" de conformidad con la Regla 92.1.5.

DEFINICIÓN DE LOS MODELOS CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 3

Modelo de definición de la retícula 3.0 – Retícula latitud/longitud (cilíndrica equidistante o proyección Plate Carrée)

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
15	Forma de la Tierra (véase la Tabla de cifrado 3.2)
16	Factor de escala del radio de la Tierra esférica
17–20	Valor ajustado del radio de la Tierra esférica
21	Factor de escala del eje mayor de la Tierra esférica achatada
22–25	Valor ajustado del eje mayor de la Tierra esférica achatada
26	Factor de escala del eje menor de la Tierra esférica achatada
27–30	Valor ajustado del eje menor de la Tierra esférica achatada
31–34	Ni – número de puntos a lo largo del paralelo
35–38	Nj – número de puntos a lo largo del meridiano
39–42	Ángulo de base del dominio de producción inicial (véase la nota 1)
43–46	Subdivisiones del ángulo de base empleado para definir las longitudes y latitudes extremas, y los incrementos de dirección (véase la nota 1)
47–50	La1 – latitud del primer punto de la retícula (véase la nota 1)
51–54	Lo1 – longitud del primer punto de la retícula (véase la nota 1)
55	Banderines de resolución y de componentes (véase la Tabla de banderines 3.3)
56–59	La2 – latitud del último punto de la retícula (véase la nota 1)
60–63	Lo2 – longitud del último punto de la retícula (véase la nota 1)
64–67	Di – incremento de la dirección i (véanse las notas 1 y 5)
68–71	Dj – incremento de la dirección j (véanse las notas 1 y 5)
72	Modo de exploración (banderines – véase la Tabla de banderines 3.4)
73–nn	Lista del número de puntos a lo largo de cada meridiano o paralelo. (Estos octetos están presentes únicamente para las retículas casi regulares que se describen en las notas 2 y 3)

Notas:

- 1) El ángulo de base del dominio de producción inicial y sus subdivisiones se utilizan cuando no se puede aplicar la unidad recomendada (10^{-6} grados) para describir las longitudes y latitudes extremas, así como los incrementos de dirección. Para estos últimos seis descriptores, la unidad equivale a la relación entre el ángulo de base y el número de subdivisiones. En los casos ordinarios, conviene cifrar el 0 y los datos faltantes por los valores respectivos de 1 y 10^6 (unidad: 10^{-6} grados).
- 2) Para los datos representados en una retícula casi regular en la que todas las filas o columnas no tienen necesariamente el mismo número de puntos reticulares, Ni (octetos 31–34) o Nj (octetos 35–38) y Di (octetos 64–67) o Dj (octetos 68–71) correspondientes se cifran, fijando todos los bits en 1 (faltante). El número real de puntos a lo largo de cada paralelo o meridiano se cifrará en los octetos colocados inmediatamente después del modelo de definición de la retícula (octetos [xx+1]–nn), como se indica en la definición de la Sección de definición de la retícula.
- 3) Una retícula casi regular se define solamente con los modos de exploración de retícula apropiados. Las filas o las columnas, pero no ambas al mismo tiempo, pueden tener un número de puntos o espaciamiento variables. El primer punto de cada fila (o columna) deberá estar situado en el meridiano (o paralelo) indicado por los octetos 47–54. La malla de la retícula será fija (misma distancia entre las latitudes (o longitudes)).
- 4) Para obtener un valor convertido a escala del radio de la Tierra, considerada esférica, o un eje mayor o menor de la Tierra, considerada una esfera achatada, puede aplicarse un factor de escala apropiado al valor expresado en metros.
- 5) Se recomienda usar incrementos de la dirección sin signo.
- 6) En la mayoría de casos, al multiplicar Ni (octetos 31–34) por Nj (octetos 35–38) se obtiene el número total de puntos de la retícula. Sin embargo, eso puede no ser cierto si el bit 8 de los banderines del modo de exploración (octeto 72) se fija en 1.

Modelo de definición de la retícula 3.1 – Retícula de latitud/longitud (o equidistante cilíndrica, o Plate Carrée) después de la rotación

Octeto N° Contenido

15–72	Idéntico al Modelo de definición de la retícula 3.0 (véase la nota 1)
73–76	Latitud del polo sur de la proyección
77–80	Longitud del polo sur de la proyección
81–84	Ángulo de rotación de la proyección
85–nn	Lista del número de puntos a lo largo de cada meridiano o paralelo. (Estos octetos están presentes únicamente para las retículas casi regulares que se describen en la nota 3)

Notas:

- El ángulo de base del dominio de producción inicial y sus subdivisiones se emplean cuando no se puede aplicar la unidad recomendada (10^{-6} grados), para describir las longitudes y latitudes extremas, así como los incrementos de dirección. Para estos últimos seis descriptores, la unidad equivale a la relación entre el ángulo de base y el número de subdivisiones. En los casos corrientes, conviene cifrar el 0 y los datos faltantes por los valores respectivos de 1 y 10^6 (unidad: 10^{-6} grados).
- Una rotación general de la esfera permite obtener un sistema general de coordenadas de latitud/longitud, definido por tres parámetros que pueden ser los siguientes:
 - la latitud geográfica, en grados, del polo sur del sistema de coordenadas, por ejemplo θ_p ;
 - la longitud geográfica, en grados, del polo sur del sistema de coordenadas, por ejemplo λ_p ;
 - el ángulo de rotación alrededor del nuevo eje polar (que se mide en grados, en el sentido de las manecillas del reloj, mirando del polo sur hacia el polo norte) del sistema de coordenadas, dando por supuesto que el nuevo eje se ha obtenido mediante una rotación de λ_p grados alrededor del eje polar geográfico, y más tarde mediante una rotación de $(90 + \theta_p)$ grados, de manera que el polo sur se desplaza a lo largo del meridiano de Greenwich (al que se ha aplicado rotación).
- Véase la nota 3 en el Modelo de definición de la retícula 3.0.

Modelo de definición de la retícula 3.2 – Retícula latitud/longitud (o equidistante cilíndrica, o Plate Carrée) después de la dilatación

Octeto N° Contenido

15–72	Idéntico al Modelo de definición de la retícula 3.0 (véase la nota 1)
73–76	Latitud del polo de dilatación
77–80	Longitud del polo de dilatación
81–84	Factor de dilatación
85–nn	Lista del número de puntos a lo largo de cada meridiano o paralelo. (Estos octetos están presentes únicamente para las retículas casi regulares que se describen en la nota 3.)

Notas:

- El ángulo de base del dominio de producción inicial y sus subdivisiones se emplean cuando no se puede aplicar la unidad recomendada (10^{-6} grados), para describir las longitudes y latitudes extremas, así como los incrementos de dirección. Para estos primeros seis descriptores, la unidad equivale a la relación entre el ángulo de base y el número de subdivisiones. En los casos ordinarios, conviene cifrar el 0 y los datos faltantes por los valores respectivos de 1 y 10^6 (unidad: 10^{-6} grados).
- En la definición de la dilatación intervienen tres parámetros:
 - la latitud en grados (medida en el sistema de coordenadas del modelo) del “polo de dilatación”;
 - la longitud en grados (medida en el sistema de coordenadas del modelo) del “polo de dilatación”;
 - el factor de dilatación C en unidades 10^{-6} representado por un entero.

En esta definición se representan los datos de manera uniforme en un sistema de coordenadas (longitud λ y latitud θ^1) en la cual:

$$\theta^1 = \sin^{-1} \frac{(1 - C^2) + (1 + C^2)}{(1 + C^2) + (1 - C^2)} \sin \theta$$

donde λ y θ representan la longitud y la latitud de un sistema de coordenadas en el cual el “polo de dilatación” es el polo norte. $C=1$ arroja una resolución uniforme, mientras que $C>1$ arroja una resolución aumentada alrededor del polo de dilatación.

- Véase la nota 3 en el Modelo de definición de la retícula 3.0.

Modelo de definición de la retícula 3.3 – Proyección latitud/longitud (o equidistante cilíndrica, o Plate Carrée) después de la dilatación y la rotación

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
15–72	Idéntico al Modelo de definición de la retícula 3.0 (véase la nota 1)
73–76	Latitud del polo sur de la proyección
77–80	Longitud del polo sur de la proyección
81–84	Ángulo de rotación de la proyección
85–88	Latitud del polo de dilatación
89–92	Longitud del polo de dilatación
93–96	Factor de dilatación
97–nn	Lista del número de puntos a lo largo de cada meridiano o paralelo. (Estos octetos están presentes únicamente para las retículas casi regulares que se describen en la nota 4.)

Notas:

- 1) El ángulo de base del dominio de producción inicial y sus subdivisiones se emplean cuando no se puede aplicar la unidad recomendada (10^{-6} grados) para describir las longitudes y latitudes extremas, así como los incrementos de dirección. Para estos últimos seis descriptores, la unidad equivale a la relación entre el ángulo de base y el número de subdivisiones. En los casos ordinarios, conviene cifrar el 0 y los datos faltantes por los valores respectivos de 1 y 10^6 (unidad: 10^{-6} grados).
- 2) Véase la nota 2 en el Modelo de definición de la retícula 3.1 – Retícula latitud/longitud (o equidistante cilíndrica, o Plate Carrée) después de la rotación.
- 3) Véase la nota 2 en el Modelo de definición de la retícula 3.2 – Retícula latitud/longitud (o equidistante cilíndrica, o Plate Carrée) después de la dilatación.
- 4) Véase la nota 3 en el Modelo de definición de la retícula 3.0.

Modelo de definición de la retícula 3.4 – Latitud/longitud de resolución variable

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
15	Forma de la Tierra (véase la Tabla de cifrado 3.2)
16	Factor de escala del radio de la Tierra esférica
17–20	Valor ajustado del radio de la Tierra esférica
21	Factor de escala del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
22–25	Valor ajustado del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
26	Factor de escala del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
27–30	Valor ajustado del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
31–34	Ni – número de puntos a lo largo de un paralelo
35–38	Ni – número de puntos a lo largo de un meridiano
39–42	Ángulo básico del dominio de producción inicial (véase la nota 1)
43–46	Subdivisiones del ángulo básico utilizadas para definir longitudes y latitudes extremas e incrementos de dirección (véase la nota 1)
47	Banderines de resolución y componentes (véanse la Tabla de banderines 3.3 y la nota 2)
48	Modo de barrido (banderines – véase la Tabla de banderines 3.4)
49–ii	Lista de longitudes (véanse las notas 1 y 3)
(ii+1)–jj	Lista de latitudes (véanse las notas 1 y 3)

Notas:

- 1) El ángulo básico del dominio de producción inicial y sus subdivisiones figuran con el fin de cubrir aquellos casos en que la unidad recomendada de 10^{-6} grados no es aplicable para describir las longitudes y latitudes. Para esos descriptores, la unidad es igual al cociente entre el ángulo básico y el número de subdivisiones. En los casos ordinarios, deberán cifrarse el valor cero y los valores faltantes, equivalentes respectivamente a los valores 1 y 10^6 (unidad de 10^{-6} grados)
- 2) El banderín de resolución (bits 3 a 4 de la Tabla de banderines 3.3) no es aplicable.

- 3) La lista de longitudes N_i y latitudes N_j vendrá cifrada en los octetos inmediatamente a continuación del modelo de definición de retícula en los octetos 49 a ii e ii+1 a jj, respectivamente, donde $ii = 48 + 4N_i$ y $jj = 48 + 4N_i + 4N_j$.
- 4) Se obtendrá un valor ajustado del radio de la Tierra esférica, o el eje mayor o menor de la Tierra esferoidal achatada, aplicando el factor de escala apropiado al valor expresado en metros.

Modelo de definición de la retícula 3.5 — Latitud/longitud giradas de resolución variable

Octeto N° Contenido

15–48	El mismo que en el Modelo de definición de retícula 3.4 (véase la nota 1)
49–52	Latitud del polo sur de la proyección (véase la nota 4)
53–56	Longitud del polo sur de la proyección (véase la nota 4)
57–60	Ángulo de giro de la proyección (véase la nota 4)
61–ii	Lista de longitudes (véanse las notas 1 y 3)
(ii+1)-jj	Lista de latitudes (véanse las notas 1 y 3)

Notas:

- 1) El ángulo básico del dominio de producción inicial y sus subdivisiones del ángulo básico figuran con el fin de cubrir aquellos casos en que la unidad recomendada de 10^{-6} grados no es aplicable para describir las longitudes y latitudes. Para esos descriptores, la unidad es igual al cociente entre el ángulo básico y el número de subdivisiones. En los casos ordinarios, deberán cifrarse el valor cero y los valores faltantes, equivalentes respectivamente a los valores 1 y 10^6 (unidad: 10^{-6} grados).
- 2) Tres parámetros definen un sistema de coordenadas general de latitud/longitud, conformado por un giro general de la esfera. Una modalidad posible de estos parámetros consiste en:
 - a) La latitud geográfica, en grados, del polo sur del sistema de coordenadas; por ejemplo, θ_p ;
 - b) La longitud geográfica, en grados, del polo sur del sistema de coordenadas; por ejemplo, λ_p ;
 - c) El ángulo de giro, en grados, en torno al nuevo eje polar (medido en sentido dextrorso en la dirección visual desde el polo sur hacia el polo norte) del sistema de coordenadas, suponiendo que el nuevo eje ha sido obtenido girando primero la esfera λ_p grados en torno al eje polar geográfico para, a continuación, girar $(90 + \theta_p)$ grados de modo que el polo sur se desplace a lo largo del meridiano de Greenwich (previamente girado).
- 3) Para la lista de cotas de longitud N_i y cotas de latitud N_j , al término de la sección $ii = 60 + 4N_i$ y $jj = 60 + 4N_i + 4N_j$.
- 4) Se aplica la Regla 92.1.6.

Modelo de definición de la retícula 3.10 — Proyección de Mercator

Octeto N° Contenido

15	Forma de la Tierra (véase la Tabla de cifrado 3.2)
16	Factor de escala del radio de la Tierra esférica
17–20	Valor ajustado del radio de la Tierra esférica
21	Factor de escala del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
22–25	Valor ajustado del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
26	Factor de escala del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
27–30	Valor ajustado del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
31–34	N_i – número de puntos a lo largo de un paralelo
35–38	N_j – número de puntos a lo largo de un meridiano
39–42	La_1 – latitud del primer punto de la retícula
43–46	Lo_1 – longitud del primer punto de la retícula
47	Banderines de resolución y de componentes (véase la Tabla de banderines 3.3)
48–51	La_D – latitud(es) de intersección del cilindro de proyección de Mercator con la Tierra (latitud(es) para las cuales se especifican D_i y D_j)
52–55	La_2 – latitud del último punto de la retícula
56–59	Lo_2 – longitud del último punto de la retícula
60	Modo de exploración (banderines – véase la Tabla de banderines 3.4)

61–64	Orientación de la retícula, ángulo entre la dirección i en el mapa y el ecuador (véase la nota 1)
65–68	Di – longitud de la retícula en la dirección de la longitud (véase la nota 2)
69–72	Dj – longitud de la retícula en la dirección de la latitud (véase la nota 2)
73–nn	Lista del número de puntos a lo largo de cada meridiano o paralelo. (Estos octetos están presentes únicamente para las retículas casi regulares que se describen en las notas 2) y 3) del Modelo de definición de retícula 3.1)

Notas:

- 1) Ángulo limitado al intervalo de 0 a 90 grados; si el ángulo de orientación de la retícula no fuera ni 0 ni 90 grados, entonces Di = Dj.
- 2) Las longitudes de la retícula se expresan en unidades de 10–3 m, a la latitud correspondiente de LaD.
- 3) Para obtener un valor convertido a escala del radio de la Tierra, considerada esférica, o un eje mayor o menor de la Tierra, considerada una esfera achatada, puede aplicarse un factor de escala apropiado al valor expresado en metros.

Modelo de definición de la retícula 3.12 – Mercator transversal

Octeto N° Contenido

15	Forma de la Tierra (véase la Tabla de cifrado 3.2)
16	Factor de escala del radio de la Tierra esférica
17–20	Valor ajustado del radio de la Tierra esférica
21	Factor de escala del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
22–25	Valor ajustado del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
26	Factor de escala del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
27–30	Valor ajustado del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
31–34	Ni – número de puntos a lo largo del eje i
35–38	Nj – número de puntos a lo largo del eje j
39–42	LaR – latitud geográfica del punto de referencia
43–46	LoR – longitud geográfica del punto de referencia
47	Banderines de resolución y de componentes (véase la Tabla de banderines 3.3)
48–51	m – factor de escala en el punto de referencia – relación entre la distancia en el mapa y la distancia en el esferoide (valores de coma flotante IEEE de 32 bits)
52–55	XR v falsa distancia en dirección este, coordenada en la dirección i del punto de referencia, en unidades de 10 ^{–2} m
56–59	YR – falsa distancia en dirección norte, coordenada en la dirección j del punto de referencia, en unidades de 10 ^{–2} m
60	Modo de barrido (véanse los banderines de la Tabla de banderines 3.4)
61–64	Di – incremento de longitud en la dirección i, en unidades de 10 ^{–2} m
65–68	Dj – incremento de longitud en la dirección j, en unidades de 10 ^{–2} m
69–72	x1 – coordenada del primer punto de retícula en la dirección i, en unidades de 10 ^{–2} m
73–76	y1 – coordenada del primer punto de retícula en la dirección j, en unidades de 10 ^{–2} m
77–80	x2 – coordenada del último punto de retícula en la dirección i, en unidades de 10 ^{–2} m
81–84	y2 – coordenada del último punto de retícula en la dirección j, en unidades de 10 ^{–2} m

Modelo de definición de la retícula 3.13 – Mercator con definición de los subdominios de modelización

Octeto N° Contenido

15–nn	Idéntico al Modelo de definición de la retícula 3.10
[nn+1]–[nn+4]	Nux – tamaño del subdominio de la predicción del modelo en dirección x (número de puntos de la retícula)
[nn+5]–[nn+8]	Ncx – anchura del área de acoplamiento en el dominio de la predicción en dirección x (número de puntos de la retícula)

[nn+9]–[nn+12]	Nuy — tamaño del subdominio de la predicción del modelo en dirección y (número de puntos de la retícula)
[nn+13]–[nn+16]	Ncy — anchura del área de acoplamiento en el dominio de la predicción en dirección Y (número de puntos de la retícula)

Modelo de definición de la retícula 3.20 — Proyección estereográfica polar

Octeto N° Contenido

15	Forma de la Tierra (véase la Tabla de cifrado 3.2)
16	Factor de escala del radio de la Tierra esférica
17–20	Valor ajustado del radio de la Tierra esférica
21	Factor de escala del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
22–25	Valor ajustado del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
26	Factor de escala del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
27–30	Valor ajustado del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
31–34	Nx — número de puntos a lo largo del eje x
35–38	Ny — número de puntos a lo largo del eje y
39–42	La1 — latitud del primer punto de la retícula
43–46	Lo1 — longitud del primer punto de la retícula
47	Banderines de resolución y de componentes (véase la Tabla de banderines 3.3 y la nota 1)
48–51	LaD — latitud en que Dx y Dy están especificados
52–55	LoV — orientación de la retícula (véase la nota 2)
56–59	Dx — longitud de la retícula en la dirección x (véase la nota 3)
60–63	Dy — longitud de la retícula en la dirección y (véase la nota 3)
64	Banderín del centro de proyección (véase la Tabla de banderines 3.5)
65	Modo de exploración (véase la Tabla de banderines 3.4)

Notas:

- 1) No procede utilizar los banderines de resolución (bits 3–4 de la Tabla de banderines 3.3).
- 2) LoV es el valor de la longitud del meridiano que es paralelo al eje y (o a las columnas de la retícula) a lo largo del cual el valor de las coordenadas y aumenta con la latitud (la orientación según la longitud puede o no figurar en la retícula dada).
- 3) Las longitudes de la retícula se expresan en 10^{-3} m, a la latitud correspondiente a LaD.
- 4) El bit 2 del banderín de la proyección no se aplica a la proyección estereográfica polar.
- 5) Para obtener un valor convertido a escala del radio de la Tierra, considerada esférica, o un eje mayor o menor de la Tierra, considerada una esfera achatada, puede aplicarse un factor de escala apropiado al valor expresado en metros.

Modelo de definición de la retícula 3.23 — Proyección estereográfica polar con definición de los subdominios de modelización

Octeto N° Contenido

15–65	Idéntico al Modelo de definición de la retícula 3.20
66–69	Nux — tamaño del subdominio de la predicción de modelo en dirección x (número de puntos de la retícula)
70–73	Ncx — anchura del área de acoplamiento en el dominio de la predicción en dirección x (número de puntos de la retícula)
74–77	Nuy — tamaño del subdominio de la predicción de modelo en dirección y (número de puntos de la retícula)
78–81	Ncy — anchura del área de acoplamiento en el dominio de la predicción en dirección y (número de puntos de la retícula)

Modelo de definición de la retícula 3.30 – Proyección conforme de Lambert

Octeto N°	Contenido
15	Forma de la Tierra (véase la Tabla de cifrado 3.2)
16	Factor de escala del radio de la Tierra esférica
17–20	Valor ajustado del radio de la Tierra esférica
21	Factor de escala del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
22–25	Valor ajustado del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
26	Factor de escala del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
27–30	Valor ajustado del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
31–34	Nx – número de puntos a lo largo del eje de las x
35–38	Ny – número de puntos a lo largo del eje de las y
39–42	La1 – latitud del primer punto de la retícula
43–46	Lo1 – longitud del primer punto de la retícula
47	Banderines de resolución y de componentes (véase la Tabla de banderines 3.3)
48–51	LaD – latitud en que Dx y Dy están especificados
52–55	LoV – longitud del meridiano paralelo al eje de las y a lo largo del cual el valor de las y aumenta con la latitud
56–59	Dx – longitud de la retícula en la dirección x (véase la nota 1)
60–63	Dy – longitud de la retícula en la dirección y (véase la nota 1)
64	Centro de la proyección (véase la Tabla de banderines 3.5)
65	Modo de exploración (véase la Tabla de banderines 3.4)
66–69	Cuadrado latino 1 – primera latitud a partir del polo en la cual el cono secante corta la esfera
70–73	Cuadrado latino 2 – segunda latitud a partir del polo en la cual el cono secante corta la esfera
74–77	Latitud del polo sur de la proyección
78–81	Longitud del polo sur de la proyección

Notas:

- 1) Las longitudes de la retícula se expresan en unidades de 10^{-3} m, en la latitud especificada por LaD.
- 2) Si el cuadrado latino 1 = cuadrado latino 2, la proyección es sobre un cono tangente.
- 3) No se aplican los banderines de resolución (bits 3–4 de la Tabla de banderines 3.3).
- 4) LoV es el valor de la longitud del meridiano que es paralelo al eje y (o columnas de la retícula) a lo largo del cual el valor de las coordenadas y aumenta con la latitud (la orientación según la longitud podría o no figurar en una retícula dada).
- 5) Para obtener un valor convertido a escala del radio de la Tierra, considerada esférica, o un eje mayor o menor de la Tierra, considerada una esfera achatada, puede aplicarse un factor de escala apropiado al valor expresado en metros.

Modelo de definición de la retícula 3.31 – Proyección de área equivalente de Albers

Octeto N°	Contenido
15	Forma de la Tierra (véase la Tabla de cifrado 3.2)
16	Factor de escala del radio de la Tierra esférica
17–20	Valor ajustado del radio de la Tierra esférica
21	Factor de escala del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
22–25	Valor ajustado del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
26	Factor de escala del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
27–30	Valor ajustado del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
31–34	Nx – número de puntos a lo largo del eje x
35–38	Ny – número de puntos a lo largo del eje y
39–42	La1 – latitud del primer punto de la retícula
43–46	Lo1 – longitud del primer punto de la retícula
47	Banderines de resolución y de componentes (véase la Tabla de banderines 3.3)

48–51	LaD – latitud en que Dx y Dy están especificados
52–55	LoV – longitud del meridiano paralelo al eje de las y a lo largo del cual el valor de las y aumenta con la latitud
56–59	Dx – longitud de la retícula en la dirección x (véase la nota 1)
60–63	Dy – longitud de la retícula en la dirección y (véase la nota 1)
64	Centro de la proyección (véase la Tabla de banderines 3.5)
65	Modo de exploración (véase la Tabla de banderines 3.4)
66–69	Cuadrado latino 1 – primera latitud a partir del polo en la cual el cono secante corta la esfera
70–73	Cuadrado latino 2 – segunda latitud a partir del polo en la cual el cono secante corta la esfera
74–77	Latitud del polo sur de la proyección
78–81	Longitud del polo sur de la proyección

Notas:

- 1) Las longitudes de la retícula se expresan en unidades de 10^{-3} m, en la latitud especificada por LaD.
- 2) Si el cuadrado latino 1 = cuadrado latino 2, la proyección es sobre un cono tangente.
- 3) No se aplican los banderines de resolución (bits 3–4 de la Tabla de banderines 3.3).
- 4) LoV es el valor de la longitud del meridiano que es paralelo al eje y (o columnas de la retícula) a lo largo del cual el valor de las coordenadas y aumenta con la latitud (la orientación según la longitud podría o no figurar en una retícula dada).
- 5) Para obtener un valor convertido a escala del radio de la Tierra, considerada esférica, o un eje mayor o menor de la Tierra, considerada una esfera achatada, puede aplicarse un factor de escala apropiado al valor expresado en metros.

Modelo de definición de la retícula 3.33 – Proyección conforme de Lambert con definición de los subdominios de modelización

Octeto N° Contenido

15–81	Idéntico al Modelo de definición de la retícula 3.30
82–85	Nux – tamaño del subdominio de la predicción del modelo en dirección x (número de puntos de la retícula)
86–89	Ncx – anchura del área de acoplamiento en el dominio de la predicción en dirección x (número de puntos de la retícula)
90–93	Nuy – tamaño del subdominio de la predicción del modelo en dirección y (número de puntos de la retícula)
94–97	Ncy – anchura del área de acoplamiento en el dominio de la predicción en dirección Y (número de puntos de la retícula)

Modelo de definición de la retícula 3.40 – Retícula gaussiana latitud/longitud

Octeto N° Contenido

15	Forma de la Tierra (véase la Tabla de cifrado 3.2)
16	Factor de escala del radio de la Tierra esférica
17–20	Valor ajustado del radio de la Tierra esférica
21	Factor de escala del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
22–25	Valor ajustado del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
26	Factor de escala del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
27–30	Valor ajustado del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
31–34	Ni – número de puntos a lo largo del paralelo
35–38	Nj – número de puntos a lo largo del meridiano
39–42	Ángulo de base del dominio de producción inicial (véase la nota 1)
43–46	Subdivisiones del ángulo de base utilizadas para indicar las longitudes y las latitudes extremas y los incrementos de dirección (véase la nota 1)
47–50	La1 – latitud del primer punto de la retícula (véase la nota 1)
51–54	Lo1 – longitud del primer punto de la retícula (véase la nota 1)
55	Banderines de resolución y de componentes (véase la Tabla de banderines 3.3)
56–59	La2 – latitud del último punto de la retícula (véase la nota 1)
60–63	Lo2 – longitud del último punto de la retícula (véase la nota 1)

64–67	Di – incremento de dirección i (véanse las notas 1) y 5)
68–71	N – número de paralelos entre un polo y el ecuador (véase la nota 2)
72	Modo de exploración (banderines – véase la Tabla de banderines 3.4)
73–nn	Lista del número de puntos a lo largo de cada meridiano o paralelo. (Estos octetos están presentes únicamente para las retículas casi regulares que se describen en la nota 4.)

Notas:

- 1) El ángulo de base del dominio de producción inicial y sus subdivisiones se emplean cuando no se puede aplicar la unidad recomendada (10^{-6} grados), para describir las longitudes y latitudes extremas así como los incrementos de dirección. Para esos últimos seis descriptores la unidad equivale a la relación entre el ángulo de base y el número de subdivisiones. En los casos ordinarios, conviene cifrar el 0 y los datos faltantes con los valores respectivos de 1 y 10^6 (unidad: 10^{-6} grados).
- 2) El número de paralelos entre un polo y el ecuador se utiliza para establecer el espaciamiento variable (gausiano) de los paralelos; este valor deberá expresarse en todos los casos.
- 3) Para obtener un valor convertido a escala del radio de la Tierra, considerada esférica, o un eje mayor o menor de la Tierra, considerada una esfera achatada, puede aplicarse un factor de escala apropiado al valor expresado en metros.
- 4) Una retícula casi regular se define únicamente con los modos de exploración de retícula apropiados. Las filas o las columnas, pero no ambas al mismo tiempo, pueden tener un número de puntos o espaciamiento variables. El primer punto de cada fila (columna) deberá estar situado en el meridiano (paralelo) indicado por los octetos 47–54. Los puntos reticulares deberán estar regularmente espaciados en latitud (longitud).
- 5) Se recomienda usar incrementos de la dirección sin signo.

Modelo de definición de la retícula 3.41 – Retícula gausiana de latitud/longitud después de la rotación

Octeto N° Contenido

15–72	Idéntico al Modelo de definición de la retícula 3.40 (véase la nota 1)
73–76	Latitud del polo sur de la proyección
77–80	Longitud del polo sur de la proyección
81–84	Ángulo de rotación de la proyección
85–nn	Lista del número de puntos a lo largo de cada meridiano o paralelo. (Estos octetos están presentes únicamente para las retículas casi regulares que se describen en la nota 4.)

Notas:

- 1) El ángulo de base del dominio de producción inicial y sus subdivisiones son utilizados cuando no se puede aplicar la unidad recomendada (10^{-6} grados) para describir las longitudes y latitudes extremas, así como los incrementos de dirección. Para estos últimos seis descriptores la unidad equivale a la relación entre el ángulo de base y el número de subdivisiones. En los casos ordinarios, conviene cifrar el 0 y los datos faltantes por los valores respectivos de 1 y 10^6 (unidad: 10^{-6} grados).
- 2) El número de paralelos entre un polo y el ecuador se utiliza para establecer el espaciamiento variable (gausiano) de los paralelos; este valor deberá expresarse en todos los casos.
- 3) Véase la nota 2 en el Modelo de definición de la retícula 3.1 — Retícula de latitud/longitud (o equidistante cilíndrica, o Plate Carrée) después de la rotación.
- 4) Véase la nota 4 en el Modelo de definición de la retícula 3.40.

Modelo de definición de la retícula 3.42 – Retícula gausiana de latitud/longitud después de la dilatación

Octeto N° Contenido

15–72	Idéntico al Modelo de definición de la retícula 3.40 (véase la nota 1)
73–76	Latitud del polo de dilatación
77–80	Longitud del polo de dilatación
81–84	Factor de dilatación
85–nn	Lista del número de puntos a lo largo de cada meridiano o paralelo. (Estos octetos están presentes únicamente para las retículas casi regulares que se describen en la nota 4.)

Notas:

- 1) El ángulo de base del dominio de producción inicial y sus subdivisiones se utilizan cuando no se puede aplicar la unidad recomendada (10^{-6} grados) para describir las longitudes y latitudes extremas así como los incrementos de dirección. Para estos últimos seis descriptores, la unidad equivale a la relación entre el ángulo de base y el número de subdivisiones. En los casos ordinarios, conviene cifrar el 0 y los datos faltantes con los valores respectivos de 1 y 10^6 (unidad: 10^{-6} grados).
- 2) El número de paralelos entre un polo y el ecuador se emplea para establecer el espaciamiento variable (gausiano) de los paralelos; este valor deberá expresarse en todos los casos.
- 3) Véase la nota 2 en el Modelo de definición de la retícula 3.2 – Retícula de latitud/longitud (o equidistante cilíndrica, o Plate Carrée) después de la dilatación.
- 4) Véase la nota 4 en el Modelo de definición de la retícula 3.40.

Modelo de definición de la retícula 3.43 – Retícula gaussiana de latitud/longitud después de la dilatación y la rotación

Octeto N° Contenido

15–72	Idéntico al Modelo de definición de la retícula 3.40 (véase la nota 1)
73–76	Latitud del polo sur de la proyección
77–80	Longitud del polo sur de la proyección
81–84	Ángulo de rotación de la proyección
85–88	Latitud del polo de dilatación
89–92	Longitud del polo de dilatación
93–96	Factor de dilatación
97–nn	Lista del número de puntos a lo largo de cada meridiano o paralelo. (Estos octetos están presentes únicamente para las retículas casi regulares que se describen en la nota 5)

Notas:

- 1) El ángulo de base del dominio de producción inicial y sus subdivisiones se emplean cuando no se puede aplicar la unidad recomendada (10^{-6} grados) para describir las longitudes y latitudes extremas así como los incrementos de dirección. Para esos últimos seis descriptores, la unidad equivale a la relación entre el ángulo de base y el número de subdivisiones. En los casos ordinarios, conviene cifrar el 0 y los datos faltantes con los valores respectivos de 1 y 10^6 (unidad: 10^{-6} grados).
- 2) El número de paralelos entre un polo y el ecuador se utiliza para establecer el espaciamiento variable (gausiano) de los paralelos; ese valor deberá expresarse en todos los casos.
- 3) Véase la nota 2 en el Modelo de definición de la retícula 3.1 – Retícula de latitud/longitud (o equidistante cilíndrica, o Plate Carrée) después de la rotación.
- 4) Véase la nota 2 en el Modelo de definición de la retícula 3.2 – Retícula de latitud/longitud (o equidistante cilíndrica, o Plate Carrée) después de la dilatación.
- 5) Véase la nota 4 en el Modelo de definición de la retícula 3.40.

Modelo de definición de la retícula 3.50 – Coeficientes armónicos esféricos

Octeto N° Contenido

15–18	J – parámetro de resolución pentagonal
19–22	K – parámetro de resolución pentagonal
23–26	M – parámetro de resolución pentagonal
27	Tipo de representación que indica el método utilizado para definir la norma (véase la Tabla de cifrado 3.6)
28	Modo de representación que indica el orden de los coeficientes (véase la Tabla de cifrado 3.7)

Nota: La representación pentagonal de la resolución se aplica en general. Ciertos truncamientos comunes constituyen casos especiales:

Triangular:	$M = J = K$
Romboidal:	$K = J + M$
Trapezoidal:	$K = J, K > M$

Modelo de definición de la retícula 3.51 – Coeficientes armónicos esféricos después de la rotación

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
15–28	Idéntico al Modelo de definición de la retícula 3.50
29–32	Latitud del polo sur de la proyección
33–36	Longitud del polo sur de la proyección
37–40	Ángulo de rotación de la proyección

Notas:

- 1) Véase la nota 1 en el Modelo de definición de la retícula 3.50 – Coeficientes armónicos esféricos.
- 2) Véase la nota 2 en el Modelo de definición de la retícula 3.1 – Retícula de latitud/longitud (o equidistante cilíndrica, o Plate Carrée) después de la rotación.

Modelo de definición de la retícula 3.52 – Coeficientes armónicos esféricos después de la dilatación

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
15–28	Idéntico al Modelo de definición de la retícula 3.50
29–32	Latitud del polo de dilatación
33–36	Longitud del polo de dilatación
37–40	Factor de dilatación

Notas:

- 1) Véase la nota 1 en el Modelo de definición de la retícula 3.50 – Coeficientes armónicos esféricos.
- 2) Véase la nota 2 en el Modelo de definición de la retícula 3.2 – Retícula de latitud/longitud (o equidistante cilíndrica, o Plate Carrée) después de la dilatación.

Modelo de definición de la retícula 3.53 – Coeficientes armónicos esféricos después de la dilatación y la rotación

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
15–28	Idéntico al Modelo de definición de la retícula 3.50
29–32	Latitud del polo sur de la proyección
33–36	Longitud del polo sur de la proyección
37–40	Ángulo de rotación de la proyección
41–44	Latitud del polo de dilatación
45–48	Longitud del polo de dilatación
49–52	Factor de dilatación

Notas:

- 1) Véase la nota 1 del Modelo de definición de la retícula 3.50 – Coeficientes armónicos esféricos.
- 2) Véase la nota 2 del Modelo de definición de la retícula 3.1 – Retícula de latitud/longitud (o equidistante cilíndrica, o Plate Carrée) después de la rotación.
- 3) Véase la nota 2 en el Modelo de definición de la retícula 3.2 – Retícula de latitud/longitud (o equidistante cilíndrica, o Plate Carrée) después de la dilatación.

Modelo de definición de la retícula 3.61— Representación espectral mediante proyección Mercator con definición de los subdominios de modelización

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
15	Tipo de representación espectral (véase la Tabla de cifrado 3.6)
16–19	N — parámetro de resolución mediante transformada bidimensional de Fourier
20–23	M — parámetro de resolución mediante transformada bidimensional de Fourier
24	Tipo de truncamiento del dominio mediante transformada bidimensional de Fourier (véase la Tabla de cifrado 3.25)
25–32	Lx — tamaño en metros del dominio a lo largo del eje x
33–40	Lux — tamaño en metros del subdominio de la predicción de modelo a lo largo del eje x
41–48	Lcx — anchura en metros del área de acoplamiento en el dominio de la predicción a lo largo del eje x
49–56	Ly — tamaño en metros del dominio a lo largo del eje y
57–64	Luy — tamaño en metros del subdominio de la predicción de modelo a lo largo del eje y
65–72	Lcy — anchura en metros del área de acoplamiento en el dominio de la predicción a lo largo del eje y
73	Forma de la Tierra (véase la Tabla de cifrado 3.2)
74	Factor de escala del radio de la Tierra esférica
75–78	Valor ajustado del radio de la Tierra esférica
79	Factor de escala del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
80–83	Valor ajustado del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
84	Factor de escala del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
85–88	Valor ajustado del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
89–92	La1 — latitud del primer punto de la retícula
93–96	Lo1 — longitud del primer punto de la retícula
97–100	LaD — latitud(es) de intersección del cilindro de proyección de Mercator con la Tierra (latitud(es) para las cuales se especifican Di y Dj)
101–104	La2 — latitud del último punto de la retícula
105–108	Lo2 — longitud del último punto de la retícula
109–112	Orientación de la retícula, ángulo entre la dirección i en el mapa y el ecuador (véase la nota 1)

Nota: Ángulo limitado al intervalo de 0 a 90 grados.

Modelo de definición de la retícula 3.62 — Representación espectral mediante proyección estereográfica polar con definición de los subdominios de modelización

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
15	Tipo de representación espectral de datos (véase la Tabla de cifrado 3.6)
16–19	N — parámetro de resolución mediante transformada bidimensional de Fourier
20–23	M — parámetro de resolución mediante transformada bidimensional de Fourier
24	Tipo de truncamiento del dominio mediante transformada bidimensional de Fourier (véase la Tabla de cifrado 3.25)
25–32	Lx — tamaño en metros del dominio a lo largo del eje x
33–40	Lux — tamaño en metros del subdominio de la predicción del modelo a lo largo del eje x
41–48	Lcx — anchura en metros del área de acoplamiento en el dominio de la predicción a lo largo del eje x
49–56	Ly — tamaño en metros del dominio a lo largo del eje y
57–64	Luy — tamaño en metros del subdominio de la predicción de modelo a lo largo del eje y
65–72	Lcy — anchura en metros del área de acoplamiento en el dominio de la predicción a lo largo del eje y
73	Forma de la Tierra (véase la Tabla de cifrado 3.2)
74	Factor de escala del radio de la Tierra esférica
75–78	Valor ajustado del radio de la Tierra esférica
79	Factor de escala del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
80–83	Valor ajustado del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada

84	Factor de escala del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
85–88	Valor ajustado del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
89–92	La1 — latitud del primer punto de la retícula
93–96	Lo1 — longitud del primer punto de la retícula
97	Banderines de resolución y de componentes (véase la Tabla de banderines 3.3)
98–101	LaD — latitud en la que Dx y Dy están especificados
102–105	LoV — orientación de la retícula
106	Centro de la proyección (véase la Tabla de banderines 3.5)

Modelo de definición de la retícula 3.63 — Representación espectral mediante proyección conforme de Lambert con definición de los subdominios de modelización

Octeto N° Contenido

15	Tipo de representación espectral de datos (véase la Tabla de cifrado 3.6)
16–19	N — parámetro de resolución mediante transformada bidimensional de Fourier
20–23	M — parámetro de resolución mediante transformada bidimensional de Fourier
24	Tipo de truncamiento del dominio mediante transformada bidimensional de Fourier (véase la Tabla de cifrado 3.25)
25–32	Lx — tamaño en metros del dominio a lo largo del eje x
33–40	Lux — tamaño en metros del subdominio de la predicción de modelo a lo largo del eje x
41–48	Lcx — anchura en metros del área de acoplamiento en el dominio de la predicción a lo largo del eje x
49–56	Ly — tamaño en metros del dominio a lo largo del eje y
57–64	Luy — tamaño en metros del subdominio de la predicción de modelo a lo largo del eje y
65–72	Lcy — anchura en metros del área de acoplamiento en el dominio de la predicción a lo largo del eje y
73	Forma de la Tierra (véase la Tabla de cifrado 3.2)
74	Factor de escala del radio de la Tierra esférica
75–78	Valor ajustado del radio de la Tierra esférica
79	Factor de escala del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
80–83	Valor ajustado del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
84	Factor de escala del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
85–88	Valor ajustado del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
89–92	La1 — latitud del primer punto de la retícula
93–96	Lo1 — longitud del primer punto de la retícula
97–100	LaD — latitud en la que Dx y Dy están especificados
101–104	LoV — longitud del meridiano paralelo al eje y a lo largo del cual la latitud aumenta a medida que crece el valor de la coordenada y
105	Centro de la proyección (véase la Tabla de banderines 3.5)
106–109	Cuadrado latino 1 — primera latitud a partir del polo en la cual el cono secante corta la esfera
110–113	Cuadrado latino 2 — segunda latitud a partir del polo en la cual el cono secante corta la esfera
114–117	Latitud del polo sur de la proyección
118–121	Longitud del polo sur de la proyección

Modelo de definición de la retícula 3.90 – Perspectiva vista del espacio o proyección ortogonal

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
15	Forma de la Tierra (véase la Tabla de cifrado 3.2)
16	Factor de escala del radio de la Tierra esférica
17–20	Valor ajustado del radio de la Tierra esférica
21	Factor de escala del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
22–25	Valor ajustado del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
26	Factor de escala del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
27–30	Valor ajustado del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
31–34	Nx – número de puntos a lo largo del eje de las x (columnas)
35–38	Ny – número de puntos a lo largo del eje de las y (filas o líneas)
39–42	Lap – latitud del punto de proyección del satélite
43–46	Lop – longitud del punto de proyección del satélite
47	Banderines de resolución y de componentes (véase la Tabla de banderines 3.3)
48–51	dx – diámetro aparente de la Tierra en longitudes de retícula, en la dirección x
52–55	dy – diámetro aparente de la Tierra en longitudes de retícula, en la dirección y
56–59	Xp – coordenada x del punto en la vertical del satélite (en 10^{-3} longitudes de retícula, expresada en forma de entero)
60–63	Yp – coordenada y del punto en la vertical del satélite (en 10^{-3} longitudes de retícula, expresada en forma de entero)
64	Modo de exploración (banderines – véase la Tabla de banderines 3.4)
65–68	Orientación de la retícula, es decir, el ángulo entre el eje y en el sentido ascendente y el meridiano del punto de proyección del satélite en el sentido ascendente de la latitud (véase la nota 3)
69–72	Nr – altura de la cámara en relación con el centro de la Tierra, medida en unidades del radio terrestre (ecuatorial) multiplicado por un factor de escala 106 (véanse las notas 4 y 5)
73–76	Xo – coordenada x de origen de la imagen sectorial
77–80	Yo – coordenada y de origen de la imagen sectorial

Notas:

- 1) Se parte del supuesto que el satélite se encuentra en su posición nominal, es decir, mirando directamente el punto en su vertical.
- 2) Los octetos 69–72 se fijarán todos en 1 (faltante) para señalar una proyección ortogonal (desde el infinito).
- 3) Se trata del ángulo entre el eje y en el sentido ascendente y el meridiano 180°E cuando el punto de proyección del satélite corresponde con el Polo Norte; o el meridiano 0° cuando el punto de proyección del satélite corresponde con el Polo Sur.
- 4) La dimensión angular aparente de la Tierra viene dada por $2 \times \arcsin((10^6)/Nr)$.
- 5) En el caso de una proyección ortogonal desde el infinito, el valor de Nr debería cifrarse como faltante (todos los bits se fijan en 1).
- 6) Se puede calcular la resolución angular horizontal y vertical del captor (R_x y R_y), necesaria para la ecuación de la navegación, a partir de las ecuaciones siguientes:

$$R_x = 2 \times \arcsin((10^6)/Nr)/dx$$

$$R_y = 2 \times \arcsin((10^6)/Nr)/dy$$
- 7) Para obtener un valor convertido a escala del radio de la Tierra, considerada esférica, o un eje mayor o menor de la Tierra, considerada una esfera achatada, puede aplicarse un factor de escala apropiado al valor expresado en metros.
- 8) Se puede encontrar información general de referencia sobre las proyecciones utilizadas en los datos satelitales en la sección 4.4 de la publicación "LRIT/HRIT Global Specification", de la serie CGMS 03, número 2.6, de 12 de agosto de 1999 (http://www.eumetsat.int/Home/Main/AboutEUMETSAT/InternationalRelations/CGMS/groups/cps/documents/document/pdf_cgms_03.pdf, página 20 y siguientes).

Modelo de definición de la retícula 3.100 – Retícula triangular, basada en un icosaedro (véase la parte B, adjunto I de GRIB)

Octeto N°	Contenido
15	n_2 – exponente de 2 para el número de intervalos sobre los costados del triángulo principal
16	n_3 – exponente de 3 para el número de intervalos sobre los costados del triángulo principal
17–18	n_i – número de intervalos sobre los costados de los triángulos del icosaedro
19	n_d – número de rombos
20–23	Latitud del punto del polo del icosaedro sobre la esfera
24–27	Longitud del punto del polo del icosaedro sobre la esfera
28–31	Longitud de la línea central del primer rombo del icosaedro sobre la esfera
32	Posición de los puntos de retícula (véase la Tabla de cifrado 3.8)
33	Orden de la numeración de los rombos (banderines – véase la Tabla de banderines 3.9)
34	Modo de exploración de un rombo (banderines – véase la Tabla de banderines 3.10)
35–38	n_t – número total de puntos de la retícula

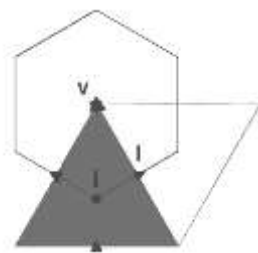
Notas:

- 1) Para obtener más detalles, véase la parte B, adjunto I de GRIB.
- 2) La retícula está basada en un icosaedro que tiene 20 triángulos y 12 vértices. Los triángulos se combinan en n_d cuadrángulos, denominados rombos (por ej., si $n_d = 10$, dos de los triángulos del icosaedro forman un rombo, y si $n_d = 5$, cuatro triángulos del icosaedro forman un rombo). Se emplean dos valores de resolución denominados n_2 y n_3 para describir la división de cada lado del triángulo. Cada lado del triángulo se divide en n_i partes iguales ($n_i = 3^{n_3} \times 2^{n_2}$, siendo n_3 igual a 0 o bien igual a 1). En el ejemplo presentado en el adjunto I de GRIB, la numeración de los rombos vistos desde el polo en los dos hemisferios se hace en el sentido opuesto al de las manecillas del reloj. Los rombos 1 a 5 se numeran en el hemisferio norte y los rombos 6 a 10 en el hemisferio sur.
- 3) El exponente de 3 que indica el número de divisiones en los lados del triángulo puede recibir como valor solamente 0 o 1.
- 4) El número total de puntos de retícula depende de la posición de esos puntos. Si por ejemplo los puntos de retícula se sitúan en los vértices de los triángulos, entonces $n_t = (n_i + 1) \times (n_i + 1) \times n_d$, dado que los puntos situados en los bordes del rombo están contenidos en cada uno de los cinco rombos adyacentes.

Modelo de definición de retícula 3.101 – Retícula general no estructurada

Octeto N°	Contenido
15	Forma de la Tierra (véase la Tabla de cifrado 3.2)
16–18	Número de retícula utilizado (definido por el centro de origen)
19	Número de retícula de referencia (para poder introducir anotaciones de la retícula Arakawa C en una retícula arbitraria) (Véase la nota 1)
20–35	Identificador único universal de una retícula horizontal

Nota: El número indicado hace referencia a una retícula específica, necesaria para formular operadores diferenciales. La retícula puede consistir en un centro y un polígono circundante arbitrario. Dado que las variables de los modelos pueden ser definidas en vértices de los polígonos o en la parte central de un lado de un polígono, se obtienen varias descripciones de retícula diferentes, ya que cada una de ellas define su propio centro y polígono circundante. Cada una de esas retículas necesita su propio conjunto de valores de longitud/latitud central, así como los de longitud/latitud de los vértices del polígono de contorno. En la figura siguiente se representa un triángulo como elemento de base y un hexágono en torno a los vértices del triángulo, además de un paralelogramo en torno a los puntos centrales del lado.



- a) triángulos (i) (presión, temperatura,...)
- b) paralelogramos (l) (velocidad del viento,...)
- c) hexágonos (o pentágonos, respectivamente) (v) (vorticidad,...)

Modelo de definición de la retícula 3.110 — Proyección ecuatorial azimutal equidistante

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
	Forma de la Tierra (véase la Tabla de cifrado 3.2)
	Factor de escala del radio de la Tierra esférica
17–20	Valor ajustado del radio de la Tierra esférica
21	Factor de escala del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
22–25	Valor ajustado del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
26	Factor de escala del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
27–30	Valor ajustado del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
31–34	Nx – número de puntos a lo largo del eje x
35–38	Ny – número de puntos a lo largo del eje y
39–42	La1 – latitud del punto de tangencia (centro de la retícula)
43–46	Lo1 – longitud del punto de tangencia
47	Banderines de resolución y de componentes (véase la Tabla de banderines 3.3)
48–51	Dx – longitud de la retícula en la dirección x, expresada en 10^{-3} m, medida en el origen del eje
52–55	Dy – longitud de la retícula en la dirección y, expresada en 10^{-3} m, medida en el origen del eje
56	Centro de la proyección
57	Modo de exploración (véase la Tabla de banderines 3.4)

Nota: Para obtener un valor convertido a escala del radio de la Tierra, considerada esférica, o un eje mayor o menor de la Tierra, considerada una esfera achatada, puede aplicarse un factor de escala apropiado al valor expresado en metros.

Modelo de definición de la retícula 3.120 — Proyección azimut–distancia

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
15–18	Nb – número de células de datos a lo largo de las líneas radiales (véase la nota)
19–22	Nr – número de líneas radiales
23–26	La1 – latitud del punto central
27–30	Lo1 – longitud del punto central
31–34	Dx – separación de las células a lo largo de las líneas radiales
35–38	Dstart – desplazamiento de las células a lo largo de las líneas radiales
39	Modo de exploración (banderines – véase la Tabla de banderines 3.4)
40–(39+4Nr)	Para cada una de las líneas radiales Nr
(40+4(X–1)) – (41+4(X–1))	Azi – azimut inicial, grados x 10 (grados norte)
(42+4(X–1)) – (43+4(X–1))	Adelta – anchura del azimut, grados x 100 (+ en el sentido de las manecillas del reloj, – en el sentido opuesto a las manecillas del reloj), con X = 1 a Nr

Nota: Una célula de datos corresponde a un punto de datos que representa un volumen del cual es el centro.

Modelo de definición de la retícula 3.140 — Proyección acimutal equivalente de Lambert

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
15	Forma de la Tierra (véase la Tabla de cifrado 3.2)
16	Factor de escala del radio de la Tierra esférica
17–20	Valor ajustado del radio de la Tierra esférica
21	Factor de escala del eje mayor de la Tierra esférica achatada
22–25	Valor ajustado del eje mayor de la Tierra esférica achatada
26	Factor de escala del eje menor de la Tierra esférica achatada
27–30	Valor ajustado del eje menor de la Tierra esférica achatada
31–34	Nx – número de puntos a lo largo del eje x

35–38	Ny – número de puntos a lo largo del eje y
39–42	La1 – latitud del primer punto de la retícula
43–46	Lo1 – longitud del primer punto de la retícula
47–50	Paralelo estándar
51–54	Longitud central
55	Banderines de resolución y de componentes (véase la Tabla de banderines 3.3)
56–59	Dx – longitud de la retícula en la dirección X (véase la nota)
60–63	Dy – longitud de la retícula en la dirección y (véase la nota)
64	Modo de exploración (véase la Tabla de banderines 3.4)

Nota: Las longitudes de la retícula se expresan en unidades de 10^{-3} m, a la latitud especificada por el paralelo estándar.

Modelo de definición de la retícula 3.1000 – Retícula de sección transversal con puntos equidistantes en el eje horizontal

Nota preliminar: Este modelo es únicamente experimental y no ha sido validado hasta el momento de la publicación. Por consiguiente, debe utilizarse únicamente para pruebas acordadas previamente a nivel bilateral.

Octeto N^o Contenido

15	Forma de la Tierra (véase la Tabla de cifrado 3.2)
16	Factor de escala del radio de la Tierra esférica
17–20	Valor ajustado del radio de la Tierra esférica
21	Factor de escala del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
22–25	Valor ajustado del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
26	Factor de escala del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
27–30	Valor ajustado del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
31–34	Número de puntos horizontales
35–38	Ángulo de base del campo de producción inicial (véase la nota 1)
39–42	Subdivisiones del ángulo de base empleadas para indicar las longitudes y latitudes extremas, (véase la nota 1)
43–46	La1 – latitud del primer punto de la retícula (véase la nota 1)
47–50	Lo1 – longitud del primer punto de la retícula (véase la nota 1)
51	Modo de exploración (banderines – véase la Tabla de banderines 3.4)
52–55	La2 – latitud del último punto de la retícula (véase la nota 1)
56–59	Lo2 – longitud del último punto de la retícula (véase la nota 1)
60	Tipo de línea horizontal (véase la Tabla de cifrado 3.20)
61–62	Número de puntos verticales
63	Características físicas de la coordenada vertical (véase la Tabla de cifrado 3.15)
64	Definición de las coordenadas en la dimensión vertical (véase la Tabla de cifrado 3.21)
65–66	NC – Número de coeficientes o valores utilizados para especificar las coordenadas verticales
67–(66+NCx4)	Coeficientes que definen en forma de funciones los valores de las coordenadas en la dimensión vertical, o los valores explícitos de las coordenadas (valor de coma flotante IEEE de 32 bits)

Notas:

- 1) El ángulo de base del campo de producción inicial y sus subdivisiones se utilizan cuando no se puede aplicar la unidad recomendada (10^{-6} grados) para describir las longitudes y latitudes extremas. Por lo que respecta a estos últimos descriptores, la unidad equivale a la relación entre el ángulo de base y el número de subdivisiones. En los casos ordinarios, conviene cifrar en 0 y los datos faltantes por los valores respectivos de 1 y 10^6 (unidad: 10^{-6} grados).
- 2) Para obtener un valor convertido a escala del radio de la Tierra, considerada esférica, o un eje mayor o menor de la Tierra, considerada una esfera achatada, puede aplicarse un factor de escala apropiado al valor expresado en metros.

Modelo de definición de la retícula 3.1100 – Retícula de diagrama de Hovmöller con puntos equidistantes en el eje horizontal

Nota preliminar: Este modelo es únicamente experimental y no ha sido validado hasta el momento de la publicación. Por consiguiente, debe utilizarse únicamente para pruebas acordadas previamente a nivel bilateral.

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
15	Forma de la Tierra (véase la Tabla de cifrado 3.2)
16	Factor de escala del radio de la Tierra esférica
17–20	Valor ajustado del radio de la Tierra esférica
21	Factor de escala del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
22–25	Valor ajustado del eje mayor de la Tierra esferoidal achatada
26	Factor de escala del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
27–30	Valor ajustado del eje menor de la Tierra esferoidal achatada
31–34	Número de puntos horizontales
35–38	Ángulo de base del campo de producción inicial (véase la nota 1)
39–42	Subdivisiones del ángulo de base empleado para definir las longitudes y latitudes extremas (véase la nota 1)
43–46	La1 – latitud del primer punto de la retícula (véase la nota 1)
47–50	Lo1 – longitud del primer punto de la retícula (véase la nota 1)
51	Modo de exploración (banderines – véase la Tabla de banderines 3.4)
52–55	La2 – latitud del último punto de la retícula (véase la nota 1)
56–59	Lo2 – longitud del último punto de la retícula (véase la nota 1)
60	Tipo de línea horizontal (véase la Tabla de cifrado 3.20)
61–64	NT – Número de pasos de tiempo
65	Unidad de la diferencia con respecto a la hora de referencia (véase la Tabla de cifrado 4.4)
66–69	Diferencia de la primera hora con relación a la hora de referencia (valor negativo cuando se emplea 1 para el primer bit)
70	Tipo de incremento de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.11)
71	Unidad de incremento del tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
72–75	Incremento del tiempo (valor negativo cuando se emplea 1 para el primer bit)
76–82	<i>Última fecha/hora</i>
76–77	Año
78	Mes
79	Día
80	Hora
81	Minuto
82	Segundo

Notas:

- 1) El ángulo de base del campo de producción inicial y sus subdivisiones se utilizan cuando no se puede aplicar la unidad recomendada (10^{-6} grados) para describir las longitudes y latitudes extremas. Por lo que respecta a estos últimos descriptores la unidad equivale a la relación entre el ángulo de base y el número de subdivisiones. En los casos ordinarios, conviene cifrar en 0 y los datos faltantes por los valores respectivos de 1 y 10^6 (unidad: 10^{-6} grados).
- 2) Para obtener un valor convertido a escala del radio de la Tierra, considerada esférica, o un eje mayor o menor de la Tierra, considerada una esfera achatada, puede aplicarse un factor de escala apropiado al valor expresado en metros.

Modelo de definición de la retícula 3.1200 – Retícula de sección de tiempo

Nota preliminar: Este modelo es únicamente experimental y no ha sido validado hasta el momento de la publicación. Por consiguiente, debe utilizarse únicamente para pruebas acordadas previa- mente a nivel bilateral.

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
15–18	NT – Número de pasos de tiempo
19	Unidad de la diferencia con respecto a la hora de referencia (véase la Tabla de cifrado 4.4)
20–23	Diferencia de la primera hora con relación a la hora de referencia (valor negativo cuando se emplea 1 para el primer bit)
24	Tipo de incremento del tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.11)
25	Unidad de incremento del tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
26–29	Incremento del tiempo (valor negativo cuando se emplea 1 para el primer bit)
30–36	<i>Última fecha/hora</i>
30–31	Año
32	Mes
33	Día
34	Hora
35	Minuto
36	Segundo
37–38	Número de puntos verticales
39	Características física de la coordenada vertical (véase la Tabla de cifrado 3.15)
40	Definición de la coordenada en la dimensión vertical (véase la Tabla de cifrado 3.21)
41–42	NC – Número de coeficientes o valores utilizados para especificar coordenadas verticales
43–(42+NCx4)	Coeficientes que definen en forma de función los valores de la coordenada en la dimensión vertical, o los valores explícitos de las coordenadas (valor de coma flotante IEEE de 32 bits)

DEFINICIÓN DE LOS MODELOS CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 4

Modelo de definición del producto 4.0 — Análisis o previsión para una superficie o una capa horizontal en un momento dado

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción del análisis o de la previsión (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota)
17	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la previsión expresada en la unidad precisada por el octeto 18
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada
25–28	Valor ajustado de la primera superficie especificada
29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la segunda superficie especificada

Nota: Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.1 — Previsión de conjunto tomada por separado, de control o "perturbada", para una superficie o una capa horizontal, en un momento dado

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción de la previsión (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota)
17	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la previsión expresada en la unidad precisada por el octeto 18
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada
25–28	Valor ajustado de la primera superficie especificada
29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
35	Tipo de previsión por conjuntos (véase la Tabla de cifrado 4.6)
36	Número de la perturbación
37	Número de previsiones en el conjunto

Nota: Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.2 — Predicción derivada basada en todos los miembros del conjunto, para una superficie o una capa horizontal, en un momento dado

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción de la previsión (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota)
17	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la previsión expresa en la unidad precisada por el octeto 18
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada
25–28	Valor ajustado de la primera superficie especificada
29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
35	Previsión derivada (véase la Tabla de cifrado 4.7)
36	Número de previsiones en el conjunto

Nota: Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.3 — Previsión derivada, sobre la base de un grupo de miembros del conjunto, aplicada a una zona rectangular, para una superficie o una capa horizontal, en un momento dado

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción de la previsión (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota)
17	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la previsión expresada en la unidad precisada por el octeto 18
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada
25–28	Valor ajustado de la primera superficie especificada
29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
35	Previsión derivada (véase la Tabla de cifrado 4.7)
36	Número de previsiones en el conjunto (N)
37	Indicador de grupo
38	Número del grupo al que pertenece el comando de alta resolución
39	Número del grupo al que pertenece el comando de baja resolución

40	Número total de grupos
41	Método de agrupación (véase la Tabla de cifrado 4.8)
42–45	Latitud norte del dominio del grupo
46–49	Latitud sur del dominio del grupo
50–53	Longitud este del dominio del grupo
54–57	Longitud oeste del dominio del grupo
58	N_c – Número de previsiones en el grupo
59	Factor de escala de desviación estándar en el grupo
60–63	Valor ajustado de desviación estándar en el grupo
64	Factor de escala de distancia del grupo desde la media del conjunto
65–68	Valor ajustado de distancia del grupo desde la media del conjunto
69–(68+ N_c)	Lista de números de previsión del conjunto N_c (N_c está expresado en el octeto 58)

Nota: Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.4 — Previsión derivada, sobre la base de un grupo de miembros del conjunto, aplicada a una zona circular, para una superficie o una capa horizontal, en un momento dado

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción de la previsión (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota)
17	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la previsión expresada en la unidad precisada por el octeto 18
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada
25–28	Valor ajustado de la primera superficie especificada
29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
35	Previsión derivada (véase la Tabla de cifrado 4.7)
36	Número de previsiones en el conjunto (N)
37	Identificador de grupo
38	Número del grupo al que pertenece el comando de alta resolución
39	Número del grupo al que pertenece el comando de baja resolución
40	Número total de grupos
41	Método de agrupación (véase la Tabla de cifrado 4.8)
42–45	Latitud del punto central en el dominio del grupo
46–49	Longitud del punto central en el dominio del grupo
50–53	Radio del dominio del grupo
54	N_c – Número de previsiones en el grupo
55	Factor de escala de desviación estándar en el grupo
56–59	Valor ajustado de desviación estándar en el grupo
60	Factor de escala de distancia del grupo desde la media del conjunto

61–64	Valor ajustado de distancia del grupo desde la media del conjunto
65–(64+ N _c)	Lista de números de previsión del conjunto N _c (N _c está expresado en el octeto 54)

Nota: Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.5 — Previsión de probabilidad para una superficie o una capa horizontal en un momento dado

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción de la previsión (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota)
17	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la previsión expresada en la unidad precisada por el octeto 18
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada
25–28	Valor ajustado de la primera superficie especificada
29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
35	Número de la probabilidad prevista
36	Número total de probabilidades previstas
37	Tipo de probabilidad (véase la Tabla de cifrado 4.9)
38	Factor de escala del límite inferior
39–42	Valor ajustado del límite inferior
43	Factor de escala del límite superior
44–47	Valor ajustado del límite superior

Nota: Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.6 — Previsión en percentiles para una superficie o una capa horizontal en un momento dado

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción de la previsión (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota)
17	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la previsión expresada en la unidad precisada por el octeto 18
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada
25–28	Valor ajustado de la primera superficie especificada

29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
35	Valor del percentil (de 100 por ciento a 0 por ciento)

Nota: Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.7 – Error de análisis o de previsión para una superficie o una capa horizontal en un momento dado

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción del análisis o de la previsión (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 1)
17	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de unidad de lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la previsión expresada en la unidad precisada por el octeto 18
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada
25–28	Valor ajustado de la primera superficie especificada
29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la segunda superficie especificada

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) Este modelo no debería utilizarse. En su lugar, debería utilizarse el Modelo de definición del producto 4.0.

Modelo de definición del producto 4.8 – Valores medios, acumulados y/o extremos, u otros obtenidos por cálculo estadístico, para una superficie o una capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o no

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción del análisis o de la previsión (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 1)
17	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la previsión expresada en la unidad precisada por el octeto 18 (véase la nota 2)
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada
25–28	Valor ajustado de la primera superficie especificada
29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la segunda superficie especificada

35–36	Año	}	Final del intervalo de tiempo completo
37	Mes		
38	Día		
39	Hora		
40	Minuto		
	Segundo		
42	n – Número de las especificaciones que describen los intervalos de tiempo empleados para el cálculo estadístico del campo		
43–46	Número total de los valores de los datos faltantes en el cálculo estadístico		
	<i>47–58 Especificación del intervalo de tiempo más remoto (o intervalo de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos</i>		
47	Cálculo estadístico empleado para calcular el campo procesado a partir del campo a cada incremento de tiempo durante el intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.10)		
48	Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos empleado para el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)		
49	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el intervalo de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)		
50–53	Duración del intervalo de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente		
54	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos (véase la Tabla de cifrado 4.4)		
55–58	Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, expresado en la unidad indicada por el octeto precedente (véanse las notas 3) y 4)		
	<i>59–nn Estos octetos figuran en el mensaje únicamente si $n > 1$, donde $nn = 46 + 12 \times n$</i>		
59–70	Mismo contenido que el de los octetos 47 a 58, para la etapa siguiente del cálculo		
71–nn	Especificaciones de los intervalos de tiempo suplementarios, incluidos en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 47 a 58, repetidos en caso necesario		

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifran 65534.
- 2) La hora de referencia en la Sección 1 y la hora de la previsión determinan ambas el comienzo del intervalo de tiempo completo.
- 3) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos analógicos de máximas y mínimas, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 4) Los tiempos de referencia y predicción son sucesivamente fijados en sus valores iniciales añadiendo o disminuyendo el incremento, como se define por el tipo de incremento de tiempo (uno de los octetos 48, 60, 72, ...). Para todos los intervalos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (último), el siguiente intervalo se procesa utilizando esos tiempos de referencia y predicción como los tiempos de referencia y predicción iniciales.

Modelo de definición del producto 4.9 – Predicción de probabilidad para una superficie o una capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción de la predicción (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 1)
17	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia

18	Indicador de unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la previsión expresada en la unidad precisada por el octeto 18 (véase la nota 2)
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada
25–28	Valor ajustado de la primera superficie especificada
29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
35	Número de probabilidad de la predicción
36	Número total de probabilidades de predicción
37	Tipo de probabilidad (véase la Tabla de cifrado 4.9)
38	Factor de escala del límite inferior
39–42	Valor ajustado del límite inferior
43	Factor de escala del límite superior
44–47	Valor ajustado del límite superior
48–49	Año del final del intervalo de tiempo completo
50	Mes del final del intervalo de tiempo completo
51	Día del final del intervalo de tiempo completo
52	Hora del final del intervalo de tiempo completo
53	Minuto del final del intervalo de tiempo completo
54	Segundo del final del intervalo de tiempo completo
55	n – Número de las especificaciones que describen los intervalos de tiempo empleados para el cálculo estadístico del campo
56–59	Número total de los valores faltantes en el cálculo estadístico
60–71	<i>Especificación del intervalo de tiempo más remoto (o intervalo de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos</i>
60	Cálculo estadístico empleado para calcular el campo procesado a partir del campo a cada incremento de tiempo durante el intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.10)
61	Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos empleado para el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
62	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el intervalo de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
63–66	Duración del intervalo de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente
67	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos (véase la Tabla de cifrado 4.4)
68–71	Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, expresado en la unidad indicada por el octeto precedente (véanse las notas 3 y 4)
72–nn	<i>Estos octetos figuran en el mensaje únicamente si $n > 1$, donde $nn = 59 + 12 \times n$</i>
72–83	Mismo contenido que el de los octetos 60 a 71, para la etapa siguiente del cálculo
84–nn	Especificaciones de los intervalos de tiempo suplementarios, incluidos en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 60 a 71, repetidos en caso necesario

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) La hora de referencia en la Sección 1 y la hora de la predicción determinan ambas el comienzo del intervalo de tiempo completo.
- 3) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos analógicos de máximas y mínimas, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 4) Los tiempos de referencia y predicción se fijan sucesivamente en sus valores iniciales, añadiendo o disminuyendo el incremento, tal como se define por el octeto correspondiente al tipo de incremento de tiempo (uno de los octetos 46, 58, 70, ...). Para todos los intervalos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (el último), el siguiente intervalo se procesa utilizando esos tiempos de referencia y predicción como tiempos de referencia y predicción iniciales.

Modelo de definición del producto 4.10 – Predicción en percentiles para una superficie o capa horizontal en un momento dado

Nota preliminar: Este modelo no ha sido validado hasta el momento de su publicación, por lo que debería utilizarse con cautela. Toda utilización debe comunicarse a la Secretaría de la OMM (Departamento de sistemas de observación y de información) para ayudar a su validación.

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción de la predicción (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 1)
17	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la previsión expresada en la unidad precisada por el octeto precedente (véase la nota 2)
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada
25–28	Valor ajustado de la primera superficie especificada
29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
35	Valor del percentil (100% a 0%)
36–37	Año del final del intervalo de tiempo completo
38	Mes del final del intervalo de tiempo completo
39	Día del final del intervalo de tiempo completo
40	Hora del final del intervalo de tiempo completo
41	Minuto del final del intervalo de tiempo completo
42	Segundo del final del intervalo de tiempo completo
43	n – Número de las especificaciones que describen los intervalos de tiempo empleados para el cálculo estadístico del campo
44–47	Número total de los valores faltantes en el cálculo estadístico
48–59	<i>Especificación del intervalo de tiempo más remoto (o intervalo de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos</i>
48	Proceso estadístico empleado para calcular el campo procesado a partir del campo con cada incremento de tiempo durante el intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.10)
49	Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos empleado para el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
50	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el intervalo de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
51–54	Duración del intervalo de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente
55	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos (véase la Tabla de cifrado 4.4)
56–59	Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, expresado en la unidad indicada por el octeto precedente (véase la nota 3)
60–nn	<i>Estos octetos figurarán únicamente si $n > 1$, donde $nn = 47 + 12 \times n$</i>
60–71	Mismo contenido que el de los octetos 48 a 59, para la etapa siguiente del cálculo
72–nn	Especificaciones de los intervalos de tiempo suplementarios, incluidos en función del valor n. El contenido es el mismo que el de los octetos 48 a 59, repetidos en caso necesario

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) La hora de referencia en la Sección 1 y la hora de la predicción determinan ambas el comienzo del intervalo de tiempo completo.
- 3) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos analógicos de máximas y mínimas, o el de la medición de la lluvia con un pluviómetro.

Modelo de definición del producto 4.11 — Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción de la previsión (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de la recogida de los datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 1)
17	Límite (minutos) de la recogida de los datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la previsión expresada en la unidad precisada por el octeto 18 (véase la nota 2)
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada
25–28	Valor ajustado de la primera superficie especificada
29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
35	Tipo de previsión por conjuntos (véase la Tabla de cifrado 4.6)
36	Número de la perturbación
37	Número de previsiones en el conjunto
38–39	Año del final del intervalo de tiempo completo
40	Mes del final del intervalo de tiempo completo
41	Día del final del intervalo de tiempo completo
42	Hora del final del intervalo de tiempo completo
43	Minuto del final del intervalo de tiempo completo
44	Segundo del final del intervalo de tiempo completo
46	n – Número de las especificaciones que describen los intervalos de tiempo empleados para el cálculo estadístico del campo
46–49	Número total de los valores faltantes en el cálculo estadístico
50–61	<i>Especificación del intervalo de tiempo más remoto (o intervalo de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos</i>
50	Cálculo estadístico empleado para calcular el campo procesado a partir del campo incremento de tiempo durante el intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.10)
51	Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos empleado para el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
52	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el intervalo de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
53–56	Duración del intervalo de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente
57	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos (véase la Tabla de cifrado 4.4)
58–61	Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, expresado en la unidad indicada por el octeto precedente (véanse las notas 3 y 4)

62–nn *Estos octetos figuran en el mensaje únicamente si $n > 1$, donde $nn = 49 + 12 \times n$*

62–73 Mismo contenido que el de los octetos 50 a 61, para la etapa siguiente del cálculo

74–nn Especificaciones de los intervalos de tiempo suplementarios, incluidos en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 50 a 61, repetidos en caso necesario

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) La hora de referencia en la Sección 1 y la hora de la previsión determinan ambas el comienzo del intervalo de tiempo completo.
- 3) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos analógicos de máximas y mínimas, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 4) Los tiempos de referencia y predicción son sucesivamente fijados en sus valores iniciales añadiendo o disminuyendo el incremento, como se define por el tipo de incremento de tiempo (uno de los octetos 51, 63, 75, ...). Para todos los intervalos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (último), el siguiente intervalo se procesa utilizando esos tiempos de referencia y predicción como los tiempos de referencia y predicción iniciales.

Modelo de definición del producto 4.12 – Previsión derivada basada en todos los Miembros del conjunto, para una superficie o capa horizontal, durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo del proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción de la previsión (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de los datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 1)
17	Límite (minutos) de la recogida de los datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la previsión expresa en la unidad precisada por el octeto 18 (véase la nota 2)
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada
25–28	Valor ajustado de la primera superficie especificada
29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
35	Previsión derivada (véase la Tabla de cifrado 4.7)
36	Número de previsiones en el conjunto (N)
37–38	Año del final del intervalo de tiempo completo
39	Mes del final del intervalo de tiempo completo
40	Día del final del intervalo de tiempo completo
41	Hora del final del intervalo de tiempo completo
42	Minuto del final del intervalo de tiempo completo
43	Segundo del final del intervalo de tiempo completo
44	n – Número de las especificaciones que describen los intervalos de tiempo empleados para el cálculo estadístico del campo
45–48	Número total de los valores faltantes en el cálculo estadístico
49–60	<i>Especificación del intervalo de tiempo más remoto (o intervalo de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos</i>
49	Cálculo estadístico empleado para calcular el campo procesado a partir del campo incremento de tiempo durante el intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.10)

50	Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos empleado para el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
51	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el intervalo de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
52–55	Duración del intervalo de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente
56	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos (véase la Tabla de cifrado 4.4)
57–60	Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, expresado en la unidad indicada por el octeto precedente (véanse las notas 3) y 4) <i>61–nn Estos octetos figuran en el mensaje únicamente si $n > 1$, donde $nn = 48 + 12 \times n$</i>
61–72	Mismo contenido que el de los octetos 49 a 60, para la etapa siguiente del cálculo
73–nn	Especificaciones de los intervalos de tiempo suplementarios, incluidos en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 49 a 60, repetidos en caso necesario

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) La hora de referencia en la Sección 1 y la hora de la previsión determinan ambas el comienzo del intervalo de tiempo completo.
- 3) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos analógicos de máximas y mínimas, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 4) Los tiempos de referencia y previsión son sucesivamente fijados en sus valores iniciales añadiendo o disminuyendo el incremento, como se define por el tipo de incremento de tiempo (uno de los octetos 50, 62, 74, ...). Para todos los intervalos de tiempo, a excepción del más cercano (último), el siguiente intervalo se procesa utilizando esos tiempos de referencia y previsión como los tiempos de referencia y previsión iniciales.

Modelo de definición del producto 4.13 – Previsión derivada, sobre la base de un grupo de miembros del conjunto, aplicada a una zona rectangular, para una superficie o capa horizontal, durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción de la previsión (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de la recogida de los datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 1)
17	Límite (minutos) de la recogida de los datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la previsión expresada en la unidad precisada por el octeto 18 (véase la nota 2)
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada
25–28	Valor ajustado de la primera superficie especificada
29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
35	Previsión derivada (véase la Tabla de cifrado 4.7)
36	Número de previsiones en el conjunto (N)
37	Indicador de grupo
38	Número del grupo al que pertenece el comando de alta resolución
39	Número del grupo al que pertenece el comando de baja resolución
40	Número total de grupos
41	Método de agrupación (véase la Tabla de cifrado 4.8)

42–45	Latitud norte del dominio del grupo
46–49	Latitud sur del dominio del grupo
50–53	Longitud este del dominio del grupo
54–57	Longitud oeste del dominio del grupo
58	N_c – Número de previsiones en el grupo
59	Factor de escala de desviación estándar en el grupo
60–63	Valor ajustado de desviación estándar en el grupo
64	Factor de escala de distancia del grupo desde la media del conjunto
65–68	Valor ajustado de distancia del grupo desde la media del conjunto
69–70	Año del final del intervalo de tiempo completo
71	Mes del final del intervalo de tiempo completo
72	Día del final del intervalo de tiempo completo
73	Hora del final del intervalo de tiempo completo
74	Minuto del final del intervalo de tiempo completo
75	Segundo del final del intervalo de tiempo completo
76	n – Número de las especificaciones que describen los intervalos de tiempo empleados para el cálculo estadístico del campo
77–80	Número total de los valores faltantes en el cálculo estadístico
81–92	<i>Especificación del intervalo de tiempo más remoto (o intervalo de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos</i>
81	Cálculo estadístico empleado para calcular el campo procesado a partir del campo incremento de tiempo durante el intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.10)
82	Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos empleado para el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
83	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el intervalo de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
84–87	Duración del intervalo de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente
88	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos (véase la Tabla de cifrado 4.4)
89–92	Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, expresado en la unidad indicada por el octeto precedente (véanse las notas 3) y 4)
93– nn	<i>Estos octetos figuran en el mensaje únicamente si $n > 1$, donde $nn = 80 + 12 \times n$</i>
93–104	Mismo contenido que el de los octetos 81 a 92, para la etapa siguiente del cálculo
105– nn	Especificaciones de los intervalos de tiempo suplementarios, incluidos en función del valor de n . El contenido es el mismo que el de los octetos 81 a 92, repetidos en caso necesario.
$(nn+1)-(nn+N_c)$	Lista de números de previsión del conjunto N_c (N_c está expresado en octeto 58)

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) La hora de referencia en la Sección 1 y la hora de la previsión determinan ambas el comienzo del intervalo de tiempo completo.
- 3) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos analógicos de máximas y mínimas, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 4) Los tiempos de referencia y de previsión son sucesivamente fijados en sus valores iniciales aumentando o disminuyendo el incremento, como se define por el tipo de incremento de tiempo (uno de los octetos 82, 94, 106 ...). Para todos los intervalos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (último), el siguiente intervalo se procesa utilizando esos tiempos de referencia y previsión como los tiempos de referencia y previsión iniciales.

Modelo de definición del producto 4.14 – Previsión derivada, sobre la base de un grupo de miembros del conjunto, aplicada a una zona circular, para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo del proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción de la previsión (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de la recogida de los datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 1)
17	Límite (minutos) de la recogida de los datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la previsión expresada en la unidad precisada por el octeto 18 8 (véase la nota 2)
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada
25–28	Valor ajustado de la primera superficie especificada
29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
35	Previsión derivada (véase la Tabla de cifrado 4.7)
36	Número de previsiones en el conjunto (N)
37	Identificador de grupo
38	Número del grupo al que pertenece el comando de alta resolución
39	Número del grupo al que pertenece el comando de baja resolución
40	Número total de grupos
41	Método de agrupación (véase la Tabla de cifrado 4.8)
42–45	Latitud del punto central en el dominio del grupo
46–49	Longitud del punto central en el dominio del grupo
50–53	Radio del dominio del grupo
54	N_c – número de previsiones en el grupo
55	Factor de escala de desviación estándar en el grupo
56–59	Valor ajustado de desviación estándar en el grupo
60	Factor de escala de distancia del grupo desde la media del conjunto Valor ajustado de distancia del grupo desde la media del conjunto
65–66	Año del final del intervalo de tiempo completo
67	Mes del final del intervalo de tiempo completo
68	Día del final del intervalo de tiempo completo
69	Hora del final del intervalo de tiempo completo
70	Minuto del final del intervalo de tiempo completo
71	Segundo del final del intervalo de tiempo completo
72	n – Número de las especificaciones que describen los intervalos de tiempo empleados para el cálculo estadístico del campo
73–76	Número total de los valores faltantes en el cálculo estadístico
77–78	<i>Especificación del intervalo de tiempo más remoto (o intervalo de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos</i>
77	Cálculo estadístico empleado para calcular el campo procesado a partir del campo incremento de tiempo durante el intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.10)
78	Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos empleado para el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)

79	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el intervalo de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
80–83	Duración del intervalo de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente
84	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos (véase la Tabla de cifrado 4.4)
85–88	Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, expresado en la unidad indicada por el octeto precedente (véanse las notas 3 y 4)
89–nn	<i>Estos octetos figuran en el mensaje únicamente si $n > 1$, donde $nn = 76 + 12 \times n$</i>
89–110	Mismo contenido que el de los octetos 77 a 88, para la etapa siguiente del cálculo
111–nn	Especificaciones de los intervalos de tiempo suplementarios, incluidos en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 77 a 88, repetidos en caso necesario
(nn+1)-(nn+N _c)	Lista de números de previsión del conjunto N _c (N _c está expresado en octeto 54)

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) La hora de referencia en la Sección 1 y la hora de la previsión determinan ambas el comienzo del intervalo de tiempo completo.
- 3) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos analógicos de máximas y mínimas, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 4) Los tiempos de referencia y previsión son sucesivamente fijados en sus valores iniciales añadiendo o disminuyendo el incremento, como se define por el tipo de incremento de tiempo (uno de los octetos 78, 90, 112 ...). Para todos los intervalos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (último), el siguiente intervalo se procesa utilizando esos tiempos de referencia y previsión como los tiempos de referencia y previsión iniciales.

Modelo de definición del producto 4.15 – Valores medios, acumulados y/o extremos, u otros valores obtenidos por cálculo estadístico para una superficie o capa horizontal, sobre una zona en un momento dado

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de generación (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de generación de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de generación del análisis o de la previsión (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota)
17	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la previsión expresada en la unidad precisada por el octeto 18
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada
25–28	Valor ajustado de la primera superficie especificada
29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
35	Cálculo estadístico empleado en la zona precisada por el octeto 36 (véase la Tabla de cifrado 4.10)
36	Tipo de tratamiento espacial utilizado para obtener un determinado valor a partir de los datos fuente (véase la Tabla de cifrado 4.15)
37	Número de puntos de datos utilizados en el tratamiento espacial precisado por el octeto 36

Nota: Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.20 – Producto del radar

Octeto N°	Contenido
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Número de estaciones de radar
14	Indicador de unidad del intervalo de tiempo
15–18	Latitud de la estación (10^{-6} grados)
19–22	Longitud de la estación (10^{-6} grados)
23–24	Altitud de la estación (metros)
25–28	Identificación de la estación (alfanumérica)
29–30	Identificación de la estación (numérica)
31	Modo de funcionamiento (véase la Tabla de cifrado 4.12)
32	Constante de calibración de la reflectividad (décimas de dB)
33	Indicador de control de la calidad (véase la Tabla de cifrado 4.13)
34	Indicador de filtro de ecos parásitos (véase la Tabla de cifrado 4.14)
35	Constante del ángulo de elevación de la antena (décimas de grado verdadero)
36–37	Intervalo de totalización (minutos)
38	Reflectividad de referencia para los techos de ecos (dB)
39–41	Intervalo de espaciamiento de las células (metros)
42–43	Espaciamiento angular radial (décimas de grado verdadero)

Modelo de definición del producto 4.30 – Producto del satélite

Nota: Este modelo está obsoleto y en su lugar debería utilizarse el Modelo 4.31.

Octeto N°	Contenido
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de observación (definido por los centros de origen)
14	Número de bandas espectrales tomadas en consideración (NB)
15–	<i>Repítanse los diez octetos siguientes para cada una de las bandas tomadas en consideración ($nb = 1, NB$)</i>
(15+10(nb–1)) – (16+10(nb–1))	Serie de los satélites de la banda nb (tabla de cifrado establecida por el centro de origen/generación)
(17+10(nb–1)) – (18+10(nb–1))	Números de los satélites de la banda nb (tabla de cifrado establecida por el centro de origen/generación)
(19+10(nb–1))	Tipos de instrumento de la banda nb (tabla de cifrado establecida por el centro de origen/generación)
(20+10(nb–1))	Factor de escala del número de onda central de la banda nb
(21+10(nb–1)) – (24+10(nb–1))	Valor ajustado del número de onda central de la banda nb (unidades: m^{-1})

Nota: Para “serie de los satélites de la banda nb”, “números de los satélites de la banda nb” y “tipos de instrumento de la banda nb”, es recomendable cifrar los valores como para las Tablas de cifrado BUFR 0 02 020, 0 01 007 (Tabla de cifrado común C–5) y 0 02 019 (Tabla de cifrado común C–8), respectivamente.

Modelo de definición del producto 4.31 – Producto del satélite

Octeto N°	Contenido
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de observación (definido por los centros de origen)
14	Número de bandas espectrales tomadas en consideración (NB)
15–	<i>Repítanse los 11 octetos siguientes para cada una de las bandas tomadas en con- sideración (nb = 1,</i>
	<i>NB)</i>
(15+11(nb–1)) – (16+11(nb–1))	Serie de los satélites de la banda nb (tabla de cifrado establecida por el centro de origen/generación)
(17+11(nb–1)) – (18+11(nb–1))	Números de los satélites de la banda nb (tabla de cifrado establecida por el centro de origen/generación)
(19+11(nb–1)) – (20+11(nb–1))	Tipos de instrumento de la banda nb (tabla de cifrado establecida por el centro de origen/generación)
(21+11(nb–1))	Factor de escala del número de onda central de la banda nb
(22+11(nb–1)) – (25+11(nb–1))	Valor ajustado del número de onda central de la banda nb (unidades: m ⁻¹)

Nota: Para “serie de los satélites de la banda nb”, “números de los satélites de la banda nb” y “tipos de instrumento de la banda nb”, es recomendable cifrar los valores como para las Tablas de cifrado BUFR 0 02 020, 0 01 007 (Tabla de cifrado común C–5) y 0 02 019 (Tabla de cifrado común C–8), respectivamente.

Modelo de definición del producto 4.32 – Análisis o predicción de datos satelitales (sintéticos) de simulación para una superficie o capa horizontal en un momento dado

Octeto N°	Contenido
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción
15–16	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 2)
17	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la predicción, en unidades definidas mediante el octeto 18
23	Número de bandas espectrales tomadas en consideración (NB)
24–	<i>Repítanse los 11 octetos siguientes para cada una de las bandas tomadas en consideración (nb = 1,</i>
	<i>NB)</i>
(24+11(nb–1)) – (25+11(nb–1))	Serie de los satélites de la banda nb (Tabla de cifrado establecida por el centro de origen/generación)
(26+11(nb–1)) – (27+11(nb–1))	Número de los satélites de la banda nb (Tabla de cifrado establecida por el centro de origen/generación)
(28+11(nb–1)) – (29+11(nb–1))	Tipos de instrumento de la banda nb (Tabla de cifrado establecida por el centro de origen/generación)
(30+11(nb–1))	Factor de escala del número de onda central de la banda nb
(31+11(nb–1)) – (34+11(nb–1))	Valor ajustado del número de onda central de la banda nb (unidades: m–1)

Notas:

- 1) Para “serie de los satélites de la banda nb”, “número de los satélites de la banda nb” y “tipos de instrumento de la banda nb”, es recomendable cifrar los valores como para las Tablas de cifrado BUFR 0 02 020, 0 01 007 (Tabla de cifrado común C-5) y 0 02 019 (Tabla de cifrado común C-8), respectivamente.
- 2) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.33 – Predicción de conjunto individual, de control o perturbada, de datos satelitales (sintéticos) de simulación para una superficie o capa horizontal en un momento dado

Octeto N° Contenido

10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador de los procesos de producción del análisis o de la previsión
15–16	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota)
17	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la previsión expresada en la unidad precisada por el octeto
23	Número de bandas espectrales tomadas en consideración (NB)
24–	<i>Repítanse los 11 octetos siguientes para cada una de las bandas tomadas en consideración (nb = 1, NB)</i>
(24+11(nb-1))–(25+11(nb-1))	Serie de los satélites de la banda nb (tabla de cifrado establecida por el centro de origen/generación)
(26+11(nb-1))–(27+11(nb-1))	Número de los satélites de la banda nb (tabla de cifrado establecida por el centro de origen/generación)
(28+11(nb-1))–(29+11(nb-1))	Tipos de instrumento de la banda nb (tabla de cifrado establecida por el centro de origen/generación)
(30+11(nb-1))	Factor de escala del número de onda central de la banda nb
(31+11(nb-1))–(34+11(nb-1))	Valor ajustado del número de onda central de la banda nb (unidades: m ⁻¹)
(24+11NB)	Tipo de predicción de conjunto (véase la Tabla de cifrado 4.6)
(24+11NB+1)	Número de la perturbación
(24+11NB+2)	Número de previsiones en el conjunto

Nota: Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.34 – Predicción de conjunto individual, de control o perturbada, de datos satelitales (sintéticos) de simulación para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o no

Octeto N° Contenido

10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción del análisis o de la previsión
15–16	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 1)
17	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la previsión expresada en la unidad precisada por el octeto 18 (véase la nota 2)
23	Número de bandas espectrales tomadas en consideración (NB)

24– Repítanse los 11 octetos siguientes para cada una de las bandas tomadas en consideración ($nb = 1, NB$)

(24+11(nb-1))–(25+11(nb-1))	Serie de los satélites de la banda nb (tabla de cifrado establecida por el centro de origen/generación)
(26+11(nb-1))–(27+11(nb-1))	Número de los satélites de la banda nb (tabla de cifrado establecida por el centro de origen/generación)
(28+11(nb-1))–(29+11(nb-1))	Tipos de instrumento de la banda nb (tabla de cifrado establecida por el centro de origen/generación)
(30+11(nb-1))	Factor de escala del número de onda central de la banda nb
(31+11(nb-1))–(34+11(nb-1))	Valor ajustado del número de onda central de la banda nb (unidades: m^{-1})
(24+11NB)	Tipo de predicción de conjunto (véase la Tabla de cifrado 4.6)
(25+11NB)	Número de la perturbación
(26+11NB)	Número de previsiones en el conjunto
(27+11NB)–(28+11NB)	Año del final del intervalo de tiempo completo
(29+11NB)	Mes del final del intervalo de tiempo completo
(30+11NB)	Día del final del intervalo de tiempo completo
(31+11NB)	Hora del final del intervalo de tiempo completo
(32+11NB)	Minuto del final del intervalo de tiempo completo
(33+11NB)	Segundo del final del intervalo de tiempo completo
(34+11NB)	n – número de las especificaciones que describen los intervalos de tiempo empleados para el cálculo estadístico del campo
(35+11NB)–(38+11NB)	Número total de valores de datos faltantes en el cálculo estadístico
(39+11NB+12(i-1))	(39+11NB)– Repítanse los 12 octetos siguientes para cada intervalo temporal ($i=1,n$) Proceso estadístico empleado para calcular el campo procesado a partir del campo a cada incremento de tiempo durante el intervalo temporal (véase la Tabla de cifrado 4.10)
(40+11NB+12(i-1))	Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos empleado para el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
(41+11NB+12(i-1))	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el intervalo de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
(42+11NB+12(i-1)) – (45+11NB+12(i-1))	Duración del intervalo de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente
(46+11NB+12(i-1))	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos (véase la Tabla de cifrado 4.4)
(47+11NB+12(i-1))– (50+11NB+12(i-1))	Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, expresado en la unidad indicada por el octeto precedente (véanse las notas 3 y 4)

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) La hora de referencia en la sección 1 y la hora de la predicción determinan ambas el comienzo del intervalo de tiempo completo.
- 3) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos analógicos de máximas y mínimas, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 4) Los tiempos de referencia y de predicción son sucesivamente fijados en sus valores iniciales añadiendo o disminuyendo el incremento, como se define por el tipo de incremento de tiempo (uno de los octetos 51, 62, 73...). Para todos los intervalos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (el último), el siguiente intervalo se procesa utilizando esos tiempos de referencia y de predicción como los tiempos de referencia y predicción iniciales.

Modelo de definición del producto 4.35 – Producto satelital con o sin valores de calidad asociados

Octeto N° Contenido

10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de generación (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de generación de la observación (definido por los centros de origen)
14	Valor de calidad asociado al parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.16)
15	Número de bandas espectrales tomadas en consideración (NB)

16– Repítanse los 11 octetos siguientes para cada una de las bandas tomadas en consideración (nb = 1, NB)

(16+11(nb–1))–(17+11(nb–1))	Serie de los satélites de la banda nb (tabla de cifrado establecida por el centro de origen/generación)
(18+11(nb–1))–(19+11(nb–1))	Números de los satélites de la banda nb (tabla de cifrado establecida por el centro de origen/generación)
(20+11(nb–1))–(21+11(nb–1))	Tipos de instrumento de la banda nb (tabla de cifrado establecida por el centro de origen/generación)
(22+11(nb–1))	Factor de escala del número de onda central de la banda nb
(23+11(nb–1))–(26+11(nb–1))	Valor ajustado del número de onda central de la banda nb (unidades:m ⁻¹)

Nota: Para “serie de los satélites de la banda nb”, “números de los satélites de la banda nb” y “tipos de instrumento de la banda nb”, es recomendable cifrar los valores como para las Tablas de cifrado BUFR 0 02 020, 0 01 007 (Tabla de cifrado común C–5) y 0 02 019 (Tabla de cifrado común C–8), respectivamente.

Modelo de definición del producto 4.40 – Análisis o predicción de componentes químicos atmosféricos para una superficie o capa horizontal en un momento dado

Octeto N° Contenido

10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Tipo de componente químico atmosférico (véase la Tabla de cifrado 4.230)
14	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
15	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
16	Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen)
17–18	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota)
19	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
20	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
21–24	Hora de la predicción, en unidades definidas mediante el octeto 20
25	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
26	Factor de escala de la primera superficie especificada
27–30	Valor a escala de la primera superficie especificada
31	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
32	Factor a escala de la segunda superficie especificada
33–36	Valor a escala de la segunda superficie especificada

Nota: Las horas superiores a 65534 se cifrarán en valor 65534.

Modelo de definición del producto 4.41 — Predicción de conjunto individual, de control o perturbada, de componentes químicos atmosféricos, para una superficie o capa horizontal, en un momento dado

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Tipo de componente químico atmosférico (véase la Tabla de cifrado 4.230)
14	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
15	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
16	Identificador del proceso de producción de la predicción (definido por el centro de origen)
17–18	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota)
19	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
20	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
21–24	Hora de la predicción, en unidades definidas mediante el octeto 20
25	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
26	Factor de escala de la primera superficie especificada
27–30	Valor a escala de la primera superficie especificada
31	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
32	Factor de escala de la segunda superficie especificada
33–36	Valor a escala de la segunda superficie especificada
37	Tipo de predicción de conjunto (véase la Tabla de cifrado 4.6)
38	Número de la perturbación
39	Número de previsiones en el conjunto

Nota: Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.42 — Valores promediados, acumulados y/o extremos, u otros procesados estadísticamente, para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo, respecto de componentes químicos atmosféricos

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Tipo de componente químico atmosférico (véase la Tabla de cifrado 4.230)
14	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
15	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
16	Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen)
17–18	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 1)
19	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
20	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
21–24	Hora de predicción, en unidades definidas mediante el octeto 20 (véase la nota 2)
25	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
26	Factor de escala de la primera superficie especificada
27–30	Valor a escala de la primera superficie especificada
31	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
32	Factor de escala de la segunda superficie especificada
33–36	Valor a escala de la segunda superficie especificada

37–38	Año
39	Mes
40	Día
41	Hora
42	Minuto
43	Segundo
44	n – Número de especificaciones descriptivas de los intervalos de tiempo utilizados para calcular el campo procesado estadísticamente
45–48	Número total de valores de datos faltantes en el proceso estadístico
49–60	<i>Especificación del intervalo de tiempo más remoto (o intervalo de tiempo único) abarcado por el procesamiento estadístico</i>
49	Proceso estadístico utilizado para calcular el valor procesado del campo respecto de cada incremento de tiempo durante el intervalo temporal (véase la Tabla de cifrado 4.10)
50	Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos utilizado en el procesamiento estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
41	Indicador de la unidad de tiempo del intervalo temporal abarcado por el procesamiento estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
52–55	Duración del intervalo temporal abarcado por el procesamiento estadístico, en unidades definidas mediante el octeto anterior
56	Indicador de la unidad de tiempo utilizada para el incremento entre campos sucesivos (véase la Tabla de cifrado 4.4)
57–60	Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, en unidades definidas por el octeto anterior (véanse las notas 3 y 4)
61–nn	<i>Estos octetos figurarán únicamente si $n > 1$, donde $nn = 48 + 12 \times n$</i>
61–72	Mismo contenido que el de los octetos 49 a 60, para la etapa siguiente del procesamiento
73–nn	Especificaciones adicionales del intervalo de tiempo, incluidas en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 49 a 60, repetido en caso necesario.

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) La hora de referencia en la Sección 1 y la hora de la predicción determinan ambas el comienzo del intervalo de tiempo completo.
- 3) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos analógicos de máximas y mínimas, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 4) Las horas de referencia y de predicción se fijan sucesivamente en sus valores iniciales, añadiendo o disminuyendo el incremento, como se define por el octeto correspondiente al tipo de incremento de tiempo (por uno de los octetos 50, 62, 74, ...). Para todos los intervalos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (el último), el siguiente intervalo se procesa utilizando esas horas de referencia y predicción como horas de referencia y predicción iniciales.

Modelo de definición del producto 4.43 – Predicción de conjunto individual, de control o perturbada, en una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo, respecto de componentes químicos atmosféricos

Octeto N° Contenido

10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Tipo de componente químico atmosférico (véase la Tabla de cifrado 4.230)
14	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
15	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
16	Identificador del proceso de producción de la predicción (definido por el centro de origen)
17–18	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 1)
19	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
20	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)

21–24	Hora de predicción, en unidades definidas mediante el octeto 20 (véase la nota 2)
25	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
26	Factor de escala de la primera superficie especificada
27–30	Valor a escala de la primera superficie especificada
31	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
32	Factor de escala de la segunda superficie especificada
33–36	Valor a escala de la segunda superficie especificada
37	Tipo de predicción de conjunto (véase la Tabla de cifrado 4.6)
38	Número de la perturbación
39	Número de previsiones en el conjunto
40–41	Año de finalización del intervalo temporal completo
42	Mes de finalización del intervalo temporal completo
43	Día de finalización del intervalo temporal completo
44	Hora de finalización del intervalo temporal completo
45	Minuto de finalización del intervalo temporal completo
46	Segundo de finalización del intervalo temporal completo
47	n – Número de especificaciones descriptivas de los intervalos de tiempo utilizados para calcular el campo procesado estadísticamente
48–51	Número total de valores de datos faltantes en el proceso estadístico
52–63	<i>Especificación del intervalo temporal más remoto (o único) abarcado por el procesamiento estadístico</i>
52	Proceso estadístico utilizado para calcular el valor procesado del campo respecto de cada incremento de tiempo durante el intervalo temporal (véase la Tabla de cifrado 4.10)
53	Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos utilizado en el procesamiento estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
54	Indicador de la unidad de tiempo del intervalo temporal abarcado por el procesamiento estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
55–58	Duración del intervalo temporal abarcado por el procesamiento estadístico, en unidades definidas por el octeto anterior
59	Indicador de la unidad de tiempo utilizada para el incremento entre campos sucesivos (véase la Tabla de cifrado 4.4)
60–63	Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, en unidades definidas por el octeto anterior (véanse las notas 3 y 4)
64–nn	Estos octetos figurarán sólo si $n > 1$, donde $nn = 51 + 12 \times n$
64–75	Mismo contenido que el de los octetos 52 a 63, para la etapa siguiente del procesamiento
76–nn	Especificaciones adicionales del intervalo temporal, incluidas en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 52 a 63, repetido en caso necesario.

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) La hora de referencia en la Sección 1 y la hora de la predicción determinan ambas el comienzo del intervalo de tiempo completo.
- 3) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos analógicos de máximas y mínimas, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 4) Las horas de referencia y de predicción se fijan sucesivamente en sus valores iniciales, añadiendo o disminuyendo el incremento, como se define por el octeto correspondiente al tipo de incremento de tiempo (por uno de los octetos 53, 65, 77, ...). Para todos los intervalos, a excepción del más cercano en el tiempo (el último), el siguiente intervalo se procesa utilizando esas horas de referencia y predicción como horas de referencia y predicción iniciales.

Modelo de definición del producto 4.44 – Análisis o predicción para una superficie o capa horizontal en un momento dado respecto de aerosoles

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
11	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
12	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Tipo de aerosol (véase la Tabla de cifrado 4.233)
14	Tipo de intervalo para el primer y segundo tamaños (véase la Tabla de cifrado 4.91)
15	Factor de escala del primer tamaño
16–19	Valor a escala del primer tamaño en metros
20	Factor de escala del segundo tamaño
21–24	Valor a escala del segundo tamaño en metros
25	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
26	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
27	Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen)
28–29	Límite (horas) de recogida de datos después de la hora de referencia (véase la nota 1)
30	Límite (minutos) de recogida de datos después de la hora de referencia
31	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
32–33	Hora de la predicción, en unidades definidas mediante el octeto 31
34	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
35	Factor de escala de la primera superficie especificada
36–39	Valor a escala de la primera superficie especificada
40	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
41	Factor de escala de la segunda superficie especificada
42–45	Valor a escala de la segunda superficie especificada

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) No se recomienda utilizar este modelo. En su lugar debería utilizarse MDP 4.48 con el intervalo de longitud de onda óptica fijado en faltante.

Modelo de definición del producto 4.45 – Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, para una superficie o capa horizontal en un momento dado respecto de aerosoles

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Tipo de aerosol (véase la Tabla de cifrado 4.233)
14	Tipo de intervalo para el primer y segundo tamaños (véase la Tabla de cifrado 4.91)
15	Factor de escala del primer tamaño
16–19	Valor a escala del primer tamaño en metros
20	Factor de escala del segundo tamaño
21–24	Valor a escala del segundo tamaño en metros
25	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
26	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
27	Identificador del proceso de producción de la predicción (definido por el centro de origen)
28–29	Límite (horas) de recogida de datos después de la hora de referencia (véase la nota 1)
30	Límite (minutos) de recogida de datos después de la hora de referencia
31	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
32–35	Hora de la predicción, en unidades definidas mediante el octeto 31
36	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)

37	Factor de escala de la primera superficie especificada
38–41	Valor a escala de la primera superficie especificada
42	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
43	Factor de escala de la segunda superficie especificada
44–47	Valor a escala de la segunda superficie especificada
48	Tipo de predicción de conjuntos (véase la Tabla de cifrado 4.6)
49	Número de la perturbación
50	Número de previsiones en el conjunto

Nota: Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.46 – Valores promedios, acumulados y/o extremos, u otros obtenidos por cálculo estadístico, para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo respecto de aerosoles

Octeto N° Contenido

10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Tipo de aerosol (véase la Tabla de cifrado 4.233)
14	Tipo de intervalo para el primer y segundo tamaños (véase la Tabla de cifrado 4.91)
15	Factor de escala del primer tamaño
16–19	Valor a escala del primer tamaño en metros
20	Factor de escala del segundo tamaño
21–24	Valor a escala del segundo tamaño en metros
25	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
26	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
27	Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen)
28–29	Límite (horas) de recogida de datos después de la hora de referencia (véase la nota 1)
30	Límite (minutos) de recogida de datos después de la hora de referencia
31	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
32–35	Hora de la predicción, en unidades definidas mediante el octeto 31 (véase la nota 2)
36	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
37	Factor de escala de la primera superficie especificada
38–41	Valor a escala de la primera superficie especificada
42	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
43	Factor de escala de la segunda superficie especificada
44–47	Valor a escala de la segunda superficie especificada
48–349	Año
50	Mes
51	Día
52	Hora
53	Minuto
54	Segundo
55	n – Número de las especificaciones que describen los intervalos de tiempo empleados para el cálculo estadístico del campo
56–59	Número total de valores de datos faltantes en el cálculo estadístico

Final del intervalo de tiempo completo

60–71 Especificación del intervalo de tiempo más remoto (o intervalo de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos

60	Proceso estadístico empleado para calcular el campo procesado a partir del campo a cada incremento de tiempo durante el intervalo temporal (véase la Tabla de cifrado 4.10)
61	Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos empleado para el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
62	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el intervalo de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
63–66	Duración del intervalo de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente
67	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos (véase la Tabla de cifrado 4.4)
68–71	Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, expresado en la unidad indicada por el octeto precedente (véanse las notas 3 y 4)
<i>72–nn Estos octetos figurarán únicamente si $n > 1$, donde $nn = 59 + 12 \times n$</i>	
72–83	Mismo contenido que el de los octetos 60 a 71, para la etapa siguiente del cálculo
84–nn	Especificaciones adicionales del intervalo de tiempo, incluidas en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 60 a 71, repetido en caso necesario.

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) La hora de referencia en la Sección 1 y la hora de la predicción determinan ambas el comienzo del intervalo de tiempo completo.
- 3) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos analógicos de máximas y mínimas, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 4) Los tiempos de referencia y de predicción son sucesivamente fijados en sus valores iniciales añadiendo o disminuyendo el incremento, como se define por el tipo de incremento de tiempo (uno de los octetos 61, 72...). Para todos los intervalos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (el último), el siguiente intervalo se procesa utilizando esos tiempos de referencia y de predicción como los tiempos de referencia y predicción iniciales.

Modelo de definición del producto 4.47 – Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, en una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo, para aerosoles

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13–14	Tipo de aerosol (véase la Tabla de cifrado 4.233)
15	Tipo de intervalo para el primer y segundo tamaños (véase Tabla de cifrado 4.91)
16	Factor de escala del primer tamaño
17–20	Valor a escala del primer tamaño en metros
21	Factor de escala del segundo tamaño
22–25	Valor a escala del segundo tamaño en metros
26	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
27	Identificador del proceso de producción de la predicción (definido por el centro de origen)
28–29	Límite (horas) de recogida de datos después de la hora de referencia (véase la nota 1)
30	Límite (minutos) de recogida de datos después de la hora de referencia
31	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
32–35	Hora de la predicción, en unidades definidas mediante el octeto 31 (véase la nota 2)
36	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
37	Factor de escala de la primera superficie especificada
38–41	Valor a escala de la primera superficie especificada
42	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)

43	Factor de escala de la segunda superficie especificada
44–47	Valor a escala de la segunda superficie especificada
48	Tipo de predicción de conjunto (véase la Tabla de cifrado 4.6)
49	Número de la perturbación
50	Número de previsiones en el conjunto
51–52	Año de finalización del intervalo de tiempo completo
53	Mes de finalización del intervalo de tiempo completo
54	Día de finalización del intervalo de tiempo completo
55	Hora de finalización del intervalo de tiempo completo
56	Minuto de finalización del intervalo de tiempo completo
57	Segundo de finalización del intervalo de tiempo completo
58	n — Número de las especificaciones que describen los intervalos de tiempo empleados para el cálculo estadístico del campo
59–62	Número total de valores de datos faltantes en el cálculo estadístico
63–74	<i>Especificación del intervalo de tiempo más remoto (o intervalo de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos</i>
63	Proceso estadístico empleado para calcular el campo procesado a partir del campo a cada incremento de tiempo durante el intervalo temporal (véase la Tabla de cifrado 4.10)
64	Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos empleado para el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
65	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el intervalo de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
66–69	Duración del intervalo de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente
70	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos (véase la Tabla de cifrado 4.4)
71–74	Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, expresado en la unidad indicada por el octeto precedente (véanse las notas 3 y 4)
75–nn	<i>Estos octetos figurarán únicamente si $n > 1$, donde $nn = 62 + 12 \times n$</i>
75–86	Mismo contenido que el de los octetos 63 a 74, para la etapa siguiente del cálculo
87–nn	Especificaciones adicionales del intervalo de tiempo, incluidas en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 63 a 74, repetido en caso necesario

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) La hora de referencia en la Sección 1 y la hora de la predicción determinan ambas el comienzo del intervalo de tiempo completo.
- 3) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos analógicos de máximas y mínimas, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 4) Los tiempos de referencia y de predicción son sucesivamente fijados en sus valores iniciales añadiendo o disminuyendo el incremento, como se define por el tipo de incremento de tiempo (uno de los octetos 63, 75...). Para todos los intervalos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (el último), el siguiente intervalo se procesa utilizando esos tiempos de referencia y predicción como los tiempos de referencia y predicción iniciales.

Modelo de definición del producto 4.48 – Análisis o predicción, en una superficie o capa horizontal en un momento dado, de las propiedades ópticas de un aerosol

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Tipo de aerosol (véase la Tabla de cifrado común C-14)
14	Tipo de intervalo para el primer y segundo tamaños (véase la Tabla de cifrado 4.91)
15	Factor de escala del primer tamaño
16–19	Valor ajustado del primer tamaño, en metros
20	Factor de escala del segundo tamaño
21–24	Valor ajustado del segundo tamaño, en metros
25	Tipo de intervalo de las longitudes de onda primera y segunda (véase la Tabla de cifrado 4.91)
26	Factor de escala de la primera longitud de onda
27–30	Valor ajustado de la primera longitud de onda, en metros
31	Factor de escala de la segunda longitud de onda
32–35	Valor ajustado de la segunda longitud de onda, en metros
36	Tipo de proceso generador (véase la Tabla de cifrado 4.3)
37	Identificador de proceso generador de fondo (definido por el centro de origen)
38	Identificador de proceso generador de análisis o predicciones (definido por el centro de origen)
39–40	Límite (horas) de la recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota)
41	Límite (minutos) de la recogida de datos de observación después de la hora de referencia
42	Indicador de unidad de intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
43–46	Hora de predicción, en unidades definidas en el octeto 42
47	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
48	Factor de escala de la primera superficie especificada
49–52	Valor ajustado de la primera superficie especificada
53	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
54	Factor de escala de la segunda superficie especificada
55–58	Valor ajustado de la segunda superficie especificada

Nota: Las horas de valor superior a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.49 – Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, de las propiedades ópticas de un aerosol para una superficie o capa horizontal en un momento dado

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Tipo de aerosol (véase la Tabla de cifrado común C-14)
14	Tipo de intervalo para el primer y segundo tamaños (véase la Tabla de cifrado 4.91)
15	Factor de escala del primer tamaño
16–19	Valor ajustado del primer tamaño, en metros
20	Factor de escala del segundo tamaño
21–24	Valor ajustado del segundo tamaño, en metros
25	Tipo de intervalo para la primera y segunda longitud de onda (véase la Tabla de cifrado 4.91)
26	Factor de escala de la primera longitud de onda
27–30	Valor ajustado de la primera longitud de onda, en metros
31	Factor de escala de la segunda longitud de onda
31–35	Valor ajustado de la segunda longitud de onda, en metros

36	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
37	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
38	Identificador del proceso de producción de análisis o predicciones (definido por el centro de origen)
39–40	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota)
41	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
42	Indicador de unidad de lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
43–46	Hora de predicción, en unidades definidas en el octeto 42
47	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
48	Factor de escala de la primera superficie especificada
49–52	Valor ajustado de la primera superficie especificada
53	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
54	Factor de escala de la segunda superficie especificada
55–58	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
59	Tipo de predicción por conjuntos (véase la Tabla de cifrado 4.6)
60	Número de la perturbación
61	Número de predicciones en el conjunto

Nota: Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.51 – Predicciones categóricas para una superficie o capa horizontal en un momento dado

Octeto N° Contenido

10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción de la predicción (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos después de la hora de referencia (véase la nota 1)
17	Límite (minutos) de recogida de datos después de la hora de referencia
18	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la predicción, en unidades definidas mediante el octeto 18
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada
25–28	Valor a escala de la primera superficie especificada
29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor a escala de la segunda superficie especificada
35	NC – Número de categorías
<i>36– Repítanse los 12 octetos siguientes para cada categoría (i = 1, NC)</i>	
(36+12(i-1))	Cifra de clave
(37+12(i-1))	Tipo de intervalo para el primer y segundo límites (véase la Tabla de cifrado 4.91)
(38+12(i-1))	Factor de escala del primer límite
(39+12(i-1))-(42+12(i-1))	Valor a escala del primer límite
(43+12(i-1))	Factor de escala del segundo límite
(44+12(i-1))-(47+12(i-1))	Valor a escala del segundo límite

Nota: Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.53 – Parámetros con particiones para una superficie o capa horizontal en un momento dado

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría de parámetros (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número de parámetros (véase la Tabla de cifrado 4.2 y las notas 2 y 3)
12	Número de tabla de partición (PTN) (véanse las notas 1 y 3)
13	Número de particiones (NP) (véase la nota 1)
14–(14+2NP-1)	Conjunto de particiones (enumérense todos los números de particiones de la partición, Tabla de cifrado 4.PTN, véase la nota 1)
(14+2NP)–(15+2NP)	Número de la partición (PN) (véase la Tabla de cifrado 4.PTN y la nota 3)
(16+2NP)	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
(17+2NP)	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
(18+2NP)	Identificador del proceso de producción del análisis o de la previsión (definido por el centro de origen)
(19+2NP)–(20+2NP)	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 1)
(21+2NP)	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
(22+2NP)	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
(23+2NP)–(26+2NP)	Hora de la previsión expresada en la unidad precisada por el octeto precedente
(27+2NP)	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
(28+2NP)	Factor de escala de la primera superficie especificada
(29+2NP)–(32+2NP)	Valor ajustado de la primera superficie especificada
(33+2NP)	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
(34+2NP)	Factor de escala de la segunda superficie especificada
(35+2NP)–(38+2NP)	Valor ajustado de la segunda superficie especificada

Notas:

- 1) En el modelo se representa una única partición con el valor de clave PN derivada del conjunto de particiones compuesto por las particiones NP. Los valores de clave de las particiones NP se expresan en octetos 14 a 14+2NP-1. Las particiones NP están vinculadas por la fórmula de normalización que indica que la suma de todas las particiones NP debe ser igual a un período de normalización (N) en cada punto de la retícula.
- 2) Solo los parámetros que expresan fracciones o porcentajes se pueden utilizar en este modelo. Las tablas de cifrado indicarán claramente que están destinadas a ser utilizadas en el contexto de los parámetros con particiones.
- 3) La palabra "fracción" o "porcentaje" tienen que utilizarse de forma explícita en el nombre del parámetro para referirse a un período de normalización N=1 en el caso de "fracción" y N=100 en el caso de porcentaje.

Modelo de definición del producto 4.54 – Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, de parámetros con particiones para una superficie o capa horizontal en un momento dado

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría de parámetros (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número de parámetros (véase la Tabla de cifrado 4.2 y las notas 2 y 3)
12	Número de tabla de partición (PTN) (véanse las notas 1 y 3)
13	Número de particiones (NP) (véase la nota 1)
14–(14+2NP-1)	Conjunto de particiones (enumérense todos los números de particiones de la partición) (véanse la Tabla de cifrado 4.PTN y la nota 1)
(14+2NP) – (15+2NP)	Número de la partición (PN) (véanse la Tabla de cifrado 4.PTN y la nota 3)
(16+2NP)	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
(17+2NP)	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
(18+2NP)	Identificador del proceso de producción del análisis o de la previsión (definido por el centro de origen)
(19+2NP) – (20+2NP)	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 1)
(21+2NP)	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
(22+2NP)	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)

(23+2NP)–(26+2NP)	Hora de la previsión expresada en la unidad precisada por el octeto
(27+2NP)	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
(28+2NP)	Factor de escala de la primera superficie especificada
(29+2NP)–(32+2NP)	Valor ajustado de la primera superficie especificada
(33+2NP)	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
(34+2NP)	Factor de escala de la segunda superficie especificada
(35+2NP)–(38+2NP)	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
(39+2NP)	Tipo de previsión por conjuntos (véase la Tabla de cifrado 4.6)
(40+2NP)	Número de la perturbación
(41+2NP)	Número de previsiones en el conjunto

Notas:

- 1) En el modelo se representa una única partición con el valor de clave PN derivada del conjunto de particiones compuesto por las particiones NP. Los valores de clave de las particiones NP se expresan en octetos 14 a 14+2NP-1. Las particiones NP están vinculadas por la fórmula de normalización que indica que la suma de todas las particiones NP debe ser igual a un período de normalización (N) en cada punto de la retícula.
- 2) Solo los parámetros que expresan fracciones o porcentajes se pueden utilizar en este modelo. Las tablas de cifrado indicarán claramente que están destinadas a ser utilizadas en el contexto de los parámetros con particiones.
- 3) La palabra "fracción" o "porcentaje" tiene que utilizarse de forma explícita en el nombre del parámetro para referirse a un período de normalización N=1 en el caso de "fracción" y N=100 en el caso de porcentaje.

Modelo de definición del producto 4.55 – Cambios espaciotemporales en las placas para una superficie o capa horizontal en un momento dado

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categorías de parámetros (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Clasificación de la placa (véase la Tabla de cifrado 4.242)
13	Número total (NT) de pares de placas / atributos (véanse las notas 1 y 2)
14	Número total de placas espaciales utilizadas (NUT) (véanse las notas 1 y 2)
15	Índice de placas (ITN = {1,..., NUT}) (véase la nota 1)
16	Número de atributos de placa utilizados (NAT) para el ITN de las placas (véase la nota 2)
17	Atributo de placa (véase la Tabla de cifrado 4.241) (A = {A(1),..., A(NAT(ITN))}) (véase la nota 1)
18	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
19	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
20	Identificador del proceso de producción del análisis o de la previsión (definido por el centro de origen)
21–22	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 3)
23	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
24	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
25–28	Hora de la previsión expresada en la unidad precisada por el octeto 24
29	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la primera superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la primera superficie especificada
35	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
36	Factor de escala de la segunda superficie especificada
37–40	Valor ajustado de la segunda superficie especificada

Notas:

- 1) El número de placas utilizadas (NUT) es el número de las diferentes placas espaciales utilizadas, que definen la estructura de un punto. Debido a que cada una de estas placas tiene uno o más atributos de placa distintos $\sum_{ITN=1}^{NUT} NAT(ITN)$ A(NAT (ITN), (ITN=1,...,NUT), por ejemplo (sin modificar, cubierta de nieve, ...), hay campos (es decir, el número total de pares de placas/atributos, definido en el octeto 13) con índices (ITN, IAN) con el siguiente significado (IAN = {1,..., NAT(ITN)}):

1,1	Primera placa – primer atributo (p. ej., sin modificar)
....	
1,NAT(1)	Primera placa – NAT del primer atributo de la placa (último, p. ej., cubierta de nieve)
2,1	Segunda placa – primer atributo (p. ej., sin modificar)
....	
2,NAT(2)	Segunda placa – NAT del segundo atributo de la placa (último, p. ej., cubierta de nieve)
.	.
.	.
NUT,1	NUT de placa – primer atributo (p. ej., sin modificar)
....	
NUT,NAT(NUT)	NUT de placa – NAT del último atributo de la placa (último)

En el modelo se representa un índice de placa o atributo único (ITN, IAN) con índice de placas espaciales ITN (1,...,NUT) y atributo A(IAN) con IAN={1,...,NAT(ITN)}. Todas las particiones NT están vinculadas por la fórmula de normalización, que establece que la suma de todas las particiones debe ser igual a una expresión de normalización (N=1 para fracciones y N=100 para porcentajes) en cada punto de la retícula.

Deben facilitarse los campos "clase de placa" y "fracción de placa" a fin de obtener la estructura de placa de cada punto de la retícula. Téngase en cuenta que, en el caso de atributos definidos, el campo "fracción de placa" depende del tiempo, mientras que en el campo "clase de placa" no influyen los atributos (NT=NUT).

- 2) Para más información, véase la parte B del adjunto IV de GRIB.
- 3) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.56 – Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, para una superficie o capa horizontal en un momento dado, para parámetros de cambios espacio-temporales en las placas

Nota: modelo está obsoleto y en su lugar debería utilizarse el Modelo 4.59.

Octeto N° Contenido

10	Categoría de parámetros (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número de parámetros (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Clasificación de la placa (véase la Tabla de cifrado 4.242)
13	Número total (NT) de pares de placas/atributos (véanse las notas 1 y 2)
14	Número total de placas espaciales utilizadas (NUT) (véanse las notas 1 y 2)
15	Índice de placas (ITN = {1,..., NUT}) (véase la nota 1)
16	Número de atributos de placa utilizados (NAT) para el ITN de las placas (véase la nota 1)
17	Atributo de placa (véase la Tabla de cifrado 4.241) (A = {A(1),..., A(NAT(ITN))}) (véase la nota 1)
18	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
19	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
20	Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen)
21–22	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 3)
23	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
24	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
25–28	Hora de la predicción definida mediante el octeto 24

29	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la primera superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la primera superficie especificada
35	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
36	Factor de escala de la segunda superficie especificada
37–40	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
41	Número de la perturbación
42	Número de previsiones en el conjunto

Notas:

- 1) Véase la nota 1 en el Modelo de definición del producto 4.55.
- 2) Para más información, véase la parte B, adjunto IV de GRIB.
- 3) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.57 – Análisis o predicción de componentes químicos atmosféricos para una superficie o capa horizontal en un momento dado basado en una función de distribución

Octeto N° Contenido

10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Tipo de componente químico atmosférico (véase la Tabla de cifrado 4.230)
14–15	Número de modos (N) de distribución (véase la nota 1)
16–17	Número del modo (I)
18–19	Tipo de función de distribución (véase la Tabla de cifrado 4.240)
20	Número de los siguientes parámetros de función (Np), definidos por el tipo indicado en los octetos 18–19 (Tipo de función de distribución)
<i>Repítanse los 5 octetos siguientes para el número de parámetros de función (n = 1, Np), si Np > 0</i>	
21+5(n-1)	Lista del factor de escala de un parámetro de la función de distribución fijo (p1–pNp)), definido por el tipo de distribución indicado en los octetos 18–19
(22+5(n-1))–(25+5(n-1))	Lista del valor ajustado de un parámetro de la función de distribución fijo (p1–pNp)), definido por el tipo de distribución indicado en los octetos 18–19
21+5Np	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
22+5Np	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
23+5Np	Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen)
(24+5Np)–(25+5Np)	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 2)
26+5Np	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
27+5Np	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
(28+5Np)–(31+5Np)	Hora de la previsión en la unidad precisada por el octeto anterior
32+5Np	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
33+5Np	Factor de escala de la primera superficie especificada
(34+5Np)–(37+5Np)	Valor ajustado de la primera superficie especificada
38+5Np	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
39+5Np	Factor de escala de la segunda superficie especificada
(40+5Np)–(43+5Np)	Valor ajustado de la segunda superficie especificada

Notas:

- 1) Si el número de modos (N) > 1, entonces entre los campos x N con el número del modo $l = 1, \dots, N$ define la función de distribución. El símbolo x representa el número de parámetros variables en la función de distribución.
- 2) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 3) Para más información, véase la parte B, adjunto III de GRIB.

Modelo de definición del producto 4.58 – Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, de componentes químicos atmosféricos basados en una función de distribución para una superficie o capa horizontal en un momento dado

Octeto N° Contenido

10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Tipo de componente químico atmosférico (véase la Tabla de cifrado 4.230)
14–15	Número de modos (N) de distribución (véase la nota 1)
16–17	Número del modo (l)
18–19	Tipo de función de distribución (véase la Tabla de cifrado 4.240)
20	Número de los siguientes parámetros de función (N_p), definidos por el tipo indicado en los octetos 18 y 19 (tipo de función de distribución)
<i>Repítanse los cinco octetos siguientes para cada uno de los parámetros de función ($n = 1, N_p$), si $N_p > 0$</i>	
21+5($n-1$)	Lista del factor de escala de un parámetro de la función de distribución fijo ($p_1-p_{N_p}$), definido por el tipo de distribución indicada en los octetos 18 y 19
(22+5($n-1$))–(25+5($n-1$))	Lista del valor ajustado de un parámetro de la función de distribución fijo ($p_1-p_{N_p}$), definido por el tipo de distribución indicada en los octetos 18 y 19
21+5 N_p	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
22+5 N_p	Identificador de proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
23+5 N_p	Identificador de proceso de producción de análisis o predicciones (definido por el centro de origen)
(24+5 N_p)–(25+5 N_p)	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 2)
26+5 N_p	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
27+5 N_p	Indicador de unidad de lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
(28+5 N_p)–(31+5 N_p)	Hora de predicción, en unidades definidas en el octeto anterior
32+5 N_p	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
33+5 N_p	Factor de escala de la primera superficie especificada
(34+5 N_p)–(37+5 N_p)	Valor ajustado de la primera superficie especificada
38+5 N_p	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
39+5 N_p	Factor de escala de la segunda superficie especificada
(40+5 N_p)–(43+5 N_p)	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
44+5 N_p	Tipo de predicción por conjuntos (véase la Tabla de cifrado 4.6)
45+5 N_p	Número de la perturbación
46+5 N_p	Número de predicciones en el conjunto

Notas:

- 1) Si el número de modos (N) > 1, entonces entre los campos x N con el mismo número del modo $l = 1, \dots, N$ define la función de distribución. El símbolo x representa el número de parámetros variables en la función de distribución.
- 2) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 3) Para más información, véase la parte B, adjunto III de GRIB.

Modelo de definición del producto 4. 59 — Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, de parámetros de cambios espaciotemporales en las placas para una superficie o capa horizontal en un momento dado

10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Clasificación de la placa (véase la Tabla de cifrado 4.242)
13	Número total (NT) de pares de placas/atributos (véanse las notas 1 y 2)
14	Número de placas espaciales utilizadas (NUT) (véanse las notas 1 y 2)
15	Índice de placas (ITN = {1,..., NUT}) (véase la nota 1)
16	Número de atributos de placa utilizados (NAT) para el ITN de las placas (véase la nota 1)
17	Atributo de placa (véase la Tabla de cifrado 4.241) ($A = \{A(1), \dots, A(NAT(ITN))\}$) (véase la nota 1)
18	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
19	Identificador de proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
20	Identificador de proceso de producción de análisis o predicciones (definido por el centro de origen)
21–22	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 3)
23	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
24	Indicador de unidad de lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
25–28	Hora de predicción, en unidades definidas en el octeto 24
29	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la primera superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la primera superficie especificada
35	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
36	Factor de escala de la segunda superficie especificada
37–40	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
41	Tipo de predicción por conjuntos (véase la Tabla de cifrado 4.6)
42	Número de la perturbación
43	Número de predicciones en el conjunto

Notas:

- 1) Véase la nota 2 en el Modelo de definición de producto 4.55.
- 2) Para más información, véase la parte B, adjunto IV de GRIB
- 3) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.60 — Repredicción de conjunto individual, de control o perturbada, para una superficie o capa horizontal en un momento dado

Octeto N° Contenido

10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 1)
17	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la predicción expresada en la unidad precisada por el octeto 18
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada

25–28	Valor ajustado de la primera superficie especificada
29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
35	Tipo de predicción por conjuntos (véase la Tabla de cifrado 4.6)
36	Número de la perturbación
37	Número de predicciones en el conjunto
38–39	Año de la fecha de versión del modelo (véase la nota 2)
40	Mes de la fecha de versión del modelo
41	Día de la fecha de versión del modelo
42	Hora de la fecha de versión del modelo
43	Minuto de la fecha de versión del modelo
44	Segundo de la fecha de versión del modelo

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) Se trata de la fecha en que se realiza la repredicción con una versión específica del modelo.

Modelo de definición del producto 4.61 — Repredicción de conjunto individual, de control o perturbada, para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción de la predicción (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 1)
17	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la predicción expresada en la unidad precisada por el octeto 18 (véase la nota 2)
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada
25–28	Valor ajustado de la primera superficie especificada
29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
35	Tipo de predicción por conjuntos (véase la Tabla de cifrado 4.6)
36	Número de la perturbación
37	Número de predicciones en el conjunto
38–39	Año de la fecha de versión del modelo (véase la nota 3)
40	Mes de la fecha de versión del modelo
41	Día de la fecha de versión del modelo
42	Hora de la fecha de versión del modelo
43	Minuto de la fecha de versión del modelo
44	Segundo de la fecha de versión del modelo
45–46	Año del final del intervalo de tiempo completo
47	Mes del final del intervalo de tiempo completo
48	Día del final del intervalo de tiempo completo
49	Hora del final del intervalo de tiempo completo

50	Minuto del final del intervalo de tiempo completo
51	Segundo del final del intervalo de tiempo completo
52	n – Número de las especificaciones que describen los intervalos de tiempo empleados para calcular el campo procesado estadísticamente
53–56	Número total de valores de datos faltantes en el proceso estadístico
57–68	<i>Especificación del intervalo de tiempo más remoto (o intervalo de tiempo único) abarcado por el procesamiento estadístico</i>
57	Proceso estadístico empleado para calcular el campo procesado a partir del campo en cada incremento de tiempo durante el intervalo temporal (véase la Tabla de cifrado 4.10)
58	Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos empleado en el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
59	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el intervalo de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
60–63	Duración del intervalo de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente
64	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos (véase la Tabla de cifrado 4.4)
65–68	Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, expresado en la unidad indicada por el octeto precedente (véanse las notas 4 y 5)
69– nn	<i>Estos octetos figuran en el mensaje únicamente si $n > 1$, donde $nn = 56 + 12 \times n$</i>
69–80	Mismo contenido que el de los octetos 57 a 68, para la etapa siguiente del cálculo
81– nn	Especificaciones de los intervalos de tiempo suplementarios, incluidos en función del valor de n . El contenido es el mismo que el de los octetos 57 a 68, repetidos en caso necesario

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) La hora de referencia en la sección 1 y la hora de la previsión determinan ambas el comienzo del intervalo de tiempo completo.
- 3) Se trata de la fecha en que se realiza la repredicción con una versión específica del modelo.
- 4) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo) y que, por consiguiente, no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos analógicos de máximas y mínimas, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 5) Los tiempos de referencia y predicción son sucesivamente fijados en sus valores iniciales añadiendo o disminuyendo el incremento, según el tipo de incremento de tiempo (uno de los octetos 51, 63, 75...). Para todos los intervalos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (último), el siguiente intervalo se procesa utilizando esos tiempos de referencia y predicción como los tiempos de referencia y predicción iniciales.

Modelo de definición del producto 4.62 – Valores promedios, acumulados y/o extremos u otros valores procesados estadísticamente en una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo para cambios espaciotemporales en las placas en una superficie o capa horizontal en un momento dado

Octeto N° Contenido

10	Categoría de parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Clasificación de la placa (véase la Tabla de cifrado 4.242)
13	Número total (NT) de pares de placas/atributos (véanse las notas 1 y 2)
14	Número de placas espaciales utilizadas (NUT) (véanse las notas 1 y 2)
15	Índice de placas (ITN = {1,..., NUT}) (véase la nota 1)
16	Número de atributos de placa utilizados (NAT) para el ITN de las placas (véase la nota 1)
17	Atributo de placa (véase la Tabla de cifrado 4.241) ($A = \{A(1), \dots, A(NAT(ITN))\}$) (véase la nota 1)
18	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)

19	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)		
20	Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen)		
21–22	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 3)		
23	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia		
24	Indicador de la unidad del lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)		
25–28	Hora de la predicción expresada en la unidad definida por el octeto 24 (véase la nota 4)		
29	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)		
30	Factor de escala de la primera superficie especificada		
31–34	Valor ajustado de la primera superficie especificada		
35	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)		
36	Factor de escala de la segunda superficie especificada		
37–40	Valor ajustado de la segunda superficie especificada		
41–42	Año	}	Hora del final del intervalo total de tiempo
43	Mes		
44	Día		
45	Hora		
46	Minuto		
47	Segundo		
48	n — Número de especificaciones para los lapsos de tiempo que describen los intervalos de tiempo empleados para calcular el campo estadísticamente procesado		
49–52	Número total de valores de datos faltantes en el cálculo estadístico		
53–64	<i>Especificación del lapso de tiempo más remoto (o lapso de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos</i>		
53	Proceso estadístico utilizado para calcular el campo procesado a partir del campo, en cada incremento de tiempo, durante el lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.10)		
54	Tipo de incremento de tiempo entre campos sucesivos empleado en el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)		
55	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el lapso de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)		
56–59	Duración del lapso de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente		
60	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos utilizados (véase la Tabla de cifrado 4.4)		
61–64	Incremento de tiempo entre campos sucesivos en unidades definidas por el octeto precedente (véanse las notas 5 y 6)		
65–nn	<i>Estos octetos se incluyen solo si $n > 1$, donde $nn = 52 + 12 \times n$</i>		
65–76	Mismo contenido que el de los octetos 53 a 64 para la etapa siguiente del cálculo		
77–nn	Especificaciones adicionales del lapso de tiempo, incluidas en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 53 a 64, repetido en caso necesario		

Notas:

- Véase la nota 1 al Modelo de definición del producto 4.55.
- Para obtener más información, véase la parte B, adjunto IV de GRIB.
- Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- La hora de referencia en la sección 1 y la hora de predicción determinan ambas el comienzo del intervalo total de tiempo.
- Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos de máximas y mínimas analógicos, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- Los tiempos de referencia y de predicción son sucesivamente fijados en sus valores iniciales añadiendo o disminuyendo el incremento, como se define por el tipo de incremento de tiempo (uno de los octetos 54, 66, 78, ...). Para todos los lapsos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (último), el siguiente lapso se procesa utilizando esos tiempos de referencia y de predicción como los tiempos de referencia y de predicción iniciales.

Modelo de definición del producto 4.63 — Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, en una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo para cambios espaciotemporales en las placas

<i>Octeto</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría de parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número de parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Clasificación de la placa (véase la Tabla de cifrado 4.242)
13	Número total (NT) de pares de placas/atributos (véanse las notas 1 y 2)
14	Número de placas espaciales utilizadas (NUT) (véanse las notas 1 y 2)
15	Índice de placas (ITN = {1,..., NUT}) (véase la nota 1)
16	Número de atributos de placa utilizados (NAT) para el ITN de las placas (véase la nota 1)
17	Atributo de placa (véase la Tabla de cifrado 4.241) ($A = \{A(1), \dots, A(NAT(ITN))\}$) (véase la nota 1)
18	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
19	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
20	Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen)
21–22	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 3)
23	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
24	Indicador de la unidad del lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
25–28	Hora de la predicción expresada en la unidad definida por el octeto 24 (véase la nota 4)
29	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la primera superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la primera superficie especificada
35	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
36	Factor de escala de la segunda superficie especificada
37–40	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
41	Tipo de predicción por conjuntos (véase la Tabla de cifrado 4.6)
42	Número de la perturbación
43	Número de previsiones en el conjunto
44–45	} Año Mes Día Hora Minuto Segundo
46	
47	
48	
49	
50	
51	n – Número de especificaciones para los lapsos de tiempo que describen los intervalos de tiempo empleados para calcular el campo estadísticamente procesado
52–55	Número total de valores de datos faltantes en el cálculo estadístico
56–67	<i>Especificación del lapso de tiempo más remoto (o lapso de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos</i>
56	Proceso estadístico utilizado para calcular el campo procesado a partir del campo, en cada incremento de tiempo, durante el lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.10)
57	Tipo de incremento de tiempo entre campos sucesivos empleado en el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
58	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el lapso de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
59–62	Duración del lapso de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente

63	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos utilizados (véase la Tabla de cifrado 4.4)
64-67	Incremento de tiempo entre campos sucesivos en unidades definidas por el octeto precedente (véanse la notas 5 y 6)
68-79	<i>Estos octetos se incluyen solo si $n > 1$, donde $nn = 55 + 12 \times n$</i>
68-79	Mismo contenido que el de los octetos 56 a 67 para la etapa siguiente del cálculo
80- nn	Especificaciones adicionales del lapso de tiempo, incluidas en función del valor de n . El contenido es el mismo que el de los octetos 56 a 67, repetido en caso necesario

Notas:

- 1) Véase la nota 1 al Modelo de definición del producto 4.55.
- 2) Para obtener más información, véase la parte B, adjunto IV de GRIB.
- 3) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 4) La hora de referencia en la sección 1 y la hora de predicción determinan ambas el comienzo del intervalo total de tiempo.
- 5) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos de máximas y mínimas analógicos, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 6) Los tiempos de referencia y de predicción son sucesivamente fijados en sus valores iniciales añadiendo o disminuyendo el incremento, como se define por el tipo de incremento de tiempo (uno de los octetos 57, 69, 81, ...). Para todos los lapsos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (último), el siguiente lapso se procesa utilizando esos tiempos de referencia y de predicción como los tiempos de referencia y de predicción iniciales.

Modelo de definición del producto 4.67 – Valores promedios, acumulados y/o extremos u otros valores procesados estadísticamente para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo respecto de componentes químicos atmosféricos sobre la base de una función de distribución

Octeto**Contenido**

10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12-13	Tipo de componente químico atmosférico (véase la Tabla de cifrado 4.230)
14-15	Número de modos (N) de distribución (véase la nota 1)
16-17	Número del modo (I)
18-19	Tipo de función de distribución (véase la Tabla de cifrado 4.240 y la nota 2)
20	Número de los siguientes parámetros de función (N_p), definido por el tipo indicado en los octetos 18 y 19 (tipo de función de distribución)
<i>Repítanse los 5 octetos siguientes para el número de parámetros de función ($n = 1, N_p$), si $N_p > 0$</i>	
21+5($n-1$)	Lista del factor de escala de un parámetro de la función de distribución fijo ($p_1-p_{N_p}$), definido por el tipo de distribución indicada en los octetos 18 y 19
(22+5($n-1$))-(25+5($n-1$))	Lista del factor de escala de un parámetro de la función de distribución fijo ($p_1-p_{N_p}$), definido por el tipo de distribución indicada en los octetos 18 y 19
21+5 N_p	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
22+5 N_p	Identificador de proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
23+5 N_p	Identificador de proceso de producción de análisis o predicciones (definido por el centro de origen)
(24+5 N_p)-(25+5 N_p)	Límite (horas) de la recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 3)
26+5 N_p	Límite (minutos) de la recogida de datos de observación después de la hora de referencia
27+5 N_p	Indicador de unidad de lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
(28+5 N_p)-(31+5 N_p)	Hora de predicción, en unidades definidas en el octeto anterior (véase la nota 4)
32+5 N_p	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
33+5 N_p	Factor de escala de la primera superficie especificada
(34+5 N_p)-(37+5 N_p)	Valor ajustado de la primera superficie especificada

38+5Np	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
39+5Np	Factor de escala de la segunda superficie especificada
(40+5Np)–(43+5Np)	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
(44+5Np)–(45+5Np)	Año
(46+5Np)	Mes
(47+5Np)	Día
(48+5Np)	Hora
(49+5Np)	Minuto
(50+5Np)	Segundo
(51+5Np)	n – Número de especificaciones para los intervalos de tiempo que describen los intervalos de tiempo empleados para calcular el campo procesado estadísticamente
(52+5Np)–(55+5Np)	Número total de valores de datos faltantes e el cálculo estadístico
(56+5Np)–(67+5Np)	Especificación del intervalo de tiempo más remoto (o intervalo de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos
(56+5Np)	Proceso estadístico utilizado para calcular el campo procesado a partir del campo, en cada incremento de tiempo, durante el intervalo temporal (véase la Tabla de cifrado 4.10)
(57+5Np)	Tipo de incremento de tiempo entre campos sucesivos empleado para el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
(58+5Np)	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el intervalo de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
(59+5Np)–(62+5Np)	Duración del intervalo de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente
(63+5Np)	Indicador de la unidad de tiempo para el incremento entre los campos sucesivos utilizados (véase la Tabla de cifrado 4.4)
(64+5Np)–(67+5Np)	Incremento de tiempo entre campos sucesivos, expresado en la unidad definida por el octeto precedente (véanse las notas 5 y 6)
(68+5Np)–nn	<i>Estos octetos figurarán únicamente si $n > 1$, donde $nn = (55+5Np) + 12 \times n$</i>
(68+5Np)–(79+5Np)	Mismo contenido que el de los octetos (56+5Np) a (67+5Np), para la etapa siguiente del cálculo
(80+5Np)–nn	Especificaciones adicionales del intervalo de tiempo, incluidas en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos (56+5Np) a (67+5Np), repetido en caso necesario

Notas:

- 1) Si el número de modos (N) > 1, entonces entre los campos x N con el mismo número del modo l = 1, ..., N define la función de distribución. El símbolo x representa el número de parámetros variables en la función de distribución.
- 2) Para obtener más información, véase la parte B, adjunto III de GRIB.
- 3) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 4) La hora de referencia en la sección 1 y la hora de predicción determinan ambas el comienzo del intervalo.
- 5) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos de máximas y mínimas analógicos, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 6) Los tiempos de referencia y predicción son sucesivamente fijados en sus valores iniciales añadiendo o disminuyendo el incremento, como se define por el tipo de incremento de tiempo. Para todos los intervalos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (último), el siguiente intervalo se procesa utilizando esos tiempos de referencia y predicción como los tiempos de referencia y predicción iniciales.

Modelo de definición del producto 4.68 — Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo, respecto de componentes químicos atmosféricos sobre la base de una función de distribución

<i>Octeto</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Tipo de componente químico atmosférico (véase la Tabla de cifrado 4.230)
14–15	Número de modos (N) de distribución (véase la nota 1)
16–17	Número de modo (I)
18–19	Tipo de función de distribución (véase la Tabla de cifrado 4.240 y la nota 2)
20	Número de los siguientes parámetros de función (Np), definido por el tipo indicado en los octetos 18 y 19 (tipo de función de distribución)
<i>Repítanse los cinco octetos siguientes para cada uno de los parámetros de función ($n = 1, Np$), si $Np > 0$</i>	
21+5(n–1)	Lista del factor de escala del parámetro de la función de distribución fijo (p_1 – p_{Np}), definido por el tipo de distribución indicada en los octetos 18 y 19
(22+5(n–1))–(25+5(n–1))	Lista del factor ajustado del parámetro de la función de distribución fijo (p_1 – p_{Np}), definido por el tipo de distribución indicada en los octetos 18 y 19
21+5Np	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
22+5Np	Identificador de proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
23+5Np	Identificador de proceso de producción de análisis o predicciones (definido por el centro de origen)
(24+5Np)–(25+5Np)	Límite (horas) de la recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 3)
26+5Np	Límite (minutos) de la recogida de datos de observación después de la hora de referencia
27+5Np	Indicador de unidad de lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
(28+5Np)–(31+5Np)	Hora de predicción en unidades definidas en el octeto anterior (véase la nota 4)
32+5Np	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
33+5Np	Factor de escala de la primera superficie especificada
(34+5Np)–(37+5Np)	Valor ajustado de la primera superficie especificada
38+5Np	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
39+5Np	Factor de escala de la segunda superficie especificada
(40+5Np)–(43+5Np)	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
44+5Np	Tipo de predicción de conjunto (véase la Tabla de cifrado 4.6)
45+5Np	Número de la perturbación
46+5Np	Número de predicciones del conjunto
(47+5Np)–(48+5Np)	Año
(49+5Np)	Mes
(50+5Np)	Día
(51+5Np)	Hora
(52+5Np)	Minuto
(53+5Np)	Segundo
} Tiempo del final del intervalo de tiempo completo	
(54+5Np)	n — Número de especificaciones para los intervalos de tiempo que describen los intervalos de tiempo empleados para calcular el campo estadísticamente procesado
(55+5Np)–(58+5Np)	Número total de valores de datos faltantes en el cálculo estadístico
(59+5Np)–(70+5Np)	Especificación del intervalo de tiempo más remoto (o intervalo de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos
(59+5Np)	Proceso estadístico empleado para calcular el campo procesado a partir del campo, en cada incremento de tiempo, durante el período temporal (véase la Tabla de cifrado 4.10)

(60+5Np)	Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos empleado para el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
(61+5Np)	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el intervalo de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
(62+5Np)–(65+5Np)	Duración del período de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente
(66+5Np)	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos (véase la Tabla de cifrado 4.4)
(67+5Np)–(70+5Np)	Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, expresado en la unidad indicada por el octeto precedente (véanse las notas 5 y 6) <i>(71+5Np)–nn Estos octetos figurarán únicamente si $n > 1$, donde $nn = (58+5Np) + 12 \times n$</i>
(71+5Np)–(82+5Np)	Mismo contenido que el de los octetos (59+5Np) a (70+5Np), para la etapa siguiente del cálculo
(83+5Np)–nn	Especificaciones adicionales del intervalo de tiempo, incluidas en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos (59+5Np) a (70+5Np), repetido en caso necesario

Notas:

- 1) Si el número de modos (N) > 1, entonces entre los campos x N con el mismo número del modo l = 1, ..., N define la función de distribución. El símbolo x representa el número de parámetros variables en la función de distribución.
- 2) Para obtener más información, véase la parte B, adjunto III de GRIB.
- 3) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 4) La hora de referencia en la sección 1 y la hora de predicción determinan ambas el comienzo del intervalo.
- 5) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos de máximas y mínimas analógicos, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 6) Los tiempos de referencia y predicción son sucesivamente fijados en sus valores iniciales añadiendo o disminuyendo el incremento, como se define por el tipo de incremento de tiempo. Para todos los intervalos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (último), el siguiente intervalo se procesa utilizando esos tiempos de referencia y predicción como los tiempos de referencia y predicción iniciales.

Modelo de definición del producto 4.70 – Análisis o previsión de procesamiento posterior para una superficie o capa horizontal en un momento dado

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Identificador del proceso de entrada (véase la nota 1)
14–15	Centro de origen de entrada (véase la Tabla de cifrado común C-11 y la nota 2)
16	Tipo de procesamiento posterior (véase la nota 3)
17	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
18	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
19	Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen)
20–21	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 4)
22	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
23	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
24–27	Hora de la predicción expresada en la unidad precisada por el octeto 23
28	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
29	Factor de escala de la primera superficie especificada
30–33	Valor ajustado de la primera superficie especificada
30	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
31	Factor de escala de la segunda superficie especificada
36–39	Valor ajustado de la segunda superficie especificada

Notas:

- 1) El identificador del proceso de entrada tendrá el valor del “identificador del proceso de análisis o de predicción” del mensaje GRIB original utilizado como entrada del procesamiento posterior.
- 2) El centro de origen de entrada tendrá el valor del “centro de origen” del mensaje GRIB original utilizado como entrada del procesamiento posterior.
- 3) Esto identifica la técnica de procesamiento posterior que se utilizó. Está definida por el centro de origen.
- 4) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.71 — Procesamiento posterior de la predicción de conjunto individual, de control y perturbada, para una superficie o capa horizontal en un momento dado

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Identificador del proceso de entrada (véase la nota 1)
14–15	Centro de origen de entrada (véanse la Tabla de cifrado común C-11 y la nota 2)
16	Tipo de procesamiento posterior (véase la nota 3)
17	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
18	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
29	Identificador del proceso de producción de la predicción (definido por el centro de origen)
20–21	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 4)
22	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
23	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
24–27	Hora de la predicción expresada en la unidad definida por el octeto 23
28	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
29	Factor de escala de la primera superficie especificada
30–33	Valor ajustado de la primera superficie especificada
34	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
35	Factor de escala de la segunda superficie especificada
36–39	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
40	Tipo de predicción por conjuntos (véase la Tabla de cifrado 4.6)
41	Número de la perturbación
42	Número de predicciones en el conjunto

Notas:

- 1) El identificador del proceso de entrada tendrá el valor del “identificador del proceso de análisis o de predicción” del mensaje GRIB original utilizado como entrada del procesamiento posterior.
- 2) El centro de origen de entrada tendrá el valor del “centro de origen” del mensaje GRIB original utilizado como entrada del procesamiento posterior.
- 3) Esto identifica la técnica de procesamiento posterior que se utilizó. Está definida por el centro de origen.
- 4) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534

Modelo de definición del producto 4.72 – Procesamiento posterior de los valores medios, acumulados o extremos o de otros valores obtenidos por cálculo estadístico, para una superficie o capa horizontal durante un período de tiempo continuo o no

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Identificador del proceso de entrada (véase la nota 1)
14–15	Centro de origen de entrada (véanse la Tabla de cifrado común C-11 y la nota 2)
16	Tipo de procesamiento posterior (véase la nota 3)
17	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
18	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
19	Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen)
20–21	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 4)
22	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
23	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
24–27	Hora de la predicción expresada en la unidad definida por el octeto 23 (véase la nota 5)
28	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
29	Factor de escala de la primera superficie especificada
30–33	Valor ajustado de la primera superficie especificada
34	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
35	Factor de escala de la segunda superficie especificada
36–39	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
40–41	Año
42	Mes
43	Día
44	Hora
45	Minuto
46	Segundo
47	n – Número de las especificaciones para los intervalos de tiempo que describen los intervalos de tiempo utilizados para calcular el campo estadísticamente procesado
48–51	Número total de los valores de los datos faltantes en el proceso estadístico
52–63	<i>Especificación del intervalo de tiempo más remoto (o intervalo de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos</i>
52	Proceso estadístico utilizado para calcular el campo procesado a partir del campo, en cada incremento de tiempo, durante el período temporal (véase la Tabla de cifrado 4.10)
53	Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos empleado para el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
54	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el intervalo temporal para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
55–58	Duración del intervalo temporal durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente
59	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos (véase la Tabla de cifrado 4.4)
60–63	Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, expresado en la unidad indicada por el octeto precedente (véanse las notas 6 y 7)

64–nn Estos octetos figuran en el mensaje únicamente si $n > 1$, donde $nn = 51 + 12 \times n$

64–75 Mismo contenido que el de los octetos 52 a 63, para la etapa siguiente del cálculo

76–nn Especificaciones de los intervalos de tiempo suplementarios, incluidos en función del valor de n . El contenido es el mismo que el de los octetos 52 a 63, repetidos en caso necesario.

Notas:

- 1) El identificador del proceso de entrada tendrá el valor del “identificador del proceso de análisis o de predicción” del mensaje GRIB original utilizado como entrada del procesamiento posterior.
- 2) El centro de origen de entrada tendrá el valor del “centro de origen” del mensaje GRIB original utilizado como entrada del procesamiento posterior.
- 3) Esto identifica la técnica de procesamiento posterior que se utilizó. Está definida por el centro de origen.
- 4) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 5) La hora de referencia en la sección 1 y la hora de la predicción juntas determinan ambas el comienzo del intervalo de tiempo completo.
- 6) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos analógicos de máximas y mínimas, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 7) Los tiempos de referencia y de predicción son sucesivamente fijados en sus valores iniciales añadiendo o disminuyendo el incremento, como se define por el tipo de incremento de tiempo (uno de los octetos 63, 65, 77...). Para todos los intervalos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (el último), el siguiente intervalo se procesa utilizando esos tiempos de referencia y de predicción como los tiempos de referencia y predicción iniciales.

Modelo de definición del producto 4.73 – Procesamiento posterior de la predicción de conjunto individual, de control y perturbada, en una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo

Octeto N° Contenido

10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Identificador del proceso de entrada (véase la nota 1)
14–15	Centro de origen de entrada (véase la Tabla de cifrado común C-11 y la nota 2)
16	Tipo de procesamiento posterior (véase la nota 3)
17	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
18	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
19	Identificador del proceso de producción de la predicción (definido por el centro de origen)
20–21	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 4)
22	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
23	Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
24–27	Hora de la predicción expresada en unidades definidas por el octeto 23 (véase la nota 5)
28	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
29	Factor de escala de la primera superficie especificada
30–33	Valor ajustado de la primera superficie especificada
34	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
35	Factor de escala de la segunda superficie especificada
36–39	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
40	Tipo de predicción por conjuntos (véase la Tabla de cifrado 4.6)
41	Número de la perturbación
42	Número de predicciones en el conjunto
43–44	Año del final del intervalo de tiempo completo
45	Mes del final del intervalo de tiempo completo
46	Día del final del intervalo de tiempo completo
47	Hora del final del intervalo de tiempo completo
48	Minuto del final del intervalo de tiempo completo

49	Segundo del final del intervalo de tiempo completo
50	n – Número de las especificaciones para los intervalos de tiempo que describen los intervalos de tiempo empleados para calcular el campo estadísticamente procesado
51–54	Número total de los valores faltantes en el cálculo estadístico
55–66	<i>Especificación del intervalo de tiempo más remoto (o intervalo de tiempo único) para el que se hacen los cálculos estadísticos</i>
55	Proceso estadístico utilizado para calcular el campo procesado a partir del campo, en cada incremento de tiempo, durante el período temporal (véase la Tabla de cifrado 4.10)
56	Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos empleado para el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
57	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el intervalo temporal para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
58–61	Duración del intervalo de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto anterior
62	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos (véase la Tabla de cifrado 4.4)
63–66	Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, expresado en la unidad definida por el octeto anterior (véanse las notas 6 y 7)
67–nn	<i>Estos octetos figuran en el mensaje únicamente si $n > 1$, donde $nn = 54 + 12 \times n$</i>
67–78	Mismo contenido que el de los octetos 55 a 66, para la etapa siguiente del cálculo
79–nn	Especificaciones de los intervalos de tiempo suplementarios, incluidos en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 55 a 66, repetidos en caso necesario.

Notas:

- 1) El identificador del proceso de entrada tendrá el valor del “identificador del proceso de análisis o de predicción” del mensaje GRIB original utilizado como entrada del procesamiento posterior.
- 2) El centro de origen de entrada tendrá el valor del “centro de origen” del mensaje GRIB original utilizado como entrada del procesamiento posterior.
- 3) Esto identifica la técnica de procesamiento posterior que se utilizó. Está definida por el centro de origen.
- 4) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 5) La hora de referencia en la sección 1 y la hora de la predicción determinan ambas el comienzo del intervalo de tiempo completo.
- 6) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos analógicos de máximas y mínimas, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 7) Los tiempos de referencia y de predicción son sucesivamente fijados en sus valores iniciales añadiendo o disminuyendo el incremento, como se define por el tipo de incremento de tiempo (uno de los octetos 56, 68, 80...). Para todos los intervalos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (el último), el siguiente intervalo se procesa utilizando esos tiempos de referencia y de predicción como los tiempos de referencia y predicción iniciales.

Modelo de definición del producto 4.76 – Análisis o previsión, en una superficie o capa horizontal en un momento dado, de componentes químicos atmosféricos con fuente o sumidero

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría de parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Tipo de componente químico atmosférico (véase la Tabla de cifrado 4.230)
14	Fuentes o sumideros (véase la Tabla de cifrado 4.238)
15	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
16	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
17	Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen)
18–19	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota)

20	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
21	Indicador de la unidad del lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
22–25	Hora de la predicción expresada en la unidad definida por el octeto 20
26	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
27	Factor de escala de la primera superficie especificada
28–31	Valor ajustado de la primera superficie especificada
32	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
33	Factor de escala de la segunda superficie especificada
34–37	Valor ajustado de la segunda superficie especificada

Nota: Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.77 – Predicción de conjuntos individual, de control y perturbada, en una superficie o capa horizontal en un momento dado de componentes químicos atmosféricos con fuente o sumidero

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría de parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Tipo de componente químico atmosférico (véase la Tabla de cifrado 4.230)
14	Fuentes o sumideros (véase la Tabla de cifrado 4.238)
15	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
16	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
17	Identificador del proceso de producción de la previsión (definido por el centro de origen)
18–19	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota)
20	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
21	Indicador de la unidad del lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
22–25	Hora de la predicción expresada en la unidad definida por el octeto 20
26	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
27	Factor de escala de la primera superficie especificada
28–31	Valor ajustado de la primera superficie especificada
32	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
33	Factor de escala de la segunda superficie especificada
34–37	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
38	Tipo de predicción por conjuntos (véase la Tabla de cifrado 4.6)
39	Número de la perturbación
40	Número de predicciones en el conjunto

Nota: Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.78 – Valores promedios, acumulados y/o extremos, u otros procesados estadísticamente, en una superficie o capa horizontal, durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo, para componentes químicos atmosféricos con fuente o sumidero

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría de parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Tipo de componente químico atmosférico (véase la Tabla de cifrado 4.230)
14	Fuentes o sumideros (véase la Tabla de cifrado 4.238)
15	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
16	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)

17	Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen)
18–19	Límite (horas) de recogida de datos después de la hora de referencia (véase la nota 1)
20	Límite (minutos) de recogida de datos después de la hora de referencia
21	Indicador de la unidad del lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
22–25	Hora de la predicción expresada en la unidad definida por el octeto 20 (véase la nota 2)
26	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
27	Factor de escala de la primera superficie especificada
28–31	Valor ajustado de la primera superficie especificada
32	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
33	Factor de escala de la segunda superficie especificada
34–37	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
38–39	Año
40	Mes
41	Día
42	Hora
43	Minuto
44	Segundo
45	n – Número de especificaciones para los lapsos de tiempo que describen los intervalos de tiempo empleados para calcular el campo estadísticamente procesado
46–49	Número total de valores de datos faltantes en el cálculo estadístico
50–61	<i>Especificación del lapso de tiempo más remoto (o lapso de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos</i>
50	Proceso estadístico utilizado para calcular el campo procesado a partir del campo, en cada incremento de tiempo, durante el lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.10)
51	Tipo de incremento de tiempo entre campos sucesivos empleado en el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
52	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el lapso de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
53–56	Duración del lapso de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente
57	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos utilizados (véase la Tabla de cifrado 4.4)
58–61	Incremento de tiempo entre campos sucesivos en unidades definidas por el octeto precedente (véanse las notas 3 y 4)
62–nn	<i>Estos octetos se incluyen solo si $n > 1$, donde $nn = 49 + 12 \times n$</i>
62–73	Mismo contenido que el de los octetos 50 a 61 para la etapa siguiente del cálculo
74–nn	Especificaciones adicionales del lapso de tiempo, incluidas en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 50 a 61, repetido en caso necesario

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) La hora de referencia en la sección 1 y la hora de predicción determinan ambas el comienzo del intervalo total de tiempo.
- 3) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos de máximas y mínimas analógicos, y la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 4) Los tiempos de referencia y de predicción son sucesivamente fijados en sus valores iniciales añadiendo o disminuyendo el incremento, como se define por el tipo de incremento de tiempo (uno de los octetos 51, 63, 75, ...). Para todos los lapsos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (último), el siguiente lapso se procesa utilizando esos tiempos de referencia y de predicción como los tiempos de referencia y de predicción iniciales.

Modelo de definición del producto 4.79 – Predicción por conjuntos individual, de control y perturbada, en una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo de componentes químicos atmosféricos con fuente o sumidero

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría de parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Tipo de componente químico atmosférico (véase la Tabla de cifrado 4.230)
14	Fuentes o sumideros (véase la Tabla de cifrado 4.238)
15	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
16	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
17	Identificador del proceso de producción de la previsión (definido por el centro de origen)
18–19	Límite (horas) de recogida de datos después de la hora de referencia (véase la nota 1)
20	Límite (minutos) de recogida de datos después de la hora de referencia
21	Indicador de la unidad del lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
22–25	Hora de la predicción expresada en la unidad definida por el octeto 20 (véase la nota 2)
26	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
27	Factor de escala de la primera superficie especificada
28–31	Valor ajustado de la primera superficie especificada
32	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
33	Factor de escala de la segunda superficie especificada
34–37	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
38	Tipo de predicción por conjuntos (véase la Tabla de cifrado 4.6)
39	Número de la perturbación
40	Número de previsiones en el conjunto
41–42	Año del final del intervalo total de tiempo
43	Mes del final del intervalo total de tiempo
44	Día del final del intervalo total de tiempo
45	Hora del final del intervalo total de tiempo
46	Minuto del final del intervalo total de tiempo
47	Segundo del final del intervalo total de tiempo
48	n – Número de especificaciones para los lapsos de tiempo que describen los intervalos de tiempo empleados para calcular el campo estadísticamente procesado
49–52	Número total de valores de datos faltantes en el cálculo estadístico
53–64	<i>Especificación del lapso de tiempo más remoto (o lapso de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos</i>
53	Proceso estadístico utilizado para calcular el campo procesado a partir del campo, en cada incremento de tiempo, durante el lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.10)
54	Tipo de incremento de tiempo entre campos sucesivos empleado en el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
55	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el lapso de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
56–59	Duración del lapso de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente
60	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos utilizados (véase la Tabla de cifrado 4.4)
61–64	Incremento de tiempo entre campos sucesivos en unidades definidas por el octeto precedente (véanse las notas 3 y 4)
65–nn	<i>Estos octetos se incluyen solo si $n > 1$, donde $nn = 52 + 12 \times n$</i>
65–76	Mismo contenido que el de los octetos 53 a 64 para la etapa siguiente del cálculo
77–nn	Especificaciones adicionales del lapso de tiempo, incluidas en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 53 a 64, repetido en caso necesario

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) La hora de referencia en la sección 1 y la hora de predicción determinan ambas el comienzo del intervalo total de tiempo.
- 3) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos de máximas y mínimas analógicos, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 4) Los tiempos de referencia y de predicción son sucesivamente fijados en sus valores iniciales añadiendo o disminuyendo el incremento, como se define por el tipo de incremento de tiempo (uno de los octetos 54, 66, 78, ...). Para todos los lapsos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (último), el siguiente lapso se procesa utilizando esos tiempos de referencia y de predicción como los tiempos de referencia y de predicción iniciales.

Modelo de definición del producto 4.80 – Análisis o previsión en una superficie o capa horizontal en un momento dado de las propiedades ópticas de los aerosoles con fuente o sumidero

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría de parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Tipo de aerosol (véase la Tabla de cifrado común C–14)
14	Fuentes o sumideros (véase la Tabla de cifrado 4.238)
15	Tipo de intervalo para el primer y segundo tamaño (véase la Tabla de cifrado 4.91)
16	Factor de escala del primer tamaño
17–20	Valor ajustado del primer tamaño en metros
21	Factor de escala del segundo tamaño
22–25	Valor ajustado del segundo tamaño en metros
26	Tipo de intervalo para la primera y segunda longitud de onda (véase la Tabla de cifrado 4.91)
27	Factor de escala de la primera longitud de onda
28–31	Valor ajustado de la primera longitud de onda en metros
32	Factor de escala de la segunda longitud de onda
33–36	Valor ajustado de la segunda longitud de onda en metros
37	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
38	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
39	Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen)
40–41	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota)
42	Límite (minutos) de recogida de datos después de la hora de referencia
43	Indicador de la unidad del lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
44–47	Hora de la predicción expresada en la unidad definida por el octeto 42
48	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
49	Factor de escala de la primera superficie especificada
50–53	Valor ajustado de la primera superficie especificada
54	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
55	Factor de escala de la segunda superficie especificada
56–59	Valor ajustado de la segunda superficie especificada

Nota: Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.81 — Predicción por conjuntos individual, de control y perturbada, en una superficie o capa horizontal en un momento dado para las propiedades ópticas de los aerosoles con fuente o sumidero

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría de parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Tipo de aerosol (véase la Tabla de cifrado común C–14)
14	Fuentes o sumideros (véase la Tabla de cifrado 4.238)
15	Tipo de intervalo para el primero y segundo tamaños (véase la Tabla de cifrado 4.91)
16	Factor de escala del primer tamaño
17–20	Valor ajustado del primer tamaño en metros
21	Factor de escala del segundo tamaño
22–25	Valor ajustado del segundo tamaño en metros
26	Tipo de intervalo para la primera y segunda longitudes de onda (véase la Tabla de cifrado 4.91)
27	Factor de escala de la primera longitud de onda
28–31	Valor ajustado de la primera longitud de onda en metros
32	Factor de escala de la segunda longitud de onda
33–36	Valor ajustado de la segunda longitud de onda en metros
37	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
38	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
39	Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen)
40–41	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota)
42	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
43	Indicador de la unidad del lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
44–47	Hora de la predicción expresada en la unidad definida por el octeto 42
48	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
49	Factor de escala de la primera superficie especificada
50–53	Valor ajustado de la primera superficie especificada
54	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
55	Factor de escala de la segunda superficie especificada
56–59	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
60	Tipo de predicción por conjuntos (véase la Tabla de cifrado 4.6)
61	Número de la perturbación
62	Número de previsiones en el conjunto

Nota: Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.82 – Valores promedios, acumulados y/o extremos, u otros procesados estadísticamente, en una superficie o capa horizontal, durante un lapso de tiempo continuo o discontinuo, para aerosoles con fuente o sumidero

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría de parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Tipo de aerosol (véase la Tabla de cifrado 4.233)
14	Fuentes o sumideros (véase la Tabla de cifrado 4.238)
15	Tipo de intervalo para el primero y segundo tamaños (véase la Tabla de cifrado 4.91)
16	Factor de escala del primer tamaño
17–20	Valor ajustado del primer tamaño en metros
21	Factor de escala del segundo tamaño
22–25	Valor ajustado del segundo tamaño en metros
26	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
27	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
28	Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen)
29–30	Límite (horas) de recogida de datos después de la hora de referencia (véase la nota 1)
31	Límite (minutos) de recogida de datos después de la hora de referencia
32	Indicador de la unidad del lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
33–36	Hora de la predicción expresada en la unidad definida por el octeto 31 (véase la nota 2)
37	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
38	Factor de escala de la primera superficie especificada
39–42	Valor ajustado de la primera superficie especificada
43	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
44	Factor de escala de la segunda superficie especificada
45–48	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
49–50	Año
51	Mes
52	Día
53	Hora
54	Minuto
55	Segundo
56	n – Número de especificaciones para los lapsos de tiempo que describen los intervalos de tiempo empleados para calcular el campo estadísticamente procesado
57–60	Número total de valores de datos faltantes en el cálculo estadístico
61–72	<i>Especificación del lapso de tiempo más remoto (o lapso de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos</i>
61	Proceso estadístico utilizado para calcular el campo procesado a partir del campo, en cada incremento de tiempo, durante el lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.10)
62	Tipo de incremento de tiempo entre campos sucesivos empleado en el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
63	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el lapso de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
64–67	Duración del lapso de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente
68	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos utilizados (véase la Tabla de cifrado 4.4)
69–72	Incremento de tiempo entre campos sucesivos en unidades definidas por el octeto precedente (véanse las notas 3 y 4)

73–nn Estos octetos se incluyen solo si $n > 1$, donde $nn = 60 + 12 \times n$

73–84 Mismo contenido que el de los octetos 61 a 72 para la etapa siguiente del cálculo

85–nn Especificaciones adicionales del lapso de tiempo, incluidas en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 61 a 72, repetido en caso necesario

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) La hora de referencia en la sección 1 y la hora de predicción determinan ambas el comienzo del intervalo total de tiempo.
- 3) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos de máximas y mínimas analógicos, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 4) Los tiempos de referencia y de predicción son sucesivamente fijados en sus valores iniciales añadiendo o disminuyendo el incremento, como se define por el tipo de incremento de tiempo (uno de los octetos 62, 74, ...). Para todos los lapsos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (último), el siguiente lapso se procesa utilizando esos tiempos de referencia y de predicción como los tiempos de referencia y de predicción iniciales.

Modelo de definición del producto 4.83 — Predicción por conjuntos individual, de control y perturbada, en una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo de aerosoles con fuente o sumidero (véase la nota 5)

Octeto N° Contenido

10	Categoría de parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Tipo de aerosol (véase la Tabla de cifrado 4.233)
14	Fuentes o sumideros (véase la Tabla de cifrado 4.238)
15	Tipo de intervalo para el primero y segundo tamaños (véase la Tabla de cifrado 4.91)
16	Factor de escala del primer tamaño
17–20	Valor ajustado del primer tamaño en metros
21	Factor de escala del segundo tamaño
22–25	Valor ajustado del segundo tamaño en metros
26	Identificador del proceso de producción (definido por el centro de origen)
27	Identificador del proceso de producción de la previsión (definido por el centro de origen)
28–29	Límite (horas) de recogida de datos después de la hora de referencia (véase la nota 1)
30	Límite (minutos) de recogida de datos después de la hora de referencia
31	Indicador de la unidad del lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
32–35	Hora de la predicción expresada en la unidad definida por el octeto 31 (véase la nota 2)
36	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
37	Factor de escala de la primera superficie especificada
38–41	Valor ajustado de la primera superficie especificada
42	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
43	Factor de escala de la segunda superficie especificada
44–47	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
48	Tipo de predicción por conjuntos (véase la Tabla de cifrado 4.6)
49	Número de la perturbación
50	Número de previsiones en el conjunto
51–52	Año del final del intervalo total de tiempo
53	Mes del final del intervalo total de tiempo
54	Día del final del intervalo total de tiempo
55	Hora del final del intervalo total de tiempo
56	Minuto del final del intervalo total de tiempo
57	Segundo del final del intervalo total de tiempo

58	n – Número de especificaciones para los lapsos de tiempo que describen los intervalos de tiempo empleados para calcular el campo estadísticamente procesado
59–62	Número total de valores de datos faltantes en el cálculo estadístico
63–74	<i>Especificación del lapso de tiempo más remoto (o lapso de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos</i>
63	Proceso estadístico utilizado para calcular el campo procesado a partir del campo, en cada incremento de tiempo, durante el lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.10)
64	Tipo de incremento de tiempo entre campos sucesivos empleado en el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
65	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el lapso de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
66–69	Duración del lapso de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente
70	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos utilizados (véase la Tabla de cifrado 4.4)
71–74	Incremento de tiempo entre campos sucesivos en unidades definidas por el octeto precedente (véanse las notas 3 y 4)
75–nn	<i>Estos octetos se incluyen solo si $n > 1$, donde $nn = 62 + 12 \times n$</i>
75–86	Mismo contenido que el de los octetos 63 a 74 para la etapa siguiente del cálculo
87–nn	Especificaciones adicionales del lapso de tiempo, incluidas en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 63 a 74, repetido en caso necesario

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) La hora de referencia en la sección 1 y la hora de predicción determinan ambas el comienzo del intervalo total de tiempo.
- 3) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos de máximas y mínimas analógicos, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 4) Los tiempos de referencia y de predicción son sucesivamente fijados en sus valores iniciales añadiendo o disminuyendo el incremento, como se define por el tipo de incremento de tiempo (uno de los octetos 63, 75, ...). Para todos los lapsos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (último), el siguiente lapso se procesa utilizando esos tiempos de referencia y de predicción como los tiempos de referencia y de predicción iniciales.
- 5) Se recomienda no utilizar este modelo. En su lugar, utilícese el modelo 4.84 ya que contiene un octeto adicional para especificar el tipo de proceso de producción.

Modelo de definición del producto 4.84 – Predicción por conjuntos individual, de control y perturbada, en una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo de aerosoles con fuente o sumidero

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría de parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Tipo de aerosol (véase la Tabla de cifrado 4.2)
14	Fuentes o sumideros (véase la Tabla de cifrado 4.238)
15	Tipo de intervalo para el primero y segundo tamaños (véase la Tabla de cifrado 4.91)
16	Factor de escala del primer tamaño
17–20	Valor ajustado del primer tamaño en metros
21	Factor de escala del segundo tamaño
22–25	Valor ajustado del segundo tamaño en metros
26	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
27	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
28	Identificador del proceso de producción de la previsión (definido por el centro de origen)

29–30	Límite (horas) de recogida de datos después de la hora de referencia (véase la nota 1)
31	Límite (minutos) de recogida de datos después de la hora de referencia
32	Indicador de la unidad de lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
33–36	Hora de la predicción expresada en la unidad definida por el octeto 32 (véase la nota 2)
37	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
38	Factor de escala de la primera superficie especificada
39–42	Valor ajustado de la primera superficie especificada
43	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
44	Factor de escala de la segunda superficie especificada
45–48	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
49	Tipo de predicción por conjuntos (véase la Tabla de cifrado 4.6)
50	Número de la perturbación
51	Número de predicciones en el conjunto
52–53	Año del final del intervalo total de tiempo
54	Mes del final del intervalo total de tiempo
55	Día del final del intervalo total de tiempo
56	Hora del final del intervalo total de tiempo
57	Minuto del final del intervalo total de tiempo
58	Segundo del final del intervalo total de tiempo
59	n – Número de especificaciones para los lapsos de tiempo que describen los intervalos de tiempo empleados para calcular el campo estadísticamente procesado
60–63	Número total de valores de datos faltantes en el cálculo estadístico
64–75	<i>Especificación del lapso de tiempo más remoto (o lapso de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos</i>
64	Proceso estadístico utilizado para calcular el campo procesado a partir del campo, en cada incremento de tiempo, durante el lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.10)
65	Tipo de incremento de tiempo entre campos sucesivos empleado en el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
66	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el lapso de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
67–70	Duración del lapso de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente
71	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos utilizados (véase la Tabla de cifrado 4.4)
72–75	Incremento de tiempo entre campos sucesivos en unidades definidas por el octeto precedente (véanse las notas 3 y 4)
76–nn	<i>Estos octetos se incluyen solo si $n > 1$, donde $nn = 63 + 12 \times n$</i>
76–87	Mismo contenido que el de los octetos 64 a 75 para la etapa siguiente del cálculo
88–nn	Especificaciones adicionales del lapso de tiempo, incluidas en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 64 a 75, repetido en caso necesario

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) La hora de referencia en la sección 1 y la hora de predicción determinan ambas el comienzo del intervalo total de tiempo.
- 3) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos de máximas y mínimas analógicos, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 4) Los tiempos de referencia y de predicción son sucesivamente fijados en sus valores iniciales añadiendo o disminuyendo el incremento, como se define por el tipo de incremento de tiempo. Para todos los lapsos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (último), el siguiente lapso se procesa utilizando esos tiempos de referencia y de predicción como los tiempos de referencia y de predicción iniciales.

Modelo de definición del producto 4.85 – Predicción por conjuntos individual, de control y perturbada, en una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo de aerosoles

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría de parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–13	Tipo de aerosol (véase la Tabla de cifrado 4.233)
14	Tipo de intervalo para el primero y segundo tamaños (véase la Tabla de cifrado 4.91)
15	Factor de escala del primer tamaño
16–19	Valor ajustado del primer tamaño en metros
20	Factor de escala del segundo tamaño
21–24	Valor ajustado del segundo tamaño en metros
25	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
26	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
27	Identificador del proceso de producción de la previsión (definido por el centro de origen)
28–29	Límite (horas) de recogida de datos después de la hora de referencia (véase la nota 1)
30	Límite (minutos) de recogida de datos después de la hora de referencia
31	Indicador de la unidad de lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
32–35	Hora de la predicción expresada en la unidad definida por el octeto 31 (véase la nota 2)
36	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
37	Factor de escala de la primera superficie especificada
38–41	Valor ajustado de la primera superficie especificada
42	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
43	Factor de escala de la segunda superficie especificada
44–47	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
48	Tipo de predicción por conjuntos (véase la Tabla de cifrado 4.6)
49	Número de la perturbación
50	Número de predicciones en el conjunto
51–52	Año del final del intervalo total de tiempo
53	Mes del final del intervalo total de tiempo
54	Día del final del intervalo total de tiempo
55	Hora del final del intervalo total de tiempo
56	Minuto del final del intervalo total de tiempo
57	Segundo del final del intervalo total de tiempo
58	n – Número de especificaciones para los lapsos de tiempo que describen los intervalos de tiempo empleados para calcular el campo estadísticamente procesado
59–62	Número total de valores de datos faltantes en el cálculo estadístico
63–74	<i>Especificación del lapso de tiempo más remoto (o lapso de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos</i>
63	Proceso estadístico utilizado para calcular el campo procesado a partir del campo, en cada incremento de tiempo, durante el lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.10)
64	Tipo de incremento de tiempo entre campos sucesivos empleado en el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
65	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el lapso de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
66–69	Duración del lapso de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente
70	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos utilizados (véase la Tabla de cifrado 4.4)

71–74	Incremento de tiempo entre campos sucesivos en unidades definidas por el octeto precedente (véanse las notas 3 y 4) <i>75–nn Estos octetos se incluyen solo si $n > 1$, donde $nn = 62 + 12 \times n$</i>
75–86	Mismo contenido que el de los octetos 63 a 74 para la etapa siguiente del cálculo
87–nn	Especificaciones adicionales del lapso de tiempo, incluidas en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 63 a 74, repetido en caso necesario

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) La hora de referencia en la sección 1 y la hora de predicción determinan ambas el comienzo del intervalo total de tiempo.
- 3) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos de máximas y mínimas analógicos, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 4) Los tiempos de referencia y de predicción son sucesivamente fijados en sus valores iniciales añadiendo o disminuyendo el incremento, como se define por el tipo de incremento de tiempo (uno de los octetos 63, 75, ...). Para todos los lapsos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (último), el siguiente lapso se procesa utilizando esos tiempos de referencia y de predicción como los tiempos de referencia y de predicción iniciales.

Modelo de definición del producto 4.86 – Predicciones de cuantiles en una superficie o capa horizontal en un momento dado

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría de parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción de la previsión (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos después de la hora de referencia (véase la nota 1)
17	Límite (minutos) de recogida de datos después de la hora de referencia
18	Indicador de la unidad de lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la predicción expresada en la unidad definida por el octeto 18
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada
25–28	Valor ajustado de la primera superficie especificada
29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
35–36	Número total de cuantiles q
37–38	Valor del cuantil (entre 0 y q)

Nota: Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.87 – Predicciones de cuantiles en una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría de parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción de la previsión (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos después de la hora de referencia (véase la nota 1)
17	Límite (minutos) de recogida de datos después de la hora de referencia
18	Indicador de la unidad de lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la predicción expresada en la unidad definida por el octeto anterior (véase la nota 2)
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada
25–28	Valor ajustado de la primera superficie especificada
29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
35–36	Número total de cuantiles q
37–38	Valor del cuantil (entre 0 y q)
37–38	Año del final del intervalo total de tiempo
41	Mes del final del intervalo total de tiempo
42	Día del final del intervalo total de tiempo
43	Hora del final del intervalo total de tiempo
44	Minuto del final del intervalo total de tiempo
45	Segundo del final del intervalo total de tiempo
46	n – Número de especificaciones para los lapsos de tiempo que describen los intervalos de tiempo empleados para calcular el campo estadísticamente procesado
47–50	Número total de valores de datos faltantes en el cálculo estadístico
51–62	<i>Especificación del lapso de tiempo más remoto (o lapso de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos</i>
51	Proceso estadístico utilizado para calcular el campo procesado a partir del campo, en cada incremento de tiempo, durante el lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.10)
52	Tipo de incremento de tiempo entre campos sucesivos empleado en el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
53	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el lapso de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
54–57	Duración del lapso de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente
58	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos utilizados (véase la Tabla de cifrado 4.4)
59–62	Incremento de tiempo entre campos sucesivos en unidades definidas por el octeto precedente (véase la nota 3)
63–nn	<i>Estos octetos se incluyen solo si $n > 1$, donde $nn = 50 + 12 \times n$</i>
63–74	Mismo contenido que el de los octetos 51 a 62 para la etapa siguiente del cálculo
75–nn	Especificaciones adicionales del lapso de tiempo, incluidas en función del valor de n. El contenido es el mismo que el de los octetos 51 a 62, repetido en caso necesario

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) La hora de referencia en la sección 1 y la hora de predicción determinan ambas el comienzo del intervalo total de tiempo.
- 3) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos de máximas y mínimas analógicos, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.

Modelo de definición del producto 4.88 — Análisis o predicción en una superficie o capa horizontal a una hora local

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría de parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción del análisis o la predicción (definido por el centro de origen)
15	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
16	Factor de escala de la primera superficie especificada
17–20	Valor ajustado de la primera superficie especificada
21	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
22	Factor de escala de la segunda superficie especificada
23–26	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
27	Método utilizado para obtener los valores de los campos de datos a la hora local especificada en la sección 1 (véase la Tabla de cifrado 4.248)
28	n – Número de análisis o predicción utilizado para crear el campo de datos compuesto a la hora local especificada en la sección 1 ($n \geq 1$)
	Octetos 29–46 Especificación del análisis o la predicción utilizados en el cálculo ($n=1$)
29–30	Año del análisis o la predicción utilizados en el cálculo
31	Mes del análisis o la predicción utilizados en el cálculo
32	Día del análisis o la predicción utilizados en el cálculo
33	Hora del análisis o la predicción utilizados en el cálculo
34	Minutos del análisis o la predicción utilizados en el cálculo
35	Segundos del análisis o la predicción utilizados en el cálculo
36	Indicador de las unidades de tiempo de la predicción (véase la Tabla de cifrado 4.4, indicar como faltante si se trata de un análisis)
37–40	Hora de la predicción (indicar como faltante si se trata de un análisis)
41	Número de incrementos de tiempo de la predicción utilizada en el cálculo
42	Indicador de las unidades de tiempo de los incrementos de tiempo
43–46	Incrementos de tiempo entre horas de predicción sucesivas
	Los octetos 47–nn se incluyen únicamente si $n > 1$, donde $nn = 28 + 18 * n$
47–nn	($n-1$) repeticiones de secuencia del octeto 29–46 que describe el próximo análisis o predicción utilizados en el cálculo

Modelo de definición del producto 4.91 – Predicciones categóricas para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo

Octeto N° Contenido

10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo de proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción de la predicción (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos después de la hora de referencia (véase la nota 1)
17	Límite (minutos) de recogida de datos después de la hora de referencia
18	Indicador de unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la predicción, en unidades definidas mediante el octeto 18 (véase la nota 2)
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada
25–28	Valor a escala de la primera superficie especificada
29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor a escala de la segunda superficie especificada
35	NC – Número de categorías
36–	<i>Repítanse los 12 octetos siguientes para cada categoría (i = 1, NC)</i>
(36+12(i-1))	Cifra de clave
(37+12(i-1))	Tipo de intervalo para el primer y segundo límites (véase la Tabla de cifrado 4.91)
(38+12(i-1))	Factor de escala del primer límite
(39+12(i-1))–(42+12(i-1))	Valor a escala del primer límite
(43+12(i-1))	Factor de escala del segundo límite
(44+12(i-1))–(47+12(i-1))	Valor a escala del segundo límite
(48+12(NC-1))–(49+12(NC-1))	Año de finalización del intervalo de tiempo completo
(50+12(NC-1))	Mes de finalización del intervalo de tiempo completo
(51+12(NC-1))	Día de finalización del intervalo de tiempo completo
(52+12(NC-1))	Hora de finalización del intervalo de tiempo completo
(53+12(NC-1))	Minuto de finalización del intervalo de tiempo completo
(54+12(NC-1))	Segundo de finalización del intervalo de tiempo completo
(55+12(NC-1))	n – Número de las especificaciones que describen los intervalos de tiempo empleados para el cálculo estadístico del campo
(56+12(NC-1))–(59+12(NC-1))	Número total de valores de datos faltantes en el cálculo estadístico
60–71	<i>Especificación del intervalo de tiempo más remoto (o intervalo de tiempo único) para el que se hacen cálculos estadísticos</i>
(60+12(NC-1))	Proceso estadístico empleado para calcular el campo procesado a partir del campo a cada incremento de tiempo durante el intervalo temporal (véase la Tabla de cifrado 4.10)
(61+12(NC-1))	Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos empleado para el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
(62+12(NC-1))	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el intervalo de tiempo para el cual se hace el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
(63+12(NC-1))–(66+12(NC-1))	Duración del intervalo de tiempo durante el cual se realiza el cálculo estadístico, en unidades definidas por el octeto precedente
(67+12(NC-1))	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos (véase la Tabla de cifrado 4.4)

$(68+12(NC-1))-(71+12(NC-1))$	Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, expresado en la unidad indicada por el octeto precedente (véanse las notas 3 y 4) $72-nn$ <i>Estos octetos figurarán únicamente si $n > 1$, donde $nn = 72+12(n-1) + 12(NC-1)$</i>
$(72+12(NC-1))-(83+12(NC-1))$	Mismo contenido que el de los octetos $(60+12(NC-1))$ a $(71+12(NC-1))$, para la etapa siguiente del cálculo
$(84+12(NC-1))-nn$	Especificaciones adicionales del intervalo de tiempo, incluidas en función del valor de n . El contenido es el mismo que el de los octetos $(60+12(NC-1))$ a $(71+12(NC-1))$, repetido en caso necesario

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) La hora de referencia en la Sección 1 y la hora de la predicción determinan ambas el comienzo del intervalo de tiempo completo.
- 3) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo), y que por consiguiente no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos de máximas y mínimas analógicos, o la medición de la lluvia con un pluviómetro.
- 4) Los tiempos de referencia y predicción son sucesivamente fijados en sus valores iniciales añadiendo o disminuyendo el incremento, como se define por el tipo de incremento de tiempo (uno de los octetos $(60+12(NC-1))$, $(73+12(NC-1))$, $(85+12(NC-1))$...). Para todos los intervalos de tiempo, a excepción del más cercano en el tiempo (último), el siguiente intervalo se procesa utilizando esos tiempos de referencia y predicción como los tiempos de referencia y predicción iniciales.

Modelo de definición del producto 4.254 – Cadena de caracteres CCITT IA5

Octeto N° Contenido

10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12–15	Número de caracteres

Modelo de definición del producto 4.1000 – Corte transversal de un análisis o predicción en un momento dado

Nota preliminar: Este modelo es simplemente experimental; no ha sido validado hasta el momento de la publicación, por lo que debería utilizarse únicamente para ensayos acordados previamente a nivel bilateral.

Octeto N° Contenido

10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo del proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota)
17	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la predicción expresada en la unidad precisada por el octeto 18

Nota: Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.1001 — Corte transversal de un análisis o una predicción promediada o estadísticamente procesada de otro modo para una gama de horas

Nota preliminar: Este modelo es simplemente experimental; no ha sido validado hasta el momento de la publicación, por lo que debe utilizarse únicamente para ensayos acordados previamente a nivel bilateral.

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo del proceso de producción (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 1)
17	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la predicción expresada en la unidad precisada por el octeto 18
23–26	Número total de valores faltantes en el cálculo estadístico
27	Proceso estadístico utilizado para calcular el campo procesado a partir del campo, en cada incremento de tiempo, durante el período temporal (véase la Tabla de cifrado 4.10)
28	Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos empleado para el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
29	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el intervalo de tiempo al que corresponde el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
30–33	Duración del intervalo de tiempo al que corresponde el cálculo estadístico, expresada en la unidad indicada por el octeto precedente
34	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos (véase la Tabla de cifrado 4.4)
35–38	Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, expresado en unidad indicada por el octeto precedente (véase la nota 2)

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo) y que, por consiguiente, no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo, se puede citar como proceso continuo la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos analógicos de máximas y mínimas, o el de la medición de la lluvia con un pluviómetro.

Modelo de definición del producto 4.1002 — Corte transversal de un análisis o una predicción, promediada o estadísticamente procesada para las diferentes latitudes o longitudes

Nota preliminar: Este modelo es simplemente experimental, y no ha sido validado hasta el momento de la publicación. Por consiguiente debe utilizarse únicamente para ensayos acordados previamente a nivel bilateral.

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo del proceso de generación (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de generación de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de generación del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota)
17	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de unidad de lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)

19–22	Hora de la predicción expresada en la unidad precisada por el octeto 18
23	Dimensión horizontal calculada (véase la Tabla de cifrado 4.220)
24	Tratamiento de los datos faltantes (por ejemplo, subsuperficiales) (véase la Tabla de cifrado 4.221)
25	Tipo de cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.10)
26–29	Comienzo del intervalo
30–33	Fin del intervalo
34–35	Número de valores

Nota: Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.1100 — Retícula tipo Hovmöller sin ninguna promediación ni proceso estadístico

Nota preliminar: Este modelo es simplemente experimental, y no ha sido validado hasta el momento de la publicación, por lo que debe utilizarse únicamente para ensayos bilaterales previamente convenidos.

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo del proceso de generación (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de generación de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de generación del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota)
17	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de unidad de lapso de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la predicción expresada en la unidad precisada por el octeto 18
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada
25–28	Valor ajustado de la primera superficie especificada
29	Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la segunda superficie especificada

Nota: Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.

Modelo de definición del producto 4.1101 — Retícula tipo Hovmöller con promediación u otro cálculo estadístico

Nota preliminar: Este modelo es simplemente experimental, y no ha sido validado hasta el momento de la publicación, por lo que debe utilizarse únicamente para ensayos bilaterales previamente convenidos. (Los octetos 35–50 son muy semejantes a los octetos 43–58 del modelo de definición del producto 4.8, pero la formulación difiere ligeramente para algunos campos)

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
10	Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.1)
11	Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 4.2)
12	Tipo del proceso de generación (véase la Tabla de cifrado 4.3)
13	Identificador del proceso de generación de base (definido por el centro de origen)
14	Identificador del proceso de generación del análisis o de la predicción (definido por el centro de origen)
15–16	Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la nota 1)
17	Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
18	Indicador de la unidad de intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.4)
19–22	Hora de la predicción expresada en la unidad precisada por el octeto 18 (véase la nota 2)
23	Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
24	Factor de escala de la primera superficie especificada

25–28	Valor ajustado de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 4.5)
29	Tipo de la segunda superficie especificada
30	Factor de escala de la segunda superficie especificada
31–34	Valor ajustado de la segunda superficie especificada
35–38	Número total de los valores faltantes en el cálculo estadístico
39	Cálculo estadístico que permitió obtener el campo elaborado a partir del campo para cada incremento de tiempo durante el intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 4.10)
40	Tipo de incremento de tiempo entre los campos sucesivos empleado para el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.11)
41	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el intervalo de tiempo al que se refiere el cálculo estadístico (véase la Tabla de cifrado 4.4)
42–45	Duración del intervalo de tiempo al que se refiere el cálculo estadístico, expresada en la unidad indicada por el octeto precedente
46	Indicador de la unidad de tiempo empleada para el incremento de tiempo entre los campos sucesivos (véase la Tabla de cifrado 4.4)
47–50	Incremento de tiempo entre los campos sucesivos, expresado en la unidad indicada por el octeto precedente (véase la nota 3)

Notas:

- 1) Las horas superiores a 65534 se cifrarán en 65534.
- 2) Referencia = hora de referencia (Sección 1) + alcance de la predicción (modelo de definición del producto + desviación y aumentos de la hora de referencia) modelo de generación de datos.
- 3) Un incremento igual a cero significa que el cálculo estadístico es fruto de un proceso continuo (o casi continuo) y que, por consiguiente, no obedece a cierto número de muestras discretas. A título de ejemplo de proceso continuo se puede citar la medición de la temperatura por termómetros o termógrafos analógicos de máximas y mínimas, o el de la medición de la lluvia con un pluviómetro.

DEFINICIÓN DE LOS MODELOS CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 5

Modelo de representación de los datos 5.0 – Datos en los puntos de la retícula, empaquetado simple

Nota: Los detalles relativos al proceso de empaquetado para la mayoría de los modelos se describen en la Regla 92.9.4.

Octeto N° Contenido

12–15	Valor de referencia (R) (valor de coma flotante IEEE de 32 bits)
16–17	Factor de escala binario (E)
18–19	Factor de escala decimal (D)
20	Número de bits utilizados para cada valor empaquetado (empaquetado simple) o para cada valor de referencia de grupo (empaquetado complejo o diferenciación espacial)
21	Tipo de los valores del campo de origen (véase la Tabla de cifrado 5.1)

Nota: Los valores negativos de E o D se representarán con arreglo a la Regla 92.1.5.

Modelo de representación de los datos 5.1 – Matrices en los puntos de la retícula, empaquetado simple

Nota preliminar: Este modelo no fue validado en el momento de su publicación y debe utilizarse con prudencia. Por favor, sírvase informar a la Secretaría de la OMM (Departamento de sistemas de observación y de información) de todo uso que contribuya a su validación.

Nota: Los detalles relativos al proceso de empaquetado para la mayoría de los modelos se describen en la Regla 92.9.4.

Octeto N° Contenido

12–21	Idéntico al Modelo de representación de los datos 5.0
22	0 – ausencia de mapas de bits matriciales; 1 – presencia de mapas de bits matriciales
23–26	Número de valores de los datos cifrados en la Sección 7
27–28	NR – primera dimensión (líneas) de cada matriz
29–30	NC – segunda dimensión (columnas) de cada matriz
31	Definición del valor de la coordenada de primera dimensión (Tabla de cifrado 5.2)
32	NC1 – número de coeficientes o de valores utilizados para precisar la función correspondiente a la coordenada de primera dimensión
33	Definición del valor de la coordenada de segunda dimensión (Tabla de cifrado 5.2)
34	NC2 – número de coeficientes o de valores utilizados para precisar la función correspondiente a la coordenada de segunda dimensión
35	Significación física de primera dimensión (Tabla de cifrado 5.3)
36	Significación física de segunda dimensión (Tabla de cifrado 5.3)
37–(36+NC1 x 4)	Coefficientes que definen en forma de funciones los valores de las coordenadas de primera dimensión, o valores explícitos de las coordenadas (valor de coma flotante IEEE de 32 bits)
(37+NC1 x 4)–(36+4(NC1+NC2))	Coefficientes que definen en forma de funciones los valores de las coordenadas de segunda dimensión, o valores explícitos de las coordenadas (valor de coma flotante IEEE de 32 bits)

Notas:

- Esta forma de representación permite describir una matriz de valores en cada punto de la retícula, las dos dimensiones de la matriz pueden representar coordenadas que adopten la forma de dos parámetros elementales (por ej., dirección y frecuencia que definen espectros de ondas). Los valores numéricos de estas coordenadas, más allá de simples índices, pueden expresarse en forma de funciones o de series de números explícitos.
- La Tabla de cifrado 5.2 propone algunas funciones sencillas que pueden aplicarse a estas coordenadas. Cuando la función es más compleja, las coordenadas se indican explícitamente, es decir, que el juego de valores figura realmente en el mensaje en lugar de los coeficientes. Esto se indicará por la cifra de clave 0 de la Tabla de cifrado 5.2, el número de los valores explícitos cifrados es igual a la dimensión apropiada de la matriz para la cual los valores se presentan y esos valores deben aparecer después del octeto 36 en lugar de los coeficientes.

- 3) Los mapas de bits matriciales estarán presentes sólo si así lo indica el octeto 22. Cuando es el caso, para cada punto de la retícula se precisa una tabla binaria (mapa de bits) con los datos que están definidos en la tabla binaria principal en la Sección 6, de una longitud de (NR x NC) bits: un bit cifrado en 1 indica un elemento de datos en el lugar correspondiente de la matriz. Las tablas binarias se presentarán integralmente sin indicación de cambio de octeto; la última tabla binaria irá seguida, si corresponde, de bits cifrados en 0 para completar todo octeto parcialmente utilizado.
- 4) Matrices reservadas a la exploración en el sentido +i (de izquierda a derecha) y el sentido -j (de arriba abajo).

Modelo de representación de los datos 5.2 – Datos en los puntos de la retícula, empaquetado complejo

Nota: Los detalles relativos al proceso de empaquetado para la mayoría de los modelos se describen en la Regla 92.9.4.

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
12–21	Idéntico al Modelo de representación de los datos 5.0
22	Método de separación en grupos (véase la Tabla de cifrado 5.4)
3	Tratamiento de los valores faltantes (véase la Tabla de cifrado 5.5)
24–27	Sustitución de los valores faltantes primarios
28–31	Sustitución de los valores faltantes secundarios
32–35	NG – número de grupos en los que se reparten los valores del campo subdividido
36	Referencia para las anchuras de grupo (véase la nota 12)
37	Número de bits utilizados para las anchuras de los grupos (cuando se ha suprimido el valor de referencia del octeto 36)
38–41	Referencia para las longitudes de los grupos (véase la nota 13)
42	Incremento utilizado para las longitudes de los grupos (véase la nota 14)
43–46	Longitud verdadera del último grupo
47	Número de bits utilizados para indicar las longitudes ajustadas de los grupos (después de restar el valor de referencia indicado por los octetos 38–41 y división por el incremento de longitud indicado por el octeto 42)

Notas:

- 1) Las longitudes de los grupos no tienen significación en el caso de un empaquetado (compresión) por línea, siendo los grupos en ese caso líneas de coordenadas (basta utilizar la Sección de descripción de la retícula y quizás la Sección de topografía binaria); conviene en ese caso, en aras de la uniformidad, cifrar en 0 la anchura y la referencia del campo asociado.
- 1) En el caso de un empaquetado por línea con una tabla binaria, hay tantos valores de grupos como de líneas. En el caso de líneas que incluyan solamente valores faltantes, todos los descriptores asociados deberían cifrarse en 0.
- 3) El tratamiento de las anchuras en una referencia y de los incrementos, asociado al de las anchuras en forma de valores ajustados por incremento, permite reducir el tamaño de los descriptores (lo que es importante en materia de ganancia de compresión).
- 4) El tratamiento de los valores faltantes explícitos constituye una alternativa a la utilización de tablas binarias en la Sección 6 y está destinado a reducir el tamaño total de los mensajes GRIB.
- 5) Se puede establecer una distinción entre dos tipos de valores faltantes: los valores faltantes debidos a un fenómeno permanente (por ejemplo: superficie oculta en mar o en tierra) y los valores faltantes ocasionales.
- 6) Si esa opción no se adopta (o si no se aplica al caso en cuestión), todos los bits de los valores de sustitución correspondientes se deberían cifrar en 1.
- 7) Cuando se indican uno (o varios) valores de reemplazo, éstos se presentan en la misma forma que los valores que entran normalmente en el campo (coma flotante cifrada según IEEE de 32 bits o entero).
- 8) Si se utilizan valores faltantes primarios, todos los bits correspondientes a esos valores en el grupo apropiado se cifran en 1 al nivel de los datos empaquetados.
- 9) Si se utilizan valores faltantes secundarios, todos los bits correspondientes a esos valores en el grupo apropiado se cifran en 1, a excepción del último que se cifra en 0, al nivel de los datos empaquetados.
- 10) Cuando un grupo contiene solamente valores faltantes (de uno u otro tipo), éste se cifra como grupo constante (anchura nula, ningún dato asociado) y, en la referencia del grupo, todos los bits se cifran en 1 en el caso de valores de tipo primario, o todos los bits se cifran en 1 salvo el último, que se cifra en 0, en el caso de valores de tipo secundario.
- 11) En caso necesario, la anchura de los grupos y/o la anchura de los campos de las referencias de grupo pueden ampliarse para evitar ambigüedades entre el, o los, indicadores de valor faltante y los datos verdaderos.
- 12) La anchura de un grupo es el número de bits utilizados para cada uno de los valores que contiene el grupo.

- 13) La longitud de un grupo (L) es el número de los valores que contiene el grupo.
- 14) La esencia del método de empaquetado complejo es subdividir un campo de valores en grupos NG que contienen valores de igual tamaño. Para ello es necesario conservar suficiente información para recuperar la longitud de los grupos al proceder a la decodificación. Las longitudes de los grupos NG que corresponden a un campo dato pueden describirse de la siguiente manera: $L_n = \text{ref} + K_n \times \text{len_inc}$, $n = 1, NG$, donde ref viene dado por los octetos 38–41 y len_inc por el octeto 42. Los valores NG de K (las longitudes ajustadas de los grupos) se registran en la Sección de los datos, cada una con el número de bits que le corresponde indicado por el octeto 47. El último grupo constituye un caso especial que no es posible precisar mediante esta correlación; la longitud del último grupo se registra en los octetos 43–46.
- 15) Para obtener información complementaria refiérase al Modelo de los datos 7.2 y sus notas correspondientes.

Modelo de representación de los datos 5.3 – Datos en los puntos de la retícula, empaquetado complejo y diferenciación espacial

Nota: Los detalles relativos al proceso de empaquetado para la mayoría de los modelos se describen en la Regla 92.9.4.

Octeto N° Contenido

- | | |
|-------|---|
| 12–47 | Idéntico al Modelo de representación de los datos 5.2 |
| 48 | Orden de la diferenciación espacial (véase la Tabla de cifrado 5.6) |
| 49 | Número de octetos necesarios en la Sección de datos para precisar los descriptores adicionales que requiere la diferenciación espacial (octetos 6–ww en el Modelo de datos 7.3) |

Notas:

- La diferenciación espacial constituye un pretratamiento que interviene antes de la separación en grupos en el momento del cifrado. Sirve para reducir el tamaño de los campos que son suficientemente regulares, cuando está asociada a un programa de separación en grupos descrito por el Modelo de representación de los datos 5.2. En el primer orden, un campo inicial de valores f es sustituido por un nuevo campo de valores g , en el cual $g_1 = f_1$, $g_2 = f_2 - f_1$, ..., $g_n = f_n - f_{n-1}$. En el segundo orden, el campo de valor g es reemplazado a su vez por un nuevo campo de valores h , en el cual $h_1 = f_1$, $h_2 = f_2$, $h_3 = g_3 - g_2$, ..., $h_n = g_n - g_{n-1}$. Para que los valores continúen siendo positivos, se suprime el mínimo absoluto del campo resultante (es decir, tanto $g_{\min}$ como $h_{\min}$). Al proceder a la decodificación, después del desempaquetado (descompresión) de las cadenas de bits, se extraen los valores ajustados iniciales añadiendo el mínimo absoluto y efectuando una suma recursiva.
- Por lo que se refiere a la diferenciación de orden n , los n primeros valores de la tabla no faltantes se cifran en 0 en la tabla empaquetada. Los valores ficticios no se utilizan en el desempaquetado.
- Para obtener información complementaria refiérase al Modelo de los datos 7.3 y sus notas correspondientes.

Modelo de representación de los datos 5.4 – Datos en los puntos de la retícula – datos de comas flotantes IEEE

Octeto N° Contenido

- | | |
|----|---|
| 12 | Precisión (véase la Tabla de cifrado 5.7) |
|----|---|

Modelo de representación de los datos 5.40 – Datos en los puntos de la retícula, formato de tren de datos codificados JPEG 2000

Nota: Los detalles relativos al proceso de empaquetado para la mayoría de los modelos se describen en la Regla 92.9.4.

Octeto N° Contenido

- | | |
|-------|--|
| 12–15 | Valor de referencia (R) (valor de coma flotante IEEE de 32 bits) |
| 16–17 | Factor de escala binario (E) |
| 18–19 | Factor de escala decimal (D) |
| 20 | Número de bits requerido para alojar los valores resultantes ajustados y referenciados (es decir, la profundidad de la imagen en escala de grises) (véase la nota 2) |
| 21 | Tipo de valores de campo originales (véase la Tabla de cifrado 5.1) |
| 22 | Tipo de compresión utilizada (véase la Tabla de cifrado 5.40) |
| 23 | Cociente de compresión deseado, M:1 (con respecto a la profundidad de bits especificada en el octeto 20), cuando el octeto 22 indica compresión con pérdidas. En caso contrario, fijar en faltante (véase la nota 3) |

Notas:

- 1) Este modelo tiene por objeto convertir a escala los datos de punto de retícula para obtener la precisión deseada, cuando proceda, para seguidamente restar el valor de referencia del campo convertido a escala, como se hace mediante el Modelo de representación de los datos 5.0. Seguidamente, el campo de puntos de retícula resultante podrá tratarse como imagen en escala de grises, que se codifica en el formato de tren de datos codificados JPEG 2000. Para desempaquetar el campo de datos, se convierte de nuevo en imagen el tren de datos codificados en JPEG 2000 y se obtiene el campo original de los datos de imagen, como se describe en la Regla 92.9.4, nota 4).
- 2) La norma JPEG 2000 especifica que la profundidad de bits deberá estar comprendida entre 1 y 38 bits.
- 3) El cociente de compresión M:1 (por ejemplo, 20:1) especifica que el tren de datos codificado debería ser inferior a $((1/M) \times \text{profundidad} \times \text{número de puntos de datos})$ bits, donde la profundidad se especifica en el octeto 20, y número de puntos de datos se especifica en los octetos 6–9 de la Sección de representación de datos.
- 4) El orden de los puntos de datos debería seguir siendo el que se especifica en los banderines de modo de exploración (Tabla de banderines 3.4) del correspondiente modelo de definición de la retícula, aun cuando la norma JPEG 2000 especifique que una imagen se almacena comenzando por el ángulo superior izquierdo. Suponiendo que el programa de cifrado espere recibir los datos de imagen siguiendo el orden de barrido (de izquierda a derecha y de hilera en hilera), los usuarios deberían fijar la anchura de la imagen en N_i (o N_x) y la altura en N_j (o N_y) si el bit 3 del banderín de modo de barrido es igual a 0 (puntos adyacentes en orden i (x)) al codificar la "imagen". Si el bit 3 del banderín de modo de exploración es igual a 1 (puntos adyacentes en orden j (y)), podría ser conveniente fijar la anchura de imagen en N_j (o N_y), y la altura en N_i (o N_x).
- 5) Este modelo no debería utilizarse cuando los puntos de datos no estén disponibles en una retícula rectangular, como sucede cuando algunos de ellos se obtienen en forma de mapas de bits, o cuando la sección 3 describe una retícula casi regular. Si es necesario utilizar este modelo en una retícula tal, el campo de datos podrá tratarse como una imagen unidimensional cuya altura se ha fijado en 1 y cuya anchura se ha fijado en el número total de puntos de datos especificado en los octetos 6–9.
- 6) Los valores negativos de E o D se representarán con arreglo a la Regla 92.1.5.
- 7) JPEG 2000 no debería utilizarse para datos en forma de mapas de bits o datos reticulares de una retícula casi regular.

Modelo de representación de los datos 5.41 — Datos en los puntos de la retícula, formato PNG (Portable Network Graphics)

Nota: Los detalles relativos al proceso de empaquetado para la mayoría de los modelos se describen en la Regla 92.9.4.

Octeto N^o Contenido

12–15	Valor de referencia (R) (valor de coma flotante IEEE de 32 bits)
16–17	Factor de escala binario (E)
8–19	Factor de escala decimal (D)
20	Número de bits necesarios para alojar los valores de datos resultantes convertidos a escala y referenciados (es decir, la profundidad de la imagen) (véase la nota 2)
21	Tipo de valores de campo originales (véase la Tabla de cifrado 5.1)

Notas:

- 1) Este modelo tiene por objeto convertir a escala los datos de punto de retícula para obtener la precisión deseada, cuando proceda, para seguidamente restar el valor de referencia del campo convertido a escala, como se hace mediante el Modelo de representación de los datos 5.0. Seguidamente, el campo de puntos de retícula resultante podrá tratarse como imagen, y se codifica en formato PNG. Para desempaquetar el campo de datos, se convierte de nuevo en imagen el tren de datos en PNG, y el campo original se obtiene de los datos de imagen, como se describe en la Regla 92.9.4, nota 4).
- 2) PNG no admite todas las profundidades de bits en una imagen, por lo que es necesario definir cuáles de esas profundidades pueden utilizarse y cómo deben tratarse. Para las imágenes en escala de grises, PNG admite profundidades de 1, 2, 4, 8 o 16 bits. Las imágenes en color rojo-verde-azul (RGB) pueden tener profundidades de 8 o 16 bits con una muestra alfa opcional. Para el octeto 20 pueden ser válidos los valores:

1, 2, 4, 8 o 16:	tratar como imagen en escala de grises
24:	tratar como imagen en color RGB (cada componente tiene una profundidad de 8 bits)
32:	tratar como imagen en color RGB con muestra alfa (cada componente tiene una profundidad de 8 bits)
- 3) El orden de los puntos de datos debería permanecer como se especifica en los banderines de modo de exploración (Tabla de banderines 3.4) establecidos en el modelo de definición de la retícula apropiado, aun cuando la norma PNG especifique que una imagen se almacena comenzando por el ángulo superior izquierdo y barriendo una hilera a continuación de otra de izquierda a derecha, comenzando por la hilera superior. Al codificar la "imagen, los usuarios deberían fijar la anchura de imagen en N_i (o N_x), y la altura en N_j (o N_y) si el bit 3 del banderín de modo de exploración es igual a 0 (puntos adyacentes en el orden i (x)). Si en los banderines de modo de exploración el bit 3 es igual a 1 (puntos adyacentes en el orden j (y)), podría ser conveniente fijar la anchura de imagen en N_j (o N_y) y la altura en N_i (o N_x).

- 4) Este modelo no debería utilizarse cuando los puntos de datos no están disponibles en una retícula rectangular, como sucede cuando algunos de ellos se obtienen en forma de mapas de bits, o cuando la Sección 3 describe una retícula casi regular. Si es necesario utilizar este modelo en una retícula tal, el campo de datos puede tratarse como una imagen unidimensional cuya altura se ha fijado en 1 y cuya anchura se ha fijado en el número total de puntos de datos especificado en los octetos 6–9.
- 5) Los valores negativos de E o D se representarán con arreglo a la Regla 92.1.5.

Modelo de representación de los datos 5.42 – Datos de puntos de retícula – Compresión sin pérdidas recomendada por el Comité Consultivo en Sistemas de Datos Espaciales (CCSDS)

Nota preliminar: Los detalles relativos al proceso de empaquetado para la mayoría de los modelos se describen en la Regla 92.9.4. Este modelo es válido solo para el Comité Consultivo en Sistemas de Datos Espaciales (CCSDS): Recommendation for Space Data System Standards (recomendación relativa a las normas para sistemas de datos espaciales), compresión de datos sin pérdidas, CCSDS 121.0-B-2, Blue Book, mayo de 2012.

<i>Octeto N^o</i>	<i>Contenido</i>
12–15	Valor de referencia (R) (valor de coma flotante IEEE de 32 bits)
16–17	Factor de escala binario (E)
18–19	Factor de escala decimal (D)
20	Número de bits requeridos para alojar los valores de datos resultantes convertidos a escala y referenciados (véase la nota 1)
21	Tipo de valores de campo originales (véase la Tabla de cifrado 5.1)
22	Máscara de opciones de compresión del CSDS (véase la nota 3)
23	Tamaño del bloque
24–25	Intervalo de las muestras de referencia

Notas:

- 1) Este modelo tiene por objeto convertir a escala los datos de punto de retícula para obtener la precisión deseada, cuando proceda, para seguidamente restar el valor de referencia del campo convertido a escala, como se hace mediante el Modelo de representación de los datos 5.0. Seguidamente, el campo de puntos de retícula resultante podrá tratarse como imagen en escala de grises y codificarse en el formato normalizado de tren de datos codificados sin pérdidas recomendado por el CCSDS. Para desempaquetar el campo de datos, el formato normalizado de tren de datos codificados sin pérdidas recomendado por el CCSDS se convierte de nuevo en imagen y se obtiene el campo original de datos de imagen, como se describe en la Regla 92.9.4, nota 4.
- 2) La norma recomendada por el CCSDS para la compresión de datos sin pérdidas es la norma que utilizan las agencias espaciales para la compresión de los datos científicos procedentes de satélites y de otros instrumentos espaciales. La norma recomendada por el CCSDS para la compresión de datos sin pérdidas es un algoritmo de compresión predictivo muy rápido, basado en el algoritmo extendido de Rice, y utiliza los códigos de Golomb-Rice para codificar la entropía. La secuencia de predicción de errores se divide en bloques. Cada bloque se comprime mediante un algoritmo de dos etapas. En el primer paso se determina el mejor método de codificación para el bloque completo. En el segundo paso, el resultado del marcador del método de codificación seleccionado se codifica como información provisional junto con los errores de predicción.

Los métodos de codificación son los siguientes:

- códigos de Golomb-Rice de un rango seleccionado;
- código unario para pares transformados de errores de predicción;
- código binario natural de longitud fija si el bloque resulta incompresible;
- señalización del bloque vacío del decodificador si todos los errores de predicción son ceros.

- 3) Banderines de biblioteca que rigen el tipo de datos y los parámetros de almacenamiento y procesamiento. Para obtener más información, véase Rosenhauer, Mathis. "Flags." libaec – Adaptive Entropy Coding library. German Climate Computing Centre (Deutsches Klimarechenzentrum, DKRZ), 12 de mayo de 2016. Web. 13 de junio de 2016. <<http://gitlab.dkrz.de/k202009/libaec/blob/v0.3.3/README.md#flags>>.

Modelo de representación de los datos 5.50 – Datos espectrales, empaquetado simple

Nota: Los detalles relativos al proceso de empaquetado para la mayoría de los modelos se describen en la Regla 92.9.4.

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
12–15	Valor de referencia (R) (valor de coma flotante IEEE de 32 bits)
16–17	Factor de escala binario (E)
18–19	Factor de escala decimal (D)
20	Número de bits utilizados para cada valor empaquetado (anchura del campo)
21–24	Parte real del coeficiente (0,0) (valor de coma flotante IEEE de 32 bits)

Notas:

- 1) La supresión de la parte real del coeficiente (0,0) de los datos empaquetados permite reducir la variabilidad de los coeficientes, a fin de mejorar la exactitud del empaquetado.
- 2) Para ciertas representaciones espectrales, el coeficiente (0,0) expresa el valor medio del parámetro representado.
- 3) Los valores negativos de E o D se representarán con arreglo a la Regla 92.1.5.

Modelo de representación de los datos 5.51 – Armónicos esféricos, empaquetado complejo

Nota: Los detalles relativos al proceso de empaquetado para la mayoría de los modelos se describen en la Regla 92.9.4.

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
12–20	Idéntico al modelo de representación de los datos 5.50
21–24	P – factor de escala laplaciano (expresado en unidades de 10–6)
25–26	J _S – parámetro de resolución pentagonal de la subserie desempaquetada (véase la nota 1)
27–28	K _S – parámetro de resolución pentagonal de la subserie desempaquetada (véase la nota 1)
29–30	M _S – parámetro de resolución pentagonal de la subserie desempaquetada (véase la nota 1)
31–34	T _S – número total de valores que figuran en la subserie desempaquetada (véase la nota 1)
35	Precisión de la subserie desempaquetada (véase la Tabla de cifrado 5.7)

Notas:

- 1) La subserie desempaquetada constituye un conjunto de valores definido de la misma manera que la serie completa de los valores (de un espectro limitado a J_S, K_S y M_S), pero al cual no se ha aplicado el dimensionamiento y el empaquetado. Los valores asociados se registran a partir del octeto 6 de la Sección 7.
- 2) Los coeficientes restantes se multiplican por $(n \times (n+1))^P$, dimensionados y empaquetados. El operador asociado a esa multiplicación se deriva del operador laplaciano en la esfera.
- 3) Entonces la ecuación de extracción para un coeficiente de número de ondas n es la siguiente:

$$Y = (R + X \times 2^E) \times 10^{-D} \times (n \times (n+1))^{-P} \text{ en el cual } X \text{ es el valor ajustado y empaquetado asociado al coeficiente.}$$

Modelo de representación de los datos 5.53 – Datos espectrales para modelos de área limitada, empaquetado complejo

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
12–15	Valor de referencia (R) (valor de coma flotante IEEE de 32 bits)
16–17	Factor de escala binario (E)
18–19	Factor de escala decimal (D)
20	Número de bits utilizados para cada valor empaquetado (anchura del campo)
21	Tipo de subtruncamiento del dominio mediante transformada bidimensional de Fourier (véase la Tabla de cifrado 5.25)
22	Modo de empaquetado de los ejes (véase la Tabla de cifrado 5.26)
23–26	P – factor de escala laplaciano (expresado en unidades de 10–6)

27–28	NS – parámetro de resolución de la subserie desempaquetada mediante transformada bidimensional de Fourier (véase la nota 1)
29–30	MS – parámetro de resolución de la subserie desempaquetada mediante transformada bidimensional de Fourier (véase la nota 1)
31–34	TS – número total de valores en la subserie desempaquetada (véase la nota 1)
35	Precisión de la subserie desempaquetada (véase la Tabla de cifrado 5.7)

Notas:

- 1) La subserie desempaquetada es un conjunto de valores definido de la misma manera que la serie completa de valores (en un espectro limitado a NS y MS), pero al cual no se ha aplicado el ajuste y el empaquetado. Los valores asociados se registran a partir del octeto 6 de la sección 7.
- 2) Los coeficientes restantes se multiplican por $(n^2+m^2)^P$, ajustados y empaquetados. El operador asociado con esa multiplicación se deriva del operador laplaciano.
- 3) La ecuación de extracción para un coeficiente de número de ondas n es la siguiente: $Y = (R + X \times 2^E) \times 10^{-D} \times (m^2+n^2)^{-P}$ donde x es el valor ajustado y empaquetado asociado al coeficiente.

Modelo de representación de los datos 5.61 – Datos en los puntos de la retícula, empaquetado simple con precálculo logarítmico

Nota preliminar: Este modelo es experimental, no fue validado en el momento de su publicación, por lo que debería utilizarse únicamente para pruebas bilaterales previamente convenidas.

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
12–15	Valor de referencia (R) (valor de coma flotante IEEE de 32 bits)
16–17	Factor de escala binario (E)
18–19	Factor de escala decimal (D)
20	Número de bits utilizados para cada valor comprimido
21–24	Parámetro de precálculo (B) (valor de coma flotante IEEE de 32 bits)

Notas:

- 1) Este modelo ha sido diseñado apropiadamente para las series de datos cuyos valores son todos no-negativos y tienen un amplio intervalo de variabilidad (más de 5 órdenes de magnitud). No se debe utilizar para series de datos con valores negativos o menor intervalo de variabilidad.
- 2) Se utiliza un algoritmo de precálculo logarítmico para insertar el intervalo de variabilidad en uno o dos órdenes de magnitud antes de utilizar el algoritmo de compresión simple. Para ello se requiere un parámetro (B) que garantice que todos los valores transferidos a la función logarítmica son positivos. De ese modo, los valores ajustados son $Z = \ln(Y + B)$, en que Y son los valores originales, $\ln$ es la función logarítmica natural (no naperiana) y se escoge B de tal modo que $Y + B > 0$.
- 3) Para escoger el parámetro de precálculo de B se sigue la mejor práctica, que es la siguiente:
 - a) Si el valor mínimo de la serie de datos es positivo, B puede cifrarse en cero sin riesgo.
 - b) Si el mínimo de la serie de datos es cero, todos los valores deben ajustarse para que sean superiores a cero, y B pueda ser igual al valor positivo mínimo de la serie de datos.
- 4) Los datos deben ser comprimidos utilizando el Modelo de los datos 7.

Modelo de representación de los datos 5.200 – Datos en los puntos de la retícula, empaquetado en longitud de línea con valores de nivel

<i>Octeto N°</i>	<i>Contenido</i>
12	Número de bit utilizado para cada valor empaquetado en longitud de línea con valores de nivel
13–14	MV – Valor máximo dentro de los niveles utilizados en el empaquetado
15–16	MVL – Valor máximo del nivel (predefinido)
17	Factor de escala decimal o valor representativo de cada nivel
18–19+2(lv-1)	Lista de valores representativos de MVL, ajustados a escala, respecto de cada nivel entre $lv=1$ y MVL

DEFINICIÓN DE LOS MODELOS CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 7

Modelo de los datos 7.0 – Datos en los puntos de la retícula, empaquetado simple

Nota: Los detalles relativos al proceso de empaquetado para la mayoría de los modelos se describen en la Regla 92.9.4.

Octeto N° Contenido

6–nn Valores de datos binarios – cadena binaria, con cada valor (ajustado) de dato

Modelo de los datos 7.1 – Matrices en los puntos de la retícula, empaquetado simple

Nota preliminar: Este modelo no fue validado en el momento de su publicación y debe utilizarse con prudencia. Por favor, sírvase informar a la Secretaría de la OMM de todo uso que contribuya a su validación.

Nota: Los detalles relativos al proceso de empaquetado para la mayoría de los modelos se describen en la Regla 92.9.4.

Octeto N° Contenido

6–nn Valores de datos binarios – cadena binaria, con cada valor (ajustado) de dato

Nota: Los descriptores de los grupos indicados supra podrían no figurar si la anchura de campo asociada se cifrara en 0.

Modelo de los datos 7.2 – Datos en los puntos de la retícula, empaquetado complejo

Nota: Los detalles relativos al proceso de empaquetado para la mayoría de los modelos se describen en la Regla 92.9.4.

Octeto N° Contenido

6–xx	Valores de referencia de los grupos NG (X1 en la fórmula de decodificación), cada uno de esos valores está cifrado empleando el número de bits especificado en el octeto 20 del Modelo de representación de los datos 5.0. Conviene añadir el número necesario de bits cifrados en 0 para que la secuencia de números termine al final de un octeto
[xx+1]–yy	Anchura de los grupos NG, cada una de esas anchuras está cifrada empleando el número de bits especificado en el octeto 37 del Modelo de representación de los datos 5.2. Conviene añadir el número necesario de bits cifrados en 0 para que la secuencia de números termine al final de un octeto
[yy+1]–zz	Longitudes ajustadas de los grupos NG, cada una de esas longitudes está cifrada empleando el número de bits especificados en el octeto 47 del Modelo de representación de los datos 5.2. Conviene añadir el número necesario de bits cifrados en 0 para que la secuencia de números termine al final de un octeto (véase la nota 14) del Modelo de representación de los datos 5.2)
[zz+1]–nn	Valores empaquetados (comprimidos) (X2 en la fórmula de decodificación), cada valor corresponde a una desviación del valor de referencia de su grupo

Notas:

- 1) Los descriptores de grupos indicados supra podrían no figurar si la anchura de campo asociada se cifrara en 0.
- 2) Las longitudes de los grupos no tienen significación en el caso de un empaquetado por línea; en ese caso conviene, por razones de uniformidad, cifrar en 0 la anchura del campo asociado. Por lo tanto, no es obligatorio que el programa de cifrado incluya una prueba particular para el empaquetado por línea que sea capaz de cifrar y descifrar los descriptores de grupos.
- 3) Las longitudes de grupos ajustadas, si se indicaran, se cifran para cada grupo. Con todo, conviene tomar la longitud real del último grupo (no ajustado) indicado en el modelo de representación de los datos.
- 4) En cuanto a los grupos que incluyen un valor constante, el campo asociado se cifra en 0 y no está presente físicamente ningún dato incremental.

Modelo de los datos 7.3 – Datos en los puntos de la retícula, empaquetado complejo y diferenciación espacial

Nota: Los detalles relativos al proceso de empaquetado para la mayoría de los modelos se describen en la Regla 92.9.4.

Octeto N° Contenido

6–ww	Primer(os) valor(es) entre los valores ajustados de los datos (sin diferenciación), seguido(s) por el mínimo absoluto de las diferencias. El número de valores registrados es igual al orden de diferenciación más 1 y la anchura del campo está indicada por el octeto 49 del Modelo de representación de los datos 5.3 (véase la nota 1)
[ww+1]–xx	Valores de referencia de los grupos NG (X1 en la fórmula de descifrado), cada uno de esos valores está cifrado empleando el número de bits especificado en el octeto 20 del Modelo de representación de los datos 5.0. Conviene añadir el número necesario de bits cifrados en 0 para que la secuencia de números se termine al final de un octeto
[xx+1]–nn	Idéntico al Modelo de representación de los datos 7.2

Notas:

- 1) Por lo que respecta a la notación en la nota 1) del Modelo de representación de los datos 5.3, en el primer orden, los valores registrados en los octetos 6–ww son g_1 y $g_{\min}$. En el segundo orden, los valores registrados son h_1 , h_2 , y $h_{\min}$.
- 2) Los descriptores adicionales que requiere la diferenciación espacial se añaden antes de los descriptores de separación en grupos, para hacer aparecer claramente una distinción entre los dos métodos. Esto permite utilizar partes de programas comunes, con diferenciación espacial o sin ella.
- 3) Al decidir colocar el mínimo absoluto después de los valores de datos iniciales, se reduce el tratamiento del programa informático.
- 4) El mínimo absoluto es negativo en la mayoría de los casos; si fuera positivo, el primer bit se cifra en 0; si fuera negativo, el primer bit se cifra en 1.

Modelo de los datos 7.4 – Datos de puntos de retícula – Datos de coma flotante IEEE

Octeto N° Contenido

6–nn	Valores de datos binarios
------	---------------------------

Modelo de los datos 7.40 – Datos en los puntos de la retícula – Formato de tren de datos codificados JPEG 2000

Nota: Los detalles relativos al proceso de empaquetado para la mayoría de los modelos se describen en la Regla 92.9.4.

Octeto N° Contenido

6–nn	Tren de datos codificados JPEG 2000, como se describe en la Parte 1 de la norma JPEG 2000. (ISO/IEC 15444-1:2000)
------	---

Nota: Por razones de simplificación, los datos de imagen deberían empaquetarse especificando un único componente (es decir, una imagen en escala de grises) en lugar de una imagen en color con múltiples componentes.

Modelo de los datos 7.41 – Datos en los puntos de la retícula – Formato PNG (Portable Network Graphics)

Nota: Los detalles relativos al proceso de empaquetado para la mayoría de los modelos se describen en la Regla 92.9.4.

Octeto N° Contenido

6–nn	Imagen codificada en PNG
------	--------------------------

Nota: Si el octeto 20 del Modelo de representación de los datos 5.41 especifica que los datos son empaquetados en 1, 2, 4, 8 o 16 bits, la "imagen" se codificará en escala de grises. Si el octeto 20 especifica 24 bits, la "imagen" se codificará como imagen en color rojo-verde-azul (RGB) con una profundidad de 8 bits para cada componente de color y, por último, si el octeto 20 vale 32, la "imagen" se codificará como imagen en color RGB con una muestra alfa utilizando una profundidad de 8 bits para cada uno de los cuatro componentes.

Modelo de los datos 7.42 — Datos reticulares — Compresión sin pérdidas recomendada por el CCSDS

Octeto N° Contenido

6—nn Norma recomendada por el CCSDS para la compresión sin pérdidas del tren de datos codificados

Modelo de los datos 7.50 — Datos espectrales, empaquetado simple

Nota: Los detalles relativos al proceso de empaquetado para la mayoría de los modelos se describen en la Regla 92.9.4.

Octeto N° Contenido

6—nn Valores de datos binarios — cadena binaria, con cada valor (ajustado) de dato

Modelo de los datos 7.51 — Armónicos esféricos, empaquetado complejo

Nota: Los detalles relativos al proceso de empaquetado para la mayoría de los modelos se describen en la Regla 92.9.4.

Octeto N° Contenido

6—(5+lxT_S) Valores de datos tomados de la subserie desempaquetada (valores de coma flotante IEEE para l octetos)

(6+lxT_S)—nn Valores de datos binarios — cadena binaria, con cada valor (ajustado) de dato no comprendido en la subserie desempaquetada

Notas:

- 1) En la subserie desempaquetada, el orden de los valores se establece en función de la fuente de la definición de la retícula asociada a los datos.
- 2) El número de octetos asociados a cada valor de la subserie desempaquetada (l) se define en la Tabla de cifrado 5.7, en función del valor real indicado por el octeto 35 del Modelo de representación de los datos 5.51.
- 3) En los datos empaquetados, el orden de los valores se establece en función de la fuente de la definición de la retícula asociada a los datos, omitiendo los valores tratados en la subserie desempaquetada.

Modelo de los datos 7.53 — Datos espectrales para modelos de área limitada, empaquetado complejo

Octeto N° Contenido

6—(5+lxTS) Valores de datos procedentes de la subserie desempaquetada (valores de coma flotante IEEE para octetos l)

(6+lxTS)—nn Valores de datos binarios — cadena binaria, con cada valor de dato (ajustado) no comprendido en la subserie desempaquetada

TABLA DE CIFRADO CORRESPONDIENTE A LA SECCIÓN 0**Tabla de cifrado 0.0 — Campo de especialización de los datos procesados en el mensaje GRIB, número de la tabla maestra de la clave GRIB**

Cifra de clave	Significado
0	Productos meteorológicos
1	Productos hidrológicos
2	Productos para la superficie terrestre
3	Productos de teledetección por satélite (anteriormente “productos espaciales”)
4	Productos de meteorología espacial
5–9	Reservadas
10	Productos oceanográficos
11–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

TABLAS DE CIFRADO CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 1**Tabla de cifrado 1.0 — Número de versión de las tablas maestras de la clave GRIB**

Cifra de clave	Significado
0	Experimental
1	Versión aplicada el 7 de noviembre de 2001
2	Versión aplicada el 4 de noviembre de 2003
3	Versión aplicada el 2 de noviembre de 2005
4	Versión aplicada el 7 de noviembre de 2007
5	Versión aplicada el 4 de noviembre de 2009
6	Versión aplicada el 15 de septiembre de 2010
7	Versión aplicada el 4 de mayo de 2011
8	Versión aplicada el 2 de noviembre de 2011
9	Versión aplicada el 2 de mayo de 2012
10	Versión aplicada el 7 de noviembre de 2012
11	Versión aplicada el 8 de mayo de 2013
12	Versión aplicada el 14 de noviembre de 2013
13	Versión aplicada el 7 de mayo de 2014
14	Versión aplicada el 5 de noviembre de 2014
15	Versión aplicada el 6 de mayo de 2015
16	Versión aplicada el 11 de noviembre de 2015
17	Versión aplicada el 4 de mayo de 2016
18	Versión aplicada el 2 de noviembre de 2016
19	Versión aplicada el 3 de mayo de 2017
20	Versión aplicada el 8 de noviembre de 2017
21	Versión aplicada el 2 de mayo de 2018
22	Versión aplicada el 7 de noviembre de 2018
23	Versión preoperativa que será aplicada con la próxima enmienda
24–254	Versiones futuras
255	Valor faltante

Nota: Esta tabla de cifrado ha dejado de usarse. Utilícese en su lugar la Tabla de cifrado común C–0.

Tabla de cifrado 1.1 — Número de versión de las tablas locales de la clave GRIB

Cifra de clave	Significado
0	No se ha utilizado ninguna tabla local. Sólo son válidas las entradas de las tablas y los modelos de la tabla maestra actual
1–254	Número de versión de las tablas locales utilizadas
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 1.2 — Significación de la hora de referencia

Cifra de clave	Significado
0	Análisis
1	Comienzo de la previsión
2	Hora de verificación de la previsión
3	Hora de la observación
4–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 1.3 — Situación de producción de los datos

Cifra de clave	Significado
0	Productos operativos
1	Productos de pruebas operativas
2	Productos de investigación
3	Productos de reanálisis
4	Gran Conjunto Interactivo Global del THORPEX (TIGGE)
5	Prueba del Gran Conjunto Interactivo Global del THORPEX (TIGGE)
6	S2S productos operativos
7	S2S productos de pruebas
8	Incertidumbres en conjuntos del proyecto de reanálisis regional (UERRA)
9	Incertidumbres en la prueba de conjuntos del proyecto de reanálisis regional (UERRA)
10	Reanálisis regional de Copernicus
11	Test de reanálisis regional de Copernicus
12–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 1.4 — Tipo de datos

Cifra de clave	Significado
0	Productos de análisis
1	Productos de previsiones
2	Productos de análisis y previsión
3	Productos de previsión de control
4	Productos de predicción perturbada
5	Productos de control y previsión perturbada
6	Observaciones por satélite procesadas
7	Observaciones por radar procesadas
8	Probabilidad del episodio

9–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Nota: Un análisis inicializado se considera previsión de vencimiento inmediato (hora cero).

Tabla de cifrado 1.5 — Número del modelo de identificación

Cifra de clave	Significado
0	Definición del calendario
1	Compensación paleontológica
2	Definición del calendario y compensación paleontológica
3–32767	Reservadas
32768–65534	Reservadas para uso local
65535	Valor faltante

Tabla de cifrado 1.6 — Tipo de calendario

Cifra de clave	Significado	Observaciones
0	Gregoriano	
1	360 días	
2	365 días	Fundamentalmente un año no bisiesto
3	Gregoriano proléptico	Amplía el calendario gregoriano indefinidamente en el pasado
4–191	Reservadas	
192–254	Reservadas para uso local	
255	Valor faltante	

TABLAS DE CIFRADO Y DE BANDERINES CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 3**Tabla de cifrado 3.0 — Fuente de definición de la retícula**

Cifra de clave	Significado	Comentarios
0	Especificado en la Tabla de cifrado 3.1	
1	Definición de retícula predeterminada	Definida por el centro de origen
2–191	Reservadas	
192–254	Reservadas para uso local	
255	No se aplica ninguna definición de retícula a este producto	

Tabla de cifrado 3.1 — Número del modelo de definición de la retícula

Cifra de clave	Significado	Comentarios
1	Latitud/longitud	Proyección llamada también equidistante cilíndrica o Plate Carrée
2	Latitud/longitud después de la rotación	
3	Latitud/longitud después de la dilatación y la rotación	
4	Latitud/longitud de resolución variable	
5	Latitud/longitud giradas de resolución variable	
6–9	Reservadas	
10	Mercator	
11–12	Reservadas	
13	Proyección Mercator con definición de los subdominios de modelización	
14–19	Reservadas	
20	Proyección estereográfica polar	Puede ser tanto sur como norte
21–22	Reservadas	
23	Proyección estereográfica polar con definición de los subdominios de modelización	
24–29	Reservadas	
30	Proyección conforme de Lambert	Puede ser secante o tangente, cónica o bipolar
31	Proyección de área equivalente de Albers	
32	Reservadas	
33	Proyección conforme de Lambert con definición de los subdominios de modelización	
34–39	Reservadas	
40	Retícula gaussiana de latitud/longitud	
41	Retícula gaussiana de latitud/longitud después de la rotación	
42	Retícula gaussiana de latitud/longitud después de la dilatación	
43	Retícula gaussiana de latitud/longitud después de la dilatación y la rotación	
44–49	Reservadas	
50	Coeficientes armónicos esféricos	

51	Coeficientes armónicos esféricos después de la rotación
52	Coeficientes armónicos esféricos después de la dilatación
53	Coeficientes armónicos esféricos después de la dilatación y la rotación
54-60	Reservadas
61	Representación espectral mediante proyección Mercator con definición de los subdominios de modelización
62	Representación espectral mediante proyección estereográfica polar con definición de los subdominios de modelización
63	Representación espectral mediante proyección conforme de Lambert con definición de los subdominios de modelización
64-69	Reservadas
90	Perspectiva desde el espacio o proyección ortogonal
91-99	Reservadas
100	Retícula triangular basada en un icosaedro
101	Retícula general no estructurada
102-109	Reservadas
110	Proyección ecuatorial azimutal equidistante
111-119	Reservadas
120	Proyección azimut-distancia
121-139	Reservadas
140	Proyección azimutal equivalente de Lambert
141-999	Reservadas
1000	Retícula de sección transversal con puntos equidistantes en el eje horizontal
1001-1099	Reservadas
1100	Retícula de diagrama de Hovmöller con puntos equidistantes en el eje horizontal
1200	Retícula de sección de tiempo
1201-32767	Reservadas
32768-65534	Reservadas para uso local
65535	Valor faltante

Tabla de cifrado 3.2 — Forma de la Tierra

Cifra de clave	Significado
0	Tierra considerada como esférica con un radio de 6 367 470,0 m
1	Tierra considerada como esférica, con radio especificado (en m) por el productor de los datos
2	Tierra considerada como esferoide achatado cuyo tamaño ha sido determinado por la UAI en 1965 (eje mayor = 6 378 160,0 m; eje menor = 6 356 775,0 m; $f = 1/297,0$)
3	Tierra considerada como esferoide achatado con los ejes mayor y menor especificados (en km) por el productor de los datos
4	Tierra considerada como esferoide achatado definida por el modelo IAG-GRS80 (eje mayor = 6 378 137,0-m, eje menor = 6 356 752,314 m, $f = 1/298,257\ 222\ 101$)
5	Tierra considerada por WGS-84 (utilizada por la OACI desde 1998)
6	Tierra considerada como esférica con un radio de 6 371 229,0 m
7	Tierra considerada como esferoide achatado con los ejes mayor y menor especificados (en m) por el productor de los datos
8	Modelo de Tierra considerada como esférica con un radio de 6 371 200 m, pero el dato horizontal del campo latitud/longitud es el marco de referencia WGS-84
9	Tierra representada mediante la referencia de la Ordnance Survey de Gran Bretaña 1936 utilizando el esferoide Airy 1830, el meridiano de Greenwich como longitud 0 y la referencia Newlyn como nivel medio del mar, altura 0
10–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Notas:

- 1) WGS-84 es un sistema geodésico que usa el modelo IAG-GRS80 como base.
- 2) Con respecto a las cifras de clave 0, 1, 3, 6 y 7, las coordenadas solo pueden interpretarse de manera inequívoca si se conoce el sistema de coordenadas de referencia en el que están subsumidas. Así pues, definir simplemente la forma de la Tierra, sin que se indiquen los ejes de origen del sistema de coordenadas resulta equívoco. En general, puede suponerse con seguridad que el meridiano principal definido en el sistema geodésico WGS-84 es el origen longitudinal. No obstante, dado que estas cifras de clave no especifican el origen longitudinal explícitamente, se sugiere ponerse en contacto con el centro de origen si se necesitan coordenadas de alta precisión para obtener los detalles precisos sobre el sistema de coordenadas utilizado (en vigor a partir del 16 de noviembre de 2016).

Tabla de banderines 3.3 — Banderines de resolución y de componentes

Número del bit	Valor	Significado
1–2		Reservado
3	0	Incrementos no indicados en la dirección i
	1	Incrementos indicados en la dirección i
4	0	Incrementos no indicados en la dirección j
	1	Incrementos indicados en la dirección j
5	0	Componentes u y v calculados de las cantidades vectoriales por relación con las direcciones este y norte
	1	Componentes u y v calculados de las cantidades vectoriales por relación a la retícula definida en la dirección de las coordenadas crecientes x e y (o i y j), respectivamente
6–8		Reservados — fijados en cero

Tabla de banderines 3.4 — Modo de exploración

Número del bit	Valor	Significado
1	0	Exploración de los puntos de la primera línea o columna en la dirección +i (+x)
	1	Exploración de los puntos de la primera línea o columna en la dirección -i (-x)
2	0	Exploración de los puntos de la primera línea o columna en la dirección -j (-y)
	1	Exploración de los puntos de la primera línea o columna en la dirección +j (+y)
3	0	Los puntos adyacentes en la dirección i (x) son consecutivos
	1	Los puntos adyacentes en la dirección j (y) son consecutivos
4	0	Exploración de todas las líneas en la misma dirección
	1	Exploración de líneas adyacentes en la dirección opuesta
5	0	Los puntos de las líneas impares no se compensan en la dirección i (x)
	1	Los puntos de las líneas impares se compensan mediante $D_i/2$ en la dirección i (x)
6	0	Los puntos de las líneas pares no se compensan en la dirección i (x)
	1	Los puntos de las líneas pares se compensan mediante $D_i/2$ en la dirección i (x)
7	0	Los puntos no se compensan en la dirección j (y)
	1	Los puntos se compensan mediante $D_j/2$ en la dirección j (y)
8	0	Las líneas tienen puntos de retícula N_i y las columnas tienen puntos de retícula N_j
	1	Las líneas tienen puntos de retícula N_i si los puntos no se compensan en la dirección i
		Las líneas tienen puntos de retícula N_i-1 si los puntos se compensan mediante $D_i/2$ en la dirección i
		Las columnas tienen puntos de retícula N_j si los puntos no se compensan en la dirección j

Notas:

- 1) Dirección i : de oeste a este a lo largo de un paralelo o de izquierda a derecha a lo largo del eje de las X.
- 2) Dirección j: de sur a norte a lo largo de un meridiano, o de abajo arriba a lo largo de un eje y.
- 3) Si el número de bit 4 se cifra en uno, la primera línea explorada está indicada por los indicadores precedentes.
- 4) La_1 y Lo_1 definen la primera línea, que es impar.
- 5) Se presupone que D_i y D_j son positivas, y la dirección i y j vendrá dada por los bits 1 y 2.
- 6) Los bits 5 a 8 podrán utilizarse para generar retículas escalonadas, como las retículas Arakawa (véase la parte B, adjunto II de GRIB).
- 7) Si se especifican cualquiera de los bits 5, 6, 7 u 8, D_i y D_j no son optativas.

Tabla de banderines 3.5 — Centro de la proyección

Número del bit	Valor	Significado
1	0	El Polo Norte se sitúa en el plano de la proyección
	1	El Polo Sur se sitúa en el plano de la proyección
2	0	Se utiliza solamente un centro de proyección
	1	La proyección es bipolar y simétrica

Tabla de cifrado 3.6 — Tipo de representación de los datos espectrales

Cifra de clave	Significado
1	Las funciones Legendre asociadas de la primera clase se definen por: $P_n^m(\mu) = \sqrt{(2n+1) \frac{(n-m)!}{(n+m)!}} \frac{1}{2^n n!} (1-\mu^2)^{m/2} \frac{d^{n+m}}{d\mu^{n+m}} (\mu^2-1)^n, m \geq 0$ $P_n^{-m}(\mu) = P_n^m(\mu)$ Un campo $F(\lambda, \mu)$ está representado por: $F(\lambda, \mu) = \sum_{m=-M}^M \sum_{n= m }^{N(m)} F_n^m P_n^m(\mu) e^{im\lambda}$ donde λ es la longitud, μ el seno de la latitud, y F_n^{-m} es el número complejo conjugado de F_n^m
2	Representación mediante transformada bidimensional de Fourier

Tabla de cifrado 3.7 — Modelo de representación de los datos espectrales

Cifra de clave	Significado
0	Reservada
1	Los números complejos (véase la cifra de clave 1 en la Tabla de cifrado 3.6) se registran para $m \geq 0$ como parejas de números reales $\text{Re}(\)$, $\text{Im}(\)$ ordenados de manera que n aumente de m a $N(m)$, comenzando por $m=0$ y posteriormente $m=1, 2, \dots M$ (véase la nota)
2-254	Reservadas
255	Valor faltante

Nota: Valores de $N(m)$ para casos comunes de truncado:

Triangulares:	$M = J = K,$	$N(m) = J$
Romboidales:	$K = J + M,$	$N(m) = J+m$
Trapezoidales:	$K = J, K > M,$	$N(m) = J$

Tabla de cifrado 3.8 — Posición de los puntos de la retícula

Cifra de clave	Significado
0	Puntos de la retícula situados en los vértices de los triángulos
1	Puntos de la retícula situados en los centros de los triángulos
2	Puntos de la retícula en el centro de los lados de los triángulos
3-191	Reservadas
192-254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de banderines 3.9 — Orden de numeración de los rombos vistos desde el polo correspondiente

Número del bit	Valor	Significado
1	0	Orientación en el sentido de las manecillas del reloj
	1	Orientación en el sentido contrario de las manecillas del reloj
2-8		Reservados

Tabla de banderines 3.10 — Modo de exploración aplicado a un rombo

Número del bit	Valor	Significado
1	0	Exploración de los puntos en la dirección +i, es decir, del polo al ecuador
	1	Exploración de los puntos en la dirección -i, es decir, del ecuador al polo
2	0	Exploración de los puntos en la dirección +j, es decir, de oeste a este
	1	Exploración de los puntos en la dirección -j, es decir, de este a oeste
3	0	Los puntos adyacentes en la dirección i son consecutivos
	1	Los puntos adyacentes en la dirección j son consecutivos
4-8		Reservados

Tabla de cifrado 3.11 — Interpretación de la lista de números al final de la Sección 3

Cifra de clave	Significado
0	No se adjunta ninguna lista
1	Los números definen el número de puntos que corresponden a los círculos completos de coordenadas (es decir, a los paralelos), las coordenadas de cada círculo son múltiplos de la malla de este círculo, y los valores extremos de las coordenadas indicados en la definición de la retícula (es decir, las longitudes extremas) pueden no alcanzarse para todas las líneas.
2	Los números definen el número de puntos correspondientes a las líneas de coordenadas delimitadas por las coordenadas extremas indicadas en la definición de la retícula (es decir, las longitudes extremas) que figuran en todas las líneas.
3	Los números describen las latitudes reales de cada línea de la retícula. La lista de números son valores enteros de las latitudes válidas en microgrados (multiplicado por 10-6) o en unidades iguales a la relación entre el ángulo de base y el número de subdivisiones de cada línea, en el mismo orden especificado en el "banderín de modo de exploración" (Número del bit 2) (véase la nota 2).
4-254	Reservadas
255	Valor faltante

Notas:

- 1) En lo que se refiere a la entrada 1, se ha de señalar que en función de los valores de las coordenadas extremas (primera/última), y cualquiera que sea el mapa binario, el número efectivo de puntos por línea puede ser inferior al número de puntos que figuran en el círculo corriente.
- 2) El valor del incremento de dirección constante Di (o Dx) del modelo de definición de la retícula que se acompaña debería cifrar todos los bits en "1" (valor faltante).

Tabla de cifrado 3.15 — Significado físico de la coordenada vertical

Cifra de clave	Significado	Unidad
0-19	Reservadas	
20	Temperatura	K
21-99	Reservadas	
100	Presión	Pa
101	Desviación de la presión con relación al nivel medio del mar	Pa
102	Altitud por encima del nivel medio del mar	m
103	Altura por encima del terreno (véase la nota 1)	m
104	Coordenada Sigma	
105	Coordenada híbrida	
106	Profundidad por debajo de la superficie de la tierra	m
107	Temperatura potencial (theta)	K

108	Desviación de la presión desde el terreno hasta el nivel	Pa
109	Vorticidad potencial	$\text{K m}^{-2} \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-1}$
110	Altura geométrica	m
111	Coordenada Eta (véase la nota 2)	
112	Altura geopotencial	gpm
113	Coordenada híbrida logarítmica	
114–159	Reservadas	
160	Profundidad por debajo del nivel del mar	m
161–191	Reservadas	
192–254	Reservadas para uso local	
255	Valor faltante	

Notas:

- 1) Valores negativos asignados a esta coordenada indicarán una profundidad por debajo de la superficie del terreno. Si todos los valores son por debajo de la superficie, se recomienda el uso de la cifra de clave 106, con valores de coordenada positivos.
- 2) El sistema de coordenadas verticales Eta consiste en normalizar la presión en un punto dado de un nivel específico por la presión del nivel medio del mar en ese punto.

Tabla de cifrado 3.20 — Tipo de línea horizontal

Cifra de clave	Significado
0	Loxodromia
1	Gran círculo
2–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 3.21 — Definición de los valores de las coordenadas en la dimensión vertical

Cifra de clave	Significado
0	Conjunto de valores explícitos de las coordenadas
1	Coordenadas lineales $f(1) = C1$ $f(n) = f(n-1) + C2$
2–10	Reservadas
11	Coordenadas geométricas $f(1) = C1$ $f(n) = C2 \times f(n-1)$
12–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 3.25 — Tipo de truncamiento del dominio mediante transformada bidimensional de Fourier

Cifra de clave	Significado
0-76	Reservadas
77	Rectangular
88	Elíptico
89-98	Reservadas
99	Romboidal
100-191	Reservadas
192-254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

TABLAS DE CIFRADO CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 4**Tabla de cifrado 4.0 — Número del modelo de definición del producto**

Cifra de clave	Significado
0	Análisis o previsión para una superficie o capa horizontal en un momento dado
1	Previsión de conjunto individual, de control y perturbada para una superficie o capa horizontal en un momento dado
2	Previsiones derivadas, establecidas a partir de todos los miembros del conjunto para una superficie o capa horizontal en un momento dado
3	Previsiones derivadas, establecidas a partir de un grupo de miembros del conjunto, aplicadas a una zona rectangular, para una superficie o capa horizontal en un momento dado
4	Previsiones derivadas, establecidas a partir de un grupo de miembros del conjunto, aplicadas a una zona circular, para una superficie o capa horizontal en un momento dado
5	Previsiones de probabilidad para una superficie o capa horizontal en un momento dado
6	Previsiones en percentiles para una superficie o capa horizontal en un momento dado
7	Error de análisis o de previsión para una superficie o capa horizontal en un momento dado
8	Valores medios, acumulados y/o extremos, u otros valores obtenidos por cálculo estadístico para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo
9	Previsiones de probabilidad para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo
10	Previsiones en percentiles para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo
11	Previsión de conjunto individual, de control y perturbada, para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo
12	Previsiones derivadas, establecidas a partir de todos los miembros del conjunto, para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo
13	Previsiones derivadas, establecidas a partir de un grupo de miembros del conjunto, aplicadas a una zona rectangular, para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo
14	Previsiones derivadas, establecidas a partir de un grupo de miembros del conjunto, aplicadas a una zona circular, para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo
15	Valores medios, acumulados y/o extremos, u otros valores obtenidos por cálculo estadístico para una superficie o capa horizontal sobre una zona en un momento dado
16–19	Reservadas
20	Producto de radar
21–29	Reservadas
30	Productos de satélite (relegado)
31	Producto de satélite
32	Análisis o predicción de datos satelitales (sintéticos) de simulación para una superficie o capa horizontal en un momento dado
33	Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, de datos satelitales (sintéticos) de simulación para una superficie o capa horizontal en un momento dado
34	Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, de datos satelitales (sintéticos) de simulación para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo
35–39	Reservadas
40	Análisis o predicción para una superficie o capa horizontal y para un momento dado respecto de componentes químicos atmosféricos

41	Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, para una superficie o capa horizontal y para un momento dado respecto de componentes químicos atmosféricos
42	Valores promedios, acumulados y/o extremos, u otros procesados estadísticamente, para una superficie o capa horizontal y para un intervalo de tiempo continuo o discontinuo respecto de componentes químicos atmosféricos
43	Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, para una superficie o capa horizontal y para un intervalo de tiempo continuo o discontinuo respecto de componentes químicos atmosféricos
44	Análisis o predicción para una superficie o capa horizontal en un momento dado respecto de aerosoles
45	Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, para una superficie o capa horizontal en un momento dado respecto de aerosoles
46	Valores promedios, acumulados y/o extremos, u otros obtenidos por cálculo estadístico, para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo respecto de aerosoles
47	Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo respecto de aerosoles
48	Análisis o predicción en un nivel o capa horizontal en un punto cronológico de las propiedades ópticas de un aerosol
49	Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, de las propiedades ópticas de un aerosol para una superficie o capa horizontal en un momento dado
50	Reservada
51	Predicciones categóricas para una superficie o capa horizontal en un momento dado
52	Reservada
53	Parámetros con particiones para una superficie o capa horizontal en un momento dado
54	Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, de parámetros con particiones para una superficie o capa horizontal en un momento dado
55	Cambios espaciotemporales en las placas para una superficie o capa horizontal en un momento dado
56	Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, de parámetros de cambios espaciotemporales en las placas para una superficie o capa horizontal en un momento dado (obsoleto)
57	Análisis o predicción para una superficie o capa horizontal en un momento dado respecto de componentes químicos atmosféricos
58	Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, de componentes químicos atmosféricos para una superficie o capa horizontal en un momento dado, basada en una función de distribución
59	Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, de parámetros de cambios espaciotemporales en las placas para una superficie o capa horizontal en un momento dado (versión corregida del Modelo 4.56)
60	Repredicción de conjunto individual, de control y perturbada, para una superficie o capa horizontal en un momento dado
61	Reredicción de conjunto individual, de control y perturbada, para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo
62	Valores promedios, acumulados y/o extremos u otros valores procesados estadísticamente en una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo para cambios espaciotemporales en las placas en una superficie o capa horizontal en un momento dado
63	Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, en una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo para cambios espaciotemporales en las placas
64-66	Reservadas
67	Valores promedios, acumulados y/o extremos u otros procesados estadísticamente para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo respecto de componentes químicos atmosféricos sobre la base de una función de distribución

68	Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo respecto de componentes químicos atmosféricos sobre la base de una función de distribución
69	Reservada
70	Procesamiento posterior del análisis o predicción para una superficie o una capa horizontal en un momento dado
71	Procesamiento posterior de la predicción de conjunto individual, de control y perturbada, en un nivel o capa horizontal en un momento dado
72	Procesamiento posterior de los valores medios, acumulados y/o extremos y de otros valores obtenidos por cálculo estadístico para una superficie o una capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo
73	Procesamiento posterior de la predicción de conjunto individual, de control y perturbada, en un nivel o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo
74–75	Reservadas
76	Análisis o predicción, en una superficie o capa horizontal en un momento dado, de los componentes químicos atmosféricos con fuente o sumidero
77	Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, en una superficie o capa horizontal en un momento dado, de componentes químicos atmosféricos con fuente o sumidero
78	Valores promedios, acumulados y/o extremos, u otros procesados estadísticamente, en una superficie o capa horizontal durante un lapso de tiempo continuo o discontinuo, para componentes químicos atmosféricos con fuente o sumidero
79	Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, en una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo, de componentes químicos atmosféricos con fuente o sumidero
80	Análisis o predicción, en una superficie o capa horizontal en un momento dado, de las propiedades ópticas de los aerosoles con fuente o sumidero
81	Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, en una superficie o capa horizontal en un momento dado, de las propiedades ópticas de los aerosoles con fuente o sumidero
82	Valores promedios, acumulados y/o extremos, u otros procesados estadísticamente, en una superficie o capa horizontal durante un lapso de tiempo continuo o discontinuo, para aerosoles con fuente o sumidero
83	Predicción de conjunto individual, de control y perturbada, en una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo, de aerosoles con fuente o sumidero
84	Predicción por conjuntos individual, de control y perturbada, en una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo de aerosoles con fuente o sumidero
85	Predicción por conjuntos individual, de control y perturbada, en una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo de aerosoles
86	Predicciones de cuantiles en una superficie o capa horizontal en un momento dado
87	Predicciones de cuantiles en una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo
88	Análisis o predicción en una superficie o capa horizontal a una hora local
89–90	Reservadas
91	Predicciones categóricas para una superficie o una capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo
92–253	Reservadas
254	Cadena de caracteres CCITT IA5
255–999	Reservadas
1000	Sección transversal del análisis y la previsión en un momento dado
1001	Sección transversal del análisis o de la previsión promedio, u obtenido por otro cálculo estadístico, durante un intervalo de tiempo
1002	Sección transversal del análisis o de la previsión promedio, u obtenido por otro cálculo estadístico, sobre la latitud o la longitud

1003–1099	Reservadas
1100	Retícula tipo de Hovmöller no promediada o sometida a otro cálculo estadístico
1101	Retícula tipo de Hovmöller promediada o sometida a otro cálculo estadístico
1102–32767	Reservadas
32768–65534	Reservadas para uso local
65535	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.1 — Categoría de parámetros por campo de especialización de los productos

Nota: Con respecto a la inclusión de una nueva categoría en la Tabla de cifrado 4.1, cuando hay más de una disciplina aplicable, la elección de la disciplina debería hacerse basándose en el uso a que se destine el producto.

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos

Categoría	Descripción
0	Temperatura
1	Humedad
2	Impulso
3	Masa
4	Radiación de onda corta
5	Radiación de onda larga
6	Nubosidad
7	Índices de estabilidad termodinámica
8	Índices de estabilidad cinemática
9	Probabilidades de temperatura*
10	Probabilidades de humedad*
11	Previsión de conjunto individual, de control y perturbada, para una superficie o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o discontinuo
11	Probabilidades de impulso*
12	Probabilidades de masa*
13	Aerosoles
14	Gases en trazas (por ejemplo, ozono, CO ₂)
15	Radar
16	Imágenes de radar previstas
17	Electrodinámica
18	Nuclear/radiología
19	Propiedades físicas de la atmósfera
20	Componentes químicos atmosféricos
21–189	Reservadas
190	Cadena CCITT IA5
191	Varios
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Nota: Las entradas 9, 10, 11 y 12 quedan relegadas.

Campo de especialización 1 — Productos Hidrológicos

Categoría	Descripción
0	Productos básicos de la hidrología
1	Probabilidades de la hidrología
2	Aguas interiores y propiedades de los sedimentos
3–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Campo de especialización 2 — Productos para la superficie terrestre

Categoría	Descripción
0	Vegetación/biomasa
1	Productos especiales para la agricultura y el acuicultivo
2	Productos relacionados con el transporte
3	Productos relacionados con los suelos
4	Productos relativos a condiciones meteorológicas favorables a los incendios
5–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Campo de especialización 3 — Productos espaciales

Categoría	Descripción
0	Productos de formato de imagen (véase la nota 1)
1	Productos cuantitativos (véase la nota 2)
2	Propiedades de las nubes
3	Condiciones de las reglas de vuelo
4	Ceniza volcánica
5	Temperatura en la superficie del mar
6	Radiación solar
7–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Notas:

- 1) Los datos son numéricos y no expresan unidades, aunque podría asignárseles un significado cuantitativo mediante una tabla de cifrado definida externamente a este documento. Lo que interesa es una "imagen" visualizable de un fenómeno, posiblemente mejorada en algunos aspectos. Por lo general, cada dato es un entero de octeto, sin signo, aunque algunos productos de formato de imagen podrían tener un tamaño de dato distinto. El tamaño de un dato se indica en la Sección 5.
- 2) Los datos se expresan en unidades físicas especificadas.

Campo de especialización 10 — Productos oceanográficos

Categoría	Descripción
0	Olas
1	Corrientes
2	Hielo
3	Propiedades de la superficie

4	Propiedades subsuperficiales
5–190	Reservadas
191	Varios
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.2 — Número de parámetros por campo de especialización y categoría de parámetros

Notas:

- 1) Por convención, el signo será positivo cuando el flujo sea descendente.
- 2) Cuando deba añadirse un nuevo parámetro a la Tabla de cifrado 4.2 y cuando más de una categoría sea aplicable, la elección de la categoría debería hacerse en función del uso a que se destine el producto. El campo de especialización y la categoría son una parte importante de toda definición de producto, por lo tanto es posible que el mismo nombre de parámetro figure en más de una categoría. Por ejemplo, la "temperatura del agua" en el campo de especialización 10 (productos oceanográficos), categoría 4 (propiedades subsuperficiales), se usa para informar sobre la temperatura del agua en el océano o en alta mar y no es la misma "temperatura del agua" del campo de especialización 1 (productos hidrológicos), categoría 2 (aguas interiores y propiedades de los sedimentos), que se usa para informar sobre la temperatura del agua en lagos y ríos de agua dulce.

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 0: temperatura

Número	Parámetro	Unidad
0	Temperatura	K
1	Temperatura virtual	K
2	Temperatura potencial	K
3	Temperatura pseudo-adiabática potencial o temperatura potencial equivalente	K
4	Temperatura máxima*	K
5	Temperatura mínima*	K
6	Temperatura del punto de rocío	K
7	Depresión del punto de rocío (o déficit)	K
8	Gradiente vertical de temperatura	K m ⁻¹
9	Anomalía de temperatura	K
10	Flujo neto del calor latente	W m ⁻²
11	Flujo neto del calor sensible	W m ⁻²
12	Índice térmico	K
13	Factor de enfriamiento eólico	K
14	Depresión mínima del punto de rocío*	K
15	Temperatura virtual potencial	K
16	Flujo de calor del cambio de fase de la nieve	W m ⁻²
17	Temperatura pelicular	K
18	Temperatura de nieve (cima de la nieve)	K
19	Coeficiente de transferencia turbulenta de calor	Numérica
20	Coeficiente de difusión turbulenta de calor	m ² s ⁻¹
21	Temperatura aparente**	K
22	Patrón de evolución de la temperatura debido a la radiación de onda corta	K s ⁻¹
23	Patrón de evolución de la temperatura debido a la radiación de onda larga	K s ⁻¹

24	Patrón de evolución de la temperatura debido a la radiación de onda corta en cielo despejado	$K s^{-1}$
25	Patrón de evolución de la temperatura debido a la radiación de onda larga en cielo despejado	$K s^{-1}$
26	Patrón de evolución de la temperatura debido a parametrización	$K ss^{-1}$
27	Temperatura de bulbo húmedo	K
28	Componente no equilibrado de temperatura	K
29	Advección de temperatura	$K s^{-1}$
30	Flujo neto de calor latente debido a la evaporación	$W m^{-2}$
31	Flujo neto de calor latente debido a la sublimación	$W m^{-2}$
32–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

* Parámetro relegado. Véase la Regla 92.6.2 y utilícese en su lugar otro parámetro.

** La temperatura aparente es la temperatura exterior percibida, causada por una combinación de fenómenos, como la temperatura del aire, la humedad relativa y la velocidad del viento.

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 1: humedad

Número	Parámetro	Unidad
0	Humedad específica	$kg kg^{-1}$
1	Humedad relativa	%
2	Relación de mezcla de la humedad	$kg kg^{-1}$
3	Agua precipitable	$kg m^{-2}$
4	Presión de vapor	Pa
5	Déficit de saturación	Pa
6	Evaporación	$kg m^{-2}$
7	Tasa de precipitación (véase la nota 1)	$kg m^{-2} s^{-1}$
8	Total de las precipitaciones (véase la nota 3)	$kg m^{-2}$
9	Precipitaciones en gran escala (no convectivas) (véase la nota 3)	$kg m^{-2}$
10	Precipitación convectiva (véase la nota 3)	$kg m^{-2}$
11	Espesor de la nieve	m
12	Equivalente en agua de la nieve caída (véase la nota 1)	$kg m^{-2} s^{-1}$
13	Equivalente en agua del espesor de nieve acumulada (véase la nota 3)	$kg m^{-2}$
14	Nieve convectiva (véase la nota 3)	$kg m^{-2}$
15	Nieve en gran escala (véase la nota 3)	$kg m^{-2}$
16	Nieve fundida	$kg m^{-2}$
17	Edad de la nieve	día
18	Humedad absoluta	$kg m^{-3}$
19	Tipo de precipitación	Tabla de cifrado 4.201
20	Agua líquida integrada	$kg m^{-2}$
21	Condensado	$kg kg^{-1}$
22	Relación de mezcla en las nubes	$kg kg^{-1}$
23	Relación de mezcla hielo-agua	$kg kg^{-1}$

24	Relación de mezcla de la lluvia	kg kg ⁻¹
25	Relación de mezcla de la nieve	kg kg ⁻¹
26	Convergencia horizontal de la humedad	kg kg ⁻¹ s ⁻¹
27	Humedad relativa máxima (véase la nota 1)	%
28	Humedad absoluta máxima (véase la nota 1)	kg m ⁻³
29	Total de nieve caída (véase la nota 3)	m
30	Categoría del agua precipitable	Tabla de cifrado 4.202
31	Granizo	m
32	Graupel (nieve granulada)	kg kg ⁻¹
33	Lluvia categórica	Tabla de cifrado 4.222
34	Lluvia engelante categórica	Tabla de cifrado 4.222
35	Hielo granulado categórico	Tabla de cifrado 4.222
36	Nieve categórica	Tabla de cifrado 4.222
37	Tasa de precipitación convectiva	kg m ⁻² s ⁻¹
38	Divergencia de humedad horizontal	kg kg ⁻¹ s ⁻¹
39	Precipitación engelante porcentual	%
40	Evaporación potencial	kg m ⁻²
41	Tasa de evaporación potencial (véase la nota 4)	W m ⁻²
42	Cubierta de nieve	%
43	Fracción de lluvia del agua total de nube	Proporción
44	Factor de escarcha	Numérica
45	Lluvia total integrada en columna	kg m ⁻²
46	Nieve total integrada en columna	kg m ⁻²
47	Precipitación de agua en gran escala (no convectiva) (véase la nota 3)	kg m ⁻²
48	Precipitación de agua convectiva (véase la nota 3)	kg m ⁻²
49	Precipitación total de agua (véase la nota 3)	kg m ⁻²
50	Precipitación total de nieve (véase la nota 3)	kg m ⁻²
51	Total de la columna de agua (Total del agua verticalmente	kg m ⁻²
52	Intensidad de la precipitación total (véase la nota 2)	kg m ⁻² s ⁻¹
53	Equivalente total en agua de la nieve caída (véase la nota 2)	kg m ⁻² s ⁻¹
54	Intensidad de la precipitación en gran escala	kg m ⁻² s ⁻¹
55	Equivalente en agua de la nieve convectiva caída	kg m ⁻² s ⁻¹
56	Equivalente en agua de la nieve caída en gran escala	kg m ⁻² s ⁻¹
57	Intensidad total de la nieve caída	m s ⁻¹
58	Intensidad de la nieve convectiva caída	m sv
59	Intensidad de la nieve caída en gran escala	m s ⁻¹
60	Equivalente en agua del espesor de la nieve	kg m ⁻²
61	Densidad de la nieve	kg m ⁻¹³
62	Evaporación de la nieve	kg m ⁻²
63	Reservado	

64	Total del vapor de agua integrada en columna	kg m^{-2}
65	Intensidad de la precipitación de lluvia	$\text{kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
66	Intensidad de la precipitación de nieve	$\text{kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
67	Intensidad de la precipitación de lluvia engelante	$\text{kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
68	Intensidad de la precipitación de hielo granulado	$\text{kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
69	Agua de nube total integrada en columna	kg m^{-2}
70	Hielo de nube total integrado en columna	kg m^{-2}
71	Cociente de mezclado de granizo	kg kg^{-1}
72	Granizo total integrado en columna	kg m^{-2}
73	Tasa de precipitación de granizo	$\text{kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
74	Nieve granulada total integrada en columna	kg m^{-2}
75	Tasa de precipitación de nieve granulada (gránulos de nieve)	$\text{kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
76	Tasa de lluvia convectiva	$\text{kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
77	Tasa de lluvia en gran escala	$\text{kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
78	Total de agua integrada en columna	kg m^{-2}
79	Tasa de evaporación	$\text{kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
80	Condensado total	kg kg^{-1}
81	Condensado integrado en columna, total	kg m^{-2}
82	Cociente de mezclado de hielo en nube	kg kg^{-1}
83	Contenido específico de agua líquida de las nubes	kg kg^{-1}
84	Contenido específico de agua nevada de las nubes	kg kg^{-1}
85	Contenido específico de agua de lluvia de las nubes	kg kg^{-1}
86	Contenido específico de agua de nieve de las nubes	kg kg^{-1}
87	Tasa de precipitación estratiforme	$\text{kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
88	Precipitación convectiva categórica	(Tabla de cifrado 4.222)
89	Reservado	
90	Flujo de humedad cinemático total	$\text{kg kg}^{-1} \text{ m s}^{-1}$
91	Flujo de humedad cinemático (zonal), componente u	$\text{kg kg}^{-1} \text{ m s}^{-1}$
92	Flujo de humedad cinemático (meridional), componente v	$\text{kg kg}^{-1} \text{ m s}^{-1}$
93	Humedad relativa con respecto al agua	%
94	Humedad relativa con respecto al hielo	%
95	Intensidad de la precipitación congelante o engelante	$\text{kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
96	Densidad másica de la precipitación	kg m^{-3}
97	Densidad másica de la nieve	kg m^{-3}
98	Densidad másica de la nieve granulada	kg m^{-3}
99	Densidad másica del granizo	kg kg m^{-3}
100	Concentración numérica específica de la precipitación	kg^{-1}
101	Concentración numérica específica de la nieve	kg^{-1}
102	Concentración numérica específica de la nieve granulada	kg^{-1}
103	Concentración numérica específica del granizo	kg^{-1}
104	Densidad numérica de la precipitación	m^{-3}
105	Densidad numérica de la nieve	m^{-3}

106	Densidad numérica de la nieve granulada	m ⁻³
107	Densidad numérica del granizo	m ⁻³
121	Fracción de cubierta de nieve	Proporción
122	Índice de intensidad de la precipitación	(Véase la Tabla de cifrado 4.247)
123	Tipo de precipitación dominante	(Véase la Tabla de cifrado 4.201)
124	Presencia de chubascos	(Véase la Tabla de cifrado 4.222)
125	Presencia de ventisca alta	(Véase la Tabla de cifrado 4.222)
126	Presencia de ventisca	(Véase la Tabla de cifrado 4.222)
127	Tasa de precipitación de hielo granulado (no como equivalente en agua)	m/s
128	Tasa de precipitación sólida total (véase la nota 5)	kg m ⁻² s
129	Radio efectivo del agua en las nubes	m
130	Radio efectivo de la lluvia	m
131	Radio efectivo del hielo en las nubes	m
132	Radio efectivo de la nieve	m
133	Radio efectivo de la nieve granulada	m
134	Radio efectivo del granizo	m
135	Radio efectivo de las nubes líquidas a escala subreticular	m
136	Radio efectivo de las nubes de hielo a escala subreticular	m
137	Factor de forma efectivo de la lluvia	—
138	Factor de forma efectivo del hielo en las nubes	—
139	Factor de forma efectivo de la nieve	—
140	Factor de forma efectivo de la nieve granulada	—
141	Factor de forma efectivo del granizo	—
142	Factor de forma efectivo de las nubes de hielo a escala subreticular	—
143	Tasa de evaporación potencial	kg m ⁻² s ⁻¹
144	Contenido específico de agua de lluvia (convectiva)	kg kg ⁻¹
145	Contenido específico de agua de nieve (convectiva)	kg kg ⁻¹
146	Tasa de precipitación de hielo en las nubes (véase la nota 6)	kg m ⁻² s ⁻¹
147–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

Notas:

- 1) Parámetro relegado. Véase la Regla 92.6.2 y utilícese en su lugar otro parámetro.
- 2) La tasa de precipitación total/ de nieve caída representa la suma de la tasa de precipitación/nieve caída convectiva y en gran escala.
- 3) El cálculo estadístico 1 (acumulación) no altera las unidades. Se recomienda utilizar otro parámetro que incluya el término "tasa" en su nombre y acumulación en MDP.
- 4) Las unidades indicadas para este parámetro parecen ser inapropiadas para la tasa de evaporación potencial. Se recomienda usar en su lugar el parámetro 143.

- 5) La precipitación sólida total incluye la suma de todos los tipos de agua sólida, por ejemplo, la nieve granulada, la nieve y el granizo.
- 6) En el supuesto de que una nube contiene una distribución bimodal de las partículas de hielo, el "hielo de nubes" se refiere a un tipo pequeño de partícula, mientras que el tipo grande se denomina comúnmente "nieve" (por el contrario, el "hielo granulado" puede referirse a la precipitación de aguanieve, que se forma de gotas de lluvia congeladas o de copos de nieve derretidos que se recongelan (parcialmente) o a la precipitación de granizo pequeño).

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 2: impulso

Número	Parámetro	Unidad
0	Dirección del viento (de donde sopla el viento)	Grado verdadero
1	Velocidad del viento	m s^{-1}
2	Componente u del viento	m s^{-1}
3	Componente v del viento	m s^{-1}
4	Función de la corriente	$\text{m}^2 \text{s}^{-1}$
5	Potencial de velocidad	$\text{m}^2 \text{s}^{-1}$
6	Función de corriente de Montgomery	$\text{m}^2 \text{s}^{-2}$
7	Velocidad vertical de coordenada sigma	s^{-1}
8	Velocidad vertical (presión)	Pa s^{-1}
9	Velocidad vertical (geométrica)	m s^{-1}
10	Vorticidad absoluta	s^{-1}
11	Divergencia absoluta	s^{-1}
12	Vorticidad relativa	s^{-1}
13	Divergencia relativa	s^{-1}
14	Vorticidad potencial	$\text{K m}^2 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-1}$
15	Cizalladura vertical del componente u	s^{-1}
16	Cizalladura vertical del componente v	s^{-1}
17	Flujo del impulso, componente u	N m^{-2}
18	Flujo del impulso, componente v	N m^{-2}
19	Energía de la mezcla del viento	J
20	Disipación en la capa límite	W m^{-2}
21	Velocidad máxima del viento*	m s^{-1}
22	Velocidad del viento (ráfagas)	m s^{-1}
23	Componente u del viento (ráfagas)	m s^{-1}
24	Componente v del viento (ráfagas)	m s^{-1}
25	Cizalladura vertical de la velocidad	s^{-1}
26	Flujo del impulso horizontal	N m^{-2}
27	Componente u del movimiento de la tormenta	m s^{-1}
28	Componente v del movimiento de la tormenta	m s^{-1}
29	Coefficiente de arrastre	Numérica
30	Velocidad de rozamiento	m s^{-1}
31	Coefficiente de difusión turbulenta de la cantidad de movimiento	$\text{m}^2 \text{s}^{-1}$
32	Velocidad vertical de la coordenada eta	s^{-1}
33	Alcance del viento	m
34	Componente de viento normal**	m s^{-1}
35	Componente de viento tangencial**	m s^{-1}

36	Función de amplitud para la envolvente de la onda Rossby para el viento meridional***	$m s^{-1}$
37	Tensión superficial de la turbulencia hacia el norte****	$N m^{-2} s$
38	Tensión superficial de la turbulencia hacia el este****	$N m^{-2} s$
39	Patrón de evolución del viento del oeste debido a parametrización	$m s^{-2}$
40	Patrón de evolución del viento del sur debido a parametrización	$m s^{-2}$
41	Componente-u del viento geostrófico	$m s^{-1}$
42	Componente-v del viento geostrófico	$m s^{-1}$
43	Dirección del viento geostrófico	Grado verdadero
44	Velocidad del viento geostrófico	$m s^{-1}$
45	Componente no equilibrado de divergencia	s^{-1}
46	Advección por vorticidad	s^{-2}
47-191	Reservados	
192-254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

* Parámetro relegado. Véase la Regla 92.6.2 y utilícese en su lugar otro parámetro.

** En relación con los ejes de coordenadas locales en el borde de una celda.

*** Este parámetro se describe más detalladamente en a) Lee, S. e I. M. Held, 1993: Baroclinic wave packets in models and observations. *J. Atmos. Sci.*, 50: 1413-1428, b) Chang, E. K. M., 1993: Downstream development of baroclinic waves as inferred from regression analysis. *J. Atmos. Sci.*, 50: 2038-2053, c) Archambault, H. M., D. Keyser y L. F. Bosart, 2010: Relationships between large-scale regime transitions and major cool- season precipitation events in the northeastern United States. *Mon. Wea. Rev.*, 138: 3454-3473 y d) Zimin, A. V., I. Szunyogh, B. R. Hung y E. Orr., 2006: Extracting envelopes of nonzonally propagating Rossby wave packets. *Mon. Wea. Review*, 134: 1329-1333.

**** El cálculo estadístico 1 (acumulación) no altera las unidades.

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 3: masa

Número	Parámetro	Unidad
0	Presión	Pa
1	Presión reducida al nivel medio del mar	Pa
2	Tendencia barométrica	$Pa s^{-1}$
3	Altura de referencia en atmósfera tipo (OACI)	m
4	Geopotencial	$m^2 s^{-2}$
5	Altura geopotencial	gpm
6	Altura geométrica	m
7	Desviación estándar de la altura	m
8	Anomalía de la presión	Pa
9	Anomalía de altura geopotencial	gpm
10	Densidad	$kg m^{-3}$
11	Regulación del altímetro	Pa
12	Espesor	m
13	Altitud barométrica	m
14	Altitud densimétrica	m
15	Altura geopotencial en 5 ondas	gpm
16	Flujo zonal del esfuerzo de onda de gravedad	$N m^{-2}$

17	Flujo meridional del esfuerzo de onda de gravedad	N m^{-2}
18	Altura de la capa límite planetaria	m
19	Anomalía de la altura geopotencial en 5 ondas	gpm
20	Desviación estándar de la orografía a escala subreticular	m
21	Ángulo de la orografía a escala subreticular	Rad
22	Pendiente de la orografía de escala subreticular	Numérica
23	Disipación de la onda gravitacional	W m^{-2}
24	Anisotropía de la orografía a escala subreticular	W m^{-2}
25	Logaritmo natural de la presión en Pa	Numérica
26	Presión Exner	Numérica
27	Flujo másico de las corrientes ascendentes	$\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$
28	Flujo másico de las corrientes descendentes	$\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$
29	Tasa de arrastre hacia el exterior de las corrientes ascendentes	$\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$
30	Tasa de arrastre hacia el exterior de las corrientes descendentes	$\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$
31	Componente no equilibrado del logaritmo de la presión en superficie	–
32–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 4: radiación de onda corta

Número	Parámetro	Unidad
0	Flujo neto de la radiación de onda corta (superficie)*	W m^{-2}
1	Flujo neto de la radiación de onda corta* (capa superior de la atmósfera)	W m^{-2}
2	Flujo de la radiación de onda corta*	W m^{-2}
3	Flujo de la radiación global	W m^{-2}
4	Temperatura de luminancia	K
5	Radiancia (con respecto al número de onda)	$\text{W m}^{-1} \text{sr}^{-1}$
6	Radiancia (con respecto a la longitud de onda)	$\text{W m}^{-3} \text{sr}^{-1}$
7	Flujo de la radiación de onda corta descendente	W m^{-2}
8	Flujo de la radiación de onda corta ascendente	W m^{-2}
9	Flujo neto de la radiación de onda corta	W m^{-2}
10	Radiación fotosintéticamente activa	W m^{-2}
11	Balance de la radiación de onda corta en cielo despejado	W m^{-2}
12	Radiación UV descendente	W m^{-2}
13	Flujo directo de radiación de onda corta	W m^{-2}
14	Flujo difuso de radiación de onda corta	W m^{-2}
15–49	Reservados	
50	Índice UV** (cielo claro)	Numérica
51	Índice UV*	Numérica
52	Flujo de la radiación de onda corta descendente, cielo claro	W m^{-2}
53	Flujo de la radiación de onda corta ascendente, cielo claro	W m^{-2}

54	Flujo de radiación de onda corta directo normal (véase la nota 1)	W m ⁻²
55–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

* Parámetro relegado. Véase la Regla 92.6.2 y utilícese en su lugar otro parámetro.

** La radiación solar global UVI se formula empleando el espectro de acción de referencia de la Comisión Internacional sobre Iluminación (CII) para el eritema provocado por la radiación UV en la piel humana (Norma 17166 de la ISO:1999/CII S 007/E-1998). Es una medida de la radiación UV, pertinente y definida para una superficie horizontal. La radiación UVI es una cantidad no expresada en unidades que se define mediante la fórmula:

$$I_{UV} = k_{er} \cdot \int_{250nm}^{400nm} E_{\lambda} \cdot S_{er}(\lambda) d\lambda$$

en la que E_{λ} es la radiancia espectral solar expresada en W·/(nanómetro de m²) en la longitud de onda λ y $d\lambda$ es el intervalo de longitud de onda empleado en la suma. S_{er} es el espectro de acción de referencia del eritema, y k_{er} es una constante igual a 40m²/ W.

1) El flujo normal se produce sobre una superficie normal a la dirección del sol.

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 5: radiación de onda larga

Número	Parámetro	Unidad
0	Flujo neto de la radiación de onda larga (superficie)*	W m ⁻²
1	Flujo neto de la radiación de onda larga* (capa superior de la atmósfera)	W m ⁻²
2	Flujo de la radiación de onda larga*	W m ⁻²
3	Flujo de la radiación de onda larga descendente	W m ⁻²
4	Flujo de la radiación de onda larga ascendente	W m ⁻²
5	Flujo neto de la radiación de onda larga	W m ⁻²
6	Flujo neto de la radiación de onda larga en cielo despejado	W m ⁻²
7	Temperatura de luminancia	K
8	Flujo de la radiación de onda larga descendente, cielo claro	W m ⁻²
9–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

* Parámetro relegado, Véase la Regla 92.6.2 y utilícese en su lugar otro parámetro.

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 6: nubes

Número	Parámetro	Unidad
0	Contenido de hielo de las nubes	kg m ⁻²
1	Cubierta total de nubes	%
2	Nubes convectivas	%
3	Nubes bajas	%
4	Nubes medias	%
5	Nubes elevadas	%
6	Contenido de agua de las nubes	kg m ⁻²
7	Nubosidad	%

8	Tipo de nube	Tabla de cifrado 4.203
9	Altitud máxima de la capa superior de las tormentas	m
10	Extensión de las tormentas	Tabla de cifrado 4.204
11	Base de las nubes	m
12	Cima de las nubes	m
13	Techo	m
14	Cubierta de nubes no convectiva	%
15	Función de trabajo de nube	J kg ⁻¹
16	Eficiencia de nube convectiva	Proporción
17	Condensado total*	kg kg ⁻¹
18	Agua de nube total integrada en columna*	kg m ⁻²
19	Hielo de nube total integrado en columna*	kg m ⁻²
20	Condensado total integrado en columna*	kg m ⁻²
21	Fracción de hielo del condensado total	Proporción
22	Nubosidad	%
23	Relación de mezcla de hielo en las nubes*	kg kg ⁻¹
24	Insolación	Numérica
25	Extensión horizontal de cumulonimbos	%
26	Altura de la base de nube convectiva	m
27	Altura de la cima de nube convectiva	m
28	Número de gotículas de nube por unidad de masa de aire	kg ⁻¹
29	Número de partículas de hielo en nube por unidad de masa de aire	kg ⁻¹
30	Densidad numérica de gotículas de nube	m ⁻³
31	Densidad numérica de partículas de hielo en nube	m ⁻³
32	Fracción de la cima de las nubes	Numérica
33	Duración de la insolación	s
34	Nubosidad total efectiva en onda larga superficial	Numérica
35	Nubosidad total efectiva en onda corta superficial	Numérica
36	Fracción de cobertura de precipitación estratiforme	Proporción
37	Fracción de cobertura de precipitación convectiva	Proporción
38	Densidad másica de las gotitas de nube	kg m ⁻³
39	Densidad másica del hielo de nube	kg m ⁻³
40	Densidad másica de gotitas de agua en nube convectiva	kg m ⁻³
41–46	Reservadas	
47	Fracción de volumen de gotitas de agua en nube**	Numérica
48	Fracción de volumen de partículas de hielo en nube**	Numérica
49	Fracción de volumen de nube (hielo y/o agua)**	Numérica
50	Niebla (véase la nota 1)	%

51–191	Reservados
192–254	Reservados para uso local
255	Valor faltante

* Parámetro relegado. Utilícese en su lugar otro parámetro de la categoría de parámetros 1: humedad.

** La suma de las fracciones de agua y hielo puede superar el total debido a la superposición entre los volúmenes que contienen hielo y los que contienen agua en estado líquido.

1) La niebla se define como la nubosidad en el nivel más bajo del modelo.

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 7: índices de estabilidad termodinámica

Número	Parámetro	Unidad
0	Índice de elevación de una partícula (a 500 hPa)	K
1	Índice de elevación óptimo (a 500 hPa)	K
2	Índice K	K
3	Índice KO	K
4	Índice total-total	K
5	Índice Sweat	Numérica
6	Energía convectiva potencial disponible	J kg ⁻¹
7	Inhibición convectiva	J kg ⁻¹
8	Helicidad relativa de las tormentas	J kg ⁻¹
9	Índice de helicidad de la energía	Numérica
10	Índice de elevación en superficie	K
11	Índice de elevación óptimo (4 capas)	K
12	Número de Richardson	Numérica
13	Índice Showalter	K
14	Reservado	
15	Helicidad de arrastre ascendente	m ² s ⁻²
16	Número de Richardson global	Numérica
17	Número de Richardson gradiente	Numérica
18	Número de Richardson de flujo	Numérica
19	Energía convectiva potencial disponible — cizalladura	m ² s ⁻²
20	Índice de intensidad de la tormenta	Tabla de cifrado 4.246
21–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 13: aerosoles

Número	Parámetro	Parámetro
0	Tipo de aerosol	Tabla de cifrado 4.205
1–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 14: oligogases

Número	Parámetro	Unidad
0	Ozono total	Dobson
1	Relación de mezcla del ozono	kg kg ⁻¹
2	Ozono total integrado en columna	Dobson
3–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 15: radar

Número	Parámetro	Unidad
0	Anchura del espectro de base	m s ⁻¹
1	Reflectividad de base	dB
2	Velocidad radial de base	m s ⁻¹
3	Agua líquida integrada verticalmente	kg m ⁻²
4	Reflectividad máxima de la base de la capa	dB
5	Precipitaciones	kg m ⁻²
6	Espectro radar (1)	–
7	Espectro radar (2)	–
8	Espectro radar (3)	–
9	Reflectividad de las gotículas de nube	dB
10	Reflectividad del hielo de nube	dB
11	Reflectividad de la nieve	dB
12	Reflectividad de la lluvia	dB
13	Reflectividad de la nieve granulada	dB
14	Reflectividad del granizo	dB
15	Reflectividad de escáner híbrido	dB
16	Altura de reflectividad de escáner híbrido	m
17–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 16: Imágenes de radar previstas

Número	Parámetro	Unidad
0	Factor de reflectividad del radar equivalente para la lluvia	mm ⁶ m ⁻³
1	Factor de reflectividad del radar equivalente para la nieve	mm ⁶ m ⁻³
2	Factor de reflectividad del radar equivalente para la convección parametrizada	mm ⁶ m ⁻³
3	Cima del eco	m
4	Reflectividad	dB
5	Reflectividad compuesta	dB

6-191	Reservados
192-254	Reservados para uso local
255	Valor faltante

Nota: El decibelio (dB) es una unidad logarítmica que mide la potencia relativa o los valores relativos de dos densidades de flujo, especialmente de la intensidad del sonido y de las densidades de la potencia de la radio y del radar. En la meteorología por radar, la escala logarítmica, expresada en dBZ, se usa para medir el factor de reflectividad del radar (obtenido del Glosario de Meteorología de la Sociedad Meteorológica Americana).

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 17: electrodinámica

Número	Parámetro	Unidad
0	Densidad de la descarga eléctrica	$\text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$
1	Índice de potencial de relámpagos (véase la nota)	J kg^{-1}
2	Densidad de relámpagos de nube a tierra	$\text{Km}^{-2} \text{día}^{-1}$
3	Densidad de relámpagos de nube a nube	$\text{Km}^{-2} \text{día}^{-1}$
4	Densidad total de relámpagos (véase la nota 2)	$\text{Km}^{-2} \text{día}^{-1}$

Notas:

- Definición del índice de potencial de relámpagos según Lynn y otros: Lynn, B. y Y. Yair, 2010: Prediction of lightning flash density with the WRF model, *Adv. Geosci.*, 23: 11-16; Yair, Y., B. Lynn, C. Price, V. Kotroni, K. Lagouvardos, E. Morin, A. Mugnai y M. Llasat, 2010: Predicting the potential for lightning activity in Mediterranean storms based on the Weather Research and Forecasting (WRF) model dynamic and microphysical fields, *Journal of Geophysical Research*, 115, D04205, doi:10.1029/2008JD010868.
- La densidad total de relámpagos es la suma de las densidades de relámpagos de nube a tierra y de nube a nube (véase López, P., 2016: A lightning parameterization for the ECMWF Integrated Forecasting System, *Monthly Weather Review*, 144, 3057-3075).

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 18: nuclear/radiología

Número	Parámetro	Unidad
0	Concentración en el aire de cesio 137	Bq m^{-3}
1	Concentración en el aire de yodo 131	Bq m^{-3}
2	Concentración en el aire de contaminante radiactivo	Bq m^{-3}
3	Deposición en el suelo de cesio 137	Bq m^{-2}
4	Deposición en el suelo de yodo 131	Bq m^{-2}
5	Deposición en el suelo de contaminante radiactivo	Bq m^{-2}
6	Concentración en el aire integrada en el tiempo de contaminante de cesio (véase la nota 1)	Bq s m^{-3}
7	Concentración en el aire integrada en el tiempo de contaminante de yodo (véase la nota 1)	Bq s m^{-3}
8	Concentración en el aire integrada en el tiempo de contaminante radiactivo (véase la nota 1)	Bq s m^{-3}
9	Reservado	
10	Concentración en el aire (véase la nota 2)	Bq s m^{-3}
11	Deposición húmeda	Bq s m^{-2}
12	Deposición seca	Bq s mv
13	Deposición total (húmeda y seca)	Bq s m^{-2}
14	Concentración de actividad específica (véase la nota 2)	Bq kg^{-1}
15	Máximo de concentración en el aire en la capa	Bq m^{-3}
16	Altura de la concentración en el aire máxima	m
17	Concentración en el aire integrado en columna	Bq m^{-2}

18	Concentración media en el aire en la columna de la capa	Bq m ⁻³
19–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

Notas:

- 1) El cálculo estadístico 1 (Acumulación) no altera las unidades. Se recomienda utilizar otro parámetro que incluya el término "intensidad" y acumulación en MDP.
- 2) El factor de conversión entre la "concentración de actividad específica" (14) y la "concentración en el aire" (10) es la "densidad másica" [kg m⁻³].
- 3) Los parámetros a partir del número 10 pueden utilizarse conjuntamente con los Modelos de definición del producto 4.40–4.43 y con la Tabla de cifrado común C-14 (Tabla de cifrado 4.230) para representar todo tipo de radioisótopo.

**Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 19:
propiedades físicas de la atmósfera**

Número	Parámetro	Unidad
0	Visibilidad	m
1	Albedo	%
2	Probabilidad de tormentas	%
3	Espesor de la capa de mezcla	m
4	Ceniza volcánica	Tabla de cifrado 4.206
5	Capa superior de formación de hielo	m
6	Base de la formación de hielo	m
7	Formación de hielo	Tabla de cifrado 4.207
8	Capa superior de turbulencia	m
9	Base de la turbulencia	m
10	Turbulencia	Tabla de cifrado 4.208
11	Energía cinética de la turbulencia	J kg ⁻¹
12	Régimen de la capa límite planetaria	Tabla de cifrado 4.209
13	Intensidad de la estela de condensación	Tabla de cifrado 4.210
14	Estela de condensación atendiendo al tipo de reactor	Tabla de cifrado 4.211
15	Capa superior de la estela de condensación	m
16	Base de la estela de condensación	m
17	Albedo de nieve máximo (véase la nota 1)	%
18	Albedo exento de nieve	%
19	Albedo de nieve	%
20	Engelamiento	%
21	Turbulencia en nube	%
22	Turbulencia en aire claro (TAC)	%
23	Probabilidad de gotitas de agua grandes subfundidas (véase la nota 2)	%
24	Energía cinética turbulenta convectiva	J kg ⁻¹
25	Estado del tiempo	Tabla de cifrado 4.225

26	Previsión convectiva	Tabla de cifrado 4.224
27	Escenario de englamiento	Tabla de cifrado 4.227
28	Turbulencias de ondas orográficas (velocidad de disipación de los remolinos)	$m^{2/3} s^{-1}$
29	Turbulencia en aire claro (TAC)	$m^{2/3} s^{-1}$
30	Parámetro de disipación de los remolinos (véase la nota 3)	$m^{2/3} s^{-1}$
31	Máximo del parámetro de disipación de los remolinos en la capa	$m^{2/3} s^{-1}$
32	Nivel máximo de congelación	m
33	Visibilidad a través de niebla líquida	m
34	visibilidad a través de niebla helada	m
35	Visibilidad a través de ventisca de nieve	m
36	Presencia de chubascos de nieve	Tabla de cifrado 4.222
37	Severidad del englamiento	Tabla de cifrado 4.228
38	Índice de transparencia del cielo (véase la nota 4)	Tabla de cifrado 4.214
39	Índice de visibilidad astronómica (seeing) (véase la nota 5)	Tabla de cifrado 4.214
40	Nivel de la nieve	m
41–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

Notas:

- 1) Parámetro relegado. Véase la Regla 92.6.2 y utilícese en su lugar otro parámetro.
- 2) Las gotitas de agua grandes subfundidas se definen como gotitas cuyo diámetro es superior a 50 micrones.
- 3) El parámetro de disipación de los remolinos es la raíz cúbica de la tasa de disipación de los remolinos [$m^2 s^{-3}$].
- 4) En astronomía, la transparencia del cielo se refiere a los efectos, en la observación, de la dispersión de la luz a través del vapor de agua, los aerosoles y otros componentes atmosféricos. Hay condiciones ideales de transparencia cuando se produce un cielo nocturno oscuro, propicio a la observación de objetos astronómicos poco visibles, casi como en el espacio ultraterrestre. En condiciones de baja transparencia, que pueden producirse incluso cuando no hay nubes, el cielo profundo es grisáceo (no negro), los detalles poco visibles no pueden observarse y se reduce el contraste.
- 5) El término "seeing" se refiere a la estabilidad o turbulencia de la atmósfera en el contexto de las observaciones astronómicas. La turbulencia produce rápidas fluctuaciones aleatorias del camino óptico a través de la atmósfera. El centelleo estelar, por ejemplo, ocurre en malas condiciones de visibilidad astronómica.

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 20: componentes químicos atmosféricos

Número	Parámetro	Unidad
0	Densidad másica (concentración)	$kg m^{-3}$
1	Densidad másica integrada en columna (véase la nota 1)	$kg m^{-2}$
2	Coeficiente de mezclado másico (fracción de masa en el aire)	$kg kg^{-1}$
3	Flujo másico de emisión atmosférica	$kg m^{-2} s^{-1}$
4	Flujo másico de producción neta atmosférica	$kg m^{-2} s^{-1}$
5	Flujo másico de producción neta y emisión atmosféricas	$kg s^{-1}$
6	Flujo másico de deposición seca en superficie	$kg m^{-2} s^{-1}$
7	Flujo másico de deposición húmeda en superficie	$kg m^{-2} s^{-1}$
8	Flujo másico de reemisión atmosférica	$kg m^{-2} s^{-1}$

9	Flujo másico de deposición húmeda por precipitación en gran escala	$\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$
10	Flujo másico de deposición húmeda por precipitación convectiva	$\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$
11	Flujo másico de sedimentación	$\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$
12	Flujo másico de deposición seca	$\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$
13	Transferencia de hidrófobo a hidrófilo	$\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$
14	Transferencia de SO_2 (dióxido de azufre) a sulfato SO_4 (sulfato)	$\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$
15	Velocidad de la deposición seca	m s^{-1}
16	Coeficiente de mezclado másico con relación al aire seco	kg kg^{-1}
17	Coeficiente de mezclado másico con relación al aire húmedo	kg kg^{-1}
18–49	Reservados	
50	Cantidad en la atmósfera	mol
51	Concentración en el aire	mol m^{-3}
52	Coeficiente de mezclado en volumen (fracción en el aire)	mol mol^{-1}
53	Tasa de producción bruta de concentración de sustancias químicas	$\text{mol m}^{-3} \text{s}^{-1}$
54	Tasa de destrucción bruta de concentración de sustancias químicas	$\text{mol m}^{-3} \text{s}^{-1}$
55	Flujo en superficie	$\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$
56	Cambios de la cantidad presente en la atmósfera (véase la nota)	mol s^{-1}
57	Carga promedia anual total de la atmósfera	mol
58	Pérdida atmosférica total promediada anualmente (véase la nota 1)	mol s^{-1}
59	Concentración numérica de aerosoles (véase la nota 2)	m^{-3}
60	Concentración numérica específica de aerosoles (véase la nota 2)	kg^{-1}
61	Densidad másica máxima en la capa (véase la nota 1)	kg m^{-3}
62	Altura de la densidad másica máxima	m
63	Concentración media en el aire en la columna de la capa	kg m^{-3}
64	Fracción molar con relación al aire seco	mol mol^{-1}
65	Fracción molar con relación al aire húmedo	mol mol^{-1}
66	Tasa de depuración de contaminantes en las nubes por precipitación integrada en columna	$\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$
67	Tasa de depuración de contaminantes debajo de las nubes por precipitación integrada en columna	$\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$
68	Tasa de emisión a partir de la precipitación que se evapora integrada en columna	$\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$
69	Tasa de depuración de contaminantes en las nubes por precipitación a gran escala integrada en columna	$\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$
70	Tasa de depuración de contaminantes debajo de las nubes por precipitación a gran escala integrada en columna	$\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$
71	Tasa de emisión a partir de la precipitación que se evapora a gran escala integrada en columna	$\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$
72	Tasa de depuración de contaminantes en las nubes por precipitación convectiva integrada en columna	$\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$
73	Tasa de depuración de contaminantes debajo de las nubes por precipitación convectiva integrada en columna	$\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$
74	Tasa de emisión a partir de la precipitación convectiva que se evapora integrada en columna	$\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$

75	Flujo másico en caso de incendio forestal	$\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$
76	Tasa de emisión	$\text{kg kg}^{-1} \text{s}^{-1}$
77	Flujo de emisión en superficie	$\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$
78–99	Reservados	
100	Densidad superficial (aerosoles)	m^{-1}
101	Alcance visual vertical	m
102	Espesor óptico de los aerosoles	Numérica
103	Albedo de dispersión simple	Numérica
104	Factor de asimetría	Numérica
105	Coefficiente de extinción del aerosol	m^{-1}
106	Coefficiente de absorción del aerosol	m^{-1}
108	Retrodispersión de aerosol efectuada con lidar desde el suelo	$\text{m}^{-1} \text{sr}^{-1}$
109	Extinción de aerosol mediante lidar desde satélites	m^{-1}
110	Extinción de aerosol mediante lidar desde el suelo	m^{-1}
111	Exponente de Angstrom	Numérica
112–191	Reservados	
192–254	Reservado para uso local	
255	Valor faltante	

Notas:

- 1) La primera y la segunda superficies especificadas de la Tabla de cifrado 4.5 (Tipos y unidades de las superficies especificadas) definirán la extensión vertical; es decir, la primera superficie especificada puede fijarse en 1 (superficie de la tierra o del agua), y la segunda superficie especificada, en 7 (tropopausa) para obtener una restricción de la troposfera.
- 2) El término "densidad numérica" también se utiliza para la "concentración numérica" (número 59); el factor de conversión entre la "densidad numérica" (59) y la "concentración numérica específica" (60) es la "densidad másica" [kg m^{-3}].

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 190: cadena de caracteres CCITT IA5

Número	Parámetro	Unidad
0	Cadena de texto arbitraria	CCITTIA5
1–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 191: miscelánea

Número	Parámetro	Unidad
0	Segundos antes del tiempo de referencia inicial (definido en la Sección 1)	s
1	Latitud geográfica	°N
2	Longitud geográfica	°E
3	Días transcurridos desde la última observación	d
4–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

Campo de especialización 1 – Productos hidrológicos, categoría de parámetros 0: productos

Número	Parámetro	Unidad
0	Aviso de crecida repentina (cifrado como acumulación durante un subintervalo de tiempo variable entre la hora de referencia y la hora de validez)	kg m ⁻²
1	Escorrentía de la crecida repentina (cifrado como acumulación durante un subintervalo de tiempo variable)	kg m ⁻²
2	Capa de nieve captada por teledetección	Tabla de cifrado 4.215
3	Altitud del terreno cubierto de nieve	Tabla de cifrado 4.216
4	Equivalente en agua de la nieve en porcentaje de valor normal	%
5	Escorrentía básica de agua subterránea	kg m ⁻²
6	Escorrentía de tormenta en superficie	kg m ⁻²
7	Caudal de ríos o arroyos	m ³ s ⁻¹
8	Almacenamiento superior de agua subterránea	kg m ⁻²
9	Almacenamiento inferior de agua subterránea	kg m ⁻²
10	Flujo secundario al cauce del río	m ³ s ⁻¹ m ⁻¹
11	Almacenamiento de agua del río	m ³
12	Almacenamiento de agua de la llanura de inundación	m ³
13	Profundidad del agua en la superficie del suelo	kg m ⁻²
14	Precipitación acumulada corriente arriba	kg m ⁻²
15	Fusión de la nieve acumulada corriente arriba	kg m ⁻²
16	Tasa de percolación	kg m ⁻² s ⁻¹
17–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

Notas:

- 1) La cobertura de nieve captada por teledetección se expresa como campo de valor temático sin dimensiones. Los valores actualmente aceptados son los siguientes: ninguna nieve/ninguna nube, 50; nubes, 100; y nieve 250. Véase la Tabla de cifrado 4.215.
- 2) Un campo de datos que representa la cobertura de nieve por altitud indica a qué altitud hay un manto de nieve. Los valores de la altitud suelen variar de 0 a 90, por incrementos de 100 metros. Para representar un punto de datos sin ninguna nieve ni nubes se emplea un valor de 253. Para representar un punto de datos en el que no pudo estimarse la altura de la nieve porque las nubes cubrían el teledetector (cuando se utilizan aeronaves o satélites), se emplea un valor de 254.
- 3) El equivalente en agua de la cobertura de nieve, expresado como en porcentaje respecto del valor normal se indica en porcentaje de unidades normales. Por ejemplo, un valor de 110 indica el 110% del equivalente normal en agua de la nieve para una profundidad dada de la nieve.

Campo de especialización 1 — Productos hidrológicos, categoría de parámetros 1: probabilidades hidrológicas

Número	Parámetro	Unidad
0	Fractil de la cantidad de precipitación en porcentaje condicional para un período global (cifrado como acumulación)	kg m ⁻²
1	Precipitación expresada como porcentaje para un subperíodo de un período global (cifrado como acumulación porcentual para el subperíodo)	%
2	Probabilidad de 0,01 pulgadas de precipitación (POP)	%

3-191	Reservados
192-254	Reservados para uso local
255	Valor faltante

Campo de especialización 1 — Productos hidrológicos, categoría de parámetros 2: aguas interiores y propiedades de los sedimentos

Número	Parámetro	Unidad
0	Profundidad del agua	m
1	Temperatura del agua	K
2	Fracción de agua	Proporción
3	Espesor de los sedimentos	m
4	Temperatura de los sedimentos	K
5	Espesor del hielo	m
6	Temperatura del hielo	K
7	Cobertura de hielo	Proporción
8	Cobertura terrestre (0=agua, 1=tierra)	Proporción
9	Factor de forma respecto del perfil de salinidad	—
0	Factor de forma respecto del perfil de temperatura en la termoclina	—
11	Coefficiente de atenuación del agua respecto de la radiación solar	m ⁻¹
12	Salinidad	Kg Kg ⁻¹
13	Sección transversal de flujo en el caudal	m ²
14	Temperatura de la nieve	K
15-191	Reservados	
192-254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

Campo de especialización 2 — Productos para la superficie terrestre, categoría de parámetros 0: vegetación/biomasa

Número	Parámetro	Unidad
0	Cobertura terrestre (0=tierra, 1=mar)	Proporción
1	Rugosidad de la superficie	m
2	Temperatura del suelo***	K
3	Contenido de humedad del suelo*	kg m ⁻²
4	Vegetación	%
5	Esorrentía	kg m ⁻²
6	Evapotranspiración (véase la nota 1)	kg ⁻² s ⁻¹
7	Altura del terreno dada por el modelo	m
8	Uso de la tierra	Tabla de cifrado 4.212
9	Contenido volumétrico de humedad en el suelo**	Proporción
10	Flujo de calor en suelo*	W m ⁻²
11	Humedad disponible	%
12	Coefficiente de intercambio	kg m ⁻² s ⁻¹
13	Agua en la superficie de la cubierta vegetal	kg m ⁻²

14	Escala de longitud de mezclado Blackadar	m
15	Conductancia de la cubierta vegetal	m s^{-1}
16	Resistencia estómica mínima	s m^{-1}
17	Punto de marchitez*	Proporción
18	Parámetro solar de la conductancia de la cubierta vegetal	Proporción
19	Parámetro de temperatura de la conductancia de la cubierta vegetal	Proporción
20	Parámetro de humedad de la conductancia de la cubierta vegetal	Proporción
21	Parámetro de humedad del suelo de la conductancia de la cubierta vegetal	Proporción
22	Humedad del suelo***	kg m^{-3}
23	Agua en el suelo integrada en columna***	kg m^{-2}
24	Flujo térmico	W m^{-2}
25	Humedad volumétrica del suelo	$\text{m}^{-3} \text{ m}^{-3}$
26	Punto de marchitez	kg m^{-3}
27	Punto de marchitez volumétrico	$\text{m}^{-3} \text{ m}^{-3}$
28	Índice de área foliar	Numérica
29	Cubierta forestal perenne	Proporción
30	Cubierta forestal caducifolia	Proporción
31	Índice de vegetación diferencial normalizado (NDVI)	Numérica
32	Profundidad radicular de la vegetación	m
33	Escorrentía y drenaje de aguas****	kg m^{-2}
34	Escorrentía de aguas superficiales****	kg m^{-2}
35	Clase de placa	Tabla de cifrado 4.243
36	Fracción de placa	Proporción
37	Porcentaje de placa	%
38	Contenido de hielo volumétrico del suelo (equivalente en agua) (véase la nota)	$\text{m}^3 \text{ m}^{-3}$
39	Tasa de evapotranspiración	$\text{Kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
40	Tasa de evapotranspiración potencial	$\text{Kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
41–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

Notas:

- 1) Las unidades indicadas para este parámetro parecen no ser apropiadas para la evapotranspiración. Se recomienda usar, en su lugar, el parámetro 39 con el proceso estadístico 1 (acumulación) para notificar la evapotranspiración en unidades de kg m^{-2} .
- 2) Para el parámetro 38 (categoría de parámetros 0), el volumen de hielo se expresa como si el contenido de hielo se derritiera convirtiéndose en agua en estado líquido y a continuación se midiera su volumen en dicho estado. Se puede considerar en los mismos términos que el equivalente en agua del espesor de la nieve.

* Parámetro relegado. Véase la Regla 92.6.2 y utilícese en su lugar otro parámetro.

** Se recomienda no utilizar este parámetro, y utilizar en su lugar uno con una unidad más descriptiva.

*** Parámetro relegado. Utilícese en su lugar otro parámetro de la categoría de parámetros 3: productos relativos a los suelos.

**** El cálculo estadístico 1 (acumulación) no altera las unidades.

**Campo de especialización 2 — Productos para la superficie terrestre, categoría de parámetros
3: productos relativos a los suelos**

Número	Parámetro	Unidad
0	Tipo de suelo	Tabla de cifrado 4.213
1	Temperatura de la capa superior del suelo*	K
2	Contenido de humedad de la capa superior del suelo*	kg m ⁻³
3	Contenido de humedad de la capa inferior del suelo*	kg m ⁻³
4	Temperatura de la capa inferior del suelo*	K
5	Proporción volumétrica líquida del suelo (sin congelación)**	Humedad
6	Número de capas de suelo en zona radicular	Numérica
7	Aparición de esfuerzo de transpiración (humedad del suelo)**	Proporción
8	Cese de evaporación directa (humedad del suelo)**	Proporción
9	Porosidad del suelo**	Proporción
10	Humedad volumétrica líquida del suelo (sin congelación)	m ⁻³ m ⁻³
11	Aparición de esfuerzo de transpiración volumétrica (humedad del suelo)	m ⁻³ m ⁻³
12	Aparición de esfuerzo de transpiración (humedad del suelo)	kg m ⁻³
13	Cese de evaporación directa volumétrica (humedad del suelo)	m ⁻³ m ⁻³
14	Cese de evaporación directa (humedad del suelo)	kg m ⁻³
15	Porosidad del suelo	m ⁻³ m ⁻³
16	Saturación volumétrica de la humedad del suelo	m ⁻³ m ⁻³
17	Saturación de la humedad del suelo	kg m ⁻³
18	Temperatura del suelo	K
19	Humedad del suelo	kg m ⁻³
20	Humedad del suelo integrada en columna	kg m ⁻²
21	Hielo del suelo	kg m ⁻³
22	Hielo en el suelo integrado en columna	kg m ⁻²
23	Agua en estado líquido en la capa total de nieve	Kg m ⁻²
24	Índice de helada	K día ⁻¹
25	Espesor de la nieve en distintas bandas de elevación	kg m ⁻²
26	Flujo de calor del suelo	W m ⁻²
27	Profundidad del suelo	m
28	Temperatura de la nieve	K
29	Temperatura del hielo	K
30–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

* Parámetro relegado. Véase la Regla 92.6.2 y utilícese en su lugar otro parámetro.

** Se recomienda no utilizar este parámetro, y utilizar en su lugar uno con una unidad más descriptiva.

Campo de especialización 2 — Productos para la superficie terrestre, categoría de parámetros 4: productos relativos a condiciones meteorológicas favorables a los incendios

Número	Parámetro	Unidad
0	Previsión de incendios	Tabla de cifrado 4.224
1	Previsión de incendios debidos a tormentas secas	Tabla de cifrado 4.224
2	Índice Haines	Numérica
3	Área incendiada	%
4	Índice de Fosberg*	Numérica
5	Índice de condiciones meteorológicas favorables a los incendios (Servicio Forestal Canadiense)	Numérica
6	Código de humedad del combustible ligero (Servicio Forestal Canadiense)	Numérica
7	Código de humedad de la cobertura vegetal muerta (Servicio Forestal Canadiense)	Numérica
8	Código de sequía (Servicio Forestal Canadiense)	Numérica
9	Índice de propagación inicial de incendios (Servicio Forestal Canadiense)	Numérica
10	Índice de desarrollo de incendios (Servicio Forestal Canadiense)	Numérica
11	Clasificación diaria de la gravedad de los incendios (Servicio Forestal Canadiense)	Numérica
12	Índice de sequía de Keetch-Byram	Numérica
13	Factor de sequía (según la definición del Servicio Forestal de Australia)	Numérica
14	Tasa de propagación (según la definición del Servicio Forestal de Australia)	m/s
15	Índice de riesgo de incendio (según la definición del Servicio Forestal de Australia)	Numérica
16	Componente de propagación (según la definición del Sistema Nacional de Clasificación del Riesgo de Incendio del Servicio Forestal de los Estados Unidos)	Numérica
17	Índice de combustión (según la definición del Sistema Nacional de Clasificación del Riesgo de Incendio del Servicio Forestal de los Estados Unidos)	Numérica
18	Componente de ignición (según la definición del Sistema Nacional de Clasificación del Riesgo de Incendio del Servicio Forestal de los Estados Unidos)	%
19	Componente de liberación de energía según la definición del Sistema Nacional de Clasificación del Riesgo de Incendio del Servicio Forestal de los Estados Unidos)	julio/m ²
20–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

* El índice de Fosberg expresa la posible influencia del tiempo en un incendio en zonas silvestres. Tiene en cuenta los efectos combinados de la temperatura, la velocidad del viento, la humedad relativa y la precipitación. Los valores superiores indican un impacto mayor posible.

Campo de especialización 2 — Productos para la superficie terrestre, categoría de parámetros 5: glaciares y capas de hielo

Número	Parámetro	Unidad
1	Temperatura del glaciar	K

Campo de especialización 3 — Productos espaciales, categoría de parámetros 0: productos de formato de imagen

Número	Parámetro	Unidad
0	Valor ajustado de la radiancia	Numérica
1	Valor ajustado del albedo	Numérica
2	Valor ajustado de la temperatura de luminancia	Numérica
3	Valor ajustado del agua precipitable	Numérica
4	Valor ajustado del índice de elevación	Numérica
5	Valor ajustado de la presión en la cima de las nubes	Numérica
6	Valor ajustado de la temperatura pelicular	Numérica
7	Máscara de nubes	Tabla de cifrado 4.217
8	Tipo de escena en píxeles	Tabla de cifrado 4.218
9	Indicador de detección de incendios	Tabla de cifrado 4.223
10–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

Campo de especialización 3 — Productos espaciales, categoría de parámetros 1: productos cuantitativos

Número	Parámetro	Unidad
0	Precipitación estimada	kg m^{-2}
1	Tasa de lluvia instantánea	$\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$
2	Altura de la cima de la nube	m
3	Indicador de calidad de la altura de la cima de la nube	Tabla de cifrado 4.219
4	Componente u estimado del viento	m s^{-1}
5	Componente v estimado del viento	m s^{-1}
6	Número de píxeles utilizados	Numérica
7	Ángulo cenital solar	Grado
8	Ángulo azimutal relativo	Grado
9	Reflectancia en canal de 0,6 micrones	%
10	Reflectancia en canal de 0,8 micrones	%
11	Reflectancia en canal de 1,6 micrones	%
12	Reflectancia en canal de 3,9 micrones	%
13	Divergencia atmosférica	s^{-1}
14	Temperatura de luminancia en cielo nuboso	K
15	Temperatura de luminancia en cielo despejado	K
16	Radiancia en cielo nuboso (respecto del número de onda)	$\text{W m}^{-1} \text{sr}^{-1}$
17	Radiancia en cielo despejado (respecto del número de onda)	$\text{W m}^{-1} \text{sr}^{-1}$
18	Reservado	
19	Velocidad del viento	m s^{-1}
20	Espesor óptico de aerosol en 0,635 μm	
21	Espesor óptico de aerosol en 0,810 μm	

22	Espeor óptico de aerosol en 1,640 μm	
23	Coeficiente de Ångström	
24–26	Reservados	
27	Factor de reflectividad bidireccional (véase la nota 1)	Numérica
28	Temperatura de luminancia	K
29	Valor ajustado de la radiancia (véase la nota 2)	Numérica
30–97	Reservados	
98	Coeficiente de correlación entre las tasas de precipitación obtenidas a partir de la estimación multisensor de la intensidad de precipitación (MPE) para los datos IR cúbicos y las tasas de precipitación obtenidas a partir de datos de microondas	Numérica
99	Desviación típica entre las tasas de precipitación obtenidas a partir de la MPE para los datos IR cúbicos y las tasas de precipitación obtenidas a partir de los datos de microondas	$\text{Kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$
100–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

Notas:

- 1) Relación entre el flujo radiante reflejado por una superficie y el flujo radiante reflejado por una superficie normalizada ideal (sin pérdidas) y difusa (Lambertiana) en la misma geometría del haz reflejado y el mismo intervalo de longitudes de onda, irradiado en las mismas condiciones.
- 2) Parte superior de la radiancia de la atmósfera observada por un sensor, multiplicada por π y dividida por la irradiancia solar en la franja.

Campo de especialización 3 — Productos espaciales, categoría de parámetros 2: propiedades de las nubes

Número	Parámetro	Unidad
0	Probabilidad de cielo despejado	%
1	Temperatura de la cima de las nubes	K
2	Presión en la cima de las nubes	Pa
3	Tipo de nubes	Tabla de cifrado 4.218
4	Fase de las nubes	Tabla de cifrado 4.218
5	Profundidad óptica de las nubes	Numérica
6	Radio efectivo de las partículas de nube	m
7	Trayecto del agua líquida de las nubes	kg m^{-2}
8	Trayecto del agua nevada de las nubes	kg m^{-2}
9	Albedo de las nubes	Numérica
10	Emisividad de las nubes	Numérica
11	Coeficiente de profundidad óptica de absorción efectiva	Numérica
30	Costo de las mediciones	Numérica
31	Espeor óptico de las nubes de la capa superior	Numérica
32	Presión en la cima de las nubes de la capa superior	Pa
33	Radio terrestre efectivo de las nubes de la capa superior	m
34	Error en el espeor óptico de las nubes de la capa superior	Numérica
35	Error en la presión en la cima de las nubes de la capa superior	Pa
36	Error en el radio terrestre efectivo de las nubes de la capa superior	m

37	Espesor óptico de las nubes de la capa inferior	Numérica
38	Presión en la cima de las nubes de la capa inferior	Pa
39	Error en el espesor óptico de las nubes de la capa inferior	Numérica
40	Error en la presión en la cima de las nubes de la capa inferior	Pa

Nota: Los números 31 a 40 han dejado de usarse.

Campo de especialización 3 — Productos espaciales, categoría de parámetros 3: condiciones de las reglas de vuelo

Número	Parámetro	Unidad
0	Probabilidad de encontrar condiciones de reglas de vuelo visual marginal	%
1	Probabilidad de encontrar condiciones de reglas de vuelo por instrumentos a nivel bajo	%
2	Probabilidad de encontrar condiciones de reglas de vuelo por instrumentos	%

Campo de especialización 3 — Productos espaciales, categoría de parámetros 4: cenizas volcánicas

Número	Parámetro	Unidad
0	Probabilidad de cenizas volcánicas	%
1	Temperatura de la cima de la nube de cenizas volcánicas	K
2	Presión en la cima de la nube de cenizas volcánicas	Pa
3	Altura de la cima de la nube de cenizas volcánicas	m
4	Emisividad de la nube de cenizas volcánicas	Numérica
5	Coeficiente de profundidad óptica de absorción efectiva de la ceniza volcánica	Numérica
6	Profundidad óptica de la nube de cenizas volcánicas	Numérica
7	Densidad de la columna de ceniza volcánica	kg m ⁻²
8	Radio efectivo de las partículas de ceniza volcánica	m

Campo de especialización 3 — Productos espaciales, categoría de parámetros 5: temperatura de la superficie del mar

Número	Parámetro	Unidad
0	Temperatura de la superficie de separación con la superficie del mar (véase la nota 1)	K
1	Temperatura de la superficie del mar (véase la nota 2)	K
2	Temperatura subsuperficial del mar (véase la nota 3)	K
3	Temperatura base de la superficie del mar (véase la nota 4)	K
4	Error sistemático estimado entre la temperatura de la superficie del mar y el patrón	K
5	Desviación estándar estimada entre la temperatura de la superficie del mar y el patrón	K

Notas:

- 1) Temperatura teórica en la superficie precisa de separación aire-mar.
- 2) Temperatura del agua a lo largo de una profundidad mínima (aproximadamente los primeros 20 micrómetros).
- 3) Temperatura en la base de la película térmica.
- 4) Temperatura de la columna de agua sin variabilidad térmica diurna o equivalente a la temperatura subsuperficial del mar en ausencia de toda señal diurna.

Campo de especialización 3 — Productos espaciales, categoría de parámetros 6: radiación solar

Número	Parámetro	Unidad
0	Irradiancia solar global (véase la nota 1)	W m^{-2}
1	Exposición solar global (véase la nota 2)	J m^{-2}
2	Irradiancia solar directa (véase la nota 3)	W m^{-2}
3	Exposición solar directa (véase la nota 4)	J m^{-2}
4	Irradiancia solar difusa (véase la nota 5)	W m^{-2}
5	Exposición solar difusa (véase la nota 6)	J m^{-2}

Notas:

- 1) Flujo solar por unidad de superficie recibido desde un ángulo sólido de 2π sr en una superficie horizontal.
- 2) Integral temporal de la irradiancia solar global.
- 3) Flujo solar por unidad de superficie recibido desde un ángulo sólido del disco solar en una superficie normal hacia la dirección del sol.
- 4) Integral temporal de la irradiancia solar directa.
- 5) Flujo solar por unidad de superficie recibido desde un ángulo sólido de 2π sr en una superficie horizontal, excepto para el ángulo sólido del disco solar.
- 6) Integral temporal de la irradiancia solar difusa.

Campo de especialización 10 — Productos oceanográficos, categoría de parámetros 0: olas

Número	Parámetro	Unidad
0	Espectros de las olas (1)	—
1	Espectros de las olas (2)	—
2	Espectros de las olas (3)	—
3	Altura significativa de las olas de viento y del mar de fondo	m
4	Dirección de las olas de viento	grado verdadero
5	Altura significativa de las olas de viento	m
6	Período medio de las olas de mar de viento	s
7	Dirección de las olas de mar de fondo	grado verdadero
8	Altura significativa de las olas de mar de fondo	m
9	Período medio del mar de fondo	s
10	Dirección de las ondas dominantes	grado verdadero
11	Período medio de las olas dominantes	s
12	Dirección de las olas secundarias	grado verdadero
13	Período medio de las olas secundarias	s
14	Dirección media de las olas producidas por el viento y la mar de fondo combinadas	grado verdadero
15	Período medio de las olas producidas por el viento y la mar de fondo combinadas	s
16	Coeficiente de arrastre con olas	—
17	Velocidad de rozamiento	m s^{-1}
18	Esfuerzo de ola	N m^{-2}
19	Esfuerzo de ola normalizado	—
20	Pendiente cuadrática media de las olas	—
21	Deriva de Stokes en la superficie del componente u	m s^{-1}
22	Deriva de Stokes en la superficie del componente v	m s^{-1}
23	Período de altura máxima de ola	s

24	Altura máxima de ola	m
25	Inversa del valor medio de la frecuencia de olas	s
26	Inversa del valor medio de la frecuencia de olas de viento	s
27	Inversa de la frecuencia media del total de olas de fondo	s
28	Valor medio del período de ola en intersección cero	s
29	Valor medio del período de las olas de viento en intersección cero	s
30	Valor medio del período del total de olas de fondo en intersección cero	s
31	Anchura direccional de ola	—
32	Anchura direccional de las olas de viento	—
33	Anchura direccional del total de las olas de fondo	—
34	Período pico de las olas	s
35	Período pico de las olas de viento	s
36	Período pico del total de las olas de fondo	s
37	Altura de ola por altímetro	m
38	Altura de ola corregida por altímetro	m
39	Corrección relativa del intervalo de valores por altímetro	—
40	Velocidad de viento neutra a 10 m sobre las olas	m s ⁻¹
41	Dirección del viento a 10 m sobre las olas	°
42	Espectro de energía del oleaje	m ² s rad ⁻¹
43	Curtosis de la elevación de la superficie del mar a causa de las olas	—
44	Índice Benjamin-Feir	—
45	Factor de cúspide espectral	s ⁻¹
46	Dirección de la ola máxima	°
47	Altura significativa de las olas en la primera partición de mar de fondo	m
48	Altura significativa de las olas en la segunda partición de mar de fondo	m
49	Altura significativa de las olas en la tercera partición de mar de fondo	m
50	Período medio de las olas en la primera partición de mar de fondo	s
51	Período medio de las olas en la segunda partición de mar de fondo	s
52	Período medio de las olas en la tercera partición de mar de fondo	s
53	Dirección media de las olas en la primera partición de mar de fondo	°
54	Dirección media de las olas en la segunda partición de mar de fondo	°
55	Dirección media de las olas en la tercera partición de mar de fondo	°
56	Anchura direccional de ola en la primera partición de mar de fondo	—
57	Anchura direccional de ola en la segunda partición de mar de fondo	—
58	Anchura direccional de ola en la tercera partición de mar de fondo	—
59	Anchura de la frecuencia de ola en la primera partición de mar de fondo	—

60	Anchura direccional de ola en la segunda partición de mar de fondo	—
61	Anchura direccional de ola en la tercera partición de mar de fondo	—
62	Anchura de la frecuencia de ola	—
63	Anchura de la frecuencia de las olas de viento	—
64	Anchura de la frecuencia del total de las olas de fondo	—
65	Período pico de las olas en la primera partición de mar de fondo	s
66	Período pico de las olas en la segunda partición de mar de fondo	s
67	Período pico de las olas en la tercera partición de mar de fondo	s
68	Dirección pico de las olas en la primera partición de mar de fondo	grado verdadero
69	Dirección pico de las olas en la segunda partición de mar de fondo	grado verdadero
70	Dirección pico de las olas en la tercera partición de mar de fondo	grado verdadero
71	Dirección pico de las olas de viento	grado verdadero
65–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

* En la *Guía para el Análisis y Pronóstico de las Olas* (OMM-Nº 702) se ofrece más información sobre los parámetros de olas.

Campo de especialización 10 — Productos oceanográficos, categoría de parámetros 1: corrientes

Número	Parámetro	Unidad
0	Dirección de la corriente	grado verdadero
1	Velocidad de la corriente	m s ⁻¹
2	Componente u de la corriente	m s ⁻¹
3	Componente v de la corriente	m s ⁻¹
4	Probabilidad de ocurrencia de corrientes de resaca	%
5–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

Campo de especialización 10 — Productos oceanográficos, categoría de parámetros 2: hielo

Número	Parámetro	Unidad
0	Suelo cubierto de hielo	Proporción
1	Espesor del hielo	m
2	Dirección de la deriva del hielo	grado verdadero
3	Velocidad de la deriva del hielo	m s ⁻¹
4	Componente u de la deriva del hielo	m s ⁻¹
5	Componente v de la deriva del hielo	m s ⁻¹
6	Tasa de aumento del hielo	m s ⁻¹
7	Divergencia del hielo	s ⁻¹
8	Temperatura del hielo	K

9	Módulo de presión interna del hielo*	Pa m
10	Componente zonal de la presión interna del hielo verticalmente integrado	Pa m
11	Componente vectorial meridional de la presión interna del hielo verticalmente integrado	Pa m
12	Fuerza compresiva del hielo	N m ⁻¹
13	Temperatura de la nieve (sobre el hielo marino)	K
14–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

* La presión o tensión interna del hielo (Pa m) es la presión global en el espesor vertical de una capa de hielo. Se produce cuando la concentración de hielo reacciona a fuerzas externas, como el viento y las corrientes oceánicas.

Campo de especialización 10 — Productos oceanográficos, categoría de parámetros 3: propiedades de la superficie

Número	Parámetro	Unidad
0	Temperatura del agua	K
1	Desviación en relación con el nivel medio del mar	m
2	Coeficiente de intercambio de calor	—
3	Salinidad práctica	Numérica
4	Flujo de calor descendente	W m ⁻²
5	Tensión superficial con dirección este	N m ⁻²
6	Tensión superficial con dirección norte	N m ⁻²
7	Componente x del estrés superficial (véase la nota 1)	N m ⁻²
8	Componente y del estrés superficial (véase la nota 1)	N m ⁻²
9	Cambios termostéricos en la altura de la superficie del mar	m
10	Cambios halostéricos en la altura de la superficie del mar	m
11	Cambios estéricos en la altura de la superficie del mar	m
12–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

Nota: Los componentes x e y del estrés superficial no son necesariamente equivalentes a los componentes u y v (dirección este y dirección norte). Los componentes x e y siguen estrictamente el sistema de coordenadas definido, que puede o no seguir las direcciones este y norte.

Campo de especialización 10 — Productos oceanográficos, categoría de parámetros 4: propiedades subsuperficiales

Número	Parámetro	Unidad
0	Profundidad de la termoclina principal	m
1	Anomalía de la termoclina principal	m
2	Profundidad de la termoclina transitoria	m
3	Salinidad	kg kg ⁻¹
4	Difusividad térmica vertical oceánica	m ² s ⁻¹
5	Difusividad vertical oceánica de la sal	m ² s ⁻¹
6	Difusividad vertical oceánica de impulso	m ² s ⁻¹
7	Batímetro	m

8–10	Reservados	
11	Factor de forma respecto del perfil de salinidad	—
12	Factor de forma respecto del perfil de temperatura en la termoclina	—
13	Coeficiente de atenuación del agua respecto de la radiación solar	m^{-1}
14	Profundidad del agua	m
15	Temperatura del agua	K
16	Densidad del agua (ρ)	kg m^{-3}
17	Anomalía de la densidad del agua (σ) (véase la nota 1)	kg m^{-3}
18	Temperatura potencial del agua (θ)	K
19	Densidad potencial del agua ($\rho \theta$)	kg m^{-3}
20	Anomalía de la densidad potencial del agua ($\sigma \theta$) (véase la nota 1)	kg m^{-3}
21	Salinidad práctica	Numérica
22	Contenido calorífico en la columna de agua	J m^{-2}
23	Velocidad del agua hacia el este	m s^{-1}
24	Velocidad del agua hacia el norte	m s^{-1}
25	Componente x de la velocidad del agua (véase la nota 2)	m s^{-1}
26	Componente y de la velocidad del agua (véase la nota 2)	m s^{-1}
27	Velocidad del agua ascendente	m s^{-1}
28–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

Notas:

- 1) Los números 17 y 20 son desviaciones del valor de referencia de 1000 kg m^{-3} .
- 2) Los componentes x e y de la velocidad del agua no son necesariamente equivalentes a los componentes u y v (dirección este y dirección norte). Los componentes x e y siguen estrictamente el sistema de coordenadas definido, que puede o no seguir las direcciones este y norte.

Campo de especialización 10 — Productos oceanográficos, categoría de parámetros 191: varios

Número	Parámetro	Unidad
0	Segundos previos al tiempo de referencia inicial (definido en la Sección 1)	s
1	Función de corriente de la circulación de renuevo meridional	$\text{m}^3 \text{s}^{-1}$
2	Reservada	
3	Días transcurridos desde la última observación	d
4	Función de la corriente barotrópica	$\text{m}^3 \text{s}^{-1}$
5–191	Reservados	
192–254	Reservados para uso local	
255	Valor faltante	

Tabla de cifrado 4.3 — Tipo de proceso de generación

Cifra de clave	Significado
0	Análisis
1	Inicialización
2	Predicción
3	Predicción corregida
4	Predicción por conjuntos
5	Predicción probabilística
6	Error de la predicción
7	Error de análisis
8	Observación
9	Climatológico
10	Predicción de probabilidad ponderada
11	Predicción de conjuntos corregida
12	Análisis procesado posteriormente (véase la nota 1)
13	Predicción procesada posteriormente (véase la nota 1)
14	Predicción inmediata
15	Predicción retrospectiva
16	Recuperación física
17	Análisis de regresión
18	Diferencia entre dos predicciones
19	Primera aproximación
20	Incremento de análisis (véase la nota 2)
21	Incremento de inicialización para el análisis (véase la nota 3)
22–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Notas:

- 1) Las cifras de clave 12 y 13 están previstas para los casos en que las cifras de clave 0 y 2 no sean suficientes para indicar que el procesamiento posterior se ha realizado sobre la base de un análisis inicial o producto de predicción.
- 2) El incremento de análisis representa el análisis menos la primera aproximación.
- 3) El incremento de inicialización para el análisis representa la inicialización para el análisis menos el análisis.

Tabla de cifrado 4.4 — Indicador de unidad de lapso de tiempo

Cifra de clave	Significado
0	Minuto
1	Hora
2	Día
3	Mes
4	Año
5	Decenio (10 años)
6	Normal (30 años)

7	Siglo (100 años)
8–9	Reservadas
10	3 horas
11	6 horas
12	12 horas
13	Segundo
14–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.5 — Tipos y unidades de las superficies especificadas

Cifra de clave	Significado	Unidad
0	Reservada	
1	Superficie de la tierra o del agua	–
2	Nivel de la base de las nubes	–
3	Nivel de las cimas de las nubes	–
4	Nivel de la isoterma 0 °C	–
5	Nivel de condensación adiabática a partir de la superficie	–
6	Nivel máximo de viento	–
7	Tropopausa	–
8	Cima nominal de la atmósfera	–
9	Fondo del mar	–
10	Toda la atmósfera	–
11	Base de cumulonimbos (CB)	m
12	Cima de cumulonimbos (CB)	m
13	Nivel más bajo en el que la cubierta de nubes verticalmente integrada supera el porcentaje especificado (base de las nubes para un porcentaje determinado de cubierta de nubes)	%
14	Nivel de convección libre	–
15	Nivel de condensación convectiva	–
16	Nivel de la fuerza ascensional neutra o nivel de equilibrio	–
17	Nivel de partida de la partícula más inestable de aire (MUDL)	–
18	Nivel de partida de una capa mixta de aire con una profundidad de capa especificada	Pa
19	Reservada	
20	Nivel de la isoterma	K
21	Nivel más bajo en el que la densidad másica supera el valor especificado (base para un umbral determinado de densidad másica)	kg m ⁻³
22	Nivel máximo en el que la densidad másica supera el valor especificado (tope para un umbral determinado de densidad másica)	kg m ⁻³
23	Nivel más bajo en el que la concentración en el aire supera el valor especificado (base para un umbral determinado de concentración en el aire)	Bq m ⁻³
24	Nivel máximo en el que la concentración del aire supera el valor especificado (tope para un umbral determinado de concentración del aire)	Bq m ⁻³

25	Nivel máximo en el que la reflectividad de radar supera el valor especificado (tope del eco para un umbral determinado de reflectividad)	dBZ
26–99	Reservadas	
100	Superficie isobárica	Pa
101	Nivel medio del mar	
102	Altitud especificada (por encima del nivel medio del mar)	m
103	Altura especificada por encima del suelo	m
104	Nivel sigma	Valor "sigma"
105	Nivel híbrido	–
106	Profundidad por debajo de la superficie terrestre	m
107	Nivel isentrópico (theta)	K
108	Nivel definido por la diferencia de presión con la presión en el suelo	Pa
109	Superficie de la vorticidad potencial	$\text{K m}^2 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-1}$
110	Reservada	
111	Nivel Eta	–
112	Reservada	
113	Nivel híbrido logarítmico	
114	Nivel de nieve	Numérica
115	Nivel de altura sigma (véase la nota 4)	–
116	Reservada	
117	Espesor de la capa de mezcla oceánica	m
118	Nivel de de altura híbrido	–
119	Nivel de presión híbrido	–
120–149	Reservadas	
150	Coordenada generalizada de altura vertical (véase la nota 5)	–
151	Nivel del suelo (véase la nota 6)	Numérica
152–159	Reservadas	
160	Profundidad bajo el nivel del mar	m
161	Profundidad por debajo de la superficie del agua	m
162	Fondo del lago o río	
163	Fondo de la capa de sedimentos	
164	Fondo de la capa termoactiva de sedimentos	
165	Fondo de la capa de sedimentos penetrada por onda térmica	
166	Capa de mezcla	
167	Parte inferior de la zona radicular	–
168	Nivel del modelo oceánico	Numérica
169	Nivel del océano definido por la diferencia de densidad del agua (sigma-theta) entre las proximidades de la superficie y el nivel (véase la nota 7)	kg m^{-3}
170	Nivel del océano definido por la diferencia de temperatura potencial del agua entre las proximidades de la superficie y el nivel (véase la nota 7)	K
171–173	Reservadas	
174	Superficie superior del hielo en mar, lago o río	–

175	Superficie superior del hielo, cubierto de nieve, en mar, lago o río	–
176	Superficie inferior (parte inferior) del hielo en mar, lago o río	–
177	Suelo profundo (de profundidad indefinida)	–
178	Reservada	
179	Superficie superior de hielo de glaciar y capa de hielo	–
180	Hielo de glaciar o capa de hielo profundo (de profundidad indefinida)	–
181	Fracción de tierras de placa de cuadrícula como superficie modelo	–
182	Fracción de agua de placa de cuadrícula como superficie modelo	–
183	Fracción de hielo en mar, lago o río de placa de cuadrícula como superficie modelo	–
184	Fracción de hielo de glaciar o capa de hielo de placa de cuadrícula como superficie modelo	–
185–254	Reservadas para uso local	
255	Valor faltante	

Notas:

- 1) El sistema de coordenadas verticales Eta consiste en normalizar la presión en un punto dado de un nivel específico por la presión del nivel medio del mar en ese punto.
- 2) El nivel de de altura híbrido (Cifra de clave 118) se define como sigue:

$$z(k) = A(k) + B(k) \times \text{orog}$$
(k = 1,..., N niveles; orog = orografía; z(k) = altura en metros en el nivel k).
- 3) El nivel de presión híbrido, para el que se usará la cifra de clave 119 en lugar de la 105, se define como sigue:

$$p(k) = A(k) + B(k) \times sp$$
(k = 1,..., N niveles; sp = presión en superficie; p(k) = presión en el nivel k).
- 4) El nivel de altura sigma es el nivel de modelo vertical de coordenadas que siguen el terreno en altura (Gal-Chen y Somerville, 1975). El valor del nivel = (altura del nivel – altura del terreno) / (altura del nivel superior – altura del terreno), que es ≥ 0 y ≤ 1 .
- 5) La definición de una coordenada generalizada de altura vertical implica la ausencia de valores de coordenadas en la sección 4, pero también la presencia de un mensaje GRIB 3D externo que especifique la altura de cada punto de retícula del modelo, en metros (véanse las notas de la sección 4 en la sección anterior titulada Especificaciones del contenido de los octetos); en otras palabras, el mensaje GRIB contendrá el campo de especialización = 0, categoría = 3, parámetro = 6 (altura geométrica).
- 6) El nivel del suelo representa un nivel de modelo para el que la profundidad no es constante en todo el dominio del modelo. La profundidad en metros del nivel se da en otro mensaje GRIB con el parámetro de "profundidad del suelo" con campo de especialización 2, categoría 3 y número de parámetro 27.
- 7) El nivel se define por la diferencia de una propiedad del agua entre las proximidades de la superficie y el nivel. Las proximidades de la superficie se fijan generalmente en los 10 metros de profundidad. La magnitud física utilizada para calcular la diferencia puede ser la densidad del agua (σ_θ) cuando se utiliza el tipo de nivel 169 o la temperatura potencial del agua (θ) cuando se usa el tipo de nivel 170.
- 8) El nivel de hielo marino representa un nivel de hielo marino de referencia respecto del que la profundidad no es constante en todos los dominios del modelo. La profundidad en metros del nivel la proporciona otro mensaje GRIB mediante el parámetro "espesor del hielo marino" con el campo de especialización 10, categoría 2, parámetro 1.

Tabla de cifrado 4.6 — Tipo de predicción por conjuntos

Cifra de clave	Significado
0	Predicción de control de alta resolución sin perturbación
1	Predicción de control de baja resolución sin perturbación
2	Predicción con perturbación negativa
3	Predicción con perturbación positiva
4	Predicción multimodelo
5–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.7 — Predicción derivada

Cifra de clave	Significado
0	Media no ponderada de todos los miembros
1	Media ponderada de todos los miembros
2	Desviación estándar con respecto a la media del grupo de miembros
3	Desviación estándar con respecto a la media del grupo de miembros, normalizada
4	Dispersión de todos los miembros
5	Índice de anomalía grande de todos los miembros (véase la nota 1)
6	Media no ponderada de los miembros del grupo
7	Intervalo intercuartílico (intervalo entre el cuantil 25 y 75)
8	Máximo de todos los miembros del conjunto (véase la nota 2)
9	Mínimo de todos los miembros del conjunto (véase la nota 2)
10–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Notas:

- 1) El índice de anomalía grande se define como $\{(\text{número de miembros cuya anomalía es superior a } 0,5 \times \text{SD}) - (\text{número de miembros cuya anomalía es inferior a } -0,5 \times \text{SD})\} / (\text{número de miembros})$ en cada punto reticular, donde SD se define como la desviación estándar climatológica observada.
- 2) Nótese que la referencia para el "mínimo de todos los miembros del conjunto" y el "máximo de todos los miembros del conjunto" es la totalidad de los miembros del conjunto y no un intervalo de tiempo, y no debería confundirse con el máximo y el mínimo indicados en el modelo de definición del producto 4.8.

Tabla de cifrado 4.8 — Método de agrupación

Cifra de clave	Significado
0	Correlación de anomalía
1	Media cuadrática
2–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.9 — Tipo de probabilidad

Cifra de clave	Significado
0	Probabilidad del fenómeno inferior al límite inferior
1	Probabilidad del fenómeno superior al límite superior
2	Probabilidad del fenómeno entre los límites inferior y superior (el intervalo incluye el límite inferior, pero no el superior)
3	Probabilidad del fenómeno superior al límite inferior
4	Probabilidad del fenómeno inferior al límite superior
5	Probabilidad del fenómeno equivalente al límite inferior
6	Probabilidad del fenómeno en la categoría superior a lo normal (véanse las notas 1 y 2)
7	Probabilidad del fenómeno en la categoría próxima a lo normal (véanse las notas 1 y 2)
8	Probabilidad del fenómeno en la categoría inferior a lo normal (véanse las notas 1 y 2)
9–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Notas:

- 1) Las expresiones “superior a lo normal”, “próxima a lo normal” e “inferior a lo normal” definen tres categorías equiprobables basadas en la climatología en cada punto de la zona geográfica cubierta por la retícula. No se especifican ni el tipo ni la metodología de la climatología de referencia, y deberían documentarse conjuntamente por los productores de los datos.
- 2) Los modelos de definición del producto que se utilizan en la Tabla de cifrado 4.9 pueden incluir octetos para indicar los valores de los límites inferiores y superiores. Si se utiliza la probabilidad categórica (como inferior, próximo y superior a lo normal), esos octetos se fijarán todos en 1 (valor faltante).

Tabla de cifrado 4.10 — Tipo de cálculo estadístico

Cifra de clave	Significado
0	Media
1	Acumulación (véase la nota 1)
2	Máxima
3	Mínima
4	Diferencia (el valor al final del intervalo de tiempo menos el valor al comienzo de ese intervalo)
5	Media cuadrática
6	Desviación estándar
7	Covarianza (varianza temporal) (véase la nota 2)
8	Diferencia (el valor al inicio del intervalo de tiempo menos el valor al término de ese intervalo)
9	Razón (véase la nota 3)
10	Anomalía normalizada
11	Adición
12–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Notas:

- 1) El valor inicial de los datos (Y en la nota 4)) de la Regla 92.9.4) tiene unidades de la Tabla de cifrado 4.2 multiplicadas por segundo, a menos que se indique lo contrario en la Tabla de cifrado 4.2.
- 2) El valor inicial de los datos tiene unidades de cuadrados de la Tabla de cifrado 4.2.
- 3) El valor inicial de los datos es un valor no dimensional sin unidades.

Tabla de cifrado 4.11 — Tipo de intervalo de tiempo

Cifra de clave	Significado
0	Reservada
1	Horas procesadas sucesivamente con la misma hora de predicción, incrementando la hora de inicio de la predicción
2	Horas procesadas sucesivamente con la misma hora de inicio de la predicción, aumentando la hora de predicción
3	Horas procesadas sucesivamente incrementando la hora de inicio de la predicción y disminuyendo la hora de predicción de manera que se mantenga constante el período de validez
4	Horas procesadas sucesivamente disminuyendo la hora de inicio de la predicción y aumentando la hora de predicción de manera que se mantenga constante el período de validez
5	Subintervalo de tiempo flotante entre la hora de predicción y el final del intervalo de tiempo total (véase la nota)
6–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Nota: La cifra de clave 5 se aplica cuando se ha utilizado un solo subintervalo de tiempo para calcular el campo procesado estadísticamente. No se dan las horas exactas de principio y de fin del subintervalo, pero se conoce que está contenido entre el principio y el final del intervalo total.

Tabla de cifrado 4.12 — Modo de funcionamiento

Cifra de clave	Significado
0	Modo de mantenimiento
1	Cielo despejado
2	Precipitación
3–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.13 — Indicador de control de la calidad

Cifra de clave	Significado
0	No se aplica control de la calidad
1	Se aplica control de la calidad
2–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.14 — Indicador de filtro de ecos parásitos

Cifra de clave	Significado
0	No se emplea filtro de ecos parásitos
1	Se emplea filtro de ecos parásitos
2–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.15 — Tipo de tratamiento espacial utilizado para obtener un determinado valor a partir de los datos fuente

Cifra de clave	Significado
0	Los datos se calculan directamente a partir de la retícula fuente sin interpolación (véase la nota 1)
1	Interpolación bilineal que usa los 4 valores de los puntos reticulares de la retícula fuente que rodean el punto reticular nominal
2	Interpolación bicúbica que usa los 4 valores de los puntos reticulares de la retícula fuente que rodean el punto de retícula nominal
3	Uso del valor del punto reticular de la retícula fuente más cercano al punto reticular nominal
4	Interpolación del balance que usa los 4 valores de los puntos reticulares de la retícula fuente que rodean el punto de retícula nominal (véase la nota 2)
5	Interpolación espectral que usa los 4 valores de los puntos reticulares de la retícula fuente que rodean el punto de retícula nominal
6	Interpolación del balance del punto reticular contiguo que usa los 4 valores de los puntos reticulares de la retícula fuente que rodean el punto de retícula nominal (véase la nota 3)
7–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Notas:

- 1) Este método parte del supuesto de que cada campo representa en realidad las medias/máximas/mínimas, donde cada cuadro llega a la mitad del punto reticular contiguo en cada dirección con el fin de representar medias/máximas/mínimas de los valores de la retícula fuente sin interpolación.
- 2) Por interpolación del balance se entiende un método de interpolación de orden inferior que casi conserva las medias de zona. Este método sería adecuado para interpolar campos de balance como las precipitaciones. Parte del supuesto de que el campo representa en realidad las medias/máximas/mínimas, donde cada cuadro llega a la mitad del punto reticular contiguo en cada dirección. El método promedia los valores obtenidos por interpolación bilineal, lo que da lugar a un conjunto cuadrado de puntos distribuidos en cada cuadrícula resultante.
- 3) Este método consiste en realizar una interpolación del balance en el punto reticular más cercano al punto reticular nominal.

Tabla de cifrado 4.16 — Valor de calidad asociado con parámetro

Cifra de clave	Significado
0	Índice de confianza (véase la nota 2)
1	Indicador de calidad (véanse la nota 3 y la Tabla de cifrado 4.244)
2	Correlación del producto con el producto de calibración usado (véase la nota 4)
3	Desviación estándar (véase la nota 5)
4	Error aleatorio (véase la nota 5)
5	Probabilidad

6–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Notas:

- 1) Cuando se usa un valor no faltante de esta tabla de cifrado, el valor original de los datos es un valor de calidad asociado al parámetro definido por los octetos 10 y 11 del modelo de definición del producto.
- 2) El valor original de los datos es un número no dimensional de 0 a 1, donde 0 indica confianza nula y 1 máxima confianza.
- 3) El valor original de los datos está definido en la Tabla de cifrado 4.244.
- 4) El valor original de los datos es un número no dimensional sin unidades.
- 5) El valor original de los datos se expresa en las mismas unidades que el parámetro definido por los octetos 10 y 11 del modelo de definición del producto.

Tabla de cifrado 4.91 — Tipo de intervalo

Cifra de clave	Significado
0	Inferior al primer límite
1	Superior al segundo límite
2	Comprendido entre el primero y el segundo límites. El intervalo incluye el primer límite, pero no el segundo
3	Superior al primer límite
4	Inferior al segundo límite
5	Inferior o igual al primer límite
6	Superior o igual al segundo límite
7	Comprendido entre el primero y el segundo límites. El intervalo incluye el primero y el segundo límites
8	Superior o igual al primer límite
9	Inferior o igual al segundo límite
10	Comprendido entre el primer y el segundo límites. El intervalo incluye el segundo límite, pero no el primero
11	Igual al primer límite
12–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.201 — Tipo de precipitación

Cifra de clave	Significado
0	Reservada
1	Lluvia
2	Tormenta
3	Lluvia engelante
4	Mezcladas/hielo
5	Nieve
6	Nieve húmeda
7	Mezcla de lluvia y nieve
8	Nieve granulada
9	Graupel

10	Granizo
11	Llovizna
12	Llovizna engelante
13–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.202 — Categoría del agua precipitable

Cifra de clave	Significado
0–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.203 — Tipo de nube

Cifra de clave	Significado
0	Cielo despejado
1	Cumulonimbus
2	Estratos
3	Estratocúmulus
4	Cúmulus
5	Altostratus
6	Nimbostratus
7	Altocúmulus
8	Cirrostratus
9	Cirrocúmulus
10	Cirrus
11	Cumulonimbus – niebla en superficie por debajo de la capa más baja
12	Estratos – niebla en superficie por debajo de la capa más baja
13	Estratocúmulus – niebla en superficie por debajo de la capa más baja
14	Cúmulus – niebla en superficie por debajo de la capa más baja
15	Altostratus – niebla en superficie por debajo de la capa más baja
16	Nimbostratus – niebla en superficie por debajo de la capa más baja
17	Altocúmulus – niebla en superficie por debajo de la capa más baja
18	Cirrostratus – niebla en superficie por debajo de la capa más baja
19	Cirrocúmulus – niebla en superficie por debajo de la capa más baja
20	Cirrus – niebla en superficie por debajo de la capa más baja
21–190	Reservadas
191	Se desconoce
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Nota: Las cifras de claves 11 a 20 indican que las cuatro capas están especificadas y que la niebla en la superficie se sitúa por debajo de la capa más baja.

Tabla de cifrado 4.204 — Extensión de las tormentas

Cifra de clave	Significado
0	Ninguna
1	Aisladas (1% – 2%)
2	Poco numerosas (3% – 5%)
3	Dispersas (6% – 45%)
4	Numerosas (> 45%)
5–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.205 — Presencia de aerosol

Cifra de clave	Significado
0	Ausencia de aerosol
1	Presencia de aerosol
2–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.206 – Ceniza volcánica

Cifra de clave	Significado
0	Ausencia de cenizas volcánicas
1	Presencia de cenizas volcánicas
2–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.207 — Englamiento

Cifra de clave	Significado
0	Ningún englamiento
1	Ligero englamiento
2	Englamiento moderado
3	Englamiento grave
4	Traza
5	Fuerte englamiento
6–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.208 – Turbulencia

Cifra de clave	Significado
0	Ninguna turbulencia (plácido)
1	Ligera turbulencia
2	Turbulencia moderada
3	Turbulencia fuerte
4	Turbulencia extrema
5–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.209 – Régimen de la capa límite planetaria

Cifra de clave	Significado
0	Reservada
1	Estable
2	Turbulencia de origen mecánico
3	Convección forzada
4	Convección libre
5–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.210 – Intensidad de la estela de condensación

Cifra de clave	Significado
0	Ausencia de estela de condensación
1	Presencia de estela de condensación
2–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.211 – Estela de condensación atendiendo al tipo de reactor

Cifra de clave	Significado
0	Motor de doble flujo con tasa de dilución baja
1	Motor de doble flujo con tasa de dilución elevada
2	Sin doble flujo
3–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.212 — Usos de las tierras

Cifra de clave	Significado
0	Reservada
1	Terrenos urbanos
2	Agricultura
3	Pastizales
4	Bosque caducifolio
5	Bosque de coníferas
6	Bosque/humedal
7	Agua
8	Humedales
9	Desierto
10	Tundra
11	Hielo
12	Bosque tropical
13	Sabana
14–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.213 — Tipo de suelo

Cifra de clave	Significado
0	Reservada
1	Arena
2	Arena limosa
3	Limo arenoso
4	Limo lodoso
5	Suelo orgánico (redefinido)
6	Limo arcilloso arenoso
7	Limo arenoso–lodoso
8	Limo arcilloso
9	Arcilla arenosa
10	Arcilla limosa
11	Arcilla
12–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.214 — Calificador de factores ambientales

Cifra de clave	Significado
0	Pésimo
1	Muy malo
2	Malo
3	Regular
4	Bueno
5	Excelente
6–190	Reservadas
191	Desconocida
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.215 — Cobertura de nieve captada por teledetección

Cifra de clave	Significado
0–49	Reservadas
50	Ninguna nieve ni nube
51–99	Reservadas
100	Nubes
101–249	Reservadas
250	Nieve
251–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.216 — Altitud del terreno cubierto de nieve

Cifra de clave	Significado
0–90	Altitud en incrementos de 100 metros
91–253	Reservadas
254	Nube
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.217 — Tipo de máscara de nubes

Cifra de clave	Significado
0	Cielo despejado sobre agua
1	Cielo despejado sobre tierra
2	Nubes
3	Ausencia de datos
4–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.218 — Tipo de escena en píxeles

Cifra de clave	Significado
0	Escena no identificada
1	Bosque de hoja aciculada perenne
2	Bosque de hoja ancha perenne
3	Bosque de hoja aciculada caducifolio
4	Bosque de hoja ancha caducifolio
5	Bosque mixto caducifolio
6	Tierras de matorral espeso
7	Tierras de matorral ralo
8	Sabana boscosa
9	Sabana
10	Pastizal
11	Humedal permanente
12	Tierra de cultivo
13	Urbana
14	Vegetación/cultivos
15	Nieve/hielo permanente
16	Desierto estéril
17	Masas de agua
18	Tundra
19	Nube de agua caliente en estado líquido
20	Nube de agua subfundida en estado líquido
21	Nube de fase mixta
22	Nube de hielo ópticamente delgado
23	Nube de hielo ópticamente espeso
24	Nube de capas múltiples
25–96	Reservadas
97	Nieve/hielo sobre la tierra
98	Nieve/hielo sobre el agua
99	Destello solar
100	Nube general
101	Nube baja/niebla/estratos
102	Nube baja/estratocúmulus
103	Nube baja/tipo desconocido
104	Nube media/nimbostratus
105	Nube media/altoestratus
106	Nube media/tipo desconocido
107	Nube alta/cúmulus
108	Nube alta/cirrus
109	Nube alta/desconocido
110	Tipo de nube desconocido

111	Nube de agua de una sola capa
112	Nube de hielo de una sola capa
113–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.219 — Indicador de calidad de la altura de la cima de la nube

Cifra de clave	Significado
0	Calidad nominal de la altura de la cima de la nube
1	Niebla en segmento
2	Estimación de altura de baja calidad
3	Niebla en segmento y estimación de altura de baja calidad
4–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.220 — Dimensión horizontal calculada

Cifra de clave	Significado
0	Latitud
1	Longitud
2–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.221 — Tratamiento de los datos faltantes

Cifra de clave	Significado
0	No incluidos
1	Extrapolados
2–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.222 — Resultado categórico

Cifra de clave	Significado
0	No
1	Sí
2–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.223 — Indicador de detección de incendios

Cifra de clave	Significado
0	No se ha detectado ningún incendio
1	Se ha detectado un posible incendio
2	Se ha detectado un probable incendio
3	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.224 — Predicción categórica

Cifra de clave	Significado
0	Zona sin riesgo
1	Reservada
2	Zona de riesgo de tormentas generales
3	Reservada
4	Zona de riesgo leve
5	Reservada
6	Zona de riesgo moderado
7	Reservada
8	Zona de alto riesgo
9–10	Reservadas
11	Zona de riesgo de tormentas secas (relámpagos secos)
12–13	Reservadas
14	Zona de riesgo grave
15–17	Reservadas
18	Zona de riesgo extremadamente grave
19–254	Reservadas
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.225 — Estado del tiempo

(Véase FM 94 BUFR/FM95 CREX, Tabla de cifrado 0 20 003 - Tiempo presente)

Tabla de cifrado 4.227 — Escenario de engelamiento (clasificación del estado del tiempo/ de las nubes)

Cifra de clave	Significado
0	Ninguno
1	General
2	Convectivo
3	Estratiforme
4	Engelamiento
5–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.230 — Tipo de componente químico atmosférico

(Véase la Tabla de cifrado común C-14)

Tabla de cifrado 4.233 — Tipo de aerosol

(Véase la Tabla de cifrado común C-14)

Tabla de cifrado 4.234 — Fracción de la cubierta vegetal (se utilizará como parámetro con particiones en el modelo de definición del producto 4.53 ó 4.54)

Cifra de clave	Significado
1	Cultivos, agricultura mixta
2	Hierba corta
3	Árboles perennes de hoja acicular
4	Árboles caducifolios de hoja acicular
5	Árboles caducifolios de hoja ancha
6	Árboles perennes de hoja ancha
7	Hierba alta
8	Desierto
9	Tundra
10	Cultivos de regadío
11	Semidesierto
12	Casquetes de hielo y glaciares
13	Ciénagas y pantanos
14	Aguas interiores
15	Océano
16	Arbustos perennes
17	Arbustos caducifolios
18	Bosque mixto
19	Bosque interrumpido
20	Mezcla de tierra y agua

Tabla de cifrado 4.236 — Fracción de textura del suelo (se utilizará como parámetro con particiones en el modelo de definición del producto 4.53 ó 4.54)

Cifra de clave	Significado
1	Gruesa
2	Media
3	Media-fina
4	Fina
5	Muy fina
6	Orgánica
7	Tropical-orgánica

Tabla de cifrado 4.238 — Fuentes o sumideros

Cifra de clave	Significado
0	Otro
1	Aviación
2	Relámpagos
3	Fuentes biogénicas
4	Fuentes antropógenas
5	Incendios forestales
6	Fuentes naturales
7	Volcanes
8	Biocombustibles
9	Combustibles fósiles
10	Humedales
11	Océanos
12	Fuentes antropógenas en altura
13	Fuentes antropógenas en superficie
14	Ganadería
15	Tierras agrícolas
16	Quema de desechos agrícolas
17	Agricultura (todo)
18	Combustión residencial, comercial y de otro tipo
19	Generación de energía
20	Super centrales energéticas
21	Emisiones fugitivas
22	Procesos industriales
23	Solventes
24	Buques
25	Desechos (sólidos y agua)
26	Transporte por carretera
27	Transporte por todo terreno
28-191	Reservadas
192-254	Reservadas para uso local
255	Faltante

Tabla de cifrado 4.240 — Tipo de función de distribución

Cifra de clave	Significado
0	No se proporciona ninguna función de distribución específica
1	Funciones delta con concentración espacialmente variable y diámetros fijos DI (p1) en metros (véase la nota 1)
2	Funciones delta con concentración espacialmente variable y masas fijas MI (p1) en kg (véase la nota 2)
3	Distribución gaussiana (normal) con concentración espacialmente variable y diámetro medio fijo DI (p1) y variancia σ (p2) (véase la nota 3)

4	Distribución gaussiana (normal) con concentración espacialmente variable, diámetro medio y variancia (véase la nota 4)
5	Distribución log-normal con densidad numérica espacialmente variable, diámetro medio y variancia (véase la nota 5)
6	Distribución log-normal con densidad numérica espacialmente variable, diámetro medio y variancia fija σ (p1) (véase la nota 6)
7	Distribución log-normal con densidad numérica espacialmente variable y densidad másica y variancia fija σ (p1) y densidad de partículas fija ρ (p2) (véase la nota 7)
8	No hay función de distribución. La variable codificada deriva de variables caracterizadas por el tipo de función de distribución del tipo que figuran en 7 (véase más arriba) con variancia fija σ (p1) y densidad de partícula fija ρ (p2)
9-49151	Reservadas
49152-65534	Reservadas para uso local
65535	Valor faltante

Notas:

- 1) Modelo de intervalo o función delta con N concentraciones $c_i(r)$ en clase (o modo) i . Función de concentración-densidad:

$$f(r; d) = \sum_{i=1}^N c_i(r) \delta(d - D_i)$$

donde:

N – número de modos de distribución

δ – función delta

d – diámetro

D_i – diámetro de modo i (p1)

- 2) Modelo de intervalo o función delta con N concentraciones $c_i(r)$ en clase (o modo) i . Función de concentración-densidad:

$$f(r; m) = \sum_{i=1}^N c_i(r) \delta(m - M_i)$$

donde:

N – número de modos de distribución

δ – función delta

m – masa

M_i – masa del modo i (p1)

- 3) Función concentración-densidad modal N formada por funciones gaussianas:

$$f(r; d) = \sum_{i=1}^N c_i(r) \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i}} e^{-\left(\frac{d-D_i}{\sigma_i}\right)^2}$$

donde:

N – número de modos de distribución

d – diámetro

D_i – diámetro medio del modo i (p1)

σ_i – variancia del modo i (p2)

con N campos de concentración $c_i(r)$.

- 4) Función concentración-densidad modal N formada por funciones gaussianas:

$$f(r; d) = \sum_{i=1}^N c_i(r) \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i(r)}} e^{-\left(\frac{d-D_i(r)}{\sigma_i(r)}\right)^2}$$

con $3N$ campos de concentración $c_i(r)$, variancia $\sigma_i(r)$ y diámetro medio $D_i(r)$.

- 5) Distribución log-normal modal N para la densidad numérica:

$$f(r; d) = \sum_{i=1}^N \frac{n_i(r)}{\sqrt{2\pi \log \sigma_i(r)}} e^{-\frac{\log^2 \frac{d}{D_i(r)}}{2 \log^2 \sigma_i(r)}}$$

donde:

d – diámetro

con $3N$ campos de densidad numérica $n_i(r)$, variancia $\sigma_i(r)$ y diámetro medio $D_i(r)$.

- 6) Distribución log-normal modal N para la densidad numérica:

$$f(r; d) = \sum_{i=1}^N \frac{n_i(r)}{\sqrt{2\pi \log \sigma_i}} e^{-\frac{\log^2 \frac{d}{D_i(r)}}{2 \log^2 \sigma_i}}$$

Donde:

σ_i – variancia del modo i ($p1$)

con $2N$ campos de densidad numérica $n_i(r)$ y diámetro medio $D_i(r)$.

- 7) Distribución log-normal modal N para la densidad numérica como en la nota 6, pero con una densidad másica prescrita $m_i(r)$, a partir de la cual se calcula el diámetro $D_i(r)$ mediante:

$$D_i = \left(\frac{m_i(r)}{n_i(r) \frac{\pi}{6} \rho_{p,i} e^{\frac{9}{2} \log^2 \sigma_i}} \right)^{1/3}$$

donde:

σ_i – variancia del modo i ($p1$)

$\rho_{p,i}$ – densidad de partículas ($p2$)

con $2N$ campos de densidad numérica $n_i(r)$ y densidad másica $m_i(r)$.

Tabla de cifrado 4.241 – Atributos de la cobertura

Cifra de clave	Significado
0	Indefinida
1	No modificada
2	Cubierta de nieve
3	Inundada
4	Cubierta de hielo
5–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.242 – Clasificación de la placa

Cifra de clave	Significado
0	Reservada
1	Clases de uso de la tierra según ESA-GlobCover GCV2009
2	Clases de uso de la tierra según el Proyecto Global Land Cover (GLC2000) de la Comisión Europea
3–191	Reservadas
192– 254	
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.243 — Clase de placa

Cifra de clave	Significado
0	Reservada
1	Bosque de hoja ancha perenne
2	Bosque cerrado de hoja ancha caducifolio
3	Bosque abierto de hoja ancha caducifolio
4	Bosque de hoja aciculada perenne
5	Bosque de hoja aciculada caducifolio
6	Árboles de hojas mixtas
7	Árboles inundados con agua dulce
8	Árboles inundados con agua salada
9	Mosaico: vegetación arbórea/natural
10	Cubierta arbórea carbonizada
11	Arbustos perennes cerrados a abiertos
12	Arbustos caducifolios cerrados a abiertos
13	Vegetación herbácea cerrada a abierta
14	Cubierta de hierba o herbácea escasa
15	Vegetación arbustiva o herbácea inundada
16	Zonas cultivadas y gestionadas
17	Mosaico: tierras de cultivo/vegetación arbórea/vegetación natural
18	Mosaico: tierras de cultivo/vegetación arbustiva/vegetación herbácea
19	Terrenos baldíos
20	Agua
21	Nieve y hielo
22	Zonas artificiales
23	Océano
24	Tierras de cultivo de regadío
25	Tierras de cultivo de secano
26	Mosaico: tierras de cultivo (50–70%) – vegetación (20–50%)
27	Mosaico: vegetación (50–70%) – tierras de cultivo (20–50%)
28	Bosque cerrado de hoja ancha perenne
29	Bosque cerrado de hoja aciculada perenne
30	Bosque abierto de hoja aciculada caducifolio
31	Bosque mixto de hoja ancha y aciculada
32	Mosaico: pasto arbustivo (50–70%) – pasto herbáceo (20–50%)
33	Mosaico: pasto herbáceo (50–70%) – pasto arbustivo (20–50%)
34	Pasto arbustivo cerrado a abierto
35	Vegetación escasa
36	Bosque cerrado a abierto frecuentemente inundado
37	Bosque cerrado o pasto arbustivo permanentemente inundado
38	Pasto herbáceo cerrado a abierto frecuentemente inundado
39	No definida

40–32767	Reservadas
32768–	Reservadas para uso local

Tabla de cifrado 4.244 — Indicador de calidad

Cifra de clave	Significado
0	Información sobre calidad no disponible
1	No fiable
2	Fiable
3–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.246 — Intensidad de la tormenta

Cifra de clave	Significado
0	No hay tormenta
1	Tormenta débil
2	Tormenta moderada
3	Tormenta fuerte
4–254	Reservadas
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.247 — Intensidad de la precipitación

Cifra de clave	Significado
0	No hay precipitación
1	Precipitación débil
2	Precipitación moderada
3	Precipitación fuerte
4–254	Reservadas
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 4.248 — Método utilizado para obtener los valores de datos a una hora local determinada

Cifra de clave	Significado
0	Hora de la predicción o del análisis más próxima a la hora local especificada
1	Interpolados para que sean válidos a la hora local especificada
2–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

TABLAS DE CIFRADO CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 5**Tabla de cifrado 5.0 — Número del modelo de representación de los datos**

Cifra de clave	Significado
0	Datos en los puntos de la retícula, empaquetado simple
1	Valor de las matrices en los puntos de la retícula, empaquetado simple
2	Datos en los puntos de la retícula, empaquetado complejo
3	Datos en los puntos de la retícula, empaquetado complejo y diferenciación espacial
4	Datos en los puntos de la retícula, datos de coma flotante IEEE
5–39	Reservadas
40	Datos en los puntos de la retícula – Formato de tren de datos codificados JPEG 2000
41	Datos en los puntos de la retícula – Formato PNG (<i>Portable Network Graphics</i>)
42	Datos reticulares – Compresión sin pérdidas recomendada por el CCSDS
43–49	Reservadas
50	Datos espectrales, empaquetado simple
51	Datos de armónicos esféricos, empaquetado complejo
52	Reservada
53	Datos espectrales para modelos de área limitada, empaquetado complejo
54–60	Reservadas
61	Datos en los puntos de la retícula, empaquetado simple con precálculo logarítmico
62–49151	Reservadas
49152–65534	Reservadas para uso local
65535	Valor faltante

Tabla de cifrado 5.1 — Tipo de valores del campo de origen

Cifra de clave	Significado
0	Coma flotante
1	Número entero
2–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 5.2 — Definición de la función de los valores de las coordenadas matriciales

Cifra de clave	Significado
0	Juego de valores de coordenadas explícitas
1	Coordenadas lineales $f(1) = C1$ $f(n) = f(n-1) + C2$
2–10	Reservadas
11	Coordenadas geométricas $f(1) = C1$ $f(n) = C2 \times f(n-1)$

12–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 5.3 — Parámetro de las coordenadas matriciales

Cifra de clave	Significado
1	Dirección en grados verdaderos
2	Frecuencia (s^{-1})
3	Número radial ($2\pi/\lambda$) (m^{-1})
4–191	Reservadas
192–254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 5.4 — Método de separación de los grupos

Cifra de clave	Significado
0	Separación línea por línea
1	Separación general de los grupos
2–191	Reservadas
192–254	
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 5.5 — Procesamiento de los valores faltantes en el empaquetado complejo

Cifra de clave	Significado
0	Ausencia de valores faltantes explícitos en los datos
1	Presencia de valores faltantes primarios en los datos
2	Presencia de valores faltantes primarios y secundarios en los datos
3–191	Reservadas
192–254	
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 5.6 — Orden de la diferenciación espacial

Cifra de clave	Significado
0	Reservada
1	Diferenciación espacial de primer orden
2	Diferenciación espacial de segundo orden
3–191	Reservadas
192–254	
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 5.7 — Precisión de los números con coma flotante

Cifra de clave	Significado
0	Reservada
1	IEEE de 32 bits (I=4 en la Sección 7)
2	IEEE de 64 bits (I=8 en la Sección 7)
3	IEEE de 128 bits (I=16 en la Sección 7)
4-254	Reservadas
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 5.25 — Tipo de subtruncamiento del dominio mediante transformada bidimensional de Fourier

Cifra de clave	Significado
0-76	Reservadas
77	Rectangular
78-87	Reservadas
88	Elíptico
89-98	Reservadas
99	Romboidal
100-254	Reservadas
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 5.26 — Modo de empaquetado para los ejes

Cifra de clave	Significado
0	Los coeficientes espectrales para los ejes están empaquetados.
1	Los coeficientes espectrales para los ejes están incluidos en la subserie desempaquetada.
2-254	Reservadas
255	Valor faltante

Tabla de cifrado 5.40 — Tipo de compresión

Cifra de clave	Significado
0	Sin pérdidas
1	Con pérdidas
2-254	Reservadas
255	Valor faltante

TABLAS DE CIFRADO CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 6**Tabla de cifrado 6.0 — Indicador de la topografía binaria**

Cifra de clave	Significado
0	Un mapa de bits de datos se aplica a este producto, el que se especifica en esta Sección
1–253	Un mapa de bits de datos preestablecido por el centro de origen/generación se aplica a este producto; el mismo no se especifica en esta Sección
254	Un mapa de bits de datos definido previamente en el mismo mensaje “GRIB” se aplica a este producto
255	Ningún mapa de bits de datos se aplica a este product

ADJUNTO I

DEFINICIÓN DE UNA RETÍCULA TRIANGULAR BASADA EN UN ICOSAEDRO

La retícula triangular basada en un icosaedro fue adaptada por primera vez a un modelo meteorológico por Sadourny *et al.* (1968) y Williamson (1969). El enfoque esbozado en este documento, especialmente la aplicación de las claves, se basa en la labor de Baumgardner (1995).

Para construir la retícula triangular basada en un icosaedro, se subdivide la esfera unidad, es decir, la esfera de radio 1, en 20 triángulos esféricos de igual tamaño, insertando un icosaedro plano en la esfera (Figura 1). Los 12 vértices del icosaedro tocan a la esfera, coincidiendo un vértice con el polo norte (NP), y el vértice opuesto con el polo sur (SP), para mayor sencillez.

Los 12 vértices están unidos por círculos máximos para formar 20 triángulos esféricos principales. Puesto que cada uno de los 12 vértices está circundado por 5 triángulos esféricos principales (Figura 2), los ángulos entre dos lados de los triángulos principales son de $2\pi/5$ o de 72° .

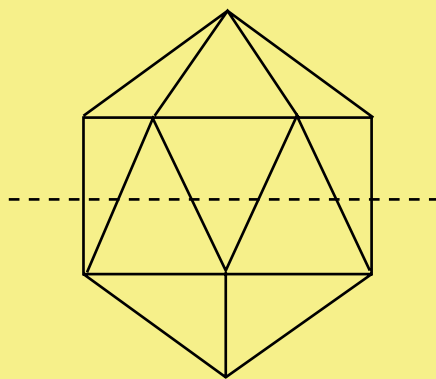


Figura 1 — Icosaedro plano constituido por 20 triángulos planos.

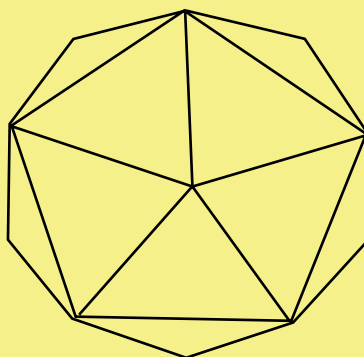


Figura 2 — Los cinco triángulos esféricos principales en el polo norte.

ADJUNTO I

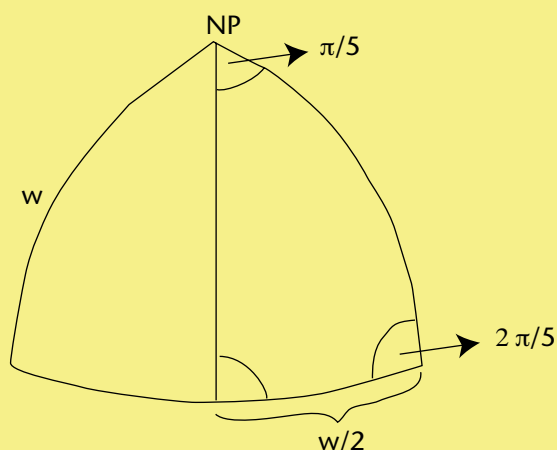


Figura 3 — Un triángulo esférico principal en el polo norte.

La longitud w de un lado del triángulo principal se obtiene a partir de la Figura 3 y de la ecuación (1):

$$\cos \frac{1}{2} w = \frac{\cos \frac{\pi}{5}}{\sin 2 \frac{\pi}{5}} = \frac{1}{2 \sin \frac{\pi}{5}} \quad (1)$$

Por lo tanto, $w \approx 1.107149$. En la esfera unidad, la longitud w es idéntica a $\pi/2$ menos φ , siendo φ la latitud de la esquina inferior del triángulo. De este modo, w es una medida de la latitud de los vértices inferiores del triángulo en la Figura 3.

Se combinan dos triángulos esféricos principales adyacentes para formar un “rombo”, es decir, un bloque cuadrado lógico. Cinco de los rombos tienen su origen en el polo norte y cinco en el polo sur. La numeración y el orden de los rombos se indican en la Figura 4.

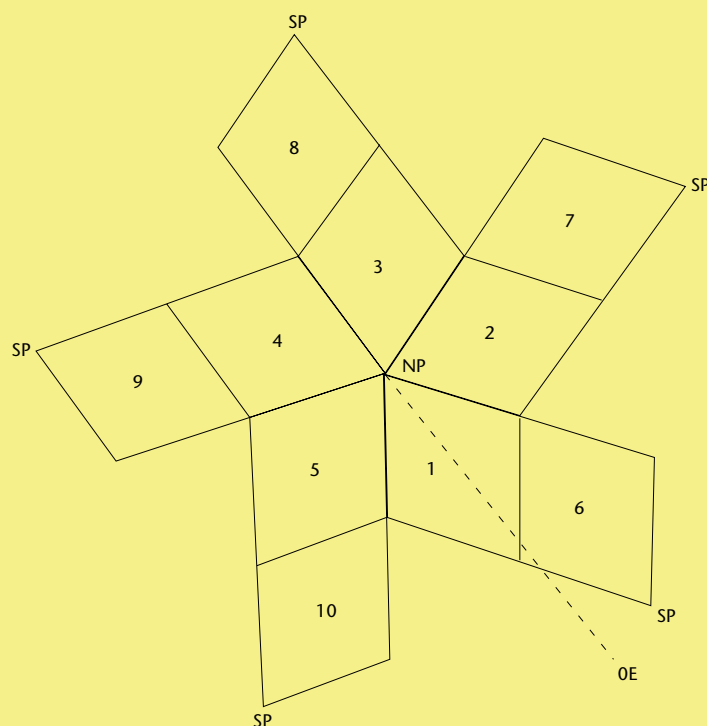


Figura 4 — Los 20 triángulos esféricos principales combinados en 10 rombos.

ADJUNTO I

Los rombos 1 a 5 son los “septentrionales”, es decir, que empiezan en el polo norte; mientras que los rombos 6 a 10 empiezan en el polo sur. El denominado vértice origen de cada rombo (en el orden 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10) está desplazado por un valor de $\pi/5$ hacia el este empezando en $-\pi/5$ para el primer rombo. Por ello, los 10 vértices origen tienen las coordenadas geográficas (λ y φ) en la esfera unidad, según lo indicado en la Tabla 1.

Tabla 1
Coordenadas geográficas (λ y φ) de los vértices origen de los 10 rombos

De Rombo#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
λ	$-\pi/5$	$\pi/5$	$3\pi/5$	$5\pi/5$	$-3\pi/5$	0	$2\pi/5$	$4\pi/5$	$-4\pi/5$	$-2\pi/5$
φ	$\pi/2-w$	$\pi/2-w$	$\pi/2-w$	$\pi/2-w$	$\pi/2-w$	$w-\pi/2$	$w-\pi/2$	$w-\pi/2$	$w-\pi/2$	$w-\pi/2$

Se inserta un sistema de coordenadas cartesianas en la esfera unidad cuyo origen es el centro de la esfera, el eje z está dirigido hacia el polo norte y el eje x está en la dirección del meridiano de Greenwich. Las coordenadas cartesianas (x , y , z) de un punto en la esfera unidad se obtienen a partir de la ecuación (2):

$$\begin{aligned}x &= \cos \lambda \cos \varphi = \cos \lambda \sin w \\y &= \sin \lambda \cos \varphi = \sin \lambda \sin w \\z &= \sin \varphi = \cos w\end{aligned}\quad (2)$$

Por lo tanto, los vértices de los dos polos tienen las coordenadas cartesianas (0, 0, 1) y (0, 0, -1), respectivamente.

Se obtienen las coordenadas geográficas (λ , φ) de un punto en la esfera unidad con las coordenadas cartesianas (x , y , z) a partir de la ecuación (3), que puede deducirse de la ecuación (2):

$$\begin{aligned}\lambda &= \arctan \frac{y}{x} \\ \varphi &= \arcsin z\end{aligned}\quad (3)$$

Para generar la retícula, (se subdividen iterativamente los lados (w) de los 20 triángulos principales en n_i partes iguales para formar subtriángulos. Cada punto de un triángulo principal está ahora circundado por seis triángulos (figura 5) y, por consiguiente, está en el centro de un hexágono (véase también la Figura 6). Sin embargo, los puntos que forman los vértices del icosaedro están circundados solamente por cinco triángulos y, por lo tanto,

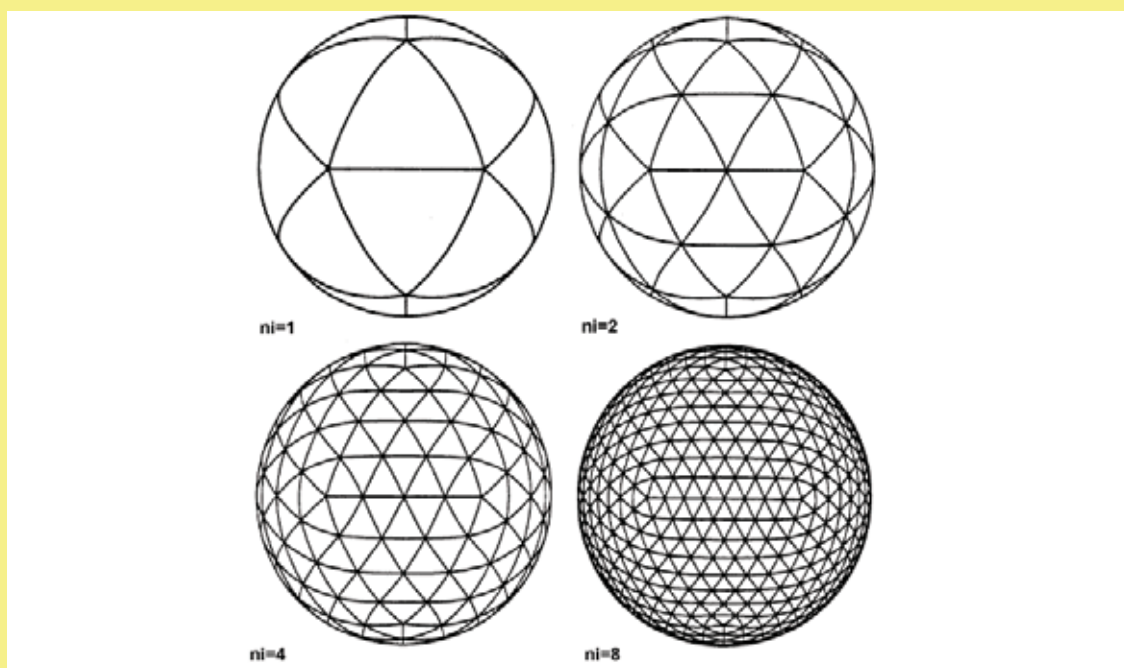


Figura 5 — Reticulas triangulares esféricas para diversos valores n_i de la subdivisión de los triángulos esféricos principales.

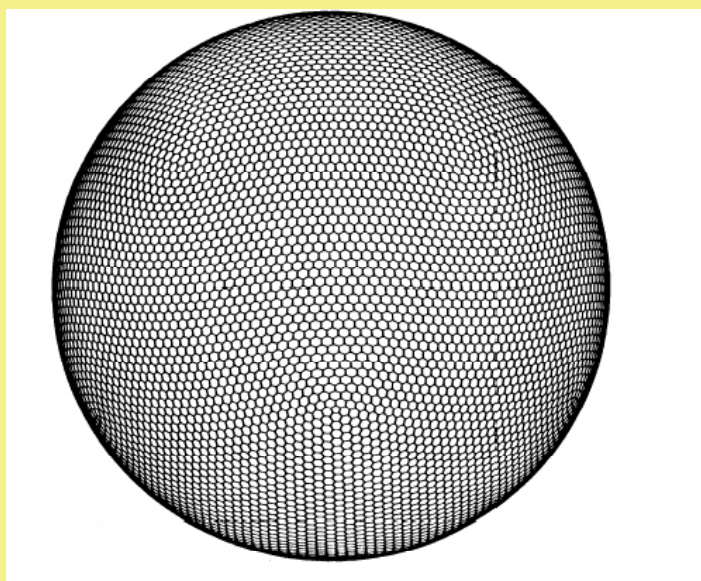


Figura 6 — Polígonos que representan el área representativa de un punto de retícula triangular.

estos 12 puntos especiales son los centros de pentágonos. Para la primera subdivisión, w puede subdividirse en tres partes, y de aquí en adelante solamente se permite bisectar. Esta restricción se debe al uso de un aparato multireticular (MR) para resolver las ecuaciones de Helmholtz por etapas de tiempo semiimplícito. El aparato MR funciona eficientemente con tales afinamientos de malla. Por lo tanto, el número n_i de subdivisiones de w se descompone en factores según lo indicado en la ecuación (4):

$$n_i = 3^{n_3} 2^{n_2} \quad (4)$$

siendo $n_3 = 0$ ó 1 y $n_2 \geq 0$. En la Figura 5 se muestran las retículas resultantes para $n_i = 1, 2, 4$ y 8 , es decir $n_2 = 0, 1, 2, 3$ con $n_3=0$.

Los puntos de retícula modelo (nodos) están situados en los vértices de los triángulos; por lo que hay $(n_i+1)^2$ puntos de retícula dentro de un rombo. De estos $(n_i+1)^2$ puntos de retícula, $n_i \times n_i$ están “exclusivamente” identificados con cada rombo; una fila y una columna adicionales están compartidas entre rombos vecinos.

Sobre la Tierra con un radio medio $R_E = 637\,122.9$ m, la longitud (L) de un lado del triángulo principal es $L = wR_E = 705\,389.8$ m. El tamaño de la malla (Δ) de la retícula triangular con n_i intervalos iguales sobre el lado de un triángulo principal no es constante dentro de un rombo sino que varía en un 20% en la mayor parte de la esfera y está aproximadamente dado mediante la ecuación (5). Por ejemplo, para $n_i = 32$, Δ varía entre 220 y 263 km, para $n_i = 64$, Δ varía entre 110 y 132 km y para $n_i = 128$, Δ varía entre 55 y 66 km:

$$\Delta \approx \frac{wR_E}{n_i} \quad (5)$$

El número N de puntos de retícula, sin contar los bordes comunes del rombo, se obtiene a partir de la ecuación (6):

$$N = 10 n_i^2 + 2 \quad (6)$$

En la tabla 2a se presenta el tamaño de malla, el número (N) de puntos de retícula y el incremento de tiempo (Δt) para distintos valores de n_i , si sólo se realizan bisecciones, es decir, $n_i = 2^{n_2}$. Se calcula el incremento de tiempo (Δt) en la hipótesis de que un paquete de aire no abandona la región de los seis triángulos circundantes durante el período de doble incremento de tiempo, es decir, $2 \Delta t < h/v_{\text{Max}}$, siendo (h) la altura del triángulo esférico (que es la distancia más corta para abandonar un triángulo) y v_{Max} la velocidad máxima del viento ($\approx 125 \text{ m s}^{-1}$) suponiéndose que las ondas rápidas gravitatorias han sido semiimplícitamente consideradas. La altura (h) de un triángulo esférico se obtiene aproximadamente a partir de la ecuación (7) y es, aproximadamente en un 5%, inferior al tamaño de malla (Δ):

$$h \approx \arcsin \left(\sin \frac{w}{n_i} \sin \frac{2\pi}{5} \right) R_E \quad (7)$$

ADJUNTO I

Tabla 2a
Tamaño de malla (Δ), altura (h), número (N) de puntos de retícula e incremento de tiempo (Δt) para la malla triangular esférica, utilizándose solamente bisecciones

n_i	16	32	64	128	256
Δ (km)	441	220	110	55	28
h (km)	420	210	105	52	26
N	2 562	10 242	40 962	163 842	655 362
Δt (s)	1 600	800	400	200	100

Tabla 2b
Tamaño de malla (Δ), altura (h), número (N) de puntos de retícula e incremento de tiempo (Δt) para la malla triangular esférica, utilizándose primero una trisección seguida de bisecciones

n_i	12	24	48	96	192
Δ (km)	588	294	147	73	37
h (km)	559	279	140	69	35
N	1 442	5 762	23 042	92 162	368 642
Δt (s)	2 200	1 100	550	275	138

Cada punto de retícula representa un polígono esférico con seis vértices (Figura 6) excepto que los 12 vértices del icosaedro están circundados solamente por cinco triángulos. Se definen los índices de puntos de retícula según lo indicado en la Figura 7.

La dirección de inicio (0,1) corresponde al criterio de que los $n_i \times n_i$ puntos de retícula que están “exclusivamente” identificados dentro de cada rombo tienen los índices 1 a n_i para las filas y para las columnas. La fila y columna adicionales necesarias para la comunicación entre rombos vecinos está situada en un caso al principio de la primera coordenada y en el otro caso al fin de la segunda coordenada. Por lo tanto, los puntos fuera de la gama (1: n_i ,1: n_i) pertenecen a rombos vecinos y han de estar comunicados durante cada incremento de tiempo. El punto de retícula (0,1) es respectivamente el polo norte para los rombos 1 a 5 y el polo sur para los rombos 6 a 10.

El cálculo de la subdivisión del círculo máximo entre dos puntos P_1 (con el vector de posición x_1) y P_2 (con el vector de posición x_2) pueden obtenerse a partir de la Figura 8.

Puesto que x_1 y x_2 determinan el plano de círculo máximo que pasa por P_1 y P_2 , todos los puntos (P) con el vector de posición (x) en el círculo máximo pueden describirse como una combinación lineal de x_1 y x_2 :

$$x = \alpha x_1 + \beta x_2 \quad (8)$$

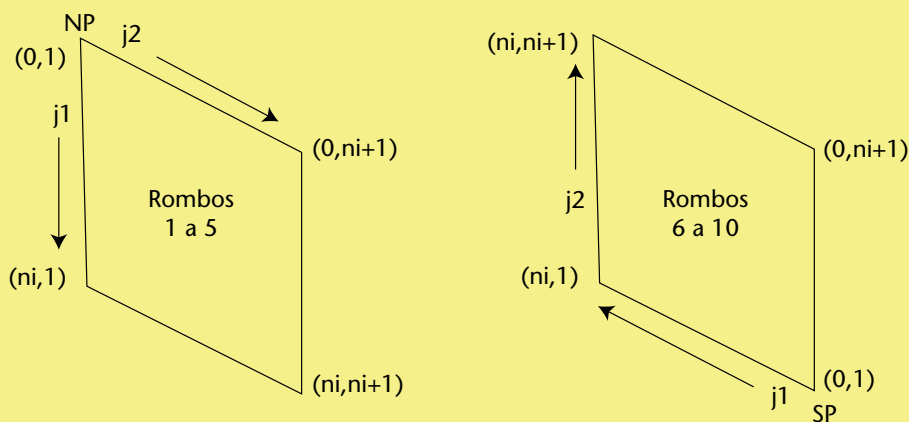


Figura 7 — índices de puntos de retícula para un rombo septentrional (izquierda) y meridional (derecha).

ADJUNTO I

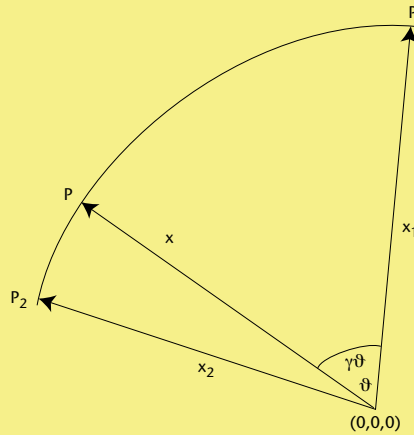


Figura 8 — Cálculo de la subdivisión del círculo máximo que pasa por los puntos P_1 y P_2 de la esfera unidad.

Se deducen los coeficientes α y β de la condición de que x es un vector en la esfera unidad y de que el ángulo entre x y x_1 está dado por $\gamma\vartheta$, con γ entre 0 y 1 y siendo ϑ el ángulo entre x_1 y x_2 , es decir, la longitud del círculo máximo entre P_1 y P_2 :

$$\begin{aligned} x \cdot x &= 1 = \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta \cos \vartheta \\ x \cdot x_1 &= \cos (\gamma \vartheta) = \alpha + \beta \cos \vartheta \end{aligned} \quad (9)$$

Substituyendo α en la primera ecuación por el valor obtenido para α de la segunda ecuación, se obtienen los siguientes valores de coeficientes indicados por la ecuación (10):

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{\sin ((1-\gamma) J)}{\sin J} \\ \beta &= \frac{\sin (\gamma J)}{\sin J} \end{aligned} \quad (10)$$

El ángulo ϑ entre x_1 y x_2 se obtiene a partir del producto escalar $x_1 \cdot x_2$ o calculando la distancia (d) entre x_1 y x_2 y observando que, $\sin \vartheta/2 = d/2$.

Las coordenadas reticulares (x, y, z) de todos los vértices de triángulos en la esfera unidad se obtienen a partir de la ecuación (8) utilizándose los coeficientes de la ecuación (10). Los puntos reticulares $(n_i+1)^2$ en un rombo forman los vértices de 2 triángulos n_i^2 (Figura 9) y la mitad de éstos apunta hacia el norte y la otra mitad hacia el sur.

Para calcular las coordenadas (x_c, y_c, z_c) de los centros de triángulos P_c , se suman las coordenadas de los tres vértices P_1, P_2 y P_3 del triángulo y se normalizan como en la ecuación (11):

$$\begin{aligned} x_c &= (x_1 + x_2 + x_3) \cdot x_N \\ y_c &= (y_1 + y_2 + y_3) \cdot x_N \\ z_c &= (z_1 + z_2 + z_3) \cdot x_N \end{aligned} \quad (11)$$

siendo :

$$x_N = \frac{1}{\sqrt{(x_1 + x_2 + x_3)^2 + (y_1 + y_2 + y_3)^2 + (z_1 + z_2 + z_3)^2}}$$

ADJUNTO I

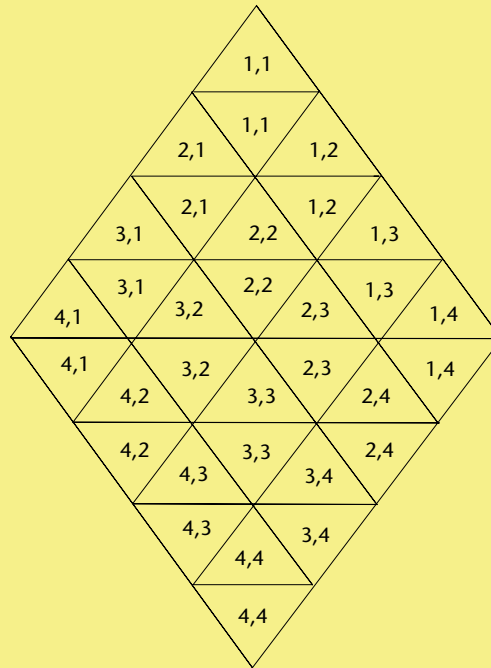


Figura 9 — Los 2 triángulos n_i^2 en un rombo definidos por los vértices $(n_i+1)^2$ en que $n_i = 4$.

El área de los 2 triángulos $2 n_i^2$ en un rombo puede calcularse mediante la ecuación (12) debida a Huilier. Los lados del triángulo se denotan a, b y c. En la esfera unidad, el ángulo suplementario es igual al área del triángulo esférico:

$$\tan \frac{\varepsilon}{4} = \sqrt{\tan \frac{s}{2} \tan \frac{s \pm a}{2} \tan \frac{s \pm b}{2} \tan \frac{s \pm c}{2}} \quad (12)$$

siendo:

$$s = \frac{1}{2} (a + b + c)$$

Puesto que cada punto reticular está circundado por seis triángulos (cinco triángulos en los 12 puntos especiales), el punto reticular es el centro del hexágono (pentágono en los 12 puntos especiales) según lo

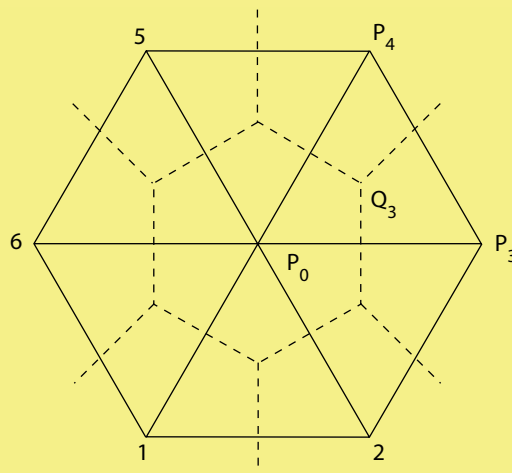


Figura 10 — Hexágono conectado a un punto reticular de la malla triangular.

ADJUNTO I

ilustrado en la Figura 10. Las coordenadas de los vértices del hexágono, es decir, los puntos $Q_1, Q_2, \dots, Q_6$, son una buena aproximación, promediando las coordenadas cartesianas de los tres vértices de triángulos circundantes y normalizando a la unidad de longitud, por lo que se obtienen a partir de la ecuación (11).

El punto reticular en el centro del hexágono se denota por 0, los seis triángulos circundantes (y sus vértices) se denotan por 1 a 6 contando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Definimos el punto Q_i , es decir, un vértice del hexágono, equidistante de los tres vértices P_0, P_i , y P_{i+1} de tal modo que Q_i y Q_{i+1} es la bisección perpendicular del círculo máximo P_0P_{i+1} (Figura 10). Se requieren las coordenadas de Q_i para el cálculo de los campos topográficos tales como la orografía, la fracción de tierra, la longitud de terreno escabroso, dados como valores promedios en el área de los hexágonos. En este lugar, se promedian los conjuntos de datos de elevada resolución para toda el área del hexágono.

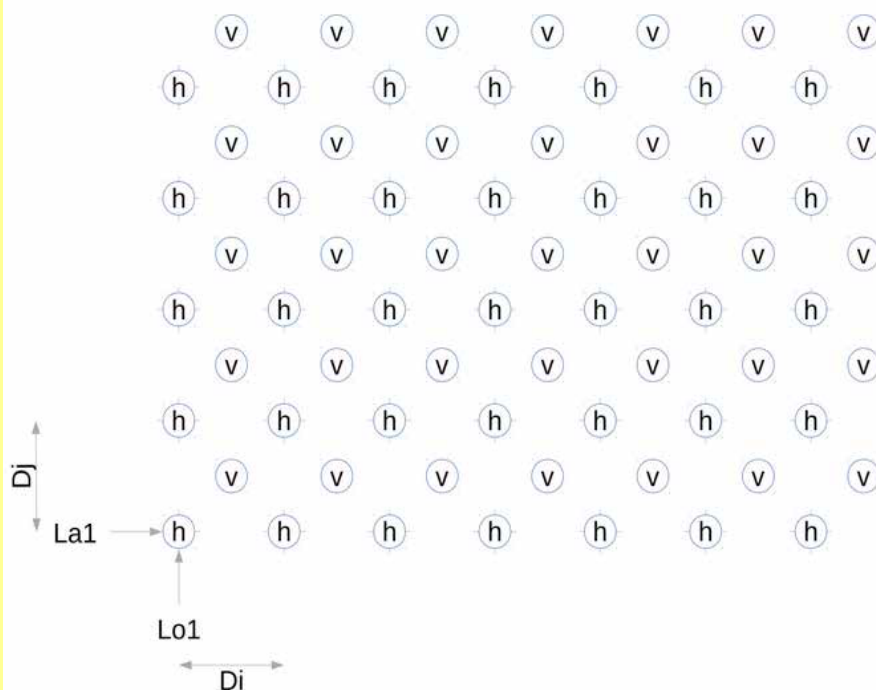
ADJUNTO II

RETÍCULAS ARAKAWA

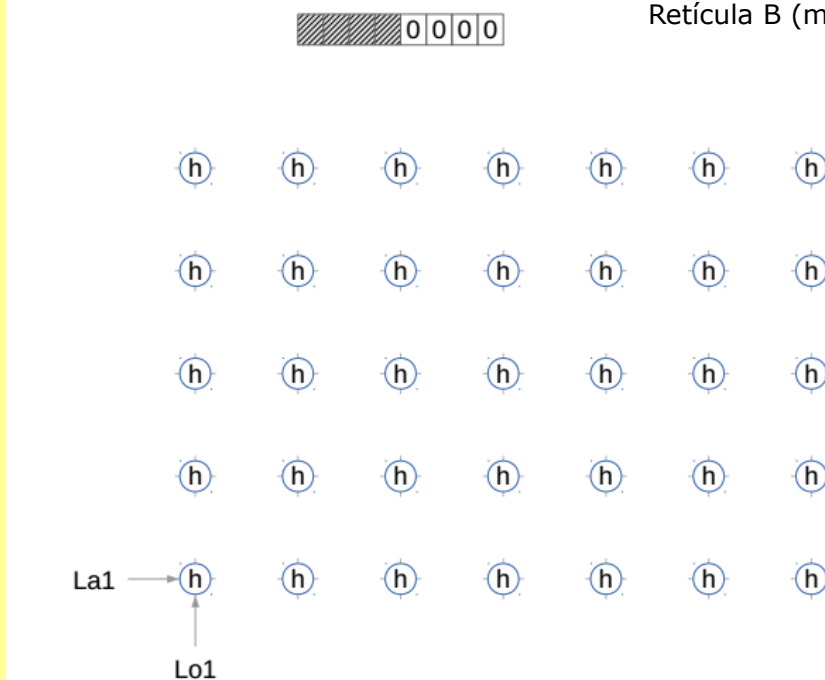
Las retículas Arakawa se describieron por primera vez en Arakawa y Lamb (1977).¹ Existen varias retículas diferentes con escalones únicos denominados A, B, C, D y E. Los siguientes ejemplos muestran cómo muchas de esas retículas pueden definirse en GRIB2 utilizando el modelo de definición de retícula 3.1 junto con los bits 5 a 8 de la Tabla de banderines 3.4. Los valores puestos a los bits pertinentes se especificarán cuando proceda.

¹ Arakawa, A, y V. R. Lamb (1977): Computational design of the basic dynamical processes of the UCLA general circulation model. Methods of Computational Physics 17. Nueva York: Academic Press. págs. 173–265.

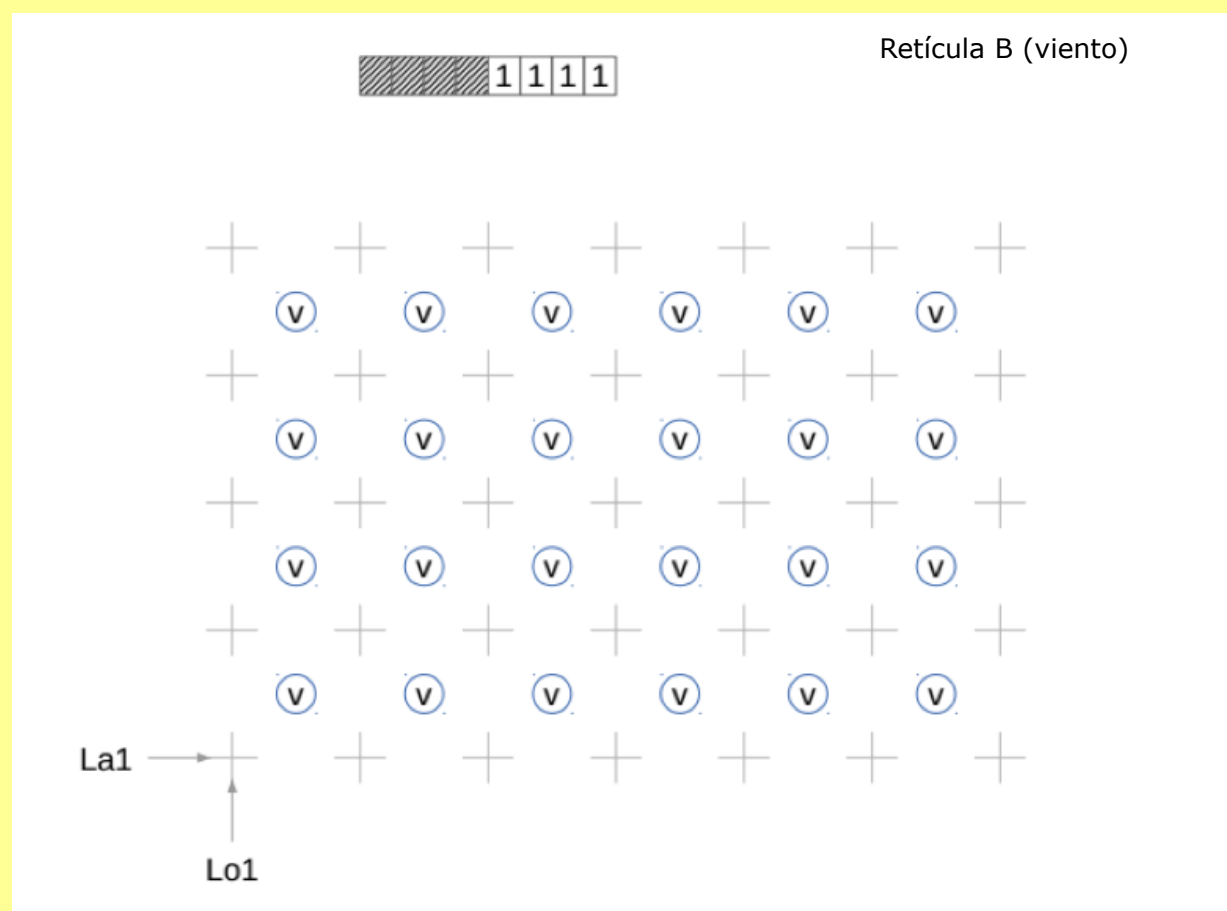
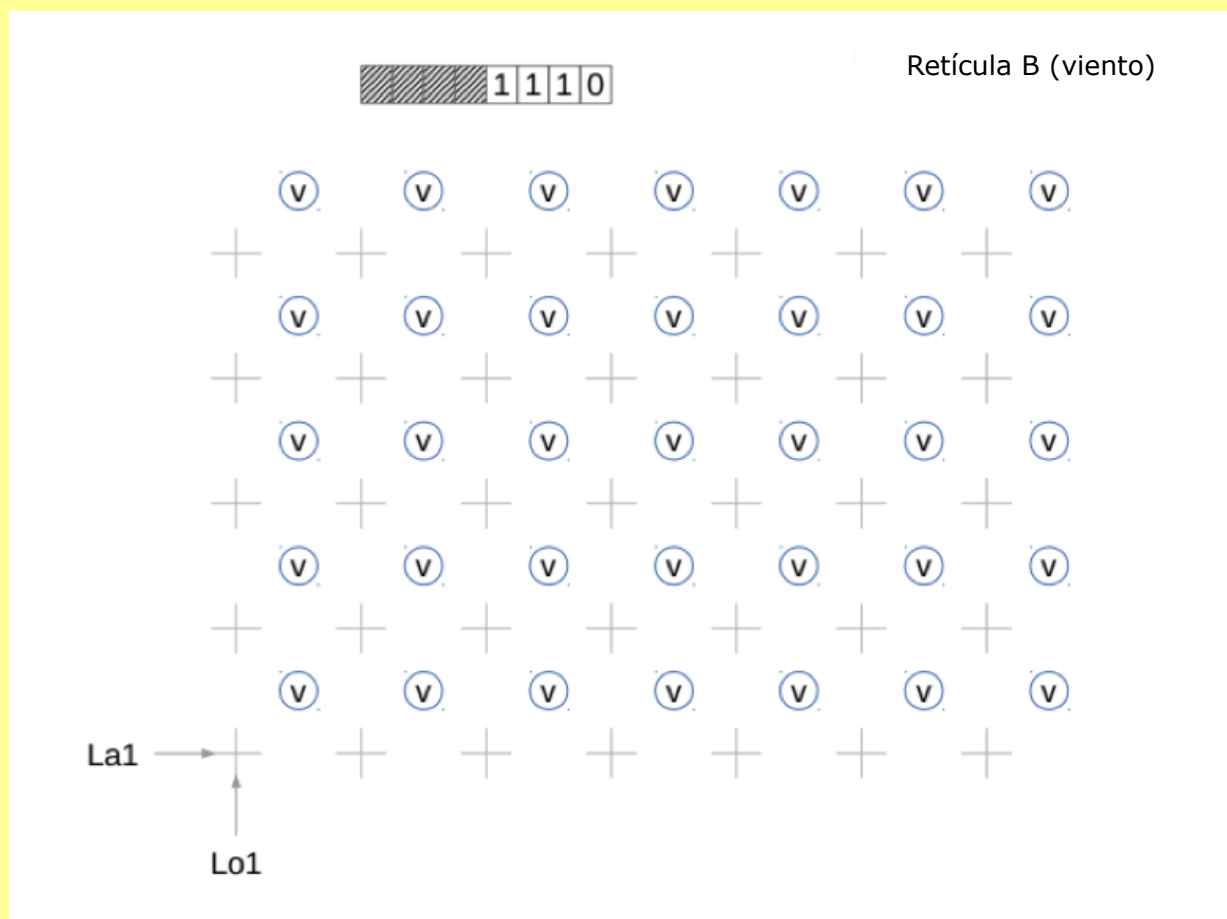
Retícula B (completa)



Retícula B (masa)

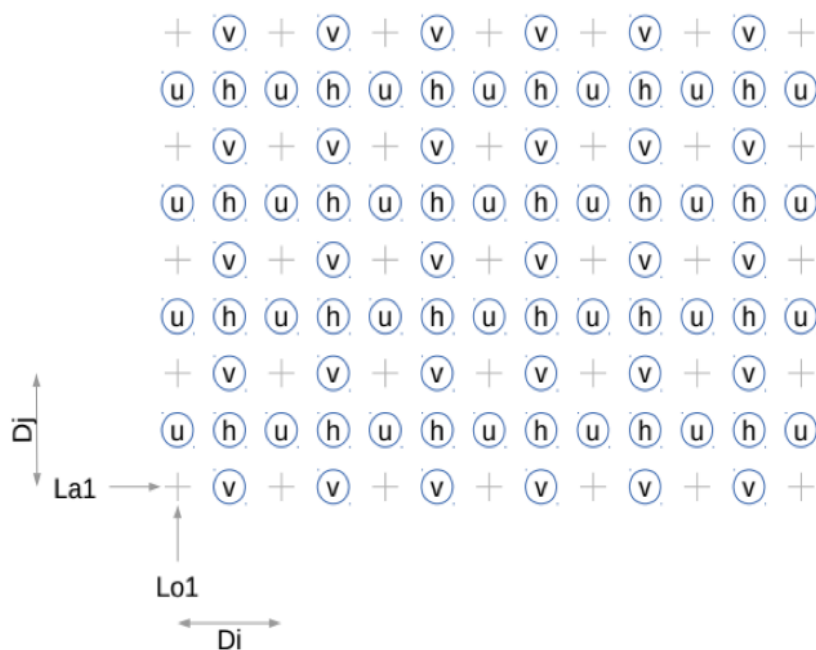


Dj = longitud de la retícula en la dirección de la latitud
 La1 = latitud del primer punto de la retícula
 Lo1 = longitud del primer punto de la retícula
 Di = longitud de la retícula en la dirección de la longitud

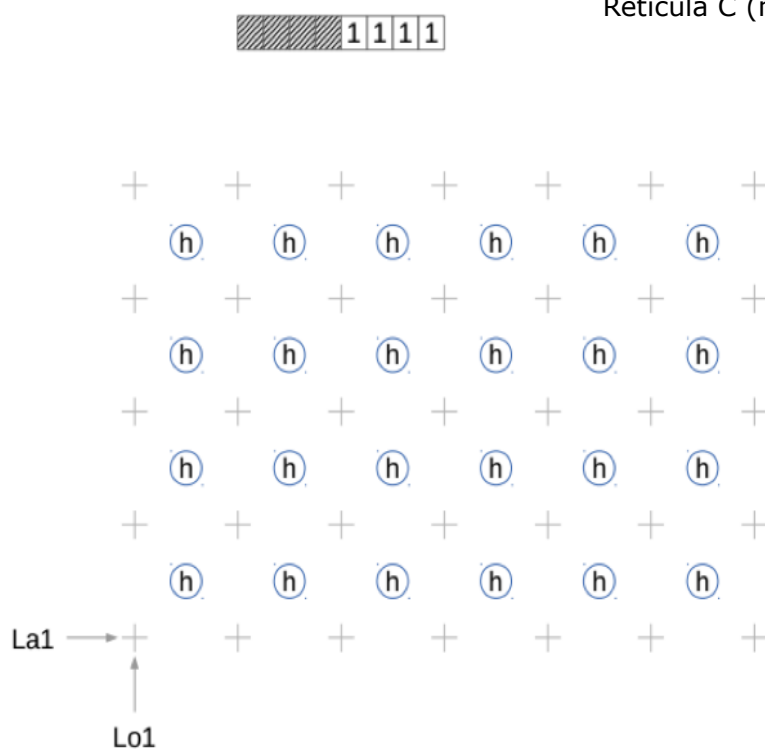


La1 = latitud del primer punto de la retícula
Lo1 = longitud del primer punto de la retícula

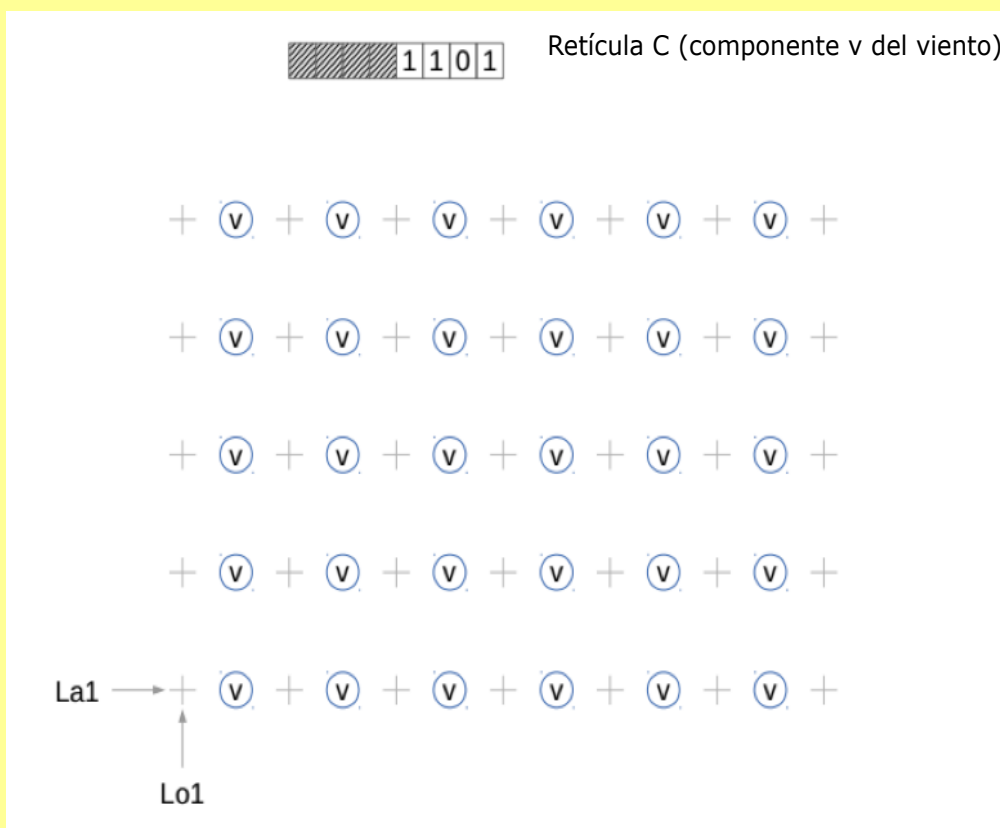
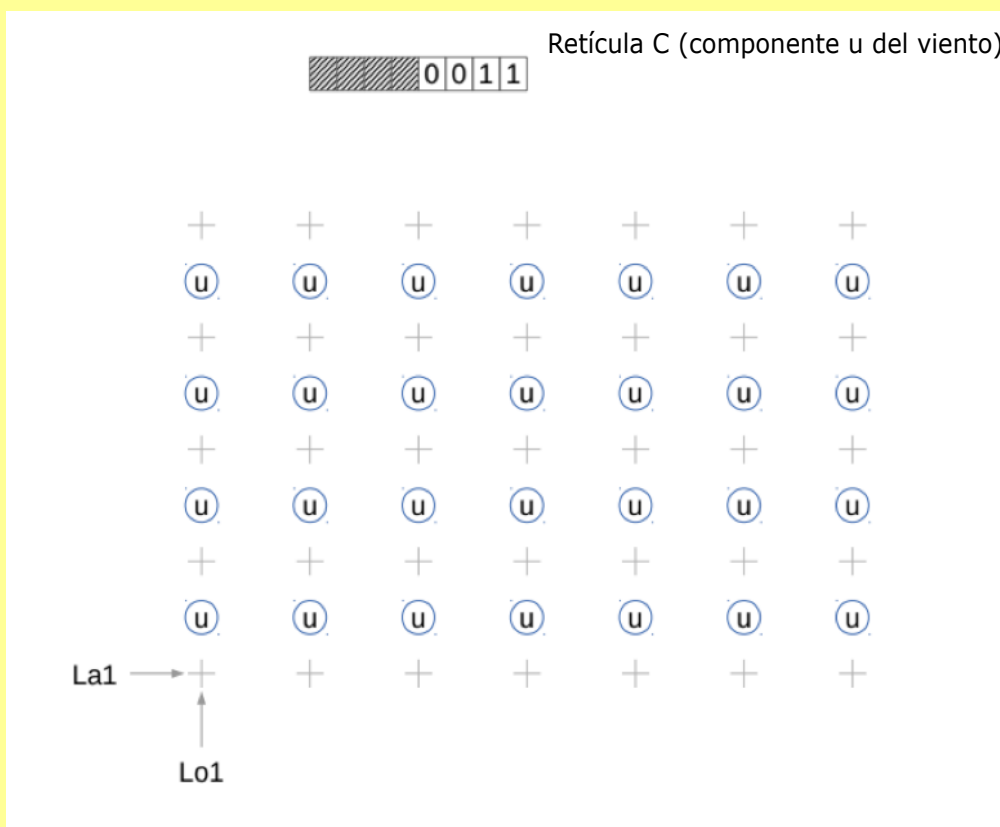
Retícula C (completa)



Retícula C (masa)



Dj = longitud de la retícula en la dirección de la latitud
 La1 = latitud del primer punto de la retícula
 Lo1 = longitud del primer punto de la retícula
 Di = longitud de la retícula en la dirección de la longitud

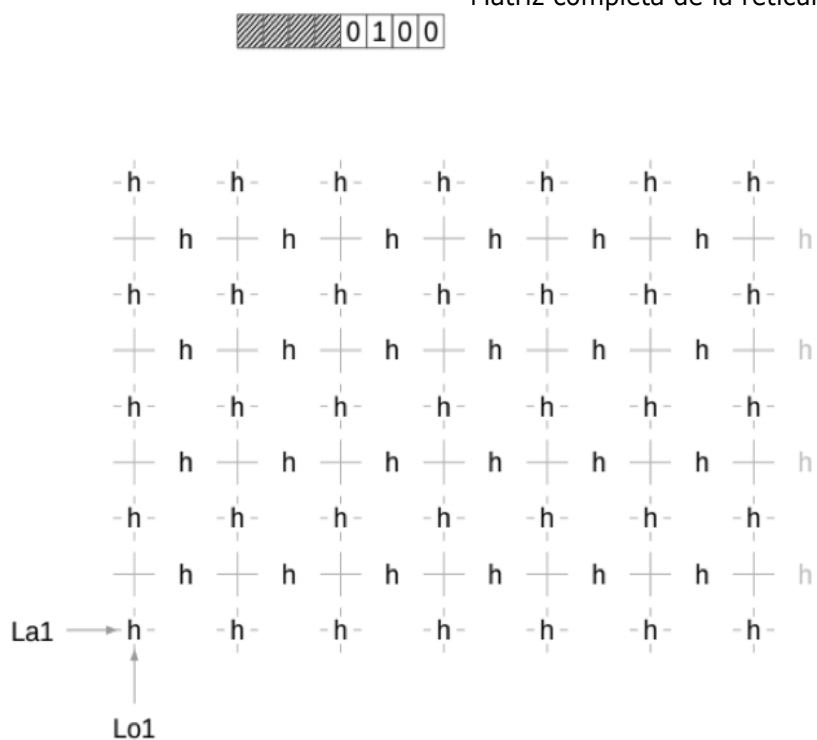


La1 = latitud del primer punto de la retícula
Lo1 = longitud del primer punto de la retícula

Retícula E (completa)



Matriz completa de la retícula E (masa)

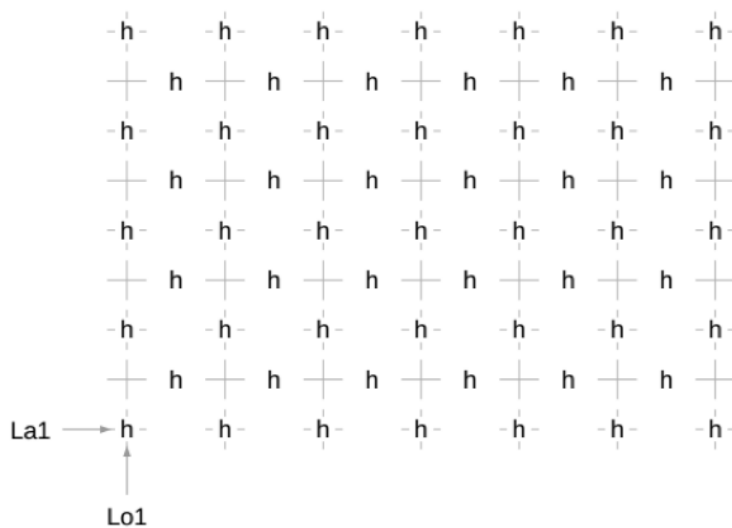


D_j = longitud de la retícula en la dirección de la latitud
 $La1$ = latitud del primer punto de la retícula
 $Lo1$ = longitud del primer punto de la retícula
 D_i = longitud de la retícula en la dirección de la longitud

ADJUNTO II

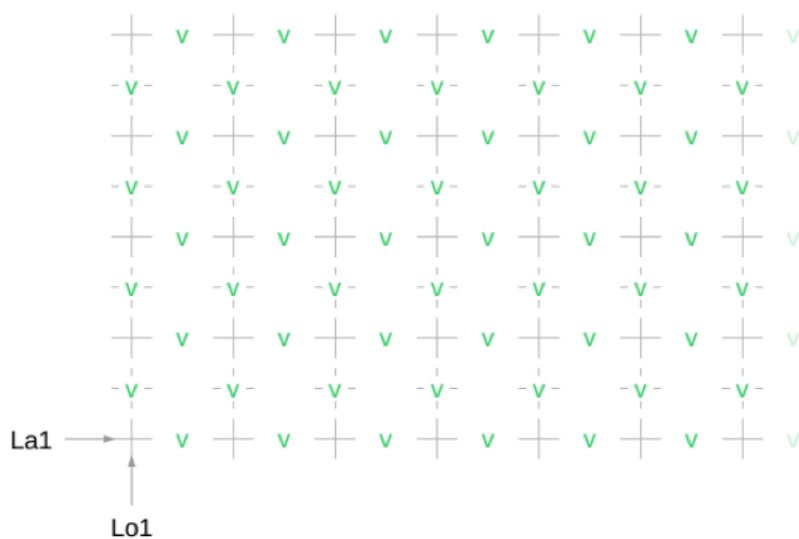
 0 1 0 1

Matriz de diferentes dimensiones de la retícula E (masa)

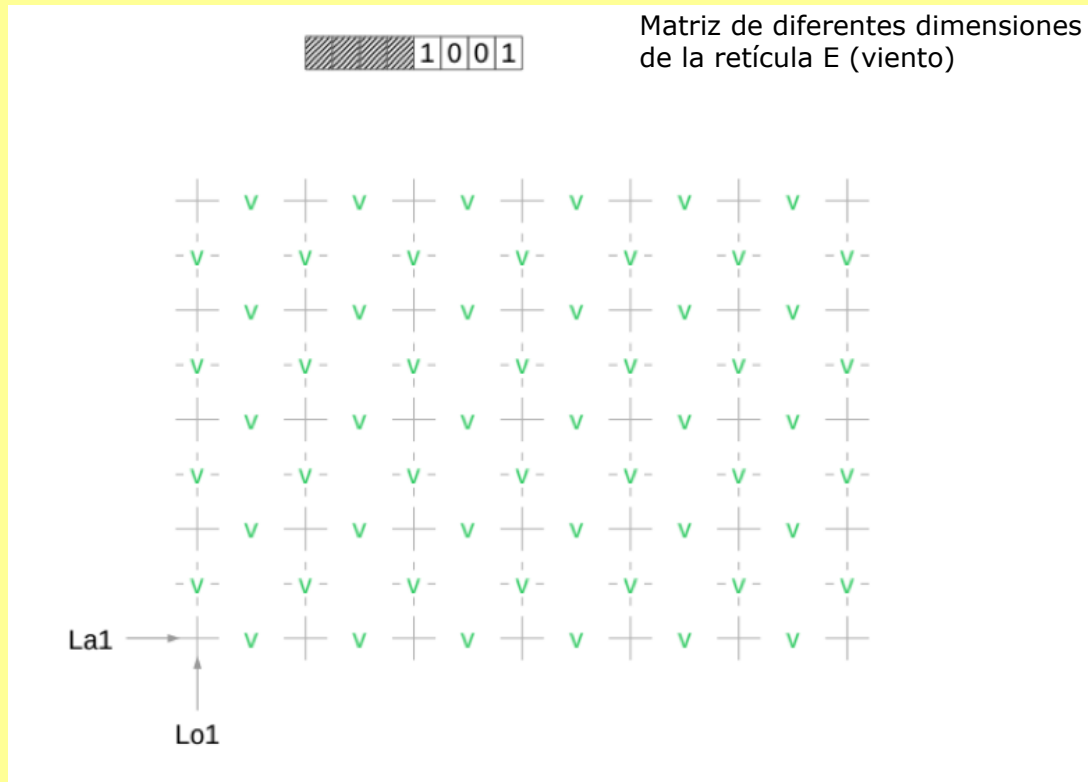


 1 0 0 0

Matriz completa de la retícula E (viento)



La1 = latitud del primer punto de la retícula
Lo1 = longitud del primer punto de la retícula



La1 = latitud del primer punto de la retícula
Lo1 = longitud del primer punto de la retícula

ADJUNTO III

FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN EN GRIB

Objetivo: representación de campos, que depende no solo del espacio y el tiempo sino también de un parámetro continuo adicional, por ejemplo, el diámetro d o la masa de partícula m . Esos campos al final son funciones de distribución (densidad) $f(x, y, z, t; d) \equiv f(\mathbf{r}, t; d)$, que describen, por ejemplo, la distribución de partículas con diferentes tamaños de partículas en el aire. En aras de la sencillez, la variable de tiempo t se omitirá en los siguientes casos: en GRIB sería superfluo porque el tiempo se indica en la sección de definición del producto.

Además, se intentan describir las funciones de distribución unimodales y multimodales en un marco común GRIB2.

Un archivo GRIB contiene uno o varios campos, que describen la función de distribución (concentraciones, densidades numéricas,...). El objetivo del modelo 4.57 de GRIB – análisis o predicción de componentes químicos atmosféricos para una superficie o una capa horizontal en un momento dado basado en una función de distribución es que el usuario pueda calcular otras variables interesantes (en su mayoría, integrales) de esos campos si conoce la función de distribución subyacente. Algunos ejemplos son la densidad másica de las gotitas de nube:

$$\rho(\mathbf{r}) = \int_0^\infty \frac{1}{6} \pi d^3 \rho_w f(\mathbf{r}, d) dd \quad (1.1)$$

(con la densidad del agua $\rho_w = 1\,000 \text{ kg/m}^3$) o la reflectividad del radar de las distribuciones de las gotas de lluvia

$$Z(\mathbf{r}) = \text{const.} \int_0^\infty d^6 f(\mathbf{r}, d) dd \quad (1.2)$$

A continuación figuran algunos ejemplos de las funciones de distribución:

1. Modelo de intervalo con concentraciones $c_l(\mathbf{r})$ en la clase (o el modelo) l . Una función de distribución de la concentración se describe como sigue:

$$f(\mathbf{r}; d) = \sum_{l=1}^N c_l(\mathbf{r}) \delta(d - D_l) \quad (1.3)$$

En este modelo se definen y establecen los números D_l para el diámetro en esas clases N ($p1 = D_l$). Área de aplicación: modelos de intervalo para la microfísica de las nubes, ceniza volcánica, etc.

2. Función de distribución de la concentración N-modal, compuesta por una función gaussiana

$$f(\mathbf{r}; d) = \sum_{l=1}^N c_l(\mathbf{r}) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_l} e^{-\left(\frac{d-D_l}{\sigma_l}\right)^2} \quad (1.4)$$

Una vez más, deben conservarse las concentraciones N $c_l(\mathbf{r})$. Los modos N se definen mediante valores fijos para el diámetro D_l y la anchura σ_l (por consiguiente, $p1 = D_l$ y $p2 = \sigma_l$).

3. Función de distribución de la concentración N-modal, compuesta por la función gaussiana, en la que el diámetro y la anchura pueden variar de un punto de la cuadrícula a otro:

$$f(\mathbf{r}; d) = \sum_{l=1}^N c_l(\mathbf{r}) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_l(\mathbf{r})} e^{-\left(\frac{d-D_l(\mathbf{r})}{\sigma_l(\mathbf{r})}\right)^2} \quad (1.5)$$

En este caso deben conservarse los campos $3N$ $c_l(\mathbf{r})$, $D_l(\mathbf{r})$ y $\sigma_l(\mathbf{r})$.

4. Distribución log-normal N-modal para la densidad numérica:

$$f(\mathbf{r}; \mathbf{d}) = \sum_{l=1}^N \frac{n_l(\mathbf{r})}{\sqrt{2\pi \log \sigma_l(\mathbf{r})}} e^{-\frac{\log^2 \frac{d}{D_l(\mathbf{r})}}{2 \log^2 \sigma_l(\mathbf{r})}} \quad (1.6)$$

Se describe mediante campos $3N$ $n_l(\mathbf{r})$, $D_l(\mathbf{r})$ y $\sigma_l(\mathbf{r})$.

5. Distribución log-normal N-modal para la densidad numérica a una varianza fija:

$$f(\mathbf{r}; \mathbf{d}) = \sum_{l=1}^N \frac{n_l(\mathbf{r})}{\sqrt{2\pi \log \sigma_l}} e^{-\frac{\log^2 \frac{d}{D_l(\mathbf{r})}}{2 \log^2 \sigma_l}} \quad (1.7)$$

Se describe mediante campos $2N$ $n_l(\mathbf{r})$, $D_l(\mathbf{r})$ y número fijos N σ_l (por consiguiente, $p1 = \sigma_l$).

6. Distribución log-normal N-modal para la densidad numérica a una varianza fija y establecimiento de la densidad numérica y la densidad másica. Se utiliza en esta caso también la ecuación 1.7. Sin embargo, el campo $D_l(\mathbf{r})$ no se conserva, sino que se expresa mediante:

$$D_l = \left(\frac{m_l(\mathbf{r})}{n_l(\mathbf{r}) \frac{\pi}{6} \rho_{p,l} e^{\frac{9}{2} \log^2 \sigma_l}} \right)^{1/3} \quad (1.8)$$

utilizando la densidad másica $m_l(\mathbf{r})$.

Se describe mediante campos $2N$ de densidad numérica $n_l(\mathbf{r})$ y de densidad másica $m_l(\mathbf{r})$, valores N σ_l y valores N para las densidades de partículas $\rho_{p,l}$ ($p1 = \sigma_l$ y $p2 = \rho_{p,l}$).

(C. Hoose, 2004: tesis de maestría, Universidad de Karlsruhe)

Área de aplicación: campos de aerosoles

7. Función de distribución exponencial N-modal con masa específica definida $q(\mathbf{r})$:

$$f(\mathbf{r}; \mathbf{d}) = \sum_{l=1}^N N_{0,l} e^{-\lambda_l(\mathbf{r}) d} \quad (1.9)$$

con un parámetro de intercepción fijo $N_{0,l}$ para el modo l .

En el caso de partículas esféricas y $N = 1$ (gotitas de nube, gotas de lluvia), la longitud inversa $\lambda(\mathbf{r})$ depende de la masa específica $q(\mathbf{r})$ y la densidad del aire $\rho(\mathbf{r})$ mediante:

$$\lambda_l(\mathbf{r}) = \sqrt[4]{\frac{\pi \rho_{w,l} N_{0,l}}{\rho(\mathbf{r}) q(\mathbf{r})}} \quad (1.10)$$

Esta fórmula también contiene la densidad $\rho_{w,l}$ (por ejemplo, densidad del agua líquida). En general este valor es el mismo para todos los modos l . ($p1 = N_{0,l}$ y $p2 = \rho_{w,l}$).

Área de aplicación: para $N = 1$ se asume una distribución exponencial para la mayoría de las partículas de física de las nubes (hielo de nube, nieve granulada, etc.).

8. Función gaussiana simétrica (por ejemplo, para las distribuciones de temperatura):

$$f(\mathbf{r}; T) = \begin{cases} c_r e^{-\frac{(T-T_0(\mathbf{r}))^2}{\sigma_r^2(\mathbf{r})}}, & T > T_0(\mathbf{r}) \\ c_l e^{-\frac{(T-T_0(\mathbf{r}))^2}{\sigma_l^2(\mathbf{r})}}, & T \leq T_0(\mathbf{r}) \end{cases} \quad (1.11)$$

con tres campos $T_0(\mathbf{r})$, $\sigma_r(\mathbf{r})$, $\sigma_l(\mathbf{r})$. Las varianzas "a la izquierda" y "a la derecha" $\sigma_l(\mathbf{r})$ tienen la misma dimensión física (temperatura). Para distinguirlas se recomienda definir dos elementos GRIB diferentes. c_l y c_r son normas apropiadas (no figuran aquí).

9. . . .

Aunque existe una gran cantidad de formas funcionales posibles de funciones de distribución, en la práctica solo se usan unas pocas. Sin embargo, los ejemplos mostrados indican que incluso para la misma función de distribución subyacente, los parámetros y campos que están definidos o derivados de otros, así como la variable independiente, pueden diferir de forma significativa. En estos ejemplos, ese era el diámetro d , la masa de partículas m podía ser otra. En consecuencia, esta lista podría ser bastante larga durante el ciclo de GRIB2. Al final, con este modelo GRIB se procura poner un mínimo de orden y aportar información completa para los usuarios de datos GRIB.

ADJUNTO IV

DEFINICIÓN DE "PLACAS" CON ATRIBUTOS DEPENDIENTES DEL TIEMPO

Cómo cifrar "placas" con los Modelos de definición del producto 4.55 y 4.56

El modelo de superficie terrestre está evolucionando y cada vez es más complejo. Se necesitan funciones más complejas para describir adecuadamente los tipos de cobertura terrestre en los modelos meteorológicos y climáticos más avanzados desde el punto de vista tecnológico.

Entre ellas cabe destacar las placas a escala de subcuadrícula para representar la heterogeneidad de las superficies. Cada cuadrícula con variabilidad a nivel de subcuadrícula se divide en una serie de placas, y cada una de estas representa un tipo único de superficie.

El uso de los Modelos de definición del producto 4.53 y 4.54 para parámetros con particiones implica que existe un mensaje GRIB para todas las particiones elegidas: PN(1), PN(2), ..., PN(NP). Todas las particiones NP están vinculadas por la fórmula de normalización.

La representación de la clave GRIB de este enfoque de placas tiene en cuenta la posibilidad de codificar:

- 1) solo las placas dominantes, que pueden variar entre cuadrículas;
- 2 los atributos de las placas, teniendo en cuenta que las fracciones de placas pueden modificarse conforme a la Tabla de cifrado 4.241 (por ejemplo, cubierta de nieve).

El punto 1) implica que todas las cuadrículas tienen su propio subconjunto de clases de placas a partir de la tabla de usos de la tierra.

El punto 2) permite la diferenciación de los atributos de placa, el componente temporal de este enfoque.

Las fracciones f_i de estas clases N (dominantes) y sus atributos están supeditados a una fórmula de normalización

$$\sum_{i=1}^N f_i = 1$$

En concreto, se considera que la cuadrícula modelo contiene un número definido de tipos de superficie (placas).

La superficie fraccional de cada placa está determinada por los datos geoespaciales de superficie o por uno o más atributos definidos de la placa (por ejemplo, exenta de nieve y cubierta de nieve). Es importante señalar que, a diferencia de los datos geoespaciales de superficie, los atributos de placa conforme a la Tabla de cifrado 4.241 pueden depender del tiempo.

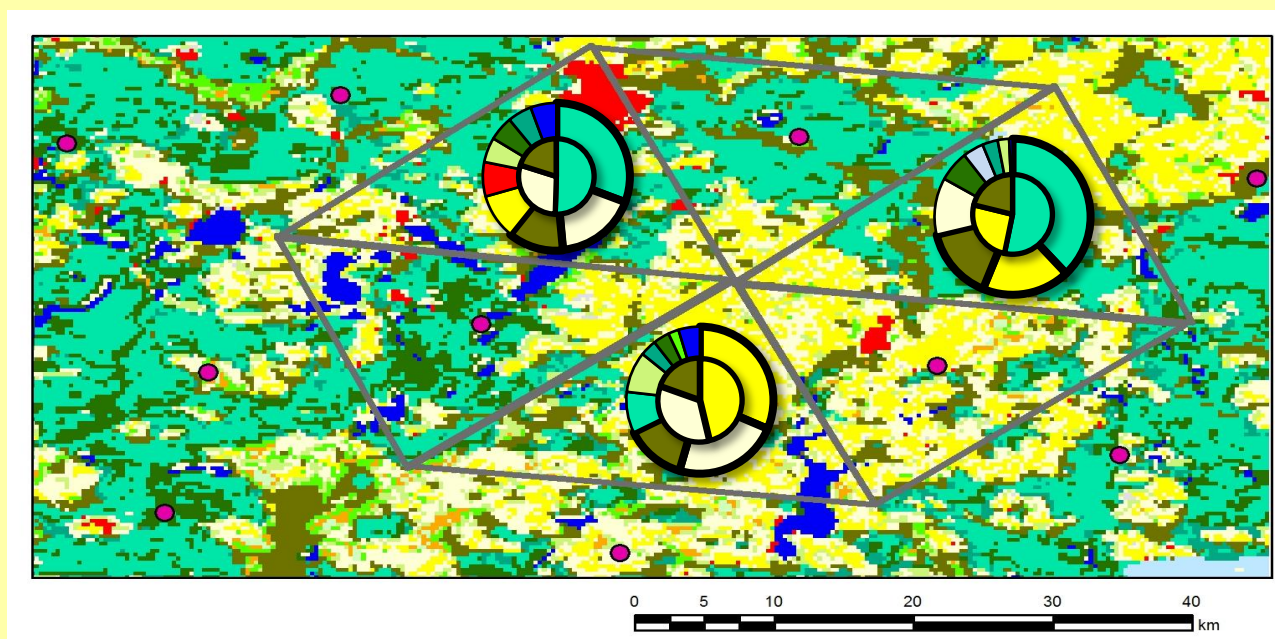


Figura 1: Generación de la estructura de placas dominantes para NUT=3 de una superficie terrestre heterogénea. El círculo exterior muestra las zonas fraccionales cubiertas por las respectivas clases de cubierta terrestre para una determinada celda de la cuadrícula. El círculo interior muestra las placas dominantes seleccionadas. Téngase en cuenta la reconversión a escala de las zonas fraccionales realizada en el círculo interior

Dada la cantidad de tipos de superficies de uso de la tierra de la tabla de datos geospaciales de uso de la tierra para una cuadrícula determinada, el enfoque reconoce los tipos de superficie de uso de la tierra predominantes por encima de una fracción límite definida (por ejemplo, 5%) hasta el número de placas utilizadas (NUT). Dos cuadrículas modelo utilizan siempre el mismo número de placas, pero pueden diferir en los tipos de superficie de uso de la tierra predominantes (véanse los círculos exteriores de la figura 1). La fracción del NUT resultante siempre se reconvierte a la escala de la superficie total de la cuadrícula (véanse los círculos interiores de la figura 1).

Para cuadrículas con tipos de superficie de la tierra prácticamente homogéneos, el enfoque solo reconoce el tipo único predominante y la zona fraccional de las demás placas utilizadas tiene un valor de cero (véase la figura 2).

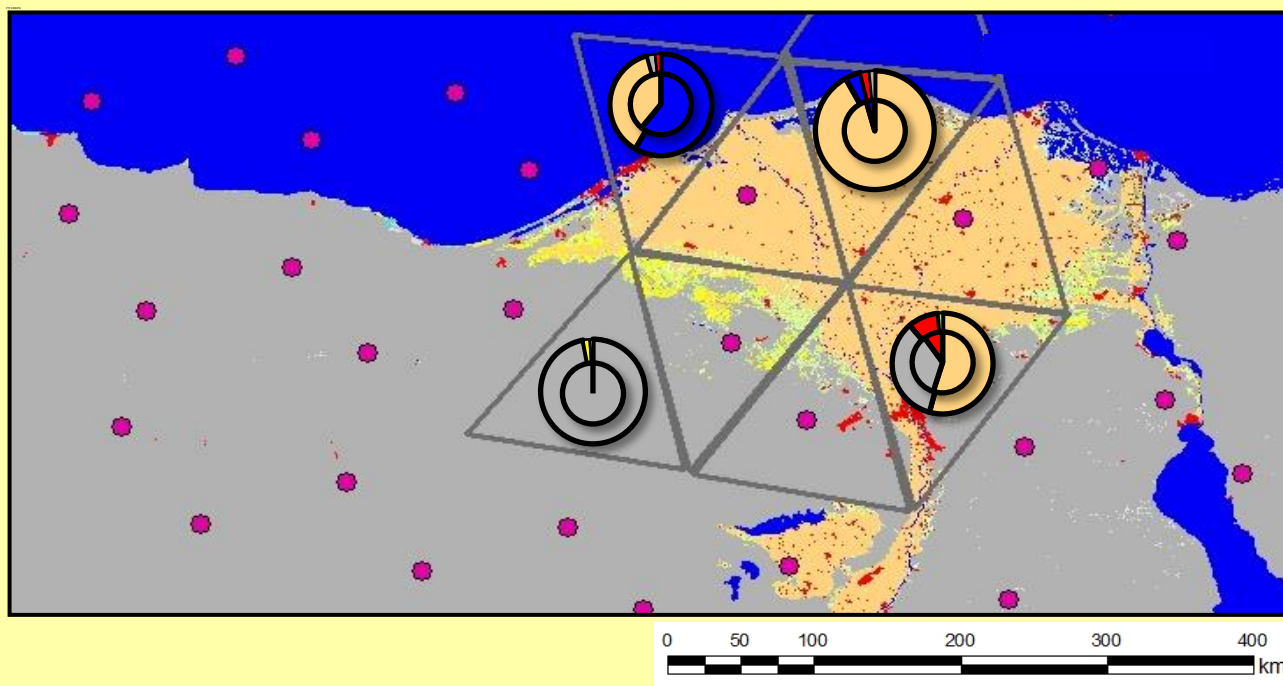


Figura 2: Generación de la estructura de placas dominantes para NUT=3 de una superficie terrestre prácticamente homogénea de una región costera. En este ejemplo, las fracciones zonales inferiores al 5% no se tienen en cuenta al seleccionar las placas dominantes.

Los atributos de las placas considerados en este enfoque permiten una modificación de las fracciones de placa, por ejemplo, mediante una evolución temporal de la capa de nieve (véase la Tabla de cifrado 4.241 – Atributos de placa). Por consiguiente, para los atributos de placa se puede considerar un subconjunto de las clases de uso de la tierra de la tabla de datos geoespaciales de uso de la tierra.

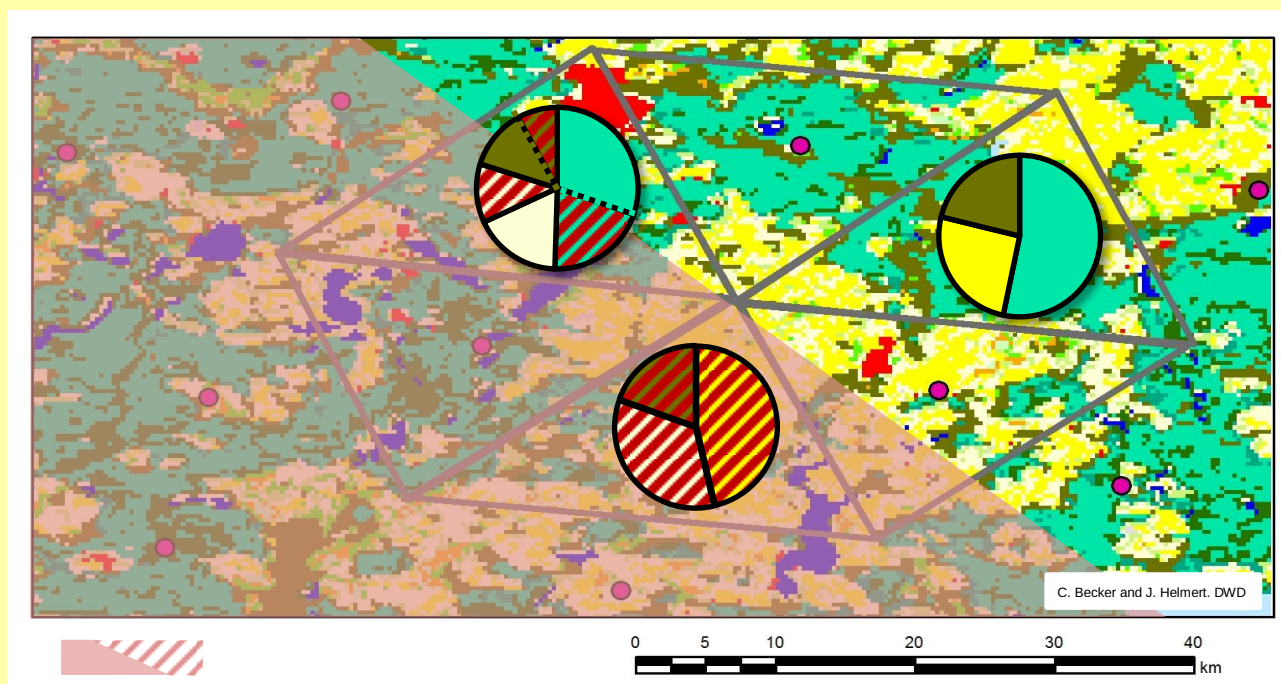


Figura 3: Generación de la estructura de placas dominantes para NUT=3 con el atributo de placa "cubierta de nieve" de una superficie terrestre heterogénea, cubierta parcialmente de nieve. Las placas dominantes poseen dos atributos cuando procede: "cubierta de nieve" y "sin modificar". Las zonas sombreadas indican las fracciones de placas cubiertas de nieve.

Las placas utilizadas en una cuadrícula determinada que se corresponden con este atributo se dividen a continuación en fracciones del atributo y fracciones de la placa dominante de origen (véase la figura 3).

FORMA DE REPRESENTACIÓN:

SECCIÓN 0	Sección de indicadores
SECCIÓN 1	Sección de identificación
SECCIÓN 2	(Sección facultativa)
SECCIÓN 3	Sección de descripción de datos
SECCIÓN 4	Sección de datos
SECCIÓN 5	7777

Notas:

- 1) BUFR es el nombre de la clave binaria que se utiliza para el intercambio y almacenamiento de datos.
- 2) El mensaje BUFR consta de una cadena continua de bits formada por una secuencia de octetos (1 octeto = 8 bits).
- 3) Para facilitar su presentación, el "mensaje BUFR" ha sido dividido en "secciones".
- 4) Un mensaje BUFR consta de una o más subseries de datos meteorológicos conexos, definidos, descritos y representados mediante una única entidad BUFR. Respecto a los datos de observación, cada subserie de datos suele corresponder a una única observación.
- 5) Los octetos del mensaje BUFR se agrupan en secciones:

<i>Número de la sección</i>	<i>Nombre</i>	<i>Contenido</i>
0	Sección de indicadores	"BUFR", longitud del mensaje, número de edición de BUFR
1	Sección de identificación	Longitud de la sección de identificación del mensaje
2	Sección facultativa	Longitud de la sección y entidades adicionales para aplicación local por centros automáticos de procesamiento de datos
3	Sección de descripción de datos	Longitud de la sección, número de subserie de datos, categoría de datos, banderín para la compresión de datos y concentración de descriptores que definen la forma y el contenido de los diferentes elementos de datos
4	Sección de datos	Longitud de la sección y datos binarios
5	Sección de fin	7777

- 6) Hay que señalar que la representación BUFR no es adecuada para reconocer datos visualmente sin interpretación por computadora.
- 7) La representación de datos por medio de una serie de bits es independiente del tipo de representación automática que se utilice.
- 8) La longitud del mensaje y las secciones se expresan en octetos. La Sección 0 tiene una longitud predeterminada de 8 octetos y la Sección 5 posee una longitud predeterminada de cuatro octetos. Las Secciones 1, 2, 3 y 4 poseen una longitud variable que se incluye en los tres primeros octetos de cada sección.

- 9) En el mensaje BUFR, la longitud del "Alfabeto Internacional N° 5" se considera de 8 bits, añadiendo un bit "0" a los 7 bits de ese Alfabeto como bit más significativo.
- 10) La posición solo puede interpretarse de manera inequívoca si se conoce el sistema de coordenadas de referencia y, de ser necesario, el nivel medio del mar obtenido con respecto a una referencia fija al cual se atribuye. Si no se especifican esos datos, se supone que la posición se interpretará respecto del sistema geodésico WGS84 y el modelo gravitacional terrestre EGM96.

REGLAS:

94.1 Generalidades

- 94.1.1 La clave BUFR se utilizará para la representación binaria de datos meteorológicos destinados a intercambio y a almacenamiento. La clave BUFR es especialmente adecuada para representar datos meteorológicos que no puedan representarse mediante la clave FM 92 GRIB.
- 94.1.2 El comienzo y el fin de la clave se identificarán mediante cuatro octetos cifrados de acuerdo con el Alfabeto Internacional N° 5 para representar los indicadores "BUFR" y "7777" en la Sección 0 del indicador y en la Sección 5 de fin de mensaje respectivamente. Todos los demás octetos incluidos en la clave representarán datos en forma binaria.
- 94.1.3 Cada sección de las que integran la clave deberá contener en todos los casos un entero múltiplo de 8 bits (octeto). Esta regla deberá aplicarse agregando a las secciones, en caso necesario, bits fijados en cero.
- 94.1.4 En virtud de acuerdo, los valores reservados en las Secciones 1 a 4 se pondrán a cero.
- 94.1.5 Los valores faltantes se expresarán con todos los bits fijados en 1 dentro de la anchura de datos del elemento. Esto se aplicará a todos los elementos de la Tabla B, incluidos los elementos definidos como CCITT IA5, las tablas de cifrado y las tablas de banderines, a excepción de los operadores y calificadores de descripción de datos de la Clase 31.
- Nota: Siempre se amplían las tablas de banderines a fin de que contengan un bit adicional como el bit menos significativo de la tabla. Todos los bits, incluido este bit adicional, se fijarán en 1 para expresar un valor faltante, pero en todos los demás casos este bit adicional se fijará en 0. Esta nota no se aplica al indicador de datos presentes 0 31 031.
- 94.1.6 Se ha convenido en representar los datos faltantes de los datos condensados dentro de la Sección de datos binarios fijando los incrementos correspondientes a los campos de forma tal que todos los bits se fijen en 1.
- 94.1.7 Cuando un valor local de referencia de una serie de valores de elementos para datos condensados se represente como todos los bits fijados en 1, se entenderá que faltan todos los valores de la serie.

94.2 Sección 0 — Sección de indicadores

La Sección 0 tendrá una longitud de 8 octetos. Los octetos 1 a 4 se cifrarán en caracteres de acuerdo con el Alfabeto Internacional N° 5, como "BUFR". El resto de la Sección contendrá el mensaje BUFR completo en toda su extensión (incluida la Sección de indicadores) expresado en forma binaria sobre los octetos 5 a 7 (esto es, 24 bits) seguido del número de edición de BUFR, en forma binaria, en el octeto 8.

94.3 Sección 1 — Sección de identificación

- 94.3.1 La longitud de la sección, en unidades de octetos, se expresará en forma binaria en el grupo de los tres primeros octetos de la sección.
- 94.3.2 El octeto número 8 de la sección se utilizará para indicar la inclusión o la omisión de la Sección 2.

94.4 Sección 2 — Sección facultativa

- 94.4.1 Se aplicará la Regla 94.3.1.

1.2 – BUFR Reg –2

- 94.4.2 El octeto número 5 y los siguientes contendrán la información adicional que decida cada centro para sus propios fines.

94.5 Sección 3 — Sección de descripción de datos

- 94.5.1 Se aplicará la Regla 94.3.1.

- 94.5.2 Los octetos números 5 y 6 de la sección se utilizarán, como un número de 16 bits, para indicar el número de subseries de datos del mensaje BUFR. El octeto número 7 se utilizará para indicar si se incluyen datos de observación u otros datos, y si los datos están o no condensados. El octeto número 8 y los siguientes contendrán un conjunto de descriptores que describirán la forma y el contenido de los elementos de datos de la Sección de datos. Una "subserie de datos" se definirá como la subserie de datos diferentes descritos por una única aplicación de este conjunto de descriptores.

94.5.3 *Sintaxis de la descripción de datos de BUFR*

- 94.5.3.1 La descripción de datos constará de uno o más descriptores. Cada descriptor ocupará dos octetos y contendrá tres partes: F (2 bits), X (6 bits) e Y (8 bits).

- 94.5.3.2 Si $F = 0$, el descriptor se llamará "descriptor de elementos". Un descriptor de elementos definirá un conjunto único de datos mediante referencia a la Tabla B.

Notas:

- 1) X indica la clase de la Tabla B e Y el elemento de esa clase. El conjunto de datos correspondiente se expresa de acuerdo con la definición contenida en la Tabla B, a menos que se estipule otra cosa.
- 2) La(s) definición(es) de uno o más artículos de datos puede(n) modificarse por medio de los operadores de descripción de datos.

- 94.5.3.3 Los descriptores de elementos correspondientes a las siguientes clases de la Tabla B seguirán en efecto hasta que queden cancelados como consecuencia de su nueva definición:

Clase

01	Identificación
02	Instrumentos
03	Instrumentos
04	Ubicación (Tiempo)
05	Ubicación (Horizontal – 1)
06	Ubicación (Horizontal – 2)
07	Ubicación (Vertical)
08	Calificadores de significación
09	Reservado

Nota: La redefinición se realiza cuando aparecen descriptores de elementos que contradicen los descriptores anteriores de elementos correspondientes a estas clases. Si dos o más elementos de la misma clase no se contradicen entre sí, se aplicarán todos.

- 94.5.3.4 La aparición consecutiva de dos descriptores de elementos idénticos o series idénticas de descriptores de elementos de las Clases 04 a 07 inclusive indicará una gama de valores delimitados por los correspondientes valores de elementos. De este modo se pueden especificar capas y períodos de tiempo simples.

- 94.5.3.5 Las definiciones de línea, zonas, volúmenes y de atributos temporales más complejos deberán efectuarse utilizando descriptores de las Clases 04 a 07 en combinación con los descriptores adecuados de la Clase 08.
- 94.5.3.6 La aparición consecutiva de dos o más descriptores no idénticos de las Clases 04 a 07 inclusive indicará que todos estos elementos seguirán siendo válidos hasta que se proceda a su redefinición, a menos que tales elementos determinen un incremento.
- 94.5.3.7 Los elementos de datos que se determinen mediante descriptores de elementos en la Clase 10 o superior no servirán como coordenadas para los demás.
- 94.5.3.8 Incrementos: La presencia de un descriptor de elemento de las Clases 04 a 07, que define un incremento, indicará que la posición correspondiente a esa clase se incrementará en el valor de datos correspondiente. Si hubiera incrementos sucesivos respecto de una misma clase, ello significa que cada incremento se aplicará de manera acumulativa, manteniéndose vigentes todos los incrementos precedentes.
- Desplazamientos: Por el contrario, ningún descriptor de desplazamiento de las Clases 04 a 07 redefine la posición correspondiente a esa clase, pero definirá solo una posición desplazada pasajera desde la posición correspondiente a esa clase. Si hubiera desplazamientos sucesivos respecto de una misma clase, ello significa que cada desplazamiento se aplicará de manera independiente y no acumulativa a la posición correspondiente a esa clase.
- 94.5.3.9 Si un mensaje BUFR consta de más de una subserie, cada subserie se tratará como si fuera la primera subserie que se encuentre.

94.5.4 *Operación de repetición*

- 94.5.4.1 Si $F = 1$, el descriptor se llamará "descriptor de repetición". En este caso, X indicará el número de descriptores que deberán repetirse e Y el número total de veces (repeticiones) que se repite la subsecuencia.

Nota: Cuando una operación de repetición comprende una o varias repeticiones diferidas en el ámbito de su repetición, el descriptor o los descriptores del factor de repetición de la Clase 31 se contarán para X, excepto (si lo hubiere) el situado inmediatamente después del descriptor de repetición para el que se calcula X, como en el siguiente ejemplo:

106000 031001 008002 103000 031001 005002 006002 010002.

- 94.5.4.2 El valor $Y = 0$ relacionado con el descriptor de repetición indicará una repetición diferida. En este caso, el operador de repetición de descripción de datos se completará mediante el siguiente descriptor de elementos, que especificará el elemento de información que indicará el número de repeticiones. Este descriptor también puede indicar (con sus valores de Y) que el dato siguiente se repetirá junto con el siguiente descriptor.
- 94.5.4.3 Los descriptores de incremento de tiempo o de lugar, Clases 04 a 07 inclusive, podrán estar asociados con los descriptores de repetición de la forma siguiente: cuando un descriptor de incremento precede inmediatamente a un descriptor de repetición, o está separado de este por uno o varios operadores de descripción de datos de la Tabla C, se deducirá que todos esos incrementos se aplicarán para cada una de las repeticiones; la aplicación de los incrementos producirá efectos desde el comienzo de cada repetición definida, incluida la primera repetición.

94.5.5 *Otras operaciones sobre descriptores de elementos o de secuencias*

- 94.5.5.1 Si $F = 2$, el descriptor se llamará "descriptor de operador". Con el descriptor de operador se determinará una operación por medio de una referencia a la Tabla C.

Notas:

- 1) X indica el valor correspondiente a un operador definido en la Tabla C.
- 2) Y contiene un valor que se utilizará como operando para completar la operación definida.

- 94.5.5.2 Cuando el operando Y de cualquier descriptor de operador, o una cuenta asociada con él, se refiera a un número específico de descriptores que preceden al operador, se concluirá que los descriptores precedentes pertenecen todos a las Tablas B o C, es decir, que todas las referencias a los descriptores de la Tabla D habrán sido completamente resueltos. De cualquier referencia avanzada a los descriptores se deducirá que éstos se enumeran según se encuentran en el registro original, es decir, que los descriptores de la Tabla D no están ampliados.
- 94.5.5.3 Un mapa de bits de datos se definirá como una serie de N valores de un bit correspondiente a N entidades de datos descritas por N descriptores de elementos (incluidos los descriptores de elementos para repetición diferida, si los hay); la descripción de datos de un mapa de bits de datos consta de un operador de repetición seguido del descriptor de elementos para el indicador presente en los datos.

Notas:

- 1) Cuando un descriptor de operador requiere un mapa de bits de datos de N longitud para completar la definición de operador, los N descriptores de elementos consecutivos que correspondan a las N entidades de datos a que se refieren los N valores de bits terminarán con el descriptor de elemento que precede inmediatamente al primero de esos operadores, o con el descriptor de elemento que precede inmediatamente a la primera aparición de tal operador después de aparecer un operador cancelación de referencia hacia atrás.
- 2) Todas las referencias a descriptores de elementos definidos anteriormente realizadas mediante la aplicación de operadores determinados por mapas de bits de datos se referirán a los descriptores de elementos correspondientes, incluidas cualesquiera modificaciones resultantes del cambio de la anchura de datos, del cambio del valor de referencia, y del cambio del factor de escala.
- 3) El operador de definición de mapa de bits de datos para reutilización permite definir el mapa de bits de datos y reutilizarlo posteriormente; la definición de mapa de bits de datos seguirá vigente hasta que aparezca un operador de cancelación de mapa de bits de datos o un operador de cancelación de referencia de datos hacia atrás.
- 4) Cuando un descriptor de operador esté determinado por un mapa de bits de datos de N longitud habrá un número definido de valores del tipo indicado por ese operador junto con los descriptores de elementos apropiados subsiguientes; el número de valores definidos corresponderá al número de bits puestos a cero en el mapa de bits de datos; la descripción de cada elemento de datos se obtendrá sustituyendo los descriptores de elementos apropiados, modificados por el operador, cada vez que aparece posteriormente un operador de marcador.

94.5.6 *Referencia indirecta a descriptores*

- 94.5.6.1 Si $F = 3$, el descriptor se llamará "descriptor de secuencias". Con el descriptor de secuencias se elaborará la lista de descriptores de elementos, descriptores de repetición, descriptores de operadores y/o descriptores de secuencias mediante una referencia a la Tabla D.

Nota: X indica la categoría de la Tabla D, e Y indica la entrada en la categoría correspondiente. Las entradas de la Tabla D contienen listas de descriptores interrelacionados por razones de conveniencia.

- 94.5.6.2 Un descriptor de secuencias equivaldrá a la lista correspondiente de descriptores de la Tabla D.

Nota: Sí se incluye un descriptor de secuencias en el ámbito de un descriptor de repetición 1 X Y, el número de descriptores que deben repetirse se modificará si el descriptor de secuencias se sustituye por la lista correspondiente de descriptores de la Tabla D.

94.5.7 *Normas relativas a las unidades*

- 94.5.7.1 La unidad de un descriptor de elemento, cuando no se define como tabla de cifrado, tabla de banderines o CCITT5, debería basarse en las unidades del sistema internacional de unidades (SI) establecido durante la undécima Conferencia General de Pesos y Medidas en 1960 y ampliado durante la Conferencia de 1980. Otra posibilidad, solo para casos excepcionales, sería recurrir a otras unidades comunes utilizadas por los productores de datos y los usuarios, siempre que se pueda probar que esas unidades son más apropiadas para el uso

previsto del descriptor. En ese caso, se dará prioridad a las unidades que figuran en la Tabla común C-6 de la OMM o, en el caso de los descriptores para los productos de aviación, al anexo 5 de la OACI.

- 94.5.7.2 En el caso de que un descriptor de elemento se defina como tabla de cifrado que hace referencia a valores que requieren unidades, se aplicará el párrafo 94.5.7.1.

94.6 Sección 4 — Sección de datos

- 94.6.1 Se aplicará la Regla 94.3.1.

- 94.6.2 Los valores transmitidos se cifrarán utilizando por cada parámetro el número de bits que indique la referencia a los descriptores de secuencias, los descriptores de repetición, los descriptores de operadores, los descriptores de elementos y las tablas relacionadas.

- 94.6.3 Los valores se cifrarán en el orden indicado por los descriptores de secuencias, los descriptores de repetición, los descriptores de operadores y descriptores de elementos.

Notas:

- 1) Cuando se incluya más de una subserie de datos en un único mensaje BUFR sin compresión de datos:
 - i) la primera serie de valores de datos se indicará en el orden determinado por la descripción de datos y representará la primera subserie de datos;
 - ii) las series siguientes de valores de datos se indicarán en el orden determinado por la descripción de datos que representan las subseries subsiguientes.
- 2) Cuando se incluya más de una subserie de datos en un único mensaje BUFR, la compresión de datos se realizará de la manera siguiente:
 - i) los valores correspondientes a cada elemento de datos se agruparán en series y las series se indicarán en el orden determinado por la descripción de datos; el primer valor de cada serie representará un valor mínimo de la serie; para los datos en caracteres, el primer valor de la serie se inicializa con todos los bits puestos a 0; sin embargo, si los valores de datos en caracteres de todas las subseries son idénticos, el primer valor representará la cadena de caracteres; este valor recibe el nombre de "valor local de referencia", Ro, con respecto a la serie subsiguiente de datos;
 - ii) los valores locales de referencia se cifrarán de acuerdo con el párrafo 94.6.2;
 - iii) si faltasen todos los valores de un elemento, Ro se cifrará fijando todos los bits en 1;
 - iv) al valor local de referencia seguirá una magnitud de seis bits en la que se especificará el número de bits de cada incremento o, para los datos en caracteres, el número de octetos necesarios para representar la serie de caracteres en las subseries de datos. Sin embargo, si los valores de los datos en caracteres son idénticos para todas las subseries, será de aplicación la subnota vii);
 - v) los valores (V) enteros distintos de los valores de caracteres y de los valores faltantes, se obtendrán en virtud de la fórmula:

$$V = R + R^0 + I$$

en la que R = valor de referencia a la tabla

Ro = valor local de referencia

I = incremento

Los valores de los datos reales (Va) se obtendrán de la siguiente manera:

$$V_a = V \times 10^{-S}$$

donde S = valor de escala de la tabla;

- vi) los valores faltantes se indicarán fijando en 1 todos los bits del correspondiente I;
- vii) los elementos de los datos que posean el mismo valor a lo largo de toda la serie se indicarán cifrando el número de bits necesarios para almacenar I como cero; en este caso se omitirán los incrementos.
- viii) cuando haya operadores determinados por un mapa de bits de datos, la longitud y el contenido del mapa serán idénticos para cada subserie de datos, si hay que utilizar la compresión de datos.
- ix) En caso de repetición diferida, el número de repeticiones será idéntico para cada subserie de datos si se utiliza la compresión de datos. En esos casos, se aplicará el apartado vii) al cifrar el número de repeticiones.

94.7 Sección 5 — Sección de fin

La Sección de fin de mensaje tendrá siempre una longitud de cuatro octetos, y estará cifrada en los caracteres 7777, de acuerdo con el Alfabeto Internacional N° 5.

ESPECIFICACIONES DEL CONTENIDO DE LOS OCTETOS

Notas:

- 1) Los octetos están enumerados 1, 2, 3, y así sucesivamente, comenzando al principio de cada sección.
- 2) A continuación, para especificar la posición de los bits dentro de los octetos, se les asignan los números 1 a 8, donde el bit 1 es el más significativo y el bit 8 el menos significativo. Así, un octeto que tuviera solamente el bit 8 tendría el valor entero 1.
- 3) Los elementos específicos de distintas ediciones, cuando sean diferentes, se explicarán claramente y en secuencia.

Sección 0 — Sección de indicadores

Octeto N°	Contenido
1-4	BUFR (cifrado de acuerdo con el Alfabeto Internacional N° 5 del CCITT)
5-7	Longitud total del mensaje BUFR (incluida la Sección 0)
8	Número de edición BUFR

Sección 1 — Sección de identificación

Octeto N°	Contenido
1-3	Longitud de la sección
4	Tabla maestra BUFR (cero si se utilizan las tablas normalizadas de la OMM para la clave FM 94 BUFR) (véase la nota 2)
5-6	Identificación del centro de origen/generación (véase la Tabla de cifrado común C-11)
7-8	Identificación del centro secundario de origen/generación (asignado por el centro de origen/ generación) (véase la Tabla de cifrado común C-12)
9	Número de actualización de secuencia (es cero para los mensajes originales y para los mensajes que contengan únicamente informes retardados; incrementado para las otras actualizaciones)
10	Bit 1 = 0 Sección no facultativa = 1 Sigue sección facultativa Bits 2-8 Fijados en cero (reservados)
11	Categoría de datos (Tabla A)
12	Subcategoría internacional de datos (véase la Tabla de cifrado común C-13 y la nota 3)
13	Subcategoría local de datos (definida localmente por los centros de proceso automático de datos) (véase la nota 3)
14	Número de versión de la tabla maestra de BUFR (véanse las Tablas de cifrado común C-0 y C-2)
15	Número de versión de las tablas locales utilizado para aumentar la tabla maestra que se emplea (véase la nota 2)
16-17	Año (4 dígitos)
18	Mes
19	Día
20	Hora
21	Minuto
22	Segundo
23-	Opcional, para uso local de los centros de tratamiento automático de datos

Notas:

- 1) Si se corrige un mensaje BUFR, el mensaje corregido deberá elaborarse al menos como un subconjunto completo, que contenga todos los elementos de datos. Se podrá utilizar el operador 2 04 Y calificado por el descriptor 0 31 021 para indicar el valor o los valores que han sido corregidos.
- 2) Se puede definir una Tabla maestra BUFR para una disciplina científica distinta de la meteorología. Ello se indicará mediante un valor numérico distinto de 0 en el octeto 4. Dicha tabla será elaborada en coordinación con ET/DR+C,

cuando haya una organización reconocida con los conocimientos técnicos necesarios que permitan mantener dicha tabla maestra, y cuando se dé por lo menos una de las siguientes situaciones:

- No se pueda atender las necesidades utilizando la Tabla maestra 0.
- Se espere que haya un grado mínimo de solapamiento con respecto a las entradas de la Tabla maestra 0.

La lista actual de las tablas maestras, junto con los valores que las acompañan en el octeto 4 es la siguiente:

- 0 Meteorología, mantenida por la Organización Meteorológica Mundial (OMM);
- 10 Oceanografía, mantenida por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO.

Cada vez que se elabore una nueva tabla maestra se deberán aplicar los criterios siguientes:

- La Tabla C no puede cambiarse, ni tampoco las Clases 00 y 31 de la Tabla B. Estas clases seguirían siendo idénticas para cualquier otra tabla maestra.
- Las Clases 01 a 09 incluida (clases coordinadas) y la Clase 33 de la Tabla B, así como las Categorías 00 y 01 de la Tabla D, habrán de tener el mismo nombre y deben ser utilizadas para los mismos tipos de descriptores que en la Tabla maestra 0; no obstante, los distintos descriptores de estas clases y categorías se dejarían a la discreción de la organización que define la tabla maestra de que se trata.
- La tabla A y las restantes clases de la Tabla B y Categorías de la Tabla D se dejarían a la discreción de la organización que define la tabla maestra de que se trate.

Para todas las tablas maestras (incluida la Tabla maestra 0):

- Cada revisión de la tabla maestra tendrá un nuevo número de versión.
- Las tablas locales definirán las partes de la tabla maestra que están reservados para uso local, por lo que el centro de origen no podrá cambiar a voluntad los números de versión de las tablas locales. Si no se utiliza ninguna tabla local, el número de versión de la tabla local se cifrará en 0.

- 3) La subcategoría local de datos se mantiene con fines de compatibilidad con las anteriores ediciones 0-3 de BUFR, ya que muchos centros de proceso automático de datos han utilizado profusamente esos valores en el pasado. La subcategoría internacional de datos introducida en la Edición 4 de BUFR tiene por objeto proporcionar un mecanismo que permita comprender mejor la naturaleza e intención general de los mensajes intercambiados entre centros de proceso automático de datos. Está previsto que esos dos valores (es decir, la subcategoría local frente a la subcategoría internacional) se complementen entre sí, de modo que puedan utilizarse ambos en un mensaje BUFR.
- 4) Cuando la exactitud de la hora no defina una unidad de tiempo, el valor de esa unidad se fijará en cero (por ejemplo, observación SYNOP a las 09 UTC, y a continuación Minuto = 0, Segundo = 0).

Sección 2 — Sección facultativa

Octeto N°	Contenido
1-3	Longitud de la sección
4	Puesto a cero (reservado)
5-	Reservado para uso local de los centros de tratamiento automático de datos

Sección 3 — Sección de descripción de datos

Octeto N°	Contenido
1-3	Longitud de la sección
4	Fijado en cero (reservado)
5-6	Número de subseries de datos
7	Bit 1 = 1 Datos observados = 0 Otros datos Bit 2 = 1 Datos comprimidos = 0 Datos no comprimidos Bits 3-8 Puestos a cero (reservados)
8-	Conjunto de descriptores de elementos, de descriptores de repetición, de descriptores de operadores y de descriptores de secuencias, que especifican la forma y contenido de los diferentes elementos de los datos que abarcan una subserie de datos en la Sección de datos

Notas:

- 1) El conjunto de descriptores que comienza con el octeto 8 recibe el nombre de "descripción de datos".
- 2) Cada descriptor ocupa dos octetos y tiene tres partes:



- 3) Si $F = 0$, el descriptor es un descriptor de elementos. Los valores de X e Y se refieren directamente a una única entrada de la Tabla B, X indica la clase e Y la entrada dentro de la clase.
- 4) Si $F = 1$, el descriptor es un descriptor de repetición que determina el operador de descripción de datos de repetición de acuerdo con las Reglas 94.5.4.1 y 94.5.4.2. Los valores de X e Y indican el ámbito del operador y el número de repeticiones respectivamente. Si $Y = 0$, hay repetición diferida; este descriptor también puede indicar (con sus valores de Y) que el dato siguiente se repetirá junto con el siguiente descriptor.
- 5) Si $F = 2$, el descriptor es un descriptor de operadores. El valor de X indica una operación en la Tabla C. El significado de Y depende de la operación.
- 6) Si $F = 3$, el descriptor es un descriptor de secuencias. Los valores de X e Y se refieren directamente a una única entrada de la Tabla D. Cada entrada de la Tabla D contiene una lista de descriptores de elementos, de operadores de descripción de datos y/o de descriptores de secuencias. Se entiende que un descriptor de secuencias equivale a la lista correspondiente de descriptores de la entrada de la Tabla D.
- 7) Los "otros datos", indicados en el octeto 7, podrían ser, por ejemplo, predicciones producidas a partir de un modelo numérico.

Sección 4 – Sección de datos

Octeto N°	Contenido
1–3	Longitud de la Sección de datos (octetos)
4	Puesto a cero (reservado)
5–	Datos binarios definidos en virtud de los descriptores de secuencias

Notas:

- 1) Los datos binarios en forma no comprimida pueden expresarse de la siguiente manera:

$$\begin{array}{cccc}
 R_{11}, R_{12}, R_{13}, \dots, R_{1s} \\
 R_{21}, R_{22}, R_{23}, \dots, R_{2s} \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 R_{n1}, R_{n2}, R_{n3}, \dots, R_{ns}
 \end{array}$$

en la que R_{ij} es el jésimo valor de la iésima subserie de datos, s es el número de valores por subseries de datos y n es el número de subseries de datos del mensaje BUFR; cada subserie de datos ocupa un número idéntico de bits a menos que se aplique la repetición diferida y no están alineados necesariamente en los límites de octetos.

- 2) Los datos binarios expresados en forma comprimida pueden indicarse de la siguiente manera:

$$\begin{array}{cccc}
 R_1^0, \text{NBINC}_1, I_{11}, I_{12}, \dots, I_{1n} \\
 R_2^0, \text{NBINC}_2, I_{21}, I_{22}, \dots, I_{2n} \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 R_s^0, \text{NBINC}_s, I_{s1}, I_{s2}, \dots, I_{sn}
 \end{array}$$

en la que $R_1^0, R_2^0, \dots, R_s^0$ son valores locales de referencia correspondientes a las series de valores de cada elemento (número de bits de la Tabla B). $\text{NBINC}_1, \dots, \text{NBINC}_s$ contienen, como magnitudes de 6 bits, el número de bits ocupados por los incrementos $(I_{11} \dots I_{1n}) \dots (I_{s1} \dots I_{sn})$. s es el número de elementos de datos por subserie de datos y n es el número de subseries de datos por mensaje BUFR. Si $\text{NBINC}_1 = 0$, todos los valores del

elemento I son iguales a R_1^0 ; en tal caso se omitirán los incrementos. Para los datos en caracteres, NBINC deberá contener el número de octetos ocupados por el elemento en caracteres. Sin embargo, si los datos en caracteres fueran idénticos en todas las subseries, NBINC = 0.

- 3) Los campos asociados se tratan como artículos separados de datos y preceden a los datos;

por ejemplo	CAMPOS ASOCIADOS	DATOS
	N bits	M bits

Los datos binarios con campos asociados pueden describirse de la manera siguiente:

$$A_{11}, R_{11}, A_{12}, R_{12}, \dots, A_{1s}, R_{1s}$$

$$A_{21}, R_{21}, A_{22}, R_{22}, \dots, A_{2s}, R_{2s}$$

$$\cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot$$

$$\cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot$$

$$\cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot$$

$$A_{n1}, R_{n1}, A_{n2}, R_{n2}, \dots, A_{ns}, R_{ns}$$

en que A_{ij} , R_{ij} es el jésimo valor combinado de campo asociado y el valor de datos de la iésima subserie de datos, s es el número de valores por subseries de datos, y n es el número de subseries de datos del mensaje BUFR.

- 4) Los datos binarios expresados en forma comprimida con campos relacionados pueden describirse de la siguiente manera:

$$A_1^0, \text{NBINC}_{A1}, I_{A11}, I_{A12}, \dots, I_{A1n}$$

$$R_1^0, \text{NBINC}_{R1}, I_{R11}, I_{R12}, \dots, I_{R1n}$$

$$\cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot$$

$$\cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot$$

$$\cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot$$

$$A_s^0, \text{NBINC}_{As}, I_{As1}, I_{As2}, \dots, I_{Asn}$$

$$R_s^0, \text{NBINC}_{Rs}, I_{Rs1}, I_{Rs2}, \dots, I_{Rsn}$$

en que $A_1^0, R_1^0, \dots, A_s^0, R_s^0$ son valores locales de referencia para la serie de valores de campo asociados y la serie de valores correspondientes a cada elemento de datos.

R^0 utiliza la longitud de bits de la Tabla B. A^0 utiliza la longitud de bits del descriptor 2 04 YYY.

Sección 5 — Sección de final de mensaje

Octeto N°	Contenido
1-4	7777 (cifrado de acuerdo con el Alfabeto Internacional N° 5 del CCITT)

TABLAS BUFR, TABLAS DE CIFRADO Y TABLAS DE BANDERINES

La clave FM 94 BUFR contiene tres tipos de tablas: las tablas BUFR, las tablas de cifrado y las tablas de banderines.

Tablas BUFR

A las tablas que contienen la información que se utiliza para describir, clasificar y definir el contenido del mensaje BUFR se les llama tablas BUFR. Se distinguen cuatro tablas de la clave BUFR, es decir las Tablas A, B, C y D. La numeración de las entradas será la misma en las tablas BUFR y CREX para la misma entidad representada (véase la definición de la clave FM 95 CREX en la Parte C, Elementos comunes a las claves binarias y alfanuméricas). Las entradas de la Tabla B deberán figurar en la Tabla B BUFR/CREX común. Las secuencias comunes de la Tabla D no deberán estar registradas en la Tabla D BUFR y en la Tabla D CREX, a menos que la conversión entre ambas Tablas D no sea sencilla, es decir

que la conversión no se complete con la simple substitución de la parte "F" de cada descriptor. A una nueva secuencia de la Tabla D BUFR se le asignará un número no utilizado por ninguna secuencia de la Tabla D CREX. De igual manera, si una secuencia de la Tabla D CREX no está definida en la Tabla D BUFR, se le asignará un número no utilizado para ninguna secuencia BUFR.

Tablas de cifrado y tablas de banderines

En la Tabla B de la clave BUFR se especifican algunos elementos por medio de las tablas de cifrado o las tablas de banderines. En esta descripción general, se incluyen tablas de cifrado que se referencian mediante cifras de clave, y tablas de banderines en las que cada bit es puesto a 0 o 1 para indicar un valor erróneo o verdadero con respecto a un criterio determinado. El concepto de tabla de banderines es particularmente útil cuando se aplican criterios combinados. En la clave BUFR, todas las tablas de cifrado y todas las tablas de banderines se refieren a elementos especificados en la Tabla B de la clave BUFR; éstos se enumeran de acuerdo con el valor de X e Y de la correspondiente referencia de la Tabla B.

TABLA BUFR RELATIVA A LA SECCIÓN 1**Table A de la clave BUFR – Categoría de datos**

Cifra de clave	Tipos de datos
0	Datos de superficie — terrestres
1	Datos de superficie — marinos
2	Sondeos verticales (distintos de los satelitales)
3	Sondeos verticales (de satélite)
4	Datos de observaciones en altitud de nivel único (distintos de los satelitales)
5	Datos de observaciones en altitud de nivel único (de satélite)
6	Datos de radar
7	Características sinópticas
8	Componentes físicos/químicos
9	Dispersión y transporte
10	Datos radiológicos
11	Tablas BUFR: reemplazo completo o actualización
12	Datos de superficie (satélite)
13	Predicciones
14	Avisos
15–19	Reservadas
20	Información sobre la situación
21	Radiancias (medidas por satélite)
22	Radar (satélite), pero no altímetro y dispersómetro
23	Lidar (satélite)
24	Dispersometría (satélite)
25	Altimetría (satélite)
26	Espectrometría (satélite)
27	Medición de gravedad (satélite)
28	Órbita de precisión (satélite)
29	Entorno espacial (satélite)
30	Conjuntos de datos de calibración (satélite)
31	Datos oceanográficos
32–100	Reservadas
101	Datos en imágenes (satélite)
102–239	Reservadas
240–254	Para uso experimental
255	Otra categoría

TABLAS BUFR RELATIVAS A LA SECCIÓN 3**Tabla B de las claves BUFR/CREX – Clasificación de elementos**

F	X	Clase	Comentarios
0	00	Entradas de las tablas de BUFR/CREX	
0	01	Identificación	Especifica la procedencia y el tipo de datos
0	02	Instrumentos	Especifica los tipos de instrumentos utilizados
0	03	Instrumentos	Especifica los tipos de instrumentos utilizados
0	04	Ubicación (tiempo)	Determina el tiempo y las derivadas del tiempo
0	05	Ubicación (horizontal – 1)	Determina la posición geográfica incluidas las derivadas horizontales en relación con la Clase 06 (primera dimensión del espacio horizontal)
0	06	Ubicación (horizontal – 2)	Determina la posición geográfica incluidas las derivadas horizontales en relación con la Clase 05 (segunda dimensión del espacio horizontal)
0	07	Ubicación (vertical)	Determina la altura, la altitud, el nivel de presión, incluidas las derivadas verticales de posición
0	08	Calificadores de significación	Determina el carácter especial de los datos
0	09	Reservado	
0	10	Ubicación sin coordenadas (vertical)	Altura, altitud, presión y derivadas observadas o medidas, no especificadas como ubicación vertical
0	11	Viento y turbulencia	Velocidad, dirección del viento, etc.
0	12	Temperatura	
0	13	Elementos hidrográficos e hidrológicos	Humedad, lluvia, nieve, etc.
0	14	Radiación y radiancia	
0	15	Componentes físicos/químicos	
0	19	Características sinópticas	
0	20	Fenómenos observados	Determina el tiempo presente/pasado, fenómenos especiales, etc.
0	21	Datos de radar	
0	22	Elementos oceanográficos	
0	23	Dispersión y transporte	
0	24	Elementos radiológicos	
0	25	Información sobre el proceso	
0	26	Ubicación sin coordenadas (tiempo)	Determina valores relativos al tiempo y sus derivadas que no son coordenadas
0	27	Ubicación sin coordenadas (horizontal – 1)	Determina, junto con la Clase 28, las posiciones geográficas sin coordenadas
0	28	Ubicación sin coordenadas (horizontal – 2)	Determina, junto con la Clase 27, las posiciones geográficas sin coordenadas
0	29	Datos cartográficos	
0	30	Imagen	
0	31*	Operadores y calificadores de descripción de datos	Elementos utilizados en relación con los operadores de descripción de datos
0	33	Información sobre la calidad	
0	35	Información sobre el control de datos	
0	40	Datos satelitales	
0	41	Parámetros oceanográficos/biogeoquímicos	
0	42	Elementos oceanográficos	

Notas:

* Esta clase no existe en la clave CREX.

- 1) Cuando la tabla de cifrado o la tabla de banderines son adecuadas, se indica, en la columna UNIDADES, respectivamente "tabla de cifrado" o "tabla de banderines".
- 2) Las tablas de cifrado y las tablas de banderines relacionadas con la Tabla B se numeran para que correspondan a la parte F, X e Y de la referencia de tabla.
- 3) Para cifrar valores en la clave BUFR, los datos (y las unidades especificadas en la columna UNIDAD) deberán multiplicarse por diez a la potencia ESCALA. Seguidamente se sustraerá el VALOR DE REFERENCIA para obtener el valor cifrado que figura en la Sección 4 del mensaje BUFR. Por ejemplo, la latitud medida se expresa - 45,76 grados. El descriptor de precisión aproximada es 0 05 002 y el valor cifrado será $- 45,76 \times 10^2 - (-9000) = 4424$.
- 4) Cuando las UNIDADES se indican de acuerdo con el Alfabeto Internacional N° 5 del CCITT, los datos se cifrarán como datos de caracteres ajustados por la izquierda en la anchura de campo indicada mediante la utilización del Alfabeto Internacional N° 5 del CCITT y se rellena el espacio en blanco hasta el total de la anchura de campo indicada.
- 5) Las Clases 48 a 63 se reservan para uso local y todas las demás clases se reservan para su ulterior desarrollo.
- 6) Las entradas 192 a 255 de todas las clases se reservan para uso local.
- 7) La utilización de descriptores locales, conforme se define en las notas 5 y 6, para los mensajes destinados a intercambios no locales o internacionales se desaconseja firmemente. Esos descriptores deben utilizarse lo menos posible, para lo cual debe recurrirse al descriptor 2 06 YYY.
- 8) Las estadísticas de primer orden se incluyen en la Tabla B únicamente cuando son producidas como tales por el sistema de observación.
- 9) En todas las tablas de banderines de la clave BUFR, los bits se enumeran de 1 a N desde el bit de mayor peso al de menos dentro de una anchura de datos de bits N, es decir, que el bit N° 1 es el que se encuentra más a la izquierda y el bit N° N el que está más a la derecha en la anchura de datos. El bit N° N (el que menos peso tiene) tendrá valor 1 sólo cuando todos los bits indiquen 1 en la anchura de datos de la tabla de banderines para representar un valor faltante.

Clase 00 — Entradas de las tablas BUFR/CREX*

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F*	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	00	001	Tabla A: elemento	CCITT IA5	0	0	24	Carácter	0	3
0	00	002	Tabla A: descripción de la categoría de datos, línea 1	CCITT IA5	0	0	256	Carácter	0	32
0	00	003	Tabla A: descripción de la categoría de datos, línea 2	CCITT IA5	0	0	256	Carácter	0	32
0	00	004	Tabla maestra BUFR/CREX (véase la nota 1)	CCITT IA5	0	0	16	Carácter	0	2
0	00	005	Número de edición BUFR/CREX	CCITT IA5	0	0	24	Carácter	0	3
0	00	006	Número de versión de la tabla maestra BUFR/CREX (véase la nota 2)	CCITT IA5	0	0	16	Carácter	0	2
0	00	007	Número de versión de la tabla maestra BUFR/CREX (véase la nota 3)	CCITT IA5	0	0	16	Carácter	0	2
0	00	008	Número de versión de la tabla maestra BUFR/CREX (véase la nota 4)	CCITT IA5	0	0	16	Carácter	0	2
0	00	010	Descriptor F que se agregará o definirá	CCITT IA5	0	0	8	Carácter	0	1
0	00	011	Descriptor X que se agregará o definirá	CCITT IA5	0	0	16	Carácter	0	2
0	00	012	Descriptor Y que se agregará o definirá	CCITT IA5	0	0	24	Carácter	0	3
0	00	013	Nombre del elemento, línea 1	CCITT IA5	0	0	256	Carácter	0	32
0	00	014	Nombre del elemento, línea 2	CCITT IA5	0	0	256	Carácter	0	32
0	00	015	Nombre de las unidades	CCITT IA5	0	0	192	Carácter	0	24
0	00	016	Signo del factor de escala	CCITT IA5	0	0	8	Carácter	0	1
0	00	017	Factor de escala	CCITT IA5	0	0	24	Carácter	0	3
0	00	018	Signo de referencia de las unidades	CCITT IA5	0	0	8	Carácter	0	1

(continúa)

(Clase 00 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F*	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	00	019	Valor de referencia de las unidades	CCITT IA5	0	0	80	Carácter	0	10
0	00	020	Anchura de datos del elemento	CCITT IA5	0	0	24	Carácter	0	3
0	00	024	Cifra de clave	CCITT IA5	0	0	64	Carácter	0	8
0	00	025	Significado de la cifra de clave	CCITT IA5	0	0	496	Carácter	0	62
0	00	026	Número de bits	CCITT IA5	0	0	48	Carácter	0	6
0	00	027	Significado del número de bits	CCITT IA5	0	0	496	Carácter	0	62
0	00	030	Secuencia que define al descriptor	CCITT IA5	0	0	48	Carácter	0	6

* Para los descriptores CREX F = B, no 0.

Notas:

- 1) Las tablas maestras están descritas en la nota 2 de la Sección 1 de las reglas BUFR (parte de la regla titulada "Especificación del contenido de octetos").
- 2) Los números de versión de la tabla maestra de BUFR se indican en la Tabla de cifrado común C-0 y en la nota 2 de la Sección 1 de las reglas BUFR.
- 3) Los números de versión de la tabla maestra de CREX se indican en la Tabla de cifrado común C-0.
- 4) Para el número de versión de la tabla local, véase la nota 2 de la Sección 1 de la reglas de BUFR.

Clase 01 — Identificación BUFR/CREX

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	01	001	Número de bloque de la OMM	Numérica	0	0	7	Numérica	0	2
0	01	002	Número de la estación de la OMM	Numérica	0	0	10	Numérica	0	3
0	01	003	Número de Región de la OMM/zona geográfica	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	01	004	Subzona de la Región de la OMM (véase la nota 9)	Numérica	0	0	3	Numérica	0	1
0	01	005	Identificador de boya/plataforma	Numérica	0	0	17	Numérica	0	5
0	01	006	Número de vuelo de aeronave	CCITT IA5	0	0	64	Carácter	0	8
0	01	007	Identificador del satélite	Tabla de cifrado	0	0	10	Tabla de cifrado	0	4
0	01	008	Número de matrícula de aeronave u otra identificación	CCITT IA5	0	0	64	Carácter	0	8
0	01	009	Tipo de avión comercial	CCITT IA5	0	0	64	Carácter	0	8
0	01	010	Identificador de boya/plataforma estacionaria; por ejemplo, boyas C-MAN	CCITT IA5	0	0	64	Carácter	0	8
0	01	011	Identificación del buque o de la estación terrestre móvil	CCITT IA5	0	0	72	Carácter	0	9
0	01	012	Dirección del movimiento de la plataforma de observación*	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0	01	013	Velocidad del movimiento de la plataforma de observación*	m s ⁻¹	0	0	10	m s ⁻¹	0	3
0	01	014	Velocidad de deriva de la plataforma(alta precisión)	m s ⁻¹	2	0	10	m s ⁻¹	2	4
0	01	015	Nombre de la estación o emplazamiento	CCITT IA5	0	0	160	Carácter	0	20

*Los descriptores 0 01 012 y 0 01 013 pueden ser relativos a parámetros de varios significados y los valores correspondientes pueden integrarse en diferentes períodos.

(continúa)

(Clase 01 — continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	01	018	Nombre abreviado de la estación o emplazamiento	CCITT IA5	0	0	40	Carácter	0	5
0	01	019	Nombre completo de la estación o emplazamiento	CCITT IA5	0	0	256	Carácter	0	32
0	01	020	Subzona de la Región de la OMM	Numérica	0	0	4	Numérica	0	2
0	01	021	Identificador de la característica sinóptica	Numérica	0	0	14	Numérica	0	4
0	01	022	Nombre de la característica (véase la nota 11)	CCITT IA5	0	0	224	Carácter	0	28
0	01	023	Número de secuencia de observación	Numérica	0	0	9	Numérica	0	3
0	01	024	Fuente de la velocidad del viento	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	01	025	Identificador de tormenta (véase la nota 1)	CCITT IA5	0	0	24	Carácter	0	3
0	01	026	Nombre OMM de la tormenta [†]	CCITT IA5	0	0	64	Carácter	0	8
0	01	027	Nombre OMM completo de la tormenta	CCITT IA5	0	0	80	Carácter	0	10
0	01	028	Fuente del espesor óptico de los aerosoles (EOA)	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	01	029	Fuente de la ISS [‡]	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	01	030	Identificación del modelo numérico (véase la nota 13)	CCITT IA5	0	0	128	Tabla de cifrado	0	16
0	01	031	Identificación del centro de origen/ generación (véase la nota 10)	Tabla de cifrado	0	0	16	Tabla de cifrado	0	5

[†] Se recomienda utilizar el descriptor 0 01 027 en vez del 0 01 026 para cifrar este elemento.

[‡] ISS: irradiancia solar en superficie

(continúa)

(Clase 01 — continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	01	032	Aplicación de producción	Tabla de cifrado definida por el centro de origen/ generación (véase las notas 3, 4 y 5)	0	0	8	Tabla de cifrado	0	3
0	01	033	Identificación del centro de origen/ generación	Tabla de cifrado común C-1	0	0	8	Tabla de cifrado común C-1	0	3
0	01	034	Identificación del centro secundario de origen/generación	Tabla de cifrado común C-12	0	0	8	Tabla de cifrado común C-12	0	3
0	01	035	Centro de origen/producción	Tabla de cifrado común C-11	0	0	16	Tabla de cifrado común C-11	0	5
0	01	036	Organismo encargado de operar la plataforma de observación	Tabla de cifrado	0	0	20	Tabla de cifrado	0	7
0	01	037	Identificador de la secuencia SIGMET	CCITT IA5	0	0	24	Carácter	0	3
0	01	038	Fuente de la fracción de hielo marino	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	01	039	Identificador de secuencia de predicción gráfica de área (GFA)	CCITT IA5	0	0	40	Carácter	0	5
0	01	040	Código de identificación del centro de procesamiento	CCITT IA5	0	0	48	Carácter	0	6
0	01	041	Velocidad absoluta de la plataforma — primer componente (véase la nota 6)	m s ⁻¹	5	-1073741824	31	m s ⁻¹	5	10
0	01	042	Velocidad absoluta de la plataforma— segundo componente (véase la nota 6)	m s ⁻¹	5	-1073741824	31	m s ⁻¹	5	10
0	01	043	Velocidad absoluta de la plataforma — tercer componente (véase la nota 6)	m s ⁻¹	5	-1073741824	31	m s ⁻¹	5	10

(continúa)

(Clase 01 — continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	01	044	Aplicación de producción estándar	Tabla de cifrado	0	0	8	Tabla de cifrado	0	3
0	01	050	Número de identificación del transmisor de la plataforma	Numérica	0	0	17	Numérica	0	6
0	01	051	Número de identificación del transmisor de la plataforma	CCITT IA5	0	0	96	Carácter	0	12
0	01	052	Identificación del transmisor de la plataforma	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	01	053	Número de secuencia del informe de tsunámetro desencadenado por un suceso de tsunami	Numérica	0	0	7	Numérica	0	2
0	01	060	Punto de notificación de la aeronave (identificador Beacon)	CCITT IA5	0	0	64	Carácter	0	8
0	01	062	Indicador de ubicación abreviado de la OACI	CCITT IA5	0	0	32	Carácter	0	4
0	01	063	Indicador de ubicación de la OACI	CCITT IA5	0	0	64	Carácter	0	8
0	01	064	Denominador de la pista	CCITT IA5	0	0	32	Carácter	0	4
0	01	065	Identificador de región OACI	CCITT IA5	0	0	256	Carácter	0	32
0	01	075	Identificación de la estación de observación de mareas	CCITT IA5	0	0	40	Carácter	0	5
0	01	079	Identificador único del perfil	CCITT IA5	0	0	64	Carácter	0	8
0	01	080	Número del buque de línea según el SOOP	CCITT IA5	0	0	32	Carácter	0	4
0	01	081	Número de serie de la radiosonda	CCITT IA5	0	0	160	Carácter	0	20
0	01	082	Número de ascenso de la radiosonda (véase la nota 12)	Numérica	0	0	14	Numérica	0	4
0	01	083	Número de liberación de la radiosonda (véase la nota 12)	Numérica	0	0	3	Numérica	0	1

(continúa)

(Clase 01 — continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	01	085	Modelo del fabricante de la plataforma de observación	CCITT IA5	0	0	160	Carácter	0	20
0	01	086	Número de serie del fabricante de la plataforma de observación	CCITT IA5	0	0	256	Carácter	0	32
0	01	087	Indicador ampliado de la plataforma OMM de observación marina	Numérica	0	0	23	Numérica	0	7
0	01	090	Técnica para la composición de perturbaciones iniciales	Tabla de cifrado	0	0	8	Tabla de cifrado	0	3
0	01	091	Número de miembros del conjunto	Numérica	0	0	10	Numérica	0	4
0	01	092	Tipo de predicción por conjuntos	Tabla de cifrado	0	0	8	Tabla de cifrado	0	3
0	01	093	Número de lote del globo	CCITT IA5	0	0	96	Carácter	0	12
0	01	094	Número de WBAN	Numérica	0	0	17	Numérica	0	5
0	01	095	Identificación del observador	CCITT IA5	0	0	32	Carácter	0	4
0	01	096	Adquisición de estación	CCITT IA5	0	0	160	Carácter	0	20
0	01	099	Definición única del producto	CCITT IA5	0	0	248	Carácter	0	31
0	01	101	Identificador de Estado	Tabla de cifrado	0	0	10	Tabla de cifrado	0	3
0	01	102	Número nacional de estación	Numérica	0	0	30	Numérica	0	9
0	01	103	Número OMI. Registro Lloyd único	Numérica	0	0	24	Numérica	0	7
0	01	104	Identificador de Estado/Estado federal	CCITT IA5	0	0	32	Carácter	0	4
0	01	105	Denominador de la ruta principal	CCITT IA5	0	0	40	Carácter	0	5
0	01	106	Lugar a lo largo de la ruta principal indicado por marcadores de posición	m	-2	0	14	m	-2	5

(continúa)

(Clase 01 — continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	01	110	Número de cola de la aeronave	CCITT IA5	0	0	48	Carácter	0	6
0	01	111	Aeropuerto de origen	CCITT IA5	0	0	24	Carácter	0	3
0	01	112	Aeropuerto de destino	CCITT IA5	0	0	24	Carácter	0	3
0	01	113	Número de versión del modelo definido por el centro de origen	Numérica	1	0	9	Numérica	1	3
0	01	114	Identificación encriptada del buque o de la estación terrestre móvil (encriptación base64)	CCITT IA5	0	0	352	Carácter	0	44
0	01	115	Identificador del crucero o de la misión en que se recopilieron los datos	CCITT IA5	0	0	160	Carácter	0	20
0	01	124	Identificador de punto de retícula	Numérica	0	0	24	Numérica	0	8
0	01	125	Serie de identificadores del WIGOS	Numérica	0	0	4	Numérica	0	2
0	01	126	Emisor del identificador del WIGOS	Numérica	0	0	16	Numérica	0	5
0	01	127	Numero de emisión del WIGOS	Numérica	0	0	16	Numérica	0	5
0	01	128	Identificador local del WIGOS (carácter)	CCITT IA5	0	0	128	Carácter	0	16
0	01	144	Identificador de instantánea	Numérica	0	0	31	Numérica	0	10
0	01	150	Sistema de coordenadas de referencia	Tabla de cifrado	0	0	16	Tabla de cifrado	0	5
0	01	151	Dato de referencia del nivel medio del mar obtenido respecto a una referencia fija	Tabla de cifrado	0	0	12	Tabla de cifrado	0	4
0	01	152	Semieje mayor del elipsoide de rotación	m	2	0	31	m	2	11
0	01	153	Semieje menor del elipsoide de rotación	m	2	0	31	m	2	11
0	01	154	Identificador del sensor	Numérica	0	0	12	Numérica	0	4

(continúa)

(Clase 01 — continuación)

Notas:

- 1) El identificador de tormenta (descriptor 0 01 025) tiene este significado: los dos primeros caracteres serán un número de secuencia numérica asignado por el originador del mensaje; el tercer carácter será una letra que indica la cuenca oceánica donde está situada la tormenta, de la forma siguiente:

W	Noroeste del océano Pacífico
E	Noreste del océano Pacífico, hasta el meridiano 140° W
C	Noreste del océano Pacífico, entre los meridianos 140° W y 180° W
L	Norte del océano Atlántico, incluidos el mar Caribe y el golfo de México
A	Norte del mar Árabe
B	Golfo de Bengala
S	Sur del océano Índico
P	Sur del océano Pacífico
F	CMRE en el área de Nadi en el Pacífico Sur
U	Australia
O	Mar de China meridional
T	Mar de China oriental

No es necesario que los diversos observadores coordinen los números de secuencia, a pesar de que ellos pueden comunicar la misma tormenta.

- 2) Nombre OMM de tormenta (descriptor 0 01 027): el nombre de la tormenta "NAMELESS" se utilizará en los casos en los que una perturbación tropical identificable no haya alcanzado la fuerza de tormenta tropical y no se le haya asignado un nombre oficial.
- 3) Cuando un centro, que no sea el centro de origen, genere información de calidad, valores de reemplazo o sustitución, y/o información estadística, podrá indicarse el centro utilizando el descriptor 0 01 033.
- 4) Si un centro de producción desea indicar una referencia a la aplicación que genera información de calidad, etc., puede utilizar con tal fin el descriptor 0 01 032, pero las tablas de cifrado correspondientes varían de un centro a otro.
- 5) La tabla de cifrado 0 01 032 será generada por cada centro.

(continúa)

(Clase 01 — continuación)

- 6) Los componentes de la velocidad absoluta de la plataforma (0 01 041, 0 01 042, 0 01 043) se definen de la manera siguiente:
 - Primer componente: desde el centro de la Tierra hasta 0 grados de longitud en el ecuador: velocidad de la plataforma a lo largo de esta línea con relación al centro de la Tierra.
 - Segundo componente: desde el centro de la Tierra hasta 90 grados de longitud Este en el ecuador: velocidad de la plataforma a lo largo de esta línea con relación al centro de la Tierra.
 - Tercer componente: desde el centro de la Tierra hasta el Polo Norte: velocidad de la plataforma a lo largo de esta línea con relación al centro de la Tierra.
- 7) Los valores para los descriptores 0 01 041, 0 01 042 y 0 01 043 han sido seleccionados para que convengan a satélites en órbita polar en órbitas aproximadamente heliosincrónicas. Las órbitas geoestacionarias requerirían una anchura de datos mayor para la distancia y ligeramente menor para la velocidad.
- 8) Para los descriptores 0 01 041, 0 01 042 y 0 01 043 se han escogido ejes x, y, y z negativos.
- 9) Debería utilizarse el descriptor 0 01 020 en vez del 0 01 004 para cifrar este elemento.
- 10) Deberá utilizarse el descriptor 0 01 033 en vez del 0 01 031 para cifrar el centro de origen/generación. La Tabla de cifrado 0 01 034 se establecerá por el centro de origen/generación conexo identificado mediante el descriptor 0 01 033, lo que se comunicará a la Secretaría para su publicación.
- 11) Para el descriptor 0 01 022, la cadena de caracteres que representa el "Nombre de la característica" debería ser de la forma: "Tipo de fenómeno" – "Ubicación o nombre geográfico" (por ejemplo: "volcán – Popocatépetl", "incendio de un pozo de petróleo – Kuwait").
- 12) El descriptor 0 01 082 se utilizará para indicar el número secuencial del período de información de radiosonda actual (por ejemplo, ciclos sinópticos) en un año dado u otro período de tiempo general definido localmente. El descriptor 0 01 083 se utilizará en caso de múltiples liberaciones secuenciales de radiosondas durante un solo período de información (por ejemplo, ciclos sinópticos), a fin de indicar qué liberación particular genera los valores de datos correspondientes.
- 13) El valor de este elemento podría ser una serie de caracteres que contiene el nombre del modelo y otros elementos útiles tales como la malla del modelo.
- 14) La posición fija de un buque se indicará mediante el descriptor 0 01 012 establecido en 0 y el descriptor 0 01 013 establecido en 0. La ruta de un buque desconocido ($D_s = 9$) se indicará mediante 0 01 012 establecido en 509.

Clase 02 — Instrumentos BUFR/CREX

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	02	001	Tipo de estación	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	02	002	Tipo de instrumentos para la medición del viento	Tabla de banderines	0	0	4	Tabla de banderines	0	2
0	02	003	Tipo de instrumentos de medición utilizados	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	004	Tipo de instrumento utilizado para medir la evaporación o tipo de cultivo para el que se informa la evapotranspiración	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	005	Precisión de las observaciones de la temperatura	K	2	0	7	K	2	3
0	02	006	Tipo de instrumento de teledetección en altitud	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	0
0	02	007	Tipo de sensor del instrumento de medición del nivel de agua	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	02	008	Tipo de plataforma marina	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	011	Tipo de radiosonda	Tabla de cifrado	0	0	8	Tabla de cifrado	0	3
0	02	012	Método de cálculo de la radiosonda	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	013	Corrección de la radiación solar y de infrarrojo	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	014	Técnica de seguimiento de trayectoria/situación del sistema	Tabla de cifrado	0	0	7	Tabla de cifrado	0	3
0	02	015	Integralidad de la radiosonda	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	016	Configuración de la radiosonda	Tabla de banderines	0	0	5	Tabla de banderines	0	2
0	02	017	Algoritmos de corrección de las mediciones de humedad	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	02	019	Instrumentos de satélite	Tabla de cifrado	0	0	11	Tabla de cifrado	0	4

(continúa)

(Clase 02 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	02	020	Clasificación de los satélites	Tabla de cifrado	0	0	9	Tabla de cifrado	0	3
0	02	021	Datos de instrumentos satelitales utilizados en el proceso*	Tabla de banderines	0	0	9	Tabla de banderines	0	3
0	02	022	Técnica utilizada en el proceso de datos satelitales	Tabla de banderines	0	0	8	Tabla de banderines	0	3
0	02	023	Método de cálculo del viento a partir de datos satelitales	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	024	Método de cálculo de la humedad media integrada	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	025	Canal(es) satelital(es) utilizado(s) en el cálculo	Tabla de banderines	0	0	25	Tabla de banderines	0	9
0	02	026	Resolución transversal a la trayectoria	m	2	0	12	m	2	4
0	02	027	Resolución en el sentido de la trayectoria	m	2	0	12	m	2	4
0	02	028	Dimensión del segmento en el nadir en la dirección X	m	0	0	18	m	0	6
0	02	029	Dimensión del segmento en el nadir en la dirección Y	m	0	0	18	m	0	6
0	02	030	Método de medición de la corriente	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	02	031	Duración y hora de medición de la corriente	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	02	032	Indicador de digitalización	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	02	033	Método de medición de la salinidad/profundidad	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	02	034	Tipo de ancla flotante	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2

* Se recomienda utilizar el descriptor 0 02 152 en vez del 0 02 021 para cifrar este elemento.

(continúa)

(Clase 02 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	02	035	Longitud del cable	m	0	0	9	m	0	3
0	02	036	Tipo de boya	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	02	037	Método de observación de las mareas	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	02	038	Método de medición de la temperatura y/o la salinidad del agua	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	039	Método de medición de la temperatura con bulbo húmedo	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	02	040	Método para eliminar los efectos de la velocidad y del movimiento de la plataforma en la medición de la corriente	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	041	Método de estimación utilizado en los informes relativos a la configuración sinóptica	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	02	042	Indicador de la velocidad de la corriente en la superficie del mar	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	02	044	Indicador del método de cálculo de los datos espectrales de las olas	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	045	Indicador del tipo de plataforma	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	046	Instrumentos de medición de las olas	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	047	Tipo de tsunámetro para niveles profundos del océano	Tabla de cifrado	0	0	7	Tabla de cifrado	0	2
0	02	048	Indicador del sensor del satélite	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	049	Técnica utilizada para el proceso de datos de satélites geoestacionarios	Tabla de banderines	0	0	8	Tabla de banderines	0	3
0	02	050	Canales utilizados por un satélite geoestacionario de sondeo	Tabla de banderines	0	0	20	Tabla de banderines	0	7

(continúa)

(Clase 02 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	02	051	Indicador que determina el método de observación de las temperaturas extremas	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	052	Canales utilizados por un satélite geoestacionario productor de imágenes	Tabla de banderines	0	0	6	Tabla de banderines	0	2
0	02	053	Características de la temperatura de luminancia obtenida mediante un satélite GOES-I/M	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	054	Características de los parámetros de sondeo efectuados por un satélite GOES-I/M	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	055	Parámetros estadísticos de los sondeos de satélites geoestacionarios	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	056	Estadísticas de la precisión de los sondeos de satélites geoestacionarios	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	057	Origen de la información de primera aproximación para sondeos de satélites GOES-I/M	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	058	Tiempo de validez de la información de primera aproximación para sondeos de satélites GOES-I/M	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	059	Origen de la información de análisis para sondeos de satélites GOES-I/M	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	060	Origen de la información de superficie para sondeos de satélites GOES-I/M	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	061	Sistema de navegación de la aeronave	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	02	062	Tipo de sistema de retransmisión de datos procedentes de aeronaves	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	063	Ángulo de balanceo de la aeronave	°	2	-18000	16	°	2	5
0	02	064	Calidad del ángulo de balanceo de la aeronave	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1

(continúa)

(Clase 02 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	02	065	Estación ACARS de recepción en tierra	CCITT IA5	0	0	40	Carácter	0	5
0	02	066	Sistema de recepción en tierra de la radiosonda	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	02	067	Frecuencia de funcionamiento de la radiosonda	Hz	-5	0	15	Hz	-5	5
0	02	070	Especificación original de latitud/longitud	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	071	Longitud de onda espectrográfica	m	13	0	30	m	13	10
0	02	072	Anchura espectrográfica	m	13	0	30	m	13	10
0	02	080	Fabricante del globo	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	02	081	Tipo de globo	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	02	082	Peso del globo	kg	3	0	12	kg	3	4
0	02	083	Tipo de refugio para globos	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	084	Tipo de gas utilizado en el globo	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	085	Cantidad de gas utilizada en el globo	kg	3	0	13	kg	3	4
0	02	086	Longitud de arrastre de vuelo del globo	m	1	0	10	m	1	4
0	02	087	Superficie del paracaídas	m ²	4	0	15	m ²	4	5
0	02	088	Volumen de gas utilizado en el globo	m ³	3	0	13	m ³	3	4
0	02	091	Sensor de entrada 4/20 mA	A	4	0	10	A	4	3
0	02	092	Método de cálculo del perfil de ozono	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	02	095	Tipo de sensor de presión	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	02	096	Tipo de sensor de temperatura	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2

(continúa)

(Clase 02 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	02	097	Tipo de sensor de humedad	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	02	099	Polarización	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	02	100	Constante de radar [†]	dB	1	0	12	dB	1	4
0	02	101	Tipo de antena	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	102	Altura de la antena sobre la base de la torre	m	0	0	8	m	0	3
0	02	103	Radomo	Tabla de banderines	0	0	2	Tabla de banderines	0	1
0	02	104	Polarización de la antena	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	105	Ganancia máxima de la antena	dB	0	0	6	dB	0	2
0	02	106	Anchura del haz a 3 dB	°	1	0	6	°	1	2
0	02	107	Supresión de los lóbulos laterales	dB	0	0	6	dB	0	2
0	02	108	Discriminación de la polarización cruzada (en el eje)	dB	0	0	6	dB	0	2
0	02	109	Velocidad angular de la antena (en azimut)	grado/s	2	0	12	grado/s	2	4
0	02	110	Velocidad angular de la antena (en elevación)	grado/s	2	0	12	grado/s	2	4
0	02	111	Ángulo de incidencia del radar	°	1	0	10	°	1	4
0	02	112	Ángulo de abertura del haz radar	°	1	0	12	°	1	4

[†] Esta constante se define como sigue: $Z = P + \text{constante radar}$ donde
 Z = reflectividad del objetivo en la dirección del haz (dBZ)
 P = potencia a la entrada del receptor por encima de 1 mW (dBm)
 Esta constante se emplea para normalizar la señal, para un alcance equivalente a 100 km.

(continúa)

(Clase 02 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	02	113	Número de visiones azimutales	Numérica	0	0	4	Numérica	0	2
0	02	114	Superficie equivalente de la antena	m ²	0	0	15	m ²	0	5
0	02	115	Tipo de equipo de observación en superficie	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	02	116	Porcentaje procesado de banda de 320 MHz	%	0	0	7	%	0	3
0	02	117	Porcentaje procesado de banda de 80 MHz	%	0	0	7	%	0	3
0	02	118	Porcentaje procesado de banda de 20 MHz	%	0	0	7	%	0	3
0	02	119	Operaciones de instrumento RA-2	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	02	120	Frecuencia de ola oceánica	Hz	3	0	10	Hz	3	4
0	02	121	Frecuencia media	Hz	-8	0	7	Hz	-8	3
0	02	122	Alcance de la agilidad de la frecuencia	Hz	-6	-128	8	Hz	-6	3
0	02	123	Potencia de cresta	W	-4	0	7	W	-4	3
0	02	124	Potencia media	W	-1	0	7	W	-1	3
0	02	125	Frecuencia de repetición de los impulsos	Hz	-1	0	8	Hz	-1	3
0	02	126	Anchura de impulso	s	7	0	6	s	7	2
0	02	127	Frecuencia intermedia del receptor	Hz	-6	0	7	Hz	-6	3
0	02	128	Anchura de banda de las frecuencias intermedias	Hz	-5	0	6	Hz	-5	2
0	02	129	Señal mínima detectable	dB	0	-150	5	dB	0	3
0	02	130	Alcance dinámico	dB	0	0	7	dB	0	3
0	02	131	Control de sensibilidad en función del tiempo (STC)	Tabla de banderines	0	0	2	Tabla de banderines	0	1

(continúa)

(Clase 02 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	02	132	Precisión de puntería en azimut	°	2	0	6	°	2	2
0	02	133	Precisión de puntería en elevación	°	2	0	6	°	2	2
0	02	134	Azimut del haz de la antena	°	2	0	16	°	2	5
0	02	135	Elevación de la antena	°	2	-9000	15	°	2	5
0	02	136	Alcance procesado por la corrección de atenuación de alcance	m	-3	0	16	m	-3	5
0	02	137	Relación de frecuencia de repetición de impulsos dual del radar	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	138	Dirección de rotación de la antena	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	02	139	Configuración del instrumento SIRAL	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	02	140	Ángulo azimutal del haz del radar del satélite (véase la nota 4)	°	0	0	9	°	0	3
0	02	141	Tipo de medición	CCITT IA5	0	0	24	Carácter	0	3
0	02	142	Número de serie/indicador del tipo de instrumento de medición del ozono (véase la nota 5)	CCITT IA5	0	0	32	Carácter	0	4
0	02	143	Tipo de instrumento de medición del ozono	Tabla de cifrado	0	0	7	Tabla de cifrado	0	3
0	02	144	Tipo de fuente luminosa para el espectrofotómetro de Brewer	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	145	Ajuste de la longitud de onda para los instrumentos Dobson	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	146	Condiciones de la fuente para los instrumentos Dobson	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	147	Método de transmisión al centro de recopilación	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2

(continúa)

(Clase 02 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	02	148	Sistema de recopilación de datos y/o ubicación	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	02	149	Tipo de boya de datos	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	02	150	Número de canal de los instrumentos TOVS/ATOVS/AVHRR	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	02	151	Identificador del radiómetro	Tabla de cifrado	0	0	11	Tabla de cifrado	0	4
0	02	152	Instrumento de satélite utilizado en el proceso de los datos (véase la nota 6)	Tabla de banderines	0	0	31	Tabla de banderines	0	10
0	02	153	Frecuencia central del canal del satélite	Hz	-8	0	26	Hz	-8	8
0	02	154	Anchura de banda del canal del satélite	Hz	-8	0	26	Hz	-8	8
0	02	155	Longitud de onda del canal satelital	m	9	0	16	m	9	5
0	02	156	Porcentaje de mediciones válidas de resequimiento de océano en banda Ku	%	0	0	7	%	0	3
0	02	157	Porcentaje de mediciones válidas de resequimiento de océano en banda S	%	0	0	7	%	0	3
0	02	158	Instrumento RA-2	Tabla de banderines	0	0	9	Tabla de banderines	0	3
0	02	159	Instrumento MWR	Tabla de banderines	0	0	8	Tabla de banderines	0	3
0	02	160	Longitud de onda del radar	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	161	Método de procesamiento del viento	Tabla de banderines	0	0	16	Tabla de banderines	0	6
0	02	162	Método ampliado de asignación de la altura	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	02	163	Método de asignación de la altura	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2

(continúa)

(Clase 02 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	02	164	Método de correlación del trazador	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	02	165	Banderines del tipo de radiancia	Tabla de banderines	0	0	15	Tabla de banderines	0	5
0	02	166	Tipo de radiancia	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	167	Método de cálculo de la radiancia	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	168	Presión hidrostática en el extremo inferior del cable (cadena de termistores)	Pa	-3	0	16	KPa	0	5
0	02	169	Tipo de anemómetro	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	170	Sensores de humedad de la aeronave	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	02	171	Número de serie del instrumento para mediciones del perfil de temperatura del agua	CCITT IA5	0	0	64	Carácter	0	8
0	02	172	Tipo de producto para la recuperación de datos sobre gases atmosféricos	Tabla de cifrado	0	0	8	Tabla de cifrado	0	3
0	02	173	Cuadrado del ángulo de desviación del nadir (véase la nota 7)	grado ²	4	0	10	grado ²	4	4
0	02	174	Número medio de píxeles transversales por pista	Numérica	0	0	9	Numérica	0	3
0	02	175	Método de medición de la precipitación	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	176	Método de medición del estado del suelo	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	177	Método de medición del espesor de la nieve	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	178	Método de medición del contenido líquido de la precipitación	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	179	Tipo de algoritmo de la condición del cielo	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2

(continúa)

(Clase 02 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	02	180	Principal sistema de detección de tiempo presente	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	181	Sensor suplementario de tiempo presente	Tabla de banderines	0	0	21	Tabla de banderines	0	7
0	02	182	Sistema de medición de la visibilidad	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	183	Sistema de detección de nubes	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	184	Tipo de sensor de detección del rayo	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	185	Método de medición de la evaporación	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	02	186	Capacidad para detectar fenómenos de precipitación	Tabla de banderines	0	0	30	Tabla de banderines	0	10
0	02	187	Capacidad para detectar otros fenómenos meteorológicos	Tabla de banderines	0	0	18	Tabla de banderines	0	6
0	02	188	Capacidad para detectar el oscurecimiento	Tabla de banderines	0	0	21	Tabla de banderines	0	7
0	02	189	Capacidad para distinguir entre descargas eléctricas	Tabla de banderines	0	0	12	Tabla de banderines	0	4
0	02	190	Inmersión de una boya lagrangiana a la deriva (% de tiempo en que permanece sumergida)	%	0	0	7	%	0	3
0	02	191	Cálculo de la altura geopotencial	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2

Notas:

- 1) Esta clase incluirá elementos que describen los instrumentos que se utilizan para obtener los elementos meteorológicos transmitidos.
- 2) Esta clase también puede contener elementos relativos a los procedimientos de observación.
- 3) En relación con determinados elementos de esta clase, pueden consignarse algunas indicaciones sobre la precisión prevista.
- 4) Nótese que el descriptor 0 02 140 es el ángulo azimutal medido en sentido sinistrorso desde el vector guía del satélite.

(continúa)

(Clase 02 – continuación)

- 5) En el descriptor 0 02 142, el número de serie o de identificación del tipo de instrumento de medición del ozono tiene una longitud de cuatro caracteres. Tratándose de instrumentos Dobson japoneses debe(n) omitirse el (los) dígito(s) inicial(es).
- 6) Debería utilizarse el descriptor 0 02 019 en vez del 0 02 152 para la identificación de un solo elemento de satélite.
- 7) Cuadrado del ángulo de desviación del nadir contabilizado a partir de parámetros derivados en forma de onda Ku, unidad 10^{-4} grado², valor mínimo común 0, valor común 900.

Clase 03 — Instrumentos BUFR/CREX

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	03	001	Tipo de estación de superficie	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	03	003	Abrigo del termómetro/higrómetro	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	03	004	Tipo de garita/abrigo/protección contra la radiación	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	03	005	Anchura horizontal de la garita o protección (x)	m	3	0	16	m	3	5
0	03	006	Profundidad horizontal de la garita o protección (y)	m	3	0	16	m	3	5
0	03	007	Altura vertical de la garita o protección (z)	m	3	0	16	m	3	5
0	03	008	Garita o protección ventilada artificialmente	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	03	009	Cantidad de ventilación forzada en el momento de la lectura	m s ⁻¹	1	0	9	m s ⁻¹	1	3
0	03	010	Método de medición de la corriente del mar/agua	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	03	011	Método de cálculo de la profundidad	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	03	012	Tipo de instrumento/sensor para la medición del oxígeno disuelto	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	03	016	Posición de los sensores de carretera	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	03	017	Tipo de estación ampliado	Tabla de banderines	0	0	6	Tabla de banderines	0	2
0	03	018	Tipo de carretera	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	03	019	Tipo de construcción	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	03	020	Material del abrigo del termómetro/higrómetro	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	03	021	Calefacción del higrómetro	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1

(continúa)

(Clase 03 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	03	022	Propietario del instrumento	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	03	023	Configuración de las persianas del abrigo del termómetro/higrómetro	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	03	024	Coeficiente psicrométrico	K ⁻¹	6	0	10	K ⁻¹	6	3
0	03	025	Tamaño del área estimada transversal a la trayectoria	m	0	5000	16	m	0	5
0	03	026	Tamaño del área estimada en el sentido de la trayectoria	m	0	5000	16	m	0	5
0	03	027	Tipo de mecanismo de vuelo	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	03	028	Método de medición del equivalente en agua de la nieve	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2

Clase 04 — Ubicación BUFR/CREX (tiempo)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	04	001	Año	a	0	0	12	a	0	4
0	04	002	Mes	mon	0	0	4	mon	0	2
0	04	003	Día	d	0	0	6	d	0	2
0	04	004	Hora	h	0	0	5	h	0	2
0	04	005	Minuto	min	0	0	6	min	0	2
0	04	006	Segundo	s	0	0	6	s	0	2
0	04	007	Segundos de un minuto (precisión de microsegundos)	s	6	0	26	s	6	8
0	04	011	Incremento de tiempo	a	0	−1024	11	a	0	4
0	04	012	Incremento de tiempo	mon	0	−1024	11	mon	0	4
0	04	013	Incremento de tiempo	d	0	−1024	11	d	0	4
0	04	014	Incremento de tiempo	h	0	−1024	11	h	0	4
0	04	015	Incremento de tiempo	min	0	−2048	12	min	0	4
0	04	016	Incremento de tiempo	s	0	−4096	13	s	0	4
0	04	017	Período de tiempo de referencia para datos acumulados o extremos	min	0	−1440	12	min	0	4
0	04	021	Período o desplazamiento de tiempo	a	0	−1024	11	a	0	4
0	04	022	Período o desplazamiento de tiempo	mon	0	−1024	11	mon	0	4
0	04	023	Período o desplazamiento de tiempo	d	0	−1024	11	d	0	4
0	04	024	Período o desplazamiento de tiempo	h	0	−2048	12	h	0	4

(continúa)

(Clase 04 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	min	0	-2048	12	min	0	4
0	04	026	Período o desplazamiento de tiempo	s	0	-4096	13	s	0	4
0	04	031	Período relativo al valor siguiente	h	0	0	8	h	0	3
0	04	032	Período relativo al valor siguiente	min	0	0	6	min	0	2
0	04	041	Diferencia de horas, UTC-LMT (véase la nota 6)	min	0	-1440	12	min	0	4
0	04	043	Día del año	d	0	0	9	d	0	3
0	04	051	Hora principal de lectura diaria de la temperatura máxima	h	0	0	5	h	0	2
0	04	052	Hora principal de lectura diaria de la temperatura mínima	h	0	0	5	h	0	2
0	04	053	Número de días con precipitaciones iguales o superiores a 1 mm	Numérica	0	0	6	Numérica	0	2
0	04	059	Horas de observación utilizadas para calcular los valores medios comunicados	Tabla de banderines	0	0	6	Tabla de banderines	0	2
0	04	065	Incremento de tiempo abreviado	min	0	-128	8	min	0	2
0	04	066	Incremento de tiempo abreviado	s	0	-128	8	s	0	2
0	04	073	Período o desplazamiento de tiempo abreviado	d	0	-128	8	d	0	2
0	04	074	Período o desplazamiento de tiempo abreviado	h	0	-128	8	h	0	2
0	04	075	Período o desplazamiento de tiempo abreviado	min	0	-128	8	min	0	2
0	04	080	Período de promediación para el valor siguiente	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	04	086	Desplazamiento o período largo	s	0	-8192	15	s	0	5

(continúa)

(Clase 04 – continuación)

Notas:

- 1) La significación de los períodos o desplazamientos de tiempo se puede indicar utilizando la clave de significación del tiempo correspondiente a la referencia de tabla 0 08 021.
- 2) Cuando sea necesario indicar más de un período o desplazamiento de tiempo para hacer indicaciones de tiempo complejas se definirán en sucesión inmediata en el siguiente orden: período conjunto (según corresponda), seguido por el período de predicción (según corresponda), seguido por el período de promedio o acumulación (según corresponda).
- 3) Respecto a los períodos o desplazamientos de tiempo, e incrementos de tiempo, será necesario determinar la localización inicial del tiempo antes de utilizarlos, y a continuación, según corresponda, se indicará la definición y significación del tiempo.
- 4) La localización del tiempo, cuando se utiliza con valores de predicción, indicará la hora del estado inicial de la predicción o el comienzo del período de predicción; cuando se utilice con promedios de conjunto de valores de predicción, la localización del tiempo indicará el estado inicial o el comienzo de la primera predicción de las que se obtienen los valores medios de conjunto
- 5) Para indicar períodos de tiempo o desplazamientos que preceden al tiempo definido actualmente se emplearán períodos de tiempo negativos o desplazamientos.
- 6) El descriptor 0 04 041 ha sido reemplazado por la combinación de 0 08 025 y 0 26 003 y no debe utilizarse para cifrar este elemento.
- 7) Todas las horas están expresadas en Tiempo Universal Coordinado (UTC), a menos que se indique lo contrario.

Clase 05 — Ubicación BUFR/CREX (horizontal – 1)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	05	001	Latitud (gran precisión)	°	5	–9000000	25	°	5	7
0	05	002	Latitud (precisión aproximada)	°	2	–9000	15	°	2	4
0	05	011	Incremento de la latitud (gran precisión)	°	5	–9000000	25	°	5	7
0	05	012	Incremento de la latitud (precisión aproximada)	°	2	–9000	15	°	2	4
0	05	015	Desplazamiento de latitud (gran precisión)	°	5	–9000000	25	°	5	7
0	05	016	Desplazamiento de latitud (precisión aproximada)	°	2	–9000	15	°	2	4
0	05	021	Rumbo o azimut	grado verdadero	2	0	16	grado verdadero	2	5
0	05	022	Azimut solar	grado verdadero	2	0	16	grado verdadero	2	5
0	05	023	Diferencia entre azimut solar y satelital	°	1	–1800	12	°	1	4
0	05	030	Dirección (espectral)	°	0	0	12	°	0	4
0	05	031	Número de la fila	Numérica	0	0	12	Numérica	0	4
0	05	032	Compensación en Y (véase la nota 6)	m	2	–1073741824	31	m	2	11
0	05	033	Tamaño de los píxeles en la horizontal – 1	m	–1	0	16	m	–1	5
0	05	034	Número de la fila a lo largo de la trayectoria	Numérica	0	0	11	Numérica	0	4
0	05	035	Tamaño máximo de la dimensión x	Numérica	0	0	12	Numérica	0	4
0	05	036	Número de transecta del buque según el SOOP	Numérica	0	0	7	Numérica	0	2
0	05	040	Número de la órbita	Numérica	0	0	24	Numérica	0	8
0	05	041	Número de la línea de exploración	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	05	042	Número del canal	Numérica	0	0	6	Numérica	0	2

(continúa)

(Clase 05 – continuación)

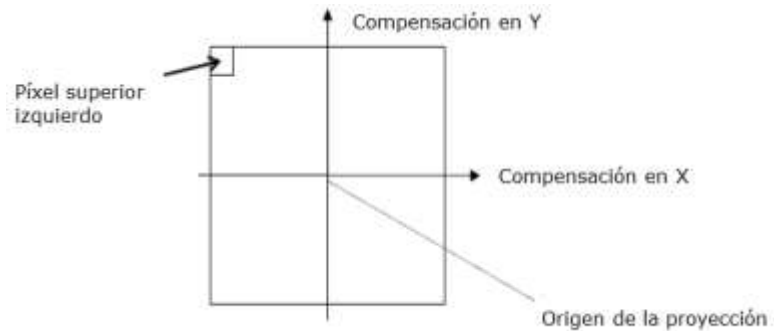
DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	05	043	Número del campo de visión	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	05	044	Número de ciclo del satélite	Numérica	0	0	11	Numérica	0	4
0	05	045	Número del campo de referencia	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	05	052	Incremento del número del canal	Numérica	0	0	5	Numérica	0	2
0	05	053	Incremento del número del campo de visión	Numérica	0	0	5	Numérica	0	2
0	05	060	Posición angular Y desde el centro de gravedad	°	6	−8000000	24	°	6	8
0	05	061	Posición angular Z desde el centro de gravedad	°	6	−8000000	24	°	6	8
0	05	063	Eje longitudinal de la aeronave	°	2	0	16	°	2	5
0	05	064	Eje horizontal de la aeronave	°	2	0	16	°	2	5
0	05	066	Eje transversal de la aeronave	°	2	0	16	°	2	5
0	05	067	Número de líneas de exploración	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	05	068	Número de perfil	Numérica	0	0	16	Numérica	0	5
0	05	069	Canal receptor	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	05	070	Identificador de la observación	Numérica	0	0	30	Numérica	0	10
0	05	071	Identificador Stripmap	Numérica	0	0	16	Numérica	0	5
0	05	072	Número de espectros en la dirección del alcance	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	05	073	Número de espectros en dirección azimutal	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	05	074	Índice en la dirección del alcance	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	05	075	Índice en dirección azimutal	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3

(continúa)

(Clase 05 – continuación)

Notas:

- 1) Los valores de la latitud y de los incrementos de latitud quedan comprendidos entre -90 grados y $+90$ grados.
- 2) Se asignarán valores negativos a la latitud sur.
- 3) Se asignarán valores negativos a los incrementos norte-sur.
- 4) Solo se indicará el rumbo o azimut en relación con la localización comunicada que no volverá a especificarse.
- 5) El tamaño del píxel en la horizontal – 1 está dado por la posición donde el factor de escala del mapa es igual a la unidad.
- 6) La compensación en Y es la distancia entre el origen de proyección y la esquina superior izquierda del píxel superior izquierdo en un mapa, como se muestra en el diagrama siguiente:



Clase 06 — Ubicación BUFR/CREX (horizontal – 2)

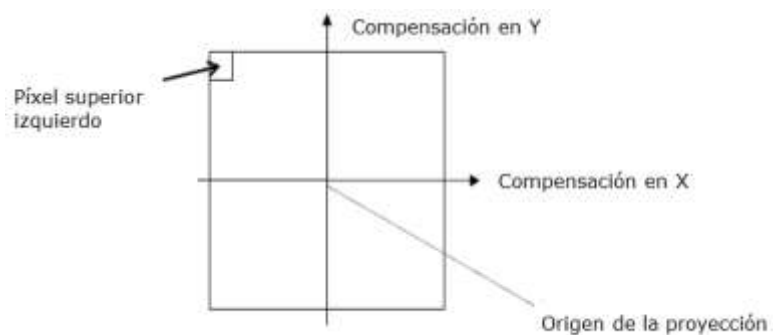
DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	06	001	Longitud (gran precisión)	°	5	−18000000	26	°	5	8
0	06	002	Longitud (precisión aproximada)	°	2	−18000	16	°	2	5
0	06	011	Incremento de longitud (gran precisión)	°	5	−18000000	26	°	5	8
0	06	012	Incremento de longitud (precisión aproximada)	°	2	−18000	16	°	2	5
0	06	015	Desplazamiento de longitud (gran precisión)	°	5	−18000000	26	°	5	8
0	06	016	Desplazamiento de longitud (precisión aproximada)	°	2	−18000	16	°	2	5
0	06	021	Distancia	m	−1	0	13	m	−1	4
0	06	029	Número de onda	m ^{−1}	1	0	22	m ^{−1}	1	7
0	06	030	Número de onda (espectral)	rad m ^{−1}	5	0	13	rad m ^{−1}	5	4
0	06	031	Número de la columna	Numérica	0	0	12	Numérica	0	4
0	06	032	Compensación en X (véase la nota 6)	m	2	−1073741824	31	m	2	11
0	06	033	Tamaño de los píxeles en la horizontal − 2	m	−1	0	16	m	−1	5
0	06	034	Número de la célula transversal a la trayectoria	Numérica	0	0	7	Numérica	0	3
0	06	035	Tamaño máximo de la dimensión y	Numérica	0	0	12	Numérica	0	4
0	06	040	Radio de confianza	m	0	0	13	m	0	4

(continúa)

(Clase 06 – continuación)

Notas:

- 1) Los valores de longitud quedarán comprendidos entre -180 grados y $+180$ grados.
- 2) Se asignarán valores negativos a la longitud oeste.
- 3) Se asignarán valores negativos a los incrementos este-oeste.
- 4) Tan solo se indicará la distancia en relación con la localización comunicada y el rumbo, azimut o elevación y no se volverá a especificar esta localización.
- 5) El tamaño del píxel en la horizontal – 2 está dado por la posición donde el factor de escala del mapa es igual a la unidad.
- 6) La compensación en X es la distancia entre el origen de proyección y la esquina superior izquierda del píxel superior izquierdo en un mapa, como se muestra en el diagrama siguiente:



Clase 07 — Ubicación BUFR/CREX (vertical)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	07	001	Altura de la estación (véase la nota 1)	m	0	−400	15	m	0	5
0	07	002	Altura o altitud	m	−1	−40	16	m	−1	5
0	07	003	Geopotencial	m ² s ^{−2}	−1	−400	17	m ² s ^{−2}	−1	6
0	07	004	Presión	Pa	−1	0	14	Pa	−1	5
0	07	005	Incremento de la altura	m	0	−400	12	m	0	4
0	07	006	Altura por encima de la estación	m	0	0	15	m	0	5
0	07	007	Altura	m	0	−1000	17	m	0	6
0	07	008	Geopotencial	m ² s ^{−2}	0	−10000	20	m ² s ^{−2}	0	7
0	07	009	Altura geopotencial	gpm	0	−1000	17	gpm	0	5
0	07	010	Nivel de vuelo	m	0	−1024	16	ft	−1	5
0	07	012	Altitud del punto de retícula	m	2	−50000	20	m	2	7
0	07	021	Elevación (véase la nota 2)	°	2	−9000	15	°	2	5
0	07	022	Elevación solar	°	2	−9000	15	°	2	5
0	07	024	Ángulo cenital del satélite	°	2	−9000	15	°	2	5
0	07	025	Ángulo cenital del sol	°	2	−9000	15	°	2	5
0	07	026	Ángulo cenital del satélite	°	4	−900000	21	°	4	7
0	07	030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar (véase la nota 3)	m	1	−4000	17	m	1	5
0	07	031	Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar (véase la nota 4)	m	1	−4000	17	m	1	5

(continúa)

(Clase 07 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (véase la nota 5)	m	2	0	16	m	2	5
0	07	033	Altura del sensor sobre la superficie del agua (véase la nota 6)	m	1	0	12	m	1	4
0	07	035	Tamaño máximo de la dimensión z	Numérica	0	0	12	Numérica	0	4
0	07	036	Índice del nivel de z	Numérica	0	0	12	Numérica	0	4
0	07	040	Parámetro de impacto (véase la nota 7)	m	1	62000000	22	m	1	8
0	07	061	Profundidad por debajo de la superficie de la tierra	m	2	0	14	m	2	5
0	07	062	Profundidad por debajo de la superficie del mar/del agua	m	1	0	17	m	1	6
0	07	063	Profundidad bajo la superficie del mar/agua	m	2	0	20	m	2	7
0	07	064	Altura representativa del sensor por encima de la estación (véase la nota 8)	m	0	0	4	m	0	2
0	07	065	Presión del agua	Pa	−3	0	17	Pa	−3	6
0	07	070	Profundidad del ancla flotante	m	0	0	10	m	0	4
0	07	071	Altura (alta resolución)	m	3	−10000000	26	m	3	8
0	07	072	Ángulo de exploración	grado		−9000	15	grados	2	6

(continúa)

(Clase 07 – continuación)

Notas:

- 1) Con respecto a datos provenientes de estaciones basadas en tierra, este descriptor debería utilizarse solamente para datos archivados. Los descriptores 0 07 030 y 0 07 031 deberían utilizarse y preferirse para representar la elevación del suelo y la elevación del barómetro, respectivamente, según se define en *Informes Meteorológicos* (OMM-Nº 9), volumen A, Estaciones de observación. Con respecto a estaciones marinas, este descriptor se refiere a la altura sobre el nivel medio del mar del puente de la plataforma marina donde reposa el instrumento.
- 2) La elevación se utilizará únicamente con respecto a una ubicación y rumbo, azimut o distancia definidos; en ningún caso redefinirá dicha ubicación.
- 3) La altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar se define como la altura sobre el nivel medio del mar del suelo en que se encuentra el pluviómetro o, si no hay pluviómetro, el suelo por debajo del abrigo del termómetro. De no haber pluviómetro ni abrigo, es el nivel medio del terreno en la proximidad de la estación (Referencia: *Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos* (OMM-Nº 8), 1996).
- 4) La altura del barómetro por encima del nivel medio del mar, en referencia a la ubicación del barómetro de una estación, no redefine el descriptor 0 07 030.
- 5) La altura del sensor sobre el suelo local (o el puente de una plataforma marina) es la altura real por encima del suelo (o el puente de la plataforma marina) en el punto donde se encuentra el sensor. Este descriptor no redefine los descriptores 0 07 030 ni 0 07 033. El valor definido previamente de 0 07 032 puede cancelarse asignando a 0 07 032 un "valor faltante".
- 6) La altura del sensor sobre la superficie del agua es la altura del sensor sobre la superficie del agua del mar o de un lago. Este descriptor no redefine los descriptores 0 07 030 ni 0 07 032. El valor definido previamente de 0 07 033 puede cancelarse asignando a 0 07 033 un "valor faltante".
- 7) Para un sondeo atmosférico descendente, el "parámetro de impacto" es la distancia entre el rayo asintótico y el centro de curvatura de la superficie de la Tierra en el punto tangente.
- 8) La altura representativa del sensor por encima de la estación es la altura, estándar de un sensor requerida por la documentación de la OMM. El valor del elemento meteorológico siguiente debería ajustarse mediante una fórmula. Por ejemplo, la altura estándar recomendada en la documentación de la OMM para los sensores de viento en superficie es 10 metros. Si el sensor se sitúa a una altura diferente, la velocidad del viento puede ajustarse mediante una fórmula.

Clase 08 — Calificadores de significación BUFR/CREX

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	08	001	Significación del sondeo vertical	Tabla de banderines	0	0	7	Tabla de banderines	0	3
0	08	002	Significación vertical (observaciones de superficie)	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	08	003	Significación vertical (observaciones satelitales)	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	08	004	Fase del vuelo de la aeronave	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	08	005	Significación del atributo meteorológico	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	08	006	Significación del sondeo vertical del ozono	Tabla de banderines	0	0	9	Tabla de banderines	0	3
0	08	007	Significación dimensional	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	08	008	Significación del sondeo vertical de la radiación	Tabla de banderines	0	0	9	Tabla de banderines	0	3
0	08	009	Fase detallada de vuelo	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	08	010	Calificador de superficie (datos de temperatura)	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	08	011	Característica meteorológica	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	08	012	Calificador tierra/mar	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	08	013	Calificador día/noche	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	08	014	Calificador para el alcance visual en pista	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	08	015	Calificador significativo del sensor	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	08	016	Calificador de cambio de un pronóstico de tipo tendencia o de un pronóstico de aeródromo	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1

(continúa)

(Clase 08 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	08	017	Calificador de la hora a la cual se espera que se produzca el cambio previsto	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	08	018	Tipo de superficie tierra/hielo medida por SeaWinds	Tabla de banderines	0	0	17	Tabla de banderines	0	6
0	08	019	Calificador para el identificador del centro siguiente	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	08	020	Número total de períodos sin valores (para el cálculo del total o de la media)	Numérica	0	0	16	Numérica	0	5
0	08	021	Significación temporal	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	08	022	Número total (en relación a la acumulación o promedios)	Numérica	0	0	16	Numérica	0	5
0	08	023	Estadísticas de primer orden	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	08	024	Estadísticas de diferencia	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	08	025	Calificador de diferencia de tiempo (véase la nota 5)	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	08	026	Significación matricial	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	08	029	Tipo de superficie	Tabla de cifrado	0	0	8	Tabla de cifrado	0	3
0	08	030	Manual de claves (vol. I.1, sec. C) – Tabla de cifrado de la cual se obtienen los datos	Numérica	0	0	13	Numérica	0	4
0	08	031	Categoría de datos de la Tabla A de CREX	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	08	032	Estado de funcionamiento	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	08	033	Método de derivación del porcentaje de confianza (véase la nota 6)	Tabla de cifrado	0	0	7	Tabla de cifrado	0	3

(continúa)

(Clase 08 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	08	034	Calificador de medición de la temperatura/salinidad	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	08	035	Tipo de ejercicio de control	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	08	036	Tipo de centro o estación que realiza el control	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	08	037	Significación de la comprobación de la línea de referencia	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	08	038	Significación de los datos proporcionados por el instrumento	Tabla de cifrado	0	0	8	Tabla de cifrado	0	3
0	08	039	Significación temporal (predicción aeronáutica)	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	08	040	Significación del nivel de vuelo	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	08	041	Significación de datos	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	08	042	Significación del sondeo vertical ampliado	Tabla de banderines	0	0	18	Tabla de banderines	0	6
0	08	043	Tipo de componente atmosférico químico o físico	Tabla de cifrado	0	0	8	Tabla de cifrado	0	3
0	08	044	Número de registro del CAS	CCITT IA5	0	0	88	Caracteres	0	11
0	08	046	Tipo de componente químico o físico atmosférico	Tabla de cifrado común C-14	0	0	16	Tabla de cifrado común C-14	0	5
0	08	049	Número de observaciones	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	08	050	Calificador del número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	08	051	Calificador del número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1

(continúa)

(Clase 08 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	08	052	Condición por la que se deduce el número de días de ocurrencia	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	08	053	Calificador del día de ocurrencia	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	08	054	Calificador de la velocidad del viento o de las ráfagas de viento	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	08	060	Significación del modo de exploración de la muestra	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	08	065	Indicador de destello solar	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	08	066	Indicador de semitransparencia	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	08	070	Calificador del producto de sondeo vertical	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	08	072	Tipo de píxel(es)	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	08	074	Tipo de eco del altímetro	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	08	075	Calificador de órbita ascendente/descendente	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	08	076	Tipo de banda	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	08	077	Tipo de superficie detectada mediante radiómetro	Tabla de cifrado	0	0	7	Tabla de cifrado	0	3
0	08	079	Estado del producto	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	08	080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	08	081	Tipo de equipo	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	08	082	Modificación de la altura del sensor a otro valor	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	08	083	Indicador del valor nominal	Tabla de banderines	0	0	15	Tabla de banderines	0	5

(continúa)

(Clase 08 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	08	085	Identificador del haz	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	08	086	Significación vertical para predicción numérica del tiempo	Tabla de banderines	0	0	12	Tabla de banderines	0	4
0	08	087	Posición esquinera de la observación	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	08	88	Significación del mapa	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	08	090	Escala decimal de los significandos siguientes	Numérica	0	-127	8	Numérica	0	3
0	08	091	Significación de las coordenadas	Tabla de cifrado	0	0	8	Tabla de cifrado	0	3
0	08	092	Expresión de la incertidumbre en la medición	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	08	093	Significación de la incertidumbre en la medición	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2

Notas:

- 1) Cuando se acumulen o promedien los valores (por ejemplo en relación con un determinado período de tiempo), el número total de valores de los que se obtienen los valores acumulados o promediados podrán representarse utilizando la referencia 0 08 022.
- 2) Una significación definida anteriormente puede anularse transmitiendo un "valor faltante" a partir de la tabla de cifrado o de banderines apropiada.
- 3) Las estadísticas de primer orden tienen valores con una gama y dimensiones similares a los valores comunicados correspondientes (por ejemplo, máximos, mínimos, medios, etc.).
- 4) Las estadísticas de diferencia son valores de diferencia; sus dimensiones son similares a los correspondientes valores comunicados con respecto a unidades, pero con una gama centrada en cero (por ejemplo, diferencia entre valores comunicados y analizados, diferencia entre valores comunicados y previstos, etc.).
- 5) El descriptor 0 08 025 debe utilizarse con el 0 26 003 (diferencia de tiempo).
- 6) El descriptor 0 08 033 debe utilizarse delante del elemento 0 33 007 como parte de la información sobre el control de calidad para especificar el método utilizado para calcular el porcentaje de confianza.

(continúa)

(Clase 08 – continuación)

- 7) Cuando se utilice el descriptor 0 08 043 para especificar materia en forma de partículas por debajo de un umbral de tamaño dado, podrá utilizarse también el descriptor 0 08 045 para especificar un subconjunto de la población de partículas en base a su composición iónica.
- 8) El descriptor 0 08 090 se utilizará para establecer la escala decimal de uno o más descriptores de elemento numéricos subsiguientes que requieran un intervalo de valores dinámico grande. El descriptor o descriptores de elemento numéricos contendrán el valor a escala de las mediciones, con el número de dígitos significativos requerido. El valor real se obtendrá, al nivel de la aplicación, multiplicando el valor a escala por la escala decimal dada: (valor a escala x $10^{\text{escala decimal}}$).

Clase 10 – Ubicación sin coordenadas BUFR/CREX (vertical)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	10	001	Altura del terreno	m	0	−400	15	m	0	5
0	10	002	Altura	m	−1	−40	16	m	−1	5
0	10	003	Geopotencial	m ² s ^{−2}	−1	−400	17	m ² s ^{−2}	−1	6
0	10	004	Presión	Pa	−1	0	14	Pa	−1	5
0	10	007	Altura	m	0	−1000	17	m	0	6
0	10	008	Geopotencial	m ² s ^{−2}	0	−10000	20	m ² s ^{−2}	0	7
0	10	009	Altura geopotencial	gpm	0	−1000	17	gpm	0	5
0	10	010	Presión mínima reducida al nivel medio del mar	Pa	−1	0	14	Pa	−1	5
0	10	011	Presión máxima reducida al nivel medio del mar	Pa	−1	0	14	Pa	−1	5
0	10	031	Distancia desde el centro de la Tierra en dirección al polo Norte (véanse las notas 2 y 3)	m	2	−1073741824	31	m	2	10
0	10	032	Distancia del satélite al centro de la Tierra	m	1	0	27	m	2	9
0	10	033	Altitud (plataforma a elipsoide)	m	1	0	27	m	2	9
0	10	034	Radio de la Tierra	m	1	0	27	m	2	9
0	10	035	Radio local de curvatura de la Tierra	m	1	62000000	22	m	1	8
0	10	036	Ondulación del geoide (véase la nota 4)	m	2	−15000	15	m	2	6
0	10	038	Altura máxima de carga en cubierta sobre la línea de carga máxima de verano	m	0	0	6	m	0	2
0	10	039	Desviación del nivel de referencia (línea de carga máxima de verano) a partir del nivel del mar real	m	0	−32	6	m	0	3
0	10	040	Recuperación de datos sobre el número de capas	Numérica	0	0	10	Numérica	0	4

(continúa)

(Clase 10 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	10	050	Desviación típica de la altitud	m	2	0	16	m	2	5
0	10	051	Presión reducida al nivel medio del mar	Pa	-1	0	14	Pa	-1	5
0	10	052	Ajuste del altímetro (QNH)	Pa	-1	0	14	Pa	-1	5
0	10	053	Altitud del Sistema mundial de satélites para la navegación	m	0	-1000	17	m	0	5
0	10	060	Cambio de presión	Pa	-1	-1024	11	Pa	-1	4
0	10	061	Cambio de presión en 3 horas	Pa	-1	-500	10	Pa	-1	4
0	10	062	Cambio de presión en 24 horas	Pa	-1	-1000	11	Pa	-1	4
0	10	063	Característica de la tendencia barométrica	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	10	064	Nivel de crucero SIGMET	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	10	070	Altitud de la aeronave indicada	m	0	-400	16	m	0	5
0	10	071	Resolución vertical	m	0	0	14	m	0	5
0	10	079	Ángulo desde el nadir del satélite según los datos de la plataforma	º	4	0	16	º	4	5
0	10	080	Ángulo de visión cenital	º	2	-9000	15	º	2	5
0	10	081	Altitud del centro de gravedad sobre el elipsoide de referencia	m	3	0	31	m	3	10
0	10	082	Tasa de altitud instantánea	m s ⁻¹	3	-65536	17	m s ⁻¹	3	6
0	10	083	Ángulo de nadir al cuadrado externo del satélite mediante datos de plataforma	grado ²	2	0	16	grado ²	2	5

(continúa)

(Clase 10 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	10	084	Ángulo de nadir al cuadrado externo del satélite mediante datos de forma de onda	grado ²	2	0	16	grado ²	2	5
0	10	085	Altura media de la superficie del mar	m	3	−131072	18	m	3	6
0	10	086	Altura del geoide	m	3	−131072	18	m	3	6
0	10	087	Profundidad del océano/elevación de la tierra	m	1	−131072	18	m	1	6
0	10	088	Altura total de la marea oceánica geocéntrica (solución 1)	m	3	−32768	16	m	3	5
0	10	089	Altura total de la marea oceánica geocéntrica (solución 2)	m	3	−32768	16	m	3	5
0	10	090	Altura de la marea de período largo	m	3	−32768	16	m	3	5
0	10	091	Altura de la carga de la marea	m	3	−32768	16	m	3	5
0	10	092	Altura de la marea en tierra sólida	m	3	−32768	16	m	3	5
0	10	093	Altura de la marea en polo geocéntrico	m	3	−32768	16	m	3	5
0	10	095	Altura de la atmósfera utilizada	m	3	0	16	m	0	5
0	10	096	Topografía dinámica media	m	3	−131072	18	m	3	6
0	10	097	Altura media de la superficie del mar mediante altímetro únicamente	m	3	−131072	18	m	3	6
0	10	098	Altura de la carga de la marea - marea oceánica geocéntrica (solución 1)	m	4	−2000	12	m	4	4
0	10	099	Altura de la carga de la marea - marea oceánica geocéntrica (solución 2)	m	4	−2000	12	m	4	4
0	10	100	Altura de la marea de período largo no en equilibrio	m	4	−2000	12	m	4	4

(continúa)

(Clase 10 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	10	101	Cuadrado del ángulo del satélite respecto del nadir según datos de la forma de onda	grado ²	2	-32768	16	grado ²	2	5
0	10	102	Anomalía de la altura de la superficie del mar	m	3	-32768	16	m	3	5
0	10	103	Exactitud de la topografía dinámica media	m	3	-131072	18	m	3	6

Notas:

- 1) Se indicarán los elementos verticales y la presión para determinar los valores de estos elementos con independencia del elemento o variable que indique la coordenada vertical.
- 2) El valor para el descriptor 0 10 031 ha sido escogido para adecuarse a satélites en órbita polar en órbitas aproximadamente heliosincrónicas. Órbitas geoestacionarias requerirían una anchura de datos mayor para la distancia y ligeramente menor para la velocidad.
- 3) Para el descriptor 0 10 031 se han escogido ejes x, y y z negativos.
- 4) La "ondulación del geoide" es la diferencia entre el elipsoide de referencia (WGS-84) y la altura del geoide (EGM96) en el lugar geográfico de la observación, ambos referenciados con respecto al centro de masa de la Tierra.

(continúa)

Clase 11 — Viento y turbulencia BUFR/CREX

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	11	001	Dirección del viento	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0	11	002	Velocidad del viento	m s ⁻¹	1	0	12	m s ⁻¹	1	4
0	11	003	Componente u	m s ⁻¹	1	-4096	13	m s ⁻¹	1	4
0	11	004	Componente v	m s ⁻¹	1	-4096	13	m s ⁻¹	1	4
0	11	005	Componente w	Pa s ⁻¹	1	-512	10	Pa s ⁻¹	1	4
0	11	006	Componente w	m s ⁻¹	2	-4096	13	m s ⁻¹	2	4
0	11	007	Dirección relativa del viento (en grados de desviación respecto a la proa)	º	0	0	9	º	0	3
0	11	008	Velocidad relativa del viento	m s ⁻¹	1	0	12	m s ⁻¹	1	4
0	11	010	Dirección del viento asociada a la velocidad del viento que sigue	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0	11	011	Dirección del viento a 10 m	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0	11	012	Velocidad del viento a 10 m	m s ⁻¹	1	0	12	m s ⁻¹	1	4
0	11	013	Dirección del viento a 5 m	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0	11	014	Velocidad del viento a 5 m	m s ⁻¹	1	0	12	m s ⁻¹	1	4
0	11	016	Dirección sinistrorsa extrema de un viento variable	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0	11	017	Dirección dextrorsa extrema de un viento variable	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0	11	019	Persistencia del viento (véase la nota 6)	%	0	0	7	%	0	3

(continúa)

(Clase 11 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	11	021	Vorticidad relativa	m s ⁻¹	9	-65536	17	m s ⁻¹	9	6
0	11	022	Divergencia	s ⁻¹	9	-65536	17	s ⁻¹	9	6
0	11	023	Potencial de velocidad	m ² s ⁻¹	-2	-65536	17	m ² s ⁻¹	-2	6
0	11	030	Grado de turbulencia ampliado	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	11	031	Grado de turbulencia	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	11	032	Altura de la base de la turbulencia	m	-1	-40	16	m	-1	5
0	11	033	Altura de la cima de la turbulencia	m	-1	-40	16	m	-1	5
0	11	034	Velocidad de las ráfagas verticales	m s ⁻¹	1	-1024	11	m s ⁻¹	1	4
0	11	035	Aceleración de las ráfagas verticales	m s ⁻²	2	-8192	14	m s ⁻²	2	5
0	11	036	Equivalente máximo derivado de la velocidad de las ráfagas verticales	m s ⁻¹	1	0	10	m s ⁻¹	1	4
0	11	037	Índice de turbulencia	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	11	038	Hora a la que se produce la máxima tasa de disipación de los remolinos	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	11	039	Hora ampliada a la que se produce la máxima tasa de disipación de los remolinos	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	11	040	Velocidad máxima del viento (viento medio)	m s ⁻¹	1	0	12	m s ⁻¹	1	4
0	11	041	Velocidad máxima del viento (ráfagas)	m s ⁻¹	1	0	12	m s ⁻¹	1	4
0	11	042	Velocidad máxima del viento (viento medio de 10 minutos)	m s ⁻¹	1	0	12	m s ⁻¹	1	4

(continúa)

(Clase 11 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	11	043	Dirección máxima del viento (ráfagas)	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0	11	044	Dirección media del viento en la superficie — 1500 m (5000 pies)	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0	11	045	Velocidad media del viento en la superficie — 1500 m (5000 pies)	m s ⁻¹	1	0	12	m s ⁻¹	1	4
0	11	046	Velocidad instantánea máxima del viento	m s ⁻¹	1	0	12	m s ⁻¹	1	4
0	11	047	Velocidad instantánea máxima del viento en 10 minutos	m s ⁻¹	1	0	12	m s ⁻¹	1	4
0	11	049	Desviación típica de la dirección del viento	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0	11	050	Desviación típica de la velocidad del viento horizontal	m s ⁻¹	1	0	12	m s ⁻¹	1	4
0	11	051	Desviación típica de la velocidad del viento vertical	m s ⁻¹	1	0	8	m s ⁻¹	1	3
0	11	052	Incertidumbre formal de la velocidad del viento	m s ⁻¹	2	0	13	m s ⁻¹	2	5
0	11	053	Incertidumbre formal de la dirección del viento	grado verdadero	2	0	15	grado verdadero	2	5
0	11	054	Dirección media del viento para 1 500 m - 3 000 m	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0	11	055	Velocidad media del viento para 1 500 m - 3 000 m	m s ⁻¹	1	0	12	m s ⁻¹	1	4
0	11	061	Cizalladura absoluta del viento en una capa inferior de 1 km	m s ⁻¹	1	0	12	m s ⁻¹	1	4
0	11	062	Cizalladura absoluta del viento en una capa superior de 1 km	m s ⁻¹	1	0	12	m s ⁻¹	1	4

(continúa)

(Clase 11 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	11	070	Designador de la pista afectada por la cizalladura del viento (incluyendo ALL)	CCITT IA5	0	0	32	Carácter	0	4
0	11	071	Flujo del momento vertical de la turbulencia	m ² s ⁻²	3	-128	14	m ² s ⁻²	3	5
0	11	072	Flujo de la fuerza ascensional vertical de la turbulencia	K m s ⁻¹	3	-128	11	K m s ⁻¹	3	4
0	11	073	Energía cinética de la turbulencia	m ² s ⁻²	2	-1024	13	m ² s ⁻²	2	4
0	11	074	Energía de disipación	m ² s ⁻²	2	-1024	10	m ² s ⁻²	2	4
0	11	075	Intensidad media de la turbulencia (tasa de disipación de los remolinos)	m ^{2/3} s ⁻¹	2	0	8	m ^{2/3} s ⁻¹	2	3
0	11	076	Intensidad máxima de la turbulencia (tasa de disipación de los remolinos)	m ^{2/3} s ⁻¹	2	0	8	m ^{2/3} s ⁻¹	2	3
0	11	077	Intervalo de información a tiempo medio para la tasa de disipación de los remolinos	s	0	0	12	s	0	4
0	11	081	Dirección modélica del viento a 10 m	grado verdadero	2	0	16	grado verdadero	2	5
0	11	082	Velocidad modélica del viento a 10 m	m s ⁻¹	2	0	14	m s ⁻¹	2	4
0	11	083	Velocidad del viento	km h ⁻¹	0	0	9	km h ⁻¹	0	3
0	11	084	Velocidad del viento	kt	0	0	8	kt	0	3
0	11	085	Velocidad máxima del viento en ráfagas	km h ⁻¹	0	0	9	km h ⁻¹	0	3
0	11	086	Velocidad máxima del viento en ráfagas	kt	0	0	8	kt	0	3
0	11	095	Componente u del vector de viento del modelo	m s ⁻¹	1	-4096	13	m s ⁻¹	1	4
0	11	096	Componente v del vector de viento del modelo	m s ⁻¹	1	-4096	13	m s ⁻¹	1	4

(continúa)

(Clase 11 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	11	097	Velocidad de viento altimétrica	m/s	2	0	12	m s ⁻¹	2	4
0	11	098	Velocidad de viento radiométrica	m/s	2	0	12	m s ⁻¹	2	4
0	11	100	Velocidad verdadera de la aeronave	m s ⁻¹	1	0	12	m s ⁻¹	1	4
0	11	101	Componente u de la velocidad terrestre de la aeronave	m s ⁻¹	1	-4096	13	m s ⁻¹	1	4
0	11	102	Componente v de la velocidad terrestre de la aeronave	m s ⁻¹	1	-4096	13	m s ⁻¹	1	4
0	11	103	Componente w de la velocidad terrestre de la aeronave	m s ⁻¹	1	-512	10	m s ⁻¹	1	3
0	11	104	Rumbo verdadero de la aeronave, buque u otra plataforma móvil	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0	11	105	Versión del algoritmo EDR*	Numérica	0	0	6	Numérica	0	2
0	11	106	Confianza mínima móvil	Numérica	1	0	4	Numérica	1	2
0	11	107	Número máximo de entradas incorrectas	Numérica	0	0	5	Numérica	0	2
0	11	108	Ubicación de las cúspides	Numérica	1	0	4	Numérica	1	2
0	11	109	Número de EDR correcto*	Numérica	0	0	4	Numérica	0	2
0	11	110	Incertidumbre en el componente u	m s ⁻¹	1	-4096	13	m s ⁻¹	1	4
0	11	111	Incertidumbre en el componente v	m s ⁻¹	1	-4096	13	m s ⁻¹	1	4
0	11	112	Incertidumbre en el componente w	m s ⁻¹	2	-4096	13	m s ⁻¹	2	4
0	11	113	Seguimiento de la correlación del vector	Numérica	3	-1000	12	Numérica	3	4

*EDR: tasa de disipación de turbulencia

(continúa)

(Clase 11 – continuación)

Notas:

- 1) Se asignarán valores positivos a los componentes u en sentido oeste–este.
- 2) Se asignarán valores positivos a los componentes v en sentido sur–norte.
- 3) Se asignarán valores positivos a los componentes ascendentes w cuando las unidades sean m s^{-1} .
- 4) Se asignarán valores positivos a los componentes descendentes w cuando las unidades sean Pa s^{-1} .
- 5) Normas para la información sobre vientos:

	<i>Velocidad</i>	<i>Dirección</i>
No hay observaciones	Valor faltante	Valor faltante
Calma	0	0
Observación normal	>0	1°–360°
Velocidad solamente	>0	Valor faltante
Dirección solamente	Valor faltante	1°–360°
“Ligero y variable”	>0	0

- 6) El factor de persistencia del viento (descriptor 0 11 019) es la razón entre la velocidad del vector del viento medio mensual y la velocidad del viento escalar medio mensual expresada como porcentaje. Se redondea al porcentaje entero más cercano.
- 7) Los informes sobre la dirección del viento de superficie resultantes de mediciones dentro del 1° del Polo Norte o del Polo Sur se notificarán de manera que el cero de su acimut esté alineado, coincidiendo con los 0° del meridiano de Greenwich.

Clase 12 – Temperatura BUFR/CREX

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	12	001	Temperatura/temperatura del aire	K	1	0	12	°C	1	3
0	12	002	Temperatura de bulbo húmedo	K	1	0	12	°C	1	3
0	12	003	Temperatura del punto de rocío	K	1	0	12	°C	1	3
0	12	004	Temperatura del aire a 2 m	K	1	0	12	°C	1	3
0	12	005	Temperatura de bulbo húmedo a 2 m	K	1	0	12	°C	1	3
0	12	006	Temperatura del punto de rocío a 2 m	K	1	0	12	°C	1	3
0	12	007	Temperatura virtual	K	1	0	12	°C	1	3
0	12	008	Incertidumbre en la temperatura virtual	K	1	0	12	°C	1	4
0	12	011	Temperatura máxima en altura y durante un período determinado	K	1	0	12	°C	1	3
0	12	012	Temperatura mínima en altura y durante un período determinado	K	1	0	12	°C	1	3
0	12	013	Temperatura mínima del suelo en el curso de las 12 horas precedentes	K	1	0	12	°C	1	3
0	12	014	Temperatura máxima a 2 m en el curso de las 12 horas precedentes	K	1	0	12	°C	1	3
0	12	015	Temperatura mínima a 2 m en el curso de las 12 horas precedentes	K	1	0	12	°C	1	3
0	12	016	Temperatura máxima a 2 m en el curso de las 24 horas precedentes	K	1	0	12	°C	1	3
0	12	017	Temperatura mínima a 2 m en el curso de las 24 horas precedentes	K	1	0	12	°C	1	3
0	12	021	Temperatura máxima a 2 m	K	2	0	16	°C	2	4

(continúa)

(Clase 12 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	12	022	Temperatura mínima a 2 m	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	023	Temperatura	°C	0	−99	8	°C	0	2
0	12	024	Temperatura del punto de rocío	°C	0	−99	8	°C	0	2
0	12	030	Temperatura del suelo	K	1	0	12	°C	1	3
0	12	049	Cambio de temperatura en un período especificado	K	1	−30	6	°C	0	2
0	12	051	Desviación típica de la temperatura	K	1	0	10	°C	1	3
0	12	052	Temperatura media diaria más alta	K	1	0	12	°C	1	3
0	12	060	Temperatura interna del recinto de la EMA	K	1	0	12	°C	1	3
0	12	053	Temperatura media diaria más baja	K	1	0	12	°C	1	3
0	12	061	Temperatura de la película superficial	K	1	0	12	°C	1	3
0	12	062	Temperatura equivalente de cuerpo negro	K	1	0	12	°C	1	3
0	12	063	Temperatura de luminancia	K	1	0	12	°C	1	3
0	12	064	Temperatura del instrumento	K	1	0	12	K	1	4
0	12	065	Desviación típica de la temperatura de luminancia	K	1	0	12	K	1	4
0	12	066	Temperatura de la antena	K	2	0	16	°C	2	5
0	12	070	Temperatura de carga caliente	K	2	0	16	K	2	5
0	12	071	Temperatura más fría de agrupación	K	1	0	12	K	1	4
0	12	072	Radiancia	W m ^{−2} sr ^{−1}	6	0	31	W m ^{−2} sr ^{−1}	6	9

(continúa)

(Clase 12 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	12	075	Radiancia espectral	W m ⁻³ sr ⁻¹	−3	0	16	W m ⁻³ sr ⁻¹	−3	5
0	12	076	Radiancia (véase la nota 2)	W m ⁻² sr ⁻¹	3	0	16	W m ⁻² sr ⁻¹	3	5
0	12	080	Parte real de la temperatura de brillo	K	2	−10000	16	K	2	5
0	12	081	Parte imaginaria de la temperatura de brillo	K	2	−10000	16	K	2	5
0	12	082	Exactitud radiométrica en píxeles	K	2	0	12	K	2	4
0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	102	Temperatura de bulbo húmedo	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	103	Temperatura de punto de rocío	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	104	Temperatura del aire a 2 m	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	105	Temperatura de termómetro húmedo a 2 m	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	106	Temperatura de punto de rocío a 2 m	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	107	Temperatura virtual	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	111	Temperatura máxima en altura y durante un período determinado	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	112	Temperatura mínima en altura y durante un período determinado	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	113	Temperatura mínima del suelo en el curso de las 12 horas precedentes	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	114	Temperatura máxima a 2 m en el curso de las 12 horas precedentes	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	115	Temperatura mínima a 2 m en el curso de las 12 horas precedentes	K	2	0	16	°C	2	4

(continúa)

(Clase 12 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	12	116	Temperatura máxima a 2 m en el curso de las 24 horas precedentes	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	117	Temperatura mínima a 2 m en el curso de las 24 horas precedentes	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	118	Temperatura máxima en una altura determinada en el curso de las 24 horas precedentes	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	119	Temperatura mínima en una altura determinada en el curso de las 24 horas precedentes	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	120	Temperatura del suelo	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	121	Temperatura mínima del suelo	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	122	Temperatura mínima del suelo de la noche anterior	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	128	Temperatura de la superficie de la carretera	K	2	0	16	°C	2	5
0	12	129	Temperatura de la subsuperficie de la carretera	K	2	0	16	°C	2	5
0	12	130	Temperatura del suelo	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	131	Temperatura de la nieve	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	132	Temperatura en la superficie del hielo	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	151	Desviación estándar de la temperatura media diaria	K	2	0	12	°C	2	4
0	12	152	Temperatura media diaria más alta	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	153	Temperatura media diaria más baja	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	158	Temperatura delta equivalente de ruido durante la observación de un objetivo frío	K	2	0	12	°C	2	4

(continúa)

(Clase 12 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	12	159	Temperatura delta equivalente de ruido durante la observación de un objetivo caliente	K	2	0	12	°C	2	4
0	12	161	Temperatura de la película superficial	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	162	Temperatura equivalente de cuerpo negro	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	163	Temperatura de luminancia	K	2	0	16	°C	2	4
0	12	164	Temperatura del instrumento	K	2	0	16	K	2	5
0	12	165	Temperatura de brillo de luz solar directa	K	0	0	23	K	0	7
0	12	166	Exactitud de la instantánea	K	1	−4000	13	K	1	4
0	12	167	Exactitud radiométrica (polarización pura)	K	1	0	9	K	1	3
0	12	168	Exactitud radiométrica (polarización cruzada)	K	1	0	9	K	1	3
0	12	171	Temperatura más fría de agrupación	K	2	0	16	K	2	5
0	12	180	Temperatura de luminancia promedio a 12 micrones para todos los píxeles claros en el nadir	K	2	0	16	K	2	5
0	12	181	Temperatura de luminancia promedio a 11 micrones para todos los píxeles claros en el nadir	K	2	0	16	K	2	5
0	12	182	Temperatura de luminancia promedio a 3,7 micrones para todos los píxeles claros en el nadir	K	2	0	16	K	2	5
0	12	183	Temperatura de luminancia promedio a 12 micrones para todos los píxeles claros, vista hacia adelante	K	2	0	16	K	2	5

(continúa)

(Clase 12 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	12	184	Temperatura de luminancia promedio a 11 micrones para todos los píxeles claros, vista hacia adelante	K	2	0	16	K	2	5
0	12	185	Temperatura de luminancia promedio a 3,7 micrones para todos los píxeles claros, vista hacia adelante	K	2	0	16	K	2	5
0	12	186	Temperatura media de la superficie del mar en el nadir	K	2	0	16	K	2	5
0	12	187	Temperatura media de la superficie del mar en vista dual	K	2	0	16	K	2	5
0	12	188	Temperatura de luminancia interpolada a 23,8 GHz según MWR	K	2	0	16	K	2	5
0	12	189	Temperatura de luminancia interpolada a 36,5 GHz según MWR	K	2	0	16	K	2	5

Notas:

- 1) Cuando se haga constar la expresión “en altura y durante un período determinado” en la columna NOMBRE DEL ELEMENTO, deberá señalarse también la correspondiente localización vertical, utilizando referencias de la Clase 07, así como el período correspondiente, utilizando referencias de la Clase 04.
- 2) Debería utilizarse el descriptor 0 12 076 en vez del 0 12 072 para cifrar la radiancia.

Clase 13 — Elementos hidrográfico e hidrológico BUFR/CREX

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	13	001	Humedad específica	kg kg ⁻¹	5	0	14	kg kg ⁻¹	5	5
0	13	002	Relación de mezcla	kg kg ⁻¹	5	0	14	kg kg ⁻¹	5	5
0	13	003	Humedad relativa	%	0	0	7	%	0	3
0	13	004	Presión del vapor	Pa	-1	0	10	Pa	-1	4
0	13	005	Densidad del vapor	kg m ⁻³	3	0	7	kg m ⁻³	3	3
0	13	006	Alturas de mezcla	m	-1	-40	16	m	-1	5
0	13	007	Humedad relativa mínima	%	0	0	7	%	0	3
0	13	008	Humedad relativa máxima	%	0	0	7	%	0	3
0	13	009	Humedad relativa (véase la nota 6)	%	1	-1000	12	%	1	4
0	13	011	Precipitación total/equivalente total en agua	kg m ⁻²	1	-1	14	kg m ⁻²	1	5
0	13	012	Espesor de la nieve recién caída	m	2	-2	12	m	2	4
0	13	013	Espesor total de la nieve	m	2	-2	16	m	2	5
0	13	014	Lluvia/equivalente en agua de nieve (valores medios)	kg m ⁻² s ⁻¹	4	0	12	kg m ⁻² s ⁻¹	4	4
0	13	015	Nieve (valores medios)	m s ⁻¹	7	0	12	m s ⁻¹	7	4
0	13	016	Agua precipitable	kg m ⁻²	0	0	7	kg m ⁻²	0	3
0	13	019	Precipitación total en el curso de la hora precedente	kg m ⁻²	1	-1	14	kg m ⁻²	1	4
0	13	020	Precipitación total en el curso de las 3 horas precedentes	kg m ⁻²	1	-1	14	kg m ⁻²	1	5

(continúa)

(Clase 13 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	13	021	Precipitación total en el curso de las 6 horas precedentes	kg m ⁻²	1	-1	14	kg m ⁻²	1	5
0	13	022	Precipitación total en el curso de las 12 horas precedentes	kg m ⁻²	1	-1	14	kg m ⁻²	1	5
0	13	023	Precipitación total en el curso de las 24 horas precedentes	kg m ⁻²	1	-1	14	kg m ⁻²	1	5
0	13	031	Evapotranspiración	kg m ⁻²	0	0	7	kg m ⁻²	0	3
0	13	032	Evaporación/evapotranspiración (véase la nota 5)	kg m ⁻²	1	0	8	kg m ⁻²	1	3
0	13	033	Evaporación/evapotranspiración	kg m ⁻²	1	0	10	kg m ⁻²	1	4
0	13	038	Indicador superadiabático	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	13	039	Tipo de terreno (hielo/nieve)	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	13	040	Banderín de superficie	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	13	041	Categoría de estabilidad de Pasquill-Gifford	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	13	042	Índice de elevación de una partícula (a 500 hPa) (véanse las notas 3 y 4)	K	0	-20	6	K	0	2
0	13	043	Índice de elevación óptimo (a 500 hPa) (véanse las notas 3 y 4)	K	0	-20	6	K	0	2
0	13	044	Índice K	K	0	-30	8	K	0	3
0	13	045	Índice KO	K	0	-30	8	K	0	3
0	13	046	Flotabilidad máxima	K	0	-30	8	K	0	3
0	13	047	Índice modificado de estabilidad de Showalter (véase la nota 7)	K	0	-60	6	°C	0	2

(continúa)

(Clase 13 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	13	048	Fracción de agua	%	1	0	10	%	1	4
0	13	051	Grupo de frecuencia, precipitación	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	13	052	Cantidad máxima diaria de precipitación	kg m ⁻²	1	-1	14	kg m ⁻²	1	5
0	13	055	Intensidad de la precipitación	kg m ⁻² s ⁻¹	4	0	8	mm h ⁻¹	1	4
0	13	056	Naturaleza e intensidad de la precipitación	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	13	057	Hora de comienzo o fin de la precipitación	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	13	058	Tamaño del elemento de la precipitación	m	4	0	7	mm	1	3
0	13	059	Número de relámpagos (tormenta)	Numérica	0	0	7	Numérica	0	3
0	13	060	Precipitación total acumulada	kg m ⁻²	1	-10	17	kg m ⁻²	1	5
0	13	071	Nivel del agua aguas arriba	m	2	0	14	m	2	4
0	13	072	Nivel del agua aguas abajo	m	2	0	14	m	2	4
0	13	073	Nivel máximo del agua	m	2	0	14	m	2	4
0	13	074	Nivel de agua subterránea	m	2	0	18	m	2	6
0	13	080	pH del agua	Unidades pH	1	0	10	Unidades pH	1	3
0	13	081	Conductividad del agua	S m ⁻¹	3	0	14	S m ⁻¹	3	4
0	13	082	Temperatura del agua	K	1	0	12	K	1	4
0	13	083	Oxígeno disuelto	kg m ⁻³	6	0	15	kg m ⁻³	6	5
0	13	084	Turbiedad	Lumen	0	0	14	Lumen	0	4
0	13	085	Potencial de reducción de oxidación (ORP)	V	3	0	14	V	3	4

(continúa)

(Clase 13 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	13	090	Contenido en vapor de agua radiométrico	kg m ⁻²	1	0	10	kg m ⁻²	1	4
0	13	091	Contenido líquido radiométrico	kg m ⁻²	2	0	8	kg m ⁻²	2	3
0	13	093	Espesor óptico de la nube	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	13	095	Vapor de agua total en columna	kg m ⁻²	4	0	19	kg m ⁻²	4	6
0	13	096	Contenido de vapor de agua según MWR	kg m ⁻²	2	0	14	kg m ⁻²	2	5
0	13	097	Contenido de agua líquida según MWR	kg m ⁻²	2	0	14	kg m ⁻²	2	5
0	13	098	Densidad de vapor de agua integrada	kg m ⁻²	8	0	30	kg m ⁻²	8	10
0	13	099	Log ₁₀ de la densidad de partículas de nube integrada	log(m ⁻²)	1	0	7	log(m ⁻²)	1	3
0	13	100	Log ₁₀ del área de partículas de nube integrada	log(m ² m ⁻²)	1	-70	7	log(m ² m ⁻²)	1	2
0	13	101	Log ₁₀ del volumen de partículas de nube integrado	log(m ³ m ⁻²)	1	-140	7	log(m ³ m ⁻²)	1	3
0	13	109	Trayectoria del agua helada/líquida	kg m ⁻²	3	0	10	kg m ⁻²	3	4
0	13	110	Cociente de mezclado de masa	%	0	0	7	%	0	3
0	13	111	Humedad del suelo	g kg ⁻¹	0	0	10	g kg ⁻¹	0	4
0	13	112	Duración de la humedad del objeto	s	0	0	17	s	0	5
0	13	114	Tasa de acreción de hielo	kg m ⁻² h ⁻¹	1	0	11	kg m ⁻² h ⁻¹	1	4
0	13	115	Espesor del hielo (véase la nota 9)	m	2	0	19	m	2	6
0	13	116	Espesor de la lámina de agua	m	4	0	10	m	3	2
0	13	117	Densidad de la nieve (contenido de agua líquida)	kg m ⁻³	0	0	10	kg m ⁻³	0	3

(continúa)

(Clase 13 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	13	118	Espesor de nieve fresca (gran precisión) (véase la nota 10)	m	3	-2	14	m	3	5
0	13	155	Intensidad de la precipitación (gran precisión) (véase la nota 8)	kg m ⁻² s ⁻¹	5	-1	16	mm h ⁻¹	1	5
0	13	160	Contenido líquido radiométrico	kg m ⁻²	2	-350	10	kg m ⁻²	2	3
0	13	162	Agua líquida en la nube	kg m ⁻²	2	0	8	kg m ⁻²	2	3
0	13	163	Equivalente en agua de la nieve	kg m ⁻²	0	0	16	kg m ⁻²	0	5
0	13	164	Francobordo del hielo marino	m	3	-131072	18	m	3	6

Notas:

- 1) El valor -0,1 kg m⁻² antes de la aplicación del factor de escala (-1 después de su aplicación o en la clave CREX) indicará "trazas" (no mensurable, menos de 0,05 kg m⁻²).
- 2) El valor -0,01 m antes de la aplicación del factor de escala (-1 después de su aplicación o en la clave CREX) indicará un poco de nieve (menos de 0,005 m). El valor -0,02 (-2 después de la aplicación del valor de escala o en la clave CREX) indicará "cubierta de nieve discontinua".
- 3) El "índice de elevación de una partícula" (según la definición del *Vocabulario Meteorológico Internacional* (OMM-Nº 182)) se define como la diferencia entre la temperatura ambiente a 500 hPa (T500) y la de una partícula de aire en superficie (Tpartícula) elevada por el proceso adiabático del aire seco o del aire húmedo saturado. Hay inestabilidad cuando el resultado de la diferencia T500 - Tpartícula es negativo. El "índice de elevación óptimo" se define como el índice que representa la mayor inestabilidad en un conjunto de índices de elevación de una partícula, donde el estado inicial de la partícula se define como un conjunto de capas superpuestas de 30 hPa de grosor y la capa más baja está situada en la superficie. En general se utilizan para el cálculo de cuatro a seis capas.
- 4) Los dos índices de elevación (0 13 042 y 0 13 043) se definen como diferencias de temperaturas, pudiendo dar resultados negativos, si bien la unidad elegida en ambos casos es el grado Kelvin; de ahí que el valor de referencia sea diferente de cero.
- 5) Debería utilizarse el descriptor 0 13 033 en vez del 0 13 032 para cifrar la evaporación/evapotranspiración.
- 6) Con respecto al descriptor 0 13 009, los productores de esos datos podrían desear conservar los valores sin procesar de la humedad relativa transmitidos por el sensor con el propósito de, entre otras cosas, detectar cuándo el sensor comienza a tener un funcionamiento irregular. Este último caso es cuando un valor negativo podría ocurrir. Para intercambio con otros países a nivel mundial, es posible que solo los datos procesados se envíen.

(continúa)

(Clase 13 – continuación)

- 7) El "Índice modificado de estabilidad de Showalter" se define como la diferencia de temperatura entre la temperatura ambiente a 500 hPa y la temperatura que tendrá una partícula de aire, inicialmente a un nivel de base seleccionado si se extrajese de su nivel de condensación para llevarla a la superficie de 500 hPa mediante un proceso adiabático del aire saturado. Los valores positivos denotan condiciones estables y los valores negativos condiciones inestables. El nivel de base es 850 hPa, 800 hPa o 750 hPa si la elevación de la estación es inferior a 1000, 1000 a 1400 o 1401 a 2000 gpm por encima del nivel medio del mar, respectivamente.
- 8) Un valor de la intensidad de la precipitación de $-0,00001 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ antes de la reducción a escala (-1 después de la reducción a escala) y de $-0,01 \text{ mm h}^{-1}$ antes de la reducción a escala (-1 después de la reducción a escala) indicará que hay una "traza" en BUFR y en CREX, respectivamente.
- 9) El espesor de hielo (0 13 115) irá precedido del tipo de superficie (0 08 029) y fijado en 11, 12, 13 o 14 para especificar si se trata de un río, un lago, un mar o un glaciar, respectivamente.
- 10) El espesor de nieve fresca (0 13 118) fijado en -0.001 antes del ajuste a escala (-1 tras el ajuste a escala o en CREX) indicará una cantidad de nieve pequeña (menos de $0,0005 \text{ m}$). El espesor de nieve fresca (0 13 118) fijado en -0.002 antes del ajuste a escala (-2 tras el ajuste a escala o en CREX) indicará una "cubierta de nieve no continua".

Clase 14 – Radiación y radiancia BUFR/CREX

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	14	001	Radiación de onda larga, integrada durante 24 horas	J m ⁻²	-3	-65536	17	J m ⁻²	-3	5
0	14	002	Radiación de onda larga, integrada en un período determinado	J m ⁻²	-3	-65536	17	J m ⁻²	-3	5
0	14	003	Radiación de onda corta, integrada durante 24 horas	J m ⁻²	-3	-65536	17	J m ⁻²	-3	5
0	14	004	Radiación de onda corta, integrada en un período determinado	J m ⁻²	-3	-65536	17	J m ⁻²	-3	5
0	14	011	Radiación neta de onda larga, integrada durante 24 horas	J m ⁻²	-3	-65536	17	J m ⁻²	-3	5
0	14	012	Radiación neta de onda larga, integrada durante un período determinado	J m ⁻²	-3	-65536	17	J m ⁻²	-3	5
0	14	013	Radiación neta de onda corta, integrada durante 24 horas	J m ⁻²	-3	-65536	17	J m ⁻²	-3	5
0	14	014	Radiación neta de onda corta, integrada durante un período determinado	J m ⁻²	-3	-65536	17	J m ⁻²	-3	5
0	14	015	Radiación neta integrada durante 24 horas	J m ⁻²	-4	-16384	15	J m ⁻²	-4	5
0	14	016	Radiación neta, integrada en un período determinado	J m ⁻²	-4	-16384	15	J m ⁻²	-4	5
0	14	017	Radiación instantánea de onda larga	W m ⁻²	0	-512	10	W m ⁻²	0	4
0	14	018	Radiación instantánea de onda corta	W m ⁻²	0	-2048	12	W m ⁻²	0	4
0	14	019	Albedo en superficie	%	0	0	7	%	0	3
0	14	020	Radiación solar global integrada durante 24 horas	J m ⁻²	-4	0	15	J m ⁻²	-4	5
0	14	021	Radiación solar global integrada en un período determinado	J m ⁻²	-4	0	15	J m ⁻²	-4	5

(continúa)

(Clase 14 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	14	022	Radiación solar difusa integrada durante 24 horas	J m ⁻²	-4	0	15	J m ⁻²	-4	5
0	14	023	Radiación solar difusa integrada en un período determinado	J m ⁻²	-4	0	15	J m ⁻²	-4	5
0	14	024	Radiación solar directa integrada durante 24 horas	J m ⁻²	-4	0	15	J m ⁻²	-4	5
0	14	025	Radiación solar directa integrada en un período determinado	J m ⁻²	-4	0	15	J m ⁻²	-4	5
0	14	026	Albedo en la cima de las nubes	%	0	0	7	%	0	3
0	14	027	Albedo	%	0	0	7	%	0	3
0	14	028	Radiación solar global (gran precisión) integrada en un período determinado	J m ⁻²	-2	0	20	J m ⁻²	-2	6
0	14	029	Radiación solar difusa (gran precisión) integrada en un período determinado	J m ⁻²	-2	0	20	J m ⁻²	-2	6
0	14	030	Radiación solar directa (gran precisión) integrada en un período determinado	J m ⁻²	-2	0	20	J m ⁻²	-2	6
0	14	031	Insolación total	min	0	0	11	min	0	4
0	14	032	Insolación total	h	0	0	10	h	0	4
0	14	033	Insolación total	%	0	0	9	%	0	3
0	14	034	Insolación integrada en un período determinado	min	0	0	11	min	0	4
0	14	035	Flujo de radiación solar	W m ⁻²	1	0	14	W m ⁻²	1	5
0	14	042	Reflexión bidireccional	%	0	0	7	%	0	3
0	14	043	Radiancia del canal	W m ⁻² sr ⁻¹ μm ⁻¹	4	0	23	W m ⁻² sr ⁻¹ μm ⁻¹	4	7

(continúa)

(Clase 14 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	14	044	Radiancia del canal	W m ⁻² sr ⁻¹ cm	7	-100000	22	W m ⁻² sr ⁻¹ cm	7	7
0	14	045	Radiancia del canal (véase la nota 4)	W m ⁻² sr ⁻¹ cm	0	0	11	W m ⁻² sr ⁻¹ cm	0	4
0	14	046	Radiancia IASI ajustada (véase la nota 6)	W m ⁻² sr ⁻¹ cm	0	-5000	16	W m ⁻² sr ⁻¹ cm	0	5
0	14	047	Radiancia media ajustada AVHRR	W m ⁻² sr ⁻¹ cm	0	0	31	W m ⁻² sr ⁻¹ cm	0	10
0	14	048	Radiancia de la desviación estándar ajustada AVHRR	W m ⁻² sr ⁻¹ cm	0	0	31	W m ⁻² sr ⁻¹ cm	0	10
0	14	050	Emisividad (véase la nota 5)	%	1	0	10	%	1	4
0	14	051	Radiación solar directa integrada durante la última hora	J m ⁻²	-3	0	14	J m ⁻²	-3	4
0	14	052	Radiación solar ascendente mundial, integrada en un período especificado	J m ⁻²	-2	-1048574	20	J m ⁻²	-2	7
0	14	053	Radiación neta (gran precisión), integrada en un período especificado	J m ⁻²	-2	-1048574	21	J m ⁻²	-2	7
0	14	054	Radiación fotosintéticamente activa, integrada en un período especificado	J m ⁻²	-3	0	16	J m ⁻²	-3	5
0	14	055	Índice de actividad solar	Numérica	0	-32768	16	Numérica	0	5
0	14	056	Luminancia de fondo	Cd m ⁻²	0	0	18	Cd m ⁻²	0	6
0	14	057	Flujo de calor del suelo	J m ⁻²	-2	-1048574	21	J m ⁻²	-2	7
0	14	072	Irradiación UV mundial (véase la nota 8)	J m ⁻²	0	-4000000	23	J m ⁻²	0	7

(continúa)

(Clase 14 – continuación)

Notas:

- 1) Se asignarán valores positivos a la radiación descendente.
- 2) Se asignarán valores negativos a la radiación ascendente.
- 3) Cuando se indique la expresión “período determinado” en la columna “nombre del elemento”, deberá indicarse el período correspondiente, utilizando referencias de la Clase 04.
- 4) En el caso de la radiancia del canal (0 14 045), el número de onda se representa en centímetros.
- 5) La emisividad es la relación entre la cantidad de energía emitida desde determinado objeto comparada con la cantidad que habría emitido un cuerpo negro.
- 6) Se ha introducido un factor de compensación en las radiancias ajustadas (0 14 046). Con ello se trata de ajustar las radiancias negativas que pueden medirse en algunos números de onda, ya sea debido al efecto del ruido o por permanecer después de la apodización. La compensación es un valor de mayor magnitud que la excursión negativa máxima esperada sobre la base del ruido de un instrumento, y de esa manera queda un margen suficiente. Al mismo tiempo, la gama dinámica no se reduce de forma significativa.
- 7) En el caso de la radiancia del canal (0 14 043), el número de onda se representa en micrones.
- 8) La irradiación UV mundial (0 14 072) es energía UV integrada en un período especificado y para una banda espectral especificada. El descriptor 0 14 072 irá precedido de un descriptor del período de tiempo, de la longitud de onda espectrográfica (0 02 071) y la anchura espectrográfica (0 02 072). Por ejemplo, si se utiliza 0 14 072 para la irradiación UV-B mundial, 0 02 071 y 0 02 072 especificarán una banda espectral comprendida entre 280 y 315 nm.

(continúa)

Clase 15 — Componentes físicos/químicos BUFR/CREX

DESCRIPTOR			NOMRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ACHURA DE DATOS (caracteres)
0	15	001	Ozono total	DU	0	0	10	DU	0	4
0	15	002	Masa de aire (correspondiente a una trayectoria oblicua a una altura de 22 km)	Numérica	2	0	10	Numérica	2	3
0	15	003	Presión parcial del ozono medido (sondeo) (véase la nota 1)	Pa	4	0	9	nbar	0	3
0	15	004	Factor de corrección de sondeo del ozono (CF) (véase la nota 2)	Numérica	3	0	11	Numérica	3	4
0	15	005	p del ozono (véase la nota 3)	DU	0	0	10	DU	0	3
0	15	006	Log ₁₀ de la densidad numérica de la atmósfera	log (m ⁻³)	5	1800000		log (m ⁻³)	5	7
0	15	008	Significando del cociente de mezclado volumétrico	Numérica	0	0	10	Numérica	0	4
0	15	009	Log ₁₀ de la densidad numérica de ozono	log (m ⁻³)	5	1200000		log (m ⁻³)	5	7
0	15	011	Logaritmo ₁₀ de la densidad de electrones integrada	log (m ⁻²)	3	14000	13	log (m ⁻²)	3	4
0	15	012	Recuento total de electrones por m ²	m ²	-16	0	6	m ²	-16	2
0	15	015	Componente espectral máximo de la imagen antes de la normalización	Numérica	0	0	31	Numérica	0	10
0	15	020	Densidad del ozono integrada	kg m ⁻²	8	0	21	kg m ⁻²	8	7
0	15	021	Densidad de masa integrada	kg m ⁻²	11	0	31	kg m ⁻²	11	10
0	15	024	Espesor óptico	Numérica	4	0	24	Numérica	4	8
0	15	025	Tipo de contaminante	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	15	026	Concentración del contaminante (mol mol ⁻¹)	mol mol ⁻¹	9	0	9	mol mol ⁻¹	9	3
0	15	027	Concentración del contaminante (Kg m ⁻³)	kg m ⁻³	9	0	10	kg m ⁻³	9	4

(continúa)

(Clase 15 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ACHURA DE DATOS (caracteres)
0	15	028	Fracción molar del componente/contaminante atmosférico en el aire seco	‰	5	0	16	‰	5	5
0	15	029	Coeficiente de extinción	m ⁻¹	9	0	30	m ⁻¹	9	10
0	15	030	Índice de contaminación por aerosoles (véase la nota 6)	Numérica	2	-1000	12	Numérica	2	4
0	15	031	Retraso del trayecto atmosférico en la señal del satélite	m	4	10000	15	m	4	5
0	15	032	Error estimado en un retraso de trayecto atmosférico	m	4	0	10	m	4	4
0	15	033	Diferencia en retrasos de trayecto para visiones del limbo en extremos de la exploración	m	5	-10000	15	m	5	5
0	15	034	Error estimado en la diferencia de retraso de trayecto	m	5	0	14	m	5	5
0	15	035	Componente del retraso del trayecto cenital debido al vapor de agua	m	4	0	14	m	4	5
0	15	036	Refractividad atmosférica (véase la nota 5)	Unidades N	3	0	19	Unidades N	3	6
0	15	037	Ángulo de curvatura	rad	8	-100000	23	rad	8	7
0	15	038	Retraso del trayecto debido a una atmósfera neutra	m	4	0	20	m	4	11
0	15	039	Error estimado en el retraso del trayecto atmosférico en una atmósfera neutra	m	4	0	14	m	4	9
0	15	041	Índice de dióxido de azufre (véase la nota 7)	Numérica	2	-1200	14	Numérica	2	4
0	15	042	Reflectancia	%	2	0	14	%	2	5
0	15	045	Dióxido de azufre (véase la nota 8)	DU	2	-2000	15	DU	2	5

(continúa)

(Clase 15 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ACHURA DE DATOS (caracteres)
0	15	046	Índice de contaminación por volcanes (véase la nota 9)	Numérica	2	−1000	11	Numérica	2	4
0	15	049	Exponente de Angstrom de longitud de onda para aerosoles	Numérica	3	−2000	14	Numérica	3	5
0	15	051	Alcance óptico meteorológico	m	0	0	18	m	0	6
0	15	052	Log ₁₀ de la densidad numérica de partículas de aerosol con un diámetro superior a 5 nm	log(m ^{−3})	1	60	6	log(m ^{−3})	1	3
0	15	053	Log ₁₀ de la densidad numérica de partículas de aerosol con un diámetro superior a 14 nm	log(m ^{−3})	2	600	9	log(m ^{−3})	2	4
0	15	054	Log ₁₀ de la densidad numérica de partículas de aerosol con un diámetro comprendido entre 0,25 y 2,5 μm	log(m ^{−3})	2	550	9	log(m ^{−3})	2	4
0	15	055	Proporción de aerosoles no volátiles	Numérica	2	0	7	Numérica	2	3
0	15	062	Espesor óptico de los aerosoles	Numérica	3	−1000	14	Numérica	3	5
0	15	063	Retrodispersión atenuada	m ^{−1} sr ^{−1}	8	0	20	m ^{−1} sr ^{−1}	8	7
0	15	064	Incertidumbre en la retrodispersión atenuada	m ^{−1} sr ^{−1}	8	0	20	m ^{−1} sr ^{−1}	8	7
0	15	065	Coefficiente de retrodispersión de las partículas	m ^{−1} sr ^{−1}	8	0	20	m ^{−1} sr ^{−1}	8	7
0	15	066	Incertidumbre en el coeficiente de retrodispersión de las partículas	m ^{−1} sr ^{−1}	8	0	20	m ^{−1} sr ^{−1}	8	7
0	15	067	Coefficiente de extinción de las partículas	m ^{−1}	8	0	20	m ^{−1}	8	7
0	15	068	Incertidumbre en el coeficiente de extinción de las partículas	m ^{−1}	8	0	20	m ^{−1}	8	7
0	15	069	Ratio lidar partículas	sr	2	0	14	sr	2	5

(continúa)

(Clase 15 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ACHURA DE DATOS (caracteres)
0	15	070	Incertidumbre en el ratio lidar	sr	2	0	14	sr	2	5
0	15	071	Ratio de despolarización de las partículas	%	2	0	14	%	2	5
0	15	072	Incertidumbre en el ratio de despolarización de las partículas	%	2	0	14	%	2	5
0	15	073	Retrodispersión atenuada	m ⁻¹ sr ⁻¹	8	-524288	20	m ⁻¹ sr ⁻¹	8	11
0	15	074	Coeficiente de retrodispersión de las partículas	m ⁻¹ sr ⁻¹	8	-524288	20	m ⁻¹ sr ⁻¹	8	9
0	15	075	Coeficiente de extinción de las partículas	m ⁻¹	8	-524288	20	m ⁻¹	8	4
0	15	076	Ratio partículas lidar	sr	1	-2048	13	sr	1	
0	15	077	Incertidumbre en el ratio lidar	sr	1	0	12	sr	1	5
0	15	078	Ratio de despolarización de las partículas	%	2	-8192	15	%	2	7
0	15	079	Retraso del trayecto cenital debido a una atmósfera neutra (véase la nota 11)	m	4	0	15	m	4	7
0	15	080	Error estimado en el retraso del trayecto cenital debido a una atmósfera neutra	m	4	0	12	m	4	7
0	15	081	Retraso del trayecto húmedo debido a una atmósfera neutra (véase la nota 12)	m	4	0	18	m	4	5
0	15	082	Vapor de agua integrado en el trayecto (véase la nota 16)	kg m ⁻²	1	0	16	kg m ⁻²	1	5
0	15	083	Gradiente en atmósfera neutra estimado a través del GNSS (véase la nota 17)	m	5	0	14	m	5	5
0	15	084	Residuos de mínimos cuadrados (véase la nota 18) en el GNSS	m	4	0	14	m	4	9

(continúa)

(Clase 15 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ACHURA DE DATOS (caracteres)
0	15	085	Retraso por efectos multitrayecto en el GNSS (véase la nota 15)	m	4	0	14	m	4	8
0	15	086	Función de mapeo hidrostático del GNSS (véase la nota 19)	Numérica	3	0	16	Numérica	3	10
0	15	087	Función de mapeo húmedo del GNSS (véase la nota 19)		3	0	16	Numérica	3	10
0	15	088	Función de mapeo de gradiente del GNSS (véase la nota 19)		3	0	16	Numérica	3	9
0	15	089	Retraso del trayecto cenital debido a una atmósfera hidrostática neutra (véase la nota 13)		4	0	15	m	4	9
0	15	090	Retraso del trayecto debido a una atmósfera hidrostática neutra (véase la nota 14)		4	0	20	m	4	9

Notas:

1) 0 15 003 es la presión parcial de ozono medida al nivel de presión identificado mediante 0 07 004.

2) 0 15 004 (CF) se define como:

$$CF = TOI/TOS$$

donde TOI es el valor de ozono integrado obtenido "simultáneamente a un sondeo" mediante un espectrofotómetro Dobson o Brewer en el emplazamiento o "en sus proximidades", y TOS es el ozono total obtenido del sondeo. TOS es la suma del ozono integrado por debajo del nivel de presión más bajo alcanzado por el sondeo más la estimación de la citada cantidad. En ausencia de mediciones de espectrofotómetro, CF = Valor faltante.

3) 0 15 005 es el valor obtenido como resultado de la integración vertical de los valores de sondeo (0 15 003) medidos por debajo del nivel de presión más bajo alcanzado por la sonda, y multiplicado por 0 15 004.

4) DU = unidad Dobson.

5) La refractividad, N, está relacionada con el índice de refracción n mediante la fórmula $N = 106 (n - 1)$. Por consiguiente, N carece de dimensiones, pero los valores calculados mediante la fórmula se expresan convencionalmente en "unidades N".

(continúa)

(Clase 15 – continuación)

- 6) Para este descriptor, los valores inferiores a -1 indican predominancia de aerosoles dispersantes, cuya concentración aumenta a medida que el valor aumenta negativamente. Valores superiores a +1 indican predominancia de aerosoles absorbentes, cuya concentración aumenta a medida que el valor aumenta positivamente. Los valores comprendidos entre -1 y +1 indican nubes o ruido.
- 7) Para este descriptor, los valores superiores a +6 indican contaminación por dióxido de azufre, cuya densidad aumenta a medida que el valor aumenta positivamente. El valor se calcula a partir de una medición en unidades Dobson (DU), pero para una temperatura específica y perfiles de concentración asumidos que pueden no corresponderse con el verdadero estado de la atmósfera. Habida cuenta de esas deficiencias, se notifica como índice numérico.
- 8) Para este descriptor, los valores negativos indican ruido, mala calibración o presencia de aerosoles absorbentes. La conservación de esos valores permite una mejor estimación subsiguiente del error de calibración.
- 9) Para este descriptor, las unidades representan la desviación climatológica estándar del valor del ozono troposférico para una latitud determinada. Por ejemplo, un valor de 5,0 indica un perfil con un valor del ozono troposférico de 5,0 respecto de la desviación estándar superior al promedio climatológico.
- 10) El descriptor 0 15 038 indica el retraso de una onda electromagnética en una atmósfera neutra en comparación con una propagación sin perturbaciones en el vacío. El retraso debido a gases ionizados en la ionosfera no está cubierto, por lo que hay una "atmósfera neutra". El retraso en metros es el retraso temporal multiplicado por la velocidad de la luz en el vacío.
- 11) El descriptor 0 15 079 indica el retraso del trayecto hipotético con el transmisor, es decir, el satélite GNSS, en el cénit del receptor.
- 12) El descriptor 0 15 081 indica la contribución del vapor de agua atmosférico al retraso del trayecto.
- 13) El descriptor 0 15 089 indica la contribución de la atmósfera (casi) seca al trayecto cenital según lo expresa la ecuación hidrostática.
- 14) El descriptor 0 15 090 indica el retraso del trayecto cenital debido a la atmósfera hidrostática neutra mapeado en el trayecto de la señal.
- 15) El descriptor 0 15 085 indica el exceso de retraso debido a los efectos multitrayecto que es necesario eliminar del retraso de trayecto estimado.
- 16) El descriptor 0 15 082 indica la cantidad de vapor de agua atmosférico integrado en el trayecto de la señal.
- 17) El descriptor 0 15 083 indica el gradiente (este-oeste o norte-sur) de la atmósfera neutra estimado por el procesamiento del GNSS.
- 18) El descriptor 0 15 084 indica la contribución no modelada al retraso del trayecto estimado por el ajuste de los mínimos cuadrados de los retrasos de los trayectos en el GNSS.
- 19) Una función de mapeo es una proyección empírica del retraso cenital en el retraso del trayecto. Retraso del trayecto = función de mapeo * retraso cenital. Es un número real adimensional superior o igual a uno. Se utilizan distintas funciones de mapeo para las contribuciones secas e hidrostáticas al retraso y para los gradientes del GNSS.

Clase 19 — Características sinópticas BUFR/CREX

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	19	001	Tipo de característica sinóptica	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	19	002	Radio efectivo de la característica (véase la nota 1)	m	-2	0	12	m	-2	4
0	19	003	Umbral de la velocidad del viento (véase la nota 2)	m s ⁻¹	-0	0	8	m s ⁻¹	0	3
0	19	004	Radio efectivo de las velocidades del viento por encima del umbral (véase la nota 2)	m	-2	0	12	m	-2	4
0	19	005	Dirección del desplazamiento de la característica (véase la nota 3)	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0	19	006	Velocidad del desplazamiento de la característica (véase la nota 3)	m s ⁻¹	2	0	14	m s ⁻¹	2	5
0	19	007	Radio efectivo de la característica	m	-3	0	12	m	-3	4
0	19	008	Extensión vertical de la circulación	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	19	009	Radio efectivo con respecto a velocidad del viento por encima del umbral (tormentas importantes)	m	-3	0	12	m	-3	4
0	19	010	Método de seguimiento del centro de la característica sinóptica	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	19	100	Intervalo de tiempo para calcular el desplazamiento del ciclón tropical	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	19	101	Precisión de la posición del centro del ciclón tropical	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	19	102	Forma y definición del ojo del ciclón tropical	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	19	103	Diámetro del eje principal del ojo del ciclón tropical	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2

(continúa)

(Clase 19 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	19	104	Cambio de naturaleza del ojo durante los 30 minutos	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	19	105	Distancia entre el extremo de la banda en espiral y el centro	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	19	106	Número de identificación del ciclón tropical	Numérica	0	0	7	Numérica	0	3
0	19	107	Intervalo de tiempo sobre el que se ha calculado el movimiento del ciclón tropical	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	19	108	Precisión de la posición geográfica del ciclón tropical	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	19	109	Diámetro medio de la cobertura nubosa del ciclón tropical	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	19	110	Cambio aparente en 24 horas de la intensidad del ciclón tropical	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	19	111	Número intensidad actual (CI) del ciclón tropical	Numérica	1	0	7	Numérica	1	3
0	19	112	Número “tropical-datos” (DT) del ciclón tropical	Numérica	1	0	7	Numérica	1	3
0	19	113	Tipo de configuración nubosa del número de DT	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	19	114	Número “tropical-predicción de modelo” (MET) del ciclón tropical	Numérica	1	0	7	Numérica	1	3
0	19	115	Cambio de tendencia en las 24 horas anteriores (+: Desarrollado,-: Debilitado)	Numérica	1	-30	6	Numérica	1	2
0	19	116	Número “tropical-patrón” (PT) del ciclón tropical	Numérica	1	0	7	Numérica	1	3
0	19	117	Tipo de imagen de la nube del número de PT	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	19	118	Número tropical final (T) del ciclón tropical	Numérica	1	0	7	Numérica	1	3

(continúa)

(Clase 19 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	19	119	Tipo del número T final	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	19	150	Número Internacional Común del Tifón (Comité de Tifones)	CCITTIA5	0	0	32	Carácter	0	4

Notas:

- 1) El radio real de la característica se definirá en función del radio de la isobara de 1000 hPa al nivel medio del mar.
- 2) Se indicarán el viento máximo y el radio efectivo del viento máximo mediante las referencias 0 19 003 y 0 19 004.
- 3) Para una característica estacionaria, tanto la dirección del desplazamiento de la característica (0 19 005) como la velocidad del desplazamiento de la característica (0 19 006) se cifrarán en cero.

Clase 20 — Fenómenos observados BUFR/CREX

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	20	001	Visibilidad horizontal	m	−1	0	13	m	−1	4
0	20	002	Visibilidad vertical	m	−1	0	7	m	−1	3
0	20	003	Tiempo presente (véase la nota 1)	Tabla de cifrado	0	0	9	Tabla de cifrado	0	3
0	20	004	Tiempo pasado 1) (véase la nota 2)	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	20	005	Tiempo pasado 2) (véase la nota 2)	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	20	006	Reglas de vuelo	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	20	008	Distribución de las nubes para la aviación	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	20	009	Indicador general del tiempo (TAF/METAR)	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	20	010	Cubierta de nubes (total) (véase la nota 5)	%	0	0	7	%	0	3
0	20	011	Nubosidad	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	20	012	Tipo de nubes	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	20	013	Altura de la base de las nubes	m	−1	−40	11	m	−1	4
0	20	014	Altura de la cima de las nubes	m	−1	−40	11	m	−1	4
0	20	015	Presión en la base de las nubes	Pa	−1	0	14	Pa	−1	5
0	20	016	Presión en la cima de las nubes	Pa	−1	0	14	Pa	−1	5
0	20	017	Descripción de la cima de las nubes	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	20	018	Tendencia del alcance visual en pista	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	20	019	Tiempo significativo presente o previsto (véase la nota 15)	CCITT IA5	0	0	72	Carácter	0	9

(continúa)

(Clase 20 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	20	020	Fenómenos meteorológicos recientes (véase la nota 15)	CCITT IA5	0	0	32	Carácter	0	4
0	20	021	Tipo de precipitación	Tabla de banderines	0	0	30	Tabla de banderines	0	10
0	20	022	Naturaleza de la precipitación	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	20	023	Otros fenómenos meteorológicos	Tabla de banderines	0	0	18	Tabla de banderines	0	6
0	20	024	Intensidad de los fenómenos	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	20	025	Oscurecimiento	Tabla de banderines	0	0	21	Tabla de banderines	0	7
0	20	026	Carácter del oscurecimiento	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	20	027	Ocurrencia de los fenómenos	Tabla de banderines	0	0	9	Tabla de banderines	0	3
0	20	028	Cambio esperado en intensidad	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	20	029	Banderín de lluvia	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	20	031	Depósito de hielo (espesor)	m	2	0	7	m	2	3
0	20	032	Velocidad de acumulación del hielo (estimada)	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	20	033	Causa de la acumulación del hielo	Tabla de banderines	0	0	4	Tabla de banderines	0	2
0	20	034	Concentración del hielo marino	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	20	035	Cantidad y tipo de hielo	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	20	036	Situación en el hielo	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	20	037	Formación del hielo	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2

(continúa)

(Clase 20 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	20	038	Orientación del borde de hielo (véase la nota 3)	grado verdadero	0	0	12	grado verdadero	0	3
0	20	039	Distancia del hielo	m	−1	0	13	m	−1	4
0	20	040	Evolución de la deriva de la nieve	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	20	041	Engelamiento del fuselaje de la aeronave	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	20	042	Presencia de engelamiento del fuselaje de la aeronave	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	20	043	Contenido máximo de agua líquida	kg m ^{−3}	4	0	7	kg m ^{−3}	4	2
0	20	044	Contenido medio de agua líquida	kg m ^{−3}	4	0	7	kg m ^{−3}	4	2
0	20	045	Condiciones de gotitas de agua grandes subfundidas (SLD)	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	20	048	Evolución del elemento	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	20	050	Índice de nubes	Tabla de cifrado	0	0	8	Tabla de cifrado	0	3
0	20	051	Cantidad de nubes bajas	%	0	0	7	%	0	3
0	20	052	Cantidad de nubes a nivel medio	%	0	0	7	%	0	3
0	20	053	Cantidad de nubes altas	%	0	0	7	%	0	3
0	20	054	Dirección verdadera desde donde se desplaza un fenómeno o nubes o en la cual se observan (véase la nota 17)	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0	20	055	Estado del cielo en los trópicos	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	20	056	Fase de las nubes	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1

(continúa)

(Clase 20 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	20	058	Visibilidad hacia el mar desde una estación costera	m	−1	0	13	m	−1	4
0	20	059	Visibilidad horizontal mínima	m	−1	0	9	m	−1	3
0	20	060	Visibilidad horizontal reinante (véase la nota 7)	m	−1	0	10	m	−1	4
0	20	061	Alcance visual en pista	m	0	0	12	m	0	4
0	20	062	Estado del suelo (con o sin nieve)	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	20	063	Fenómenos especiales	Tabla de cifrado	0	0	10	Tabla de cifrado	0	4
0	20	065	Cubierta de nieve (véase la nota 4)	%	0	0	7	%	0	3
0	20	066	Diámetro máximo del granizo	m	3	0	8	m	3	3
0	20	067	Diámetro del depósito	m	3	0	9	m	3	3
0	20	070	Número mínimo de parásitos atmosféricos	Numérica	0	0	7	Numérica	0	3
0	20	071	Exactitud de marcación y tasa de parásitos atmosféricos	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	20	081	Nubosidad en el segmento	%	0	0	7	%	0	3
0	20	082	Espacio sin nubes del segmento	%	0	0	7	%	0	3
0	20	083	Parte del segmento cubierta por la escena	%	0	0	7	%	0	3
0	20	085	Estado general de la pista	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	1
0	20	086	Depósitos en la pista	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	1
0	20	087	Contaminación en la pista	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	1
0	20	088	Espesor de los depósitos en la pista	m	3	0	12	m	0	4

(continúa)

(Clase 20 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	20	089	Coeficiente de rozamiento en la pista	Tabla de cifrado	0	0	7	Tabla de cifrado	0	2
0	20	090	Nubes especiales	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	20	091	Visibilidad vertical	ft	-2	0	10	ft	-2	3
0	20	092	Altura de la base de las nubes	ft	-2	0	10	ft	-2	3
0	20	093	Altura de la inversión	m	-1	0	8	m	-1	3
0	20	095	Probabilidad de hielo	Numérica	3	0	10	Numérica	3	4
0	20	096	Edad de hielo (parámetro "A")	dB	2	-4096	13	dB	2	4
0	20	101	Nombre de la langosta (acrídido)	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	20	102	Color de la langosta (adulto)	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	20	103	Fase de desarrollo de las langostas	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	20	104	Estado de organización del enjambre o banda de langostas	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	20	105	Tamaño del enjambre o banda de langostas y duración del paso del enjambre	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	20	106	Densidad de la población de langostas	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	20	107	Dirección de los movimientos del enjambre de langostas	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	20	108	Extensión de la vegetación	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	20	111	Componente principal de la elipse de error del eje x (véanse las notas 8 y 9)	m	-1	0	17	m	-1	6
0	20	112	Componente menor de la elipse de error del eje y (véanse las notas 8 y 9)	m	-1	0	17	m	-1	6

(continúa)

(Clase 20 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	20	113	Componente de la elipse de error del eje z (véase la nota 9)	m	-1	0	17	m	-1	6
0	20	114	Ángulo del eje x en la elipse de error (véase la nota 10)	°	2	-18000	16	°	2	5
0	20	115	Ángulo del eje z en la elipse de error (véase la nota 11)	°	2	-18000	16	°	2	5
0	20	116	Altura de la base de las nubes a la que se emite la descarga	m	0	0	16	m	0	5
0	20	117	Amplitud de la descarga eléctrica	A	-1	-32000	16	A	-1	5
0	20	118	Error de detección de la descarga eléctrica	m	0	0	19	m	0	6
0	20	119	Polaridad de la descarga eléctrica	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	20	121	Valor de umbral para decisión de polaridad (véase la nota 12)	V	3	0	16	V	3	5
0	20	122	Valor de umbral para decisión de polaridad (véase la nota 13)	A	0	0	16	A	0	5
0	20	123	Umbral mínimo para detección (véase la nota 14)	Vm ⁻¹	3	0	16	Vm ⁻¹	3	5
0	20	124	Rayo o relámpago	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	20	126	Tasa de descargas de rayo	h ⁻¹	0	0	23	h ⁻¹	0	7
0	20	127	Rayos - distancia desde la estación	m	-3	0	8	m	-3	3
0	20	128	Rayos - dirección desde la estación	grado verdadero	1	0	12	grado verdadero	1	4
0	20	129	Densidad de rayos (descarga, relámpago o fenómeno)	m ⁻²	6	0	10	m ⁻²	6	4
0	20	130	Concentración de hidrometeoros de nube (véase la nota 16)	Numérica	0	0	10	Numérica	0	3

(continúa)

(Clase 20 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	20	131	Radio efectivo de los hidrometeoros de nube	m	5	0	6	m	5	2
0	20	132	Contenido de agua líquida en nube	kg m ⁻³	5	0	11	kg m ⁻³	5	4
0	20	133	Radio del hidrometeoro	m	5	0	6	m	5	2
0	20	135	Masa de hielo (en cilindro)	kg m ⁻¹	1	0	10	kg m ⁻¹	1	3
0	20	136	Tipo de nubes suplementario	Tabla de cifrado	0	0	9	Tabla de cifrado	0	3
0	20	137	Evolución de las nubes	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	20	138	Condición de la superficie de la carretera	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2

Notas:

- 1) Para cifrar el tiempo presente notificado desde una estación meteorológica automática debería usarse y preferirse la combinación de los descriptores 0 20 021, 0 20 022, 0 20 023, 0 20 024, 0 20 025, 0 20 026 y 0 20 027. El descriptor 0 20 003 debería utilizarse únicamente cuando no sean aplicables los descriptores mencionados más arriba.
- 2) Para cifrar el tiempo pasado con datos procedentes de una estación meteorológica automática debería usarse y preferirse la combinación de los descriptores 0 20 021, 0 20 022, 0 20 023, 0 20 024, 0 20 025, 0 20 026 y 0 20 027. Los descriptores 0 20 004 o 0 20 005 deberían utilizarse únicamente cuando no sean aplicables los descriptores mencionados más arriba.
- 3) La anchura de datos de 12 bits del descriptor 0 20 038, es mayor de lo necesario. Basta con 9 bits, como para todas las demás cantidades expresadas en “grados verdaderos”. No obstante, se ha mantenido una anchura de 12 bits para uniformar los datos. Asimismo, una orientación del valor 0 del borde del hielo indicará “Buque en el canal costero o en el canal agrietado”.
- 4) La cubierta de nieve se indicará para cada píxel satelital como porcentaje de cobertura del píxel. No parece factible tratar de utilizar el descriptor existente 0 20 062 con tal fin porque el uso de ese descriptor implica además detalles sobre, por ejemplo, ventiscas de nieve, nieve húmeda comparada con nieve seca, etc., que un satélite no puede evidentemente detectar con exactitud.
- 5) Un valor 113 de nubosidad (total) indicará “Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos”.
- 6) Cuando se cifre la altura de la base de las nubes entre 20 050 y 21 000 m, el valor de 0 20 013 se cifrará en 20 050; cuando se cifre la altura de la base de las nubes por encima de 21 000, el valor de 0 20 013 se cifrará en 20 060.
- 7) Para indicar una visibilidad reinante de 10 km o más, se utilizará un valor de visibilidad reinante de 10 000 m antes de la reducción a escala (1 000 m después de la reducción a escala).

(continúa)

(Clase 20 – continuación)

- 8) Si $x=y$ se trata de un error radial, y el ángulo (véase 0 20 114) será cero.
- 9) Si $x=y=z$ se trata de un error esférico, y el ángulo (véase 0 20 115) será cero.
- 10) Ángulo de error definido por 0 20 113 y 0 20 114. Cartesianas con bit de signo.
- 11) Ángulo de error definido por 0 20 112, 0 20 113 y 0 20 114. Cartesianas con bit de signo.
- 12) El descriptor 0 20 121 utilizado junto con el descriptor 0 25 035, o todo cero en caso de no estar definido. Normalmente, +1 000 V.
- 13) El descriptor 0 20 122 utilizado junto con el descriptor 0 25 035, o todo cero en caso de no estar definido. Normalmente, +2 000 A.
- 14) Nivel de la señal mínimamente aceptable para procesar, por ejemplo, 0,005 V o 5 mV, o normalmente justo por encima del umbral mínimo de ruido del sensor.
- 15) Los descriptores de tiempo significativo presente o previsto (0 20 019) y de fenómenos meteorológicos recientes (0 20 020) se usarán de conformidad con la Tabla de cifrado 4678 (referencia: *Manual de claves* (OMM-Nº 306), volumen I.1).
- 16) La concentración de hidrometeoros de nube (0 20 130) representa el número de hidrometeoros en 1 dm³.
- 17) El descriptor de dirección verdadera de un fenómeno o nubes (0 20 054) se utilizará para indicar la dirección verdadera desde la cual se desplaza un fenómeno o nubes o en la cual se observan. Para el descriptor 0 20 054, el valor 0 indicará "estacionario o sin nubes" u "observado en la estación" mientras que el valor 500 indicará "observado en todas las direcciones" y el valor 501 indicará "desconocido o nubes invisibles".

(continúa)

Clase 21 — Datos de radar BUFR/CREX

DESCRIPTOR	NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F X Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0 21 001	Reflectividad horizontal	dB	0	−64	7	dB	0	3
0 21 002	Reflectividad vertical	dB	0	−64	7	dB	0	3
0 21 003	Reflectividad diferencial	dB	1	−5	7	dB	1	3
0 21 004	Reflectividad diferencial	dB	2	−800	11	dB	2	4
0 21 005	Relación de despolarización lineal	dB	0	−65	6	dB	0	2
0 21 006	Relación de despolarización circular	dB	0	−65	6	dB	0	2
0 21 011	Velocidad media Doppler en la dirección X	m s ^{−1}	0	−128	8	m s ^{−1}	0	3
0 21 012	Velocidad media Doppler en la dirección Y	m s ^{−1}	0	−128	8	m s ^{−1}	0	3
0 21 013	Velocidad media Doppler en la dirección Z	m s ^{−1}	0	−128	8	m s ^{−1}	0	3
0 21 014	Velocidad media Doppler (radial)	m s ^{−1}	1	−4096	13	m s ^{−1}	1	4
0 21 017	Ancho espectral de la velocidad Doppler	m s ^{−1}	1	0	8	m s ^{−1}	1	3
0 21 018	Velocidad de NYQUIST ampliada	m s ^{−1}	1	0	10	m s ^{−1}	1	4
0 21 019	Velocidad de NYQUIST alta	m s ^{−1}	1	0	10	m s ^{−1}	1	3
0 21 021	Altura máxima de los ecos	m	−3	0	4	m	−3	2
0 21 022	Desplazamiento de la cuadrícula de alcance	m	1	0	14	m	1	5
0 21 023	Tamaño de la cuadrícula de alcance	m	0	0	14	m	0	5
0 21 024	Desplazamiento azimutal	°	1	0	12	°	1	4
0 21 025	Resolución azimutal	°	1	0	8	°	1	3
0 21 028	Fase diferencial	°	1	0	12	°	1	4

(continúa)

(Clase 21 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	21	029	Coeficiente de correlación de la polarización cruzada	Numérica	2	-100	8	Numérica	2	3
0	21	030	Relación señal-ruido	dB	0	-32	8	dB	0	3
0	21	031	Contenido de agua líquida integrado verticalmente	kg m ⁻²	0	0	7	kg m ⁻²	0	3
0	21	036	Intensidad de las precipitaciones medidas por radar	m s ⁻¹	7	0	12	m s ⁻¹	7	4
0	21	041	Altura de la banda brillante	m	-2	0	8	m	-2	3
0	21	051	Potencia de la señal superior a 1 mW	dB	0	-256	8	dB	0	3
0	21	062	Retrodispersión	dB	2	-5000	13	dB	2	4
0	21	063	Resolución radiométrica (valor del ruido)	%	1	0	10	%	1	4
0	21	064	Ruido estimado de los ecos parásitos	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	21	065	Contador de paquetes faltantes	Numérica	0	-127	8	Numérica	0	3
0	21	066	Datos sobre el grado de confianza del producto del dispersímetro de onda	Tabla de banderines	0	0	12	Tabla de banderines	0	4
0	21	067	Datos sobre el grado de confianza del producto del viento	Tabla de banderines	0	0	13	Tabla de banderines	0	5
0	21	068	Datos sobre el grado de confianza del producto del altímetro del radar	Tabla de banderines	0	0	8	Tabla de banderines	0	3
0	21	069	Datos sobre el grado de confianza del producto de la medición de la temperatura de la superficie del mar	Tabla de banderines	0	0	10	Tabla de banderines	0	4

(continúa)

(Clase 21 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	21	070	Datos sobre el grado de confianza del producto de la medición de la temperatura de la superficie del mar (SADIST-2)	Tabla de banderines	0	0	23	Tabla de banderines	0	6
0	21	071	Máximas	Numérica	0	0	16	Numérica	0	5
0	21	072	Estado de la calibración del altímetro del satélite	Tabla de banderines	0	0	4	Tabla de banderines	0	2
0	21	073	Modo del instrumento del altímetro del satélite	Tabla de banderines	0	0	9	Tabla de banderines	0	3
0	21	075	Intensidad del espectro de la imagen	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	21	076	Representación de intensidades	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	21	077	Corrección de la altitud (ionosfera)	m	3	0	14	m	3	5
0	21	078	Corrección de la altitud (troposfera seca)	m	3	0	9	m	3	3
0	21	079	Corrección de la altitud (troposfera húmeda)	m	3	2000	10	m	3	4
0	21	080	Corrección de la altitud (constante de calibración)	m	3	0	11	m	3	4
0	21	081	Corrección en bucle abierto (bucle altura-tiempo)	m	3	0	10	m	3	4
0	21	082	Corrección en bucle abierto (control automático de ganancia)	dB	3	−3000	14	dB	3	5
0	21	083	Calibración de objetivo caliente	Numérica	0	0	16	Numérica	0	5
0	21	084	Calibración de objetivo frío	Numérica	0	0	16	Numérica	0	5

(continúa)

(Clase 21 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	21	085	Número de bandas transversales del radiómetro ATSR para la exploración de la temperatura de la superficie del mar	Numérica	0	0	4	Numérica	0	2
0	21	086	Número de píxeles en el nadir solamente, promedio	Numérica	0	0	9	Numérica	0	3
0	21	087	Número de píxeles en vista dual, promedio	Numérica	0	0	9	Numérica	0	3
0	21	088	Retrodifusor húmedo	dB	0	−5000	13	dB	2	4
0	21	091	Momento 0 del espectro Doppler de la señal del radar	dB	0	−100	8	dB	0	3
0	21	092	Momento 0 del espectro Doppler de la señal RASS (sistema de sondeo radio−acústico), con referencia a la señal RASS	dB	0	−100	8	dB	0	3
0	21	093	Máximas de la banda Ku	Numérica	3	0	16	Numérica	3	5
0	21	094	Encrestamiento (máximas) de la banda S	Numérica	3	0	16	Numérica	3	5
0	21	095	Coeficiente Kp A	Numérica	6	0	20	Numérica	6	7
0	21	096	Coeficiente Kp B	Numérica	6	0	20	Numérica	6	7
0	21	097	Coeficiente Kp C	Numérica	6	0	20	Numérica	6	7
0	21	101	Número de ambigüedades del vector	Numérica	0	0	3	Numérica	0	1
0	21	102	Índice del vector seleccionado del viento	Numérica	0	0	3	Numérica	0	1
0	21	103	Número total de mediciones de sigma-0	Numérica	0	0	5	Numérica	0	2
0	21	104	Probabilidad calculada para la solución	Numérica	3	−30000	15	Numérica	3	5
0	21	105	Sección representativa normalizada del radar	dB	2	−10000	14	dB	2	5

(continúa)

(Clase 21 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	21	106	Coeficiente de variancia Kp (alfa)	Numérica	3	0	14	Numérica	3	5
0	21	107	Coeficiente de variancia Kp (beta)	Numérica	8	0	16	Numérica	8	5
0	21	109	Calidad del vector viento medida en el interior de la célula por SeaWinds	Tabla de banderines	0	0	17	Tabla de banderines	0	6
0	21	110	Número de sigma-0 del haz interior (delante del satélite)	Numérica	0	0	6	Numérica	0	2
0	21	111	Número de sigma-0 del haz exterior (delante del satélite)	Numérica	0	0	6	Numérica	0	2
0	21	112	Número de sigma-0 del haz interior (detrás del satélite)	Numérica	0	0	6	Numérica	0	2
0	21	113	Número de sigma-0 del haz exterior (detrás del satélite)	Numérica	0	0	6	Numérica	0	2
0	21	114	Coeficiente de variancia Kp (gamma)	dB	3	−140000	18	dB	3	6
0	21	115	Calidad de sigma-0 determinada por SeaWinds	Tabla de banderines	0	0	17	Tabla de banderines	0	6
0	21	116	Modo de sigma-0 determinado por SeaWinds	Tabla de banderines	0	0	17	Tabla de banderines	0	6
0	21	117	Control de calidad de la variancia de sigma-0	Numérica	2	0	16	Numérica	2	5
0	21	118	Corrección de atenuación aplicada a sigma-0	dB	2	−10000	14	dB	2	5
0	21	119	Función geofísica modélica del dispersómetro de viento	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0	21	120	Probabilidad de lluvia	Numérica	3	0	10	Numérica	3	4
0	21	121	Índice de lluvia determinado por SeaWinds a partir de una función objetiva normalizada	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3

(continúa)

(Clase 21 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	21	122	Corrección de atenuación aplicada a sigma-0 (a partir de tB)	dB	2	-10000	14	dB	2	5
0	21	123	Sección representativa normalizada del radar determinada por SeaWinds	dB	2	-30000	15	dB	2	5
0	21	128	Número de puntos válidos por segundo utilizados para derivar parámetros anteriores	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	21	130	Energía total del espectro	Numérica	6	0	28	Numérica	6	9
0	21	131	Energía máxima del espectro	Numérica	6	0	28	Numérica	6	9
0	21	132	Dirección de la energía espectral máxima en la retícula de alta resolución	º	3	0	19	º	3	6
0	21	133	Longitud de onda de la energía espectral máxima en la retícula de alta resolución	m	3	0	29	m	3	9
0	21	134	Intervalo de resolución del espectro de covarianza transversal	rad m ⁻¹	3	0	19	rad m ⁻¹	3	6
0	21	135	Parte real del número de células del espectro transversal en una retícula polar	Numérica	3	-524288	20	Numérica	3	7
0	21	136	Parte imaginaria del número de células del espectro transversal en una retícula polar	Numérica	3	-524288	20	Numérica	3	7
0	21	137	Coeficiente corregido de retrodispersión oceánica en banda Ku	dB	2	-32768	16	dB	2	5
0	21	138	Coeficiente corregido estándar de retrodispersión oceánica en banda Ku	dB	2	-32768	16	dB	2	5
0	21	139	Corrección instrumental neta en banda Ku para control automático de ganancia	dB	2	-2048	12	dB	2	4
0	21	140	Coeficiente corregido de retrodispersión oceánica en banda S	dB	2	-32768	16	dB	2	5

(continúa)

(Clase 21 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	21	141	Coeficiente corregido estándar de retrodispersión oceánica en banda S	dB	2	-32768	16	dB	2	5
0	21	142	Corrección instrumental neta en banda S para control automático de ganancia	dB	2	-1024	11	dB	2	4
0	21	143	Atenuación por lluvia en banda Ku	dB	2	-1073741824	31	dB	2	10
0	21	144	Banderín de lluvia de altímetro	Tabla de banderines	0	0	2	Tabla de banderines	0	1
0	21	145	Control automático de ganancia en banda Ku	dB	2	0	13	dB	2	4
0	21	146	Media cuadrática del control automático de ganancia en banda Ku	dB	2	0	8	dB	2	3
0	21	147	Número de puntos válidos respecto del control automático de ganancia en banda Ku	Numérica	0	0	5	Numérica	0	2
0	21	148	Banderín de variación en borde posterior	Tabla de banderines	0	0	9	Tabla de banderines	0	3
0	21	150	Coubicación de haces	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	21	151	Error estimado en Sigma-0 en un ángulo de incidencia de 40°	dB	2	0	9	dB	2	3
0	21	152	Pendiente a un ángulo de incidencia de 40°	dB grado ⁻¹	2	-80	7	dB grado ⁻¹	2	2
0	21	153	Error estimado en la pendiente en un ángulo de incidencia de 40°	dB grado ⁻¹	2	-40	6	dB grado ⁻¹	2	2
0	21	154	Sensibilidad de la humedad del suelo	dB	2	0	12	dB	2	4
0	21	155	Calidad de la célula del vector viento	Tabla de banderines	0	0	24	Tabla de banderines	0	8
0	21	156	Distancia del retrodifusor	Numérica	1	-4096	13	Numérica	1	4

(continúa)

(Clase 21 – continuación)

DESCRIPTOR	NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F X Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0 21 157	Pérdida por unidad de longitud de la atmósfera utilizada	dB m ⁻¹	10	0	22	dB m ⁻¹	10	7
0 21 158	Calidad de estimación de la Kp de ASCAT	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0 21 159	Utilizabilidad de Sigma-0 ASCAT	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0 21 160	Utilización de datos sintéticos ASCAT	Numérica	3	0	10	Numérica	3	4
0 21 161	Cantidad de los datos sintéticos de ASCAT	Numérica	3	0	10	Numérica	3	4
0 21 162	Calidad de la órbita y actitud satelital ASCAT	Numérica	3	0	10	Numérica	3	4
0 21 163	Contaminación de la reflexión del panel solar ASCAT	Numérica	3	0	10	Numérica	3	4
0 21 164	Presencia y calidad de telemetría de ASCAT	Numérica	3	0	10	Numérica	3	4
0 21 165	Presencia de la función de referencia extrapolada de ASCAT	Numérica	3	0	10	Numérica	3	4
0 21 166	Fracción terrestre	Numérica	3	0	10	Numérica	3	4
0 21 169	Indicador de presencia de hielo	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0 21 170	Coeficiente de retrodispersión oceánica corregido en banda C	dB	2	-32768	16	dB	2	5
0 21 171	Media cuadrática del coeficiente de retrodispersión oceánica corregido en banda C	dB	2	-32768	16	dB	2	5
0 21 172	Corrección instrumental neta del CAG en banda C	dB	2	-2048	12	dB	2	4
0 21 173	Control automático de ganancia en banda C	dB	2	0	13	dB	2	4

(continúa)

(Clase 21 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	21	174	Media cuadrática del control automático de ganancia en banda C	dB	2	0	9	dB	2	3
0	21	175	Número de puntos válidos respecto del control automático de ganancia en banda C	Numérica	0	0	10	Numérica	0	4
0	21	176	Corrección de variabilidad de alta frecuencia	m	3	0	16	m	3	5
0	21	177	Coeficiente corregido de retrodispersión del desplazamiento del centro de gravedad	dB	2	0	16	dB	2	5
0	21	178	Desviación típica del coeficiente de retrodispersión del desplazamiento del centro de gravedad a 20 Hz	dB	2	0	16	dB	2	5
0	21	179	Número de puntos válidos respecto del coeficiente de retrodispersión del desplazamiento del centro de gravedad a 20 Hz	Numérica	0	0	16	Numérica	0	5
0	21	180	Número de puntos válidos respecto del coeficiente de retrodispersión oceánico a 20 Hz	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	21	181	Coeficiente de retrodispersión oceánico a 20 Hz	dB	2	0	16	dB	2	5
0	21	182	Máximas en banda Ku a 20 Hz	Numérica	3	0	16	Numérica	3	5
0	21	183	Coeficiente corregido de retrodispersión oceánica en banda específica	dB	2	−32768	16	dB	2	5
0	21	184	Coeficiente corregido estándar de retrodispersión oceánica en banda específica	dB	2	−32768	16	dB	2	5
0	21	185	Corrección instrumental neta en banda específica para control automático de ganancia	dB	2	−2048	12	dB	2	4
0	21	186	Control automático de ganancia en banda específica	dB	2	0	13	dB	2	4

(continúa)

(Clase 21 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	21	187	Media cuadrática del control automático de ganancia específica	dB	2	0	8	dB	2	3
0	21	188	Número de puntos válidos respecto del control automático de ganancia en banda específica	Numérica	0	0	7	Numérica	0	3
0	21	189	Coeficiente corregido de retrodispersión del desplazamiento del centro de gravedad (referencia negativa) (véase la nota)	dB	2	−32768	16	dB	2	6

Nota: El descriptor 0 21 189 es similar al descriptor 0 21 177, pero con un valor de referencia negativo.

Clase 22 — Elementos oceanográficos BUFR/CREX

DESCRIPTOR	NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F X Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0 22 001	Dirección de las olas	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0 22 002	Dirección de las olas de viento	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0 22 003	Dirección de las olas de mar de fondo	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0 22 004	Dirección de la corriente (véase la nota 7)	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0 22 005	Dirección de la corriente en la superficie del mar	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0 22 011	Período de las olas	s	0	0	6	s	0	2
0 22 012	Período de las olas de viento	s	0	0	6	s	0	2
0 22 013	Período de las olas de mar de fondo	s	0	0	6	s	0	2
0 22 021	Altura de las olas	m	1	0	10	m	1	4
0 22 022	Altura de las olas de viento	m	1	0	10	m	1	4
0 22 023	Altura de las olas de mar de fondo	m	1	0	10	m	1	4
0 22 025	Desviación estándar de la altura de las olas	m	2	0	10	m	2	4
0 22 026	Desviación estándar de la altura significativa de las olas	m	2	0	10	m	2	4
0 22 031	Velocidad de la corriente	m s ⁻¹	2	0	13	m s ⁻¹	2	4
0 22 032	Velocidad de la corriente en la superficie del mar	m s ⁻¹	2	0	13	m s ⁻¹	2	4
0 22 035	Altura de las mareas con relación al cero hidrográfico local	m	2	0	14	m	2	4

(continúa)

(Clase 22 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	22	036	Altura residual meteorológica de las mareas (positiva o negativa)	m	2	0	14	m	2	4
0	22	037	Altura de las mareas con relación al plan de referencia nacional	m	3	−10000	15	m	3	5
0	22	038	Altura de las mareas con relación al cero hidrográfico local	m	3	−10000	15	m	3	5
0	22	039	Altura residual meteorológica de las mareas (positiva o negativa) (véase la nota 4)	m	3	−5000	13	m	3	4
0	22	040	Altura residual meteorológica de las mareas (positiva o negativa) (véase la nota 4)	m	3	−5000	14	m	3	5
0	22	041	Temperatura de la superficie del mar (media móvil en 15 días)	K	1	0	12	K	1	4
0	22	042	Temperatura del agua/mar	K	1	0	12	K	1	4
0	22	043	Temperatura del agua/mar	K	2	0	15	K	2	5
0	22	044	Velocidad del sonido	m s ^{−1}	1	0	14	m s ^{−1}	1	5
0	22	045	Temperatura del agua/mar	K	3	0	19	K	3	6
0	22	046	Fracción de hielo marino	Numérica	2	0	7	Numérica	2	3
0	22	049	Temperatura en la superficie del mar	K	2	0	15	K	2	5
0	22	050	Desviación estándar de la temperatura de la superficie del mar	K	2	0	8	K	2	3
0	22	055	Número de ciclo del flotador	Numérica	0	0	10	Numérica	0	3
0	22	056	Dirección del perfil	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	22	059	Salinidad en la superficie del mar	‰	2	0	14	‰	2	5

(continúa)

(Clase 22 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	22	060	Estado del ancla flotante de la boya lagrangiana a la deriva	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	22	061	Estado del mar	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	22	062	Salinidad	‰	2	0	14	‰	2	5
0	22	063	Profundidad total del agua	m	0	0	14	m	0	5
0	22	064	Salinidad	‰	3	0	17	‰	3	6
0	22	065	Presión del agua	Pa	−3	0	17	Pa	−3	6
0	22	066	Conductividad del agua	S m ^{−1}	6	0	26	S m ^{−1}	6	8
0	22	067	Tipo de instrumento para la medición del perfil de la temperatura/salinidad del agua	Tabla de cifrado	0	0	10	Tabla de cifrado	0	4
0	22	068	Tipos de registrador del perfil de la temperatura del agua	Tabla de cifrado	0	0	7	Tabla de cifrado	0	3
0	22	069	Densidad espectral de las olas	m ² Hz ^{−1}	3	0	22	m ² Hz ^{−1}	3	7
0	22	070	Altura significativa de las olas	m	2	0	13	m	2	4
0	22	071	Período espectral máximo de las olas	s	1	0	9	s	1	3
0	22	072	Longitud espectral máxima de las olas	m	0	0	13	m	0	4
0	22	073	Altura máxima de las olas	m	2	0	13	m	2	4
0	22	074	Período medio de las olas	s	1	0	9	s	1	3
0	22	075	Longitud media de las olas	m	0	0	13	m	0	4
0	22	076	Dirección de la cual provienen las olas dominantes	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3

(continúa)

(Clase 22 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	22	077	Dispersión direccional de la ola dominante	º	0	0	9	º	0	3
0	22	078	Duración del registro de las olas	s	0	0	12	s	0	4
0	22	079	Longitud del registro de las olas	m	0	0	16	m	0	5
0	22	080	Frecuencia central de las bandas de ondas	Hz	3	0	10	Hz	3	4
0	22	081	Número de onda central de las bandas de ondas	m ⁻¹	5	0	13	m ⁻¹	5	4
0	22	082	Densidad espectral máxima no direccional de las olas	m² s	2	0	20	m² s	2	7
0	22	083	Número de onda espectral máximo no direccional	m³	2	0	20	m³	2	7
0	22	084	Banda que contiene la densidad espectral máxima no direccional de las olas	Numérica	0	0	7	Numérica	0	3
0	22	085	Relación de densidad espectral de las olas	Numérica	0	0	7	Numérica	0	3
0	22	086	Dirección media de donde provienen las olas	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0	22	087	Dirección principal de donde provienen las olas	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0	22	088	Primera coordenada polar normalizada obtenida con los coeficientes de Fourier	Numérica	2	0	7	Numérica	2	3
0	22	089	Segunda coordenada polar normalizada obtenida con los coeficientes de Fourier	Numérica	2	0	7	Numérica	2	3
0	22	090	Estimación espectral no direccional atendiendo la frecuencia de las olas	m² s	2	0	20	m² s	2	7
0	22	091	Estimación espectral no direccional atendiendo al número de onda	m³	2	0	20	m³	2	7

(continúa)

(Clase 22 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	22	092	Estimación espectral direccional atendiendo a la frecuencia de las olas	m ² rad ⁻¹ s	2	0	20	m ² rad ⁻¹ s	2	7
0	22	093	Estimación espectral direccional atendiendo al número de onda	m ⁴	2	0	20	m ⁴	2	7
0	22	094	Número total de bandas de ondas	Numérica	0	0	7	Numérica	0	3
0	22	095	Dispersión direccional de cada ola	º	0	0	8	º	0	3
0	22	096	Anchura espectral de la banda	s ⁻¹	3	0	4	s ⁻¹	3	2
0	22	097	Longitud de onda (> 731 m) media del espectro de la imagen con números de onda bajos	m	0	0	14	m	0	5
0	22	098	Dispersión de la longitud de onda (> 731 m) con números de onda bajos	m	0	0	14	m	0	5
0	22	099	Dirección media con números de onda bajos (longitud de onda > 731 m)	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0	22	100	Dispersión de la dirección con números de onda bajos (longitud de onda > 731 m)	º	0	0	9	º	0	3
0	22	101	Energía total con números de onda bajos (longitud de onda > 731 m)	Numérica	0	0	31	Numérica	0	10
0	22	102	Densidad espectral máxima ajustada no direccional de las olas según la frecuencia (véase la nota 10)	m ² s	0	0	14	m ² s	0	5
0	22	103	Densidad espectral máxima ajustada no direccional de las olas según el número de onda (véase la nota 10)	m ³	0	0	14	m ³	0	5
0	22	104	Densidad espectral ajustada no direccional de las olas según la frecuencia (véase la nota 10)	m ² s	0	0	14	m ² s	0	5

(continúa)

(Clase 22 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	22	105	Densidad espectral ajustada no direccional de las olas según el número de onda (véase la nota 10)	m³	0	0	14	m³	0	5
0	22	106	Densidad espectral ajustada direccional de las olas según la frecuencia (véase la nota 10)	m² s rad ⁻¹	0	0	14	m² s rad ⁻¹	0	5
0	22	107	Densidad espectral ajustada direccional de las olas según el número de onda (véase la nota 10)	m⁴	0	0	14	m⁴	0	5
0	22	108	Relación de densidad espectral de las olas	%	0	0	7	%	0	3
0	22	120	Verificación automática del nivel del agua en una estación de mareas	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	22	121	Verificación manual del nivel del agua en una estación de mareas	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	22	122	Verificación automática de los datos meteorológicos en una estación de mareas	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	22	123	Verificación manual de los datos meteorológicos en una estación de mareas	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	22	130	Número de puntos válidos para banda específica	Numérica	0	0	10	Numérica	0	4
0	22	131	Media cuadrática de la altura de ola significativa en banda específica	m	3	0	16	m	3	5
0	22	132	Número de puntos válidos para la altura de ola significativa en banda específica	Numérica	0	0	10	Numérica	0	4
0	22	133	Corrección instrumental neta de la altura de ola significativa en banda específica	m	3	-1000	11	m	3	4
0	22	134	Número de puntos válidos para retrodispersión en banda específica	Numérica	0	0	10	Numérica	0	4

(continúa)

(Clase 22 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	22	141	Temperatura de la superficie del mar (media móvil en 15 días)	K	2	0	15	K	2	5
0	22	142	Cuadrado de la altura de onda significativa	m²	3	-33554432	26	m²	3	8
0	22	143	Cuadrado de la desviación estándar de la altura de ola significativa a 20 Hz	m²	3	-8388608	24	m²	3	8
0	22	144	Cuadrado del número de puntos válidos a 20 Hz respecto de la altura de ola significativa	Numérica	0	0	9	Numérica	0	3
0	22	145	Desviación típica del intervalo oceánico a 20 Hz	m	3	-33554432	31	m	3	10
0	22	146	Intervalo de desplazamiento del centro de gravedad	m	3	0	31	m	3	10
0	22	147	Desviación típica del intervalo de desplazamiento del centro de gravedad a 20 Hz	m	3	-8388608	31	m	3	10
0	22	148	Número de puntos válidos respecto del intervalo oceánico a 20 Hz	Numérica	0	0	9	Numérica	0	3
0	22	149	Cuadrado de la altura de ola significativa a 20 Hz	m²	3	-33554432	26	m²	3	8
0	22	150	Número de puntos válidos a 18 Hz para banda Ku	Numérica	0	0	10	Numérica	0	4
0	22	151	Alcance oceánico en banda Ku	m	3	0	31	m	3	10
0	22	152	Alcance oceánico estándar a 18Hz en banda Ku	m	3	0	16	m	3	5
0	22	153	Número de puntos válidos a 18 Hz para banda S	Numérica	0	0	10	Numérica	0	4
0	22	154	Alcance oceánico en banda S	m	3	0	31	m	3	10
0	22	155	Alcance oceánico estándar a 18 Hz en banda S	m	3	0	16	m	3	5
0	22	156	Altura significativa de las olas en banda Ku	m	3	0	16	m	3	5

(continúa)

(Clase 22 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	22	157	Altura significativa estándar de las olas a18 Hz en banda Ku	m	3	0	16	m	3	5
0	22	158	Altura significativa de las olas en banda S	m	3	0	16	m	3	5
0	22	159	Altura significativa estándar de las olas a18 Hz en banda S	m	3	0	16	m	3	5
0	22	160	Edad de ola inversa normalizada	Numérica	6	0	21	Numérica	6	7
0	22	161	Espectros de las olas	m ⁴	4	0	27	m ⁴	4	9
0	22	162	Media cuadrática del alcance oceánico en banda Ku a 20 Hz	m	3	0	16	m	3	5
0	22	163	Número de puntos válidos a 20 Hz para banda Ku	Numérica	0	0	10	Numérica	0	4
0	22	164	Media cuadrática de la altura de ola significativa a 20 Hz en banda Ku	m	3	0	16	m	3	5
0	22	165	Número de puntos válidos a 20 Hz para altura de ola significativa en banda Ku	Numérica	0	0	10	Numérica	0	4
0	22	166	Corrección instrumental neta de la altura de ola significativa en banda Ku	m	3	-1000	11	m	3	4
0	22	167	Número de puntos válidos de retrodispersión en banda Ku	Numérica	0	0	10	Numérica	3	4
0	22	168	Alcance oceánico en banda C	m	3	0	31	m	3	10
0	22	169	Media cuadrática del alcance oceánico en banda C	m	3	0	16	m	3	5
0	22	170	Número de puntos válidos a 20 Hz en banda C	Numérica	0	0	10	Numérica	0	4
0	22	171	Altura de ola significativa en banda C	m	3	0	16	m	3	5

(continúa)

(Clase 22 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	22	172	Media cuadrática de la altura de ola significativa a 20 Hz en banda C	m	3	0	16	m	3	5
0	22	173	Número de puntos válidos a 20 Hz respecto de la altura de ola significativa en banda C	Numérica	0	0	10	Numérica	0	4
0	22	174	Corrección instrumental neta respecto de la altura de ola significativa en banda C	m	3	-1000	11	m	3	4
0	22	175	Número de puntos válidos respecto de la retrodispersión en banda C	Numérica	0	0	10	Numérica	0	4
0	22	177	Altura del dispositivo de lanzamiento de XBT/XCTD	m	0	0	6	m	0	3
0	22	178	Tipo de dispositivo de lanzamiento de XBT/XCTD	Tabla de cifrado	0	0	8	Tabla de cifrado	0	3
0	22	179	Altura de ola significativa en banda específica (referencia negativa) (véase la nota 13)	m	3	-500	16	m	3	6
0	22	182	Altura de la columna de agua (véase la nota 9)	m	3	0	23	m	3	7
0	22	184	Desviación de la altura de la columna de agua respecto del valor de referencia	m	3	-2000	12	m	3	4
0	22	185	Recuento de transmisiones del BPR	Numérica	0	0	10	Numérica	0	3
0	22	186	Dirección de donde provienen las olas (véase la nota 11)	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0	22	187	Dispersión direccional de la ola (véase la nota 12)	°	0	0	9	°	0	3
0	22	188	Oxígeno disuelto	μmol kg ⁻¹	3	0	19	μmol kg ⁻¹	3	6
0	22	189	Alcance oceánico en banda específica	m	3	0	31	m	3	10
0	22	190	Altura de ola significativa en banda específica	m	3	0	16	m	3	5

(continúa)

(Clase 22 – continuación)

DESCRIPTOR			BUFR				CREX		
			UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
F	X	Y							
0	22	191	m	4	0	16	m	4	5

Notas:

- 1) La altura significativa de las olas se define como el cuádruplo de la raíz cuadrada del espectro de energía integrado sobre la dirección y la frecuencia. Corresponde aproximadamente a la altura rebasada por un tercio del conjunto de las olas.
- 2) La ola dominante es la que posee la energía máxima en el espectro de energía.
- 3) La dirección media de las olas está dada por el ángulo $\langle 1$, y la dirección principal de las olas por el ángulo $\langle 2$, en la expresión $S(f, \alpha)$ es aproximadamente igual a:

$$c_{11} \times (0.5 + r_1 \times \cos(\alpha - \alpha_1) + r_2 \times \cos(2(\alpha - \alpha_2))) / \pi$$

en la cual $S(f, \alpha)$ es el espectro direccional de las olas y c_{11} es el espectro no direccional; y la parte de la derecha de esta expresión son los dos primeros términos de la expansión de $S(f, \alpha)$ en serie de Fourier. Cuando las direcciones media y principal difieren entre sí de manera significativa (por ejemplo, en más de 15 grados) para una frecuencia dada, ello es indicio de mares cruzados.
- 4) Debería utilizarse el descriptor 0 22 040 en vez del 0 22 039 para cifrar la altura residual meteorológica de las mareas (positiva o negativa).
- 5) Información complementaria:
 0 22 097 gama nominal de valores de entrada 0 – 10 000
 0 22 098 gama nominal de valores de entrada 0 – 10 000
 0 22 099 gama nominal de valores de entrada 0 – 359
 0 22 100 gama nominal de valores de entrada 0 – 359
 0 22 101 gama nominal de valores de entrada 0 – 2×10^6 , pero podría ser mayor debido a la incertidumbre.
- 6) Descriptores 0 22 001, 0 22 002, 0 22 003: la dirección indicada en estos apartados de datos es aquella de donde provienen las olas
- 7) Descriptores 0 22 004: la dirección indicada en este apartado de datos es la dirección en que fluye la corriente.

(continúa)

(Clase 22 – continuación)

8) Normas de notificación sobre mar de viento y olas:

Observación	Velocidad	Dirección
Ninguna observación	faltante	faltante
Calma	0	0
Observación normal	>0	1–360
Velocidad únicamente	>0	faltante
Dirección únicamente	faltante	1–360
“Ligero y variable”	>0	0

- 9) La profundidad máxima del despliegue de tsunámetros de océano profundo, como los de evaluación e información sobre tsunamis del océano profundo (DART II) del PMEL es de aproximadamente 6 000 m.
- 10) Debería venir precedido del descriptor 0 08 090, posiblemente con operadores intermedios. El valor es 10^x multiplicado por el valor cifrado, donde x es el valor asociado al descriptor 0 08 090 precedente. El valor cifrado es el valor real multiplicado por 10^{-x} .
- 11) El descriptor 0 22 186 se introduce para expresar la dirección de “las olas”, en comparación con la dirección de las “olas dominantes” (0 22 076), la “dirección media” (0 22 086), y la “dirección principal” (0 22 087).
- 12) El descriptor 0 22 187 se introduce para expresar la dispersión direccional de “las olas”, en comparación con la dispersión direccional de la “ola dominante” (0 22 077).
- 13) El descriptor 0 22 179 es similar al descriptor 0 22 190, pero con un valor de referencia negativo.

Clase 23 – Dispersión y transporte BUFR/CREX

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	23	001	Artículos aplicables a la notificación rápida de un accidente	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	23	002	Actividad o instalación relacionada con el incidente	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	23	003	Tipo de emisión de sustancias	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	23	004	Contramedidas tomadas cerca de la frontera	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	23	005	Causa del incidente	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	23	006	Situación luego del incidente	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	23	007	Características de la emisión de sustancias	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	23	008	Emisión de sustancias: estado actual	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	23	009	Emisión de sustancias: estado previsto	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	23	016	Riesgo de una importante intoxicación de origen químico que afecte a la salud	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	23	017	Caudal de la principal masa de agua receptora	m ³ s ⁻¹	6	0	20	m ³ s ⁻¹	6	7
0	23	018	Evolución de la emisión de sustancias con el paso del tiempo	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	23	019	Altura real de la emisión de sustancias	m	0	-15000	17	m	0	6
0	23	021	Altura efectiva de la emisión de sustancias	m	0	-15000	17	m	0	6
0	23	022	Distancia del punto de emisión de sustancias al sitio del incidente	m	0	0	24	m	0	8
0	23	023	Velocidad del transporte principal en la atmósfera	m s ⁻¹	1	0	12	m s ⁻¹	1	4
0	23	024	Velocidad del transporte principal en el agua	m s ⁻¹	2	0	13	m s ⁻¹	2	4

(continúa)

(Clase 23 – continuación)

DESCRIPTOR	NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F X Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0 23 025	Velocidad del transporte principal en el agua subterránea	m s ⁻¹	2	0	13	m s ⁻¹	2	4
0 23 027	Dirección del transporte principal en la atmósfera	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0 23 028	Dirección del transporte principal en el agua	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0 23 029	Dirección del transporte principal en el agua subterránea	grado verdadero	0	0	9	grado verdadero	0	3
0 23 031	Riesgo de que la columna radiactiva encuentre precipitaciones en el país en que ha ocurrido el incidente	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0 23 032	Posibilidad de que la columna radiactiva sea afectada por un cambio en la dirección y/o en la velocidad del viento	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0 23 040	Caudal – río	m ³ s ⁻¹	1	0	22	m ³ s ⁻¹	1	7
0 23 041	Caudal – pozo	m ³ s ⁻¹	3	0	16	m ³ s ⁻¹	3	5

Clase 24 — Elementos radiológicos BUFR/CREX

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	24	001	Estimación de la cantidad de radiactividad emitida hasta una hora dada	Bq	-11	0	28	Bq	-11	9
0	24	002	Emisión potencial máxima estimada de sustancias	Bq	-11	0	28	Bq	-11	9
0	24	003	Composición de la emisión de sustancias	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	24	004	Nombre del elemento	CCITT IA5	0	0	16	Carácter	0	2
0	24	005	Masa del isótopo	Numérica	0	0	9	Numérica	0	3
0	24	011	Dosis	mSv*	2	0	32	mSv*	2	10
0	24	012	Trayectoria de la dosis (para un lugar y una hora de llegada dados)	mSv	2	0	32	mSv	2	10
0	24	013	Dosis de rayos gamma en el aire a lo largo de la ruta del transporte principal (en un lugar preciso y por un período determinado)	mSv	2	0	32	mSv	2	10
0	24	014	Tasa de dosis de radiación gamma (véase la nota 2)	nSv h ⁻¹	1	0	14	nSv h ⁻¹	1	4
0	24	021	Concentración en el aire (del tipo de isótopo designado incluyendo la dosis beta bruta)	Bq m ⁻³	2	0	32	Bq m ⁻³	2	10
0	24	022	Concentración en las precipitaciones (del tipo de isótopo designado)	Bq l ⁻¹	2	0	32	Bq l ⁻¹	2	10
0	24	023	Pulsación de la radiación beta	s ⁻¹	1	0	14	s ⁻¹	1	4
0	24	024	Pulsación de la radiación gamma	s ⁻¹	1	0	14	s ⁻¹	1	4

* mSv: millisievert

(continúa)

(Clase 24 – continuación)

Notas:

1) Intervalos útiles utilizados:

de 10^{11} Bq a 10^{19} Bq para emisiones;

de 10^{-2} Bq a 107 Bq y de 10^{-2} mSv a 107 mSv para concentraciones y dosis.

2) La tasa de dosis de radiación gamma 0 24 014 está destinada a los informes relativos a este elemento en condiciones normales, excluyendo los accidentes nucleares.

Clase 25 – Información sobre el proceso de datos BUFR/CREX

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	25	001	Distancia de la puerta de integración	m	-1	0	6	m	-1	2
0	25	002	Número medio de puertas	Numérica	0	0	4	Numérica	0	2
0	25	003	Número de impulsos integrados	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	25	004	Proceso de datos sobre ecos	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	25	005	Integración de los ecos	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	25	006	Conversión Z – R	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	25	007	Factor de conversión Z – R	Numérica	0	0	12	Numérica	0	4
0	25	008	Exponente de conversión Z – R	Numérica	2	0	9	Numérica	2	3
0	25	009	Método de calibración (véase la nota 3)	Tabla de banderines	0	0	4	Tabla de banderines	0	2
0	25	010	Tratamiento de los ecos parásitos	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	25	011	Corrección de los ecos de suelo (filtrado)	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	25	012	Corrección de la atenuación del alcance	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	25	013	Corrección de la banda brillante	Tabla de banderines	0	0	2	Tabla de banderines	0	1
0	25	014	Corte azimutal de ecos parásitos (véase la nota 1)	Numérica	0	0	12	Numérica	0	4
0	25	015	Corrección de la atenuación por el radomo	Tabla de banderines	0	0	2	Tabla de banderines	0	1
0	25	016	Corrección de la atenuación en cielo despejado	dB m ⁻¹	5	0	6	dB m ⁻¹	5	2
0	25	017	Corrección de la atenuación por las precipitaciones	Tabla de banderines	0	0	2	Tabla de banderines	0	1

(continúa)

(Clase 25 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	25	018	Ley de A a Z para el factor de atenuación	Numérica	7	0	6	Numérica	7	2
0	25	019	Ley de A a Z para el exponente de atenuación	Numérica	2	0	7	Numérica	2	3
0	25	020	Estimación de la velocidad media	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	25	021	Refuerzo del cálculo del viento	Tabla de banderines	0	0	8	Tabla de banderines	0	3
0	25	022	Banderín de rechazo GHR SST*	Tabla de banderines	0	0	9	Tabla de banderines	0	3
0	25	023	Banderín de confianza GHR SST	Tabla de banderines	0	0	9	Tabla de banderines	0	3
0	25	024	Calidad de datos GHR SST	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	25	025	Voltaje de la batería	V	1	0	9	V	1	3
0	25	026	Voltaje de la batería (intervalo amplio)	V	1	0	12	V	1	4
0	25	028	Parámetro definido por el operador o fabricante	Numérica	1	-16384	15	Numérica	1	5
0	25	029	Método de calibración (véase la nota 3)	Tabla de banderines	0	0	6	Tabla de banderines	0	2
0	25	030	Media móvil de la temperatura en la superficie del mar	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	25	031	Método de adelgazamiento del perfil vertical generado por predicción numérica del tiempo	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	25	032	Información sobre el modo del perfilador del viento (véase la nota 2)	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1

*GHR SST: mediciones de alta resolución de la temperatura de la superficie del mar del GODAE

(continúa)

(Clase 25 – continuación)

DESCRIPTOR	NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F X Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0 25 033	Información sobre el submodo del perfilador del viento (véase la nota 2)	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0 25 034	Resultados de las pruebas de control de calidad del perfilador del viento (véase la nota 2)	Tabla de banderines	0	0	4	Tabla de banderines	0	2
0 25 035	Método de decisión para la polaridad (véase la nota 5)	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0 25 036	Método de ubicación de parásitos atmosféricos	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0 25 037	Error sistemático de TSM	K	2	-127	8	K	2	3
0 25 038	Diferencia entre TSM y análisis	K	1	-127	8	K	1	3
0 25 040	Producto de viento obtenido por el trazador de CO ₂	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0 25 041	Método de información sobre la dirección de la plataforma móvil	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0 25 042	Método de información sobre la velocidad de la plataforma móvil	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0 25 043	Intervalo de muestreo de las olas (tiempo)	s	4	0	15	s	4	5
0 25 044	Intervalo de muestreo de las olas (espacio)	m	2	0	14	m	2	5
0 25 045	Combinación de canales de la sonda HIRS	Tabla de banderines	0	0	21	Tabla de banderines	0	7
0 25 046	Combinación de canales de la sonda MSU	Tabla de banderines	0	0	5	Tabla de banderines	0	2
0 25 047	Combinación de canales de la sonda SSU	Tabla de banderines	0	0	4	Tabla de banderines	0	2
0 25 048	Combinación de canales de la sonda AMSU-A	Tabla de banderines	0	0	16	Tabla de banderines	0	6

(continúa)

(Clase 25 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	25	049	Combinación de canales de la sonda AMSU-B	Tabla de banderines	0	0	6	Tabla de banderines	0	2
0	25	050	Índice del componente principal	Numérica	4	-131072	18	Numérica	4	6
0	25	051	Combinación de los canales del radiómetro AVHRR	Tabla de banderines	0	0	7	Tabla de banderines	0	3
0	25	052	Log ₋₁₀ del ajuste a los datos normalizado de los principales componentes	Numérica	4	0	15	Numérica	4	5
0	25	053	Calidad de la observación	Tabla de banderines	0	0	12	Tabla de banderines	0	4
0	25	054	Número de identificación de subtrama SSMIS	Numérica	0	0	5	Numérica	0	2
0	25	055	Mantenimiento de multiplexor	K	2	0	16	K	2	5
0	25	060	Identificación del software (véase la nota 2)	Numérica	0	0	14	Numérica	0	5
0	25	061	Identificación y número de versión del software	CCITT IA5	0	0	96	Carácter	0	12
0	25	062	Identificación de la base de datos	Numérica	0	0	14	Numérica	0	5
0	25	063	Procesador central o identificador del sistema (véase la nota 6)	Tabla de cifrado	0	0	8	Tabla de cifrado	0	3
0	25	065	Corrección de la orientación (azimut)	°	2	-1000	11	°	2	4
0	25	066	Corrección de la orientación (elevación)	°	2	-1000	11	°	2	4
0	25	067	Corrección de la presión del punto de lanzamiento de la radiosonda	Pa	0	-8000	14	Pa	0	4
0	25	068	Número de recálculos de archivo	Numérica	0	0	7	Numérica	0	3
0	25	069	Correcciones de la presión del nivel de vuelo	Tabla de banderines	0	0	8	Tabla de banderines	0	3

(continúa)

(Clase 25 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	25	070	Número de tramas principales	Numérica	0	0	4	Numérica	0	2
0	25	071	Número de tramas	Numérica	0	0	5	Numérica	0	2
0	25	075	Número de la versión de las correcciones a la antena del satélite	Numérica	0	0	5	Numérica	0	2
0	25	076	Log ₋₁₀ (del número de onda central de temperatura-radiancia) para ATOVS	log (m ⁻¹)	8	0	30	log (m ⁻¹)	8	10
0	25	077	Coeficiente 1 de corrección del ancho de banda	Numérica	5	-100000	18	Numérica	5	7
0	25	078	Coeficiente 2 de corrección del ancho de banda	Numérica	5	0	17	Numérica	5	6
0	25	079	Irradiancia solar filtrada de la radiancia del albedo para ATOVS	W m ⁻²	4	0	24	W m ⁻²	4	8
0	25	080	Anchura equivalente del filtro de la radiancia del albedo para ATOVS	m	10	0	14	m	10	5
0	25	081	Ángulo de incidencia	°	3	0	17	°	3	6
0	25	082	Ángulo azimutal	°	3	0	19	°	3	6
0	25	083	Ángulo rotacional de Faraday	°	3	0	19	°	3	6
0	25	084	Ángulo rotacional geométrico	°	5	0	26	°	5	8
0	25	085	Fracción de píxeles claros en el campo de visión (FOV) de HIRS	Numérica	0	0	7	Numérica	0	3
0	25	086	Indicador de la corrección de la profundidad	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	25	090	Banderín de estado orbital	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	25	091	Constante estructural del índice de refracción (C _n ²)	dB	3	-18192	13	dB	3	5

(continúa)

(Clase 25 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	25	092	Velocidad de propagación acústica	m s ⁻¹	2	28000	14	m s ⁻¹	2	5
0	25	093	Corrección del cálculo RASS (sistema de sondeo radioacústico)	Tabla de banderines	0	0	8	Tabla de banderines	0	3
0	25	095	Banderín de estado del altímetro	Tabla de banderines	0	0	2	Tabla de banderines	0	1
0	25	096	Banderín de estado del radiómetro	Tabla de banderines	0	0	5	Tabla de banderines	0	2
0	25	097	Estimación del error tridimensional de la órbita del navegador	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	25	098	Banderín de calidad de los datos altimétricos	Tabla de banderines	0	0	9	Tabla de banderines	0	3
0	25	099	Banderín de calidad de la corrección altimétrica	Tabla de banderines	0	0	9	Tabla de banderines	0	3
0	25	100	Coeficiente a de la ecuación del índice de caída de los XBT/XCTD	Numérica	5	0	20	Numérica	5	6
0	25	101	Coeficiente b de la ecuación del índice de caída de los XBT/XCTD	Numérica	5	-500000	21	Numérica	5	6
0	25	102	Número de líneas faltantes excluidas las lagunas de datos	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	25	103	Número de células direccionales	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	25	104	Número de células de longitud de onda	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	25	105	Primera célula direccional	°	3	0	19	°	3	6
0	25	106	Tramo de célula direccional	°	3	0	19	°	3	6
0	25	107	Primera célula de longitud de onda	m	3	0	29	m	3	9

(continúa)

(Clase 25 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	25	108	Última célula de longitud de onda	m	3	0	29	m	3	9
0	25	110	Resumen de proceso de imagen	Tabla de banderines	0	0	10	Tabla de banderines	0	4
0	25	111	Número de lagunas de datos entrantes	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	25	112	Banderín de calidad de los datos altimétricos en banda específica	Tabla de banderines	0	0	9	Tabla de banderines	0	3
0	25	113	Banderín de calidad de la corrección altimétrica en banda específica	Tabla de banderines	0	0	9	Tabla de banderines	0	3
0	25	120	Banderín de proceso de nivel 2 – RA-2	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	25	121	Calidad de proceso de nivel 2 – RA-2	%	0	0	7	%	0	3
0	25	122	Configuración del equipo informático para radiofrecuencia	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	25	123	Configuración del equipo informático para amplificador de gran potencia	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	25	124	Banderín de proceso de nivel 2 – MWR	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	25	125	Calidad de proceso de nivel 2 – MWR	%	0	0	7	%	0	3
0	25	126	Corrección troposférica seca según modelo	m	3	–32768	16	m	3	5
0	25	127	Corrección de barómetro invertido	m	3	–32768	16	m	3	5
0	25	128	Corrección troposférica húmeda según modelo	m	3	–32768	16	m	3	5
0	25	129	Corrección troposférica húmeda obtenida de MWR	m	3	–32768	16	m	3	5
0	25	130	Corrección ionosférica obtenida de RA-2 en banda Ku	m	3	–32768	16	m	3	5

(continúa)

(Clase 25 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	25	131	Corrección ionosférica obtenida de Doris en banda Ku	m	3	-32768	16	m	3	5
0	25	132	Corrección ionosférica en banda Ku según modelo	m	3	-32768	16	m	3	5
0	25	133	Corrección del error sistemático sobre el estado del mar en banda Ku	m	3	-32768	16	m	3	5
0	25	134	Corrección ionosférica obtenida de RA-2 en banda S	m	3	-32768	16	m	3	5
0	25	135	Corrección ionosférica obtenida de Doris en banda S	m	3	-32768	16	m	3	5
0	25	136	Corrección ionosférica en banda S según modelo	m	3	-32768	16	m	3	5
0	25	137	Corrección del error sistemático sobre el estado del mar en banda S	m	3	-32768	16	m	3	5
0	25	138	Relación señal-ruido, promedio	Numérica	0	-2048	12	Numérica	0	4
0	25	140	Canal de comienzo	Numérica	0	0	14	Numérica	0	5
0	25	141	Canal de terminación	Numérica	0	0	14	Numérica	0	5
0	25	142	Factor de escala del canal	Numérica	0	0	6	Numérica	0	2
0	25	143	Coeficiente lineal	Numérica	6	-5000000	24	Numérica		
0	25	148	Coeficiente de variación	Numérica	2	-10000	15	Numérica	2	5
0	25	149	Estimación óptima de costo	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	25	150	Método de análisis de la intensidad de los ciclones tropicales a partir de datos obtenidos por satélites	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2

(continúa)

(Clase 25 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	25	160	Corrección instrumental neta en banda Ku	m	4	-120000	18	m	4	6
0	25	161	Corrección instrumental neta en banda C	m	4	-120000	18	m	4	6
0	25	162	Corrección del error sistemático sobre el estado del mar en banda C	m	4	-6000	13	m	4	4
0	25	163	Corrección ionosférica altimétrica en banda Ku	m	3	-32768	16	m	3	5
0	25	164	Corrección troposférica húmeda del radiómetro	m	4	-5000	13	m	4	5
0	25	165	Corrección ionosférica según modelo en banda específica	m	4	-32768	16	m	4	5
0	25	166	Corrección del error sistemático sobre el estado del mar en banda específica	m	4	-32768	16	m	4	5
0	25	167	Corrección instrumental neta en banda específica	m	4	-120000	18	m	4	6
0	25	170	Intervalo de muestreo (tiempo)	s	0	0	10	s	0	4
0	25	171	Período de promediación de las muestras	s	0	0	10	s	0	4
0	25	172	Número de muestras	Numérica	0	0	10	Numérica	0	4
0	25	174	Banderín de información de SMOS	Tabla de banderines	0	0	14	Tabla de banderines	0	5
0	25	175	Residuo modificado (véase la nota 7)	Numérica	2	0	13	Numérica	2	4
0	25	180	Porcentaje LRM*	%	2	0	16	%	2	5
0	25	181	Banderín de procesamiento de nivel 2	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1

* LRM: modo de baja resolución

(continúa)

(Clase 25 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	25	182	Banderín de procesamiento de nivel 1	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	25	183	Calidad de procesamiento de nivel 1	%	2	0	14	%	2	5
0	25	184	Estado del producto de nivel 2	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0	25	185	Método de encriptación	Tabla de cifrado	0	0	8	Tabla de cifrado	0	3
0	25	186	Versión de la clave de encriptación	CCITT IA5	0	0	96	Carácter	0	12
0	25	187	Banderín de confianza	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	25	188	Método para reducir la presión al nivel del mar	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	24
0	25	189	Rango de longitudes de onda permitidas	m	0	1	9	m		
0	25	190	Modo de cálculo del eco del altímetro	Tabla de cifrado	0	0	8	Tabla de cifrado	0	3
0	25	191	Modo de seguimiento del altímetro	Tabla de cifrado	0	0	8	Tabla de cifrado	0	3

Notas:

- 1) 0 25 014 gama nominal de entrada 0–2300.
- 2) El significado real de esta cantidad puede obtenerse en el centro de origen de los datos.
- 3) El descriptor 0 25 009 se ha relegado. Utilícese en su lugar el descriptor 0 25 029.
- 4) El descriptor 0 25 143 está destinado a valores numéricos, no dimensionales, que se utilizarán como coeficientes en el procesamiento estadístico o lineal. Cada caso particular de 0 25 143 estará caracterizado mediante un calificador de significación apropiado (por ejemplo 0 08 026).
- 5) Algunos sensores utilizan una decisión de corriente superior a un umbral mientras que otros miden directamente la desviación de voltaje.
- 6) Procesador de emplazamiento del relámpago o identificación de sistema para determinar la ubicación del fenómeno en un sistema de integración múltiple. Normalmente, un valor de 1.
- 7) Residuo modificado calculado a partir del lugar de los sensores y la relación señal/ruido del relámpago.

(continúa)

Clase 26 — Ubicación sin coordenadas BUFR/CREX (tiempo)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	26	001	Hora principal de lectura diaria en UTC de la temperatura máxima	h	1	0	12	h	1	3
0	26	002	Hora principal de lectura diaria en UTC de la temperatura mínima	h	1	0	12	h	1	3
0	26	003	Diferencia de tiempo	min	0	−1440	12	min	0	4
0	26	010	Horas incluidas	Tabla de banderines	0	0	26	Tabla de banderines	0	9
0	26	020	Duración de la precipitación	min	0	0	11	min	0	4
0	26	021	Año	a	0	0	12	a	0	4
0	26	022	Mes	mes	0	0	4	mes	0	2
0	26	023	Día	d	0	0	6	d	0	2
0	26	030	Tiempo de integración de la medición	s	2	0	8	s	2	3

Nota: El descriptor 0 26 003 se utiliza con el 0 08 025 (calificador de diferencia de tiempo).

Clase 27 — Ubicación sin coordenadas BUFR/CREX (horizontal – 1)

DESCRIPTOR	NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
F X Y								
0 27 001	Latitud (gran exactitud)	°	5	–9000000	25	°	5	7
0 27 002	Latitud (exactitud aproximada)	°	2	–9000	15	°	2	4
0 27 003	Latitud alterna (exactitud aproximada)	°	2	–9000	15	°	2	4
0 27 004	Latitud alterna (gran exactitud)	°	5	–9000000	25	°	5	7
0 27 010	Eje de huella 1	m	-1	0	14	m	-1	5
0 27 020	Contador de la ubicación de los satélites	Numérica	0	0	16	Numérica	0	5
0 27 021	Dimensión de sububicación de los satélites	Numérica	0	0	16	Numérica	0	5
0 27 031	Distancia desde el centro de la Tierra en dirección de 0 grados de longitud	m	2	–1073741824	31	m	2	10
0 27 079	Anchura horizontal del volumen de muestra	m	0	0	18	m	0	6
0 27 080	Ángulo de visión azimuthal	grado verdadero	2	0	16	grado verdadero	0	5

Notas:

- 1) Se puede utilizar la latitud alterna cuando el cálculo de la posición nos da varias soluciones y a priori no hay modo de distinguir entre ellas.
- 2) El contador de ubicación de los satélites se calcula como sigue:
 = número de superbanda x 1 000 + número de casilla x 10 + número de minicasilla.
- 3) La dimensión de la sububicación de los satélites se calcula como sigue: dimensión = dimensión de minicasilla + dimensión de casilla
 donde: dimensión de minicasilla = líneas x 1000 + puntos x 100 dimensión de casilla = líneas x 10 + puntos.

(continúa)

(Clase 27 – continuación)

- 4) El valor para el descriptor 0 27 031 ha sido escogido para adecuarse a satélites en órbita polar en órbitas aproximadamente heliosincrónicas. Las órbitas geoestacionarias requerirían una anchura de datos mayor para la distancia y ligeramente menor para la velocidad.
- 5) Para el descriptor 0 27 031 se han escogido ejes x, y y z negativos.

Clase 28 — Ubicación sin coordenadas BUFR/CREX (horizontal – 2)

DESCRIPTOR	NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
F X Y								
0 28 001	Longitud (gran exactitud)	°	5	-18000000	26	°	5	8
0 28 002	Longitud (exactitud aproximada)	°	2	-18000	16	°	2	5
0 28 003	Longitud alterna (exactitud aproximada)	°	2	-18000	16	°	2	5
0 28 004	Longitud alterna (gran exactitud)	°	5	-18000000	26	°	5	8
0 28 010	Eje de huella 2	m	-1	0	14	m	-1	5
0 28 031	Distancia desde el centro de la Tierra en dirección 90 grados E	m	2	-1073741824	31	m	2	10

Notas:

- 1) Se puede utilizar la longitud alterna cuando el cálculo de la posición nos da diversas soluciones y a priori no hay modo de distinguir entre ellas.
- 2) El valor para el descriptor 0 28 031 ha sido escogido para adecuarse a satélites en órbita polar en órbitas aproximadamente heliosincrónicas. Las órbitas geoestacionarias requerirían una anchura de datos mayor para la distancia y ligeramente menor para la velocidad.
- 3) Para el descriptor 0 28 031 se han escogido ejes x, y y z negativos.

Clase 29 — Datos cartográficos BUFR/CREX

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	29	001	Tipo de proyección	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	29	002	Tipo de retícula de coordenadas	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	29	014	Lista opcional de parámetros para una biblioteca externa de proyecciones cartográficas	CCITT IA5	0	0	504	Carácter	0	63

Clase 30 — Imagen BUFR/CREX

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	30	001	Valor de los píxeles (4 bits)	Numérica	0	0	4	Numérica	0	2
0	30	002	Valor de los píxeles (8 bits)	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	30	004	Valor de los píxeles (16 bits)	Numérica	0	0	16	Numérica	0	5
0	30	010	Número de puntos de retícula	Numérica	0	0	13	Numérica	0	4
0	30	021	Número de píxeles por línea	Numérica	0	0	12	Numérica	0	4
0	30	022	Número de píxeles por columna	Numérica	0	0	12	Numérica	0	4
0	30	031	Tipo de imagen	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	30	032	Combinación con otros datos	Tabla de banderines	0	0	16	Tabla de banderines	0	6
0	30	033	Número de cuadrículas a lo largo de la radial	Numérica	0	0	12	Numérica	0	4
0	30	034	Número de azimuts	Numérica	0	0	12	Numérica	0	4

Notas:

- 1) La anchura de datos de los píxeles puede cambiarse mediante el descriptor 2 01 YYY.
- 2) Para distinguir claramente los casos de datos faltantes y de píxeles saturados, los datos de imagen de n bits deberían cifrarse utilizando una anchura de datos de n + 1. Si tal descriptor no está disponible ya en la Clase 30, debería utilizarse un descriptor de operación 2 01 YYY para modificar la anchura de datos de la entrada existente, si fuese necesario.

Clase 31 — Operadores y calificadores de descripción de datos BUFR

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	Numérica	0	0	1	No existe en CREX		
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	Numérica	0	0	8			
0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	Numérica	0	0	16			
0	31	011	Factor de repetición diferida del descriptor y los datos	Numérica	0	0	8			
0	31	012	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor y los datos	Numérica	0	0	16			
0	31	021	Significación del campo asociado (adicional)	Tabla de cifrado	0	0	6			
0	31	031	Indicador de datos presentes	Tabla de banderines	0	0	1			

Notas:

- 1) El "factor de repetición diferida del descriptor y los datos" se aplica para el cifrado de coordenada diferencial (por ejemplo para la exploración de una imagen). Especifica un valor N que se aplica tanto al descriptor como a los datos, es decir, que el valor del elemento simple definido por el descriptor siguiente se repite N veces (a intervalos ya especificados).
- 2) El descriptor 0 31 031, utilizado junto con operadores de control de calidad o estadísticos 2 22 YYY a 2 32 YYY, indicará la presencia de información de control de calidad cuando el valor del indicador está puesto a cero. Puede utilizarse, junto con el operador de repetición 1 01 YYY, para confeccionar una tabla de indicadores de datos presentes/no presentes, que constituye un mapa de bits de datos definido en la Regla 94.5.5.3. Esto permite presentar información de control de calidad e información estadística para datos seleccionados correspondientes a descriptores de elementos que preceden a los operadores 2 22 YYY a 2 32 YYY.
- 3) Pueden desarrollarse otras aplicaciones del indicador de datos presentes.

Clase 33 – Información sobre la calidad BUFR/CREX

DESCRIPTOR F X Y	NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0 33 002	Información sobre la calidad	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0 33 003	Información sobre la calidad	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0 33 005	Información sobre la calidad (datos EMA)	Tabla de banderines	0	0	30	Tabla de banderines	0	10
0 33 006	Información interna sobre el estado de la medición (EMA)	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0 33 007	Porcentaje de confianza	%	0	0	7	%	0	3
0 33 015	Indicador de verificación de la calidad de los datos	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0 33 020	Indicación del control de la calidad del valor siguiente	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0 33 021	Calidad del valor siguiente	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0 33 022	Calidad de la transmisión entre el satélite y la boya	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0 33 023	Calidad de la ubicación de la boya	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0 33 024	Marca de la calidad de la elevación de la estación (para estaciones móviles)	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0 33 025	Indicador de valores interpolados ACARS	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0 33 026	Calidad de la humedad	Tabla de cifrado	0	0	6	Tabla de cifrado	0	2
0 33 027	Clase de la calidad de la ubicación (alcance del radio de 66% de confianza)	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0 33 028	Calidad general de la instantánea	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0 33 030	Banderines de estado de la línea de exploración para ATOVS	Tabla de banderines	0	0	24	Tabla de banderines	0	8

(continúa)

(Clase 33 – continuación)

DESCRIPTOR	NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F X Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0 33 031	Banderines de calidad de la línea de exploración para ATOVS	Tabla de banderines	0	0	24	Tabla de banderines	0	8
0 33 032	Banderines de calidad del canal para ATOVS	Tabla de banderines	0	0	24	Tabla de banderines	0	8
0 33 033	Banderines de calidad del campo de visión para ATOVS	Tabla de banderines	0	0	24	Tabla de banderines	0	8
0 33 035	Control de calidad manual/automático	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0 33 036	Umbral de confianza nominal	%	0	0	7	%	0	3
0 33 037	Error de correlación del viento	Tabla de banderines	0	0	20	Tabla de banderines	0	7
0 33 038	Banderines de calidad para datos del GNSS basados en tierra	Tabla de banderines	0	0	10	Tabla de banderines	0	4
0 33 039	Banderines de calidad para datos de ocultación radio	Tabla de banderines	0	0	16	Tabla de banderines	0	6
0 33 040	Intervalo de confianza	%	0	0	7	%	0	3
0 33 041	Atributo del valor siguiente	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0 33 042	Tipo de límite representado por el valor siguiente	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0 33 043	Grado de confianza de la temperatura media en superficie	Tabla de banderines	0	0	8	Tabla de banderines	0	3
0 33 044	Información sobre la calidad de los datos de ASAR	Tabla de banderines	0	0	15	Tabla de banderines	0	5
0 33 045	Probabilidad del suceso siguiente (véanse las notas 1 y 3)	%	0	0	7	%	0	3

(continúa)

(Clase 33 – continuación)

DESCRIPTOR	NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F X Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0 33 046	Probabilidad condicional del suceso siguiente con respecto a un suceso condicionante especificado (véanse las notas 1, 2 y 3)	%	0	0	7	%	0	3
0 33 047	Datos de confianza de las mediciones	Tabla de banderines	0	0	31	Tabla de banderines	0	11
0 33 048	Medida de confianza de inversión SAR	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0 33 049	Medida de confianza de recuperación de viento	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0 33 050	Banderín de calidad mundial del GTSP	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0 33 052	Calidad de reseguimiento de datos oceánicos en banda S	Tabla de banderines	0	0	21	Tabla de banderines	0	7
0 33 053	Calidad de reseguimiento de datos oceánicos en banda Ku	Tabla de banderines	0	0	21	Tabla de banderines	0	7
0 33 055	Banderín de calidad del vector de viento	Tabla de banderines	0	0	24	Tabla de banderines	0	8
0 33 056	Banderín de calidad de Sigma-0	Tabla de banderines	0	0	24	Tabla de banderines	0	8
0 33 060	GqisFlagQual — IASI individual - banderín de calidad del sistema	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0 33 061	GqisQualIndex — indicador del funcionamiento del ruido instrumental (contribuciones de calibración espectral y radiométrica)	%	0	0	7	%	0	3
0 33 062	GqisQualIndexLoc — indicador del índice de calidad geométrica	%	0	0	7	%	0	3
0 33 063	GqisQualIndexRad — indicador del funcionamiento del ruido instrumental (contribuciones de calibración radiométrica)	%	0	0	7	%	0	3

(continúa)

(Clase 33 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	33	064	GqisQualIndexSpect — indicador del funcionamiento del ruido instrumental (contribuciones de la calibración espectral)	%	0	0	7	%	0	3
0	33	066	Banderín de calidad del vector de movimiento atmosférico (VMA)	Tabla de banderines	0	0	24	Tabla de banderines	0	8
0	33	065	GqisSysTecSondQual — productos del sistema TEC función de calidad (Centro de técnica)	Numérica	0	0	24	Numérica	0	8
0	33	070	Calidad del contenido total de ozono	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	33	071	Calidad del perfil de ozono	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	33	072	Error en ozono	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2
0	33	075	Banderines de calidad del nivel de exploración	Tabla de banderines	0	0	13	Tabla de banderines	0	5
0	33	076	Banderines de calidad de la calibración	Tabla de banderines	0	0	9	Tabla de banderines	0	3
0	33	077	Banderines de calidad del campo de visión	Tabla de banderines	0	0	19	Tabla de	0	7
0	33	078	Calidad del geoposicionamiento	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	33	079	Banderines de calidad del nivel granulado	Tabla de banderines	0	0	16	Tabla de banderines	0	6
0	33	080	Banderines de calidad del nivel de exploración	Tabla de banderines	0	0	20	Tabla de banderines	0	7
0	33	081	Banderines de calidad de los datos del canal	Tabla de banderines	0	0	12	Tabla de banderines	0	4
0	33	082	Banderines de calidad del geoposicionamiento	Tabla de banderines	0	0	16	Tabla de banderines	0	6

(continúa)

(Clase 33 – continuación)

DESCRIPTOR	NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F X Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0 33 083	Banderines de calidad de los datos de radiancia	Tabla de banderines	0	0	16	Tabla de banderines	0	6
0 33 084	Banderines de calidad del nivel del píxel	Tabla de banderines	0	0	16	Tabla de banderines	0	6
0 33 085	Banderín de calidad del espesor óptico de aerosol	Tabla de banderines	0	0	18	Tabla de banderines	0	6
0 33 086	Calidad de la recuperación del nivel del píxel	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0 33 087	Alcance del satélite en la anomalía del Atlántico sur (basado en datos climatológicos)	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	1
0 33 088	Banderín de calidad de la columna total de ozono	Tabla de banderines	0	0	18	Tabla de banderines	0	6
0 33 089	Indicadores de calidad de temperatura delta equivalente de ruido para calibración de objetivo caliente	K	2	0	12	K	2	4
0 33 090	Indicadores de calidad de temperatura delta equivalente de ruido para calibración de objetivo frío	K	2	0	12	K	2	4
0 33 091	Indicadores de calidad de temperatura delta equivalente de ruido para calibración general	K	2	0	12	K	2	4
0 33 092	Banderín de calidad oceánico de banda específica	Tabla de banderines	0	0	9	Tabla de banderines	0	3
0 33 093	Banderines de calidad ampliados para datos del GNSS terrestres	Tabla de banderines	0	0	31	Tabla de banderines	0	31

(continúa)

(Clase 33 – continuación)

Notas:

- 1) Cuando se utilice el descriptor 0 33 045 o el 0 33 046, deberá utilizarse el operador 2 41 000 para definir el suceso siguiente al que será aplicable el valor de probabilidad notificado.
- 2) Cuando se utilice el descriptor 0 33 046, el operador 2 42 000 deberá preceder a ese descriptor para definir el suceso al que está condicionado el valor de probabilidad notificado.
- 3) Cuando se defina un suceso para utilizarlo con el descriptor 0 33 045 o el 0 33 046, podrá utilizarse el descriptor 0 33 042 para indicar que el valor siguiente es en realidad una cota para un intervalo de valores.

Clase 35 — Información sobre el control de datos

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	35	000	Número de clave FM y regional	Tabla de cifrado	0	0	10	Tabla de cifrado	0	3
0	35	001	Plazo de tiempo para el control	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	35	011	Número de informes efectivamente recibidos	Numérica	0	0	14	Numérica	0	4
0	35	021	Boletín sometido a control (TTAAii)	CCITT IA5	0	0	48	Carácter	0	6
0	35	022	Boletín sometido a control (YYGGgg)	CCITT IA5	0	0	48	Carácter	0	6
0	35	023	Boletín sometido a control (CCCC)	CCITT IA5	0	0	32	Carácter	0	4
0	35	024	Boletín sometido a control (BBB)	CCITT IA5	0	0	24	Carácter	0	3
0	35	030	Discrepancias en cuanto a la disponibilidad de datos esperados	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	1
0	35	031	Calificador de los resultados del control	Tabla de cifrado	0	0	7	Tabla de cifrado	0	2
0	35	032	Causa de los datos faltantes	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	1
0	35	033	Deficiencias de observación y recopilación	Tabla de cifrado	0	0	7	Tabla de cifrado	0	2
0	35	034	Tendencias estadísticas de la disponibilidad de datos (durante el (los) período(s) examinado(s))	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	35	035	Motivo de la terminación	Tabla de cifrado	0	0	5	Tabla de cifrado	0	2

Clase 40 — Datos satelitales

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	40	001	Humedad del suelo en superficie (ms)	%	1	0	10	%	1	4
0	40	002	Error estimado en la humedad del suelo en superficie	%	1	0	10	%	1	4
0	40	003	Humedad media del suelo en superficie	Numérica	3	0	10	Numérica	3	4
0	40	004	Detección de la precipitación de lluvia	Numérica	3	0	10	Numérica	3	4
0	40	005	Banderín de corrección de la humedad del suelo	Tabla de banderines	0	0	8	Tabla de banderines	0	3
0	40	006	Banderín de procesamiento de la humedad del suelo	Tabla de banderines	0	0	16	Tabla de banderines	0	6
0	40	007	Calidad de la humedad del suelo	%	1	0	10	%	1	4
0	40	008	Fracción de la superficie terrestre congelada	%	1	0	10	%	1	4
0	40	009	Fracción de la inundación y los humedales	%	1	0	10	%	1	4
0	40	010	Complejidad topográfica	%	1	0	10	%	1	4
0	40	011	Banderín de interpolación	Tabla de banderines	0	0	8	Tabla de banderines	0	3
0	40	012	Banderín de calidad de datos radiométricos	Tabla de banderines	0	0	8	Tabla de banderines	0	3
0	40	013	Banderín de interpretación de la temperatura de brillo radiométrica	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	40	014	Fluctuaciones de alta frecuencia de la corrección de la topografía de la superficie del mar	m	4	-3000	13	m	4	4
0	40	015	Índice de vegetación diferencial normalizado (IVDN)	Numérica	2	-100	8	Numérica	2	3

(continúa)

(Clase 40 – continuación)

DESCRIPTOR	NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F X Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0 40 016	Media cuadrática residual en la franja	Numérica	3	0	14	Numérica	3	5
0 40 017	Índice del componente principal no normalizado	Numérica	0	-1073741824	31	Numérica	0	10
0 40 018	GIacAvgImagiIS – Promedio de las mediciones del reproductor de imágenes	W m ² sr ⁻¹ m	6	0	24	W m ² sr ⁻¹ m	6	8
0 40 019	GIacVarImagiIS – Variancia de las mediciones del reproductor de imágenes	W m ² sr ⁻¹ m	6	0	24	W m ² sr ⁻¹ m	6	8
0 40 020	GqisFlagQualDetailed – Banderín de calidad del sistema	Tabla de banderines	0	0	17	Tabla de banderines	0	6
0 40 021	Fracción de píxel AVHRR ponderado en un campo de visión de IASI cubierto de nieve/hielo	%	0	0	7	%	0	3
0 40 022	Número de píxeles AVHRR faltantes, defectuosos o ausentes	Numérica	0	0	7	Numérica	0	3
0 40 023	Banderines de estado del altímetro auxiliar	Tabla de banderines	0	0	5	Tabla de banderines	0	2
0 40 024	Disponibilidad de mapa meteorológico	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0 40 025	Banderín de interpolación para la marea diurna media	Tabla de cifrado	0	0	2	Tabla de cifrado	0	1
0 40 026	Factor de cuantificación del índice	Numérica	2	0	16	Numérica	2	5
0 40 027	Ángulo del destello solar	°	2	-18000	16	°	2	5
0 40 028	Banderín de calidad GMI	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0 40 029	Longitud horizontal de integración de las observaciones	m	0	0	26	m	0	8
0 40 030	Línea horizontal de viento a la vista	m s ⁻¹	2	-32767	16	m s ⁻¹	2	5

(continúa)

(Clase 40 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	40	031	Estimación del error de la línea horizontal de viento a la vista	m s ⁻¹	2	0	15	m s ⁻¹	2	5
0	40	032	Viento derivado de la presión	m s ⁻¹ Pa ⁻¹	3	-100000	18	m s ⁻¹ Pa ⁻¹	3	6
0	40	033	Viento derivado de la temperatura	m s ⁻¹ K ⁻¹	3	-100000	18	m s ⁻¹ K ⁻¹	3	6
0	40	034	Viento derivado de la tasa de retrodispersión	m s ⁻¹	3	-200000	19	m s ⁻¹	3	6
0	40	035	Distancia del satélite	m	0	380000	18	m	0	6
0	40	036	Tipo de clasificación de productos Lidar L2b	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	40	037	Tasa de retrodispersión	Numérica	3	500	20	Numérica	3	7
0	40	038	Tamaño de las partículas de la nube	m	7	0	28	m	7	6
0	40	039	Intensidad de las imágenes complejas de observación única	Numérica	2	-25	5	Numérica	0	3
0	40	040	Asimetría de las imágenes complejas de observación única	Numérica	2	1	13	Numérica	0	4
0	40	041	Curtosis de las imágenes complejas de observación única	Numérica	2	1	13	Numérica	0	4
0	40	042	Varianza de las imágenes complejas de observación única	Numérica	2	1	13	Numérica	0	4
0	40	043	Indicador de maniobras del satélite	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	40	044	Índice de polvo	Numérica	1	0	8	Numérica	1	
0	40	045	Formación de nubes y determinación de la altura	Tabla de banderines	0	0	5	Tabla de banderines	0	2

(continúa)

(Clase 40 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	40	046	Resumen de nubosidad	Tabla de cifrado	0	0	3		Tabla de cifrado	0
0	40	047	Banderín de validación para productos IASI o IASI-NG de nivel 1	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	40	048	Banderín de validación del flujo de datos de nivel 1 de la sonda AMSU-A	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	40	049	Pruebas de nubes ejecutadas y resultados	Tabla de banderines	0	0	16	Tabla de banderines	0	5
0	40	050	Inicialización de la recuperación	Tabla de banderines	0	0	8	Tabla de banderines	0	3
0	40	051	Convergencia de la recuperación iterativa	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	40	052	Indicación de superadiabático y supersaturación en la recuperación final	Tabla de banderines	0	0	8	Tabla de banderines	0	3
0	40	053	Número de iteraciones utilizadas para la recuperación	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	40	054	Errores potenciales de cálculo y en las entradas	Tabla de banderines	0	0	13	Tabla de banderines	0	4
0	40	055	Diagnóstico sobre la recuperación	Tabla de banderines	0	0	21	Tabla de banderines	0	7
0	40	056	Calidad general de la recuperación	Tabla de cifrado	0	0	3	Tabla de cifrado	0	1
0	40	057	Banderines de recuperación de IASI de nivel 2	Tabla de banderines	0	0	31	Tabla de banderines	0	10
0	40	058	Número de vectores que describen las matrices de caracterización	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	40	059	Número de capas efectivamente recuperadas	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3

(continúa)

(Clase 40 – continuación)

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	40	060	Número de perfiles recuperados en la línea de exploración	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	40	061	Columnas parciales de aire en cada capa recuperada	mol/cm-2	3	0	16	mol/cm-2	3	5
0	40	062	Columnas parciales apriorísticas en cada capa recuperada	mol/cm-2	10	0	16	mol/cm-2	10	5
0	40	063	Vector de ajuste que multiplica el vector apriorístico para definir el vector recuperado	Numérica	5	0	26	Numérica	5	8
0	40	064	Principales valores propios de la matriz de sensibilidad	Numérica	6	0	31	Numérica	6	10
0	40	065	Principales vectores propios de la matriz de sensibilidad	Numérica	6	-1000000000	31	Numérica	6	10
0	40	066	Indicador de calidad del vapor de agua atmosférico	Numérica	1	0	8	Numérica	1	3
0	40	067	Indicador de calidad de la temperatura atmosférica	Numérica	1	0	8	Numérica	1	3
0	40	068	Banderín de calidad de la recuperación general del SO ₂	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	40	069	Error de recuperación estimado mediante PWLR* para la temperatura del aire en superficie	K	4	-1000000	21	K	4	7
0	40	070	Error de recuperación estimado mediante PWLR* para el punto de rocío en superficie	K	4	-1000000	21	K	4	7

* PWLR: regresión segmentada lineal cúbica. Se trata de un método de estimación óptima por primera aproximación.

(continúa)

(Clase 40 – continuación)

DESCRIPTOR	NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F X Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0 40 071	Matriz de covarianza del error de recuperación para el ozono en el dominio del componente principal	Numérica	4	-1000000	2	Numérica	4	7
0 40 072	Indicador de calidad de la recuperación estimado mediante PWLR para el ozono atmosférico	Numérica	1	0	8	Numérica	1	3
0 40 073	Error de recuperación estimado mediante PWLR para la temperatura de la película superficial	K	1	0	8	K	1	3
0 40 074	Banderines de calidad de interferometría general	Tabla de banderines	0	0	16			

Clase 41 — Parámetros oceanográficos/biogeoquímicos BUFR/CREX

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	41	001	pCO ₂	Pa	3	0	18	Pa	3	6
0	41	002	Fluorescencia	kg l ⁻¹	12	0	16	kg l ⁻¹	12	5
0	41	003	Nitratos disueltos	μmol kg ⁻¹	3	0	17	μmol kg ⁻¹	3	5
0	41	005	Turbiedad	NTU	2	0	12	NTU	2	4

Clase 42 – Elementos oceanográficos BUFR/CREX

DESCRIPTOR			NOMBRE DEL ELEMENTO	BUFR				CREX		
F	X	Y		UNIDAD	ESCALA	VALOR DE REFERENCIA	ANCHURA DE DATOS (bits)	UNIDAD	ESCALA	ANCHURA DE DATOS (caracteres)
0	42	001	Dirección dominante de las olas de mar de fondo en la partición espectral	°	0	0	9	°	0	3
0	42	002	Altura significativa de las olas de mar de fondo en la partición espectral	m	1	0	9	m	1	3
0	42	003	Longitud dominante de las olas de mar de fondo en la partición espectral	m	2	100	17	m	2	6
0	42	004	Fiabilidad de la inversión para partición del espectro de olas de mar de fondo	Tabla de cifrado	0	0	4	Tabla de cifrado	0	2
0	42	005	Factor supresor de ambigüedad para la partición de las olas de mar de fondo	Numérica	5	-100000	18	Numérica	5	6
0	42	006	Edad de la ola	Numérica	2	1	8	Numérica	2	3
0	42	007	Longitud de onda oceánica más corta en la resolución espectral	m	2	0	16	m	2	5
0	42	008	Ancho espectral inverso no lineal	m	2	0	16	m	2	5
0	42	009	Referencia de la partición de células	Numérica	0	0	8	Numérica	0	3
0	42	010	Número de partición	Numérica	0	1	4	Numérica	0	2
0	42	011	a1 Coeficiente de la serie direccional de Fourier	Numérica	4	-20000	15	Numérica	4	6
0	42	012	b1 Coeficiente de la serie direccional de Fourier	Numérica	4	-20000	15	Numérica	4	6
0	42	013	a2 Coeficiente de la serie direccional de Fourier	Numérica	4	-20000	15	Numérica	4	6
0	42	014	b2 Coeficiente de la serie direccional de Fourier	Numérica	4	-20000	15	Numérica	4	6
0	42	015	Verificar el factor K	Numérica	2	0	12	Numérica	2	4

(continúa)

Tabla C de la clave BUFR – Operadores de descripción de datos

DESCRIPTOR		OPERANDO	NOMBRE DEL OPERADOR	DEFINICIÓN DE LA OPERACIÓN
F	X			
2	01	YYY	Cambio de anchura de datos	Añádase (YYY-128) bits a la anchura de datos dada para cada elemento en la Tabla B, distinto de las tablas de datos (caracteres) según el AI 5 CCITT, de cifrado o de banderines
2	02	YYY	Cambio de escala	Añádase (YYY-128) a la escala que se da para cada elemento de datos de la Tabla B, distinta de las tablas de datos (caracteres), de cifrado o de banderines de CCITT IA5
2	03	YYY	Cambio de valores de referencia	Los descriptores subsiguientes de elementos determinan los nuevos valores para las entradas correspondientes de la Tabla B. Cada nuevo valor de referencia se representa por YYY bits en la Sección de datos. Se lleva a término la definición de los nuevos valores de referencia mediante el cifrado de este operador, esto es $YYY = 255$. Los valores negativos de referencia se representarán mediante un entero positivo y el bit que está situado más a la izquierda (bit 1) fijado en 1.
2	04	YYY	Adición de campo relacionado	Antepóngase a cada elemento de datos YYY bits de información. De este modo se pone en relación el campo de datos (por ejemplo del control de la calidad) de YYY bits con cada elemento de datos
2	05	YYY	Significado del carácter	Los caracteres YYY (AI 5 CCITT) se incluyen como campo de datos de $YYY \times 8$ bits de longitud.
2	06	YYY	Significado de la anchura de datos para el descriptor local que sigue inmediatamente	YYY bits de datos descritos por el descriptor que sigue inmediatamente
2	07	YYY	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Para los elementos de la Tabla B que no son CCITT IA5 (datos en caracteres), tablas de cifrado, o tablas de banderines: 1. Añadir YYY al factor de escala existente 2. Multiplicar el valor de referencia existente por 10^{YYY} 3. Calcular $((10 \times YYY) + 2) \div 3$, ignorar el resto si es una fracción, y sumar el resultado a la anchura de bits existente.
2	08	YYY	Cambio de anchura del campo CCITT IA5	Los caracteres YYY del Alfabeto Internacional Nº 5 del CCITT (que representa $YYY \times 8$ bits de longitud) sustituyen la anchura de datos especificada para cada elemento CCITT IA5 en la Tabla B.
2	21	YYY	Datos no presentes	Los valores de datos presentes en la Sección 4 (Sección de datos) correspondientes a los descriptores YYY siguientes se limitarán a los datos de las Clases 01 a 09, y de la Clase 31
2	22	000	Sigue información sobre la calidad	Los valores de elementos de Clase 33 que siguen se refieren a los datos definidos por el mapa de bits de datos.

(continúa)

DESCRIPTOR		OPERANDO	NOMBRE DEL OPERADOR	DEFINICIÓN DE LA OPERACIÓN
F	X			
2	23	000	Valores sustituidos	Los valores sustituidos que siguen se refieren a los datos definidos por el mapa de bits de datos.
2	23	255	Marcador de valores sustituidos	Este operador significará un elemento de datos que contiene un valor sustituido; el descriptor de elementos del valor sustituido se obtiene aplicando el mapa de bits de datos asociado al operador de valores sustituidos.
2	24	000	Siguen valores estadísticos de primer orden	Los valores estadísticos que siguen se refieren a los datos definidos por el mapa de bits de datos.
2	24	255	Marcador de valores estadísticos de primer orden	Este operador significará un elemento de dato que contiene un valor estadístico de primer orden del tipo indicado por el descriptor de elemento 0 08 023 precedente; el descriptor de elemento a que se refiere el valor estadístico de primer orden se obtiene mediante la aplicación del mapa de bits de datos asociado con el operador siguen valores estadísticos de primer orden; los valores estadísticos de primer orden se representarán como definidos por el descriptor de este elemento.
2	25	000	Siguen valores estadísticos de primer orden	Los valores estadísticos que siguen se refieren a los datos definidos por el mapa de bits de datos.
2	25	255	Marcador de valores estadísticos de diferencia	Este operador significará un elemento de dato que contiene un valor estadístico de diferencia del tipo indicado por el descriptor de elemento 0 08 024 precedente; el descriptor de elemento a que se refiere el valor estadístico de diferencia se obtiene aplicando el mapa de bits de datos asociado con el operador siguen valores estadísticos de diferencia; los valores estadísticos de diferencia se representarán como definidos por este descriptor de elemento, pero con un valor de referencia de -2^n y una anchura de datos $(n+1)$, donde n es la anchura de datos dada por el descriptor original. Este valor de referencia especial permite centrar los valores estadísticos de diferencia en torno a cero.
2	32	000	Siguen valores sustituidos/retenidos	Los valores sustituidos/retenidos que siguen se refieren a los datos definidos por el mapa de bits de datos.
2	32	255	Marcador de valor sustituido/retenido	Este operador significará un elemento de datos que contiene el valor original de un elemento que se ha reemplazado por un valor sustituido. El descriptor del elemento del valor retenido se obtiene mediante la aplicación del mapa de bits de datos asociados con el operador valores sustituidos.
2	35	000	Cancelación de referencia de datos hacia atrás	Este operador termina todas las referencias hacia atrás definidas anteriormente, y cancela todo mapa de bits de datos definido anteriormente; hace que el siguiente mapa de bits de datos remita a los descriptores de datos que preceden inmediatamente al operador a que se refiere.

(continúa)

DESCRIPTOR		OPERANDO	NOMBRE DEL OPERADOR	DEFINICIÓN DE LA OPERACIÓN
F	X			
2	36	000	Definición de mapa de bits de datos	Este operador define el mapa de bits de datos que sigue para posible reutilización; solo puede definirse un mapa de bits de datos entre este operador y el operador cancelación de utilización del mapa de bits de datos definido.
2	37	000	Utilización del mapa de bits de datos definido	Este operador hace que se utilice de nuevo el mapa de bits de datos definido.
2	37	255	Cancelación de la utilización del mapa de bits de datos definido	Este operador cancela la reutilización del mapa de bits de datos definido.
2	41	000	Definición de suceso	Este operador indica el comienzo de la definición de un suceso (véase la nota 19).
2	41	255	Cancelación de la definición de suceso	Este operador indica la conclusión de la definición de un suceso que había comenzado mediante el operador 2 41 000 precedente.
2	42	000	Definición de suceso condicionante	Este operador indica el comienzo de la definición de un suceso condicionante (véase la nota 19).
2	42	255	Cancelación de la definición de suceso condicionante	Este operador indica la conclusión de la definición de un suceso condicionante que había comenzado mediante el operador 2 42 000 precedente.
2	43	000	Siguen valores de predicción categórica	Los valores que siguen son valores de predicción categórica (véase la nota 20).
2	43	255	Sigue cancelación de valores de predicción categórica	Este operador indica la conclusión de la definición de valores de predicción categórica que había comenzado mediante el operador 2 43 000 precedente.

Notas:

- 1) Las operaciones que se indican mediante los descriptores de operadores 2 01, 2 02, 2 03, 2 04, 2 07 y 2 08 mantendrán su definición hasta que sean canceladas o hasta el final de la subserie de datos.
- 2) Si se utiliza el cambio de escala, podría ser necesario para el emisor del mensaje proporcionar un valor de referencia y anchura de datos apropiadamente proporcionados.
- 3) La cancelación del valor redefinido se efectuará por la inclusión del operando correspondiente con Y puesto a 0. El valor se remitirá al valor original de la Tabla B.
- 4) El encajamiento de descriptores de operadores garantizará la interpretación inequívoca de los datos; en especial, se cancelarán o completarán los operadores especificados en una serie de descriptores de repetición, y el operador 2 07 podrá no ser encajado dentro de alguno de los operadores 2 01, 2 02 y 2 03, ni viceversa.
- 5) El encajamiento del descriptor del operador 2 04 se define de tal forma que:
 - a) cada nueva definición se añade al campo asociado actualmente definido. El orden de la información asociada incluida corresponderá al orden en el cual han sido definidos los campos asociados;
 - b) cada cancelación (2 04 000) anula únicamente la adición definida más recientemente al campo asociado.
- 6) Cuando deba utilizarse el descriptor 2 04 YYY deberá preceder al primero de los descriptores de datos a los cuales se aplica.
- 7) El operador de descripción de datos 2 04 YYY, distinto del 2 04 000, irá seguido inmediatamente del descriptor 0 31 021 para indicar el significado del campo asociado.
- 8) En el tren de datos los 6 bits descritos por el descriptor 0 31 021 deberán preceder a los bits YYY.

(continúa)

- 9) Cuando se establece un nuevo campo asociado y se le da un significado, éste puede modificarse aplicando de nuevo el descriptor 0 31 021. No es necesario anular el campo asociado para modificar el significado. Además, si se anula un campo asociado y vuelve a establecerse, ha de dársele un significado aplicando correctamente el descriptor 0 31 021, según se describe en las notas 5 a 8; esto quiere decir que la asignación anterior del significado deja de ser válida cuando se anula el campo asociado.
- 10) Los operadores de descripción de datos no deberán aplicarse a las entradas de la Clase 31 de la Tabla B.
- 11) La operación 2 05 permite la utilización de lenguaje sencillo.
- 12) El operador 2 06 YYY permite incluir descriptores locales en un mensaje, con datos asociados, que pueden ser contorneados por un destinatario del mensaje. Solo puede aplicarse a los descriptores de elementos (F = 0).
- 13) Si se indican los valores "sustituídos/retenidos" esto supondrá que el elemento de datos en la parte original del mensaje se ha sustituido por un valor (presumiblemente) mejor; el valor original se ha retenido en el mensaje que sigue al operador sustituido/retenido. Si hay que incluir varias sustituciones para el mismo elemento de datos, se ordenarán de manera que la fecha original sea la última, precedida de la primera sustitución, ésta de la anterior, etc. Cada (serie de) valores de datos sustituidos/ retenidos se indicará mediante la inclusión del operador 2 32 000.
- 14) Si se indican valores "sustituídos" esto supondrá que el elemento de datos en la parte original del mensaje se considera de calidad deficiente, pese a lo cual se ha dejado en el mensaje original recibido; en el mensaje que sigue al operador valores sustituidos se ha colocado un valor mejorado. Si hay que incluir varias sustituciones para el mismo elemento de datos, se ordenarán de manera que la primera sustitución sea la primera, seguida de la segunda sustitución, luego la otra, etc. Por tanto, el "mejor" valor (presumido) se encontrará al final de la colección de valores sustituidos. Cada (serie de) valores de datos sustituidos se indicará mediante la inclusión del operador 2 23 000.
- 15) El operador 2 21 YYY permite la reconstrucción de un mensaje BUFR que contenga solamente información de coordenadas (Clases 01–09), de repetición diferida (Clase 31) y de control de calidad. El mensaje puede vincularse hacia atrás con el mensaje original que contenga datos, comparando la información de coordenadas en ambos mensajes o, en un contexto local, mediante información sobre "base de datos", en la Sección 2.
- 16) Las estadísticas de primer orden tienen valores con una gama y dimensiones similares a los valores comunicados correspondientes (por ejemplo, máximos, mínimos, promedios, etc.).
- 17) Las estadísticas de diferencia son valores de diferencia; sus dimensiones iguales a las de los valores correspondientes comunicados con respecto a unidades, pero con una gama centrada en cero (por ejemplo, diferencia entre valores comunicados y analizados, diferencia entre valores comunicados y previstos, etc.).
- 18) Ningún descriptor de operadores se reserva para uso local.
- 19) Un suceso, como se define para su uso con los operadores 2 41 000 y 2 42 000, es una serie de una o más circunstancias descrita usando descriptores de la Tabla B adecuados junto con sus correspondientes valores de datos. El agrupamiento de tales descriptores en conjunto considerados como un solo "suceso" les permite ser asignados colectivamente como el objetivo de un descriptor separado como el 0 33 045 o el 0 33 046. Cuando define una circunstancia dentro de un suceso, el descriptor 0 33 042 puede emplearse precediendo al descriptor adecuado de la Tabla B para indicar que el valor correspondiente es en realidad el límite de una gama de valores.
- 20) Un valor de predicción categórica representa una "mejor conjetura" de entre una serie de valores de datos o categorías relacionados, y a menudo mutuamente excluyentes. El operador 2 43 000 puede utilizarse para indicar que uno o más valores son valores de predicción categórica, y el descriptor 0 33 042 puede emplearse precediendo cualquiera de tales valores para indicar que ese valor es en realidad un límite de una gama de valores.

Tabla D de la clave BUFR — Lista de secuencias comunes

F	X	Categoría de secuencias
3	00	Secuencias correspondientes a las entradas en las tablas BUFR
3	01	Secuencias correspondientes a la posición y a la identificación
3	02	Secuencias meteorológicas comunes a los datos de superficie
3	03	Secuencias meteorológicas comunes a los datos de los sondeos verticales
3	04	Secuencias meteorológicas comunes a las observaciones satelitales
3	05	Secuencias meteorológicas o hidrológicas comunes a las observaciones hidrológicas
3	06	Secuencias meteorológicas u oceanográficas comunes a las observaciones oceanográficas
3	07	Secuencias de los informes de las observaciones de superficie (tierra)
3	08	Secuencias de los informes de las observaciones de superficie (mar)
3	09	Secuencias de los sondeos verticales (datos convencionales)
3	10	Secuencias de los sondeos verticales (datos satelitales)
3	11	Secuencias de los informes de las observaciones de nivel único (datos convencionales)
3	12	Secuencias de los informes de las observaciones de nivel único (datos satelitales)
3	13	Secuencias comunes a los datos en imágenes
3	14	Reservada
3	15	Secuencias de los informes de las observaciones oceanográficas
3	16	Secuencias de las características sinópticas
3	18	Secuencias de los informes de las observaciones radiológicas
3	21	Secuencias de los informes de las observaciones de radar
3	22	Secuencias de sustancias químicas y aerosoles
3	40	Secuencias adicionales de los informes satelitales

Notas:

- 1) Desde un punto de vista conceptual, la Tabla D no es necesaria:
 - a) La Sección de descripción de datos permite describir de manera íntegra y completa los datos utilizando solo descriptores de elementos, descriptores de operadores y las reglas de descripción.
 - b) Esa forma de definir los datos entrañaría largos encabezamientos en la Sección de descripción de datos. La Tabla D proporciona un medio para reducirlos.
 - c) Cada entrada de la Tabla D contiene una lista de descriptores. Cada descriptor de secuencia que se remite a la Tabla D puede "expandirse" reemplazándolo por la lista correspondiente a esa entrada. El proceso de "expansión" está bien definido, siempre y cuando dé lugar a una serie de descriptores de elementos y de descriptores de operadores.
 - d) Los descriptores que figuran en las entradas de la Tabla D pueden remitirse a la Tabla D, siempre y cuando la expansión repetida no dé lugar a circuito cerrado de resultados.
 - e) La versión inicial de la Tabla D se ha limitado a las listas de los descriptores que probablemente hayan de utilizarse con frecuencia. Se ha hecho todo lo posible para elaborar tablas iniciales que no sean demasiado detalladas. Se puede dar cabida a pequeñas diferencias en la práctica de notificación, sin reducir cada tipo de observación a un único descriptor. Efectivamente, la flexibilidad será mayor si se prevé que la sección de descripción de datos contenga tres o cuatro descriptores.
- 2) Hay que señalar que, en la etapa inicial, los esfuerzos se han centrado en las necesidades de datos de observación. Lógicamente luego se harán ampliaciones hasta abarcar los datos de predicción, los datos de series temporales, los productos, etc., que se agregarán en el futuro, según convenga.
- 3) La Categoría 01 contiene secuencias comunes de descriptores no meteorológicos; las Categorías 02 a 06 contienen secuencias comunes de descriptores meteorológicos; las Categorías 07 a 21 contienen secuencias que especifican informes, o subseries principales de informes.
- 4) Se incluyen datos de mediciones con sonda sumergida, con algunas omisiones de poca importancia, para demostrar la facilidad con la que se pueden especificar datos de contenido ligeramente diferente.
- 5) Se han subdividido en grupos los datos de satélites para sacar el máximo partido a la compresión de datos. Las combinaciones compuestas pueden especificarse fácilmente, utilizando los descriptores disponibles.
- 6) Sería sumamente conveniente que los datos de observación de satélites se subdividiesen en grupos (1, 2, 3 . . . 7), aplicando a continuación la compresión de datos, en muchos lugares, dentro de cada grupo. También en esto la flexibilidad de la clave BUFR permite definir claves compuestas, cuando así convenga.
- 7) Las Categorías 48 a 63 están reservadas para uso local; todas las demás categorías se reservan para usos futuros.
- 8) En todas las categorías, las entradas 192 a 255 están reservadas para uso local.

Categoría 00 — Secuencias correspondientes a las entradas en las tablas BUFR

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO				
F	X	Y							
3	00	002	0 00 002	Tabla A: categoría de descripción de datos, línea 1					
			0 00 003	Tabla A: categoría de descripción de datos, línea 2					
			(Descriptores F, X, Y por añadir o definir)						
3	00	003	0 00 010	Descriptor F por añadir o definir					
			0 00 011	Descriptor X por añadir o definir					
			0 00 012	Descriptor Y por añadir o definir					
3	00	004	3 00 003	Descriptores F, X, Y por añadir o definir					
			0 00 013	Nombre del elemento, línea 1					
			0 00 014	Nombre del elemento, línea 2					
			0 00 015	Nombre de las unidades					
			0 00 016	Signo del factor de escala					
			0 00 017	Factor de escala					
			0 00 018	Signo de referencia de las unidades					
			0 00 019	Valor de referencia de las unidades					
			0 00 020	Anchura de datos del elemento					
			3	00		010	3 00 003	Descriptores F, X, Y por añadir o definir	
							1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
							0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
0 00 030	Secuencia que define al descriptor								
			(Definición de la tabla de cifrado)						
3	00	015	0 00 030	Secuencia de definición del descriptor					
			1 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores					
			0 31 002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor					
			0 00 024	Cifra de clave					
			0 00 025	Significado de la clave					
			(Definición de la tabla de banderines)						
3	00	016	0 00 030	Secuencia de definición del descriptor					
			1 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores					
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor					
			0 00 026	Número de bit					
			0 00 027	Significado del número de bit					

Notas:

- Estas entradas tienen la ventaja de permitir actualizar las cifras de clave y la descripción de datos de la Tabla A.
- Para elementos que definen o son definidos es preferible utilizar los diferentes descriptores de la Clase 00, del mismo modo que los diferentes descriptores corresponden a la presión considerada como coordenada o a la presión medida en determinado punto; de otra manera se necesitarían reglas especiales para interpretar un mensaje.

Las entradas 0 00 010 a 0 00 012 definen a F, X e Y para las Tablas B y D; la entrada 0 00 030 es un descriptor que se utiliza para datos y proporciona los valores de F, X e Y que definen secuencias para las entradas de la Tabla D.
- Puede considerarse que, como sólo son posibles las adiciones, sólo se permiten líneas completas; pero puede pensarse que las zonas locales requerirán tanto cambios como adiciones, de modo que en cualquier caso es mejor y más claro ofrecer descripciones para todos los campos.

Categoría 01 — Secuencias correspondientes a la posición y a la identificación

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	01	001	0 01 001	(Números de bloque y de la estación de la OMM) Número de bloque de la OMM	Señal de llamada del buque
			0 01 002	Número de la estación de la OMM	
3	01	002	0 01 003	Número de Región de la OMM /zona geográfica	
			0 01 004	Subárea de Región de la OMM	
			0 01 005	Identificador de boya/plataforma	
3	01	003		(Señal de llamada del buque y movimiento)	
			0 01 011	Identificador de buque o de estación terrestre móvil	
			0 01 012	Dirección del movimiento de la plataforma de observación	
3	01	004	0 01 013	Velocidad del movimiento de la plataforma de observación	
				(Identificación de la estación de superficie)	
			0 01 001	Número de bloque de la OMM	
3	01	005	0 01 002	Número de la estación de la OMM	
			0 01 015	Nombre de la estación o emplazamiento	
			0 02 001	Tipo de estación	
3	01	011		(Centro de origen/centro secundario)	
			0 01 035	Centro de origen	
			0 01 034	Identificación del centro secundario de origen/generación	
3	01	012		(Año, mes, día)	
			0 04 001	Año	
			0 04 002	Mes	
3	01	013	0 04 003	Día	
				(Hora, minuto)	
			0 04 004	Hora	
3	01	014	0 04 005	Minuto	
				(Hora, minuto, segundo)	
			0 04 004	Hora	
3	01	015	0 04 005	Minuto	
			0 04 006	Segundo	
3	01	016		(Período de tiempo)	
			1 02 002	Repetir 2 descriptores 2 veces	
			3 01 011	Año, mes, día	
3	01	017	3 01 012	Hora, minuto	
				(Señal de llamada del buque encriptada y método de encriptación)	
					Véanse las notas 2 a 4

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO		DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y				
3	01	018	0 02 114	Identificador encriptado del buque o de la estación terrestre móvil (encriptación base64)		
			0 25 185	Método de encriptación		
			0 25 186	Versión de la clave de encriptación		
3	01	021		(Latitud/longitud (gran precisión))		
			0 05 001	Latitud (gran precisión)		
			0 06 001	Longitud (gran precisión)		
3	01	022		(Latitud/longitud (gran precisión), altura de la estación)		
			0 05 001	Latitud (gran precisión)		
			0 06 001	Longitud (gran precisión)		
3	01	023	0 07 001	Altura de la estación		
				(Latitud/longitud (precisión aproximada))		
			0 05 002	Latitud (precisión aproximada)		
3	01	024	0 06 002	Longitud (precisión aproximada)		
			0 05 002	Latitud (precisión aproximada)		
			0 06 002	Longitud (precisión aproximada)		
3	01	025	0 07 001	Altura de la estación		
				(Latitud/longitud (precisión aproximada), día/hora)		
			3 01 023	Latitud/longitud (precisión aproximada)		
3	01	026	0 04 003	Día		
			3 01 012	Hora, minuto		
				(Latitud/longitud (gran precisión), período de tiempo (día, hora, minuto))		
3	01	027	3 01 021	Latitud/longitud (gran precisión)		
			0 04 003	Día		
			0 04 003	Día		
3	01	028	0 04 004	Hora		
			0 04 004	Hora		
			0 04 005	Minuto		
3	01	029	0 04 005	Minuto		
				(Descripción de un elemento en 3-D o 2-D)		
			0 08 007	Significación dimensional		
3	01	030		(Descripción de un elemento en 3-D o 2-D)		
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor		
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor (véase la nota 5)		
3	01	031	3 01 028	Sección horizontal de un elemento descrito como un polígono, un círculo, una línea o un punto		
			0 08 007	Significación dimensional		
				(Descripción de un elemento en 3-D o 2-D)		

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	01	028	0 08 040	(Sección horizontal de un elemento descrito como un polígono, un círculo, una línea o un punto)	Fijar en faltante (anular)
			0 33 042	Significación del nivel del vuelo	
			0 07 010	Tipo de límite representado por el valor siguiente	
			1 01 000	Nivel de vuelo	
			0 31 002	Repetición diferida de 1 descriptor	
			3 01 023	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor (véase la Nota 6)	
			0 19 007	Latitud/longitud (precisión aproximada)	
			0 08 040	Radio del elemento efectivo (véase la nota 7)	
3	01	029		Significación del nivel de vuelo	
				(Identificación)	
			0 01 018	Nombre corto de la estación o emplazamiento	
			0 02 001	Tipo de estación	
3	01	030	3 01 011	Año, mes, día	
				(Identificación – con ubicación física)	
			0 01 018	Nombre corto de la estación o emplazamiento	
			0 02 001	Tipo de estación	
3	01	031	3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 012	Hora, minuto	
			3 01 024	Latitud/longitud (precisión aproximada), altura de	
				(Identificación y tipo de estación, fecha/hora, localización (gran precisión), altura de la estación)	
			3 01 001	Números de bloque y de la estación de la OMM	
3	01	032	0 02 001	Tipo de estación	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 012	Hora, minuto	
			3 01 024	Latitud/longitud (precisión aproximada), altura de la estación	
				(Identificación y tipo de estación, fecha/hora, localización (precisión aproximada), altura de la estación)	
3	01	033	3 01 001	Números de bloque y de la estación de la OMM	
			0 02 001	Tipo de estación	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 012	Hora, minuto	
			3 01 021	Latitud/longitud (precisión aproximada), altura de la estación	
3	01	033		(Boya/plataforma — fija)	
			0 01 005	Identificador de la boya/plataforma	
			0 02 001	Tipo de estación	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 012	Hora, minuto	
3	01	033	3 01 021	Latitud/longitud (gran precisión)	

(continúa)

3	01	034	0	01	005	(Boya/plataforma — fija) Identificador de la boya/plataforma
			0	02	001	Tipo de estación
			3	01	011	Año, mes, día
			3	01	012	Hora, minuto
			3	01	023	Latitud/longitud (precisión aproximada) (Movimiento de la boya/plataforma) (véase la nota 8)
3	01	035	0	01	005	Identificador de la boya/plataforma
			0	01	012	Dirección del movimiento de la plataforma de observación
			0	01	013	Velocidad del movimiento de la plataforma de observación
			0	02	001	Tipo de estación
			3	01	011	Año, mes, día
			3	01	012	Hora, minuto
			3	01	023	Latitud/longitud (precisión aproximada)
3	01	036	3	01	003	(Buque) Señal de llamada y movimiento del buque
			0	02	001	Tipo de estación
			3	01	011	Año, mes, día
			3	01	012	Hora, minuto
			3	01	023	Latitud/longitud (precisión aproximada)
3	01	037	3	01	001	(Estación terrestre de sondeos verticales) Números de bloque y de la estación de la OMM
			0	02	011	Tipo de radiosonda
			0	02	012	Método de cálculo por radiosonda
			3	01	011	Año, mes, día
			3	01	012	Hora, minuto
			3	01	022	Latitud/longitud (gran precisión), altura de la estación
3	01	038	3	01	001	(Estación terrestre de sondeos verticales) Números de bloque y de la estación de la OMM
			0	02	011	Tipo de radiosonda
			0	02	012	Método de cálculo por radiosonda
			3	01	011	Año, mes, día
			3	01	012	Hora, minuto
			3	01	024	Latitud/longitud (precisión aproximada), altura de la estación
3	01	039	3	01	003	(Buque para sondeos verticales) Señal de llamada y movimiento del buque
			0	02	011	Tipo de radiosonda
			0	02	012	Método de cálculo por radiosonda
			3	01	011	Año, mes, día
			3	01	012	Hora, minuto
			3	01	023	Latitud/longitud (precisión aproximada)
3	01	040	3	01	003	(Buque para sondeos verticales) Señal de llamada y movimiento del buque

(continúa)

3	01	041	0	02	011	Tipo de radiosonda	
			0	02	012	Método de cálculo por radiosonda	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			3	01	024	Latitud/longitud (precisión aproximada), altura de la estación	
						(Identificador del satélite, instrumento, técnica utilizada para el proceso de datos satelitales, fecha/hora)	
			0	01	007	Identificador del satélite	
			0	02	021	Datos sobre instrumentos satelitales utilizados en las operaciones de proceso	
			0	02	022	Técnica utilizada para el proceso de datos satelitales	
			3	01	011	Año, mes, día	
3	01	042	3	01	012	Hora, minuto	
						(Identificador del satélite, instrumento, técnica de proceso de datos, fecha/hora, localización)	
			3	01	041	Identificador del satélite, instrumento, técnica de proceso de datos, fecha/hora	
			3	01	021	Latitud/longitud (gran precisión)	
3	01	043				(Identificador del satélite, método de cálculo del viento, fecha/hora, localización)	
			0	01	007	Identificador del satélite	
			0	02	023	Método de cálculo del viento obtenido por satélite	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	013	Hora, minuto, segundo	
			3	01	021	Latitud/longitud (gran precisión)	
3	01	044				(Identificador del satélite, método de cálculo de la humedad, fecha/hora, localización)	
			0	01	007	Identificador del satélite	
			0	02	024	Método de cálculo de la humedad media integrada	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	013	Hora, minuto, segundo	
			3	01	021	Latitud/longitud (gran precisión)	
3	01	045				(Ubicación y velocidad del satélite)	
			3	01	011	Año, mes día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			2	01	138	Cambio de anchura de datos	16 bits
			2	02	131	Cambio de escala	Escala: 3
			0	04	006	Segundo	
			2	01	000	Cambio de anchura de datos	Anular
			2	02	000	Cambio de escala	Anular
			3	04	030	Ubicación de la plataforma	En relación con el centro de la Tierra
			3	04	031	Velocidad de la plataforma	En relación con el centro de la Tierra

(continúa)

3	01	046			(Identificador del satélite, dirección del movimiento, sensor, función del modelo, programa informático, resolución)		
			0	01	007	Identificador del satélite	
			0	01	012	Dirección del movimiento de la plataforma de observación	
			0	02	048	Indicador del sensor del satélite	
			0	21	119	Función geofísica modélica del dispersómetro de viento	
			0	25	060	Identificador del programa informático	
			2	02	124	Cambio de escala	
			0	02	026	Resolución en el sentido transversal a la trayectoria	
			0	02	027	Resolución en el sentido de la trayectoria	
			2	02	000	Cambio de escala	Anular
0	05	040	Número de órbita				
3	01	047			(Encabezamiento del producto ERS)		
			0	01	007	Identificador del satélite	
			0	25	060	Identificación del programa informático	
			0	01	033	Identificación del centro de origen/generación	
			0	01	034	Identificación del centro secundario de origen/generación	
			0	01	012	Dirección del movimiento de la plataforma de observación móvil	
			3	01	045	Ubicación y velocidad del satélite	
			0	02	021	Datos de los instrumentos satelitales utilizados en las operaciones de proceso	
			3	01	011	Año, mes, día	16 bits
			3	01	012	Hora, minuto	
			2	01	138	Cambio de anchura de los datos	Escala: 3
			2	02	131	Cambio de escala	
			0	04	006	Segundo	Anular
			2	01	000	Cambio de anchura de los datos	Anular
			2	02	000	Cambio de escala	
3	01	023	Latitud/longitud (precisión aproximada)				
3	01	048			(Parámetros de radar)		
			0	02	104	Polarización de la antena	
			0	02	121	Frecuencia media	
			0	02	113	Número de miradas de azimut	
			0	02	026	Resolución en sentido transversal a la trayectoria	
			0	02	027	Resolución en el sentido de la trayectoria	
			0	02	111	Ángulo de incidencia del radar	
			0	02	140	Ángulo de azimut del haz de radar del satélite	
			2	02	127	Cambio de escala	Escala: -1
			0	01	013	Velocidad del movimiento de la plataforma de observación móvil	Velocidad de la plataforma del radar
			2	02	126	Cambio de escala	Escala: -2
			0	07	001	Altura de la estación	Altitud de la plataforma del radar
			2	02	000	Cambio de escala	Anular
			0	25	010	Tratamiento de ecos parásitos	
			0	21	064	Ruido estimado de los ecos parásitos	

(continúa)

3	01	049	0	02	111	(Datos del haz del radar)	
			0	02	112	Ángulo de incidencia del radar	
			0	21	062	Ángulo de mirada del radar	
			0	21	063	Retrodispersión	
			0	21	065	Resolución radiométrica (valor del ruido)	
3	01	051	0	21	065	Contador de paquetes faltante	
						(Número de vuelo, sistema de navegación, fecha/hora, localización, fase del vuelo)	
			0	01	006	Identificador de aeronave	
			0	02	061	Sistema de navegación de la aeronave	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			3	01	021	Latitud/longitud (gran precisión)	
3	01	056	0	08	004	Fase del vuelo de la aeronave	
						(Secuencia para la identificación de la plataforma, tipo, hora y emplazamiento del informe de observación)	
			0	01	087	Indicador ampliado de la plataforma de observación marina de la OMM	Número de la OMM (identificador ampliado de siete dígitos)
			0	01	011	Identificador del buque o de la estación terrestre móvil	Señal de llamada (donde se asigna)
			0	01	015	Nombre o emplazamiento de la estación	Nombre de la plataforma
			0	02	008	Tipo de plataforma marina	
			0	02	001	Tipo de estación	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			3	01	021	Latitud/longitud (gran precisión)	
			0	07	030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar	Altura de la plataforma de la estación sobre el nivel medio del mar
			0	07	031	Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar	
						(Identificación y tipo de estación, fecha/hora, localización (gran precisión), movimiento)	
			0	01	005	Identificador de la boya/plataforma	
3	01	055	0	02	001	Tipo de estación	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			3	01	021	Latitud/longitud (gran precisión)	
			0	01	012	Dirección del movimiento de la plataforma de observación	
			0	01	014	Velocidad de deriva de la plataforma (gran precisión)	
						(Episodio de relámpago universal)	
3	01	058				<i>Día/fecha del relámpago</i>	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			2	01	152	Cambio de anchura de datos	

(continúa)

	2	02	135	Cambio de escala			
	0	04	006	Segundo			
	2	02	000	Cambio de escala			
	2	01	000	Cambio de anchura de datos			
				<i>Coordenadas horizontales y verticales del relámpago</i>			
	3	01	021	Latitud/longitud (gran precisión)			
	0	20	111	Componente mayor de la elipse de error del eje x			
	0	20	112	Componente menor de la elipse de error del eje y			
	0	20	113	Componente de la elipse de error del eje z			
	0	20	114	Ángulo del eje x en la elipse de error			
	0	20	115	Ángulo del eje z en la elipse de error			
	0	20	116	Altura de la base de las nubes a la que se emite la descarga			
				<i>Información sobre la emisión</i>			
	0	20	117	Amplitud de la descarga eléctrica			
	0	20	118	Error de detección de la descarga eléctrica			
	0	20	119	Polaridad de la descarga eléctrica			
	0	25	035	Método de decisión para la polaridad	V o A		
	0	20	121	Valor umbral para la decisión de polaridad			
	0	20	123	Valor umbral para la decisión de polaridad			
	0	20	124	Rayo o relámpago			
	0	25	175	Residuo modificado			
	0	20	123	Otros fenómenos meteorológicos	Identificación de nube a tierra o de nube a nube		
				<i>Procesamiento con detección</i>			
	0	25	063	Identificador de procesador central o de sistema			
	2	02	136	Cambio de escala			
	2	01	136	Cambio de anchura de datos			
	0	02	121	Frecuencia media	Definir la frecuencia central, si se utiliza		
	2	01	000	Cambio de anchura de datos			
	2	02	000	Cambio de escala			
	0	25	061	Identificación del programa informático y número de versión			
	0	02	184	Tipo de sensor de detección del rayo			
	0	02	189	Capacidad para distinguir entre descargas eléctricas			
	0	25	036	Método de ubicación de parásitos atmosféricos			
	1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor			
	0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	Número de sensores considerados		
	3	01	059	Identificación de emplazamiento del sensor e instrumentos			
				(Identificación del emplazamiento del sensor e instrumentos)			
3	01	059	3	01	021	Latitud/longitud (gran precisión)	Sensor
			0	07	030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar	
			0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Sensor para relámpagos

(continúa)

3	01	062		(Posición(es) del radar)
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor
			3 01 001	Números de bloque y de la estación de la OMM
3	01	065		(Identificación de ACARS)
			0 01 006	Número de vuelo de la aeronave (véase la nota 10)
			0 01 008	Número de matrícula de aeronave u otra identificación (véase la nota 10)
			0 02 001	Tipo de estación
			0 02 002	Tipo de instrumento utilizado para la medición del viento
			0 02 005	Precisión de la observación de la temperatura
			0 02 062	Tipo de sistema de retransmisión de datos de la aeronave
			0 02 070	Especificación original de latitud/longitud
			0 02 065	Estación ACARS de recepción en tierra
3	01	066		(Ubicación de ACARS)
			3 01 011	Año, mes, día
			3 01 013	Hora, minuto, segundo
			3 01 023	Latitud/longitud (precisión aproximada)
			0 07 004	Presión
			0 02 064	Calidad del ángulo de balanceo de la aeronave
			0 08 004	Fase de vuelo de la aeronave
3	01	070		(Instrumento para medir el ozono – espectrofotómetro Brewer)
			0 02 143	Tipo de instrumento de medición del ozono
			0 02 142	Número de serie/identificador del tipo de instrumento de medición del ozono
			0 02 144	Tipo de fuente luminosa para el espectrofotómetro de Brewer
3	01	071		(Identificador del satélite/resolución de generación)
			0 01 007	Identificador del satélite
			0 01 031	Identificación del centro de origen/generación
			0 02 020	Clasificación de los satélites
			0 02 028	Dimensión del segmento en el nadir en la dirección X
			0 02 029	Dimensión del segmento en el nadir en la dirección Y
3	01	072		(Identificación del satélite)
			3 01 071	Identificador del satélite/resolución de generación
			3 01 011	Año, mes, día
			3 01 013	Hora, minuto, segundo
			3 01 021	Latitud/longitud (gran precisión)
3	01	074		(Instrumento para medir el ozono — espectrofotómetro Dobson)
			0 02 143	Tipo de instrumento de medición del ozono

(continúa)

		0 02 142	Número de serie/identificador del tipo de instrumento de medición del ozono
		0 02 145	Ajuste de la longitud de onda para los instrumentos Dobson
		0 02 146	Condiciones de la fuente para los instrumentos Dobson
			(Identificación del sondeo)
3 01 075	3 01 001		Números de bloque y de la estación de la OMM
	0 01 015		Nombre de la estación o emplazamiento
	3 01 024		Latitud/ longitud (precisión aproximada), altura de la estación
	0 08 021		Significación temporal
	3 01 011		Año, mes, día
	3 01 012		Hora, minuto
			(Instrumento de sondeo para medir el ozono)
3 01 076	0 02 011		Tipo de radiosonda
	0 02 143		Tipo de instrumento de medición del ozono
	0 02 142		Número de serie/identificador del tipo de instrumento de medición del ozono
			(Identificación nacional de la estación)
3 01 089	3 01 101		Identificador de estado
	3 01 102		Número nacional de la estación
			(Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales)
3 01 090	3 01 004		Identificación de la estación de superficie
	3 01 011		Año, mes, día
	3 01 012		Hora, minuto
	3 01 021		Latitud/longitud (gran precisión)
	0 07 030		Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar
	0 07 031		Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar
			(Instrumentos en la estación de superficie)
3 01 091	0 02 180		Principal sistema de detección de tiempo presente
	0 02 181		Sensor suplementario de tiempo presente
	0 02 182		Sistema de medición de la visibilidad
	0 02 183		Sistema de detección de nubes
	0 02 184		Tipo de sensor de detección del rayo
	0 02 179		Tipo de algoritmo de la condición del cielo
	0 02 186		Capacidad para detectar fenómenos de precipitación
	0 02 187		Capacidad para detectar otros fenómenos meteorológicos
	0 02 188		Capacidad para detectar el oscurecimiento
	0 02 189		Capacidad para distinguir entre descargas eléctricas

(continúa)

3	01	092	0	01	011	(Identificación de la estación móvil de superficie, hora, coordenadas horizontal y vertical)	Identificación del buque
			0	01	003	Identificador del buque o de la estación terrestre móvil	
			0	01	003	Número de Región de la OMM /zona geográfica	
			0	02	001	Tipo de estación	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			3	01	021	Latitud/longitud (gran precisión)	
			0	07	030	Altura del suelo de la estación por encima del nivel medio del mar	
3	01	093	0	07	031	Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar	
			0	33	024	Marca de calidad de la elevación de la estación(para estaciones móviles)	
						(Identificación del buque, movimiento, fecha/hora, coordenadas horizontal y vertical)	
			3	01	036	Buque	
			0	07	030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar	
			0	07	031	Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar	
3	01	110				(Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición del viento)	
			3	01	001	Números de bloque y de la estación de la OMM	
			0	01	011	Identificador del buque o de la estación terrestre móvil	
			0	02	011	Tipo de radiosonda	
			0	02	014	Técnica de seguimiento de trayectoria/situación del sistema	
3	01	111	0	02	003	Tipo de instrumentos de medición utilizados	
						(Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición de presión, temperatura, humedad(PTU) y viento)	
			3	01	001	Números de bloque y de la estación de la OMM	
			0	01	011	Identificador del buque o de la estación terrestre móvil	
			0	02	011	Tipo de radiosonda	
			0	02	013	Corrección de la radiación solar y de infrarrojo	
3	01	112	0	02	014	Técnica de seguimiento de trayectoria/situación del sistema	
			0	02	003	Tipo de instrumentos de medición utilizados	
						(Identificación del punto de lanzamiento e instrumentos de la radiosonda con paracaídas)	
			0	01	006	Número de vuelo de la aeronave	
			0	02	011	Tipo de radiosonda	
			0	02	013	Corrección de la radiación solar y de infrarrojo	
			0	02	014	Técnica de seguimiento de trayectoria/situación del sistema	
			0	02	003	Tipo de instrumentos de medición utilizados	

(continúa)

3	01	113	0	08	021	(Fecha/hora de lanzamiento) (véase la nota 11) Significación temporal	=18 hora de lanzamiento Hora de lanzamiento Hora de lanzamiento
			3	011	011	Año, mes, día	
			3	01	013	Hora, minuto, segundo	
3	01	114				(Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento)	Lanzamiento de la sonda sobre el nivel medio del mar
			3	01	021	Latitud/longitud (gran precisión)	
			0	07	030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar	
			0	07	031	Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar	
			0	07	007	Altura	
3	01	120	0	33	024	Marca de la calidad de la elevación de la estación (para estaciones móviles)	Lanzamiento de la sonda sobre el nivel medio del mar
						(Encabezamiento abreviado de la radiosonda e información del lanzamiento)	
			3	01	001	Números de bloque y de la estación de la OMM	
			0	01	094	Número WBAN	
			0	02	011	Tipo de radiosonda	
3	01	121	3	01	121	Ubicación de punto de lanzamiento de la radiosonda	= 3 punto de lanzamiento del globo
						(Ubicación del punto de lanzamiento de la radiosonda)	
			0	08	041	Significación de datos	
			3	01	122	Fecha/hora (hasta centésimas de segundo)	
			3	01	021	Latitud/longitud (gran precisión)	
3	01	122	0	07	031	Altura de barómetro sobre el nivel medio del mar	Lanzamiento de la radiosonda sobre el nivel medio del mar
			0	07	007	Altura	
						(Fecha/hora (hasta centésimas de segundo)) (véase la nota 11)	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
3	01	123	2	01	135	Cambio anchura de datos	Anular Anular
			2	02	130	Cambio de escala	
			0	04	006	Segundo	
			2	02	000	Cambio de escala	
			2	01	000	Cambio de anchura de datos	
3	01	123				(Información de encabezamiento completo de radiosonda)	= 0 sitio principal, = 1 sitio de observación
			1	02	002	Repetir 2 descriptores 2 veces	
			0	08	041	Significación de datos	
			0	01	062	Indicador de ubicación abreviado de la OACI	
			3	01	001	Números de bloque y de la estación de la OMM	
			0	01	094	Número WBAN	

(continúa)

		0	02	011	Tipo de radiosonda	
		0	01	018	Nombre abreviado de la estación o emplazamiento	
		0	01	095	Identificación del observador	
		0	25	061	Identificación y número de versión del software	
		0	25	068	Número de recálculos de archivo	
		0	01	082	Número de ascenso de la radiosonda	
		0	01	083	Número de liberación de la radiosonda	
		0	01	081	Número de serie de la radiosonda	
		0	02	067	Frecuencia de funcionamiento de la radiosonda	
		0	02	066	Sistema de recepción en tierra de la radiosonda	
		0	02	014	Técnica de seguimiento de trayectoria/situación del sistema	
		0	25	067	Corrección de la presión en el punto de liberación de la radiosonda	
		0	25	065	Corrección de la orientación (azimut)	
		0	25	066	Corrección de la orientación (elevación)	
		0	02	095	Tipo de sensor de presión	
		0	02	096	Tipo de sensor de temperatura	
		0	02	097	Tipo de sensor de humedad	
		0	02	016	Configuración de la radiosonda	
		0	02	083	Tipo de refugio para globos	
		0	02	080	Fabricante del globo	
		0	02	081	Tipo de globo	
		0	01	093	Número de lote del globo	
		0	02	084	Tipo de gas utilizado en el globo	
		0	02	085	Cantidad de gas utilizada en el globo	
		0	02	086	Longitud de arrastre de vuelo del globo	
		0	02	082	Peso del globo	
		0	08	041	Significación de datos	= 2 fecha de fabricación del globo
		3	01	011	Año, mes, día	
					(Información de encabezamiento de ASCAT)	
3	01	125	0	01	033	Identificación del centro de origen/generación
			0	01	034	Identificación del centro secundario de origen/
			0	25	060	Identificación del programa informático
			0	01	007	Identificador del satélite
			0	02	019	Instrumentos de satélite
			0	01	012	Dirección del emplazamiento de la plataforma de observación en movimiento
					(Secuencia para la representación de identificadores de boyas fondeadas)	
3	01	126	0	01	087	Indicador ampliado de la plataforma OMM de
			0	01	015	Nombre de la estación o emplazamiento
			0	02	149	Tipo de boya de datos
			3	01	011	Año, mes, día
			3	01	012	Hora, minuto
			3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)

(continúa)

3	01	128			(Información adicional sobre el ascenso de la radiosonda)	
			0	01	081	Número de serie de la radiosonda
			0	01	082	Número de ascenso de la radiosonda
			0	01	083	Número de lanzamiento de la radiosonda
			0	01	095	Identificación del observador
			0	02	015	Integralidad de la radiosonda
			0	02	016	Configuración de la radiosonda
			0	02	017	Algoritmos de corrección de las mediciones de
			0	02	066	Sistema de recepción en tierra de la radiosonda
			0	02	067	Frecuencia de funcionamiento de la radiosonda
			0	02	080	Fabricante del globo
			0	02	081	Tipo de globo
			0	02	082	Peso del globo
			0	02	083	Tipo de refugio para globos
			0	02	084	Tipo de gas utilizado en el globo
			0	02	085	Cantidad de gas utilizada en el globo
			0	02	086	Longitud de arrastre de vuelo del globo
			0	02	095	Tipo de sensor de presión
			0	02	096	Tipo de sensor de temperatura
			0	02	097	Tipo de sensor de humedad
			0	02	103	Radomo
			0	02	191	Cálculo de la altura geopotencial
			0	25	061	Identificación y número de la versión del software
			0	02	035	Motivo de la terminación
3	01	129			(Satélite e instrumentos de observación)	Motivo de la terminación del ascenso
			0	01	007	
			0	01	031	
			0	02	019	
			0	02	020	
3	01	130			(Registro temporal de alta precisión)	Añadir 3 a la escala Añadir 10 a la anchura
			3	01	011	
			3	01	012	
			2	02	131	
			2	01	138	
			0	04	006	Anular Anular
			2	01	000	
			2	02	000	
3	01	131			(Geoposicionamiento de los píxeles)	
			3	01	021	
			0	07	024	
			0	05	021	
			0	07	025	
			0	05	022	
3	01	132			(Secuencia de encabezamiento común)	
			3	01	150	
			3	01	001	Números de bloque y de la estación de la OMM

(continúa)

3	01	150	3	01	021	Latitud/longitud (gran precisión) (véase la nota 12)	Sensor =29 fin del barrido o tiempo de finalización
			0	07	030	Altura del suelo de la estación por encima del nivel medio del mar	
			0	08	021	Significación temporal	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			0	02	006	Tipo de instrumento de teledetección en altitud	
			0	01	079	Identificador único del perfil	
			0	01	085	Modelo del fabricante de la plataforma de observación	
						(Identificador del WIGOS)	
			0	01	125	Serie de identificadores del WIGOS	
			0	01	126	Emisor del identificador del WIGOS	
			0	01	127	Número de emisión del WIGOS	
			0	01	128	Identificador local del WIGOS (carácter)	

Notas:

- 1) No debería utilizarse el descriptor 3 01 002.
- 2) La señal de llamada del buque o el identificador de la OMM deberían notificarse mediante el descriptor 0 01 011.
- 3) No obstante, si las navieras lo requieren cuando se incorporan buques de observación voluntaria o si se solicita ulteriormente, para los informes de los buques en los que se utiliza el modelo 3 08 014, la señal de llamada del buque u otro identificador se puede encriptar en los informes BUFR mediante la secuencia 3 01 018 de acuerdo con el método siguiente:
 - La señal de llamada normal (es decir, el descriptor 0 01 011) se codificará con un valor faltante.
 - El método de encriptación se indicará usando el método indicado por 0 25 185.
 - La versión de la clave de encriptación utilizada se indicará mediante 0 25 186.
- 4) Las claves de encriptación serán gestionadas por el Coordinador para el encubrimiento de señales de buques de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM).
- 5) Este factor de repetición deberá tener el valor de "1" cuando se describe un elemento en 2-D, en tanto que los elementos en 3-D pueden describirse mediante cualquiera de los métodos siguientes:
 - a) a través de dos o más secciones horizontales en niveles de vuelo ascendentes sucesivos. En este caso, cada sección será descrita por un número idéntico de puntos de latitud/longitud enumerados en orden idéntico (es decir, cuando cada punto x de la sección n va a unirse mediante una línea recta con el punto x de la sección n+1), para garantizar que la configuración general del elemento en 3-D queda expresada sin ambigüedad. En este caso, todos los valores comunicados para 0 33 042 serán "faltantes".
 - b) a través de una sección horizontal única y un valor apropiado comunicado para 0 33 042 como sigue. En todos esos casos, la correspondiente descripción de la sección horizontal se aplica a la región entera.
 - i) Un valor de "0" indicará una región por encima del nivel de vuelo comunicado (pero no incluido) y con un límite superior no especificado.
 - ii) Un valor de "1" indicará una región por encima del nivel de vuelo comunicado (e incluido) y con un límite superior no especificado.
 - iii) Un valor de "2" indicará una región por debajo del nivel de vuelo comunicado (pero no incluido) y que se extiende a la superficie.
 - iv) Un valor de "3" indicará una región por debajo del nivel de vuelo comunicado (e incluido) y que se extiende a la superficie.
 - c) a través de dos repeticiones de la misma sección horizontal al mismo nivel de vuelo comunicado, con objeto de indicar una región que se extiende por debajo y por encima del nivel de vuelo comunicado (¡incluidos!). En este caso, los valores comunicados para las dos repeticiones de 0 33 042 serán como sigue:

(continúa)

- i) Valores de "3" y "1", respectivamente, para indicar una región que comienza desde abajo de un nivel de vuelo comunicado, pero que continúa a través de ese nivel hacia arriba hasta cierto punto no especificado (por ejemplo, TOP ABV FL 100).
 - ii) Valores de "1" y "3", respectivamente, para indicar una región que comienza desde arriba de un nivel de vuelo comunicado, pero que continúa a través de ese nivel hacia abajo hasta cierto punto no especificado (por ejemplo, CIGS BLW FL010).
- 6) Este factor de repetición tendrá el valor de "1" cuando se describe un círculo o un punto, y tendrá un valor de "2" cuando se describe una línea. Por otra parte, se describirá un polígono mediante una secuencia de 3 o más puntos contiguos de conformidad con la nota relativa a la tabla de cifrado 0 08 007.
 - 7) El valor comunicado para 0 19 007 será "faltante" a menos que la sección horizontal que se describe sea un círculo.
 - 8) Debería utilizarse el descriptor 3 01 055 en vez del 3 01 035 para cifrar información sobre boyas/plataformas en movimiento.
 - 9) Los descriptores de 3 01 041 a 3 01 049 y 3 01 062, 3 01 071, y 3 01 072 no deberían utilizarse en la clave CREX para transmisiones.
 - 10) Este valor, que ha sido proporcionado por el centro secundario ARINC, es más bien un pseudovalor que el valor real. Solo ARINC conoce la relación entre este pseudovalor y el valor verdadero.
 - 11) La fecha y hora de lanzamiento se notificarán con el mayor grado de exactitud posible. Si no se dispone de la hora de lanzamiento con una exactitud de un segundo, la entrada para los segundos se fijará en cero.
 - 12) Los descriptores de latitud y longitud 0 05 001 y 0 06 001 indican la posición del instrumento y no la medición (que se cifra separadamente en la secuencia de datos asociada).

Categoría 02 — Secuencias meteorológicas comunes a los datos de superficie

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	02	001	0 10 004	(Presión y cambio de presión en 3 horas) Presión	Nivel de la estación
			0 10 051	Presión reducida al nivel medio del mar	
			0 10 061	Cambio de presión en 3 horas	
			0 10 063	Característica de la tendencia barométrica	
3	02	002		(Estación de gran altitud)	Nivel de la estación Nivel de presión Nivel de presión
			0 10 004	Presión	
			0 07 004	Presión	
			0 10 003	Geopotencial	
			0 10 061	Cambios de presión en 3 horas	
			0 10 063	Característica de la tendencia barométrica	
3	02	003		(Viento, temperatura, humedad, visibilidad, estado del tiempo)	
			0 11 011	Dirección del viento a 10 m	
			0 11 012	Velocidad del viento a 10 m	
			0 12 004	Temperatura del aire a 2 m	
			0 12 006	Temperatura del punto de rocío a 2 m	
			0 13 003	Humedad relativa	
			0 20 001	Visibilidad horizontal	
			0 20 003	Tiempo presente	
			0 20 004	Tiempo pasado (1)	
			0 20 005	Tiempo pasado (2)	
3	02	004		(Información general sobre nubes)	
			0 20 010	Cubierta de nubes (total)	
			0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	
			0 20 011	Nubosidad	
			0 20 013	Altura de la base de las nubes	
			0 20 012	Tipo de nubes	
			0 20 012	Tipo de nubes	
			0 20 012	Tipo de nubes	
3	02	005		(Capa de nubes)	
			0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	
			0 20 011	Nubosidad	
			0 20 012	Tipo de nubes	
3	02	006		(Presión y cambio de presión en 24 horas)	Nivel de la estación
			0 10 004	Presión	
			0 10 051	Presión reducida al nivel medio del mar	
			0 10 062	Cambio de la presión en 24 horas	
			0 10 063	Característica de la tendencia barométrica	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	02	011	3 02 001	(Estación de baja altitud) Presión y cambio de presión en 3 horas	Capa significativa de nubes
			3 02 003	Viento, temperatura, humedad, visibilidad, estado del tiempo	
			3 02 004	Información general sobre nubes	
3	02	012	3 02 002	(Estación de gran altitud) Estación de gran altitud	Presión y cambio de presión
			3 02 003	Viento, temperatura, humedad, visibilidad, estado del tiempo	Capa significativa de nubes
			3 02 004	Información general sobre nubes	
3	02	013	3 02 006	(Informe básico de superficie) Presión y cambio de presión en 24 horas	
			3 02 003	Viento, temperatura, humedad, visibilidad, estado del tiempo	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 02 005	Capa de nubes	
3	02	021	0 22 001	(Olas) Dirección de las olas	
			0 22 011	Período de las olas	
			0 22 021	Altura de las olas	
3	02	022	0 22 002	(Olas de viento) Dirección de las olas de viento	
			0 22 012	Período de las olas de viento	
			0 22 022	Altura de las olas de viento	
3	02	023	0 22 003	(Olas de mar de fondo) Dirección de las olas de mar de fondo	
			0 22 013	Período de las olas de mar de fondo	
			0 22 023	Altura de las olas de mar de fondo	
3	02	024	3 02 022	(Olas de viento y de mar de fondo) Olas de viento	2 sistemas de mar de fondo
			1 01 002	Repetir 1 descriptor 2 veces	
			3 02 023	Olas de mar de fondo	
3	02	031	3 02 001	(Información sobre la presión) Presión y cambio de presión en 3 horas	Nivel estándar
			0 10 062	Cambio de presión en 24 horas	
			0 07 004	Presión	
			0 10 009	Altura geopotencial	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	02	032	0 07 032	(Datos de temperatura y humedad) Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Medición de la temperatura y la humedad Escala: 2 Escala: 2
			0 12 101	Temperatura/temperatura del aire	
			0 12 103	Temperatura del punto de rocío	
			0 13 003	Humedad relativa	
3	02	033	0 07 032	(Datos de visibilidad) Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Medición de la visibilidad
			0 20 001	Visibilidad horizontal	
3	02	034	0 07 032	(Precipitación en las 24 horas anteriores) Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Medición de la precipitación
			0 13 023	Precipitación total en las 24 horas anteriores	
3	02	035	3 02 032	(Datos sinópticos básicos "instantáneos") Datos de temperatura y humedad	Fijar en faltante (anular)
			3 02 033	Datos de visibilidad	
			3 02 034	Precipitación en las 24 horas anteriores	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			3 02 004	Información general sobre nubes	Capa o masa nubosa individual
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 02 005	Capa de nubes	
3	02	036		(Nubes con bases por debajo del nivel de la estación)	
			1 05 000	Repetición diferida de 5 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	
			0 20 011	Nubosidad	
			0 20 012	Tipo de nubes	
			0 20 014	Altura de la cima de las nubes	
			0 20 017	Descripción de la cima de las nubes	
3	02	037		(Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo)	Escala: 2
			0 20 062	Estado del suelo (con o sin nieve)	
			0 13 013	Espesor total de la nieve	
			0 12 113	Temperatura mínima del suelo en las 12 horas anteriores	
3	02	038		(Tiempo presente y pasado)	Horas
			0 20 003	Tiempo presente	
			0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo	
			0 20 004	Tiempo pasado (1)	
			0 20 005	Tiempo pasado (2)	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	02	039	0 04 024 0 14 031	(Datos de insolación (de 1 hora a períodos de 24 horas)) Período o desplazamiento de tiempo Insolación total	Horas
3	02	040	0 07 032 1 02 002 0 04 024 0 13 011	(Medición de la precipitación) Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) Repetir 2 descriptores 2 veces Período o desplazamiento de tiempo Precipitación total/equivalente total en agua	Medición de la precipitación Horas
3	02	041	0 07 032 0 04 024 0 04 024 0 12 111 0 04 024 0 04 024 0 12 112	(Datos de temperaturas extremas) Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) Período o desplazamiento de tiempo Período o desplazamiento de tiempo (véanse las notas 1) y 2) Temperatura máxima en altura y en un período especificado Período o desplazamiento de tiempo Período o desplazamiento de tiempo (véase la nota 2) Temperatura mínima en altura y en un período especificado	Medición de la temperatura Escala: 2 Escala: 2
3	02	042	0 07 032 0 02 002 0 08 021 0 04 025 0 11 001 0 11 002 0 08 021 1 03 002 0 04 025 0 11 043 0 11 041	(Datos de viento) Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) Tipo de instrumentos para la medición del viento Significación temporal Período o desplazamiento de tiempo Dirección del viento Velocidad del viento Significación temporal Repetir 3 descriptores 2 veces Período o desplazamiento de tiempo Dirección de las ráfagas máximas de viento Velocidad de las ráfagas máximas de viento	Medición del viento = 2 promediado en el tiempo = 10 minutos, o número de minutos tras un cambio significativo del viento Valor faltante Minutos
3	02	043	3 02 038 1 01 002 3 02 039 3 02 040 3 02 041	(Datos sinópticos básicos del "período") Tiempo presente y pasado Replicar 1 descriptor 2 veces Datos de insolación (de 1 hora a períodos de 24 horas) Medición de la precipitación Datos de temperaturas extremas	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	02	044	3 02 042	Datos del viento	Fijar en faltante (anular)
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
				(Datos de evaporación)	Horas
			0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo	
			0 02 004	Tipo de instrumento utilizado para medir la evaporación o tipo de cultivo para el que se notifica la evapotranspiración	
3	02	045	0 13 033	Evaporación/evapotranspiración	Horas
				(Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas))	
			0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo	
			0 14 002	Radiación de onda larga, integrada en un período especificado	
			0 14 004	Radiación de onda corta, integrada en un período especificado	
			0 14 016	Radiación neta integrada en un período especificado	
			0 14 028	Radiación solar global (gran exactitud), integrada en un período especificado	
			0 14 029	Radiación solar difusa (gran exactitud), integrada en un período especificado	
			0 14 030	Radiación solar directa (gran exactitud), integrada en un período especificado	
3	02	046		(Cambio de temperatura)	
			0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo	
			0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo (véase la nota 3)	
			0 12 049	Cambio de temperatura en un período especificado	
3	02	047		(Dirección de la deriva de las nubes)	
			1 02 003	Replicar 2 descriptores 3 veces	
			0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	
3	02	048	0 20 054	Dirección verdadera desde donde se desplaza un fenómeno o nubes o en la cual se observan	Ángulo de elevación
				(Dirección y elevación de las nubes)	
			0 05 021	Rumbo o azimut	
			0 07 021	Elevación	
			0 20 012	Tipo de nube	
			0 05 021	Rumbo o azimut	
			0 07 021	Elevación	
3	02	049		(Información sobre nubes notificada con sondeos verticales)	Fijar en faltante (anular)
			0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	02	050	0 20 011	Nubosidad	Nubes bajas o medias N_h
			0 20 013	Altura de la base de las nubes	h
			0 20 012	Tipo de nubes	Nubes bajas C_L
			0 20 012	Tipo de nubes	Nubes medias C_M
			0 20 012	Tipo de nubes	Nubes altas C_H
			0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	Fijar en faltante
				(Observación de radiosonda en superficie)	
			0 08 041	Significación de datos	= 5 desplazamiento de observación de superficie con respecto al punto de lanzamiento
			0 05 021	Rumbo o azimut	
			0 07 005	Incremento de altura	
			2 02 130	Cambio escala	
			0 06 021	Distancia	
			2 02 000	Cambio de escala	Anular
			0 08 041	Significación de datos	= 4 observación en superficie
			2 01 131	Cambio de anchura de datos	
			2 02 129	Cambio de escala	
			0 02 115	Tipo de equipo de observación en superficie	
			0 10 004	Presión	
			0 02 115	Tipo de equipo de observación en superficie	
			0 13 003	Humedad relativa	
			2 02 000	Cambio de escala	Anular
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
			0 02 115	Tipo de equipo de observación en superficie	
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
			0 02 115	Tipo de equipo de observación en superficie	
			1 02 002	Repetir 2 descriptores 2 veces	
			0 12 101	Temperatura/temperatura del aire	
			0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo	Horas
			0 02 115	Tipo de equipo de observación en superficie	
			0 12 103	Temperatura del punto de rocío	
			0 12 102	Temperatura de bulbo húmedo	
			1 01 003	Repetir 1 descriptor 3 veces	
			0 20 012	Tipo de nubes	
			0 20 011	Nubosidad	
			0 20 013	Altura de la base de las nubes	
			1 01 002	Repetir 1 descriptor 2 veces	
			0 20 003	Tiempo presente	
3	02	051	0 10 004	Presión	
			0 10 051	Presión reducida al nivel medio del mar	
			0 07 004	Presión	Posición vertical
			0 10 003	Geopotencial	
			0 12 004	Temperatura del aire a 2 m	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	02	052	0 12 051	Desviación típica de la temperatura	Medición de la temperatura y la humedad Medición de la temperatura y la humedad Escala: 2 Escala: 2 Escala: 2
			0 12 016	Temperatura máxima a 2 m, en el curso de las 24 horas anteriores	
			0 12 017	Temperatura mínima a 2 m, en el curso de las 24 horas anteriores	
			0 13 004	Presión del vapor	
			1 02 004	Repetir 2 descriptores 4 veces	
			0 08 051	Calificador del número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas	
			0 08 020	Número total de valores faltantes (con relación a la acumulación o el promedio)	
			(Datos de temperatura y humedad desde buques)		
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	
			0 12 101	Temperatura/temperatura del aire	
			0 02 039	Método de medición de la temperatura con termómetro de bulbo húmedo	
			0 12 102	Temperatura de bulbo húmedo	
			0 12 103	Temperatura del punto de rocío	
			0 13 003	Humedad relativa	
3	02	053	(Datos de visibilidad desde buques)		Medición de la visibilidad Medición de la visibilidad
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	
			0 20 001	Visibilidad horizontal	
3	02	054	(Datos "instantáneos" desde buques)		Fijar en faltante (anular) Fijar en faltante (anular)
			3 02 052	Datos de temperatura y humedad desde buques	
			3 02 053	Datos de visibilidad desde buques	
			0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	
			3 02 034	Precipitación en las 24 horas anteriores	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			3 02 004	Información general sobre nubes	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
3 02 005	Capa de nubes				
3	02	055	(Engelamiento y hielo)		
			0 20 031	Depósito de hielo (espesor)	
			0 20 032	Velocidad de acumulación del hielo (estimada)	
			0 20 033	Causa de la acumulación de hielo	
			0 20 034	Concentración de hielo marino	
			0 20 035	Cantidad y tipo de hielo	
			0 20 036	Situación del hielo	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	02	056	0 20 037	Desarrollo del hielo	Medición de la temperatura de la superficie del mar
			0 20 038	Rumbo del borde del hielo	
				(Temperatura del mar/agua)	
			0 02 038	Método de medición de la temperatura del agua y/o de la salinidad	
			0 07 063	Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua (cm)	
3	02	057	0 22 043	Temperatura del mar/agua	Fijar en faltante (anular)
			0 07 063	Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua (cm)	
				(Datos marinos desde buques)	
			3 02 056	Temperatura del mar/agua	
3	02	058	3 02 021	Olas	Temperatura de la superficie del mar, método de medición y profundidad bajo la superficie del mar
			3 02 024	Olas de viento y de mar de fondo	
				(Datos de temperaturas extremas desde buques)	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua (para la medición de la temperatura)	
			0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo	
			0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo (véanse las notas 1 y 2)	
			0 12 111	Temperatura máxima en altura y en un período especificado	
			0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo	
			0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo (véanse las notas 1 y 2)	
3	02	059	0 12 112	Temperatura mínima en altura y en un período especificado	Escala: 2
				(Datos del viento desde buques)	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	
			0 02 002	Tipo de instrumentos para la medición del viento	
			0 08 021	Significación temporal	
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
			0 08 021	Significación temporal	= 2 promediado en el tiempo = -10 minutos, o número de minutos tras un cambio significativo del viento
			1 03 002	Repetir 3 descriptores 2 veces	
					Valor faltante

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	02	060	0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	Minutos
			0 1 043	Dirección de las ráfagas máximas de viento	
			0 11 041	Velocidad de las ráfagas máximas de viento	
				(Datos "del período" desde buques)	
			3 02 038	Tiempo presente y pasado	
			3 02 040	Medición de la precipitación	
			3 02 058	Datos de temperaturas extremas desde buques	
3	02	062	3 02 059	Datos del viento desde buques	Fijar en faltante (anular)
				(Datos "instantáneos" desde buques)	
			0 025 188	Método para reducir la presión al nivel del mar	
			3 02 001	Presión y cambio de presión en 3 horas	
			3 02 093	Datos ampliados de temperatura y humedad desde buques	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3 02 053	Datos de visibilidad desde buques	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3 02 004	Información general sobre nubes	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 02 005	Capa de nubes	
			0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3 02 055	Engelamiento y hielo	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
3	02	063	3 02 056	Temperatura del mar/agua	Fijar en faltante (anular)
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3 02 021	Olas	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3 02 024	Olas de viento y de mar de fondo	
				(Datos "del período" desde buques)	
			3 02 038	Tiempo presente y pasado	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	Fijar en faltante (anular)
			3 02 040	Medición de la precipitación	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3 02 034	Precipitación en las 24 horas anteriores	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3 02 058	Datos de temperaturas extremas desde buques	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3 02 064	Datos del viento desde buques u otras plataformas marinas	
				(Datos del viento desde buques u otras plataformas marinas)	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o cubierta de la plataforma marina)	= 2 promediada en el tiempo
			0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	
			0 02 002	Tipo de instrumentos para la medición del viento	
			0 08 021	Significación temporal	
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
			0 08 021	Significación temporal	Fijar en faltante (cancelar)
			1 03 000	Repetición diferida de 3 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	
			0 11 043	Dirección de las ráfagas máximas de viento	
			0 11 041	Velocidad de las ráfagas máximas de viento	
				(Fenómenos meteorológicos peligrosos)	
3	02	066	0 20 023	Otros fenómenos meteorológicos	
			0 20 024	Intensidad de los fenómenos	
			0 20 027	Ocurrencia de los fenómenos	
			0 20 054	Dirección verdadera desde la cual se desplaza un fenómeno o nubes o en la cual se observan	
			0 20 023	Otros fenómenos meteorológicos	
			0 20 027	Ocurrencia de los fenómenos	
			0 20 054	Dirección verdadera desde la cual se desplaza un fenómeno o nubes o en la cual se observan	
			0 20 025	Oscurecimiento	
			0 20 026	Naturaleza del oscurecimiento	
			0 20 027	Ocurrencia de los fenómenos	
			0 20 040	Evolución de la ventisca de nieve	
			0 20 066	Diámetro máximo del granizo	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	02	067	0 20 027	Ocurrencia de los fenómenos	= 0 minutos /Véase la columna de la izquierda
			0 20 021	Tipo de precipitación	
			0 20 067	Diámetro del depósito	
			0 20 027	Ocurrencia de los fenómenos	
				(Parámetros sinópticos adicionales)	
			0 01 023	Número de secuencia de observación	
				<i>Datos "instantáneos" adicionales</i>	
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	
			0 02 177	Método de medición del espesor de la nieve	
				= 0 observación manual, = 1 método ultrasónico, = 2 método de videocámara, = 3 método láser, = 4-13 reservadas, = 14 otros, = 15 valor faltante	
				<i>Tiempo presente adicional</i>	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 20 003	Tiempo presente	
				<i>Visibilidad en distintas direcciones</i>	
			1 03 000	Repetición diferida de 3 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 05 021	Rumbo o azimut	
			0 20 001	Visibilidad horizontal	
			0 05 021	Rumbo o azimut	
				<i>Datos del mar (observaciones desde una estación costera)</i>	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3 02 056	Temperatura del mar/agua	
			1 03 000	Repetición diferida de 3 descriptores	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0 33 041	Atributo del valor siguiente	
			0 20 058	Visibilidad hacia el mar desde una estación costera	
			0 22 061	Estado del mar	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3 02 022	Olas de viento	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 02 023	Olas de mar de fondo	
				<i>Nubes</i>	
			1 04 000	Repetición diferida de 4 descriptores	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 20 054	Dirección verdadera desde la cual se desplaza un fenómeno o nubes o en la cual se observan	D _a , D _p
			0 20 137	Evolución de las nubes	940Cn ₃
			0 20 012	Tipo de nubes	941CD _p , 943C _L D _p
			0 20 090	Nubes especiales	993C _s D _a
			1 03 000	Repetición diferida de 3 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 20 054	Dirección verdadera desde la cual se desplaza un fenómeno o nubes o en la cual se observan	
			0 20 137	Evolución de las nubes	
			0 20 136	Tipo de nubes suplementario	948C ₀ D _a , 949C _a D _a , 950N _m n ₃ , 951N _v n ₄
				<i>Datos adicionales del "período"</i>	
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	Período de referencia de la nieve recién caída
			0 13 012	Espesor de la nieve fresca	
				<i>Datos adicionales del viento</i>	
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	= -60 minutos
			0 11 042	Velocidad máxima del viento (media de 10 minutos)	912ff 902tt 912ff .. obligatorio ff≥18
			1 04 000	Repetición diferida de 4 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 08 021	Significación temporal	= 30 hora de ocurrencia, = 17 comienzo del fenómeno
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	= -xx 902tt
			0 11 042	Velocidad máxima del viento (media de 10 minutos)	912ff
			0 08 021	Significación temporal	Fijar en faltante (anular)
				<i>Cambio significativo en la velocidad y/o la dirección del viento</i>	
			1 15 000	Repetición diferida de 15 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 08 021	Significación temporal	= 30 hora de ocurrencia, = 17 comienzo del fenómeno
			0 04 015	Incremento de tiempo	= -xx1
			0 08 021	Significación temporal	= 2 promediada en el tiempo
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	= -10 minutos, o número de minutos después de un cambio significativo del viento
			0 11 001	Dirección del viento	915dd
			0 11 002	Velocidad del viento	913ff
			0 08 021	Significación temporal	= 22 hora de la aparición de un salto de viento

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			0 04 015	Incremento de tiempo	= +xx2
			0 08 021	Significación temporal	= 2 promediada en el tiempo
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	= -10 minutos, o número de minutos después de un cambio significativo del viento
			0 11 001	Dirección del viento	915dd
			0 11 002	Velocidad del viento	913ff
			0 08 021	Significación temporal	Fijar en faltante (anular)
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	= 0 minutos
			0 04 015	Incremento de tiempo	= +(xx1-xx2) No negativo para reajustar el tiempo al tiempo efectivo
			<i>Tiempo adicional</i>		
			1 03 000	Repetición diferida de 3 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	= -xx, es decir, desde
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	= -xx, es decir, hasta
			0 20 003	Tiempo presente	962ww, 963w ₁ w ₁ , 964ww, 965w ₁ w ₁ , 966ww, 967w ₁ w ₁
			<i>Grupos 9SpSpspsp adicionales</i>		
			1 10 000	Repetición diferida de 10 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	= -xx, es decir, desde
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	= -xx, es decir, hasta
			0 05 021	Rumbo o azimut	D _{a'} D _p
			0 05 021	Rumbo o azimut	D _{a'} D _p
			0 20 054	Dirección verdadera desde la cual se desplaza un fenómeno o nubes o en la cual se observan	D _{a'} D _p
			0 20 024	Intensidad de los fenómenos	= 1 ligero, = 2 moderado, = 3 fuerte, = 4 violento, = 5 intenso
			0 20 025	Oscurecimiento	
			0 20 026	Carácter del oscurecimiento	
			0 20 027	Ocurrencia de los fenómenos	
			0 20 063	Fenómenos especiales	
			(Datos de visibilidad)		
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	
			0 33 041	Atributo del valor siguiente	
			0 20 001	Visibilidad horizontal	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	02	070	0 07 032	(Datos de viento) Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
			0 11 043	Dirección de las ráfagas máximas del viento	
			0 11 041	Velocidad de las ráfagas máximas del viento	
			0 11 016	Dirección sinistrorsa extrema de un viento variable	
			0 11 017	Dirección dextrorsa extrema de un viento variable	
3	02	071	0 07 032	(Datos del viento en un período de una hora) Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	= 2 promediada en el tiempo = -10 minutos, o número de minutos tras un cambio significativo de viento, si lo hubiere
			0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	
			0 08 021	Significación temporal	
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	
			0 11 001	Dirección del viento	Fijar en faltante
			0 11 002	Velocidad del viento	
			0 08 021	Significación temporal	
			1 03 002	Repetir 3 descriptores 2 veces	
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	= -10 minutos en la primera repetición, = -60 minutos en la segunda repetición
			0 11 043	Dirección de las ráfagas máximas del viento	
			0 11 041	Velocidad de las ráfagas máximas del viento	
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	
3	02	072	0 11 016	Dirección sinistrorsa extrema de un viento variable	= -10 minutos
			0 11 017	Dirección dextrorsa extrema de un viento variable	
			0 07 032	(Datos de temperatura y humedad) Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	
			0 12 101	Temperatura/temperatura del aire	
			0 12 103	Temperatura del punto de rocío	
			0 13 003	Humedad relativa	
3	02	073	0 20 010	(Datos de nubes) Cubierta de nubes (total)	Escala: 2 Escala: 2
			1 05 004	Repetir 5 descriptores 4 veces	
			0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	
			0 20 011	Nubosidad	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	02	074	0 20 012	Tipo de nubes	
			0 33 041	Atributo del valor siguiente	
			0 20 013	Altura de la base de las nubes	
				(Tiempo presente y pasado)	
			0 20 003	Tiempo presente	
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	
			0 20 004	Tiempo pasado (1)	
3	02	075	0 20 005	Tiempo pasado (2)	= 2 promediada en el tiempo = -10 minutos
				(Intensidad de la precipitación, tamaño del elemento de precipitación)	
			0 08 021	Significación temporal	
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	
			0 13 055	Intensidad de la precipitación	
			0 13 058	Tamaño del elemento de precipitación	
			0 08 021	Significación temporal	
3	02	076		(Precipitación, oscurecimiento y otros fenómenos)	Fijar en faltante
			0 20 021	Tipo de precipitación	
			0 20 022	Naturaleza de la precipitación	
			0 26 020	Duración de la precipitación	
			0 20 023	Otros fenómenos meteorológicos	
			0 20 024	Intensidad de los fenómenos	
			0 20 025	Oscurecimiento	
3	02	077	0 20 026	Carácter del oscurecimiento	Escala: 2 Escala: 2 Temperatura del suelo Escala: 2 Temperatura del suelo
				(Datos de temperatura extrema)	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	
			0 12 111	Temperatura máxima en altura y durante un período determinado	
			0 12 112	Temperatura mínima en altura y durante un período determinado	
3	02	078	0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Temperatura del suelo
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	
			0 12 112	Temperatura mínima en altura y durante un período determinado	
				(Medición del estado del suelo y del espesor de la nieve)	
			0 02 176	Método de medición del estado del suelo	
			0 20 062	Estado del suelo (con o sin nieve)	
			0 02 177	Método de medición del espesor de la nieve	
3	02	078	0 13 013	Espesor total de la nieve	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	02	079	0 07 032	(Medición de la precipitación) Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			0 02 175	Método de medición de la precipitación	
			0 02 178	Método de medición del contenido líquido de la precipitación	
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	
			0 13 011	Precipitación total/equivalente total en agua	
3	2	080		(Medición de la evaporación)	
			0 02 185	Método de medición de la evaporación	
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	
0 13 033	Evaporación/evapotranspiración				
	3	2	081		
0 04 025				Período o desplazamiento de tiempo	
0 14 031	Insolación total				
3	2	082		(Datos de radiación)	
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	
			0 14 002	Radiación de onda larga, integrada en un período determinado	
			0 14 004	Radiación de onda corta, integrada en un período determinado	
			0 14 016	Radiación neta, integrada en un período determinado	
			0 14 028	Radiación solar global (gran precisión), integrada en un período determinado	
			0 14 029	Radiación solar difusa (gran precisión), integrada en un período determinado	
			0 14 030	Radiación solar directa (gran precisión), integrada en un período determinado	
3	02	083		(Datos de estadísticas de primer orden de datos P, W, T, U)	
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	
			0 10 004	Presión	
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
			0 12 101	Temperatura/temperatura del aire	
			0 13 003	Humedad relativa	
0 08 023	Estadísticas de primer orden				
3	02	084		(Datos "instantáneos" de la secuencia 3 07 096)	
			3 02 031	Información sobre la presión	
			3 02 072	Datos de temperatura y humedad	
			1 03 000	Repetición diferida de 3 descriptores	
			0 31 000	Factor de repetición diferida del descriptor	
			1 01 005	Repetir 1 descriptor 5 veces	
			3 07 063	Profundidad por debajo de la superficie terrestre y temperatura del suelo	
0 07 061	Profundidad por debajo de la superficie terrestre				

Escala: 2

Fijar en faltante

Fijar en faltante

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
				<i>Datos de visibilidad</i>	(anular)
1	01	000		Repetición diferida de 1 descriptor	
0	31	000		Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
3	02	069		Datos de visibilidad	
0	07	032		Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
0	07	033		Altura del sensor sobre la superficie del agua	Fijar en faltante (anular)
				<i>Datos marinos</i>	
1	05	000		Repetición diferida de 5 descriptores	
0	31	000		Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
0	20	031		Depósito de hielo (espesor)	
0	20	032		Velocidad de acumulación del hielo (estimada)	
0	02	038		Método de medición de la temperatura y/o la salinidad del agua	
0	22	043		Temperatura del mar/agua	Escala: 2
3	02	021		Olas	
				<i>Estado del suelo y medición del espesor de nieve</i>	
1	01	000		Repetición diferida de 1 descriptor	
0	31	000		Factor de repetición diferida del descriptor	
3	02	078		Medición del estado del suelo y del espesor de la nieve	
0	12	113		Temperatura mínima del suelo en las 12 horas anteriores	Escala: 2
				<i>Datos de nubes</i>	
1	01	000		Repetición diferida de 1 descriptor	
0	31	000		Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
3	02	004		Información general sobre nubes	
1	05	000		Repetición diferida de 5 descriptores	
0	31	001		Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
0	08	002		Significación vertical (observaciones en superficie)	
0	20	011		Nubosidad	
0	20	012		Tipo de nubes	
0	33	041		Atributo del valor siguiente	
0	20	013		Altura de la base de las nubes	
3	02	036		Nubes con bases por debajo del nivel de la estación	
				<i>Dirección de la deriva de las nubes 6D_LD_MD_H</i>	
1	01	000		Repetición diferida de 1 descriptor	
0	31	000		Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
3	02	047		Dirección de deriva de las nubes	
0	08	002		Significación vertical (observaciones en superficie)	Fijar en faltante (anular)
				<i>Dirección y elevación de las nubes 57CD_ae_c</i>	
1	01	000		Repetición diferida de 1 descriptor	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	02	085	0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	Véase la columna de la izquierda
			3 02 048	Dirección y elevación de las nubes	
				(Dato "de período" de la secuencia 3 07 096)	
			1 05 000	<i>Datos sobre el tiempo presente y pasado</i>	
			0 31 000	Repetición diferida de 5 descriptores	
				Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0 20 003	Tiempo presente	
			1 03 002	Repetir 3 descriptores 2 veces	
			0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo	
				 = -1 hora en la primera repetición, = -x horas en la segunda repetición, donde x corresponde al período de tiempo de W ₁ W ₂ en el informe SYNOP	
			0 20 004	Tiempo pasado (1)	
			0 20 005	Tiempo pasado (2)	
				<i>Intensidad de la precipitación, tamaño del elemento de precipitación</i>	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3 02 175	Intensidad de la precipitación, tamaño del elemento de precipitación	
				<i>Precipitación, oscurecimiento y otros fenómenos</i>	
			1 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	
			3 02 076	Precipitación, oscurecimiento y otros fenómenos	
				Datos sobre descargas eléctricas	
			1 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	
			0 13 059	Número de relámpagos (tormenta)	
				<i>Datos de viento</i>	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua				
0 08 021	Significación temporal				
0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo				
0 11 001	Dirección del viento				
0 11 002	Velocidad del viento				
0 08 021	Significación temporal				
0 03 003	Repetir 3 descriptores 3 veces				

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo = -10 minutos en la primera repetición, = -60 minutos en la segunda repetición, = -60x3 o 60x6 minutos en la tercera repetición	Véase la columna de la izquierda
			0 11 043	Dirección de las ráfagas máximas de viento	
			0 11 041	Velocidad de las ráfagas máximas de viento	
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	= -10 minutos
			0 11 016	Dirección sinistrorsa extrema de un viento variable	
			0 11 017	Dirección dextrorsa extrema de un viento variable	
				<i>Datos de temperatura extrema</i>	
			3 02 077	Datos de temperatura extrema	
			0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	Fijar en faltante (anular)
			3 02 041	Datos de temperatura extrema <i>Medición de la precipitación</i>	
			1 06 000	Repetición diferida de 6 descriptores	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			0 02 175	Método de medición de la precipitación	
			0 02 178	Método de medición del contenido líquido de la precipitación	
			1 02 005	Repetir 2 descriptores 5 veces	
			0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo	= -1 en la primera repetición, = -3, -6, -12 y -24 horas en las demás repeticiones
			0 13 011	Precipitación total/equivalente total en agua	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) <i>Datos de evaporación</i>	Fijar en faltante (anular)
			1 03 000	Repetición diferida de 3 descriptores	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0 02 185	Método de medición de la evaporación	
			1 01 002	Repetir 1 descriptor 2 veces	
			3 02 044	Datos de evaporación <i>Datos de insolación total</i>	
			1 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			1 01 002	Repetir 1 descriptor 2 veces	
			3 02 039	Datos de insolación (de 1 hora a períodos de 24 horas) <i>Datos de radiación</i>	
			1 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	

(continúa)

		0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor		
		1	01	002	Repetir 1 descriptor 2 veces		
		3	02	045	Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas) <i>Cambio de temperatura grupo 54g₀s_nd_T</i>		
		1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor		
		0	31	000	Factor de repetición diferida del descriptor		
		3	02	046	Cambio de temperatura <i>Estadísticas de primer orden de los datos P, W, T, U</i>		
		1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor		
		0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor		
		3	02	083	Estadísticas de primer orden de los datos P, W, T, U (Información sobre langostas)		
3	02	089	0	20	101	Nombre de la langosta (acrídido)	L _n
			0	20	102	Color de la langosta (adulto)	L _c
			0	20	103	Fase de desarrollo de las langostas	L _d
			0	20	104	Estado de organización del enjambre o banda de langostas	L _g
			0	20	105	Tamaño del enjambre o banda de langostas y duración del paso del enjambre	S _L
			0	20	106	Densidad de población de las langostas	d _L
			0	20	107	Dirección de movimiento del enjambre de langostas	D _L
			0	20	108	Extensión de la vegetación	V _e
					(Temperatura del mar/agua, gran precisión)		
3	02	090	0	02	038	Método de medición de la temperatura y/o la salinidad del agua	
			0	07	063	Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua (cm)	Medición de la temperatura en la superficie del mar
			0	22	045	Temperatura del mar/agua	
					(Secuencia para la representación de observaciones meteorológicas complementarias)		
3	02	091	0	20	001	Visibilidad horizontal	
			0	04	024	Período o desplazamiento de tiempo	
			0	13	011	Precipitación total/equivalente total en agua	
					(Elementos de datos VOSCLim)		
3	02	92	0	11	104	Rumbo verdadero de la aeronave, buque u otra plataforma móvil	Rumbo verdadero del buque
			0	01	012	Dirección del movimiento de la plataforma de observación móvil	Ruta del buque sobre el suelo
			0	01	013	Velocidad del movimiento de la plataforma de observación móvil	Velocidad del buque sobre el suelo
			0	10	038	Altura máxima de carga en cubierta sobre la línea de carga de verano	
			0	10	039	Desviación del nivel de referencia (línea de carga máxima de verano) a partir del nivel del mar real	

(continúa)

3	02	093	0	11	007	Dirección relativa del viento (en grados de desviación respecto a la proa)	Fijar en 0 si no hay cambios respecto de los valores anteriores, en 1 si hay cambios
			0	11	008	Velocidad relativa del viento	
						(Datos ampliados de temperatura y humedad desde buques)	
			0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			0	07	033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	
			3	03	099	Metadatos comunes a los sensores de temperatura/humedad	
			0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	
			1	03	000	Repetición diferida de 3 descriptores	
			0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			0	07	033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	
			3	03	099	Metadatos comunes a los sensores de temperatura/humedad	
			0	02	039	Método de medición de la temperatura con termómetro de bulbo húmedo	
			0	02	097	Tipo de sensor de humedad	
			0	03	024	Coeficiente psicrométrico	Fijar en faltante si el tipo de sensor de humedad no es psicrométrico
			0	03	021	Calefacción del higrómetro	Fijar en faltante (anular)
			0	12	102	Temperatura de bulbo húmedo	
			0	12	103	Temperatura del punto de rocío	Fijar en faltante (anular)
			0	13	003	Humedad relativa	
			0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
			0	07	033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	
			3	03	099	Metadatos comunes a los sensores de temperatura/humedad	Fijar en faltante todos los elementos de la secuencia (anular)
			0	02	039	Método de medición de la temperatura con termómetro de bulbo húmedo	Fijar en faltante (anular)
			0	02	097	Tipo de sensor de humedad	
			0	03	021	Calefacción del higrómetro	Fijar en faltante (anular)
			0	03	024	Coeficiente psicrométrico	
						(Intensidad de la precipitación, tamaño del elemento de precipitación)	Fijar en faltante (anular)
0	02	175	0	08	021	Significación temporal	
			0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	

(continúa)

0	13	155	Intensidad de la precipitación (gran exactitud)
0	13	058	Tamaño del elemento de precipitación
0	08	021	Significación temporal

Notas:

- 1) En la AR IV se comunica la temperatura máxima a las 1200 UTC para el día civil anterior (es decir, la hora final del período no es igual a la hora nominal del informe). Para representar la diferencia horaria requerida, se debe incluir dos veces el descriptor 0 04 024. Si el período finaliza a la hora nominal del informe, el valor del segundo 0 04 024 se cifrará en 0.
- 2) En la AR III se comunican las temperaturas máxima diurna y mínima nocturna (es decir, la hora final del período podrá no ser igual a la hora nominal del informe). Para representar la diferencia horaria requerida, se debe incluir dos veces el descriptor 0 04 024. Si el período finaliza a la hora nominal del informe, el valor del segundo 0 04 024 se cifrará en 0.
- 3) Para representar la diferencia horaria requerida, se debe incluir dos veces el descriptor 0 04 024.

**Categoría 03 — Secuencias meteorológicas comunes a los datos
de los sondeos verticales**

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	03	001	0 07 003	Geopotencial	
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
		002		(Viento al nivel de la presión)	
			0 07 004	Presión	
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
		003	0 07 004	Presión	
			0 10 003	Geopotencial	
			0 12 001	Temperatura/temperatura del aire	
			0 12 003	Temperatura del punto de rocío	
		004	0 07 004	Presión	
			0 10 003	Geopotencial	
			0 12 001	Temperatura/temperatura del aire	
			0 12 003	Temperatura del punto de rocío	
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
		011		(Viento en altura)	
			0 07 003	Geopotencial	
			0 08 001	Significación del sondeo vertical	
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
	03	012		(Viento al nivel de la presión)	
			0 07 004	Presión	
			0 08 001	Significación del sondeo vertical	
			0 11 001	Dirección del viento	
	03	013	0 11 002	Velocidad del viento	
				(Geopotencial, temperatura, humedad, viento al nivel de la presión)	
			0 07 004	Presión	
			0 08 001	Significación del sondeo vertical	
			0 10 003	Geopotencial	
			0 12 001	Temperatura/temperatura del aire	
			0 13 003	Humedad relativa	
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
	03	014		(Geopotencial, temperatura, temperatura del punto de rocío, viento al nivel de la presión)	
			0 07 004	Presión	
			0 08 001	Significación del sondeo vertical	
			0 10 003	Geopotencial	
			0 12 001	Temperatura/temperatura del aire	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	03	021	0 12 003	Temperatura del punto de rocío	Definir la capa 7 bits
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
				(Capa, calidad)	
			0 07 004	Presión	
			0 07 004	Presión }	
			2 04 007	Añadir campo asociado	
			0 31 021	Significación del campo asociado	
3	03	022	3 03 021	Capa, calidad	Espesor medio de la capa Anular
			0 10 003	Geopotencial	
			2 04 000	Añadir campo asociado	
3	03	023		(Temperatura media de la capa)	Media de la capa Anular
			3 03 021	Capa, calidad	
			0 12 001	Temperatura/temperatura del aire	
			2 04 000	Añadir campo asociado	
3	03	024		(Agua precipitable)	Anular
			3 03 021	Capa, calidad	
			0 13 016	Agua precipitable	
			2 04 000	Añadir campo asociado	
3	03	025		(Canal satelital y temperatura de la luminancia)	7 bits Anular
			0 02 025	Canal(es) satelital(es) utilizado(s) en el cálculo	
			2 04 007	Añadir campo asociado	
			0 31 021	Significación del campo asociado	
			0 12 063	Temperatura de la luminancia	
			2 04 000	Añadir campo asociado	
3	03	026	0 07 004	Presión	7 bits Anular
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	
			2 04 007	Añadir campo asociado	
			0 31 021	Significación del campo asociado	
			0 12 001	Temperatura/temperatura del aire	
			2 04 000	Añadir campo asociado	
3	03	027	0 07 004	Presión	7 bits Anular
			2 04 007	Añadir campo asociado	
			0 31 021	Significación del campo asociado	
			0 10 003	Geopotencial	
			2 04 000	Añadir campo asociado	
3	03	031		(Significación de datos, tierra/mar, temperatura de la película superficial)	Base del sondeo Cenit local Cenit solar
			0 07 004	Presión	
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	
			0 07 021	Elevación	
			0 07 022	Elevación solar	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES			NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y					
3	03	032	0	08	012	Calificador tierra/mar	
			0	12	061	Temperatura de la película superficial	
						(Nubes)	
			0	20	011	Nubosidad	
3	03	033	0	20	016	Presión en la cima de las nubes	
						(Nubes)	
			0	20	010	Cubierta (total) de nubes	
			0	20	016	Presión en la cima de las nubes	
3	03	040				(Duración de vuelo de la radiosonda e información sobre la terminación)	= 7 punto de terminación del nivel de vuelo
			0	08	041	Significación de datos	
			0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	
			0	04	026	Período o desplazamiento de tiempo	
3	03	041	3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)	Minutos Segundos
			3	01	122	Fecha/hora (hasta centésimas de segundo)	
			2	01	131	Cambio de la anchura de datos	
			2	02	129	Cambio de escala	
			0	25	069	Correcciones de presión del nivel de vuelo	
			0	07	004	Presión	
			0	13	003	Humedad relativa	
			2	02	000	Cambio de escala	
			2	01	000	Cambio de la anchura de datos	
			0	02	013	Corrección de la radiación solar y de infrarrojo	
			0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	
			0	10	009	Altura geopotencial	
			1	02	002	Repetir 2 descriptores 2 veces	
			0	08	040	Significación del nivel de vuelo	
			0	35	035	Motivo de la terminación	
3	03	041				(Secuencia del viento)	Anular Anular
			0	02	152	Instrumento de satélite utilizado en el procesamiento de los datos	
			0	02	023	Método de cálculo del viento a partir de datos satelitales	
			0	07	004	Presión	
			0	11	001	Dirección del viento	
			0	11	002	Velocidad del viento	
			0	02	153	Frecuencia central del canal del satélite	
			0	02	154	Ancho de la banda del canal del satélite	
3	03	050	0	12	071	Temperatura más fría de agrupación	Desde el momento del lanzamiento
						(Datos de viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda)	
			0	04	086	Desplazamiento o período largo	
			0	08	042	Significación del sondeo vertical ampliado	
			0	07	004	Presión	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	03	051	0 05 015	Desplazamiento de latitud (gran precisión)	Desde el lugar del lanzamiento
			0 06 015	Desplazamiento de longitud (gran precisión)	Desde el lugar del lanzamiento
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
				(Datos de la cizalladura del viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda)	
			0 04 086	Desplazamiento o período largo	Desde el momento del lanzamiento
			0 08 042	Significación del sondeo vertical ampliado	
			0 07 004	Presión	
			0 05 015	Desplazamiento de latitud (gran precisión)	Desde el lugar del lanzamiento
			0 06 015	Desplazamiento de longitud (gran precisión)	Desde el lugar del lanzamiento
3	03	052	0 11 061	Cizalladura absoluta del viento en una capa inferior de 1 km	
			0 11 062	Cizalladura absoluta del viento en una capa superior de 1 km	
				(Datos del viento a un nivel de altura con posición de la radiosonda)	
			0 04 086	Desplazamiento o período largo	Desde el momento del lanzamiento
			0 08 042	Significación del sondeo vertical ampliado	
			0 07 009	Altura geopotencial	
			0 05 015	Desplazamiento de latitud (gran precisión)	Desde el lugar del lanzamiento
			0 06 015	Desplazamiento de longitud (gran precisión)	Desde el lugar del lanzamiento
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
3	03	053		(Datos de cizalladura de viento a un nivel de altura con posición de la radiosonda)	
			0 04 086	Desplazamiento o período largo	Desde el momento del lanzamiento
			0 08 042	Significación del sondeo vertical ampliado	
			0 07 009	Altura geopotencial	
			0 05 015	Desplazamiento de latitud (gran precisión)	Desde el lugar del lanzamiento
			0 06 015	Desplazamiento de longitud (gran precisión)	Desde el lugar del lanzamiento
			0 11 061	Cizalladura absoluta del viento en una capa inferior de 1 km	
			0 11 062	Cizalladura absoluta del viento en una capa superior de 1 km	
				(Datos de la temperatura, el punto de rocío y el viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda)	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	03	054	0 04 086	Desplazamiento o período largo	Desde el momento del lanzamiento
			0 08 042	Significación del sondeo vertical ampliado	
			0 07 004	Presión	
			0 10 009	Altura geopotencial	
			0 05 015	Desplazamiento de latitud (gran precisión)	
			0 06 015	Desplazamiento de longitud (gran precisión)	
			0 12 101	Temperatura/temperatura del aire	
			0 12 103	Temperatura del punto de rocío	
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
3	03	055		(Datos de la temperatura, el punto de rocío, la humedad relativa y el viento a un nivel de altura con posición de la radiosonda)	
			0 04 086	Desplazamiento o período largo	Desde el momento del lanzamiento
			0 08 042	Significación del sondeo vertical ampliado	
			0 07 009	Altura geopotencial	
			0 05 015	Desplazamiento de latitud (gran precisión)	
			0 06 015	Desplazamiento de longitud (gran precisión)	
			0 12 101	Temperatura/temperatura del aire	
			0 13 009	Humedad relativa	
			0 12 103	Temperatura del punto de rocío	
			0 11 001	Dirección del viento	
3	03	056	0 11 002	Velocidad del viento	
				(Datos de temperatura, punto de rocío y viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda y mayor precisión de la presión y la altura geopotencial)	
			0 04 086	Período o desplazamiento de tiempo largo	Desde el momento de lanzamiento
			0 08 042	Significación del sondeo vertical ampliado	
			2 07 001	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0 07 004	Presión	
			0 10 009	Altura geopotencial	
			2 07 000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0 05 015	Desplazamiento de latitud (gran exactitud)	
			0 06 015	Desplazamiento de longitud (gran exactitud)	
			0 12 101	Temperatura/temperatura del aire	
			0 12 103	Temperatura de punto de rocío	
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	03	99		(Metadatos comunes a los sensores de temperatura/humedad)	
			0 03 005	Anchura horizontal de la garita o protección (x)	
			0 03 006	Profundidad horizontal de la garita o protección (y)	
			0 03 007	Altura vertical de la garita o protección (z)	
			0 02 096	Tipo de sensor de temperatura	
			0 03 022	Propietario del instrumento	
			0 03 003	Abrigo del termómetro/higrómetro	
			0 03 020	Material del abrigo del termómetro/higrómetro	
			0 03 004	Tipo de garita/abrigo/protección contra la radiación	
			0 03 023	Configuración de las persianas del abrigo del termómetro/higrómetro	
			0 03 008	Garita o protección ventilada artificialmente	
			0 03 009	Cantidad de ventilación forzada en el momento de la lectura	

Notas:

- 1) Los descriptores del 3 03 021 al 3 03 027 no están disponibles en la clave CREX.
- 2) El desplazamiento o período largo 0 04 086 representa la diferencia de tiempo desde el momento del lanzamiento 3 01 013 (en segundos).
- 3) El desplazamiento de latitud 0 05 015 representa la diferencia de latitud respecto de la latitud del lugar de lanzamiento. El desplazamiento de longitud 0 06 015 representa la diferencia de longitud respecto de la longitud del lugar de lanzamiento.

Categoría 04 — Secuencias meteorológicas comunes a las observaciones satelitales

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	04	001	0 08 003	(Presión en la cima de la nube, temperatura, viento)	
			0 10 004	Significación vertical (observaciones satelitales)	
			0 12 001	Presión	
			0 11 001	Temperatura/temperatura del aire	
			0 11 002	Dirección del viento	
3	04	002	0 08 003	Velocidad del viento	
			0 10 004	(Presión en la cima de la nube, viento)	
			0 11 001	Significación vertical (observaciones satelitales)	
			0 11 002	Presión	
3	04	003	0 12 001	Dirección del viento	
			0 12 001	Velocidad del viento	
3	04	004	0 08 003	(Temperatura en la superficie)	
			0 12 001	Significación vertical (observaciones satelitales)	
3	04	004	0 10 004	Temperatura/temperatura del aire	
			0 20 010	(Presión en la cima de la nube, nubosidad, temperatura)	
			0 12 001	Significación vertical (observaciones satelitales)	
			0 12 001	Presión	
3	04	005	0 02 024	Cubierta de nubes (total)	
			0 7 004	Temperatura/temperatura del aire	
			0 7 004	(Humedad relativa media de la capa)	
			0 13 003	Método de cálculo de la humedad media integrada	
3	04	006	0 14 001	Presión } Definir capa	Radiación saliente de onda larga Radiación incidente de onda larga Radiación saliente de onda corta
			0 14 001	Presión }	
			0 14 003	Humedad relativa	
3	04	011	0 02 163	(Radiación)	
			0 02 164	Radiación de onda larga, integrada durante 24 horas	
			0 08 012	Radiación de onda larga, integrada durante 24 horas	
			0 07 024	Radiación de onda corta, integrada durante 24 horas	
			0 02 057	(Información GOES-I/M)	
			0 08 021	Método de determinación de la altura	
			0 04 001	Método de correlación del trazador	
			0 04 002	Calificador tierra/mar	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			0 04 003	Día	
			0 04 004	Hora	
			0 08 021	Significación temporal	
			0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo	
			1 10 004	Repetir 10 descriptores 4 veces	
			0 08 021	Significación temporal	
			0 04 004	Hora	
			0 04 005	Minuto	
			0 04 006	Segundo	
			0 08 021	Significación temporal	
			0 04 004	Hora	
			0 04 005	Minuto	
			0 04 006	Segundo	
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
			1 03 010	Repetir 3 descriptores 10 veces	
			0 02 163	Método de determinación de la altura	
			0 07 004	Presión	
			0 12 001	Temperatura/temperatura del aire	
3	04	030		(Ubicación de la plataforma)	
			0 27 031	Distancia desde el centro de la Tierra en dirección de 0 grados de longitud	
			0 28 031	Distancia desde el centro de la Tierra en dirección 90 grados Este	
3	04	031	0 10 031	Distancia desde el centro de la Tierra en dirección al Polo Norte	
				(Velocidad de la plataforma)	
			0 01 041	Velocidad absoluta de la plataforma - primer componente	
3	04	032	0 01 042	Velocidad absoluta de la plataforma - segundo componente	
			0 01 043	Velocidad absoluta de la plataforma - tercer componente	
				(Fracción nubosa)	
3	04	032	0 02 153	Frecuencia central del canal del satélite	
			0 02 154	Ancho de banda del canal del satélite	
			0 20 081	Nubosidad en el segmento	
			0 20 082	Cantidad de segmento sin nubes	
			0 20 012	Tipo de nubes	
3	04	033		(Radiancia en cielo despejado)	
			0 02 152	Instrumento satelital utilizado en el procesamiento de los datos	
			0 02 166	Tipo de radiancia	
			0 02 167	Método de cálculo de la radiancia	
			0 02 153	Frecuencia central del canal del satélite	
			0 02 154	Ancho de banda del canal del satélite	
			0 12 075	Radiancia espectral	
			0 12 076	Radiancia	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	04	034	0 12 063	Temperatura de luminancia (Latitud/longitud, elevación solar, número de capas)	
			1 02 004	Repetir 2 descriptores 4 veces	
			0 27 001	Latitud (gran precisión)	
			0 28 001	Longitud (gran precisión)	
			0 07 022	Elevación solar	
			0 05 043	Número del campo de visión	
			0 20 010	Cubierta de nubes (total)	
			0 20 016	Presión en la cima de las nubes	
			0 33 003	Información sobre la calidad	
			0 10 040	Recuperación de datos sobre el número de capas	
3	04	035		(Datos de radiancia del cielo completo)	Tipo de píxel: despejado Despejado Tipo de píxel: nuboso Nuboso Anular Nubes bajas Nubes bajas Nubes medias Nubes medias Nubes altas Nubes altas Anular
			0 02 153	Frecuencia central del canal del satélite	
			0 02 154	Ancho de la banda del canal del satélite	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	
			0 08 001	Característica meteorológica	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	
			0 08 001	Característica meteorológica	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	
			0 08 001	Característica meteorológica	
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	
3	04	036		(Cobertura de nubes)	Mar Mar Anular Nubes bajas Nubes bajas Nubes medias Nubes medias Nubes altas Nubes altas Anular
			0 20 082	Cantidad de segmento sin nubes	
			0 08 012	Calificador tierra/mar	
			0 20 082	Cantidad de segmento sin nubes	
			0 08 012	Calificador tierra/mar	
			0 20 081	Nubosidad en el segmento	
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	
			0 20 081	Nubosidad en el segmento	
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	
			0 20 081	Nubosidad en el segmento	
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	
			0 20 081	Nubosidad en el segmento	
3	04	037		(Datos de radiancia del cielo completo)	
			0 02 153	Frecuencia central del canal del satélite	
			0 02 154	Ancho de banda del canal del satélite	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			0 08 011	Característica meteorológica	Tipo de píxel: despejado
			0 12 063	Temperatura de luminancia	Despejado
			0 08 011	Característica meteorológica	Tipo de píxel: nuboso
			0 12 063	Temperatura de luminancia	Nuboso
			0 08 011	Característica meteorológica	Anular
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	Nubes bajas
			0 12 063	Temperatura de luminancia	Nubes bajas
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	Nubes medias
			0 12 063	Temperatura de luminancia	Nubes medias
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	Nubes altas
			0 12 063	Temperatura de luminancia	Nubes altas
				(Radiancia en el canal)	
3	04	039	2 01 136	Cambio de anchura de datos	Añadir 8 a la anchura
			0 05 042	Número del canal	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
			0 14 046	Valor ajustado de la radiancia	
3	04	040		(Índice del componente principal en la banda)	
			0 25 140	Canal de comienzo	
			0 25 141	Canal de terminación	
			0 40 026	Factor de cuantificación del índice	
			0 40 016	Media cuadrática residual en la banda	
			0 25 062	Identificación de la base de datos	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			0 40 017	Índice no normalizado del componente principal	

Nota: El descriptor 3 04 035 se ha relegado.

(continúa)

Categoría 05 — Secuencias meteorológicas o hidrológicas comunes a las observaciones hidrológicas

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES			NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y					
3	05	001	0	11	001	(Medición única SADC-HYCOS) Dirección del viento	
			0	11	002	Velocidad del viento	
			0	13	060	Precipitación total acumulada	
			0	13	071	Nivel del agua aguas arriba	
3	05	002				(Medición medioambiental SADC-HYCOS)	
			3	01	012	Hora, minuto	
			0	12	001	Temperatura/temperatura del aire	
			0	13	003	Humedad relativa	
			0	14	051	Radiancia solar directa integrada durante la última hora	
			0	13	060	Precipitación total acumulada	
			0	13	072	Nivel del agua aguas abajo	
			0	13	080	pH del agua	
			0	13	081	Conductividad del agua	
			0	13	082	Temperatura del agua	
			0	13	083	Oxígeno disuelto	
			0	13	084	Turbiedad	
3	05	003				(Definición de la serie de mediciones SADC-HYCOS)	Primera medición única menos el incremento Intervalo de tiempo entre mediciones
			3	01	012	Hora, minuto	
			0	04	065	Incremento de tiempo abreviado	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
3	05	004	3	05	001	Medición única SADC-HYCOS	
						(Informe SADC-HYCOS)	
			3	01	030	Identificación – con ubicación física	
3	05	006	3	05	002	Medición medioambiental SADC-HYCOS	
			3	05	003	Definición de la serie de mediciones SADC-HYCOS	
						(Medición MEDHYCOS)	
3	05	007	0	13	072	Nivel del agua aguas abajo	Hora de la primera medición
			0	13	082	Temperatura del agua	
			0	13	019	Precipitación total en la hora anterior	
			0	12	001	Temperatura/temperatura del aire	
			0	13	073	Nivel máximo de agua	
3	05	007	0	13	060	Precipitación total acumulada	
						(Informe MEDHYCOS)	
			3	01	029	Identificación	
3	05	007	3	01	012	Hora, minuto	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	05	008	0 04 065	Incremento de tiempo abreviado	Intervalo de tiempo entre mediciones
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	Medición única
			3 05 006	Medición MEDHYCOS	
				(Medición AOCHYCOS – Chad)	Idéntica al tipo de medición MEDHYCOS A –50 cm
			3 05 006	Medición MEDHYCOS	
			0 12 030	Temperatura del suelo	Hora de la primera medición
				(Informe AOCHYCOS sobre el Chad)	
			3 01 029	Identificación	Intervalo de tiempo entre mediciones
			3 01 012	Hora, minuto	
3	05	010	0 04 065	Incremento de tiempo abreviado	Medición única
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	Idéntica al tipo de medición AOCHYCOS Nº 1
			3 05 008	Medición AOCHYCOS-Chad	
				(Medición MEDHYCOS de tipo 2)	Idéntica al tipo de medición AOCHYCOS Nº 2
			3 05 008	Medición AOCHYCOS-Chad	
			0 02 091	Sensor de entrada 4/20 mA	Hora de la primera medición
			0 02 091	Sensor de entrada 4/20 mA	
				(Informe MEDHYCOS de tipo 2)	Intervalo de tiempo entre mediciones
			3 01 029	Identificación	
3	05	011	3 01 012	Hora, minuto	Medición única
			0 04 065	Incremento de tiempo abreviado	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	Presión atmosférica
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 05 010	Medición MEDHYCOS de tipo 2	Presión atmosférica
				(Parámetros meteorológicos asociados a datos hidrológicos)	
			0 14 021	Radiación solar global integrada en un período especificado	Presión atmosférica
			0 07 004	Presión	
			0 13 003	Humedad relativa	Presión atmosférica
			0 11 002	Velocidad del viento	
3	05	016	0 11 001	Dirección del viento	Presión atmosférica
			0 11 041	Velocidad de las ráfagas máximas de viento	
			0 11 043	Dirección de las ráfagas máximas de viento	Presión atmosférica
				(Medición de la calidad del agua)	
			0 13 080	pH del agua	Presión atmosférica
			0 13 081	Conductividad del agua	
			0 13 083	Oxígeno disuelto	Presión atmosférica
					Presión atmosférica

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	05	018	0 13 085	Potencial de oxidación-reducción (ORP)	Hora de la primera medición Incremento horario Idéntica al tipo de medición AOCHYCOS
			0 13 084	Turbiedad	
				(Informe MEDHYCOS con datos meteorológicos y sobre la calidad del agua)	
			3 01 029	Identificación	
			3 01 012	Hora, minuto	
			0 04 065	Incremento de tiempo abreviado	
			1 03 000	Repetición diferida de 3 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 05 008	Medición AOCHYCOS-Chad	
			3 05 016	Parámetros meteorológicos asociados a datos hidrológicos	
			3 05 017	Medición de la calidad del agua	

Categoría 06 — Secuencias meteorológicas u oceanográficas comunes a las observaciones oceanográficas

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	06	001	0 02 032	(Profundidad, temperatura) Indicador de digitalización	
			1 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 07 062	Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua	
			0 22 042	Temperatura del mar/agua	
3	06	002		(Corriente)	
			0 02 031	Duración y hora de medición de la corriente	
			0 22 004	Dirección de la corriente	
3	06	003	0 22 031	Velocidad de la corriente	
				(Viento de superficie y temperatura)	
			0 02 002	Tipo de instrumentos para la medición del viento	
			0 11 011	Dirección del viento a 10 m	
3	06	004	0 11 012	Velocidad del viento a 10 m	
			0 12 004	Temperatura del aire a 2 m	
				(Profundidad, temperatura, salinidad)	
			0 02 032	Indicador de digitalización	
3	06	005	0 02 033	Método de medición de la salinidad/profundidad	
			1 03 000	Repetición diferida de 3 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 07 062	Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua	
3	06	006	0 22 043	Temperatura del mar/agua	
			0 22 062	Salinidad	
			0 02 031	Duración y hora de medición de la corriente	
			1 03 000	Repetición diferida de 3 descriptores	
3	06	007	0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 07 062	Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua	
			0 22 004	Dirección de la corriente	
			0 22 031	Velocidad de la corriente	
3	06	008		(Parámetros (facultativos) sobre sondeos subacuáticos)	
			3 06 003	Viento y temperatura de superficie	
			3 06 002	Corriente	
			0 22 063	Profundidad total del agua	

(continúa)

3	06	007	0	01	012	(Parámetros del bloque de reserva para boyas)	Identificación alfanumérica (5 caracteres)
						Dirección del movimiento de la plataforma de observación	
			0	01	014	Velocidad de deriva de la plataforma (gran precisión)	
			3	06	008	Parámetros de los instrumentos de las boyas	
			0	04	024	Período o desplazamiento de tiempo	
			0	27	003	Latitud alterna (precisión aproximada)	
			0	28	003	Longitud alterna (precisión aproximada)	
3	06	008				(Parámetros de los instrumentos de las boyas)	
			0	02	034	Tipo de ancla flotante	
			0	02	035	Longitud del cable	
3	06	011	0	02	036	Tipo de boya	
						(Secuencia para la representación de identificación de la estación de observación de mareas, método de transmisión, hora en que se transmite el mensaje y tiempo de referencia para los informes en una serie temporal)	
			3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			0	01	075	Identificación de la estación de observación de mareas	
			0	02	147	Método de transmisión al centro de recopilación	
			3	01	011	Año, mes, día	
3	06	012	3	01	013	Hora, minuto, segundo	
						(Secuencia para la representación del tipo de sensor, calificador significativo del sensor y estado de funcionamiento)	
			0	02	007	Tipo de sensor del instrumento de medición del nivel de agua	
			0	08	015	Calificador significativo del sensor	
			0	08	032	Estado de funcionamiento	
			3	06	029	Secuencia para la representación de información sobre el muestreo del tsunámetro respecto de las alturas de la columna de agua en el informe de la serie temporal	
3	06	013				(Secuencia para la representación del nivel y residuo de agua en la serie temporal)	Fecha de referencia para la serie temporal Hora de referencia para la serie temporal
			3	06	012	Secuencia para la representación del tipo de sensor, calificador significativo del sensor y estado de funcionamiento	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	013	Hora, minuto, segundo	
			0	22	120	Verificación automática del nivel del agua en una estación de mareas	

(continúa)

3	06	014	0	22	121	Verificación manual del nivel del agua en una estación de mareas	Añadido para inicializar la hora de referencia Añadido a cada valor de datos de la serie temporal
			0	04	015	Incremento de tiempo	
			0	04	065	Incremento de tiempo abreviado	
			1	02	000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	22	038	Altura de las mareas con relación al cero hidrográfico local	
			0	22	040	Altura residual meteorológica de las mareas (positiva o negativa)	
						(Secuencia para la representación del nivel de agua en la serie temporal, similar a 3 06 013, pero sin residuos)	
			3	06	012	Secuencia para la representación del tipo de sensor, calificador significativo del sensor y estado de funcionamiento	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	013	Hora, minuto, segundo	
			0	22	120	Verificación automática del nivel del agua en una estación de mareas	
			0	22	121	verificación manual del nivel del agua en una estación de mareas	
			0	04	015	Incremento de tiempo	
3	06	016	0	04	065	Incremento de tiempo abreviado	Añadido para inicializar la hora de referencia Añadido a cada valor de datos de la serie temporal
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	22	038	Altura de las mareas con relación al cero hidrográfico local	
						(Secuencia para la representación de datos meteorológicos complementarios asociados con datos sobre el nivel de agua)	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	013	Hora, minuto, segundo	
			0	10	004	Presión	
			0	10	051	Presión reducida al nivel medio del mar	
						Nivel de la estación	

(continúa)

3	06	017	02	032	Datos de temperatura y humedad	
			07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			02	002	Tipo de instrumentos para la medición del viento	
			08	021	Significación temporal	= 2 promediada en el tiempo
			04	025	Período o desplazamiento de tiempo	P. ej. = 1 para 1 minuto, = 10 para 10 minutos
			11	001	Dirección del viento	
			11	002	Velocidad del viento	
			04	025	Período o desplazamiento de tiempo	En minutos
			11	043	Dirección máxima de las ráfagas de viento	
			11	041	Velocidad máxima de las ráfagas de viento	
			25	026	Voltaje de la batería (intervalo amplio)	Voltaje de la batería de la EMA
			12	060	Temperatura interna del recinto de la EMA	
					(Perfil de la temperatura subsuperficial (gran exactitud/ precisión) con banderines de calidad)	
			02	032	Indicador de digitalización	= 0 profundidades fijas del sensor
			08	034	Calificador de medición de la temperatura/salinidad	
			06	000	Repetición diferida de 6 descriptores	
			31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	Número de profundidades
			07	065	Presión del agua	En Pa
			08	080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	
			33	050	Banderín de calidad mundial del GTSP	
			22	045	Temperatura del mar/agua	En K con tres decimales
			08	080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	
			33	050	Banderín de calidad mundial del GTSP	
			08	034	Calificador de medición de la temperatura/salinidad	Fijar en faltante (anular)
					(Perfil de la temperatura subsuperficial (gran exactitud/ precisión) con banderines de calidad)	
3	06	018	02	032	Indicador de digitalización	= 0 profundidades fijas del sensor
			08	034	Calificador de medición de la temperatura/salinidad	
			09	000	Repetición diferida de 9 descriptores	
			31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	Número de profundidades
			07	065	Presión del agua	En Pa
			08	080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	
			33	050	Banderín de calidad mundial del GTSP	
			22	045	Temperatura del mar/agua	En K con tres decimales
			08	080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	

(continúa)

3	06	019	0	33	050	Banderín de calidad mundial del GTSP	Fijar en faltante (anular)
			0	22	064	Salinidad	
			0	08	080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	
			0	33	050	Banderín de calidad mundial del GTSP	
			0	08	034	Calificador de medición de la temperatura/salinidad	
						(Identificación del informe sobre mareas, verificaciones del nivel del agua, incrementos de tiempo)	
			0	01	075	Identificación de la estación de observación de mareas	Alfanumérica
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			0	22	042	Temperatura del agua/mar	
			0	22	120	Verificación automática del nivel del agua en una estación de mareas	
3	06	020	0	22	121	Verificación manual del nivel del agua en una estación de mareas	Minutos
			0	04	015	Incremento de tiempo (véase la nota 1)	
			0	04	065	Incremento de tiempo abreviado	
						(Identificación del informe sobre mareas, verificaciones del nivel del agua, período o desplazamiento de tiempo, incremento de tiempo) (Véase la nota 2)	
			0	01	075	Identificación de la estación de observación de mareas	Alfanumérica
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			0	22	042	Temperatura del mar/agua	
			0	22	120	Verificación automática del nivel del agua en una estación de mareas	
			0	22	121	Verificación manual del nivel del agua en una estación de mareas	
			0	04	075	Período o desplazamiento de tiempo abreviado	
			0	04	065	Incremento de tiempo abreviado	
3	06	021				(Parámetros meteorológicos en la estación de observación de mareas)	Alfanumérica
			0	01	075	Identificación de la estación de observación de mareas	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			0	22	122	Verificación automática de los datos meteorológicos en una estación de mareas	
			0	22	123	Verificación manual de los datos meteorológicos en una estación de mareas	
			0	12	001	Temperatura/temperatura del aire	
			3	03	002	Viento al nivel de la presión	

(continúa)

3	06	022		(Altura de la marea)
			0 01 075	Identificación de la estación de mareas
			3 01 011	Año, mes, día
			3 01 012	Hora, minuto
			0 22 038	Altura de las mareas con relación al cero hidrográfico local
3	06	023	0 22 039	Altura residual meteorológica de las mareas (positiva o negativa)
			0 01 015	Nombre de la estación o emplazamiento
			3 01 023	Latitud/longitud (precisión aproximada)
			3 01 011	Año, mes, día
			3 01 012	Hora, minuto
			0 22 038	Altura de las mareas con relación al cero hidrográfico local
			0 22 039	Altura residual meteorológica de las mareas (positiva o negativa)
			0 22 120	Verificación automática del nivel del agua en una estación de mareas
			0 22 121	Verificación manual del nivel del agua en una estación de mareas
3	06	024		(Series sobre la altura de las mareas) (Véase la nota 3)
			3 06 020	Identificación del informe sobre las mareas, verificaciones del nivel del agua, período o desplazamiento de tiempo, incremento de tiempo
			1 02 006	Repetir 2 descriptores 6 veces
			0 22 038	Altura de las mareas con relación al cero hidrográfico local
			0 22 039	Altura residual meteorológica de las mareas (positiva o negativa)
3	06	025		(Series sobre la altura de las mareas)
			3 06 019	Identificación del informe sobre las mareas, verificaciones del nivel del agua, incrementos de tiempo
			1 02 006	Repetir 2 descriptores 6 veces
			0 22 038	Altura de las mareas con relación al cero hidrográfico local
			0 22 039	Altura residual meteorológica de las mareas (positiva o negativa)
3	06	027		(Secuencia para la representación de identificadores de boya DART, identificación de transmisor, tipo de tsunámetro y hora en que el mensaje es transmitido al sistema terreno)
			0 01 005	Identificador de boya/plataforma
			0 01 052	Identificador del transmisor de la plataforma
			0 02 047	Tipo de tsunámetro para niveles profundos del océano

(continúa)

		3 01 011	Año, mes, día	Hora en que el mensaje es transmitido al sistema terreno
		3 01 013	Hora, minuto, segundo	
3 06 028			(Secuencia para la representación de la hora de observación y de informes diarios de posición de boyas DART)	Hora de observación
		3 06 027	Secuencia para la representación de identificadores de boya DART, identificación del transmisor, tipo tsunámetro y hora en que el mensaje es transmitido al sistema terreno	
		3 01 011	Año, mes, día	
		3 01 013	Hora, minuto, segundo	
		3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
3 06 029			(Secuencia para la representación de información sobre el muestreo del tsunámetro respecto de las alturas de la columna de agua en el informe de la serie temporal)	Segundos Segundos
		0 25 170	Intervalo de muestreo (tiempo)	
		0 25 1171	Período de promediación de la muestra	
		0 25 172	Número de muestras	
3 06 030			(Secuencia para la representación de informes horarios estándar de boyas DART)	Situación del mensaje Fecha/hora de referencia de la serie temporal CPU del BPR DSP del módem acústico Módem acústico Añadido para reinicializar la hora de referencia
		3 06 027	Secuencia para la representación de identificadores de boya DART, identificación del transmisor, tipo de tsunámetro y hora en que el mensaje es transmitido al sistema terreno	
		3 06 029	Secuencia para la representación de información sobre el muestreo del tsunámetro respecto de las alturas de la columna de agua en el informe de la serie temporal	
		1 11 000	Repetición diferida de 11 descriptores	
		0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
		0 33 002	Información sobre la calidad	
		3 01 011	Año, mes, día	
		3 01 013	Hora, minuto, segundo	
		0 25 025	Voltaje de la batería	
		0 25 025	Voltaje de la batería	
		0 25 026	Voltaje de la batería (intervalo amplio)	
		0 22 185	Recuento de transmisiones del BPR	
		0 04 015	Incremento de tiempo	

(continúa)

3	06	031	0	04	065	Incremento de tiempo abreviado	Añadido a cada valor de datos de la serie temporal
			1	01	004	Repetir 1 descriptor 4 veces	
			0	22	182	Altura de la columna de agua	
						(Secuencia para la representación de informes de tsunamis mediante boyas DART y de informes de tsunami ampliados)	
			3	06	027	Secuencia para la representación de identificadores de boya DART, identificación del transmisor, tipo de tsunámetro y hora en que el mensaje es transmitido al sistema terreno	Situación del mensaje Hora de detección del tsunami
			3	06	029	Secuencia para la representación de información sobre el muestreo del tsunámetro respecto de las alturas de la columna de agua en el informe de la serie temporal	
			0	01	053	Número de secuencia del informe de tsunámetro desencadenado por un tsunami	
			0	33	002	Información sobre la calidad	
			3	01	011	Año, mes, día	Fecha/hora de referencia de la serie temporal
			3	01	013	Hora, minuto, segundo	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	013	Hora, minuto, segundo	
			0	22	185	Recuento de transmisiones del BPR	Determinación del valor real notificado en la serie temporal
			0	22	182	Altura de la columna de agua	
			0	04	016	Incremento de tiempo	
			0	04	066	Incremento de tiempo abreviado	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	Añadido para reinicializar la hora de referencia
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	22	184	Desviación de la altura de la columna de agua respecto del valor de referencia	
						(Salinidad de la superficie)	
3	06	033	0	02	033	Método de medición de la salinidad/profundidad	
			0	07	063	Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua (cm)	
			0	22	064	Salinidad	
3	06	034				(Corriente en la superficie)	
			0	02	031	Duración y hora de medición de la corriente	
			0	03	010	Método de medición de la corriente de mar/agua	

(continúa)

3	06	035	0	02	040	Método para eliminar los efectos de la velocidad y del movimiento de la plataforma en la medición de la corriente	
			0	22	005	Dirección de la corriente en la superficie de mar	
			0	22	032	Velocidad de la corriente en la superficie del mar	
						(Perfil de temperatura y salinidad)	
			1	12	000	Repetición diferida de 12 descriptores	
			0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			0	07	062	Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua	En metros
			0	08	080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	= 13 profundidad a un nivel dado
			0	33	050	Banderín de calidad mundial del GTSP	
			0	07	065	Presión del agua	
			0	08	080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	= 10 presión a un nivel dado
			0	33	050	Banderín de calidad mundial del GTSP	
			0	22	043	Temperatura del mar/agua	
			0	08	080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	= 11 temperatura a un nivel dado
			0	33	050	Banderín de calidad mundial del GTSP	
			0	22	064	Salinidad	= 12 salinidad a un nivel dado
			0	08	080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	
			0	33	050	Banderín de calidad mundial del GTSP	
3	06	036				(Perfil de la corriente)	
			1	12	000	Repetición diferida de 12 descriptores	
			0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			0	07	062	Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua	En metros
			0	08	080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	= 13 profundidad a un nivel dado
			0	33	050	Banderín de calidad mundial del GTSP	
			0	07	065	Presión del agua	
			0	08	080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	= 10 presión a un nivel dado
			0	33	050	Banderín de calidad mundial del GTSP	
			0	22	031	Velocidad de la corriente	
			0	08	080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	= 14 velocidad de la corriente a un nivel dado
			0	33	050	Banderín de calidad mundial del GTSP	
			0	22	004	Dirección de la corriente	
			0	08	080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	= 15 dirección de la corriente a un nivel dado
			0	33	050	Banderín de calidad mundial del GTSP	

(continúa)

3	06	037	1	09	000	(Datos de perfil del oxígeno disuelto)	
			0	31	002	Repetición diferida de 9 descriptores	
			0	07	062	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			0	08	080	Profundidad por debajo de la superficie del mar/ agua	
			0	08	080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	= 13 profundidad a un nivel dado
			0	33	050	Banderín de calidad mundial del GTSP	
			0	07	065	Presión del agua	
			0	08	080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	= 10 presión a un nivel dado
			0	33	050	Banderín de calidad mundial del GTSP	
			0	22	188	Oxígeno disuelto	
			0	08	080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	= 16 oxígeno disuelto a un nivel dado
			0	33	050	Banderín de calidad mundial del GTSP	
						(Secuencia para la representación de observaciones meteorológicas marinas normalizadas de superficie desde boyas fijas)	
3	06	038	0	10	004	Presión	
			0	10	051	Presión reducida al nivel medio del mar	
			0	07	033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	Altura del sensor de temperatura del aire/ humedad
			0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	A la altura de observación
			0	12	103	Temperatura del punto de rocío	A la altura de observación
			0	13	003	Humedad relativa	Con respecto al agua a todas las temperaturas
			0	07	033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	Altura del sensor de velocidad del viento
			0	08	021	Significación temporal	=2 promediada en el tiempo
			0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	Período en que se han promediado los vientos
			0	11	001	Dirección del viento	A la altura de observación
			0	11	002	Velocidad del viento	A la altura de observación
			0	08	021	Significación temporal	Fijar en faltante (anular)
			0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	Período de tiempo en que se observan ráfagas máximas
			0	11	041	Velocidad máxima de las ráfagas de viento	
			0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	Fijar en faltante (anular)

(continúa)

3	06	039	0	07	033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	Fijar en faltante (anular)
			0	02	005	Precisión de la observación de la temperatura	
			0	07	063	Profundidad por debajo de la superficie del mar/ agua (cm)	
			0	22	049	Temperatura en la superficie del mar	
						(Secuencia para la representación de mediciones básicas de las olas)	
			0	22	078	Duración del registro de las olas	
			0	22	070	Altura significativa de las olas	
			0	22	073	Altura máxima de las olas	
			0	22	074	Período medio de las olas	
			0	22	071	Período espectral máximo de las olas	
3	06	040	0	22	076	Dirección de la cual provienen las olas dominantes	Número de intervalos de frecuencia
			0	22	077	Dispersión direccional de la ola dominante	
						(Secuencia para la representación de mediciones detalladas del espectro de las olas)	
			0	22	078	Duración del registro de las olas	
			0	22	082	Densidad espectral máxima no direccional de las olas	
			1	06	000	Repetición diferida de 6 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	22	080	Frecuencia central de las bandas de olas	
			0	22	069	Densidad espectral de las olas	
			0	22	086	Dirección principal de donde provienen las olas	
3	06	041	0	22	087	Dirección principal de donde provienen las olas	= 0 profundidades fijas del sensor
			0	22	088	Primera coordenada polar normalizada obtenida con los coeficientes de Fourier	
			0	22	089	Segunda coordenada polar normalizada obtenida con los coeficientes de Fourier	
						(Perfil de profundidad y temperatura (gran exactitud/ precisión))	
			0	02	032	Indicador de digitalización	
			1	02	000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	07	062	Profundidad por debajo de la superficie del mar/ agua	
			0	22	043	Temperatura del mar/agua	
						(Medición del viento desde boyas a la deriva)	
3	06	042	0	02	169	Tipo de anemómetro	P. ej. = 2 WOTAN, = 3 anemómetro acústico

(continúa)

3	06	043	0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	Altura del anemómetro sobre la superficie del agua o altura efectiva para WOTAN
			0 08 021	Significación temporal	= 2 promediada en el tiempo
			0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	Período de promediación en minutos
			0 11 001	Dirección del viento	A la altura de medición
			0 11 002	Velocidad del viento	A la altura de medición
				(Observaciones marinas biogeoquímicas y de radiación)	
			0 41 001	pCO ₂	
			0 08 043	Tipo de componente atmosférico químico o físico	Fijar en 3 (dióxido de carbono)
			0 15 028	Fracción molar del componente/contaminante atmosférico en el aire seco	
			0 08 043	Tipo de componente atmosférico químico o físico	Anular
			0 13 080	pH del agua	
			0 41 005	Turbiedad	
			0 41 003	Nitratos disueltos	
			0 22 188	Oxígeno disuelto	
			0 41 002	Fluorescencia	
			1 06 000	Repetición diferida de 6 descriptores	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida	
			0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo (horas)	Fijar en -1 (hora anterior)
			0 14 002	Radiación de onda larga integrada en un período determinado	Radiación de onda larga descendente
			0 14 002	Radiación de onda larga integrada en un período determinado	Radiación de onda larga ascendente
			0 14 012	Radiación de onda larga neta, integrada en un período determinado	
			0 14 004	Radiación de onda corta integrada en un período determinado	
			0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo (horas)	Anular

Notas:

- 1) La gama de valores del parámetro 0 04 015 está limitada de -99 a 99; la secuencia común D 06 019 de CREX es la secuencia original con solo 2 caracteres para el descriptor correspondiente.
- 2) Esta secuencia queda relegada por utilización incorrecta del descriptor 0 04 075; en su lugar debería utilizarse la secuencia 3 06 019.
- 3) Esta secuencia queda relegada por utilización incorrecta del descriptor 0 04 075 en la secuencia 0 06 020; en su lugar debería utilizarse la secuencia 3 06 025.

Categoría 07 — Secuencias de los informes de las observaciones de superficie (tierra)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	07	001	3 01 031	(Estación de baja altitud) Identificación y tipo de estación, fecha/hora, localización (gran exactitud), altura de la estación	Informe básico de observación de superficie
			3 02 011	Estación de baja altitud	
3	07	002	3 01 032	(Estación de baja altitud) Identificación y tipo de estación, fecha/hora, localización (exactitud aproximada), altura de la estación	Informe básico de observación de superficie
			3 02 011	Estación de baja altitud	
3	07	003	3 07 001	(Estación de baja altitud) Estación de baja altitud	Localización (gran exactitud) e informe básico
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 02 005	Capa de nubes	
3	07	004	3 07 002	(Estación de baja altitud) Estación de baja altitud	Localización (exactitud aproximada) e informe básico
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 02 005	Capa de nubes	
3	07	005	3 07 001	(Estación de baja altitud) Estación de baja altitud	Localización (gran exactitud) e informe básico 4 capas
			1 01 004	Repetir 1 descriptor 4 veces	
			3 02 005	Capa de nubes	
3	07	006	3 07 002	(Estación de baja altitud) Estación de baja altitud	Localización (exactitud aproximada) e informe básico 4 capas
			1 01 004	Repetir 1 descriptor 4 veces	
			3 02 005	Capa de nubes	

(continúa)

3	07	007	3	01	031	(Estación de gran altitud) Identificación y tipo de estación, fecha/hora, localización (gran exactitud), altura de la estación	Informe básico de observación de superficie
			3	02	012	Estación de gran altitud	
3	07	008	3	01	032	(Estación de gran altitud) Identificación y tipo de estación, fecha/hora, localización (exactitud aproximada), altura de la estación	Informe básico de observación de superficie
			3	02	012	Estación de gran altitud	
3	07	009	3	01	031	Identificación y tipo de estación, fecha/hora, localización (gran exactitud), altura de la estación	
			3	02	013	Informe básico de observación de superficie	
3	07	011				(Parte principal de los datos para la representación de la clave METAR/SPECI en BUFR)	YY GG, gg Altura de un anemómetro Altura de un termómetro
			0	01	063	Indicador de ubicación de la OACI	
			0	02	001	Tipo de estación	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			3	01	024	Latitud/longitud (exactitud aproximada), altura de la estación	
			0	07	006	Altura por encima de la estación	
			0	11	001	Dirección del viento	
			0	11	016	Dirección sinistrorsa extrema de un viento variable	
			0	11	017	Dirección dextrorsa extrema de un viento variable	
			0	11	002	Velocidad del viento	
			0	11	041	Velocidad máxima de las ráfagas de viento	
			0	07	006	Altura por encima de la estación	
			0	12	001	Temperatura/temperatura del aire	
			0	12	003	Temperatura del punto de rocío	
			0	10	052	Ajuste del altímetro (QNH)	
			0	20	009	Indicador general del tiempo (TAF/METAR)	
3	07	012				(Visibilidad horizontal)	Hasta 3 Dirección de la visibilidad observada
			1	03	000	Repetición diferida de 3 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	08	023	Estadísticas de primer orden	
			0	05	021	Rumbo o azimut	
3	07	013	0	20	001	Visibilidad horizontal (Alcance visual en pista)	
			1	06	000	Repetición diferida de 6 descriptores	

(continúa)

			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	Hasta 4
			0	01	064	Designador de la pista	
			0	08	014	Calificador para el alcance visual en pista	
			0	20	061	Alcance visual en pista	
			0	08	014	Calificador para el alcance visual en pista	
			0	20	061	Alcance visual en pista	
			0	20	018	Tendencia del alcance visual en pista	
3	07	014	(Tiempo significativo presente o previsto)			Hasta 3	
			1	01	000		Repetición diferida de 1 descriptor
			0	31	001		Factor de repetición diferida del descriptor
			0	20	019		Tiempo significativo presente o previsto
3	07	015	(Grupo(s) de nubes)			N _s N _s N _s , CC, h _s h _s h _s	
			1	01	000		Repetición diferida de 1 descriptor
			0	31	001		Factor de repetición diferida del descriptor
			3	02	005		Capa de nubes
			0	20	002	Visibilidad vertical	
			(Fenómenos meteorológicos significativos recientes)				
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	Hasta 3
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
0	20	020	Fenómenos meteorológicos significativos recientes				
3	07	017	(Cizalladura del viento en la(s) pista(s))				
			1	01	000		Repetición diferida de 1 descriptor
			0	31	001		Factor de repetición diferida del descriptor
			0	11	070		Designador de la pista afectada por la cizalladura del viento (incluido ALL)
3	07	018	(Pronóstico de tipo tendencia para el aterrizaje)			Hasta 2 FM, TL, AT GG, gg Hasta 1 Hasta 1 w'w'	
			0	08	016		Calificador de cambio de un pronóstico de tipo tendencia o de un pronóstico de aeródromo
			1	02	000		Repetición diferida de 2 descriptores
			0	31	001		Factor de repetición diferida del descriptor
			0	08	017		Calificador de la hora a la cual se espera que se produzca el cambio previsto
			3	01	012		Hora, minuto
			1	04	000		Repetición diferida de 4 descriptores
			0	31	001		Factor de repetición diferida del descriptor
			0	07	006		Altura por encima de la estación
			0	11	001		Dirección del viento
			0	11	002		Velocidad del viento
			0	11	041		Velocidad máxima de las ráfagas de viento
			0	20	009		Indicador general del tiempo (TAF/METAR)
			1	01	000		Repetición diferida de 1 descriptor
			0	31	001		Factor de repetición diferida del descriptor
			0	20	001		Visibilidad horizontal
			3	07	014		Tiempo significativo presente o previsto

(continúa)

3	07	020	3	07	011	(METAR/SPECI corto)	
			3	07	014	Parte principal de los datos para la representación de la clave METAR/SPECI en BUFR	
			3	07	016	Tiempo significativo presente o previsto	w'w'
3	07	021	3	07	016	Fenómenos meteorológicos significativos recientes	REw'w'
						(Secuencia total para la representación de la clave METAR/SPECI en BUFR)	
			3	07	011	Parte principal de los datos para la representación de la clave METAR/SPECI en BUFR	
			3	07	012	Visibilidad horizontal	D _v VVVV
			3	07	013	Alcance visual en pista	D _R D _R /V _R V _R V _R V _R
			3	07	014	Tiempo significativo presente o previsto	w'w'
			3	07	015	Grupo(s) de nubes	
			3	07	016	Fenómenos meteorológicos significativos recientes	REw'w'
			3	07	017	Cizalladura del viento en la(s) pista(s)	
			3	07	018	Pronóstico de tipo tendencia para el aterrizaje	
3	07	022	3	07	015	Grupo(s) de nubes	
						(Datos terrestres del Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS))	
			0	01	015	Nombre de la estación o emplazamiento	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto,	
			3	01	022	Latitud/longitud (gran exactitud), altura de la estación	
			0	08	021	Significación temporal	= 23 período de control
			0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	
			0	10	004	Presión	
			0	12	001	Temperatura/temperatura del aire	
			0	13	003	Humedad relativa	
			0	33	038	Banderines de calidad para datos del GNSS basados en tierra	
			0	08	022	Número total (con relación a la acumulación o el promedio)	Número de satélites del GNSS utilizados
			1	06	025	Repetir 6 descriptores 25 veces	
			0	02	020	Clasificación de los satélites	
			0	01	050	Número de identificación del transmisor de la plataforma	
			0	05	021	Rumbo o azimut	
			0	07	021	Elevación	
			0	15	031	Retardo del trayecto atmosférico en la señal del satélite	
			0	15	032	Error estimado en un retardo de trayecto atmosférico	
			0	08	060	Significación del modo de exploración de la muestra	= 5 para norte/sur

I.2 – BUFR Tabla D/07 – 5

0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
0	15	079	Retraso del trayecto cenital debido a una atmósfera neutra	
0	15	080	Error estimado en el retraso del trayecto cenital en una atmósfera neutra	
0	08	022	Número total (con relación a la acumulación o el promedio)	
0	33	093	Banderines de calidad ampliados para datos GNSS terrestres	
0	15	089	Retraso del trayecto cenital debido a una atmósfera hidrostática neutra	
0	15	035	Componente del retraso del trayecto cenital debido al vapor de agua	
1	02	002	Repetir 2 descriptores 2 veces	
0	08	060	Significación del modo de exploración de la muestra	= 5 norte/sur o = 6 este/oeste
0	15	083	Gradiente en atmósfera neutra estimado a través del GNSS	
2	01	131	Cambio de anchura de datos	
2	02	129	Cambio de escala	
0	13	016	Agua precipitable	
2	02	000	Cambio de escala	Anular
2	01	000	Cambio de anchura de datos	Anular
0	15	011	Log ₁₀ de la densidad de electrones integrada	
<i>Retraso total inclinado</i>				
1	31	000	Repetición diferida de 31 descriptores	
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
0	25	060	Identificación del <i>software</i>	
0	08	021	Significación temporal	Fijar en faltante = 0
0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	
0	33	093	Banderines de calidad ampliados para datos GNSS terrestres	
1	25	000	Repetición diferida de 25 descriptores	
0	31	001	Factores de repetición diferida del descriptor	Cantidad de satélites GNSS utilizados
0	02	020	Clasificación de los satélites	
0	01	050	Número de identificación del transmisor de la plataforma	
0	01	150	Sistema de coordenadas de referencia	= 5° sistema de coordenadas ECF
0	02	127	Cambio de escala	
3	04	030	Ubicación de la plataforma	
2	02	000	Cambio de escala	
0	05	021	Rumbo o azimut	
0	07	021	Elevación	
0	15	038	Retraso del trayecto debido a una atmósfera neutra	
0	15	039	Error estimado en el retraso del trayecto en una atmósfera neutra	
0	15	090	Retraso del trayecto debido a una atmósfera hidrostática neutra	

(continúa)

3	07	030	0	15	081	Retraso del trayecto húmedo debido a una atmósfera neutra	=5 norte/sur o = 6 este/oeste
			0	15	082	Vapor de agua integrado en el trayecto	
			0	15	079	Retraso del trayecto cenital debido a una atmósfera neutra	
			0	15	089	Retraso del trayecto cenital debido a una atmósfera hidrostática neutra	
			0	15	035	Componente del retraso del trayecto cenital debido al vapor de agua	
			1	02	002	Repetir dos descriptores dos veces	
			0	08	060	Significación del modo de exploración de la muestra	
			0	15	083	Gradiente en atmósfera neutra estimado a través del GNSS	
			0	15	084	Residuos de mínimos cuadrados en el GNSS	
			0	15	085	Retraso por efectos multitrayecto en el GNSS	
			0	15	086	Función de mapeo hidrostático del GNSS	
			0	15	087	Función de mapeo húmedo del GNSS	
			0	15	088	Función de mapeo de gradiente del GNSS	
			0	15	011	Log ₁₀ de la densidad de electrones integrada	
						(Datos sobre el ozono - observación única)	
3	07	031	0	15	001	Ozono total	Número de mediciones = 4 valor medio Valor promedio de las mediciones de ozono = 9 mejor estimación de la desviación estándar Mejor estimación de la desviación estándar de la medición del ozono = 11 media armónica Valor de la media armónica de la masa de aire
			0	15	002	Masa de aire (correspondiente a una trayectoria oblicua a una altura de 22 km)	
		031				(Datos sobre el ozono - observaciones promediadas)	
			0	08	022	Número total (con relación a la acumulación o el promedio)	
			0	08	023	Estadísticas de primer orden	
			0	15	001	Ozono total	
			0	08	023	Estadísticas de primer orden	
			0	15	001	Ozono total	
			0	08	023	Estadísticas de primer orden	
			0	15	002	Masa de aire (correspondiente a una trayectoria oblicua a una altura de 22 km)	
3	07	041				(Medición del ozono total con un espectrofotómetro Brewer situado en tierra, obtenida mediante una sola observación)	Medición del ozono Medición del ozono
			3	01	001	Números de bloque y de la estación de la OMM	
			0	01	015	Nombre de la estación o emplazamiento	
			3	01	024	Latitud/longitud (exactitud aproximada), altura de la estación	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	

(continúa)

3	07	042	3	01	070	Instrumento para la medición del ozono – espectrofotómetro Brewer	
			3	07	030	Datos sobre el ozono – observación única	
						(Medición del ozono total con un espectrofotómetro Brewer situado en tierra, obtenida mediante observaciones promediadas)	
			3	01	001	Números de bloque y de la estación de la OMM	
			0	01	015	Nombre de la estación o emplazamiento	
			3	01	024	Latitud/longitud (exactitud aproximada), altura de la estación	
			3	01	011	Año, mes, día	Medición del ozono
			3	01	012	Hora, minuto	Medición del ozono
			0	08	021	Significación temporal	= 8 media de conjunto
			0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	Período de tiempo (minutos) para el cálculo del promedio
3	07	043	3	01	070	Instrumento para la medición del ozono – espectrofotómetro Brewer	
			3	07	031	Datos sobre el ozono – observaciones promediadas	
						(Medición del ozono total con un espectrofotómetro Dobson situado en tierra, obtenida mediante una sola observación)	
			3	01	001	Números de bloque y de la estación de la OMM	
			0	01	015	Nombre de la estación o emplazamiento	
			3	01	024	Latitud/longitud (exactitud aproximada), altura de la estación	
			3	01	011	Año, mes, día	Medición del ozono
			3	01	012	Hora, minuto	Medición del ozono
			3	01	074	Instrumento para la medición del ozono – espectrofotómetro Dobson	
			3	07	030	Datos sobre el ozono – observación única	
3	07	044				(Medición del ozono total con un espectrofotómetro Dobson situado en tierra, obtenida mediante observaciones promediadas)	
			3	01	001	Números de bloque y de la estación de la OMM	
			0	01	015	Nombre de la estación o emplazamiento	
			3	01	024	Latitud/longitud (exactitud aproximada), altura de la estación	
			3	01	011	Año, mes, día	Medición del ozono
			3	01	012	Hora, minuto	Medición del ozono
			0	08	021	Significación temporal	= 8 media del conjunto
			0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	Período de tiempo (minutos) para el cálculo del promedio

(continúa)

3	07	045	3	01	074	Instrumento para la medición del ozono – espectrofotómetro Dobson				
			3	07	031	Datos sobre el ozono – observaciones promediadas				
						(Parte principal de METAR/SPECI), en sustitución de 3 07 011				
			0	01	063	Indicador de ubicación de la OACI	CCCC			
			0	08	079	Estado del producto	METAR SPECI COR			
			0	02	001	Tipo de estación	AUTO			
			3	01	011	Año, mes, día	YY			
			3	01	012	Hora, minuto	GGgg			
			3	01	023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)				
			0	07	030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar				
			0	07	031	Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar				
			0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	= 10 m (si no se dispone del valor real)			
			0	11	001	Dirección del viento	ddd			
			0	11	016	Dirección sinistrorsa extrema de un viento variable	d _n d _n d _n			
			0	11	017	Dirección dextrorsa extrema de un viento variable	d _x d _x d _x			
			0	08	054	Calificador de la velocidad del viento o las ráfagas de viento	P			
			0	11	083	Velocidad del viento (véase la nota 1)	ff- km/h			
			0	11	084	Velocidad del viento (véase la nota 1)	ff - kt			
			0	11	002	Velocidad del viento (véase la nota 1)	ff - m/s			
			0	08	054	Calificador de la velocidad del viento o las ráfagas de viento	P			
			0	11	085	Velocidad máxima de las ráfagas de viento (véase la nota 2)	f _m f _m - km/h			
			0	11	086	Velocidad máxima de las ráfagas de viento (véase la nota 2)	f _m f _m - kt			
			0	11	041	Velocidad máxima de las ráfagas de viento (véase la nota 2)	f _m f _m - m/s			
			0	08	054	Calificador de la velocidad del viento o las ráfagas de viento	Fijar en faltante (anular)			
			0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	= 2 m (si no se dispone del valor real)			
			0	12	023	Temperatura	T´T´ - Celsius			
			0	12	024	Temperatura del punto de rocío	T´ _d T´ _d - Celsius			
			0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)			
			0	10	052	Ajuste del altímetro (QNH)	QP _H P _H P _H P _H			
			0	20	009	Indicador general del tiempo (TAF/METAR)	CAVOK			
						(Visibilidad METAR/SPECI)				
			3	07	046	0	20	060	Visibilidad horizontal reinante	VVVV o VVVVNDV
						1	02	000	Repetición diferida de 2 descriptores	
						0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	Hasta 2

(continúa)

3	07	047	0	05	021	Rumbo o azimut	Dirección de la visibilidad mínima observada Dv
			0	20	059	Visibilidad horizontal mínima	V _N V _N V _N V _N
						(Nubes METAR/SPECI/TAF), en sustitución de 3 07 015)	
			1	05	000	Repetición diferida de 5 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	08	002	Significación vertical (observaciones en superficie)	
			0	20	011	Nubosidad	N _s N _s N _s
			0	20	012	Tipo de nubes	CC
			0	20	013	Altura de la base de las nubes	h _s h _s h _s - m
			0	20	092	Altura de la base de las nubes	h _s h _s h _s - ft
3	07	048	0	20	002	Visibilidad vertical	VVh _s h _s h _s - m
			0	20	091	Visibilidad vertical	VVh _s h _s h _s - ft
						(Pronóstico de tipo tendencia), en sustitución de 3 07 018	
			0	08	016	Calificador de cambio de un pronóstico de tipo tendencia o de un pronóstico de aeródromo	TTTTT NOSIG
			1	02	000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	= 0, 1 o 2
			0	08	017	Calificador de la hora a la cual se espera se produzca el cambio previsto	TT
			3	01	012	Hora, minuto	GGgg
			1	02	000	Repetición diferida de 12 descriptores	
			0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	= 0 o 1
			0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	= 10 m (si no se dispone del valor real)
			0	11	001	Dirección del viento	ddd
			0	08	054	Calificador de la velocidad del viento o de las ráfagas de viento	P
			0	11	083	Velocidad del viento (véase la nota 1)	ff - km/h
			0	11	084	Velocidad del viento (véase la nota 1)	ff - kt
			0	11	002	Velocidad del viento (véase la nota 1)	ff - m/s
			0	08	054	Calificador de la velocidad del viento o de las ráfagas de viento	P
			0	11	085	Velocidad máxima de las ráfagas de viento (véase la nota 2)	f _m f _m - km/h
			0	11	086	Velocidad máxima de las ráfagas de viento (véase la nota 2)	f _m f _m - kt
			0	11	041	Velocidad máxima de las ráfagas de viento (véase la nota 2)	f _m f _m - m/s
			0	08	054	Calificador de la velocidad del viento o de las ráfagas de viento	Fijar en faltante (anular)
			0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
			0	20	009	Indicador general del tiempo (TAF/METAR)	CAVOK NSW NSC
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	

(continúa)

3	07	049	0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	= 0 o 1
			0	20	060	Visibilidad horizontal reinante	VVVV
			3	07	014	Tiempo significativo presente o previsto	Intensidad del estado del tiempo y fenómenos meteorológicos w'w'
			3	07	047	Nubes METAR/SPECI/TAF, en sustitución de 3 07 015	N _s N _s N _s h _s h _s h _s
						(Estado del mar)	
			1	02	000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	= 0 o 1
			0	22	043	Temperatura del mar/agua	T _s T _s
			0	22	021	Altura de las olas	S'
						(Estado de la pista)	
3	07	050	1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	= 0 o 1
			0	20	085	Estado general de la pista	SNOCLO
			1	02	000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	01	064	Designador de la pista	D _R D _R
			0	20	085	Estado general de la pista	CLRD//
			1	05	000	Repetición diferida de 5 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	01	064	Designador de la pista	D _R D _R
			0	20	086	Depósitos en la pista	E _R
			0	20	087	Contaminación en la pista	C _R
			0	20	088	Espesor de los depósitos en la pista	e _R e _R
			0	20	089	Coeficiente de rozamiento de la pista	B _R B _R
						(METAR/SPECI completo), en sustitución de 3 07 021	
3	07	051	3	07	045	Parte principal de los datos METAR/SPECI , en sustitución de 3 07 011	
			3	07	046	Visibilidad METAR/SPECI	VVVV o VVVVNDV V _N V _N V _N V _N D _V
			3	07	013	Alcance visual en pista	RD _R D _R /V _R V _R V _R V _R
			3	07	014	Tiempo significativo presente o previsto	Intensidad del tiempo y fenómenos meteorológicos w'w'
			3	07	047	Nubes METAR/SPECI/TAF, en sustitución de 3 07 015	N _s N _s N _s h _s h _s h _s
			3	07	016	Fenómenos meteorológicos significativos recientes	REw'w'
			3	07	017	Cizalladura del viento en la(s) pista(s))	WS RD _R D _R
			3	07	049	Estado del mar	WT _s T _s /SS'
			3	07	050	Estado de la pista	RD _R D _R E _R C _R e _R e _R B _R B _R

(continúa)

		1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
		0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	= 0 a 3 normalmente
3	07	048	Predicción de tipo tendencia, en sustitución de 3 07 018	
			(Identificación de la predicción de aeródromo e intervalo del tiempo)	
		0 01 063	Indicador de ubicación de la OACI	CCCC
		0 08 039	Significación temporal (predicción aeronáutica)	= 0 hora de emisión de la predicción
		3 01 011	Año, mes, día	YY
		3 01 012	Hora, minuto	GGgg
		0 08 079	Estado del producto	COR CNL AMD NIL
		0 08 039	Significación temporal (predicción aeronáutica)	= 1 hora de comienzo del período de predicción
		3 01 011	Año, mes, día	Y ₁ Y ₁
		3 01 012	Hora, minuto	G ₁ G ₁
		0 08 039	Significación temporal (predicción aeronáutica)	= 2 hora de finalización del período de predicción
		3 01 011	Año, mes, día	Y ₂ Y ₂
		3 01 012	Hora, minuto	G ₂ G ₂
		3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
		0 07 030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar	
		0 07 031	Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar	
	07	032	(Tiempo previsto en un aeródromo) Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	= 10 m (si no se dispone del valor real)
		0 11 001	Dirección del viento	ddd
		0 08 054	Calificador de la velocidad del viento o de las ráfagas de viento	P
		0 11 083	Velocidad del viento (véase la nota 1)	ff - km/h
		0 11 084	Velocidad del viento (véase la nota 1)	ff - kt
		0 11 002	Velocidad del viento (véase la nota 1)	ff - m/s
		0 08 054	Calificador de la velocidad del viento o de las ráfagas de viento	P
		0 11 085	Velocidad máxima de las ráfagas de viento (véase la nota 2)	f _m f _m - km/h
		0 11 086	Velocidad máxima de las ráfagas de viento (véase la nota 2)	f _m f _m - kt
		0 11 041	Velocidad máxima de las ráfagas de viento (véase la nota 2)	f _m f _m - m/s
		0 08 054	Calificador de la velocidad del viento o de las ráfagas de viento	Fijar en faltante (anular)
		0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
		0 20 009	Indicador general del tiempo (TAF/METAR)	CAVOK NSW NSC
		0 20 060	Visibilidad horizontal reinante	VVVV
		3 07 014	Tiempo significativo presente o previsto	w'w'

(continúa)

3	07	054	3 07 047	Nubes METAR/SPECI/TAF, en sustitución de 3 07 015	N _s N _s N _s h _s h _s h _s
				(Predicción de temperaturas extremas)	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	= 2 m (si no se dispone del valor real)
			0 08 039	Significación temporal (predicción aeronáutica)	= 3 hora de predicción de la temperatura máxima
			0 04 003	Día	
			0 04 004	Hora	G _F G _F
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	= 3 mínimo
			0 12 023	Temperatura	T _F T _F - Celsius
			0 08 039	Significación temporal (predicción aeronáutica)	= 4 tiempo de predicción de la temperatura mínima
			0 04 003	Día	
			0 04 004	Hora	G _F G _F
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	= 2 máximo
			0 12 023	Temperatura	T _F T _F - Celsius
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	Fijar en faltante (anular)
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
	07	055		(Indicador de cambio y cambios de la predicción)	
			0 33 045	Probabilidad del suceso siguiente	C ₂ C ₂
			0 08 016	Calificador de cambio de un pronóstico de tipo tendencia o de un pronóstico de aeródromo	TTTTT
			0 08 039	Significación temporal (predicción aeronáutica)	= 5 hora del comienzo del cambio de predicción
			0 04 003	Día	
			3 01 012	Hora, minuto	GGgg
			0 08 039	Significación temporal (predicción aeronáutica)	= 6 hora de finalización del cambio de predicción
			0 04 003	Día	
			3 01 012	Hora, minuto	G _e G _e
			0 07 053	Tiempo previsto en un aeródromo	Durante o después del cambio
3	07	056		(Pronóstico de aeródromo – TAF completo)	
			3 07 052	Identificación de la predicción de aeródromo e intervalo de tiempo	
			3 07 053	Tiempo previsto en un aeródromo	
			3 07 054	Predicción de temperaturas extremas	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 07 055	Indicador de cambio y cambios de la predicción	

(continúa)

3	07	060	0	07	061	(Temperatura del suelo por debajo de la superficie terrestre)		
			0	12	030	Profundidad por debajo de la superficie terrestre Temperatura del suelo		
3	07	061				(Datos sobre la temperatura del suelo a un número de profundidades que no exceda de cinco – posición de gran exactitud)		
			3	01	031	Identificación y tipo de estación, fecha/hora, localización (gran exactitud), altura de la estación		
			1	01	005	Repetir 1 descriptor 5 veces		
			3	07	060	Temperatura del suelo por debajo de la superficie terrestre		
3	07	062				(Datos sobre la temperatura del suelo a un número de profundidades que no exceda de cinco – posición de exactitud aproximada)		
			3	01	032	Identificación y tipo de estación, fecha/hora, localización (exactitud aproximada), altura de la estación		
			1	01	005	Repetir 1 descriptor 5 veces		
			3	07	060	Temperatura del suelo por debajo de la superficie terrestre		
3	07	063				(Profundidad por debajo de la superficie de la tierra y temperatura del suelo)		
			0	07	061	Profundidad por debajo de la superficie de la tierra	Escala: 2	
			0	12	130	Temperatura del suelo		
3	07	071	3	01	090	(Valores mensuales de una estación terrestre) Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales (véase la nota 3)		
			0	04	074	Período o desplazamiento de tiempo abreviado (véase la nota 3)	= UTC – LT	
			0	04	023	Período o desplazamiento de tiempo	Número de días del mes	
						<i>Valores medios mensuales de la presión, la temperatura, las temperaturas extremas y la presión del vapor</i>		
			0	08	023	Estadísticas de primer orden	= 4 valor medio	
			0	10	004	Presión		
			0	10	051	Presión reducida al nivel del mar		
			0	07	004	Presión	Nivel estándar valor faltante para las estaciones de tierras bajas	
			0	10	009	Altura geopotencial	Nivel estándar valor faltante para las estaciones de tierras bajas	
			0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (véase la nota 4)		

(continúa)

0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	
0	02	051	Indicador que determina el método de observación de las temperaturas extremas	
0	04	051	Hora principal de la lectura diaria de la temperatura máxima	
0	12	118	Temperatura máxima a la altura especificada en las 24 horas anteriores	
0	04	052	Hora principal de la lectura diaria de la temperatura mínima	
0	12	119	Temperatura mínima a la altura especificada en las 24 horas anteriores	
0	13	004	Presión del vapor	
0	08	023	Estadísticas de primer orden	Valor faltante
0	12	151	Desviación estándar de la temperatura media diaria	
0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
1	02	005	Repetir 5 veces 2 descriptores	
0	08	050	Calificador para el número de períodos sin valores en el cálculo de estadísticas = 1 presión, = 2 temperatura, = 4 presión del vapor, = 7 temperatura máxima, = 8 temperatura mínima	/Véase la columna de la izquierda.
0	08	020	Número total de períodos sin valores (con relación a la acumulación o el promedio)	Días
<i>Duración de la insolación</i>				
0	14	032	Insolación total	
0	14	033	Insolación total	
0	08	050	Calificador para el número de períodos sin valores en el cálculo de estadísticas	= 6 duración de la insolación
0	08	020	Número total (con relación a la acumulación o el promedio)	Días
<i>Número de días de incidencia</i>				
1	02	018	Repetir 2 descriptores 18 veces	
0	08	052	Condición por la que se deduce el número de días de ocurrencia	
0	08	022	Número total (con relación a la acumulación o el promedio)	Días
<i>Incidencia de valores extremos de la temperatura y la velocidad del viento</i>				
0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (véase la nota 4)	
0	08	053	Calificador del día de ocurrencia	= 0 en un día únicamente, = 1 en 2 o más días
0	04	003	Día	
0	12	152	Temperatura media diaria más alta	
0	08	053	Calificador del día de ocurrencia	= 0 en un día únicamente, = 1 en 2 o más días
0	04	003	Día	
0	12	153	Temperatura media diaria más baja	

(continúa)

0	08	053	Calificador del día de ocurrencia	= 0 en un día únicamente, = 1 en 2 o más días
0	04	003	Día	
0	08	023	Estadísticas de primer orden	= 2 valor máximo
0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	
0	08	053	Calificador del día de ocurrencia	= 0 en un día únicamente, = 1 en 2 o más días
0	04	003	Día	
0	08	023	Estadísticas de primer orden	= 3 valor mínimo
0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	
0	08	023	Estadísticas de primer orden	Valor faltante
0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (véase la nota 4)	
0	02	002	Tipo de instrumentos para la medición del viento	
0	08	053	Calificador del día de ocurrencia	= 0 en un día únicamente, = 1 en 2 o más días
0	04	003	Día	
0	11	046	Velocidad instantánea máxima del viento	
0	08	053	Calificador del día de ocurrencia	Fijar en faltante (anular)
<i>Precipitación</i>				
0	04	003	Día (véase la nota 5)	= 1
0	04	004	Hora (véase la nota 5)	= 6
0	04	023	Período o desplazamiento de tiempo (véase la nota 5)	Número de días del mes
0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (véase la nota 4)	
0	13	060	Precipitación total acumulada	
0	13	051	Grupo de frecuencia, precipitación	
0	04	053	Número de días con precipitación igual o superior a 1 mm	
0	08	050	Calificador del número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas	= 5 precipitación
0	08	020	Número total de períodos sin valores (con relación a la acumulación o el promedio)	Días
<i>Número de días de incidencia</i>				
1	02	006	Repetir 2 descriptores 6 veces	
0	08	052	Condición por la que se deduce el número de días de ocurrencia	
0	08	022	Número total (con relación a la acumulación o el promedio)	Días
<i>Ocurrencia de un episodio de precipitación extrema</i>				
0	08	053	Calificador del día de ocurrencia	= 0 en un día únicamente, = 1 en 2 o más días
0	04	0003	Día	
0	13	052	Cantidad diaria más alta de precipitación	

(continúa)

3	07	072	0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
						(Normales mensuales para una estación terrestre)	
			0	04	001	Año	Comienzo del período de referencia
			0	04	001	Año	Final del período de referencia
			0	04	002	Mes	
			0	04	003	Día (véase la nota 3)	= 1
			0	04	004	Hora (véase la nota 3)	= 0
			0	04	074	Período o desplazamiento de tiempo abreviado (véase la nota 3)	= UTC - LT
			0	04	022	Período o desplazamiento de tiempo <i>Normales de la presión media, la temperatura, la presión del vapor y la desviación típica mensuales</i>	= 1
			0	08	023	Estadísticas de primer orden	= 4 valor medio
			0	10	004	Presión	
			0	10	051	Presión reducida al nivel medio del mar	
			0	07	004	Presión	Nivel estándar
			0	10	009	Altura geopotencial	Nivel estándar
			0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (véase la nota 4)	
			0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	
			0	02	051	Indicador que determina el método de observación de las temperaturas extremas	= 2
			0	04	051	Hora principal de la lectura diaria de la temperatura máxima	
			0	12	118	Temperatura máxima a la altura especificada en las 24 horas anteriores	
			0	04	052	Hora principal de la lectura diaria de la temperatura mínima	
			0	12	119	Temperatura mínima a la altura especificada en las 24 horas anteriores	
			0	13	004	Presión del vapor	
			0	12	151	Desviación típica de la temperatura media diaria	
			0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) <i>Normal de la duración de la insolación</i>	Fijar en faltante (anular)
			0	14	032	Insolación total	
			0	08	023	Estadísticas de primer orden <i>Normales de la precipitación</i>	Fijar en faltante
			0	04	001	Año	Comienzo del período de referencia
			0	04	001	Año	Final del período de referencia
			0	04	002	Mes	
			0	04	003	Día (véase la nota 5)	= 1
			0	04	004	Hora (véase la nota 5)	= 6
			0	04	022	Período o desplazamiento de tiempo	= 1

(continúa)

			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (véase la nota 4)	
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	= 4 valor medio
			0 13 060	Precipitación total acumulada	
			0 04 053	Número de días con precipitación igual o superior a 1 mm	
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	Fijar en faltante
			1 02 008	Repetir 2 descriptores 8 veces	
			0 08 050	Calificador para el número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas (véase la nota 6) = 1 presión, = 2 temperatura, = 3 temperatura extrema, = 4 presión del vapor, = 5 precipitación, = 6 duración de la insolación, = 7 temperatura máxima, = 8 temperatura mínima	/Véase la columna de la izquierda.
			0 08 020	Número total de períodos sin valores (con relación a la acumulación o el promedio) (véase la nota 6)	Años
				(Representación de datos CLIMAT para el mes en cuestión y normales mensuales)	
			3 07 073	Valores mensuales de una estación terrestre	
			3 07 072	Normales mensuales de una estación terrestre	
				(Temperatura diaria suplementaria y valores de precipitación para el informe mensual sobre el clima)	
			3 07 074	Números de bloque y de la estación de la OMM	
			0 04 001	Año	
			0 04 002	Mes	
			3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			0 07 030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			1 12 000	Repetición diferida de 12 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	Fijado en el número de días de un mes concreto para el cual se notifican datos
			0 04 003	Día	
			0 04 004	Hora	
			0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo	Normalmente fijado en -24 para señalar el período de tiempo que empieza 24 horas antes de la hora especificada y termina en dicha hora
			1 02 003	Repetir 2 descriptores 3 veces	

(continúa)

3	07	076	0	08	023	Estadísticas de primer orden = 2 temperatura máxima diaria, = 3 temperatura mínima diaria, = 4 temperatura media diaria	/ Véase la columna de la izquierda.
			0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	Fijar en faltante (anular)
			0	08	023	Estadísticas de primer orden	
			0	04	004	Hora	
			0	04	024	Período o desplazamiento de tiempo	
			0	13	060	Precipitación total acumulada	
			0	13	012	Espesor de la nieve recién caída	
			0	13	013	Espesor total de la nieve	
						(Valores mensuales de una estación terrestre conforme a las prácticas de notificación regionales o nacionales)	Número de días del mes
			3	01	090	Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales	
			0	04	074	Período o desplazamiento de tiempo abreviado	
			0	04	023	Período o desplazamiento de tiempo	
						<i>Valores medios mensuales de la presión, la temperatura, las temperaturas extremas y la presión del vapor</i>	
			0	08	023	Estadísticas de primer orden	
			0	10	004	Presión	
			0	10	051	Presión reducida al nivel del mar	= 4 valor medio
			0	07	004	Presión	
							Nivel estándar Fijar en faltante para las estaciones de tierras bajas
			0	10	009	Altura geopotencial	
							Nivel estándar Fijar en faltante para las estaciones de tierras bajas
			0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	Fijar en faltante (anular)
			0	02	051	Indicador que determina el método de observación de temperaturas extremas	
			0	04	051	Hora principal de la lectura diaria de la temperatura máxima	
			0	12	118	Temperatura máxima a la altura especificada en las 24 horas anteriores	
			0	04	052	Hora principal de la lectura diaria de la temperatura mínima	
			0	12	119	Temperatura mínima a la altura especificada en las 24 horas anteriores	
			0	13	004	Presión del vapor	
			0	08	023	Estadísticas de primer orden	

(continúa)

0	12	151	Desviación típica de la temperatura media diaria	
0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) <i>Número de días para los que se carece de valores</i>	Fijar en faltante (anular)
1	02	005	Repetir 2 descriptores 5 veces	
0	08	050	Calificador para el número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas = 1 presión, = 2 temperatura, = 4 presión del vapor, = 7 temperatura máxima, = 8 temperatura mínima	/Véase la columna de la izquierda.
0	08	020	Número total de períodos sin valores (con relación a la acumulación o el promedio) <i>Duración de la insolación</i>	Días
0	14	032	Insolación total	
0	14	033	Insolación total	
0	08	050	Calificador para el número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas	= 6 duración de la insolación
0	08	020	Número total de períodos sin valores (con relación a la acumulación o el promedio) <i>Número de días de incidencia</i>	Días
1	02	018	Repetir 2 descriptores 18 veces	
0	08	052	Condición por la que se deduce el número de días de ocurrencia: viento ≥ 10 m/s, viento ≥ 20 m/s, viento ≥ 30 m/s, temperatura máxima $< 273,15$ K, temperatura máxima $\geq 298,15$ K, temperatura máxima $\geq 303,15$ K, temperatura máxima $\geq 308,15$ K, temperatura máxima $\geq 313,15$ K, temperatura mínima $< 273,15$ K, sss $> 0,00$ m, sss $> 0,01$ m, sss $> 0,10$ m, sss $> 0,50$ m, visibilidad horizontal < 50 m, visibilidad horizontal < 100 m, visibilidad horizontal < 1000 m, granizo, tormenta	/Véase la columna de la izquierda.
0	08	022	Número total (con relación a la acumulación o el promedio) <i>Incidencia de valores extremos de la temperatura y la velocidad del viento</i>	Días
0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
0	08	053	Calificador del día de ocurrencia	= 0 en 1 día únicamente, = 1 en 2 o más días
0	04	003	Día	
0	12	152	Temperatura media diaria más alta	
0	08	053	Calificador del día de ocurrencia	= 0 en 1 día únicamente, = 1 en 2 o más días
0	04	003	Día	
0	12	153	Temperatura media diaria más baja	

(continúa)

0	08	053	Calificador del día de ocurrencia	= 0 en 1 día únicamente, = 1 en 2 o más días
0	04	003	Día	
0	08	023	Estadísticas de primer orden	= 2 valor máximo
0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	
0	08	053	Calificador del día de ocurrencia	= 0 en 1 día únicamente, = 1 en 2 o más días
0	04	003	Día	
0	08	023	Estadísticas de primer orden	= 3 valor mínimo
0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	
0	08	023	Estadísticas de primer orden	Fijar en faltante (anular)
0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
0	02	002	Tipo de instrumentos para la medición del viento	
0	08	053	Calificador del día de ocurrencia	= 0 en 1 día únicamente, = 1 en 2 o más días
0	04	003	Día	
0	11	046	Velocidad instantánea máxima del viento	
0	08	053	Calificador del día de ocurrencia	Fijar en faltante (anular)
<i>Precipitación</i>				
0	04	003	Día	= 1
0	04	004	Hora	= 0
0	04	074	Período o desplazamiento de tiempo abreviado	
0	04	023	Período o desplazamiento de tiempo	Número de días del mes
0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
0	13	060	Precipitación total acumulada	
0	13	051	Grupo de frecuencia, precipitación	
0	04	053	Número de días con precipitación igual o superior a 1 mm	
0	08	050	Calificador del número de períodos sin valores en el cálculo de estadísticas	= 5 precipitación
0	08	020	Número total de períodos sin valores (con relación a la acumulación o el promedio)	Días
<i>Número de días de incidencia</i>				
1	02	006	Repetir 2 descriptores 6 veces	
0	08	052	Condición por la que se deduce el número de días de ocurrencia	
0	08	022	Número total (con relación a la acumulación o el promedio)	Días
<i>Incidencia de un episodio de precipitación extrema</i>				
0	08	053	Calificador del día de ocurrencia	= 0 en un día únicamente, = 1 en 2 o más días
0	04	003	Día	
0	13	052	Cantidad diaria más alta de precipitación	

(continúa)

3	07	077	0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
				(Normales mensuales de una estación terrestre conforme a las prácticas de notificación regionales o nacionales)	
			0 04 001	Año	Comienzo del período de referencia
			0 04 001	Año	Final del período de referencia
			0 04 002	Mes	
			0 04 003	Día	= 1
			0 04 004	Hora	= 0
			0 04 074	Período o desplazamiento de tiempo abreviado	
			0 04 022	Período o desplazamiento de tiempo	= 1
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	= 4 valor medio
			0 10 004	Presión	
			0 10 051	Presión reducida a nivel medio del mar	
			0 07 004	Presión	Nivel estándar
			0 10 009	Altura geopotencial	Nivel estándar
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			0 12 101	Temperatura/temperatura del aire	
			0 02 051	Indicador que determina el método de observación de temperaturas extremas	
			0 04 051	Hora principal de la lectura diaria de la temperatura máxima	
			0 12 118	Temperatura máxima a la altura especificada en las 24 horas anteriores	
			0 04 052	Hora principal de la lectura diaria de la temperatura mínima	
			0 12 119	Temperatura mínima a la altura especificada en las 24 horas anteriores	
			0 13 004	Presión del vapor	
			0 12 151	Desviación típica de la temperatura media diaria	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
			0 14 032	Insolación total	
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	Fijar en faltante (anular)
				<i>Normales de precipitación</i>	
			0 04 001	Año	Comienzo del período de referencia
			0 04 001	Año	Final del período de referencia
			0 04 002	Mes	
			0 04 003	Día	= 1
			0 04 004	Hora	= 0
			0 04 074	Período o desplazamiento de tiempo abreviado	
			0 04 022	Período o desplazamiento de tiempo	= 1
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	= 4 valor medio

(continúa)

		0 13 060	Precipitación total acumulada		
		0 04 053	Número de días con precipitación igual o superior a 1 mm		
		0 08 023	Estadísticas de primer orden	Fijar en faltante (anular)	
		1 02 008	Repetir 2 descriptores 8 veces		
		0 08 050	Calificador para el número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas: presión, temperatura, temperaturas extremas, presión del vapor, precipitación, duración de la insolación, temperatura máxima, temperatura mínima	/Véase la columna de la izquierda.1	
		0 08 020	Número total de períodos sin valores (con relación a la acumulación o el promedio)	Años	
			(Secuencia para la representación de valores mensuales apropiados para datos CLIMAT conforme a las prácticas de notificación regionales o nacionales)		
3	07	078	3 07 076	Valores mensuales de una estación terrestre conforme a las prácticas de notificación regionales o nacionales	
			3 07 077	Normales mensuales de una estación terrestre conforme a las prácticas de notificación regionales o nacionales	
				(Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP y para datos marítimos de estaciones costeras)	
3	07	079	3 01 090	Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales	
			3 02 031	Información sobre la presión	
			3 02 035	Datos sinópticos básicos "instantáneos"	
			3 02 036	Nubes con base por debajo del nivel de la estación	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3 02 047	Dirección de la deriva de las nubes	
			0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3 02 048	Dirección y elevación de las nubes	
			3 02 037	Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo	
			1 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0 22 061	Estado del mar	
			0 20 058	Visibilidad hacia el mar desde una estación costera	

(continúa)

			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3 02 056	Temperatura del mar/agua	Temperatura de la superficie del mar/agua, método de medición, profundidad por debajo de la superficie del agua
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3 02 055	Engelamiento y hielo	
			3 02 043	Datos sinópticos básicos "de período"	
			3 02 044	Datos de evaporación	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 02 045	Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3 02 046	Cambio de temperatura	
				(Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP)	
3	07	080	3 01 090	Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales	
			3 02 031	Información sobre la presión	
			3 02 035	Datos sinópticos básicos "instantáneos"	
			3 02 036	Nubes con bases por debajo del nivel de la estación	
			3 02 047	Dirección de la deriva de las nubes	
			0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	
			3 02 048	Dirección y elevación de las nubes	
			3 02 037	Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo	
			3 02 043	Datos sinópticos básicos "del período"	
			3 02 044	Datos de evaporación	
			1 01 002	Repetir 1 descriptor 2 veces	
			3 02 045	Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)	
			3 02 046	Cambio de temperatura	
				(Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP conforme a las prácticas de notificación de la AR I)	
3	07	081	3 01 090	Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales	

(continúa)

3	07	082	3	02	031	Información sobre la presión	Fijar en faltante (anular)
			3	02	035	Datos sinópticos básicos "instantáneos"	
			3	02	036	Nubes con bases por debajo del nivel de la estación	
			3	02	047	Dirección de la deriva de las nubes	
			0	08	002	Significación vertical (observaciones en superficie)	
			3	02	048	Dirección y elevación de las nubes	
			3	02	037	Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo	
			0	12	122	Temperatura mínima del suelo en la noche anterior	
			0	13	056	Naturaleza e intensidad de la precipitación	
			0	13	057	Hora de comienzo o final de la precipitación	
			0	20	101	Nombre de la langosta (acrídidos)	
			0	20	102	Color de la langosta (adulto)	
			0	20	103	Fase de desarrollo de las langostas	
			0	20	104	Estado de la organización de los enjambres o bandas de langostas	
			0	20	105	Tamaño del enjambre o banda de langostas y duración del paso del enjambre	
			0	20	106	Densidad de la población de langostas	
			0	20	107	Dirección de los desplazamientos del enjambre de langostas	
			0	20	108	Extensión de la vegetación	
			3	02	043	Datos sinópticos básicos "en el período"	
			3	02	044	Datos de evaporación	
			1	01	002	Repetir 1 descriptor 2 veces	
			3	02	045	Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)	
			3	02	046	Cambio de temperatura	
						(Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP conforme a las prácticas de comunicación de la AR II) (Véase la nota 7)	
			3	01	090	Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales	
			3	02	031	Información sobre la presión	
			3	02	035	Datos sinópticos básicos "instantáneos"	
			3	02	036	Nubes con bases por debajo del nivel de la estación	
			3	02	047	Dirección de la deriva de las nubes	
			0	08	002	Significación vertical (observaciones en superficie)	Fijar en faltante (anular)
			3	02	048	Dirección y elevación de las nubes	
			3	02	037	Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo	
			0	12	121	Temperatura mínima del suelo	En la hora de observación
			0	12	122	Temperatura mínima del suelo en la noche anterior	

(continúa)

3	07	083	3	02	043	Datos sinópticos básicos "del período"	Fijar en faltante (anular)
			3	02	044	Datos de evaporación	
			1	01	002	Repetir 1 descriptor 2 veces	
			3	02	045	Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)	
			3	02	046	Cambio de temperatura	
						(Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP conforme a las prácticas de comunicación de la AR III)	
			3	01	090	Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales	
			3	02	031	Información sobre la presión	
			3	02	035	Datos sinópticos básicos "instantáneos"	
			3	02	036	Nubes con bases por debajo del nivel de la estación	
			3	02	047	Dirección de la deriva de las nubes	
			0	08	002	Significación vertical (observaciones en superficie)	
			3	02	048	Dirección y elevación de las nubes	
			3	02	037	Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo	
			0	12	122	Temperatura mínima del suelo en la noche anterior	
			3	02	043	Datos sinópticos básicos "del período"	
			3	02	044	Datos de evaporación	
			1	01	002	Repetir 1 descriptor 2 veces	
			3	02	045	Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)	
			3	02	046	Cambio de temperatura	
3	07	084				(Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP conforme a las prácticas de comunicación de la AR IV)	Fijar en faltante (anular)
			3	01	090	Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales	
			3	02	031	Información sobre la presión	
			3	02	035	Datos sinópticos básicos "instantáneos"	
			3	02	036	Nubes con bases por debajo del nivel de la estación	
			3	02	047	Dirección de la deriva de las nubes	
			0	08	002	Significación vertical (observaciones en superficie)	
			3	02	048	Dirección y elevación de las nubes	
			3	02	037	Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo	
			0	20	055	Estado del cielo en los trópicos	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	

(continúa)

3	07	086	2	05	001	Significado del carácter	Campo de caracteres de 1 carácter
			3	02	043	Datos sinópticos básicos "del período"	
			3	02	044	Datos de evaporación	
			1	01	002	Repetir 1 descriptor 2 veces	
			3	02	045	Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)	
			3	02	046	Cambio de temperatura	
						(Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP conforme a las prácticas de notificación de la AR VI)	
			3	01	090	Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales	
			3	02	031	Información sobre la presión	
			3	02	035	Datos sinópticos básicos "instantáneos"	
			3	02	036	Nubes con bases por debajo del nivel de la estación	
			0	08	002	Significación vertical (observaciones en superficie)	Fijar en faltante (anular)
			3	02	037	Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo	
			3	02	066	Fenómenos meteorológicos peligrosos	
			3	02	043	Datos sinópticos básicos "del período"	
3	07	087	3	02	044	Datos de evaporación	
			1	01	002	Repetir 1 descriptor 2 veces	
			3	02	045	Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)	
						(Parámetros "instantáneos" de la secuencia 3 07 089)	
						<i>Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales</i>	
			3	01	001	Números de bloque y de la estación de la OMM	IIiii
			0	02	001	Tipo de estación	i _x
			3	01	011	Año, mes, día	YY
			3	01	012	Hora, minuto	GG, gg
			3	01	023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			0	07	030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar	
			0	07	031	Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar	
						<i>Datos sobre la presión</i>	
			3	02	001	Presión y cambio de presión en 3 horas	P ₀ P ₀ P ₀ P ₀ , PPPP, ppp, a
			0	10	062	Cambio de presión en 24 horas	p ₂₄ p ₂₄ p ₂₄
			0	07	004	Presión	Nivel estándar a ₃ = 925, 850, 700, ...hPa Fijar en faltante para las estaciones de tierras bajas

(continúa)

0	10	009	Altura geopotencial	Nivel estándar hhh Fijar en faltante para las estaciones de tierras bajas
			<i>Temperatura y humedad</i>	
0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Medición de la temperatura
0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	$s_n TTT$ Escala: 2
0	12	103	Temperatura del punto de rocío	$s_n T_d T_d T_d$ Escala: 2
0	13	003	Humedad relativa	
0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
			<i>Visibilidad</i>	
0	20	001	Visibilidad horizontal	VV
			<i>Datos de nubes</i>	
3	02	004	Información general sobre nubes Cubierta de nubes (total) N: si N = 9, entonces 0 20 010 = 113, si N = /, entonces 0 20 010 = valor faltante Significación vertical: si se observan CL, entonces 0 08 002 = 7 Nubes bajas: si no se observan CL y se observan CM, entonces 0 08 002 = 8 Nubes medias, si solo se observan CH, entonces 0 08 002 = 0, si N = 9, entonces 0 08 002 = 5, si N = 0, entonces 0 08 002 = 62, si N = /, entonces 0 08 002 = valor faltante Nubosidad (nubes bajas o medias) N _h : si N = 0, entonces 0 20 011 = 0, si N = 9, entonces 0 20 011 = 9, si N = /, entonces 0 20 011 = valor faltante Altura de la base de las nubes h: si N = 0 o /, entonces 0 20 013 = valor faltante Tipo de nubes (nubes bajas) C _L : 0 20 012 = C _L + 30, si N = 0, entonces 0 20 012 = 30, si N = 9 o /, entonces 0 20 012 = 62 Tipo de nubes (nubes medias) C _M : 0 20 012 = C _M + 20, si N = 0, entonces 0 20 012 = 20, si N = 9 o / o C _M = /, entonces 0 20 012 = 61 Tipo de nubes (nubes altas) C _H : 0 20 012 = C _H + 10, si N = 0, entonces 0 20 012 = 10, si N = 9 o / o C _H = /, entonces 0 20 012 = 60	/Véase la columna de la izquierda.
1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	

(continúa)

3	07	088	02	005	Capa de nubes Significación vertical en cualquier capa Cb, 0 08 002 = 4, en caso contrario: en la primera repetición, si N = 9, entonces 0 08 002 = 5, si N = /, entonces 0 08 002 = valor faltante, en caso contrario 0 08 002 = 1, en las restantes repeticiones 0 08 002 = 2, 3, 4 Nubosidad N _s : en la primera repetición: si N = /, entonces 0 20 011 = valor faltante, en caso contrario, 0 20 011 = N _s , en las restantes repeticiones, 0 20 011 = N _s Tipo de nubes C: si N = 9 o /, entonces 0 20 012 = valor faltante, en caso contrario, 0 20 012 = C Altura de la base de las nubes h _s h _s (Parámetros "período" de la secuencia 3 07 089) <i>Tiempo presente y pasado</i>	/Véase la columna de la izquierda.		
			0	20	003	Tiempo presente	ww	
			0	04	024	Período o desplazamiento de tiempo	= -6 a 00, 06, 12, 18 UTC, = -3 a 03, 09, 15, 21 UTC	
			0	20	004	Tiempo pasado (1)	W ₁	
			0	20	005	Tiempo pasado (2)	W ₂	
			<i>Evaporación</i>					
			0	04	024	Período o desplazamiento de tiempo	= -24 (horas)	
			0	02	004	Tipo de instrumento utilizado para medir la evaporación o tipo de cultivo para el que se informa la evapotranspiración	i _E	
			0	13	033	Evaporación/evapotranspiración	EEE	
			<i>Insolación</i>					
			1	02	002	Repetir 2 descriptores 2 veces		
			0	04	024	Período o desplazamiento de tiempo	= -24 (horas) en la primera repetición, = -1 (hora) en la segunda repetición	
			0	14	031	Insolación total	SSS en la primera repetición, SS en la segunda repetición	
			<i>Precipitación</i>					
			1	02	002	Repetir 2 descriptores 2 veces		
			0	04	024	Período o desplazamiento de tiempo	t _R	
			0	13	011	Precipitación total/equivalente total en agua	RRR = 0 sin precipitación, = -0,1 traza	
			<i>Temperaturas extremas</i>					
			0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Medición de la temperatura	
			0	04	024	Período o desplazamiento de tiempo	= -12 (horas)	
			0	12	111	Temperatura máxima en altura y durante un período determinado	s _n T _x T _x T _x	
			0	04	024	Período o desplazamiento de tiempo	= -12 (horas)	
			0	12	112	Temperatura mínima en altura y durante un período determinado	s _n T _n T _n T _n	

(continúa)

			<i>Datos sobre el viento</i>	
	0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)
	0	02	002	Tipo de instrumentos para la medición del viento
	0	08	021	Significación temporal
	0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo
	0	11	001	Dirección del viento
	0	11	002	Velocidad del viento
	0	08	021	Significación temporal
				(Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de una estación terrestre fija apropiados para datos SYNOP cifrados manualmente en CREX)
3	07	089	3 07 087	Parámetros "instantáneos" de la secuencia 3 07 089
			3 07 088	Parámetros "período" de la secuencia 3 07 089
				(Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de una estación terrestre móvil apropiados para los datos SYNOP MOBIL)
3	07	090	3 01 092	Identificación de la estación de superficie móvil, fecha/hora, coordenadas horizontales y verticales
			3 02 031	Información sobre la presión
			3 02 035	Datos sinópticos básicos "instantáneos"
			3 02 036	Nubes con bases por debajo del nivel de la estación
			3 02 047	Dirección de la deriva de las nubes
	0	08	002	Significación vertical (observaciones en superficie)
			3 02 048	Dirección y elevación de las nubes
			3 02 037	Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo
			3 02 043	Datos sinópticos básicos "del período"
			3 02 044	Datos de evaporación
	1	01	002	Repetir 1 descriptor 2 veces
			3 02 045	Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)
			3 02 046	Cambio de temperatura
				Medición del viento
				i_w
				= 2 promediado en el tiempo
				= -10 (minutos), o número de minutos tras un cambio significativo del viento, si lo hubiese
				dd Si dd = 00 en calma o dd = 99 variable, 0 11 001 = 0
				ff
				Fijar en faltante (anular)

(continúa)

3	07	091		(Modelo BUFR para observaciones de superficie en períodos de una hora con identificación de estaciones nacionales y de la OMM)			
			3	01	089	Identificación de la estación nacional	
			3	01	090	Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales	
			0	08	010	Calificador de superficie (datos de temperatura)	
			3	01	091	Instrumentos en la estación de superficie	
			3	02	001	Presión y cambio de presión en 3 horas	
			0	07	004	Presión	Nivel estándar
			0	10	009	Altura geopotencial	Nivel estándar
			3	02	072	Datos de temperatura y humedad	
			1	03	000	Repetición diferida de 3 descriptores	
			0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			1	01	005	Repetir 1 descriptor 5 veces	
			3	07	063	Profundidad por debajo de la superficie terrestre y temperatura del suelo	
			0	07	061	Profundidad por debajo de la superficie terrestre	Fijar en faltante (anular)
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3	02	069	Datos de visibilidad	
			0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
			0	07	033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	Fijar en faltante (anular)
			1	05	000	Repetición diferida de 5 descriptores	
			0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0	20	031	Depósito de hielo (espesor)	
			0	20	032	Velocidad de acumulación del hielo (estimada)	
			0	02	038	Método de medición de la temperatura y/o la salinidad del agua	
			0	22	043	Temperatura del mar/agua	Escala: 2
			3	02	021	Olas	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3	02	078	Estado del suelo y medición del espesor de la nieve	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	00	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3	02	073	Datos de nubes	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			3	02	175	Intensidad de la precipitación, tamaño del elemento de precipitación	
			1	02	000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	

(continúa)

	3	02	074	Tiempo presente y pasado			
	1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor			
	0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor			
	3	02	175	Intensidad de la precipitación, tamaño del elemento de precipitación			
	1	02	000	Repetición diferida de 2 descriptores			
				Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor			
	0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	= -10 (minutos)		
	3	02	076	Precipitación, oscurecimiento y otros fenómenos			
	3	02	071	Datos del viento en un período de una hora			
	3	02	077	Datos de temperatura extrema			
	0	07	033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	Fijar en faltante (anular)		
	1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor			
	0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor			
	3	02	079	Medición de la precipitación			
	0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)		
	1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor			
	0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor			
	3	02	080	Medición de la evaporación			
	1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor			
	0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor			
	3	02	081	Datos de insolación total			
	1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor			
	0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor			
	3	02	082	Datos de radiación			
	1	01	000	Repetición diferida de 2 descriptores			
	0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor			
	0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	= -10 (minutos)		
	0	13	059	Número de relámpagos (tormenta)			
	1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor			
	0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor			
	3	02	083	Estadísticas de primer orden de P, W, T, U			
	0	33	005	Información sobre la calidad (datos EMA)			
	0	33	006	Información interna sobre el estado de la medición (EMA)			
				(Modelo BUFR para observaciones de superficie en períodos de -n minutos)			
3	07	092	3	01	150	Identificador del WIGOS	
			3	01	001	Número de bloque y de estación de la OMM	
			2	08	040	Cambio de anchura del campo IA5 CCITT	
			0	01	019	Nombre completo de la estación o emplazamiento	40 caracteres

(continúa)

2	08	000	Cambio de anchura del campo IA5 CCITT	
3	01	011	Año, mes, día	La identificación de la hora indica el final del período de -n minutos
3	01	012	Hora, minuto	
3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
0	07	030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar	
0	01	023	Número de secuencia de la observación	
1	08	000	Repetición diferida de 8 descriptores	
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
0	07	031	Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar	
2	04	018	Adición de campo asociado	
0	31	021	Significación del campo asociado	
0	10	004	Presión	Valor medido de la presión del aire en el emplazamiento del sensor y a la altura del sensor
0	10	051	Presión reducida al nivel medio del mar	
0	07	004	Presión	Nivel estándar
0	10	009	Altura geopotencial	Nivel estándar
2	04	000	Adición de campo asociado	Anular
1	15	000	Repetición diferida de 15 descriptores	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o cubierta de la plataforma marina)	
0	08	010	Calificador de superficie (datos de temperatura)	
2	04	018	Adición de campo asociado	
0	31	021	Significación del campo asociado	
0	12	101	Temperatura/Temperatura del aire	Escala: 2
0	12	103	Temperatura del punto de rocío	Escala: 2
2	02	129	Cambio de escala	
2	01	132	Cambio de anchura de datos	
0	13	003	Humedad relativa	Información obligatoria (suponiendo que haya un sensor de humedad instalado), anchura de datos 11 bits
2	01	000	Cambio de anchura de datos	Anular
2	02	000	Cambio de escala	Anular
0	13	009	Humedad relativa ()	Valor original medido
2	04	000	Adición de campo asociado	Anular
0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
0	08	010	Calificador de superficie (temperatura de datos)	Fijar en faltante (anular)
1	07	000	Repetición diferida de 7 descriptores	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	

(continúa)

0	07	061	Profundidad por debajo de la superficie terrestre	
2	04	018	Adición de campo asociado	
0	31	021	Significación del campo asociado	
0	12	130	Temperatura del suelo	
0	13	111	Humedad del suelo	
2	04	000	Adición de campo asociado	Anular
0	07	061	Profundidad por debajo de la superficie terrestre	Fijar en faltante (anular)
1	05	000	Repetición diferida de 5 descriptores	
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
0	33	041	Atributo del valor siguiente	
2	04	018	Adición de campo asociado	
0	31	021	Significación del campo asociado	
0	20	001	Visibilidad horizontal	
2	04	000	Adición de campo asociado	Anular
1	13	000	Repetición diferida de 13 descriptores	
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
2	04	018	Adición de campo asociado	
0	31	021	Significación del campo asociado	
0	20	010	Cobertura de nubes (total)	
2	04	000	Adición de campo asociado	Anular
1	07	000	Repetición diferida de 7 descriptores	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
0	08	002	Significación vertical (observaciones de superficie)	
2	04	018	Adición de campo asociado	
0	31	021	Significación del campo asociado	
0	20	011	Nubosidad	
0	20	013	Altura de la base de las nubes	
2	04	000	Adición de campo asociado	Anular
0	08	002	Significación vertical (observaciones en superficie)	Fijar en faltante (anular)
1	05	000	Repetición diferida de 5 descriptores	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
2	04	018	Adición de campo asociado	
0	31	021	Significación del campo asociado	
0	20	062	Estado del suelo (con o sin nieve)	
0	13	013	Espesor total de la nieve	
2	04	000	Adición de campo asociado	Anular
1	05	000	Repetición diferida de 5 descriptores	
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	= -n minutos
2	04	018	Adición de campo asociado	
0	31	021	Significación del campo asociado	
0	20	003	Tiempo presente	
2	04	000	Adición de campo asociado	Anular
1	05	000	Repetición diferida de 5 descriptores	

(continúa)

0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	= -n minutos
2	04	018	Adición de campo asociado	
0	31	021	Significación del campo asociado	
0	13	011	Precipitación total/equivalente total en agua	Nieve
2	04	000	Adición de campo asociado	Anular
1	15	000	Repetición diferida de 15 descriptores	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
0	08	021	Significación temporal	= 2 promediada en el tiempo
0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	= -10 minutos, o número de minutos tras un cambio significativo de viento
2	04	018	Adición de campo asociado	
0	31	021	Significación del campo asociado	
0	11	001	Dirección del viento	
0	11	002	Velocidad del viento	
2	04	000	Adición de campo asociado	Anular
0	08	021	Significación temporal	Fijar en faltante (anular)
2	04	018	Adición de campo asociado	
0	31	021	Significación del campo asociado	
0	11	043	Dirección máxima de las ráfagas de viento	
0	11	041	Velocidad máxima de las ráfagas del viento	
2	04	000	Adición de campo asociado	Anular
0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
1	05	000	Repetición diferida de 5 descriptores	
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	= -n minutos (por defecto n=10)
2	04	018	Adición de campo asociado	
0	31	021	Significación del campo asociado	
0	14	031	Insolación total	
2	04	000	Adición de campo asociado	Anular
1	10	000	Repetición diferida de 10 descriptores	
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	Abierto o cerrado (1/0)
0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	= -n minutos (por defecto n = 10)
2	04	018	Adición de campo asociado	
0	31	021	Significación del campo asociado	
0	14	002	Radiación de onda larga integrada en un período determinado	Radiación de onda larga ascendente De acuerdo con la Tabla B de BUFR, en la Clase 14, nota 2: valores negativos

(continúa)

0	14	002	Radiación de onda larga integrada en un período determinado	Radiación de onda larga descendente De acuerdo con la Tabla B de BUFR, en la Clase 14, nota 1: valores positivos
0	14	004	Radiación de onda corta integrada en un período determinado	Radiación de onda larga ascendente De acuerdo con la Tabla B de BUFR, en la Clase 14, nota 2: valores negativos
0	14	028	Radiación solar global (gran exactitud) integrada en un período determinado	
0	14	029	Radiación solar difusa (gran exactitud) integrada en un período determinado	
0	14	030	Radiación solar directa (gran exactitud) integrada en un período determinado	
2	04	000	Adición de campo asociado	Anular
1	13	000	Repetición diferida de 13 descriptores	
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	= -n minutos (por defecto n = 10)
0	02	071	Longitud de onda espectrográfica	UV-A: 315 nm
0	02	072	Anchura espectrográfica	UV-A: 85 nm
2	04	018	Adición de campo asociado	
0	31	021	Significación del campo asociado	
0	14	072	Irradiación UV mundial	Integrada en un período especificado Irradiación UV-A De acuerdo con la Tabla B de BUFR, en la Clase 14, nota 8 (ISO 21348: intervalo de longitud de onda UV-A $315 \leq \lambda \leq 400$ nm)
2	04	000	Adición de campo asociado	Anular
0	02	071	Longitud de onda espectrográfica	UV-B: 280 nm
0	02	072	Anchura espectrográfica	UV-B: 35 nm
2	04	018	Adición de campo asociado	
0	31	021	Significación del campo asociado	
0	14	072	Irradiación UV mundial	Banderín de calidad Integrada en un período especificado Irradiación UV-B De acuerdo con la Tabla B de BUFR, en la Clase 14, nota 8 (ISO 21348 intervalo de longitud de onda UV-B $280 \leq \lambda \leq 315$ nm)
2	04	000	Adición de campo asociado	Anular

(continúa)

3	07	96		(Secuencia para la representación de datos SYNOP con información suplementaria sobre observaciones en lapsos de una hora)	
			3 01 090	Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales	
			3 01 089	Identificación nacional de la estación	
			0 08 010	Calificador de superficie (datos de temperatura)	
			3 01 091	Instrumentos en la estación de superficie	
			3 02 084	Datos "instantáneos" de la secuencia 3 07 096	
			3 02 085	Datos "de período" de la secuencia 3 07 096	
			0 33 005	Información sobre la calidad (datos EMA)	
3	07	101		(Observación de la nieve)	
			3 01 089	Identificación nacional de la estación	
			0 01 019	Nombre completo de la estación o emplazamiento	
			0 02 001	Tipo de estación	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 012	Hora, minuto	
			3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			0 07 030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			0 12 101	Temperatura/temperatura del aire	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			0 02 177	Método de medición del espesor de la nieve	
			0 20 062	Estado del suelo (con o sin nieve)	
			0 13 013	Espesor total de la nieve	
				(Información meteorológica sobre la carretera)	
3	07	102		<i>Identificación de la estación</i>	
			3 01 089	Identificación de la estación nacional	
			0 01 018	Nombre abreviado de la estación o emplazamiento	Para identificación del emplazamiento de vigilancia meteorológica de la carretera
			0 01 015	Nombre de la estación o emplazamiento	
			0 01 104	Identificador del Estado/estado federal	
			0 01 105	Denominador de la autopista	
			0 01 106	Lugar a lo largo de la autopista indicado por marcadores de posición	
			0 03 017	Tipo ampliado de estación	
			0 03 018	Tipo de carretera	
			0 03 019	Tipo de construcción	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 012	Hora, minuto	
			3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	

(continúa)

0	07	030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar <i>Datos sobre temperatura, humedad y visibilidad</i>	
0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	
0	12	103	Temperatura del punto de rocío	
0	13	003	Humedad relativa	
0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
0	20	001	Visibilidad horizontal	
			<i>Temperatura de la carretera y otros datos</i>	
1	09	000	Repetición diferida de 9 descriptores	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
0	03	016	Posición de los sensores de la carretera	
0	12	128	Temperatura de la superficie de la carretera	
1	02	000	Repetición diferida de 2 descriptores	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
0	07	061	Profundidad por debajo de la superficie terrestre	= 0,30 m en la primera repetición, = p. ej. 0,15 o 0,07 m en la segunda repetición
0	12	129	Temperatura de la subsuperficie de la carretera	
0	07	061	Profundidad por debajo de la superficie terrestre	Fijar en faltante (anular)
0	13	116	Espesor de la lámina de agua	
0	20	138	Condición de la superficie de la carretera	
			<i>Datos de precipitación</i>	
0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	= -15 minutos
0	20	024	Intensidad del fenómeno	Intensidad de la precipitación (débil, moderada, fuerte)
0	13	055	Intensidad de la precipitación	
0	20	021	Tipo de precipitación	
0	13	011	Precipitación total/equivalente total en agua	
			<i>Datos de viento</i>	
0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
0	08	021	Significación temporal	= 2 promediado en el tiempo
0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	= -10 minutos
0	11	001	Dirección del viento	
0	11	002	Velocidad del viento	
0	08	021	Significación temporal	Fijar en faltante (anular)
			<i>Ráfagas máximas de viento</i>	
0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	En minutos
0	11	043	Dirección máxima del viento (ráfagas)	
0	11	041	Velocidad máxima del viento (ráfagas)	

(continúa)

			<i>Estado de funcionalidad</i>					
3	07	103	0	33	005	Información sobre la calidad (datos EMA)		
			(Observación de la nieve, densidad de la nieve, equivalente en agua de la nieve)					
			3	01	150	Indicador del WIGOS		
			3	07	101	Observación de la nieve		
			0	13	117	Densidad de la nieve (contenido de agua líquida)		
			0	03	028	Método de medición del equivalente en agua de la nieve		
3	07	182	0	13	163	Equivalente en agua de la nieve		
			(Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP conforme a las prácticas de notificación de la AR II)					
			3	01	090	Identificación de la estación de superficie, hora, coordenadas horizontales y verticales		
			3	02	031	Información sobre la presión		
			3	02	035	Datos sinópticos básicos "instantáneos"		
			3	02	036	Nubes con bases por debajo del nivel de la estación		
			3	02	047	Dirección de la deriva de las nubes		
			0	08	002	Significación vertical (observaciones en superficie)	Fijar en faltante (anular)	
			3	02	048	Dirección y elevación de las nubes		
			3	02	037	Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo	12 horas anteriores	
			0	12	122	Temperatura del suelo	$S_n T'_g T'_g$	
						Temperatura mínima del suelo en la noche anterior	$S_n T_g T_g$	
			3	02	043	Datos sinópticos básicos del "período"		
			3	02	044	Datos de evaporación		
			1	01	002	Repetir el descriptor siguiente 2 veces		
			3	02	045	Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)		
			3	02	046	Cambio de temperatura		

Notas:

- En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad del viento se indicará en las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y:
 0 11 083 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en nudos o en $m s^{-1}$ en los datos alfanuméricos,
 0 11 084 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en $km h^{-1}$ o en $m s^{-1}$ en los datos alfanuméricos.
- En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad máxima del viento (ráfagas) se indicará en las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y:
 0 11 085 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en nudos o en $m s^{-1}$ en los datos alfanuméricos,
 0 11 086 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en $km h^{-1}$ o en $m s^{-1}$ en los datos alfanuméricos.
- La identificación de hora se refiere al comienzo del período de un mes.
- Si durante el período especificado se modificó la altura del sensor, el valor será el que había en la mayor parte del período.
- En caso de mediciones de la precipitación, el período de un mes comienza a las 0600 UTC del primer día del mes y finaliza a las 0600 UTC de primer día del mes siguiente.

(continúa)

- 6) Se debería expresar, de estar disponible, el número de años faltantes del período de referencia del cálculo de la normal para la temperatura extrema media del aire, para el cálculo de las temperaturas máxima y mínima normal, además del número de años faltantes para las temperaturas extremas del aire que se comunican con la cifra 0 08 020 precedida de 0 08 050 en la que se utiliza la figura 3.
- 7) La secuencia 3 07 082 se ha relegado.
- 8) Para representar la intensidad de la precipitación, el tipo de precipitación y el estado de funcionalidad, se utilizan, respectivamente los descriptores 0 20 024 (tabla de cifrado), 0 20 021 (tabla de banderines) y 0 33 005 (tabla de banderines).
- 9) Se necesitan algunos descriptores más para reducir el volumen de trabajo con respecto a la base de datos de la estación, por ejemplo para la identificación del estado federal y la identificación de autopista.
- 10) La mayoría de las estaciones tienen solo una posición sobre la carretera y un sensor de la temperatura subsuperficial. Se han introducido repeticiones diferidas para aumentar la flexibilidad y el rendimiento volumétrico.
- 11) En cada posición de los sensores de la carretera se mide:
 - la temperatura de la superficie de la carretera;
 - la temperatura de la subsuperficie de la carretera;
 - el espesor de la lámina de agua;
 - la condición de la superficie de la carretera.
- 12) Algunos tipos de estación no tienen capacidad para determinar la condición de la superficie con precisión. Únicamente pueden informar sobre condiciones como “no está seca” o “está helada”. La tabla de cifrado para las condiciones de la superficie de la carretera se ha ajustado en consecuencia.

Categoría 08 — Secuencias de los informes de las observaciones de superficie (mar)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	08	001	3 01 033	(Boya o plataforma — fija) Boya/plataforma — fija	Identificación, tipo, fecha/hora, posición (gran exactitud) Informe básico de observación de superficie
			3 02 011	Estación de baja altitud	
			0 22 042	Temperatura del mar/agua	
3	08	002	3 01 034	(Boya o plataforma — fija) Boya/plataforma — fija	Identificación, tipo, fecha/hora, posición (exactitud aproximada) Informe básico de observación de superficie
			3 02 011	Estación de baja altitud	
			0 22 042	Temperatura del mar/agua	
3	08	003	3 01 035	(Boya o plataforma — móvil) (Véase la nota 1) Boya/plataforma — móvil	Identificación, movimiento, tipo, fecha/hora, posición (exactitud aproximada) Informe básico de observación de superficie
			3 02 011	Estación de baja altitud	
			0 22 042	Temperatura del mar/agua	
3	08	004	3 01 036	(Buque) Buque	Identificación, movimiento, tipo, fecha/hora, posición (exactitud aproximada) Informe básico de observación de superficie
			3 02 011	Estación de baja altitud	
			0 22 042	Temperatura del mar/agua	
3	08	005	3 08 004	Buque	Informe básico de buque
			3 02 024	Olas de viento y olas de mar de fondo	
3	08	006		(Parámetros facultativos de la Sección 1 de boyas)	
			0 10 004	Presión	
			0 10 061	Cambio de la presión en 3 horas	
			0 10 063	Característica de la tendencia barométrica	
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
			0 12 004	Temperatura del aire a 2 m	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	08	007	0 13 003	Humedad relativa	Informe básico de observación de superficie
			0 22 042	Temperatura del mar/agua	
			3 01 055	Identificación y tipo de estación fecha/hora, posición (gran exactitud), movimiento	
			3 02 011	Estación de baja altitud	
			0 07 062	Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua	
3	08	009	0 22 042	Temperatura del mar/agua	
				(Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de una estación marina apropiados para datos desde buques)	
			3 01 093	Identificación del buque, movimiento, fecha/hora, coordenadas horizontal y vertical	
			3 02 001	Presión y cambio de presión en tres horas	
			3 02 054	Datos "instantáneos" desde buques	
			0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	
			3 02 055	Engelamiento y hielo	
			3 02 057	Datos marinos desde buques	
			3 02 060	Datos "del período" desde buques	
				(Modelo TRACKOB)	
3	08	010	0 01 011	Identificador del buque o de la estación terrestre móvil	Anular
			1 13 000	Repetición diferida de 13 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 012	Hora, minuto	
			3 01 021	(Latitud/longitud (gran exactitud)	
			0 04 080	Período de promediación del valor siguiente	
			0 22 049	Temperatura en la superficie del mar	
			0 04 080	Período de promediación del valor siguiente	
			0 22 059	Salinidad en la superficie del mar	
			0 04 080	Período de promediación del valor siguiente	
			0 22 005	Dirección de la corriente en la superficie del mar	
			0 02 042	Indicador de la velocidad de la corriente en la superficie del mar	
			0 22 032	Velocidad de la corriente en la superficie del mar	
			0 02 042	Indicador de la velocidad de la corriente en la superficie del mar	
			0 04 080	Período de promediación para el valor siguiente	
				(Valores mensuales de una estación meteorológica oceánica – datos de CLIMAT SHIP)	
3	08	011	0 01 011	Identificador del buque o de la estación terrestre móvil	Señal de llamada del buque
			0 02 001	Tipo de estación	
			3 01 011	Año, mes, día (véase la nota 2)	
			3 01 012	Hora, minuto (véase la nota 2)	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			0 07 030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar (véase la nota 3)	
			0 07 031	Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar (véase la nota 3) <i>Valores mensuales medios de presión, temperatura, presión del vapor y temperatura del mar/agua</i>	
			0 04 074	Período o desplazamiento de tiempo abreviado (véase la nota 2)	= UTC – LT
			0 04 023	Período o desplazamiento de tiempo	= Número de días del mes
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	= 4 valor medio
			0 10 051	Presión reducida a nivel medio del mar	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (véase la nota 3)	Medición de la temperatura
			0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua (véase la nota 3)	Medición de la temperatura
			0 12 101	Temperatura del mar/agua	
			0 13 004	Presión del vapor	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
			0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	Fijar en faltante (anular)
			3 02 056	Temperatura del mar/agua	Temperatura en la superficie del mar, método de medición y profundidad bajo la superficie del mar
			0 08 023	Estadísticas de primer orden <i>Precipitación</i>	Valor faltante
			0 04 003	Día (véase la nota 4)	= 1
			0 04 004	Hora (véase la nota 4)	= 6
			0 04 023	Período o desplazamiento de tiempo (véase la nota 4)	= Número de días del mes
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (véase la nota 3)	
			0 13 060	Precipitación total acumulada	
			0 13 051	Grupo de frecuencia, precipitación	
			0 04 053	Número de días con precipitación igual o superior a 1 mm	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
				(Normales mensuales para una estación meteorológica oceánica)	
			0 04 001	Año	Comienzo del período de referencia
			0 04 001	Año	Final del período de referencia
			0 04 002	Mes	
			0 04 003	Día (véase la nota 2)	= 1
			0 04 004	Hora (véase la nota 2)	= 0

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			0 04 074	Período o desplazamiento de tiempo abreviado (véase la nota 2)	= UTC – LT
			0 04 022	Período o desplazamiento de tiempo <i>Normales de la presión, la temperatura, la presión del vapor y temperatura en el mar/agua medias mensuales</i>	= 1
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	= 4 valor medio
			0 10 051	Presión reducida al nivel medio del mar	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (véase la nota 3)	Medición de la temperatura
			0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua (véase la nota 3)	Medición de la temperatura
			0 12 101	Temperatura/temperatura del aire	
			0 13 004	Presión del vapor	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
			0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	Fijar en faltante (anular)
			3 02 056	Temperatura del mar/agua	Temperatura en la superficie del mar, método de medición y profundidad bajo la superficie
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	Valor faltante
			0 04 001	Año	Comienzo del período de referencia
			0 04 001	Año	Final del período de referencia
			0 04 002	Mes	
			0 04 003	Día (véase la nota 4)	= 1
			0 04 004	Hora (véase la nota 4)	= 6
			0 04 022	Período o desplazamiento de tiempo <i>Normales de precipitación</i>	= 1
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (véase la nota 3)	Medición de la precipitación
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	= 4 valor medio
			0 13 060	Precipitación total acumulada	
			0 04 053	Número de días con precipitación igual o superior 1 mm	
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	Fijar en faltante
				(Representación de datos CLIMAT SHIP para el mes en cuestión y normales mensuales)	
			3 08 011	Valores mensuales de una estación meteorológica oceánica – datos de CLIMAT SHIP	
			3 08 012	Normales mensuales para una estación meteorológica oceánica	
				(Informes sinópticos procedentes de estaciones marinas apropiados para datos de observación desde buques de observación voluntaria)	
3	08	014	1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	

(continúa)

		0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor		
		3	01	018	Señal de llamada del buque encriptada y método de encriptación		
		0	03	001	Tipo de estación de superficie		
		3	01	093	Identificación del buque, movimiento, fecha/hora, coordenadas horizontales y verticales		
		2	08	032	Cambio de anchura de CC TT IA5		
		0	01	079	Identificador único del perfil	32 caracteres Identificador único para notificar Anular	
		2	08	000	Cambio de anchura de CC TT IA5		
		3	02	062	Datos “instantáneos” desde buques		
		3	02	063	Datos “del período” desde buques		
		1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor		
		0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor		
		3	02	092	Elementos de datos VOSCLim		
		1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor		
		0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor		
		3	06	033	Salinidad de la superficie		
		1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor		
		0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor		
		3	06	034	Corriente en la superficie		
		1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor		
		0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor		
		3	06	043	Observaciones marinas biogeoquímicas y de radiación	Observaciones E- SURFMAR desde EMA a bordo de barcos	
					(Modelo para datos WAVEOB expresados como frecuencia ($I_a = 0$ en FM-65 WAVEOB)) <i>Identificación (WAVEOB Sección 0)</i>		
3	08	015	0	01	003	Número de Región de la OMM/zona geográfica	A_1 – Primer dígito del número de la OMM (p. ej. 62024 ≥ 6)
			0	01	020	Subzona de la Región de la OMM	b_w – Segundo dígito del número de la OMM (p. ej. 62024 ≥ 2)
			0	01	005	Identificador de boya/plataforma	$n_b n_b n_b$ – Últimos 3 dígitos del número de la OMM (p. ej. 62024 ≥ 024)
			0	01	011	Identificación del buque o de la estación terrestre móvil	D....D
			0	01	007	Identificador del satélite	$I_6 I_6 I_6$
			0	01	001	Número de bloque de la OMM	II
			0	01	002	Número de la estación de la OMM	iii — IIiii solo se aplica a estaciones marinas fijas

(continúa)

0	02	044	Indicador del método de cálculo de los datos espectrales de las olas	I_m – Tabla de cifrado 1744 (WAVEOB), 0 02 044 (BUFR)
0	02	045	Indicador del tipo de plataforma	I_p – Tabla de cifrado 1747 (WAVEOB), 0 02 045 (BUFR)
3	01	011	Año, mes, día	YYMMJ – Fecha de la observación
3	01	012	Hora, minuto	GGgg – Hora de la observación
3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)	$Q_c L_a L_a L_a L_a L_o L_o L_o L_o$
<i>Datos básicos (WAVEOB Sección 0)</i>				
0	22	063	Profundidad total del agua	1hhhh
0	22	076	Dirección de donde provienen las olas dominantes	9d _d d _d – Sección 0
0	22	077	Dispersión direccional de la ola dominante	d _s d _s – Sección 0
0	22	094	Número total de bandas de ondas	111B _T B _T – Sección 1
0	25	043	Intervalo (de tiempo) de muestreo de las olas	SSSS – Sección 1
0	22	078	Duración del registro de las olas	D'D'D'D' – Sección 1
1	05	002	Repetir 5 descriptores 2 veces	Repetición según el tipo de sensor
0	02	046	Instrumentos de medición de las olas	= 1 sensor de elevación, = 2 sensor de pendiente
0	22	070	Altura significativa de las olas	2H _s H _s H _s H _s o 6H _{se} H _{se} H _{se} H _{se} – Sección 0
0	22	071	Período espectral máximo de las olas	3P _p P _p P _p P _p o 7P _{sp} P _{sp} P _{sp} P _{sp} – Sección 0
0	22	073	Altura máxima de las olas	4H _m H _m H _m H _m 5P _a P _a P _a P _a o
0	22	074	Período medio de las olas	8P _{sa} P _{sa} P _{sa} P _{sa} – Sección 0
<i>Datos espectrales (WAVEOB Secciones 1 a 5)</i>				
1	27	000	Repetición diferida de 27 descriptores	Repetición según el tipo de sensor
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor (véase la nota 5)	(0,1,2) normalmente 1
0	02	046	Instrumentos de medición de las olas	= 1 sensor de elevación, = 2 sensor de pendiente
0	08	090	Escala decimal de los significandos siguientes	x – La escala se aplicará a los siguientes descriptores de elemento
0	22	102	Densidad espectral máxima ajustada no direccional de las olas según la frecuencia	C _m C _m C _m – Sección 2 o C _{sm} C _{sm} C _{sm} – Sección 3
0	08	090	Escala decimal de los significandos siguientes	Fijar en faltante
0	22	084	Banda que contiene la densidad espectral máxima no direccional de las olas	n _m n _m – Sección 2 o n _{sm} n _{sm} – Sección 3
1	20	000	Repetición diferida de 20 descriptores	Repetición en las bandas
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	11B _T B _T – Sección 1 (número de banda)

(continúa)

3	08	16	0	22	080	Frecuencia central de las bandas de ondas	$1f_1f_1f_1f_1x \dots$ – Sección 1
			0	22	108	Relación de densidad espectral de las olas	$1c_1c_1c_2c_2 \dots$ – Sección 2 o $1c_{s1}c_{s1}c_{s2}c_{s2} \dots$ – Sección 3
			0	22	086	Dirección media de donde provienen las olas	$1d_{a1}d_{a1}$ – Sección 4
			0	22	087	Dirección principal de donde provienen las olas	$d_{a2}d_{a2}$ – Sección 4
			0	22	088	Primera coordenada polar normalizada obtenida con los coeficientes de Fourier	r_1r_1 – Sección 4
			0	22	089	Segunda coordenada polar normalizada obtenida con los coeficientes de Fourier	r_2r_2 – Sección 4
			1	05	000	Repetición diferida de 5 descriptores (véase la nota 6)	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	n – Sección 5 (número de direcciones contadas); = 0 si $I_b = 1$ (direccional)
			0	08	090	Escala decimal de los significandos siguientes	x – La escala se aplicará a los siguientes descriptores de elemento.
			0	22	104	Densidad espectral ajustada no direccional de las olas según la frecuencia	$1A_1A_1A_1x \dots$ – Sección 5
			0	08	090	Escala decimal de los significandos siguientes	Fijar en faltante
			0	22	186	Dirección de donde provienen las olas (véase la nota 7)	$1d_1d_1$ – Sección 5
			0	22	187	Dispersión direccional de la ola (véase la nota 7)	d_sd_s – Sección 5
			1	05	000	Repetición diferida de 5 descriptores (véase la nota 8)	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	n – Sección 5 (número de direcciones contadas); = 0 si $I_b = 0$ (no direccional)
			0	08	090	Escala decimal de los significandos siguientes	x – La escala se aplicará a los siguientes descriptores de elemento.
			0	22	106	Densidad espectral ajustada direccional de las olas según la frecuencia	$1A_1A_1A_1x \dots$ – Sección 5
			0	08	090	Escala decimal de los significandos siguientes	Fijar en faltante
			0	22	186	Dirección de donde provienen las olas	$1d_1d_1$ – Sección 5
			0	22	187	Dispersión direccional de la ola	d_sd_s – Sección 5
3	08	16					(Modelo para datos WAVEOB expresados como el número de onda ($I_a = 1$ en FM-65 WAVEOB)) <i>Identificación (WAVEOB Sección 0)</i>
			0	01	003	Número de Región de la OMM/zona geográfica	A_1 – Primer dígito del número de la OMM (p. ej. 62024 ≥ 6)
			0	01	020	Subzona de la Región de la OMM	b_w – Segundo dígito del número de la OMM (p. ej. 62024 ≥ 2)

(continúa)

0	01	005	Identificador de boya/plataforma	$n_b n_b n_b$ – Últimos 3 dígitos del número de la OMM (p. ej. 62024 ≥ 024)
0	01	011	Identificador del buque o de la estación terrestre móvil	D ... D
0	01	007	Identificador del satélite	$I_6 I_6 I_6$
0	01	001	Número de bloque de la OMM	II
0	01	002	Número de la estación de la OMM	iii – IIIii solo se aplica a las estaciones marinas fijas
0	02	044	Indicador del método de cálculo de los datos espectrales de las olas	I_m – Tabla de cifrado 1744 (WAVEOB), 0 02 044 (BUFR)
0	02	045	Indicador del tipo de plataforma	I_p – Tabla de cifrado 1747 (WAVEOB), 0 02 045 (BUFR)
3	01	011	Año, mes, día	YYMMJ – Fecha de observación
3	01	012	Hora, minuto	GGgg – Hora de observación
3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud) <i>Datos básicos (WAVEOB Sección 0)</i>	$Q_c L_a L_a L_a L_a, L_o L_o L_o L_o L_o$
0	22	063	Profundidad total del agua	1hhhh
0	22	076	Dirección de donde provienen las olas dominantes	$9d_d d_d$ – Sección 0
0	22	077	Dispersión direccional de la ola dominante	$d_s d_s$ – Sección 0
0	22	094	Número total de bandas de ondas	$111B_T B_T$ – Sección 1
0	25	044	Intervalo (de espacio) de muestreo de las olas	SSSS – Sección 1
0	22	079	Longitud del registro de las olas	$D'D'D'D'$ – Sección 1
1	05	002	Repetir 5 descriptores 2 veces	Repetición según el tipo de sensor
0	02	046	Instrumentos de medición de las olas	= 1 sensor de elevación, = 2 sensor de pendiente
0	22	070	Altura significativa de las olas	$2H_s H_s H_s H_s$ o $6H_{se} H_{se} H_{se} H_{se}$ – Sección 0
0	22	072	Longitud espectral máxima de las olas	$3P_p P_p P_p P_p$ – Sección 0
0	22	073	Altura máxima de las olas	$04H_m H_m H_m H_m$
0	22	075	Longitud media de las olas	$5P_a P_a P_a P_a$ – Sección 0
			<i>Datos espectrales (WAVEOB Secciones 1 a 5)</i>	
1	27	000	Repetición diferida de 27 descriptores	Repetición según el tipo de sensor
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor (véase la nota 5)	(0,1,2) normalmente 1
0	02	046	Instrumentos de medición de las olas	= 1 sensor de elevación, = 2 sensor de pendiente
0	08	090	Escala decimal de los significandos siguientes	x – La escala se aplicará a los siguientes descriptores de elemento.
0	22	103	Densidad espectral máxima ajustada no direccional de las olas según el número de onda	$C_m C_m C_m$ – Sección 2 o $C_{sm} C_{sm} C_{sm}$ – Sección 3
0	08	090	Escala decimal de los significandos siguientes	Fijar en faltante
0	22	084	Banda que contiene la densidad espectral máxima no direccional de las olas	$n_m n_m$ – Sección 2 o $n_{sm} n_{sm}$ – Sección 3

(continúa)

1	20	000	Repetición diferida de 20 descriptores	Repetición en las bandas
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	111B _T B _T – Sección 1 (número de banda)
0	22	081	Número de onda central de las bandas de ondas	1f ₁ f ₁ f ₁ f ₁ x ... – Sección 1
0	22	108	Relación de densidad espectral de las olas	1C ₁ C ₁ C ₂ C ₂ ... – Sección 2 o 1C _{s1} C _{s1} C _{s2} C _{s2} ... – Sección 3
0	22	086	Dirección media de donde provienen las olas	1d _{a1} d _{a1} – Sección 4
0	22	087	Dirección principal de donde provienen las olas	d _{a2} d _{a2} – Sección 4
0	22	088	Primera coordenada polar normalizada obtenida con los coeficientes de Fourier	r ₁ r ₁ – Sección 4
0	22	089	Segunda coordenada polar normalizada obtenida con los coeficientes de Fourier	r ₂ r ₂ – Sección 4
1	05	000	Repetición diferida de 5 descriptores (véase la nota 6)	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	n – Sección 5 (número de direcciones contadas); = 0 si I _b = 1 (direccional)
0	08	090	Escala decimal de los significandos siguientes	x – La escala se aplicará a los siguientes descriptores de elemento.
0	22	105	Densidad espectral ajustada no direccional de las olas según el número de onda	1A ₁ A ₁ A ₁ x ... – Sección 5
0	08	090	Escala decimal de los significandos siguientes	Fijar en faltante
0	22	186	Dirección de donde provienen las olas (véase la nota 7)	1d ₁ d ₁ – Sección 5
0	22	187	Dispersión direccional de la ola (véase la nota 7)	d _s d _s – Sección 5
1	05	000	Repetición diferida de 5 descriptores (véase la nota 8)	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	n – Sección 5 (número de direcciones contadas); = 0 si I _b = 0 (no direccional)
0	08	090	Escala decimal de los significandos siguientes	x – La escala se aplicará a los siguientes descriptores de elemento.
0	22	107	Densidad espectral ajustada direccional de las olas según el número de onda	1A ₁ A ₁ A ₁ x ... – Sección 5
0	08	090	Escala decimal de los significandos siguientes	Fijar en faltante
0	22	186	Dirección de donde provienen las olas	1d ₁ d ₁ – Sección 5
0	22	187	Dispersión direccional de la ola (Secuencia para notificar observaciones desde plataformas marinas)	d _s d _s – Sección 5
3	01	056	Secuencia para identificación de plataforma, tipo, hora y emplazamiento del informe de observación	
3	02	052	Presión y cambio de presión en 3 horas	
1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
3	02	056	Temperatura del mar/agua	Opcional

(continúa)

3	08	018	3	02	064	Datos de viento desde buques u otras plataformas marinas (véase la nota)	Opcional
			3	02	053	Datos de visibilidad desde buques	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3	02	004	Información general sobre nubes	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3	02	005	Capa de nubes	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3	02	038	Tiempo presente y pasado	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3	06	039	Secuencia para la representación de mediciones básicas de las olas	
						Secuencia para notificar observaciones básicas desde EMA a bordo de buques	
	08	021	3	01	150	Identificador del WIGOS	Señal de llamada del buque
			3	01	093	Identificación del buque, movimiento, fecha/hora, coordenadas horizontales y verticales	
			3	02	001	Presión y cambio de presión en 3 horas	
			3	02	072	Datos de temperatura y humedad	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3	02	056	Temperatura del mar/agua	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3	02	064	Datos de viento de buques u otras plataformas marinas	
						(Valores mensuales de una estación meteorológica oceánica conforme a las prácticas de notificación regionales o nacionales)	
						Identificación de la estación, hora, coordenadas horizontales y verticales	
			0	01	011	Identificador del buque o de la estación terrestre móvil	
			0	02	001	Tipo de estación	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			3	01	023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			0	07	030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar	
			0	07	031	Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar	
						<i>Valores medios mensuales de presión, temperatura, presión del vapor y temperatura del mar/agua</i>	
			0	04	074	Período o desplazamiento de tiempo abreviado	

(continúa)

3	08	022	0	04	023	Período o desplazamiento de tiempo	Número de días del mes
			0	08	023	Estadísticas de primer orden	= 4 valor medio
			0	10	051	Presión reducida a nivel medio del mar	
			0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Medición de la temperatura
			0	07	033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	Medición de la temperatura
			0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	
			0	13	004	Presión del vapor	
			0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
			0	07	033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	Fijar en faltante (anular)
			3	02	056	Temperatura del mar/agua	Temperatura en la superficie del mar, método de medición y profundidad bajo la superficie del mar
			0	08	023	Estadísticas de primer orden	Fijar en faltante (anular)
						<i>Precipitación</i>	
			0	04	003	Día	= 1
			0	04	004	Hora	= 0
			0	04	074	Período o desplazamiento de tiempo abreviado	
			0	04	023	Período o desplazamiento de tiempo	Número de días del mes
			0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			0	13	060	Precipitación total acumulada	
			0	13	051	Grupo de frecuencia, precipitación	
			0	04	053	Número de días con precipitación igual o superior a 1 mm	
			0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
						(Normales mensuales de una estación meteorológica oceánica conforme a las prácticas de notificación regionales o nacionales)	
						<i>Normales de la presión, la temperatura, la presión del vapor y la temperatura del mar/agua</i>	
			0	04	001	Año	Comienzo del período de referencia
			0	04	001	Año	Final del período de referencia
			0	04	002	Mes	
			0	04	003	Día	= 1
			0	04	004	Hora	= 0
			0	04	074	Período o desplazamiento de tiempo abreviado	
			0	04	022	Período o desplazamiento de tiempo	= 1
			0	08	023	Estadísticas de primer orden	= 4 valor medio
			0	10	051	Presión reducida a nivel medio del mar	
			0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Medición de la temperatura
			0	07	033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	Medición de la temperatura

(continúa)

	0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	
	0	13	004	Presión del vapor	
	0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
	0	07	033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	Fijar en faltante (anular)
	3	02	056	Temperatura del mar/agua	Temperatura en la superficie del mar, método de medición y profundidad bajo la superficie del mar
	0	08	023	Estadísticas de primer orden <i>Normales de precipitación</i>	Fijar en faltante (anular)
	0	04	001	Año	Comienzo del período de referencia
	0	04	001	Año	Final del período de referencia
	0	04	002	Mes	
	0	04	003	Día	= 1
	0	04	004	Hora	= 0
	0	04	074	Período o desplazamiento de tiempo abreviado	
	0	04	022	Período o desplazamiento de tiempo	= 1
	0	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Medición de la precipitación
	0	08	023	Estadísticas de primer orden	= 4 valor medio
	0	13	060	Precipitación total acumulada	
	0	04	053	Número de días con precipitación igual o superior a 1 mm	
	0	08	023	Estadísticas de primer orden	Fijar en faltante (anular)
				(Secuencia para la representación de valores mensuales apropiados para datos CLIMAT SHIP conforme a las prácticas de notificación regionales o nacionales)	
3	08	023	3 08 021	Valores mensuales de una estación meteorológica oceánica conforme a las prácticas de notificación regionales o nacionales	
			3 08 022	Normales mensuales de una estación meteorológica oceánica conforme a las prácticas de notificación regionales o nacionales	

Notas:

- 1) Debería utilizarse el descriptor 3 08 007 en vez del 3 08 003 para cifrar la información proveniente de boyas/plataformas en movimiento.
- 2) La identificación de la hora se refiere al comienzo del período de un mes.
- 3) Si durante el período especificado se modificó la altura del sensor, el valor será el que había en la mayor parte del período.
- 4) En caso de mediciones de la precipitación, el período de un mes comienza a las 06 UTC del primer día del mes y finaliza a las 06 UTC del primer día del mes siguiente.
- 5) Normalmente 1, puede ser 2 si están en uso los sensores de elevación y de pendiente, o 0 si no hay datos espectrales.
- 6) Espectros no direccionales, ($I_b = 0$ en WAVEOB) o espectros direccionales parciales ($I_b = 1$ en WAVEOB con una dirección por número de onda). Conteo = 0 (espectros direccionales completos) o 1 (espectros no direccionales o espectros direccionales parciales). Los espectros direccionales parciales tienen una sola dirección por banda de número de onda.
- 7) Faltante para los espectros no direccionales.
- 8) Espectros direccionales completos ($I_b = 1$ en WAVEOB con más de una dirección por banda de número de onda). El conteo de repeticiones es el número de direcciones por banda de número de onda que debería abarcar normalmente todo el círculo.

Categoría 09 — Secuencias de los sondeos verticales (datos convencionales)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	09	001	3 01 037	(Perfil vertical del viento) Estación terrestre de sondeos verticales	Identificación, etc. (estación terrestre, posición con gran exactitud)
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 03 011	Viento en altura	
3	09	002	3 01 038	(Perfil vertical del viento) Estación terrestre de sondeos verticales	Identificación, etc. (estación terrestre, posición con exactitud aproximada)
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 03 011	Viento en altura	
3	09	003	3 01 037	(Perfil vertical del viento) Estación terrestre de sondeos verticales	Identificación, etc. (estación terrestre, posición con gran exactitud)
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 03 012	Viento al nivel de la presión	
3	09	004	3 01 038	(Perfil vertical del viento) Estación terrestre de sondeos verticales	Identificación, etc. (estación terrestre, posición con exactitud aproximada)
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 03 012	Viento al nivel de la presión	
3	09	005	3 01 037	(Sondeo vertical con humedad relativa) Estación terrestre de sondeos verticales	Identificación, etc. (estación terrestre, posición con gran exactitud) Cubierta de nubes significativa
			3 02 004	Información general sobre nubes	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 03 013	Geopotencial, temperatura, humedad, viento a nivel de la presión	

(continúa)

3	09	006	3	01	038	(Sondeo vertical con humedad relativa) Estación terrestre de sondeos verticales	Identificación, etc. (estación terrestre, posición con exactitud aproximada) Cubierta de nubes significativa
			3	02	004	Información general sobre nubes	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3	03	013	Geopotencial, temperatura, humedad, viento a nivel de la presión	
3	09	007	3	01	037	(Sondeo vertical con datos de punto de rocío) Estación terrestre de sondeos verticales	Identificación, etc. (estación terrestre, posición con gran exactitud) Cubierta de nubes significativa
			3	02	004	Información general sobre nubes	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3	03	014	Geopotencial, temperatura, temperatura del punto de rocío, viento a nivel de la presión	
3	09	008	3	01	038	(Sondeo vertical con datos de punto de rocío) Estación terrestre de sondeos verticales	Identificación, etc. (estación terrestre, posición con precisión aproximada) Cubierta de nubes significativa
			3	02	004	Información general sobre nubes	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3	03	014	Geopotencial, temperatura, temperatura del punto de rocío, viento a nivel de la presión	
3	09	011	3	01	039	(Perfil vertical del viento) Buque para sondeos verticales	Identificación del buque, etc.
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3	03	011	Viento en altura	
3	09	012	3	01	039	(Perfil vertical del viento) Buque para sondeos verticales	Identificación del buque, etc.
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3	03	012	Viento a nivel de la presión	
3	09	013	3	01	039	(Sondeo vertical con humedad relativa) Buque para sondeos verticales	Identificación del buque, etc. Cubierta de nubes significativa
			3	02	004	Información general sobre nubes	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	

(continúa)

3	09	014	0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	Identificación del buque, etc. Cubierta de nubes significativa
			3	03	013	Geopotencial, temperatura, humedad, viento a nivel de la presión	
						(Sondeo vertical con datos de punto de rocío)	
			3	01	039	Buque para sondeos verticales	
3	09	015	3	02	004	Información general sobre nubes	Identificación del buque, etc.
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3	03	014	Geopotencial, temperatura, temperatura del punto de rocío, viento a nivel de la presión	
3	09	016				(Perfil vertical del viento)	Identificación del buque, etc.
			3	01	040	Buque para sondeos verticales	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
3	09	017	3	03	011	Viento en altura	Identificación del buque, etc.
						(Perfil vertical del viento)	
			3	01	040	Buque para sondeos verticales	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
3	09	018	0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	Identificación del buque, etc. Cubierta de nubes significativa
			3	03	012	Viento a nivel de la presión	
						(Sondeo vertical con humedad relativa)	
			3	01	040	Buque para sondeos verticales	
3	09	019	3	02	004	Información general sobre nubes	Identificación del buque, etc. Cubierta de nubes significativa
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3	03	013	Geopotencial, temperatura, humedad, viento a nivel de la presión	
3	09	018				(Sondeo vertical con datos de punto de rocío)	Identificación del buque, etc.
			3	01	040	Buque para sondeos verticales	
			3	02	004	Información general sobre nubes	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
3	09	019	0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	Identificación del buque, etc. Cubierta de nubes significativa
			3	03	014	Geopotencial, temperatura, temperatura del punto de rocío, viento a nivel de la presión	
						(Perfilador del viento — sondeo de datos sobre el viento)	
			3	01	031	Identificación y tipo de estación, fecha/hora, posición (gran exactitud), altura de la estación	
3	09	019	0	02	003	Tipo de instrumentos de medición utilizados	Identificación del buque, etc.
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3	03	011	Viento en altura	

(continúa)

3	09	020	3	01	031	(Perfilador del viento — coordenadas cartesianas)	
				0	02	003	Identificación y tipo de estación, fecha/hora, posición (gran exactitud), altura de la estación
				1	04	000	Tipo de instrumentos de medición utilizados
				0	31	001	Repetición diferida de 4 descriptores
				0	07	003	Factor de repetición diferida del descriptor
				0	11	003	Geopotencial
				0	11	004	Componente u
				0	11	005	Componente v
3	09	021				Componente w	
							(Datos de viento obtenidos por perfilador de viento con una sola longitud de onda (datos de producto)) (Véase la nota 20)
				3	01	001	Número de bloque y de estación de la OMM
				0	05	001	Latitud (gran exactitud)
				0	06	001	Longitud (gran exactitud)
				0	07	030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar
				3	01	014	Período de tiempo
				0	02	003	Tipo de instrumentos de medición utilizados
				0	02	121	Frecuencia media
				1	12	000	Repetición diferida de 12 descriptores
				0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor
				0	07	007	Altura
				3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)
				0	11	003	Componente u
				0	11	110	Incertidumbre en el componente u
				0	11	004	Componente v
				0	11	111	Incertidumbre en el componente v
				0	33	002	Información sobre la calidad
				0	11	006	Componente w
				0	11	112	Incertidumbre en el componente w
3	09	022		0	33	002	Información sobre la calidad
				0	10	071	Resolución vertical
				0	27	079	Anchura horizontal del volumen de muestra
							(Temperatura virtual obtenida por sondeo radioacústico (datos de productos)) (Véase la nota 20)
				3	01	001	Número de bloque y de estación de la OMM
				0	05	001	Latitud (gran exactitud)
				0	06	001	Longitud (gran exactitud)
				0	07	030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar
				3	01	014	Período de tiempo
				0	02	003	Tipo de instrumentos de medición utilizados
				0	02	121	Frecuencia media
				1	10	000	Repetición diferida de 10 descriptores
3	09	022		0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor
				0	07	007	Altura
				3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)
				0	12	007	Temperatura virtual
				0	12	008	Incertidumbre en la temperatura virtual

(continúa)

3	09	23	0	33	002	Información sobre la calidad	
			0	11	006	Componente w	
			0	11	112	Incertidumbre sobre el componente w	
			0	33	002	Información sobre la calidad	
			0	10	071	Resolución vertical	
			0	27	079	Anchura horizontal del volumen de muestra	
						(Secuencia lidar de retrodispersión elástica con una sola longitud de onda) (Véase la nota 20)	
						<i>Sección de encabezamiento</i>	
			3	01	001	Número de bloque y de estación de la OMM	
			0	05	001	Latitud (gran exactitud)	
			0	06	001	Longitud (gran exactitud)	
			0	07	030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar	
			3	01	014	Período de tiempo	
			0	02	003	Tipo de instrumentos de medición utilizados	
						<i>Sección de datos sobre nubes</i>	
			3	02	004	Información general sobre nubes	
			3	02	005	Capa de nubes	
						<i>Sección de datos de retrodispersión</i>	
			1	14	000	Repetición diferida de 14 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	07	007	Altura	
			3	01	021	Latitud/longitud (gran precisión)	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	Número de mediciones de longitud de onda presente en los datos
			0	02	121	Frecuencia media	
			0	15	063	Retrodispersión atenuada	
			0	15	064	Incertidumbre en la retrodispersión atenuada	
			0	15	065	Coeficiente de retrodispersión de las partículas	
			0	15	066	Incertidumbre en el coeficiente de retrodispersión de las partículas	
			0	15	067	Coeficiente de extinción de las partículas	
			0	15	068	Incertidumbre en el coeficiente de extinción de las partículas	
			0	15	069	Relación de lidar de las partículas	
			0	15	070	Incertidumbre en la relación de lidar de las partículas	
			0	15	071	Relación de despolarización de las partículas	
			0	15	072	Incertidumbre en la relación de despolarización	
			0	33	002	Información sobre la calidad	
			0	10	071	Resolución vertical	
			0	27	079	Anchura horizontal del volumen de muestra	
						(Secuencia de datos de viento de perfilador de viento con una sola longitud de onda (datos de productos))	
3	09	24	3	01	132	Secuencia de encabezamiento común	
			2	01	151	Cambio de anchura de datos (por YYY-128 lugares de bits)	
			2	02	130	Cambio de escala (por YYY-128 lugares)	
			0	02	121	Frecuencia media	

(continúa)

3	09	25	2	02	000	Anular cambio de escala	=2 promediado en el tiempo
			2	01	000	Anular cambio de anchura de datos	
			0	08	021	Significación temporal	
			0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo (véase la nota 13)	
			1	09	000	Repetición diferida de 9 descriptores	
			0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			0	07	007	Altura (véase la nota 14)	
			3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud) (véase la nota 15)	
			0	11	003	Componente u	
			0	11	004	Componente v	
			0	33	002	Información sobre la calidad (véase la nota 16)	
			0	11	006	Componente w	
			0	33	002	Información sobre la calidad	
			0	10	071	Resolución vertical	
			0	27	079	Anchura horizontal del volumen de muestra	
						(Secuencia de temperatura virtual obtenida por sondeo radioacústico (datos de productos))	
			3	01	132	Secuencia de encabezamiento común	=2 promediado en el tiempo
			2	01	151	Cambio de anchura de datos	
			2	02	130	Cambio de escala	
			0	02	121	Frecuencia media	
			2	02	000	Anular cambio de escala	
			2	01	000	Anular cambio de anchura de datos	
			0	08	021	Significación temporal	
			0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo (véase la nota 13)	
			1	06	000	Repetición diferida de 6 descriptores	
			0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			0	07	007	Altura (véase la nota 15)	
			3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud) (véase la nota 15)	
			0	12	007	Temperatura virtual	
			0	33	002	Información sobre la calidad (véase la nota 17)	
			0	10	071	Resolución vertical	
			0	27	079	Anchura horizontal del volumen de muestra	
3	09	26				(Secuencia lidar de retrodispersión elástica con una sola longitud de onda)	
			3	01	132	Secuencia de encabezamiento común	
			3	02	004	Información general sobre nubes	
			3	02	005	Capa de nubes	
			0	08	092	Expresión de la incertidumbre de medición (véase la nota 18)	
			0	08	093	Significación de la incertidumbre de medición (véase la nota 15)	
			0	08	021	Significación temporal	
			0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo (véase la nota 13)	
			2	01	138	Cambio de anchura de datos	

(continúa)

3	09	030	2	02	126	Cambio de escala	= 2 promediado en el tiempo
			0	02	121	Frecuencia media	
			2	02	000	Anualr cambio de escala	
			2	01	000	Anular cambio de anchura de datos	
			1	15	000	Repetición diferida de 15 descriptores	
			0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			0	07	007	Altura (véase la nota 15)	
			3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			0	15	073	Retrodispersión atenuada	
			0	15	064	Incertidumbre en la retrodispersión atenuada	
			0	15	074	Coeficiente de retrodispersión de las partículas	
			0	15	066	Incertidumbre en el coeficiente de retrodispersión de las partículas	
			0	15	075	Coeficiente de extinción de las partículas	
			0	15	068	Incertidumbre en el coeficiente de extinción de las partículas	
			0	15	076	Ratio lidar partículas	
			0	15	077	Incertidumbre en el ratio lidar	
			0	15	078	Ratio de despolarización de las partículas	
			0	15	072	Incertidumbre en el ratio de despolarización de las partículas	
			0	33	002	Información sobre la calidad (véase la nota 19)	
			0	10	071	Resolución vertical	
			0	27	079	Anchura horizontal del volumen de muestra	
						(Datos de vuelo de la sonda de ozono) (Véase la nota 1)	
			0	15	004	Factor de corrección de sondeo del ozono (CF)	
			0	15	005	p del ozono	
			1	04	000	Repetición diferida de 4 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	04	015	Incremento de tiempo	Desde la hora de lanzamiento, si fuera necesario, en minutos
			0	08	006	Significación del sondeo vertical del ozono	
			0	07	004	Presión	
			0	15	003	Presión parcial del ozono medido (sondeo)	
						(Datos de vuelo de la sonda de ozono)	
			0	15	004	Factor de corrección de sondeo del ozono (CF)	
			0	15	005	p del ozono	
			1	04	000	Repetición diferida de 4 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	Desde la hora de lanzamiento en minutos
			0	08	006	Significación del sondeo vertical del ozono	
			0	07	004	Presión	
			0	15	003	Presión parcial del ozono medido (sondeo)	
						(Sondeo del ozono sin un espectrofotómetro situado en tierra) (Véase la nota 2)	
3	09	040	3	01	075	Identificación del sondeo	

(continúa)

		3 01 076	Instrumento de sondeo para medir el ozono	
		3 09 030	Datos de vuelo de la sonda de ozono	
3 09 041			(Sondeo del ozono junto con mediciones procedentes de un espectrofotómetro Brewer situado en tierra; el ozono total obtenido con el instrumento Brewer constituye un solo valor (Véase la nota 2))	Descripción de la parte situada en tierra Identificación de la parte de sondeo del ozono
		3 07 041	Medición del total de ozono con un espectrofotómetro Brewer situado en tierra, obtenida mediante una sola observación	
		3 01 075	Identificación del sondeo	
		3 01 076	Instrumento de sondeo para medir el ozono	
		3 09 030	Datos de vuelo de la sonda de ozono	
			(Sondeo del ozono junto con mediciones procedentes de un espectrofotómetro Brewer situado en tierra; el ozono total obtenido con el instrumento Brewer constituye un valor promedio) (Véase la nota 2))	
3 09 042		3 07 042	Medición del ozono total con un espectrofotómetro Brewer situado en tierra, obtenida mediante observaciones promediadas	Descripción de la parte situada en tierra Identificación de la parte de sondeo del ozono
		3 01 075	Identificación del sondeo	
		3 01 076	Instrumento de sondeo para medir el ozono	
		3 09 030	Datos de vuelo de la sonda de ozono	
3 09 043			(Sondeo del ozono junto con mediciones procedentes de un espectrofotómetro Dobson situado en tierra; el ozono total obtenido con el instrumento Dobson constituye un solo valor (Véase la nota 2))	Descripción de la parte situada en tierra Identificación de la parte de sondeo del ozono
		3 07 043	Medición del ozono total con un espectrofotómetro Dobson situado en tierra, obtenida mediante una sola observación	
		3 01 075	Identificación del sondeo	
		3 01 076	Instrumento de sondeo para medir el ozono	
		3 09 030	Datos de vuelo de la sonda de ozono	
			(Sondeo del ozono junto con mediciones procedentes de un espectrofotómetro Dobson situado en tierra; el ozono total obtenido con el instrumento Dobson constituye un valor promedio) (Véase la nota 2))	
3 09 044		3 07 044	Medición del ozono total con un espectrofotómetro Dobson situado en tierra, obtenida mediante observaciones promediadas	Descripción de la parte situada en tierra Identificación de la parte de sondeo del ozono
		3 01 075	Identificación del sondeo	
		3 01 076	Instrumento de sondeo para medir el ozono	
		3 09 030	Datos de vuelo de la sonda de ozono	
3 09 045			(Sondeo del ozono sin un espectrofotómetro situado en tierra)	
		3 01 075	Identificación del sondeo	

(continúa)

		3 01 076	Instrumento de sondeo para medir el ozono	
		3 09 031	Datos de vuelo de la sonda de ozono	
3 09 046			(Sondeo del ozono junto con mediciones procedentes de un espectrofotómetro Brewer situado en tierra; el ozono total obtenido con el instrumento Brewer constituye un solo valor)	Descripción de la parte situada en tierra
		3 07 041	Medición del total de ozono con un espectrofotómetro Brewer situado en tierra, obtenida mediante una sola observación	
		3 01 075	Identificación del sondeo	Identificación de la parte de sondeo del ozono
		3 01 076	Instrumento de sondeo para medir el ozono	
3 09 047		3 09 031	Datos de vuelo de la sonda de ozono	Descripción de la parte situada en tierra
			(Sondeo del ozono junto con mediciones procedentes de un espectrofotómetro Brewer situado en tierra; el ozono total obtenido con el instrumento Brewer constituye un valor promedio)	
		3 07 042	Medición del ozono total con un espectrofotómetro Brewer situado en tierra, obtenida mediante observaciones promediadas	
		3 01 075	Identificación del sondeo	
3 09 048		3 01 076	Instrumento de sondeo para medir el ozono	Descripción de la parte situada en tierra
		3 09 031	Datos de vuelo de la sonda de ozono	
			(Sondeo del ozono junto con mediciones procedentes de un espectrofotómetro Dobson situado en tierra; el ozono total obtenido con el instrumento Dobson constituye un solo valor)	
		3 07 043	Medición del ozono total con un espectrofotómetro Dobson situado en tierra, obtenida mediante una sola observación	
3 09 049		3 01 075	Identificación del sondeo	Identificación de la parte de sondeo del ozono
		3 01 076	Instrumento de sondeo para medir el ozono	
		3 09 031	Datos de vuelo de la sonda de ozono	
			(Sondeo del ozono junto con mediciones procedentes de un espectrofotómetro Dobson situado en tierra; el ozono total obtenido con el instrumento Dobson constituye un valor promedio)	
3 09 049		3 07 044	Medición del ozono total con un espectrofotómetro Dobson situado en tierra, obtenida mediante observaciones promediadas	Descripción de la parte situada en tierra
		3 01 075	Identificación del sondeo	
		3 01 076	Instrumento de sondeo para medir el ozono	
		3 09 031	Datos de vuelo de la sonda de ozono	

(continúa)

3	09	050		(Secuencia para la representación de datos de tipo observación en las claves PILOT, PILOT SHIP y PILOT MOBIL con la presión como coordenada vertical)
			3 01 110	Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición del viento
			3 01 113	Fecha/hora de lanzamiento
			3 01 114	Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor
			0 31 002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor
			3 03 050	Datos de cizalladura del viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor
			3 03 051	Datos de la cizalladura del viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda
3	09	051		(Secuencia para la representación de datos de tipo observación en las claves PILOT, PILOT SHIP y PILOT MOBIL con la altura como coordenada vertical)
			3 01 110	Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición del viento
			3 01 113	Fecha/hora de lanzamiento
			3 01 114	Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor
			0 31 002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor
			3 03 052	Datos del viento a un nivel de altura con posición de la radiosonda
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor
			3 03 053	Datos de cizalladura de viento a un nivel de altura con posición de la radiosonda
3	09	052		(Secuencia para la representación de datos de tipo observación en las claves TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL)
			3 01 111	Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición de presión, temperatura, humedad (PTU) y viento
			3 01 113	Fecha/hora de lanzamiento
			3 01 114	Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento
			3 02 049	Información sobre nubes notificada con sondeos verticales
			0 22 043	Temperatura del mar/agua
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor
			0 31 002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor
			3 03 054	Datos de la temperatura, el punto de rocío y el viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor

(continúa)

3	09	053	3	03	051	Datos de cizalladura del viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda	
						(Secuencia para la representación de datos de tipo observación en la clave TEMP DROP)	
			3	01	112	Identificación del punto de lanzamiento e instrumentos de la radiosonda con paracaídas	
			3	01	113	Fecha/hora de lanzamiento	
			3	01	114	Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			3	03	054	Datos de la temperatura, el punto de rocío y el viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
3	09	054	3	03	051	Datos de cizalladura del viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda	
						(Secuencia para la representación de datos CLIMAT TEMP y CLIMAT TEMP SHIP)	
			3	01	001	Números de bloque y de la estación de la OMM	Identificación del lugar del lanzamiento
			0	01	011	Identificador del buque o de la estación terrestre móvil	Señal de llamada del buque
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			0	07	030	Altura de la estación sobre el nivel medio del mar	
			0	07	031	Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar	
			0	07	007	Altura	Lanzamiento de la sonda sobre el nivel medio del mar
						<i>Datos medios mensuales</i>	
			0	04	023	Período o desplazamiento de tiempo	Número de días del mes
			0	04	059	Horas de observación utilizadas para calcular los valores medios comunicados	
			1	15	000	Repetición diferida de 15 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	08	001	Significación del sondeo vertical	
			0	08	023	Estadísticas de primer orden	= 4 valor medio
			0	07	004	Presión	
			0	10	009	Altura geopotencial	
			0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	
			0	12	103	Temperatura del punto de rocío	
			0	08	023	Estadísticas de primer orden	= 32 media del vector
			0	11	001	Dirección del viento	
			0	11	002	Velocidad del viento	
			0	08	023	Estadísticas de primer orden	Fijar en faltante
			0	11	019	Constancia del viento	
			0	08	050	Calificador del número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas	= 2 temperatura

(continúa)

		0	08	020	Número total de períodos sin valores (con relación a la acumulación o el promedio)	Días
		0	08	050	Calificador del número de períodos sin valores en el cálculo de estadísticas	= 9 viento
		0	08	020	Número total de períodos sin valores (con relación a la acumulación o el promedio)	Días
3	09	055	3	01	111	(Modelo para la representación de datos de radiosonda de alta resolución con la altura geopotencial como coordenada vertical)
						Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición de presión, temperatura, humedad (PTU) y viento
						Identificación y número de versión del software
						Número de serie de la radiosonda
						Número de ascenso de la radiosonda
						Frecuencia de funcionamiento de la radiosonda
						Tipo de sensor de presión
						Tipo de sensor de temperatura
						Tipo de sensor de humedad
						Tipo de globo
						Peso del globo
						Tipo de gas utilizado en el globo
						Cálculo de la altura geopotencial
						Fecha/hora del lanzamiento (véase la nota 3)
						Coordenadas horizontal y vertical del sitio de lanzamiento
						Presión
						Datos de temperatura y humedad
						Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)
						Tipos de instrumentos para la medición del viento
						Dirección del viento
						Velocidad del viento
						Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)
						Tiempo presente
						Información sobre nubes notificada con sondeos verticales
						Temperatura del mar/agua
						Repetición diferida de 1 descriptor
						Factor ampliado de repetición diferida del descriptor
						Datos de la temperatura, el punto de rocío, la humedad relativa y el viento a un nivel de altura con posición de la radiosonda (véanse las notas 4, 5 y 6)
						(Secuencia para la representación de los datos de descenso de radiosondas)
3	09	056	3	01	150	Identificador del WIGOS
					111	Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición de presión, temperatura, humedad (P, T, U) y viento
					128	Información adicional sobre el ascenso de la radiosonda
					113	Fecha/hora de lanzamiento

Fijar en faltante (anular)

Válido también para el descenso (Véase la nota 10.)

(continúa)

3	09	057	0	08	091	Significación de las coordenadas	= 2 comienzo de la observación
			3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			0	07	007	Altura	Inicio del descenso de la radiosonda sobre el nivel medio del mar
			0	08	091	Significación de las coordenadas	Fijar en faltante (anular)
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			3	03	056	Datos de temperatura, punto de rocío y viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda y mayor precisión de la presión y la altura geopotencial	(Véanse las notas 11 y 12.)
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3	03	051	Datos de cizalladura del viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda	
						(Secuencia para la representación de datos de tipo observación en TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL con mayor precisión de la presión y la altura geopotencial)	
			3	01	150	Identificador del WIGOS	
			3	01	111	Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición de presión, temperatura, humedad (P, T, U) y viento	
			3	01	128	Información adicional sobre el ascenso de la radiosonda	
			3	01	113	Fecha/hora de lanzamiento	
			3	01	114	Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento	
			3	02	049	Información sobre nubes notificada mediante sondeos verticales	
			0	22	043	Temperatura del mar/agua	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			3	03	056	Datos de temperatura, punto de rocío y viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda y mayor precisión de la presión y la altura geopotencial	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3	03	051	Datos de cizalladura del viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda	
						(Registro completo de la radiosonda y observación de radiosonda en superficie)	
3	09	060	3	01	123	Información de encabezamiento completo de radiosonda	
			3	01	121	Ubicación del punto de lanzamiento de la radiosonda	
			3	02	050	Observación de radiosonda en superficie	
			3	03	040	Duración de vuelo de la radiosonda e información sobre la terminación	

(continúa)

3	09 061	3	01	120	(PTU – datos en bruto)	
					Encabezamiento abreviado de la radiosonda e información del lanzamiento	
					0 08 041 Significación de datos	= 6 observación de nivel de vuelo
					3 01 122 Fecha/hora (hasta centésimas de segundo)	
					2 01 131 Cambio de anchura de datos	
					2 02 129 Cambio de escala	
					0 25 069 Correcciones de presión del nivel de vuelo	
					0 07 004 Presión	
					2 02 000 Cambio de escala	Anular
					2 01 000 Cambio de anchura de datos	Anular
					0 33 007 Porcentaje de confianza	Presión
					0 33 035 Control de calidad manual/automático	Presión
					0 33 015 Indicador de verificación de la calidad de los datos	Presión
					0 13 009 Humedad relativa	
					0 33 007 Porcentaje de confianza	Humedad relativa
					0 33 035 Control de calidad manual/automático	Humedad relativa
					0 33 015 Indicador de verificación de la calidad de los datos	Humedad relativa
					0 02 013 Corrección de la radiación solar y de infrarrojo	
					0 12 101 Temperatura/temperatura del aire	
					0 33 007 Porcentaje de confianza	Temperatura
					0 33 035 Control de calidad manual/automático	Temperatura
					0 33 015 Indicador de verificación de la calidad de los datos	Temperatura
3	09 062	3	01	120	(GPS – datos en bruto de viento sin suavizar)	
					Encabezamiento abreviado de la radiosonda e información del lanzamiento	
					0 08 041 Significación de datos	= 6 observación de nivel de vuelo
					3 01 122 Fecha/hora (hasta centésimas de segundo)	
					0 05 001 Latitud (gran exactitud)	
					0 33 035 Control de calidad manual/automático	Latitud
					0 33 015 Indicador de verificación de la calidad de los datos	Latitud
					0 06 001 Longitud (gran exactitud)	
					0 33 035 Control de calidad manual/automático	Longitud
					0 33 015 Indicador de verificación de la calidad de los datos	Longitud
					0 07 007 Altura	
					0 33 035 Control de calidad manual/automático	Altura
					0 33 015 Indicador de verificación de la calidad de los datos	Altura
					0 11 003 Componente u	
					0 33 035 Control de calidad manual/automático	Componente u
					0 33 015 Indicador de verificación de la calidad de los datos	Componente u
					0 11 004 Componente v	
					0 33 035 Control de calidad manual/automático	Componente v
					0 33 015 Indicador de verificación de la calidad de los datos	Componente v

(continúa)

3	09	063	0	33	007	Porcentaje de confianza	Datos en bruto de viento sin suavizar obtenidos mediante GPS
						(GPS – datos en bruto de viento suavizado)	
			3	01	120	Encabezamiento abreviado de la radiosonda e información del lanzamiento	
			0	08	041	Significación de datos	= 6 observación de nivel de vuelo
			3	01	122	Fecha/hora (hasta centésimas de segundo)	
			0	05	001	Latitud (gran exactitud)	
			0	33	035	Control de calidad manual/automático	Latitud
			0	33	015	Indicador de verificación de la calidad de los datos	Latitud
			0	06	001	Longitud (gran exactitud)	
			0	33	035	Control de calidad manual/automático	Longitud
			0	33	015	Indicador de verificación de la calidad de los datos	Longitud
			0	07	007	Altura	
			0	33	035	Control de calidad manual/automático	Altura
			0	33	015	Indicador de verificación de la calidad de los datos	Altura
			0	11	003	Componente u	
			0	33	035	Control de calidad manual/automático	Componente u
			0	33	015	Indicador de verificación de la calidad de los datos	Componente u
			0	11	004	Componente v	
			0	33	035	Control de calidad manual/automático	Componente v
			0	33	015	Indicador de verificación de la calidad de los datos	Componente v
3	09	064	0	33	007	Porcentaje de confianza	Datos en bruto del viento suavizado obtenidos mediante GPS
						(PTU – datos procesados)	
			3	01	120	Encabezamiento abreviado de la radiosonda e información del lanzamiento	
			0	08	041	Significación de datos	= 6 observación de nivel de vuelo
			3	01	122	Fecha/hora (hasta centésimas de segundo)	
			2	01	131	Cambio de anchura de datos	
			2	02	129	Cambio de escala	
			1	04	002	Repetir 4 descriptores 2 veces	
			0	25	069	Correcciones de presión del nivel de vuelo	
			0	07	004	Presión	
			0	33	035	Control de calidad manual/automático	Presión
			0	33	015	Indicador de verificación de la calidad de los datos	Presión
			0	13	003	Humedad relativa	
			0	33	035	Control de calidad manual/automático	Humedad relativa
			0	33	015	Indicador de verificación de la calidad de los datos	Humedad relativa
			2	02	000	Cambio de escala	Anular
			2	01	000	Cambio de anchura de datos	Anular
			1	04	002	Repetir 4 descriptores 2 veces	

(continúa)

3	09	065	0	02	013	Corrección de la radiación solar y de infrarrojo	
			0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	
			0	33	035	Control de calidad manual/automático	Temperatura
			0	33	015	Indicador de verificación de la calidad de los datos	Temperatura
			0	12	103	Temperatura de punto de rocío	
			0	33	035	Control de calidad manual/automático	Temperatura del punto de rocío
			0	33	015	Indicador de verificación de la calidad de los datos	Temperatura del punto de rocío
			0	10	009	Altura geopotencial	
			0	33	035	Control de calidad manual/automático	Altura geopotencial
			0	33	015	Indicador de verificación de la calidad de los datos	Altura geopotencial
						(GPS – datos procesados)	
			3	01	120	Encabezamiento abreviado de la radiosonda e información del lanzamiento	
			0	08	041	Significación de datos	= 6 observación de nivel de vuelo
			3	01	122	Fecha/hora (hasta centésimas de segundo)	
			0	05	001	Latitud (gran exactitud)	
			0	33	035	Control de calidad manual/automático	Latitud
			0	33	015	Indicador de verificación de la calidad de los datos	Latitud
			0	06	001	Longitud (gran exactitud)	
			0	33	035	Control de calidad manual/automático	Longitud
			0	33	015	Indicador de verificación de la calidad de los datos	Longitud
			0	07	007	Altura	
			0	33	035	Control de calidad manual/automático	Altura
			0	33	015	Indicador de verificación de la calidad de los datos	Altura
			0	11	003	Componente u	
			0	33	035	Control de calidad manual/automático	Componente u
			0	33	015	Indicador de verificación de la calidad de los datos	Componente u
			0	11	004	Componente v	
			0	33	035	Control de calidad manual/automático	Componente v
			0	33	015	Indicador de verificación de la calidad de los datos	Componente v
3	09	066				(Niveles estándar y significativo)	
			3	01	120	Encabezamiento abreviado de la radiosonda e información del lanzamiento	
			0	08	041	Significación de datos	= 6 observación de nivel de vuelo
			3	01	122	Fecha/hora (hasta centésimas de segundo)	
			0	08	040	Significación del nivel de vuelo	
			2	01	131	Cambio de anchura de datos	
			2	02	129	Cambio de escala	
			0	25	069	Correcciones de presión del nivel de vuelo	
			0	07	004	Presión	
			0	13	003	Humedad relativa	
			2	02	000	Cambio de escala	Anular
			2	01	000	Cambio de anchura de datos	Anular

(continúa)

3	09	070	0	02	013	Corrección de la radiación solar y de infrarrojo	
			0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	
			0	12	103	Temperatura de punto de rocío	
			0	10	009	Altura geopotencial	
			0	10	007	Altura	
			0	11	002	Velocidad del viento	
			0	11	001	Dirección del viento	
						(Perfil vertical para los datos de predicción numérica del tiempo)	
						<i>Identificación</i>	
			0	01	035	Centro de origen	
			0	01	032	Aplicación de producción	
			0	01	015	Nombre de la estación o emplazamiento	
			0	01	063	Indicador de ubicación de la OACI	
			3	01	001	Números de bloque y de la estación de la OMM	
						<i>Ubicación y hora de referencia</i>	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	Hora de referencia de la predicción (T-cero)
			3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			2	07	001	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos Aumentar en 1 el factor de escala; el valor de referencia y la anchura de datos se recalculan conforme la especificación del operador 2 07 YYY en la tabla C	/Véase la columna de la izquierda.
			0	10	001	Altura del terreno (véase la nota 7)	Elevación de la estación (sin coordenadas)
			2	07	000	Aumentar la escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			0	08	086	Significación vertical para predicción numérica del tiempo	Bit 9 fijado a 1 Altura de la estación virtual
			0	07	030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar Elevación del terreno en el modelo para la latitud/ longitud de la estación. Con las puntualizaciones de 0 08 086, este valor es específico tanto para la estación como para el modelo.	/Véase la columna de la izquierda.
						<i>Metadatos sobre el perfil vertical</i>	
			0	25	031	Método de adelgazamiento del perfil vertical generado por predicción numérica del tiempo (véase la nota 8)	
			0	08	021	Significación temporal	= 4 predicción, = 16 análisis, = 27 de primera aproximación
			0	04	014	Incremento de tiempo Tiempo de validez de la predicción, expresado en Delta T respecto de la hora de referencia. En caso de análisis o predicción a las 00 horas, el valor se fijará en cero.	/Véase la columna de la izquierda.

(continúa)

			<i>Dato puntual para la altura de la estación (incluye datos integrados en columna)</i>	
0	10	004	Presión	
0	10	051	Presión reducida al nivel medio del mar	
0	10	009	Altura geopotencial	
0	20	010	Cubierta de nubes (total)	
0	13	095	Vapor de agua total en columna	
			<i>Bucle de repetición para los niveles</i>	
1	28	000	Repetición diferida de 28 descriptores	
0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	/Véase la columna de la izquierda.
			Esta repetición determina el número de niveles utilizados en el perfil vertical. Es un número facultativo, y abarca todos los niveles por encima del terreno y los niveles de presión.	
			<i>Datos sobre coordenadas de presión</i>	
1	13	000	Repetición diferida de 13 descriptores	
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	= 1 la coordenada vertical es la presión, = 0 en los demás casos
0	08	086	Significación vertical para predicción numérica del tiempo	Bit 1 fijado a 0 y otros bits según corresponda
0	07	004	Presión (véase la nota 9)	
0	11	001	Dirección del viento	Grados verdaderos
0	11	002	Velocidad del viento	m/s
0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	
0	12	102	Temperatura de bulbo húmedo	
0	12	103	Temperatura del punto de rocío	
0	10	009	Altura geopotencial	
1	03	000	Repetición diferida de 3 descriptores	
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	= 1 incluir opcionalmente datos mejorados del modelo
0	11	021	Vorticidad relativa	
0	11	022	Divergencia	
0	11	005	Componente w	Movimiento vertical
			<i>Datos a 10 metros sobre el nivel del terreno</i>	
1	04	000	Repetición diferida de 4 descriptores	
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	= 1 coordenada vertical es 10 m sobre el nivel del terreno, = 0 en los demás casos
0	08	086	Significación vertical para predicción numérica del tiempo	Bit 1 fijado a 1, bit 8 fijado a 1
0	07	006	Altura por encima de la estación	= 10 m
0	11	001	Dirección del viento	Grados verdaderos
0	11	002	Velocidad del viento	m/s
			<i>Datos a 2 metros sobre el nivel del terreno</i>	
1	05	000	Repetición diferida de 5 descriptores	
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	= 1 coordenada vertical es 2 m sobre el nivel del terreno, = 0 en los demás casos

(continúa)

3	09	071	0	08	086	Significación vertical para predicción numérica del tiempo	= 2 m
			0	07	006	Altura por encima de la estación	
			0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	
			0	12	102	Temperatura de bulbo húmedo	
			0	12	103	Temperatura del punto de rocío	
						(Secuencia para la representación de datos en la clave PILOT en el área del ASECNA)	Lanzamiento de la radiosonda
			3	01	001	Números de bloque y de la estación de la OMM	
			0	02	014	Técnica de seguimiento de trayectoria/situación del sistema	
			0	02	003	Tipo de instrumentos de medición utilizados	
			3	01	113	Fecha/hora de lanzamiento	
			3	01	114	Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento	
			3	01	023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			0	07	030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar	
			0	07	007	Altura	
			1	03	000	Repetición diferida de 3 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	07	009	Altura geopotencial	
			0	11	001	Dirección del viento	
			0	11	002	Velocidad del viento	

Notas:

- 1) La secuencia 3 09 030 queda relegada por utilización incorrecta del descriptor 0 04 015; en su lugar utilícese la secuencia 3 09 031.
- 2) Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente.
- 3) La hora de lanzamiento 3 01 013 en la secuencia se notificará con el mayor grado de exactitud posible. Si no se dispone de la hora de lanzamiento con una exactitud de un segundo, la entrada para los segundos se fijará en cero.
- 4) El desplazamiento o período largo 0 04 086 en la secuencia representa la diferencia de tiempo desde el momento del lanzamiento 3 01 013 (en segundos).
- 5) El desplazamiento de latitud 0 05 015 en la secuencia representa la diferencia de latitud respecto de la latitud del sitio de lanzamiento. El desplazamiento de longitud 0 06 015 en la secuencia representa la diferencia de longitud respecto de la longitud del sitio de lanzamiento.
- 6) Si la radiosonda está equipada con un sensor de humedad relativa, 0 13 009 en la secuencia se notificará con carácter obligatorio y la temperatura del punto de rocío se podrá incluir como valor derivado. Si la radiosonda está equipada con un sensor de temperatura del punto de rocío, 0 12 103 en la secuencia se notificará y 0 13 009 se fijará en valor faltante.
- 7) Este valor es la estimación oficial o la mejor estimación de la elevación real del terreno. Se incluye con fines de comparación con la elevación virtual del terreno en el modelo. Ambas pueden ser sustancialmente diferentes en terreno accidentado. Se incrementa el factor de escala para que el valor sea comparable directamente con 0 07 030 infra.
- 8) En este caso, el término "adelgazamiento" hace referencia a un método que es posible aplicar para seleccionar un subconjunto de niveles de un modelo que podría tener gran número de niveles verticales nativos. Al seleccionar solo un subconjunto se reduce el tamaño del pseudosondeo, posiblemente a costa de una pérdida de información y de un mayor procesamiento.
- 9) Los niveles no superficiales sobre la coordenada vertical nativa del modelo son transpuestos a una coordenada de presión. Con ello, los niveles son más fácilmente interpretables por las personas y más fáciles de utilizar por aplicaciones de visualización genéricas. Los niveles pueden corresponder exactamente a niveles nativos del modelo o haber sido interpolados entre niveles del modelo a unos niveles de presión seleccionados por el centro generador.

(continúa)

- 10) La "Fecha/hora de lanzamiento" indica la fecha/hora de inicio de las mediciones de descenso.
- 11) En esta secuencia para la representación de los datos de descenso de radiosondas, no es obligatorio indicar los niveles estándares mediante la significación del sondeo vertical ampliado (0 08 042).
- 12) Los datos representados por esta secuencia deben ordenarse en orden descendiente respecto de la presión.
- 13) El período de tiempo indica la duración en minutos respecto de la que se han promediado las mediciones. El fin del período de tiempo está marcado por el fin del barrido (véase más arriba).
- 14) El descriptor 0 33 002 relativo a la información sobre la calidad está relacionado, en esta instancia, tanto con el componente u 0 11 003 como con el componente v 0 11 004. Se da para cada puerta respectiva de la medición del perfil.
- 15) El descriptor 0 07 007 relativo a la altura y el descriptor 3 01 021 relativo a la latitud/longitud indican la altitud sobre el nivel del mar y la posición horizontal de cada célula vertical de la medición del perfil y no el empalmeamiento del instrumento (que se cifra mediante el descriptor anterior 3 01 132 relativo a la secuencia de encabezamiento común).
- 16) El descriptor 0 33 002 relativo a la información sobre la calidad está relacionado, en esta instancia, con el componente w 0 11 006. Se da para cada puerta respectiva de la medición del perfil.
- 17) El descriptor 0 33 002 relativo a la información sobre la calidad está relacionado con la temperatura virtual 0 12 007. Se da para cada puerta respectiva de la medición del perfil.
- 18) El descriptor 0 08 092 relativo a la expresión de la incertidumbre de medición y el descriptor 0 08 093 relativo a la significación de la incertidumbre de medición están relacionados con todas las incertidumbres de los parámetros proporcionados en la sección sobre datos de retrodispersión.
- 19) El descriptor 0 33 002 relativo a la información sobre la calidad está relacionado con todos los parámetros proporcionados en la sección sobre datos de retrodispersión y se da para cada célula vertical respectiva de la medición del perfil.
- 20) Las secuencias 3 09 021, 3 09 022 y 3 09 023 no deberían utilizarse porque están obsoletas. En su lugar deberían utilizarse las secuencias 3 09 024, 3 09 025 y 3 09 026 respectivamente.

Categoría 10 — Secuencias de los sondeos verticales (datos satelitales)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	10	001	3 01 042	(Satélite — temperatura de la luminancia) Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización	
			3 03 031	Datos de significación, tierra/mar, temperatura de la película superficial	
			3 03 032	Nubes	
			1 01 026	Repetir 1 descriptor 26 veces	
			3 03 025	Canal del satélite y temperatura de luminancia	
3	10	002	3 01 042	(Satélite — nivel bajo) Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización	
			3 03 031	Datos de significación, tierra/mar, temperatura de la película superficial	
			3 03 032	Nubes	
			1 01 009	Repetir 1 descriptor 9 veces	
			3 03 023	Temperatura media de la capa	
3	10	003	3 01 042	(Satélite — nivel alto) Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización	
			3 03 031	Datos de significación, tierra/mar, temperatura de la película superficial	
			3 03 032	Nubes	
			1 01 006	Repetir 1 descriptor 6 veces	
			3 03 023	Temperatura media de la capa	
3	10	004	3 01 042	(Satélite — agua precipitable) Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización	
			3 03 031	Datos de significación, tierra/mar, temperatura de la película superficial	
			3 03 032	Nubes	
			1 01 003	Repetir 1 descriptor 3 veces	
			3 03 024	Agua precipitable	
3	10	005	3 01 042	Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización	
			3 03 031	Datos de significación, tierra/mar, temperatura de la película superficial	
			3 03 033	Nubes	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 03 025	Canal del satélite y temperatura de luminancia	
3	10	006	3 01 042	Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización	
			3 03 031	Datos de significación, tierra/mar, temperatura de la película superficial	
			3 03 033	Nubes	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	10	007	3 03 023	Temperatura media de la capa	
			3 01 042	Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización	
			3 03 031	Datos de significación, tierra/mar, temperatura de la película superficial	
			3 03 033	Nubes	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 03 024	Agua precipitable	
3	10	008		(Informe ATOVS HIRS)	
			3 10 011	Variables del campo de visión de la sonda ATOVS	
			1 01 019	Repetir 1 descriptor 19 veces	
			3 10 012	Variables del canal de la sonda ATOVS	
			0 02 150	Número de canal de los instrumentos TOVS/ATOVS/AVHRR	
			0 25 079	Irradiancia solar filtrada de la radiancia del albedo para ATOVS	
			0 25 080	Anchura equivalente del filtro de la radiancia del albedo para ATOVS	
			0 33 032	Banderines de calidad del canal de la sonda ATOVS	
3	10	009	0 14 045	Radiancia energética del canal	
				(Informe ATOVS AMSU-A)	
			3 10 011	Variables del campo de visión de ATOVS	
			1 01 015	Repetir 1 descriptor 15 veces	
3	10	010	3 10 012	Variables del canal de ATOVS	
				(Informe ATOVS AMSU-B/MHS)	
			3 10 011	Variables del campo de visión de ATOVS	
3	10	011	1 01 005	Repetición de 1 descriptor 5 veces	
			3 10 012	Variables del canal de ATOVS	
				(Variables del campo de visión de ATOVS)	
			0 08 070	Calificador de productos de sondeo vertical	
			0 01 033	Identificación del centro de origen/generación	
			0 01 034	Identificación del centro secundario de origen/generación	
			0 08 070	Calificador de productos de sondeo vertical	
			0 01 033	Identificación del centro de origen/generación	
			0 01 034	Identificación del centro secundario de origen/generación	
			0 01 007	Identificador del satélite	
			0 02 048	Indicador del sensor del satélite	
			0 05 040	Número de órbita	
			0 25 075	Número de versión de las correcciones a la antena del satélite	
			2 01 133	Cambio de anchura de datos	
			0 05 041	Número de líneas de exploración	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			0 05 043	Número del campo de visión	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			0 25 070	Número de la trama principal	Azimut del satélite
			0 33 030	Banderines de estado de la línea de exploración para ATOVS	
			0 33 031	Banderines de calidad de la línea de exploración para ATOVS	
			0 04 001	Año	
			0 04 002	Mes	
			0 04 003	Día	
			0 04 004	Hora	
			0 04 005	Minuto	
			2 02 131	Cambio de escala	
			2 01 138	Cambio de anchura de datos	
			0 04 006	Segundo	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			2 02 000	Cambio de escala	
			0 05 001	Latitud (gran exactitud)	
			0 06 001	Longitud (gran exactitud)	
			2 02 126	Cambio de escala	
			0 07 001	Altura de la estación	
			2 02 000	Cambio de escala	
			0 07 024	Ángulo cenital del satélite	
			0 05 021	Rumbo o azimut	
			0 07 025	Ángulo cenital del sol	
			0 05 022	Azimut solar	
			0 33 033	Banderines de calidad del campo de visión para ATOVS	
			0 02 151	Identificador del radiómetro	
			0 12 064	Temperatura del instrumento	
			0 02 151	Identificador del radiómetro	
			0 12 064	Temperatura del instrumento	
			0 02 151	Identificador del radiómetro	
			0 12 064	Temperatura del instrumento	
			0 02 151	Identificador del radiómetro	
			0 12 064	Temperatura del instrumento	
3	10	012		(Variables del canal de ATOVS)	
			0 02 150	Número de canal de los instrumentos TOVS/ ATOVS/AVHRR	
			0 25 076	Log ₁₀ (del número de onda central de temperatura-radiancia) para ATOVS	
			0 25 077	Coeficiente 1 de corrección del ancho de la banda	
			0 25 078	Coeficiente 2 de corrección del ancho de la banda	
			0 33 032	Banderines de calidad del canal para ATOVS	
			2 01 132	Cambio de anchura de datos	
			2 02 129	Cambio de escala	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	
			2 02 000	Cambio de escala	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
3	10	013		(Informe AVHRR (GAC))	
			0 01 007	Identificador del satélite	
			0 05 040	Número de órbita	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			0 04 001	Año	
			0 04 002	Mes	
			0 04 003	Día	
			0 04 004	Hora	
			0 04 005	Minuto	
			0 04 006	Segundo	
			0 05 001	Latitud (gran exactitud)	
			0 06 001	Longitud (gran exactitud)	
			0 07 025	Ángulo cenital del sol	
			0 05 043	Número del campo de visión	
			0 25 085	Fracción de píxels claros en el campo de visión HIRS	
			2 01 131	Cambio de anchura de datos	
			2 02 129	Cambio de escala	
			0 02 150	Número de canal de los instrumentos TOVS/ATOVS/AVHRR	
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	
			0 08 072	Tipo de píxel(s)	
			0 14 027	Albedo	
			0 08 072	Tipo de píxel(s)	
			0 14 027	Albedo	
			0 02 150	Número de canal de los instrumentos TOVS/ATOVS/AVHRR	
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	
			0 08 072	Tipo de píxel(s)	
			0 14 027	Albedo	
			0 08 072	Tipo de píxel(s)	
			0 14 027	Albedo	
			0 02 150	Número de canal de los instrumentos TOVS/ATOVS/AVHRR	
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	
			0 08 072	Tipo de píxel(s)	
			0 14 027	Albedo	
			0 08 072	Tipo de píxel(s)	
			0 14 027	Albedo	
			2 02 000	Cambio de escala	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			2 01 132	Cambio de anchura de datos	
			2 02 129	Cambio de escala	
			0 02 150	Número de canal de los instrumentos TOVS/ATOVS/AVHRR	
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	
			0 08 072	Tipo de píxel(s)	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	
			0 08 072	Tipo de píxel(s)	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	
			0 02 150	Número de canal de los instrumentos TOVS/ATOVS/AVHRR	
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	
			0 08 072	Tipo de píxel(s)	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	
			0 08 072	Tipo de píxel(s)	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	10	014	0 08 023	Estadísticas de primer orden	Identificación del satélite/fecha/hora, latitud, longitud
			0 08 072	Tipo de píxel(s)	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	
			0 08 072	Tipo de píxel(s)	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	
			0 02 150	Número de canal de los instrumentos TOVS/ATOVS/AVHRR	
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	
			0 08 072	Tipo de píxel(s)	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	
			0 08 072	Tipo de píxel(s)	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	
			2 02 000	Cambio de escala	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
				(Datos de viento del satélite geoestacionario)	
3	10	015	3 01 072	Identificación del satélite	
			3 03 041	Secuencia del viento	
			3 04 011	Información GOES-I/M	
				(Datos de la radiancia de Meteosat)	
			3 01 072	Identificación del satélite	
			0 07 024	Ángulo cenital del satélite	
			0 10 002	Altura	
			3 03 041	Secuencia del viento	
			1 01 003	Repetir 1 descriptor 3 veces	
			3 04 032	Fracción nubosa	
			0 02 152	Instrumento satelital utilizado en el procesamiento de los datos	
			0 02 024	Método de cálculo de la humedad media integrada	
			0 07 004	Presión	
			0 07 004	Presión	
3	10	016	0 13 003	Humedad relativa	
			1 01 003	Repetir 1 descriptor 3 veces	
			3 04 033	Radiancia en cielo despejado	
				(Datos de la radiancia de Meteosat de Segunda Generación (SGM))	
			3 01 072	Identificación del satélite	
			0 07 024	Ángulo cenital del satélite	
			0 10 002	Altura	
			3 03 041	Secuencia del viento	
			1 01 012	Repetir 1 descriptor 12 veces	
			3 04 032	Fracción nubosa	
			0 02 152	Instrumento satelital utilizado en el procesamiento de los datos	
			0 02 024	Método de cálculo de la humedad media integrada	
			0 07 004	Presión	
			0 07 004	Presión	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	10	018	0 13 003	Humedad relativa	
			1 01 012	Repetir 1 descriptor 12 veces	
			3 04 033	Radiancia en cielo despejado	
				(Datos de ozono)	
			0 01 007	Identificador del satélite	
			0 05 040	Número de órbita	
			0 04 001	Año	
			0 04 043	Día del año	
			0 04 004	Hora	
			0 04 005	Minuto	
			0 04 006	Segundo	
			2 07 002	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0 26 030	Tiempo de integración de la medición	
			2 07 000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			0 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	
			0 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	
			0 33 072	Error en ozono	
			0 07 025	Ángulo cenital del sol	
			0 05 022	Azimut solar	
			2 07 002	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0 15 001	Ozono total	
			2 07 000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	= 0 superficie
			2 07 001	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0 10 004	Presión	Terreno
			2 07 000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	Fijar en faltante (anular)
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	= 2 cima de las nubes
			0 33 042	Tipo del límite representado por el valor siguiente	= 0 límite inferior exclusivo
			2 07 001	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0 07 004	Presión	
			2 07 000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			2 07 002	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0 15 001	Ozono total	Presión inferior a la de la cima de nubes
			2 07 000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	Fijar en faltante (anular)
			2 07 002	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	10	019	0 20 081	Nubosidad en el segmento	Fracción nubosa
			2 07 000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			0 20 065	Cubierta de nieve	
			0 08 029	Tipo de superficie	
			2 07 004	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0 15 030	Índice de contaminación por aerosoles	
			2 07 000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			0 08 075	Calificador de órbita ascendente/descendente	
				(Datos de ozono)	
			0 01 007	Identificador del satélite	
			0 02 019	Instrumentos de satélite	= 624 SBUV/2
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 013	Hora, minuto, segundo	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			0 07 025	Ángulo cenital del sol	
			0 08 021	Significación temporal	= 28 comienzo del barrido
			0 07 025	Ángulo cenital del sol	
			0 08 021	Significación temporal	= 29 fin del barrido
			0 07 025	Ángulo cenital del sol	
			0 08 021	Significación temporal	Fijar en faltante (anular)
			0 08 029	Tipo de superficie	
			0 05 040	Número de órbita	
			0 08 075	Calificador de órbita ascendente/descendente	
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	= 0 superficie
			0 10 004	Presión	= Terreno
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	Fijar en faltante (anular)
			2 07 002	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0 15 001	Ozono total	
			2 07 000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			0 33 070	Calidad del contenido total de ozono	
			0 15 030	Índice de contaminación por aerosoles	
			2 07 002	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0 20 081	Nubosidad en el segmento	Fracción nubosa
			2 07 000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	= 2 cima de las nubes
			0 33 042	Tipo de límite representado por el valor siguiente	= 0 límite inferior exclusivo
			0 07 004	Presión	
			2 07 002	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0 15 001	Ozono total	Presión inferior a la de la cima de nubes

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			2 07 000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	Fijar en faltante (anular)
			1 13 021	Repetir 13 descriptores 21 veces	
			0 07 004	Presión	Fondo de la capa
			0 07 004	Presión	Cima de la capa
			2 07 002	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0 08 021	Significación temporal	= 27 de primera aproximación
			0 15 005	Ozono p	
			0 08 021	Significación temporal	Fijar en faltante (anular)
			0 15 005	Ozono p	
			0 33 007	Porcentaje de confianza	
			2 07 000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			0 08 026	Significación matricial	= 0 hilera de la matriz núcleo de promediación
			1 01 020	Repetir 1 descriptor 20 veces	
			0 25 143	Coeficiente lineal	
			0 08 026	Significación matricial	Fijar en faltante (anular)
			0 08 043	Tipo de componente atmosférico químico o físico	= 0 ozono
			1 09 015	Repetir 9 descriptores 15 veces	
			0 07 004	Presión	
			0 08 090	Escala decimal de los significandos siguientes	
			2 07 006	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0 15 008	Significando del coeficiente de mezclado volumétrico	
			2 07 000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			0 08 090	Escala decimal de los significandos siguientes	Fijar en faltante (anular)
			2 07 002	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0 33 007	Porcentaje de confianza	
			2 07 000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			0 08 043	Tipo de componente atmosférico químico o físico	Fijar en faltante (anular)
			0 33 071	Calidad del perfil de ozono	
			1 08 008	Repetir 8 descriptores 8 veces	
			2 02 124	Cambio de escala	
			2 01 107	Cambio de anchura de datos	
			0 02 071	Longitud de onda espectrográfica	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
			2 02 000	Cambio de escala	Anular
			2 07 002	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0 20 081	Nubosidad en el segmento	Fracción nubosa

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	10	020	2 07 000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
				(Datos del ozono recuperados)	
			3 10 022	Identificador del satellite, instrumento y tipo de producto	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 013	Hora, minuto, segundo	
			3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			3 04 034	Latitud/longitud, elevación solar, número de capas	
3	10	021	3 10 021	Densidad del ozono integrada, altura de la capa definida	Anular Anular
				(Densidad del ozono integrada, altura de la capa definida)	
			1 08 000	Repetición diferida de 8 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			2 01 131	Cambio de anchura de datos	
			2 02 129	Cambio de escala	
			0 07 004	Presión	
			0 07 004	Presión	
			2 02 000	Cambio de escala	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			0 15 020	Densidad del ozono integrada	
3	10	022	0 10 002	Altura	
				(Identificador del satélite, instrumento y tipo de producto)	
			0 01 007	Identificador del satélite	
			0 02 019	Instrumentos de satélite	
			0 01 033	Identificación del centro de origen/generación	
			0 02 172	Tipo de producto para la recuperación de datos sobre gases atmosféricos	
				(Datos de radiancia de satélite multicanal geoestacionario)	
3	10	023	3 01 072	Identificación del satélite	
			0 30 021	Número de píxeles por línea	
			0 30 022	Número de píxeles por columna	
			0 08 012	Calificador tierra/mar	
			0 07 024	Ángulo cenital del satélite	
			0 07 025	Ángulo cenital del sol	
			0 10 002	Altura	
			1 01 012	Repetir 1 descriptor 12 veces	
			3 04 032	Fracción nubosa	
			1 05 002	Repetir 5 descriptores 2 veces	
			0 02 152	Instrumento de satélite utilizado en el procesamiento de los datos	
			0 02 024	Método de cálculo de la humedad media integrada	
			0 07 004	Presión	
			0 07 004	Presión	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	10	024	0 13 003	Humedad relativa	
			1 01 012	Repetir 1 descriptor 12 veces	
			3 04 033	Radiancia en cielo despejado	
				(Datos de radiancia de satélite tricanal geoestacionario)	
			3 01 072	Identificación del satélite	
			0 30 021	Número de píxeles por línea	
			0 30 022	Número de píxeles por columna	
			0 08 012	Calificador tierra/mar	
			0 07 024	Ángulo cenital del satélite	
			0 07 025	Ángulo cenital del sol	
			0 10 002	Altura	
			1 01 003	Repetir 1 descriptor 3 veces	
			3 04 032	Fracción nubosa	
			1 05 002	Repetir 5 descriptores 2 veces	
			0 02 152	Instrumento de satélite utilizado en el procesamiento de los datos	
			0 02 024	Método de cálculo de la humedad media integrada	
			0 07 004	Presión	
			0 07 004	Presión	
			0 13 003	Humedad relativa	
			1 01 003	Repetir 1 descriptor 3 veces	
			3 04 033	Radiancia en cielo despejado	
3	10	025		(Registro de datos de temperatura SSMIS)	Inicio de la exploración
			0 01 007	Identificador del satélite	
			0 08 021	Significación temporal	
			0 04 001	Año	
			0 04 002	Mes	
			0 04 003	Día	
			0 04 004	Hora	
			0 04 005	Minuto	
			2 01 138	Cambio de anchura de datos	
			2 02 131	Cambio de escala	
			0 04 006	Segundo	Milisegundos
			2 02 000	Cambio de escala	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			2 01 132	Cambio de anchura de datos	
			0 05 041	Número de la línea de exploración	Número de exploración
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			2 01 129	Cambio de anchura de datos	Número de escena
			0 05 043	Número del campo de visión	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			0 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	
			0 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	
			0 13 040	Banderín de superficie	
			0 20 029	Banderín de lluvia	
			1 04 024	Repetir 4 descriptores 24 veces	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	10	026	0 05 042	Número del canal	Milisegundos de efemérides
			0 12 163	Temperatura de luminancia	
			0 21 083	Calibración de objetivo caliente	
			0 21 084	Calibración de objetivo frío	
			1 15 003	Repetir 15 descriptores 3 veces	
			0 04 001	Año	
			0 04 002	Mes	
			0 04 003	Día	
			2 01 142	Cambio de anchura de datos	
			2 02 131	Cambio de escala	
			0 04 026	Período o desplazamiento de tiempo	Efemérides
			2 02 000	Cambio de escala	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			0 05 001	Latitud (gran exactitud)	
			0 06 001	Longitud (gran exactitud)	Efemérides
			2 01 138	Cambio de anchura de datos	
			2 02 129	Cambio de escala	
			0 07 001	Altura de la estación	
			2 02 000	Cambio de escala	Inicio de la órbita
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			0 08 021	Significación temporal	
			0 04 001	Año	
			0 04 002	Mes	Línea
			0 04 003	Día	
			0 04 004	Hora	
			0 04 005	Minuto	
			0 05 040	Número de la órbita	Ángulo de la Tierra
			1 01 003	Repetir 1 descriptor 3 veces	
			0 12 070	Temperatura de carga caliente	
			0 25 054	Número de identificación de subtrama SSMIS	
			1 01 004	Repetir 1 descriptor 4 veces	17 = comienzo del fenómeno
			0 25 055	Mantenimiento de multiplexor	
			0 08 007	Significación dimensional	
			1 04 028	Repetir 4 descriptores 28 veces	
			0 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	16 bits Escala: 3
			0 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	
			0 02 111	Ángulo de incidencia del radar	
			0 05 021	Rumbo o azimut	
				(Datos satelitales de ocultación radio)	Anular
			3 10 022	Identificador del satélite, instrumento y tipo de producto	
			0 25 060	Identificación del software	
			0 08 021	Significación temporal	
			3 01 011	Año, mes, día	Anular
			3 01 012	Hora, minuto	
			2 01 138	Cambio de anchura de datos	
			2 02 131	Cambio de escala	
			0 04 006	Segundo	Anular
			2 02 000	Cambio de escala	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
			0 33 039	Banderines de calidad para datos de ocultación radio	
			0 33 007	Porcentaje de confianza	Mensaje entero
			3 04 030	Ubicación de la plataforma	
			3 04 031	Velocidad de la plataforma	
			0 02 020	Clasificación de los satélites	
			0 01 050	Número de identificación del transmisor de la plataforma	
			2 02 127	Cambio de escala	Escala: 1
			3 04 030	Ubicación de la plataforma	
			2 02 000	Cambio de escala	Anular
			3 04 031	Velocidad de la plataforma	
			2 01 133	Cambio de anchura de datos	18 bits
			2 02 131	Cambio de escala	Escala: 3
			0 04 016	Incremento de tiempo	
			2 02 000	Cambio de escala	Anular
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
			3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			3 04 030	Ubicación de la plataforma	
			0 10 035	Radio local de curvatura de la Tierra	
			0 05 021	Rumbo o azimut	
			0 10 036	Ondulación del geoide	
			1 13 000	Repetición diferida de 13 descriptores	
			0 31 002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			0 05 021	Rumbo o azimut	
			1 08 000	Repetición diferida de 8 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 02 121	Frecuencia media	
			0 07 040	Parámetro de impacto	
			0 15 037	Ángulo de curvatura	
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	= 13 media cuadrática
			2 01 125	Cambio de anchura de datos	20 bits
			0 15 037	Ángulo de curvatura	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	Fijar en faltante
			0 33 007	Porcentaje de confianza	Todos los datos respecto de la repetición actual
			1 08 000	Repetición diferida de 8 descriptores	
			0 31 002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			0 07 007	Altura	
			0 15 036	Refractividad atmosférica	
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	= 13 media cuadrática
			2 01 123	Cambio de anchura de datos	14 bits
			0 15 036	Refractividad atmosférica	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	Fijar en faltante

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	10	027	0 33 007	Porcentaje de confianza	Todos los datos respecto de la altura actual
			1 16 000	Repetición diferida de 16 descriptores	
			0 31 002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			0 07 009	Altura geopotencial	
			0 10 004	Presión	
			0 12 001	Temperatura/temperatura del aire	
			0 13 001	Humedad específica	
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	= 13 media cuadrática
			2 01 120	Cambio de anchura de datos	6 bits
			0 10 004	Presión	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
			2 01 122	Cambio de anchura de datos	6 bits
			0 12 001	Temperatura/temperatura del aire	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
			2 01 123	Cambio de anchura de datos	9 bits
			0 13 001	Humedad específica	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	Fijar en faltante
			0 33 007	Porcentaje de confianza	Todos los datos respecto de la altura actual
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	= 0 superficie
			0 07 009	Altura geopotencial	
			0 10 004	Presión	
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	= 13 media cuadrática
			2 01 120	Cambio de anchura de datos	6 bits
			0 10 004	Presión	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	Fijar en faltante
			0 33 007	Porcentaje de confianza	Datos de superficie
				(Secuencia principal del producto de radiancia del cielo completo)	
			3 01 071	Identificador del satélite/Resolución de generación	Información del producto
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 013	Hora, minuto, segundo	
			3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			0 30 021	Número de píxeles por línea	
			0 30 022	Número de píxeles por columna	
			0 10 002	Altura	Altura de la órbita
			3 04 036	Cobertura de nubes	
			0 02 152	Instrumento de satélite utilizado en el procesamiento de los datos	
			0 02 167	Método de computación de la radiancia	
			1 01 011	Repetir 1 descriptor 11 veces	
			3 04 035	Datos de radiancia del cielo completo	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	10	028	3 01 071	(Secuencia principal del producto de radiancia del cielo completo)	Información del producto
			3 01 011	Identificador del satélite/Resolución de generación	
			3 01 013	Año, mes, día	
			3 01 021	Hora, minuto, segundo	
			0 30 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			0 30 022	Número de píxeles por línea	
			0 10 002	Número de píxeles por columna	
			3 04 036	Altura	
			0 02 152	Cobertura de nubes	
			0 02 167	Instrumento de satélite utilizado en el procesamiento de los datos	
			1 01 011	Método de computación de la radiancia	
			3 04 037	Repetir 1 descriptor 11 veces	
				Datos de radiancia del cielo completo	
3	10	029		(Capa, ozono, altura, temperatura y vapor de agua)	Altura de la órbita
			1 10 000	Repetición diferida de 10 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			2 01 138	Cambio de anchura de datos	
			2 02 130	Cambio de escala	
			0 07 004	Presión	
			0 07 004	Presión	
			2 02 000	Cambio de escala	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			0 15 020	Densidad del ozono integrada	
			0 10 002	Altura	
3	10	030	0 12 101	Temperatura/temperatura del aire	Anular Anular
			0 13 098	Densidad de vapor de agua integrada	
				(Transmisión con instrumentos MIPAS o GOMOS)	
			3 10 022	Identificador del satélite, instrumento y tipo de producto	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 013	Hora, minuto, segundo	
3	10	050	3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	AIRS
			3 04 034	Latitud/longitud, elevación solar, número de capas	
			3 10 029	Capa, ozono, altura, temperatura y vapor de agua	
				(Satélite coubicado 1C notifica con 3 instrumentos)	
			3 10 051	Posición del satélite y temperaturas del instrumento	
			3 10 052	Tipo y posición del instrumento de satélite	
1	01	000	0 31 002	Repetición diferida de 1 descriptor	AIRS
				Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			3 10 053	Canales del satélite y temperaturas de luminancia con conjunto de canales ampliado	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	10	051	1 01 004	Repetir 1 descriptor 4 veces	AMSU-A
			3 10 054	Canales visibles de satélite y albedos con conjunto de canales ampliado	
			0 20 010	Cubiertas de nubes (total)	
			3 10 052	Tipo y posición del instrumento de satélite	
			1 01 015	Repetir 1 descriptor 15 veces	
			3 10 053	Canales del satélite y temperaturas de luminancia con conjunto de canales ampliado	
			3 10 052	Tipo y posición del instrumento de satélite	
			1 01 005	Repetir 1 descriptor 5 veces	
			3 10 053	Canales del satélite y temperaturas de luminancia con conjunto de canales ampliado	
				(Posición del satélite y temperaturas del instrumento)	Anular
			0 01 007	Identificador del satélite	
			0 05 040	Número de la órbita	
			2 01 133	Cambio de anchura de datos	
			0 05 041	Número de la línea de exploración	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			2 01 132	Cambio de anchura de datos	
			0 25 070	Número de tramas principales	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			2 02 126	Cambio de escala	Anular
			0 07 001	Altura de la estación	
			2 02 000	Cambio de escala	
			0 07 025	Ángulo del azimut solar	
			0 05 022	Azimut solar	
			1 02 009	Repetir 2 descriptores 9 veces	
			0 02 151	Identificador del radiómetro	
			0 12 064	Temperatura del instrumento	
				(Tipo y posición del instrumento de satélite)	Anular
			0 02 019	Instrumentos de satélite	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 012	Hora, minuto	
			2 02 131	Cambio de escala	
			2 01 138	Cambio de anchura de datos	
			0 04 006	Segundo	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			2 02 000	Cambio de escala	
3	10	052	3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	Anular
			0 07 024	Ángulo cenital del satélite	
			0 05 021	Rumbo o azimut	
			0 05 043	Número del campo de visión	
				(Canales del satélite y temperaturas de luminancia con conjunto de canales ampliado)	
			2 01 134	Cambio de anchura de datos	
			0 05 042	Número del canal	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
3	10	053	0 25 076	Log ₁₀ (del número de onda central de temperatura-radiancia) para ATOVS	Anular

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	10	054	0 33 032	Banderines de calidad del canal para ATOVS	Escala: 2
			0 12 163	Temperatura de luminancia	
				(Canales visibles de satélite y albedos con conjunto de canales ampliado)	
			2 01 134	Cambio de anchura de datos	Anular
			0 05 042	Número del canal	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			0 25 076	Log ₁₀ (del número de onda central de temperatura-radiancia) para ATOVS	
			0 33 032	Banderines de calidad del canal para ATOVS	
			2 01 131	Cambio de anchura de datos	
			2 02 129	Cambio de escala	
			1 02 002	Repetir 2 descriptores 2 veces	Anular
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	
			0 14 027	Albedo	
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	
			2 02 000	Cambio de escala	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
3	10	055		(Componentes principales de radiancia/canal del satélite)	AIRS
			3 10 051	Posición del satélite y temperaturas del instrumento	
			3 10 052	Tipo y posición del instrumento de satélite	
			1 02 020	Repetir 2 descriptores 20 veces	
			0 25 076	Log ₁₀ (del número de onda central de temperatura-radiancia) para ATOVS	
			0 25 052	Log ₁₀ del ajuste a los datos normalizado de los principales componentes	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			0 25 050	Índice del componente principal	Radiancia de satélite
				(Datos de la sonda de infrarrojos transversal a la trayectoria (CRIS) sobre radiancia)	
3	10	060	0 01 007	Identificador del satélite	Anular
			0 01 033	Identificación del centro de origen/generación	
			0 02 019	Instrumentos de satélite	
			0 02 020	Clasificación de los satélites	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 012	Hora, minuto	
			2 07 003	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0 04 006	Segundo	
			2 07 000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			3 04 030	Ubicación de la plataforma	
			3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			0 07 024	Ángulo cenital del satélite	
			0 05 021	Rumbo o azimut	
			0 07 025	Ángulo cenital del sol	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			0 05 022	Azimut solar	
			0 08 075	Calificador de órbita ascendente/descendente	
			2 01 133	Cambio de anchura de datos	Aumentar la anchura de datos
			0 05 041	Número de la línea de exploración	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular el aumento de la anchura de datos
			0 05 045	Número del campo de referencia	
			0 05 043	Número del campo de visión	
			0 05 040	Número de la órbita	
			0 10 001	Altura del terreno	
			2 01 129	Cambio de anchura de datos	Aumentar la anchura de datos
			0 07 002	Altura o altitud	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular el aumento de la anchura de datos
			2 02 127	Cambio de escala	Aumentar la escala
			2 01 125	Cambio de anchura de datos	Aumentar la anchura de datos
			0 21 166	Fracción de tierras	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular el aumento de la anchura de datos
			2 02 000	Cambio de escala	Anular el aumento de escala
			0 08 012	Calificador tierra/mar	
			0 20 010	Cubierta de nubes (total)	
			0 20 014	Altura de la cima de las nubes	
			0 02 165	Banderines de tipo de radiancia	
			0 33 075	Banderines de calidad del nivel de exploración	
			1 07 003	Repetir 7 descriptores 3 veces	
			0 08 076	Tipo de banda	
			0 06 029	Número de onda	Comienzo del intervalo
			0 06 029	Número de onda	Fin del intervalo
			0 25 140	Canal de comienzo	
			0 25 141	Canal de terminación	
			0 33 076	Banderines de calidad de la calibración	
			0 33 077	Banderines de calidad del campo de visión	
			0 08 076	Tipo de banda	Fijar en faltante (anular)
			0 33 078	Calidad del geoposicionamiento	
			0 33 003	Información sobre la calidad	
			1 04 000	Repetición diferida de 4 descriptores	
			0 31 002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			2 01 133	Cambio de anchura de datos	Aumentar la anchura de datos
			0 05 042	Número del canal	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular el aumento de la anchura de datos
			0 14 044	Radiancia del canal	

(continúa)

3	10	061			(Datos de la ATMS (sonda de microondas de tecnología avanzada))	
			0	01	007	Identificador del satélite
			0	01	033	Identificación del centro de origen/generación
			0	01	034	Identificación del centro secundario de origen/generación
			0	02	019	Instrumentos de satélite
			0	02	020	Clasificación de los satélites
			3	01	011	Año, mes, día
			3	01	012	Hora, minuto
			2	07	003	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
			0	04	006	Segundo
			2	07	000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
						Anular
			0	05	040	Número de órbita
			0	05	041	Número de la línea de exploración
			0	05	043	Número del campo de visión
			0	33	079	Banderines de calidad del nivel granulado
			0	33	080	Banderines de calidad del nivel de exploración
			0	33	078	Calidad del geoposicionamiento
			3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)
			2	01	129	Cambio de anchura de datos
						Aumentar la anchura de datos
			0	07	002	Altura o altitud
			2	01	000	Cambio de anchura de datos
						Anular el aumento de la anchura de datos
			0	07	024	Ángulo cenital del satélite
			0	05	021	Rumbo o azimut
			0	07	025	Ángulo cenital del sol
			0	05	022	Azimut solar
			0	25	075	Número de la versión de las correcciones a la antena del satélite
			1	11	000	Repetición diferida de 11 descriptores
			0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor
			0	05	042	Número del canal
			2	02	131	Cambio de escala
						Aumentar la escala en 3
			0	02	153	Frecuencia central del canal satelital
			0	02	154	Anchura de banda del canal del satélite
			2	02	000	Cambio de escala
						Anular el aumento de escala
			0	02	104	Polarización de la antena
			0	12	066	Temperatura de la antena
			0	12	163	Temperatura de luminancia
			0	12	158	Temperatura delta equivalente de ruido durante la observación de un objetivo frío
			0	12	159	Temperatura delta equivalente de ruido durante la observación de un objetivo caliente
			0	33	081	Banderines de calidad de los datos del canal
3	10	062			(Datos del VIIRS (serie de radiómetro imagenizador visible/infrarrojo))	
			0	01	007	Identificador del satélite
			0	01	033	Identificación del centro de origen/generación

(continúa)

3	10	063	0	01	034	Identificación del centro secundario de origen/generación	
			0	02	019	Instrumentos de satélite	
			0	02	020	Clasificación de los satélites	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			2	07	003	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0	04	006	Segundo	
			2	07	000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			0	05	040	Número de órbita	
			2	01	133	Cambio de anchura de datos	Aumentar la anchura de datos
			0	05	041	Número de la línea de exploración	
			0	05	043	Número del campo de visión	
			2	01	000	Cambio de anchura de datos	Anular el aumento de la anchura de datos
			0	08	076	Tipo de banda	
			0	33	082	Banderines de calidad del geoposicionamiento	
			3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			2	01	129	Cambio de anchura de datos	Aumentar la anchura de datos
			0	07	002	Altura o altitud	
			2	01	000	Cambio de anchura de datos	Anular el aumento de la anchura de datos
			0	07	024	Ángulo cenital del satélite	
			0	05	021	Rumbo o azimut	
			0	07	025	Ángulo cenital del sol	
			0	05	022	Azimut solar	
			0	08	072	Tipo de píxel(es)	
			0	08	029	Tipo de superficie	
			1	05	000	Repetición diferida de 5 descriptores	
			0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida de descriptor	
			0	05	042	Número del canal	
			0	02	155	Longitud de onda del canal satelital	
			0	33	083	Banderines de calidad de los datos de radiancia	
			0	14	043	Radiancia del canal	
			0	15	042	Reflectancia	
						(Datos sobre la temperatura de la superficie del mar)	
			0	01	007	Identificador del satélite	
			0	01	033	Identificación del centro de origen/generación	
			0	01	034	Identificación del centro secundario de origen/generación	
			0	02	019	Instrumentos de satélite	
			0	02	020	Clasificación de los satélites	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			2	07	003	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0	04	006	Segundo	
			2	07	000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular

(continúa)

3	10	064	0	05	040	Número de la órbita	
			2	01	133	Cambio de anchura de datos	Aumentar la anchura de datos
			0	05	041	Número de la línea de exploración	
			0	05	043	Número del campo de visión	
			2	01	000	Cambio de anchura de datos	Anular el aumento de la anchura de datos
			0	33	082	Banderines de calidad del geoposicionamiento	
			3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			2	01	129	Cambio de anchura de datos	Aumentar la anchura de datos
			0	07	002	Altura o altitud	
			2	01	000	Cambio de anchura de datos	Anular el aumento de la anchura de datos
			0	07	024	Ángulo cenital del satélite	
			0	05	021	Rumbo o azimuth	
			0	07	025	Ángulo cenital del sol	
			0	05	022	Azimuth solar	
			0	08	075	Calificador de órbita ascendente/descendente	
			0	08	013	Calificador día/noche	
			0	08	072	Tipo de píxel(es)	
			0	33	084	Banderines de calidad del nivel del píxel	
			0	07	062	Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua	
			0	33	086	Calidad de la recuperación del nivel del píxel	
			0	22	043	Temperatura del mar/agua	
			0	07	062	Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua	Cima de la capa
			0	07	062	Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua	Fondo de la capa
			0	33	086	Calidad de la recuperación del nivel del píxel	
			0	22	043	Temperatura del mar/agua	
						(Datos relacionados con el espesor óptico de aerosol)	
			0	01	007	Identificador del satélite	
			0	01	033	Identificación del centro de origen/generación	
			0	01	034	Identificación del centro secundario de origen/generación	
			0	02	019	Instrumentos de satélite	
			0	02	020	Clasificación de los satélites	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			2	07	003	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0	04	006	Segundo	
			2	07	000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			0	05	040	Número de órbita	
			2	01	133	Cambio de anchura de datos	
			0	05	041	Número de la línea de exploración	
			0	05	043	Número del campo de visión	
			2	01	000	Cambio de anchura de datos	Anular
			0	33	082	Banderines de calidad del geoposicionamiento	
			3	01	021	Latitud, longitud (gran exactitud)	
			2	01	129	Cambio de anchura de datos	

(continúa)

3	10	065	0	07	002	Altura o altitud	Anular
			2	01	000	Cambio de anchura de datos	
			0	07	024	Ángulo cenital del satélite	
			0	05	021	Rumbo o azimut	
			0	07	025	Ángulo cenital del sol	
			0	05	022	Azimut solar	
			0	08	075	Calificador de órbita ascendente/descendente	
			0	08	029	Tipo de superficie	
			0	08	046	Tipo de componente físico o químico atmosférico	
			0	33	085	Banderines de calidad del espesor óptico de aerosol	
			0	33	086	Calidad de recuperación de la densidad de píxeles	
			0	15	049	Exponente de Angstrom de longitud de onda para aerosoles	
			0	33	086	Calidad de recuperación de la densidad de píxeles	
			1	02	011	Repetir 2 descriptores 11 veces	
			0	02	155	Longitud de onda del canal satelital	
			0	15	062	Espesor óptico de aerosol	
						(Datos del perfil del nadir de OMPS (serie cartográfica y perfiladora del ozono))	
			0	01	007	Identificador del satélite	
			0	01	033	Identificación del centro de origen/generación	
			0	01	034	Identificación del centro secundario de origen/generación	
			0	02	019	Instrumentos de satélite	
			0	02	020	Clasificación de los satélites	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			2	07	003	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0	04	006	Segundo	
			2	07	000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			0	05	040	Número de órbita	Anular
			0	33	082	Banderines de calidad del geoposicionamiento	
			3	01	021	Latitud, longitud (gran exactitud)	
			2	01	129	Cambio de anchura de datos	
			0	07	002	Altura o altitud	
			2	01	000	Cambio de anchura de datos	
			0	07	024	Ángulo cenital del satélite	
			0	05	021	Rumbo o azimut	
			0	07	025	Ángulo cenital del sol	
			0	05	022	Azimut solar	
			0	08	075	Calificador de órbita ascendente/descendente	
			0	33	071	Calidad del perfil de ozono	
			0	33	070	Calidad del contenido total de ozono	
			0	20	021	Tipo de precipitación	
			0	15	045	Dióxido de azufre	
			0	15	046	Índice de contaminación por volcanes	
			0	08	065	Indicador de destello solar	
			0	33	087	Alcance del satélite en la anomalía del Atlántico sur	
			0	08	003	Significación vertical (observaciones satelitales)	
			0	10	004	Presión	

(continúa)

3	10	066	0	08	003	Significación vertical (observaciones satelitales)	Anular
			2	07	002	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0	15	001	Ozono total	
			2	07	000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			1	05	012	Repetir 5 descriptores 12 veces	
			0	10	040	Recuperación de datos sobre el número de capas	
			0	10	004	Presión	
			2	07	003	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0	15	005	p del ozono	
			2	07	000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			0	08	046	Tipo de componente físico o químico atmosférico	
			1	07	019	Repetir 7 descriptores 19 veces	
			0	10	040	Recuperación de datos sobre el número de capas	
			0	10	004	Presión	Anular
			0	08	090	Escala decimal de los significandos siguientes	
			2	07	006	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0	15	008	Significando del coeficiente de mezclado volumétrico	
			2	07	000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			0	08	090	Escala decimal de los significandos siguientes	
						(Datos de la columna total de OMPS (serie cartográfica y perfiladora del ozono))	
			0	01	007	Identificador del satélite	
			0	01	033	Identificación del centro de origen/generación	Fijar en faltante (anular)
			0	01	034	Identificación del centro secundario de origen/generación	
				02	019	Instrumentos de satélite	
			0	02	020	Clasificación de los satélites	
			3	01	011	Año, mes, día	Anular
			3	01	012	Hora, minuto	
			2	07	003	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0	04	006	Segundo	
			0	05	040	Número de órbita	Anular
			0	33	082	Banderines de calidad del geoposicionamiento	
			3	01	021	Latitud, longitud (gran exactitud)	
			2	01	129	Cambio de anchura de datos	
			0	07	002	Altura o altitud	Anular
			2	01	000	Cambio de anchura de datos	
			0	07	024	Ángulo cenital del sol	
			0	05	021	Rumbo o azimuth	
			0	07	025	Ángulo cenital del sol	Fracción nubosa
			0	05	022	Azimuth solar	
			0	08	075	Calificador de órbita ascendente/descendente	
			0	20	081	Nubosidad en el segmento	
			2	07	004	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Fracción nubosa
			0	15	030	Índice de contaminación por aerosoles	

(continúa)

3	10	067	2	07	000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			0	20	065	Capa de nieve	
			0	15	041	Índice de dióxido de azufre	
			0	33	086	Calidad de recuperación de la densidad de píxeles	
			0	33	087	Alcance del satélite en la anomalía del Atlántico sur	
			0	33	088	Banderín de calidad de la columna total de ozono	
			0	08	003	Significación vertical (observaciones satelitales)	= 0 Superficie
			2	07	001	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0	07	004	Presión	
			2	07	000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			0	08	003	Significación vertical (observaciones satelitales)	Fijar en faltante (anular)
			2	07	002	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0	15	001	Ozono total	
			2	07	000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			0	08	003	Significación vertical (observaciones satelitales)	= 2 Cima de las nubes
			0	33	042	Tipo de límite representado por el valor siguiente	= 0 Límite inferior exclusivo (>)
			2	07	001	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0	07	004	Presión	Presión en la cima de nubes
			2	07	000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			2	07	002	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0	15	001	Ozono total	Presión inferior a la de la cima de nubes
			2	07	000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
			0	08	003	Significación vertical (observaciones satelitales)	Fijar en faltante (anular)
			0	01	032	Aplicación de producción	= 0 Primera aproximación Definida por el centro de generación local
			2	07	002	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0	15	001	Ozono total	Primera aproximación de la columna total de ozono
			2	07	000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anular
						(Datos de viento obtenidos por satélite) (Véase la nota 2.)	
						<i>Información de procesamiento</i>	
			0	01	033	Identificación del centro de origen/generación	
			0	01	034	Identificación del centro secundario de origen/generación	

(continúa)

0	25	061	Identificación del programa informático y número de versión	
0	25	062	Identificación de la base de datos <i>Identificación del satélite/instrumento</i>	
0	01	007	Identificador del satélite	
0	02	153	Frecuencia central del canal satelital	
0	01	012	Dirección del movimiento de la plataforma de observación	
2	01	138	Cambio de anchura de datos	
0	02	026	Resolución transversal a la trayectoria	
0	02	027	Resolución en el sentido de la trayectoria	
2	01	000	Cambio de anchura de datos <i>Métodos</i>	Anular
0	02	028	Dimensión del segmento en el nadir en la dirección x	Tamaño de la casilla del blanco
0	02	029	Dimensión del segmento en el nadir en la dirección y	Tamaño de la casilla del blanco
0	02	161	Método de procesamiento de los datos de viento	
0	02	164	Método de correlación del trazador	
0	02	023	Método de cálculo del viento a partir de datos satelitales	
0	08	012	Calificador tierra/mar	
0	08	013	Calificador día/noche <i>Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA)</i>	
0	01	124	Identificador de punto de retícula	
0	05	001	Latitud (gran exactitud)	
0	06	001	Longitud (gran exactitud)	
0	04	001	Año	
0	04	002	Mes	
0	04	003	Día	
0	04	004	Hora	
0	04	005	Minuto	
0	04	006	Segundo	
0	04	086	Largo período o desplazamiento de tiempo	Segundos
0	11	001	Dirección del viento	
0	11	002	Velocidad del viento	
0	11	003	Componente u	
0	11	004	Componente v	
0	02	162	Método ampliado de determinación de la altura	
0	07	004	Presión	
0	12	001	Temperatura/temperatura del aire	
0	20	014	Altura de la cima de las nubes	
0	07	024	Ángulo cenital del satélite	
0	01	023	Número de secuencia de observación	
1	04	000	Repetición diferida de 4 descriptores	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
0	02	162	Método ampliado de determinación de la altura	
0	07	004	Presión	
0	12	001	Temperatura/temperatura del aire	
0	20	014	Altura de la cima de las nubes <i>Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada)</i>	
1	13	000	Repetición diferida de 13 descriptores	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	

(continúa)

0	04	086	Largo período o desplazamiento de tiempo	Segundos
0	02	020	Clasificación de los satélites	
0	01	007	Identificador del satélite	
0	02	019	Instrumentos de satélite	
0	05	042	Número del canal	
0	02	153	Frecuencia central del canal satelital	
0	05	040	Número de órbita	
0	07	024	Ángulo cenital del satélite	
0	05	021	Rumbo o azimut	
0	02	162	Método ampliado de determinación de la altura	
0	07	004	Presión	
0	12	001	Temperatura/temperatura del aire	
0	20	014	Altura de la cima de las nubes	
			<i>Vectores intermedios (para cada vector componente)</i>	
1	19	000	Repetición diferida de 19 descriptores	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
0	04	086	Largo período o desplazamiento de tiempo	Segundos
0	04	086	Largo período o desplazamiento de tiempo	Segundos
0	05	001	Latitud (gran precisión)	
0	06	001	Longitud (gran precisión)	
0	11	003	Componente u	
0	11	004	Componente v	
0	11	113	Seguimiento de la correlación del vector	
0	25	148	Coeficiente de variación	
1	03	000	Repetición diferida de 3 descriptores	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
0	08	023	Estadísticas de primer orden	
0	11	003	Componente u	
0	11	004	Componente v	
0	08	023	Estadísticas de primer orden	Fijar en faltante (anular)
1	03	000	Repetición diferida de 3 descriptores	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
0	20	111	Componente principal de la elipse del error del eje x	
0	20	112	Componente principal de la elipse del error del eje y	
0	20	114	Ángulo del eje y en la elipse de error	
			<i>Datos de pronósticos correspondientes</i>	
0	01	033	Identificación del centro de origen/generación	
0	08	021	Significación temporal	= 27 primera aproximación
0	11	095	Componente u del vector de viento del modelo	
0	11	096	Componente v del vector de viento del modelo	
0	07	004	Presión	
0	08	021	Significación temporal	= 4 predicción
0	11	095	Componente u del vector de viento del modelo	
0	11	096	Componente v del vector de viento del modelo	
0	07	004	Presión	
0	08	021	Significación temporal	Fijar en faltante (anular)
0	08	086	Significación vertical para la predicción numérica del tiempo	= 10 nivel de ajuste óptimo
0	11	095	Componente u del vector de viento del modelo	

(continúa)

3	10	068	0	11	096	Componente v del vector de viento del modelo	
			0	07	004	Presión	
			0	08	086	Significación vertical para la predicción numérica del tiempo	Fijar en faltante (anular)
						<i>Calidad final del vector de movimiento atmosférico (VMA)</i>	
			1	02	004	Repetir 2 descriptores 4 veces	
			0	01	032	Aplicación de producción	
			0	33	007	Porcentaje de confianza	
			0	08	092	Expresión de la incertidumbre de medición	= 0 incertidumbre estándar
			0	11	003	Componente u	
			0	11	004	Componente v	
			0	07	004	Presión	
			0	08	092	Expresión de la incertidumbre de medición	Fijar en faltante (anular)
			0	33	066	Banderín de calidad del VMA	
						<i>Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura)</i>	
			0	20	081	Nubosidad en el segmento	
			0	20	012	Tipo de nubes	
			0	20	056	Fase de las nubes	
			1	17	000	Repetición diferida de 17 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	08	023	Estadísticas de primer orden	
			0	20	016	Presión en la cima de las nubes	
			0	08	092	Expresión de la incertidumbre de medición	= 0 incertidumbre estándar
			0	08	003	Significación vertical (observaciones satelitales)	= 2 cima de las nubes
			0	12	001	Temperatura/temperatura del aire	
			0	08	003	Significación vertical (observaciones satelitales)	Fijar en faltante (anular)
			0	20	016	Presión en la cima de las nubes	
			0	08	092	Expresión de la incertidumbre de medición	Fijar en faltante (anular)
			0	25	149	Costo de estimación óptima	
			0	20	016	Presión en la cima de las nubes	
			0	20	014	Altura de la cima de las nubes	
			0	13	093	Espesor óptico de las nubes	
			0	13	109	Trayectoria del agua líquida/hielo	
			0	40	038	Tamaño de las partículas de la nube	
			0	08	011	Característica meteorológica	= 12 nube
			0	14	050	Emisividad	
			0	08	011	Característica meteorológica	Fijar en faltante (anular)
			0	08	023	Estadísticas de primer orden	Fijar en faltante (anular)
						(Variables del campo de visión del VASS)	
			0	08	070	Calificador del producto de sondeo vertical	
			0	01	033	Identificación del centro de origen/generación	
			0	01	034	Identificación del centro secundario de origen/generación	
			0	01	007	Identificador del satélite	
			0	02	019	Instrumentos de satélite	

(continúa)

3	10	069	0	12	064	Temperatura del instrumento	
			0	05	040	Número de órbita	
			2	01	136	Cambio de la anchura de datos	
			0	05	041	Número de la línea de exploración	
			2	01	000	Cambio de la anchura de datos	Anular
			0	05	043	Número del campo de visión	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			2	01	138	Cambio de la anchura de datos	
			2	02	131	Cambio de escala	
			0	04	006	Segundo	
			2	02	000	Cambio de escala	Anular
			2	01	000	Cambio de la anchura de datos	Anular
			0	05	001	Latitud (gran exactitud)	
			0	06	001	Longitud (gran exactitud)	
			2	02	126	Cambio de escala	
			0	07	001	Altura de la estación	
			2	02	000	Cambio de escala	Anular
			0	10	007	Altura	
			0	07	024	Ángulo cenital del satélite	
			0	05	021	Rumbo o azimut	
			0	07	025	Ángulo cenital del sol	
			0	05	022	Azimut solar	
			0	13	040	Banderín de superficie	
			0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	Temperatura de la superficie terrestre u oceánica
			2	01	131	Cambio de la anchura de datos	
			2	02	129	Cambio de escala	
			0	11	011	Dirección del viento a 10 m	Viento en la superficie del océano
			2	02	000	Cambio de escala	Anular
			2	01	000	Cambio de la anchura de datos	Anular
			2	01	130	Cambio de la anchura de datos	
			2	02	129	Cambio de escala	
			0	11	012	Velocidad del viento a 10 m	Viento en la superficie del océano
			2	02	000	Cambio de escala	Anular
			2	01	000	Cambio de la anchura de datos	Anular
			0	20	029	Banderín de lluvia	
			0	20	010	Cubierta de nubes (total)	
			0	20	014	Altura de la cima de las nubes	
			0	13	162	Agua líquida en la nube	
			0	14	050	Emisividad	
						(Variables del canal del VASS)	
			0	05	042	Número de canal	
			2	01	139	Cambio de la anchura de datos	
			0	02	155	Longitud de onda del canal satelital	
			2	01	000	Cambio de la anchura de datos	Anular
			0	25	077	Coeficiente 1 de corrección del ancho de banda	
			0	25	078	Coeficiente 2 de corrección del ancho de banda	
			0	33	007	Porcentaje de confianza	
			2	01	132	Cambio de la anchura de datos	
			2	02	129	Cambio de escala	

(continúa)

		0 12 063	Temperatura de luminancia	
		2 02 000	Cambio de escala	Anular
		2 01 000	Cambio de la anchura de datos	Anular
			(Informe de la sonda de temperatura por microondas del VASS del FY-3)	
3	10 070	3 10 068	Variables del campo de visión del VASS	
		1 01 013	Repetir 1 descriptor 13 veces	
		3 10 069	Variables del canal del VASS	
			(Informe de la sonda de humedad por microondas del VASS del FY-3)	
3	10 071	3 10 068	Variables del campo de visión del VASS	
		1 01 015	Repetir 1 descriptor 15 veces	
		3 10 069	Variables del canal del VASS	
			(Informe de la sonda atmosférica infrarroja del VASS del FY-3)	
3	10 072	3 10 068	Variables del campo de visión del VASS	
		1 01 026	Repetir 1 descriptor 26 veces	
		3 10 069	Variables del canal del VASS	
3	10 077		(Vientos obtenidos por satélite)	
			<i>Información sobre el proceso</i>	
		0 01 033	Identificación del centro de origen/generación	
		0 01 034	Identificación del centro secundario de origen/generación	
		0 25 061	Identificación del programa informático y número de versión	
		0 25 062	Identificación de la base de datos	
			<i>Identificación del satélite/instrumento</i>	
		0 01 007	Identificador del satélite	
		0 02 153	Frecuencia central del canal del satélite	
		0 01 012	Dirección del desplazamiento de la plataforma de observación en movimiento	
		2 01 138	Cambio de la anchura de datos	
		0 02 026	Resolución transversal a la trayectoria	
		0 02 027	Resolución en el sentido de la trayectoria	
		2 01 000	Cambio de la anchura de datos	Anular
			<i>Métodos</i>	
		0 01 012	Dirección del movimiento de la plataforma de observación	
		0 02 028	Dimensión del segmento en el nadir en la dirección X	Tamaño de la casilla del blanco
		0 02 029	Dimensión del segmento en el nadir en la dirección Y	Tamaño de la casilla del blanco
		0 02 161	Método de procesamiento del viento	
		0 02 164	Método de correlación del trazador	
		0 02 023	Método de cálculo del viento a partir de datos satelitales	
		0 08 012	Calificador tierra/mar	
		0 08 013	Calificador día/noche	
			<i>Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA)</i>	
		0 01 124	Identificador de punto de retícula	
		0 05 001	Latitud (gran exactitud)	

(continúa)

0	06	001	Longitud (gran exactitud)	
0	04	001	Año	
0	04	002	Mes	
0	04	003	Día	
0	04	004	Hora	
0	04	005	Minuto	
0	04	006	Segundo	
0	04	086	Período o desplazamiento de tiempo largo	Segundos
0	02	162	Método ampliado de determinación de la altura	
0	07	004	Presión	
0	11	001	Dirección del viento	
0	11	002	Velocidad del viento	
0	11	003	Componente u	
0	11	004	Componente v	
0	12	001	Temperatura/temperatura del aire	
0	20	014	Altura de la cima de las nubes	
0	07	024	Ángulo cenital del satélite	
0	01	023	Número de secuencia de observación	
1	04	000	Repetición diferida de 4 descriptores	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
0	02	162	Método ampliado de determinación de la altura	
0	07	004	Presión	
0	12	001	Temperatura/temperatura del aire	
0	20	014	Altura de la cima de las nubes	
			<i>Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada)</i>	
1	13	000	Repetición diferida de 13 descriptores	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
0	04	086	Período o desplazamiento de tiempo largo	Segundos
0	02	020	Clasificación de los satélites	
0	01	007	Identificador del satélite	
0	02	019	Instrumentos de satélite	
0	05	042	Número del canal	
0	02	153	Frecuencia central del canal del satélite	
0	05	040	Número de órbita	
0	07	024	Ángulo cenital del satélite	
0	05	021	Rumbo o azimut	
0	02	162	Método ampliado de determinación de la altura	
0	07	004	Presión	
0	12	001	Temperatura/temperatura del aire	
0	20	014	Altura de la cima de las nubes	
			<i>Vectores intermedios (para cada vector componente)</i>	
1	19	000	Repetición diferida de 19 descriptores	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
0	04	086	Período o desplazamiento de tiempo largo	Segundos
0	04	086	Período o desplazamiento de tiempo largo	Segundos
0	05	001	Latitud (gran exactitud)	
0	06	001	Longitud (gran exactitud)	
0	11	003	componente u	
0	11	004	componente v	
0	11	113	Seguimiento de la correlación del vector	
0	25	148	Coeficiente de variación	

(continúa)

1	03	000	Repetición diferida de 3 descriptores	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
0	08	023	Estadísticas de primer orden	Fijar en faltante (anular)
0	11	003	componente u	
0	11	004	componente v	
1	03	000	Repetición diferida de 3 descriptores	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
0	20	111	Componente principal de la elipse de error del eje x	
0	20	112	Componente menor de la elipse de error del eje y	
0	20	114	Ángulo del eje x en la elipse de error	
			<i>Datos de pronósticos correspondientes</i>	
0	01	033	Identificación del centro de origen/generación	
0	08	021	Significación temporal	= 27 primera aproximación
0	07	004	Presión	
0	11	095	Componente u del vector de viento del modelo	
0	11	096	Componente v del vector de viento del modelo	
0	08	021	Significación temporal	= 4 predicción
0	07	004	Presión	
0	11	095	Componente u del vector de viento del modelo	
0	11	096	Componente v del vector de viento del modelo	
0	08	021	Significación temporal	Fijar en faltante (anular)
0	08	086	Significación vertical para la predicción numérica del tiempo	= 10 nivel de ajuste óptimo
0	07	004	Presión	
0	11	095	Componente u del vector de viento del modelo	
0	11	096	Componente v del vector de viento del modelo	
0	08	086	Significación vertical para la predicción numérica del tiempo	Fijar en faltante (anular)
			<i>Calidad final del vector de movimiento atmosférico (VMA)</i>	
1	02	004	Repetición de 2 descriptores 4 veces	
0	01	044	Aplicación de producción estándar	
0	33	007	Porcentaje de confianza	
0	08	092	Expresión de la incertidumbre de medición	= 0 incertidumbre estándar
0	07	004	Presión	
0	11	003	Componente u	
0	11	004	Componente v	
0	08	092	Expresión de la incertidumbre de medición	Fijar en faltante (anular)
0	33	066	Banderín de calidad del vector de movimiento atmosférico (VMA)	
			<i>Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para determinación de la altura)</i>	
0	20	081	Nubosidad en el segmento	
0	20	012	Tipo de nubes	
0	20	056	Fase de las nubes	
1	17	000	Repetición diferida de 17 descriptores	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
0	08	023	Estadísticas de primer orden	
0	20	016	Presión en la cima de las nubes	

(continúa)

0	08	092	Expresión de la incertidumbre de medición	= 0 incertidumbre estándar
0	08	003	Significación vertical (observaciones satelitales)	= 2 cima de las nubes
0	12	001	Temperatura	
0	08	003	Significación vertical (observaciones satelitales)	Fijar en faltante (anular)
0	20	016	Presión en la cima de las nubes	
0	08	092	Expresión de la incertidumbre de medición	Fijar en faltante (anular)
0	25	149	Costo de estimación óptima	
0	20	016	Presión en la cima de las nubes	
0	20	014	Altura de la cima de las nubes	
0	20	016	Presión en la cima de las nubes	
0	20	014	Altura de la cima de las nubes	
0	13	093	Espesor óptico de la nube	
0	13	109	Trayectoria del agua helada/líquida	
0	40	038	Tamaño de las partículas de la nube	
0	08	011	Característica meteorológica	= 12 nube
0	14	050	Emisividad	
0	08	011	Característica meteorológica	Fijar en faltante (anular)
0	08	023	Estadísticas de primer orden	Fijar en faltante (anular)

Notas:

- 1) El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse.
- 2) En el contexto del descriptor 3 10 067, los valores de presión que siguen inmediatamente a la aparición de componentes de viento deben entenderse como correspondientes a esos componentes.

**Categoría 11 — Secuencias de los informes de las observaciones de nivel único
(datos convencionales)**

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	11	001	3 01 051	(Informes de aeronaves) Número de vuelo, sistema de navegación, fecha/hora, posición, fase de vuelo	ASDAR
			0 07 002	Altura o altitud	
			0 12 001	Temperatura/temperatura del aire	
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
			0 11 031	Grado de turbulencia	
			0 11 032	Altura de la base de la turbulencia	
			0 11 033	Altura de la cima de la turbulencia	
			0 20 041	Engelamiento del fuselaje de la aeronave	
3	11	002		(Informes ACARS)	
			3 01 065	Identificación del mensaje ACARS	
			3 01 066	Posición con referencia al mensaje ACARS	
			3 11 003	Variables ACARS normalizadas transmitidas	
3	11	003		(Variables ACARS adicionales transmitidas)	
			0 10 070	Altitud indicada de la aeronave	
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
			0 12 001	Temperatura/temperatura del aire	
3	11	004		(Variables ACARS adicionales transmitidas)	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0 11 034	Velocidad de las ráfagas verticales	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0 11 035	Aceleración de las ráfagas verticales	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0 11 075	Intensidad media de la turbulencia (velocidad de disipación de los remolinos)	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0 11 076	Intensidad máxima de la turbulencia (velocidad de disipación de los remolinos)	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0 33 025	Indicador de valores interpolados ACARS	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	11	005	0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0 33 026	Calidad de la humedad	
				(Informes AMDAR estándar)	
			0 01 008	Número de matrícula de aeronave u otra identificación	
			0 01 023	Número de secuencia de observación	
			3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 013	Hora, minuto, segundo	
			0 07 010	Nivel de vuelo	
			0 08 009	Fase de vuelo detallada	
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
			0 11 031	Grado de turbulencia	
			0 11 036	Equivalente máximo derivado de la velocidad de las ráfagas verticales	
			0 12 101	Temperatura/temperatura del aire	
3	11	006	0 33 025	Indicador de valores interpolados ACARS	
				(Datos AMDAR o datos de aeronaves para un nivel sin indicación de latitud/longitud)	
			0 07 010	Nivel de vuelo	
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
			0 02 064	Calidad del ángulo de balanceo de la aeronave	
			0 12 101	Temperatura/temperatura del aire	
3	11	007	0 12 103	Temperatura de punto de rocío	
				(Datos de aeronaves para un nivel con indicación de latitud/longitud)	
			0 07 010	Nivel de vuelo	
			3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
			0 02 064	Calidad del ángulo de balanceo de la aeronave	
			0 12 101	Temperatura/temperatura del aire	
3	11	008	0 12 103	Temperatura del punto de rocío	
				(Perfil de ascenso/descenso de aeronaves sin indicación de latitud/ longitud en cada nivel)	
			0 01 008	Número de matrícula de aeronave u otra identificación	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 013	Hora, minuto, segundo	
			3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			3 08 004	Fase del vuelo de la aeronave	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 11 006	Datos AMDAR o datos de aeronaves para un nivel sin indicación de latitud/longitud	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	11	009	0 01 008	(Perfil de ascenso/descenso de aeronaves con indicación de latitud/longitud en cada nivel) Número de matrícula de aeronave u otra identificación	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 013	Hora, minuto, segundo	
			3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			3 08 004	Fase del vuelo de la aeronave	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 11 007	Datos de aeronaves para un nivel con indicación de latitud/longitud	
3	11	010	0 01 008	(Modelo BUFR para AMDAR, versión 7) Número de matrícula de aeronave u otra identificación	2 bits = 8 dos bits de información de calidad
			0 01 023	Número de secuencia de observación	
			0 01 006	Número de vuelo de aeronave	
			0 01 110	Número de cola de la aeronave	
			0 01 111	Aeropuerto de origen	
			0 01 112	Aeropuerto de destino	
			2 04 002	Campo asociado añadido	
			0 31 021	Significación del campo asociado	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 013	Hora, minuto, segundo	
			3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			0 07 010	Nivel de vuelo	
			0 10 053	Altitud del Sistema mundial de satélites para la navegación	Altitud barométrica
			0 08 009	Fase detallada de vuelo	
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
			0 02 064	Calidad del ángulo de balanceo de la aeronave	
			0 11 100	Velocidad verdadera de la aeronave	
			0 11 101	Componente u de la velocidad terrestre de la aeronave	
			0 11 102	Componente v de la velocidad terrestre de la aeronave	
			0 11 103	Componente w de la velocidad terrestre de la aeronave	
			0 11 104	Rumbo verdadero de la aeronave, buque u otra plataforma móvil	Rumbo verdadero de la aeronave
			0 12 101	Temperatura/temperatura del aire	
			0 02 170	Sensores de humedad de la aeronave	
			2 01 144	Cambio de anchura de datos	
			2 02 133	Cambio de escala	Anular Anular
			0 13 002	Relación de mezcla	
			2 02 000	Cambio de escala	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			2 01 135	Cambio de anchura de datos	
			2 02 130	Cambio de escala	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			0 13 003	Humedad relativa	
			2 02 000	Cambio de escala	Anular
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0 12 103	Temperatura del punto de rocío	
			0 33 026	Calidad de la humedad	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0 20 042	Presencia de engelamiento del fuselaje de la aeronave	
			1 03 000	Repetición diferida de 3 descriptores	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0 20 043	Contenido máximo de agua líquida	
			0 20 044	Contenido medio de agua líquida	
			0 20 045	Condiciones de gotitas de agua grandes subfundidas (SLD)	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0 33 025	Indicador de valores interpolados ACARS	
			1 03 000	Repetición diferida de 3 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 11 075	Intensidad media de la turbulencia (tasa de disipación de los remolinos)	
			0 11 076	Intensidad máxima de la turbulencia (tasa de disipación de los remolinos)	
			0 11 039	Hora ampliada a la que se produce la máxima tasa de disipación de los remolinos	
			1 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0 11 037	Índice de turbulencia	EDR
			0 11 077	Intervalo de notificación o tiempo medio para la tasa de disipación de los remolinos	
			1 03 000	Repetición diferida de 3 descriptores	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0 11 034	Velocidad de las ráfagas verticales	
			0 11 035	Aceleración de las ráfagas verticales	
			0 11 036	Equivalente máximo derivado de la velocidad de las ráfagas verticales	
			2 04 000	Campo asociado añadido	Anular
			1 19 000	Repetición diferida de 19 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 013	Hora, minuto, segundo	
			3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			0 07 007	Altura	
			0 11 105	Versión del algoritmo EDR	
			2 04 007	Campo asociado añadido	7 bits

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	11	011	0 31 021	Significación del campo asociado	= 7 porcentaje de confianza
			0 11 076	Intensidad máxima de la turbulencia (tasa de disipación de los remolinos)	Anular
			0 11 075	Intensidad media de la turbulencia (tasa de disipación de los remolinos)	
			2 04 000	Campo asociado añadido	
			0 11 106	Confianza mínima móvil	
			0 11 107	Número máximo de entradas incorrectas	
			0 11 108	Ubicación de las cúspides	
			0 11 109	Número de EDR correcto	
			0 12 101	Temperatura/temperatura del aire	
			0 11 001	Dirección del viento	
			2 01 130	Cambio de anchura de datos	
			0 11 084	Velocidad del viento	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
				(Modelo IAGOS para una sola observación), versión 2	
			0 01 023	Número de secuencia de observación	20 bits Escala: 7 Anular Anular 19 bits Escala: 11 Anular Anular
			0 08 004	Fase del vuelo de la aeronave	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 013	Hora, minuto, segundo	
			0 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	
			0 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	
			0 07 004	Presión	
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
			0 12 101	Temperatura/temperatura del aire	
			1 06 000	Repetición diferida de 6 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 08 046	Tipo de componente químico o físico atmosférico	
			2 01 139	Cambio de anchura de datos	
			2 02 126	Cambio de escala	
			0 15 026	Concentración del contaminante (mol mol ⁻¹)	
			2 02 000	Cambio de escala	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			1 06 000	Repetición diferida de 6 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 08 046	Tipo de componente químico o físico atmosférico	
			2 01 138	Cambio de anchura de datos	
			2 02 130	Cambio de escala	
			0 15 026	Concentración del contaminante (mol mol ⁻¹)	
			2 02 000	Cambio de escala	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			0 15 052	Log ₁₀ de la densidad numérica de partículas de aerosol con un diámetro superior a 5 nm	
			0 15 053	Log ₁₀ de la densidad numérica de partículas de aerosol con un diámetro superior a 14 nm	
			0 15 054	Log ₁₀ de la densidad numérica de partículas de aerosol con un diámetro comprendido entre 0,25 y 2,5 µm	
			0 15 055	Proporción de aerosoles no volátiles	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	11	012	0 07 004	Presión	
			0 07 004	Presión	
			0 13 099	Log ₁₀ de la densidad de partículas de nube integrada	
			0 13 100	Log ₁₀ del área de partículas de nube integrada	
			0 13 101	Log ₁₀ del volumen de partículas de nube integrado	
				(Modelo BUFR para perfiles de ascenso/descenso de aeronaves con indicación de latitud y longitud para cada nivel)	
			3 01 150	Identificador WIGOS	Se notificará para perfiles de ascenso.
			0 01 008	Número de matrícula de aeronave u otra identificación	
			0 01 111	Aeropuerto de origen	
			0 01 112	Aeropuerto de destino	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 013	Hora, minuto, segundo	Se notificará para perfiles de descenso. Fecha/hora y posición del primer nivel del perfil (para el perfil de ascenso primero notificar despegue, para perfil de descenso notificar por último el aterrizaje)
			3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			0 08 004	Fase del vuelo	Perfil de ascenso o descenso
			1 10 000	Repetición diferida de 10 descriptores	Número de niveles siguientes
			0 31 002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
				(Datos de perfiles de ascenso/descenso de aeronave para un nivel con indicación de latitud y longitud)	
			3 01 011	Año, mes, día	Fecha del informe de nivel único
			3 01 013	Hora, minuto, segundo	Fecha del informe de nivel único
			3 11 007	Datos de aeronave para un nivel con indicación de latitud/longitud	Nivel de vuelo = presión barométrica, temperatura de rocío = valor derivado de la relación de mezcla, limitado a $T_d \leq T$
			2 01 144	Cambio de la anchura de datos	Valor medido originalmente Anular Anular
			2 02 133	Cambio de escala	
			0 13 002	Relación de mezcla	
			2 02 000	Cambio de escala	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	

(continúa)

	0	13	003	Humedad relativa	Valor derivado de la relación de mezcla, limitado a $\leq 100\%$
	0	33	026	Calidad de la humedad	Tabla de cifrado (notificar la figura de clave 10 si $T_d > T$, véase la Tabla de cifrado que figura a continuación)

**Categoría 12 — Secuencias de los informes de las observaciones de nivel único
(datos satelitales)**

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	12	001	3 01 043	Identificador del satélite, método de cálculo del viento, fecha/hora, localización	
			3 04 001	Presión en la cima de las nubes, temperatura, viento	
3	12	002	3 01 043	Identificador del satélite, método de cálculo del viento, fecha/hora, localización	
			3 04 002	Presión en la cima de las nubes, viento	
3	12	003	3 01 042	Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización	
			3 04 003	Temperatura de la superficie	
3	12	004	3 01 042	Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización	
			3 04 004	Presión en la cima de las nubes, capa de nubes, temperatura	
3	12	005	3 01 042	Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización	
			0 20 014	Altura de la cima de las nubes	
3	12	006	3 01 044	Identificador del satélite, método de cálculo de la humedad, fecha/hora, localización	
			3 04 005	Humedad relativa media de la capa	
3	12	007	3 01 042	Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización	
			3 04 006	Radiación	
3	12	010		(Información orbital, parte I)	
			0 01 007	Identificador del satélite	
			0 05 040	Número de órbita	
			0 02 021	Datos de instrumentos satelitales utilizados en el procesamiento	
			0 05 041	Número de línea de exploración	
			0 04 001	Año	
			0 04 043	Día del año	
3	12	011		(Información orbital, parte II)	
			2 02 131	Cambio de escala	
			2 01 149	Cambio de anchura de datos	
			0 04 006	Segundo	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			2 02 126	Cambio de escala	
			0 10 002	Altura	
			2 02 000	Cambio de escala	
			0 05 043	Número de campo de visión	
			0 05 053	Incremento del número de campo de visión	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	12	012	2 02 129	(Temperaturas de luminancia medidas mediante sonda HIRS — canales 1 a 19)	
			2 01 132	Cambio de escala	
			1 01 019	Cambio de anchura de datos	
			0 12 063	Repetir 1 descriptor 19 veces	
			2 01 000	Temperatura de luminancia	
			2 02 000	Cambio de anchura de datos	
				Cambio de escala	
3	12	013		(Temperaturas de luminancia medidas mediante sonda HIRS — canal 20)	
			0 05 042	Número de canal	
			2 02 129	Cambio de escala	
			2 01 135	Cambio de anchura de datos	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			2 02 000	Cambio de escala	
3	12	014		(Datos satelitales transmitidos por sonda HIRS)	
			3 12 010	Información orbital, parte I	
			3 12 011	Información orbital, parte II	
			1 05 056	Repetir 5 descriptores 56 veces	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			0 05 042	Número de canal	
			0 05 052	Incremento del número de canal	
			3 12 012	Temperaturas de luminancia obtenidas mediante sondas HIRS — canal 1 a 19	
3	12	015	3 12 013	Temperaturas de luminancia obtenidas mediante sondas HIRS — canal 20	
				(Temperaturas de luminancia obtenidas mediante MSU — canales 1 a 4)	
			1 09 011	Repetir 9 descriptores 11 veces	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			0 05 042	Número de canal	
			0 05 052	Incremento del número de canal	
			2 02 129	Cambio de escala	
			2 01 132	Cambio de anchura de datos	
			1 01 004	Repetir 1 descriptor 4 veces	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	
			2 02 000	Cambio de escala	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
3	12	016		(Datos satelitales obtenidos mediante MSU)	
			3 12 010	Información orbital, parte I	
			3 12 011	Información orbital, parte II	
			3 12 015	Temperaturas de luminancia obtenidas mediante MSU — canales 1 a 4	
3	12	017		(Temperaturas de luminancia obtenidas mediante SSU — canales 1 a 3)	
			1 09 008	Repetir 9 descriptores 8 veces	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	12	018	0 05 042	Número de canal	
			0 05 052	Incremento del número del canal	
			2 02 129	Cambio de escala	
			2 01 132	Cambio de anchura de datos	
			1 01 003	Repetir 1 descriptor 3 veces	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	
			2 02 000	Cambio de escala	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
				(Datos satelitales SSU)	
			3 12 010	Información orbital, parte I	
3	12	019	3 12 011	Información orbital, parte II	
			3 12 017	Temperaturas de luminancia obtenidas mediante SSU — canales 1 a 3	
				(Producto del dispersómetro de onda con cambio de anchura para el número de onda (espectral))	
			3 01 047	Encabezamiento del producto ERS	
			3 01 048	Parámetros de radar	
			0 15 015	Componente espectral máximo de la imagen antes de la normalización	
			0 29 002	Tipo de retícula de coordenadas	
			0 21 076	Representación de las intensidades	
			1 06 012	Repetir 6 descriptores 12 veces	
			2 01 129	Cambio de anchura de datos	14 bits
3	12	020	0 06 030	Número de onda (espectral)	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			1 02 012	Repetir 2 descriptores 12 veces	
			0 05 030	Dirección (espectral)	
			0 21 075	Intensidad del espectro de la imagen	
			0 21 066	Datos sobre el grado de confianza del producto del dispersómetro de onda	
				(Producto del dispersómetro de onda)	
			3 01 047	Encabezamiento del producto ERS	
			3 01 048	Parámetros de radar	
			0 15 015	Componente espectral máximo de la imagen antes de la normalización	
3	12	021	0 29 002	Tipo de retícula de coordenadas	
			0 21 076	Representación de las intensidades	
			1 04 012	Repetir 4 descriptores 12 veces	
			0 06 030	Número de onda (espectral)	
			1 02 012	Repetir 2 descriptores 12 veces	
			0 05 030	Dirección (espectral)	
			0 21 075	Intensidad del espectro de la imagen	
			0 21 066	Datos sobre el grado de confianza del producto del dispersómetro de onda	
				(Producto del dispersómetro de viento)	
			3 01 047	Encabezamiento del producto ERS	
3	12	021	1 01 003	Repetir 1 descriptor 3 veces	
			3 01 049	Datos del haz del radar	
			0 11 012	Velocidad del viento a 10 m	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	12	022	0 11 011	Dirección del viento a 10 m	Número en promedio
			0 21 067	Datos sobre el grado de confianza del producto del viento	
				(Producto del altímetro de radar)	
			3 01 047	Encabezamiento del producto ERS	
			0 08 022	Número total (con relación a la acumulación o el promedio)	
			0 11 012	Velocidad del viento a 10 m	
			0 11 050	Desviación estándar de la velocidad del viento horizontal	
			0 22 070	Altura significativa de las olas	
			0 22 026	Desviación estándar de la altura significativa de las olas	
			3 12 041	Altitud	
			0 10 050	Desviación estándar de la altitud	
			0 21 068	Datos sobre el grado de confianza del producto del altímetro del radar	
			0 21 071	Máximas	
			0 21 072	Estado de la calibración del altímetro del satélite	
			0 21 073	Modo del instrumento del altímetro del satélite	
			3 12 042	Correcciones de la altitud	
			0 21 062	Retrodispersión	
			0 15 011	Log ₁₀ de la densidad de electrones integrada	
3	12	023		(Producto ATSR de la temperatura de la superficie del mar)	Número en promedio
			3 01 047	Encabezamiento del producto ERS	
			1 03 003	Repetir 3 descriptores 3 veces	
			0 08 022	Número total (con relación a la acumulación o el promedio)	
			0 12 061	Temperatura de la película superficial	
			0 22 050	Desviación estándar de la temperatura de la superficie del mar	
			0 21 069	Datos sobre el grado de confianza del producto de la temperatura de la superficie del mar (SST)	
			0 21 085	Temperatura de la superficie del mar obtenida mediante ATSR del número de banda que cruza por la trayectoria	
3	12	024		(Producto aumentado del dispersómetro de onda)	Alcance
			3 12 020	Producto del dispersómetro de onda	
			0 8 060	Significación del modo de exploración de la muestra	Número en la muestra
			0 80 022	Número total (con relación a la acumulación o el promedio)	
			0 08 060	Significación del modo de exploración de la muestra	Horizontal
			0 08 022	Número total (con relación a la acumulación o el promedio)	
			0 25 014	Corte azimutal de ecos parásitos	Número en la muestra
			0 22 101	Energía total con números de onda bajos (longitud de onda > 731 m)	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	12	025	0 22 097	Longitud de onda (> 731 m) media del espectro de la imagen con números de onda bajos	Alcance Número en la muestra Horizontal Número en la muestra
			0 22 098	Dispersión de la longitud de onda (> 731 m) con números de onda bajos	
			0 22 099	Dirección media con números de onda bajos (longitud de onda > 731 m)	
			0 22 100	Dispersión de la dirección con números de onda bajos (longitud de onda > 731 m)	
				(Producto aumentado del dispersómetro de onda con cambio de anchura para el número de onda (espectral))	
			3 12 019	Producto del dispersómetro de onda con cambio de anchura para el número de onda (espectral)	
			0 08 060	Significación del modo de exploración de la muestra	
			0 08 022	Número total (con relación a la acumulación o el promedio)	
			0 08 060	Significación del modo de exploración de la muestra	
			0 08 022	Número total (con relación a la acumulación o el promedio)	
			0 25 014	Corte azimutal de ecos parásitos	
			0 22 101	Energía total con números de onda bajos (longitud de onda > 731 m)	
			0 22 097	Longitud de onda (> 731 m) media del espectro de la imagen con números de onda bajos	
			0 22 098	Dispersión de la longitud de onda (> 731 m) con números de onda bajos	
3	12	026	0 22 099	Dirección media con números de onda bajos (longitud de onda > 731 m)	
			0 22 100	Dispersión de la dirección con números de onda bajos (longitud de onda > 731 m)	
				(Datos de QuikSCAT)	
			3 01 046	Identificador del satélite, dirección del movimiento, sensor, función modélica, programa informático, resolución	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 013	Hora, minuto, segundo	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			3 12 031	Viento determinado por SeaWinds	
			1 01 004	Repetir 1 descriptor 4 veces	
			3 12 030	Viento, incertidumbre formal, probabilidad	
			0 21 110	Número de sigma-0 del haz interior (delante del satélite)	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			3 21 027	Especificación del radar, sección transversal normalizada de radar, coeficiente de variancia Kp	
			0 21 111	Número de sigma-0 del haz exterior (delante del satélite)	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			3 21 027	Especificación del radar, sección transversal normalizada de radar, coeficiente de variancia Kp	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	12	027	0 21 112	Número de sigma-0 del haz interior (detrás del satélite)	Célula de 10 minutos de arco Ángulo de incidencia de la visión del nadir Fijar en cero Temperatura de la superficie del mar (visión del nadir únicamente) Ángulo de incidencia de la visión doble Fijar en faltante Temperatura de la superficie del mar (visión doble) 0-9 Banderín de 23 bits
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			3 21 027	Especificación del radar, sección transversal normalizada de radar, coeficiente de variancia Kp	
			0 21 113	Número de sigma-0 del haz exterior (detrás del satélite)	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			3 21 027	Especificación del radar, sección transversal normalizada de radar, coeficiente de variancia Kp	
				(Producto ATSR de la temperatura de la superficie del mar (SADIST-2))	
			3 01 047	Encabezamiento del producto del satélite ERS	
			1 05 009	Repetir 5 descriptores 9 veces	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			0 07 021	Elevación	
			0 12 061	Temperatura de la película superficial	
			0 07 021	Elevación	
			0 12 061	Temperatura de la película superficial	
			0 21 085	Número de bandas transversales del radiómetro ATSR para la exploración de la temperatura de la superficie del mar	
			0 21 070	Datos sobre el grado de confianza del producto de la temperatura de la superficie del mar (SADIST-2)	
3	12	028		(Datos de SeaWinds transmitidos por QuikSCAT)	Anular
			3 01 046	Identificador del satélite, dirección del movimiento, sensor, función modélica, programa informático, resolución	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 013	Hora, minuto, segundo	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			0 08 025	Calificador de diferencia de tiempo	
			2 01 136	Cambio de anchura de datos	
			0 04 006	Segundo	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			3 12 031	Viento determinado por SeaWinds	
			3 12 032	Precipitación determinada por SeaWinds	
			1 01 004	Repetir 1 descriptor 4 veces	
			3 12 030	Viento, incertidumbre formal, probabilidad	
			1 01 002	Repetir 1 descriptor 2 veces	
			3 12 033	Polarización de la antena, temperatura de luminancia	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	12	029	0 21 110	Número de sigma-0 del haz interior (delante del satélite)	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			3 21 028	Especificación del radar, sección transversal normalizada del radar SeaWinds, coeficiente de variancia Kp	
			0 21 111	Número de sigma-0 del haz exterior (delante del satélite)	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			3 21 028	Especificación del radar, sección transversal normalizada del radar SeaWinds, coeficiente de variancia Kp	
			0 21 112	Número de sigma-0 del haz interior (detrás del satélite)	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			3 21 028	Especificación del radar, sección transversal normalizada del radar SeaWinds, coeficiente de variancia Kp	
			0 21 113	Número de sigma-0 del haz exterior (detrás del satélite)	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			3 21 028	Especificación del radar, sección transversal normalizada del radar SeaWinds, coeficiente de variancia Kp	
				(Datos de dispersómetro de nivel 2b)	
			3 01 046	Identificador del satélite, dirección del movimiento, sensor, función modélica, programa informático, resolución	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 013	Hora, minuto, segundo	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			0 08 025	Calificador de diferencia de tiempo	
			2 01 136	Cambio de anchura de datos	
			0 04 006	Segundo	
			2 01 000	Anular cambio de anchura de datos	
			0 05 034	Número de la fila a lo largo de la trayectoria	
			2 01 129	Cambio de anchura de datos	
			0 06 034	Número de la célula transversal a la trayectoria	
			2 01 000	Anular el cambio de anchura de datos	
			0 33 055	Banderín de calidad del vector de viento	
			0 11 081	Dirección del viento del modelo a 10 m	
			0 11 082	Velocidad del viento del modelo a 10 m	
			0 21 101	Número de ambigüedades del vector	
			0 21 102	Índice del vector seleccionado de viento	
			0 21 103	Número total de mediciones de sigma-0	
			3 12 032	Precipitación determinada por SeaWinds	
			1 01 004	Repetir 1 descriptor 4 veces	
			3 12 030	Viento, incertidumbre formal, probabilidad	
			1 01 002	Repetir 1 descriptor dos veces	
			3 12 033	Polarización de la antena, temperatura de luminancia	
			0 21 110	Número de sigma-0 del haz interior (delante del satélite)	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	12	030	3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	Anular Anular
			3 21 028	Especificación del radar, sección transversal normalizada del radar SeaWinds, coeficiente de variancia Kp	
			0 21 111	Número de sigma-0 del haz exterior (delante del satélite)	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			3 21 028	Especificación del radar, sección transversal normalizada del radar SeaWinds, coeficiente de variancia Kp	
			0 21 112	Número de sigma-0 del haz interior (detrás del satélite)	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			3 21 028	Especificación del radar, sección transversal normalizada del radar SeaWinds, coeficiente de variancia Kp	
			0 21 113	Número de sigma-0 del haz exterior (detrás del satélite)	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			3 21 028	Especificación del radar, sección transversal normalizada del radar SeaWinds, coeficiente de variancia Kp	
				(Viento, incertidumbre formal, probabilidad)	
			2 01 130	Cambio de anchura de datos	
			2 02 129	Cambio de escala	
			0 11 012	Velocidad del viento a 10 m	
			2 02 000	Cambio de escala	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			0 11 052	Incertidumbre formal de la velocidad del viento	
			2 01 135	Cambio de anchura de datos	
			2 02 130	Cambio de escala	
			0 11 011	Dirección del viento a 10 m	
			2 02 000	Cambio de escala	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			0 11 053	Incertidumbre formal de la dirección del viento	
			0 21 104	Probabilidad calculada para la solución	
				(Viento determinado por SeaWinds)	
			0 05 034	Número de la fila a lo largo de la trayectoria	
			0 06 034	Número de la célula transversal a la trayectoria	
			0 21 109	Calidad del vector viento medida en el interior de la célula por SeaWinds	
			0 11 081	Dirección modélica del viento a 10 m	
			0 11 082	Velocidad modélica del viento a 10 m	
			0 21 101	Número de ambigüedades del vector	
			0 21 102	Índice del vector seleccionado del viento	
			0 21 103	Número total de mediciones de sigma-0	
3	12	032		(Precipitación determinada por SeaWinds)	Anular Anular
			0 21 120	Probabilidad de lluvia	
			0 21 121	Índice de lluvia determinado por SeaWinds a partir de una función objetiva normalizada	
			0 13 055	Intensidad de la precipitación	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	12	033	0 21 122	Corrección de atenuación aplicada a sigma-0 (a partir de tB)	
				(Polarización de la antena, temperatura de luminancia)	
			0 02 104	Polarización de la antena	
			0 08 022	Número total (con relación a la acumulación o el promedio)	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	
3	12	034	0 12 065	Desviación típica de la temperatura de luminancia	
				(Datos de dispersómetro CFOSAT)	
			3 01 046	Identificador del satélite, dirección del movimiento, sensor, función del modelo, programa informático, resolución	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 013	Hora, minuto, segundo	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			0 08 025	Calificador de diferencia de tiempo	
			2 01 136	Cambio de anchura de datos	
			0 04 006	Segundo	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			3 12 031	Viento determinado por dispersómetro	
			3 12 032	Precipitación determinada por dispersómetro	
			1 01 004	Repetir 1 descriptor 4 veces	
			3 12 030	Viento, incertidumbre formal, probabilidad	
			1 01 002	Repetir 1 descriptor 2 veces	
			3 12 033	Polarización de la antena, temperatura de luminancia	
			1 03 018	Repetir 3 descriptores 18 veces	
			0 21 110	Número de sigma-0 del haz interior (delante del satélite)	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			3 21 028	Especificación del radar, sección transversal normalizada de radar, coeficiente de variancia Kp	
3	12	035		(Datos de dispersómetro de nivel 2a)	
			0 01 007	Identificación del satélite	
			0 01 031	Identificación del centro de origen/generación	
			0 02 048	Indicador del sensor del satélite	
			2 02 124	Cambio de escala	
			0 02 026	Resolución transversal a la trayectoria	
			0 02 027	Resolución en la dirección de la trayectoria	
			2 02 000	Anular cambio de escala	
			0 05 040	Número de órbita	
			0 04 001	Año	
			0 04 002	Mes	
			0 04 003	Día	
			0 04 004	Hora	
			0 04 005	Minuto	
			0 04 006	Segundo	
			0 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	
			0 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			0 05 034	Número de la fila a lo largo de la trayectoria	
			0 06 031	Número de columna	
			2 01 129	Cambio de anchura de datos	
			0 06 034	Número de la célula transversal a la trayectoria	
			2 01 000	Anular cambio de anchura de datos	
			0 05 021	Rumbo o azimuth	
			0 02 111	Ángulo de incidencia del radar	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	
			0 21 095	Coeficiente Kp A	
			0 21 096	Coeficiente Kp B	
			0 21 097	Coeficiente Kp C	
			0 21 030	Relación señal-ruido	
			0 21 105	Sección transversal normalizada de radar	
			0 33 056	Banderín de calidad de Sigma-0	
				(Altitud)	
3	12	041	2 01 141	Cambio de anchura de datos	28 bits
			2 02 130	Cambio de escala	Escala: 2
			0 07 001	Altura de la estación	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
			2 02 000	Cambio de escala	Anular
3	12	042		(Correcciones de la altitud)	
			0 21 077	Corrección de la altitud (ionosfera)	
			0 21 078	Corrección de la altitud (troposfera seca)	
			0 21 079	Corrección de la altitud (troposfera húmeda)	
			0 21 080	Corrección de la altitud (constante de calibración)	
			0 21 081	Corrección en bucle abierto (bucle altura-tiempo)	
3	12	045	0 21 082	Corrección en bucle abierto (control automático de ganancia)	
				(Temperatura de la superficie del mar obtenida mediante AATSR)	
			0 01 007	Identificador del satélite	
			0 02 019	Instrumentos de satélite	
			0 01 096	Adquisición de estación	
			0 25 061	Identificación del programa informático y número de versión	
			0 05 040	Número de órbita	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 013	Hora, minuto, segundo	
			3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			0 07 002	Altura o altitud	
			0 12 180	Temperatura de luminancia promedio a 12 micrones para todos los píxeles claros en el nadir	
			0 12 181	Temperatura de luminancia promedio a 11 micrones para todos los píxeles claros en el nadir	
			0 12 182	Temperatura de luminancia promedio a 3,7 micrones para todos los píxeles claros en el nadir	
			0 12 183	Temperatura de luminancia promedio a 12 micrones para todos los píxeles claros, vista hacia adelante	

(continúa)

3	12	050	0	12	184	Temperatura de luminancia promedio a 11 micrones para todos los píxeles claros, vista hacia adelante	
			0	12	185	Temperatura de luminancia promedio a 3,7 micrones para todos los píxeles claros, vista hacia adelante	
			0	02	174	Número medio de píxeles transversales por pista	
			0	21	086	Número de píxeles en el nadir solamente, promedio	
			0	12	186	Temperatura media de la superficie del mar en el nadir	
			0	21	087	Número de píxeles en vista dual, promedio	
			0	12	187	Temperatura media de la superficie del mar en vista dual	
			0	33	043	Grado de confianza de la temperatura media en superficie	
						(Informes del instrumento MERIS)	
			0	01	007	Identificador del satélite	
			0	02	019	Instrumentos de satélite	
			0	01	096	Adquisición de estación	
			0	25	061	Identificación y número de versión del software	
			0	05	040	Número de órbita	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	013	Hora, minuto, segundo	
			3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			0	07	025	Ángulo cenital del sol	
			0	05	022	Azimut solar	
			0	10	080	Ángulo de visión cenital	
			0	27	080	Ángulo de visión azimutal	
			0	08	003	Significación vertical (observaciones satelitales)	
			0	07	004	Presión	
			0	13	093	Espesor óptico de la nube	
			0	08	003	Significación vertical (observaciones satelitales)	
			2	01	131	Cambio de anchura de datos	
			2	02	129	Cambio de escala	
			0	07	004	Presión	
			0	07	004	Presión	
			2	02	000	Cambio de escala	Anular
			2	01	000	Cambio de anchura de datos	Anular
			0	13	095	Vapor de agua total en columna	
3	12	051				(Espectros transversales del océano – WVS)	
			0	01	007	Identificador del satélite	
			0	02	019	Instrumentos de satélite	
			0	01	096	Adquisición de estación	
			0	25	061	Identificación y número de versión del software	
			0	05	040	Número de órbita	
			0	08	075	Calificador de órbita ascendente/descendente	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	013	Hora, minuto, segundo	
			3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			0	01	012	Dirección del movimiento de la plataforma de observación	
			2	01	131	Cambio de anchura de datos	

(continúa)

3	12	052	0	01	013	Velocidad del movimiento de la plataforma de observación	Anular
			2	01	000	Cambio de anchura de datos	
			0	10	032	Distancia del satélite al centro de la Tierra	
			0	10	033	Altitud (plataforma a elipsoide)	
			0	10	034	Radio de la Tierra	
			0	07	002	Altura o altitud	
			0	08	012	Calificador tierra/mar	
			0	25	110	Resumen de proceso de imagen	
			0	25	111	Número de lagunas de datos entrantes	
			0	25	102	Número de líneas faltantes excluidas las lagunas de datos	
			0	02	104	Polarización de la antena	
			0	25	103	Número de células direccionales	
			0	25	104	Número de células de longitud de onda	
			0	25	105	Primera célula direccional	
			0	25	106	Tramo de célula direccional	
			0	25	107	Primera célula de longitud de onda	
			0	25	108	Última célula de longitud de onda	
			0	02	111	Ángulo de incidencia del radar	
			0	02	121	Frecuencia media	
			0	02	026	Resolución transversal a la trayectoria	
			0	02	027	Resolución en el sentido de la trayectoria	
			0	21	130	Energía total del espectro	
			0	21	131	Energía máxima del espectro	
			0	21	132	Dirección de la energía espectral máxima en la retícula de alta resolución	
			0	21	133	Longitud de onda de la energía espectral máxima en la retícula de alta resolución	
			0	21	064	Ruido estimado de los ecos parásitos	
			0	25	014	Corte azimutal de ecos parásitos	
			0	21	134	Intervalo de resolución del espectro de covarianza transversal	
			1	07	018	Repetir 7 descriptores 18 veces	
			0	05	030	Dirección (espectral)	
			1	05	024	Repetir 5 descriptores 24 veces	
			2	01	130	Cambio de anchura de datos	
			0	06	030	Número de onda (espectral)	
			2	01	000	Cambio de anchura de datos	Anular
			0	21	135	Parte real del número de células del espectro transversal en una retícula polar	
			0	21	136	Parte imaginaria del número de células del espectro transversal en una retícula polar	
			0	33	044	Información sobre la calidad de los datos de ASAR	
						(Altímetro radar RA-2)	
			0	01	007	Identificador del satélite	
			0	02	019	Instrumentos de satélite	
			0	01	096	Adquisición de estación	
			0	25	061	Identificación y número de versión del software	
			0	05	040	Número de órbita	
			0	25	120	Banderín de proceso de nivel 2 – RA-2	
			0	25	121	Calidad de proceso de nivel 2 – RA-2	

(continúa)

0	25	124	Banderín de proceso de nivel 2 – MWR	
0	25	125	Calidad de proceso de nivel 2 – MWR	
0	25	122	Configuración del equipo informático para radiofrecuencia	
0	25	123	Configuración del equipo informático para amplificador de gran potencia	
3	01	011	Año, mes, día	
3	01	013	Hora, minuto, segundo	
3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
0	07	002	Altura o altitud	
0	02	119	Operaciones de instrumento RA-2	
0	33	047	Datos de confianza de las mediciones	
0	10	081	Altitud del centro de gravedad sobre el elipsoide de referencia	
0	10	082	Tasa de altitud instantánea	
0	10	083	Ángulo de nadir al cuadrado externo del satélite mediante datos de plataforma	
0	10	084	Ángulo de nadir al cuadrado externo del satélite mediante datos de forma de onda	
0	02	116	Porcentaje procesado de banda de 320 MHz	
0	02	117	Porcentaje procesado de banda de 80 MHz	
0	02	118	Porcentaje procesado de banda de 20 MHz	
0	02	156	Porcentaje de mediciones válidas de resequimiento de océano en banda Ku	
0	02	157	Porcentaje de mediciones válidas de resequimiento de océano en banda S	
0	14	055	Índice de actividad solar	
0	22	150	Número de puntos válidos a 18 Hz para banda Ku	
0	22	151	Alcance oceánico en banda Ku	
0	22	152	Alcance oceánico estándar a 18Hz en banda Ku	
0	22	153	Número de puntos válidos a 18 Hz para banda S	
0	22	154	Alcance oceánico en banda S	
0	22	155	Alcance oceánico estándar a 18 Hz en banda S	
0	22	156	Altura significativa de las olas en banda Ku	Altura significativa de las olas
0	22	157	Alcance oceánico estándar a 18 Hz en banda Ku	
0	22	158	Altura significativa de las olas en banda S	
0	22	159	Altura significativa estándar de las olas a 18 Hz en banda S	
0	21	137	Coefficiente corregido de retrodispersión oceánica en banda Ku	
0	21	138	Coefficiente corregido estándar de retrodispersión oceánica en banda Ku	
0	21	139	Corrección instrumental neta en banda Ku para control automático de ganancia	
0	21	140	Coefficiente corregido de retrodispersión oceánica en banda S	
0	21	141	Coefficiente corregido estándar de retrodispersión oceánica en banda S	
0	21	142	Corrección instrumental neta en banda S para control automático de ganancia	
0	10	085	Altura media de la superficie del mar	
0	10	086	Altura del geoide	
0	10	087	Profundidad del océano/elevación de la tierra	
0	10	088	Altura total de la marea oceánica geocéntrica (solución 1)	

(continúa)

3	12	053	0	10	089	Altura total de la marea oceánica geocéntrica (solución 2)
			0	10	090	Altura de la marea de período largo
			0	10	091	Altura de la carga de la marea
			0	10	092	Altura de la marea de tierra sólida
			0	10	093	Altura de la marea en polo geocéntrico
			0	11	002	Velocidad del viento
			0	25	126	Corrección troposférica seca según modelo
			0	25	127	Corrección de barómetro invertido
			0	25	128	Corrección troposférica húmeda según modelo
			0	25	129	Corrección troposférica húmeda obtenida de MWR
			0	25	130	Corrección ionosférica obtenida de RA-2 en banda Ku
			0	25	131	Corrección ionosférica obtenida de Doris en banda Ku
			0	25	132	Corrección ionosférica en banda Ku según modelo
			0	25	133	Corrección del error sistemático sobre el estado del mar en banda Ku
			0	25	134	Corrección ionosférica obtenida de RA-2 en banda S
			0	25	135	Corrección ionosférica obtenida de Doris en banda S
			0	25	136	Corrección ionosférica en banda S según modelo
			0	25	137	Corrección del error sistemático sobre el estado del mar en banda S
			0	13	096	Contenido de vapor de agua según MWR
			0	13	097	Contenido de agua líquida según MWR
			0	11	095	Componente u del vector de viento del modelo
			0	11	096	Componente v del vector de viento del modelo
			0	12	188	Temperatura de luminancia interpolada a 23,8 GHz según MWR
			0	12	189	Temperatura de luminancia interpolada a 36,5 GHz según MWR
			0	02	158	Instrumento RA – 2
			0	02	159	Instrumento MWR
			0	33	052	Calidad de resequimiento de datos oceánicos en banda S
			0	33	053	Calidad de resequimiento de datos oceánicos en banda Ku
			0	21	143	Atenuación por lluvia en banda Ku
			0	21	144	Banderín de lluvia de altímetro
						(Espectros de onda oceánica)
			0	01	007	Identificador del satélite
			0	02	019	Instrumentos de satélite
			0	01	096	Adquisición de estación
			0	25	061	Identificación del programa informático y número de versión
			0	05	040	Número de órbita
			0	08	075	Calificador de órbita ascendente/descendente
			3	01	011	Año, mes, día
			3	01	013	Hora, minuto, segundo
			3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)
			0	01	012	Dirección del movimiento de la plataforma de observación
			2	01	131	Cambio de anchura de datos

(continúa)

		0	01	013	Velocidad del movimiento de la plataforma de observación	
		2	01	000	Cambio de anchura de datos	Anular
		0	10	032	Distancia del satélite al centro de la Tierra	
		0	10	033	Altitud (plataforma a elipsoide)	
		0	10	034	Radio de la Tierra	
		0	07	002	Altura o altitud	
		0	08	012	Calificador tierra/mar	
		0	25	110	Resumen de proceso de imagen	
		0	25	111	Número de lagunas de datos entrantes	
		0	25	102	Número de líneas faltantes excluidas las lagunas de datos	
		0	02	104	Polarización de la antena	
		0	25	103	Número de células direccionales	
		0	25	104	Número de células de longitud de onda	
		0	25	105	Primera célula direccional	
		0	25	106	Tramo de célula direccional	
		0	25	107	Primera célula de longitud de onda	
		0	25	108	Última célula de longitud de onda	
		0	11	001	Dirección del viento	
		0	11	002	Velocidad del viento	
		0	22	160	Edad de ola inversa normalizada	
		0	25	138	Relación señal-ruido promedio	
		2	01	130	Cambio de anchura de datos	
		2	02	129	Cambio de escala	
		0	22	021	Altura de las olas	
		2	02	000	Cambio de escala	Anular
		2	01	000	Cambio de anchura de datos	Anular
		0	33	048	Medida de confianza de inversión SAR	
		0	33	049	Medida de confianza de recuperación de viento	
		0	02	026	Resolución transversal a la trayectoria	
		0	02	027	Resolución en el sentido de la trayectoria	
		0	21	130	Energía total del espectro	
		0	21	131	Energía máxima del espectro	
		0	21	132	Dirección de la energía espectral máxima en la retícula de alta resolución	
		0	21	133	Longitud de onda de la energía espectral máxima en la retícula de alta resolución	
		0	25	014	Corte azimutal de ecos parásitos	
		1	06	036	Repetición de 6 descriptores 36 veces	
		0	05	030	Dirección (espectral)	
		1	04	024	Repetir los próximos 4 descriptores 24 veces	
		2	01	130	Cambio de anchura de datos	
		0	06	030	Número de onda (espectral)	
		2	01	000	Cambio de anchura de datos	Anular
		0	22	161	Espectros de las olas	
		0	33	044	Información sobre la calidad de los datos de ASAR	
					(Información de célula de nivel 1b ASCAT)	
3	12	055	0	05	033	Tamaño del pixel en horizontal-1
			0	05	040	Número de órbita
			0	06	034	Número de la célula transversal a la trayectoria
			0	10	095	Altura de la atmósfera utilizada
			0	21	157	Pérdida por unidad de longitud de la atmósfera utilizada

(continúa)

3	12	056			(Información de célula de viento de dispersómetro)			
			0	25	060	Identificación del programa informático		
			0	01	032	Aplicación de producción		
			0	11	082	Modelar la velocidad del viento a 10 m		
			0	11	081	Modelar la dirección del viento a 10 m		
			0	20	095	Probabilidad de hielo		
			0	20	096	Edad de hielo (parámetro "A")		
			0	21	155	Calidad de la célula del vector viento		
			2	01	133	Cambio de anchura de datos	Aumentar anchura de datos en 5 bits	
			0	21	101	Número de ambigüedades del vector		
			0	21	102	Índice del vector seleccionado del viento		
			2	01	000	Cambio de anchura de datos	Anular	
3	12	057			(Datos ambiguos del viento)			
			2	01	130	Cambio de anchura de datos	Aumentar anchura de datos en 2 bits	
								Aumentar el ajuste en 10 ¹
			2	02	129	Cambio de escala		
								Anular
			0	11	012	Velocidad del viento a 10 m		
			2	02	000	Cambio de escala	Anular	
			2	01	000	Cambio de anchura de datos	Anular	
			2	01	131	Cambio de anchura de datos	Aumentar anchura de datos en 3 bits	
								Aumentar el ajuste en 10 ¹
			2	02	129	Cambio de escala		
			0	11	011	Dirección del viento a 10 m		
			2	02	000	Cambio de escala	Anular	
			2	01	000	Cambio de anchura de datos	Anular	
			0	21	156	Distancia del retrodispersor		
			0	21	104	Probabilidad calculada para la solución		
3	12	058			(Datos de nivel 1b de ASCAT)			
			3	01	125	Información de encabezamiento de ASCAT		
			3	01	011	Año, mes, día		
			3	01	013	Hora, minuto, segundo		
			3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)		
			3	12	055	Información de célula de nivel 1b de ASCAT		
			0	21	150	Coubicación de haces		
			1	01	003	Repetir 1 descriptor 3 veces		
3	21	030	Información Sigma-0 ASCAT					
3	12	059			(Datos de dispersómetro sobre el viento)			
			3	12	056	Información de célula de viento de dispersómetro		
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor		
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor		
			3	12	057	Datos ambiguos sobre el viento		
3	12	060			(Datos de dispersómetro sobre la humedad del suelo)			
			0	25	060	Identificador del soporte lógico		
			0	25	062	Identificador de la base de datos		
			0	40	001	Humedad del suelo en superficie (ms)		

(continúa)

		0	40	002	Error estimado en la humedad del suelo en superficie	
		0	21	062	Retrodifusor	Retrodifusor extrapolado a un ángulo de incidencia de 40° (Sigma0_40)
		0	21	151	Error estimado en Sigma-0 a un ángulo de incidencia de 40°	
		0	21	152	Pendiente del ángulo de incidencia de 40°	
		0	21	153	Error estimado en la pendiente a un ángulo de incidencia de 40°	
		0	21	154	Sensibilidad de la humedad del suelo	
		0	21	062	Retrodifusor	Retrodifusor seco
		0	21	088	Retrodifusor húmedo	
		0	40	003	Humedad media del suelo de superficie	
		0	40	004	Detección de la cantidad de lluvia	
		0	40	005	Banderines de corrección de la humedad del suelo	
		0	40	006	Banderines de proceso de la humedad el suelo	
		0	40	007	Calidad de la humedad del suelo	
		0	20	065	Capa de nieve	
		0	40	008	Fracción helada de la superficie terrestre	
		0	40	009	Fracción de inundación y humedales	
		0	40	010	Complejidad topográfica	
					(Datos de nivel 1b y de nivel 2 de ASCAT)	
3	12	061	3	12	058	Datos de nivel 1b de ASCAT
			3	12	060	Datos del dispersómetro sobre humedad del suelo
			3	12	059	Datos del dispersómetro sobre viento
						(Datos SMOS)
3	12	070	0	01	007	Identificador del satélite
			0	02	019	Instrumentos de satélite
			0	01	144	Identificador de instantánea
			0	01	124	Identificador de punto de retícula
			0	30	010	Número de puntos de retícula
			3	01	011	Año, mes, día
			3	01	013	Hora, minuto, segundo
			3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)
			0	07	012	Altitud del punto de retícula
			0	15	012	Recuento total de electrones por m ²
			0	12	165	Temperatura de brillo de luz solar directa
			0	12	166	Exactitud de la instantánea
			0	12	167	Exactitud radiométrica (polarización pura)
			0	12	168	Exactitud radiométrica (polarización cruzada)
			0	27	010	Eje de huella 1
			0	28	010	Eje de huella 2
			0	02	099	Polarización
			0	13	048	Fracción de agua
			0	25	081	Ángulo de incidencia
			0	25	082	Ángulo azimutal
			0	25	083	Ángulo rotacional de Faraday
			0	25	084	Ángulo rotacional geométrico
			0	12	080	Parte real de la temperatura de brillo
			0	12	081	Parte imaginaria de la temperatura de brillo
			0	12	082	Exactitud radiométrica en píxeles

(continúa)

3	12	071	0	25	174	Banderín de información de SMOS	Nombre de la estación adquirida
			0	33	028	Calidad general de la instantánea	
						(Altímetro CryoSat-2 SIRAL)	
			0	01	007	Identificador del satélite	
			0	02	019	Instrumentos de satélite	
			0	02	139	Configuración del instrumento SIRAL	
			0	01	096	Adquisición de estación	
			0	01	040	Código de identificación del centro de procesamiento	
			0	25	061	Identificación y número de versión del software	
			0	05	040	Número de órbita	
			0	05	044	Número de ciclo del satélite	
			0	08	075	Calificador de órbita ascendente/descendente	
			0	08	077	Tipo de superficie detectada mediante radiómetro	
			0	04	001	Año	
			0	04	002	Mes	
			0	04	003	Día	
			0	04	004	Hora	
			0	04	005	Minuto	
			0	04	006	Segundo	
			0	05	001	Latitud (gran exactitud)	
			0	06	001	Longitud (gran exactitud)	
			0	10	081	Altitud del centro de gravedad sobre el elipsoide de referencia	
			0	22	156	Altura significativa de las olas en banda Ku	
			0	22	142	Cuadrado de la altura significativa de las olas	
			1	01	020	Repetir 1 descriptor 20 veces	
			0	22	149	Altura significativa al cuadrado de las olas a 20 Hz	
			0	22	143	Cuadrado de la desviación estándar de la altura significativa de las olas a 20 Hz	
			0	22	144	Cuadrado del número de puntos válidos de la altura significativa de las olas a 20 Hz	
			0	21	137	Coefficiente corregido de retrodispersión oceánica en banda Ku	
			1	01	020	Repetir 1 descriptor 20 veces	
			0	21	181	Coefficiente de retrodispersión oceánica a 20 Hz	
			0	21	138	Desviación estándar del coeficiente corregido de retrodispersión oceánica en banda Ku	
			0	21	180	Número de puntos válidos respecto del coeficiente de retrodispersión oceánica a 20 Hz	
			0	21	177	Coefficiente corregido de retrodispersión del desplazamiento del centro de gravedad	
			0	21	178	Desviación estándar del coeficiente de retrodispersión del desplazamiento del centro de gravedad a 20 Hz	
			0	21	179	Número de puntos válidos respecto del coeficiente de retrodispersión del desplazamiento del centro de gravedad a 20 Hz	
			0	10	079	Ángulo desde el nadir del satélite según los datos de la plataforma	
			0	10	085	Altura media de la superficie del mar	
			0	10	086	Altura del geoide	

(continúa)

0	10	087	Profundidad del océano/elevación de la tierra	
0	10	089	Altura total de la marea oceánica geocéntrica (solución 2)	
0	10	090	Altura de marea de largo período	
0	10	091	Altura de carga de marea	
0	10	092	Altura de marea en tierra sólida	
0	10	093	Altura de marea en polo geocéntrico	
0	11	097	Velocidad altimétrica del viento	
0	21	093	Máximas de la banda Ku	Promedio de valores a 20 Hz
1	01	020	Repetir 1 descriptor 20 veces	
0	21	182	Máximas en banda Ku a 20 Hz	20 valores
0	33	053	Calidad de reseguimiento de dato oceánicos en banda Ku	
0	22	151	Alcance oceánico en banda Ku	
0	22	145	Desviación estándar del intervalo oceánico a 20 Hz	
0	22	148	Número de puntos válidos respecto del intervalo oceánico a 20 Hz	
0	22	146	Intervalo de desplazamiento del centro de gravedad	
0	22	147	Desviación estándar del intervalo del desplazamiento del centro de gravedad a 20 Hz	
0	25	126	Corrección troposférica seca según modelo	
0	25	128	Corrección troposférica húmeda según modelo	
0	25	127	Corrección de barómetro invertido	
0	21	176	Corrección de variabilidad de alta frecuencia	
0	25	132	Corrección ionosférica en banda Ku según modelo	
0	25	133	Corrección del error sistemático sobre el estado del mar en banda Ku	
0	25	182	Banderín de procesamiento de nivel 1	
0	25	183	Calidad de procesamiento de nivel 1	
0	25	180	LRM por ciento	
0	25	184	Estado del producto de nivel 2	
0	25	181	Banderín de procesamiento de nivel 2	
0	33	080	Banderines de calidad del nivel de exploración	Calidad de procesamiento de nivel 2

Notas:

- 1) La separación de datos satelitales de nivel único en serie de mensajes BUFR ayuda a la compresión y aumenta la eficacia de la transmisión y el almacenamiento de datos.
- 2) Todo mensaje BUFR puede contener datos procedentes de una serie de localizaciones; la técnica de compresión BUFR supone operaciones insignificantes de servicio respecto a los artículos de datos invariables.
- 3) Los mensajes BUFR compuestos pueden describirse dentro de la Sección de descripción de datos, según corresponda (por ejemplo: 3 01 041, 3 04 001, 3 04 002, 3 04 003, 3 04 004, 3 04 005, 3 04 006).

Categoría 13 — Secuencias comunes a los datos en forma de imágenes

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES			NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y					
3	13	009	0	21	001	(Valores de reflectividad de radar) Reflectividad horizontal	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	21	001	Reflectividad horizontal	
3	13	010				(Intensidades de lluvia por radar)	
			0	21	036	Intensidad de lluvia por radar	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
3	13	031	0	21	036	Intensidad de lluvia por radar	
						(Hilera de datos cifrados por valor de píxel (4 bits) no pasados en su totalidad)	
			0	06	002	Longitud (precisión aproximada)	
			0	06	012	Incremento de la longitud (precisión aproximada)	Primera localización de longitud menos un incremento
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			0	30	001	Valor de píxel (4 bits)	
3	13	032				(Datos en forma de imagen cifrados por valor de píxel (4 bits) no pasados en su totalidad)	Primera localización de latitud menos un incremento
			0	05	002	Latitud (precisión aproximada)	
			0	05	012	Incremento de la latitud (precisión aproximada)	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	Valor señalado para que no pase a través del polo
			0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			3	13	031	Hilera de datos cifrados por valor de píxel (4 bits) no pasados en su totalidad	
3	13	041				(Hilera de datos cifrados por valor de píxel (4 bits) pasados en su totalidad)	Primera localización de longitud menos un incremento
			0	06	002	Longitud (precisión aproximada)	
			1	10	000	Repetición diferida de 10 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			1	04	000	Repetición diferida de 4 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	06	012	Incremento de la longitud (precisión aproximada)	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	012	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor y los datos	
			0	30	001	Valor de píxel (4 bits)	
			0	06	012	Incremento de la longitud (precisión aproximada)	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	13	042	1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	Primera localización de latitud menos un incremento Valor señalado para que no pase a través del polo
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 30 001	Valor de píxel (4 bits)	
				(Datos en forma de imagen cifrados por valor de píxel (4 bits) pasados en su totalidad)	
			0 05 002	Latitud (precisión aproximada)	
			0 05 012	Incremento de la latitud (precisión aproximada)	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			3 13 041	Hilera de datos cifrados por valor de píxel (4 bits) pasados en su totalidad	
				(Datos en forma de imagen cifrados por valor de píxel (4 bits) pasados en su totalidad, retícula normal)	
3	13	043	0 06 002	Longitud (precisión aproximada)	Primera ubicación de longitud menos un incremento Primera ubicación de latitud menos un incremento
			0 05 002	Latitud (precisión aproximada)	
			0 05 012	Incremento de la latitud (exactitud aproximada)	
			1 12 000	Repetición diferida de 12 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			1 10 000	Repetición diferida de 10 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			1 04 000	Repetición diferida de 4 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 06 012	Incremento de la longitud (exactitud aproximada)	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 011	Factor de repetición diferida del descriptor y los datos	
			0 30 001	Valor de píxel (4 bits)	
			0 06 012	Incremento de la longitud (exactitud aproximada)	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 30 001	Valor de píxel (4 bits)	

Categoría 15 — Secuencias de los informes de las observaciones oceanográficas

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES			NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y					
3	15	001	0	01	011	(Comunicación de sondeos bajo la superficie del mar sin campos facultativos) Identificador del buque o de la estación terrestre móvil	Señal de llamada del buque
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			3	01	023	Latitud/longitud (precisión aproximada)	
			3	06	001	Profundidad, temperatura	
3	15	002	0	01	011	(Comunicación de sondeos bajo la superficie del mar sin campos facultativos) Identificador del buque o de la estación terrestre móvil	Señal de llamada del buque
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			3	01	023	Latitud/longitud (precisión aproximada)	
			3	06	004	Profundidad, temperatura, salinidad	
3	15	003	0	01	087	(Perfiles de temperatura y de salinidad registrados por flotadores perfiladores) Indicador ampliado de la plataforma de observación marina de la OMM	
			0	01	085	Modelo del fabricante de la plataforma de observación	
			0	01	086	Número de serie del fabricante de la plataforma de observación	
			0	02	036	Tipo de boya	
			0	02	148	Sistema de recopilación de datos y/o ubicación	
			0	02	149	Tipo de boya de datos	
			0	22	055	Número de ciclo del flotador	
			0	22	056	Dirección del perfil	
			0	22	067	Tipo de instrumento para la medición del perfil de la temperatura/salinidad del agua	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			3	01	021	Latitud/longitud (gran precisión)	
			0	08	080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	
			0	33	050	Banderín de calidad mundial del GTSP	
			1	09	000	Repetición diferida de 9 descriptores	
			0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			0	07	065	Presión del agua	
			0	08	080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	
			0	33	050	Banderín de calidad mundial del GTSP	
			0	22	045	Temperatura del mar/agua	
			0	08	080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	
			0	33	050	Banderín de calidad mundial del GTSP	
			0	22	064	Salinidad	
			0	08	080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	
			0	33	050	Banderín de calidad mundial del GTSP	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	15	004	0 01 079	(Secuencia de datos del perfil de temperatura XBT) Identificador único de perfil	Cadena de caracteres hexadecimales Señal de llamada del buque = 0 a 9999999
			0 01 011	Identificador del buque o de la estación terrestre móvil	
			0 01 103	Número OMI. Registro Lloyd único	
			0 01 087	Indicador ampliado de la plataforma de observación marina de la OMM (véase la nota 1)	Nombre del buque
			0 01 019	Nombre completo de la estación o emplazamiento	
			0 01 080	Número de línea del buque según el SOOP	
			0 05 036	Número de transecta del buque según el SOOP (véase la nota 2)	
			0 01 036	Organismo encargado de operar la plataforma de observación	
			0 01 013	Rapidez de movimiento de la plataforma de observación móvil	
			0 01 012	Dirección del movimiento de la plataforma de observación móvil	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 012	Hora, minuto	
			3 01 021	Latitud/longitud (gran precisión)	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	
			0 02 002	Tipo de instrumentación para mediciones de viento	
			0 11 002	Velocidad del viento	
			0 11 001	Dirección del viento	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	
			0 12 101	Temperatura/temperatura del aire	
			0 12 103	Temperatura del punto de rocío	
			0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	
			3 02 021	Olas	
			0 02 031	Duración y hora de la medición actual	
			0 02 030	Método de medición de la corriente	
			0 22 005	Dirección de la corriente en la superficie del mar	
			0 22 032	Velocidad de la corriente en la superficie del mar	
			0 22 063	Profundidad total de agua	
			0 08 080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	
			0 33 050	Banderín de calidad mundial del GTSP	
			0 22 178	Tipo de dispositivo de lanzamiento de XBT/XCTD	
			0 22 177	Altura del dispositivo de lanzamiento de XBT/XCTD	Fijar en faltante (anular) Fijar en faltante (anular) Por encima del nivel del mar 0 a 50 m en unidades de metros enteros
			0 22 067	Tipo de instrumento para la medición del perfil de la temperatura/salinidad del agua	
			0 08 041	Significación de datos	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	15	005	0 26 021	Año	Fijar en faltante (anular) Fijar en faltante (anular)
			0 26 022	Mes	
			0 26 023	Día	
			0 22 068	Tipos de registrador del perfil de temperatura del agua	
			0 25 061	Identificación y número de versión del software	
			0 08 041	Significación de datos	
			0 08 080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	
			0 02 171	Número de serie del instrumento para la medición de la temperatura del agua	
			3 02 090	Temperatura del mar/agua, alta precisión	
			0 02 171	Número de serie del instrumento para la medición del perfil de la temperatura del agua	
			0 02 032	Indicador de digitalización (véase la nota 3)	
			3 15 005	Perfil de temperatura del agua (perfil de temperatura observado mediante un XBT o una boya)	
				Perfil de temperatura del agua (perfil de temperatura observado mediante un XBT o una boya)	
			1 06 000	Repetición diferida de 6 descriptores	
			0 31 002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			0 07 063	Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua (cm)	
			0 08 080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	= 13 profundidad del agua a un nivel
			0 33 050	Banderín de calidad mundial del GTSP	
			0 22 043	Temperatura del mar/agua	= 11 temperatura del agua a un nivel
			0 08 080	Calificador del banderín de calidad del GTSP	
			0 33 050	Banderín de calidad mundial del GTSP	
3	15	007		(Secuencia para la representación de datos procedentes de un instrumento sumergido, a bordo de un buque, que mide los perfiles de temperatura del mar/agua, salinidad y corriente subsuperficiales)	Límite de los valores comprendido entre 0 y 9999999 Fijar en faltante si se notifica la señal de llamada del buque
			3 01 003	Señal de llamada del buque y movimiento <i>Ampliación de la identificación</i>	
			0 01 019	Nombre completo de la estación o emplazamiento	
			0 01 103	Número OMI. Registro Lloyd único	
			0 01 087	Indicador ampliado de la plataforma de observación marina de la OMM	

(continúa)

			<i>Información sobre el crucero/línea del buque</i>	
0	01	036	Organismo encargado de operar la plataforma de observación	
0	01	115	Identificador del crucero o misión en que se recopilaron los datos	Fijar en faltante si no se notifica el identificador del crucero
0	01	080	Número de línea del buque según el SOOP	
0	05	036	Número de transecta del buque según el SOOP	
3	01	011	Año, mes, día	
3	01	012	Hora, minuto	
3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			<i>Información de perfiles</i>	
0	01	079	Identificador único de perfil	
0	01	023	Número de secuencia de observación	Número de observación/estación a lo largo de la línea/transecta
0	22	063	Profundidad total del agua	
			<i>Presión de superficie</i>	
1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
3	02	001	Presión y cambio de presión en 3 horas	
			<i>Olas</i>	
1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
3	02	021	Olas	
			<i>Datos de temperatura y humedad</i>	
1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
3	02	052	Datos de temperatura y humedad desde buques	
			<i>Datos de viento</i>	
1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
3	02	059	Datos del viento desde buques	
			<i>Temperatura, salinidad y corriente superficiales</i>	
0	22	067	Tipo de instrumento para la medición del perfil de la temperatura/salinidad del agua	
0	02	171	Número de serie del instrumento para la medición del perfil de la temperatura del agua	
3	02	090	Temperatura del mar/agua, gran precisión	Temperatura en superficie
3	06	033	Salinidad superficial	
3	06	034	Corriente superficial	
0	02	171	Número de serie del instrumento para la medición del perfil de la temperatura del agua	Fijar en faltante(anular)
0	22	067	Tipo de instrumento para la medición del perfil de la temperatura/salinidad del agua	Fijar en faltante (anular)
			<i>Datos de perfil de temperatura y salinidad</i>	
0	02	038	Método de medición de la temperatura y/o salinidad del agua	
0	22	067	Tipo de instrumento para la medición del perfil de la temperatura/salinidad del agua	

(continúa)

3	15	008	0	22	068	Tipos de registrador del perfil de la temperatura del agua	Para boyas con más de un anemómetro, la altura del sensor debería guardar relación con el sensor utilizado.
			0	02	171	Número de serie del instrumento para la medición de la temperatura del agua	
			0	02	033	Método de medición de la salinidad/profundidad	
			0	02	032	Indicador de digitalización	
			0	22	056	Dirección del perfil	
			0	03	011	Método de cálculo de la profundidad	
			3	06	035	Perfil de temperatura y salinidad	
						<i>Datos de perfil de la corriente</i>	
			1	07	000	Repetición diferida de 7 descriptores	
			0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0	02	032	Indicador de digitalización	
			0	03	010	Método de medición de la corriente de mar/agua	
			0	02	031	Duración y hora de medición de la corriente	
			0	02	040	Método para eliminar los efectos de la velocidad y del movimiento de la plataforma en la medición de la corriente	
			0	22	056	Dirección del perfil	
			0	03	011	Método de cálculo de la profundidad	
			3	06	036	Perfil de la corriente	
						<i>Datos de perfil del oxígeno disuelto</i>	
			1	04	000	Repetición diferida de 4 descriptores	
			0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0	02	032	Indicador de digitalización	
			0	03	012	Tipo de instrumento/sensor para la medición del oxígeno disuelto	
			0	03	011	Método de cálculo de la profundidad	
			3	06	037	Datos de perfil del oxígeno disuelto	
						(Secuencia para la representación de datos desde boyas fijas)	
						<i>Identificación y ubicación de boyas</i>	
			3	01	126	Secuencia para la representación de identificación de boyas fijas	
						<i>Datos meteorológicos normalizados</i>	
			3	06	038	Secuencia para la representación de observaciones meteorológicas marinas normalizadas de superficie desde boyas fijas	
						<i>Datos meteorológicos complementarios opcionales</i>	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3	02	091	Secuencia para la representación de observaciones meteorológicas complementarias	
						<i>Mediciones opcionales de radiación</i>	
			1	01	000	<i>Repetición diferida de 1 descriptor</i>	
			0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3	02	082	Datos de radiación	

(continúa)

				<i>Mediciones básicas opcionales de olas</i>			
3	15	009	1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor			
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor			
			3 06 039	Secuencia para la representación de mediciones básicas de olas			
						<i>Mediciones espectrales opcionales de las olas</i>	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor			
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor			
			3 06 040	Secuencia para la representación de mediciones espectrales detalladas de las olas			
						<i>Mediciones opcionales del perfil de la temperatura</i>	
			1 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores			
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor			
			0 02 005	Precisión de la observación de la temperatura			
			3 06 041	Perfil de profundidad y temperatura (gran exactitud/precisión)			
						<i>Mediciones opcionales del perfil de temperatura y salinidad</i>	
			1 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores			
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor			
			0 02 005	Precisión de la observación de la temperatura			
			3 06 004	Profundidad, temperatura, salinidad			
						<i>Mediciones opcionales de la corriente subsuperficial</i>	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor			
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor			
			3 06 005	Mediciones de la corriente subsuperficial			
						(Secuencia para la representación de datos desde boyas a la deriva)	
			0 01 087	Indicador ampliado de la plataforma de observación marina de la OMM			
			0 01 019	Nombre completo de la estación o emplazamiento			
			0 02 149	Tipo de boya de datos			
						<i>Hora/fecha de la última posición conocida</i>	
			0 08 021	Significación temporal		= 26 hora de la última posición conocida	
			3 01 011	Año, mes, día		Fecha de la última posición conocida	
			3 01 012	Hora, minuto		Hora de la última posición conocida	
						<i>Ubicación y calidad de la ubicación</i>	
			3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)			
			2 08 016	Cambiar la anchura del campo IA5 CCITT		Cambiar a 16 caracteres	
			0 01 051	Número de identificación del transmisor de la plataforma			
			2 08 000	Cambiar la anchura del campo IA5 CCITT		Anular	

(continúa)

0	02	148	Sistema de recopilación de datos y/o ubicación	= 1 Argos, = 8 Iridium y GPS, = 9 Argos-3
0	01	012	Dirección del movimiento de la plataforma de observación móvil	Dirección de deriva de la plataforma
0	01	014	Velocidad de deriva de la plataforma (gran precisión)	Velocidad de movimiento de la plataforma de observación móvil
0	33	022	Calidad de la transmisión entre la boya y el satélite	
0	33	023	Calidad de la ubicación de la boya	
0	33	027	Clase de la calidad de la ubicación (alcance del radio de 66% de confianza)	
0	25	026	Voltaje de la batería (intervalo amplio)	Voltaje de la batería de plataforma
			<i>Estado de ancla flotante</i>	
0	02	034	Tipo de ancla flotante	
0	22	060	Estado del ancla flotante de la boya lagrangiana a la deriva	
0	07	070	Profundidad del ancla flotante	
0	02	190	Inmersión de una boya lagrangiana a la deriva (% tiempo en que permanece sumergida)	
			<i>Hora/fecha de observación</i>	
0	08	021	Significación temporal	= 25 hora de notificación nominal
3	01	011	Año, mes, día	Fecha de observación
3	01	012	Hora, minuto	Hora de observación
			<i>Temperatura y salinidad superficiales</i>	
0	02	005	Precisión de la observación de la temperatura	
0	22	043	Temperatura del mar/agua	
0	02	033	Método de medición de la salinidad/profundidad	
0	22	059	Salinidad en la superficie del mar	
			<i>Tipo de superficie/información sobre el hielo</i>	
0	08	029	Tipo de superficie	
0	13	115	Espesor del hielo	
			<i>Mediciones opcionales del perfil de temperatura y salinidad</i>	
1	03	000	Repetición diferida de 3 descriptores	
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
0	02	005	Precisión de la observación de la temperatura	
3	06	004	Profundidad, temperatura y salinidad	
0	02	005	Precisión de la observación de temperatura	Fijar en faltante (anular)
			<i>Datos de presión y temperatura de aire</i>	
0	10	004	Presión	
0	10	051	Presión reducida a nivel medio del mar	
1	02	000	Repetición diferida de 2 descriptores	
0	07	033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	
0	12	101	Temperatura/temperatura del aire	
			<i>Datos de viento</i>	
1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	

(continúa)

3	15	010	3	06	042	Medición del viento desde boyas a la deriva <i>Datos de olas</i>	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3	06	039	Secuencia para la representación de mediciones básicas de olas	
						(Primeros cinco componentes de Fourier del espectro de las ondas)	
			1	12	000	Repetición diferida de 12 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			2	01	144	Cambio de anchura de datos	Añadir 16 bits a la anchura por cada elemento de datos en la Tabla B
			2	02	133	Cambio de escala	Añadir 5 bits a la escala por cada elemento de datos en la Tabla B
			0	22	080	Frecuencia central de las bandas de onda	Hz
			0	22	096	Anchura espectral de las bandas	Hz
			0	22	069	Densidad espectral de las ondas	m ² Hz ⁻¹
			2	02	000	Cambio de escala	Anular
			2	01	000	Cambio de anchura de datos	Anular
			0	42	011	a1 Coeficiente de la serie direccional de Fourier	Primer momento del espectro direccional del oleaje
			0	42	012	b1 Coeficiente de la serie direccional de Fourier	Primer momento del espectro direccional del oleaje
			0	42	013	a2 Coeficiente de la serie direccional de Fourier	Segundo momento del espectro direccional del oleaje
			0	42	014	b2 Coeficiente de la serie direccional de Fourier	Segundo momento del espectro direccional del oleaje
			0	42	015	Verificar el factor K	Inversión de la elipticidad de la onda
	15	011				(Observaciones meteorológicas y oceanográficas de vehículos autónomos en superficie)	
			3	01	150	Identificador del WIGOS	
			0	01	087	Indicador ampliado de la plataforma de observación marina de la OMM	
			0	01	036	Organismo encargado de operar la plataforma de observación	
			0	01	085	Modelo del fabricante de la plataforma de observación	
			0	01	086	Número de serie del fabricante de la plataforma de observación	
			0	03	001	Tipo de estación de superficie	
			2	08	032	Cambio de anchura del campo CCITT IA5	
			0	01	079	Identificador único de perfil	UUID para notificar, cadena hexadecimal de 32 caracteres
			2	08	000	Cambio de anchura del campo CCITT IA5	
			3	01	011	Año, mes, día	

(continúa)

3	01	012	Hora, minuto
3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)
0	01	012	Dirección del movimiento de la plataforma de observación
0	01	014	Velocidad de deriva de la plataforma (gran precisión)
0	11	104	Rumbo verdadero de la aeronave, buque u otra plataforma móvil
1	03	000	Repetición diferida de 3 descriptores
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor
0	07	031	Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar
3	06	038	Secuencia para la representación de observaciones meteorológicas marinas normalizadas de superficie desde boyas fijas
0	12	161	Temperatura de la película superficial
1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor
3	06	034	Corriente superficial
1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor
3	06	039	Secuencia para la representación de mediciones básicas de las olas
1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor
3	06	033	Salinidad superficial
1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor
3	06	041	Perfil de profundidad y temperatura (gran exactitud/precisión)
1	01	000	Factor de repetición diferida de 1 descriptor
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor
3	06	004	Profundidad, temperatura, salinidad
1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor
3	06	005	Mediciones de la corriente subsuperficial
1	05	000	Factor de repetición diferida de 5 descriptores
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor
0	41	001	pCO ₂
0	08	043	Tipo de componente atmosférico químico o físico
0	15	028	Fracción molar del componente/contaminante atmosférico en el aire seco
0	08	043	Tipo de componente atmosférico químico o físico
0	13	080	pH del agua
1	04	000	Repetición diferida de 4 descriptores
0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor
0	41	005	Turbiedad
0	41	003	Nitratos disueltos
0	22	188	Oxígeno disuelto

(continúa)

3	15	013	0	41	002	Fluorescencia	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3	06	040	Secuencia para la representación de mediciones detalladas del espectro de las olas	
			1	04	000	Repetición diferida de 4 descriptores	
			0	31	000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			0	08	021	Significación temporal	
			0	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	
			0	14	017	Radiación instantánea de onda larga	
			0	14	018	Radiación instantánea de onda corta	
						(Secuencia para notificar los datos del perfil de trayectoria a partir de sensores colocados en animales marinos)	
			3	01	150	Identificador del WIGOS	
			0	01	087	Indicador ampliado de la plataforma de observación marina de la OMM	Número de la OMM, si se hubiese asignado
			2	08	032	Cambio de anchura de CCITT IA5	Cambio de anchura a 32 caracteres
			0	01	019	Identificación de la estación de buque o de la estación terrestre móvil	Identificador de la plataforma, por ejemplo, ct145-933-BAT2-18 (máx. 32 caracteres)
			2	08	000	Cambio de anchura de CCITT IA5	Anular cambio de anchura
			0	03	001	Tipo de estación de superficie	10 (animal marino)
			0	22	067	Tipo de instrumento para la medición del perfil de la temperatura/salinidad del agua	Fijar en 995 (colocado en animal marino)
			0	01	051	Número de identificación del transmisor de la plataforma	Por ejemplo, Argos PTT
			0	02	148	Sistema de recopilación de datos y/o ubicación	
			1	12	000	Repetición diferida de 12 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	08	021	Significación temporal	Fijar en 26, hora de la última posición conocida
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			0	01	012	Dirección del movimiento de la plataforma de observación	
			0	01	014	Velocidad de deriva de la plataforma (gran precisión)	
			0	33	022	Calidad de la transmisión entre la boya y el satélite	
			0	33	023	Calidad de la ubicación de la boya	
			0	33	027	Clase de la calidad de la ubicación (alcance del radio de 66% de confianza)	
			0	07	063	Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua	
			0	22	045	Temperatura del mar/agua	

(continúa)

0	08	021	Significación temporal	Fijar en faltante/ anular
1	07	000	Repetición diferida de 7 descriptores	
0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
3	01	011	Año, mes, día	
3	01	012	Hora, minuto	
3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
0	01	079	Identificador único del perfil	Identificador de perfil
0	01	023	Número de secuencia de observación	Número de difusión
0	22	056	Dirección del perfil	Fijar en 0 (ascendente/ descendente)
3	06	035	Perfil de temperatura y salinidad	

Notas:

- 1) Si se utiliza el campo 0 01 011, este campo resultará faltante, y recíprocamente.
- 2) Entero asignado por el operador e incrementado para cada nueva transecta (es decir, todas las gotas tendrán el mismo número de transecta mientras el buque se desplaza de un extremo de la línea al otro; tan pronto como el buque llega al puerto y retorna al punto de partida se añade una nueva transecta y, seguidamente, se incrementa el número de transecta). El valor inicial y los valores subsiguientes de los números de transecta no son importantes, siempre y cuando cada nueva transecta de un buque a lo largo de una línea tenga un número de transecta superior a los números de transecta anteriores para esa misma línea y buque. Si un único crucero siguiera más de una línea seguida del Programa de buques de observación ocasional, se incrementará el número de transecta cada vez que el crucero cambie de línea.
- 3) Este descriptor es aplicable al método utilizado para seleccionar las profundidades del perfil de temperatura cifrado mediante 3 15 005. Si las temperaturas indicadas corresponden a profundidades importantes, los valores:
 - a) serán suficientes para reproducir características básicas del perfil, y;
 - b) definirán la cima y el fondo de las capas isotérmicas.

Categoría 16 — Secuencias de las características sinópticas

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	16	001	3 01 011	Año, mes, día	Generalmente 15 m s ⁻¹
			0 04 004	Hora	
			3 01 023	Latitud/longitud (precisión aproximada)	
			0 01 021	Identificador de la configuración sinóptica	
			0 02 041	Método de estimación utilizado para el informe de configuración sinóptica	
			0 19 001	Tipo de configuración sinóptica	
			0 10 051	Presión reducida a nivel medio del mar	
			0 19 002	Radio real de la configuración	
			0 19 003	Umbral de velocidad del viento	
			0 19 004	Radio real para las velocidades del viento superiores al umbral	
3	16	002		(Encabezamiento)	Hora de los datos (análisis)
			0 08 021	Significación temporal	
			0 04 001	Año	
			0 04 002	Mes	
			0 04 003	Día	
			0 04 004	Hora	
			0 04 005	Minuto	Hora de validez (pronóstico)
			0 01 033	Identificación del centro de origen/generación	
			0 08 021	Significación temporal	
			0 04 001	Año	
			0 04 002	Mes	
			0 04 003	Día	
			0 04 004	Hora	
			0 04 005	Minuto	
			0 07 002	Altura o altitud	Nivel de vuelo (base de la capa del mapa) Nivel de vuelo (cima de la capa del mapa)
			0 07 002	Altura o altitud	
3	16	003		(Corriente de chorro)	Valor de la corriente de chorro Valor de la línea
			1 10 000	Repetición diferida de 10 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 08 011	Característica meteorológica	
			0 08 007	Significación dimensional	Nivel de vuelo
			1 04 000	Repetición diferida de 4 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	
			0 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	Anular Anular Fin del objeto
			0 10 002	Altura	
			0 11 002	Velocidad del viento	
			0 08 007	Significación dimensional	
			0 08 011	Característica meteorológica	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES			NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y					
3	16	004	1	11	000	(Turbulencia) Repetición diferida de 11 descriptores	Valor de la turbulencia Valor del área Nivel de vuelo (base de la capa) Nivel de vuelo (cima de la capa) Anular Anular Fin del objeto
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	08	011	Característica meteorológica	
			0	08	007	Significación dimensional	
			0	07	002	Altura o altitud	
			0	07	002	Altura o altitud	
			1	02	000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	05	002	Latitud (exactitud aproximada)	
			0	06	002	Longitud (exactitud aproximada)	
			0	11	031	Grado de turbulencia (véase la nota 1)	
			0	08	007	Significación dimensional	
			0	08	011	Característica meteorológica	
						(Tormenta)	
			1	08	000	Repetición diferida de 8 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
3	16	005	0	08	005	Significación del atributo meteorológico	Centro de la tormenta Valor del punto Se utiliza "UNKNOWN" para una tempestad de arena Valor correspondiente al tipo de tormenta Anular Anular Fin del objeto
			0	08	007	Significación dimensional	
			0	05	002	Latitud (exactitud aproximada)	
			0	06	002	Longitud (exactitud aproximada)	
			0	01	026	Nombre OMM de la tormenta	
			0	19	001	Tipo de característica sinóptica	
			0	08	007	Significación dimensional	
			0	08	005	Significación del atributo meteorológico	
						(Nubes)	
			1	12	000	Repetición diferida de 12 descriptores	
3	16	006	0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	Valor de la nube Valor del área Nivel de vuelo (base de la capa) Nivel de vuelo (cima de la capa) Anular
			0	08	011	Característica meteorológica	
			0	08	007	Significación dimensional	
			0	07	002	Altura o altitud	
			0	07	002	Altura o altitud	
			1	02	000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	05	002	Latitud (exactitud aproximada)	
			0	06	002	Longitud (exactitud aproximada)	
			0	20	011	Nubosidad (véase la nota 2)	
			0	20	012	Tipo de nubes	
			0	08	007	Significación dimensional	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	16	007	0 08 011	Característica meteorológica	Anular Fin del objeto
				(Frente)	
			1 10 000	Repetición diferida de 10 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 08 011	Característica meteorológica (véase la nota 3)	Valor correspondiente al tipo de frente
					Valor de la línea
			0 08 007	Significación dimensional	
			1 04 000	Repetición diferida de 4 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	
			0 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	
			0 19 005	Dirección del desplazamiento de la característica	
			0 19 006	Velocidad del desplazamiento de la característica	
			0 08 007	Significación dimensional	Anular
			0 08 011	Característica meteorológica	Anular Fin del objeto
3	16	008		(Tropopausa)	
			1 11 000	Repetición diferida de 11 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 08 001	Significación del sondeo vertical	Se fija el bit 3 para la tropopausa.
					Valor del punto
			0 08 007	Significación dimensional	Valor correspondiente al tipo de tropopausa
			0 08 023	Estadísticas de primer orden (véase la nota 4)	
			1 03 000	Repetición diferida de 3 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	
			0 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	
			0 10 002	Altura	
			0 08 023	Estadísticas de primer orden	Anular
			0 08 007	Significación dimensional	Anular
			0 08 001	Significación del sondeo vertical	Anular Fin del objeto
3	16	009		(Área de engelamiento del fuselaje de la aeronave)	
			1 11 000	Repetición diferida de 11 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 08 011	Característica meteorológica	Valor correspondiente al engelamiento del fuselaje de la aeronave
					Valor del área
			0 08 007	Significación dimensional	Nivel de vuelo (base de la capa)
			0 07 002	Altura o altitud	Nivel de vuelo (cima de la capa)
			0 07 002	Altura o altitud	
			1 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	
			0 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	16	010	0 20 041	Engelamiento del fuselaje de la aeronave	Tipo de engelamiento del fuselaje de la aeronave
			0 08 007	Significación dimensional	Anular
			0 08 011	Característica meteorológica	Anular Fin del objeto
				(Nombre de la característica)	
			1 07 000	Repetición diferida de 7 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 08 011	Característica meteorológica	
			0 08 007	Significación dimensional	Valor del punto
			0 01 022	Nombre de la característica	
			0 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	
3	16	011	0 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	
			0 08 007	Significación dimensional	Anular
			0 08 011	Característica meteorológica	Anular Fin del objeto
				(Erupción de volcán)	
			1 17 000	Repetición diferida de 17 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 08 011	Característica meteorológica	Valor correspondiente a nubes especiales
			0 01 022	Nombre de la característica	Nombre del volcán
			0 08 007	Significación dimensional	Valor del punto
			1 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
3	16	020	0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	
			0 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	
			0 08 021	Significación temporal	Hora de inicio de la erupción
			0 04 001	Año	
			0 04 002	Mes	
			0 04 003	Día	
			0 04 004	Hora	
			0 04 005	Minuto	
			0 20 090	Nubes especiales	Nubes formadas por erupciones volcánicas
3	16	021	0 08 021	Significación temporal	Anular
			0 08 007	Significación dimensional	Anular
			0 08 011	Característica meteorológica	Anular Fin del objeto
				(Identificación de la tormenta tropical)	
			0 01 033	Identificación del centro de origen/generación	
			0 01 025	Identificador de tormenta	
			0 01 027	Nombre OMM completo de la tormenta	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 012	Hora, minuto	
				(Datos de análisis)	
3	16	021	3 01 023	Latitud/longitud (precisión aproximada)	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	16	022	0 02 041	Método de estimación utilizado en los informes relativos a la configuración sinóptica	= 1 centro de la tormenta Centro de la tormenta en virtud del calificador de significación precedente = 2 límite exterior o el borde de la característica Límite exterior Límite exterior = 3 ubicación del viento máximo Tiempo promediado Minutos Viento máximo Inicial Final
			0 19 001	Tipo de característica sinóptica	
			0 19 007	Radio efectivo de la característica	
			0 19 005	Dirección del desplazamiento de la característica	
			0 19 006	Velocidad del desplazamiento de la característica	
			0 19 008	Extensión vertical de la circulación	
			0 08 005	Significación del atributo meteorológico	
			0 10 004	Presión	
			0 08 005	Significación del atributo meteorológico	
			0 10 004	Presión	
			0 19 007	Radio efectivo de la característica	
			0 08 005	Significación del atributo meteorológico	
			0 08 021	Significación temporal	
			0 04 075	Período o desplazamiento de tiempo abreviado	
			0 11 040	Velocidad máxima del viento (viento medio)	
			0 19 007	Radio efectivo de la característica	
			1 05 004	Repetir 5 descriptores 4 veces	
			0 05 021	Rumbo o azimut	
			0 05 021	Rumbo o azimut	
			1 02 002	Repetir 2 descriptores 2 veces	
			0 19 003	Umbral de velocidad del viento	
			0 19 004	Radio efectivo de las velocidades del viento por encima del umbral	
				(Datos de pronósticos)	Nombre del modelo PNT, etc., tabla de cifrado definida por el centro de origen/generación Previsión Horas Característica sinóptica de superficie
			0 01 032	Aplicación de producción	
			0 02 041	Método para la estimación de informes relativos a la característica sinóptica	
			0 19 001	Tipo de característica sinóptica	
			0 19 010	Método de seguimiento del centro de la característica sinóptica	
			1 18 000	Repetición diferida de 18 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 08 021	Significación temporal	
			0 04 014	Incremento de tiempo	
			0 08 005	Significación del atributo meteorológico	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			0 19 005	Dirección del desplazamiento de la característica	
			0 19 006	Velocidad del desplazamiento de la característica	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	16	026	0 10 004	Presión	Utilizada, por ejemplo, en los Estados Unidos Promedio del tiempo de predicción Minutos Final Inicial
			0 11 041	Velocidad máxima de las ráfagas de viento	
			0 08 021	Significación temporal	
			0 04 075	Período o desplazamiento de tiempo abreviado	
			0 11 040	Velocidad máxima del viento (viento medio)	
			0 19 008	Extensión vertical de la circulación	
			1 05 004	Repetir 5 descriptores 4 veces	
			0 05 021	Rumbo o azimut	
			0 05 021	Rumbo o azimut	
			1 02 002	Repetir 2 descriptores 2 veces	
			0 19 003	Umbral de velocidad del viento	
			0 19 004	Radio efectivo de las velocidades del viento por encima del umbral	
				(Información sobre el análisis de la tormenta tropical)	
			3 16 020	Identificación de la tormenta tropical	
			3 16 021	Datos de análisis	
3	16	027		(Información sobre la predicción de tormentas tropicales)	
			3 16 020	Identificación de la tormenta tropical	
3	16	030	3 16 022	Datos de análisis	Para el cual es válido SIGMET 1 = unidad ATS que presta servicio a la FIR = 2 FIR, = 3 UIR, = 4 CTA = 6 MWO Fijar en faltante (anular)
				(Encabezamiento SIGMET)	
			3 01 014	Período de tiempo	
			0 01 037	Identificador de secuencia SIGMET	
			0 10 064	Nivel de crucero SIGMET	
			0 08 019	Calificador para el identificador del centro siguiente	
			0 01 062	Indicador de ubicación abreviado de la OACI	
			0 08 019	Calificador para el identificador del centro siguiente	
			0 01 065	Identificador de región de la OACI	
			0 08 019	Calificador para el identificador del centro siguiente	
			0 01 062	Indicador de ubicación abreviado de la OACI	
			0 08 019	Calificador para el identificador del centro siguiente	
				(SIGMET – Posición y desplazamiento observados o pronosticados)	
			0 08 021	Significación temporal	
			3 01 011	Año, mes, día	
3	16	031	3 01 012	Hora, minuto	= 16 análisis, = 4 predicción
			3 01 027	Descripción de un elemento en 3-D o 2-D	
			0 19 005	Dirección del desplazamiento de la característica	
			0 19 006	Velocidad del desplazamiento de la característica	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	16	032	0 20 028	Cambio esperado en intensidad	Fijar en faltante (anular)
			0 08 021	Significación temporal	
				(SIGMET – Situación del pronóstico)	= 4 previsión
			0 08 021	Significación temporal	
			3 01 011	Año, mes, día	Fijar en faltante(anular)
			3 01 012	Hora, minuto	
			3 01 027	Descripción de un elemento en 3-D o 2-D	
			0 08 021	Significación temporal	
				(SIGMET – Perspectiva)	= 4 previsión
			0 08 021	Significación temporal	
3	16	033	3 01 011	Año, mes, día	Fijar en faltante(anular)
			3 01 012	Hora, minuto	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 01 027	Descripción de un elemento en 3-D o 2-D	= 4 previsión
			0 08 021	Significación temporal	
				(SIGMET – Ceniza volcánica)	Fijar en faltante(anular)
			0 08 079	Estado del producto	
			3 16 030	Encabezamiento SIGMET	= 0 emisión normal, = 1 corrección
			0 08 011	Característica meteorológica	= 17 volcán
3	16	034	0 01 022	Nombre de la característica	= 17 volcán
			0 08 007	Significación dimensional	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	= 0 punto
			0 08 007	Significación dimensional	Fijar en faltante (anular)
			0 20 090	Nubes especiales	
			3 16 031	SIGMET, posición y desplazamiento observados o pronosticados	= 5 nubes originadas por erupciones volcánicas
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	Fijar en faltante (anular)
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3 16 032	SIGMET, situación del pronóstico	Fijar en faltante (anular)
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
3	16	035	0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	Fijar en faltante (anular)
			3 16 033	SIGMET, perspectiva	
			0 08 011	Característica meteorológica	Fijar en faltante (anular)
			0 08 079	Estado del producto	
				(SIGMET – Tormenta)	Fijar en faltante (anular)
			0 08 079	Estado del producto	
			3 16 030	Encabezamiento SIGMET	= 0 emisión normal, = 1 corrección
			0 08 011	Característica meteorológica	= 21 tormenta

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	16	036	0 20 023	Otros fenómenos meteorológicos	Bit 2 = turbonadas o los 18 bits = faltante Bit 14 = granizo o los 30 bits = faltante = 15 OBSC, = 16 EMBD, = 12 FRQ, = 31 faltante
			0 20 021	Tipo de precipitación	
			0 20 008	Distribución de las nubes para la aviación	
			3 16 031	SIGMET, posición y desplazamiento observados o pronosticados	
			0 08 011	Característica meteorológica	
			0 08 079	Estado del producto	
				(SIGMET – Ciclón tropical)	Fijar en faltante (anular) Fijar en faltante (anular) = 0 emisión normal, = 1 corrección = 22 ciclón tropical
			0 08 079	Estado del producto	
			3 16 030	Encabezamiento SIGMET	
			0 08 011	Característica meteorológica	
			0 01 027	Nombre OMM de la tormenta	
			3 16 031	SIGMET, posición y desplazamiento observados o pronosticados	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	
			3 16 032	SIGMET, situación del pronóstico	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 16 033	SIGMET, perspectiva	Fijar en faltante (anular) Fijar en faltante (anular)
			0 08 011	Característica meteorológica	
			0 08 079	Estado del producto	
				(SIGMET – Turbulencia)	
			0 08 079	Estado del producto	
			3 16 030	Encabezamiento SIGMET	
3	16	037	0 08 011	Característica meteorológica	= 0 emisión normal, = 1 corrección = 13 turbulencia = 10 moderado, = 11 fuerte
			0 11 031	Grado de turbulencia	
			3 16 031	SIGMET, posición y desplazamiento observados o pronosticados	
			0 08 011	Característica meteorológica	
			0 08 079	Estado del producto	Fijar en faltante (anular) Fijar en faltante (anular)
				(SIGMET – Englamamiento)	
			0 08 079	Estado del producto	= 0 emisión normal, = 1 corrección = 15 engelamiento del fuselaje de la aeronave
			3 16 030	Encabezamiento SIGMET	
			0 08 011	Característica meteorológica	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	16	039	0 20 041	Engelamiento del fuselaje de la aeronave	= 7 fuerte bit 3 = congelamiento líquido o los 30 bits = faltante
			0 20 021	Tipo de precipitación	
			3 16 031	SIGMET, posición y desplazamiento observados o pronosticados	
			0 08 011	Característica meteorológica	
			0 08 079	Estado del producto	
				(SIGMET – Onda orográfica, tempestad de polvo o tempestad de arena)	Fijar en faltante (anular) Fijar en faltante (anular) = 0 emisión normal, = 1 corrección
			0 08 079	Estado del producto	
			3 16 030	Encabezamiento SIGMET	
			0 08 011	Característica meteorológica	
			0 20 024	Intensidad de los fenómenos	
			3 16 031	SIGMET, posición y desplazamiento observados o pronosticados	= 23 onda orográfica, = 24 tempestad de polvo, = 25 tempestad de arena = 3 fuerte, = 5 violento
			0 08 011	Característica meteorológica	
			0 08 079	Estado del producto	
				(Anulación de SIGMET)	
			3 16 030	Encabezamiento SIGMET	
3	16	040	0 08 079	Estado del producto	Fijar en faltante (anular) Fijar en faltante (anular) = 4 anulación Del SIGMET que va a anularse Del SIGMET que va a anularse Del SIGSMET que va a anularse Fijar en faltante (anular)
			3 01 014	Período de tiempo	
			0 01 037	Identificador de secuencia de SIGMET	
			0 10 064	Nivel de crucero SIGMET	
			0 08 079	Estado del producto	
				(Modelo RADOB – parte A: información sobre ciclones tropicales)	
3	16	050	3 01 001	Números de bloque y de la estación de la OMM	= 1
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 012	Hora, minuto	
			0 02 160	Longitud de onda del radar	
			0 08 005	Significación del atributo meteorológico	
			0 05 002	Latitud (precisión aproximada)	Anular
			0 06 002	Longitud (precisión aproximada)	
			0 08 005	Significación del atributo meteorológico	
			0 19 100	Intervalo de tiempo para calcular el movimiento del ciclón tropical	
			0 19 005	Dirección de desplazamiento del elemento	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	16	052	0 19 006	Velocidad de desplazamiento del elemento	= 1 Anular
			0 19 101	Precisión de la posición del centro del ciclón tropical	
			0 19 102	Configuración y definición del ojo del ciclón tropical	
			0 19 103	Diámetro del eje principal del ojo del ciclón tropical	
			0 19 104	Cambio de la naturaleza del ojo durante los 30 minutos	
			0 19 105	Distancia entre el fin de la banda en espiral y el centro	
				(Modelo SAREP – parte A: información sobre ciclones tropicales)	
			3 01 005	Centro/centro secundario de origen	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 012	Hora, minuto	
			0 01 007	Identificador del satélite	
			0 25 150	Método satelital de análisis de la intensidad del ciclón tropical	
			1 22 000	Repetición diferida de 22 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 01 027	Nombre completo OMM de la tormenta	
			0 19 150	Número Común Internacional del Tifón (Comité de Tifones)	
			0 19 106	Número de identificación del ciclón tropical	
			0 08 005	Significación del atributo meteorológico	
			0 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	
			0 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	
			0 08 005	Significación del atributo meteorológico	
			0 19 107	Intervalo de tiempo sobre el que se ha calculado el movimiento del ciclón tropical	
			0 19 005	Dirección de desplazamiento de la característica	
			0 19 006	Velocidad de desplazamiento de la característica	
			0 19 108	Exactitud de la posición geográfica del ciclón tropical	
			0 19 109	Diámetro medio de la cobertura nubosa del ciclón tropical	
			0 19 110	Cambio aparente en 24 horas de la intensidad del ciclón tropical	
			0 19 111	Número intensidad actual (CI) del ciclón tropical	
			0 19 112	Número "tropical-datos" (DT) del ciclón tropical	
			0 19 113	Tipo de características de las nubes del número DT	
			0 19 114	Número "tropical-predicción de modelo" (MET) del ciclón tropical	
			0 19 115	Tendencia del cambio en las 24 horas anteriores (+: desarrollado, -: debilitado)	
			0 19 116	Número "tropical-patrón" (PT) del ciclón tropical	
			0 19 117	Tipo de imagen de nube del número PT	
			0 19 118	Número final tropical (T) del ciclón tropical	
			0 19 119	Tipo del número final T	

(continúa)

3	16	060			(Definición de línea de turbonada (con tres puntos: centro, norte y sur) y trayectoria y evolución previstas)		
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
						<i>Situación del centro de la línea de turbonada</i>	
			0	05	002	Latitud (exactitud aproximada)	
			0	06	002	Longitud (exactitud aproximada)	
			0	19	005	Dirección del desplazamiento de la característica	
			0	19	006	Velocidad del desplazamiento de la característica	
						<i>Amplitud del elemento, desde el punto más exterior al punto central: lado norte</i>	
			0	05	002	Latitud (exactitud aproximada)	
			0	06	002	Longitud (exactitud aproximada)	
						<i>Amplitud del elemento, desde el punto más exterior al punto central: lado sur</i>	
			0	05	002	Latitud (exactitud aproximada)	
			0	06	002	Longitud (exactitud aproximada)	
						<i>Amplitud del elemento, desde el punto más exterior al punto central: evolución</i>	
			0	04	074	Período o desplazamiento de tiempo abreviado	Período de validez
			0	20	048	Evolución del elemento	
0	11	041	Velocidad máxima de las ráfagas de viento	Irrupción máxima esperada			
0	13	055	Intensidad de la precipitación	Intensidad de la lluvia esperada			
3	16	061			(Definición de línea de turbonada (por el centro y otros puntos: lados norte y sur) y trayectoria y evolución prevista)		
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
						<i>Situación del centro de la línea de turbonada</i>	
			0	05	002	Latitud (precisión aproximada)	
			0	06	002	Longitud (precisión aproximada)	
			0	19	005	Dirección del desplazamiento de la característica	
			0	19	006	Velocidad del desplazamiento de la característica	
						<i>Amplitud del elemento, desde el punto más exterior al punto central: lado norte</i>	
			1	02	000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	05	002	Latitud (precisión aproximada)	
			0	06	002	Longitud (precisión aproximada)	
						<i>Amplitud del elemento, desde el punto más exterior al punto central: lado sur</i>	
			1	02	000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	05	002	Latitud (precisión aproximada)	
			0	06	002	Longitud (precisión aproximada)	
						<i>Amplitud del elemento, desde el punto más exterior al punto central: Evolución</i>	
			0	04	074	Período o desplazamiento de tiempo abreviado	Período de validez
			0	20	048	Evolución del elemento	
			0	11	041	Velocidad máxima de las ráfagas de viento	Irrupción máxima esperada

(continúa)

3	16	071	0	13	055	Intensidad de la precipitación	Intensidad de la lluvia esperada
						(AIRMET Sierra gráficos)	
			3	01	014	Período de tiempo	Durante el que AIRMET es válido
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			3	16	075	Techo de nubes y visibilidad IFR GFA	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
3	16	072	0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			3	16	076	Oscurecimiento de montaña GFA	
						(AIRMET Tango gráficos)	
			3	01	014	Período de tiempo	Durante el que AIRMET es válido
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			3	16	077	Turbulencia GFA	
3	16	073	1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			3	16	078	Viento fuerte en superficie GFA	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			3	16	079	Cizalladura del viento en niveles bajos GFA	
						(AIRMET Zulu gráficos)	
3	16	074	3	01	014	Período de tiempo	Durante el que AIRMET es válido
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			3	16	080	Engelamiento GFA	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			3	16	081	Nivel de congelación GFA	
3	16	074				(Identificador y ubicación observada o pronosticada GFA)	
			0	01	039	Identificador de secuencia de predicción gráfica de área (GFA)	
			0	08	021	Significación temporal	= 4 predicción, = 16 análisis
			3	01	014	Período de tiempo	Respecto del que se observa o pronostica el fenómeno peligroso
			3	01	027	Descripción de un elemento en 3-D o 2-D	
			0	08	021	Significación temporal	Fijar en faltante (anular)

(continúa)

3	16	075	0	08	079	(Techo de nubes y visibilidad IFR GFA) Estado del producto	= 0 normal, = 1 COR, = 2 AMD, = 3 COR AMD, = 4 CNL = 8 techo de nubes y visibilidad IFR
			0	08	041	Significación de datos	
			3	16	074	Identificador y ubicación observada o pronosticada GFA	
			0	20	006	Reglas de vuelo	= 1 IFR
			0	33	042	Tipo del límite representado por el valor siguiente	= 2 límite superior exclusivo, = 7 faltante
			0	20	013	Altura de la base de las nubes	
			0	33	042	Tipo del límite representado por el valor siguiente	= 2 límite superior exclusivo, = 7 faltante
			0	20	001	Visibilidad horizontal	
			0	20	025	Oscurecimiento	
			0	20	026	Carácter del oscurecimiento	= 6 ventisca alta, = 15 faltante
			0	08	041	Significación de datos	Fijar en faltante (anular)
			0	08	079	Estado del producto	Fijar en faltante (anular)
3	16	076	0	08	079	(Oscurecimiento de montaña GFA) Estado del producto	= 0 normal, = 1 COR, = 2 AMD, = 3 COR AMD, = 4 CNL = 9 oscurecimiento de montaña
			0	08	041	Significación de datos	
			3	16	074	Identificador y ubicación observada o pronosticada GFA	
			0	20	006	Reglas de vuelo	= 1 IFR
			0	20	025	Oscurecimiento	
			0	20	026	Carácter del oscurecimiento	= 6 ventisca alta, = 15 faltante
			0	08	041	Significación de datos	Fijar en faltante (anular)
			0	08	079	Estado del producto	Fijar en faltante (anular)
3	16	077	0	08	079	(Turbulencia GFA) Estado del producto	= 0 normal, = 1 COR, = 2 AMD, = 3 COR AMD, = 4 CNL = 13 turbulencia
			0	08	011	Característica meteorológica	
			3	16	074	Identificador y ubicación observada o pronosticada GFA	
			0	11	031	Grado de turbulencia	= 6 moderada
			0	08	011	Característica meteorológica	Fijar en faltante (anular)
			0	08	079	Estado del producto	Fijar en faltante (anular)

(continúa)

3	16	078	0	08	079	(Viento fuerte en superficie GFA) Estado del producto	= 0 normal, = 1 COR, = 2 AMD, = 3 COR AMD, = 4 NL = 10 viento fuerte en superficie
			0	08	041	Significación de datos	
			3	16	074	Identificador y ubicación observada o pronosticada GFA	
			0	33	042	Tipo de límite representado por el valor siguiente	= 0 límite inferior exclusivo
			0	11	012	Velocidad del viento a 10 m	
			0	08	041	Significación de datos	Fijar en faltante (anular)
			0	08	079	Estado del producto	Fijar en faltante (anular)
3	16	079	0	08	079	(Cizalladura del viento en niveles bajos GFA) Estado del producto	= 0 normal, = 1 COR, = 2 AMD, = 3 COR AMD, = 4 NL = 16 fenómeno
			0	08	011	Característica meteorológica	
			3	16	074	Identificador y ubicación observada o pronosticada GFA	
			0	20	023	Otros fenómenos meteorológicos	bit 12 = cizalladura
			0	20	024	Intensidad del fenómeno	
			0	08	011	Característica meteorológica	Fijar en faltante (anular)
			0	08	079	Estado del producto	Fijar en faltante (anular)
3	16	080	0	08	079	(Engelamiento GFA) Estado del producto	= 0 normal, = 1 COR, = 2 AMD, = 3 COR AMD, = 4 NL = 15 engelamiento del fuselaje de la aeronave
			0	08	011	Característica meteorológica	
			3	16	074	Identificador y ubicación observada o pronosticada GFA)	
			0	20	041	Engelamiento del fuselaje de la aeronave	= 4 engelamiento moderado
			0	08	011	Característica meteorológica	Fijar en faltante (anular)
			0	08	079	Estado del producto	Fijar en faltante (anular)
3	16	081	0	08	079	(Nivel de congelamiento GFA) Estado del producto	= 0 normal, = 1 COR, = 2 AMD, = 3 COR AMD, = 4 NL = 11 nivel de engelamiento, = 12 nivel de engelamiento múltiple
			0	08	041	Significación de datos	
			3	16	074	Identificador y ubicación observada o pronosticada GFA	

(continúa)

3	16	082	0	08	041	Significación de datos	Fijar en faltante (anular)
			0	08	079	Estado del producto	Fijar en faltante (anular)
						(Trayectoria del ciclón tropical y radios del viento)	
			0	01	033	Identificación del centro de origen/generación	
			0	01	034	Identificación del centro secundario de origen/generación	
			0	01	032	Aplicación de producción	
			0	01	025	Identificador de tormenta	
			0	01	027	Nombre OMM completo de la tormenta	
			0	01	090	Técnica para la composición de perturbaciones iniciales	
			0	01	091	Número de miembros del conjunto	
			0	01	092	Tipo de predicción por conjuntos	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			0	08	005	Significación del atributo meteorológico	
			3	01	023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			0	08	005	Significación del atributo meteorológico	
			3	01	023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			0	10	051	Presión reducida al nivel medio del mar	
			0	08	005	Significación del atributo meteorológico	
			3	01	023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			0	11	012	Velocidad del viento a 10 m	
			1	07	003	Repetición diferida de 7 descriptores	
			0	19	003	Umbral de velocidad del viento	
			1	05	004	Repetición diferida de 5 descriptores	
			0	05	021	Rumbo o azimut	
			0	05	021	Rumbo o azimut	
			2	01	131	Cambio de anchura de datos	
			0	19	004	Radio efectivo de las velocidades del viento por encima del umbral	
			2	01	000	Cambio de anchura de datos	Fijar en faltante (anular)
			1	16	000	Repetición diferida de 16 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	08	021	Significación temporal	
			0	04	024	Período o desplazamiento de tiempo	
			0	08	005	Significación del atributo meteorológico	
			3	01	023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			0	10	051	Presión reducida al nivel medio del mar	
			0	08	005	Significación del atributo meteorológico	
			3	01	023	Latitud/longitud (exactitud aproximada))	
			0	11	012	Velocidad del viento a 10 m	
			1	07	003	Repetición diferida de 7 descriptores	
			0	19	003	Umbral de velocidad del viento	
			1	05	004	Repetición diferida de 5 descriptores	
			0	05	021	Rumbo o azimut	
			0	05	021	Rumbo o azimut	
			2	01	131	Cambio de anchura de datos	

(continúa)

	0 19 004	Radio efectivo de las velocidades del viento por encima del umbral	
	2 01 000	Cambio de anchura de datos	Fijar en faltante (anular)

Notas:

- 1) Tratándose de MOD OCNL SEV se empleará la cifra 12 (máxima en cielo despejado) o 13 (máxima en nubes).
- 2) Valores de las tablas de cifrado
 - : FRQ = cifra de clave 8 (8 octas)
 - : OCNL EMBD = cifra de clave 6 (6 octas)
 - : ISOL = cifra de clave 2 (2 octas) cuando se trata de un cumulonimbus
- 3) La dirección de desplazamiento del frente debe indicarse siempre, puesto que es necesaria para el trazado de los mapas. Una velocidad de desplazamiento del frente igual a cero indicaría un frente lento. En la tabla de cifrado existe un valor para representar un frente casi estacionario.
- 4) Este indicador estadístico se emplea para determinar si los niveles de la tropopausa siguientes son mínimos, máximos o valores instantáneos (valor de la clave faltante).
- 5) El decibelio (dB) es una unidad logarítmica que mide la potencia relativa o los valores relativos de dos densidades de flujo, especialmente de la intensidad del sonido y de las densidades de la potencia de la radio y del radar. En la meteorología por radar, la escala logarítmica, expresada en dBZ, se usa para medir el factor de reflectividad del radar (obtenido del Glosario de Meteorología de la Sociedad Meteorológica Americana).

Categoría 18 — Secuencias de los informes de las observaciones radiológicas

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	18	001	3 01 025	Latitud y longitud (precisión aproximada), día/hora	
			0 24 011	Dosis	
3	18	003	3 01 026	Latitud/longitud (gran precisión), período de tiempo (día, hora, minuto)	
			0 24 005	Masa de isótopos	
			0 24 004	Nombre del elemento	
			0 24 021	Concentración en el aire (del tipo de isótopo designado incluyendo la dosis beta bruta)	
3	18	004	3 01 025	Latitud/longitud (precisión aproximada), día/hora	
			0 04 023	Período o desplazamiento de tiempo	
			0 13 011	Precipitación total/equivalente total en agua	
			0 24 005	Masa de isótopos	
			0 24 004	Nombre del elemento	
			0 24 022	Concentración en las precipitaciones (del tipo de isótopo designado)	

Categoría 21 — Secuencias de los informes de las observaciones de radar

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	21	001	0 02 101	(Perfilador del viento — características de la antena)	
			0 02 114	Tipo de antena	
			0 02 105	Superficie equivalente de la antena	
			0 02 106	Ganancia máxima de la antena	
			0 02 107	Anchura del haz a 3 dB	
			0 02 107	Supresión de los lóbulos laterales	
			0 02 121	Frecuencia media	
3	21	003		(Perfilador del viento — datos relativos al momento)	
			0 21 051	Potencia de la señal superior a 1 mW	
			0 21 014	Velocidad media Doppler (radial)	
			0 21 017	Ancho espectral de la velocidad Doppler	
3	21	004	0 21 030	Relación señal-ruido	
				(Perfilador del viento — datos relativos al momento de sondeo)	
			3 01 031	Identificación y tipo de estación, fecha/hora, localización (gran precisión), altura de la estación	
			0 02 003	Tipo de instrumentos de medición utilizados	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
3	21	005	0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			3 21 003	Perfilador de viento — datos relativos al momento	
				(Características de los emisores-receptores)	
			0 25 004	Proceso de datos sobre ecos	
			0 02 121	Frecuencia media	
			0 02 122	Alcance de la agilidad de la frecuencia	
			0 02 123	Potencia de cresta	
			0 02 124	Potencia media	
			0 02 125	Frecuencia de repetición de los impulsos	
			0 02 126	Anchura de impulso	
			0 02 127	Frecuencia intermedia del receptor	
			0 02 128	Anchura de banda de las frecuencias intermedias	
			0 02 129	Señal mínima detectable	
3	21	006	0 02 130	Alcance dinámico	
			0 02 131	Control de sensibilidad en función del tiempo (STC)	
				(Características de integración)	
			0 25 001	Distancia de la puerta de integración	
			0 25 002	Número medio de puertas	
3	21	007	0 25 003	Número de impulsos integrales	
			0 25 005	Integración de los ecos	
				(Correcciones)	
			0 25 009	Método de calibración	
			0 25 010	Tratamiento de los ecos parásitos	
3	21	007	0 25 011	Corrección de los ecos de suelo (filtrado)	
			0 25 012	Corrección de la atenuación del alcance	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			0 25 013	Corrección de la banda brillante	Altitud de la base de la torre
			0 25 015	Corrección de la atenuación por el radomo	
			0 25 016	Corrección de la atenuación en aire claro	
			0 25 017	Corrección de la atenuación por las precipitaciones	
3	21	008		(Conversión de Z a R)	
			0 25 006	Conversión Z a R	
			0 25 007	Factor de conversión Z a R	
			0 25 008	Exponente de conversión Z a R	
3	21	009		(Enlace de A a Z)	
			0 25 018	Ley que enlaza A a Z para el factor de atenuación	
			0 25 019	Ley que enlaza A a Z para el exponente de atenuación	
3	21	010		(Características de la antena)	
			0 02 101	Tipo de antena	
			0 07 002	Altura o altitud	
			0 02 102	Altura de la antena sobre la base de la torre	
			0 02 103	Radomo	
			0 02 104	Polarización de la antena	
			0 02 105	Ganancia máxima de la antena	
			0 02 106	Anchura del haz a 3 dB	
			0 02 107	Supresión de los lóbulos laterales	
			0 02 108	Discriminación de la polarización cruzada (en el eje)	
			0 02 109	Velocidad angular de la antena (en azimut)	
			0 02 110	Velocidad angular de la antena (en elevación)	
			0 02 132	Precisión de puntería en azimut	
			0 02 133	Precisión de puntería en elevación	
3	21	011		(Características generales)	
			0 30 031	Tipo de imagen	
			0 30 032	Combinación con otros datos	
			0 29 002	Tipo de retícula de coordenadas	
3	21	012		(Elevación de la antena)	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 02 135	Elevación de la antena	
3	21	021		(Información básica (encabezamiento del sistema/sitio) sobre el perfilador de viento/sistema de sondeo radioacústico (RASS))	
			0 02 003	Tipo de instrumentos de medición utilizados	
			0 02 101	Tipo de antena	
			2 01 130	Cambio de anchura de datos	
			0 02 106	Anchura del haz a 3 dB	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			2 01 132	Cambio de anchura de datos	
2 02 130	Cambio de escala				

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	21	022	0 02 121	Frecuencia media	Anular
			2 02 000	Cambio de escala	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
			2 01 133	Cambio de anchura de datos	11 bits
			2 02 129	Cambio de escala	Escala: 0
			0 25 001	Distancia de la puerta de integración	Anular
			2 02 000	Cambio de escala	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
				(Perfilador del viento: datos procesados sobre vientos)	
			0 10 007	Altura	1 bit
			2 04 001	Campo asociado añadido	
			0 31 021	Significación del campo asociado	Anular
			0 11 001	Dirección del viento	
			2 04 000	Campo asociado añadido	1 bit
			0 11 002	Velocidad del viento	
			2 04 001	Campo asociado añadido	Anular
			0 31 021	Significación del campo asociado	
3	21	023	0 11 006	Componente w	Anular
			2 04 000	Campo asociado añadido	
			0 21 030	Relación señal-ruido	
				(Perfilador del viento: datos sin procesar sobre vientos)	
			0 07 007	Altura	Escala: 2
			0 21 091	Momento 0 del espectro Doppler de la señal del radar	
			0 21 030	Relación señal-ruido	9 bits
			2 02 129	Cambio de escala	
			0 21 014	Velocidad media Doppler (radial)	Anular
			2 01 129	Cambio de anchura de datos	
			0 21 017	Ancho espectral de la velocidad Doppler	Anular
			2 02 000	Cambio de escala	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
				(Modo RASS: datos procesados RASS (sistema de sondeo radioacústico))	
			0 07 007	Altura	1 bit
			2 04 001	Campo asociado añadido	
3	21	024	0 31 021	Significación del campo asociado	Anular
			0 12 007	Temperatura virtual	
			0 11 006	Componente w	Anular
			2 04 000	Campo asociado añadido	
			0 21 030	Relación señal-ruido	
				(Modo RASS: datos sin procesar RASS (sistema de sondeo radioacústico))	
			0 07 007	Altura	Escala: 2
			0 21 091	Momento 0 del espectro Doppler de la señal del radar	
			0 21 030	Relación señal-ruido	
			2 02 129	Cambio de escala	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	21	026	0 21 014	Velocidad media Doppler (radial)	9 bits
			2 01 129	Cambio de anchura de datos	
			0 21 017	Ancho espectral de la velocidad Doppler	Anular
			2 02 000	Cambio de escala	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
			0 21 092	Momento 0 del espectro Doppler de la señal RASS (sistema de sondeo radioacústico), con referencia a la señal RASS	Con referencia a la señal RASS
			0 21 030	Relación señal-ruido	
			0 25 092	Velocidad de propagación acústica	9 bits
			2 01 129	Cambio de anchura de datos	
			2 02 129	Cambio de escala	Escala: 2
			0 21 017	Ancho espectral de la velocidad Doppler	Con referencia a la señal RASS
			2 02 000	Cambio de escala	Anular
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
				(Datos RASS (sistema de sondeo radioacústico) – flujos)	1 bit
			0 10 007	Altura	
			2 04 001	Campo asociado añadido	Anular
			0 31 021	Significación del campo asociado	
			0 12 007	Temperatura virtual	Anular
			0 25 091	Constante estructural del índice de refracción (C_n^2)	
			0 11 071	Flujo del momento vertical de la turbulencia	Anular
			0 11 072	Flujo de la fuerza ascensional vertical de la turbulencia	
			0 11 073	Energía cinética de la turbulencia	Anular
			0 11 074	Energía de disipación	
			2 04 000	Campo asociado añadido	Anular
				(Especificación de radar, sección representativa normalizada del radar, coeficiente de variancia Kp)	Anular
			0 21 118	Corrección de atenuación aplicada a sigma-0	
3	21	027	2 02 129	Cambio de escala	Anular
			2 01 132	Cambio de anchura de datos	
			0 02 112	Ángulo de abertura del haz radar	Anular
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			2 01 131	Cambio de anchura de datos	Anular
			0 02 111	Ángulo de incidencia del radar	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
			2 02 000	Cambio de escala	Anular
			0 02 104	Polarización de la antena	Anular
			0 21 105	Sección representativa normalizada del radar	
			0 21 106	Coeficiente de variancia Kp (alfa)	Anular
			0 21 107	Coeficiente de variancia Kp (beta)	
			0 21 114	Coeficiente de variancia Kp (gamma)	Anular
			0 21 115	Calidad de sigma-0 determinada por SeaWinds	
			0 21 116	Modo de sigma-0 determinado por SeaWinds	Anular

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	21	028	0 08 018	Tipo de superficie tierra/hielo medida por SeaWinds	Anular
			0 21 117	Control de calidad de la variancia de sigma-0 (Especificación de radar, sección representativa normalizada del radar SEAWINDS, coeficiente de variancia Kp)	
			0 21 118	Corrección de atenuación aplicada a sigma-0	
			2 02 129	Cambio de escala	
			2 01 132	Cambio de anchura de datos	
			0 02 112	Ángulo de abertura del haz radar	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			2 01 131	Cambio de anchura de datos	
			0 02 111	Ángulo de incidencia del radar	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			2 02 000	Cambio de escala	
			0 02 104	Polarización de la antena	
			0 21 123	Sección representativa normalizada del radar determinada por SeaWinds	
			0 21 106	Coeficiente de variancia Kp (alfa)	
			0 21 107	Coeficiente de variancia Kp (beta)	
			0 21 114	Coeficiente de variancia Kp (gamma)	
			0 21 115	Calidad de sigma-0 determinado por SeaWinds	
			0 21 116	Modelo de sigma-0 determinado por SeaWinds	
			0 08 018	Tipo de superficie tierra/hielo medida por SeaWinds	
			0 21 117	Control de calidad de la variancia de sigma-0	
3	21	030		(Información Sigma-0 ASCAT)	Aumentar la escala en 10 ¹ Aumentar la anchura de datos en 3 bits Anular Anular
			0 08 085	Identificador del haz	
			2 02 129	Cambio de escala	
			2 01 131	Cambio de anchura de datos	
			0 02 111	Ángulo de incidencia del radar	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			2 02 000	Cambio de escala	
			0 02 134	Azimut del haz de la antena	
			0 21 062	Retrodifusor	
			0 21 063	Resolución radiométrica (valor del ruido)	
			0 21 158	Calidad de estimación de la Kp de ASCAT	
			0 21 159	Utilidad Sigma-0 ASCAT	
			0 21 160	Utilización de datos sintéticos ASCAT	
			0 21 161	Cantidad de los datos sintéticos ASCAT	
			0 21 162	Calidad de la órbita y actitud del satélite ASCAT	
			0 21 163	Contaminación de la reflexión del sistema solar ASCAT	
			0 21 164	Presencia y calidad de telemetría ASCAT	
			0 21 165	Presencia de la función de referencia extrapolada de ASCAT	
			0 21 166	Fracción de tierras	

(continúa)

Categoría 22 — Secuencias de sustancias químicas y aerosoles

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	22	028	0 01 007	(GOME-2 de METOP) Identificador del satélite	
			0 02 019	Instrumentos de satélite	
			0 04 001	Año	
			0 04 002	Mes	
			0 04 003	Día	
			0 04 004	Hora	
			0 04 005	Minuto	
			0 04 006	Segundo	
			0 05 001	Latitud (gran exactitud)	
			0 06 001	Longitud (gran exactitud)	
			0 27 001	Latitud (gran exactitud)	
			0 28 001	Longitud (gran exactitud)	
			0 27 001	Latitud (gran exactitud)	
			0 28 001	Longitud (gran exactitud)	
			0 27 001	Latitud (gran exactitud)	
			0 28 001	Longitud (gran exactitud)	
			0 27 001	Latitud (gran exactitud)	
			0 28 001	Longitud (gran exactitud)	
			0 10 001	Altura del terreno	
			0 14 019	Albedo en superficie	
			0 07 025	Ángulo cenital del sol	
			0 10 080	Ángulo cenital de visión	
			0 05 023	Diferencia entre azimut solar y satelital	
			0 20 010	Cubierta de nubes (total)	
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	
			0 07 004	Presión	
			0 14 026	Albedo en la cima de las nubes	
			0 20 014	Altura de la cima de las nubes	
			0 13 093	Espesor óptico de la nube	
			1 05 000	Repetición diferida de 5 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 07 004	Presión	
			0 07 004	Presión	
			0 08 043	Tipo de componente atmosférico químico o físico	
			0 08 044	Número de registro del CAS	
			0 15 021	Densidad másica integrada	

Categoría 40 — Secuencias adicionales de los informes satelitales

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	40	001	0 01 007	(Datos de nivel 1c de IASI) Identificador del satélite	
			0 01 031	Identificación del centro de origen/generación	
			0 02 019	Instrumentos de satélite	
			0 02 020	Clasificación de los satélites	
			0 04 001	Año	
			0 04 002	Mes	
			0 04 003	Día	
			0 04 004	Hora	
			0 04 005	Minuto	
			2 02 131	Cambio de escala	Añadir 3 a la escala
			2 01 138	Cambio de anchura de datos	Añadir 10 a la anchura
			0 04 006	Segundo	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
			2 02 000	Cambio de escala	Anular
			0 05 001	Latitud (alta precisión)	
			0 06 001	Longitud (alta precisión)	
			0 07 024	Ángulo cenital del satélite	
			0 05 021	Rumbo o azimut	
			0 07 025	Ángulo cenital del sol	
			0 05 022	Azimut solar	
			0 05 043	Número del campo de visión	
			0 05 040	Número orbital	
			2 01 133	Cambio de anchura de datos	Añadir 5 a la anchura
			0 05 041	Número de la línea de exploración	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
			2 01 132	Cambio de anchura de datos	Añadir 4 a la anchura
			0 25 070	Número de tramas principales	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
			2 02 126	Cambio de escala	Sustraer 2 a la escala
			0 07 001	Altura de la estación	
			2 02 000	Cambio de escala	Anular
			0 33 060	GqisFlagQual — IASI individual -banderín de calidad del sistema	
			0 33 061	GqisQualIndex — indicador del funcionamiento del ruido instrumental (contribuciones de calibración espectral y radiométrica)	
			0 33 062	GqisQualIndexLoc — indicador del índice de calidad geométrica	
			0 33 063	GqisQualIndexRad — indicador del funcionamiento del ruido instrumental (contribuciones de calibración radiométrica)	
			0 33 064	GqisQualIndexRad — indicador del funcionamiento del ruido instrumental (contribuciones de calibración espectral)	
			0 33 065	GqisSysTecSondQual — productos de sistema TEC función de calidad	
			1 01 010	Repetir 1 descriptor 10 veces	
			3 40 002	Descripción de la banda	
			1 01 087	Repetir 1 descriptor 87 veces	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	40	002	3 40 003	100 canales de nivel 1c IASI	
			0 02 019	Instrumentos de satélite	
			0 25 051	Combinación de los canales del radiómetro AVHRR	
			1 01 007	Repetir 1 descriptor 7 veces	
			3 40 004	Escena única AVHRR de nivel 1c IASI	
				(Descripción de banda)	
			0 25 140	Canal de comienzo	
			0 25 141	Canal de terminación	
			0 25 142	Factor de escala del canal	
				(Secuencia de 100 canales de nivel 1c IASI)	
3	40	003	1 04 100	Repetir 4 descriptores 100 veces	Añadir 8 a la anchura
			2 01 136	Cambio de anchura de datos	
			0 05 042	Número del canal	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			0 14 046	Radiancia ajustada	
3	40	004		(Secuencia de escenas AVHRR de nivel 1c IASI)	Anular
			0 05 060	Posición angular Y desde el centro de gravedad	
			0 05 061	Posición angular Z desde el centro de gravedad	
			0 25 085	Fracción de píxeles claros en FOV del HIRS	
			1 05 006	Repetir 5 descriptores 6 veces	
			0 05 042	Número de canal	
			0 25 142	Factor de escala del canal	
			0 14 047	Radiancia media ajustada AVHRR	
			0 25 142	Factor de escala del canal	
			0 14 048	Radiancia de la desviación estándar ajustada AVHRR	
3	40	005		(Datos OGDR de JASON-2)	
			0 01 007	Identificador del satélite	
			0 02 019	Instrumentos de satélite	
			0 01 096	Adquisición de estación	
			0 25 061	Identificación y número de versión del software	
			0 05 044	Número de ciclo del satélite	
			0 05 040	Número de órbita	
			0 01 030	Identificador del modelo numérico	
				<i>Datación</i>	
			0 04 001	Año	
			0 04 002	Mes	
			0 04 003	Día	
			0 04 004	Hora	
			0 04 005	Minuto	
			0 04 007	Segundos de un minuto (precisión de microsegundos)	
				<i>Ubicación y tipo de superficie</i>	
			0 05 001	Latitud (gran precisión)	
			0 06 001	Longitud (gran precisión)	
			0 08 029	Tipo de superficie	
			0 08 074	Tipo de eco del altímetro	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			0 08 077	Tipo de superficie detectada mediante radiómetro <i>Banderines</i>	
			0 40 011	Banderín de interpolación	
			0 25 097	Estimación del error tridimensional de la órbita del navegador	
			0 25 095	Banderín de estado del altímetro	
			0 25 098	Banderín de calidad de los datos altimétrico	
			0 25 099	Banderín de calidad de la corrección altimétrica	
			0 21 144	Banderín de lluvia de altímetro	
			0 25 096	Banderín de estado del radiómetro	
			0 40 012	Banderín de calidad de datos radiométricos	
			0 40 013	Banderín de interpretación de la temperatura de luminancia radiométrica	
			0 21 169	Indicador de presencia de hielo <i>Altímetro: banda Ku</i>	
			0 22 151	Alcance oceánico en banda Ku	
			0 22 162	Media cuadrática del alcance oceánico en banda Ku a 20 Hz	
			0 22 163	Número de puntos válidos a 20 Hz para banda Ku	
			0 25 160	Corrección instrumental neta en banda Ku	
			0 25 133	Corrección de error sistemático sobre el estado del mar en banda Ku	
			0 22 156	Altura de ola significativa en banda Ku	
			0 22 164	Media cuadrática de la altura de ola significativa a 20 Hz en banda Ku	
			0 22 165	Número de puntos válidos a 20 Hz para altura de ola significativa en banda Ku	
			0 22 166	Corrección instrumental neta de la altura de ola significativa en banda Ku	
			0 21 137	Coefficiente corregido de retrodispersión oceánica en banda Ku	
			0 21 138	Coefficiente corregido estándar de retrodispersión oceánica en banda Ku	
			0 22 167	Número de puntos válidos de retrodispersión en banda Ku	
			0 21 139	Corrección instrumental neta en banda Ku para control automático de ganancia	
			0 21 118	Corrección de atenuación respecto de SIGMA-0	
			0 21 145	Control de ganancia automático en banda Ku	
			0 21 146	Media cuadrática del control automático de ganancia en banda Ku	
			0 21 147	Número de puntos válidos respecto del control automático de ganancia en banda Ku <i>Altímetro: banda C</i>	
			0 22 168	Alcance oceánico en banda C	
			0 22 169	Media cuadrática del alcance oceánico en banda C	
			0 22 170	Número de puntos válidos a 20 Hz en banda C	
			0 25 161	Corrección instrumental neta en banda C	
			0 25 162	Corrección del error sistemático del estado del mar en banda C	
			0 22 171	Altura de ola significativa en banda C	
			0 22 172	Media cuadrática de la altura de ola significativa a 20 Hz en banda C	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			0 22 173	Número de puntos válidos a 20 Hz respecto de la altura de ola significativa en banda C	
			0 22 174	Corrección instrumental neta respecto de la altura de ola significativa en banda C	
			0 21 170	Coefficiente de retrodispersión oceánica corregido en banda C	
			0 21 171	Media cuadrática del coeficiente de retrodispersión oceánica corregido en banda C	
			0 22 175	Número de puntos válidos respecto de la retrodispersión en banda C	
			0 21 172	Corrección instrumental neta del control automático de ganancia en banda C	
			0 21 118	Corrección de atenuación respecto de SIGMA-0	
			0 21 173	Control automático de ganancia en banda C	
			0 21 174	Media cuadrática del control automático de ganancia en banda C	
			0 21 175	Número de puntos válidos respecto del control automático de ganancia en banda C	
				<i>Radiómetro</i>	
			0 02 153	Frecuencia central del canal satelital	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	
			0 02 153	Frecuencia central del canal satelital	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	
			0 02 153	Frecuencia central del canal satelital	
			0 12 063	Temperatura de luminancia	
			0 13 090	Contenido de vapor de agua basado en mediciones radiométricas	
			0 13 091	Contenido líquido radiométrico	
				<i>Viento</i>	
			0 07 002	Altura o altitud	
			0 11 097	Velocidad del viento a partir del altímetro	
			0 11 098	Velocidad del viento a partir del radiómetro	
			0 07 002	Altura o altitud	
			0 11 095	Componente u del vector de viento del modelo	
			0 11 096	Componente v del vector de viento del modelo	
				<i>Topografía dinámica</i>	
			0 10 096	Topografía dinámica media	
			0 10 081	Altitud del centro de gravedad sobre el elipsoide de referencia	
			0 10 082	Tasa de altitud instantánea	
			0 10 083	Ángulo de nadir al cuadrado externo del satélite mediante datos de plataforma	
			0 10 101	Cuadrado del ángulo del satélite respecto del nadir según datos de la forma de onda	
			0 25 132	Corrección ionosférica en banda Ku según modelo	
			0 25 163	Corrección ionosférica altimétrica en banda Ku	
			0 25 126	Corrección troposférica seca según modelo	
			0 25 128	Corrección troposférica húmeda según modelo	
			0 25 164	Corrección troposférica húmeda del radiómetro	
			0 10 085	Altura media de la superficie del mar	
			0 10 097	Altura media de la superficie del mar mediante altímetro únicamente	
			0 10 086	Altura del geoide	
			0 10 087	Profundidad del océano/elevación de la tierra	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	40	007	0 10 092	Altura de la marea en tierra sólida	Corrección de la altura de la superficie del mar por carga de presión
			0 10 088	Altura total de la marea oceánica geocéntrica (solución 1)	
			0 10 089	Altura total de la marea oceánica geocéntrica (solución 2)	
			0 10 098	Altura de la carga de la marea – marea oceánica geocéntrica (solución 1)	
			0 10 099	Altura de la carga de la marea – marea oceánica geocéntrica (solución 2)	
			0 10 090	Altura de la marea de período largo	
			0 10 100	Altura de la marea de período largo no en equilibrio	
			0 10 093	Altura de la marea en polo geocéntrico	
			0 25 127	Corrección de barómetro invertido	
			0 40 014	Fluctuaciones de alta frecuencia de la corrección de la topografía de la superficie del mar	
				(Datos de nivel 1c de IASI (todos los canales))	
			0 01 007	Identificador del satélite	Añadir 3 a la escala
			0 01 031	Identificación del centro de origen/generación	
			0 02 019	Instrumentos de satélite	
			0 02 020	Clasificación de los satélites	
			0 04 001	Año	
			0 04 002	Mes	
			0 04 003	Día	
			0 04 004	Hora	
			0 04 005	Minuto	
			2 02 131	Cambio de escala	Añadir 10 a la anchura
			2 01 138	Cambio de anchura de datos	
			0 04 006	Segundo	Anular
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			2 02 000	Cambio de escala	Anular
			0 05 001	Latitud (alta precisión)	
			0 06 001	Longitud (alta precisión)	Añadir 5 a la anchura
			0 07 024	Ángulo cenital del satélite	
			0 05 021	Rumbo o azimut	Anular
			0 07 025	Ángulo cenital del sol	
			0 05 022	Azimut solar	Añadir 4 a la anchura
			0 05 043	Número del campo de visión	
			0 05 040	Número de órbita	Anular
			2 01 133	Cambio de anchura de datos	
			0 05 041	Número de la línea de exploración	Añadir 2 a la escala
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			2 01 132	Cambio de anchura de datos	Anular
			0 25 070	Número de tramas principales	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Sustraer 2 a la escala
			2 02 126	Cambio de escala	
			0 07 001	Altura de la estación	Anular
			2 02 000	Cambio de escala	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	40	008	1 03 003	Repetir 3 descriptores 3 veces	
			0 25 140	Canal de comienzo	
			0 25 141	Canal de terminación	
			0 33 060	GqisFlagQual — IASI individual - banderín de calidad del sistema	
			0 33 061	GqisQualIndex — indicador del funcionamiento del ruido instrumental (contribuciones de calibración espectral y radiométrica)	
			0 33 062	GqisQualIndexLoc — indicador del índice de calidad geométrica	
			0 33 063	GqisQualIndexRad — indicador del funcionamiento del ruido instrumental (contribuciones de calibración radiométrica)	
			0 33 064	GqisQualIndexRad — indicador del funcionamiento del ruido instrumental (contribuciones de calibración espectral)	
			0 33 065	GqisSysTecSondQual — productos de sistema TEC función de calidad	
			0 40 020	GqisFlagQualDetailed — banderín de calidad del sistema	
			1 01 010	Repetir 1 descriptor 10 veces	
			3 40 002	Descripción de la banda	
			1 01 087	Repetir 1 descriptor 87 veces	
			3 40 003	100 canales de nivel 1c IASI	
			0 02 019	Instrumentos de satélite	
			0 25 051	Combinación de los canales del radiómetro AVHRR	
			1 01 007	Repetir 1 descriptor 7 veces	
			3 40 004	Escena única AVHRR de nivel 1c IASI	
			0 20 081	Nubosidad en el segmento	
			0 08 029	Tipo de superficie	
			0 20 083	Parte del segmento cubierta por la escena	
			0 08 029	Tipo de superficie	
			0 40 018	GIacAvgImagIIS – promedio de las mediciones del reproductor de imágenes	
			0 40 019	GIacVarImagIIS – variancia de las mediciones del reproductor de imágenes	
			0 40 021	Fracción de píxel AVHRR ponderado en el campo de visión de IASI cubierto de nieve/hielo	
			0 40 022	Número de píxeles AVHRR faltantes, defectuosos o ausentes	
				(Secuencia de IASI que combina resultados de PC, selección de canales y datos mejorados)	
				<i>Información de procesamiento satelital</i>	
			0 01 007	Identificador del satélite	
			0 01 031	Identificación del centro de origen/generación	
			0 02 019	Instrumentos de satélite	
			0 02 020	Clasificación de los satélites	
				<i>Fecha y hora</i>	
			0 04 001	Año	
			0 04 002	Mes	
			0 04 003	Día	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			0 04 004	Hora	
			0 04 005	Minuto	
			2 02 131	Cambio de escala	Añadir 3 a la escala
			2 01 138	Cambio de anchura de datos	Añadir 10 a la anchura
			0 04 006	Segundo	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
			2 02 000	Cambio de escala	Anular
				<i>Información sobre la ubicación</i>	
			0 05 001	Latitud (alta precisión)	
			0 06 001	Longitud (alta precisión)	
			0 07 024	Ángulo cenital del satélite	
			0 05 021	Rumbo o azimut	
			0 07 025	Ángulo cenital del sol	
			0 05 022	Azimut solar	
			0 05 043	Número del campo de visión	
			0 05 040	Número de órbita	
			2 01 133	Cambio de anchura de datos	Añadir 5 a la anchura
			0 05 041	Número de la línea de exploración	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
			2 01 132	Cambio de anchura de datos	Añadir 4 a la anchura
			0 25 070	Número de tramas principales	
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	Anular
			2 02 126	Cambio de escala	Sustraer 2 a la escala
			0 07 001	Altura de la estación	
			2 02 000	Cambio de escala	Anular
				<i>Información sobre la calidad</i>	
			1 03 003	Repetir 3 descriptores 3 veces	
			0 25 140	Canal de comienzo	
			0 25 141	Canal de terminación	
			0 33 060	GqisFlagQual — IASI individual -banderín de calidad del sistema	
			0 33 061	GqisQualIndex — indicador del funcionamiento del ruido instrumental (contribuciones de calibración espectral y radiométrica)	
			0 33 062	GqisQualIndexLoc — indicador del índice de calidad geométrica	
			0 33 063	GqisQualIndexRad — indicador del funcionamiento del ruido instrumental (contribuciones de calibración radiométrica)	
			0 33 064	GqisQualIndexRad — indicador del funcionamiento del ruido instrumental (contribuciones de calibración espectral)	
			0 33 065	GqisSysTecSondQual — productos de sistema TEC función de calidad	
			0 40 020	GqisFlagQualDetailed — banderín de calidad del sistema	
				<i>Subconjunto de canales de IASI</i>	
			1 01 010	Repetir 1 descriptor 10 veces	
			3 40 002	Descripción de la banda	
			1 04 000	Repetición diferida de 4 descriptores	
			0 31 002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	40	009	2 01 36	Cambio de la anchura de datos	Añadir 8 a la anchura
			0 05 042	Número del canal	Anular
			2 01 000	Cambio de la anchura de datos	
			0 14 046	Radiancia ajustada <i>Definición de la banda del instrumento</i>	
			1 08 003	Repetir 8 descriptores 3 veces	
			0 25 140	Canal de comienzo	
			0 25 141	Canal de terminación	
			0 40 026	Factor de cuantificación del índice	
			0 40 016	Media cuadrática residual en la franja	
			0 25 062	Identificación de la base de datos <i>Índices del componente principal de la banda</i>	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0 31 002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			0 40 017	Índice no normalizado del componente principal <i>Análisis de las escenas VHRR</i>	
			0 02 019	Instrumentos de satélite	
			0 25 051	Combinación de los canales del radiómetro AVHRR	
			1 01 007	Repetir 1 descriptor 7 veces	
			3 40 004	Escena única AVHRR de nivel 1c IASI	
			0 20 081	Nubosidad en el segmento	
			0 08 029	Tipo de superficie	
			0 20 083	Parte del segmento cubierta por la escena	
			0 08 029	Tipo de superficie	
			0 40 018	GIacAvgImagIIS – promedio de las mediciones del reproductor de imágenes	
			0 40 019	GIacVarImagIIS – variancia de las mediciones del reproductor de imágenes	
			0 40 021	Fracción de píxel AVHRR ponderado en el campo de visión de IASI cubierto de nieve/hielo	
			0 40 022	Número de píxeles AVHRR faltantes, defectuosos o ausentes (Índice de vegetación diferencial normalizado (IVDN))	
			0 01 007	Identificador del satélite	
			0 01 031	Identificación del centro de origen/generación	
			0 02 019	Instrumentos de satélite	
			0 02 020	Clasificación de los satélites	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 013	Hora, minuto, segundo	
			0 05 040	Número de órbita	
			2 01 136	Cambio de anchura de datos	Añadir 8 a la anchura
			0 05 041	Número de la línea de exploración	Anular
			2 01 000	Cambio de anchura de datos	
			0 25 071	Número de tramas	
			0 05 001	Latitud (gran precisión)	
			0 05 001	Latitud (gran precisión)	
			0 06 001	Longitud (gran precisión)	
			0 06 001	Longitud (gran precisión)	
			1 07 064	Repetir 7 descriptores 64 veces	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	40	010	1 06 032	Repetir 6 descriptores 32 veces	
			0 08 012	Calificador tierra/mar	
			0 08 013	Calificador día/noche	
			0 08 065	Indicador de destello solar	
			0 08 072	Tipo de píxel(es)	
			0 13 039	Tipo de terreno (hielo/nieve)	
			0 40 015	Índice de vegetación diferencial normalizado (IVDN)	
				(Datos OGDR de JASON-2)	
				<i>Satélite</i>	
			0 01 007	Identificador del satélite	
			0 02 019	Instrumentos de satélite	
			0 01 096	Adquisición de estación	
			0 25 061	Identificación y número de versión del software	
			0 05 044	Número de ciclo del satélite	
			0 05 040	Número de órbita	
			0 01 030	Identificador del modelo numérico	
				<i>Datación</i>	
			0 04 001	Año	
			0 04 002	Mes	
			0 04 003	Día	
			0 04 004	Hora	
			0 04 005	Minuto	
			0 04 007	Segundos de un minuto (precisión de microsegundos)	
				<i>Ubicación y tipo de superficie</i>	
			0 05 001	Latitud (gran precisión)	
			0 06 001	Longitud (gran precisión)	
			0 08 029	Tipo de superficie	
			0 08 074	Tipo de eco del altímetro	
			0 08 077	Tipo de superficie detectada mediante radiómetro	
				<i>Banderines</i>	
			0 40 011	Banderín de interpolación	
			0 25 097	Estimación del error tridimensional de la órbita del navegador	
			0 25 095	Banderín de estado del altímetro	
			0 25 098	Banderín de calidad de los datos altimétricos	
			0 25 099	Banderín de calidad de la corrección altimétrica	
			0 21 144	Banderín de lluvia de altímetro	
			0 25 096	Banderín de estado del radiómetro	
			0 40 012	Banderín de calidad de datos radiométricos	
			0 40 013	Banderín de interpretación de la temperatura de luminancia radiométrica	
			0 21 169	Indicador de presencia de hielo	
			0 40 023	Banderines de estado del altímetro auxiliar	
			0 40 024	Disponibilidad de mapa meteorológico	
			0 40 025	Banderín de interpolación para la marea diurna media	
				<i>Altímetro: banda Ku</i>	
			0 22 151	Alcance oceánico en banda Ku	
			0 22 162	Media cuadrática del alcance oceánico en banda Ku a 20 Hz	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			0 22 163	Número de puntos válidos a 20 Hz para banda Ku	
			0 25 160	Corrección instrumental neta en banda Ku	
			0 25 133	Corrección de error sistemático sobre el estado del mar en banda Ku	
			0 22 156	Altura de ola significativa en banda Ku	
			0 22 164	Media cuadrática de la altura de ola significativa a 20 Hz en banda Ku	
			0 22 165	Número de puntos válidos a 20 Hz para altura de ola significativa en banda Ku	
			0 22 166	Corrección instrumental neta de la altura de ola significativa en banda Ku	
			0 21 137	Coeficiente corregido de retrodispersión oceánica en banda Ku	
			0 21 138	Coeficiente corregido estándar de retrodispersión oceánica en banda Ku	
			0 22 167	Número de puntos válidos respecto de la retrodispersión en banda Ku	
			0 21 139	Corrección instrumental neta en banda Ku para control automático de ganancia	
			0 21 118	Corrección de atenuación aplicada a sigma-0	
			0 21 145	Control automático de ganancia en banda Ku	
			0 21 146	Media cuadrática del control automático de ganancia en banda Ku	
			0 21 147	Número de puntos válidos respecto del control automático de ganancia en banda Ku	
				<i>Altímetro: banda C</i>	
			0 22 168	Alcance oceánico en banda C	
			0 22 169	Media cuadrática del alcance oceánico en banda C	
			0 22 170	Número de puntos válidos a 20 Hz para banda C	
			0 25 161	Corrección instrumental neta en banda C	
			0 25 162	Corrección de error sistemático sobre el estado del mar en banda C	
			0 22 171	Altura de ola significativa en banda C	
			0 22 172	Media cuadrática de la altura de ola significativa a 20 Hz en banda C	
			0 22 173	Número de puntos válidos a 20 Hz para altura de ola significativa en banda C	
			0 22 174	Corrección instrumental neta de la altura de ola significativa en banda C	
			0 21 170	Coeficiente corregido de retrodispersión oceánica en banda C	
			0 21 171	Media cuadrática del coeficiente corregido de retrodispersión oceánica en banda C	
			0 22 175	Número de puntos válidos respecto de la retrodispersión en banda C	
			0 21 172	Corrección instrumental neta en banda C para control automático de ganancia	
			0 21 118	Corrección de atenuación aplicada a sigma-0	
			0 21 173	Control automático de ganancia en banda C	
			0 21 174	Media cuadrática del control automático de ganancia en banda C	
			0 21 175	Número de puntos válidos respecto del control de ganancia automático en banda C	

(continúa)

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
				<i>Radiómetro</i>	
	0	02	153	Frecuencia central del canal satelital	
	0	12	063	Temperatura de luminancia	
	0	02	153	Frecuencia central del canal satelital	
	0	12	063	Temperatura de luminancia	
	0	02	153	Frecuencia central del canal satelital	
	0	12	063	Temperatura de luminancia	
	0	13	090	Contenido de vapor de agua basado en mediciones radiométricas	
	0	13	091	Contenido líquido radiométrico	
				<i>Viento</i>	
	0	07	002	Altura o altitud	
	0	11	097	Velocidad del viento a partir del altímetro	
	0	11	098	Velocidad del viento a partir del radiómetro	
	0	07	002	Altura o altitud	
	0	11	095	Componente u del vector de viento del modelo	
	0	11	096	Componente v del vector de viento del modelo	
				<i>Topografía dinámica</i>	
	0	10	096	Topografía dinámica media	
	0	10	081	Altitud del centro de gravedad sobre el elipsoide de referencia	
	0	10	082	Tasa de la altitud instantánea	
	0	10	083	Ángulo de nadir al cuadrado externo del satélite mediante datos de plataforma	
	0	10	101	Cuadrado del ángulo del satélite respecto del nadir según datos de la forma de onda	
	0	25	132	Corrección ionosférica en banda Ku según modelo	
	0	25	163	Corrección ionosférica altimétrica en banda ku	
	0	25	126	Corrección troposférica seca según modelo	
	0	25	128	Corrección troposférica húmeda según modelo	
	0	25	164	Corrección troposférica húmeda del radiómetro	
	0	10	085	Altura media de la superficie del mar	
	0	10	097	Altura media de la superficie del mar mediante altímetro únicamente	
	0	10	086	Altura del geoide	
	0	10	087	Profundidad del océano/elevación de la tierra	
	0	10	092	Altura de la marea en tierra sólida	
	0	10	088	Altura total de la marea oceánica geocéntrica (solución 1)	
	0	10	089	Altura total de la marea oceánica geocéntrica (solución 2)	
	0	10	098	Altura de la marea de carga – marea oceánica geocéntrica (solución 1)	
	0	10	099	Altura de la marea de carga – marea oceánica geocéntrica (solución 2)	
	0	10	090	Altura de la marea de período largo	
	0	10	100	Altura de la marea de período largo no en equilibrio	
	0	10	093	Altura de la marea en polo geocéntrico	
	0	25	127	Corrección de barómetro invertido	Corrección de la altura de la superficie del mar por carga de presión

(continúa)

3	40	011	0	40	014	Fluctuaciones de alta frecuencia de la corrección de la topografía de la superficie del mar
			0	10	102	Anomalía de altura de la superficie del mar
						(SARAL Altika)
			0	01	007	Identificador del satélite
			0	02	019	Instrumentos de satélite
			0	01	096	Adquisición de estación
			0	25	061	Identificación del programa informático y número de versión
			0	05	044	Número de ciclo del satélite
			0	05	040	Número de órbita
			0	01	030	Identificador del modelo numérico
			0	04	001	Año
			0	04	002	Mes
			0	04	003	Día
			0	04	004	Hora
			0	04	005	Minuto
			0	04	007	Segundos de un minuto (precisión de microsegundos)
			0	05	001	Latitud (gran precisión)
			0	06	001	Longitud (gran precisión)
			0	08	029	Tipo de superficie
			0	08	077	Tipo de superficie detectada mediante radiómetro
			0	40	011	Banderín de interpolación
			0	25	097	Estimación del error tridimensional de la órbita del navegador
			0	25	112	Banderín de calidad de los datos del altímetro en banda específica
			0	25	113	Banderín de calidad de la corrección altimétrica en banda específica
			0	21	148	Banderín de variación en borde posterior
			0	21	169	Indicador de presencia de hielo
			0	40	024	Disponibilidad de mapa meteorológico
			0	40	025	Banderín de interpolación para la marea diurna media
			0	02	153	Frecuencia central del canal satelital
			0	22	189	Alcance oceánico en banda específica
			0	22	191	Media cuadrática del alcance oceánico en banda específica
			0	22	130	Número de puntos válidos para banda específica
			0	25	167	Corrección instrumental neta en banda específica
			0	25	166	Corrección de error sistemático sobre el estado del mar en banda específica
			0	22	190	Altura de ola significativa en banda específica
			0	22	131	Media cuadrática de la altura de ola significativa en banda específica
			0	22	132	Número de puntos válidos para la altura de ola significativa en banda específica
			0	22	133	Corrección instrumental neta de la altura de ola significativa en banda específica
			0	21	183	Coefficiente corregido de retrodispersión oceánica en banda específica
			0	21	184	Coefficiente corregido estándar de retrodispersión oceánica en banda específica

(continúa)

0	22	134	Número de puntos válidos para retrodispersión en banda específica
0	21	185	Corrección instrumental neta en banda específica para el control automático de ganancia
0	21	118	Corrección de atenuación respecto de sigma-0
0	21	186	Control automático de ganancia en banda específica
0	21	187	Media cuadrática del control automático de ganancia en banda específica
0	21	188	Número de puntos válidos respecto del control automático de ganancia en banda específica
0	02	153	Frecuencia central del canal satelital
0	12	063	Temperatura de luminancia
0	02	153	Frecuencia central del canal satelital
0	12	063	Temperatura de luminancia
0	13	090	Contenido de vapor de agua basado en mediciones radiométricas
0	13	160	Contenido líquido radiométrico
0	07	002	Altura o altitud
0	11	097	Velocidad del viento a partir del altímetro
0	07	002	Altura o altitud
0	11	095	Componente u del vector de viento del modelo
0	11	096	Componente v del vector de viento del modelo
0	10	096	Topografía dinámica media
0	10	081	Altitud del centro de gravedad sobre el elipsoide de referencia
0	10	082	Tasa de altitud instantánea
0	10	083	Ángulo de nadir al cuadrado externo del satélite según los datos de plataforma
0	10	101	Cuadrado del ángulo del satélite respecto del nadir según datos de la forma de onda
0	02	153	Frecuencia central del canal satelital
0	25	165	Corrección ionosférica según modelo en banda específica
0	25	126	Corrección troposférica seca según modelo
0	25	128	Corrección troposférica húmeda según modelo
0	25	164	Corrección troposférica húmeda del radiómetro
0	10	085	Altura media de la superficie del mar
0	10	086	Altura del geoide
0	10	087	Profundidad del océano/elevación de la tierra
0	10	092	Altura de la marea en tierra sólida
0	10	088	Altura total de la marea oceánica geocéntrica (solución 1)
0	10	089	Altura total de la marea oceánica geocéntrica (solución 2)
0	10	098	Altura de la carga de la marea – marea oceánica geocéntrica (solución 1)
0	10	099	Altura de la carga de la marea – marea oceánica geocéntrica (solución 2)
0	10	090	Altura de la marea de período largo
0	10	100	Altura de la marea de período largo no en equilibrio
0	10	093	Altura de la marea en polo geocéntrico
0	25	127	Corrección de barómetro invertido
0	40	014	Fluctuaciones de alta frecuencia de la corrección de la topografía de la superficie del mar

(continúa)

3	40	012	0	10	102	Anomalía de altura de la superficie del mar	= 0 coordenadas del satélite
						(Productor de imágenes por microondas GPM (GMI))	
			0	01	007	Identificador del satélite	
			0	02	019	Instrumentos de satélite	
			0	08	091	Significación de las coordenadas	
			0	05	001	Latitud (gran exactitud)	
			0	06	001	Longitud (gran exactitud)	
			0	07	002	Altura o altitud	
			0	05	063	Eje longitudinal de la aeronave	
			0	05	064	Eje horizontal de la aeronave	
			0	05	066	Eje transversal de la aeronave	
			0	05	041	Número de línea de exploración	
			0	05	067	Número de líneas de exploración	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	012	Hora, minuto	
			0	04	007	Segundos de un minuto (exactitud de microsegundos)	
			0	08	091	Significación de las coordenadas	= 1 Coordenadas de la observación
			0	05	001	Latitud (gran exactitud)	
			0	06	001	Longitud (gran exactitud)	
			1	07	000	Repetición diferida de 7 descriptores	
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0	05	042	Número del canal	
			0	02	153	Frecuencia central del canal satelital	
			0	02	104	Polarización de la antena	
			0	40	028	Banderín de calidad GMI	
			0	07	024	Ángulo cenital del satélite	
			0	40	027	Ángulo del destello solar	
			0	12	063	Temperatura de luminancia	
						(Datos L2b del instrumento de láser Doppler para la investigación de la atmósfera (ALADIN))	
			0	01	007	Identificador del satélite	
			0	02	019	Instrumentos de satélite	
			0	01	033	Identificación del centro de origen/generación	
			0	01	034	Identificación del centro secundario de origen/generación	
			0	04	001	Año	
			0	04	002	Mes	
			0	04	003	Día	
			0	04	004	Hora	
			0	04	005	Minuto	
			0	04	007	Segundos de un minuto (con exactitud de microsegundos)	
			0	05	068	Número de perfil	
			0	05	070	Identificador de la observación	
			0	05	069	Canal receptor	
			0	40	036	Tipo de clasificación de productos Lidar L2b	
			0	08	091	Significación de las coordenadas	= 2 Comienzo de la observación
			0	05	001	Latitud (gran exactitud)	

(continúa)

3	40	015	0	04	016	Incremento de tiempo	= 3 Final de la observación
			0	08	091	Significación de las coordenadas	
			0	05	001	Latitud (gran exactitud)	
			0	06	001	Longitud (gran exactitud)	
			0	04	016	Incremento de tiempo	= 4 Centro de gravedad horizontal de la observación
			0	08	091	Significación de las coordenadas	
			0	05	001	Latitud (gran exactitud)	
			0	06	001	Longitud (gran exactitud)	
			0	04	016	Incremento de tiempo	= 6 Parte superior de la observación
			0	08	091	Significación de las coordenadas	
			0	07	071	Altura (alta resolución)	
			0	05	021	Rumbo o azimut	
			0	07	021	Elevación	= 7 Parte inferior de la observación
			0	40	035	Distancia del satélite	
			0	08	091	Significación de las coordenadas	
			0	07	071	Altura (alta resolución)	= 5 Centro de gravedad vertical de la observación
			0	05	021	Rumbo o azimut	
			0	07	021	Elevación	
			0	40	035	Distancia del satélite	
			0	08	091	Significación de las coordenadas	
			0	07	071	Altura (alta resolución)	
			0	05	021	Rumbo o azimut	
			0	07	021	Elevación	
			0	40	035	Distancia del satélite	
			0	40	029	Longitud horizontal de integración de las observaciones	
			0	40	030	Línea horizontal de viento a la vista	
			0	40	031	Estimación del error de la línea horizontal de viento a la vista	
			0	25	187	Banderín de confianza	
			0	10	004	Presión	
			0	12	001	Temperatura/temperatura del aire	
			0	40	037	Tasa de retrodispersión	
			0	40	032	Viento derivado de la presión	
			0	40	033	Viento derivado de la temperatura	
			0	40	034	Viento derivado de la tasa de retrodispersión	
						(Datos de precipitación: medición de la precipitación global)	
			0	01	007	Identificador del satélite	
			0	02	019	Instrumentos de satélite	
			3	01	011	Año, mes, día	Aumento del ancho de bits
			3	01	012	Hora, minuto	
			0	04	007	Segundos de un minuto (precisión de microsegundos)	
			2	01	133	Cambio en la anchura de datos	
			0	05	041	Número de la línea de exploración	

(continúa)

3	40	016	2	01	000	Cambio en la anchura de datos	Anulación del aumento del ancho de bits
			2	01	130	Cambio en la anchura de datos	Aumento del ancho de bits
			0	05	043	Número del campo de visión	
			2	01	000	Cambio en la anchura de datos	Anulación del aumento del ancho de bits
			2	07	001	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			0	05	002	Latitud (precisión aproximada)	
			0	06	002	Longitud (precisión aproximada)	
			2	07	000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anulación
			0	40	027	Ángulo del destello solar	
			0	13	040	Banderín de superficie	
			0	21	120	Probabilidad de lluvia	
			2	07	003	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	
			1	02	003	Repetir 2 descriptores 3 veces	
			0	02	186	Capacidad para detectar fenómenos de precipitación Fijar el bit en 1 = desconocido/no especificado (precipitación total) en la primera repetición; fijar el bit en 6 = precipitación sólida en la segunda repetición; fijar el bit en 24 = precipitación convectiva en la tercera repetición	/Véase la columna de la izquierda
			0	13	155	Intensidad de la precipitación (gran exactitud)	
			2	07	000	Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos	Anulación
			0	33	003	Información sobre la calidad (Índices del componente principal, selección de canales y datos mejorados recopilados a bordo de una plataforma geoestacionaria)	
			3	01	129	Satélite e instrumentos de observación	
			3	01	130	Sello de tiempo de alta precisión	
			3	01	131	Geolocalización de los píxeles	
			2	02	134	Cambio de escala	Añadir 6 a la escala
			0	07	001	Altura de la estación	
			2	02	000	Cambio de escala	Anular
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			3	40	002	Descripción de la banda	
			1	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			3	04	039	Radiancia en el canal	
			0	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	
			3	04	040	Índice del componente principal en la banda	

(continúa)

3	40	017	0	01	007	(Producto hidrológico Sentinel-3 (S3) de nivel 2)	61 (Sentinel 3A) o 65 (Sentinel 3B) 178 (SRAL)
						Identificador del satélite	
			0	02	019	Instrumentos de satélite	
			0	05	044	Número de ciclo del satélite	
			0	01	096	Adquisición de estación	
			0	05	040	Número de órbita	
			0	01	040	Código de identificación del centro de procesamiento	
			0	25	061	Identificación y número de versión del <i>software</i>	
			0	25	182	Banderín de procesamiento de nivel 1	
			0	25	183	Calidad de procesamiento de nivel 1	
			0	25	181	Banderín de procesamiento de nivel 2	
			0	25	184	Estado del producto de nivel 2	
			3	01	011	Año, mes, día	
			3	01	013	Hora, minuto, segundo	
			0	04	007	Segundos de un minuto (exactitud de microsegundos)	
			3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			0	05	063	Ángulo de balanceo del vehículo espacial	
			0	05	064	Ángulo de inclinación del vehículo espacial	
			0	05	066	Ángulo de guiñada del vehículo espacial	
			0	10	081	Altitud del centro de gravedad sobre el elipsoide de referencia	
			0	10	082	Tasa de altitud instantánea	
			0	08	075	Calificador de órbita ascendente/descendente	
			0	25	090	Banderín de estado orbital	
			0	08	029	Tipo de superficie	
			2	01	137	Cambio de anchura de datos	Aumentar anchura de datos en 9 bits Añadir 1 a la escala
			2	02	129	Cambio de escala	
			0	06	021	Distancia	Anular Anular
			2	02	000	Cambio de escala	
			2	01	000	Cambio de anchura de datos	Anular Anular
			0	10	087	Profundidad del océano/elevación de la tierra	
			0	25	096	Banderín de estado del radiómetro	Anular Anular
			0	40	012	Banderín de calidad de datos radiométricos	
			0	08	077	Tipo de superficie detectada mediante radiómetro	Anular Anular
			1	04	002	Repetir 4 descriptores 2 veces	
			0	02	153	Frecuencia central del canal del satélite	Anular Anular
			0	12	063	Temperatura de luminancia	
			0	12	065	Desviación típica de la temperatura de luminancia	Anular Anular
			0	40	013	Banderín de interpretación de la temperatura de luminancia radiométrica	
			0	07	002	Altura o altitud	Anular Anular
			0	11	098	Velocidad del viento a partir del radiómetro	
			0	13	090	Contenido de vapor de agua basado en mediciones radiométricas	Anular Anular
			0	13	091	Contenido líquido radiométrico	
			0	25	164	Corrección troposférica húmeda del radiómetro	Anular Anular
			0	25	095	Banderín de estado del altímetro	
			0	40	023	Banderines de estado del altímetro auxiliar	Anular Anular
			0	25	113	Banderín de calidad de la corrección altimétrica en banda específica	

(continúa)

0	08	074	Tipo de eco del altímetro
0	25	190	Modo de cálculo del eco del altímetro
0	21	144	Banderín de lluvia del altímetro
0	25	191	Modo de seguimiento del altímetro
0	21	143	Atenuación por lluvia en banda Ku
0	13	055	Intensidad de la precipitación
0	21	169	Indicador de presencia de hielo
0	10	101	Cuadrado del ángulo del satélite respecto del nadir según datos de la forma de onda
0	15	012	Recuento total de electrones por metro cuadrado
0	07	002	Altura o altitud
0	11	097	Velocidad del viento a partir del altímetro
0	40	024	Disponibilidad de mapa meteorológico
0	07	002	Altura o altitud
0	25	126	Corrección troposférica seca según modelo
0	25	128	Corrección troposférica húmeda según modelo
0	40	011	Banderín de interpolación
0	07	002	Altura o altitud
0	11	095	Componente u del vector de viento del modelo
0	11	096	Componente v del vector de viento del modelo
0	10	088	Altura total de la marea oceánica geocéntrica (solución 1)
0	10	089	Altura total de la marea oceánica geocéntrica (solución 2)
0	10	090	Altura de la marea de período largo
0	10	092	Altura de la marea en tierra sólida
0	10	093	Altura de la marea en polo geocéntrico
0	10	098	Altura de la carga de la marea – marea oceánica geocéntrica (solución 1)
0	10	099	Altura de la carga de la marea – marea oceánica geocéntrica (solución 2)
0	10	100	Altura de la marea de período largo en desequilibrio
0	25	127	Corrección de barómetro invertido
0	40	014	Fluctuaciones de alta frecuencia de la corrección de la topografía de la superficie del mar
0	10	085	Altura media de la superficie del mar
0	10	086	Altura del geoide
0	10	096	Topografía dinámica media
0	10	103	Exactitud de la topografía dinámica media
0	10	102	Anomalía de altura de la superficie del mar
0	22	080	Frecuencia central de las bandas de olas
0	08	076	Tipo de banda
0	22	189	Alcance oceánico de la banda específica
0	22	191	Media cuadrática del alcance oceánico de la banda específica
0	22	130	Número de puntos válidos para banda específica
0	25	165	Corrección ionosférica según modelo en banda específica
0	25	166	Corrección de error sistemático sobre el estado del mar en banda específica
0	25	167	Corrección instrumental neta en banda específica
0	21	183	Coefficiente corregido de retrodispersión oceánica en banda específica
0	21	184	Coefficiente corregido estándar de retrodispersión oceánica en banda específica

(continúa)

0	22	134	Número de puntos válidos para retrodispersión en banda específica
0	21	122	Corrección de atenuación aplicada a sigma-0 (a partir de tB)
0	22	190	Altura de ola significativa en banda específica
0	22	131	Media cuadrática de la altura de ola significativa en banda específica
0	22	132	Número de puntos válidos para la altura de ola significativa en banda específica
0	22	133	Corrección instrumental neta de la altura de ola significativa en banda específica
0	21	186	Control automático de ganancia en banda específica
0	21	187	Media cuadrática del control automático de ganancia en banda específica
0	21	188	Número de puntos válidos respecto del control automático de ganancia en banda específica
0	21	185	Corrección instrumental neta en banda específica para el control automático de ganancia
0	25	112	Banderín de calidad de los datos del altímetro en banda específica
0	25	113	Banderín de calidad de la corrección altimétrica en banda específica
0	33	092	Banderín de calidad oceánico en banda específica
0	08	076	Tipo de banda
0	22	189	Alcance oceánico de la banda específica
0	22	191	Media cuadrática del alcance oceánico de la banda específica
0	22	130	Número de puntos válidos para banda específica
0	25	165	Corrección ionosférica según modelo en banda específica
0	25	166	Corrección del error sistemático sobre el estado del mar en banda específica
0	25	167	Corrección instrumental neta en banda específica
0	2	1183	Coefficiente corregido de retrodispersión oceánica en banda específica
0	21	184	Coefficiente corregido estándar de retrodispersión oceánica en banda específica
0	22	134	Número de puntos válidos para retrodispersión en banda específica
0	21	122	Corrección de atenuación respecto de sigma-0 (a partir de tB)
0	22	190	Altura de ola significativa en banda específica
0	22	131	Media cuadrática de la altura de ola significativa en banda específica
0	22	132	Número de puntos válidos para la altura de ola significativa en banda específica
0	22	133	Corrección instrumental neta de la altura de ola significativa en banda específica
0	21	186	Control automático de ganancia en banda específica
0	21	187	Media cuadrática del control automático de ganancia en banda específica
0	21	188	Número de puntos válidos respecto del control automático de ganancia en banda específica
0	21	185	Corrección instrumental neta en banda específica para el control automático de ganancia
0	25	112	Banderín de calidad de los datos del altímetro en

(continúa)

			banda específica	
0	25	113	Banderín de calidad de la corrección altimétrica en banda específica	
0	33	092	Banderín de calidad oceánico en banda específica	
0	25	190	Modo de cálculo del eco del altímetro	
0	11	097	Velocidad del viento a partir del altímetro	
0	13	090	Contenido de vapor de agua basado en mediciones radiométricas	
0	13	091	Contenido líquido radiométrico	
0	21	143	Atenuación por lluvia en banda Ku	
0	21	184	Coefficiente corregido estándar de retrodispersión oceánica en banda específica	
0	25	128	Corrección troposférica húmeda según modelo	
0	25	163	Corrección ionosférica altimétrica en banda Ku	
0	25	164	Corrección troposférica húmeda del radiómetro	
0	10	102	Anomalía de altura de la superficie del mar	
0	22	189	Alcance oceánico de la banda específica	
0	22	191	Media cuadrática del alcance oceánico en banda específica	
0	22	130	Número de puntos válidos para banda específica	
0	25	166	Corrección del error sistemático sobre el estado del mar en banda específica	
0	21	183	Coefficiente corregido de retrodispersión oceánica en banda específica	
0	21	184	Coefficiente corregido estándar de retrodispersión oceánica en banda específica	
0	22	134	Número de puntos válidos para retrodispersión en banda específica	
0	22	190	Altura de ola significativa en banda específica	
0	22	131	Media cuadrática de la altura de ola significativa en banda específica	
0	22	132	Número de puntos válidos para la altura de ola significativa en banda específica	
0	25	112	Banderín de calidad de los datos del altímetro en banda específica	
0	25	113	Banderín de calidad de la corrección altimétrica en banda específica	
0	33	092	Banderín de calidad oceánico en banda específica	
0	08	049	Número de observaciones	
0	22	080	Frecuencia central de las bandas de olas	
1	34	021	Repetir 34 descriptores 21 veces	
3	01	011	Año, mes, día	
3	01	013	Hora, minuto, segundo	
0	04	007	Segundos de un minuto (exactitud de microsegundos)	
3	01	021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
0	10	081	Altitud del centro de gravedad sobre el elipsoide de referencia	
0	10	082	Tasa de altitud instantánea	
0	08	029	Tipo de superficie	
2	01	137	Cambio de anchura de datos	Aumentar anchura de datos en 9 bits
2	02	129	Cambio de escala	Añadir 1 a la escala
0	06	021	Distancia	
2	02	000	Cambio de escala	Anular
2	01	000	Cambio de anchura de datos	Anular

(continúa)

3	40	018	0	25	191	Modo de seguimiento del altímetro	Sustraer 2 bits a la escala
			0	21	071	Máximas	
			0	10	085	Altura media de la superficie del mar	
			0	40	011	Banderín de interpolación	
			0	10	102	Anomalía de altura de la superficie del mar	
			0	22	189	Alcance oceánico en banda específica	
			0	22	146	Intervalo de desplazamiento del centro de gravedad	
			0	25	165	Corrección ionosférica según modelo en banda específica	
			0	25	167	Corrección instrumental neta en banda específica	
			0	21	183	Coeficiente corregido de retrodispersión oceánica en banda específica	
			0	22	190	Altura de ola significativa en banda específica	
			0	22	133	Corrección instrumental neta de la altura de ola significativa en banda específica	
			0	21	177	Coeficiente corregido de retrodispersión del desplazamiento del centro de gravedad	
			0	21	185	Corrección instrumental neta en banda específica para el control automático de ganancia	
			0	13	163	Francobordo del hielo marino	
			2	02	126	Cambio de escala	
			0	22	046	Fracción de hielo marino	
			2	02	000	Cambio de escala	Anular
			0	13	117	Densidad de la nieve (contenido de agua líquida)	
			0	13	013	Espesor total de la nieve	
			0	25	112	Banderín de calidad de los datos del altímetro en banda específica	Repetir para todos los canales
			0	33	092	Banderín de calidad oceánico en banda específica	
						(Espectro del espectrómetro infrarrojo por transformada de Fourier 2 (IKFS-2))	
			3	01	129	Satélite e instrumentos de observación	
			3	01	130	Sello de tiempo de alta precisión	
			3	01	131	Geolocalización de los píxeles	
			0	07	072	Ángulo de exploración	
			0	40	074	Banderines de calidad de interferometría general	
			1	04	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			0	31	002	Factor de repetición diferida del descriptor	
			2	01	136	Cambio de la anchura de datos	
			0	05	042	Número del canal	
			2	01	000	Cambio de la anchura de datos	
			0	14	044	Radiancia del canal	
						(Producto del altímetro)	
			3	40	020	Valores generales del satélite	
			3	40	021	Valores generales del radiómetro	
			3	40	022	Valores modelo del altímetro	
			3	40	023	Valores principales del altímetro	
						(Valores generales del satélite)	
			3	40	020	Identificador del satélite	
			0	02	019	Instrumentos de satélite	

(continúa)

3	40	021	0	05	044	Número de ciclo del satélite
			0	01	096	Adquisición de estación
			0	05	040	Número de órbita
			0	01	040	Código de identificación del centro de procesamiento
			0	25	061	Identificación y número de versión del <i>software</i>
			0	25	182	Banderín de procesamiento de nivel 1
			0	25	183	Calidad de procesamiento de nivel 1
			0	25	181	Banderín de procesamiento de nivel 2
			0	25	184	Estado del producto de nivel 2
			0	08	075	Calificador de órbita ascendente/descendente
			0	25	090	Banderín de estado orbital
			3	01	011	Fecha
			3	01	013	Hora
			0	04	007	Segundos de un minuto (precisión de microsegundos)
			3	01	021	Latitud y longitud (alta resolución)
			0	05	063	Eje longitudinal de la aeronave
			0	05	064	Eje horizontal de la aeronave
			0	05	066	Eje transversal de la aeronave
			0	10	081	Altitud del centro de gravedad sobre el elipsoide de referencia
			0	10	082	Tasa de altitud instantánea
						(Valores generales del radiómetro)
			0	40	012	Banderín de calidad de datos radiométricos
			0	08	077	Tipo de superficie detectada mediante radiómetro
			1	04	000	Repetición diferida
			0	31	001	Factor de repetición diferida del descriptor
			0	02	153	Frecuencia central del canal del satélite
			0	12	063	Temperatura de luminancia
			0	12	065	Desviación típica de la temperatura de luminancia
			0	40	013	Banderín de interpretación de la temperatura de luminancia radiométrica
			0	07	002	Altura o altitud
			0	11	098	Velocidad del viento a partir del radiómetro
						(Valores modelo del altímetro)
			0	08	029	Tipo de superficie
			2	01	137	Cambio de anchura de datos
			2	02	129	Cambio de escala
			0	06	021	Distancia
			2	02	000	Restablecer escala
			2	01	000	Restablecer anchura
			0	10	087	Profundidad del océano/elevación de la tierra
			0	40	024	Disponibilidad de mapa meteorológico
			0	07	002	Altura o altitud
			0	25	126	Corrección troposférica seca según modelo
			0	25	128	Corrección troposférica húmeda según modelo
			0	40	011	Banderín de interpolación
			0	07	002	Altura o altitud
			0	11	095	Componente u del vector de viento del modelo
			0	11	096	Componente v del vector de viento del modelo

(continúa)

3	40	023	0	10	088	Altura total de la marea oceánica geocéntrica (solución 1)
			0	10	089	Altura total de la marea oceánica geocéntrica (solución 2)
			0	10	090	Altura de la marea de período largo
			0	10	092	Altura de la marea en tierra sólida
			0	10	093	Altura de la marea en polo geocéntrico
			0	10	098	Altura de la carga de la marea – marea oceánica geocéntrica (solución 1)
			0	10	099	Altura de la carga de la marea - marea oceánica geocéntrica (solución 2)
			0	10	100	Altura de la marea de período largo no en equilibrio
			0	25	127	Corrección de barómetro invertido
			0	40	014	Fluctuaciones de alta frecuencia de la corrección de la topografía de la superficie del mar
			0	01	030	Identificación del modelo numérico
			0	10	085	Altura media de la superficie del mar
			0	01	030	Identificación del modelo numérico
			0	10	085	Altura media de la superficie del mar
			0	10	086	Altura del geoide
			0	10	096	Topografía dinámica media
			0	10	103	Exactitud de la topografía dinámica media
			0	21	169	Indicador de presencia de hielo
			0	13	055	Intensidad de la precipitación
			0	25	165	Corrección ionosférica según modelo en banda específica
						(Valores principales del altímetro)
			0	25	095	Banderín de estado del altímetro
			0	40	023	Banderines de estado del altímetro auxiliar
			0	08	074	Tipo de eco del altímetro
			3	40	024	Valores de bandas C y Ku de 1 Hz
			3	40	024	Valores de bandas C y Ku de 1 Hz
			3	40	024	Valores de bandas C y Ku de 1 Hz
			3	40	025	Valores de bandas C y Ku de 20 Hz
						(Valores de bandas C y Ku de 1 Hz)
			0	22	080	Frecuencia central de las bandas de ondas
			0	08	076	Tipo de banda
			0	25	190	Modo de cálculo del eco del altímetro
			0	10	102	Anomalía de altura de la superficie del mar
			0	22	189	Alcance oceánico de banda específica
			0	22	191	Media cuadrática del alcance oceánico de banda específica
			0	22	130	Número de puntos válidos para banda específica
			0	25	167	Corrección instrumental neta en banda específica
			0	25	163	Corrección ionosférica altimétrica en banda Ku
			0	15	012	Recuento total de electrones por metro cuadrado
			0	25	164	Corrección troposférica húmeda del radiómetro
			0	13	090	Contenido de vapor de agua basado en mediciones radiométricas
			0	13	091	Contenido líquido radiométrico
			0	25	166	Corrección de error sistemático sobre el estado del mar en banda específica

(continúa)

3	40	025	0	07	002	Altura o altitud			
			0	11	097	Velocidad del viento a partir del altímetro			
			0	21	183	Coeficiente corregido de retrodispersión oceánica en banda específica			
			0	21	184	Coeficiente corregido estándar de retrodispersión oceánica en banda específica			
			0	22	134	Número de puntos válidos para retrodispersión en banda específica			
			0	21	122	Corrección de atenuación respecto de sigma-0 (a partir de tB)			
			0	21	186	Control automático de ganancia en banda específica			
			0	21	187	Media cuadrática del control automático de ganancia en banda específica			
			0	21	188	Número de puntos válidos respecto del control automático de ganancia en banda específica			
			2	01	131	Cambio de anchura de datos			
			0	21	185	Corrección instrumental neta en banda específica para el control automático de ganancia			
			2	01	000	Cambio de anchura de datos			
			0	22	179	Altura de onda significativa en banda específica			
			0	22	131	Media cuadrática de la altura de onda significativa en banda específica			
			0	22	132	Número de puntos válidos para la altura de onda significativa en banda específica			
			0	22	133	Corrección instrumental neta de la altura de onda significativa en banda específica			
			0	21	144	Banderín de lluvia del altímetro			
			0	25	191	Modo de seguimiento del altímetro			
			0	21	143	Atenuación por lluvia en banda Ku			
			0	10	101	Cuadrado del ángulo del satélite respecto del nadir según datos de la forma de onda			
			0	25	112	Banderín de calidad de los datos del altímetro en banda específica			
			0	25	113	Banderín de calidad de la corrección altimétrica en banda específica			
			0	33	092	Banderín de calidad oceánico en banda específica			
								(Valores de bandas C y Ku de 20 Hz)	
						0	08	049	Número de observaciones
						0	22	080	Frecuencia central de las bandas de ondas
						0	08	076	Tipo de banda
						0	25	190	Modo de cálculo del eco del altímetro
						1	46	021	Repetición
						3	01	011	Fecha
						3	01	013	Hora
						0	04	007	Segundos de un minuto (exactitud de microsegundos)
						3	01	021	Latitud/longitud (gran precisión)
						0	10	081	Altitud del centro de gravedad sobre el elipsoide de referencia
						0	10	082	Tasa de altitud instantánea
						0	08	029	Tipo de superficie
						2	01	137	Cambio de anchura de datos
						2	02	129	Cambio de escala
						0	06	021	Distancia

(continúa)

2	02	000	Restablecer escala
2	01	000	Restablecer anchura
0	25	191	Modo de seguimiento del altímetro
0	21	071	Máximas
0	01	030	Identificador del modelo numérico
0	10	085	Altura media de la superficie del mar
0	01	030	Identificador del modelo numérico
0	10	085	Altura media de la superficie del mar
0	40	011	Banderín de interpolación
0	10	088	Altura total de la marea oceánica geocéntrica (solución 1)
0	10	089	Altura total de la marea oceánica geocéntrica (solución 2)
0	25	164	Corrección troposférica húmeda del radiómetro
0	07	002	Altura o altitud
0	25	126	Corrección troposférica seca según modelo
0	25	128	Corrección troposférica húmeda según modelo
0	10	102	Anomalía de altura de la superficie del mar
0	22	189	Alcance oceánico de banda específica
0	25	167	Corrección instrumental neta en banda específica
0	25	163	Corrección ionosférica para altímetro en banda Ku
0	21	183	Coefficiente corregido de retrodispersión oceánica en banda específica
2	01	131	Cambio de anchura de datos
0	21	185	Corrección instrumental neta en banda específica para el control automático de ganancia
2	01	000	Restablecer anchura
0	22	179	Altura de onda significativa en banda específica
0	22	133	Corrección instrumental neta de la altura de onda significativa en banda específica
0	22	146	Intervalo de desplazamiento del centro de gravedad
0	21	189	Coefficiente corregido de retrodispersión del desplazamiento del centro de gravedad
0	13	163	Equivalente en agua de la nieve
2	02	126	Cambio de escala
0	22	046	Fracción de hielo marino
2	02	000	Restablecer escala
0	13	117	Densidad de la nieve (contenido de agua líquida)
0	13	013	Espesor total de la nieve
0	25	112	Banderín de calidad de los datos del altímetro en banda específica
0	25	113	Banderín de calidad de la corrección altimétrica en banda específica
0	33	092	Banderín de calidad oceánico en banda específica

Nota: El descriptor 3 40 010 debería utilizarse con preferencia al descriptor 3 40 005.

TABLAS DE CIFRADO Y DE BANDERINES ASOCIADAS CON LA TABLA B DE LAS CLAVES BUFR/CREX

Nota: Al desarrollar tablas de cifrado asociadas con la Tabla B de las claves BUFR/CREX para especificar unidades de elementos deberían aplicarse los siguientes principios:

- a) las tablas de cifrado que especifiquen unidades de un elemento definido en el Manual de claves por una letra simbólica única, deberán ser compatibles con la tabla de cifrado pertinente de la OMM;
- b) las tablas de cifrado que combinen dos o más tablas de cifrado de la OMM para especificar las unidades de un elemento definido en el Manual de claves por un grupo simbólico de letras, deberán ser compatibles con las cifras de clave del grupo de letras simbólicas pertinentes combinadas;
- c) las tablas de cifrado que combinen dos o más tablas de cifrado de la OMM para especificar las unidades de un elemento definido en el Manual de claves por letras simbólicas diferentes, deberán ser compatibles con las cifras de clave de las letras simbólicas pertinentes a las que se les sumarán valores sucesivos de decenas o centenas como corresponda;
- d) las tablas de cifrado y las tablas de banderines deberían utilizarse únicamente para comunicar información cualitativa. La información cuantitativa debería comunicarse en la forma indicada utilizando las entradas de la Tabla B. Deberían aplicarse “los operadores de descripción de datos” de la Tabla C cuando se necesite un “cambio de escala” o “cambio de la anchura de datos”;
- e) las referencias a especificaciones y tablas que ya existen en el Manual de claves deberán ser indicadas en una tabla adicional que se anexará a las tablas de cifrado asociadas con la Tabla B de las claves BUFR/CREX, explicando las posibles divergencias.

0 01 003***Número de Región de la OMM/zona geográfica***

Cifra de clave

0	Antártida
1	Región I
2	Región II
3	Región III
4	Región IV
5	Región V
6	Región VI
7	Valor faltante

0 01 007***Identificador del satélite****(Véase la Tabla de cifrado común C-5, Parte C/c.)***0 01 024*****Fuente de la velocidad del viento***

Cifra de clave

0	Sin datos de velocidad de viento disponibles
1	Datos AMSR-E
2	Datos TMI
3	PNT: CEPMP
4	PNT: Oficina Meteorológica del Reino Unido
5	PNT: NCEP
6	Climatología de referencia
7	Dispersómetro ERS
8-30	Reservadas para uso futuro
31	Valor faltante

0 01 028***Fuente del espesor óptico de los aerosoles (EOA)***

Cifra de clave

0	Sin datos EOA disponibles
1	NESDIS
2	NAVOCEANO
3	NAAPS
4	MERIS
5	AATSR
6-30	Reservadas para uso futuro
31	Valor faltante

0 01 029***Fuente de la ISS****

Cifra de clave

0	Sin datos de ISS disponibles
1	MSG_SEVIRI
2	GOES Este
3	GOES Oeste
4	CEPMMP
5	NCEP
6	Oficina Meteorológica del Reino Unido
7-30	Reservadas para uso futuro
31	Valor faltante

* ISS: Irradiancia solar en superficie

0 01 031***Identificación del centro de origen/generación****(Véase la Tabla de cifrado común C-1, Parte C/c.)***0 01 033*****Identificación del centro de origen/generación****(Véase la Tabla de cifrado común C-1, Parte C/c.)***0 01 034*****Identificación del centro secundario de origen/generación****(Será definida por los propios centros —
Véase la Tabla de cifrado común C-12, Parte C/c.)***0 01 036*****Organismo encargado de operar la plataforma de observación****(Los tres primeros dígitos representan el código de país ISO.)*

Cifra de clave

0-36000	Reservadas
36001	Australia, Bureau of Meteorology (BoM)
36002	Australia, Joint Australian Facility for Ocean Observing Systems (JAFOOS)
36003	Australia, the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO)
36004-124000	Reservadas
124001	Canadá, Marine Environmental Data Service (MEDS)
124002	Canadá, Institute of Ocean Sciences (IOS)
124003-124172	Reservadas
124173	Canadá, Ministerio del Medio Ambiente de Canadá
124174	Canadá, Ministerio de Defensa Nacional
124175	Canadá, Nav Canada
124176-156000	Reservadas
156001	China, The State Oceanic Administration
156002	China, Second Institute of Oceanography, State Oceanic Administration
156003	China, Institute of Ocean Technology
156004-250000	Reservadas

250001	Francia, Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
250002	Francia, Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la mer (IFREMER)
250003–276000	Reservadas
276001	Alemania, Bundesamt fuer Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)
276002	Alemania, Institut fuer Meereskunde, Kiel
276003–356000	Reservadas
356001	India, National Institute of Oceanography (NIO)
356002	India, National Institute for Ocean Technology (NIOT)
356003	India, National Centre for Ocean Information Service
356004–392000	Reservadas
392001	Japón, Japan Meteorological Agency (JMA)
392002	Japón, Frontier Observational Research System for Global Change
392003	Japón, Japan Marine Science and Technology Centre (JAMSTEC)
392004–410000	Reservadas
410001	República de Corea, Seoul National University
410002	República de Corea, Korea Ocean Research and Development Institute (KORDI)
410003	República de Corea, Meteorological Research Institute
410004–540000	Reservadas
540001	Nueva Caledonia, Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
540002–554000	Reservadas
554001	Nueva Zelandia, National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA)
554002–643000	Reservadas
643001	Rusia, State Oceanographic Institute of Roshydromet
643002	Rusia, Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring
643003–724000	Reservadas
724001	España, Instituto Español de Oceanografía
724002–826000	Reservadas
826001	Reino Unido, Hydrographic Office
826002	Reino Unido, Southampton Oceanography Centre (SOC)
826003–840000	Reservadas
840001	Estados Unidos, NOAA Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratories (AOML)
840002	Estados Unidos, NOAA Pacific Marine Environmental Laboratories (PMEL)
840003	Estados Unidos, Scripps Institution of Oceanography (SIO)
840004	Estados Unidos, Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI)
840005	Estados Unidos, University of Washington
840006	Estados Unidos, Naval Oceanographic Office
840007–1048574	Reservadas
1048575	Valor faltante

0 01 038

Fuente de la fracción de hielo marino

Cifra de clave

0	Sin valor de hielo marino fijado
1	SSM/I del NSIDC – Cavalieri et al (1992)
2	AMSR-E
3	CEPMMP
4	CMS (Francia) — Máscara de nubes utilizada por Medspiration
5	OSI — SAF de EUMETSAT
6–30	Reservadas para uso futuro
31	Valor faltante

0 01 044***Aplicación de producción estándar***

Cifra de clave	
0	Reservada
1	Mezcla ponderada completa de pruebas individuales de calidad
2	Mezcla ponderada de pruebas individuales, con exclusión de la comparación de las predicciones
3	Función de filtrado recursiva
4	Índice de calidad (IC) común sin predicción
5	IC sin predicción
6	IC con predicción
7	Error estimado en m/s convertido a porcentaje de confianza
8-254	Reservadas
255	Valor faltante

0 01 052***Identificador del transmisor de la plataforma***

Cifra de clave	
0	Primaria
1	Secundaria
2	Reservada
3	Valor faltante

0 01 090***Técnica para la composición de perturbaciones iniciales***

Cifra de clave	
0	Predicción de promedio retardado (LAF)
1	Ajuste del desarrollo
2	Vectores singulares
3	Ciclos de análisis múltiples
4-191	Reservadas
192-254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

0 01 092***Tipo de predicción por conjuntos***

Cifra de clave	
0	Predicción de control de alta resolución sin perturbación
1	Predicción de control de baja resolución sin perturbación
2	Predicción con perturbación negativa
4	Predicción perturbada
3	Predicción con perturbación positiva
5-191	Reservadas
192-254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

0 01 101***Identificador de Estado***

Cifra de clave

0-99	Reservadas
100	Argelia
101	Angola
102	Benin
103	Botswana
104	Burkina Faso
105	Burundi
106	Camerún
107	Cabo Verde
108	República Centroafricana
109	Chad
110	Comoras
111	Congo
112	Côte d'Ivoire
113	República Democrática del Congo
114	Djibouti
115	Egipto
116	Eritrea
117	Etiopía
118	Francia (AR I)
119	Gabón
120	Gambia
121	Ghana
122	Guinea
123	Guinea-Bissau
124	Kenya
125	Lesotho
126	Liberia
127	Libia
128	Madagascar
129	Malawi
130	Malí
131	Mauritania
132	Mauricio
133	Marruecos
134	Mozambique
135	Namibia
136	Níger

Cifra de clave

137	Nigeria
138	Portugal (AR I)
139	Rwanda
140	Santo Tomé y Príncipe
141	Senegal
142	Seychelles
143	Sierra Leona
144	Somalia
145	Sudáfrica
146	España (AR I)
147	Sudán
148	Eswatini
149	Togo
150	Túnez
151	Uganda
152	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (AR I)
153	República Unida de Tanzania
154	Zambia
155	Zimbabwe
156–199	Reservadas para la Región I (África)
200	Afganistán
201	Bahrein
202	Bangladesh
203	Bhután
204	Camboya
205	China
206	República Popular Democrática de Corea
207	Hong Kong, China
208	India
209	Irán, República Islámica del
210	Iraq
211	Japón
212	Kazajstán
213	Kuwait
214	Kirguistán
215	República Democrática Popular Lao
216	Macao, China
217	Maldivas
218	Mongolia
219	Myanmar

Cifra de clave

220	Nepal
221	Omán
222	Pakistán
223	Qatar
224	República de Corea
225	Yemen
226	Federación de Rusia (AR II)
227	Arabia Saudita
228	Sri Lanka
229	Tayikistán
230	Tailandia
231	Turkmenistán
232	Emiratos Árabes Unidos
233	Uzbekistán
234	Viet Nam
235–299	Reservadas para la Región II (Asia)
300	Argentina
301	Bolivia, Estado Plurinacional de
302	Brasil
303	Chile
304	Colombia
305	Ecuador
306	Francia (AR III)
307	Guyana
308	Paraguay
309	Perú
310	Suriname
311	Uruguay
312	Venezuela, República Bolivariana de
313–399	Reservadas para la Región III (América del Sur)
400	Antigua y Barbuda
401	Bahamas
402	Barbados
403	Belice
404	Territorios Británicos del Caribe
405	Canadá
406	Colombia
407	Costa Rica
408	Cuba

Cifra de clave

409	Dominica
410	República Dominicana
411	El Salvador
412	Francia (AR IV)
413	Guatemala
414	Haití
415	Honduras
416	Jamaica
417	México
418	Curaçao y San Martín
419	Nicaragua
420	Panamá
421	Santa Lucía
422	Trinidad y Tabago
423	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (AR IV)
424	Estados Unidos de América (AR IV)
425	Venezuela, República Bolivariana de
426–499	Reservadas para la Región IV (América del Norte, América Central y el Caribe)
500	Australia
501	Brunei Darussalam
502	Islas Cook
503	Fiji
504	Polinesia francesa
505	Indonesia
506	Kiribati
507	Malasia
508	Micronesia, Estados Federados de
509	Nueva Caledonia
510	Nueva Zelandia
511	Niue
512	Papua Nueva Guinea
513	Filipinas
514	Samoa
515	Singapur
516	Islas Salomón
517	Tonga
518	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (AR V)
519	Estados Unidos de América (AR V)
520	Vanuatu
521–599	Reservadas para la Región V (Suroeste del Pacífico)

Cifra de clave

600	Albania
601	Armenia
602	Austria
603	Azerbaiyán
604	Belarús
605	Bélgica
606	Bosnia y Herzegovina
607	Bulgaria
608	Croacia
609	Chipre
610	Chequia
611	Dinamarca
612	Estonia
613	Finlandia
614	Francia (AR VI)
615	Georgia
616	Alemania
617	Grecia
618	Hungría
619	Islandia
620	Irlanda
621	Israel
622	Italia
623	Jordania
624	Kazajstán
625	Letonia
626	Líbano
627	Lituania
628	Luxemburgo
629	Malta
630	Mónaco
631	Montenegro
632	Países Bajos
633	Noruega
634	Polonia
635	Portugal (AR VI)
636	República de Moldova
637	Rumania
638	Federación de Rusia (AR VI)
639	Serbia

Cifra de clave

640	Eslovaquia
641	Eslovenia
642	España (AR VI)
643	Suecia
644	Suiza
645	República Árabe Siria
646	Macedonia del Norte
647	Turquía
648	Ucrania
649	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (AR VI)
650–699	Reservadas para la Región VI (Europa)
700–999	Reservadas
1000–1022	No utilizadas
1023	Valor faltante

0 01 150***Sistema de coordenadas de referencia***

Cifra de clave

0	WGS84, utilizada por la OACI desde 1998
1	ETRS89, definida por el Grupo Europeo de Encuestas sobre el Petróleo (EPSG):4258
2	NAD83, definida por el EPSG:4269
3	DHDN, definida por el EPSG:4314
4	Dato elipsoide que utiliza el Meridiano de Referencia Internacional y el Polo de Referencia Internacional como el meridiano principal y polo principal respectivamente, y el origen del Sistema de Referencia Terrestre Internacional (ITRS) (véase la nota 2). El Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia (IERS) se ocupa de mantener el Meridiano de Referencia Internacional, el Polo de Referencia Internacional y el ITRS.
5	Sistema de coordenadas centradas en la Tierra, fijas en la Tierra (ECEF) o sistema de rotación geocéntrico (ECR). Este es un sistema de mano derecha, de coordenadas cartesianas (X, Y, Z) que rota con la Tierra. El origen coincide con el centro de masas terrestre. (La nota 5 de la Clase 27 no se aplica si las coordenadas ECEF están especificadas.)
6–65534	Reservadas
255	Valor faltante

Notas:

- 1) El EPSG es un conjunto de datos de sistemas de coordenadas y transformaciones de sistemas de coordenadas, elaborado y mantenido inicialmente por el Grupo Europeo de Encuestas sobre el Petróleo (EPSG). En la actualidad lo mantiene el Subcomité de Geodesia de la International Association of Oil and Gas Producers Geomatics Committee.
- 2) Cuando la cifra de clave 4 se usa para especificar un sistema de coordenadas de referencia adaptado, el dato elipsoide será un elipsoide de revolución oblato, en el que el eje mayor es uniplanar con el plano ecuatorial y el eje menor atraviesa el meridiano principal hacia el polo principal. El Norte corresponde a la dirección desde el ecuador hacia el polo principal. El Este corresponde a la dirección en sentido antihorario desde el meridiano principal visto desde el Polo Norte. En este caso se deben especificar los semiejes mayor y menor (por ejemplo, mediante los descriptores 0 01 152 y 0 01 153).

0 01 151

Dato de referencia del nivel medio del mar obtenido respecto a una referencia fija

Cifra de clave

0	Modelo gravitacional de la Tierra de 1996
1	Sistema báltico de altura 1977
2-4094	Reservadas
4095	Valor faltante

0 02 001***Tipo de estación***

Cifra de clave

0	Estación automática
1	Estación dotada de personal
2	Estación mixta: dotada de personal y automática
3	Valor faltante

0 02 002***Tipo de instrumentos para la medición del viento***

Número del bit	Tipo de instrumentos y unidades originales para la medición del viento (en m s^{-1} , a menos que se indique otra cosa)
1	Instrumentos homologados
2	Medidos inicialmente en nudos
3	Medidos inicialmente en km h^{-1}
Los 4	Valor faltante

0 02 003***Tipo de instrumentos de medición utilizados***

Cifra de clave

0	Instrumentos de medida de la presión asociados con equipo de medida del viento
1	Teodolito óptico
2	Radioteodolito
3	Radar
4	Sistema Omega en ondas miramétricas
5	Loran-C
6	Perfilador del viento
7	Navegación satelital
8	Sistema de sondeo radioacústico (RASS)
9	Sodar
10	Lidar
11-13	Reservadas
14	Instrumento de medida de la presión asociado con equipos para la medición del viento, pero falla del elemento de medida de la presión durante el sondeo
15	Valor faltante

0 02 004***Tipo de instrumento utilizado para medir la evaporación o tipo de cultivo para el que se informa la evapotranspiración***

Cifra de clave	Tipo de instrumento o de cultivo	Tipo de datos
0	Evaporímetro de tanque abierto de los Estados Unidos (sin cubierta)	Evaporación
1	Evaporímetro de tanque abierto de los Estados Unidos (cubierta de malla)	
2	Evaporímetro GGI-3000 (enterrado)	
3	Tanque de 20 m ²	
4	Otros tipos	
5	Arroz	Evapotranspiración
6	Trigo	
7	Maíz	
8	Sorgo	
9	Otros cultivos	
10-14	Reservadas	
15	Valor faltante	

0 02 006***Tipo de instrumento de teledetección en altitud***

Cifra de clave	
0	Reservada
1	Lidar de retrodispersión elástica
2	Lidar de retrodispersión Ramn
3	Perfilador de viento por radar
4	Perfilador de viento con lidar
5	Perfilador de viento SODAR
6	Perfilador de viento
7	Lidar
8-62	Reservadas
63	Valor faltante

0 02 007***Tipo de sensor del instrumento de medición del nivel de agua***

Cifra de clave	
0	Reservada
1	Sistema de flotadores de codificador de eje
2	Ultrasónico
3	Radar
4	Presión (transductor único)
5	Presión (transductor múltiple)
6	Presión (en pozo de amortiguación)
7	Presión de burbujeo
8	Acústico (con tubo de sondeo)
9	Acústico (a cielo abierto)

10-62	Reservadas
63	Valor faltante

0 02 008***Tipo de plataforma marina***

Cifra de clave

0	Plataforma fija
1	Buque de perforación móvil en alta mar
2	Plataforma de perforación autoelevadora
3	Plataforma semisumergible
4	FPSO (unidad flotante de producción almacenamiento y descarga)
5	Barco ligero
6-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 011***Tipo de radiosonda****(Véase la Tabla de cifrado común C-2, Parte C/c.)***0 02 012*****Método de cálculo de radiosonda****(Se elaborará.)***0 02 013*****Corrección de la radiación solar y de infrarrojo***

Cifra de clave

0	Ninguna corrección
1	Radiación solar y de infrarrojo corregidas por la CIMO
2	Radiación solar y radiación de infrarrojo corregida por la CIMO
3	Únicamente radiación solar corregida por la CIMO
4	Radiación solar y de infrarrojo corregidas automáticamente por sistema de radiosonda
5	Radiación solar corregida automáticamente por sistema de radiosonda
6	Radiación solar y de infrarrojo corregidas según lo especificado por el país
7	Radiación solar corregida según lo especificado por el país
8	Radiación solar y de infrarrojo corregida según lo especificado por la GRUAN*
9	Radiación solar corregida según lo especificado por la GRUAN
10-14	Reservadas
15	Valor faltante

* GRUAN: Red de referencia de observación en altitud del SMOC

0 02 014***Técnica de seguimiento/situación del sistema utilizado****(Véase la Tabla de cifrado común C-7, Parte C/c.)*

0 02 015***Integralidad de la radiosonda***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Radiosonda de medida de la presión únicamente
2	Radiosonda de medida de la presión únicamente y transpondedor
3	Radiosonda de medida de la presión únicamente y reflector de radar
4	Radiosonda que no mide la presión y transpondedor
5	Radiosonda que no mide la presión y reflector de radar
6-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 016***Configuración de la radiosonda***

Número del bit

1	Regulador de arranque
2	Unidad luminosa
3	Paracaídas
4	Liberación desde azotea
Los 5	Valor faltante

0 02 017***Algoritmos de corrección de las mediciones de humedad***

Cifra de clave

0	Sin correcciones
1	Corrección del tiempo de respuesta proporcionado por el fabricante
2	Corrección de la radiación solar proporcionada por el fabricante
3	Corrección de la radiación solar y del tiempo de respuesta proporcionados por el fabricante
4-6	Reservadas
7	Corrección de la radiación solar y del tiempo de respuesta según lo especificado por la GRUAN
8-30	Reservadas
31	Valor faltante

0 02 019***Instrumentos de satélite****(Véase la Tabla de cifrado común C-8, Parte C/c.)*

0 02 020***Clasificación de los satélites***

Cifra de clave

0	Nimbus
1	VTPR
2	TIROS 1 (TIROS, NOAA-6 a NOAA-13)
3	TIROS 2 (de NOAA-14 hacia adelante)
10	EOS
20	GPM-core
31	DMSP
61	Sistema polar EUMETSAT (EPS)
91	ERS
92	Sentinel-3
121	ADEOS
122	GCOM
241	GOES
261	JASON
271	GMS
272	MTSAT
273	Himawari
281	COMS
301	INSAT
331	Programa operacional METEOSAT (MOP)
332	Programa Transicional METEOSAT (MTP)
333	Programa de Segunda Generación METEOSAT (MSG)
351	GOMS
380	FY-1
381	FY-2
382	FY-3
383	FY-4
384-400	Reservadas
401	GPS
402	GLONASS
403	GALILEO
404	BDS (BeiDou sistema satelital de navegación)
405-510	Reservadas
511	Valor faltante

0 02 021***Datos de instrumentos satelitales utilizados en el proceso***

Número del bit

1	Sondas de alta precisión en infrarrojo (HIRS)
2	Unidad de sondeo por microondas (MSU)
3	Unidad de sondeo estratosférico (SSU)
4	Modo de viento AMI
5	Modo de onda AMI
6	Modo de imagen AMI
7	Altímetro radar
8	ATSR
Los 9	Valor faltante

0 02 022***Técnica utilizada en el proceso de datos satelitales***

Banderines de bit que indican los elementos incluidos en el proceso de datos de sondeo.

Número del bit

1	Técnica de proceso sin especificar
2	Regresión estadística automatizada
3	Trayecto despejado
4	Trayecto parcialmente nuboso
5	Trayecto nuboso
6-7	Reservados
Los 8	Valor faltante

Notas:

- 1) Por trayecto despejado se entiende que el sondeo se ha realizado a partir de radiancias claras obtenidas de mediciones reales en puntos despejados. Se han aplicado datos HIRS troposféricos y estratosféricos, así como datos MSU y SSU.
- 2) Por trayecto parcialmente nuboso se entiende que el sondeo se ha llevado a cabo a partir de radiancias claras que se han calculado en puntos parcialmente nubosos. Se han aplicado datos HIRS, troposféricos y estratosféricos, así como datos MSU y SSU.
- 3) Por trayecto nuboso se entiende que el sondeo se ha realizado únicamente a partir de datos HIRS estratosféricos, y datos MSU y SSU. No se han aplicado datos HIRS troposféricos a causa de nubosidad

0 02 023***Método de cálculo del viento a partir de datos satelitales***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Viento derivado del movimiento de las nubes observado en el canal del infrarrojo
2	Viento derivado del movimiento de las nubes observado en el canal visible
3	Viento derivado del movimiento de las nubes observado en el canal del vapor de agua
4	Viento derivado del movimiento observado en varios canales espectrales
5	Viento derivado del movimiento observado en el canal del vapor de agua en cielo despejado
6	Viento derivado del movimiento observado en el canal del ozono
7	Viento derivado del movimiento observado en el canal del vapor de agua (nubes o cielo despejado no especificados)
8-12	Reservadas
13	Media cuadrática
14	Reservada
15	Valor faltante

0 02 024***Método de cálculo de la humedad media integrada***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Tabla con toda la gama de variación de la humedad en la capa
2	Técnica de regresión aplicada a 2 valores de humedad de la capa
3-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 025***Canal(es) satelital(es) utilizado(s) en el cálculo***

Los banderines de bits indican el instrumento y/o canales utilizados para obtener diversos parámetros físicos. Cuando, en cualquier grupo de parámetros, todos los bits = 0, no se efectúa recuperación respecto a ese parámetro o serie de parámetros.

Número del bit	Instrumento (canales)
1	Reservado
	<i>Grupo 1</i> — Agua precipitable para las capas: superficie hasta 700 hPa, 700 a 500 hPa, y 500 a 300 hPa
2	HIRS
3	MSU
4–5	Reservados
	<i>Grupo 2</i> — Temperatura y presión tropopáusicas
6	HIRS
7	MSU
8–9	Reservados
	<i>Grupo 3</i> — Total de ozono
10	HIRS (1, 2, 3, 8, 9, 16, 17)
11	HIRS (1, 2, 3, 9, 17)
12	MSU
13–14	Reservados
	<i>Grupo 4</i> — Temperatura media para las capas: superficie hasta 850 hPa, 850 a 700 hPa, 700 a 500 hPa, 500 a 400 hPa, 400 a 300 hPa, 300 a 200 hPa, y 200 a 100 hPa
15	HIRS
16	HIRS*
17	MSU
18	SKINTK (únicamente océano)
19–20	Reservados
	<i>Grupo 5</i> — Combinaciones de canales utilizadas para obtener temperaturas medias de las capas: 100 a 70 hPa, 70 a 50 hPa, 50 a 30 hPa, 30 a 10 hPa, 10 a 5 hPa, 5 a 2 hPa, 2 a 1 hPa, 1 a 0,4 hPa
21	HIRS*
22	SSU
23	MSU (3, 4)
24	Reservado
Los 25	Valor faltante

Nota:	HIRS* equivale a :	canales HIRS	1	(669 cm ⁻¹)
			2	(679 cm ⁻¹)
			3	(690 cm ⁻¹)
			4	(2 358 cm ⁻¹)

0 02 030***Método de medición de la corriente***

Cifra de clave

0	Reservada
1*	ADCP (perfilador de corriente de efecto Doppler)
2	GEK (Electrocinetógrafo geomagnético)
3	Dirección y deriva del buque determinadas mediante marcaciones efectuadas a intervalos de 3 a 6 horas
4	Dirección y deriva del buque determinadas mediante marcaciones efectuadas a intervalos superiores a 6 horas, pero inferiores a 12 horas
5	Deriva de la boya
6	ADCP (perfilador de corriente de efecto Doppler)
7	Valor faltante

* Valor relegado. Utilícese en su lugar la cifra de clave 6.

0 02 031***Duración y hora de medición de la corriente***

Cifra de clave

0	Reservada	
1	Instantánea	} Entre H-1 y H
2	Promedio de 3 min o menos	
3	Promedio de más de 3 min, pero hasta un máximo de 6 min	
4	Promedio de más de 6 min, pero hasta un máximo de 12 min	
5	Instantánea	} Entre H-2 y H-1
6	Promedio de 3 min o menos	
7	Promedio de más de 3 min, pero hasta un máximo de 6 min	
8	Promedio de más de 6 min, pero hasta un máximo de 12 min	
9	No se utiliza el método vectorial o de perfil de corriente por efecto Doppler	
10	Reservada	
11	Una hora o menos	
12	Más de 1 hora, pero como máximo 2 horas	
13	Más de 2 horas, pero como máximo 4 horas	
14	Más de 4 horas, pero como máximo 8 horas	
15	Más de 8 horas, pero como máximo 12 horas	
16	Más de 12 horas, pero como máximo 18 horas	
17	Más de 18 horas, pero como máximo 24 horas	
18	Reservada	
19	No se utiliza el método de deriva	
20-30	Reservadas	
31	Valor faltante	

Notas:

- 1) Cifras de clave 1 a 9: duración y tiempo de la medición de la corriente (método vectorial o método Doppler de perfil de corriente).
- 2) Cifras de clave 11 a 19: período de medición de la corriente (método de deriva).
- 3) H = hora de observación.

0 02 032***Indicador de digitalización***

Cifra de clave

0	Valores correspondientes a profundidades seleccionadas (puntos fijados por el instrumento o por cualquier otro método)
1	Valores correspondientes a profundidades seleccionadas (puntos tomados de un gráfico de registro a profundidades significativas)
2	Reservada
3	Valor faltante

0 02 033***Método de medición de la salinidad/profundidad***

Cifra de clave

0	No se ha medido la salinidad
1	Sensor en el lugar, precisión superior a 0,02‰
2	Sensor en el lugar, precisión inferior a 0,02‰
3	Análisis de muestras
4-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 02 034***Tipo de ancla flotante***

Cifra de clave

0	Ancla flotante no especificada
1	Manga de viento con orificios
2	TRISTAR
3	Visera de ventana
4	Paracaídas
5	Ancla marina no lagrangiana
6-30	Reservadas (se elaborarán)
31	Valor faltante

0 02 036***Tipo de boya***

Cifra de clave

0	Boya a la deriva
1	Boya fija
2	Flotadores subsuperficiales (móviles)
	Valor faltante

0 02 037***Método de observación de las mareas***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Lectura manual en una escala vertical de la marea
2	Lectura manual en la estación en un solo registrador automático
3	Lectura manual en la estación en varios registradores automáticos
4	Lectura automática en la estación en un solo registrador automático sin control de la referencia de nivel
5	Lectura automática en la estación en un solo registrador automático con control de la referencia de nivel, o en varios registradores automáticos
6	Reservada
7	Valor faltante

0 02 038***Método de medición de la temperatura y/o salinidad del agua***

Cifra de clave

0	Toma de agua del buque
1	Cubeta
2	Sensor de contacto con el casco
3	Termómetro de inversión
4	Sensor STD/CTD
5	BT mecánico
6	BT no recuperable
7	BT digital
8	Cadena de termistor
9	Explorador de infrarrojo
10	Explorador de microondas
11	Radiómetro infrarrojo
12	Termosalinógrafo en línea
13	Cuerpo remolcado
14	Otros
15	Valor faltante

0 02 039***Método de medición de la temperatura con bulbo húmedo***

Cifra de clave

0	Medición con bulbo húmedo
1	Medición con bulbo húmedo cuando el bulbo está helado
2	Cálculo con bulbo húmedo
3	Cálculo con bulbo húmedo cuando el bulbo está helado
4-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 02 040***Método para eliminar los efectos de la velocidad y del movimiento de la plataforma en la medición de la corriente***

Cifra de clave

0	Movimiento del buque eliminado mediante el establecimiento de la media	}	Velocidad del buque eliminada por un sistema de localización del fondo del océano
1	Movimiento del buque eliminado por compensación		
2	Movimiento del buque no eliminado		
3	Movimiento del buque eliminado mediante el establecimiento de la media	}	Velocidad del buque eliminada por otros sistemas de navegación
4	Movimiento del buque eliminado por compensación		
5	Movimiento del buque no eliminado		
6	No se utiliza el método Doppler de establecimiento del perfil de la corriente		
7-14	Reservadas		
15	Valor faltante		

0 02 041***Método de estimación utilizado en los informes relativos a la configuración sinóptica***

Cifra de clave

0	Información basada en análisis manual
1	Información basada en análisis informático
2	Información basada en asimilación de datos
3	Información basada en análisis informático o asimilación de datos modificada manualmente
4-9	Reservadas
10	Información basada en predicción numérica del tiempo
11-62	Reservadas para uso futuro
63	Valor faltante

0 02 042***Indicador de la velocidad de la corriente en la superficie del mar***

Cifra de clave

0	Valor originariamente comunicado en m/s
1	Valor originariamente comunicado en nudos
2	No hay datos disponibles sobre la corriente del mar
3	Valor faltante

0 02 044***Indicador del método de cálculo de los datos espectrales de las olas***

Cifra de clave

0	Reservada para uso futuro
1	Longuet-Higgins (1964)
2	Longuet-Higgins (Método F-3)
3	Método de probabilidad máxima
4	Método de entropía máxima
5-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 045***Indicador del tipo de plataforma***

Cifra de clave

0	Estación marítima
1	Boya de adquisición automática de datos
2	Aeronave
3	Satélite
4-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 046***Instrumentos de medición de las olas***

Cifra de clave

0	Reservada para uso futuro
1	Sensor de elevación
2	Sensor de pendiente
3-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 047***Tipo de tsunámetro para niveles profundos del océano***

Cifra de clave

0	Reservada
1	DART II (PMEL)
2	ETD DART
3	Boya de tsunamis SAIC (STB)
4	GFZ – Potsdam
5	INCOIS (India)
6	InaBuoy (Indonesia)
7	Envirtech
8-99	Reservadas
100-126	No utilizadas
127	Valor faltante

0 02 048***Indicador del sensor del satélite***

Cifra de clave

0	HIRS
1	MSU
2	SSU
3	AMSU-A
4	AMSU-B
5	AVHRR
6	SSMI
7	NSCAT
8	SEAWINDS
9	POSEIDON
10	JASON, radiómetro de microondas (JMR)
11	MHS
12	ASCAT
13	OSCAT2
14	Reservada
15	Valor faltante

0 02 049***Técnica utilizada para el proceso de datos de satélites geoestacionarios***

Número del bit

1	Técnica de proceso no definida
2	Recuperación física simultánea
3	Sondeo en cielo despejado
4	Sondeo en cielo nuboso
5-7	Reservadas para uso futuro
Los 8	Valor faltante

Notas:

- 1) Por sondeo en cielo despejado se entiende que el sondeo ha sido generado a partir de un conjunto de valores de radiancias en cielo despejado utilizando todos los valores de radiancia de la sonda.
- 2) Por sondeo en cielo nuboso se entiende que no fue posible identificar un número suficiente de valores de radiancias en cielo despejado en el área de sondeo. El sondeo se calcula a partir de la cima de las nubes (presión de las nubes mayor o igual a 780 hPa).

0 02 050***Canales utilizados por un satélite geoestacionario de sondeo***

Número del bit Canal Longitud de onda central (micrómetros)

1	1	14,71
2	2	14,37
3	3	14,06
4	5	13,64
5	5	13,37
6	6	12,66
7	7	12,02
8	8	11,03
9	9	9,71
10	10	7,43
11	11	7,02
12	12	6,51

13	13	4,57
14	14	4,52
15	15	4,45
16	16	4,13
17	17	3,98
18	18	3,74
19	19	0,969
Los 20		Valor faltante

Nota: Comenzando por la posición del primer bit (bit más significativo), si el bit se fija en uno, entonces el canal es utilizado. Si el bit se fija en cero, entonces el canal no es utilizado.

0 02 051

Indicador que determina el método de observación de las temperaturas extremas

Cifra de clave

0	Reservada
1	Termómetros a la máxima y a la mínima
2	Instrumentos automáticos
3	Termógrafos
4-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 052

Canales utilizados por un satélite geoestacionario productor de imágenes

Número del bit	Canal	Longitud de onda central (micrómetros)
1	1	0,55 – 0,75
2	2	3,9
3	3	6,7
4	4	10,7
5	5	12,0
Los 6		Valor faltante

Nota: Comenzando por la posición del primer bit (bit más significativo), si el bit se fija en uno, entonces el canal es utilizado. Si el bit se fija en cero, entonces el canal no es utilizado.

0 02 053

Características de la temperatura de luminancia obtenida mediante un satélite GOES-I/M

Cifra de clave

0	Temperatura de luminancia observada
1	Temperatura de luminancia con aplicación de corrección del error sistemático
2	Temperatura de luminancia calculada a partir de una primera aproximación
3	Temperatura de luminancia calculada a partir de sondeos
4-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 054***Características de los parámetros de sondeo efectuados por un satélite GOES-I/M***

Cifra de clave

0	Parámetro obtenido a partir de la temperatura de luminancia observada por la sonda
1	Parámetro obtenido a partir de la temperatura de luminancia observada por el productor de imágenes
2	Parámetro obtenido a partir de información de primera aproximación
3	Parámetro obtenido a partir de información de análisis de un CMN
4	Parámetro obtenido a partir de información de radiosonda
5-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 055***Parámetros estadísticos de los sondeos de satélites geoestacionarios***

Cifra de clave

0	Estadísticas generadas comparando los datos de la recuperación con los de la radiosonda
1	Estadísticas generadas comparando los datos de la recuperación con los de la primera aproximación
2	Estadísticas generadas comparando los datos de la radiosonda con los de la primera aproximación
3	Estadísticas generadas comparando los datos de las observaciones con los de la recuperación
4	Estadísticas generadas comparando los datos de las observaciones con los de la primera aproximación
5	Estadísticas generadas comparando los datos de la radiosonda con los del productor de imágenes
6	Estadísticas generadas comparando los datos de la radiosonda con los del sondeador
7	Estadísticas generadas por radiosonda
8	Estadísticas generadas por primera aproximación
9-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 056***Estadísticas de la precisión de los sondeos de satélites geoestacionarios***

Cifra de clave

0	Sumas de las diferencias
1	Sumas de los cuadrados de las diferencias
2	Tamaño de la muestra
3	Diferencia mínima
4	Diferencia máxima
5-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 057***Origen de la información de primera aproximación
para sondeos de satélites GOES-I/M***

Cifra de clave

0	Modelo de Retícula Encajada (NGM)
1	Modelo de Aviación (AVN)
2	Modelo de Pronóstico de Medio Plazo (MRF)
3	Modelo de Pronóstico del Sistema Mundial de Asimilación de Datos (GDAS)
4	Sondeos anteriores (dentro de un lapso no mayor a 3 horas hasta la hora actual)
5	Climatología
6-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 058***Tiempo de validez de la información de primera aproximación
para sondeos de satélites GOES-I/M***

Cifra de clave

0	12 horas y 18 horas
1	18 horas y 24 horas
2	6 horas y 12 horas
3	Mayor a 24 horas
4-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 059***Origen de la información de análisis para sondeos de satélites GOES-I/M***

Cifra de clave

0	Análisis del Modelo de Retícula Encajada (NGM) NCEP
1	Análisis del Modelo de Aviación (AVN) NCEP
2	Análisis del Modelo de Pronóstico de Medio Plazo (MRF) NCEP
3	Análisis del Modelo de Pronóstico del Sistema Mundial de Asimilación de Datos (GDAS) NCEP
4-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 060***Origen de la información de superficie para sondeos de satélites GOES-I/M***

Cifra de clave

0	Informes horarios de superficie a la hora actual
1	Informes de buques a la hora actual
2	Informes de boyas a la hora actual
3	Informes horarios de superficie de la hora anterior
4	Informes de buques de la hora anterior
5	Informes de boyas de la hora anterior
6-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 061***Sistema de navegación de aeronaves***

Cifra de clave	
0	Sistema inercial de navegación
1	OMEGA
2-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 02 062***Tipo de sistema de retransmisión de datos procedentes de aeronaves***

Cifra de clave	
0	ASDAR
1	ASDAR (ACARS también pero no funciona)
2	ASDAR (ACARS también y funciona)
3	ACARS
4	ACARS (ASDAR también pero no funciona)
5	ACARS (ASDAR también y funciona)
6-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 064***Calidad del ángulo de balanceo de la aeronave***

Cifra de clave	Significado
0	Buena
1	Mala
2	Reservada
3	Valor faltante

Nota: La calidad mala se define actualmente como un ángulo de balanceo superior a 5 grados con relación a la vertical.

0 02 066***Sistema de recepción en tierra de la radiosonda***

Cifra de clave	
0	InterMet IMS 2000
1	InterMet IMS 1500C
2	Shanghai GTC1
3	Nanjing GTC2
4	Nanjing GFE(L)1
5	Radar MARL-A
6	Radar VEKTOR-M
7-61	Reservadas
62	Otros
63	Valor faltante

0 02 070***Especificación original de latitud/longitud***

Cifra de clave

0	Localización real en segundos
1	Localización real en minutos
2	Localización real en grados
3	Localización real en decigrados
4	Localización real en centigrados
5	Relativa al punto de control en segundos
6	Relativa al punto de control en minutos
7	Relativa al punto de control en grados
8	Relativa al punto de control en decigrados
9	Relativa al punto de control en centigrados
10	Localización real en décimas de minuto
11	Relativa al punto de control en décimas de minuto
12–14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 080***Fabricante del globo***

Cifra de clave

0	Kaysam
1	Totex
2	KKS
3	uangzhou Shuangyi (China)
4	ChemChina Zhuzhou (China)
5–61	Reservadas
62	Otros
63	Valor faltante

0 02 081***Tipo de globo***

Cifra de clave

0	GP26
1	GP28
2	GP30
3	HM26
4	HM28
5	HM30
6	SV16
7	Globos de tipo Totex TA
8	Globos de tipo Totex TX
9–29	Reservadas
30	Otros
31	Valor faltante

0 02 083***Tipo de refugio para globos***

Cifra de clave

0	Sección alta
1	Sección baja
2	ILS (sistema de lanzamiento/inflado de globos)
3	BILS de azotea
4	Sistema de sondeo automático sin dotación de personal
5-13	Reservadas
14	Otros
15	Valor faltante

0 02 084***Tipo de gas utilizado en el globo***

Cifra de clave

0	Hidrógeno
1	Helio
2	Gas natural
3-13	Reservadas
14	Otros
15	Valor faltante

0 02 092***Método de cálculo del perfil de ozono***

Cifra de clave

0	Recuperación basada en el canal UV
1	Recuperación basada en el canal visible
2	Recuperación combinada basada en el canal UV y el canal visible
3-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 02 095***Tipo de sensor de presión***

Cifra de clave

0	Aneroide de capacitancia
1	Derivado de GPS
2	Medidor de presión de resistencia
3	Capacitor de silicio
4	Derivado de la altura del radar
5-29	Reservadas
30	Otros
31	Valor faltante

0 02 096***Tipo de sensor de temperatura***

Cifra de clave

0	Termistor de varilla
1	Termistor de bolas
2	Cuenta de capacitancia
3	Cable capacitivo
4	Sensor resistivo
5	Termistor de chip
6	Mercurio
7	Alcohol/glicol
8-30	Reservadas para uso futuro
31	Valor faltante

0 02 097***Tipo de sensor de humedad***

Cifra de clave

0	Higristor de carbono VIZ Mark II
1	Higristor VIZ B2
2	Vaisala A-Humicap
3	Vaisala H-Humicap
4	Sensor de capacitancia
5	Vaisala RS90
6	Higristor de carbono Sippican Mark IIA
7	Doble sensor capacitivo Humicap de humedad con calentamiento alternativo
8	Sensor capacitivo Humicap con método de deshielo activo
9	Higristor de carbono
10	Psicrómetro
11	Capacitivo (polímero)
12	Capacitivo (cerámica, incluido el óxido metálico)
13	Resistivo (genérico)
14	Resistivo (polímero salino)
15	Resistivo (polímero conductivo)
16	Conductividad térmica
17	Gravimétrico
18	Papel-bobina metálica
19	Cabello humano ordinario
20	Cabello enrollado (torsión)
21	Membrana orgánica de tripa de vacuno
22	Higrómetro de espejo enfriado
23	Célula de punto de rocío
24	Sensor de absorción óptica
25-30	Reservadas para uso futuro
31	Valor faltante

0 02 099***Polarización***

Cifra de clave

0	Polarización HH
1	Polarización VV
2	Componente de valor real de polarización HV
3	Componente de valor imaginario de polarización HV
4-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 02 101***Tipo de antenna***

Cifra de clave

0	Paraboloide de alimentación frontal centrada
1	Paraboloide de alimentación central excéntrica
2	Paraboloide Cassegrain centrada
3	Paraboloide Cassegrain excéntrica
4	Red de elementos radiantes en un plano
5	Red coaxial-colineal
6	Red de elementos Yagi
7	Microlínea de cinta
8-13	Reservadas
14	Otros
5	Valor faltante

0 02 103***Radomo***

Número del bit

1	La antena de radar está protegida por un radomo
Los 2	Valor faltante

0 02 104***Polarización de la antenna***

Cifra de clave

0	Polarización horizontal
1	Polarización vertical
2	Polarización circular derecha
3	Polarización circular izquierda
4	Polarización horizontal y vertical
5	Polarización circular derecha e izquierda
6	Polarización cuasihorizontal
7	Polarización cuasivertical
8-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 115***Tipo de equipo de observación en superficie***

Cifra de clave	
0	PDB
1	RSOIS
2	ASOS
3	Psicrómetro
4	F420
5-29	Reservadas
30	Otros
31	Valor faltante

0 02 119***Operaciones de instrumento RA-2***

Cifra de clave	
0	Modo de calibración de frecuencia intermedia (IF CAL)
1	Equipo de prueba integrado digital (BITE DGT)
2	Equipo de prueba integrado en radiofrecuencia (BITE RF)
3	Seguimiento prefijado (PSET TRK)
4	Bucle de salida prefijado
5	Adquisición
6	Seguimiento
7	Valor faltante

0 02 131***Control de sensibilidad en función del tiempo***

Número del bit	
1	Control operativo de sensibilidad en función del tiempo
Los 2	Valor faltante

0 02 137***Relación de frecuencia de repetición de impulsos dual de radar***

Cifra de clave	
1	3:2
2	4:3
3	5:4
4-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 138***Dirección de rotación de la antenna***

Cifra de clave	
1	Rotación dextrorsa
2	Rotación sinistrorsa
3	Valor faltante

0 02 139***Configuración del instrumento SIRAL***

Cifra de clave

0	IRAL nominal
1	SIRAL redundante
2	Valor faltante

0 02 143***Tipo de instrumento de medición del ozono***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Espectrofotómetro de Brewer
2	Caver Teichert
3	Dobson
4	Dobson (Japón)
5	Ehmet
6	Telescopio Fecker
7	Hoelper
8	Jodmetro
9	Ozonómetro filtro M-83
10	Mast
11	Oxford
12	Paetzold
13	Regener
14	Reservada para uso futuro
15	Ozonómetro con filtro de Vassy
16	Yoduro de carbono
17	Medidor de burbujas de ozono en la superficie
18	Ozonómetro con filtro M-124
19	Sonda electroquímica
20-126	Reservada
127	Valor faltante

0 02 144***Tipo de fuente luminosa para el espectrofotómetro de Brewer***

Cifra de clave

0	Exposición directa al sol
1	Exposición directa al sol, atenuador #1
2	Exposición directa al sol, atenuador #2
3	Centrada en la luna
4	Centrada en el sol
5	Centrada en el sol con correcciones provenientes de la medición del cielo adyacente
6	Radiación del cielo en el cenit
7-14	Reservadas
15	Valor faltante

Nota: Los apartados 1 y 2 no deberían utilizarse.

0 02 145***Ajuste de la longitud de onda para los instrumentos Dobson***

Cifra de clave

0	Longitudes de onda AD, ajuste normal
1	Longitudes de onda BD, ajuste normal
2	Longitudes de onda CD, ajuste normal
3	Longitudes de onda CC', ajuste normal
4	Longitudes de onda AD, imagen enfocada
5	Longitudes de onda BD, imagen enfocada
6	Longitudes de onda CD, imagen enfocada
7	Longitudes de onda CC', imagen enfocada
8-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 146***Condiciones de la fuente para los instrumentos Dobson***

Cifra de clave

0	Exposición directa al sol
1	Exposición directa a la luna
2	Cielo despejado en el cenit
3	Cielo cubierto en el cenit (capa estratificada uniformemente de poca opacidad)
4	Cielo cubierto en el cenit (capa uniforme o moderadamente variable de opacidad media)
5	Cielo cubierto en el cenit (capa uniforme o moderadamente variable de gran opacidad)
6	Cielo cubierto en el cenit (opacidad altamente variable, con precipitación o sin ella)
7	Cielo cubierto en el cenit (niebla)
8	Bruma en el cenit
9	Exposición directa al sol a través de una capa delgada de nubes, niebla o bruma
10-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 147***Método de transmisión al centro de recopilación***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Circuito arrendado directo
2	Conexión de marcación telefónica
3	Proveedor de servicios de Internet
4	PRD vía satélite (MTSAT, METEOSAT, etc.)
5	VSAT
6	GAN*, BGAN**
7	Terminal Thiss
8	Satélites Iridium
9	Telefonía móvil
10-62	Reservadas
63	Valor faltante

* Red de área mundial

** Red de área mundial de banda ancha

0 02 148***Sistema de recopilación de datos y/o ubicación***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Argos
2	GPS
3	PRD de GOES
4	PRD de METEOSAT
5	ORB COMM
6	INMARSAT
7	Iridium
8	Iridium y GPS
9	Argos-3
10	Argos-4
11-30	Reservadas
31	Valor faltante

0 02 149***Tipo de boya de datos***

Cifra de clave

0	Boya a la deriva no especificada
1	Derivador lagrangiano normalizado
2	Boya a la deriva normalizada de tipo FGGE (boya meteorológica a la deriva no lagrangiana)
3	Boya a la deriva de tipo FGGE para la medición del viento (boya meteorológica a la deriva no lagrangiana)
4	Derivador de hielo
5	Derivador lagrangiano normalizado SVP-G dotado de GPS
6	Derivador SVP-HR con resistencia para la medición de la temperatura de alta resolución o cadena de termistor
7	Reservada
8	Objeto flotante no especificado bajo la superficie
9	SOFAR
10	ALACE
11	MARVOR
12	RAFOS
13	PROVOR
14	SOLO
15	APEX
16	Boya fondeada no especificada
17	Nomad
18	Disco de 3 metros
19	Disco de 10-12 metros
20	Serie ODAS 30
21	ATLAS (por ejemplo, zona TAO)
22	Boya TRITON
23	Fondeo FLEX (p. ej., la zona del Equipo de Ejecución de la Red de Boyas Fijas en Mares Tropicales, TIP)
24	Boya flotante omnidireccional
25	Boya flotante direccional
26	Flotador ARGO subsuperficial

27	PALACE
28	NEMO
29	NINJA
30	Boya/flotador sobre hielo (POPS o ITP)
31-33	Reservadas
34	Boya fondeada oceanográfica
35	Boya fondeada meteorológica
36	Boya fondeada multidisciplinaria (OceanSITES)
37	Boya fondeada: mareógrafo o boya de tsunamis
38	Baliza de hielo
389	Boya de seguimiento del balance de masa de hielo
40-62	Reservadas
63	Valor faltante

0 02 150***Número de canal de los instrumentos TOVS/ATOVs/AVHRR***

Cifra de clave

0	Reservada
1	HIRS 1
2	HIRS 2
3	HIRS 3
4	HIRS 4
5	HIRS 5
6	HIRS 6
7	HIRS 7
8	HIRS 8
9	HIRS 9
10	HIRS 10
11	HIRS 11
12	HIRS 12
13	HIRS 13
14	HIRS 14
15	HIRS 15
16	HIRS 16
17	HIRS 17
18	HIRS 18
19	HIRS 19
20	HIRS 20
21	MSU 1
22	MSU 2
23	MSU 3
24	MSU 4
25	SSU 1
26	SSU 2
27	SSU 3

28	AMSU-A 1
29	AMSU-A 2
30	AMSU-A 3
31	AMSU-A 4
32	AMSU-A 5
33	AMSU-A 6
34	AMSU-A 7
35	AMSU-A 8
36	AMSU-A 9
37	AMSU-A 10
38	AMSU-A 11
39	AMSU-A 12
40	AMSU-A 13
41	AMSU-A 14
42	AMSU-A 15
43	AMSU-B 1/MHS 1
44	AMSU-B 2/MHS 2
45	AMSU-B 3/MHS 3
46	AMSU-B 4/MHS 4
47	AMSU-B 5/MHS 5
48	AVHRR 1
49	AVHRR 2
50	AVHRR 3a
51	AVHRR 3b
52	AVHRR 4
53	AVHRR 5
54-62	Reservadas
63	Valor faltante

0 02 151***Identificador del radiómetro***

Cifra de clave

0	HIRS
1	MSU
2	SSU
3	AMSU-A1-1
4	AMSU-A1-2
5	AMSU-A2
6	AMSU-B
7	AVHRR
8	Reservada
9	MHS
10-2046	Reservadas
2047	Valor faltante

0 02 152***Instrumento de satélite utilizado en el proceso de los datos***

Número del bit	
1	Sonda de infrarrojos de alta resolución (HIRS)
2	Equipo de sondeo de microondas (MSU)
3	Sonda estratosférica (equipo de sondeo estratosférico) (SSU)
4	AMI en modo viento
5	AMI en modo ola
6	AMI en modo imagen
7	Altímetro radar
8	ATSR
9	Productor de imágenes geoestacionario
10	Sondeador geoestacionario
11	Instrumento para medir la radiación geoestacionaria de la Tierra (GERB)
12	Radiómetro de exploración multicanal
13	Reproductor de imágenes en órbita polar
14–30	Reservados
Los 31	Valor faltante

0 02 158***Instrumento RA-2***

Número del bit	
1	Discordancia en vector de redundancia – Amplificador de gran potencia
2	Discordancia en vector de redundancia – RFSS*
3	Banda de calibración PTR a 320 MHz (Ku)**
4	Banda de calibración PTR a 80 MHz (Ku)**
5	Banda de calibración PTR a 20 MHz (Ku)**
6	Banda de calibración PTR a 160 MHz (S)**
7	Parámetros de calibración de vuelo en banda Ku disponibles
8	Parámetros de calibración de vuelo en banda S disponibles
Los 9	Valor faltante

* RFSS (Radio frequency sub-system): subsistema en radiofrecuencia

** PTR (Pulse target response) : respuesta objetivo por impulsos

0 02 159***Instrumento MWR***

Número del bit	
1	Discordancia de temperaturas
2	Faltan datos
3	Canal de redundancia
4	Protección de bus de potencia
5	Protección frente a sobrevoltaje/sobrecargas
6–7	Reservados
Los 8	Valor faltante

Nota: MWR (Microwave radiometer): radiómetro de microondas

0 02 160***Longitud de onda del radar***

Cifra de clave

0	Reservada
1	10 a menos de 20 mm
2	Reservada
3	20 a menos de 40 mm
4	Reservada
5	40 a menos de 60 mm
6	Reservada
7	60 a menos de 90 mm
8	90 a menos de 110 mm
9	110 mm y mayor
10-14	No utilizadas
5	Valor faltante

0 02 161***Método de procesamiento del viento***

Número del bit

1-10	Reservados
11	Altura del viento calculada a partir de la presión media del objetivo en la cima de las nubes
12	El objetivo está nublado
13	Inversión en el nivel bajo
14	Método de contribución de correlación cruzada (CCC)
15	Seguimiento de trayectoria anidada
Todos los 16	Valor faltante

0 02 162***Método ampliado de determinación de la altura***

Cifra de clave

0	Autoeditor
1	Determinación de la altura en el canal de infrarrojos
2	Determinación de la altura del vapor de agua
3	Determinación de la altura del H ₂ O por intercepción
4	Determinación de la altura del CO ₂ por fraccionamiento
5	Gradiente máximo de los píxeles de baja resolución
6	Gradiente máximo de los píxeles de mayor resolución
7	Determinación primaria de la altura
8	Determinación del espesor de la capa
9	Función de contribución acumulativa — 10 por ciento de la altura
10	Función de contribución acumulativa — 50 por ciento de la altura
11	Función de contribución acumulativa — 90 por ciento de la altura
12	Función de contribución acumulativa — altura del gradiente máximo
13	Método de proporcionalización IR/vapor de agua (2 canales)
14	Método mixto de determinación de la altura

15	Estimación óptima
16	Corrección de la inversión
17	Determinación de la altura geométrica
18-62	Reservadas
63	Valor faltante

0 02 163***Método de determinación de la altura***

Cifra de clave

0	Autoeditor
1	Determinación de la altura en el canal de infrarrojos
2	Determinación de la altura en el canal del vapor de agua
3	Determinación de la altura en el canal de H ₂ O por intercepción
4	Determinación de la altura en el canal de CO ₂ por fraccionamiento
5	Gradiente máximo de los píxels de baja resolución
6	Gradiente máximo de los píxels de mayor resolución
7	Determinación primaria de la altura
8	Determinación del espesor de la capa
9	Función de contribución acumulativa — 10 por ciento de la altura
10	Función de contribución acumulativa — 50 por ciento de la altura
11	Función de contribución acumulativa — 90 por ciento de la altura
12	Función de contribución acumulativa — altura del gradiente máximo
13	Método de proporcionalización IR/vapor de agua (2 canales)
14	Método mixto de determinación de la altura
15	Valor faltante

0 02 164***Método de correlación del trazador***

Cifra de clave

0	LP – Norma basada en los mínimos cuadrados
1	EN – Norma euclideana con correlación de las radiancias
2	CC – Correlación cruzada
3	Correspondencia estéreo
4-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 02 165***Banderines de tipo de radiancia***

Número del bit

1	Trayecto despejado
2	Trayecto parcialmente nuboso
3	Trayecto nuboso
4	Apodizado
5	No apodizado
6	Reconstruido
7	Sin nubes
8-14	Reservados
Los 15	Valor faltante

0 02 166***Tipo de radiancia***

Cifra de clave	
0	Tipo no definido
1	Regresión estadística automatizada
2	Medición en cielo despejado
3	Medición en cielo parcialmente nuboso
4	Medición en cielo nuboso
5-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 167***Método de cálculo de la radiancia***

Cifra de clave	
0	Método no definido
1	Datos en bruto de la radiancia de nivel 1b
2	Datos procesados de la radiancia
3-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 02 169***Tipo de anemómetro***

Cifra de clave	
0	Rotor de cazoletas
1	Rotor a hélice
2	Wind Observación del viento a partir del ruido ambiental (WOTAN)
3	Sónico
4-14	Reservadas
15	Valor faltante

02 170***Sensores de humedad de la aeronave***

Cifra de clave	Tipo de sensor
0	SpectraSensors WVSS-II, versión 1
1	SpectraSensors WVSS-II, versión 2
2	SpectraSensors WVSS-II, versión 3
3-61	Reservadas
62	Otros
63	Valor faltante

0 02 172***Tipo de producto para la recuperación de datos sobre gases atmosféricos***

Cifra de clave	
0	Reservada
1	Recuperación de datos de un sondeo ascendente
2	Recuperación de datos de un sondeo descendente
3-254	Reservadas
255	Valor faltante

0 02 175***Método de medición de la precipitación***

Cifra de clave

0	Medición manual
1	Método de cubeta basculante
2	Método de ponderación
3	Método óptico
4	Método de presión
5	Método de flotación
6	Método cuentagotas
7-13	Reservadas
14	Otros
15	Valor faltante

0 02 176***Método de medición del estado del suelo***

Cifra de clave

0	Observación manual
1	Método de videocámara
2	Método de infrarrojos
3	Método láser
4-13	Reservadas
14	Otros
15	Valor faltante

0 02 177***Método de medición del espesor de la nieve***

Cifra de clave

0	Observación manual
1	Método ultrasónico
2	Método de videocámara
3	Método láser
4-13	Reservadas
14	Otros
15	Valor faltante

0 02 178***Método de medición del contenido líquido de la precipitación***

Cifra de clave

0	Observación manual
1	Método óptico
2	Método capacitivo
3-13	Reservadas
14	Otros
15	Valor faltante

0 02 179***Tipo de algoritmo de la condición del cielo***

Cifra de clave	
0	Observación manual
1	Algoritmo VAISALA
2	Algoritmo ASOS (FAA)
3	Algoritmo AWOS (Canadá)
4–13	Reservadas
14	Otros
15	Valor faltante

0 02 180***Principal sistema de detección del tiempo presente***

Cifra de clave	
0	Observación manual
1	Sistema de dispersión óptica combinado con sistema de detección de precipitación
2	Sistema de dispersión hacia adelante y/o hacia atrás de luz visible
3	Sistema de dispersión hacia adelante y/o hacia atrás de luz infrarroja
4	Sistema de diodo emisor de luz infrarroja (IRED)
5	Sistema de radar Doppler
6–13	Reservadas
14	Otros
15	Valor faltante

02 181***Sensor suplementario de tiempo presente***

Número del bit	
1	Detector de lluvia
2	Sensor de lluvia engelante
3	Sensor de detección de hielo
4	Sensor de granizo y de hielo granulado
5–19	Reservados
20	Otros
Los 21	Valor faltante

0 02 182***Sistema de medición de la visibilidad***

Cifra de clave	
0	Medición manual
1	Sistema de transmisómetro (base > 25 m)
2	Sistema de transmisómetro (base < 25 m)
3	Sistema de dispersión hacia adelante
4	Sistema de retrodispersión
5–13	Reservadas
14	Otros
15	Valor faltante

0 02 183***Sistema de detección de nubes***

Cifra de clave

0	Observación manual
1	Sistemas de nefobasímetro
2	Sistema de cámara infrarroja
3	Sistema de cámara visual de microondas
4	Sistema de captación de imágenes celestes
5	Sistema de videocámara de cadencia lenta
6	Sistema de microimpulsos LIDAR (MPL)
7-13	Reservadas
14	Otros
15	Valor faltante

0 02 184***Tipo de sensor de detección del rayo***

Cifra de clave

0	Observación manual
1	Sensor de imágenes de rayos
2	Sensor de identificación de tormentas eléctricas
3	Sensor localizador magnético
4	Sensor de descargas eléctricas
5	Contador de relámpagos
6	Sensor correlacionado de forma de onda ATDnet VLF
7-13	Reservadas
14	Otros
15	Valor faltante

0 02 185***Método de medición de la evaporación***

Cifra de clave

0	Medición manual
1	Método de flotación equilibrado
2	Método de presión
3	Método ultrasónico
4	Método hidráulico
5-13	Reservadas
14	Otros
15	Valor faltante

0 02 186***Capacidad para detectar fenómenos de precipitación***

Número del bit

1	Precipitación de tipo desconocido
2	Precipitación líquida no engelante
3	Precipitación líquida engelante
4	Llovizna
5	Lluvia
6	Precipitación sólida

7	Nieve
8	Cinarra
9	Nieve granulada
10	Hielo granulado
11	Cristales de hielo
12	Prismas de hielo
13	Granizo menudo
14	Granizo
15	Hielo liso
16	Cencellada blanca
17	Cencellada blanca granulada
18	Cencellada blanca cristalizada
19	Cencellada transparente
20	Nieve mojada
21	Escarcha
22	Rocío
23	Rocío blanco
24	Precipitación convectiva
25–29	Reservados
Los 30	Valor faltante

0 02 187***Capacidad para detectar otros fenómenos meteorológicos***

Número del bit	
1	Torbellino de polvo/arena
2	Turbonadas
3	Tempestad de arena
4	Tempestad de polvo
5	Rayo — de nube a superficie
6	Rayo — de nube a nube
7	Rayo — distante
8	Tormenta eléctrica
9	Nube con forma de embudo que no toca la superficie
10	Nube con forma de embudo que toca la superficie
11	Roción
12–17	Reservados
Los 18	Valor faltante

0 02 188***Capacidad para detectar el oscurecimiento***

Número del bit	
1	Niebla
2	Niebla helada
3	Vapor de niebla
4–6	Reservados
7	Bruma
8	Calima
9	Humo
10	Ceniza volcánica
11	Polvo

12	Arena
13	Nieve
14–20	Reservados
Los 21	Valor faltante

0 02 189***Capacidad para distinguir entre descargas eléctricas***

Número del bit	
1	Observación manual
2	Todas las descargas eléctricas sin distinción
3	Descargas eléctricas de nube a suelo solamente
4	Todas las descargas eléctricas con distinción entre nube a suelo y nube a nube
5–11	Reservados
Los 12	Valor faltante

0 02 191***Cálculo de la altura geopotencial***

Cifra de clave	
0	Altura geopotencial calculada a partir de la presión
1	Altura geopotencial calculada a partir de la altura mediante GPS
2	Altura geopotencial calculada a partir de la altura mediante radar
3–14	Reservadas
15	Valor faltante

0 03 001***Tipo de estación de superficie***

Cifra de clave

0	Estación terrestre (red sinóptica)
1	Estación de aguas poco profundas (fijadas al suelo marino/lacustre)
2	Buque
3	Equipo de perforación/plataforma
4	Boya fondeada
5	Boya libre (o boya a la deriva)
6	Boya de hielo
7	Estación terrestre (red local)
8	Vehículo terrestre
9	Vehículo marino autónomo
10	Sensor colocado en animal marino
11–30	Reservadas para uso futuro
31	Valor faltante

0 03 003***Abrigo del termómetro/higrómetro***

Cifra de clave

0	Garita
1	Honda/noria
2	Sin garita
3	Protección contra la radiación
4	Aspirado (p. ej., Assmann)
5	Otro abrigo
6	Portátil
7–14	Reservadas para uso futuro
15	Valor faltante

0 03 004***Tipo de garita/abrigo/protección contra la radiación***

Cifra de clave

0	Garita de Stevenson
1	Garita de Stevenson marina
2	Protección de placas de sección cilíndrica
3	Tubo concéntrico
4	Protección de sección rectangular
5	Protección de sección cuadrada
6	Protección de sección triangular
7	Tejado abierto a simple vertiente
8	Tejado abierto en forma de V invertida
9	Integrado (p. ej., espejo enfriado)
10–14	Reservadas para uso futuro
15	Valor faltante

0 03 008***Garita o protección ventilada artificialmente***

Cifra de clave

0	Ventilación natural en uso
1	Aspiración artificial en uso: flujo constante en el momento de la lectura
2	Aspiración artificial en uso: flujo variable en el momento de la lectura
3-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 03 010***Método de medición de la corriente del mar/agua***

Cifra de clave

0	Reservada
1*	ADCP**
2	GEK (Electrocinetógrafo geomagnético)
3	Dirección y deriva del buque determinadas mediante marcaciones efectuadas a intervalos de 3 a 6 horas
4	Dirección y deriva del buque determinadas mediante marcaciones efectuadas a intervalos superiores a 6 horas, pero inferiores a 12 horas
5	Deriva de la boya
6	ADCP
7	Modo de localización del fondo del océano del ADCP
8	Sensor electromagnético
9	Rotor y paleta
10	ADCP descendido
11-14	Reservadas
15	Valor faltante

* Valor relegado. Utilícese en su lugar la cifra de clave 6.

** Perfilador de corriente de efecto Doppler

0 03 011***Método de cálculo de la profundidad***

Cifra de clave

0	Profundidad calculada mediante la ecuación de velocidad de caída
1	Profundidad calculada mediante la presión de agua/ecuación de estado
2	Reservada
3	Valor faltante

0 03 012***Tipo de instrumento/sensor para la medición del oxígeno disuelto***

Cifra de clave

0	Optodo de oxígeno de Aanderaa
1	Botella de Winkler
2-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 03 016***Posición de los sensores de carretera***

Cifra de clave

0	Vía rápida entre las huellas de rodada
1	Vía rápida entre las huellas de rodada en el sentido opuestor
2	Vía rápida en las huellas de rodada
3	Vía rápida en las huellas de rodada en el sentido opuesto
4	Vía lenta entre las huellas de rodada
5	Vía lenta entre las huellas de rodada en el sentido opuesto
6	Vía lenta en las huellas de rodada
7	Vía lenta en las huellas de rodada en el sentido opuesto
8-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 03 017***Tipo de estación ampliado***

Número del bit

1	Automática
2	Dotada de personal
3	Activada por eventos
4	Período de tiempo más largo que la norma
5	Reservado
Todos los 6	Valor faltante

0 03 018***Tipo de carretera***

Cifra de clave

0	Carril libre sin otra información
1	Carril libre, terraplén
2	Carril libre, llano en relación con los alrededores
3	Carril libre, cueca(s) fluvial(es) en las inmediaciones
4	Carril libre, bosque
5	Carril libre, grieta
6	Carril libre, en lo alto de la colina
7	Carril libre, en lo alto de la colina, bosque
8	Carril libre, en el valle
9	Carril libre, en el valle, bosque
10	Carril libre, inclinación hacia el norte
11	Carril libre, inclinación hacia el norte, bosque
12	Carril libre, inclinación hacia el sur
13	Carril libre, inclinación hacia el sur, bosque
14-19	Reservadas
20	Puente, sin otra información
21	Puente a través de un valle en una zona urbana
22	Puente a través de un valle con bosque/praderas/campos
23	Puente a través de una calle/un carril

24	Puente a través de un río/canal de tamaño grande
25	Puente a través de un río/canal de tamaño medio
26	Puente a través de un arroyo/canal de carga de tamaño pequeño
27-30	Reservadas
31	Valor faltante

0 03 019***Tipo de construcción***

Cifra de clave	Significado
0	Asfalto
1	Hormigón
2	Construcción de hormigón
3	Construcción con vigas de acero
4	Puente con vigas cajón
5	Tablero ortotrópico
6	Asfalto drenante
7-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 03 020***Material del abrigo del termómetro/higrómetro***

Cifra de clave	Significado
0	Madera
1	Aleación metálica
2	Plástico/plástico reforzado con fibra de vidrio
3	Caña/hierba/hoja
4-6	Reservadas para uso futuro
7	Valor faltante

0 03 021***Calefacción del higrómetro***

Cifra de clave	Significado
0	Sin calefacción
1	Con calefacción
2	No aplicable
3	Valor faltante

0 03 022***Propietario del instrumento***

Cifra de clave	Significado
0	Servicio Meteorológico o Hidrometeorológico Nacional
1	Otro
2	Instituto de normalización
3-6	Reservadas para uso futuro
7	Valor faltante

0 03 023***Configuración de las persianas del abrigo del termómetro/higrómetro***

Cifra de clave	Significado
0	Persianas en sección v simple
1	Persianas superpuestas
2	Persianas en sección v doble
3	Persianas no superpuestas
4	Ventilado, sin persianas
5	No aplicable
6	Reservadas para uso futuro
7	Valor faltante

0 03 027***Tipo de mecanismo de vuelo***

Code figures	
0	Solo (radiosonda individual)
1	Bloque
2	Barra
3	Cruz
4	Mecanismo en T
5	Mecanismo en doble T
6	Complejo
7-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 03 028***Método de medición del equivalente en agua de la nieve***

Cifra de claves	
0	Examen manual multipunto de la nieve
1	Medición manual del equivalente en agua de la nieve en un solo punto
2	Colchón de nieve o escala de nieve
3	Gamma pasiva
4	Métodos GNSS/GPS
5	Atenuación de rayos cósmicos
6	Reflectometría de dominio temporal
7-62	Reservadas
63	Valor faltante

0 04 059***Horas de observación utilizadas para calcular los valores medios notificados***

Número del bit	
1	0000 UTC
2	0600 UTC
3	1200 UTC
4	1800 UTC
5	Otras horas
Todos los 6	Valor faltante

0 04 080***Período de premediación para el valor siguiente***

Cifra de clave	
0	Valores inmediatos
1	Menos de 15 min
2	De 15 a 45 min
3	Más de 45 min
4-8	Reservadas
9	Datos no disponibles
10-14	No utilizadas
15	Valor faltante

0 05 069

Canal receptor

Cifra de clave

0	Mie
1	Rayleigh
2	Reservada
3	Valor faltante

0 08 001***Significación del sondeo vertical***

Número del bit	
1	Superficie
2	Nivel estándar
3	Nivel tropopáusico
4	Nivel del viento máximo
5	Nivel significativo, temperatura y/o humedad relativa
6	Nivel significativo, viento
Todos los 7	Valor faltante

0 08 002***Significación vertical (observaciones en superficie)***

Cifra de clave	
0	Reglas de observación de la base de las nubes más bajas y de los tipos de nubes aplicables a las claves FM 12 SYNOP y FM 13 SHIP
1	Primera capa significativa que no sea de cumulonimbus
2	Segunda capa significativa que no sea de cumulonimbus
3	Tercera capa significativa que no sea de cumulonimbus
4	Capa de cumulonimbus
5	Techo de nubes
6	Nubes no detectadas por debajo de las alturas siguientes
7	Nube baja
8	Nube media
9	Nube alta
10	Capa nubosa con base por debajo y cima por encima de la estación
11	Capa nubosa con base y cima por debajo del nivel de la estación
12-19	Reservadas
20	El sistema de detección de nubes no ha detectado nubes
21	Primer instrumento detecta capa nubosa
22	Segundo instrumento detecta capa nubosa
23	Tercero instrumento detecta capa nubosa
24	Cuarto instrumento detecta capa nubosa
25-61	Reservadas
62	Valor no aplicable
63	Valor faltante

0 08 003***Significación vertical (observaciones satelitales)***

Cifra de clave

0	Superficie
1	Base del sondeo por satélite
2	Cima de nubes
3	Tropopausa
4	Agua precipitable
5	Radiancias observadas por sondeo
6	Temperaturas medias
7	Ozono
8	Nubes bajas
9	Nubes medias
10	Nubes altas
11-62	Reservadas
63	Valor faltante

0 08 004***Fase del vuelo de la aeronave***

Cifra de clave

0-1	Reservadas
2	Irregular (UNS)
3	Nivel del vuelo, observación regular (LVR)
4	Nivel del vuelo, viento máximo encontrado (LVW)
5	Ascenso (ASC)
6	Descenso (DES)
7	Valor faltante

0 08 005***Significación del atributo meteorológico***

Cifra de clave

0	Centro de la tormenta
1	Límite exterior o límite de la tormenta
2	Posición del viento máximo
3	Posición de la tormenta en el análisis perturbado
4	Posición de la tormenta en el análisis
6-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 08 006***Significación del sondeo vertical del ozono***

Número del bit	
1	Superficie
2	Nivel estándar
3	Nivel de la tropopausa
4	Nivel máximo prominente
5	Nivel mínimo prominente
6	Nivel de presión mínima
7	Reservado
8	Nivel de significación no determinada
Todos los 9	Valor faltante

0 08 007***Significación dimensional***

Cifra de clave	
0	Punto
1	Línea
2	Área
3	Volumen
4–14	Reservadas
15	Valor faltante

Nota: Una secuencia consecutiva de dos o más coordenadas de posición, tales como los pares de latitud y longitud, define una línea o un polígono. Los puntos deberán unirse entre sí en el mismo orden en que aparecen en el mensaje. Toda área descrita estará situada a la izquierda del límite trazado en la dirección establecida por el orden de los puntos dado en el mensaje. Esta definición se aplica a polígonos simples que no se intersecan y no presentan huecos.

0 08 008***Significación del sondeo vertical de la radiación***

Número del bit	
1	Superficie
2	Nivel estándar
3	Nivel de la tropopausa
4	Nivel de radiación beta máxima
5	Nivel de radiación gamma máxima
6	Nivel de presión mínima
7	Reservado
8	Nivel de significación no determinada
Los 9	Valor faltante

0 08 009***Fase detallada de vuelo de aeronave***

Cifra de clave

0	Vuelo horizontal, observación de rutina, inestable
1	Vuelo horizontal, viento más fuerte encontrado, inestable
2	Inestable (UNS)
3	Vuelo horizontal, observación de rutina (LVR)
4	Vuelo horizontal, viento más fuerte encontrado (LVW)
5	Ascendente (ASC)
6	Descendente (DES)
7	Ascendente, intervalos de observación seleccionados por incrementos de tiempo
8	Ascendente, intervalos de observación seleccionados por incrementos de tiempo, inestable
9	Ascendente, intervalos de observación seleccionados por incrementos de presión
10	Ascendente, intervalos de observación seleccionados por incrementos de presión, inestable
11	Descendente, intervalos de observación seleccionados por incrementos de tiempo
12	Descendente, intervalos de observación seleccionados por incrementos de tiempo, inestable
13	Descendente, intervalos de observación seleccionados por incrementos de presión
14	Descendente, intervalos de observación seleccionados por incrementos de presión, inestable
15	Valor faltante

0 08 010***Calificador de superficie (para datos de temperatura)***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Suelo desnudo
2	Roca desnuda
3	Cubierta de hierba
4	Agua (lago, mar)
5	Escorrentía subterránea
6	Nieve
7	Hielo
8	Pista o carretera
9	Puente de acero de buque o plataforma
10	Puente de madera de buque o plataforma
11	Puente parcialmente cubierto con placa de caucho de buque o plataforma
12	Techo del edificio
13–30	Reservadas
31	Valor faltante

0 08 011***Característica meteorológica***

Cifra de clave

0	Frente casi estacionario en superficie
1	Frente casi estacionario en altitud
2	Frente cálido en superficie
3	Frente cálido en altitud
4	Frente frío en superficie
5	Frente frío en altitud
6	Oclusión
7	Línea de inestabilidad
8	Frente intertropical
9	Línea de convergencia
10	Corriente de chorro
11	Cielo despejado
12	Nubes
13	Turbulencia
14	Tormenta
15	Engelamiento del fuselaje de la aeronave
16	Fenómeno
17	Volcán
18	Parásitos atmosféricos
19	Reservada
20	Nubes especiales
21	Tormenta
22	Ciclón tropical
23	Onda orográfica
24	Tempestad de polvo
25	Tempestad de arena
26-62	Reservadas
63	Valor faltante

0 08 012***Calificador tierra/mar***

Cifra de clave

0	Tierra
1	Mar
2	Costa
3	Valor faltante

0 08 013***Calificador día/noche***

Cifra de clave

0	Noche
1	Día
2	Crepúsculo
3	Valor faltante

0 08 014***Calificador para el alcance visual en pista***

Cifra de clave

0	Valor medio de 10 minutos	– valor normal
1	Valor medio de 10 minutos	– por encima del límite superior para evaluaciones del alcance visual en pista (P)
2	Valor medio de 10 minutos	– por debajo del límite inferior para evaluaciones del alcance visual en pista (M)
3	Valor mínimo de un minuto	– valor normal
4	Valor mínimo de un minuto	– por encima del límite superior para evaluaciones del alcance visual en pista (P)
5	Valor mínimo de un minuto	– por debajo del límite inferior para evaluaciones del alcance visual en pista (M)
6	Valor máximo de un minuto	– valor normal
7	Valor máximo de un minuto	– por encima del límite superior para evaluaciones del alcance visual en pista (P)
8	Valor máximo de un minuto	– por debajo del límite inferior para evaluaciones del alcance visual en pista (M)
9–14	Reservadas	
15	Valor faltante	

0 08 015***Calificador significativo del sensor***

Cifra de clave

0	Sensor único
1	Sensor primario
2	Sensor secundario (reserva)
3–6	Reservadas
7	Valor faltante

0 08 016***Calificador de cambio de un pronóstico de tipo tendencia o de un pronóstico de aeródromo***

Cifra de clave

0	NOSIG
1	BECMG
2	TEMPO
3	FM
4–6	Reservadas
7	Valor faltante

0 08 017***Calificador de la hora a la cual se espera que se produzca el cambio previsto***

Cifra de clave

0	FM
1	TL
2	AT
3	Valor faltante

0 08 018***Tipo de superficie tierra/hielo medida por SeaWinds***

Número del bit

1	Presencia de tierra
2	Mapa de hielos en superficie indica presencia de hielo
3-10	Reservados
11	Datos del mapa de hielos no disponibles
12	Datos del mapa de atenuación no disponibles
13-16	Reservados
Los 17	Valor faltante

0 08 019***Calificador para el identificador del centro siguiente***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Unidad ATS (servicio de tránsito aéreo) que presta servicio a la FIR (Región de Información de Vuelo)
2	FIR (Región de información de vuelo)
3	UIR (Región superior de información de vuelo)
4	CTA (Área de control)
5	VAAC (Centro de avisos de cenizas volcánicas)
6	MWO (Oficina de Vigilancia Meteorológica) que emite mensajes SIGMET
7-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 08 021***Significación temporal***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Serie temporal
2	Valor medio del tiempo (véase la nota 1)
3	Acumulado
4	Predicción
5	Serie temporal de predicción
6	Tiempo medio de predicción
7	Predicción acumulada
8	Media de conjunto (véase la nota 2)
9	Serie temporal de medias de conjunto
10	Promedio de tiempo de medias de conjunto
11	Valor acumulado de medias de conjunto
12	Predicción media de conjunto
13	Serie temporal de predicción media de conjunto
14	Promedio de tiempo de predicción media de conjunto
15	Valor acumulado de predicción media de conjunto
16	Análisis
17	Comienzo del fenómeno
18	Hora del lanzamiento del radiosonda
19	Comienzo de la órbita
20	Final de la órbita
21	Hora del nodo ascendente
22	Hora de la aparición de un salto de viento
23	Período de control
24	Límite de tiempo acordado para la recepción de informes
25	Hora de notificación nominal
26	Hora de la última posición conocida
27	Primera aproximación
28	Inicio de la exploración
29	Final de exploración u hora de finalización
30	Hora de ocurrencia
31	Valor faltante

Notas:

- 1) El "promedio de tiempo" indica que los valores se promedian de manera permanente a lo largo de un período de tiempo.
- 2) La "media de conjunto" indica que se han promediado una serie de valores distintos correspondientes a una serie de localizaciones temporales.
- 3) La significación del tiempo debe ser calificada por los períodos adecuados de tiempo que se especifican.

0 08 023***Estadísticas de primer orden****

Cifra de clave

0-1	Reservadas
2	Valor máximo
3	Valor mínimo
4	Valor medio
5	Valor mediano
6	Valor modal
7	Error medio absoluto
8	Reservada
9	Mejor estimación de la desviación típica (N-1)
10	Desviación típica (N)
11	Media armónica
12	Error vectorial cuadrático medio
13	Media cuadrática
14-31	Reservadas
32	Media vectorial
33-62	Reservadas para uso local
63	Valor faltante

* Todas las estadísticas de primer orden están expresadas en las unidades definidas por los descriptores de datos originales.

0 08 024***Estadísticas de diferencia****

Cifra de clave

0-1	Reservadas
2	Observada menos máxima
3	Observada menos mínima
4	Observada menos media
5	Observada menos mediana
6	Observada menos modo
7-10	Reservadas
11	Observada menos climatología (anomalía)
12	Observada menos valor analizado
13	Observada menos valor analizado inicializado
14	Observada menos valor de predicción**
15-20	Reservadas
21	Observada menos valor interpolado
22	Observada menos valor calculado hidrostáticamente
23-31	Reservadas
32-62	Reservadas para uso local
63	Valor faltante

- * Las estadísticas de diferencia son valores de diferencia; sus dimensiones son iguales a las de los valores correspondientes comunicados con respecto a unidades, pero con una gama centrada en cero (por ejemplo, diferencia entre valores comunicados y analizados, diferencia entre valores comunicados y previstos, etc.).
- ** Cuando están representados valores observados menos valores de predicción, el período de la predicción se indicará mediante un descriptor apropiado de Clase 04.

0 08 025***Calificador de diferencia de tiempo***

Cifra de clave

0	Tiempo universal coordinado (UTC) menos hora local de referencia
1	Hora local de referencia
2	Tiempo universal coordinado (UTC) menos reloj del satélite
3-4	Reservadas
5	Diferencia de tiempo desde el extremo del segmento de proceso
6-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 08 026***Significación matricial***

Cifra de clave

0	Matriz núcleo de promediación
1	Matiz de correlación (C)
2	Raíz cuadrada de la matriz de correlación triangular inferior (L en C=LLT)
3	Valor inverso de la raíz cuadrada de la matriz de correlación triangular inferior (L-1)
4-42	Reservadas
43-62	Reservadas para uso local
63	Valor faltante o de significación no definida

0 08 029***Tipo de superficie***

Cifra de clave

0	Mar abierto o mar semicerrado
1	Mar interior o lago
2	Hielo continental
3	Tierra
4	Tierras interiores bajas (bajo el nivel del mar)
5	Mezcla de tierra y agua
6	Mezcla de tierra y tierras interiores bajas
7-10	Reservadas
11	Río
12	Lago
13	Mar
14	Glaciar
15	Zona urbana
16	Zona rural
17	Zona suburbana
18	Hielo marino
19-254	Reservadas
255	Valor faltante

0 08 032***Estado de funcionamiento***

Cifra de clave

0	Funcionamiento normal
1	Evento desencadenado por marea de tempestad
2	Evento desencadenado por tsunami
3	Evento desencadenado manualmente
4	Pruebas de instalación
5	Pruebas de mantenimiento
6-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 08 033***Método de derivación del porcentaje de confianza***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Porcentaje de confianza calculado en base a la fracción nubosa
2	Porcentaje de confianza calculado en base a la desviación estándar de la temperatura
3	Porcentaje de confianza calculado en base a la probabilidad de contaminación de la nube
4	Porcentaje de confianza calculado en base a la normalidad de la distribución
5-126	Reservadas
127	Valor faltante

0 08 034***Calificador de medición de la temperatura/salinidad***

Cifra de clave

0	Muestreo secundario: promediado
1	Muestreo secundario: discreto
2	Muestreo secundario: mixto
3	Muestreo cerca de la superficie: promediado, con bombeo
4	Muestreo cerca de la superficie: promediado, sin bombeo
5	Muestreo cerca de la superficie: discreto, con bombeo
6	Muestreo cerca de la superficie: discreto, sin bombeo
7	Muestreo cerca de la superficie: mixto, con bombeo
8	Muestreo cerca de la superficie: mixto, sin bombeo
9-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 08 035***Tipo de ejercicio de control***

Cifra de clave

0	Mundial
1	Regional
2	Nacional
3	Especial
4	Bilateral
5	Reservada
6	Reservada
7	Valor faltante

0 08 036***Tipo de centro o estación que realiza el control***

Cifra de clave

0	Secretaría de la OMM
1	OMM
2	CMRE
3	CMN
4	CRT
5	Lugar de observación
6	Otros
7	Valor faltante

0 08 037***Significación de la comprobación de la línea de referencia***

Cifra de clave

0	Unidad de la comprobación de la línea de referencia del fabricante
1	Pantalla de datos meteorológicos
2	Cámara de humedad patrón GRUAN
3-30	Reservadas
31	Valor faltante

0 08 038***Significación de los datos proporcionados por el instrumento***

Cifra de clave

0	Lectura del instrumento verificada
1	Lectura del instrumento de referencia
2-254	Reservadas
255	Valor faltante

0 08 039***Significación temporal (predicción aeronáutica)***

Cifra de clave

0	Hora de emisión de la predicción
1	Hora de comienzo del período de la predicción
2	Hora de finalización del período de la predicción
3	Hora de predicción de temperatura máxima
4	Hora de predicción de temperatura mínima
5	Hora de comienzo del cambio de la predicción
6	Hora de finalización del cambio de la predicción
7-62	Reservadas
63	Valor faltante

0 08 040***Significación del nivel de vuelo***

Cifra de clave

0	Muestra de datos de alta resolución
1	A 20 hPa de la superficie o menos
2	Presión menor a 10 hPa (es decir, 9, 8, 7, etc.) cuando no se aplica otra razón
3	Nivel de presión de base del índice de estabilidad
4	Comienzo de datos de altura, temperatura, dudosos
5	Comienzo de datos faltantes (todos los elementos)
6	Comienzo de datos faltantes de humedad relativa
7	Comienzo de datos faltantes de temperatura
8	Máximo nivel alcanzado antes del descenso del globo por engelamiento o turbulencia
9	Fin de datos de altura, temperatura, dudosos
10	Fin de datos faltantes (todos los elementos)
11	Fin de datos faltantes de humedad relativa
12	Fin de datos faltantes de temperatura
13	Cruce(s) de cero grados Celsius para RADAT
14	Nivel de presión estándar
15	Nivel añadido por el operador
16	Nivel suprimido por el operador
17	Reascenso del globo por encima del máximo nivel anterior
18	Nivel de humedad relativa significativo
19	Selección del nivel de humedad relativa terminado
20	Nivel de superficie
21	Nivel de temperatura significativo
22	Nivel de temperatura obligatorio
23	Nivel de terminación de vuelo
24	Tropopausa(s)
25	Informe de aeronave
26	Nivel interpolado (generado)
27	Nivel de viento obligatorio
28	Nivel de viento significativo
29	Nivel de viento máximo
30	Nivel de viento con incrementos (fijado regionalmente)
31	Nivel de altura con incrementos (generado)
32	Nivel de terminación de viento
33	Presión de 100 a 110 hPa, cuando no se aplica otra razón

34	Base del nivel de congelación
35	Cima del nivel de congelación
36	Base del nivel de vuelo
37	Cima del nivel de vuelo
38	Tope del sondeo del viento
39	Base del sondeo del viento
40	Nivel termodinámico significativo (inversión)
41	Nivel de humedad relativa significativo (según criterios del NCDC)
42	Nivel de temperatura significativo (según el NCDC)
43	Comienzo de datos faltantes de viento
44	Fin de datos faltantes de viento
45–59	Reservadas
60	Nivel de la isotaca de 80 nudos por encima del chorro
61	Nivel de la isotaca de 80 nudos por debajo del chorro
62	Otros
63	Valor faltante

0 08 041***Significación de datos***

Cifra de clave

0	Sitio principal
1	Sitio de observación
2	Fecha de fabricación del globo
3	Punto de lanzamiento del globo
4	Observación en superficie
5	Desplazamiento de la observación en superficie desde el punto de lanzamiento
6	Observación del nivel de vuelo
7	Punto de terminación del nivel de vuelo
8	Techo de nubes y visibilidad IFR
9	Oscurecimiento de montaña
10	Viento de superficie fuerte
11	Nivel de congelación
12	Nivel de congelación múltiple
13	Fecha de fabricación del instrumento
14–30	Reservadas
31	Valor faltante

0 08 042**Significación del sondeo vertical ampliado**

Número del bit

1	Superficie
2	Nivel estándar
3	Nivel de la tropopausa
4	Nivel del viento máximo
5	Nivel de la temperatura significativa
6	Nivel de la humedad significativa
7	Nivel del viento significativo
8	Comienzo de datos faltantes de temperatura
9	Fin de datos faltantes de temperatura
10	Comienzo de datos faltantes de humedad
11	Fin de datos faltantes de humedad
12	Comienzo de datos faltantes de viento
13	Fin de datos faltantes de viento
14	Techo del sondeo del viento
15	Nivel determinado por decisión regional
16	Nivel de congelación
17	Nivel de presión indicado originariamente por la altura como coordinada vertical

Todos los 18 Valor faltante

Notas:

- 1) El nivel de congelación es el nivel en el que la temperatura desciende primero hasta 0 °C. Los criterios para seleccionar el nivel de congelación en las observaciones en altitud son:
 - a) Si la temperatura en superficie no es inferior a 0 °C cuando se libera la radiosonda, se seleccionará como nivel de congelación el nivel más bajo al que la temperatura desciende primero hasta 0 °C.
 - b) Si la temperatura en superficie es igual a 0 °C, la temperatura en superficie será el nivel de congelación.
 - c) Si no existe un nivel en el que la temperatura sea exactamente igual a 0 °C en la observación, se utilizarán los dos niveles más cercanos con una temperatura que oscile entre valores positivos y negativos para interpolar el nivel de congelación cuya temperatura sea igual a 0 °C.
 - d) Se calcularán los siguientes elementos para el nivel de congelación: tiempo, elevación, presión, humedad, temperatura del punto de rocío, depresión del punto de rocío, desviación de longitud y latitud.

0 08 043**Tipo de componente atmosférico químico o físico**

Nota: La última columna de la tabla contiene el número de registro correspondiente del Chemical Abstracts Service (CAS) de la American Chemical Society

Cifra de clave	Nombre	Fórmula	Número CAS (si procede)
0	Ozono	O ₃	10028-15-6
1	Vapor de agua	H ₂ O	7732-18-5
2	Metano	CH ₄	74-82-8
3	Dióxido de carbono	CO ₂	124-38-9
4	Monóxido de carbono	CO	630-08-0
5	Dióxido de nitrógeno	NO ₂	10102-44-0
6	Óxido nitroso	N ₂ O	10024-97-2
7	Formaldehído	HCHO	50-00-0
8	Dióxido de azufre	SO ₂	7446-09-5
9-24	Reservadas		
25	Materia en partículas < 1,0 micrones		

26	Materia en partículas < 2,5 micrones
27	Materia en partículas < 10 micrones
28	Aerosoles (genérico)
29	Humo (genérico)
30	Material de corteza (polvo genérico)
31	Ceniza volcánica
32-200	Reservadas
201-254	Reservadas para uso local
255	Valor faltante

0 08 050***Calificador del número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Presión
2	Temperatura
3	Temperatura extrema
4	Presión del vapor
5	Precipitación
6	Duración de la insolación
7	Temperatura máxima
8	Temperatura mínima
9	Viento
10-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 08 051***Calificador del número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas***

Cifra de clave

1	Presión
2	Temperatura
3	Temperatura extrema
4	Presión del vapor
5	Precipitación
6	Duración de la insolación
7	Valor faltante

0 08 052***Condición por la que se deduce el número de días de ocurrencia***

Cifra de clave

0	Velocidad media del viento observada o registrada durante un período de 10 minutos igual o superior a 10 ms ⁻¹ o 20 nudos
1	Velocidad media del viento observada o registrada durante un período de 10 minutos igual o superior a 20 ms ⁻¹ o 40 nudos
2	Velocidad media del viento observada o registrada durante un período de 10 minutos igual o superior a 30 ms ⁻¹ o 60 nudos
3	Temperatura máxima inferior a 273,15° K
4	Temperatura máxima igual o superior a 298,15° K
5	Temperatura máxima igual o superior a 303,15° K
6	Temperatura máxima igual o superior a 308,15° K
7	Temperatura máxima igual o superior a 313,15° K
8	Temperatura mínima inferior a 273,15° K
9	Temperatura máxima igual o superior a 273,15° K
10	Precipitaciones iguales o superiores a 1,0 kg m ⁻²
11	Precipitaciones iguales o superiores a 5,0 kg m ⁻²
12	Precipitaciones iguales o superiores a 10,0 kg m ⁻²
13	Precipitaciones iguales o superiores a 50,0 kg m ⁻²
14	Precipitaciones iguales o superiores a 100,0 kg m ⁻²
15	Precipitaciones iguales o superiores a 150,0 kg m ⁻²
16	Espesor de la capa de nieve superior a 0,00 m
17	Espesor de la capa de nieve superior a 0,01 m
18	Espesor de la capa de nieve superior a 0,10 m
19	Espesor de la capa de nieve superior a 0,50 m
20	Visibilidad horizontal inferior a 50 m
21	Visibilidad horizontal inferior a 100 m
22	Visibilidad horizontal inferior a 1000 m
23	Granizo
24	Tormenta
25-30	Reservadas
31	Valor faltante

0 08 053***Calificador del día de ocurrencia***

Cifra de clave

0	Valor obtenido un día del mes únicamente
1	Valor obtenido más de un día al mes
2	Reservada
3	Valor faltante

0 08 054***Calificador de la velocidad del viento o de las ráfagas de viento***

Cifra de clave

0	La velocidad del viento o las ráfagas coinciden con el valor notificado
1	Velocidad del viento superior a la comunicada (P en METAR/TAF/SPECI)
26	Reservadas
7	Valor faltante

0 08 060***Significación del modo de exploración de la muestra***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Alcance
2	Azimut
3	Horizontal
4	Vertical
5	Norte/Sur
6	Este/Oeste
7-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 08 065***Indicador de destello solar***

Cifra de clave

0	Ausencia de destello solar
1	Destello solar
2	Reservada
3	Valor faltante

0 08 066***Indicador de semitransparencia***

Cifra de clave

0	Opaco
1	Semitransparente
2	Reservada
3	Valor faltante

0 08 070***Calificador del producto de sonedo vertical***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Reservada
2	Conteos de instrumentos ubicados en tierra, coeficientes de calibración y mantenimiento (nivel 1b)
3	Datos calibrados de radiancia en la superficie (nivel 1c)
4	Por referencia a una proyección común del haz del satélite, datos calibrados de la radiancia en la superficie (nivel 1d)
5-14	Reservadas
15	Valor faltante

08 072***Tipo de píxel(es)***

Cifra de clave	
0	Parcialmente nuboso
1	Cielo despejado
2	Nuboso
3	Probablemente despejado
4	Probablemente nuboso
5-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 08 074***Tipo de eco del altímetro***

Cifra de clave	
0	Mar abierto o mar semicerrado
1	Diferente del océano
2	Reservada
3	Valor faltante

0 08 075***Calificador de órbita ascendente/descendente***

Cifra de clave	
0	Órbita ascendente
1	Órbita descendente
2	Reservada
3	Valor faltante

0 08 076***Tipo de banda***

Cifra de clave	
0	Ku
1	C
2	Infrarroja de onda larga
3	Infrarroja de onda media
4	Infrarroja de onda corta
5	M
6	I
7	Día/noche
8-62	Reservadas
63	Valor faltante

0 08 077***Tipo de superficie detectada mediante radiómetro***

Cifra de clave

0	Tierra
1	Mar
2	Costa
3	Mar abierto o mar semicerrado
4	Mar cerrado o lago
5	Hielo continental
6–126	Reservadas
127	Valor faltante

0 08 079***Estado del producto***

Cifra de clave

0	Publicación normal
1	Corrección de un producto anteriormente publicado (COR)
2	Enmienda de un producto anteriormente publicado (AMD)
3	Corrección de un producto enmendado anteriormente publicado (COR AMD)
4	Cancelación de un producto anteriormente publicado (CNL)
5	Ningún producto disponible (NIL)
6	Informe especial (SPECI)
7	Informe especial corregido (SPECI COR)
8–14	Reservadas
15	Valor faltante o no applicable

0 08 080***Calificador del banderín de calidad del GTSP****

Cifra de clave

0	Perfil total de la presión del agua
1	Perfil total de la temperatura del agua
2	Perfil total de la salinidad del agua
3	Perfil total de la conductividad del agua
4	Profundidad total del agua
5–9	Reservadas
10	Presión del agua a un nivel
11	Temperatura del agua a un nivel
12	Salinidad a un nivel
13	Profundidad del agua a un nivel
14	Velocidad de la corriente del mar/agua a un nivel dado
15	Dirección de la corriente del mar/agua a un nivel dado
16	Oxígeno disuelto a un nivel dado
17–19	Reservadas
20	Posición
21–62	Reservadas
63	Valor faltante

* GTSP – Programa Mundial sobre el Perfil de la Temperatura y la Salinidad.

0 08 081***Tipo de equipo***

Cifra de clave	
0	Sensor
1	Transmisor
2	Receptor
3	Plataforma de observación
4-62	Reservadas
63	Valor faltante

0 08 082***Modificación de la altura del sensor a otro valor***

Cifra de clave	
0	a altura del sensor no se modifica
1	La altura del sensor se cambia al nivel estándar *
2-6	Reservadas
7	Valor faltante

* Si 0 08 082 = 1, el nivel estándar viene indicado por el descriptor de Clase 07, que aparece inmediatamente a continuación. Es posible indicar la altura real del sensor precediendo el descriptor por el correspondiente descriptor de Clase 07.

0 08 083***Indicador del valor nominal***

Cifra de clave	
1	Ajustado a/con respecto a la altura representativa del sensor del suelo local (o cubierta de la plataforma marina)
2	Ajustado a/con respecto a la altura representativa del sensor sobre la superficie del agua
3	Ajustado con respecto a la rugosidad estándar de la superficie
4	Ajustado con respecto a la velocidad del viento
5	Ajustado con respecto a la temperatura
6	Ajustado con respecto a la presión
7	Ajustado con respecto a la humedad
8	Ajustado con respecto a la evaporación
9	Ajustado con respecto a las pérdidas por humedad
10-14	Reservados
Todos los 15	Valor faltante

0 08 085***Identificador del haz***

Cifra de clave	
0	Haz de proa
1	Haz medio
2	Haz de popa
3-6	Reservada
7	Valor faltante

0 08 086***Significación vertical para predicción numérica del tiempo***

Número del bit	
1	Superficie del "terreno" en el modelo
2	Nivel estándar
3	Nivel de la tropopausa
4	Nivel máximo del viento
5	Nivel de temperatura significativa
6	Nivel de humedad significativa
7	Nivel del viento significativa
8	Nivel interpolado verticalmente (debería estar fijado en 1 para los puntos del perfil vertical comprendidos entre los niveles verticales nativos del modelo)
9	Altura virtual de la estación
10	Nivel de ajuste óptimo
11	Reservados
Todos los 12	Valor faltante

0 08 087***Posición esquinera de la observación***

Cifra de clave	
0	Izquierda superior
1	Derecha superior
2	Derecha inferior
3	Izquierda inferior
4-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 08 088***Significación del mapa***

Cifra de clave	
0	Vista superior (longitud geográfica en el eje x y latitud en el eje y)
1	Vista Norte-Sur (transecto con longitud geográfica en el eje x y altura vertical en el eje y)
2	Vista Este-Oeste (transecto con longitud geográfica en el eje x y altura vertical en el eje y)
3-62	Reservadas
63	Faltante

0 08 091***Significación de las coordenadas***

Cifra de clave	
0	Coordenadas del satélite
1	Coordenadas de la observación
2	Comienzo de la observación
3	Fin de la observación
4	Centro de gravedad horizontal de la observación
5	Centro de gravedad vertical de la observación
6	Límite superior de la observación
7	Límite inferior de la observación
8	Origen de la proyección
9	Coordenadas de la escala verdadera
10–254	Reservadas
255	Valor faltante

0 08 092***Expresión de la incertidumbre en la medición***

Cifra de clave	
0	Incertidumbre típica
1–30	Reservadas
31	Valor faltante

0 08 093***Significación de la incertidumbre en la medición***

Cifra de clave	
0	Incertidumbre total
1	Componente sistemático de la incertidumbre
2	Componente aleatorio de la incertidumbre
3–30	Reservadas
31	Valor faltante

0 10 063***Característica de la tendencia barométrica***

Cifra de clave

0	Subiendo, después bajando; la presión atmosférica es la misma o más alta que 3 horas antes	
1	Subiendo, después estacionaria; o subiendo y después aumentando más lentamente	} La presión atmosférica es ahora más alta que tres horas antes
2	Subiendo (regular o irregularmente)	
3	Bajando o estacionaria, después subiendo; o subiendo y después subiendo más rápidamente	
4	Estacionaria; la presión atmosférica es la misma que tres horas antes	
5	Bajando, después subiendo; la presión atmosférica es la misma o más baja que tres horas antes	
6	Bajando, después estacionaria; o bajando y después bajando más lentamente	} La presión atmosférica es ahora más baja que tres horas antes
7	Bajando (regular o irregularmente)	
8	Estacionaria o subiendo y después bajando; o bajando y después bajando más rápidamente	
9-14	Reservadas	
15	Valor faltante	

0 10 064***Nivel de crucero SIGMET***

Cifra de clave

0	Subsónico
1	Transónico
2	Supersónico
3-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 11 030***Grado de turbulencia ampliado***

Cifra de clave

0	Nada	}	En nubes
1	Ligera		
2	Moderada		
3	Fuerte		
4	Nada	}	En aire claro
5	Ligera		
6	Moderada		
7	Fuerte		
8	Nada	}	Nubes/aire claro no especificado
9	Ligera		
10	Moderada		
11	Fuerte		
12	Extrema, en aire claro		
13	Extrema, en nubes		
14	Extrema, nubes/aire claro no especificado		
15	Ligera, moderada aislada		
16	Ligera, moderada ocasional		
17	Ligera, moderada frecuente		
18	Moderada, fuerte aislada		
19	Moderada, fuerte ocasional		
20	Moderada, fuerte frecuente		
21	Severa, extrema aislada		
22	Severa, extrema ocasional		
23	Severa, extrema frecuente		
24–62	Reservadas		
63	Valor faltante		

0 11 031**Grado de turbulencia**

Cifra de clave

0	Ninguna	}	En nubes
1	Leve		
2	Moderada		
3	Fuerte		
4	Ninguna	}	En aire claro
5	Leve		
6	Moderada		
7	Fuerte		
8	Ninguna	}	Nubes/aire claro no especificado
9	Leve		
10	Moderada		
11	Fuerte		
12	Extrema, en cielo despejado		
13	Extrema, en cielo nuboso		
14	Extrema, en cielo nuboso/despejado – no especificado		
15	Valor faltante		

0 11 037**Índice de turbulencia**

Cifra de clave	Valor promedio de la tasa de disipación de los remolinos (med) ($\text{m}^{2/3} \text{s}^{-1}$)	Valor máximo de la tasa de disipación de los remolinos (máx) ($\text{m}^{2/3} \text{s}^{-1}$)
0	med < 0,1	máx < 0,1
1	med < 0,1	$0,1 \leq \text{máx} < 0,2$
2	$0,1 \leq \text{med} < 0,2$	$0,1 \leq \text{máx} < 0,2$
3	med < 0,1	$0,2 \leq \text{máx} < 0,3$
4	$0,1 \leq \text{med} < 0,2$	$0,2 \leq \text{máx} < 0,3$
5	$0,2 \leq \text{med} < 0,3$	$0,2 \leq \text{máx} < 0,3$
6	med < 0,1	$0,3 \leq \text{máx} < 0,4$
7	$0,1 \leq \text{med} < 0,2$	$0,3 \leq \text{máx} < 0,4$
8	$0,2 \leq \text{med} < 0,3$	$0,3 \leq \text{máx} < 0,4$
9	$0,3 \leq \text{med} < 0,4$	$0,3 \leq \text{máx} < 0,4$
10	med < 0,1	$0,4 \leq \text{máx} < 0,5$
11	$0,1 \leq \text{med} < 0,2$	$0,4 \leq \text{máx} < 0,5$
12	$0,2 \leq \text{med} < 0,3$	$0,4 \leq \text{máx} < 0,5$
13	$0,3 \leq \text{med} < 0,4$	$0,4 \leq \text{máx} < 0,5$
14	$0,4 \leq \text{med} < 0,5$	$0,4 \leq \text{máx} < 0,5$
15	med < 0,1	$0,5 \leq \text{máx} < 0,8$
16	$0,1 \leq \text{med} < 0,2$	$0,5 \leq \text{máx} < 0,8$
17	$0,2 \leq \text{med} < 0,3$	$0,5 \leq \text{máx} < 0,8$

20	$0,3 \leq \text{med} < 0,4$	$0,5 \leq \text{máx} < 0,8$
19	$0,4 \leq \text{med} < 0,5$	$0,5 \leq \text{máx} < 0,8$
20	$0,5 \leq \text{med} < 0,8$	$0,5 \leq \text{máx} < 0,8$
21	$\text{med} < 0,1$	$0,8 \leq \text{máx}$
22	$0,1 \leq \text{med} < 0,2$	$0,8 \leq \text{máx}$
23	$0,2 \leq \text{med} < 0,3$	$0,8 \leq \text{máx}$
24	$0,3 \leq \text{med} < 0,4$	$0,8 \leq \text{máx}$
25	$0,4 \leq \text{med} < 0,5$	$0,8 \leq \text{máx}$
26	$0,5 \leq \text{med} < 0,8$	$0,8 \leq \text{máx}$
27	$0,8 \leq \text{med}$	$0,8 \leq \text{máx}$
28	Ninguna turbulencia	Ninguna turbulencia
29-62	Reservadas	Reservadas
63	Valor faltante	Valor faltante

0 11 038***Hora a la que se produce la máxima tasa de disipación de los remolinos***

Cifra de clave de observación (min) Minutos previos a la hora

0	$\text{min} < 1$
1	$1 \leq \text{min} < 2$
2	$2 \leq \text{min} < 3$
3	$3 \leq \text{min} < 4$
4	$4 \leq \text{min} < 5$
5	$5 \leq \text{min} < 6$
6	$6 \leq \text{min} < 7$
7	$7 \leq \text{min} < 8$
8	$8 \leq \text{min} < 9$
9	$9 \leq \text{min} < 10$
10	$10 \leq \text{min} < 11$
11	$11 \leq \text{min} < 12$
12	$12 \leq \text{min} < 13$
13	$13 \leq \text{min} < 14$
14	$14 \leq \text{min} < 15$
15	No horaria no disponible
16-30	Reservadas
31	Valor faltante

0 11 039***Hora ampliada a la que se produce la máxima tasa de disipación de los remolinos***

Cifra de clave de observación (min)	Minutos previos a la hora
0	$\text{min} < 1$
1	$1 \leq \text{min} < 2$
2	$2 \leq \text{min} < 3$
3	$3 \leq \text{min} < 4$
4	$4 \leq \text{min} < 5$
5	$5 \leq \text{min} < 6$
6	$6 \leq \text{min} < 7$
7	$7 \leq \text{min} < 8$
8	$8 \leq \text{min} < 9$
9	$9 \leq \text{min} < 10$
10	$10 \leq \text{min} < 11$
11	$11 \leq \text{min} < 12$
12	$12 \leq \text{min} < 13$
13	$13 \leq \text{min} < 14$
14	$14 \leq \text{min} < 15$
15-59	Como anteriormente hasta $59 \leq \text{min} < 60$
60	Información horaria no disponible
61-62	Reservadas
63	Valor faltante

0 13 038***Indicador superadiabático***

Cifra de clave

0	No superadiabático
1	Superadiabático
2	Reservada
3	Valor faltante

0 13 039***Tipo de terreno (hielo/nieve)***

Cifra de clave

0	Hielo marino
1	Nieve en tierra
2-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 13 040***Banderín de superficie***

Cifra de clave

0	Tierra
1	Reservada
2	Cerca de la costa
3	Hielo
4	Posibilidad de hielo
5	Océano
6	Costa
7	Aguas interiores*
8	Cubierta de nieve
9	Hielo marino
10	Agua estancada
11	Nieve
12-14	Reservadas
15	Valor faltante

* Las aguas interiores comprenden ríos, lagos, humedales y pantanos.

0 13 041***Categoría de estabilidad de Pasquill-Gifford***

Cifra de clave

1	A
2	A – B
3	B
4	B – C
5	C
6	D
7	E
8	F
9	G
10–14	Reservadas
15	Valor faltante

0 13 051***Grupo de frecuencia, precipitaciones***

Cifra de clave

0	Inferior a cualquier valor registrado durante el período de 30 años
1	En el primer quintil
2	En el segundo quintil
3	En el tercer quintil
4	En el cuarto quintil
5	En el quinto quintil
6	Superior a cualquier valor registrado durante el período de 30 años
7–14	Reservadas
15	Valor faltante

0 13 056***Naturaleza e intensidad de la precipitación***

Cifra de clave

0	No hay precipitación
1	Escasa e intermitente
2	Moderada e intermitente
3	Abundante e intermitente
4	Muy abundante e intermitente
5	Escasa y continua
6	Moderada y continua
7	Abundante y continua
8	Muy abundante y continua
9	Variable – alternadamente escasa y abundante
10–14	Reservadas
15	Valor faltante

0 13 057***Hora de comienzo o fin de la precipitación***

Cifra de clave

0	No hay precipitación
1	Hace menos de una hora
2	Hace 1 a 2 horas
3	Hace 2 a 3 horas
4	Hace 3 a 4 horas
5	Hace 4 a 5 horas
6	Hace 5 a 6 horas
7	Hace 6 a 8 horas
8	Hace 8 a 10 horas
9	Hace más de 10 horas
10-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 15 025***Tipo de contaminante***

Cifra de clave

0	Ozono
1-10	Reservadas
11	Partículas finas (diámetro < 2,5 micrones)
12	Partículas finas (diámetro < 10 micrones)
13-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 19 001***Tipo de característica sinóptica***

Cifra de clave

0	Depresión o mínimo barométrico (extratropical)
1	Depresión tropical
2	Tormenta tropical
3	Tormenta tropical fuerte
4	Tifón
5-9	Reservadas
10	Tempestad de polvo/arena
11-62	Reservadas
63	Valor faltante

Nota: En caso necesario se agregarán nuevos nombres locales para las tormentas de distintas intensidades.

0 19 008***Extensión vertical de la circulación***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Poco profundo (tope de la circulación por debajo del nivel de 700 hPa)
2	Medio (tope entre los niveles de 700 y 400 hPa)
3	Profundo (tope por encima del nivel 400 hPa)
4-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 19 010***Método de seguimiento del centro de la característica sinóptica***

Cifra de clave

1	Valor mínimo de la presión al nivel del mar
2	Valor máximo de la vorticidad relativa a 850 hPa
3-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 19 100***Intervalo de tiempo para calcular el desplazamiento del ciclón tropical***

Cifra de clave

0-2	No utilizado
3	Durante los 15 minutos anteriores
4	Durante los 30 minutos anteriores
5	Durante la hora anterior
6	Durante las 2 horas anteriores
7	Durante las 3 horas anteriores
8	Durante las 6 horas anteriores
9	Durante un período de más de 6 horas
10	Indeterminado
11-14	No utilizadas
15	Valor faltante

0 19 101***Precisión de la posición del centro del ciclón tropical***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Ojo visible en la pantalla del radar, precisión buena (en 10 km)
2	Ojo visible en la pantalla del radar, precisión bastante buena (en 30 km)
3	Ojo visible en la pantalla del radar, precisión escasa (en 50 km)
4	Posición del centro dentro del área abarcada por la pantalla del radar, determinación mediante la configuración de la banda en espiral, precisión buena (en 10 km)
5	Posición del centro dentro del área abarcada por la pantalla del radar, determinación mediante la configuración de la banda en espiral, precisión bastante buena (en 30 km)
6	Posición del centro dentro del área abarcada por la pantalla del radar, determinación mediante la configuración de la banda en espiral, precisión escasa (en 50 km)
7	Posición del centro fuera del área abarcada por la pantalla del radar, extrapolación mediante la configuración de la banda en espiral
8-9	Reservadas
10	Precisión indeterminada
11-14	No utilizadas
15	Valor faltante

0 19 102***Forma y definición del ojo del ciclón tropical***

Cifra de clave

0	Circular	} bien definido
1	Elíptica — la longitud del eje menor alcanza, por lo menos, los 3/4 del eje mayor	
2	Elíptica — la longitud del eje menor es inferior a 3/4 del eje mayor	
3	Doble ojo aparente	
4	Otra forma	
5	Mal definido	
6	Indeterminado	

0 19 103***Diámetro del eje principal del ojo del ciclón tropical***

Cifra de clave

0	Menos de 5 km
1	De 5 a menos de 10 km
2	De 10 a menos de 15 km
3	De 15 a menos de 20 km
4	De 20 a menos de 25 km
5	De 25 a menos de 30 km
6	De 30 a menos de 35 km
7	De 35 a menos de 40 km
8	De 40 a menos de 50 km
9	Más de 50 km
10	Indeterminado
11-14	No utilizadas
15	Valor faltante

0 19 104***Cambio de naturaleza del ojo durante los 30 minutos***

Cifra de clave

0	El ojo comenzó a hacerse visible durante los 30 minutos anteriores
1	No ha habido cambio significativo en las características o el tamaño del ojo
2	El ojo se ha hecho más pequeño sin ningún otro cambio significativo de las características
3	El ojo se ha hecho mayor sin ningún otro cambio significativo de las características
4	El ojo se ha hecho menos nítido sin ningún otro cambio significativo en el tamaño
5	El ojo se ha hecho menos nítido y disminuyó de tamaño
6	El ojo se ha hecho menos nítido y aumentó de tamaño
7	El ojo se ha hecho más nítido sin ningún otro cambio significativo en el tamaño
8	El ojo se ha hecho más nítido y disminuyó de tamaño
9	El ojo se ha hecho más nítido y aumentó de tamaño
10	El cambio en la naturaleza y el tamaño del ojo no puede determinarse
11-14	No utilizadas
15	Valor faltante

0 19 105***Distancia entre el fin de la banda en espiral y el centro***

Cifra de clave

0	0 a menos de 100 km
1	100 a menos de 200 km
2	200 a menos de 300 km
3	300 a menos de 400 km
4	400 a menos de 500 km
5	500 a menos de 600 km
6	600 a menos de 800 km
7	800 km o más
8-9	Reservadas
10	Dudosa o indeterminada
11-14	No utilizadas
15	Valor faltante

0 19 107***Intervalo de tiempo respect del que se ha calculado el desplazamiento del ciclón tropical***

Cifra de clave

0	Menos de una hora
1	De 1 a menos de 2 horas
2	De 2 a menos de 3 horas
3	De 3 a menos de 6 horas
4	De 6 a menos de 9 horas
5	De 9 a menos de 12 horas
6	De 12 a menos de 15 horas
7	De 15 a menos de 18 horas
8	De 18 a menos de 21 horas
9	De 21 a menos de 30 horas
10-14	No utilizadas
15	Valor faltante

0 19 108***Precisión de la posición geográfica del ciclón tropical***

Cifra de clave

0	Centro del ciclón a menos de 10 km de la posición transmitida
1	Centro del ciclón a menos de 20 km de la posición transmitida
2	Centro del ciclón a menos de 50 km de la posición transmitida
3	Centro del ciclón a menos de 100 km de la posición transmitida
4	Centro del ciclón a menos de 200 km de la posición transmitida
5	Centro del ciclón a menos de 300 km de la posición transmitida
6	Centro del ciclón indeterminado
7	Valor faltante

0 19 109**Diámetro medio de la cobertura nubosa del ciclón tropical**

Cifra de clave

0	Menos de 1° de latitud
1	De 1 a menos de 2° de latitud
2	De 2 a menos de 3° de latitud
3	De 3 a menos de 4° de latitud
4	De 4 a menos de 5° de latitud
5	De 5 a menos de 6° de latitud
6	De 6 a menos de 7° de latitud
7	De 7 a menos de 8° de latitud
8	De 8 a menos de 9° de latitud
9	9° de latitud o más
10	Indeterminada
11-14	No utilizadas
15	Valor faltante

0 19 110***Cambio aparente en 24 horas de la intensidad del ciclón tropical***

Cifra de clave

	Tipo
0	Debilitándose mucho
1	Debilitándose
2	Ningún cambio
3	Intensificación
4	Fuerte intensificación
5-8	Reservadas
9	No observado anteriormente
10	Indeterminada
11-14	No utilizadas
15	Valor faltante

0 19 113***Tipo de configuración nubosa del número de DT***

Cifra de clave	Tipo
1	Banda curvada
2	Cortante
3	Ojo
4	Ojo en franja
5	Cobertura central densa (CDO)
6	Centro subsumido
7	Cubierta fría central (CCC)
8-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 19 117***Tipo de imagen de la nube del número de PT***

Cifra de clave	Tipo
1	A (bandada curvada)
2	B (CDO)
3	C (cortante)
4-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 19 119***Tipo del número T final***

Cifra de clave	Tipo
1	Número DT
2	Número PT
3	Número MET
4-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 20 003***Tiempo presente***

Cifra de clave

00-49	Sin precipitaciones en la estación en el momento de la observación		
00-19	Sin precipitación, niebla, niebla helada (excepto para 11 y 12), tempestad de polvo, tempestad de arena, ventisca alta o baja en la estación* en el momento de la observación o, excepto para 09 y 17, durante la hora precedente		
00-03	Sin presencia de meteoros, excepto fotometeoro		
00	Ningún desarrollo nuboso fue observado o pudo ser observado	}	Variación característica del estado del cielo o haciéndose menos espesas en el curso de la hora precedente
01	Nubes que en general van disipándose		
02	Estado del cielo sin cambios en su conjunto		
03	Nubes en formación o en desarrollo		
04-09	Bruma, polvo, arena o humo		
04	Visibilidad reducida por humo, por ejemplo fuego de maleza o incendio de bosques, humo industrial o cenizas volcánicas		
05	Bruma		
06	Polvo en suspensión en el aire, que abarca gran extensión, no levantado por el viento en la estación o en sus alrededores, en el momento de la observación		
07	Polvo o arena levantado por el viento en la estación o en sus alrededores en el momento de la observación, pero sin torbellino(s) de polvo o de arena bien desarrollado(s) ni tempestad de polvo o de arena a la vista; o rociones en la estación, en el caso de una estación en mar o en la costa		
08	Torbellino(s) de polvo o de arena bien desarrollado(s), observado(s) en la estación o en sus alrededores durante la hora precedente o en el momento de la observación, pero sin tempestad de polvo o de arena		
09	Tempestad de polvo o de arena a la vista en el momento de la observación, o en la estación misma durante la hora precedente		
10	Neblina		
11	En bancos	}	Capa delgada de niebla o de niebla helada en la estación, ya sea en tierra o en el mar, de un espesor no mayor de 2 metros sobre tierra o de 10 metros sobre el mar
12	Más o menos continua		
13	Relámpagos a la vista, sin oírse truenos		
14	Precipitación a la vista, que no llega al suelo o a la superficie del mar		
15	Precipitación a la vista, que llega al suelo o a la superficie del mar, pero distante, es decir, estimada a más de 5 km de la estación		
16	Precipitación a la vista, que llega al suelo o a la superficie del mar cerca de la estación, pero no en la estación misma		
17	Tormenta, pero sin precipitación en el momento de la observación		
18	Turbonadas	}	en la estación o a la vista durante la hora precedente o en el momento de la observación
19	Nubes con forma de embudo**		

* La expresión "en la estación" se refiere a las estaciones terrestres o a las estaciones en un buque.

** Tromba o tromba marina.

20–29	Precipitación, niebla, niebla helada o tormenta en la estación en el curso de la hora precedente pero no en el momento de la observación		
20	Llovizna (no engelante) o cinarra	}	no en forma de chubasco(s)
21	Lluvia (no engelante)		
22	Nieve		
23	Lluvia y nieve o hielo granulado		
24	Llovizna engelante o lluvia engelante		
25	Chubasco(s) de lluvia		
26	Chubasco(s) de nieve o de lluvia y nieve		
27	Chubasco(s) de granizo*, o de lluvia y granizo*		
28	Niebla o niebla helada		
29	Tormenta (con o sin precipitación)		
30–39	Tempestad de polvo, tempestad de arena, ventisca baja o alta		
30	}	Tempestad de polvo de arena débil o moderada	{ – ha disminuido en el curso de la hora precedente – sin cambio apreciable en el curso de la hora precedente – ha comenzado o ha aumentado en el curso de la hora precedente
31			
32			
33	}	Tempestad de polvo o de arena fuerte	{ – ha disminuido en el curso de la hora precedente – sin cambio apreciable en el curso de la hora precedente – ha comenzado o ha aumentado en el curso de la hora precedente
34			
35			
36	Ventisca débil o moderada	}	generalmente baja (por debajo del nivel de la vista del observador)
37	Ventisca fuerte		
38	Ventisca débil o moderada	}	generalmente alta (por encima del nivel de la vista del observador)
39	Ventisca fuerte		
40–49	Niebla o niebla helada en el momento de la observación		
40	Niebla o niebla helada a la distancia en el momento de la observación, pero no en la estación durante la hora precedente; la niebla o niebla helada se extiende hasta un nivel superior al del observador		
41	Niebla o niebla helada en bancos		
42	Niebla o niebla helada, cielo visible	}	ha disminuido en el curso de la hora precedente
43	Niebla o niebla helada, cielo invisible		
44	Niebla o niebla helada, cielo visible	}	sin cambio apreciable en el curso de la hora precedente
45	Niebla o niebla helada, cielo invisible		
46	Niebla o niebla helada, cielo visible	}	ha comenzado o se ha espesado en el curso de la hora precedente
47	Niebla o niebla helada, cielo invisible		
48	Niebla que deposita cencellada blanca, cielo visible		
49	Niebla que deposita cencellada blanca, cielo invisible		

* Granizo, granizo menudo o nieve granulada.

50–99	<i>Precipitación en la estación en el momento de la observación</i>	
50–59	Llovizna	
50	Llovizna intermitente, no engelante	} débil en el momento de la observación
51	Llovizna continua, no engelante	
52	Llovizna intermitente, no engelante	} moderada en el momento de la observación
53	Llovizna continua, no engelante	
54	Llovizna intermitente, no engelante	} fuerte (densa) en el momento de la observación
55	Llovizna continua, no engelante	
56	Llovizna débil, engelante	
57	Llovizna moderada o fuerte (densa) engelante	
58	Llovizna y lluvia, débil	
59	Llovizna y lluvia, moderada o fuerte	
60–69	Lluvia	
60	Lluvia intermitente, no engelante	} débil en el momento de la observación
61	Lluvia continua, no engelante	
62	Lluvia intermitente, no engelante	} moderada en el momento de la observación
63	Lluvia continua, no engelante	
64	Lluvia intermitente, no engelante	} fuerte (densa) en el momento de la observación
65	Lluvia continua, no engelante	
66	Lluvia débil, engelante	
67	Lluvia moderada o fuerte, engelante	
68	Lluvia y nieve o llovizna y nieve, débil	
69	Lluvia y nieve o llovizna y nieve, moderada o fuerte	
70–79	Precipitación sólida, pero no en forma de chubasco	
70	Caída intermitente de copos de nieve	} débil en el momento de la observación
71	Caída continua de copos de nieve	
72	Caída intermitente de copos de nieve	} moderada en el momento de la observación
73	Caída continua de copos de nieve	
74	Caída intermitente de copos de nieve	} fuerte en el momento de la observación
75	Caída continua de copos de nieve	
76	Prismas de hielo (con niebla o sin ella)	
77	Granos de nieve (cinarra) (con niebla o sin ella)	
78	Cristales de nieve aislados en forma de estrella (con niebla o sin ella)	
79	Hielo granulado	
80–99	Precipitación en forma de chubascos o precipitación con tormenta o después de una tormenta	
80	Chubasco(s) de lluvia, débil(es)	
81	Chubasco(s) de lluvia, moderado(s) o fuerte(s)	
82	Chubasco(s) de lluvia, violento(s)	
83	Chubasco(s) de lluvia y nieve, débil(es)	
84	Chubasco(s) de lluvia y nieve, moderado(s) o fuerte(s)	
85	Chubasco(s) de nieve, débil(es)	
86	Chubasco(s) de nieve, moderado(s) o fuerte(s)	
87	Chubasco(s) de nieve granulada o granizo menudo, con lluvia o lluvia y nieve, o sin ellas	– débil(es)

FM 94 BUFR

88	Chubasco(s) de nieve granulada o granizo menudo, con lluvia o lluvia y nieve, o sin ellas	– moderado(s) o fuerte(s)	
89	Chubasco(s) de granizo, con lluvia o lluvia y nieve, o sin ellas y sin truenos	– débil(es)	
90	Chubasco(s) de granizo, con lluvia o lluvia y nieve, o sin ellas y sin truenos	– moderado(s) o fuerte(s)	
91	Lluvia débil en el momento de la observación	}	Tormenta durante la hora precedente, pero no en el momento de la observación
92	Lluvia moderada o fuerte en el momento de la observación		
93	Nieve o lluvia y nieve o granizo*, débiles en el momento de la observación		
94	Nieve o lluvia y nieve o granizo*, moderados o fuertes en el momento de la observación		
95	Tormenta débil o moderada sin granizo*, pero con lluvia y/o nieve en el momento de la observación	}	Tormenta en el momento de la en el momento de la observación
96	Tormenta débil o moderada, con granizo* en el momento de la observación		
97	Tormenta fuerte sin granizo*, pero con lluvia y/o nieve		
98	Tormenta con tempestad de polvo o de arena en el momento de la observación		
99	Tormenta fuerte, con granizo*, en el momento de la observación		
Tiempo presente notificado desde una estación automática			
100	No fue observado ningún tiempo significativo		
101	Nubes en disolución o haciéndose menos espesas en el curso de la hora precedente		
102	Estado del cielo sin cambios en su conjunto en el curso de la hora precedente		
103	Nubes en formación o en desarrollo en el curso de la hora precedente		
104	Bruma o humo, o polvo en suspensión en el aire, visibilidad igual o superior a 1 km		
105	Bruma o humo, o polvo en suspensión en el aire, visibilidad inferior a 1 km		
106–109	Reservadas		
110	Neblina		
111	Prismas de hielo		
112	Relámpagos distantes		
113–117	Reservadas		
118	Turbonada		
119	Reservada		
Las cifras de clave 120–126 se utilizan para informar sobre precipitación, niebla (o niebla helada) o tormenta en la estación en el curso de la hora precedente pero no en el momento de la observación			
120	Niebla		
121	PRECIPITACIÓN		
122	Llovizna (no engelante) o cinarra		
123	Lluvia (no engelante)		
124	Nieve		
125	Llovizna engelante o lluvia engelante		
126	Tormenta (con precipitación o sin ella)		
127	VENTISCA ALTA O VENTISCA BAJA DE NIEVE O ARENA		
128	Ventisca alta o ventisca baja de nieve o arena, visibilidad igual o superior a 1 km		
129	Ventisca alta o ventisca baja de nieve o arena, visibilidad inferior a 1 km		

* Granizo, granizo menudo o nieve granulada.

130	NIEBLA
131	Niebla o niebla helada en bancos
132	Niebla o niebla helada, que ha disminuido en el curso de la hora precedente
133	Niebla o niebla helada sin cambio apreciable en el curso de la hora precedente
134	Niebla o niebla helada, que ha comenzado o se ha espesado en el curso de la hora precedente
135	Niebla que deposita cencellada blanca
136-139	Reservadas
140	PRECIPITACIÓN
141	Precipitación, débil o moderada
142	Precipitación, fuerte
143	Precipitación líquida, débil o moderada
144	Precipitación líquida, fuerte
145	Precipitación sólida, débil o moderada
146	Precipitación sólida, fuerte
147	Precipitación engelante, débil o moderada
148	Precipitación engelante, fuerte
149	Reservada
150	LLOVIZNA
151	Llovizna, no engelante, débil
152	Llovizna, no engelante, moderada
153	Llovizna, no engelante, fuerte
154	Llovizna, engelante, débil
155	Llovizna, engelante, moderada
156	Llovizna, engelante, fuerte
157	Llovizna y lluvia, débil
158	Llovizna y lluvia, moderada o fuerte
159	Reservada
160	LLUVIA
161	Lluvia, no engelante, débil
162	Lluvia, no engelante, moderada
163	Lluvia, no engelante, fuerte
164	Lluvia, engelante, débil
165	Lluvia, engelante, moderada
166	Lluvia, engelante, fuerte
167	Lluvia (o llovizna) y nieve, débil
168	Lluvia (o llovizna) y nieve, moderada o fuerte
169	Reservada
170	NIEVE
171	Nieve, débil
172	Nieve, moderada
173	Nieve, fuerte
174	Hielo granulado, débil
175	Hielo granulado, moderado
176	Hielo granulado, fuerte
177	Cinarra
178	Cristales de hielo
179	Reservada

FM 94 BUFR

180	CHUBASCO(S) o PRECIPITACIÓN INTERMITENTE
181	Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil
182	Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, moderada
183	Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, fuerte
184	Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, violenta
185	Chubasco(s) de nieve o nieve intermitente, débil
186	Chubasco(s) de nieve o nieve intermitente, moderada
187	Chubasco(s) de nieve o nieve intermitente, fuerte
188	Reservada
189	Granizo
190	TORMENTA
191	Tormenta, débil o moderada, sin precipitación
192	Tormenta, débil o moderada, con chubascos de lluvia y/o chubascos de nieve
193	Tormenta, débil o moderada, con granizo
194	Tormenta, fuerte, sin precipitación
195	Tormenta, fuerte, con chubascos de lluvia y/o chubascos de nieve
196	Tormenta, fuerte, con granizo
197–198	Reservadas
199	Tornado
Tiempo presente (además del tiempo presente notificado desde una estación automática o con dotación de personal)	
Decilos 200–209	
200–203	No utilizadas
204	Cenizas volcánicas en suspensión a gran altitud
205	No utilizada
206	Calima espesa de polvo, visibilidad inferior a 1 km
207	Ventisca de rociones en la estación
208	Ventisca de polvo baja (arena)
209	Muro de polvo o arena a distancia (como el haboob)
Decilos 210–219	
210	Calima de nieve
211	Resplandor blanco
212	No utilizada
213	Relámpago, de la nube a la superficie
214–216	No utilizadas
217	Tormenta seca
218	No utilizada
219	Nube de tornado (devastadora) en la estación o a la vista de ésta observada en la hora anterior o en el momento de la observación
Decilos 220–229	
220	Depósito de cenizas volcánicas
221	Depósito de polvo o arena
222	Depósito de rocío
223	Depósito de aguanieve
224	Depósito de cencellada blanca granulada
225	Depósito de cencellada blanca cristalizada
226	Depósito de escarcha
227	Depósito de cencellada transparente

FM 94 BUFR

228	Depósito de costra de hielo (hielo liso)
229	No utilizada

Decilos 230–239

230	Tempestad de polvo o de arena con temperatura inferior a 0°C
231–238	No utilizadas
239	Ventisca de nieve, imposibilidad de determinar si la nieve cae o no

Decilos 240–249

240	No utilizada
241	Niebla en el mar
242	Niebla en valles
243	Humo en el mar Ártico o Antártico
244	Vapor de niebla (mar, lago o río)
245	Vapor de niebla (tierra)
246	Niebla sobre la capa de hielo o el manto de nieve
247	Niebla densa, visibilidad 60–90 m
248	Niebla densa, visibilidad 30–60 m
249	Niebla densa, visibilidad inferior a 30 m

Decilos 250–259

250	Llovizna, velocidad de la caída	menos de 0,10 mm h ⁻¹
251		0,10–0,19 mm h ⁻¹
252		0,20–0,39 mm h ⁻¹
253		0,40–0,79 mm h ⁻¹
254		0,80–1,59 mm h ⁻¹
255		1,60–3,19 mm h ⁻¹
256		3,20–6,39 mm h ⁻¹
257		6,4 mm h ⁻¹ o más
258	No utilizada	
259	Llovizna y nieve	

Decilos 260–269

260	Lluvia, intensidad	menos de 1,0 mm h ⁻¹
261		1,0–1,9 mm h ⁻¹
262		2,0–3,9 mm h ⁻¹
263		4,0–7,9 mm h ⁻¹
264		8,0–15,9 mm h ⁻¹
265		16,0–31,9 mm h ⁻¹
266		32,0–63,9 mm h ⁻¹
267		64,0 mm h ⁻¹ o más
268–269	No utilizadas	

Decilos 270–279

270	} Nevada, intensidad {	menos de 1,0 cm h ⁻¹
271		1,0–1,9 cm h ⁻¹
272		2,0–3,9 cm h ⁻¹
273		4,0–7,9 cm h ⁻¹
274		8,0–15,9 cm h ⁻¹
275		16,0–31,9 cm h ⁻¹
276		32,0–63,9 cm h ⁻¹
277		64,0 cm h ⁻¹ o más
278	Precipitación de cristales de nieve o hielo con cielo despejado	
279	Aguanieve engelante al contacto	

Decilos 280–299

280	Precipitación de lluvia
281	Precipitación de lluvia, engelante
282	Precipitación de lluvia y nieve mezcladas
283	Precipitación de nieve
284	Precipitación de nieve granulada o granizo menudo
285	Precipitación de nieve granulada o granizo menudo, con lluvia
286	Precipitación de nieve granulada o granizo menudo, con lluvia y nieve mezcladas
287	Precipitación de nieve granulada o granizo menudo, con nieve
288	Precipitación de granizo
289	Precipitación de granizo con lluvia
290	Precipitación de granizo con lluvia y nieve mezcladas
291	Precipitación de granizo con nieve
292	Chubasco(s) o tormenta sobre el mar
293	Chubasco(s) o tormenta sobre montañas
294–299	No utilizadas
300–507	Reservadas
508	No se comunica ningún fenómeno significativo y se omite el tiempo presente y pasado
509	Sin observación, ningún dato disponible, se omite el tiempo presente y pasado
510	Falta pero se prevé el tiempo presente y pasado
511	Valor faltante

Notas:

- 1) La parte central de la presente tabla de cifrado (cifras de clave 100–199) incluye términos a diversos niveles, referidos a estaciones automáticas sencillas y luego cada vez más complejas.
- 2) Los términos genéricos para las condiciones meteorológicas (por ejemplo, niebla, llovizna) se destinan a las estaciones automáticas que pueden determinar tipos de tiempo, pero no dar más información. Los términos genéricos de la tabla de cifrado se indican mediante mayúsculas.
- 3) Las cifras de clave que indican la precipitación genérica (cifras de clave 140–148) están dispuestas en orden de complejidad creciente. Por ejemplo: una estación muy sencilla que tan solo puede determinar la presencia o ausencia de precipitación utilizará la cifra de clave 140 (precipitación). En el siguiente nivel, una estación automática capaz de captar la cantidad pero no el tipo de precipitación utilizará la cifra de clave 141 o 142. Una estación automática capaz de captar el tipo de precipitación (líquida, sólida, engelante) y la cantidad en líneas generales, utilizará las cifras de clave 143–148. Una estación automática capaz de comunicar tipos reales de precipitación (por ejemplo, llovizna o lluvia) pero no su cantidad, utilizará la correspondiente decena (por ejemplo, 150 para llovizna en general y 160 para lluvia en general).

0 20 004/0 20 005***Tiempo pasado 1) y 2)***

Cifra de clave

0	Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado
1	Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante una parte del período considerado y la mitad o menos durante otra parte del período
2	Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante todo el período considerado
3	Tempestad de arena, tempestad de polvo o ventisca alta
4	Niebla o niebla helada o bruma espesa
5	Llovizna
6	Lluvia
7	Nieve o lluvia y nieve mezcladas
8	Chubasco(s)
9	Tormenta(s), con precipitación o sin ella
10	Ninguna observación de tiempo significativo
11	VISIBILIDAD REDUCIDA (véase la nota)
12	Fenómenos de ventisca, visibilidad reducida
13	NIEBLA (véase la nota)
14	PRECIPITACIÓN (véase la nota)
15	Llovizna
16	Lluvia
17	Nieve o hielo granulado
18	Chubascos o precipitación intermitente
19	Tormenta
20–30	Reservadas
31	Valor faltante

Nota: La descripción del tiempo con las cifras de clave 10 a 19, va haciéndose progresivamente más para dar cabida a los diferentes niveles de capacidad de discriminación del tiempo de las diversas estaciones automáticas. Las estaciones que poseen únicamente capacidad básica de observación pueden utilizar las cifras de clave de número inferior y descripciones genéricas básicas (indicadas en letras mayúsculas). Las estaciones que poseen una capacidad de discriminación progresivamente más grande utilizarán las descripciones más detalladas (cifras de clave más altas).

0 20 006***Reglas de vuelo***

Cifra de clave

0	Reglas de vuelo con instrumentos a baja altura - Techo de nubes < 500 pies y/o visibilidad < 1 milla
1	Reglas de vuelo con instrumentos - Techo de nubes < 1000 pies y/o visibilidad < 3 millas
2	Reglas de vuelo visual marginal – 1000 pies ≤ Techo < 3000 pies y/o 3 millas ≤ visibilidad < 5 millas
3	Reglas de vuelo visual - Techo de nubes ≥ 3000 pies y/o visibilidad ≥ 5 millas
4–6	Reservadas
7	Valor faltante

0 20 008***Distribución de las nubes para la aviación***

Cifra de clave

0	Cielo despejado	
1	Escasa	
2	Dispersa	
3	Fragmentada	
4	Cielo cubierto	
5	Reservada	
6	Dispersa/fragmentada	(Muchas previsiones mencionan nubes dispersas/
7	Fragmentada/cielo cubierto	fragmentadas o fragmentadas/cielo cubierto seguidas del (los) tipo(s) de nubes)
8	Nubes aisladas	(Utilizada en mapas de aviación para describir nubes del tipo Cb)
9	Nubes aisladas subsumidas	(Utilizada en mapas de aviación para describir nubes del tipo Cb)
10	Ocasionales	(Utilizada en mapas de aviación para describir nubes del tipo Cb)
11	Ocasionales subsumidas	(Utilizada en mapas de aviación para describir nubes del tipo Cb)
12	Frecuentes	(Utilizada en mapas de aviación para describir nubes del tipo Cb)
13	Densas	(Utilizada en mapas de aviación para describir nubes que podrían provocar cambios repentinos en la visibilidad (menos de 1 000 m))
14	Capas	
15	Oscurecido (OSBC)	
16	Intercalado (EMBD)	
17	Frecuentemente intercalado	
18-30	Reservadas	
31	Valor faltante	

0 20 009***Indicador general del tiempo (TAF/METAR)***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Ausencia de nubes significativas (NSC)
2	CAVOK
3	Cielo despejado (SKC)
4	Ausencia de tiempo significativo (NSW)
5-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 20 011***Nubosidad***

Cifra de clave

0	0	0
1	1 octa o menos, pero no cero	1/10 o menos, pero no cero
2	2 octas	2/10 – 3/10
3	3 octas	4/10
4	4 octas	5/10
5	5 octas	6/10
6	6 octas	7/10 – 8/10
7	7 octas o más, pero no 8 octas	9/10 o más, pero no 10/10
8	8 octas	10/10
9	Cielo cubierto por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos	
10	Cielo parcialmente cubierto por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos	
11	Dispersa	
12	Fragmentada	
13	Escasa	
14	Reservada	
15	La cubierta de nubes es indefinible por razones distintas de la niebla u otros fenómenos meteorológicos, o no se ha hecho ninguna observación	

Notas:

- 1) Para utilizar la cifra de clave 15, véase la Regla 12.1.4.
- 2) Los términos “despejado” y “cubierto” se cifran con 0 y 8, respectivamente.

0 20 012***Tipo de nubes***

Cifra de clave

0	Cirrus (Ci)
1	Cirrocúmulos (Cc)
2	Cirrostratos (Cs)
3	Altocúmulos (Ac)
4	Altoestratos (As)
5	Nimboestratos (Ns)
6	Estratocúmulos (Sc)
7	Estratos (St)
8	Cúmulos (Cu)
9	Cumulonimbus (Cb)
10	No hay nubes C _H
11	Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo
12	Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus
13	Cirrus spissatus cumulonimbogenitus
14	Cirrus uncinus o fibratus, o ambos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto
15	Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirrostratos, o solo cirrostratos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, pero su velo continuo no llega a 45° sobre el horizonte
16	Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirrostratos, o solo cirrostratos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto; su velo continuo se extiende a más de 45° sobre el horizonte, sin estar el cielo totalmente cubierto

17	Cirrostratos que cubren todo el cielo
18	Cirrostratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad
19	Solo cirrocúmulos, o cirrocúmulos predominando entre nubes C _H
20	No hay nubes C _M
21	Altoestratos translucidus
22	Altoestratos opacus o nimboestratos
23	Altocúmulos translucidus a un solo nivel
24	Bancos (generalmente lenticulares) de altocúmulos translucidus, que cambian continuamente y se presentan en uno o más niveles
25	Altocúmulos translucidus en bandas, o una o más capas de altocúmulos translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos altocúmulos generalmente se espesan en conjunto
26	Altocúmulos cumulogenitus (o cumulonimbogenitus)
27	Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresivamente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos
28	Altocúmulos castellanus o floccus
29	Altocúmulos de cielo caótico, generalmente a varios niveles
30	No hay nubes C _L
31	Cúmulos humilis ou cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo*, o ambos
32	Cúmulos mediocris o congestus, cúmulos de desarrollo vertical (TCU), con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con las bases a un mismo nivel
33	Cumulonimbus calvus, con cúmulos, estratocúmulos o estratos o sin ellos
34	Estratocúmulos cumulogenitus
35	Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus
36	Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo*, o ambos
37	Estratos fractus o cúmulos fractus de mal tiempo*, o ambos (pannus), generalmente debajo de altoestratos o nimboestratos
38	Cúmulos y estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus, con bases a niveles diferentes
39	Cumulonimbus capillatus (frecuentemente con yunque), con cumulonimbus calvus, cúmulos, estratocúmulos, estratos o pannus o sin ellos
40	C _H
41	C _M
42	C _L
43	Despejado
44	Agua líquida
45	Agua subfundida en estado líquido
46	Fase mixta
47	Hielo ópticamente espeso
48	Hielo ópticamente delgado
49	Hielo en capas múltiples
50-58	Reservadas
59	Nubes no visibles por la oscuridad, la niebla, tempestad de polvo o arena, o por otro fenómeno análogo

* "Mal tiempo" se refiere a las condiciones generales que reinan durante las precipitaciones e instantes antes o después de ellas.

FM 94 BUFR

60	Nubes C _H invisibles por la oscuridad, la niebla, la ventisca alta de polvo o arena, o por otro fenómeno análogo, o por haber una capa continua de nubes más bajas
61	Nubes C _M invisibles por oscuridad, niebla, ventisca alta de polvo o arena, u otros fenómenos similares o por haber una capa continua de nubes más bajas
62	Nubes C _L invisibles por la oscuridad, la niebla, ventisca alta de polvo o arena, o por otros fenómenos análogos
63	Valor faltante

0 20 017

Descripción de la cima de las nubes

Cifra de clave

0	Nubes aisladas o fragmentos de nubes	
1	Nubes continuas	} cimas aplanadas
2	Nubes fragmentadas — pequeños claros	
3	Nubes fragmentadas — grandes claros	
4	Nubes continuas	} cimas onduladas
5	Nubes fragmentadas — pequeños claros	
6	Nubes fragmentadas — grandes claros	
7	Ondulaciones continuas o casi continuas con torres nubosas más arriba de la cima de la capa	
8	Grupos de ondulaciones con torres nubosas más arriba de la cima de la capa	
9	Dos o más capas a diferentes niveles	
10–14	Reservadas	
15	Valor faltante	

0 20 018

Tendencia del alcance visual en pista

Cifra de clave

0	En aumento (U)
1	Disminuyendo (D)
2	Ausencia de cambio manifiesto (N)
3	Valor faltante

0 20 021

Tipo de precipitación

Número del bit

1	Precipitación de tipo desconocido
2	Precipitación líquida no engelante
3	Precipitación líquida engelante
4	Llovizna
5	Lluvia
6	Precipitación sólida
7	Nieve
8	Cinarra
9	Nieve granulada
10	Hielo granulado
11	Cristales de hielo
12	Prismas de hielo
13	Granizo menudo

14	Granizo
15	Hielo liso
16	Cencellada blanca
17	Cencellada blanca granulada
18	Cencellada blanca cristalizada
19	Cencellada transparente
20	Nieve mojada
21	Escarcha
22	Rocío
23	Rocío blanco
24–29	Reservados
Todos los 30	Valor faltante

Nota: La precipitación combinada se indica fijando en uno los bits de cada uno de los tipos de precipitación observados.

0 20 022

Naturaleza de la precipitación

Cifra de clave

0	No hay precipitación
1	Continua
2	Intermitente
3	Chubasco
4	No llega al suelo
5	Depósito
6–14	Reservadas
15	Valor faltante

0 20 023

Otros fenómenos meteorológicos

Número del bit

1	Torbellino de polvo/arena
2	Turbonadas
3	Tempestad de arena
4	Tempestad de polvo
5	Rayo — de nube a superficie
6	Rayo — de nube a nube
7	Rayo — distante
8	Tormenta
9	Nube con forma de embudo que no toca la superficie
10	Nube con forma de embudo que toca la superficie
11	Rocío
12	Tromba de agua
13	Cizalladura de viento
14	Remolinos de polvo
15–17	Reservados
Los 18	Valor faltante

0 20 024***Intensidad de los fenómenos***

Cifra de clave

0	Ausencia de fenómenos
1	Ligero
2	Moderado
3	Fuerte
4	Violento
5	Instenso
6	Muy instenso
7	Valor faltante

0 20 025***Oscurecimiento***

Número del bit

1	Niebla	
2	Niebla helada	
3	Vapor de niebla	
4-6	Reservados	
7	Bruma	
8	Calima	
9	Humo	
10	Ceniza volcánica	
11	Polvo	
12	Arena	
13	Nieve	
14	Nubes	
15	Precipitación	
16	Imposible determinar si hay o no precipitación de nieve	17-20 Reservados
Los 21	Valor faltante	

0 20 026***Carácter del oscurecimiento***

Cifra de clave

0	Sin cambios
1	Poco profundo
2	Bancos
3	Parcial
4	Engelante
5	Ventisca baja
6	Ventisca alta
7	Aumentando
8	Disminuyendo
9	En suspensión en el aire

10	Muro
11	Denso
12	Resplandor blanco
13	Ventisca baja y ventisca alta
14	Reservada
15	Valor faltante

0 20 027***Ocurrencia de los fenómenos****

Número del bit

1	A la hora de observación
2	En la hora precedente
3	En el período del tiempo pasado W_1W_2
4	En el período de tiempo especificado
5	Reservado
6	Por debajo del nivel de la estación
7	En la estación (véase la Nota 1))
8	En las cercanías (véase la Nota 2))
Los 9	Valor faltante

Notas:

- 1) Coincidiendo con la observación de trombas marinas o nubes con forma de embudo, en decir, a 3 km como máximo de la estación.
- 2) Coincidiendo con la observación de trombas marinas o nubes con forma de embudo, en decir, a más de 3 km de la estación.

0 20 028***Cambio esperado en intensidad***

Cifra de clave

0	Ningún cambio (NC)
1	Predicción de debilitamiento (WKN)
2	Predicción de intensificación (INTSF)
3-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 20 029***Banderín de lluvia***

Cifra de clave

0	Ausencia de lluvia
1	Lluvia
2	Reservada
3	Valor faltante

* En esta tabla de banderines se entiende por fenómeno cualquier tipo de fenómeno, incluidos la precipitación y el oscurecimiento.

0 20 032***Velocidad de acumulación del hielo (estimada)***

Cifra de clave

0	El hielo no se acumula
1	El hielo se acumula lentamente
2	El hielo se acumula rápidamente
3	El hielo se funde o quiebra lentamente
4	El hielo se funde o quiebra rápidamente
5-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 20 033***Causa de la acumulación del hielo***

Número del bit

1	Engelamiento causado por roción oceánico
2	Engelamiento causado por la niebla
3	Engelamiento causado por la lluvia
Los 4	Valor faltante

0 20 034***Concentración del hielo marino***

Cifra de clave

0	Ningún hielo a la vista		
1	Buque en canal abierto con una anchura de más de 1,0 milla marina, o buque en hielo fijo con frontera superior al límite de visibilidad		
2	Presencia de hielos marinos en concentraciones inferiores a 3/10 (3/8), aguas libres o hielo a la deriva muy abierto	La concentración de hielos marinos es uniforme en la zona de observación	Buque en hielos, o a menos de 0,5 milla marina del borde del hielo
3	4/10 a 6/10 (3/8 menos de 6/8), hielo a la deriva muy abierto		
4	7/10 a 8/10 (6/8 a menos de 7/8), hielo a la deriva muy cerrado		
5	9/10 o más, pero inferior a 10/10 (7/8 a menos de 8/8), hielo a la deriva muy cerrado		
6	Cintas y bancos de hielo a la deriva con agua libre entre los hielos	La concentración de hielos marinos no es uniforme en la zona de observación	
7	Cintas y bancos de hielo a la deriva cerrado o muy cerrado, separados por zonas donde la concentración es menor		
8	Hielo fijo con aguas libres, hielo muy abierto o abierto a la deriva a lo largo de la frontera del hielo		
9	Hielo fijo con hielo a la deriva cerrado o muy cerrado a lo largo de la línea frontera del hielo		

10-13	Reservadas
14	Informe imposible debido a la oscuridad, a la falta de visibilidad o al hecho de que el buque se encuentra a más de 0,5 milla marina del borde del hielo
15-30	Reservadas
31	Valor faltante

0 20 035***Cantidad y tipo de hielo***

Cifra de clave

0	Ningún hielo de origen terrestre
1	1-5 témpanos, ningún gruñón o tempanito
2	6-10 témpanos, ningún gruñón o tempanito
3	11-20 témpanos, ningún gruñón o tempanito
4	Hasta 10 gruñones y tempanitos inclusive – ningún témpano
5	Más de 10 gruñones y tempanitos – ningún témpano
6	1-5 témpanos con gruñones y tempanitos
7	6-10 témpanos con gruñones y tempanitos
8	11-20 témpanos con gruñones y tempanitos
9	Más de 20 témpanos con gruñones y tempanitos — grandes riesgos para la navegación
10-13	Reservadas
14	Imposible dar información debido a la oscuridad, a la falta de visibilidad o al hecho de que solo se ve hielo marino
15	Valor faltante

0 20 036***Situación en el hielo***

Cifra de clave

0	Buque en aguas libres con hielo flotante a la vista
1	Buque en zona de hielo fácilmente penetrable; mejoran las condiciones
2	Buque en zona de hielo fácilmente penetrable; no cambian las condiciones
3	Buque en zona de hielo fácilmente penetrable; empeoran las condiciones
4	Buque en zona de hielo difícil de penetrar; mejoran las condiciones
5	Buque en zona de hielo difícil de penetrar; no cambian las condiciones
6	Buque en zona de hielo difícil de penetrar en condiciones que empeoran. Las formaciones de hielo y masas de hielo flotante se unen
7	Buque en zona de hielo difícil de penetrar en condiciones que empeoran. Hielo sometido a débil presión
8	Buque en zona de hielo difícil de penetrar en condiciones que empeoran. Hielo sometido a presión moderada o fuerte
9	Buque en zona de hielo difícil de penetrar en condiciones que empeoran. Buque bloqueado
10-29	Reservadas
30	Imposible dar información debido a la oscuridad o a la falta de visibilidad
31	Valor faltante

0 20 037***Formación del hielo***

Cifra de clave

0	Hielo nuevo solamente (cristales de hielo, hielo grasoso, grumo, shuga)
1	Nilas o costra de hielo, de espesor inferior a 10 cm
2	Hielo joven (hielo gris, hielo gris-blanco), de 10 a 30 cm de espesor
3	Predominancia de hielo nuevo y/o hielo joven con un poco de hielo del primer año
4	Predominancia de hielo delgado del primer año con un poco de hielo nuevo y/o hielo joven
5	Hielo delgado del primer año únicamente (30–70 cm de espesor)
6	Predominancia de hielo medio del primer año (70–120 cm de espesor) y de hielo grueso del primer año (>120 cm de espesor) con un poco de hielo del primer año más delgado (más joven)
7	Hielo medio y grueso del primer año solamente
8	Predominancia de hielo medio y grueso del primer año con un poco de hielo viejo (generalmente de más de 2 m de espesor)
9	Predominancia de hielo viejo
11–29	Reservadas
30	Imposible dar información debido a la oscuridad, a la falta de visibilidad, a que solo es visible hielo de origen terrestre o al hecho de que el buque se encuentra a más de 0,5 millas marinas del borde del hielo
31	Valor faltante

0 20 040***Evolución de la ventisca de nieve***

Cifra de clave

0	La ventisca terminó antes de la hora de observación
1	Intensidad en disminución
2	Ningún cambio
3	Intensidad en aumento
4	Continúa, aparte de una interrupción que dura menos de 30 minutos
5	La ventisca general se ha transformado en ventisca cercana al suelo
6	La ventisca cercana al suelo se ha transformado en ventisca general
7	La ventisca ha comenzado de nuevo después de una interrupción de más de 30 minutos
8–14	Reservadas
15	Valor faltante

0 20 041***Engelamiento del fuselaje de la aeronave***

Cifra de clave

0	Sin engelamiento
1	Engelamiento leve
2	Engelamiento leve en nubes
3	Engelamiento leve en precipitación
4	Engelamiento moderado
5	Engelamiento moderado en nubes
6	Engelamiento moderado en precipitación
7	Engelamiento fuerte
8	Engelamiento fuerte en nubes
9	Engelamiento fuerte en precipitación
10	Huellas de engelamiento

11	Huellas de engelamiento en nubes
12	Huellas de engelamiento en precipitación
13-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 20 042***Presencia de engelamiento del fuselaje de la aeronave***

Cifra de clave

0	Ausencia de engelamiento
1	Presencia de engelamiento
2	Reservada
3	Valor faltante

0 20 045***Condiciones de gotitas de agua grandes subfundidas (SLD)***

Cifra de clave

0	Ausencia de condiciones de gotitas de agua grandes subfundidas
1	Presencia de condiciones de gotitas de agua grandes subfundidas
2	Reservada
3	Valor faltante

0 20 048***Evolución del elemento***

Cifra de clave

0	Estabilidad
1	Disminución
2	Intensificación
3	Desconocida
4-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 20 050***Índice de nubes***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Primera nube baja
2	Segunda nube baja
3	Tercera nube baja
4	Primera nube media
5	Segunda nube media
6	Tercera nube media
7	Primera nube alta
8	Segunda nube alta
9-254	Reservadas
255	Valor faltante

0 20 055***Estado del cielo en los trópicos***

Cifra de clave

0	Los cúmulos, si los hay, son pequeños; en conjunto cubren menos de 2/8 del cielo, excepto sobre las laderas a barlovento de terrenos elevados; su ancho medio iguala por lo menos a la altura
1	Cúmulos de dimensiones intermedias cubren menos de 5/8 del cielo, su ancho medio es mayor que su altura; con desarrollos verticales donde no hay, o casi no hay, signos de precipitación, excepto a lo largo de las laderas de terrenos elevados; ausencia generalizada de nubes medias o superiores
2	Cúmulos con protuberancias y torretas que crecen rápidamente y van disminuyendo con la altura y cuyos remates tienden a separarse de la masa inferior de nubes y se disuelven a los pocos minutos
3	Cúmulos con protuberancias y torretas que se inclinan francamente a sotavento; la altura de las nubes es más de una vez y media su ancho medio
4	Cúmulos con protuberancias y torretas que se inclinan francamente a barlovento; la altura de las nubes es más de una vez y media su ancho medio
5	Cúmulos congestus altos con grandes protuberancias de una altura más de dos veces mayor que su ancho medio; no se disponen en racimos ni líneas; una o más capas se destacan de las torretas de nubes aunque no existen capas continuas (véase la Nota)
6	Cumulonimbos aislados o amplios racimos de torretas de cúmulos separados por anchos espacios libres de nubes; las bases de las nubes son oscuras por lo general y se observan chubascos en la mayoría de las células; pueden advertirse algunas nubes medias y superiores dispersas; las diferentes células de los cúmulos son una o dos veces más altas que anchas
7	Numerosos cúmulos que se extienden por la troposfera media con capas continuas o discontinuas de nubes medias y/o cirrostratos; por lo general las torretas de cúmulos no disminuyen con la altura; la base de las nubes es oscura y desigual y se producen algunos chubascos
8	Nubes medias, densas y continuas y/o capas de cirrostratos con algunos grandes cumulonimbos o cúmulos congestus aislados, que las penetran; ocasionalmente se observan lluvias débiles de las capas de altostratos; las bases de los cumulonimbos son irregulares y oscuras y se ven chubascos (véase la Nota)
9	Capas continuas de nubes medias y/o cirrostratos con cumulonimbos o cúmulos congestus dispuestos en líneas o bandas de nubes; por lo general se observan lluvias de las capas de altostratos y fuertes chubascos de los cumulonimbos; viento con carácter de turbonada
10	Se desconoce el estado del cielo o no corresponde a ninguna de las descripciones precedentes
11-14	Reservadas
15	Valor faltante

Nota: En el caso de que la intensidad de la lluvia impida ver las nubes, el observador deberá utilizar las cifras 5 u 8. Utilizará la cifra 5 si la lluvia está localizada o es de breve duración; utilizará la cifra 8 si la lluvia es generalizada o dura largos períodos.

0 20 056***Fase de las nubes***

Cifra de clave

0	Desconocida
1	Agua
2	Hielo
3	Mixta
4	Despejado
5	Agua subfundida en estado líquido
6	Reservada
7	Valor faltante

0 20 062***Estado del suelo (con o sin nieve)***

Cifra de clave

0	Superficie del suelo seca (sin grietas ni cantidad apreciable de polvo o arena suelta)	sin nieve o cobertura de hielo mensurable
1	Superficie del suelo húmeda	
2	Superficie del suelo mojada (agua estancada en pequeños o grandes charcos)	
3	Inundado	
4	Superficie del suelo congelada	
5	Escarcha sobre el suelo	
6	Polvo o arena seca sueltos que no cubren completamente el suelo	
7	Cubierta delgada de polvo o arena sueltos que cubren completamente el suelo	
8	Cubierta moderada o espesa de polvo o arena seca que cubre completamente el suelo	
9	Suelo sumamente seco y agrietado	con nieve o cobertura de hielo mensurable
10	Suelo predominantemente cubierto de hielo	
11	Nieve compacta o húmeda (con hielo o sin él) que cubre menos de la mitad del suelo	
12	Nieve compacta o húmeda (con hielo o sin él) que cubre, por lo menos, la mitad del suelo, pero no completamente	
13	Manto regular de nieve compacta o húmeda, que cubre completamente el suelo	
14	Capa irregular de nieve, compacta o húmeda, que cubre completamente el suelo	
15	Nieve seca suelta que cubre menos de la mitad del suelo	
16	Nieve seca suelta, que cubre por lo menos, la mitad del suelo, pero no completamente	
17	Capa regular de nieve seca suelta, que cubre completamente el suelo	
18	Capa irregular de nieve seca suelta, que cubre completamente el suelo	
19	Nieve que cubre completamente el suelo; ventiscas profundas	
20-30	Reservadas	
31	Valor faltante	

Notas:

- 1) Las definiciones referidas a las cifras de clave 0, 1, 2 y 4 se aplican al suelo representativo y las cifras de clave 3, 5 a 9 y 10 a 19, a una zona abierta representativa.
- 2) En todos los casos, se indicarán las cifras de clave más altas aplicables.
- 3) En esta tabla de cifrado, siempre que se haga referencia al hielo, se incluye también toda precipitación sólida que no sea nieve.

0 20 063***Fenómenos especiales***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Velocidad máxima de las ráfagas superior a 11,5 m/s
2	Velocidad media máxima del viento superior a 17,5 m/s
3-5	Reservadas
7	Visibilidad superior a 100 000 m
8-9	Reservadas
<i>10-19 Espejismo</i>	
10	Espejismo: sin especificación
11	Espejismo: imagen de objeto que emerge a distancia (espejismo emergente)
12	Espejismo: imagen de objeto que emerge claramente en el horizonte
13	Espejismo: imagen invertida de objeto distante
14	Espejismo: imágenes complejas y múltiples de objeto distante (imágenes en posición normal)
15	Espejismo: imágenes complejas y múltiples de objeto distante (con inversión de algunas imágenes)
16	Espejismo: imagen del sol o la luna apreciablemente distorsionada
17	Espejismo: sol visible, aunque esté situado astronómicamente debajo del horizonte
18	Espejismo: luna visible, aunque esté situada astronómicamente debajo del horizonte
19	Reservada
<i>20-22 Oscuridad diurna, más intensa en la dirección especificada</i>	
20	Oscuridad diurna, bastante, más intensa en la dirección especificada
21	Oscuridad diurna, mucha, más intensa en la dirección especificada
22	Oscuridad diurna, total, más intensa en la dirección especificada
23-30	Reservadas
<i>31-39 Coloración y/o convergencia de las nubes asociadas con una perturbación tropical</i>	
31	Coloración débil de las nubes a la salida del sol asociada con una perturbación tropical
32	Coloración roja oscura de las nubes a la salida del sol asociada con una perturbación tropical
33	Coloración débil de las nubes a la puesta del sol asociada con una perturbación tropical
34	Coloración roja oscura de las nubes a la puesta del sol asociada con una perturbación tropical
35	Convergencia de nubes C _H en un punto inferior a 45° en formación o aumento y asociada con una perturbación tropical
36	Convergencia de nubes C _H en un punto superior a 45° asociada con una perturbación tropical
37	Convergencia de nubes C _H en un punto inferior a 45° en disipación o disminución asociada con una perturbación a tropical
38	Convergencia de nubes C _H en un punto superior a 45° asociada con una perturbación tropical
39	Reservada
<i>40-43 Escarcha o precipitación coloreada</i>	
40	Escarcha en superficies horizontales
41	Escarcha en superficies horizontales y verticales
42	Precipitaciones que contienen arena o polvo del desierto
43	Precipitaciones que contienen ceniza volcánica
44-49	Reservadas

50–59 Naturaleza y/o tipo de turbonada

- 50 Calma o viento ligero seguido de turbonada
- 51 Calma o viento ligero seguido de turbonadas sucesivas
- 52 Tiempo borrascoso seguido de turbonada
- 53 Tiempo borrascoso seguido de turbonadas sucesivas
- 54 Turbonada seguida de tiempo borrascoso
- 55 Tiempo borrascoso generalizado con turbonadas intermitentes
- 56 Turbonada aproximándose a la estación
- 57 Línea de turbonada
- 58 Turbonada con nubes de polvo o arena bajas o altas
- 59 Línea de turbonada con nubes de polvo o arena bajas o altas

60–69 Variación de temperatura durante el período especificado asociada a hielo liso o cencellada

- 60 Temperatura estable
- 61 Temperatura en descenso, no inferior a 0 °C
- 62 Temperatura en aumento, sin superar 0 °C
- 63 Temperatura que desciende a un valor inferior a 0 °C
- 64 Temperatura que aumenta a un valor superior a 0 °C
- 65 Variaciones irregulares, las oscilaciones de la temperatura pasan por el valor 0 °C
- 66 Variaciones irregulares, las oscilaciones de la temperatura no pasan por el valor 0 °C
- 67 No se han observado las variaciones de la temperatura
- 68 Sin asignar
- 69 Se desconocen las variaciones de temperatura por falta de termógrafo

70–79 Variación de la visibilidad durante el período especificado

- 70 La visibilidad no ha variado (sol* visible) en la dirección especificada
- 71 La visibilidad no ha variado (sol* invisible) en la dirección especificada
- 72 La visibilidad ha aumentado (sol* visible) en la dirección especificada
- 73 La visibilidad ha aumentado (sol* invisible) en la dirección especificada
- 74 La visibilidad ha disminuido (sol* visible) en la dirección especificada
- 75 La visibilidad ha disminuido (sol* invisible) en la dirección especificada
- 76 Niebla procedente de la dirección especificada
- 77 La niebla ha ascendido sin disiparse
- 78 La niebla se ha disipado independientemente de la dirección
- 79 Bancos de niebla en movimiento

80–89 Fenómenos ópticos

- 80 Espectro de Brocken
- 81 Arco iris
- 82 Halo solar o lunar
- 83 Parhelios o anthelios
- 84 Columna luminosa solar
- 85 Corona
- 86 Resplandor crepuscular
- 87 Resplandor crepuscular en las montañas (Alpenglühen)
- 88 Espejismo
- 89 Luz zodiacal
- 90 Fuego de San Telmo
- 91–1022 Reservadas
- 1023 Valor faltante

* O el cielo (si el sol está bajo), o la luna o las estrellas de noche.

0 20 071***Exactitud de marcación y tasa de parásitos atmosféricos***

Cifra de clave	Exactitud de la marcación (error estimado)	Tasa de repetición
0	Ninguna evaluación	Ninguna evaluación
1	Menos de 50 km	Menos de 1 por segundo
2	Entre 50 y 200 km	Menos de 1 por segundo
3	Más de 200 km	Menos de 1 por segundo
4	Menos de 50 km	1 o más por segundo
5	Entre 50 y 200 km	1 o más por segundo
6	Más de 200 km	1 o más por segundo
7	Menos de 50 km	Tasa tan elevada que no es posible contar el número
8	Entre 50 y 200 km	Tasa tan elevada que no es posible contar el número
9	Más de 200 km	Tasa tan elevada que no es posible contar el número
10-14	Reservadas	
15	Valor faltante	

0 20 085***Estado general de la pista***

Cifra de clave	
0	Despejada (CLRD//)
1	Todas las pistas cerradas (SNOCLO)
2-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 20 086***Depósitos en la pista***

Cifra de clave	
0	Despejada y seca
1	Húmeda
2	Mojada con charcos de agua
3	Cubierta de escarcha (espesor normalmente inferior a 1 mm)
4	Nieve seca
5	Nieve húmeda
6	Nieve grumosa
7	Hielo
8	Nieve compactada o apisonada
9	Surcos o crestas congelados
10-14	Reservadas
15	Valor faltante o no comunicado (por ejemplo por estar despejándose la pista)

0 20 087***Contaminación en la pista***

Cifra de clave	
0	Reservada
1	Menos de un 10% de la pista cubierto
2	Entre un 11% y un 25% de la pista cubierto
3-4	Reservadas
5	Entre un 26% y un 50% de la pista cubierto
6-8	Reservadas
9	Entre un 51% y un 100% de la pista cubierto
10-14	Reservadas
15	Valor faltante o no comunicado (por ejemplo por estar despejándose la pista)

0 20 089***Coeficiente de rozamiento en la pista***

Cifra de clave	
0	0,00
1	0,01
2-88	0,02...0,88
89	0,89
90	0,90
91	Efecto de frenada bajo
92	Efecto de frenada medio-bajo
93	Efecto de frenada medio
94	Efecto de frenada medio-alto
95	Efecto de frenada alto
96-98	Reservadas
99	No fiable
100-126	Reservadas
127	Valor faltante, no comunicado y/o pista no operativa

0 20 090***Nubes especiales***

Cifra de clave	
0	Reservada
1	Nubes nacaradas
2	Nubes noctilucentes
3	Nubes provocadas por cataratas
4	Nubes provocadas por incendios
5	Nubes provocadas por erupciones volcánicas
6-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 20 101***Nombre de la langosta (acrídido)***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Schistocerca gregaria
2	Locusta migratoria
3	Nomadacris septemfasciata
4	Oedaleus senegalensis
5	Anracridium spp
6	Otras langostas
7	Otros saltamontes
8	Otros grillos
9	Spodoptera exempta
10-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 20 102***Color (madurez) de la langosta***

Cifra de clave

0	Verde
1	Verde o negro
2	Negro
3	Amarillo y negro
4	Pajizo/gris
5	Rosáceo
6	Rojo oscuro/pardo
7	Rojo y amarillo entreverados
8	Amarillo
9	Otros
10-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 20 103***Fase de desarrollo de las langostas***

Cifra de clave

0	Saltamontes (ninfas, larvas) — etapa 1
1	Saltamontes (ninfas, larvas) — etapa 2, o intermuda — etapas 1, 2
2	Saltamontes (ninfas, larvas) — etapa 3, o intermuda — etapas 2, 3
3	Saltamontes (ninfas, larvas) — etapa 4, o intermuda — etapas 3, 4
4	Saltamontes (ninfas, larvas) — etapa 5, o intermuda — etapas 4, 5
5	Saltamontes (ninfas, larvas) — etapa mixta, todas o gran número de intermudas
6	Cría joven (alas demasiado endebles para mantener el vuelo)
7	Adultos inmaduros
8	Adultos de madurez diversa
9	Adultos maduros
10-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 20 104***Estado de organización del enjambre o banda de langostas***

Cifra de clave

0	Saltamontes solo, mayormente en bandadas o enjambres
1	Adultos alados cercanos a más de 10 km del punto de observación
2	Langostas en vuelo observadas en la estación en número escaso
3	Langostas en la estación, en tierra en su mayoría
4	Langostas, unas en tierra y otras en vuelo a no más de 10 metros de altura
5	Langostas, unas en tierra y otras en vuelo a más de 10 metros de altura
6	Langostas, en su mayoría en vuelo a menos de 10 metros de altura
7	Langostas, en su mayoría en vuelo a más de 10 metros de altura
8	Langostas, dañando todas ellas gravemente la vegetación, ninguna actividad de exterminio
9	Langostas, dañando todas ellas gravemente la vegetación, actividades de exterminio en curso
10-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 20 105***Tamaño del enjambre o banda de langostas y duración de su paso***

Cifra de clave

Cuando 0 20 104 (estado organizativo de la bandada de langostas) = 0

1	Área cubierta por bandadas aisladas < 10 m ²
2	Área cubierta por bandadas aisladas 10 – 100 m ²
3	Área cubierta por bandadas aisladas 100 – 1000 m ²
4	Área cubierta por bandadas aisladas 1000 – 10000 m ²
5	Área cubierta por bandadas aisladas 1 – 10 ha
6	Área cubierta por bandadas aisladas > 10 ha
7	Área cubierta por bandadas dispersas < 100 m ²
8	Área cubierta por bandadas dispersas 100 – 1000 km ²
9	Área cubierta por bandadas dispersas > 1000 km ²
10-14	Reservadas
15	Valor faltante

Cuando 0 20 104 (estado organizativo de la bandada de langostas) = 1 a 9

0	Bandada pequeña inferior a 1 km ² o adultos en tierra, decenas o centenas de individuos visibles simultáneamente, cuyo paso fue registrado hace menos de una hora
1	Bandada pequeña inferior a 1 km ² o adultos en tierra, decenas o centenas de individuos visibles simultáneamente, cuyo paso fue registrado hace entre 1 y 6 horas
2	Bandada pequeña inferior a 1 km ² o adultos en tierra, decenas o centenas de individuos visibles simultáneamente, cuyo paso fue registrado hace más 6 de horas
3	Bandada mediana o adultos dispersos, varios especímenes visibles simultáneamente, cuyo paso fue registrado hace menos de una hora
4	Bandada mediana o adultos dispersos, varios especímenes visibles simultáneamente, cuyo paso fue registrado hace entre 1 y 6 horas
5	Bandada mediana o adultos dispersos, varios especímenes visibles simultáneamente, cuyo paso fue registrado hace más 6 de horas
6	Bandada grande o adultos aislados, observados solos, cuyo paso fue registrado hace menos de una hora
7	Bandada grande o adultos aislados, observados solos, cuyo paso fue registrado hace entre 1 y 6 horas
8	Bandada grande o adultos aislados, observados solos, cuyo paso fue registrado hace más 6 de horas
9	Más de una bandada de langostas

10	Tamaño de la bandada y/o duración de su paso no determinados por causa de la oscuridad o de fenómenos análogos
11-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 20 106***Densidad de la población de langostas***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Bandada de densidad escasa (visible solo desde una proximidad que permita distinguir las langostas)
2	Bandada de densidad media
3	Bandada densa (oscurece objetos cercanos; por ejemplo, árboles)
4	Saltamontes aislados
5	Saltamontes dispersos visibles simultáneamente
11-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 20 107***Dirección de los desplazamientos del enjambre de langostas***

Cifra de clave

0	Reservada
1	En general, en dirección NE
2	En general, en dirección E
3	En general, en dirección SE
4	En general, en dirección S
5	En general, en dirección SW
6	En general, en dirección W
7	En general, en dirección NW
8	En general, en dirección N
9	Dirección específica indeterminable
10-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 20 108***Extensión de la vegetación***

Cifra de clave

0	Suelo pelado
1	Seco, con presencia de arbustos escasos y aislados
2	Vegetación dispersa (brotando)
3	Vegetación densa (brotando)
4	Vegetación dispersa (creciendo)
5	Vegetación densa (creciendo)
6	Vegetación dispersa en flor
7	Vegetación densa en flor
8-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 20 119***Polaridad de la descarga eléctrica***

Cifra de clave

0	No definida
1	Positiva
2	Negativa
3	Valor faltante

0 20 124***Rayo o relámpago***

Cifra de clave

0	No definida
1	Rayo
2	Relámpago, mediante observación manual, o si el equipo no registra la resolución de la descarga
3	Valor faltante

0 20 136***Tipo de nubes suplementario***

Cifra de clave

0-7 *Naturaleza de las nubes de desarrollo vertical (C_a - Tabla de cifrado 0531)*

0	Cumulus humilis aislados y/o cumulus mediocris	} de desarrollo vertical
1	Numerosos cumulus humilis y/o cumulus mediocris	
2	Cumulus congestus aislados	
3	Numerosos cumulus congestus	
4	Cumulonimbos aislados	
5	Numerosos cumulonimbos	
6	Cúmulos aislados y cumulonimbos	
7	Numerosos cúmulos y cumulonimbos	
8-9	Reservadas	

10-19 *Nubes orográficas (C₀ - Tabla de cifrado 0561)*

11	Nubes orográficas aisladas, pileus, incus, en formación
12	Nubes orográficas aisladas, pileus, incus, sin variación
13	Nubes orográficas aisladas, pileus, incus, deshaciéndose
14	Bancos irregulares de nubes orográficas, banco de föhn, etc., en formación
15	Bancos irregulares de nubes orográficas, banco de föhn, etc., sin variación
16	Bancos irregulares de nubes orográficas, banco de föhn, etc., deshaciéndose
17	Capa compacta de nubes orográficas, banco de föhn, etc., en formación
18	Capa compacta de nubes orográficas, banco de föhn, etc., sin variaciones
19	Capa compacta de nubes orográficas, banco de föhn, etc., deshaciéndose

20-29 *Condiciones de nubosidad sobre montañas y vaguadas (N_m - Tabla de cifrado 2745)*

20	Todas las montañas despejadas, solo pequeñas cantidades de nubes presentes
21	Montañas parcialmente cubiertas con nubes desgajadas (no son visibles más de la mitad de los picos)
22	Todas las laderas cubiertas, cumbres y vaguadas despejadas

FM 94 BUFR

23	Montañas despejadas del lado del observador (solo pequeñas cantidades de nubes presentes), pero con una masa continua de nubes en la vertiente opuesta	
24	Nubes bajas sobre las montañas, pero todas las laderas y montañas despejadas (solo pequeñas cantidades de nubes en las laderas)	
25	Nubes bajas sobre las montañas, cumbres parcialmente cubiertas de estelas de precipitación o nubes	
26	Todas las cumbres cubiertas, pero las vaguadas despejadas, y las laderas despejadas o cubiertas	
27	Montañas generalmente cubiertas, con algunas cumbres despejadas y las laderas total o parcialmente cubiertas	
28	Todas las cumbres, vaguadas y laderas cubiertas	
29	No es posible ver las montañas debido a la oscuridad, a la niebla, a tempestades de nieve, a la precipitación, etc.	
30-34	Reservadas	
	<i>35-39 Estelas de condensación (N_t - Tabla de cifrado 2752)</i>	
35	Estelas de condensación no persistentes	
36	Estelas de condensación persistentes cubriendo menos de 1/8 del cielo	
37	Estelas de condensación persistentes cubriendo 1/8 del cielo	
38	Estelas de condensación persistentes cubriendo 2/8 del cielo	
39	Estelas de condensación persistentes cubriendo 3/8 o más del cielo	
	<i>40-49 Condiciones de nubosidad observadas desde un nivel superior (N_v - Tabla de cifrado 2754)</i>	
40	Ausencia de nubes o neblina	} observada desde un nivel superior
41	Neblina bajo cielos despejados	
42	Niebla fragmentaria	
43	Capa de niebla tenue	
44	Capa de niebla espesa	
45	Algunas nubes aisladas	
46	Nubes aisladas y niebla a menor nivel	
47	Numerosas nubes aisladas	
48	Mar de nubes	
49	Mala visibilidad oscureciendo la visión descendente	
50-510	Reservadas	
511	Valor faltante	

0 20 137***Evolución de las nubes***

Cifra de clave

0	Sin cambios
1	Cumulificación
2	Elevación lenta
3	Elevación rápida
4	Elevación y estratificación
5	Descenso lento
6	Descenso rápido
7	Estratificación
8	Estratificación y descenso
9	Cambios rápidos
10-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 20 138***Condición de la superficie de la carretera***

Cifra de clave

0	Seca
1	Húmeda
2	Mojada
3	Cancellada blanca
4	Nieve
5	Hielo
6	Hielo liso
7	No seca
8-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 21 066***Datos sobre el grado de confianza del producto del dispersómetro de onda***

Número del bit

1	El equipo de proceso no funciona
2	Falla en el equipo
3	La clave de PRF cambió durante la generación de la imagen
4	La ventana de muestreo cambió durante la generación de la imagen
5	La ganancia cambió durante la generación de la imagen
6	La réplica de los impulsos modulados en frecuencia ("chirp") excede el valor especificado
7	La desviación media y la desviación típica de los datos de entrada en fase y en cuadratura caen fuera de la gama de valores
8	Grado de confianza del punto medio Doppler > valor MMCC
9	Valor absoluto del punto medio Doppler > PRF/2
10	Grado de confianza de la ambigüedad Doppler < valor MMCC
11	La desviación media y la desviación típica de los datos de salida ≤ valor MMCC
Los 12	Valor faltante

Notas:

- 1) MMCC: Centro de gestión y control de la misión.
- 2) PRF: Frecuencia de repetición de los impulsos.

0 21 067***Datos sobre el grado de confianza del producto de la medición del viento***

Número del bit

1	Ningún cálculo del haz anterior
2	Ningún cálculo del haz medio
3	Ningún cálculo del haz posterior
4	Arqueo detectado del haz anterior
5	Arqueo detectado del haz medio
6	Arqueo detectado del haz posterior
7	Todo contenido de ruido del haz superior o igual al umbral
8	Tierra (toda porción de tierra en la casilla de la proyección del haz)
9	Supresor de ambigüedad autónoma no utilizado
10	Antecedentes meteorológicos no utilizados
11	Umbral residual mínimo excedido
12	Detectado error de suma de comprobación de cuadro
Los 13	Valor faltante

0 21 068***Datos sobre el grado de confianza del producto del altímetro del radar***

Número del bit

1	Desviación típica de la velocidad del viento fuera del límite de MMCC
2	Desviación típica de la altura de las olas significativas fuera del límite de MMCC
3	Desviación típica de la altitud fuera del límite de MMCC
4	Máximas (valores medios) fuera del límite de MMCC

- 5 Detectado error de suma de comprobación de cuadro
- 6 Corrección de la constante de tiempo de la curva altura-tiempo no aplicada
- 7 Mediciones insuficientes ($N < 10$)
- Los 8 Valor faltante

Nota: MMCC: Centro de gestión y control de la misión.

0 21 069

Datos sobre el grado de confianza del producto de la medición de la temperatura de la superficie del mar (SST)

Número del bit

- 1 Canal de 12,0 μm presente en los datos de la fuente
- 2 Canal de 11,0 μm presente en los datos de la fuente
- 3 Canal de 3,7 μm presente en los datos de la fuente
- 4 Canal de 1,6 μm presente en los datos de la fuente
- 5 Identificación de nubes utilizando prueba de nubes con histograma de factor de reflexión de 1,6 μm
- 6 Umbral dinámico utilizando prueba de nubes con histograma de factor de reflexión de 1,6 μm
- 7 Destello solar detectado por prueba de nubes con histograma de reflexión de 1,6 μm
- 8 Canal de 3,7 μm utilizado en la recuperación de la temperatura de la superficie del mar
- 9 Cálculo de la temperatura de la superficie del mar a partir de datos diurnos (si cero, entonces se emplean datos nocturnos)
- Los 10 Valor faltante

0 21 070

Datos sobre el grado de confianza del producto de la temperatura de la superficie del mar (SADIST-2)

Número del bit

1–9 *Recuperación de datos de la temperatura de la superficie del mar, visión del nadir únicamente, en el canal de 3,7 micrones (un bit por célula de 10 minutos de arco)*

- 1 Célula 1: temperatura de la superficie del mar en el canal de 3,7 micrones, visión del nadir únicamente
- 2 Célula 2: temperatura de la superficie del mar en el canal de 3,7 micrones, visión del nadir únicamente
- 3 Célula 3: temperatura de la superficie del mar en el canal de 3,7 micrones, visión del nadir únicamente
- 4 Célula 4: temperatura de la superficie del mar en el canal de 3,7 micrones, visión del nadir únicamente
- 5 Célula 5: temperatura de la superficie del mar en el canal de 3,7 micrones, visión del nadir únicamente
- 6 Célula 6: temperatura de la superficie del mar en el canal de 3,7 micrones, visión del nadir únicamente
- 7 Célula 7: temperatura de la superficie del mar en el canal de 3,7 micrones, visión del nadir únicamente
- 8 Célula 8: temperatura de la superficie del mar en el canal de 3,7 micrones, visión del nadir únicamente
- 9 Célula 9: temperatura de la superficie del mar en el canal de 3,7 micrones, visión del nadir únicamente

Numeración de las células:				
NW				NE
	7	8	9	
	4	5	6	
	1	2	3	
SW				SE

FM 94 BUFR

10-18 Recuperación de datos de la temperatura de la superficie del mar, visión doble, en el canal de 3,7 micrones (un bit por célula de 10 minutos de arco)

10	Célula 1: temperatura de la superficie del mar en el canal de 3,7 micrones, visión doble
11	Célula 2: temperatura de la superficie del mar en el canal de 3,7 micrones, visión doble
12	Célula 3: temperatura de la superficie del mar en el canal de 3,7 micrones, visión doble
13	Célula 4: temperatura de la superficie del mar en el canal de 3,7 micrones, visión doble
14	Célula 5: temperatura de la superficie del mar en el canal de 3,7 micrones, visión doble
15	Célula 6: temperatura de la superficie del mar en el canal de 3,7 micrones, visión doble
16	Célula 7: temperatura de la superficie del mar en el canal de 3,7 micrones, visión doble
17	Célula 8: temperatura de la superficie del mar en el canal de 3,7 micrones, visión doble
18	Célula 9: temperatura de la superficie del mar en el canal de 3,7 micrones, visión doble
19	La visión del nadir contiene datos diurnos (nocturnos si cero)
20	La visión hacia adelante contiene datos diurnos (nocturnos si cero)
21	Los registros contienen contribuciones de escáner recopiladas cuando la plataforma ERS no está en modo de control de guiñada
22	Los registros contienen contribuciones de escáner si el grado de confianza del producto muestra que la calidad es baja o desconocida
Los 23	Valor faltante

Numeración de las células:			
NW	7	8	9
	4	5	6
	1	2	3
SW			SE

0 21 072

Estado de la calibración del altímetro del satélite

Número del bit	
1	Aplicada corrección de error de la altura en vez de calibración en bucle abierto
2	Utilizado sondeador de microondas para la corrección de la troposfera
3	Aplicada corrección de la salida del CAG en vez de calibración en bucle abierto
Los 4	Valor faltante

0 21 073

Modo del instrumento del altímetro del satélite

Número del bit	
1	Registro de datos de relleno
2	Prueba
3	Calibración (bucle cerrado)
4	BITE (equipo de prueba incorporado)
5	Recolección de datos en el hielo
6	Recolección de datos en el océano
7	Búsqueda de datos en el hielo
8	Búsqueda de datos en el océano
Los 9	Valor faltante

0 21 076***Representación de intensidades***

Cifra de clave	
0	Lineal
1	Logarítmica (base e)
2	Logarítmica (base 10)
3-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 21 109***Calidad de la célula del vector viento medida por SeaWinds***

Número del bit	
1	Número insuficiente de sigma-0 de buena calidad para el cálculo del viento
2	Diversidad de los azimut entre los sigma-0 insuficiente para el cálculo del viento
3-7	Reservados
8	Parte de la célula del vector viento situada sobre tierra
9	Parte de la célula del vector viento situada sobre hielo
10	No se realizó el cálculo del viento para la célula del vector viento
11	La velocidad notificada del viento es superior a 30 m s^{-1}
12	La velocidad notificada del viento es inferior, o igual, a 3 m s^{-1}
13-16	Reservados
Los 17	Valor faltante

0 21 115***Calidad de sigma-0 determinada por SeaWinds***

Número del bit	
1	La medición de sigma-0 no es utilizable
2	La relación señal-ruido es baja
3	Sigma-0 es negativo
4	Sigma-0 fuera de límites aceptables
5	Calidad inaceptable de impulsos del dispersómetro
6	El algoritmo de ubicación de la célula correspondiente a sigma-0 no converge
7	El desplazamiento de frecuencia excede los límites de la tabla del factor x
8	La temperatura del satélite excede los límites del coeficiente de calibración
9	No se encuentran registros de altitud aplicables a este sigma-0
10	Los datos de efemérides interpolados no son aceptables para este sigma-0
11-16	Reservados
Los 17	Valor faltante

0 21 116***Modo de sigma-0 determinado por SeaWinds***

Número del bit	
1	Banderín de impulso de calibración/medición (1)
2	Banderín de impulso de calibración/medición (2)
3	Haz exterior de la antena
4	Célula sigma-0 situada detrás del satélite
5	Modo corriente (1)
6	Modo corriente (2)

FM 94 BUFR

7	Anchura efectiva de la compuerta – resolución de la porción (1)
8	Anchura efectiva de la compuerta – resolución de la porción (2)
9	Anchura efectiva de la compuerta – resolución de la porción (3)
10	Modo de baja resolución – totalidad de los datos de los impulsos
11	Subsistema electrónico B del dispersómetro
12	Velocidad de rotación alternativa – 19,8 rpm
13	Protección del receptor activada
14	Porciones por banderín compuesto (1)
15	Porciones por banderín compuesto (2)
16	Porciones por banderín compuesto (3)
Los 17	Valor faltante

0 21 119

Función geofísica modélica del dispersómetro de viento

Cifra de clave

0	Reservada
1	SASS
2	SASS2
3	NSCAT0
4	NSCAT1
5	NSCAT2
6	QSCAT0
7	QSCAT1
8–30	Reservadas
31	CMOD1
32	CMOD2
33	CMOD3
34	CMOD4
35	CMOD5
36–62	Reservadas
63	Valor faltante

0 21 144

Banderín de lluvia de altímetro

Número del bit

1	Lluvia
Los 2	Valor faltante

0 21 148

Banderín de variación en borde posterior

Número del bit

1	Variación a no corta escala
2	Variación a corta escala
3–8	Reservados
Los 9	Valor faltante

0 21 150***Coubicación de haces***

Número del bit	
0	Datos procedentes de una sola estación terrena (no hay coubicación)
1	Datos procedentes de múltiples estaciones terrenas (datos coubicados)
2	Reservado
3	Valor faltante

0 21 155***Calidad de la célula del vector viento***

Número del bit	
1	No se dispone de datos Sigma-0 bastante buenos para la recuperación de datos del viento
2	Diversidad azimutal deficiente entre Sigma-0 para la recuperación de datos del viento
3	Algún ruido del haz que sobrepasa el umbral
4	No se ha practicado control del producto
5	Banderín de control del producto
6	Fallo del control de calidad en el KNMI
7	Fallo de control de calidad variacional
8	Alguna parte de la célula del vector viento está sobre tierra firme
9	Alguna parte de la célula del vector viento está sobre hielo
10	No se ha ejecutado la recuperación de datos del viento para la célula del vector viento
11	La velocidad del viento comunicada es mayor que 30 m/s
12	La velocidad del viento comunicada es menor o igual que 3 m/s
13	El banderín de lluvia para la célula del vector viento no es utilizable
14	El algoritmo del banderín de lluvia detecta lluvia
15	No se ha utilizado ningún fondo meteorológico
16	Los datos son redundantes
17-23	Reservados
Los 24	Valor faltante

0 21 158***Calidad de estimación de la Kp de ASCAT***

Número del bit	
0	Aceptable
1	No aceptable
2	Reservado
3	Valor faltante

0 21 159***Utilizabilidad de Sigma-0 ASCAT***

Número del bit	
0	Bueno
1	Utilizable
2	Malo
3	Valor faltante

0 21 169

Indicador de presencia de hielo

Cifra de clave

0	Sin presencia de hielo
1	Con presencia de hielo
2	Reservada
3	Valor faltante

0 22 056***Dirección del perfil***

Cifra de clave

0	Perfil ascendente
1	Perfil descendente
2	Horizontal
3	Valor faltante

0 22 060***Estado del ancla flotante de la boya lagrangiana a la deriva***

Cifra de clave

0	Ancla flotante desprendida
1	Ancla flotante fijada
2	Estado de ancla flotante desconocido
3-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 22 061***Estado del mar***

Cifra de clave

		Altura en metros
0	Calmo (como un espejo)	0
1	Calmo (rizado)	0-0,1
2	Ondulado	0,1-0,5
3	Ligeramente agitado	0,5-1,25
4	Agitado	1,25-2,5
5	Grueso	2,5-4
6	Muy grueso	4-6
7	Alto	6-9
8	Muy alto	9-14
9	Montañoso	Superior a 14
10-14	Reservadas	
15	Valor faltante	

Notas:

- 1) Estos valores se refieren a olas bien formadas en altamar por acción del viento. Si bien se dará prioridad a los términos descriptivos, los valores relativos a las alturas podrán utilizarse como guía por el observador cuando cifra el estado total de agitación del mar, resultante de diversos factores tales como el viento, la mar de fondo, las corrientes, el ángulo entre la mar de fondo y el viento, etc.
- 2) Cuando haya que cifrar una altura que corresponda a dos cifras de clave, se tomará la cifra más baja. Por ejemplo, una altura de 4 m se cifrará 5.

0 22 067***Tipo de instrumento para la medición del perfil de la temperatura/salinidad del agua****(Véase la Tabla de cifrado común C-3)***0 22 068*****Tipo de registrador del perfil de la temperatura del agua****(Véase la Tabla de cifrado común C-4)*

0 22 120***Verificación automática del nivel del agua realizada por una estación de observación de mareas***

Cifra de clave

0	Datos de buena calidad
1	Excedido el límite del nivel máximo (superior) del agua
2	Excedido el límite del nivel mínimo (inferior) del agua
3	Excedida la proporción de cambio de límite para el nivel del agua
4	Excedido el límite uniforme para el nivel del agua
5	Límite excedido del valor del nivel del agua observado menos el del previsto
6	Valor observado del sensor primario del nivel del agua menos el del sensor de reserva de nivel del agua
7	Valor excedido de la tolerancia especificada del valor previsto
8	Límites excedidos (desviación medida y/o valores fuera de los límites) del parámetro de garantía de la calidad (GC) del nivel del agua
9	Temperatura del mar fuera del rango previsto
10	Falla de múltiples pruebas de control de la calidad (QC) (véase más arriba)
11	No se realizaron verificaciones automáticas del nivel del agua
12-30	Reservadas
31	Valor faltante

0 22 121***Verificación manual del nivel del agua realizada por una estación de observación de mareas***

Cifra de clave

0	En servicio
1	Posible problema de bloqueo; de lo contrario, degradación de los datos sobre el nivel del agua
2	Posible desplazamiento de datos
3	Se desconoce el estado del sensor del nivel del agua
4	Problema conocido o sospechado del sensor de la temperatura del mar
5	Posibilidad de múltiples problemas (véase más arriba)
6	Datos malos – ¡NO DIFUNDIRLOS!
7	No se realizaron verificaciones manuales del nivel del agua
8-30	Reservadas
31	Valor faltante

0 22 122***Verificación automática de los datos meteorológicos realizada por una estación de observación de mareas***

Cifra de clave

0	Datos de buena calidad provenientes de todos los sensores
1	Dirección del viento fuera de los límites autorizados
2	Velocidad del viento fuera de los límites previstos
3	Presión barométrica fuera de los límites previstos
4	Temperatura del aire fuera de los límites previstos
5	Varios sensores fallaron durante las pruebas de control de la calidad
6	No se realizaron verificaciones automáticas de los datos meteorológicos
7-30	Reservadas
31	Valor faltante

0 22 123***Verificación manual de los datos meteorológicos realizada por una estación de observación de mareas***

Cifra de clave

0	En servicio
1	Problema conocido o sospechado del sensor de viento
2	Problema conocido o sospechado del sensor de presión barométrica
3	Problema conocido o sospechado del sensor de temperatura del aire
4	Se desconoce el estado de todos los sensores
5	Problema conocido o sospechado de varios sensores
6	Datos malos – ¡NO DIFUNDIRLOS!
7	No se realizaron verificaciones manuales de los datos meteorológicos
8–30	Reservadas
31	Valor faltante

0 22 178***Tipo de dispositivo de lanzamiento de XBT/XCTD***

Cifra de clave

0	Desconocida
1	LM-2A instalado en cubierta
2	LM-3A portátil
3	LM-4A a través del casco
4–9	Reservadas
10	Dispositivo de lanzamiento automático AL-12 TSK (hasta 12 sondas)
11–19	Reservadas
20	Dispositivo de lanzamiento automático de XBT del SIO (hasta 6 sondas)
21–29	Reservadas
30	Dispositivo de lanzamiento automático V6 de XBT de los AOML (hasta 6 sondas Deep Blue)
31	Dispositivo de lanzamiento automático V8.0 de XBT de los AOML (hasta 8 sondas Deep Blue)
32	Dispositivo de lanzamiento automático V8.1 de XBT de los AOML (hasta 8 sondas Deep Blue y Fast Deep)
33–89	Reservadas
90	Dispositivo de lanzamiento Devil del CSIRO
91–99	Reservadas
100	Dispositivo de lanzamiento automático MFSTEP (Mediterráneo)
101–254	Reservadas
255	Valor faltante

0 23 001***Artículos aplicables a la notificación rápida de un accidente***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Artículos 1 y 2
2	Artículo 3
3	Artículo 5.2
4-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 23 002***Actividad o instalación relacionada con el incidente***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Reactor nuclear en tierra
2	Reactor nuclear en el mar
3	Reactor nuclear en el espacio
4	Instalación de combustible nuclear
5	Instalación de gestión de desechos radiactivos
6	Transporte de combustible nuclear o de desechos radiactivos
7	Almacenamiento de combustible nuclear o de desechos radiactivos
8	Fabricación de radioisótopos
9	Utilización de radioisótopos
10	Almacenamiento de radioisótopos
11	Eliminación de radioisótopos
12	Transporte de radioisótopos
13	Utilización de radioisótopos para la producción de energía
14-29	Reservadas
30	Otras
31	Valor faltante

0 23 003***Tipo de emisión de sustancias***

Cifra de clave

0	Ninguna emisión
1	Emisión en la atmósfera
2	Emisión en el agua
3	Emisión en la atmósfera y en el agua
4	Emisión prevista en la atmósfera
5	Emisión prevista en el agua
6	Emisión prevista en la atmósfera y en el agua
7	Valor faltante

0 23 004***Contramedidas tomadas cerca de la frontera***

Cifra de clave

0	Ninguna contramedida
1	Evacuación
2	Protección en refugios
3	Medidas profilácticas
4	Agua
5-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 23 005***Causa del incidente***

Cifra de clave

0	Las autoridades del Estado donde se produjo el incidente no se explican lo sucedido
1	Las autoridades del Estado donde se produjo el incidente conocen su causa
2	Reservada
3	Valor faltante

0 23 006***Situación luego del incidente***

Cifra de clave

0	La situación no mejora
1	Situación inestable
2	La situación no empeora
3	La situación mejora
4	Situación estable
5	La situación empeora
6	Reservada
7	Valor faltante

0 23 007***Características de la emisión de sustancias***

Cifra de clave

0	No hay emisión
1	La emisión ha cesado
2	Emisión
3	La emisión continúa
4-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 23 008/0 23 009***Estado actual o previsto de la emisión de sustancias***

Cifra de clave

0	Gaseosa
1	De partículas
2	Mezcla de emisiones gaseosas y de partículas
3	Valor faltante

0 23 016***Riesgo de una importante intoxicación de origen químico que afecte a la salud***

Cifra de clave

0	No hay ninguna importante intoxicación de origen químico que afecte a la salud
1	Riesgo de una importante intoxicación de origen químico que afecte a la salud
2	Reservada
3	Valor faltante

0 23 018***Evolución de la emisión de sustancias con el paso del tiempo***

Cifra de clave

0	La emisión ha cesado
1	La emisión prosigue
2	Se prevé un aumento de la emisión en las próximas seis horas
3	Se prevé que la emisión permanecerá constante en las próximas seis horas
4	Se prevé una disminución de la emisión en las próximas seis horas
5-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 23 031***Riesgo de que la columna radiactiva encuentre precipitaciones en el país en que ha ocurrido el incidente***

Cifra de clave

0	La columna radiactiva no encontrará lluvia en el país donde se ha producido el incidente
1	La columna radiactiva encontrará lluvia en el país donde se ha producido el incidente
2	Reservada
3	Valor faltante

0 23 032***Posibilidad de que la columna radiactiva sea afectada por un cambio en la dirección o en la velocidad del viento***

Cifra de clave

0	No se prevé ningún cambio importante en las próximas seis horas
1	Se prevé un cambio importante en las próximas seis horas
2	Reservada
3	Valor faltante

0 24 003***Composición de la emisión de sustancias***

Cifra de clave

0	Gases nobles
1	Yoduros
2	Cesios
3	Elementos transuránicos
4-30	Reservadas
31	Valor faltante

0 25 004***Proceso de datos sobre ecos***

Cifra de clave

0	Incoherente
1	Coherente (Doppler)
2	Reservada
3	Valor faltante

0 25 005***Integración de los ecos***

Cifra de clave

0	Logarítmica — 2,5 dB
1	Lineal
2	Especial
3	Valor faltante

0 25 006***Conversión Z a R***

Cifra de clave

0	Conversión ZH a R
1	(ZH, ZDR) a (NO, DO) a R
2	(Z (F1), Z (F2)) a atenuación a R
3–5	Reservadas
6	Otros
7	Valor faltante

0 25 009***Método de calibración***

Número del bit

1	Ninguno
2	Blanco o señal de calibración
3	Con relación a los pluviómetros
4	Con relación a otros instrumentos (distrómetro, atenuación)
Los 4	Valor faltante

Nota: El descriptor 0 25 009 ha dejado de utilizarse. Utilícese en su lugar el descriptor 0 25 029.

0 25 010***Tratamiento de los ecos parásitos***

Cifra de clave

0	Ninguno
1	Mapa
2	Inserción de datos para un ángulo del lugar más elevado y mapa
3	Análisis de la variación de la señal logarítmica (detección de ecos parásitos)
4	Extracción de la parte variable de la señal lineal (supresión de ecos parásitos)
5	Supresión de ecos parásitos — Doppler
6	Análisis multiparamétrico
7–14	Reservadas
15	Valor faltante

0 25 011***Corrección de los ecos de suelo (filtrado)***

Cifra de clave

0	Ninguna
1	Mapa de factores de corrección
2	Interpolación (azimut o elevación)
3	Valor faltante

0 25 012***Corrección de la atenuación del alcance***

Cifra de clave

0	Equipo de computación
1	Programación
2	Equipo de computación y programación
3	Valor faltante

0 25 013***Corrección de la banda brillante***

Número del bit

1	Corrección de la banda brillante
Los 2	Valor faltante

0 25 015***Corrección de la atenuación por el radomo***

Número del bit

1	Corrección de la atenuación por el radomo
Los 2	Valor faltante

0 25 017***Corrección de la atenuación por las precipitaciones***

Número del bit

1	Corrección de la atenuación por las precipitaciones
Los 2	Valor faltante

0 25 020***Estimación de la velocidad media***

Cifra de clave	
0	FFT (transformación rápida de Fourier)
1	PPP (par de impulsos)
2	VPC (cambio de fase vectorial)
3	Valor faltante

0 25 021***Refuerzo del cálculo del viento***

Número del bit	
1	Promedio simple
2	Promedio de consenso
3	Verificación de la mediana
4	Verificación de la coherencia vertical
5	Otros
6-7	Reservados
Los 8	Valor faltante

0 25 022***Banderín de rechazo GHR SST****

Número del bit	
1	No procesado
2	Sospecha de tierra
3	Velocidad de viento demasiado grande
4	Hielo detectado
5	Lluvia detectada (datos en microondas únicamente)
6	Nubosidad detectada (datos en infrarrojos únicamente)
7	Valor cosimético
8	Temperatura de la superficie del mar (SST) fuera de dial
Los 9	Valor faltante

* GHR SST: mediciones de alta resolución de la temperatura de la superficie del mar del GODAE.

0 25 023***Banderín de confianza GHR SST***

Número del bit	
1	Se ha utilizado el valor de confianza por defecto
2	Se han utilizado la desviación típica y el error sistemático por defecto
3	Sospecha de destello solar
4	Toma de datos de hielo marino para microondas
5	Toma de datos de velocidad de viento alta
6	SST inexactas debido a valores de la SST bajos (< 285K) (aplicable solo al instrumento TMI)
7	Sospecha de contaminación por lluvia aminorada
8	Posibilidad de contaminación por lóbulo lateral
Los 9	Valor faltante

0 25 024***Calidad de los datos GHR SST***

Cifra de clave	
0	Toma de datos infrarrojos no procesados
1	Toma de datos con nubosidad
2	Deficiente: Datos probablemente contaminados por nubes
3	Datos sospechosos
4	Datos aceptables
5	Datos excelentes
6	Sospecha de epidermis enfriada
7-9	Reservadas
10	Toma de datos en microondas no procesados
11	Toma de datos en microondas cuestionable por posible contaminación
12	Toma de datos en microondas aceptables
13	Alta probabilidad de variación diurna
14	Reservada
15	Valor faltante

0 25 029***Método de calibración***

Número del bit	
1	Reservado
2	Blanco o señal de calibración
3	Con relación a los pluviómetros
4	Con relación a otros instrumentos (distrómetro, atenuación)
5	Reservado
Los 6	Valor faltante

0 25 030***Media móvil de la temperatura en la superficie del mar***

Cifra de clave	
0	Media móvil en la temperatura del mar no utilizada, por no respetarse los criterios de utilización
1	Media móvil en la temperatura del mar no utilizada, por no disponerse de datos
2	Media móvil en la temperatura del mar utilizada como predictor
3	Valor faltante

0 25 031***Método de adelgazamiento del perfil vertical generado por predicción numérica del tiempo***

Cifra de clave	Significado
0	Reservada
1	No se aplica ningún adelgazamiento (se incluyen todos los niveles nativos del modelo desde la base hasta la cima del pseudosondeo).
2	Los niveles nativos del modelo están presentes sólo cuando son niveles significantes conforme a las reglamentaciones B/C 25 sobre sondeos TEMP convencionales
3	Está presente un subconjunto predefinido de niveles nativos del modelo

FM 94 BUFR

4	No hay niveles nativos del modelo presentes. Todos los niveles del perfil son interpolados para obtener un conjunto definido de niveles de coordenadas de presión
5–6	Reservadas
7	Valor faltante

Nota: Ninguna de las cifras de clave excluye la adición de niveles interpolados a discreción del centro generador.

0 25 032

Información sobre el modo del perfilador del viento

Cifra de clave

0	Reservada
1	Datos de modo bajo
2	Datos de modo alto
3	Valor faltante

0 25 033

Información sobre el submodo del perfilador del viento

Cifra de clave

0	Perfilador del viento que funciona en el submodo A
1	Perfilador del viento que funciona en el submodo B
2	Reservada
3	Valor faltante

0 25 034

Resultados de las pruebas de control de calidad del perfilador del viento

Número del bit	Significado (1 = verdadero; 0 = falso)
1	Prueba A realizada y negativa
2	Prueba B realizada y negativa
3	Resultados de la prueba no concluyentes
Los 4	Valor faltante

0 25 035

Método de decisión para la polaridad

Cifra de clave

0	No definida
1	Desviación del voltaje individual
2	Basado en la corriente, superior a umbral
3	Basado en el voltaje, superior a un umbral
4	Consenso de sensores, corriente superior a umbral
5	Consenso de sensores, voltaje superior a umbral
6	Reservada
7	Valor faltante

0 25 036***Método de ubicación de parásitos atmosféricos***

Cifra de clave

0	Red de goniómetros diversos que operan para los mismos parásitos atmosféricos
1	Red de estaciones de tiempos de llegada diversas que operan para los mismos parásitos atmosféricos
2-5	Reservadas
6	Técnica de alcance-rumbo para una sola estación
7-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 25 040***Producto de viento obtenido por el trazador de CO₂***

Cifra de clave

0	Modo no específico
1	Datos de primera aproximación
2	Datos de nubes
3	Datos vectoriales medios
4	Datos primarios
5	Datos aproximados
6	Datos vectoriales
7	Datos del trazador para esta imagen
8	Datos del trazador para la imagen siguiente
9-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 25 041***Método de información sobre la dirección de la plataforma móvil***

Cifra de clave

0	Dirección comunicada originariamente en grados verdaderos
1	Dirección comunicada originariamente utilizando la Tabla de cifrado 0700, FM 13
2	Reservada
3	Valor faltante

Nota: Si el método de información originario es el indicado por la cifra de clave 1, se recomienda la siguiente conversión para obtener un valor adecuado de los datos correspondiente al descriptor 0 01 012:

Valor comunicado	Valor de datos
0	0
1	45
2	90
3	135
4	180
5	225
6	270
7	315
8	360
9	511

0 25 042***Método de información sobre la velocidad de la plataforma móvil***

Cifra de clave

0	Velocidad comunicada originariamente en metros por segundo
1	Velocidad comunicada originariamente utilizando la Tabla de cifrado 4451, FM 13
2	Reservada
3	Valor faltante

Nota: Si el método de información originario es el indicado por la cifra de clave 1, se recomienda la siguiente conversión para obtener un valor adecuado de los datos correspondiente al descriptor 0 01 013:

Valor comunicado	Valor de datos
0	0
1	1
2	4
3	7
4	9
5	12
6	14
7	17
8	19
9	21
/	1023

0 25 045***Combinación de los canales de la sonda HIRS***

Número del bit

1-20	Empezando por la posición del primer bit (bit más significativo) si el bit es 1, entonces el canal está presente si el bit es 0, entonces el canal está ausente
Los 21	Valor faltante

0 25 046***Combinación de los canales de la sonda MSU***

Número del bit

1-4	Empezando por la posición del primer bit (bit más significativo) si el bit es 1, entonces el canal está presente si el bit es 0, entonces el canal está ausente
Los 5	Valor faltante

0 25 047***Combinación de los canales de la sonda SSU***

Número del bit

1-3	Empezando por la posición del primer bit (bit más significativo) si el bit es 1, entonces el canal está presente si el bit es 0, entonces el canal está ausente
Los 4	Valor faltante

0 25 048***Combinación de los canales de la sonda AMSU-A***

Número del bit	
1–15	Empezando por la posición del primer bit (bit más significativo) si el bit es 1, entonces el canal está presente si el bit es 0, entonces el canal está ausente
Los 16	Valor faltante

0 25 049***Combinación de los canales de la sonda AMSU-B***

Número del bit	
1–5	Empezando por la posición del primer bit (bit más significativo) si el bit es 1, entonces el canal está presente si el bit es 0, entonces el canal está ausente
Los 6	Valor faltante

0 25 051***Combinación de los canales del radiómetro AVHRR***

Número del bit	
1–6	Empezando por la posición del primer bit (bit más significativo) si el bit es 1, entonces el canal está presente si el bit es 0, entonces el canal está ausente
Los 7	Valor faltante

0 25 053***Calidad de la observación***

Número del bit	
1	Buena
2	Redundante
3	Cuestionable
4	Mala
5	Experimental
6	Precipitada
7–11	Reservados
Los 12	Valor faltante

0 25 063***Procesador central o identificador de sistema***

Cifra de clave	
0	No definida
1	Procesador principal
2	Procesador auxiliar
3–254	Reservadas
255	Valor faltante

0 25 069***Correcciones de presión del nivel de vuelo***

Cifra de clave

1	Uniforme
2	Línea de base ajustada
3	Intervalo de tiempo normalizado
4	Valor atípico verificado
5	Plausibilidad verificada
6	Consistencia verificada
7	Interpolado
Los 8	Valor faltante

0 25 086***Indicador de la corrección de la profundidad***

Cifra de clave

0	Las profundidades no se corrigen
1	Las profundidades se corrigen
2	Reservada
3	Valor faltante

0 25 090***Banderín de estado orbital***

Cifra de clave

0	Órbita computada durante una maniobra
1	Órbita ajustada de las operaciones de la misión
2	Órbita extrapolada de las operaciones de la misión
3	Órbita ajustada (preliminar/precisa)
4	La órbita (preliminar/precisa) es estimada durante un período de maniobra
5	La órbita (preliminar/precisa) es interpolada como relleno de datos de seguimiento
6	La órbita (preliminar/precisa) es extrapolada respecto de una duración inferior a un día
7	La órbita (preliminar/precisa) es extrapolada respecto de una duración de uno a dos días
8	La órbita (preliminar/precisa) es extrapolada respecto de una duración superior a dos días, o inmediatamente a continuación de una maniobra
9	Órbita del navegador DORIS* DIODE**
10-14	Reservadas
15	Valor faltante

* DORIS son las siglas del paquete de "orbitografía y radiolocalización doppler integrada por satélite".

** DIODE son las siglas de "détermination immédiate d'orbite par DORIS embarqué" (determinación inmediata de órbita mediante DORIS instalado a bordo). Es una de las funciones del instrumento DORIS, que calcula la posición y velocidad del satélite.

0 25 093***Corrección del cálculo RASS (sistema de sondeo radioacústico)***

Número del bit	
1	Sin corrección
2	Corrección de la velocidad vertical
3-6	Reservados
7	Todas las correcciones
Los 8	Valor faltante

0 25 095***Banderín de estado del altímetro***

Número del bit	
1	Altímetro en funcionamiento (0 si nominal, 1 si reserva)
Los 2	Valor faltante

0 25 096***Banderín de estado del radiómetro***

Número del bit	
1	Indicador de modo (0 si modo 2, 1 si modo 1)
2	Indicador de secuencia de calibración de modo 1 (0 si los datos normales están en modo 1 ó 2, 1 si secuencia de calibración en modo 1)
	Los bits 3 y 4 indican canal(es) activo(s) en 23,8 GHz
3	Canal 2 (0 si activo, 1 si inactivo)
4	Canal 3 (0 si activo, 1 si inactivo)
Los 5	Valor faltante

0 25 097***Estimación del error tridimensional de la órbita del navegador***

Cifra de clave	
0	Entre 0 y 30 cm
1	Entre 30 y 60 cm
2	Entre 60 y 90 cm
3	Entre 90 y 120 cm
4	Entre 120 y 150 cm
5	Entre 150 y 180 cm
6	Entre 180 y 210 cm
7	Entre 210 y 240 cm
8	Entre 240 y 270 cm
9	Más de 270 cm
10-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 25 098***Banderín de calidad de los datos altimétricos***

Número del bit	(0 es satisfactorio, 1 es insatisfactorio)
1	Alcance en banda Ku
2	Alcance en banda C
3	AOS en banda Ku*
4	AOS en banda C*
5	Coefficiente de retrodispersión en banda Ku
6	Coefficiente de retrodispersión en banda C
7	Ángulo respecto del nadir mediante los parámetros de la forma de onda en banda Ku
8	Ángulo respecto del nadir mediante la plataforma
Los 9	Valor faltante

* AOS son las siglas de "altura de ola significativa".

0 25 099***Banderín de calidad de la corrección alimétrica***

Número del bit	(es satisfactorio, 1 es insatisfactorio)
1	Corrección instrumental del alcance en banda Ku
2	Corrección instrumental del alcance en banda C
3	Corrección instrumental de la AOS* en banda Ku
4	Corrección instrumental de la AOS* en banda C
5	Corrección instrumental del coeficiente de retrodispersión en banda Ku
6	Corrección instrumental del coeficiente de retrodispersión en banda C
7-8	Reservados
Los 9	Valor faltante

* AOS son las siglas de "altura de ola significativa".

0 25 110***Resumen de proceso de imagen***

Número del bit	
1	Análisis de datos en bruto utilizado para la corrección de datos en bruto. Corrección realizada en base a parámetros por defecto
2	Análisis de datos en bruto utilizado para la corrección de datos en bruto. Corrección realizada en base a los resultados del análisis de datos en bruto
3	Corrección de la configuración de elevación de la antena aplicada
4	Réplica de la fluctuación del largo de onda ("chirp") nominal utilizada
5	Fluctuación del largo de onda ("chirp") reconstruida utilizada
6	Conversión de alcance oblicuo a alcance terrestre aplicada
7-9	Reservados
Los 10	Valor faltante

0 25 112***Banderín de calidad de los datos altimétricos en banda específica***

Número del bit	(0 es satisfactorio, 1 es insatisfactorio)
1	Alcance en banda específica
2	Altura de ola significativa en banda específica
3	Coeficiente de retrodispersión en banda específica
4	Ángulo respecto del nadir mediante los parámetros de la forma de onda en banda específica
5	Ángulo respecto del nadir mediante la plataforma
6-8	Reservados
Los 9	Valor faltante

0 25 113***Banderín de calidad de la corrección altimétrica en banda específica***

Número del bit	(0 es satisfactorio, 1 es insatisfactorio)
1	Corrección instrumental del alcance en banda específica
2	Corrección instrumental de la altura de ola significativa en banda específica
3	Corrección instrumental del coeficiente de retrodispersión en banda específica
4-8	Reservados
Los 9	Valor faltante

0 25 120***Banderín de proceso de nivel 2 – RA-2***

Cifra de clave	
0	El porcentaje de DSR* sin errores de proceso durante el proceso en nivel 2 es superior al umbral aceptable
1	El porcentaje de DSR sin errores de proceso durante el proceso en nivel 2 es inferior al nivel aceptable
2	Reservada
3	Valor faltante

* DSR – (Data set record) Registro de conjuntos de datos.

0 25 122***Configuración del equipo informático para radiofrecuencia***

Cifra de clave	
0	La configuración del equipo informático para RF* es A
1	La configuración del equipo informático para RF es B
2	Reservada
3	Valor faltante

* RF: radiofrecuencia.

0 25 123***Configuración del equipo informático para amplificador de gran potencia***

Cifra de clave

0	La configuración del equipo informático para HPA* es A
1	La configuración del equipo informático para HPA es B
2	Reservado
3	Valor faltante

* High power amplifier (HPA): amplificador de gran potencia

0 25 124***Banderín de proceso de nivel 2 – MWR****

Cifra de clave

0	El porcentaje de DSR** sin errores de proceso durante el proceso en nivel 2 es superior al umbral aceptable
1	El porcentaje de DSR sin errores de proceso durante el proceso en nivel 2 es inferior al nivel aceptable
2	Reservada
3	Valor faltante

* Microwave radiometer (MWR): radiómetro de microondas

* Data set record (DSR): registro de conjuntos de datos

0 25 150***Método de análisis de la intensidad de los ciclones tropicales a partir de datos obtenidos por satélites***

Cifra de clave

1	Análisis Dvorak de la intensidad en VIS (imágenes visuales)
2	Análisis Dvorak de la intensidad en EIR (imágenes de infrarrojos realizadas)
3–14	Reservadas
15	Valor faltante

0 25 174***Banderín de información de SMOS***

Número del bit

1	Píxel afectado por efectos IRF
2	Píxel ubicado en la dirección del alias hexagonal, centrado en el alias solar
3	Píxel cercano al borde de la zona sin alias ampliada
4	Píxel interior de la zona sin alias ampliada
5	Píxel interior de la zona sin alias exclusiva
6	Píxel ubicado en una zona en que se ha reconstruido el alias lunar

FM 94 BUFR

7	Píxel ubicado en una zona en que se ha detectado reflexión solar
8	Píxel ubicado en una zona en que se ha reconstruido el alias solar
9	Se ha efectuado una transformación del objetivo plano durante la reconstrucción de imagen de este píxel
10	Se ha combinado la escena con una escena de ajuste de polarización opuesta durante la reconstrucción de la imagen para dar cuenta de las pérdidas por polarización cruzada
11	Se ha efectuado una corrección lunar directa durante la reconstrucción de este píxel
12	Se ha efectuado una corrección de reflejo solar durante la reconstrucción de este píxel
13	Se ha efectuado una corrección solar directa durante la reconstrucción de esta imagen
Los 14	Valor faltante

0 25 181

Banderín de procesamiento de nivel 2

Cifra de clave	Significado
0	OK
1	El porcentaje de registros de nivel 2b exentos de errores de procesamiento es inferior al umbral aceptable
2	Valor faltante

0 25 182

Banderín de procesamiento de nivel 1

Cifra de clave	Significado
0	OK
1	El porcentaje de registros de nivel 1b exentos de errores de procesamiento es inferior al umbral aceptable
2	Valor faltante

0 25 184

Estado del producto de nivel 2

Cifra de clave	Significado
0	OK
1	El producto tiene una duración inferior a la del producto entrante
2	Valor faltante

0 25 185

Método de encriptación

Cifra de clave	Significado
0	AES 256
1-254	Reservadas
255	Valor faltante

0 25 187

Banderín de confianza

Cifra de clave	Significado
0	Válido
1	Inválido
2-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 25 188***Método para reducir la presión al nivel del mar***

Cifra de clave

0	Presión ajustada al nivel medio del mar con arreglo a la publicación OMM-Nº 8* para las estaciones de bajo nivel (< 50 m)
1	Presión ajustada al nivel medio del mar con arreglo a la publicación OMM-Nº 8 para las estaciones por debajo de 750 m
2	Presión ajustada al nivel del mar con arreglo a la práctica nacional
3	Presión ajustada al nivel del mar local con arreglo a la práctica nacional
4	Presión no corregida para la altura
5-14	Reservadas
15	Valor faltante

* *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos*

0 25 190***Modo de cálculo del eco del altímetro***

Cifra de clave

0	Modo de baja resolución (LRM)
1	Radar de apertura sintética (SAR)
	LRM y SAR (intercalados)
3	Reservada
4	Pseudo-LRM (PLRM)
5	Modo SAR interferométrico (SARin)
6-254	Reservadas
255	Valor faltante

0 25 191***Modo de seguimiento del altímetro***

Cifra de clave

0	Bucle abierto
1	Bucle cerrado
2	Ganancia fija de bucle abierto
3-254	Reservadas
255	Valor faltante

0 26 010***Horas incluidas***

Número del bit	
1	0100 incluida
2	0200 incluida
3	0300 incluida
4	0400 incluida
5	0500 incluida
6	0600 incluida
7	0700 incluida
8	0800 incluida
9	0900 incluida
10	1000 incluida
11	1100 incluida
12	1200 incluida
13	1300 incluida
14	1400 incluida
15	1500 incluida
16	1600 incluida
17	1700 incluida
18	1800 incluida
19	1900 incluida
20	2000 incluida
21	2100 incluida
22	2200 incluida
23	2300 incluida
24	2400 incluida
25	Combinación de horas desconocida
Los 26	Valor faltante

0 29 001***Tipo de proyección***

Cifra de clave

0	Proyección gnomónica
1	Proyección estereográfica polar
2	Proyección cónica de Lambert
3	Proyección de Mercator
4	Cono de barrido (radar)*
5	Reservada
6	Sin proyección
7	Valor faltante

* El tipo de proyección 4 indica una retícula cartesiana situada directamente en el cono de exploración definido por el barrido azimutal del radar.

0 29 002***Tipo de retícula de coordenadas***

Cifra de clave

0	Cartesiana
1	Polar
2	De otro tipo
3-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 30 031***Tipo de imagen***

Cifra de clave

0	PPI
1	Compuesta
2	CAPPI
3	Sección vertical
4	Datos alfanuméricos
5	Mapa de ecos parásitos
6	Mapa
7	Imagen de prueba
8	Comentarios
9	Carta de ocultación del suelo
10	Carta de la altura del haz de radar
11–13	Reservadas
14	Otros datos
15	Valor faltante

0 30 032***Combinación con otros datos***

Número del bit

1	Mapa
2	Datos satelitales en infrarrojo
3	Datos satelitales en el espectro visible
4	Datos satelitales en las bandas de la absorción del vapor de agua
5	Datos satelitales multiespectrales
6	Observaciones sinópticas
7	Parámetros previstos
8	Datos sobre descargas eléctricas
9–14	Reservadas
15	Otros datos
Los 16	Valor faltante

0 31 021***Significación del campo asociado (adicional)***

Cifra de clave

0	Reservada	
1	Indicador de calidad de 1 bit	0 = bueno 1 = dudoso o malo
2	Indicador de calidad de 2 bits	0 = bueno 1 = ligeramente dudoso 2 = muy dudoso 3 = malo
3-5	Reservadas	
6	Indicador de 4 bits de clase de control de calidad según el GTSP	0 = Sin calificación 1 = Valor correcto (todos los controles pasados) 2 = Probablemente bueno, pero el valor no es coherente con las estadísticas (diferente de la climatología) 3 = Probablemente malo (variaciones repentinas, gradientes, ... si se pasaron otros controles) 4 = Valor malo, valor imposible (fuera de la escala, inestabilidad vertical, perfil constante) 5 = Valor modificado durante el control de calidad 6-7 = No utilizadas (reservadas) 8 = Valor interpolado 9 = Valor faltante
7	Porcentaje de confianza	0 = No sospechado
8		1 = Sospechoso 2 = Reservado 3 = Información no requerida
9	Estado de los datos auxiliares	0 = Datos presentes, buenos, coubicados 1 = Datos disponibles pero de calidad degradada y no utilizados 2 = No se dispone de datos coubicados espaciotemporalmente 3-14 = No utilizadas (reservadas) 15 = Valor faltante
10-20	Reservadas	
21	Indicador de corrección de 1 bit (véase la nota 2)	0 = valor original
22-62	Reservadas para uso local	1 = valor sustituido/corregido
63	Valor faltante	

Notas:

- 1) Se utilizará inicialmente la significación del campo asociado (adicional) en relación con la calidad de los datos observados.
- 2) La cifra de clave 21 puede utilizarse en mensajes corregidos con los valores sustituidos/corregidos identificados.
- 3) Se elaborarán aplicaciones ulteriores.

0 31 031

Indicador de datos presentes

Número del bit	Valor	Significado
1	0	Datos presentes
	1	Datos no presentes

0 33 002***Información sobre la calidad***

Cifra de clave

0	Datos no sospechosos
1	Datos sospechosos
2	Reservada
3	Información sobre la calidad no proporcionada

0 33 003***Información sobre la calidad***

Cifra de clave

0	Datos no sospechosos
1	Datos ligeramente sospechosos
2	Datos muy sospechosos
3	Datos considerados inapropiados para utilizarlos
4-6	Reservadas
7	Información sobre la calidad no proporcionada

0 33 005***Información sobre la calidad (datos EMA)***

Número del bit

1	Verificaciones automáticas de datos meteorológicos no realizadas
2	Datos de presión sospechosos
3	Datos de viento sospechosos
4	Datos de temperatura del aire sospechosos
5	Datos de temperatura de bulbo húmedo sospechosos
6	Datos de humedad sospechosos
7	Datos de temperatura del terreno sospechosos
8	Datos de temperatura del suelo (profundidad 1) sospechosos
9	Datos de temperatura del suelo (profundidad 2) sospechosos
10	Datos de temperatura del suelo (profundidad 3) sospechosos
11	Datos de temperatura del suelo (profundidad 4) sospechosos
12	Datos de temperatura del suelo (profundidad 5) sospechosos
13	Datos de nubes sospechosos
14	Datos de visibilidad sospechosos
15	Datos de tiempo presente sospechosos
16	Datos de rayos sospechosos
17	Datos de depósito de hielo sospechosos
18	Datos de precipitación sospechosos
19	Datos de estado del terreno sospechosos
20	Datos de nieve sospechosos
21	Datos de contenido de agua sospechosos
22	Datos de evaporación/evapotranspiración sospechosos
23	Datos de insolación sospechosos
24-29	Reservados
Los 30	Valor faltante

0 33 006***Información interna sobre el estado de la medición (EMA)***

Cifra de clave

0	Ningún problema luego de la autoverificación
1	Al menos un aviso activo, sin alarmas
2	Al menos una alarma activa
3	Desperfecto del sensor
4-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 33 015***Indicador de verificación de la calidad de los datos***

Cifra de clave

0	Todas las verificaciones superadas
1	Verificación de datos faltantes
2	Verificación de globo descendente/reascendente
3	Verificación de la plausibilidad de los datos (por encima de los límites)
4	Verificación de la plausibilidad de los datos (por debajo de los límites)
5	Verificación del gradiente superadiabático
6	Verificación de ángulos limitantes
7	Verificación de la tasa de ascenso
8	Variación excesiva respecto al vuelo anterior
9	Verificación general del globo
10	Verificación de la velocidad del viento
11	Verificación de la dirección del viento
12	Verificación de dependencia
13	Datos válidos pero modificados
14	Verificación del valor atípico de los datos
15-62	Reservadas
63	Valor faltante

0 33 020***Indicación del control de calidad del valor siguiente***

Cifra de clave

0	Buena
1	Inconsistente
2	Dudosa
3	Errada
4	No verificada
5	Fue modificada
6	Estimada
7	Valor faltante

0 33 021***Calidad del valor siguiente***

Cifra de clave

0	Dentro de los límites
1	Fuera de los límites
2	Reservada
3	Valor faltante

0 33 022***Calidad de la transmisión entre el satélite y la boya***

Cifra de clave

0	Buena (se recibieron varios informes idénticos)
1	Dudosa (no se recibieron informes idénticos)
2	Reservada
3	Valor faltante

0 33 023***Calidad de la ubicación de la boya***

Cifra de clave

0	Confiable (se definió la ubicación después de dos pasos del satélite)
1	Última ubicación conocida (no se definió la ubicación en el paso correspondiente)
2	Dudosa (ubicación definida con un solo paso; una segunda solución es posible en el 5 por ciento de los casos)
3	Valor faltante

0 33 024***Marca de la calidad de la elevación de la estación (para estaciones móviles)***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Excelente – con una aproximación de 3 metros
2	Buena – con una aproximación de 10 metros
3	Aceptable – con una aproximación de 20 metros
4	Mala – con una aproximación de más de 20 metros
5	Excelente – con una aproximación de 10 pies
6	Buena – con una aproximación de 30 pies
7	Aceptable – con una aproximación de 60 pies
8	Mala – con una aproximación de más de 60 pies
9–14	Reservadas
15	Valor faltante

0 33 025***Indicador de valores interpolados ACARS***

Cifra de clave

0	Tiempo interpolado, latitud y longitud transmitidas
1	Tiempo transmitido, latitud y longitud interpoladas
2	Tiempo, latitud y longitud interpolados
3	Tiempo, latitud y longitud transmitidos
4-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 33 026***Calidad de la humedad***

Cifra de clave

0	Operaciones normales – modo de medición
1	Operaciones normales – sin medición
2	Escasa humedad relativa
3	Elemento del higrómetro mojado
4	Elemento del higrómetro contaminado
5	Falla del calentador
6	Falla del calentador y elemento del higrómetro contaminado/mojado
7	Por lo menos uno de los parámetros de entrada utilizados en el cálculo de la relación de mezcla es inválido
8	Error numérico
9	Sensor no instalado
10	Humedad relativa calculada > 100%
11	Potencia de láser de entrada demasiado baja
12	Sonda WV - Temperatura fuera de dial
13	Sonda WV - Presión fuera de dial
14	Línea espectral fuera de dial
15	No hay salida de láser
16-62	Reservadas
63	Valor faltante

0 33 027***Clase de la calidad de la ubicación (alcance del radio de 66% de confianza)***

Cifra de clave

0	Radio $\geq 1\ 500$ m
1	$500\text{ m} \leq \text{Radio} < 1\ 500\text{ m}$
2	$250\text{ m} \leq \text{Radio} < 500\text{ m}$
3	Radio < 250 m
4	$\leq 100\text{ m}$
5-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 33 028***Calidad general de la instantánea***

Cifra de clave

1	Nominal
2	Degradada por error en el estado del tiempo significativo; cualquier error obtenido de los algoritmos
3	Degradada por error instrumental
4	Degradada por ADF corrompida/faltante
5-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 33 030***Banderines de estado de la línea de exploración para ATOVS***

Número del bit

1	No utilizar escáner para generar productos
2	Error en la secuencia temporal detectado durante el barrido
3	Datos faltantes antes del barrido
4	Sin calibración
5	Sin localización geográfica
6	Primera hora correcta después de la puesta al día del reloj
7	El estado de los instrumentos cambió durante el barrido
8-23	Reservados
Los 24	Valor faltante

Nota: Si el bit se fija en 1, entonces la indicación es verdadera.

0 33 031***Banderines de calidad de la línea de exploración para ATOVS***

Número del bit

1	El campo horario es malo, pero puede ser inferido de la hora correcta anterior
2	El campo horario es malo y no puede ser inferido de la hora correcta anterior
3	Este registro inicia una secuencia que no concuerda con las horas anteriores (es decir, discontinuidad en el tiempo). Este hecho puede estar asociado o no a una puesta al día del reloj de la sonda (véanse los banderines de estado de la línea de exploración de la sonda ATOVS)
4	Inicio de una serie que aparentemente repiten las horas de exploración que fueron previamente aceptadas
5	La línea de exploración no fue calibrada a causa de una hora incorrecta
6	La línea de exploración se calibró utilizando menos líneas de exploración que las recomendables debido a la proximidad del inicio o fin de los datos, o a su ausencia
7	No se calibró la línea de exploración debido a la mala calidad o ausencia de datos de PRT
8	La línea de exploración se calibró utilizando únicamente datos marginales de PRT
9	Algunos canales no se calibraron en este barrido
10	Sin calibración debida al modo de los instrumentos
11	Calibración cuestionable por un error en la orientación de la antena hacia el espacio
12	Calibración cuestionable por un error en la orientación de la antena hacia el cuerpo negro
13	Sin localización geográfica a causa de una hora incorrecta
14	Localización geográfica cuestionable a causa de una clave horaria dudosa (véanse los bits de clave de defectos horarios)
15	Localización geográfica cuestionable – control de verosimilitud sólo parcialmente satisfactorio

FM 94 BUFR

16	Localización geográfica cuestionable – control de verosimilitud no satisfactorio
17	Localización geográfica cuestionable a causa de la verificación de la posición de la antena
18	Calibración de la línea de exploración hacia el cuerpo negro frío
19	Calibración de la línea de exploración hacia el cuerpo negro caliente
20	Calibración de la línea de exploración hacia el espacio
21	Hacia la Tierra
22–23	Reservados
Los 24	Valor faltante

Notas:

- 1) Si el bit se fija en 1, entonces la indicación es verdadera.
- 2) Los bits 1 a 4 representan la clave de defectos horarios. Si todos los bits indican 0, eso significa que la hora de barrido corresponde a la prevista.
- 3) Los bits 5 a 10 representan la clave de problemas de calibración. Si todos los bits indican 0, eso significa una calibración normal. Si cualquiera de los bits 5, 7 ó 10 indicaran 1, significa que se han utilizado coeficientes secundarios de calibración.
- 4) Los bits 11 a 17 representan la clave de problemas de localización geográfica. Si todos los bits indican 0, eso significa que la localización geográfica ha sido normal.

0 33 032

Banderines de calidad del canal para ATOVS

Número del bit

1	Ningún cálculo correcto de cuerpo negro para la línea de exploración
2	Ningún cálculo correcto de visión de espacio para esta línea
3	Ningún dato correcto de PRT para esta línea
4	Algunos cálculos del cuerpo negro son incorrectos para esta línea
5	Algunos cálculos de visión de espacio son incorrectos para esta línea
6	Algunos datos del PRT son incorrectos para esta línea
7	La calidad de esta exploración es reducida
8–23	Reservados (bits fijos en cero)
Los 24	Valor faltante

Nota: Si todos los bits indican 0, eso significa una buena calibración.

0 33 033

Banderines de calidad del campo de visión para ATOVS

Número del bit

1	Se indica 1 si se realizó una calibración secundaria
2–21	El bit n indica 1 si la temperatura de luminancia en el canal n-1 no es físicamente razonable o no ha sido calculada debido a problemas de calibración
22	Se indica 1 si faltan todos los canales
23	Sospechoso
Los 24	Valor faltante

Notas:

- 1) Si todos los bits indican 0, eso significa una buena calibración.
- 2) Los bits 2 a 21 se utilizan para la sonda HIRS, pero solamente se emplean los bits 2 a 16 para la sonda AMSU-A y los bits 2 a 6 para la sonda AMSU-B.

0 33 035***Control de calidad manual/automático***

Cifra de clave

0	Control de calidad automático aceptado, sin control manual
1	Control de calidad automático aceptado, después del control manual
2	Control de calidad automático aceptado, pero eliminado después del control manual
3	Control de calidad automático rechazado, sin control manual
4	Control de calidad automático rechazado después del control manual
5	Control de calidad automático rechazado, pero reinsertado después del control manual
6	Control de calidad automático de los datos de la tabla de banderines cuestionable, sin control manual
7	Control de calidad automático de los datos de la tabla de banderines cuestionable, rechazado después del control manual
8	Rechazado después del control manual
9–14	Reservadas
15	Valor faltante

0 33 037***Error de correlación del viento***

Número del bit

1	Diferencia entre u y la primera aproximación
2	Diferencia entre v y la primera aproximación
3	Diferencia entre u y v y la primera aproximación
4	Aceleración de u
5	Aceleración de v
6	Aceleración de u y v
7	Posible accidente del terreno
8	Aceleración de u y accidente del terreno posible
9	Aceleración de v y accidente del terreno posible
10	Aceleración de u y v y accidente del terreno posible
11	Información incorrecta de primera aproximación sobre el viento
12	Falla de correlación
13	La casilla de búsqueda cae fuera de la zona
14	La casilla del blanco cae fuera de la zona
15	Brillo de los píxeles fuera de los límites (línea de ruido)
16	Blanco fuera de casilla de latitud/longitud
17	Blanco fuera del intervalo de máxima/mínima presión
18	Vector lento marcado por el autoeditor
19	Vectores marcados por el autoeditor
Los 20	Valor faltante

0 33 038***Banderines de calidad para datos del GNSS* basados en tierra***

Número del bit	
1	Calidad del retardo cenital total considerada deficiente
2	Satélites GALILEO utilizados
3	Satélites GLONASS utilizados
4	Satélites GPS utilizados
5	Datos meteorológicos aplicados
6	Corrección de carga atmosférica aplicada
7	Carga de marea oceánica aplicada
8	Proceso de datos sobre la calidad del clima
9	Proceso de datos en tiempo casi real
Los 10	Valor faltante

* GNSS: Sistema Mundial de Navegación por Satélite.

0 33 039***Banderines de calidad para datos de ocultación radio***

Número del bit	
1	Calidad no nominal
2	Producto no en línea
3	Banderín de ocultación ascendente
4	Proceso de exceso de fase, no nominal
5	Proceso de ángulo de curvatura, no nominal
6	Proceso de refractividad, no nominal
7	Proceso meteorológico, no nominal
8-13	Reservados
14	Perfil de fondo, no nominal
15	Perfil de fondo (es decir, no recuperado) presente
Los 16	Valor faltante

0 33 041***Atributo del valor siguiente***

Cifra de clave	
0	El valor siguiente es el valor verdadero
1	El valor siguiente es mayor que el valor verdadero (la medición alcanza el límite inferior del instrumento)
2	El valor siguiente es menor que el valor verdadero (la medición alcanza el límite superior del instrumento)
3	Valor faltante

Nota: Este descriptor se asociará a los datos de la visibilidad o a los de la altura de las nubes para especificar si se trata de un valor limitado. Si los datos transmitidos son el valor verdadero, la cifra de clave es 0. Sin-embargo, la medición puede alcanzar el límite de la capacidad de medición del instrumento. Si el valor transmitido es mayor que el valor verdadero, la cifra de clave es 1; y si el valor transmitido es menor que el valor verdadero, la cifra de clave es 2.

0 33 042***Tipo de límite representado por el valor siguiente***

Cifra de clave	
0	Límite inferior exclusivo ($>$)
1	Límite inferior inclusivo ($\geq$)
2	Límite superior exclusivo ($<$)
3	Límite superior inclusivo ($\leq$)
4-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 33 043***Grado de confianza de la temperatura media en superficie***

Número del bit	
1	MDS de mar. Recuperación de datos de la temperatura de la superficie del mar sólo en el nadir mediante canal de 3,7 micrones. MDS de tierra reservado
2	MDS de mar. Recuperación de datos de la temperatura de la superficie del mar en vista dual mediante canal de 3,7 micrones. MDS de tierra reservado
3	La vista del nadir contiene datos diurnos
4	La vista hacia adelante contiene datos diurnos
5-7	Reservados
Los 8	Valor faltante

*MDS:

0 33 044***Información sobre la calidad de los datos de ASAR****

Número del bit	
1	Media de los datos entrantes fuera del banderín de alcance nominal
2	Desviación típica de los datos entrantes fuera del banderín de alcance nominal
3	Número de lagunas de datos entrantes $>$ valor del umbral
4	Porcentaje de líneas faltantes $>$ valor del umbral
5	Punto medio Doppler incierto. Medida de confianza $<$ valor específico
6	Estimación de la ambigüedad Doppler incierta. Medida de confianza $<$ valor específico
7	Media de los datos salientes fuera del banderín de alcance nominal
8	Desviación típica de los datos salientes fuera del banderín de alcance nominal
9	Reconstrucción de la fluctuación del largo de onda ("chirp") fallida o banderín de baja calidad
10	Conjunto de datos faltante
11	Parámetros de enlace descendente inválidos
12	Recuento de iteración del corte azimutal. El corte azimutal no convergió con el número mínimo de iteraciones
13	El corte azimutal no convergió con el número mínimo de iteraciones
14	Medida de confianza de información de fase. El máximo espectral imaginario es inferior a un umbral mínimo, o el desplazamiento de retardo nulo es superior a un umbral mínimo
Los 15	Valor faltante

* ASAR: radar de apertura sintética avanzado

0 33 047***Datos de confianza de las mediciones***

Número del bit	
1	Error detectado y efectuados intentos de recuperación
2	Detectada anomalía en tratamiento de datos a bordo
3	Detectada anomalía en proceso de oscilador ultraestable
4	Errores detectados por computadora de a bordo
5	Control automático de ganancia fuera de intervalo
6	Fallo de retardo en la recepción (Rx). Distancia Rx fuera de intervalo
7	Identificador de fallo en muestras de forma de onda. Error
8	Se ha detectado un error de anomalía en la banda S
9-11	Reservados
12	Temperatura de luminancia (canal 1) fuera de intervalo
13	Temperatura de luminancia (canal 2) fuera de intervalo
14	Reservado
15	Error de reseguimiento de océano en banda Ku
16	Error de reseguimiento de océano en banda S
17	Error de reseguimiento de hielo 1 en banda Ku
18	Error de reseguimiento de hielo 1 en banda S
19	Error de reseguimiento de hielo 2 en banda Ku
20	Error de reseguimiento de hielo 2 en banda S
21	Error de reseguimiento de hielo marino en banda Ku
22	Error de fallo aritmético
23	Estado de datos meteorológicos. Ningún mapa
24	Estado de datos meteorológicos. 1 mapa
25	Estado de datos meteorológicos 2 mapas degradados
26	Estado de datos meteorológicos 2 mapas nominales
27	Estado de propagador de órbita para modo de propagación, varios errores
28	Estado de propagador de órbita para modo de propagación, aviso detectado
29	Estado de propagador de órbita para modo de inicialización, varios errores
30	Estado de propagador de órbita para modo de inicialización, aviso detectado
Los 31	Valor faltante

0 33 048***Medida de confianza de inversión SAR****

Cifra de clave	
0	Inversión lograda
1	Inversión no lograda
2	Reservada
3	Valor faltante

* SAR: radar de apertura sintética

0 33 049***Medida de confianza de recuperación de viento***

Cifra de clave

0	Dirección externa del viento utilizada durante la inversión
1	Dirección externa del viento no utilizada durante la inversión
2	Reservada
3	Valor faltante

0 33 050***Banderín de calidad mundial del GTSP***

Cifra de clave

0	Sin evaluar
1	Valor correcto (todas las verificaciones superadas)
2	Probablemente buena, pero valor incoherente con las estadísticas (difiere de la climatología)
3	Probablemente mala (pico, gradiente, si se han superado otras pruebas)
4	Valor malo, valor imposible (fuera de escala, inestabilidad vertical, perfil constante)
5	Valor modificado durante el control de calidad
6-7	Reservadas
8	Valor interpolado
9	Adecuado para usos operacionales; precaución; consultar publicaciones para otros usos
10-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 33 052***Calidad de reseguimiento de datos oceánicos en banda S***

Número del bit

1-20	Los primeros 20 bits menos significativos corresponden a los 20 valores (uno por cada bloque de datos que contenga 0 = medición válida, 1 = inválida). El bit 1 es aplicable al 20º bloque de datos
Los 21	Valor faltante

0 33 053***Calidad de reseguimiento de datos oceánicos en banda Ku***

Número del bit

1-20	Los primeros 20 bits menos significativos corresponden a los 20 valores (uno por cada bloque de datos que contenga 0 = medición válida, 1 = inválida). El bit 1 es aplicable al 20º bloque de datos
Los 21	Valor faltante

0 33 055***Banderín de calidad del vector de viento***

Cifra de clave

1–10	Reservadas
11	Sigma-0 oceánico no disponible para la recuperación de datos de viento
12	Viento de primera aproximación no disponible
13	Modelo de referencia detecta tierra
14	Modelo de referencia detecta hielo
15	Sigma-0 incluye tierra/hielo
16	Sigma-0 incluye tierra contaminada
17	Sigma-0 incluye hielo contaminado
18	Diversidad azimutal insuficiente
19	No se produce inversión
20	Banderín WVC general
21	Se intenta la inversión (se fija banderín)
22	Se intenta la precipitación (se fija banderín)
23	Se detecta precipitación
Los 24	Valor faltante

0 33 056***Banderín de calidad Sigma-0***

Cifra de clave

1–7	Reservadas
8	Ascendente
9	Polarización VV
10	Parte frontal del vehículo espacial
11	Tierra
12	Sigma-0 insuficiente (resumen)
13	Sigma-0 inválido (resumen)
14	Temperatura de luminancia insuficiente
15	Temperatura de luminancia inválida
16	Límite tierra-mar
17	Sigma-0 negativo
18–20	Reservadas
21	Hielo
22	Dato faltante a una altitud-longitud dadas para el proceso de marcado de hielo marino para 2 o más días
23	Contaminación hielo-océano
Los 24	Valor faltante

0 33 060***GqisFlagQual— banderín de calidad individual del sistema IASI***

Número del bit

0	Bueno
1	Malo
2	Reservado
3	Valor faltante

0 33 066***Banderín de calidad de los AMV****

Número del bit	
1-19	Reservados
20	Buen viento, pero se usa un canal alternativo para seguimiento de características
21	Buen viento, pero se usa un conjunto alternativo de canales para determinar la altura de la cima de las nubes/asignación de la altura de los AMV
22	Fallos de restricción de la superficie de correlación
23	Reservado
Los 24	Valor faltante

*Vectores de movimiento atmosférico

0 33 070***Calidad del contenido total de ozono***

Cifra de clave	
0	Toma de datos satisfactoria
1	Banderín de información sobre aerosoles insatisfactorio o anomalía de radiancia NOAA-16
2	Ángulo del cenit solar superior a 84 grados
3	Residuo de 380nm superior al límite
4	Incoherencia de los datos de ozono
5	Diferencia entre el perfil de ozono y el valor de contenido total de ozono en la etapa 3 superior al umbral (fijado en 25 DU)
6	La iteración de los datos de ozono en la etapa 1 no converge
7	Todo residuo de canal superior a 16 o radiancia insatisfactoria
8	Pixels insuficientes - no procesado
9	Primera aproximación satisfactoria - utilizados datos de predicción de ozono
10	Nube alta en píxel - no procesado
11	Recuperación satisfactoria de datos de ozono
12	Recuperación no satisfactoria de datos de ozono
13-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 33 071***Calidad del perfil de ozono***

Cifra de clave	
0	Toma de datos satisfactoria
1	Ángulo del cenit solar superior a 84 grados
2	Diferencia entre la etapa 3 y el perfil de contenido total de ozono total superior al límite (25 du)
3	Residuo final promediado de las longitudes de onda utilizadas en la toma de datos, superior al umbral
4	Residuo final superior al triple del error apriorístico
5	Diferencia entre el valor tomado y el valor apriorístico, superior al triple del error apriorístico
6	Solución no convergente
7	Anomalía del perfil en niveles superiores o anomalía de luz ficticia
8	Residuo inicial superior a 18,0 unidades de valor N
9-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 33 072**Error en ozono**

Cifra de clave

0	Toma de datos satisfactoria
1	Reflectividad fuera de dial
2	Píxeles más grandes (número de píxel intertrayectorias inferior a 32) o error de retro-barrido
3	Ángulo del cenit solar superior a 88 grados
4	Latitud/longitud fuera de dial
5	Ángulo cenital de visión o ángulo cenital solar fuera de dial
6	Fallo general de proceso en la etapa 1
7	Primera conjetura del valor de ozono fuera de dial
8	Demasiadas iteraciones (más de 8)
9	Fallo del cálculo del residuo en la etapa 1
10	Fallo general de proceso en la etapa 2
11	Primera conjetura del valor del perfil de ozono fuera de dial
12	Valor de ozono en la etapa 2 fuera de dial
13	Fallo del cálculo del residuo en la etapa 2
14	Fallo general de proceso en la etapa 3
15	Alerta sobre la exactitud de la corrección de la polarización
16	Radiancia o irradiancia inferior o igual a 0
17-30	Reservadas
31	Valor faltante

0 33 075**Banderines de calidad del nivel de exploración**

Número del bit

1	Se ha detectado la falta de datos en el registro de datos en bruto (es decir, la falta de exploración(es) antes de la exploración actual)
2	El tiempo registrado no sigue la secuencia (es decir, la hora de inicio de la exploración queda fuera de la secuencia)
3	No puede actualizarse el cálculo lamda (véase la Nota 1)
4	Las temperaturas medidas de todo componente de un instrumento (por ejemplo, un divisor de haz, un espejo de exploración, un deflector de exploración, etc.) quedan fuera de los intervalos permitidos (véase la Nota 2)
5	Al menos una de las temperaturas controladas de los instrumentos ha variado más allá de un valor específico de tolerancia
6-12	Reservados
Los 13	Valor faltante

Notas:

- 1) Se fija en 1 si el cálculo de la longitud de onda del láser es inválido debido a un error sistemático del diodo láser y/o a que las mediciones de temperatura del diodo láser no se ajustan a los intervalos permitidos que se han predeterminado. Estos intervalos son ajustables. En este caso, se utilizará 1 bit por barrido para el cálculo lamda.
- 2) Estas temperaturas se utilizan para calcular la contribución "ambiental" a las radiancias del blanco de calibración interna. Cuando este bit se fija en 1, las temperaturas inválidas se reemplazan por los valores de temperatura validados del blanco de calibración interna.

0 33 076***Banderines de calidad de la calibración***

Número del bit	
1	Interferencia lunar en la primera visión del espacio lejano (véase la Nota)
2	Interferencia lunar en la segunda visión del espacio lejano (véase la Nota)
3-8	Reservados
Los 9	Valor faltante

Nota: Se fija en 1 si al menos un espectro de la media móvil para el espacio lejano se considera no válido debido a una interferencia lunar.

0 33 077***Banderines de calidad del campo de visión***

Número del bit	
1	Calidad degradada del registro de datos científicos
2	Calidad inválida del registro de datos científicos (véase la nota 1)
3	Información inválida sobre el geoposicionamiento del registro de datos científicos
4	Calibración radiométrica degradada
5	Calibración radiométrica inválida (véase la nota 2)
6	Calibración espectral degradada
7	Calibración espectral inválida (véase la nota 3)
8	Error en el cálculo de franjas detectado y corregido (véase la nota 4)
9	Indicador día/noche (véase la nota 5)
10	Datos inválidos del registro de datos en bruto (véase la nota 6)
11	Error significativo en el cálculo de franjas detectado (véase la nota 7)
12	Falla de reajuste del bit
13-18	Reservados
Los 19	Valor faltante

Notas:

- 1) La calidad del registro de datos científicos es inválida si falla el reajuste del bit (véase el bit 12) o si se detectan errores en el cálculo de franjas (véase el bit 11), datos inválidos en el registro de datos en bruto (véase el bit 10), calibraciones radiométricas inválidas (véase el bit 5) o calibraciones espectrales inválidas (véase el bit 7).
- 2) La calibración radiométrica es inválida si no se realiza o si se realiza con datos de calibración inválidos (por ejemplo, cuando el tamaño de la ventana de espacio lejano es igual a 0).
- 3) La calibración espectral es inválida si se detecta y corrige el error en el cálculo de franjas (véase el bit 8), si la calibración de neón es dudosa y el cálculo λ no puede actualizarse (véanse los "Banderines de calidad del nivel de exploración" (0 33 075) - bit 3).
- 4) Se fija en 0 si no se detecta ningún error en el cálculo de franjas (véase el bit 11) o si se detecta un error de cálculo pero no se corrige.
- 5) Se fija en 0 si es de día (ángulo cenital solar $< 90^\circ$). Se fija en 1 si es de noche (ángulo cenital solar $\geq 90^\circ$).
- 6) Este banderín indica que el instrumento presenta errores de funcionamiento y que el/los interferograma(s) asociado(s) queda(n) excluido(s) del procesamiento del registro de datos científicos.
- 7) Este banderín indica que no se ha detectado un número significativo de franjas, desplazando la diferencia de trayecto cero (ZPD) del interferograma fuera de una ventana controlada por el instrumento, y que el interferograma queda excluido del procesamiento del registro de datos científicos.

0 33 078***Calidad del geoposicionamiento***

Cifra de clave

0	Nominal – datos de altitud y efemérides disponibles
1	Falta, como máximo, una pequeña laguna de datos de altitud y efemérides
2	Falta más que una pequeña laguna de datos de altitud y efemérides, pero no más que una separación de granulado
3	Falta más de una separación de granulado de datos de altitud y efemérides
4–14	Reservadas
15	Valor faltante

0 33 079***Banderines de calidad del nivel granulado***

Número del bit

1–5	Reservados
6	Los números 1 a 7 no superaron la prueba de buen funcionamiento
7	Los números 8 a 15 no superaron la prueba de buen funcionamiento
8	Los números 16 a 23 no superaron la prueba de buen funcionamiento
9	Los números 24 a 31 no superaron la prueba de buen funcionamiento
10	Los números 32 a 39 no superaron la prueba de buen funcionamiento
11	Los números 40 a 47 no superaron la prueba de buen funcionamiento
12	Los números 48 a 55 no superaron la prueba de buen funcionamiento
13	Los números 56 a 63 no superaron la prueba de buen funcionamiento
14	Los números 64 a 70 no superaron la prueba de buen funcionamiento
15	Corrección cuadrática aplicada a la función de transferencia radiométrica para la corrección no lineal
Todo 16	Valor faltante

0 33 080***Banderines de calidad del nivel de exploración***

Número del bit

1–6	Reservados
7	La condición dividir por cero o el lazo de cálculo no convergieron en la PRT* de la banda K/Ka y V (KAV)
8	La condición dividir por cero o el lazo de cálculo no convergieron en la PRT de la banda WG
9	La condición dividir por cero o el lazo de cálculo no convergieron en el estante receptor de la banda K/Ka, V, W, G, respecto del cálculo de la temperatura K PRT
10	Condición fuera de la gama de valores para la PRT de la banda K/Ka y V
11	Condición fuera de la gama de valores para la PRT de la banda WG
12	Discordancia de temperaturas en PRT KAV
13	Discordancia de temperaturas en PRT WG
14	Error en la secuencia temporal
15	Datos faltantes: falta de exploración(es) antes de la exploración actual
16	Suficiencia de la PRT KAV: disponibilidad insuficiente de datos de PRT KAV
17	Suficiencia de la PRT de WG: disponibilidad insuficiente de datos de PRT WG
18	Error en la orientación de la antena hacia el espacio
19	Error en la orientación de la antena hacia el cuerpo negro Todo 20 Valor faltante

* PRT: temperatura de resistencia de platino

0 33 081***Banderines de calidad de los datos del canal***

Número del bit	
1-2	Reservados
3	Visión de espacio de la luna
4	Error de ganancia: el cálculo del cuerpo negro es inferior o igual al cálculo de visión de espacio más elevado en una exploración
5	Calibración con menos de las muestras preferidas
6	Verificación de la suficiencia de datos de visión de espacio: disponibilidad insuficiente de muestras de visión de espacio
7	Verificación de la suficiencia de datos de visión del cuerpo negro: disponibilidad insuficiente de muestras de visión del cuerpo negro
8	Condición fuera de la gama de valores para la visión de espacio
9	Condición fuera de la gama de valores para la visión del cuerpo negro
10	Incoherencia de la visión de espacio
11	Incoherencia de la visión del cuerpo negro
Todo 12	Valor faltante

0 33 082***Banderines de calidad del geoposicionamiento***

Número del bit	
1-5	Reservados
6	Dentro de la anomalía del Atlántico sur
7	Datos de entrada no válidos (indica que cualquiera de los datos sobre las efemérides o la posición de las aeronaves no son válidos)
8	Puntería defectuosa (indica que la línea de visión del sensor no cruza el geoide, está cerca del limbo, tiene ángulos sensores no válidos u otra característica similar)
9	Terreno defectuoso (indica que el algoritmo no pudo obtener un valor de terreno válido)
10	Ángulos solares no válidos
11	Falta, como máximo, una pequeña laguna de datos de altitud y efemérides
12	Falta más de una pequeña laguna de datos de altitud y efemérides, pero no más de una separación de granulado
13	Falta más de una separación de granulado de datos de altitud y efemérides
14	El número de valores de impulso del codificador por tiempo delta no es el previsto
15	Eclipse solar durante exploración hacia la Tierra
Todo 16	Valor faltante

0 33 083***Banderines de calidad de los datos de radiancia***

Número del bit	
1-5	Reservados
6	Píxel afectado por interferencia de radiofrecuencia
7	Calidad de calibración deficiente debido a desviaciones de la visión de espacio, desviaciones de visión según calibración a bordo (OBC), etc. o utilización de una visión de calibración anterior
8	Píxel saturado
9	Datos faltantes: no se dispone de los datos necesarios para procesar la calibración
10	Radiancia de píxel calibrada fuera de la gama de valores
11	Reflectancia de píxel calibrada o temperatura efectiva del cuerpo negro fuera de la gama de valores
12	La luna ha corrompido la visión de espacio
13	Las datos de exploración están ausentes (no hay datos válidos)

FM 94 BUFR

14	La calidad de esta línea de exploración es reducida. El valor lo determinan el número de pasos combinados necesarios para encontrar un elemento sustitutivo de los datos de origen de termistor o calibración
15	Sensor defectuoso
Todo 16	Valor faltante

0 33 084

Banderines de calidad del nivel del pixel

Número del bit

1-5	Reservados
6	TSM global fuera del intervalo de validación
7	TSM somera fuera del intervalo de validación
8	Ángulo cenital del sensor > 40 grados (el píxel no está situado a menos de 40 grados del nadir, por lo que no es de alta calidad)
9	Degradación: tamaño de la celda horizontal > 1,3 km (tamaño de la celda horizontal > 1,3 km, anchura de la franja > 1 700 km, ángulo cenital del sensor > 50,3 grados)
10	Exclusión: No hay océano en el pixel
11	Degradación: espesor óptico del aerosol > 0,6 (espesor óptico del aerosol en la celda horizontal > 0,6 a lo largo del trayecto oblicuo (espesor óptico del aerosol @550 nm))
12	Exclusión: Espesor óptico del aerosol > 1,0 (espesor óptico del aerosol en la celda horizontal > 1,0 a lo largo del trayecto oblicuo (espesor óptico del aerosol @550 nm))
13	Presencia de reflexión especular del Sol en el píxel
14	Rebasado el umbral de concentración de hielo (TSM no recuperada debido a que la concentración de hielo rebasa el umbral en las especificaciones del sistema)
15	Cirro de escaso grosor detectado en el píxel
Los 16	Valor faltante

0 33 085

Banderines de calidad del espesor óptico de aerosol

Número del bit

1-3	Reservados
4	El exponente de Angstrom está fuera del intervalo de especificación del sistema
5	Excluido, el exponente de Angstrom para el espesor óptico de aerosol a 550 nm < 0,15
6	Superficie brillante en célula (cuando se produce sobre tierra), o aguas poco profundas o turbias en célula (cuando se produce sobre el océano)
7	Sol bajo, excluido, ángulo cenital del sol > 80 grados
8	Sol bajo, degradado, 65 grados < ángulo cenital del sol ≤ 80 grados
9	Incendio detectado en célula
10	Nieve/hielo en célula
11	Sombra de la nube en célula
12	Destello solar en célula
13	Mal registro de datos científicos presentes en célula horizontal (calidad del espesor óptico de aerosol/parámetro del tamaño de la partícula de aerosol degradado o espesor óptico de aerosol/parámetro del tamaño de la partícula de aerosol no recuperado debido a un mal registro de datos científicos en célula horizontal)
14	Contaminación por cirrus en célula
15	Nube adyacente a célula
16	Contaminación de la nube en célula
17	El espesor óptico de aerosol está fuera del intervalo de especificación del sistema
Todo 18	Valor faltante

0 33 086***Recuperación de la calidad del nivel del pixel***

Cifra de clave

0	No recuperada
1	Excluida
2	Degradada
3	Alta calidad
4-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 33 087***Alcance del satélite en la anomalía del Atlántico sur (basado en datos climatológicos)***

Cifra de clave

0	Inferior o igual a 10%
1	Superior a 10% pero inferior o igual a 20%
2	Superior a 20% pero inferior o igual a 30%
3	Superior a 30% pero inferior o igual a 40%
4	Superior a 40% pero inferior o igual a 50%
5	Superior a 50% pero inferior o igual a 60%
6	Superior a 60% pero inferior o igual a 70%
7	Superior a 70% pero inferior o igual a 80%
8	Superior a 80%
9-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 33 088***Banderines de calidad de la columna total de ozono***

Número del bit

1-5	Reservados
6	Reflectividad de la superficie fuera del intervalo
7	Umbral residual excedido
8	Límite del índice de aerosoles excedido
9	Eclipse solar presente (toda o una parte del IFOV se ve afectado por un eclipse solar, la sombra de la Tierra o la penumbra)
10	Destello solar presente en el IFOV
11	Superficie de nieve o de hielo en el IFOV
12	Ángulo cenital del sol en condición excluida (noche) (ángulo cenital del sol ≥ 88 grados)
13	Ángulo cenital del sol en condición degradada ($80 \text{ grados} \leq \text{ángulo cenital del sol} < 88 \text{ grados}$)
14	Índice SO ₂ > 6 DU (condición degradada)
15	Los residuos no son coherentes (indica si los residuos de las 22 longitudes de onda son coherentes)
16	La selección del triplete O ₃ no es coherente en el triplete de ozono recuperado (coherencia)
17	La calidad de los datos entrantes no es buena
Todo 18	Valor faltante

* IFOV = campo visual instantáneo

0 33 092***Banderín de calidad oceánica de banda específica***

Número del bit	
1	Altímetro en funcionamiento
2	Radiómetro de microondas en funcionamiento
3-8	Reservadas
Todos los 9	Valor faltante

0 33 093***Banderines de calidad ampliados para datos del GNSS terrestres***

Número del bit	
1	La calidad del retraso del trayecto se considera insuficiente
2	Se usan satélites GALILEO
3	Se usan satélites GLONASS
4	Se usan satélites GPS
5	Se usan satélites BeiDou
6-8	Reservados para nuevo GNSS
9	Se aplican datos meteorológicos
10	Se aplica corrección por carga de presión atmosférica
11	Se aplica efecto oceánico indirecto
12	Se aplican correcciones ionosféricas de segundo orden
13	Se aplican correcciones ionosféricas de tercer orden
14	Solución PPP
15	Gradientes aplicados a retraso de trayecto
16	Correcciones multitrayecto aplicadas a retraso de trayecto
17	Residuos aplicados a retraso de trayecto
18	Proceso de datos de calidad sobre clima
19	Reproceso
20	Postproceso
21	Proceso de datos en tiempo casi real
22	Proceso de datos en tiempo real
23	Reservado
Los 31	Valor faltante

0 35 000***Número de clave FM y regional***

Cifra de clave	
000-099	Claves FM internacionales
100-199	Claves de la AR I
200-299	Claves de la AR II
300-399	Claves de la AR III
400-499	Claves de la AR IV
500-599	Claves de la AR V
600-699	Claves de la AR VI
700-799	Claves de la Antártida
800-999	Reservadas
1000-1022	No utilizadas
1023	Valor faltante

0 35 001***Plazo de tiempo para el control***

Cifra de clave	
0	Tiempo real
1	Tiempo casi real
2	Tiempo no real
3-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 35 030***Discrepancias en cuanto a la disponibilidad de datos esperados***

Cifra de clave	
0	Ninguna discrepancia
1	Discrepancia con las prácticas y procedimientos normalizados y recomendados, incluidos los del control
2	Catálogos de boletines meteorológicos no actualizados oportunamente
3	Directorios de encaminamiento incorrectos
4	Falta de flexibilidad en las disposiciones de encaminamiento
5	Deficiencias en el funcionamiento de los centros y circuitos del SMT
6	Pérdida de datos o retardos en la retransmisión de datos por el SMT
7	Encaminamiento de datos diferente del encaminamiento que figura en el plan
8	Prácticas incorrectas diversas
9-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 35 031***Calificador de los resultados del control***

Cifra de clave

1	Suficientes y todos de calidad aceptable
2	Suficientes, pero parcialmente de calidad aceptable
3	Insuficientes, pero todos de calidad aceptable
4	Insuficientes y de calidad inaceptable
5	Algunos mensajes incompletos
6	Imposibilidad de interpretar con fiabilidad grupos sospechosos o incorrectamente cifrados
7	Errores de cifrado importantes
8	Orden de transmisión secuencial no respetado
9	Informe trastocado y, por consiguiente, descartado
10	Deficiencias identificadas y rectificadas
11	Deficiencias identificadas, pero no rectificadas
12	Deficiencias no identificadas
13	Errores de medición
14	Incongruencia recíproca
15	Incongruencia temporal
16	Error de predicción
17	Error sistemático
18	Mejora del sistema de control de calidad
19	Ampliación de los programas de formación
20-98	Reservadas
99-126	No utilizadas
127	Valor faltante

0 35 032***Causa de los datos faltantes***

Cifra de clave

1	Grupos de datos faltantes por desvanecimiento de señal de radio
2	Grupos de datos faltantes por interrupción de funcionamiento de un centro
3	Grupos de datos faltantes por interrupción de funcionamiento de un circuito
4	No implementación o mantenimiento de la densidad requerida para la RSBR
5	Insuficiencia de personal calificado para atender las estaciones
6	Falta de material fungible
7	Fallo de instrumento
8	Discordancia con los procedimientos de telecomunicación
9	Terminación de algunos programas de observación
10-14	No utilizadas
15	Valor faltante

0 35 033***Deficiencias de observación y recopilación***

Cifra de clave

1	Ninguna deficiencia
2	Observaciones efectuadas irregularmente
3	Observaciones no efectuadas en el momento adecuado
4	Observaciones efectuadas pero no difundidas
5	Observaciones efectuadas y enviadas a usuarios incorrectos
6	Recopilación no recibida
7	Recopilación transmitida tardíamente
8	Recopilación no transmitida
9	Dificultades en la propagación HF y en la selección de una frecuencia adecuada
10	Dificultades en el mantenimiento del equipo de comunicación en estaciones distantes
11	Ninguna disposición alternativa para encaminar las observaciones meteorológicas
12-99	Reservadas
100-122	No utilizadas
123	Valor faltante

0 35 034***Tendencias estadísticas de la disponibilidad de datos (durante el (los) período(s) examinado(s))***

Cifra de clave

1	Mejora ligera
2	Mejora importante
3	Mejora muy importante
4	Sin variaciones
5	En disminución
6	Esfuerzos requeridos para mejorar las observaciones nocturnas
7	Valor faltante

0 35 035***Motivo de la terminación***

Cifra de clave

0	Reservada
1	Estallido del globo
2	Globo obligado a descender por engelamiento
3	Globo con fugas o a la deriva
4	Señal débil o con desvanecimiento
5	Desperfecto de la batería
6	Desperfecto del equipo en tierra
7	Interferencia de la señal
8	Desperfecto de la radiosonda
9	Falta excesiva de tramas de datos
10	Reservada
11	Falta excesiva de temperatura
12	Falta excesiva de presión
13	Terminado por el usuario
14	Pérdida repentina de la señal
15	Interrupción del seguimiento
16	Aumento de la presión

FM 94 BUFR

17	Límite temporal para datos inválidos y/o faltantes superado
18-29	Reservadas
30	Otros
31	Valor faltante

0 40 005***Banderín de corrección de la humedad del suelo***

Número del bit

1	Humedad del suelo entre -20% y 0%
2	Humedad del suelo entre 100% y 120%
3	Corrección de la referencia del retrodispersor húmedo
4	Corrección de la referencia del retrodispersor seco
5	Corrección del volumen de dispersión en la arena
6-7	Reservados
Los 8	Valor faltante

Nota: El alcance nominal de la humedad del suelo en superficie es 0% - 100%. En casos extremos, el retrodispersor extrapolado a un ángulo de incidencia de 40 grados puede ser superior a la referencia del retrodispersor húmedo o seco. En tales casos, el valor proporcionado por el proceso de medición de la humedad del suelo en superficie es menor de 0% o mayor de 100%, respectivamente.

0 40 006***Banderín de cálculo de la humedad del suelo***

Número del bit

1	No hay suelo
2	Sensibilidad a la humedad del suelo por debajo del límite
3	Ruido azimutal por encima del límite
4	Haz del retrodispersor proa-popa fuera de alcance
5	Haz de la pendiente media proa fuera de alcance
6	Haz de la pendiente media-popa fuera de alcance
7	Humedad del suelo por debajo de -20%
8	Humedad del suelo por encima de 120%
9-15	Reservados
Los 16	Valor faltante

Nota: Véase la nota de la Tabla de banderines 0 40 005.

0 40 011***Banderín de interpolación***

Número del bit

1	Banderín de interpolación del valor medio de la superficie del mar
2	Banderín de interpolación - Marea oceánica, solución 1 (0=4 puntos sobre el océano, 1=menos de 4 puntos)
3	Banderín de interpolación - Marea oceánica, solución 2 (0=4 puntos sobre el océano, 1=menos de 4 puntos)
4	Banderín de interpolación de datos meteorológicos (0=4 puntos sobre el océano, 1=menos de 4 puntos)
5-7	Reservados
Los 8	Valor faltante

0 40 012***Banderín de calidad de datos radiométricos***

Número del bit	(0 es satisfactorio, 1 es insatisfactorio)
1	Temperatura de brillo a 18,7 GHz
2	Temperatura de brillo a 23,8 GHz
3	Temperatura de brillo a 34 GHz
4-7	Reservados
Los 8	Valor faltante

0 40 013***Banderín de interpretación de la temperatura de brillo radiométrica***

Cifra de clave	
0	Interpolación sin huecos entre datos de RMJ*
1	Interpolación con huecos entre datos de RMJ*
2	Extrapolación de datos de RMJ*
3	Sin extrapolación ni interpolación
4-6	Reservadas
7	Valor faltante

* RMJ: radiómetro en microondas JASON-1

0 40 020***GqisFlagQualDetailed – Banderín de calidad del sistema***

Número del bit	
1	NZPD y error de calibración complejo
2	Banda 3 afectada por protrusiones
3	Banda 3 afectada por saturaciones
4	Banda 2 afectada por protrusiones
5	Banda 1 afectada por protrusiones
6	Sobreflujo/subflujo
7	Error de procesamiento a bordo
8	Error de calibración espectral
9	Error de calibración radiométrica
10	Datos AVHRR faltantes
11	Datos sobre la irradiancia solar en superficie (IIS) faltantes
12	Datos de sonda faltantes
13	Banderín de resumen de GqisFlagQual para todas las bandas
14	Error de procesamiento sobre el terreno
15	Error de intercalibración de IASI/AVHRR
16	Reservado
Todos los 17	Valor faltante

0 40 023***Banderines de estado del altímetro auxiliar***

Número del bit	
1	Secuencia de bandas (0 = 3Ku_1C_3Ku, 1 = 2Ku_1C_2Ku)
2	Frecuencia de la banda C (0 = 320 MHz, 1 = 100 MHz)
3	Estado de la banda C (0 = activo, 1 = inactivo)
4	Estado de la banda Ku (0 = activo, 1 = inactivo)
Todos los 5	Valor faltante

0 40 24***Disponibilidad de mapa meteorológico***

Cifra de clave	
0	2 mapas disponibles (con un intervalo de 6 horas)
1	2 mapas disponibles (con un intervalo > a 6 horas)
2	1 mapa disponible; datos extrapolados
3	No se han utilizado mapas
4-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 40 025***Banderín de interpolación para la marea diurna media***

Cifra de clave	
0	Bueno
1	Defectuoso
2	Reservada
3	Valor faltante

0 40 028***Banderín de calidad GMI***

Cifra de clave	
0	Datos de calidad
1	Posible destello solar
2	Posible interferencia de radiofrecuencias
3	Datos de geolocalización de calidad degradada
4	Datos corregidos por infiltración de carga caliente
5	Exploración en blanco
6	Datos faltantes en el archivo o ilegibles
7	Temperatura de luminancia no física
8	Error en los datos de geolocalización
9	Datos faltantes en un canal
10	Datos faltantes en varios canales
11	Valores de latitud y longitud fuera de intervalo
12	Modos de situación anormales
13	Distancia al píxel de baja frecuencia correspondiente > 7 km
14	Reservada
15	Valor faltante (no se dispone de la información sobre la calidad)

0 40 036***Tipo de clasificación de productos Lidar L2b***

Cifra de clave	
0	Despejado
1	Nuboso
2-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 40 043***Indicador de maniobras del satélite***

Cifra de clave	
0	La plataforma no está realizando una maniobra
1	La plataforma está realizando una maniobra, proceso nominal
2	La plataforma está realizando una maniobra, ningún proceso
3-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 40 045***Formación de nubes y determinación de la altura***

Número del bit	
1	Productos de nubes recuperados con el método de chi-cuadrado
2	Productos de nubes recuperados con el método de fraccionamiento de CO ₂
3	Determinación de la altura mediante la recuperación estadística de primera aproximación
4	Determinación de la altura mediante predicción numérica del tiempo
Todos los 5	Valor faltante

0 40 046***Resumen de nubosidad***

Cifra de clave	
0	El campo visual instantáneo del IASI está despejado
1	Existe la posibilidad de una pequeña contaminación por nubes
2	El campo visual instantáneo del IASI está parcialmente cubierto de nubes
3	Existe una cobertura de nubes alta o completa
4-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 40 047***Banderín de validación para productos IASI o IASI-NG de nivel 1***

Cifra de clave	
0	Las mediciones del IASI y la información conexas están disponibles y son de buena calidad para el procesamiento de nivel 2
1	Los productos L1c del IASI son de calidad degradada de acuerdo con los banderines L1c del IASI, no se realiza procesamiento de nivel 2
2	El control de calidad indica que los datos L1c del IASI son de calidad degradada (no está indicado por los banderines L1c del IASI), no se realiza procesamiento de nivel 2
3-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 40 048***Banderín de validación del flujo de datos de nivel 1 de la sonda AMSU-A***

Cifra de clave

0	Se dispone de las mediciones con la sonda AMSU previstas, son de buena calidad y están coubicadas con el IASI para su procesamiento
1	Se dispone de los datos obtenidos con la sonda AMSU-A pero su calidad está degradada (de acuerdo con los banderines AMSU de nivel 1 o las pruebas de control de calidad) y no se utilizan para el procesamiento
2	No se dispone de mediciones con la sonda AMSU coincidentes (en el tiempo y el espacio) para su procesamiento
3-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 40 049***Realización de pruebas de nubes y resultados***

Número del bit

1-3	Reservados
4	El espesor óptico de la nube medido con el IASI indica la presencia de una nube
5	Se ha calculado el espesor óptico de la nube con el IASI
6	La prueba de heterogeneidad realizada con el AVHRR indica la presencia de una nube
7	Se ha realizado la prueba de heterogeneidad con el AVHRR
8	La prueba de nubes con RNA IASI-AVHRR indica la presencia de una nube
9	Se ha realizado la prueba de nubes con RNA IASI-AVHRR
10	La fracción de nube integrada mediante el AVHRR indica la presencia de una nube
11	Se ha evaluado la fracción de nube integrada mediante el AVHRR
12	La prueba de nubes realizada con la AMSU indica la presencia de una nube
13	Se ha realizado la prueba de nubes con la AMSU
14	La prueba de nubes mediante el IASI Window indica la presencia de una nube
15	Se ha realizado la prueba de nubes mediante el IASI Window
Todos los 16	Valor faltante

0 40 050***Inicialización de la recuperación***

Número del bit

1-4	Reservados
5	MHS incluido
6	AMSU incluida
7	IASI incluido
Todos los 8	Valor faltante

0 40 051***Convergencia de la recuperación iterativa***

Número del bit	
0	No se ha aplicado el método de estimación óptima
1	Se ha suspendido el método de estimación óptima porque hay demasiados residuos de la primera aproximación
2	La minimización no converge, se rechaza el sondeo
3	La minimización no converge, se acepta el sondeo
4	La minimización converge, pero se rechaza el sondeo
5	La minimización converge, se acepta el sondeo
6	Reservada
7	Valor faltante

0 40 052***Indicación de superadiabático y supersaturación en la recuperación final***

Número del bit	
1-3	Reservados
4	Condiciones de supersaturación en la recuperación mediante el método de estimación óptima
5	Condiciones superadiabáticas en la recuperación mediante el método de estimación óptima
6	Condiciones de supersaturación en la primera aproximación
7	Condiciones superadiabáticas en la primera aproximación
Todos los 8	Valor faltante

0 40 054***Errores potenciales de cálculo y en las entradas***

Número del bit	
1	Se ha detectado un error
2	Mensaje de nivel 1
3	Mensaje de nivel 2
4	Mensaje a partir de datos auxiliares
5	Mensaje a partir del procedimiento de ajuste
6	Apertura del archivo
7	Lectura del archivo
8	Banderín de calidad
9	La "regresión lineal" (F_Qual) de nivel 2 indica un píxel en el que el nivel 2 no es completamente fiable
10	Campo o datos vacíos
11	Valor de presión en superficie faltante
12	Filtrado de radiancia
Todos los 13	Valor faltante

0 40 055***Diagnóstico de recuperación***

Número del bit	
1	Filtrado de radiancia
2	Regiones polares
3	Ubicación en la noche
4	Altura negativa superficie por debajo del nivel medio del mar
5	Escena cubierta de nubes
6	Escena sobre el mar
7	Escena sobre el desierto
8	Temperatura de la capa superficial
9	Diferencial de temperatura de la capa superficial
10	El contraste de la línea espectral es muy débil
11	Se ha superado el número máximo de iteraciones
12	Columnas parciales negativas
13	Matriz mal condicionada
14	El ajuste diverge
15	Error en el uso de la Biblioteca Científica GNU (GSL)
16	Residuos "sesgados"
17	Residuos en "en gradiente"
18	El error cuadrático medio residual es importante
19	Averaging Kernels extraños
20	Se ha detectado la presencia de hielo
Todos los 21	Valor faltante

0 40 056***Calidad general de la recuperación***

Cifra de clave	
0	Uso no recomendado
1	Úsele con precaución
2	Calidad óptima
3-6	Reservadas
7	Valor faltante

0 40 057***Banderines de recuperación de IASI de nivel 2***

Número del bit	
1	Se ha detectado un error
2	Mensaje de nivel 1
3	Mensaje de nivel 2
4	Mensaje a partir de datos auxiliares
5	Mensaje a partir del procedimiento de ajuste
6	Reservado
7	Banderín de nivel 1 o nivel 2 incorrectamente usado
8	El nivel 2 no es completamente fiable
9	Faltan los niveles de temperatura o humedad en el perfil vertical
10	Falta el valor de presión en superficie
11	Filtrado de radiancia
12	Regiones polares

13	Ubicación en la noche
14	Altura negativa
15	Escena cubierta de nubes
16	Escena sobre el mar
17	Escena sobre el desierto
18	Falta la temperatura de la capa superficial
19	La temperatura de la capa superficial recuperada difiere demasiado de la del modelo
20	El contraste de la línea espectral es muy débil
21	Se ha superado el número máximo de iteraciones
22	Columnas parciales negativas
23	Matriz mal condicionada
24	El ajuste diverge
25	Error en el uso de la Biblioteca Científica GNU (GSL)
26	Residuos sesgados
27	Residuos en gradiente
28	El error cuadrático medio residual es importante
29	Averaging Kernels extraños
30	Se ha detectado la presencia de hielo
Todos los 31	Valor faltante

0 40 068***Banderín de calidad general de recuperación del SO₂***

Cifra de clave

0	Valores calculados con IASI de nivel 2
1	Perfiles de presión y temperatura faltantes en los datos IASI de nivel 2; se usaron datos de modelos y predicciones en su lugar
2	Calidad óptima
3-14	Reservadas
15	Valor faltante

0 40 074***Banderines de calidad de interferometría general***

Cifra de clave

1	Incompatibilidad de un ángulo de exploración para electroencefalograma
2	Problema de calibración (se alcanzó el límite de temperatura de cuerpo negro, no hay fuentes suficientes para interferometría, etc.)
3	Geolocalización realizada tomando en cuenta la la orientación del vehículo espacial y usando el catálogo de estrellas
4	Se alcanzó un alto nivel de sedimento criogénico, que exigió la desgasificación del enfriador radiativo. Se determinó cuando se traspasó el nivel NESR del umbral de la cubierta de hielo
5	Banderín para el conjunto de elementos de interferometría
6	Banderín de exactitud general
7	Ruido durante la interferometría
8	Desgasificación de enfriador radiativo
9	Banderín que precede la marca de las primeras 24 horas/día (fijada como regla)
10	Banderín para el conjunto de elementos de telemetría
11-15	Reservadas
Las 16	Valor faltante

0 42 004

Fiabilidad de la inversión para cada partición del espectro de olas de mar de fondo

Cifra de clave

0	Dirección de ola resuelta
1	Ambigüedad de 180 grados no resuelta
2-14	Reservadas
15	Faltante

ADJUNTO

DEFINICIÓN DE LA CLAVE FM 94 BUFR UTILIZANDO LA FORMA BACKUS-NAUR

1. INTRODUCCIÓN

La *forma Backus-Naur* (BNF) constituye un medio eficaz e inequívoco cuando se quiere determinar una forma de representación.

La notación que utiliza es la siguiente:

⟨letras minúsculas⟩	entidad que, por definición, se compone de otras entidades
⟨LETRAS MAYÚSCULAS⟩	entidad "elemental" o "terminal", que <i>no</i> se define en función de otras entidades
: : =	está constituida por
⟨entidad⟩	presencia específica de una entidad
⟨entidad 1⟩⟨entidad 2⟩	entidad 1 seguida de la entidad 2
⟨- - -⟩⟨- - -⟩	entidades alternativas
⟨- - -⟩(n)	n presencias exactamente
⟨- - -⟩o	entidad facultativa (cero o uno)
⟨- - -⟩*	cero o más presencias
⟨- - -⟩+	una o más presencias

2. DEFINICIÓN DE LA CLAVE FM 94 BUFR

En lo que sigue, se utiliza la forma BNF para definir la clave BUFR, a partir de un criterio de presentación "de arriba a abajo".

2.1 Mensaje BUFR

⟨mensaje BUFR⟩	: : = ⟨sección de indicadores⟩ ⟨sección de identificación⟩ ⟨sección facultativa⟩o ⟨sección de descripción de datos⟩ ⟨sección de datos⟩ ⟨FIN DEL MENSAJE BUFR⟩
⟨FIN DEL MENSAJE BUFR⟩	: : = secuencia "7777"

2.2 Sección de indicadores

⟨sección de indicadores⟩	: : = ⟨COMIENZO DEL MENSAJE BUFR⟩ ⟨longitud total del mensaje BUFR⟩ ⟨número de edición BUFR⟩
⟨COMIENZO DEL MENSAJE BUFR⟩	: : = secuencia "BUFR"
⟨longitud total del mensaje BUFR⟩	: : = entero, sin signo, de 24 bits. Expresa la longitud total del mensaje, incluida la sección de indicadores, en octetos
⟨número de edición BUFR⟩	: : = entero, sin signo, de 8 bits

2.3 Sección de identificación

⟨sección de identificación⟩	::=	⟨LONGITUD DE LA SECCIÓN⟩ ⟨TABLA MAESTRA BUFR⟩ ⟨número del centro originario⟩ ⟨NÚMERO DE ACTUALIZACIÓN DE SECUENCIA⟩ ⟨BANDERÍN DE LA SECCIÓN FACULTATIVA⟩ ⟨BANDERÍN RESERVADO⟩ (7) ⟨CATEGORÍA DE DATOS BUFR⟩ ⟨SUBCATEGORÍA DE DATOS BUFR⟩ ⟨número de versión de la tabla maestra utilizada⟩ ⟨número de versión de las tablas locales utilizadas⟩ ⟨AÑO DEL SIGLO⟩ ⟨MES⟩ ⟨DÍA⟩ ⟨HORA⟩ ⟨MINUTO⟩ ⟨parte facultativa⟩ ⟨RELLENADO⟩*	
⟨LONGITUD DE LA SECCIÓN⟩	::=	entero sin signo, de 24 bits, que expresa la longitud de la sección en octetos	
⟨TABLA MAESTRA BUFR⟩	::=	entero sin signo, de 8 bits, que expresa la tabla maestra BUFR	
⟨número del centro originario⟩	::=	tabla de clave de 16 bits	
⟨NÚMERO DE ACTUALIZACIÓN DE SECUENCIA⟩	::=	entero sin signo, de 8 bits, asignado por el centro de origen como cero cuando se establece por primera vez el mensaje BUFR e incrementado cada vez que éste se actualiza	
⟨BANDERÍN DE LA SECCIÓN FACULTATIVA⟩	::=	banderín de 1 bit: el número 1 indica sección facultativa; el cero indica que no está incluida	
⟨BANDERÍN RESERVADO⟩	::=	banderín de 7 bits: reservado para uso futuro (puesto a cero)	
⟨CATEGORÍA DE DATOS BUFR⟩	::=	entero sin signo, de 8 bits, que indica la categoría general de mensaje BUFR, de acuerdo con la Tabla A	
⟨SUBCATEGORÍA DE DATOS BUFR⟩	::=	entero sin signo, de 8 bits, que indica la subcategoría de mensaje BUFR, de acuerdo con lo convenido a escala local	
⟨número de versión de la tabla maestra utilizada⟩	::=	entero sin signo, de 8 bits	
⟨número de versión de las tablas locales utilizadas⟩	::=	entero sin signo, de 8 bits	
⟨AÑO DEL SIGLO⟩	::=	entero sin signo, de 8 bits: año	} lo más característico del contenido del mensaje BUFR
⟨MES⟩	::=	entero sin signo, de 8 bits: mes	
⟨DÍA⟩	::=	entero sin signo, de 8 bits: día	
⟨HORA⟩	::=	entero sin signo, de 8 bits: hora	
⟨MINUTO⟩	::=	entero sin signo, de 8 bits: minuto	
⟨parte facultativa⟩	::=	como se defina según lo convenido a escala local	
⟨RELLENADO⟩	::=	cantidad suficiente de ceros binarios, según corresponda, para garantizar que la longitud de la sección es un múltiplo de dos octetos	

2.4 Sección facultativa

⟨sección facultativa⟩	::= ⟨LONGITUD DE LA SECCIÓN⟩ ⟨OCTETO RESERVADO⟩ ⟨entidad para utilización local de los centros de proceso automático de datos⟩ ⟨RELLENADO⟩*
⟨OCTETO RESERVADO⟩	::= entero sin signo, de 8 bits, puesto a cero
⟨entidad para utilización local de los centros de proceso automático de datos⟩	::= especificado por el correspondiente centro de proceso automático de datos

2.5 Sección de descripción de datos

⟨sección de descripción de datos⟩	::= ⟨LONGITUD DE LA SECCIÓN⟩ ⟨OCTETO RESERVADO⟩ ⟨NÚMERO DE SUBSERIES DE DATOS BUFR⟩ ⟨banderines de la sección de descripción⟩ ⟨descripción de datos de la subserie⟩
⟨NÚMERO DE SUBSERIES DE DATOS BUFR⟩	::= entero sin signo, de 16 bits, que indica el número de subseries de datos contenido en el mensaje BUFR
⟨banderines de la sección de descripción⟩	::= ⟨BANDERÍN DE DATO OBSERVADO⟩ ⟨BANDERÍN DE DATO COMPRIMIDO⟩ ⟨BANDERÍN RESERVADO⟩ (6)
⟨BANDERÍN DE DATO OBSERVADO⟩	::= banderín de 1 bit: 1 indica datos observados y 0 indica otros datos
⟨BANDERÍN DE DATO COMPRIMIDO⟩	::= banderín de 1 bit: 1 indica datos comprimidos y 0 indica datos no comprimidos
⟨BANDERÍN RESERVADO⟩	::= banderín de 6 bits: reservado para uso futuro (puesto a cero)
⟨descripción de datos de la subserie⟩	::= ⟨descriptor⟩+
⟨descriptor⟩	::= ⟨descriptor de elemento⟩ ⟨descriptor de repetición⟩ ⟨descriptor de operador⟩ ⟨descriptor de secuencia⟩
⟨descriptor de elemento⟩	::= ⟨referencia en la tabla b⟩
⟨descriptor de repetición⟩	::= ⟨CLAVE DEL DESCRIPTOR⟩ ⟨ÁMBITO DE LA REPETICIÓN⟩ ⟨NÚMERO DE REPETICIONES⟩ ⟨referencia en tabla b⟩o
⟨CLAVE DEL DESCRIPTOR⟩	::= entero sin signo, de 2 bits, que especifica el tipo de descriptor: valor 1
⟨ÁMBITO DE LA REPETICIÓN⟩	::= entero sin signo, de 6 bits, que indica el número de descriptores subsiguientes que deberán repetirse
⟨NÚMERO DE REPETICIONES⟩	::= entero sin signo, de 8 bits, que especifica el número de veces que se repetirán los descriptores dentro del correspondiente ámbito; en caso de valor cero, el siguiente descriptor de elementos se refiere al número de datos que contiene el número de repeticiones

ADJUNTO

⟨descriptor de operador⟩	:: = ⟨referencia en tabla c⟩
⟨operador de descripción de datos⟩	:: = ⟨descriptor de repetición⟩ ⟨descriptor de repetición⟩ ⟨descriptor de elementos⟩ ⟨descriptor de operador⟩ ⟨descriptor de operador⟩ ⟨descriptor de elementos⟩
⟨descriptor de secuencia⟩	:: = ⟨referencia en tabla d⟩

2.6 Tabla B de la clave BUFR

⟨tabla b⟩	:: = ⟨entrada de la tabla b⟩+
⟨entrada de la tabla b⟩	:: = ⟨referencia en tabla b⟩ ⟨NOMBRE DEL ELEMENTO⟩ ⟨NOMBRE DE LAS UNIDADES⟩ ⟨SIGNO DE LAS UNIDADES ESCALARES⟩ ⟨ESCALA DE LAS UNIDADES⟩ ⟨SIGNO DE REFERENCIA DE LAS UNIDADES⟩ ⟨VALOR DE REFERENCIA DE LAS UNIDADES⟩ ⟨AMPLITUD DE DATOS DE ELEMENTOS⟩
⟨referencia en tabla b⟩	:: = ⟨CLAVE DEL DESCRIPTOR⟩ ⟨NÚMERO DE LA CLASE⟩ ⟨NÚMERO DEL ELEMENTO⟩
⟨CLAVE DEL DESCRIPTOR⟩	:: = entero sin signo, de 2 bits: valor 0
⟨NÚMERO DE LA CLASE⟩	:: = entero sin signo, de 6 bits, que indica la clase de la tabla b
⟨NÚMERO DEL ELEMENTO⟩	:: = entero sin signo, de 8 bits, que indica el elemento de la tabla b
⟨NOMBRE DEL ELEMENTO⟩	:: = ⟨primera línea del nombre del elemento⟩ ⟨segunda línea del nombre del elemento⟩
⟨primera línea del nombre del elemento⟩	:: = primeros 32 caracteres del nombre del elemento
⟨segunda línea del nombre del elemento⟩	:: = siguientes 32 caracteres del nombre del elemento
⟨NOMBRE DE LAS UNIDADES⟩	:: = nombre de 24 caracteres de las unidades del sistema internacional utilizadas: se acude a la entrada de "TABLA DE CLAVE" si los valores de datos remiten a una clave, a "TABLA DE BANDERINES" si los valores se refieren a un banderín; a NUMÉRICAS si los valores son no dimensionales; a "AI5 CCITT" si los valores son caracteres
⟨SIGNO DE LAS UNIDADES ESCALARES⟩	:: = signo del valor de escala de unidades, de 1 bit (0 = positivo)
⟨ESCALA DE LAS UNIDADES⟩	:: = entero sin signo, de 7 bits, que da la potencia de 10 por la cual se multiplicará el elemento inicial de datos (en las unidades expresadas por ⟨NOMBRE DE LAS UNIDADES⟩) con el fin de obtener el valor transcrito en el mensaje BUFR

ADJUNTO

⟨SIGNO DE REFERENCIA DE LAS UNIDADES⟩	:: = signo de referencia de las unidades, de 1 bit (0 = positivo)
⟨VALOR DE REFERENCIA DE LAS UNIDADES⟩	:: = entero sin signo, de 31 bits, que contiene el valor de referencia de elementos de datos, ajustado a la escala de unidades
⟨AMPLITUD DE DATOS DE ELEMENTOS⟩	:: = entero sin signo, de 8 bits, que indica la amplitud de datos en bits

2.7 Tabla C de la clave BUFR

⟨tabla c⟩	:: = ⟨entrada de la tabla c⟩+
⟨entrada de la tabla c⟩	:: = ⟨referencia en la tabla c⟩ ⟨OPERANDO⟩ ⟨NOMBRE DEL OPERADOR⟩ ⟨DEFINICIÓN DE LA OPERACIÓN⟩
⟨referencia en la tabla c⟩	:: = ⟨CLAVE DEL DESCRIPTOR⟩ ⟨CLAVE DE OPERACIÓN⟩
⟨CLAVE DEL DESCRIPTOR⟩	:: = entero sin signo, de 2 bits: valor 2
⟨CLAVE DE OPERACIÓN⟩	:: = entero sin signo, de 6 bits, que indica la operación
⟨OPERANDO⟩	:: = valor del entero sin signo, de 8 bits, que se utilizará como operando de acuerdo con la definición de la operación
⟨NOMBRE DEL OPERADOR⟩	:: = nombre del operador de 40 caracteres
⟨DEFINICIÓN DE LA OPERACIÓN⟩	:: = reglas que definen la operación a realizar

2.8 Tabla D de la clave BUFR

⟨tabla d⟩	:: = ⟨entrada de la tabla d⟩+
⟨entrada de la tabla d⟩	:: = ⟨referencia en la tabla d⟩ ⟨descriptor⟩ ⟨descriptor⟩+
⟨referencia en la tabla d⟩	:: = ⟨CLAVE DEL DESCRIPTOR⟩ ⟨NÚMERO DE CATEGORÍA⟩ ⟨NÚMERO DE SECUENCIA⟩
⟨CLAVE DEL DESCRIPTOR⟩	:: = entero sin signo, de 2 bits: valor 3
⟨NÚMERO DE CATEGORÍA⟩	:: = entero sin signo, de 6 bits, que indica la categoría de la tabla d
⟨NÚMERO DE SECUENCIA⟩	:: = entero sin signo, de 8 bits, que indica la lista de secuencias de la tabla d

2.9 Sección de datos

⟨sección de datos⟩	:: = ⟨LONGITUD DE LA SECCIÓN⟩ ⟨OCTETO RESERVADO⟩ ⟨datos binarios definidos en virtud de los descriptores de secuencias⟩ ⟨RELLENADO⟩*
--------------------	---

3. DEFINICIÓN DE LOS FORMULARIOS DE INTERCAMBIO DE LAS TABLAS BUFR

3.1 Formato para el intercambio internacional de la Tabla B

⟨tabla b⟩	:: = ⟨entrada de la tabla b⟩+
⟨entrada de la tabla b⟩	:: = ⟨BANDERÍN DE DESCRIPTOR⟩ ⟨NÚMERO DE LA CLASE⟩ ⟨NÚMERO DEL ELEMENTO⟩ ⟨LÍNEA 1 DEL NOMBRE DEL ELEMENTO⟩ ⟨LÍNEA 2 DEL NOMBRE DEL ELEMENTO⟩ ⟨NOMBRE DE LAS UNIDADES⟩ ⟨SIGNO DE LA ESCALA DE LAS UNIDADES⟩ ⟨ESCALA DE LAS UNIDADES⟩ ⟨SIGNO DE REFERENCIA DE LAS UNIDADES⟩ ⟨VALOR DE REFERENCIA DE LAS UNIDADES⟩ ⟨AMPLITUD DE DATOS DE ELEMENTOS⟩
⟨BANDERÍN DE DESCRIPTOR⟩	:: = entero de 1 dígito en forma de 1 carácter
⟨NÚMERO DE LA CLASE⟩	:: = entero de 2 dígitos en forma de 2 caracteres
⟨NÚMERO DEL ELEMENTO⟩	:: = entero de 3 dígitos en forma de 3 caracteres
⟨LÍNEA 1 DEL NOMBRE DEL ELEMENTO⟩	:: = línea 1 del nombre en forma de 32 caracteres
⟨LÍNEA 2 DEL NOMBRE DEL ELEMENTO⟩	:: = línea 2 del nombre en forma de 32 caracteres
⟨NOMBRE DE LAS UNIDADES⟩	:: = unidades en 24 caracteres, o "TABLA DE CIFRADO", "TABLA DE BANDERINES", "NUMÉRICAS", o "CCITT IA5"
⟨SIGNO DE LA ESCALA DE LAS UNIDADES⟩	:: = signo de la escala de las unidades en forma de 1 carácter
⟨ESCALA DE LAS UNIDADES⟩	:: = entero sin signo, de 3 dígitos, en forma de 3 caracteres que da la potencia de 10 por la que habrá de multiplicarse el elemento inicial de datos (en las unidades que se expresan por el ⟨NOMBRE DE LAS UNIDADES⟩) con el fin de obtener el valor transcrito en el mensaje BUFR
⟨SIGNO DE REFERENCIA DE LAS UNIDADES⟩	:: = signo del valor de referencia de las unidades en forma de 1 carácter
⟨VALOR DE REFERENCIA DE LAS UNIDADES⟩	:: = entero sin signo, de 10 dígitos, en forma de 10 caracteres
⟨AMPLITUD DE DATOS DE ELEMENTOS⟩	:: = entero sin signo, de 3 dígitos, en forma de 3 caracteres

Notas:

- 1) Todos los caracteres se representarán en mayúsculas utilizando el AI 5 (Alfabeto Internacional N° 5) del CCITT.
- 2) Se utilizará la notación FORTRAN para representar unidades, por lo cual $m^2 s^{-2}$ se expresará M^{**2}/S^{**2} , etc.
- 3) Cada una de las entradas de la Tabla B se representarán utilizando 95 caracteres.

3.2 Formato para el intercambio internacional de la Tabla D

⟨tabla d⟩	:: = ⟨entrada de la tabla d⟩+
⟨entrada de la tabla d⟩	:: = ⟨DESCRIPTOR F⟩ ⟨DESCRIPTOR X⟩ ⟨DESCRIPTOR Y⟩ ⟨DESCRIPTOR DE SECUENCIA⟩*
⟨DESCRIPTOR F⟩	:: = descriptor F entero de 1 dígito en forma de 1 carácter
⟨DESCRIPTOR X⟩	:: = descriptor X entero de 2 dígitos en forma de 2 caracteres
⟨DESCRIPTOR Y⟩	:: = descriptor Y entero de 3 dígitos en forma de 3 caracteres
⟨DESCRIPTOR DE SECUENCIA⟩	:: = tabla de referencia entero de 6 dígitos en forma de 6 caracteres

PARTE C

ELEMENTOS COMUNES A LAS CLAVES BINARIAS Y ALFANUMÉRICAS

- a. Sistema FM de numeración de claves alfanuméricas determinadas por tablas**
- b. Lista de claves alfanuméricas determinadas por tablas con especificaciones y tablas de cifrado correspondientes**

Adjunto: Ejemplos de modelos CREX

- c. Lista de claves alfanuméricas determinadas por tablas con especificaciones y tablas de cifrado correspondientes**
- d. Reglas para la notificación de datos de observaciones tradicionales mediante claves determinadas por tablas: BUFR o CREX**

Adjunto I: Ejemplos de plantillas para la transmisión en BUFR o CREX de otros tipos de datos

Adjunto II: Lista de las tablas de cifrado alfanuméricas relacionadas con las tablas de cifrado y de banderines de las claves BUFR y CREX

a. SISTEMA FM DE NUMERACIÓN DE CLAVES ALFANUMÉRICAS DETERMINADAS POR TABLAS

Cada clave determinada por una tabla lleva un número precedido por las letras FM. Este número va seguido de una cifra romana para identificar la reunión de la CSB que la haya aprobado como clave nueva o haya efectuado la última enmienda a su versión precedente. Una clave aprobada o enmendada por correspondencia después de una reunión de la CSB lleva el número de esa reunión.

Además, se usa un término indicador para designar la clave en lenguaje corriente, y por eso se le llama "nombre de clave".

Notas relativas a la nomenclatura:

Los cambios y ampliaciones en la estructura de la representación de datos CREX se identificarán como "números de edición CREX" diferentes. El anterior número de la edición era 1. El nuevo número de edición es 2.

Los cambios en el contenido de las Tablas de parámetros A, B, C y D se identificarán como diferentes "versiones de tablas". Las tablas anteriores eran la versión 32; los cambios descritos en esta edición serán la "versión 33 de las Tablas A, B, C y D".

En el futuro se podrán crear nuevas ediciones y versiones de las tablas CREX, independientes unas de otras, según se requiera.

El sistema FM de numeración de las claves, junto con los nombres de las claves correspondientes y la lista de referencia de la decisión aprobada por la CSB, es el siguiente:

SISTEMA FM DE CLAVES ALFANUMÉRICAS DETERMINADAS POR TABLAS

FM 95–XIV CREX

Clave de caracteres para la representación y el intercambio de datos

Res. 8 (EC-LI), Rec. 8 (CSB-99), Rec. 9, (CSB-00), aprobada por el Presidente de la OMM, Res. 4 (EC-LIII), Rec. 9 (CSB-01), aprobada por el Presidente de la OMM, Res. 2 (EC-LVII), Res. 10 (EC-LIX), Res. 7 (EC-LXI) y adopción entre reuniones de la CSB (2010, 2012 y 2013)

b. LISTA DE CLAVES ALFANUMÉRICAS DETERMINADAS POR TABLAS CON ESPECIFICACIONES Y TABLAS DE CIFRADO CORRESPONDIENTES

FM 95–XIV CREX

Clave de caracteres para la representación y el intercambio de datos

FORMA DE REPRESENTACIÓN:

SECCIÓN 0	Sección de indicadores
SECCIÓN 1	Sección de descripción de datos
SECCIÓN 2	Sección de datos
SECCIÓN 3	(Sección facultativa)
SECCIÓN 4	Sección de identificación

NOTAS:

- 1) CREX es el nombre de una clave de caracteres para la representación e intercambio de datos meteorológicos y otros tipos de datos.
- 2) CREX utiliza muchos de los principios de la clave FM 94 BUFR.
- 3) CREX puede ser utilizada para el intercambio de datos para el cual no existe una clave adecuada de la OMM.
- 4) Un mensaje CREX consta de una o más subseries de datos meteorológicos conexos, definidos, descritos y representados mediante una única entidad CREX. Respecto a los datos de observación, cada subserie corresponderá a un informe.
- 5) Un mensaje CREX está compuesto de las siguientes secciones:

<i>Número de la sección</i>	<i>Nombre</i>	<i>Contenido</i>
0	Sección de indicadores	"CREX"
1	Sección de descripción	Número de la tabla maestra CREX, número de edición, número de datos versión de la tabla, número de la tabla maestra BUFR, número de versión de la tabla local, categoría y subcategoría de los datos, centro y centro secundario de origen, número de secuencia del mensaje, número de subseries, fecha y hora, seguido de un conjunto de descriptores que define la forma y el contenido de las subseries de datos que integran la sección de datos, y un dígito indicador "E" facultativo de verificación
2	Sección de datos	Serie de datos definidos en la Sección 1

3	Sección facultativa	"SUPP" seguido por elementos adicionales para utilización local
4	Sección de final de mensaje	"7777"

- 6) Hay que señalar que la representación CREX es adecuada para la codificación manual y la visualización de datos meteorológicos y de otros tipos.

REGLAS:

95.1 Generalidades

- 95.1.1 El comienzo y el fin de la representación de datos se identificarán mediante los caracteres "CREX" y "7777" respectivamente.
- 95.1.2 La información en la clave CREX se cifrará en caracteres.
- 95.1.3 Un grupo es una secuencia de uno o más caracteres contiguos que corresponde a un solo descriptor de datos o a un solo valor. Los grupos estarán separados entre sí mediante uno o más caracteres de espacio. Se utilizarán varios caracteres de espacio cuando sea necesario para facilitar la lectura.
- 95.1.4 El terminador de subserie se representará mediante la cadena de caracteres "+". El terminador de subserie no se utilizará cuando ésta sea la última subserie.
- 95.1.5 El terminador de sección se representará mediante la cadena de caracteres "++". El terminador de sección funcionará adicionalmente como terminador de subserie para la última subserie.

95.2 Sección 0 — Sección de indicadores

La Sección 0 constará de cuatro caracteres, compuesta de la secuencia de caracteres "CREX".

95.3 Sección 1 — Sección de descripción de datos

95.3.1 Indicadores de tablas

- 95.3.1.1 La sección de descripción de datos se iniciará con el descriptor de la tabla CREX empezando con la letra T, seguida de un número de 10 dígitos (tteevvbbww) y sin ningún carácter de separación. Los primeros dos dígitos (tt) definirán la tabla maestra CREX que se utilice (tt = 00 si se utilizan las tablas normales FM 95 CREX de la OMM). Los dos siguientes dígitos (ee) indicarán el número de edición de la clave CREX que se utilice; los dos siguientes dígitos (vv) indicarán el número de versión de la tabla CREX que se utilice; los siguientes dos dígitos (bb) indicarán el número de versión de la tabla maestra BUFR que se utilice; y los últimos dos dígitos (ww) indicarán el número de versión de la tabla local (de todos modos, para la utilización de tablas locales véanse las notas 6 y 7 de la Tabla B de CREX).
- 95.3.1.2 Inmediatamente después del descriptor de la tabla CREX y de un carácter de espacio utilizado como separador, la Sección 1 contendrá un número de seis dígitos (nnnmmm) precedido por la letra A. Los primeros tres dígitos (nnn) definen la categoría de los datos referidos a la Tabla A de CREX. Los siguientes tres dígitos (mmm) indicarán la subcategoría de la Tabla de cifrado común C-13.

95.3.2 Otros indicadores

- 95.3.2.1 Inmediatamente después del descriptor de la tabla CREX y un carácter de espacio utilizado como separador, la Sección 1 contendrá un número de ocho dígitos (oooooppp) precedido por la letra P. Los primeros cinco dígitos (ooooo) definen el centro de origen tomado de la

Tabla de cifrado común C-11. Los siguientes tres dígitos (ppp) indicarán el centro secundario de origen tomado de la Tabla de cifrado común C-12.

- 95.3.2.2 Inmediatamente después del indicador CREX del centro de origen y un carácter de espacio utilizado como separador, la Sección 1 contendrá un número de dos dígitos (uu) precedido por la letra U. Los dos dígitos definen el número de secuencia del mensaje (00 para el mensaje original, uu para la versión actualizada).
- 95.3.2.3 Inmediatamente después del indicador CREX para el número de secuencia y un carácter de espacio utilizado como separador, la Sección 1 contendrá un número de tres dígitos (sss) precedido por la letra S. Los tres dígitos (sss) definen el número de subserie en el informe.
- 95.3.2.4 Inmediatamente después del indicador CREX para el número de subseries y un carácter de espacio utilizado como separador, la Sección 1 contendrá un número de ocho dígitos (yyyymmdd) precedido por la letra Y. Los primeros cuatro dígitos (yyyy) definen el año de la característica del contenido del mensaje CREX. Los siguientes dos dígitos (mm) definen el mes y los últimos dos dígitos (dd) definen el día.
- 95.3.2.5 Inmediatamente después del indicador CREX para la fecha y un carácter de espacio utilizado como separador, la Sección 1 contendrá un número de cuatro dígitos (hhnn) precedido por la letra H. Los primeros dos dígitos (hh) definen la hora de la característica del contenido del mensaje CREX y los siguientes dos dígitos (nn) definen los minutos.

95.3.3 Sintaxis de la descripción de datos de la clave CREX

- 95.3.3.1 A continuación de los indicadores CREX que definen el tiempo de la característica del contenido del mensaje CREX, la Sección 1 contará con uno o más descriptores de datos. Los descriptores de datos estarán precedidos por un carácter de espacio como separador. Los descriptores de datos ocuparán seis caracteres. Cada descriptor tendrá tres partes: F (una letra), xx (dos dígitos), yyy (tres dígitos o – (signo menos) seguido de dos dígitos para el operador de descripción de datos CO2yyy para escalas negativas – véase la Tabla C de CREX).
- 95.3.3.2 La primera parte (F) de un descriptor de datos será B, C, D o R.
- 95.3.3.3 Si F = B, el descriptor funcionará como "descriptor de elementos", definirá un solo elemento de datos mediante referencia a la Tabla B de CREX y se denominará Bxxyyy.
- 95.3.3.4 Si F = C, el descriptor funcionará como "descriptor de operaciones", definirá una operación mediante referencia a la Tabla C de CREX y se denominará Cxxyyy.
- 95.3.3.5 Si F = R, el descriptor funcionará como "descriptor de repetición". Los dos dígitos "xx" definirán el número de los descriptores siguientes que se han de repetir el número de veces definido por los tres dígitos "yyy". Si "yyy" es igual a "000", el descriptor define una repetición diferida. La repetición diferida consiste en la repetición de valores de datos de los cuales el número de repetición es solamente conocido en el informe observado y por ello formará parte de la Sección de datos (por ejemplo: el número de niveles en un sondeo). En ese caso, un número correspondiente de cuatro dígitos en la Sección de datos definirá entonces el número de repeticiones de los valores correspondientes a los siguientes descriptores xx en la Sección de descripción de datos.
- 95.3.3.6 Si F = D, el descriptor funcionará como "descriptor de secuencia", definirá una lista de descriptores de elementos, descriptores de repetición, descriptores de operaciones y/o descriptores de secuencia mediante referencia a la Tabla D de CREX y se denominará: Dxxyyy.
- 95.3.4 Las Tablas B de CREX definirán los descriptores de elementos. Si una entrada de la Tabla B de CREX y una entrada en la Tabla B de BUFR tienen la misma referencia de tabla, el

nombre del elemento será el mismo en ambas tablas. Las entradas de la Tabla B de CREX contendrán:

- a) la referencia de la tabla (B xx yyy);
- b) el nombre del elemento (64 caracteres como máximo);
- c) las unidades que se han de utilizar para la representación de datos en CREX, o en su lugar, una referencia a la tabla de cifrado o la tabla de banderines que define el posible valor de los datos para el elemento;
- d) el factor de escala que se ha de aplicar al valor de los datos para fines de CREX; la escala define la precisión del valor. No se utilizará ninguna coma decimal en la sección de datos; por lo tanto, una escala positiva indica el número de cifras que siguen a la coma decimal que han sido incluidas (por ejemplo: escala = 2 significa valores codificados en centésimas, por ejemplo: altura codificada en centímetros). Una escala negativa indica el número de cifras que preceden la coma decimal que no están incluidas (por ejemplo: a las alturas expresadas en centenas de metros correspondería la escala = -2);
- a) el número de caracteres que se han de utilizar en CREX para representar los valores correspondiente (sin contar el signo);
- f) los valores de referencia para un elemento de la clave CREX son siempre iguales a cero, por lo cual no habrá ninguna columna para este atributo en las tablas CREX.

Nota: Cada entrada en la Tabla B de CREX que describe un descriptor de elementos debería corresponder a las entradas en la Tabla B de BUFR y figurar en la misma tabla, en la Parte B, Claves binarias, de la Tabla B de BUFR/CREX.

95.3.4.1 Las unidades se basarán ya sea en unidades internacionales normalizadas o en unidades de utilización común que utilizan los productores de datos y sus usuarios. Otra posibilidad, solo para casos excepcionales, sería recurrir a otras unidades comunes utilizadas por los productores de datos y los usuarios, siempre que se pueda probar que esas unidades son más apropiadas para el uso previsto del descriptor. En ese caso, se dará prioridad a las unidades que figuran en la Tabla común C-6 de la OMM o, en el caso de los descriptores para los productos de aviación, al Anexo 5 al Convenio de la OACI.

95.3.4.2 Se utilizará un descriptor de operaciones para definir un cambio de unidad, de escala o de anchura de datos. El cambio se aplicará solamente al valor del elemento al que se hace referencia en el siguiente descriptor de elemento. Los dígitos "yyy" del descriptor de operaciones definirán la nueva unidad (yyy son equivalentes a la cifra codificada de la nueva unidad definida en la Tabla de cifrado común C-6, donde figuran todas las unidades posibles), la nueva escala o la nueva anchura de datos. La unidad, la escala o la anchura de datos originales de la Tabla B volverán a estar en vigor para ese elemento cuando subsiguientemente se mencione en la Sección de descripción de datos hasta que tenga lugar un nuevo cambio.

Nota: Se debe evitar todo cambio de unidad, de escala o de anchura de datos; esta debería ser solamente una solución de último recurso. Estos cambios no se recomiendan en una secuencia común de la Tabla D de CREX. Los operadores de cambio no deben utilizarse cuando el usuario final del mensaje sea un lector humano.

95.3.4.3 Las tablas de la clave CREX contarán con las mismas cifras de codificación que las tablas de la clave BUFR. Dado que las tablas de la clave CREX son generalmente más largas que las correspondientes tablas de cifrado de BUFR (por ejemplo: 99 entradas en vez de 63), el valor correspondiente a "faltante" y los valores superiores correspondientes a la tabla de cifrado BUFR se indicarán como "no utilizados" en la correspondiente tabla de CREX (en el ejemplo no se utilizan los valores "63" a "99").

- 95.3.4.4 Las tablas de banderines de CREX serán idénticas a las tablas de banderines de BUFR. Sin embargo, en CREX, estas tablas se expresarán utilizando la representación en numeración octal de la manera siguiente: una serie de tres bits representada por una cifra del 0 al 7 (el primer bit de la izquierda corresponde al primer bit en el rango de la tabla), añadiéndose ceros a la izquierda cuando el número de banderines no sea múltiplo de tres:

000 = 0 (ningún bit tiene el valor 1)

001 = 1 (el bit 3 tiene el valor 1)

010 = 2 (el bit 2 tiene el valor 1)

011 = 3 (los bits 2 y 3 tienen el valor 1)

100 = 4 (el bit 1 tiene el valor 1)

101 = 5 (los bits 1 y 3 tienen el valor 1)

110 = 6 (los bits 1 y 2 tienen el valor 1) 111 = 7 (todos los bits tienen el valor 1).

Por ejemplo, la secuencia de siete caracteres de la tabla de banderines "1100110", transformada en "001100110" mediante la adición de dos ceros a la izquierda, se traducirá a "146" en numeración octal.

El valor faltante en una tabla de banderines se indicará mediante una serie de barras oblicuas "/" que cubrirá la anchura de datos.

- 95.3.5 Los descriptores de elementos correspondientes a las siguientes clases de la Tabla B de CREX seguirán en vigor hasta una nueva definición:

Clase

00 Reservado

01 Identificación

02 Instrumentos

03 Reservado

04 Ubicación (tiempo)

05 Ubicación (horizontal-1)

06 Ubicación (horizontal-2)

07 Ubicación (vertical)

08 Calificadores de significación

09 Reservado

Nota: La redefinición ocurre cuando aparecen descriptores de elementos que contradicen los descriptores de elementos anteriores correspondientes a estas clases. Si dos o más elementos de la misma clase no se contradicen entre sí, se aplicarán todos.

- 95.3.5.1 La aparición consecutiva de dos descriptores de elementos idénticos o de series idénticas de descriptores de elementos de las Clases 04 a 07 inclusive indicará una gama de valores delimitados por los valores de elementos correspondientes. De este modo se pueden especificar las capas y los períodos de tiempo simple.

- 95.3.5.2 La definición de línea, zonas, volúmenes y características temporales más complejas se realizará utilizando descriptores de las Clases 04 a 07 en combinación con los descriptores pertinentes de la Clase 08.
- 95.3.5.3 La presencia consecutiva de dos o más descriptores de elementos no idénticos de las Clases 04 a 07 inclusive indicará que todos estos elementos seguirán siendo válidos hasta que vuelvan a definirse, a menos que tales elementos definan un incremento.
- 95.3.5.4 Los elementos de datos definidos mediante descriptores de elementos de la Clase 10 o superiores, no servirán como coordenadas para datos ulteriores.
- 95.3.5.5 Incrementos:
- La presencia de un descriptor de elemento de las Clases 04 a 07 que defina un incremento indicará que la posición correspondiente a esa clase se incrementará en el valor de datos correspondiente. Si hubiera incrementos sucesivos respecto de una misma clase, ello significa que cada incremento se aplicará de manera acumulativa, manteniéndose vigentes todos los incrementos precedentes.
- Desplazamientos:
- Por el contrario, ningún descriptor de desplazamiento de las Clases 04 a 07 redefine la posición correspondiente a esa clase, pero definirá sólo una posición desplazada pasajera desde la posición correspondiente a esa clase. Si hubiera desplazamientos sucesivos respecto de una misma clase, ello significa que cada desplazamiento se aplicará de manera independiente y no acumulativa a la posición correspondiente a esa clase.
- 95.3.5.6 Los descriptores de incremento de tiempo o de posición de las Clases 04 a 07 inclusive pueden asociarse a descriptores de repetición de la manera siguiente: cuando un descriptor de incremento precede inmediatamente a un descriptor de repetición, o está separado de él por uno o más descriptores de operación de la Tabla C, ello significará que tales incrementos se aplican a cada repetición; la aplicación de los incrementos tendrá lugar desde el comienzo de cada repetición definida, incluida la primera.
- 95.3.5.7 Si un mensaje CREX consta de varias subseries, cada una de ellas se tratará como si fuera la primera subserie que se encuentre.
- 95.3.5.8 Un indicador de dígito de verificación es facultativo al final de la Sección 1. En caso de ponerse, dicho indicador se representará mediante un único carácter "E".

95.4 Sección 2 — Sección de datos

- 95.4.1 La Sección de datos constará de una o más subseries de grupos. Cada grupo representará un valor de datos. La secuencia de valores de datos corresponderá en el orden a la lista de descriptores que se definen en la Sección 1 y se terminará mediante el terminador de subserie o, en el caso de la última subserie, por el terminador de sección.
- 95.4.2 Cada valor de datos se cifrará utilizando el número de caracteres definido en la entrada de la Tabla B de CREX del descriptor de elementos directamente correspondiente en la Sección 1 o del correspondiente descriptor de elementos dentro de una secuencia de descriptores como se define en el descriptor de secuencia de la Sección 1. No obstante, no se utilizarán los valores de la entrada de la Tabla B de CREX que sean iguales o superiores al valor faltante de la entrada correspondiente de la Tabla B de BUFR. Si el valor es un número que define una repetición diferida (descriptor "Rxx000" en la Sección 1), se compondrá de cuatro dígitos.
- 95.4.3 Cada valor numérico incluirá unos ceros al principio cuando el número de dígitos requeridos para representar el valor sea inferior al número de caracteres definidos en la correspondiente entrada de la Tabla B de CREX en el caso del número de la repetición

diferida, de manera que el número de caracteres que representan al valor de datos sea siempre igual a la anchura de datos original que se define en las tablas o reglamentos de CREX, para facilitar así el alineamiento de la presentación y el proceso de decodificación.

- 95.4.4 No se utilizará signo en el caso de los valores numéricos positivos. Se empleará signo únicamente para los valores numéricos negativos, escribiendo el signo negativo inmediatamente antes del valor.
- 95.4.5 Cada valor que tenga una unidad definida en forma de caracteres incluirá posteriores espacios en blanco cuando el número de caracteres que se requiere para representar el valor sea inferior al número de caracteres definido en la entrada correspondiente de la Tabla B de CREX, para de esta manera mantener el número de caracteres que representan el valor de los datos siempre igual a la anchura original definida en las tablas de CREX, con miras a facilitar el alineamiento de la presentación y el proceso de decodificación.
- 95.4.6 Todo valor faltante se representará como un grupo de caracteres de barras oblicuas "/" en número igual al número de caracteres que normalmente se requiere para representar el valor de que se trate.
- 95.4.7 Si el indicador de dígito de verificación "E" figura al final de la Sección 1, se añadirá un dígito de verificación antes de cada valor, inmediatamente antes del primer carácter. El dígito de verificación tomará el valor del dígito de unidades del número ordenado del valor de datos, contando a lo largo de la subserie de datos donde figure, empezando por el 0 (el dígito aumenta de 0 a 9 de forma cíclica). El dígito de verificación precederá inmediatamente el signo negativo en caso de que el valor de datos sea negativo.
- 95.5 Sección 3 — Sección facultativa**
- 95.5.1 La Sección 3 es facultativa y, en caso de figurar, contendrá elementos adicionales que pueda definir cada centro para usos específicos.
- 95.5.2 De figurar esta Sección 3, la misma empezará con la secuencia de cuatro caracteres "SUPP" y acabará con un terminador de sección.
- 95.6 Sección 4 — Sección de final de mensaje**
- 95.6.1 Esta Sección 4 constará de cuatro caracteres cifrados como "7777". La Sección 4 no tendrá un terminador de sección.

ESPECIFICACIONES DE LAS SECCIONES

Notas:

- 1) Cada sección contiene uno o más grupos de caracteres separados por un carácter separador.
- 2) A continuación, cada grupo se enumera como grupo 1, grupo 2 y así sucesivamente, desde el principio de la sección.

Sección 0 — Sección de indicadores

Grupo Nº	Contenido	Significado
1	CREX	CREX: Inicio del mensaje CREX

Sección 1 — Sección de descripción de datos

Grupo Nº	Contenido	Significado
1	Ttteevvbbww	T: Indicador de las tablas CREX tt: Utilización de la Tabla maestra CREX (00 para las tablas normalizadas FM 95 CREX de la OMM) ee: Número de edición CREX (02) vv: Número de la versión de la Tabla maestra de CREX (véase la Tabla de cifrado común C-0) bb: Número de la versión de la Tabla maestra de BUFR (véase la Tabla de cifrado común C-0) ww: Número de versión de la tabla local
2	Annnmmm	A: Indicador de la entrada en la Tabla A de CREX nnn: Categoría de datos de la Tabla A de CREX mmm: Subcategoría internacional de datos de la Tabla de cifrado común C-13
3	Pooooopp	P: Indicador del centro de origen ooooo: Centro de origen tomado de la Tabla de cifrado común C-11 ppp: Centro secundario de origen tomado de la Tabla de cifrado común C-12
4	Uuu	U: Indicador del número de secuencia del mensaje uu: Número de secuencia de actualización (00 para mensajes originales y mensajes que incluyen únicamente informes de retardo)
5	Ssss	S: Indicador del número de subseries sss: Número de subseries incluidas en el informe
6	Yyyyymmdd	Y: Indicador para la fecha yyyy: Año mm: Mes dd: Día
7	Hhhnn	H: Indicador para la hora hh: Hora nn: Minuto
8 a n	Bxxyyy, Cxxyyy, Dxxyyy, y/o Rxxyyy	B, C, D: Indicadores de las entradas en las Tablas B, C y D de CREX xxyyy: 5 dígitos, que indican referencias de CREX Tablas B, C y/o D R: Indicador de repetición xx: Número de descriptores repetidos yyy: Número de repeticiones (repetición diferida si yyy = 0)

Característica de tiempo del contenido del mensaje CREX (véase la nota infra)

(n + 1) (E) E: Indicador de dígito de verificación facultativo

Nota: Cuando la exactitud de la hora no defina una unidad de tiempo, el valor de esa unidad se fijará en cero (por ejemplo, observación SYNOP a las 09 UTC corresponderá a minuto = 0).

Sección 2 — Sección de datos

Grupo Nº	Contenido	Significado
1 a m	(d) Valores de datos	d: Dígito de verificación facultativo
	Valores de datos:	Valores de datos que corresponden a los descriptores de la Sección 1

Sección 3 — Sección facultativa

Grupo Nº	Contenido	Significado
1	SUPP	SUPP: Las cuatro letras SUPP indican la presencia de una sección facultativa suplementaria.
2 a p	Elementos de uso local	Información adicional para uso local que ha de elaborar el centro generador

Sección 4 — Sección de final de mensaje

Grupo Nº	Contenido	Significado
1	7777	7777: Fin del mensaje CREX

VISUALIZACIÓN DE LA CLAVE CREX

(Los caracteres en negrita son caracteres alfanuméricos fijos; las características entre paréntesis son facultativas.)

CREX++

Tteevvbbww **A**nnnmmm **P**ooooopp **U**uu **S**sss **Y**yyyymmdd **H**hhnn

Rxyyy (E)++

o **B**xyyy

o **C**xyyy

o **D**xyyy

((d)Valores de datos+)

.....

.....

((d)Valores de datos+)

(d)Valores de datos++

(**SUPP** Ítems para uso local++)

7777

Nota: Si hay más de una subserie, deberá añadirse un "+" al final de cada subserie, excepto en la última (véanse las Reglas 95.1.4, 95.1.5 y 95.4.1).

TABLAS CREX, TABLAS DE CIFRADO, TABLAS DE BANDERINES Y EJEMPLOS DE MODELOS

En la clave FM 95 CREX se emplean tres tipos de tablas: las tablas CREX , las tablas de cifrado y las tablas de banderines.

Tablas CREX

Las tablas que contienen la información empleada para describir, clasificar y definir el contenido del mensaje CREX reciben el nombre de tablas CREX. Se han definido cuatro tablas de este tipo, a saber, las Tablas A, B, C y D. La numeración de las entradas será la misma en las tablas CREX y en las tablas BUFR para la misma entidad representada. Las entradas de la Tabla B deberán figurar en la Tabla B BUFR/CREX común, Parte B, Claves binarias. Las secuencias comunes de la Tabla D no se definirán en la Tabla D de CREX ni en la Tabla D de BUFR a menos que la conversión entre ambas Tablas D no sea sencilla, es decir, que la conversión no se complete con la simple sustitución de la parte "F" de cada descriptor. Si una secuencia de la Tabla D de CREX no se define en la Tabla D de BUFR, se le asignará un número no utilizado por ninguna secuencia de BUFR. De igual manera, a las nuevas secuencias de la Tabla D de BUFR se les asignará un número no utilizado por ninguna secuencia de la Tabla D de CREX.

Tablas de cifrado y tablas de banderines

En la Tabla B de CREX se especifican algunos elementos por medio de tablas de cifrado o tablas de banderines. En esta descripción general se incluyen las tablas de cifrado que se expresan mediante cifras de clave y las tablas de banderines en las que cada bit es 0 o 1 para indicar un valor verdadero o falso con respecto a un criterio determinado. En la clave CREX todas las tablas de cifrado y todas las tablas de banderines se refieren a elementos especificados en la Tabla B de la clave CREX; su numeración se basa en los valores de xx e yyy de la correspondiente referencia de la Tabla B.

Tablas de cifrado de CREX

Las tablas de cifrado de CREX tienen las mismas cifras de clave que las tablas de cifrado de BUFR, por lo que no se reproducen. No se utilizarán los valores de la clave CREX que son iguales o superiores al valor faltante de la cifra de BUFR. El valor faltante en CREX para la tabla de cifrado se indicará mediante una serie de barras oblicuas "/" que cubra la anchura de datos.

Tablas de banderines de CREX

Las tablas de banderines CREX serán idénticas a las tablas de banderines de BUFR. Sin embargo, en las tablas de banderines de CREX se utiliza la representación en numeración octal de la manera siguiente: una serie de tres bits representados por una cifra de 0 a 7 (el primer bit de la izquierda es el primer bit en el rango de la tabla), añadiéndose ceros a la izquierda cuando el número de banderines no sea múltiplo de tres:

- 000 = 0 (ningún bit tiene el valor 1)
- 001 = 1 (el bit 3 tiene el valor 1)
- 010 = 2 (el bit 2 tiene el valor 1)
- 011 = 3 (los bits 2 y 3 tienen el valor 1)
- 100 = 4 (el bit 1 tiene el valor 1)
- 101 = 5 (los bits 1 y 3 tienen el valor 1)
- 110 = 6 (los bits 1 y 2 tienen el valor 1)
- 111 = 7 (todos los bits tienen el valor 1).

Por ejemplo, la secuencia siete caracteres de la tabla de banderines "1100110", transformada en "001100110" mediante la adición de dos ceros a la izquierda, se traduciría a "146" en numeración octal.

No se reproducen aquí las tablas de banderines de CREX que son idénticas a las tablas de banderines de BUFR.

En CREX, el valor faltante en una tabla de banderines se indicará mediante una serie de barras oblicuas "/" que cubrirá la anchura de datos.

Ejemplos de modelos de mensajes en la clave CREX

En la parte C, adjunto de CREX, se presentan ejemplos de modelos de algunos mensajes CREX para ayudar a los usuarios a entender la clave CREX.

TABLA CREX RELATIVA A LA SECCIÓN 1**Table A de la clave CREX – Categoría de datos**

Cifra de clave	Tipos de datos
000	Datos de superficie — terrestres
001	Datos de superficie — marinos
002	Sondeos verticales (exceptuados los de satélite)
003	Sondeos verticales (por satélite)
004	Datos de observaciones en altitud de nivel único (exceptuados los de satélite)
005	Datos de observaciones en altitud de nivel único (satélite)
006	Datos de radar
007	Características sinópticas
008	Componentes físicos/químicos
009	Dispersión y transporte
010	Datos radiológicos
011	Tablas CREX: reemplazo completo o actualización
012	Datos de observaciones en superficie (satélite)
013–019	Reservadas
020	Información sobre la situación
021	Radiancias (medidas por satellite)
022	Radar (satélite), pero no altímetro y dispersómetro
023	Lidar (satellite)
024	Dispersometría (satélite)
025	Altimetría (satélite)
026	Espectrometría (satélite)
027	Medición de gravedad (satélite)
028	Órbita de precisión (satélite)
029	Entorno espacial (satélite)
030	Conjuntos de datos de calibración (satélite)
031	Datos oceanográficos
032–100	Reservadas
101	Datos en forma de imágenes (satélite)
102–239	Reservadas
240–254	Para uso experimental
255	Otra categoría

TABLA CREX RELATIVA A LA SECCIÓN 2**Table B de la clave CREX – Clasificación de elementos**

F X	Clase	Comentarios
B 00	Entradas de las tablas de las claves BUFR/CREX	
B 01	Identificación	Especifica la procedencia y el tipo de datos
B 02	Instrumentos	Especifica los tipos de instrumentos utilizados
B 03	Instrumentos	Especifica los tipos de instrumentos utilizados
B 04	Ubicación (tiempo)	Determina la hora y los elementos temporales
B 05	Ubicación (horizontal – 1)	Determina la posición geográfica, incluidas las derivadas horizontales, en relación con la Clase 06 (primera dimensión del espacio horizontal)
B 06	Ubicación (horizontal – 2)	Determina la posición geográfica, incluidas las derivadas horizontales, en relación con la Clase 05 (segunda dimensión del espacio horizontal)
B 07	Ubicación (vertical)	Determina la altura, la altitud, el nivel de presión, incluidas las derivadas verticales de ubicación
B 08	Calificadores de significación	Determina el carácter especial de los datos
B 09	Reservado	
B 10	Ubicación sin coordenadas (vertical)	Altura, altitud, presión y derivadas observadas o medidas, no especificadas como ubicación vertical
B 11	Viento y turbulencia	Velocidad, dirección del viento, etc.
B 12	Temperatura	
B 13	Elementos hidrográficos e hidrológicos	Humedad, lluvia, nieve, etc.
B 14	Radiación y radiancia	
B 15	Componentes físicos/químicos	
B 19	Características sinópticas	
B 20	Fenómenos observados	Determina el tiempo presente/pasado, los fenómenos especiales, etc.
B 21	Datos de radar	
B 22	Elementos oceanográficos	
B 23	Dispersión y transporte	
B 24	Elementos radiológicos	
B 25	Información sobre el proceso	
B 26	Ubicación sin coordenadas (en el tiempo)	Determina valores relativos a la hora y a elementos temporales que no son coordenadas
B 27	Ubicación sin coordenadas (horizontal – 1)	Determina, junto con la Clase 28, las posiciones geográficas que no son coordenadas
B 28	Ubicación sin coordenadas (horizontal – 2)	
B 29	Datos cartográficos	
B 30	Imagen	
B 33	Información sobre la calidad	
B 35	Información sobre el control de datos	
B 40	Datos de satélite	
B 41	Parámetros oceanográficos/biogeoquímicos	
B 42	Elementos oceanográficos	

Notas:

(continúa)

- 1) Cuando es apropiado referirse a la tabla de cifrado o la tabla de banderines, en la columna UNIDADES se indica respectivamente "tabla de cifrado" o "tabla de banderines".
- 2) Las tablas de cifrado y las tablas de banderines relacionadas con la Tabla B se numeran para que correspondan a la parte xx e yyy de la referencia de la tabla.
- 3) Para cifrar valores en la clave CREX, los datos (cuyas unidades se especifican en la columna UNIDADES) deberán multiplicarse por 10 a la potencia indicada en la columna ESCALA.
- 4) Cuando las UNIDADES se indican como caracteres, los datos se cifrarán como caracteres ajustados por la izquierda dentro del campo de datos.
- 5) Las clases 48 a 63 se reservan para uso local y todas las demás clases se reservan para su ulterior desarrollo.
- 6) Las entradas 192 a 255 de todas las clases se reservan para uso local.
- 7) Se recomienda encarecidamente no utilizar descriptores locales, definidos en las notas 5 y 6, para los mensajes destinados a intercambios no locales o internacionales.
- 8) Las estadísticas de primer orden se incluyen en la Tabla B únicamente cuando son producidas como tales por el sistema de observación.

Las entradas de la Tabla B de CREX, desde la Clase 0 hasta la 42, están definidas en la Tabla B BUFR/CREX, parte B, Claves binarias de este Manual.

Nota: La Clase 31 no existe en CREX.

Table C de la clave CREX – Clasificación de elementos

REFERENCIA	OPERANDO	NOMBRE DEL OPERADOR	DEFINICIÓN DE LA OPERACIÓN
C 01	YYY	Reemplazo de la anchura de datos	Los caracteres YYY (de 000 a 999) reemplazan la anchura especificada de datos de la Tabla B.
C 02	YYY	Reemplazo del factor de escala	Los caracteres YYY (de -99 a 999) reemplazan el factor de escala especificado en la Tabla B.
C 05	YYY	Inserción de caracteres	Los caracteres YYY (de 001 a 999), incluyendo los espacios, se insertan como un campo de datos.
C 07	YYY	Reemplazo de unidades	Cambio de unidad a unidad definida en la Tabla de cifrado común C-6 por una cifra de clave equivalente a YYY, por ejemplo: YYY = 040 cambia la unidad a Celsius YYY = 741 cambia la unidad a km h ⁻¹ YYY = 201 cambia la unidad a nudos YYY = 740 cambia la unidad a km.
C 41	000	Definición de suceso	Este operador indica el comienzo de la definición de un suceso (véase la nota 2).
C 41	999	Cancelación de la definición de suceso	Este operador indica la conclusión de la definición de un suceso que había comenzado mediante el operador C 41 000 precedente.
C 42	000	Definición de suceso condicionante	Este operador indica el comienzo de la definición de un suceso condicionante (véase la nota 2).
C 42	999	Cancelación de la definición de suceso condicionante	Este operador indica la conclusión de la definición de un suceso condicionante que había comenzado mediante el operador C 42 000 precedente (véase la nota 2).
C 43	000	Siguen valores de predicción categórica	Los valores que siguen son valores de predicción categórica (véase la nota 3).
C 43	999	Sigue cancelación de valores de predicción	Este operador indica la conclusión de la definición de valores de predicción categórica que había comenzado mediante el operador C 43 000 precedente.
C 60	YYY	Inserción de las letras nacionales (véase la nota 4)	Se insertan las letras nacionales YYY, incluyendo los espacios, como un campo de datos.

Notas:

- 1) Las operaciones especificadas por los descriptores de operador C 41 000, C 42 000 y C 43 000 siguen definidas hasta que se anulen o hasta el final de la subserie de datos. No se aplicará en este caso la Regla 95.3.4.2.
- 2) Un suceso, como se define para su uso con los operadores C 41 000 y C 42 000, es una serie de una o más circunstancias descrita usando descriptores de la Tabla B adecuados junto con sus correspondientes valores de datos. El agrupamiento de tales descriptores en conjunto considerados como un solo "suceso" les permite ser asignados colectivamente como el objetivo de un descriptor separado como el B 33 045 o el B 33 046. Cuando define una circunstancia dentro de un suceso, el descriptor B 33 042 puede emplearse precediendo al descriptor adecuado de la Tabla B para indicar que el valor correspondiente es en realidad el límite de una gama de valores.
- 3) Un valor de predicción categórica representa una "mejor conjetura" de entre una serie de valores de datos o categorías relacionados, y a menudo mutuamente excluyentes. El operador C 43 000 puede utilizarse para indicar que uno o más valores son valores de predicción categórica, y el descriptor B 33 042 puede emplearse precediendo cualquiera de tales valores para indicar que ese valor es en realidad un límite de una gama de valores.
- 4) Solamente los caracteres del Alfabeto Telegráfico Internacional N° 2 (ITA2) tienen posibilidades de ser transmitidos con precisión a todos los destinatarios.

Tabla D de la clave CREX — Lista de secuencias comunes

F	X	Categoría de secuencias comunes
D	00	Secuencias correspondientes a las entradas en las tablas CREX
D	01	Secuencias correspondientes a la posición y a la identificación
D	02	Secuencias meteorológicas comunes a los datos de superficie
D	03	Secuencias meteorológicas comunes a los datos de los sondeos verticales
D	04	Para observaciones satelitales (<i>no debe ser utilizado en CREX para transmisiones</i>)
D	05	Secuencias meteorológicas o hidrológicas comunes a las observaciones hidrológicas
D	06	Secuencias meteorológicas u oceanográficas comunes a las observaciones oceanográficas
D	07	Secuencias de los informes de las observaciones de superficie (tierra)
D	08	Secuencias de los informes de las observaciones de superficie (mar)
D	09	Secuencias de los sondeos verticales (datos convencionales)
D	10	Secuencias de los sondeos verticales (datos satelitales) (<i>no debe ser utilizado en CREX para transmisiones</i>)
D	11	Secuencias de los informes de las observaciones de nivel único (datos convencionales)
D	12	Secuencias de los informes de las observaciones de nivel único (datos satelitales) (<i>no debe ser utilizado en CREX para transmisiones</i>)
D	13	Secuencias comunes a los datos en imágenes (<i>no debe ser utilizado en CREX para transmisiones</i>)
D	14	Reservada
D	15	Secuencias de los informes de las observaciones oceanográficas
D	16	Secuencias de las características sinópticas
D	18	Secuencias de los informes de las observaciones radiológicas
D	21	Secuencias de los informes de las observaciones de radar (<i>no debe ser utilizado en CREX para transmisiones</i>)
D	22	Secuencias de sustancias químicas y aerosoles
D	35	Información sobre el control

Notas:

- 1) Desde un punto de vista conceptual, la Tabla D *no es necesaria*:
 - a) La Sección de descripción de datos permite describir de manera íntegra y completa los datos utilizando solo descriptores de elementos, descriptores de operadores y las reglas de descripción.
 - b) Esa forma de definir los datos entrañaría encabezamientos en la Sección de descripción de datos. La Tabla D proporciona un medio para reducirlos.
 - c) Cada entrada de la Tabla D contiene una lista de descriptores. Cada descriptor de secuencia que se remite a la Tabla D puede “expandirse” reemplazándolo por la lista correspondiente a esa entrada. El proceso de “expansión” está bien definido, siempre y cuando dé lugar a una serie de descriptores de elementos y de descriptores de operadores.
 - d) Los descriptores que figuran en las entradas de la Tabla D pueden remitirse a la Tabla D, siempre y cuando la expansión repetida no dé lugar a circuito cerrado de resultados.
 - e) La versión inicial de la Tabla D se ha limitado a las listas de los descriptores que probablemente hayan de utilizarse con frecuencia. Se ha hecho todo lo posible para elaborar tablas iniciales que no sean demasiado detalladas. *Se puede dar cabida a pequeñas diferencias en la práctica de notificación, sin reducir cada tipo de observación a un único descriptor.* Efectivamente, la flexibilidad será mayor si se prevé que la sección de descripción de datos contenga tres o cuatro descriptores.
- 2) Hay que señalar, que en la etapa inicial, los esfuerzos se han centrado en las necesidades de datos de observación. Lógicamente luego se harán ampliaciones hasta abarcar los datos de predicción, los datos de series temporales, los productos, etc., que se agregarán en el futuro, según convengan.
- 4) Se incluyen datos de las mediciones con sonda sumergida, con algunas omisiones de poca importancia, para demostrar la facilidad con la que se pueden especificar datos de contenido ligeramente diferente.

- 7) Las categorías 48 a 63 se reservan para uso local; todas las demás categorías se reservan para usos futuros.
- 8) En todas las categorías, las entradas 192 a 255 se reservan para uso local.

Nota editorial: Las notas se han enumerado de conformidad con las notas de la Tabla D de BUFR por razones prácticas.

Categoría 00 — Secuencias correspondientes a las entradas en las tablas CREX

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
D	00	010	D 00 003	Descriptor F, X, Y por añadir o definir	Hasta 9999 entradas
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			B 00 030	Secuencia de definición del descriptor	
D	00	015		(Definición de la tabla de cifrado)	
			B 00 030	Secuencia que define al descriptor	
			R 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			B 00 024	Cifra de clave	
D	00	016	B 00 025	Significado de la clave	
				(Definición de la tabla de banderines)	
			B 00 030	Secuencia de definición del descriptor	
			R 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			B 00 026	Número de bit	
			B 00 027	Significado del número de bit	

Notas:

- 1) Estas entradas tienen la ventaja de permitir actualizar las cifras de clave y la descripción de datos de la Tabla A.
- 2) Para elementos que definen o son definidos es preferible utilizar los diferentes descriptores de la Clase 00, del mismo modo que diferentes descriptores corresponden a la presión considerada como coordenada o a la presión medida en un punto determinado; de otra manera se necesitarían reglas especiales para interpretar el mensaje. Las entradas B 00 010 a B 00 012 definen a F, X e Y para las Tablas B y D; la entrada B 00 030 es un descriptor que se utiliza para datos y proporciona los valores de F, X e Y que definen secuencias para las entradas de la Tabla D.
- 3) Puede considerarse que, como solo son posibles las adiciones, solo deberían permitirse líneas completas; pero es posible que las zonas locales requieran tanto cambios como adiciones, de modo que en cualquier caso es mejor y más claro ofrecer descripciones para todos los campos.

Categoría 01 — Secuencias correspondientes a la posición y a la identificación

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
D	01	027	B 08 007	(Descripción de un elemento en 3-D o 2-D) Significación dimensional	= 0 punto, = 1 línea, = 2 área, = 3 volumen
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor (véase la nota 5)	
			D 01 028	Sección horizontal de un elemento descrito como un polígono, un círculo, una línea o un punto	
			B 08 007	Significación dimensional	Fijar en faltante (anular)

Notas:

- 5) Este factor de repetición deberá tener el valor de "1" cuando se describe un elemento en 2-D, en tanto que los elementos en 3-D pueden describirse mediante cualquiera de los métodos siguientes:
- dos o más secciones horizontales en niveles de vuelo ascendentes sucesivos. En este caso, cada sección será descrita por un número idéntico de puntos de latitud/longitud enumerados en orden idéntico (es decir, cuando cada punto x de la sección n va a unirse mediante una línea recta con el punto x de la sección n+1), para garantizar que la configuración general del elemento en 3-D quede expresada sin ambigüedad. En este caso, todos los valores comunicados para B 33 042 serán "faltantes".
 - una sección horizontal única y un valor apropiado comunicado para B 33 042 como sigue. En todos esos casos, la correspondiente descripción de la sección horizontal se aplica a la región entera.
 - Un valor de "0" indicará una región por encima del nivel de vuelo comunicado (pero no incluido) y con un límite superior no especificado.
 - Un valor de "1" indicará una región por encima del nivel de vuelo comunicado (e incluido) y con un límite superior no especificado.
 - Un valor de "2" indicará una región por debajo del nivel de vuelo comunicado (pero no incluido) y que se extiende a la superficie.
 - Un valor de "3" indicará una región por debajo del nivel de vuelo comunicado (e incluido) y que se extiende a la superficie.
 - dos repeticiones de la misma sección horizontal al mismo nivel de vuelo comunicado, con objeto de indicar una región que se extiende por debajo y por encima del nivel de vuelo comunicado (¡incluidos!). En este caso, los valores comunicados para las dos repeticiones de B 33 042 serán como sigue:
 - Valores de "3" y "1", respectivamente, para indicar una región que comienza desde abajo de un nivel de vuelo comunicado, pero que continúa a través de ese nivel hacia arriba hasta cierto punto no especificado (por ejemplo, TOP ABV FL 100).
 - Valores de "1" y "3", respectivamente, para indicar una región que comienza desde arriba de un nivel de vuelo comunicado, pero que continúa a través de ese nivel hacia abajo hasta cierto punto no especificado (por ejemplo, CIGS BLW FL010).

Categoría 02 — Secuencias meteorológicas comunes a los datos de superficie

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
D	02	013	D 02 006	(Informe básico de superficie)	
			D 02 003	Presión y cambio de presión en 24 horas	
			R 01 000	Viento, temperatura, humedad, visibilidad, tiempo	
			D 02 005	Repetición diferida de 1 descriptor	
D	02	035		Capa de nubes	Fijar en faltante (anular)
				(Datos sinópticos básicos "instantáneos")	
			D 02 032	Datos de temperatura y humedad	
			D 02 033	Datos de visibilidad	
			D 02 034	Precipitación en las 24 horas anteriores	
			B 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			D 02 004	Información general sobre nubes	
D	02	036	R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	Capa o masa nubosa individual
			D 02 005	Capa de nubes	
				(Nubes con bases por debajo del nivel de la estación)	
			R 05 000	Repetición diferida de 5 descriptores	
			B 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	
			B 20 011	Nubosidad	
			B 20 012	Tipo de nubes	
D	02	054	B 20 014	Altura de la cima de las nubes	Fijar en faltante (anular)
			B 20 017	Descripción de la cima de las nubes	
				(Datos "instantáneos" desde buques)	
			D 02 052	Datos de temperatura y humedad desde buques	
			D 02 053	Datos de visibilidad desde buques	
			B 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	
			D 02 034	Precipitación en las 24 horas anteriores	
D	02	084	B 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
			D 02 004	Información general sobre nubes	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 005	Capa de nubes	
				(Datos "instantáneos" de la secuencia 3 07 096)	
			D 02 031	Información sobre presión	
			D 02 072	Datos de temperatura y humedad	
			R 03 000	Repetición diferida de 3 descriptores	Fijar en faltante (anular)
			R 01 005	Repetir 1 descriptor 5 veces	
			D 07 063	Profundidad por debajo de la superficie terrestre y temperatura del suelo	
			B 07 061	Profundidad por debajo de la superficie terrestre	

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
D	02	085		<i>Datos de visibilidad</i>	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 069	Datos de visibilidad	
			B 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
			B 07 032	Altura del sensor sobre la superficie del agua	Fijar en faltante (anular)
				<i>Datos marinos</i>	
			R 05 000	Repetición diferida de 5 descriptores	
			B 20 031	Depósito de hielo (espesor)	
			B 20 032	Velocidad de acumulación del hielo (estimada)	
			B 02 038	Método de medición de la temperatura y/o la salinidad del agua	
			B 22 043	Temperatura del mar/agua	Escala: 2
			D 02 021	Olas	
				<i>Estado del suelo y medición del espesor de nieve</i>	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 078	Medición del estado del suelo y del espesor de la nieve	
			B 12 113	Temperatura mínima del suelo en las 12 horas anteriores	Escala: 2
				<i>Datos de nubes</i>	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 004	Información general sobre nubes	
			R 05 000	Repetición diferida de 5 descriptores	
			B 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	
			B 20 011	Nubosidad	
			B 20 012	Tipo de nubes	
			B 33 041	Atributo del valor siguiente	
			B 20 013	Altura de la base de las nubes	
			D 02 036	Nubes con bases por debajo del nivel de la estación	
				<i>Dirección de la deriva de las nubes 6D_LD_MD_H</i>	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 047	Dirección de deriva de las nubes	
			B 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	Fijar en faltante (anular)
				<i>Dirección y elevación de las nubes 57CD_ae_c</i>	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 048	Dirección y elevación de las nubes	
				(Dato "de período" de la secuencia D 07 096)	
				<i>Datos sobre el tiempo presente y pasado</i>	
			R 05 000	Repetición diferida de 5 descriptores	
			B 20 003	Tiempo presente	
			R 03 002	Repetir 3 descriptores 2 veces	

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
				Período o desplazamiento de tiempo = -1 hora en la primera repetición, = -x horas en la segunda repetición, donde x corresponde al período de tiempo de W ₁ W ₂ en el informe SYNOP	/Véase la columna de la izquierda.
	B	20	004	Tiempo pasado (1)	
	B	20	005	Tiempo pasado (2)	
				<i>Intensidad de la precipitación, tamaño del elemento de precipitación</i>	
	R	01	000	Repetición diferida de 1 descriptor	
	D	02	175	Intensidad de la precipitación, tamaño del elemento de precipitación	
				<i>Precipitación, oscurecimiento y otros fenómenos</i>	
	R	02	000	Repetición diferida de 2 descriptores	
	B	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	= -10 minutos
	D	02	076	Precipitación, oscurecimiento y otros fenómenos	
				<i>Datos sobre descargas eléctricas</i>	
	B	02	000	Repetición diferida de 2 descriptores	
	B	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	= -10 minutos
	B	13	059	Número de relámpagos (tormenta)	
				<i>Datos de viento</i>	
	B	07	032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
	B	07	033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	
	B	08	021	Significación temporal	= 2 promediado en el tiempo
	B	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	= -10 minutos, o número de minutos tras un cambio significativo de viento
	B	11	001	Dirección del viento	
	B	11	002	Velocidad del viento	
	B	08	021	Significación temporal	Fijar en faltante (anular)
	R	03	003	Repetir 3 descriptores 3 veces	
	B	04	025	Período o desplazamiento de tiempo = -10 minutos en la primera repetición, = -60 minutos en la segunda repetición, = -60x3 o 60x6 minutos en la tercera repetición	/Véase la columna de la izquierda.
	B	11	043	Dirección máxima de las ráfagas de viento	
	B	11	04R	Velocidad máxima de las ráfagas de viento	
	B	04	025	Período o desplazamiento de tiempo	= -10 minutos
	B	11	0R6	Dirección sinistrorsa extrema de un viento variable	
	B	11	0R7	Dirección dextrorsa extrema de un viento variable	
				<i>Datos de temperatura extrema</i>	
	D	02	077	Datos de temperatura extrema	
	B	07	033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	Fijar en faltante (anular)
	D	02	041	Datos de temperatura extrema	

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
				<i>Medición de la precipitación</i>	
			R 06 000	Repetición diferida de 6 descriptores	
			B 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			B 02 175	Método de medición de la precipitación	
			B 02 178	Método de medición del contenido líquido de la precipitación	
			R 02 005	Repetir 2 descriptores 5 veces	
			B 04 024	Período o desplazamiento de tiempo	= -1 en la primera repetición, = -3, -6, -12 y -24 horas en las demás repeticiones
			B 13 011	Precipitación total/equivalente total en agua	
			B 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
				<i>Datos de evaporación</i>	
			R 03 000	Repetición diferida de 3 descriptores	
			B 02 185	Método de medición de la evaporación	
			R 01 002	Repetir 1 descriptor 2 veces	
			D 02 044	Datos de evaporación	
				<i>Datos de insolación total</i>	
			R 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			R 01 002	Repetir 1 descriptor 2 veces	
			D 02 039	Datos de insolación (de 1 hora a períodos de 24 horas)	
				<i>Datos de radiación</i>	
			R 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			R 01 002	Repetir 1 descriptor 2 veces	
			D 02 045	Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)	
				<i>Cambio de temperatura grupo 54g₀s_nd_r</i>	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 046	Cambio de temperatura	
				<i>Estadísticas de primer orden de los datos P, W, T, U</i>	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 083	Estadísticas de primer orden de los datos P, W, T, U	

**Categoría 05 — Secuencias meteorológicas o hidrológicas comunes
a las observaciones hidrológicas**

DESCRIPTOR F X Y	SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
D 05 003	D 01 012	(Definición de la serie de mediciones SADC-HYCOS) Hora, minuto	Primera medición única menos el incremento
	B 04 065	Incremento de tiempo abreviado	Intervalo de tiempo entre mediciones
	R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
	D 05 001	Medición única SADC-HYCOS	
D 05 006		(Medición MEDHYCOS)	
	B 13 072	Nivel del agua aguas abajo	
	B 13 082	Temperatura del agua	
	B 13 019	Precipitación total durante la hora precedente	
	C 07 005	Reemplazo de unidades	Kelvin
	C 01 004	Reemplazo de la anchura de datos	4 caracteres
	B 12 001	Temperatura/temperatura del aire	
	B 13 073	Nivel máximo de agua	
D 05 007	B 13 060	Precipitación total acumulada	
		(Informe MEDHYCOS)	
	D 01 029	Identificación	
	D 01 012	Hora, minuto	Hora de la primera medición
	B 04 065	Incremento de tiempo abreviado	Intervalo de tiempo entre mediciones
	R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
D 05 008	D 05 006	Medición MEDHYCOS	Medición única
		(Medición AOCHYCOS-Chad)	
	D 05 006	Medición MEDHYCOS	Idéntica al tipo de medición MEDHYCOS
	C 07 005	Reemplazo de unidades	Kelvin
	C 01 004	Reemplazo de la anchura de datos	4 caracteres
D 05 009	B 12 030	Temperatura del suelo	A -50 cm
		(Informe AOCHYCOS-Chad)	
	D 01 029	Identificación	
	D 01 012	Hora, minuto	Hora de la primera medición
	B 04 065	Incremento de tiempo abreviado	Intervalo de tiempo entre mediciones
	R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
	D 05 008	Medición AOCHYCOS-Chad	Medición única

DESCRIPTOR	SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F X Y			
D 05 011	D 01 029	(Informe MEDHYCOS de tipo 2) Identificación	Hora de la primera medición Intervalo de tiempo entre mediciones Medición única
	D 01 012	Hora, minuto	
	B 04 065	Incremento de tiempo abreviado	
	R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
	D 05 010	Medición MEDHYCOS de tipo 2	
D 05 018		(Informe MEDHYCOS con datos meteorológicos y sobre la calidad del agua)	Hora de la primera medición Incremento horario Idéntica al tipo de medición AOCHYCOS
	D 01 029	Identificación	
	D 01 012	Hora, minuto	
	B 04 065	Incremento de tiempo abreviado	
	R 03 000	Repetición diferida de 3 descriptores	
	D 05 008	Medición AOCHYCOS-Chad	
	D 05 016	Parámetros meteorológicos asociados a datos hidrológicos	
	D 05 017	Medición de la calidad del agua	

Categoría 06 — Secuencias meteorológicas u oceanográficas comunes a las observaciones oceanográficas

DESCRIPTOR F X Y			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
D 06 001			B 02 032	(Profundidad, temperatura) Indicador de digitalización	
			R 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			B 07 062	Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua	
			B 22 042	Temperatura del mar/agua	
D 06 004				(Profundidad, temperatura, salinidad)	
			B 02 032	Indicador de digitalización	
			B 02 033	Método de medición de la salinidad/profundidad	
			R 03 000	Repetición diferida de 3 descriptores	
			B 07 062	Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua	
			B 22 043	Temperatura del mar/agua	
D 06 005			B 22 062	Salinidad	
			B 02 031	Duración y hora de medición de la corriente	
			R 03 000	Repetición diferida de 3 descriptores	
			B 07 062	Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua	
			B 22 004	Dirección de la corriente	
			B 22 031	Velocidad de la corriente	
D 06 013				(Secuencia para la representación del nivel y residuo de agua en la serie temporal)	
			D 06 012	Secuencia para la representación del tipo de sensor, calificador significativo del sensor y estado de funcionamiento	
			D 01 011	Año, mes, día	
			D 01 013	Hora, minuto, segundo	
			B 22 120	Verificación automática del nivel del agua por una estación de observación de mareas	
			B 22 121	Verificación manual del nivel del agua por una estación de observación de mareas	
			B 04 015	Incremento de tiempo	
			B 04 065	Incremento de tiempo abreviado	
			R 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			B 22 038	Altura de las mareas con relación al cero hidrográfico local	
			B 22 040	Altura residual meteorológica de las mareas (positiva o negativa)	

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
D 06 014			D 06 012	(Secuencia para la representación del nivel de agua en la serie temporal similar a D 06 013, pero sin residuos) Secuencia para la representación del tipo de sensor, calificador significativo del sensor y estado de funcionamiento	Fecha de referencia para la serie temporal Hora de referencia para la serie temporal
			D 01 011	Año, mes, día	
			D 01 013	Hora, minuto, segundo	
			B 22 120	Verificación automática del nivel de agua por una estación de observación de mareas	
			B 22 121	Verificación manual del nivel del agua por una estación de observación de mareas	
			B 04 015	Incremento de tiempo	
			B 04 065	Incremento de tiempo abreviado	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			B 22 038	Altura de las mareas con relación al cero hidrográfico local	
D 06 019			(Identificación de la estación de observación de mareas, verificación del nivel del agua, incrementos de tiempo)		Alfanumérica
			B 01 075	Identificación de la estación de observación de mareas	
			D 01 011	Año, mes, día	
			D 01 012	Hora, minuto	
			B 22 042	Temperatura del mar/agua	
			B 22 120	Verificación automática del nivel del agua en la estación de observación de mareas	
			B 22 121	Verificación manual del nivel del agua en la estación de observación de mareas	
			C 01 002	Reemplazo de la anchura de datos	
			B 04 015	Incremento de tiempo (véase la nota 1)	
D 06 030			(Secuencia para la representación de informes horarios estándar de boyas DART)		2 caracteres Minutos
			D 06 027	Secuencia para la representación de identificadores de boya DART, identificación del transmisor, tipo de tsunámetro y hora en que el mensaje se transmite al sistema terreno	
			D 06 029	Secuencia para la representación de información sobre el muestreo del tsunámetro respecto de las alturas de la columna de agua en el informe de la serie temporal	
			R 11 000	Repetición diferida de 11 descriptores	
			B 33 002	Información sobre la calidad	
		Situación del mensaje			

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
D	06	031	B 01 011	Año, mes, día	Fecha/hora de referencia de la serie temporal
			D 01 013	Hora, minuto, segundo	
			B 25 025	Voltaje de la batería	CPU del BPR
			B 25 025	Voltaje de la batería	DSP del módem acústico
			B 25 026	Voltaje de la batería (intervalo amplio)	Módem acústico
			B 22 185	Recuento de transmisiones del BPR	
			B 04 015	Incremento de tiempo	Añadido para inicializar la hora de referencia
			B 04 065	Incremento de tiempo abreviado	Añadido a cada valor de datos de la serie temporal
			R 01 004	Repetir 1 descriptor 4 veces	
			B 22 182	Altura de la columna de agua	
				(Secuencia para la representación de informes de tsunamis mediante boyas DART y de informes de tsunami ampliados)	
			D 06 027	Secuencia para la representación de identificadores de boya DART, identificación del transmisor, tipo de de tsunámetro y hora en que se transmite el mensaje al sistema terrestre	
			D 06 029	Secuencia para la representación de información sobre el muestreo del tsunámetro agua en el informe de la serie temporal	
			B 01 053	Número de secuencia del informe de tsunámetro desencadenado por un tsunami	
			B 33 002	Información sobre la calidad	Situación del mensaje
			D 01 011	Año, mes, día	Hora de detección del tsunami
			D 01 013	Hora, minuto, segundo	
			D 01 011	Año, mes, día	Fecha/hora de referencia de la serie temporal
			D 01 013	Hora, minuto, segundo	
			B 22 185	Recuento de transmisiones del BPR	
			B 22 182	Altura de la columna de agua	Determinación del valor real comunicado en la serie temporal
			B 04 016	Incremento de tiempo	Añadido a cada valor de datos de la serie temporal
			B 04 066	Incremento de tiempo abreviado	Añadido para inicializar la hora de referencia
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			B 22 184	Desviación de la altura de la columna de agua respecto del valor de referencia	

DESCRIPTOR	SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F X Y			
D 06 040	B 22 078	(Secuencia para la representación de mediciones detalladas del espectro de las olas) Duración del registro de las olas	Número de intervalos de frecuencia
	B 22 082	Densidad espectral máxima no direccional de las olas	
	R 06 000	Repetición diferida de 6 descriptores	
	B 22 080	Frecuencia central de las bandas de olas	
	B 22 069	Densidad espectral de las olas	
	B 22 086	Dirección media de donde provienen las olas	
	B 22 087	Dirección principal de donde provienen las olas	
	B 22 088	Primera coordenada polar normalizada obtenida con los coeficientes de Fourier	
	B 22 089	Segunda coordenada polar normalizada obtenida con los coeficientes de Fourier	
D 06 041		(Perfil de profundidad y temperatura (gran exactitud/precisión))	= 0 profundidades del sensor fijado Número de profundidades
	B 02 032	Indicador de digitalización	
	R 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
	B 07 062	Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua	
	B 22 043	Temperatura del mar/agua	

Nota:

- 1) La gama de valores del parámetro B 04 015 está limitada de -99 a 99; la secuencia común D 06 019 de CREX es la secuencia original con solo 2 caracteres para el descriptor correspondiente.

Categoría 07 — Secuencias de los informes de las observaciones de superficie (tierra)

DESCRIPTOR F X Y			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
D	07	003	D 07 001	(Estación de baja altitud) Estación de baja altitud	Localización (gran exactitud) e informe básico
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 005	Capa de nubes	
D	07	004	D 07 002	(Estación de baja altitud) Estación de baja altitud	Localización (precisión aproximada) e informe básico
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 005	Capa de nubes	
D	07	012	R 03 000	(Visibilidad horizontal) Repetición diferida de 3 descriptores	Hasta 3 Dirección de la visibilidad observada VVVV
			B 08 023	Estadísticas de primer orden	
			B 05 021	Rumbo o azimut	
			B 20 001	Visibilidad horizontal	
D	07	013	R 06 000	(Alcance visual en pista) Repetición diferida de 6 descriptores	Hasta 4 D _R D _R V _R V _R V _R V _R V _R V _R V _R V _R i
			B 01 064	Designador de la pista	
			B 08 014	Calificador para el alcance visual en pista	
			B 20 061	Alcance visual en pista	
			B 08 014	Calificador para el alcance visual en pista	
			B 20 061	Alcance visual en pista	
			B 20 018	Tendencia del alcance visual en pista	
3	07	014	R 01 000	(Tiempo significativo presente o previsto) Repetición diferida de 1 descriptor	Hasta 3 w'w'
			B 20 019	Tiempo significativo presente o previsto	
3	07	015	R 01 000	(Grupo(s) de nubes) Repetición diferida de 1 descriptor	N _s N _s N _s , CC, h _s h _s h _s VVh _s h _s h _s
			D 02 005	Capa de nubes	
			B 20 002	Visibilidad vertical	
D	07	016	R 01 000	(Fenómenos meteorológicos significativos recientes) Repetición diferida de 1 descriptor	Hasta 3 REw'w'
			B 20 020	Fenómenos meteorológicos significativos recientes	
D	07	017	R 01 000	(Cizalladura del viento en la(s) pista(s)) Repetición diferida de 1 descriptor	WS RWYD _R D _R
			B 11 070	Designador de la pista afectada por la cizalladura del viento (incluyendo ALL)	

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
D 07 018			B 08 016	(Pronóstico de tipo tendencia para el aterrizaje) Calificador de cambio de un pronóstico de tipo tendencia o de un pronóstico de aeródromo	TTTTT
			R 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	Hasta 2
			B 08 017	Calificador de la hora a la cual se espera que se produzca el cambio previsto	FM, TL, AT
			D 01 012	Hora, minuto	GG, gg
			R 04 000	Repetición diferida de 4 descriptores	Hasta 1
			B 07 006	Altura por encima de la estación	
			B 11 001	Dirección del viento	ddd
			B 11 002	Velocidad del viento	ff
			B 11 041	Velocidad máxima de las ráfagas de viento	f _m f _m
			B 20 009	Indicador general del tiempo (TAF/METAR)	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	Hasta 1
			B 20 001	Visibilidad horizontal	VVVV
			D 07 014	Tiempo significativo presente o previsto	w'w'
				(Visibilidad METAR/SPECI)	
D 07 046			B 20 060	Visibilidad horizontal reinante	VVVV o VVVVNDV
			R 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	Hasta 2
			B 05 021	Rumbo o azimut	Dirección de la visibilidad mínima observada Dv
			B 20 059	Visibilidad horizontal mínima	V _N V _N V _N V _N
D 07 047				(Nubes METAR/SPECI/TAF), en sustitución de D 07 015)	
			R 05 000	Repetición diferida de 5 descriptores	
			B 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	
			B 20 011	Nubosidad	N _s N _s N _s
			B 20 012	Tipo de nubes	CC
			B 20 013	Altura de la base de las nubes	h _s h _s h _s – m
			B 20 092	Altura de la base de las nubes	h _s h _s h _s – ft
			B 20 002	Visibilidad vertical	VVh _s h _s h _s – m
D 07 048			B 20 091	Visibilidad vertical	VVh _s h _s h _s – ft
				(Pronóstico de tipo tendencia), en sustitución de 3 07 018)	
			B 08 016	Calificador de cambio de un pronóstico de tipo tendencia o de un pronóstico de aeródromo	TTTTT NOSIG
			R 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	= 0, 1 o 2
			B 08 017	Calificador de la hora a la cual se espera se produzca el cambio previsto	TT
			D 01 012	Hora, minuto	GGgg
			R 12 000	Repetición diferida de 12 descriptores	= 0 o 1
			B 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	= 10 m (si no se dispone del valor real)
			B 11 001	Dirección del viento	ddd

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			B 08 054	Calificador de la velocidad del viento o de las ráfagas de viento	P
			B 11 083	Velocidad del viento (véase la nota 5)	ff – km/h
			B 11 084	Velocidad del viento (véase la nota 5)	ff – kt
			B 11 002	Velocidad del viento (véase la nota 5)	ff – m/s
			B 08 054	Calificador de la velocidad del viento o de las ráfagas de viento	P
			B 11 085	Velocidad máxima de las ráfagas de viento (véase la nota 6)	f _m f _m – km/h
			B 11 086	Velocidad máxima de las ráfagas de viento (véase la nota 6)	f _m f _m – kt
			B 11 041	Velocidad máxima de las ráfagas de viento (véase la nota 6)	f _m f _m – m/s
			B 08 054	Calificador de la velocidad del viento o de las ráfagas de viento	Fijar en faltante(anular)
			B 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante(anular)
			B 20 009	Indicador general del tiempo (TAF/METAR)	CAVOK NSW NSC
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	= 0 o 1
			B 20 060	Visibilidad horizontal reinante	VVVV
			D 07 014	Tiempo significativo presente o previsto	Intensidad del estado del tiempo y fenómenos meteorológicos w'w'
			D 07 047	Nubes METAR/SPECI/TAF, en sustitución de D 07 015	N _s N _s N _s h _s h _s h _s
				(Estado del mar)	
D 07 049			R 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	= 0 o 1
			B 22 043	Temperatura del mar/agua	T _s T _s
			B 22 021	Altura de las olas	S'
				(Estado de la pista)	
D 07 050			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	= 0 o 1
			B 20 085	Estado general de la pista	SNOCLO
			R 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			B 01 064	Designador de la pista	D _R D _R
			B 20 085	Estado general de la pista	CLRD//
			R 05 000	Repetición diferida de 5 descriptores	
			B 01 064	Designador de la pista	D _R D _R
			B 20 086	Depósitos en la pista	E _R
			B 20 087	Contaminación en la pista	C _R
			B 20 088	Espesor de los depósitos en la pista	e _R e _R
			B 20 089	Coeficiente de rozamiento de la pista	B _R B _R
				(METAR/SPECI completo), en sustitución de D 07 021	
D 07 051			D 07 045	Parte principal de los datos METAR/SPECI, en sustitución de D 07 011	

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
D	07	056	D 07 046	Visibilidad METAR/SPECI	VVVV o VVVVNDV V _N V _N V _N V _N D _V
			D 07 013	Alcance visual en pista	RD _R DR/V _R V _R V _R V _R
			D 07 014	Tiempo significativo presente o previsto	Intensidad del tiempo y fenómenos meteorológicos w'w'
			D 07 047	Nubes METAR/SPECI/TAF, en sustitución de D 07 015	N _s N _s N _s h _s h _s h _s
			D 07 016	Fenómenos meteorológicos significativos recientes	REw'w'
			D 07 017	Cizalladura del viento en la(s) pista(s))	WS RD _R DR
			D 07 049	Estado del mar	WT _s T _s /SS'
			D 07 050	Estado de la pista	RD _R DR/ERCRERERBRBR
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	= 0 a 3 normalmente
			D 07 048	Predicción de tipo detendencia, en sustitución de D 07 018	
				(Pronóstico de aeródromo – TAF completo)	
			D 07 052	Identificación del pronóstico de aeródromo e intervalo del tiempo	
			D 07 053	Tiempo previsto en un aeródromo	
			D 07 054	Predicción de temperaturas extremas	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 07 055	Indicador de cambio y cambios de la predicción	
				(Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de estaciones terretres fijas apropiados para datos SYNOP y para datos marítimos de estaciones costeras)	
		079	D 01 090	Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales	
			D 02 031	Información sobre la presión	
			D 02 035	Datos sinópticos básicos "instantáneos"	
			D 02 036	Nubes con base por debajo del nivel de la estación	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 047	Dirección de la deriva de las nubes	
			B 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 048	Dirección y elevación de la nube	
			D 02 037	Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo	
			R 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			B 22 061	Estado del mar	
			B 20 058	Visibilidad hacia el mar desde una estación costera	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
D	07	084	D 02 056	Temperatura del mar/agua	Temperatura de la superficie del mar/agua, método de medición, profundidad por debajo de la superficie del agua
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 055	Engelamiento y hielo	
			D 02 043	Datos sinópticos básicos "de período"	
			D 02 044	Datos de evaporación	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 045	Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 046	Cambio de temperatura	
				(Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP conforme a las prácticas de notificación de la AR IV)	
			D 01 090	Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales	
			D 02 031	Información sobre la presión	
		087	D 02 035	Datos sinópticos básicos "instantáneos"	Fijar en faltante (anular)
			D 02 036	Nubes con bases por debajo del nivel de la estación	
			D 02 047	Dirección de la deriva de las nubes	
			B 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	
			D 02 048	Dirección y elevación de la nube	
			D 02 037	Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo)	
			B 20 055	Estado del cielo en los trópicos	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			C 05 001	Significado del carácter	Campo de caracteres de 1 carácter
			D 02 043	Datos sinópticos básicos "del período"	
			D 02 044	Datos de evaporación	
			R 01 002	Repetir 1 descriptor 2 veces	
			D 02 045	Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)	
			D 02 046	Cambio de temperatura	
				(Parámetros "instantáneos" de la secuencia D 07 089)	
				<i>Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales</i>	
			D 01 001	Números de bloque y de la estación de la OMM	IIiii
			B 02 001	Tipo de estación	i _x
			D 01 011	Año, mes, día	YY
			D 01 012	Hora, minuto	GG, gg

DESCRIPTOR	SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F X Y			
D 07 087	D 01 023	Latitud/longitud (precisión aproximada)	
	B 07 030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar	
	B 07 031	Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar	
		<i>Datos sobre la presión</i>	
	B 02 001	Presión y cambio de presión en 3 horas	P ₀ P ₀ P ₀ P ₀ , PPPP, ppp, a
	B 10 062	Presión y cambio de presión en 3 horas	p24p24p24
	B 07 004	Presión	Nivel estándar a ₃ = 925, 850, 700, ..hPa Fijar en faltante para las estaciones de tierras bajas
	B 10 009	Altura geopotencial	Nivel estándar hhh Valor faltante para las estaciones de tierras bajas
		<i>Temperatura y humedad</i>	
	B 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Medición de la temperatura
	B 12 101	Temperatura/temperatura del aire	s _n TTT Escala: 2
	B 12 103	Temperatura del punto de rocío	s _n T _d T _d T _d Escala: 2
	B 13 003	Humedad relativa	
	B 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Valor faltante (anular)
		<i>Visibilidad</i>	
	B 20 001	Visibilidad horizontal	VV
		<i>Datos de nubes</i>	
	D 02 004	Información general sobre nubes Cubierta de nubes (total) N: si N = 9, entonces B 20 010 = 113, si N = /, entonces B 20 010 = valor faltante Significación vertical: si se observan C _L , entonces B 08 002 = 7 Nubes bajas: si no se observan C _L y se observan C _M , entonces B 08 002 = 8 Nubes medias: si solo se observan C _H , entonces B 08 002 = 0, si N = 9, entonces B 08 002 = 5, si N = 0, entonces B 08 002 = 62, si N = /, entonces B 08 002 = valor faltante Nubosidad (nubes bajas o medias) Nh: si N = 0, entonces B 20 011 = 0, si N = 9, entonces B 20 011 = 9, si N = /, entonces B 20 011 = valor faltante Altura de la base de las nubes h: si N = 0 o /, entonces B 20 013 = valor faltante Tipo de nubes (nubes bajas) C _L : B 20 012 = C _L + 30, si N = 0, entonces B 20 012 = 30, si N = 9 o /, entonces 0 B 20 012 = 62 Tipo de nubes (nubes medias) C _M : B 20 012 = C _M + 20, si N = 0, entonces B 20 012 = 20, si N = 9 o / o C _M = /, entonces B 20 012 = 61 Tipo de nubes (nubes altas) C _H : B 20 012 = C _H + 10, si N = 0, entonces B 20 012 = 10, si N = 9 o / o C _H = /, entonces B 20 012 = 60	/Véase la columna de la izquierda.

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
D	07	091	R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	/Véase la columna de la izquierda.
			D 02 005	Capa de nubes Significación vertical: en cualquier capa Cb, B 08 002 = 4, en caso contrario: en la primera repetición, si N = 9, entonces B 08 002 = 5, si N = /, entonces B 08 002 = valor faltante, en caso contrario B 08 002 = 1, en las restantes repeticiones B 08 002 = 2, 3, 4 Nubosidad N _s : en la primera repetición: si N = /, entonces B 20 011 = valor faltante, en caso contrario, B 20 011 = N _s , en las restantes repeticiones, B 20 011 = N _s Tipo de nubes C: si N = 9 o /, entonces B 20 012 = valor faltante, en caso contrario, B 20 012 = C Altura de la base de las nubes h _s h _s (Modelo CREX para observaciones de superficie en períodos de una hora con identificación de estaciones nacionales y de la OMM)	
			D 01 089	Identificación de la estación nacional	
			D 01 090	Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales	
			B 08 010	Calificador de superficie (datos de temperatura)	
			D 01 091	Instrumentos en la estación de superficie	
			D 02 001	Presión y cambio de presión en 3 horas	
			B 07 004	Presión	
			B 10 009	Altura geopotencial	
			D 02 072	Datos de temperatura y humedad	
			R 03 000	Repetición diferida de 3 descriptores	Nivel estándar Nivel estándar
			R 01 005	Repetir 1 descriptor 5 veces	
			D 07 063	Profundidad por debajo de la superficie terrestre y temperatura del suelo	
			B 07 061	Profundidad por debajo de la superficie terrestre	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 069	Datos de visibilidad	
			B 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	
			B 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua	
			R 05 000	Repetición diferida de 5 descriptores	
			B 20 031	Depósito de hielo (espesor)	
			B 20 032	Velocidad de acumulación del hielo (estimada)	
			B 02 038	Método de medición de la temperatura y/o la salinidad del agua	
			B 22 043	Temperatura del mar/agua	Escala: 2
			D 02 021	Olas	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 078	Medición del estado del suelo y del espesor de la nieve	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 073	Datos de nubes	

DESCRIPTOR	SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F X Y			
	R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
	D 02 074	Tiempo presente y pasado	
	R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
	C 02 175	Intensidad de la precipitación, tamaño del elemento de precipitación	
	R 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
	B 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	= -10 (minutos)
	D 02 076	Precipitación, oscurecimiento y otros fenómenos	
	D 02 071	Datos del viento en un período de 1 hora	
	D 02 077	Datos de temperatura extrema	
	B 07 033	Altura del sensor sobre la superficie de agua	Fijar en faltante (anular)
	R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
	D 02 079	Medición de la precipitación	
	B 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	Fijar en faltante (anular)
	R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
	D 02 080	Medición de la evaporación	
	R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
	D 02 081	Datos de insolación total	
	R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
	D 02 082	Datos de radiación	
	R 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
	B 04 025	Período o desplazamiento de tiempo	= -10 (minutos)
	B 13 059	Número de relámpagos (tormenta)	
	R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
	D 02 083	Estadísticas de primer orden de P, W, T, U	
	B 33 005	Información sobre la calidad (datos EMA)	
	B 33 006	Información interna sobre el estado de la medición (EMA)	

Notas:

- 5) En D 07 045, D 07 048 y D 07 053, la velocidad del viento se indicará en las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y:
- B 11 083 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en nudos o en m s^{-1} en los datos alfanuméricos, B 11 084 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en km h^{-1} o en m s^{-1} en los datos alfanuméricos.
- 6) En D 07 045, D 07 048 y D 07 053, la velocidad máxima (ráfagas) del viento se indicará en las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y:
- B 11 085 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en nudos o en m s^{-1} en los datos alfanuméricos,
- B 11 086 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en km h^{-1} o en m s^{-1} en los datos alfanuméricos.

Categoría 08 — Secuencias de los informes de las observaciones de superficie (mar)

DESCRIPTOR	SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F X Y			
D 08 010	B 01 011	(Modelo TRACKOB) Identificador del buque o de la estación terrestre móvil	
	R 13 000	Repetición diferida de 13 descriptores	
	D 01 011	Año, mes, día	
	D 01 012	Hora, minuto	
	D 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
	B 04 080	Período de promediación del valor siguiente	
	B 22 049	Temperatura en la superficie del mar	
	B 04 080	Período de promediación del valor siguiente	
	B 22 059	Salinidad en la superficie del mar	
	B 04 080	Período de promediación del valor siguiente	
	B 22 005	Dirección de la corriente en la superficie mar	
	B 02 042	Indicador de la velocidad de la corriente en la superficie del mar	
	B 22 032	Velocidad de la corriente en la superficie del mar	
	B 02 042	Indicador de la velocidad de la corriente en la superficie del mar	Anular
	B 04 080	Período de promediación del valor siguiente	Anular

Categoría 09 — Secuencias de los sondeos verticales (datos convencionales)

DESCRIPTOR F X Y	SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
D 09 001	D 01 037	(Perfil vertical del viento) Estación terrestre de sondeos verticales	Identificación, etc. (estación terrestre, posición con gran exactitud)
	R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
	D 03 011	Viento en altura	
D 09 002	D 01 038	(Perfil vertical del viento) Estación terrestre de sondeos verticales	Identificación, etc. (estación terrestre, posición con exactitud aproximada)
	R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
	D 03 011	Viento en altura	
D 09 003	D 01 037	(Perfil vertical del viento) Estación terrestre de sondeos verticales	Identificación, etc. (estación terrestre, posición con gran exactitud)
	R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
	D 03 012	Vientos a nivel de la presión	
D 09 004	D 01 038	(Perfil vertical del viento) Estación terrestre de sondeos verticales	Identificación, etc. (estación terrestre, posición con exactitud aproximada)
	R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
	D 03 012	Viento a nivel de la presión	
D 09 005	D 01 037	(Sondeo vertical con humedad relativa) Estación terrestre de sondeos verticales	Identificación, etc. (estación terrestre, posición con gran exactitud) Cubierta de nubes significativa
	D 02 004	Información general sobre nubes	
	R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
	D 03 013	Geopotencial, temperatura, humedad, viento a nivel de la presión	
D 09 006	D 01 038	(Sondeo vertical con humedad relativa) Estación terrestre de sondeos verticales	Identificación, etc. (estación terrestre, posición con exactitud aproximada) Cubierta de nubes significativa
	D 02 004	Información general sobre nubes	

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
D	09	007	R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	Identificación, etc. (estación terrestre, posición con gran exactitud) Cubierta de nubes significativa
			D 03 013	Geopotencial, temperatura, humedad, viento a nivel de la presión	
				(Sondeo vertical con datos de punto de rocío)	
			D 01 037	Estación terrestre de sondeos verticales	
D	09	008	D 02 004	Información general sobre nubes	Cubierta de nubes significativa
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 03 014	Geopotencial, temperatura, temperatura del punto de rocío, viento a nivel de la presión	
				(Sondeo vertical con datos de punto de rocío)	
D	09	011	D 01 038	Estación terrestre de sondeos verticales	Identificación, etc. (estación terrestre, posición con exactitud aproximada) Cubierta de nubes significativa
			D 02 004	Información general sobre nubes	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 03 014	Geopotencial, temperatura, temperatura del punto de rocío, viento a nivel de la presión	
D	09	012		(Perfil vertical del viento)	Identificación del buque, etc.
			D 01 039	Buque para sondeos verticales	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 03 011	Viento en altura	
D	09	013		(Perfil vertical del viento)	Identificación del buque, etc.
			D 01 039	Buque para sondeos verticales	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 03 012	Viento a nivel de la presión	
D	09	014		(Sondeo vertical con humedad relativa)	Identificación del buque, etc. Cubierta de nubes significativa
			D 01 039	Buque para sondeos verticales	
			D 02 004	Información general sobre nubes	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
D	09	014	D 03 013	Geopotencial, temperatura, humedad, viento a nivel de la presión	Identificación del buque, etc. Cubierta de nubes significativa
				(Sondeo vertical con datos de punto de rocío)	
			D 01 039	Buque para sondeos verticales	
			D 02 004	Información general sobre nubes	

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
D	09	015	R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	Identificación del buque, etc.
			D 03 014	Geopotencial, temperatura, temperatura del punto de rocío, viento a nivel de la presión	
				(Perfil vertical del viento)	
			D 01 040	Buque para sondeos verticales	
D	09	016	R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	Identificación del buque, etc.
			D 03 011	Viento en altura	
				(Perfil vertical del viento)	
			D 01 040	Buque para sondeos verticales	
D	09	017	R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	Identificación del buque, etc. Cubierta de nubes significativa
			D 03 012	Viento a nivel de la presión	
				(Sondeo vertical con humedad relativa)	
			D 01 040	Buque para sondeos verticales	
D	09	018	D 02 004	Información general sobre nubes	Identificación del buque, etc. Cubierta de nubes significativa
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 03 013	Geopotencial, temperatura, humedad, viento a nivel de la presión	
				(Sondeo vertical con datos de punto de rocío)	
D	09	019	D 01 040	Buque para sondeos verticales	Identificación del buque, etc. Cubierta de nubes significativa
			D 02 004	Información general sobre nubes	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 03 014	Geopotencial, temperatura, temperatura del punto de rocío, viento a nivel de la presión	
D	09	020		(Perfilador del viento – sondeo de datos sobre el viento)	D
			D 01 031	Identificación y tipo de estación, fecha/ hora, posición (gran exactitud), altura de la estación	
			B 02 003	Tipo de instrumentos de medición utilizados	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
D	09	020	D 03 011	Viento en altura	D
				(Perfilador del viento – coordenadas cartesianas)	
			D 01 031	Identificación y tipo de estación, fecha/ hora, posición (gran exactitud), altura de la estación	
			B 02 003	Tipo de instrumentos de medición utilizados	
D	09	020	R 04 000	Repetición diferida de 4 descriptores	D
			B 07 003	Geopotencial	
			B 11 003	Componente u	
			B 11 004	Componente v	

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
D	09	030	B 15 004	(Datos de vuelo de la sonda de ozono) (véase la nota 1)	Desde la hora de lanzamiento, si fuera necesario, en minutos
			B 15 005	Factor de corrección de sondeo del ozono (CF)	
			R 04 000	P del ozono	
			B 04 015	Repetición diferida de 4 descriptores	
				Incremento de tiempo	
			B 08 006	Significación del sondeo vertical del ozono	
			B 07 004	Presión	
			B 15 003	Presión parcial del ozono medido (sondeo)	
D	09	031	B 15 004	(Datos de vuelo de la sonda de ozono)	Desde la hora de lanzamiento en minutos
			B 15 005	Factor de corrección de sondeo del ozono (CF)	
			R 04 000	p del ozono	
			R 04 025	Repetición diferida de 4 descriptores	
				Período o desplazamiento de tiempo	
			B 08 006	Significación del sondeo vertical del ozono	
			B 07 004	Presión	
			B 15 003	Presión parcial del ozono medido (sondeo)	
D	09	054	D 01 001	(Secuencia para la representación de datos CLIMAT TEMP y CLIMAT TEMP SHIP)	Identificación del lugar de lanzamiento
				Números de bloque y de la estación de la OMM	
			B 01 011	Identificador del buque o de la estación terrestre móvil	
			D 01 011	Año, mes, día	
			D 01 012	Hora, minuto	
			D 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			B 07 030	Altura de la estación sobre el nivel medio del mar	
			B 07 031	Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar	
			B 07 007	Altura	Lanzamiento de la sonda sobre el nivel medio del mar
				<i>Datos medios mensuales</i>	Número de días del mes
			B 04 023	Período o desplazamiento de tiempo	
			B 04 059	Horas de observación utilizadas para calcular los valores medios comunicados	= 4 valor medio
			R 15 001	Repetición diferida de 15 descriptores	
			B 08 001	Significación del sondeo vertical	
			B 08 023	Estadísticas de primer orden	
			B 07 004	Presión	= 32 media del vector
			B 10 009	Altura geopotencial	
			B 12 101	Temperatura/temperatura del aire	
			B 12 103	Temperatura del punto de rocío	
			B 08 023	Estadísticas de primer orden	

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
D	09	071	B 11 001	Dirección del viento	Fijar en faltante = 2 temperatura Días = 9 viento Días
			B 11 002	Velocidad del viento	
			B 08 023	Estadísticas de primer orden	
			B 11 019	Constancia del viento	
			B 08 050	Calificador del número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas	
			B 08 020	Número total de períodos sin valores (con relación a la acumulación o el promedio)	
			B 08 050	Calificador del número de períodos sin valores en el cálculo de estadísticas	
			B 08 020	Número total de períodos sin valores (con relación a la acumulación o el promedio)	
				(Secuencia para la representación de datos en la clave PILOT en el área del ASECNA)	
			D 01 001	Números de bloque y de la estación de la OMM	
			B 02 014	Técnica de seguimiento de trayectoria/situación del sistema	
			B 02 003	Tipo de instrumentos de medición utilizados	
			D 01 113	Fecha/hora de lanzamiento	
			D 01 114	Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento	
			D 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			B 07 030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar	
			B 07 007	Altura	
			R 03 000	Repetición diferida de 3 descriptores	
			B 07 009	Altura geopotencial	
			B 11 001	Dirección del viento	
			B 11 002	Velocidad del viento	

Nota:

- 1) Nota: La secuencia D 09 030 queda relegada por utilización incorrecta del descriptor B 04 015; en su lugar utilícese la secuencia D 09 031.

**Categoría 11 — Secuencias de los informes de las observaciones de nivel único
(datos convencionales)**

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
D	11	004	R 01 000	(Variables ACARS adicionales transmitidas) Repetición diferida de 1 descriptor	
			B 11 034	Velocidad de las ráfagas verticales	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			B 11 035	Aceleración de las ráfagas verticales	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			B 11 075	Intensidad media de la turbulencia (velocidad de disipación de los remolinos)	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			B 11 076	Intensidad máxima de la turbulencia (velocidad de disipación de los remolinos)	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			B 33 025	Indicador de valores interpolados ACARS	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			B 33 026	Calidad de la humedad	
D	11	008	B 01 008	(Perfil de ascenso/descenso de aeronaves sin indicación de latitud/ longitud en cada nivel) Número de matrícula de aeronave u otra identificación	
			D 01 011	Año, mes, día	
			D 01 013	Hora, minuto, segundo	
			D 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			B 08 004	Fase de vuelo de la aeronave	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 11 006	Datos AMDAR o datos de aeronaves para un nivel sin indicación de latitud/longitud	
D	11	009	B 01 008	(Perfil de ascenso/descenso de aeronaves con indicación de latitud/longitud en cada nivel) Número de matrícula de aeronave u otra identificación	
			D 01 011	Año, mes, día	
			D 01 013	Hora, minuto, segundo	
			D 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
			B 08 004	Fase de vuelo de la aeronave	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 11 007	Datos de aeronaves para un nivel con indicación de latitud/longitud	

Categoría 15 — Secuencias de los informes de las observaciones oceanográficas

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
D	15	007	D 01 003	(Secuencia para la representación de datos derivados de un instrumento sumergido, a bordo de un buque, que mide los perfiles de temperatura del mar/agua, salinidad y corriente subsuperficiales) Señal de llamada del buque y movimiento	El límite de los valores está comprendido entre 0 y 9999999 Fijar en faltante si se notifica la señal de llamada del buque
				<i>Ampliación de la identificación</i>	
			B 01 019	Nombre completo de la estación o emplazamiento	
			B 01 103	Número OMI. Registro Lloyd único	
			B 01 087	Indicador ampliado de la plataforma OMM de observación marina	
				<i>Información del crucero/línea del buque</i>	
			B 01 036	Organismo encargado de operar la plataforma de observación	
			B 01 115	Identificador del crucero o misión en que se recopilaron los datos	
			B 01 080	Número de línea del buque según el SOOP	
			B 05 036	Número de transecta del buque según el SOOP	
			D 01 011	Año, mes, día	
			D 01 012	Hora, minuto	
			D 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	
				<i>Información de perfiles</i>	
			B 01 079	Identificador único del perfil	
			B 01 023	Número de secuencia de observación	Número de observación/estación a lo largo de la línea/transecta
			B 22 063	Profundidad total del agua	
				<i>Presión de superficie</i>	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 001	Presión y cambio de presión en 3 horas	
				<i>Olas</i>	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 021	Olas	
				<i>Datos de temperatura y humedad</i>	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 052	Datos de temperatura y humedad desde buques	
				<i>Datos de viento</i>	
			R 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 059	Datos del viento desde buques	
				<i>Temperatura, salinidad y corriente de la superficie</i>	

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			B 22 067	Tipo de instrumento para la medición del perfil de la temperatura/salinidad del agua	Temperatura en la superficie
			B 02 171	Número de serie del instrumento para la medición del perfil de la temperatura del agua	
			D 02 090	Temperatura del mar/agua, gran precisión	
			D 06 033	Salinidad superficial	
			D 06 034	Corriente superficial	Fijar en faltante (anular)
			B 02 171	Número de serie del instrumento para mediciones de temperatura del agua	
			B 22 067	Tipo de instrumento para la medición del perfil de la temperatura/salinidad del agua	Fijar en faltante (anular)
				<i>Datos de perfil de temperatura y salinidad</i>	
			B 02 038	Método de medición de la temperatura y/o salinidad del agua	
			B 22 067	Tipo de instrumento para la medición del perfil de la temperatura/salinidad del agua	
			B 22 068	Tipo de registrador del perfil de la temperatura del agua	
			B 02 171	Número de serie del instrumento para la medición del perfil de la temperatura del agua	
			B 02 033	Método de medición de la salinidad/profundidad	
			B 02 032	Indicador de digitalización	
			B 22 056	Dirección del perfil	
			B 03 011	Método de cálculo de profundidad	
			D 06 035	Perfil de temperatura y salinidad	
				<i>Datos de perfil de la corriente</i>	
			R 07 000	Repetición diferida de 7 descriptores	
			B 02 032	Indicador de digitalización	
			B 03 010	Método de medición de la corriente del mar/agua	
			B 02 031	Duración y hora de medición de la corriente	
			B 02 040	Método para eliminar los efectos de la velocidad y del movimiento de la plataforma en la medición de la corriente	
			B 22 056	Dirección del perfil	
			B 03 011	Método de cálculo de la profundidad	
			D 06 036	Perfil de la corriente	
				<i>Datos de perfil del oxígeno disuelto</i>	
			R 04 000	Repetición diferida de 4 descriptores	
			B 02 032	Indicador de digitalización	
			B 03 012	Tipo de instrumento/sensor para la medición del oxígeno disuelto	
			B 03 011	Método de cálculo de la profundidad	
			D 06 037	Datos de perfil del oxígeno disuelto	
				(Secuencia para la representación de datos desde boyas fijas)	
				<i>Identificación y ubicación de boyas</i>	
3	15	008	D 01 126	Secuencia para la representación de identificación de boyas fijas	

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
			D 06 038	<i>Datos meteorológicos normalizados</i> Secuencia para la representación de observaciones meteorológicas marinas normalizadas de la superficie desde boyas fijas	Para boyas con más de un anemómetro, la altura del sensor debería guardar relación con el sensor que se utiliza.
			R 01 000	<i>Datos meteorológicos complementarios opcionales</i> Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 091	Secuencia para la representación de observaciones meteorológicas complementarias	
			R 01 000	<i>Mediciones opcionales de radiación</i> Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 02 082	Datos de radiación	
			R 01 000	<i>Mediciones básicas opcionales de las olas</i> Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 06 039	Secuencia para la representación de mediciones básicas de las olas	
			R 01 000	<i>Mediciones espectrales opcionales de las olas</i> Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 06 040	Secuencia para la representación de mediciones espectrales detalladas de las olas	
			R 02 000	<i>Mediciones opcionales del perfil de la temperatura</i> Repetición diferida de 2 descriptores	
			B 02 005	Precisión de la observación de la temperatura	
			D 06 041	Perfil de profundidad y temperatura (gran exactitud/precisión)	
			R 02 000	<i>Mediciones opcionales de los perfiles de temperatura y salinidad</i> Repetición diferida de 2 descriptores	
			B 02 005	Precisión de la observación de la temperatura	
			D 06 004	Profundidad, temperatura y salinidad	
			R 01 000	<i>Mediciones opcionales de la corriente subsuperficial</i> Repetición diferida de 1 descriptor	
			D 06 005	Mediciones de la corriente subsuperficial	

Categoría 16 — Secuencias de las características sinópticas

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
D	16	003	R 09 000	(Corriente de chorro) Repetición diferida de 9 descriptores	Valor de la corriente de chorro Valor de la línea Nivel de vuelo Anular Anular Fin del objeto
			B 08 011	Característica meteorológica	
			B 08 007	Significación dimensional	
			R 04 000	Repetición diferida de 4 descriptores	
			B 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	
			B 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	
			B 10 002	Altura	
			B 11 002	Velocidad del viento	
			B 08 007	Significación dimensional	
			B 08 011	Característica meteorológica	
D	16	004	R 10 000	(Turbulencia) Repetición diferida de 10 descriptores	Valor de la turbulencia Valor del área Nivel de vuelo (base de la capa) Nivel de vuelo (cima de la capa) Anular Anular Fin del objeto
			B 08 011	Característica meteorológica	
			B 08 007	Significación dimensional	
			B 07 002	Altura o altitud	
			B 07 002	Altura o altitud	
			R 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			B 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	
			B 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	
			B 11 031	Grado de turbulencia (véase la nota 1)	
			B 08 007	Significación dimensional	
			B 08 011	Característica meteorológica	
D	16	005	R 08 000	(Tormenta) Repetición diferida de 8 descriptores	Centro de la tormenta Valor del punto
			B 08 005	Significación del atributo meteorológico	
			B 08 007	Significación dimensional	
			B 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	
D	16	005	B 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	Se utiliza "UNKNOWN", para una tempestad de arena Valor correspondiente al tipo de tormenta Anular Anular Fin del objeto
			B 01 026	Nombre OMM de la tormenta	
			B 19 001	Tipo de característica sinóptica	
			B 08 007	Significación dimensional	
D	16	006	B 08 005	Significación del atributo meteorológico	Valor de la nube Valor del área Nivel de vuelo (base de la capa)
			R 11 000	(Nubes) Repetición diferida de 11 descriptores	
			B 08 011	Característica meteorológica	
			B 08 007	Significación dimensional	
D	16	006	B 07 002	Altura o altitud	Nivel de vuelo (base de la capa)
			B 07 002	Altura o altitud	

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
D	16	007	B 07 002	Altura o altitud	Nivel de vuelo (cima de la capa)
			R 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			B 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	
			B 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	
			B 20 011	Nubosidad (véase la nota 2)	
			B 20 012	Tipo de nubes	
			B 08 007	Significación dimensional	Anular
			B 08 011	Característica meteorológica	Anular Fin del objeto
				(Frente)	
			R 09 000	Repetición diferida de 9 descriptores	
			B 08 011	Característica meteorológica (véase la nota 3)	Valor correspondiente al tipo de frente
			B 08 007	Significación dimensional	Valor de la línea
			R 04 000	Repetición diferida de 4 descriptores	
			B 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	
			B 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	
			B 19 005	Dirección del desplazamiento de la característica	
D	16	008	B 19 006	Velocidad del desplazamiento de la característica	
			B 08 007	Significación dimensional	Anular
			B 08 011	Característica meteorológica	Anular Fin del objeto
				(Tropopausa)	
			R 10 000	Repetición diferida de 10 descriptores	
			B 08 001	Significación del sondeo vertical	Se fija el bit 3 para la tropopausa.
			B 08 007	Significación dimensional	Valor del punto
			B 08 023	Estadísticas de primer orden (véase la nota 4)	Valor correspondiente al tipo de tropopausa
			R 03 000	Repetición diferida de 3 descriptores	
			B 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	
			B 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	
			B 10 002	Altura	
			B 08 023	Estadísticas de primer orden	Anular
			B 08 007	Significación dimensional	Anular
			B 08 001	Significación del sondeo vertical	Anular Fin del objeto
D	16	009		(Área de engelamiento del fuselaje de la aeronave)	
			R 10 000	Repetición diferida de 10 descriptores	
			B 08 011	Característica meteorológica	Valor correspondiente al engelamiento del fuselaje de la aeronave
			B 08 007	Significación dimensional	Valor del área
			B 07 002	Altura o altitud	Nivel de vuelo (base de la capa)
			B 07 002	Altura o altitud	Nivel de vuelo (cima de la capa)
			R 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
D	16	010	B 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	Tipo de englamiento del fuselaje de la aeronave Anular Anular Fin del objeto
			B 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	
			B 20 041	Englamiento del fuselaje de la aeronave	
			B 08 007	Significación dimensional	
			B 08 011	Característica meteorológica	
				(Nombre de la característica)	Valor del punto
			R 07 000	Repetición diferida de 7 descriptores	
			B 08 011	Característica meteorológica	
			B 08 007	Significación dimensional	
			B 01 022	Nombre de la característica	
			B 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	Anular Anular Fin del objeto
			B 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	
			B 08 007	Significación dimensional	
			B 08 011	Característica meteorológica	
D	16	011		(Erupción volcánica)	Valor correspondiente a nubes especiales Nombre del volcán Valor del punto
			R 16 000	Repetición diferida de 16 descriptores	
			B 08 011	Característica meteorológica	
			B 01 022	Nombre de la característica	
			B 08 007	Significación dimensional	
			R 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	Hora de inicio de la erupción
			B 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	
			B 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	
			B 08 021	Significación temporal	
			B 04 001	Año	Nubes formadas por erupciones volcánicas Anular Anular Anular Fin del objeto
			B 04 002	Mes	
			B 04 003	Día	
			B 04 004	Hora	
			B 04 005	Minuto	
D	16	022	B 20 090	Nubes especiales	Nombre del modelo PNT, etc., tabla de cifrado definida por el centro de origen/generación
			B 08 021	Significación temporal	
			B 08 007	Significación dimensional	
			B 08 011	Característica meteorológica	
				(Datos de pronósticos)	
			B 01 032	Aplicación de producción	
			B 02 041	Método para la estimación de informes relativos a la característica sinóptica	
			B 19 001	Tipo de característica sinóptica	
			B 19 010	Método de seguimiento del centro de la característica sinóptica	

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	16	033	R 18 000	Repetición diferida de 18 descriptores siguientes	Predicción Horas Característica sinóptica de superficie
			B 08 021	Significación temporal	
			B 04 014	Incremento de tiempo	
			B 08 005	Significación del atributo meteorológico	
			D 01 023	Latitud/ longitud (exactitud aproximada)	
			B 19 005	Dirección del desplazamiento de la característica	
			B 19 006	Velocidad de desplazamiento de la característica	
			B 10 004	Presión	
			B 11 041	Velocidad máxima de las ráfagas de viento	
			B 08 021	Significación temporal	
			B 04 075	Período o desplazamiento de tiempo abreviado	
			B 11 040	Velocidad máxima del viento (viento medio)	
			B 19 008	Extensión vertical de la circulación	
			R 05 004	Repetir 5 descriptores 4 veces	
			B 05 021	Rumbo o azimut	
			B 05 021	Rumbo o azimut	
			R 02 002	Repetir 2 descriptores 2 veces	
			B 19 003	Umbral de velocidad del viento	
			B 19 004	Radio efectivo de las velocidades del viento por encima del umbral	
				(SIGMET – Perspectiva)	Utilizada, por ejemplo, en Estados Unidos Promedio del tiempo de predicción Minutos
			0 08 021	Significación temporal	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 012	Hora, minuto	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			3 01 027	Descripción de un elemento en 3-D o 2-D	
			0 08 021	Significación temporal	
				(SIGMET – Ceniza volcánica)	Inicial Final = 4 previsión Fijar en faltante (anular)
			0 08 079	Estado del producto	
			3 16 030	Encabezamiento SIGMET	
			0 08 011	Característica meteorológica	
			0 01 022	Nombre de la característica	
			0 08 007	Significación dimensional	
			3 01 023	Latitud/longitud (exactitud aproximada)	
			0 08 007	Significación dimensional	
			0 20 090	Nubes especiales	
			3 16 031	SIGMET, posición y desplazamiento observados o pronosticados	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			3 16 032	SIGMET, posición del pronóstico	Fijar en faltante (anular) = 0 emisión normal, = 1 corrección = 17 volcán = 0 punto Fijar en faltante (anular) = 5 nubes originadas por erupciones volcánicas
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	16	036	3 16 033	SIGMET, perspectiva	Fijar en faltante (anular)
			0 08 011	Característica meteorológica	
			0 08 079	Estado del producto	
				(SIGMET – Ciclón tropical)	= 0 emisión normal, = 1 corrección
			0 08 079	Estado del producto	
			3 16 030	Encabezamiento SIGMET	
			0 08 011	Característica meteorológica	= 22 ciclón tropical
			0 01 027	Nombre OMM de la tormenta	
			3 16 031	SIGMET, posición y desplazamiento observados o pronosticados	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	Fijar en faltante (anular)
			3 16 032	SIGMET, posición del pronóstico	
			1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
			3 16 033	SIGMET, perspectiva	Fijar en faltante (anular)
			0 08 011	Característica meteorológica	
			0 08 079	Estado del producto	
3	16	052		(Modelo SAREP – parte A: información sobre ciclones tropicales)	= 1 Anular
			3 01 005	Centro/centro secundario de origen	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 012	Hora, minuto	
			0 01 007	Identificador del satélite	
			0 25 150	Método satelital de análisis de la intensidad del ciclón tropical	
			1 22 000	Repetición diferida de 22 descriptores	
			0 01 027	Nombre completo OMM de la tormenta	
			0 19 150	Número Común Internacional del Tifón (Comité de Tifones)	
			0 19 106	Número de identificación del ciclón tropical	
			0 08 005	Significación del atributo meteorológico	
			0 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	
			0 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	
			0 08 005	Significación del atributo meteorológico	
			0 19 107	Intervalo de tiempo sobre el que se ha calculado el movimiento del ciclón tropical	
			0 19 005	Dirección de desplazamiento de la característica	
			0 19 006	Velocidad de desplazamiento de la característica	
			0 19 108	Exactitud de la posición geográfica del ciclón tropical	
			0 19 109	Diámetro medio de la cobertura nubosa del ciclón tropical	

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	16	061	0 19 110	Cambio aparente en 24 horas de la intensidad del ciclón tropical	
			0 19 111	Número intensidad actual (CI) del ciclón tropical	
			0 19 112	Número "tropical-datos" (DT) del ciclón tropical	
			0 19 113	Tipo de características de las nubes del número DT	
			0 19 114	Número "tropical-predicción de modelo" (MET) del ciclón tropical	
			0 19 115	Tendencia del cambio en las 24 horas anteriores (+: desarrollado, -: debilitado)	
			0 19 116	Número "tropical-patrón" (PT) del ciclón tropical	
			0 19 117	Tipo de imagen de nube del número PT	
			0 19 118	Número final tropical (T) del ciclón tropical	
			0 19 119	Tipo del número final T	
				(Definición de línea de turbonada (por el centro y otros puntos: lados norte y sur) y trayectoria y evolución previstas)	
			3 01 011	Año, mes, día	
			3 01 012	Hora, minuto	
				<i>Situación del centro de la línea de turbonada</i>	
			0 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	
			0 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	
			0 19 005	Dirección del desplazamiento de la característica	
			0 19 006	Velocidad del desplazamiento de la característica	
				<i>Amplitud del elemento desde el punto más exterior al punto central: lado norte</i>	
			1 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	
			0 05 002	Latitud (exactitud aproximada)	
			0 06 002	Longitud (exactitud aproximada)	
				<i>Amplitud del elemento desde el punto más exterior al punto central: lado sur</i>	
			1 02 000	Repetición diferida de 2 descriptores	
			0 06 002	Latitud (exactitud aproximada)	
			1 02 000	Longitud (exactitud aproximada)	
				<i>Amplitud del elemento desde el punto más exterior al punto central: evolución</i>	
			0 04 074	Período o desplazamiento de tiempo abreviado	Período de validez
			0 20 048	Evolución del elemento	Irrupción máxima esperada Intensidad de la lluvia esperada
			0 11 041	Velocidad máxima de las ráfagas de viento	
			0 13 055	Intensidad de la precipitación	

Notas:

- 1) Tratándose de MOD OCNL SEV se empleará la cifra 12 (máxima en cielo despejado) o 13 (máxima en nubes).
- 2) Valores de las tablas de cifrado

FRQ	= cifra de clave 8 (8 octas)
OCNL EMBD	= cifra de clave 6 (6 octas)
ISOL	= cifra de clave 2 (2 octas) cuando se trata de un cumulonimbus
- 3) La dirección de desplazamiento del frente debe indicarse siempre puesto que es necesaria para el trazado de los mapas. Una velocidad de desplazamiento del frente igual a cero indicaría un frente lento. En la tabla de cifrado existe un valor para representar un frente casi estacionario.
- 4) Este indicador estadístico se emplea para determinar si los niveles de la tropopausa siguientes son mínimos, máximos o valores instantáneos (valor de la clave faltante).
- 5) El decibelio (dB) es una unidad logarítmica que mide la potencia relativa o los valores relativos de dos densidades de flujo, especialmente de la intensidad del sonido y de las densidades de la potencia de la radio y del radar. En la meteorología por radar, la escala logarítmica, expresada en dBZ, se usa para medir el factor de reflectividad del radar (obtenido del Glosario de Meteorología de la Sociedad Meteorológica Americana).

Categoría 22 — Secuencias de sustancias químicas y aerosoles

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
3	22	028	0 01 007	(GOME-2 de METOP) Identificador del satélite	
			0 02 019	Instrumentos de satélite	
			0 04 001	Año	
			0 04 002	Mes	
			0 04 003	Día	
			0 04 004	Hora	
			0 04 005	Minuto	
			0 04 006	Segundo	
			0 05 001	Latitud (gran exactitud)	
			0 06 001	Longitud (gran exactitud)	
			0 27 001	Latitud (gran exactitud)	
			0 28 001	Longitud (gran exactitud)	
			0 27 001	Latitud (gran exactitud)	
			0 28 001	Longitud (gran exactitud)	
			0 27 001	Latitud (gran exactitud)	
			0 28 001	Longitud (gran exactitud)	
			0 27 001	Latitud (gran exactitud)	
			0 28 001	Longitud (gran exactitud)	
			0 10 001	Altura del terreno	
			0 14 019	Albedo en superficie	
			0 07 025	Ángulo cenital del sol	
			0 10 080	Ángulo cenital de visión	
			0 05 023	Diferencia entre azimut solar y satelital	
			0 20 010	Cubierta de nubes (total)	
			0 08 003	Significación vertical (observaciones satelitales)	
			0 07 004	Presión	
			0 14 026	Albedo en la cima de las nubes	
			0 20 014	Altura de la cima de las nubes	
			0 13 093	Espesor óptico de la nube	
			1 05 000	Repetición diferida de 5 descriptores	
			0 07 004	Presión	
			0 07 004	Presión	
			0 08 043	Tipo de componente atmosférico químico o físico	
			0 08 044	Número de registro del CAS	
			0 15 021	Densidad másica integrada	

Categoría 35 — Información sobre el control

DESCRIPTOR			SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F	X	Y			
D	35	001	B 08 035	(Especificar la estación de control)	
			B 35 001	Tipo de ejercicio de control	
			B 08 036	Período de control	
			D 01 001	Tipo de centro o estación que realiza el control	
D	35	002		Número de bloque de la OMM y número de la estación de la OMM	
				(Especificar el centro de control)	
			B 08 035	Tipo de ejercicio de control	
			B 35 001	Período de control	
D	35	003	B 08 036	Tipo de centro o de estación que realiza el control	
			B 01 033	Identificación del centro de origen/generación	
				(Especificar el período de control)	
			B 08 021	Significación temporal	
			B 04 001	Año	
			B 04 002	Mes	
D	35	004	B 04 003	Día	
			B 04 004	Hora	
			B 04 073	Período o desplazamiento de tiempo abreviado	
				(Especificar el tipo de informe y la sola estación que se está controlando)	
			B 08 021	Significación temporal	
			B 04 004	Hora	
			B 08 021	Significación temporal	
			B 04 004	Hora	
			B 35 000	Número de clave FM y regional	
			D 01 001	Números de bloque y de la estación de la OMM	
D	35	005	B 35 011	Número de informes realmente recibidos	
				(Especificar el tipo de informe y el número de bloque de la OMM que se está controlando)	
			B 08 021	Significación temporal	
			B 04 004	Hora	
			B 08 021	Significación temporal	
			B 04 004	Hora	
			B 35 000	Número de clave FM y regional	
			B 01 003	Número de bloque de la OMM	
			B 35 011	Número de informes realmente recibidos	

DESCRIPTOR	SECUENCIA DE DESCRIPTORES	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
F X Y			
D 35 006	B 08 021	(Especificar el tipo de informe y la Región de la OMM que se esté controlando)	(24) Límite de tiempo convenido para la recepción de informes
		Significación temporal	
		B 04 004 Hora	
		B 08 021 Significación temporal	
		B 04 004 Hora	
		B 35 000 Número de clave FM y regional	
		B 01 003 Número de región de la OMM/zona geográfica	
D 35 007	B 08 021	B 35 011 Número de informes realmente recibidos	(25) Hora nominal de información
		(Tipo de informe y diferentes estaciones correspondientes a un bloque que se esté controlando)	
		Significación temporal	
		B 04 004 Hora	
		B 08 021 Significación temporal	
		B 04 004 Hora	
		B 35 000 Número de clave FM y regional	
		B 01 001 Número de bloque de la OMM	
		R 02 000 Repetición diferida de 2 descriptores	
		B 01 002 Número OMM de la estación	
D 35 010	B 35 011	Número de informes realmente recibidos	Cuenta de las estaciones
		(Control de un tipo de informe proveniente de varias estaciones)	
		D 35 002 Especificar el centro de control	
		D 35 003 Especificar el período de control	
		D 35 007 Especificar el tipo de informe y las diferentes estaciones correspondientes a un bloque que se están controlando	

ADJUNTO

EJEMPLOS DE MODELOS CREX

CLAVE CREX PROPUESTA PARA LA VIGILANCIA DE INUNDACIONES POR EL SISTEMA BLOEMHOF (HIDROLOGÍA)

Sección de indicadores y Sección de descripción de datos

CREX++

T000101 A000 D05004++

Identificación de la estación

Secuencia: D 01 030 compuesta de

B 01 018	Identificador OMM de la estación
B 02 001	Tipo de estación
D 01 011	Fecha
D 01 024	Latitud, longitud y altura

Datos medioambientales transmitidos cada hora

Secuencia: D 05 002 compuesta de

D 01 012	Tiempo (hora, minuto)
B 12 001	Temperatura del aire
B 13 003	Humedad relativa
B 14 051	Radiancia solar directa durante de la última hora
B 13 060	Precipitación total acumulada (módulo 10 000 kg m ⁻²)
B 13 072	Nivel del agua, aguas abajo
B 13 080	pH
B 13 081	Conductividad
B 13 082	Temperatura del agua
B 13 083	Oxígeno disuelto
B 13 084	Turbiedad

Definición de una serie de mediciones múltiples

Secuencia: D 05 003 compuesta de

D 01 012	Tiempo (hora, minuto) de la primera medición menos el incremento
B 04 065	Incremento de tiempo abreviado — Intervalo de tiempo entre las mediciones en la serie (12 minutos)
R 01 000	Repetición diferida de un descriptor siguiente (D 05 001) — Número de mediciones en la serie (5)
D 05 001	Medición única

ADJUNTO

Medición única

Secuencia: D 05 001 compuesta de

B 11 001	Dirección del viento
B 11 002	Velocidad del viento
B 13 060	Precipitación total acumulada (módulo 10000 kg m ⁻²)
B 13 071	Nivel del agua, aguas arriba

Fin del mensaje

...++

7777

Así pues, el formato del mensaje D 05 004 para el sistema BLOEMHOF de vigilancia de las inundaciones será el siguiente:

Sección de indicadores y Sección de descripción de datos:

D 01 030	Identificación
D 05 002	Valores instantáneos por horas
D 05 003	Definición de la serie
n x D 05 001	Mediciones múltiples
+ + 7777	Fin del mensaje

Ejemplo

Un mensaje CREX transmitido a las 1046 UTC quedaría como sigue:

```
CREX++
T000101 A000 D05004++
12345 2 1998 02 03 -2600 02800 01570
10 00 285 065 0326 03842 0683 075 2600 2805 ///// 0156
09 00 12 0005
290 0102 00012 1226
250 0250 00025 1230
245 0175 00028 1235
230 0105 00004 1241
220 0025 00001 1249++
7777
```

Cabe señalar que los símbolos + al final de las líneas no son necesarios, excepto al final de todo el informe (en este caso, después del 1249 de la última línea) y solamente si se tuviera que repetir el mensaje entero una o más veces. El mensaje entero, desde 12345 hasta 1249 constituye una "subserie" (véase la Regla 95.4.1). El espacio antes del -2600 es necesario para la transmisión, pero es facultativo para la visualización (para mantener la alineación). En el quinto renglón, el último grupo = repetición diferida – 4 dígitos solamente = 0005.

Línea 1: Identificación del mensaje

Línea 3:

Número de la estación: 12345

Tipo de estación: 2

Fecha de la medición principal: 3 de febrero de 1998

Ubicación de la estación: 26 grados sur, 28 grados este, 1570 m de altura

ADJUNTO

Línea 4:

Hora en la que se procedió a la medición de cada hora: 1000 UTC
Temperatura del aire a las 1000 UTC : 28,50 °C
Humedad relativa a las 1000 UTC : 65%
Radiación solar directa integrada sobre el período de las 0900 UTC a las 1000 UTC : 326-000 J m⁻²
Precipitación total acumulada a las 1000 UTC : 384,2 kg m⁻²
Nivel del agua, aguas abajo, a las 1000 UTC : 6,83 m
pH del agua : 7,5
Conductividad a las 1000 UTC : 2,6 Siemens/m-1 = 26 mS cm⁻¹
Temperatura del agua a las 1000 UTC: 280,5 K
Oxígeno disuelto a las 1000 UTC : No disponible
Turbidez a las 1000 UTC : 156 Lumen

Línea 5: Definición del conjunto de medidas

Primera medición menos 12 minutos a las 0900 UTC
Intervalo entre mediciones: 12 minutos
Número de mediciones efectuadas: 5

Línea 6: Primera serie de mediciones a las 0912 UTC

Dirección instantánea del viento a las 0912 UTC : 290
Velocidad instantánea del viento a las 0912 UTC : 10,2 m s⁻¹
Precipitación total entre las 0900 UTC y las 0912 UTC : 1,2 kg m⁻²
Nivel del agua, aguas arriba, a las 0912 UTC : 12,26 m

Línea 7: Segunda serie de mediciones a las 0924 UTC

Dirección instantánea del viento a las 0924 UTC : 250
Velocidad instantánea del viento a las 0924 UTC : 25,0 m s⁻¹
Precipitación total entre las 0912 UTC y las 0924 UTC : 2,5 kg m⁻²
Nivel del agua, aguas arriba, a las 0924 UTC : 12,30 m

Línea 8: Tercera serie de mediciones a las 0936 UTC

Dirección instantánea del viento a las 0936 UTC : 245
Velocidad instantánea del viento a las 0936 UTC : 17,5 m s⁻¹
Precipitación total entre las 0912 UTC y las 0936 UTC : 2,8 kg m⁻²
Nivel del agua, aguas arriba, a las 0936 UTC : 12,35 m

Línea 9: Cuarta serie de mediciones a las 0948 UTC

Dirección instantánea del viento a las 0948 UTC : 230
Velocidad instantánea del viento a las 0948 UTC : 10,5 m s⁻¹
Precipitación total entre las 0912 UTC y las 0948 UTC : 04 kg m⁻²
Nivel del agua, aguas arriba, a las 0948 UTC : 12,41 m

ADJUNTO

Línea 10: Quinta serie de mediciones a las 1000 UTC

Dirección instantánea del viento a las 1000 UTC : 220

Velocidad instantánea del viento a las 1000 UTC : 2,5 m s⁻¹

Precipitación total entre las 0912 UTC y las 1000 UTC : 0,1 kg m⁻²

Nivel del agua, aguas arriba, a las 1000 UTC : 12,49 m

Línea 11: Final del identificador del mensaje

EJEMPLO DE DATOS DE MAREÓGRAFO

CREX++

T000101 A001 D06025++

RI010 1998 01 23 15 00 2761 00 00 30 -30

01407 1225 01384 1217 01382 1221 01395 1220 01473 1262 01502 1227+

CT010 1998 01 23 15 00 2781 01 00 30 -30

02024 1757 02043 1717 02124 1728 02177 1716 // // 02259 1670++

7777

Interpretación del ejemplo:

Línea	Grupo	Significado
1	CREX	Indicador de un mensaje CREX
2	T000101	Tabla maestra CREX número 00, Edición 01, Versión 01
	A0001	Tipo de datos 001: Datos de observación en superficie-mar
	D 06 025	Serie sobre la altura de las mareas
3	RI010	Estación de observación de mareas RI010
	1998	Año: 1998
	01	Mes: enero
	23	Día: 23
	15	Hora: 1500 UTC
	00	Minutos: 00
	2761	Temperatura del mar/agua: 276,1 K
	00	Verificación automática del nivel del agua por una estación de observación de mareas: Datos buenos
	00	Verificación manual del nivel del agua por una estación de observación de mareas: Operativo
	30	Incremento de tiempo: la hora es ahora 1500, minuto 30
	-30	Incremento de tiempo abreviado : el incremento se aplica antes de cada repetición de dos descriptores indicados mediante el grupo R 02 006, de manera que la hora es ahora 1500 horas, minuto 00
4	01407	Elevación de la marea de 1407 mm a las 1500 h, minuto 00
	1225	Elevación residual meteorológica de la marea de 1225 mm a las 1500 h, minuto 00

ADJUNTO

	01384	Elevación de la marea de 1384 mm a las 1400 h, minuto 30
	1217	Elevación residual meteorológica de la marea de 1217 mm a las 1400 h, minuto 30
	01382	Elevación de la marea de 1382 mm a las 1400 h, minuto 00
	1221	Elevación residual meteorológica de la marea de 1221 mm a las 1400 h, minuto 00
	01395	Elevación de la marea de 1395 mm a las 1300 h, minuto 30
	1220	Elevación residual meteorológica de la marea de 1220 mm a las 1300 h, minuto 30
	01473	Elevación de la marea de 1473 mm a las 1300 h, minuto 30
	1262	Elevación residual meteorológica de la marea de 1262 mm a las 1300 h, minuto 00
	01502	Elevación de la marea de 1502 mm a las 1200 h, minuto 30
	1227	Elevación residual meteorológica de la marea de 1227 mm a las 1200 h, minuto 30
	+	Final del informe para la estación RI010
5	CT010	Estación de observación de mareas CT010
	1998	Año:1998
	01	mes: enero
	23	Día: 23
	15	Hora: 1500 UTC
	00	Minuto: 00
	2761	Temperatura del mar/agua: 276,1 K
	00	Verificación automática del nivel de agua en la estación de observación de mareas: datos buenos
	00	Verificación manual del nivel de agua en la estación de observación de mareas: operativa
	30	Incremento de tiempo: la hora es ahora 1500, minuto 30
	-30	Incremento de tiempo abreviado: el incremento se aplica antes de cada repetición de dos descriptores indicado por el grupo R 02 006, con lo cual se ve que la hora es ahora 1500 horas, minuto 00
6	02024	Elevación de la marea de 2024 mm a las 1500 h, minuto 00
	1715	Elevación residual meteorológica de la marea de 1715 mm a las 1500 h, minuto 00
	02043	Elevación de la marea de 2043 mm a las 1400 h, minuto 30
	1717	Elevación residual meteorológica de la marea de 1717 mm a las 1400 h, minuto 30
	02124	Elevación de la marea de 2124 mm a las 1400 h, minuto 00
	1728	Elevación residual meteorológica de la marea de 1728 mm a las 1400 h, minuto 00
	02177	Elevación de la marea de 2177 mm a las 1300 h, minuto 30
	1716	Elevación residual meteorológica de la marea de 1716 mm a las 1300 h, minuto 30
	////	Elevación de la marea faltante a las 1300 h, minuto 30
	////	Elevación residual meteorológica de la marea faltante a las 1300 h, minuto 00
	02259	Elevación de la marea de 2259 mm a las 1200 h, minuto 30
	1670	Elevación residual meteorológica de la marea de 1670 mm a las 1200 h, minuto 30
	+	Fin del informe de la estación CT010; asimismo de la Sección de datos
7	7777	Fin del mensaje CREX

ADJUNTO

**MEDICIÓN DEL OZONO TOTAL CON UN ESPECTROFOTÓMETRO BREWER SITUADO EN TIERRA,
OBTENIDA MEDIANTE OBSERVACIONES PROMEDIADAS**

KULD40 OKOH 041643

CREX++

T0002071500 A008002 P00089001 U00 S001 Y20110504 H0748 D07042++

11 649 Hradec Kralove 5018 01583 00285 2011 05 04 07

48 08 0526 001 98 00 00022 04 0383 09 0012 11 157++

7777

CREX

T0002071500	Tabla maestra CREX		00
	Número de edición CREX		02
	Número de versión de la tabla CREX		07
	Número de versión de la tabla maestra BUFR utilizado		15
	Número de versión de la tabla local		00
A008002	Categoría de datos		008
	Categoría de datos internacionales		002
P00089001	Centro de origen (Tabla de cifrado común C-11)		00089
	Centro secundario de origen		
	(Tabla de cifrado común C-12)		001
U00	Número de secuencia de actualización (00 para mensajes originales y retrasados, aumentado para mensajes corregidos)		00
S001	Número de subseries incluidas en el informe		001
Y20110504	Año		2011
	Mes		05
	Día		04
H0748	Hora		07
	Minuto		48
D07042	D01001		
	B01001	Número de bloque de la OMM	11
	B01002	Número de estación de la OMM	649
	B01015	Nombre de la estación o emplazamiento (1)	HradecKralove^^^^^^
	D01024		
	B05002	Latitud (2) (3)	50.18 deg N
	B06002	Longitud (2) (3)	15.83 deg E
	B07001	Altura de la estación	00285
	D01011		
	B04001	Año (de la medición del ozono)	2011
	B04002	Mes (de la medición del ozono)	05
	B04003	Día (de la medición del ozono)	04

ADJUNTO

D01012		
B04004	Hora (de la medición del ozono) (4)	07
B04005	Minuto (de la medición del ozono) (4)	48
B08021	Significación temporal = 8 = Media de conjunto (5)	08
B04025	Período de tiempo (en minutos)	0526
D01070		
B02143	Tipo de instrumento para medir el ozono	001
B02142	Número de serie del instrumento para medir el ozono(1)	98^^
B02144	Tipo de fuente luminosa para el espectrofotómetro de Brewer (6)	00
D07031		
B08022	Número de mediciones	00022
B08023	Estadísticas de primer orden = 4 = valor medio	04
B15001	Valor de la medición (media) del ozono	0383
B08023	Estadísticas de primer orden = 9 = mejor estimación de la desviación estándar	09
B15001	Mejor estimación de la desviación estándar de las mediciones de ozono	0012
B08023	Estadísticas de primer orden = 11 = media armónica	11
B15002	Media armónica de la masa de aire	157

7777

Notas:

- 1) Los caracteres "^^^^^^" se utilizan para visualizar el número correspondiente de espacios por carácter.
- 2) La latitud y la longitud se informarán en grados, precisándose en cientos de grado.
- 3) Se asignarán valores negativos a la latitud este y la longitud oeste.
- 4) La hora y el minuto especifican el tiempo de la primera medición de la serie.
- 5) La "media de conjunto" indica que se ha promediado un número de valores distintos correspondientes a una serie de localizaciones temporales.
- 6) Se seleccionarán únicamente las mediciones del ozono provenientes de una fuente de luz, es decir, de la mejor fuente de luz del día.

ADJUNTO

EJEMPLO DE UN SONDEO DE OZONO UNIDO A UN ESPECTROFOTÓMETRO BREWER

Nota : el carácter ^ indica un espacio en las definiciones que aparecen a continuación

CREX++

T000101

A008

D 01 001	Número de bloque de la OMM	71
	Estación OMM	913
B 01 015	Nombre de la estación o emplazamiento	Churchill^^^^^^^^^^^
D 01 024	Latitud	5875
	Longitud	-09400
	Altura	00029
D 01 011	Año	1998
	Mes	04
	Día	29
D 01 012	Horas	13
	Minutos	46
B 08 021	Significación temporal = 8 = media de conjunto	08
B 04 025	Período de tiempo (minutos)	0550
D 01 070	Tipo de instrumento para medir el ozono	001
	Número de serie del instrumento para medir el ozono (Brewer)	26^^
	Tipo de fuente de luz para el instrumento Brewer (sol directo)	00
B 08 022	Número de mediciones	00010
B 08 023	Estadísticas de primer orden = 4 = valor medio	04
B 15 001	Valor de la medición del ozono	0399
B 08 023	Estadísticas de primer orden = 9 = mejor estimación de la desviación estándar	09
B 15 001	Mejor estimación de la desviación estándar	0010
B 08 023	Estadísticas de primer orden = media armónica	11
B 15 002	Media armónica de la masa de aire	202
D 01 001	Número de bloque y de estación de la OMM	71
		913
B 01 015	Nombre de la estación o emplazamiento	Churchill^^^^^^^^^^^
D 01 024	Latitud	5875
	Longitud	-09400
	Altura	00029
B 08 021	18 = se indica a continuación la hora de lanzamiento	18
D 01 011	Año	1998
	Mes	04
	Día	29
D 01 012	Horas	11
	Minutos	22
B 02 011	Tipo de radiosonda	061
B 02 143	Tipo de instrumento para medir el ozono	019
B 02 142	Número de serie de la sonda de medición del ozono	////
D 15 004	Factor de corrección del sondeo del ozono	0893
D 15 005	p del ozono	373

ADJUNTO

R 04 000	Factor de repetición diferida = número de niveles	0093
	Los siguientes cuatro descriptores se repiten 93 veces	
B 04 025	Desplazamiento de tiempo desde el momento del lanzamiento (minutos)	Véase más abajo
B 08 006	VSS del ozono	Véase más abajo
B 07 004	Presión	Véase más abajo
B 15 003	Presión parcial del ozono medido	Véase más abajo
++		
7777	Fin del mensaje	

KULA01 CWAO 051800

CREX++

T000101 A008 D09047++

71 913 CHURCHILL 5875 -09400 00029 1998 04 29 13 46
08 0550 001 26 00 00010 04 0399 09 0010 11 202
71 913 CHURCHILL 5875 -09400 00029 18 1998 04 29 11 22
061 019 //// 0893 373 0093
0000 400 10041 029 0000 200 10000 029 0000 002 09915 031
0001 002 09735 036 0001 002 09678 038 0002 002 09273 038
0003 002 09111 039 0004 200 08500 039 0009 200 07000 037
0011 002 06450 037 0012 002 06279 036 0012 002 06159 031
0014 002 05847 034 0016 002 05347 030 0016 002 05269 029
0017 002 05100 040 0018 200 05000 034 0019 002 04821 030
0023 200 04000 030 0027 002 03400 026 0029 002 03000 028
0031 002 02857 029 0031 002 02818 024 0032 002 02743 017
0034 200 02500 015 0036 002 02225 014 0038 002 02078 029
0038 002 02049 036 0039 200 02000 066 0039 002 01992 066
0039 002 01952 093 0040 002 01909 105 0040 002 01866 105
0041 002 01800 115 0042 002 01765 103 0042 002 01741 100
0043 002 01693 112 0043 002 01656 112 0044 002 01612 109
0044 002 01590 092 0044 002 01580 066 0045 002 01559 052
0045 002 01517 049 0046 002 01500 059 0046 002 01488 070
0046 002 01469 098 0047 002 01440 107 0047 002 01391 107
0048 002 01335 117 0049 002 01291 162 0050 002 01257 153
0051 002 01206 155 0051 002 01190 141 0051 002 01182 141
0052 002 01142 156 0053 002 01103 154 0054 002 01059 177
0055 002 01005 170 0056 200 01000 178 0056 002 00978 197
0057 002 00951 187 0058 002 00914 183 0058 002 00889 171
0059 002 00866 182 0059 002 00855 195 0060 002 00837 198
0061 002 00808 175 0061 002 00797 172 0064 200 00700 160

ADJUNTO

0065 002 00671 157 0067 002 00630 142 0068 002 00592 153
 0068 002 00583 162 0070 002 00531 157 0072 002 00501 164
 0072 200 00500 161 0073 002 00479 162 0073 002 00462 151
 0075 002 00435 156 0076 002 00418 153 0078 002 00378 161
 0081 002 00319 132 0082 002 00311 136 0083 200 00300 130
 0086 002 00258 111 0091 200 00200 095 0097 002 00143 079
 0099 002 00126 078 0103 200 00100 071 0110 200 00070 058
 0115 002 00054 044 0116 200 00050 039 0120 002 00043 032++

7777

EJEMPLO DE UN SONDEO DE OZONO NO UNIDO A UN ESPECTROFOTÓMETRO BREWER

CREX++

T000101

A008

D 01 001	Número OMM de la estación y de bloque de la OMM	71 917
B 01 015	Nombre de la estación o emplazamiento	Eureka^^^^^^^^^^^^^^
D 01 024	Latitud	7598
	Longitud	-08593
	Altura	00010
B 08 021	18 = se indica la hora del lanzamiento a continuación	18
D 01 011	Año	1998
	Mes	04
	Día	29
D 01 012	Horas	23
	Minutos	18
B 02 011	Tipo de radiosonda	061
B 02 143	Tipo de instrumento de medición del ozono	019
B 02 142	Número de serie de la sonda de medición del ozono	////
D 15 004	Factor de corrección del sondeo del ozono	////
D 15 005	p del ozono	375
R 04 000	Factor de repetición diferida = número de niveles	0082
	Los siguientes cuatro descriptores se repiten 82 veces	
B 04 025	Desplazamiento de tiempo desde el momento de lanzamiento (minutos)	Véase más abajo
B 08 006	VSS del ozono	Véase más abajo
B 07 004	Presión	Véase más abajo
B 15 003	Presión parcial del ozono medido	Véase más abajo
++		
7777	Fin del mensaje	

ADJUNTO

KULA01 CWAO 051800

CREX++

T000101 A008 D09045++

71 917 EUREKA 7598 -08593 00010 18 1998 04 29 23 18

061 019 //// //// 375 0082

0000 400 10137 030 0000 200 10000 030 0001 002 09687 037

0002 002 09366 033 0004 002 08831 037 0005 200 08500 036

0007 002 08013 043 0007 002 07881 047 0008 002 07646 037

0009 002 07442 042 0011 200 07000 031 0012 002 06849 027

0013 002 06710 036 0015 002 06291 029 0022 200 05000 028

0025 002 04557 027 0029 002 04065 024 0029 200 04000 020

0032 002 03626 025 0038 002 03000 020 0040 002 02890 021

0040 002 02829 065 0041 002 02726 105 0043 002 02576 118

0044 200 02500 135 0048 002 02218 165 0049 002 02147 161

0050 002 02104 171 0051 002 02031 153 0051 002 02010 159

0051 200 02000 171 0052 002 01941 188 0054 002 01854 198

0056 002 01744 187 0056 002 01717 194 0057 002 01683 191

0058 002 01640 161 0058 002 01623 159 0059 002 01585 168

0059 002 01576 185 0060 002 01545 197 0061 002 01500 202

0063 002 01414 221 0064 002 01370 220 0065 002 01335 230

0066 002 01269 219 0067 002 01232 227 0067 002 01226 235

0068 002 01208 241 0072 002 01055 242 0074 200 01000 236

0075 002 00960 228 0076 002 00936 192 0077 002 00912 180

0078 002 00897 187 0078 002 00883 210 0079 002 00868 221

0079 002 00850 202 0080 002 00841 199 0081 002 00815 208

0081 002 00807 189 0081 002 00803 171 0082 002 00790 152

0082 002 00777 157 0083 002 00764 172 0084 002 00741 156

0084 002 00722 156 0085 002 00715 162 0085 200 00700 188

0085 200 00700 193 0086 002 00682 203 0088 002 00639 212

0090 002 00608 206 0091 002 00588 190 0091 002 00582 192

0092 002 00570 209 0092 002 00557 215 0096 200 00500 197

0099 002 00437 171 0108 002 00316 139 0110 200 00300 128

0115 002 00242 108++

7777

ADJUNTO

DATOS DE MUESTRA CON UNA SECUENCIA CREX PARA EL INTERCAMBIO DE RESULTADOS DE PREDICCIONES SOBRE CICLONES TROPICALES

Descriptor	Nº de orden	Datos de muestra	Significado correspondiente	Unidad	Escala	Anchura de datos
B 01 033	1	034	Centro originario = CMRE de Tokio	Tabla de cifrado	0	3
B 01 025	2	21W	Identificador de la tormenta	Carácter	0	3
B 01 027	3	ZANE	Nombre OMM de la tormenta	Carácter	0	10
D 01 011			(descriptor de secuencias)			
B 04 001	4	1996	Año	Año	0	4
B 04 002	5	10	Octubre	Mes	0	2
B 04 003	6	01	Primero	Día	0	2
D 01 012			(descriptor de secuencia)			
B 04 004	7	06	6 horas (UTC)	Hora	0	2
B 04 005	8	00	0 minutos (UTC)	Minutos	0	2
B 01 032	9	XXX	(queda por definir)			
			Modelo de identificación de PNT	Tabla de cifrado	0	3
B 02 041	0	01	Basado en análisis informático	Tabla de cifrado	0	2
B 19 001	1	02	Tormenta tropical	Tabla de cifrado	0	2
B 19 010	2	01	Valor mínimo de la presión al nivel del mar	Tabla de cifrado	0	2
R 18 000	3	0003	(*** descriptor de repetición diferida**) A continuación aparecen los datos de tres momentos de predicción de 18 descriptores	Numérica	0	4
B 08 021	4	04	A continuación aparecen los datos de predicción	Tabla de cifrado	0	2
B 04 014	5	0012	A continuación aparecen los datos de 12 horas de predicción	Hora	0	4
B 08 005	6	01	A continuación aparecen los datos del centro de la tormenta (descriptor de secuencia)	Tabla de cifrado	0	2
D 01 023						
B 05 002	7	3010	Latitud del centro de la tormenta: 30,1°N	Grado	2	4
B 06 002	8	14200	Longitud del centro de la tormenta: 142,0°E	Grado	2	5
B 19 005	9	270	Dirección del desplazamiento de la tormenta: 270	Grado verdadero	0	3
B 19 006	0	00500	Velocidad del desplazamiento de la tormenta: 5 m s ⁻¹	m s ⁻¹	2	5
B 10 004	1	09750	Presión del centro de la tormenta: 975 hPa	Pa	-1	5
B 11 041	2	0576	Velocidad de las ráfagas de viento: 57,6 m s ⁻¹	m s ⁻¹	1	4
B 08 021	3	06	Sigue la predicción del tiempo promediada	Tabla de cifrado	0	2
B 04 075	4	10	A continuación aparecen el valor medio durante 10 minutos	Minuto	0	2
B 11 040	5	0360	Velocidad máxima del viento: 36,0 m s ⁻¹	m s ⁻¹	1	4
B 19 008	6	2	La profundidad de la tormenta es media	Tabla de cifrado	0	1

ADJUNTO

Descriptor	Nº de orden	Datos de muestra	Significado correspondiente	Unidad	Escala	Anchura de datos
R 05 004			***(descriptor de repetición) Repetición cuatro veces de los siguientes cinco descriptores			
B 05 021	7	31500	Sector 1 (de 315 grados	Grado verdadero	2	5
B 05 021	8	04500	a 45 grados)	Grado verdadero	2	5
R 02 002			***(descriptor de repetición) repetición dos veces de los siguientes dos descriptores			
B 19 003	9	025	Umbral de velocidad del viento: 25 m s ⁻¹	m s ⁻¹	0	3
B 19 004	0	1950	Radio efectivo: 195 km	m	-2	4
	1	015	El umbral de la velocidad del viento: 15 m s ⁻¹			
	2	4000	Radio efectivo: 400 km			
	3	04500	Sector 2 (de 45 grados			
	4	13500	a 135 grados)			
	5	025	Umbral de la velocidad del viento: 25 m s ⁻¹			
	6	1950	Radio efectivo: 195 km			
	7	015	Umbral de la velocidad del viento: 15 m s ⁻¹			
	8	4300	Radio efectivo: 430 km			
	9	13500	Sector 3 (de 135 grados			
	0	22500	a 225 grados)			
	1	025	Umbral de la velocidad del viento: 25 m s ⁻¹			
	2	1950	Radio efectivo: 195 km			
	3	015	Umbral de la velocidad del viento es de 15 m s ⁻¹			
	4	6090	Radio efectivo: 609 km			
	5	22500	Sector 4 (de 225 grados			
	6	31500	a 315 grados)			
	7	025	Umbral de la velocidad del viento: 25 m s ⁻¹			
	8	1950	Radio efectivo: 195 km			
	9	015	Umbral de la velocidad del viento: 15 m s ⁻¹			
	0	4700	Radio efectivo: 470 km			
	1	04	(A continuación aparecen datos de predicción para las 24 y 36 horas de la misma manera que se hizo para el segundo cuarto orden que figura más arriba)			

MENSAJE CREX INTEGRADO POR LOS ELEMENTOS DE DATOS INDICADOS MÁS ARRIBA:

CREX++

T000101 A007 B01033 B01025 B01027 D01011 D01012 B01032 B02041 B19001 B19010 R18000 B08021 B04014 B08005 D01023 B19005 B19006 B10004 B11041 B08021 B04075 B11040 B19008 R05004 B05021 B05021 R02002 B19003 B19004 E
0034 121W 2ZANE 31996 410 501 606 700 8XXX 901 002 101 20003 304 40012 501 63010 714200 8270 900500 009750 10576 206 310 40360 52 631500 704500 8025 91950 0015 14000 204500 313500 4025 51950 6015 74300 813500 922500 0025 11950 2015 36090 422500 531500 6025 71950 8015 94700 004++
7777

ADJUNTO

o (con la definición de una gran secuencia común)

CREX++

T000101 A007 D16027E++

0034 121W 2ZANE 31996 410 501 606 700 8XXX 901 002 101 20003 304 40012 501 63010 714200 8270
900500 009750 10576 206 310 40360 52 631500 704500 8025 91950 0015 14000 204500 313500 4025 51950
6015 74300 813500 922500 0025 11950 2015 36090 422500 531500 6025 71950 8015 94700 004++
7777

o, sin cifra de control:

CREX++

T000101 A007 D16027++

034 21W ZANE 1996 10 01 06 00 XXX 01 02 01 0003 04 0012 01 3010 14200 270 00500 09750 0576 06
10 0360 2 31500 04500 025 1950 015 4000 04500 13500 025 1950 015 4300 13500 22500 025 1950 015 6090
22500 31500 025 1950 015 4700 04++
7777

EJEMPLO DE MENSAJE DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONTROL

CREX++

(Sección de indicadores)

T000101 A020 D35010++

(Sección de descripción de datos)

1 2 4 014 23 1996 10 01 00 15 24 06 25 00 012 63 0003 740 0360 894 0353

792 0125++

(Sección de datos)

7777

(Sección de final de mensaje)

1	Ejercicio regional
2	Tiempo no real
4	CRT
014	Nairobi
23	A continuación se indica el período de control
1996	YYYY
10	MM
01	DD
00	HH
15	Duración, en días
24	A continuación se indica la interrupción de datos
06	Horas
25	A continuación se indica el momento de informe
00	Horas
012	SYNOP
63	Número de bloque
0003	Estaciones
740	Nairobi
0360	Bien hecho
894	Dar es Salam
0353	Muy bien
792	Una estación
0125	¡Hay que mejorar!
+	+
7777	

c. TABLAS DE CIFRADO COMUNES A LAS CLAVES BINARIAS Y ALFANUMÉRICAS

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-0: Número de versión de la tabla maestra de GRIB, BUFR y CREX

Octeto 10 de la sección 1 de GRIB edición 2
Octeto 14 de la sección 1 de BUFR edición 4
vv y bb en el grupo N° 1 de la sección 1 de CREX edición 2

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-1: Identificación del centro de origen/generación

F₁F₂ para las claves alfanuméricas
F₃F₃F₃ para las claves alfanuméricas
Tabla de cifrado 0 en GRIB edición 1/Tabla de cifrado 0 01 033 en BUFR
Octeto 5 en la Sección 1 de GRIB edición 1/Octeto 6 en la Sección 1 de BUFR edición 3

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-2: Radiosonda/sistema de sondeo utilizado

Tabla de cifrado 3685 — r_ar_a (Radiosonda/sistema de sondeo utilizado) — para las claves alfanuméricas
Tabla de cifrado 0 02 011 (Tipo de radiosonda) de la clave BUFR

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-3: Marca y tipo de instrumento para la medición del perfil de la temperatura del agua con coeficientes de ecuación del índice de caída

Tabla de cifrado 1770 — l_xl_xl_x (Tipo de instrumento para XBT con coeficientes de ecuación del índice de caída) — para claves alfanuméricas
Tabla de cifrado 0 22 067 (Tipo de instrumento para la medición del perfil de la temperatura del agua) en BUFR

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-4: Tipo de registrador del perfil de la temperatura del agua

Tabla de cifrado 4770 — X_RX_R (Tipo de registrador) — para las claves alfanuméricas
Tabla de cifrado 0 22 068 (Tipo de registrador del perfil de la temperatura del agua) en BUFR

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-5: Identificador del satélite

l₆l₆l₆ para claves alfanuméricas
Tabla de cifrado 0 01 007 en BUFR
Clave utilizada en GRIB edición 2

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-6: Lista de unidades para claves determinadas por tablas

(Utilizada únicamente en el volumen I.2, partes B y C)

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-7: Técnica de seguimiento/situación del sistema utilizado

Tabla de cifrado 3872 — s_as_a para las claves alfanuméricas
Tabla de cifrado 0 02 014 en BUFR

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-8: Instrumentos de satélite

Tabla de cifrado 0 02 019 en BUFR

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-11: Centros de origen / generación

BUFR 0 01 035

CREX edición 2, ooooo en Grupo Poooooppp en Sección 1

GRIB edición 2, octetos 6–7 en Sección 1

BUFR edición 4, octetos 5–6 en Sección 1

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-12: Centros secundarios de los centros de origen definidos por entradas en las Tablas de cifrado común C-1 o C-11

BUFR 0 01 034

BUFR edición 3, octeto 5 en Sección 1

BUFR edición 4, octetos 7–8 en Sección 1

GRIB edición 1, octeto 26 en Sección 1

GRIB edición 2, octetos 8–9 en Sección 1

CREX edición 2, pp en Grupo Poooooppp en Sección 1

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-13: Subcategorías de datos de las categorías definidas mediante entradas de la Tabla A de la clave BUFR

BUFR edición 4, octeto 12 en Sección 1 (si = 255, significa otra subcategoría o no definido)

CREX edición 2, mmm en Grupo Annnmmmm en Sección 1

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-14: Tipo de componente químico o físico atmosférico

Tabla de cifrado 4.230 de GRIB 2

Tabla de cifrado 0 08 046 en BUFR

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-0 : Número de versión de la tabla maestra de GRIB, BUFR y CREX

Tabla de cifrado común { Octeto 10 de la sección 1 de GRIB edición 2
Octeto 14 de la sección 1 de BUFR edición 4
vv y bb en el grupo N° 1 de la sección 1 de CREX edición 2

Número de versión			
GRIB	BUFR	CREX	Fecha efectiva
0	0	0	Experimental
	1		1 de noviembre de 1988
	2		1 de noviembre de 1993
	3		2 de noviembre de 1994
	4		8 de noviembre de 1995
	5		6 de noviembre de 1996
	6		5 de noviembre de 1997
	7		4 de noviembre de 1998
	8	1	3 de mayo de 2000
	9		8 de noviembre de 2000
1	10	2	7 de noviembre de 2001
2	11	3	5 de noviembre de 2003
3	12	4	2 de noviembre 2005
4	13	5	7 de noviembre de 2007
5	14	6	4 de noviembre de 2009
6	15	7	15 de septiembre de 2010
7	16	16	4 de mayo de 2011
8	17	17	2 de noviembre de 2011
9	18	18	2 de mayo de 2012
10	19	19	7 de noviembre de 2012
11	20	20	8 de mayo de 2013
12	21	21	14 de noviembre de 2013
13	22	22	7 de mayo de 2014
14	23	23	5 de noviembre de 2014
15	24	24	6 de mayo de 2015
16	25	25	11 de noviembre de 2015
17	26	26	4 de mayo de 2016
18	27	27	2 de noviembre de 2016
19	28	28	3 de mayo de 2017
20	29	29	8 de noviembre de 2017
21	30	30	2 de mayo de 2018
22	31	31	7 de noviembre de 2018
23	32	32	15 de mayo de 2019
24	33	33	6 de noviembre de 2019
25	34	34	6 de mayo de 2020
26	35	35	16 de noviembre de 2020
27	36	36	15 de junio de 2021
28-254	37-254	35-254	Versiones futuras
255	255	255	Faltante

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Notas:

- 1) La incorporación de la Tabla de cifrado común C-0 es una iniciativa jurídica. Los Miembros de la OMM y otros usuarios de las claves determinadas por tablas pueden usar los números de versión prácticamente de la misma manera en que lo han venido haciendo hasta que su programa informático pueda referirse a las tablas de cifrado común.
- 2) Los números de versión 8 a 15 de la tabla maestra de CREX no se utilizan.
- 3) En el caso de BUFR y CREX, estos números de versión se aplican a la tabla maestra 0.

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-1 : Identificación del centro de origen / generación

Tabla de cifrado común { F₁F₂ para las claves alfanuméricas
F₃F₃F₃ para las claves alfanuméricas
Tabla de cifrado 0 en GRIB edición 1/Tabla de cifrado 0 01 033 en BUFR
Octeto 5 en la Sección 1 de GRIB edición 1/Octeto 6 en la Sección 1 de BUFR edición 3

Cifra de clave para F ₁ F ₂	Cifra de clave para F ₃ F ₃ F ₃	Octeto 5 en GRIB edición 1 Sección 1 Octeto 6 en BUFR edición 1 Sección 1	
00	000	0	Secretaría de la OMM
			1-9: CMM
01	001	1	Melbourne
02	002	2	Melbourne
03	003	3	)
04	004	4	Moscú
05	005	5	Moscú
06	006	6	)
07	007	7	Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, Centros Nacionales de Predicción del Medio Ambiente (CNPMA)
08	008	8	Centro de Telecomunicaciones del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWSTG)
09	009	9	Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos – Otros
			10-25: Centros de la Región I
10	010	10	El Cairo (CMRE)
11	011	11	)
12	012	12	Dakar (CMRE)
13	013	13	)
14	014	14	Nairobi (CMRE)
15	015	15	)
16	016	16	Casablanca (CMRE)
17	017	17	Túnez (CMRE)
18	018	18	Túnez-Casablanca (CMRE)
19	019	19	)
20	020	20	Las Palmas
21	021	21	Argel (CMRE)
22	022	22	ACMAD
23	023	23	Mozambique (CMN)
24	024	24	Pretoria (CMRE)
25	025	25	La Reunión (CMRE)
			24-40: Centros de la Región II
26	026	26	Jabarovsk (CMRE)
27	027	27	)
28	028	28	Nueva Delhi (CMRE)
29	029	29	)
30	030	30	Novosibirsk (CMRE)
31	031	31	)
32	032	32	Tashkent (CMRE)
33	033	33	Yeddah (CMRE)
34	034	34	Tokio (CMRE), Agencia Meteorológica del Japón

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave para F ₁ F ₂	Cifra de clave para F ₃ F ₃ F ₃	Octeto 5 en GRIB edición 1 Sección 1 Octeto 6 en BUFR edición 1 Sección 1	
35	035	35	)
36	036	36	Bangkok
37	037	37	Ulaanbaatar
38	038	38	Beijing (CMRE)
39	039	39	)
40	040	40	Seúl
41–50: Centros de la Región III			
41	041	41	Buenos Aires (CMRE)
42	042	42	)
43	043	43	Brasilia (CMRE)
44	044	44	)
45	045	45	Santiago
46	046	46	Agencia Espacial Brasileña – INPE
47	047	47	Colombia (CMN)
48	048	48	Ecuador (CMN)
49	049	49	Perú (CMN)
50	050	50	Venezuela, República Bolivariana de (CMN)
51–63: Centros de la Región IV			
51	051	51	Miami (CMRE)
52	052	52	Miami (CMRE), Centro Nacional de Huracanes
53	053	53	Vigilancia del Servicio Meteorológico de Canadá
54	054	54	Montreal (CMRE)
55	055	55	San Francisco
56	056	56	Centro ARINC
57	057	57	US Air Force – Centro meteorológico mundial de la Fuerza Aérea
58	058	58	Centro meteorológico y oceanográfico numérico del Fleet, Monterey, CA, Estados Unidos
59	059	59	Laboratorio de sistemas de predicción de la NOAA, Boulder, CO, Estados Unidos
60	060	60	Centro Nacional de Investigación de la Atmósfera (CNIA) (Estados Unidos)
61	061	61	Servicio ARGOS – Landover
62	062	62	Oficina Oceanográfica Nacional (Estados Unidos)
63	063	63	Instituto internacional de investigación sobre el clima y la sociedad (IRI)
64–73: Centros de la Región V			
64	064	64	Honolulu (CMRE)
65	065	65	Darwin (CMRE)
66	066	66	)
67	067	67	Melbourne (CMRE)
68	068	68	Reservada
69	069	69	Wellington (CMRE)
70	070	70	)
71	071	71	Nadi (CMRE)
72	072	72	Singapur
73	073	73	Malasia (CMN)

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave
para F₁F₂

Cifra de clave
para F₃F₃F₃

Octeto 5 en GRIB
edición 1 Sección 1
Octeto 6 en BUFR
edición 1 Sección 1

74–99: Centros de la Región VI

74	074	74	Oficina Meteorológica del Reino Unido, Exeter (CMRE)
75	075	75	)
76	076	76	Moscú (CMRE)
77	077	77	Reservada
78	078	78	Offenbach (CMRE)
79	079	79	)
80	080	80	Roma (CMRE)
81	081	81	)
82	082	82	Norrköping
83	083	83	)
84	084	84	Toulouse (CMRE)
85	085	85	Toulouse (CMRE)
86	086	86	Helsinki
87	087	87	Belgrado
88	088	88	Oslo
89	089	89	Praga
90	090	90	Episkopi
91	091	91	Ankara
92	092	92	Fráncfort del Meno
93	093	93	Londres (WAFC)
94	094	94	Copenhague
95	095	95	Rota
96	096	96	Atenas
97	097	97	Agencia Espacial Europea (AEE)
98	098	98	Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP) (CMRE)
99	099	99	De Bilt
			Centros adicionales
Sin aplicación	100	100	Brazzaville
Sin aplicación	101	101	Abidjan
Sin aplicación	102	102	Libia (CMN)
Sin aplicación	103	103	Madagascar (CMN)
Sin aplicación	104	104	Mauricio (CMN)
Sin aplicación	105	105	Níger (CMN)
Sin aplicación	106	106	Seychelles (CMN)
Sin aplicación	107	107	Uganda (CMN)
Sin aplicación	108	108	República Unida de Tanzania (CMN)
Sin aplicación	109	109	Zimbabwe (CMN)
Sin aplicación	110	110	Hong Kong, China
Sin aplicación	111	111	Afganistán (CMN)
Sin aplicación	112	112	Bahrein (CMN)
Sin aplicación	113	113	Bangladesh (CMN)
Sin aplicación	114	114	Bhután (CMN)
Sin aplicación	115	115	Camboya (CMN)
Sin aplicación	116	116	República Popular Democrática de Corea (CMN)

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave para F ₁ F ₂	Cifra de clave para F ₃ F ₃ F ₃	Octeto 5 en GRIB edición 1 Sección 1 Octeto 6 en BUFR edición 1 Sección 1	
Sin aplicación	117	117	República Islámica del Irán (CMN)
Sin aplicación	118	118	Iraq (CMN)
Sin aplicación	119	119	Kazajstán (CMN)
Sin aplicación	120	120	Kuwait (CMN)
Sin aplicación	121	121	Kirguistán (CMN)
Sin aplicación	122	122	República Democrática Popular Lao (CMN)
Sin aplicación	123	123	Macao, China
Sin aplicación	124	124	Maldivas (CMN)
Sin aplicación	125	125	Myanmar (CMN)
Sin aplicación	126	126	Nepal (CMN)
Sin aplicación	127	127	Omán (CMN)
Sin aplicación	128	128	Pakistán (CMN)
Sin aplicación	129	129	Qatar (CMN)
Sin aplicación	130	130	Yemen (CMN)
Sin aplicación	131	131	Sri Lanka (CMN)
Sin aplicación	132	132	Tayikistán (CMN)
Sin aplicación	133	133	Turkmenistán (CMN)
Sin aplicación	134	134	Emiratos Árabes Unidos (CMN)
Sin aplicación	135	135	Uzbekistán (CMN)
Sin aplicación	136	136	Viet Nam (CMN)
Sin aplicación	137–139	137–139	Reservadas para otros centros
Sin aplicación	140	140	Bolivia, Estado Plurinacional de (CMN)
Sin aplicación	141	141	Guyana (CMN)
Sin aplicación	142	142	Paraguay (CMN)
Sin aplicación	143	143	Suriname (CMN)
Sin aplicación	144	144	Uruguay (CMN)
Sin aplicación	145	145	Guayana Francesa
Sin aplicación	146	146	Centro Hidrográfico de la Marina Brasileña
Sin aplicación	147	147	Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) – Argentina
Sin aplicación	148	148	Departamento de Control del Espacio Aéreo del Brasil (DECEA)
Sin aplicación	149	149	Reservadas para otros centros
Sin aplicación	150	150	Antigua y Barbuda (CMN)
Sin aplicación	151	151	Bahamas (CMN)
Sin aplicación	152	152	Barbados (CMN)
Sin aplicación	153	153	Belice (CMN)
Sin aplicación	154	154	Centro de los Territorios Británicos del Caribe
Sin aplicación	155	155	San José
Sin aplicación	156	156	Cuba (CMN)
Sin aplicación	157	157	Dominica (CMN)
Sin aplicación	158	158	República Dominicana (CMN)
Sin aplicación	159	159	El Salvador (CMN)
Sin aplicación	160	160	NOAA/NESDIS (Estados Unidos)
Sin aplicación	161	161	Oficina de Investigación Oceánica y Atmosférica de la NOAA (Estados Unidos)
Sin aplicación	162	162	Guatemala (CMN)
Sin aplicación	163	163	Haití (CMN)
Sin aplicación	164	164	Honduras (CMN)
Sin aplicación	165	165	Jamaica (CMN)

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave para F ₁ F ₂	Cifra de clave para F ₃ F ₃ F ₃	Octeto 5 en GRIB edición 1 Sección 1 Octeto 6 en BUFR edición 1 Sección 1	
Sin aplicación	166	166	Ciudad de México
Sin aplicación	167	167	Curasao y San Martín (CMN)
Sin aplicación	168	168	Nicaragua (CMN)
Sin aplicación	169	169	Panamá (CMN)
Sin aplicación	170	170	Santa Lucía (CMN)
Sin aplicación	171	171	Trinidad y Tabago (CMN)
Sin aplicación	172	172	Departamentos franceses de la AR IV
Sin aplicación	173	173	Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) (Estados Unidos)
Sin aplicación	174	174	Gestión de datos científicos integrados/ Servicio de datos sobre Medio Marino (ISDM/ MEDS) (Canadá)
Sin aplicación	175	175	Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica (UCAR) (Estados Unidos)
Sin aplicación	176	176	Instituto Cooperativo de Estudios Meteorológicos Satelitales (CIMSS) (Estados Unidos)
Sin aplicación	177	177	Servicio Oceánico Nacional de la NOAA (Estados Unidos)
Sin aplicación	178	178	Spire Global, Inc.
Sin aplicación	179	179	GeoOptics, Inc.
Sin aplicación	180	180	PlanetiQ
Sin aplicación	181–189	181–189	Reservadas para otros centros
Sin aplicación	190	190	Islas Cook (CMN)
Sin aplicación	191	191	Polinesia Francesa (CMN)
Sin aplicación	192	192	Tonga (CMN)
Sin aplicación	193	193	Vanuatu (CMN)
Sin aplicación	194	194	Brunei Darussalam (CMN)
Sin aplicación	195	195	Indonesia (CMN)
Sin aplicación	196	196	Kiribati (CMN)
Sin aplicación	197	197	Estados Federados de Micronesia (CMN)
Sin aplicación	198	198	Nueva Caledonia (CMN)
Sin aplicación	199	199	Niue
Sin aplicación	200	200	Papua Nueva Guinea (CMN)
Sin aplicación	201	201	Filipinas (CMN)
Sin aplicación	202	202	Samoa (CMN)
Sin aplicación	203	203	Islas Salomón (CMN)
Sin aplicación	204	204	Instituto Nacional de Investigaciones Hidrológicas y Atmosféricas (NIWA – Nueva Zelandia)
Sin aplicación	205–209	205–209	Reservadas
Sin aplicación	210	210	Frascati (AEE/ESRIN)
Sin aplicación	211	211	Lanion
Sin aplicación	212	212	Lisboa
Sin aplicación	213	213	Reykjavik
Sin aplicación	214	214	Madrid
Sin aplicación	215	215	Zurich
Sin aplicación	216	216	Servicio ARGOS – Toulouse
Sin aplicación	217	217	Bratislava
Sin aplicación	218	218	Budapest
Sin aplicación	219	219	Liubliana
Sin aplicación	220	220	Varsovia
Sin aplicación	221	221	Zagreb
Sin aplicación	222	222	Albania (CMN)

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave para F ₁ F ₂	Cifra de clave para F ₃ F ₃ F ₃	Octeto 5 en GRIB edición 1 Sección 1 Octeto 6 en BUFR edición 1 Sección 1	
Sin aplicación	223	223	Armenia (CMN)
Sin aplicación	224	224	Austria (CMN)
Sin aplicación	225	225	Azerbaiyán (CMN)
Sin aplicación	226	226	Belarús (CMN)
Sin aplicación	227	227	Bélgica (CMN)
Sin aplicación	228	228	Bosnia y Herzegovina (CMN)
Sin aplicación	229	229	Bulgaria (CMN)
Sin aplicación	230	230	Chipre (CMN)
Sin aplicación	231	231	Estonia (CMN)
Sin aplicación	232	232	Georgia (CMN)
Sin aplicación	233	233	Dublín
Sin aplicación	234	234	Israel (CMN)
Sin aplicación	235	235	Jordania (CMN)
Sin aplicación	236	236	Letonia (CMN)
Sin aplicación	237	237	Líbano (CMN)
Sin aplicación	238	238	Lituania (CMN)
Sin aplicación	239	239	Luxemburgo
Sin aplicación	240	240	Malta (CMN)
Sin aplicación	241	241	Mónaco
Sin aplicación	242	242	Rumania (CMN)
Sin aplicación	243	243	República Árabe Siria (CMN)
Sin aplicación	244	244	Macedonia del Norte (CMN)
Sin aplicación	245	245	Ucrania (CMN)
Sin aplicación	246	246	República de Moldova (CMN)
Sin aplicación	247	247	Programa operativo de intercambio de información meteorológica obtenida por radares (OPERA) – EUMETNET
Sin aplicación	248	248	Montenegro (CMN)
Sin aplicación	249	249	Centro de Predicción del Polvo Atmosférico de Barcelona
Sin aplicación	250	250	Consorcio para la modelización a pequeña escala (COSMO)
Sin aplicación	251	251	Cooperación meteorológica para la predicción numérica del tiempo en régimen operacional (MetCoOp)
Sin aplicación	252	252	Instituto de Meteorología Max Planck
Sin aplicación	253	253	Reservada para otros centros
Sin aplicación	254	254	Centro de operaciones de EUMETSAT
Sin aplicación	255	255	Valor faltante
Sin aplicación	256–999	n.d.	No utilizadas

Notas:

- 1) Un paréntesis de cierre) indica que la correspondiente cifra de clave se reserva para el centro previamente citado.
- 2) Si es necesario definir si el centro de origen/generación es un centro secundario o no en las claves GRIB o BUFR, debe procederse de la siguiente manera:
para la clave GRIB edición 1 utilizar el octeto 26 de la Sección 1; o, para la clave BUFR edición 3, el octeto 5 de la Sección 1, con el siguiente significado:

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave

0 No es un centro secundario, el centro de origen/generación es el centro definido por el octeto 5 de la Sección 1 de la clave GRIB edición 1; o por el octeto 6 de la Sección 1 de la clave BUFR edición 3.

1 a 254 Identificador del centro secundario que es el centro de origen/generación. El identificador del centro secundario es asignado por el centro asociado definido por el octeto 5 de la Sección 1 de la clave GRIB edición 1, o por el octeto 6 de la Sección 1 de la clave BUFR edición 3. Los identificadores de los centros secundarios deberían ser proporcionados a la Secretaría de la OMM por el centro asociado para su publicación.

3) Para la definición de los centros secundarios proporcionada a la Secretaría de la OMM, véase la Tabla de cifrado común C-12.

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-2 : Radiosonda/sistema de sondeo utilizado

Tabla de
cifrado
común

Tabla de cifrado 3685 – r_ar_a Radiosonda/sistema de sondeo utilizado) – para las claves alfanuméricas
Tabla de cifrado 0 02 011 (Tipo de radiosonda) de la clave

Fecha de atribución del número (necesaria después del 30/06/2007)	Cifra de clave para r _a r _a (Tabla de cifrado 3685)	Cifra de clave para la clave BUFR (Tabla de cifrado 0 02 011)	
Sin aplicación	00	0	Reservada
Antes	01	1	iMet-1-BB (Estados Unidos)
Sin aplicación	02	2	Ausencia de radiosonda – objetivo pasivo (p. ej. reflector)
Sin aplicación	03	3	Ausencia de radiosonda – objetivo activo (p. ej. transpondedor)
Sin aplicación	04	4	Ausencia de radiosonda – perfilador pasivo de temperatura-humedad
Sin aplicación	05	5	Ausencia de radiosonda – perfilador activo de temperatura-humedad
Sin aplicación	06	6	Ausencia de radiosonda – sonda radioacústica
Antes	07	7	iMet-1-AB (Estados Unidos)
Sin aplicación	08	8	Ausencia de radiosonda – . . . (reservada)
Sin aplicación	09	9	Ausencia de radiosonda – sistema desconocido o no especificado
Antes	10	10	VIZ tipo A conmutado por presión (Estados Unidos)
Antes	11	11	VIZ tipo B conmutado por tiempo (Estados Unidos)
Antes	12	12	RS SDC (Space Data Corporation – Estados Unidos)
Antes	13	13	Astor (ya no se fabrica – Australia)
Antes	14	14	MICROSONDE VIZ MARK I (Estados Unidos)
Antes	15	15	EEC Company tipo 23 (Estados Unidos)
Antes	16	16	Elin (Austria)
Antes	17	17	GRAW G. (Alemania)
Antes	18	18	GRAW DFM-06 (Alemania)
Antes	19	19	GRAW M60 (Alemania)
Antes	20	20	MK3 del Servicio Meteorológico Indio (India)
Antes	21	21	MICROSONDE VIZ/Jin Yang MARK I (República de Corea)
Antes	22	22	Meisei RS2-80 (Japón)
Antes	23	23	Mesural FMO 1950A (Francia)
Antes	24	24	Mesural FMO 1945A (Francia)
Antes	25	25	Mesural MH73A (Francia)
Antes	26	26	Meteolabor Basora (Suiza)
Antes	27	27	AVK-MRZ (Federación de Rusia)
Antes	28	28	Meteorit Marz2-1 (Federación de Rusia)
Antes	29	29	Meteorit Marz2-2 (Federación de Rusia)
Antes	30	30	Oki RS2-80 (Japón)
Antes	31	31	VIZ/Valcom tipo A conmutado por presión (Canadá)
Antes	32	32	Shanghai Radio (China)
Antes	33	33	MK3 del Servicio Meteorológico del Reino Unido (Reino Unido)
Antes	34	34	Vinohrady (Chequia)
Antes	35	35	Vaisala RS18 (Finlandia)
Antes	36	36	Vaisala RS21 (Finlandia)
Antes	37	37	Vaisala RS80 (Finlandia)
Antes	38	38	VIZ LOCATE Loran-C (Estados Unidos)

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Fecha de atribución del número (necesaria después del 30/06/2007)	Cifra de clave para r _a r _a (Tabla de cifrado 3685)	Cifra de clave para la clave BUFR (Tabla de cifrado 0 02 011)	
Antes	39	39	Sprenger E076 (Alemania)
Antes	40	40	Sprenger E084 (Alemania)
Antes	41	41	Sprenger E085 (Alemania)
Antes	42	42	Sprenger E086 (Alemania)
Antes	43	43	AIR IS – 4A – 1680 (Estados Unidos)
Antes	44	44	AIR IS – 4A – 1680 X (Estados Unidos)
Antes	45	45	RS MSS (Estados Unidos)
Antes	46	46	AIR IS – 4A – 403 (Estados Unidos)
Antes	47	47	Meisei RS2-91 (Japón)
Antes	48	48	VALCOM (Canadá)
Antes	49	49	VIZ MARK II (Estados Unidos)
Antes	50	50	GRAW DFM-90 (Alemania)
Antes	51	51	VIZ-B2 (Estados Unidos)
Antes	52	52	Vaisala RS80-57H
Antes	53	53	AVK-RF95 (Federación de Rusia)
Antes	54	54	GRAW DFM-97 (Alemania)
Antes	55	55	Meisei RS-01G (Japón)
Antes	56	56	M2K2 (Francia)
Antes	57	57	M2K2 (Francia)
Antes	58	58	AVK-BAR (Federación de Rusia)
Antes	59	59	Radiosonda módem M2K2-R 1680 MHz RDF con chip sensor de presión (Francia)
Antes	60	60	Vaisala RS80/MicroCora (Finlandia)
Antes	61	61	Vaisala RS80/Loran/DigiCora I, II o Marwin (Finlandia)
Antes	62	62	Vaisala RS80/PCCora (Finlandia)
Antes	63	63	Vaisala RS80/Star (Finlandia)
Antes	64	64	Orbital Sciences Corporation, División de datos espaciales, radiosonda transpondedora, tipo 909-11-XX, donde XX corresponde al modelo del instrumento (Estados Unidos)
Antes	65	65	Radiosonda transpondedora VIZ, modelo número 1499-520 (Estados Unidos)
Antes	66	66	Vaisala RS80/Autosonde (Finlandia)
Antes	67	67	Vaisala RS80/DigiCora III (Finlandia)
Antes	68	68	AVK-RZM-2 (Federación de Rusia)
Antes	69	69	MARL-A o Vektor M-RZM-2 (Federación de Rusia)
Antes	70	70	Vaisala RS92/Star (Finlandia)
Antes	71	71	Vaisala RS90/Loran/DigiCora I, II o Marwin (Finlandia)
Antes	72	72	Vaisala RS90/PC-Cora (Finlandia)
Antes	73	73	Vaisala RS90/Autosonde (Finlandia)
Antes	74	74	Vaisala RS90/Star (Finlandia)
Antes	75	75	AVK-MRZ-ARMA (Federación de Rusia)
Antes	76	76	AVK-RF95-ARMA (Federación de Rusia)
Antes	77	77	GEOLINK GPSonde GL98 (Francia)
Antes	78	78	Vaisala RS90/DigiCora III (Finlandia)
Antes	79	79	Vaisala RS92/Digicora I, II o Marwin (Finlandia)
Antes	80	80	Vaisala RS92/Digicora III (Finlandia)
Antes	81	81	Vaisala RS92/Autosonda (Finlandia)
Antes	82	82	Sippican MK2 GPS/STAR (Estados Unidos) con termistor de varilla, elemento de carbón y presión derivada

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Fecha de atribución del número (necesaria después del 30/06/2007)	Cifra de clave para r _a r _a (Tabla de cifrado 3685)	Cifra de clave para la clave BUFR (Tabla de cifrado 0 02 011)	
Antes	83	83	Sippican MK2 GPS/W9000 (Estados Unidos) con termistor de varilla, elemento de carbón y presión derivada
Antes	84	84	Sippican MARK II con termistor de chip, elemento de carbón y presión derivada de la altura del GPS
Antes	85	85	Sippican MARK IIA con termistor de chip, elemento de carbón y presión derivada de la altura del GPS
Antes	86	86	Sippican MARK II con termistor de chip, presión y elemento de carbón
Antes	87	87	Sippican MARK IIA con termistor de chip, presión y elemento de carbón
Antes	88	88	MARL-A o Vektor-M-MRZ (Federación de Rusia)
Antes	89	89	MARL-A o Vektor-M-BAR (Federación de Rusia)
Sin aplicación	90	90	Radiosonda no especificada o desconocida
Sin aplicación	91	91	Radiosonda para la medición de la presión únicamente
Sin aplicación	92	92	Radiosonda para la medición de la presión únicamente, equipada con un transpondedor
Sin aplicación	93	93	Radiosonda para la medición de la presión únicamente, equipada con un radar reflector
Sin aplicación	94	94	Radiosonda que no mide la presión equipada con un transpondedor
Sin aplicación	95	95	Radiosonda que no mide la presión equipada con un radar reflector
Sin aplicación	96	96	Radiosonda descendente
Antes	97	97	Sistema de radiogoniometría (RDF) por radiosonda iMet-2/iMet-1500 con chip sensor de presión (Sudáfrica)
Antes	98	98	Radiosonda GPS iMet-2/iMet-1500 con presión derivada de la altura del GPS (Sudáfrica)
Antes	99	99	Radiosonda GPS iMet-2/iMet-3200 con presión derivada de la altura del GPS (Sudáfrica)
	No disponible	100	Reservada solo para BUFR
	01	101	No vacante
	No disponible	102–106	Reservadas solo para BUFR
	07	107	No vacante
	No disponible	108–109	Reservadas solo para BUFR
01/01/2008	10	110	Sippican LMS5 con termistor de chip, sensor de humedad relativa instalado en un conducto y presión derivada de la altura del GPS
01/01/2008	11	111	Sippican LMS6 con termistor de chip, sensor de humedad relativa fijado a un brazo externo y presión derivada de la altura del GPS
06/05/2015	12	112	RSG-20A Jin Yang con presión derivada de la altura del GPS/GL-5000P (República de Corea)
15/09/2010	13	113	Vaisala RS92/MARWIN MW32 (Finlandia)
03/11/2011	14	114	Vaisala RS92 / DigiCORA MW41 (Finlandia)
01/12/2011	15	115	PAZA-12M/Radioteodolito-UL (Ucrania)
01/12/2011	16	116	PAZA-22/AVK-1 (Ucrania)
02/05/2012	17	117	Graw DFM-09 (Alemania)
	18	118	No vacante
08/05/2019	19	119	Polus-MRZ-N1 (Federación de Rusia)
	20	120	No vacante
06/05/2015	21	121	1524LA LORAN-C/GL5000 Jin Yang (República de Corea)
02/05/2012	22	122	Radiosonda GPS Meisei RS-11G con termistor, sensor capacitivo de humedad relativa, y presión obtenida a partir de la altura mediante GPS (Japón)

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Fecha de atribución del número (necesaria después del 30/06/2007)	Cifra de clave para r _a r _a (Tabla de cifrado 3685)	Cifra de clave para la clave BUFR (Tabla de cifrado 0 02 011)	
03/11/2011	23	123	Vaisala RS41/DigiCORA MW41 (Finlandia)
03/11/2011	24	124	Vaisala RS41/AUTOSONDE (Finlandia)
03/11/2011	25	125	Vaisala RS41/MARWIN MW32 (Finlandia)
07/05/2014	26	126	Meteolabor SRS-C34/Argus 37 (Suiza)
	27	127	No vacante
15/09/2011	28	128	AVK-AK2-02 (Federación de Rusia)
15/09/2011	29	129	MARL-A o Vektor-M-AK2-02 (Federación de Rusia)
01/01/2010	30	130	Meisei RS-06G (Japón)
03/11/2011	31	131	Taiyuan GTS1-1/GFE(L) (China)
03/11/2011	32	132	Shanghai GTS1/GFE(L) (China)
03/11/2011	33	133	Nanjing GTS1-2/GFE(L) (China)
Necesaria	34	134	Vacante
07/05/2014	35	135	Radiosonda Meisei iMS-100 GPS con sensor de termistor, sensor de humedad relativa por capacitancia, y presión obtenida a partir de la altura mediante GPS (Japón)
02/05/2018	36	136	Radiosonda GPS Meisei iMDS-17 con paracaídas y con sensor de termistor, sensor capacitivo de humedad relativa y sensor de presión capacitivo (Japón)
	37	137	No vacante
Necesaria	38-40	138-140	Vacante
03/11/2011	41	141	Vaisala RS41 con presión obtenida de la altura mediante GPS/DigiCORA MW41 (Finlandia)
03/11/2011	42	142	Vaisala RS41 con presión obtenida de la altura mediante GPS/AUTOSONDE (Finlandia)
07/05/2014	43	143	NanJing Daqiao XGP-3G (China)0F*
07/05/2014	44	144	TianJin HuaYunTianYi GTS(U)1 (China)*
07/05/2014	45	145	Beijing Changfeng CF-06 (China)*
07/05/2014	46	146	Shanghai Changwang GTS3 (China)*
	47	147	No vacante
02/05/2012	48	148	PAZA-22M/MARL-A
	49	149	No vacante
02/11/2016	50	150	Meteolabor SRS-C50/Argus (Suiza)
	51	151	No vacante
03/11/2011	52	152	Vaisala RS92-NGP/Intermet IMS-2000 (Estados Unidos)
06/05/2015	53	153	AVK - I-2012 (Federación de Rusia)
08/05/2019	54	154	Graw DFM-17 (Alemania)
	55-59	15-159	No vacante
06/05/2015	60	160	MARL-A o Vektor-M - I-2012 (Federación de Rusia)
	61	161	No vacante
06/05/2015	62	162	MARL-A o Vektor-M - MRZ-3MK (Federación de Rusia)
07/11/2018	63	163	Radiosonda Modem M20 con sensor de termistor, sensor de humedad relativa por capacitancia y presión obtenida a partir de la altura mediante GPS (Francia)
07/11/2018	64	164	Radiosonda por GPS Modem PilotSonde (Francia)
Necesarias	65-66	165-166	Vacante
	67-72	167-172	No vacante
02/11/2016	73	173	MARL-A (Federación de Rusia) - ASPAN-15 (Kazajistán)

* Todas las radiosondas GPS tienen termistor, sensor de presión piezorresistente de silicio o presión obtenida a partir de la altura mediante GPS, sensor capacitivo de humedad relativa y viento obtenido a partir de la altura mediante GPS.

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Fecha de atribución del número (necesaria después del 30/06/2007)	Cifra de clave para r _a r _a (Tabla de cifrado 3685)	Cifra de clave para la clave BUFR (Tabla de cifrado 0 02 011)	
	74–76	174–176	No vacante
15/03/2010	77	177	Módem GPSonde M10 (Francia)
	78–81	178–181	No vacante
07/11/2012	82	182	Lockheed Martin LMS-6 con termistor de chip; sensor capacitivo de HR, de polímero, sobre soporte móvil externo; sensor capacitivo de presión y sensor de viento mediante GPS
07/11/2012	83	183	Sensor de presión capacitivo con silicio Vaisala RS92-D/Intermet IMS 1500, sensor de temperatura capacitivo de hilo conductor, sensor de HR capacitivo de polímero calentado y película fina doble y sensor de viento mediante RDF
06/11/2019	84	184	Radiosonda GPS iMet-54/iMet-3200/3400 con presión derivada de la altura del GPS (Sudáfrica)
	85–89	185–189	No vacante
	No disponible	190	Sonda con paracaídas para investigación NRD94 con GPS y módulo sensor basado en la RS92 de Vaisala, del NCAR (Estados Unidos)
	No disponible	191	Sonda con paracaídas para investigación NRD41 con GPS y módulo sensor basado en la RS41 de Vaisala, del NCAR (Estados Unidos)
	No disponible	192	Sonda con paracaídas con GPS y módulo sensor basado en la RS41 de Vaisala, de Vaisala/NCAR (Finlandia/ Estados Unidos)
	No disponible	193	Sonda con paracaídas con GPS y módulo sensor basado en la RS41 de Vaisala, de Vaisala/NCAR (Finlandia/ Estados Unidos)
	No disponible	194–196	Reservadas solo para BUFR
	97–99	197–199	No vacante
16/11/2020	No disponible	200	Nanjing GTS11 (China)
16/11/2020	No disponible	201	Shanghai GTS12 (China)
16/11/2020	No disponible	202	Taiyuan GTS13 (China)
	No disponible	203–254	Reservadas solo para BUFR
		255	Valor faltante

Notas:

- 1) Los países mencionados entre paréntesis son los fabricantes de los instrumentos, y no necesariamente quienes los utilizan.
- 2) Algunas de las radiosondas mencionadas se encuentran fuera de servicio, pero se las conserva para los archivos.
- 3) En el modelo de código alfanumérico sólo hay 2 dígitos y el primer dígito para la clave BUFR se identifica por la fecha, a saber: el primer dígito es 0 si la introducción de la radiosonda de observación se produjo antes del 30 de junio de 2007 y si no es 1. Las entradas de la segunda parte de la tabla (después de 99) declaradas "vacantes" pueden utilizarse para nuevas radiosondas, ya que el número de 2 dígitos se atribuyó inicialmente a sondas que ya no se usan. Se ha adoptado este sistema para poder incluir los informes del modelo del código alfanumérico tradicional de TEMP hasta el momento de que se use plenamente la clave BUFR en los informes de las radiosondas.

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-3: Marca y tipo de instrumento para la medición del perfil de la temperatura del agua con coeficientes de ecuación del índice de caída

Tabla de cifrado común { Tabla de cifrado 1770 – 1x1x1x Tipo de instrumento para XBT con coeficientes de ecuación del índice de caída) – para claves alfanuméricas
 Tabla de cifrado 0 22 067 Tipo de instrumento para la medición del perfil de la temperatura del agua) en BUFR

Cifra de clave para 1x1x1x	Cifra de clave para BUFR (Tabla de cifrado 0 22 067)	Significado Marca y tipo de instrumento	Coeficientes de ecuación	
			a	b
001	1	Sippican T-4	6.472	-2.16
002	2	Sippican T-4	6.691	-2.25
011	11	Sippican T-5	6.828	-1.82
021	21	Sippican Fast Deep	6.346	-1.82
031	31	Sippican T-6	6.472	-2.16
032	32	Sippican T-6	6.691	-2.25
041	41	Sippican T-7	6.472	-2.16
042	42	Sippican T-7	6.691	-2.25
051	51	Sippican Deep Blue	6.472	-2.16
052	52	Sippican Deep Blue	6.691	-2.25
061	61	Sippican T-10	6.301	-2.16
071	71	Sippican T-11	1.7779	-0.255
081	81	Sippican AXBT (sondas de 300 m)	1.52	0.0
201	201	TSK T-4	6.472	-2.16
202	202	TSK T-4	6.691	-2.25
211	211	TSK T-6	6.472	-2.16
212	212	TSK T-6	6.691	-2.25
221	221	TSK T-7	6.472	-2.16
222	222	TSK T-7	6.691	-2.25
231	231	TSK T-5	6.828	-1.82
241	241	TSK T-10	6.301	-2.16
251	251	TSK Deep Blue	6.472	-2.16
252	252	TSK Deep Blue	6.691	-2.25
261	261	TSK AXBT		
401	401	Sparton XBT-1	6.301	-2.16
411	411	Sparton XBT-3	5.861	-0.0904
421	421	Sparton XBT-4	6.472	-2.16
431	431	Sparton XBT-5	6.828	-1.82
441	441	Sparton XBT-5DB	6.828	-1.82
451	451	Sparton XBT-6	6.472	-2.16
461	461	Sparton XBT-7	6.472	-2.16
462	462	Sparton XBT-7	6.705	-2.28
471	471	Sparton XBT-7DB	6.472	-2.16
481	481	Sparton XBT-10	6.301	-2.16
491	491	Sparton XBT-20	6.472	-2.16
501	501	Sparton XBT-20DB	6.472	-2.16
510	510	Sparton 536 AXBT	1.524	0
700	700	Sippican XCTD standard		
710	710	Sippican XCTD deep		

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave para IxIxIx	Cifra de clave para BUFR (Tabla de cifrado 0 22 067)	Significado Marca y tipo de instrumento	Coeficientes de ecuación	
			<i>a</i>	<i>b</i>
720	720	Sippican AXCTD		
730	730	Sippican SXCTD		
741	741	TSK XCTD/XCTD-1	3.42543	-0.47
742	742	TSK XCTD-2	3.43898	-0.31
743	743	TSK XCTD-2F	3.43898	-0.31
744	744	TSK XCTD-3	5.07598	-0.72
745	745	TSK XCTD-4	3.68081	-0.47
751	751	TSK AXCTD		
780	780	Sea-Bird, SBE21 termosalinógrafo SBE21 SeaCAT	Sin aplicación	
781	781	Sea-Bird, termosalinógrafo SBE45 MicroTSG	Sin aplicación	
800	800	Mecánico BT	Sin aplicación	
810	810	Hydrocast	Sin aplicación	
820	820	Cadena de termistores	Sin aplicación	
825	825	Sondas para medir la temperatura (sónica) y la presión	Sin aplicación	
830	830	CTD	Sin aplicación	
831	831	CTD-P-ALACE, flotador	Sin aplicación	
834	834	PROVOR V SBE	Sin aplicación	
835	835	PROVOR-IV	Sin aplicación	
836	836	PROVOR-III	Sin aplicación	
837	837	ARVOR_C, sensor de conductividad SBE		
838	838	ARVOR_D, sensor de conductividad SBE		
839	839	PROVOR-II, sensor de conductividad SBE		
840	840	PROVOR, sin sensor de conductividad	Sin aplicación	
841	841	PROVOR, sensor de conductividad Sea-Bird	Sin aplicación	
842	842	PROVOR, sensor de conductividad FSI	Sin aplicación	
843	843	Sistema para determinar el perfil del océano polar, (POPS), PROVOR, SBE CTD		
844	844	Flotador perfilador ARVOR, sensor de conductividad Sea-Bird		
845	845	Webb Research, sin sensor de conductividad	Sin aplicación	
846	846	Webb Research, sensor de conductividad Sea-Bird	Sin aplicación	
847	847	Webb Research, sensor de conductividad FSI	Sin aplicación	
848	848	APEX-EM, sensor de conductividad SBE		
849	849	APEX_D, sensor de conductividad SBE		
850	850	SOLO, sin sensor de conductividad	Sin aplicación	
851	851	SOLO, sensor de conductividad Seabird	Sin aplicación	
852	852	SOLO, sensor de conductividad FSI	Sin aplicación	
853	853	Flotador perfilador, SOLO (SCRIPPS), sensor de conductividad Seabird		
854	854	S2A, sensor de conductividad SBE	Sin aplicación	
855	855	Flotador perfilador NINJA, sin sensor de conductividad	Sin aplicación	
856	856	Flotador perfilador NINJA, sensor de conductividad SBE	Sin aplicación	
857	857	Flotador perfilador NINJA, sensor de conductividad FSI	Sin aplicación	
858	858	Flotador perfilador NINJA, sensor de conductividad TSK	Sin aplicación	

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave para IxIxIx	Cifra de clave para BUFR (Tabla de cifrado 0 22 067)	Significado Marca y tipo de instrumento	Coeficientes de ecuación	
			<i>a</i>	<i>b</i>
859	859	Flotador perfilador NEMO, sin sensor de conductividad	Sin aplicación	
860	860	Flotador perfilador NEMO, sensor de conductividad SBE	Sin aplicación	
861	861	Flotador perfilador NEMO, sensor de conductividad FSI	Sin aplicación	
862	862	SOLO_D, sensor de conductividad SBE		
863	863	NAVIS-A, sensor de conductividad SBE		
864	864	NINJA_D, sensor de conductividad SBE		
865	865	NOVA, sensor de conductividad SBE		
866	866	ALAMO, sin sensor de conductividad		
867	867	ALAMO, sensor de conductividad RBR		
868	868	ALAMO, sensor de conductividad SBE		
869	869	Reservada		
870	870	HM2000	Sin aplicación	
871	871	COPEX	Sin aplicación	
872	872	S2X	Sin aplicación	
873	873	ALTO	Sin aplicación	
874	874	SOLO_D_MRV	Sin aplicación	
875	875	ALTO RBR	Sin aplicación	
876	876	ALTO SBE	Sin aplicación	
877	877	APEX RBR	Sin aplicación	
878	878	ARVOR RBR	Sin aplicación	
879	879	SOLO II RBR	Sin aplicación	
880	880	S2A RBR	Sin aplicación	
881–899	881–899	Reservadas		
900	900	Sippican LMP-5 XBT	9.727	–0.0473
901	901	Perfilador anclado al hielo SBE CTD		
902	902	Brooke Ocean Moving Vessel Profiler (MVP)		
903	903	CTD Sea-Bird		
904	904	CTD AML Oceanographic		
905	905	CTD Falmouth Scientific		
906	906	CTD Ocean Sensors		
907	907	CTD Valeport		
908	908	Perfilador de buques en movimiento Ocean Science		
909	909	CTD IDRONAUT		
910	910	SBE38 Sea-Bird		
911–994	911–994	Reservadas		
995	995	Instrumentos sujetos a mamíferos marinos	Sin aplicación	
996	996	Instrumentos sujetos a animales distintos de los mamíferos marinos	Sin aplicación	
997–999	997–999	Reservadas		
	1000–1022	Reservadas		
	1023	Valor faltante		

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Notas:

- 1) La profundidad se calcula a partir de los coeficientes a y b y el tiempo t como sigue:
 $z = at + 10^{-3}bt^2$.
- 2) Todos los números no asignados se reservan para uso futuro.
- 3) Los valores de a y b se proporcionan para información solamente.

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-4: Tipo de registrador del perfil de temperatura del agua

Tabla de cifrado común	{ Tabla de cifrado 4770 – X _R X _R (Tipo de registrador) – para claves alfanuméricas Tabla de cifrado 0 22 068 (Tipo de registrador del perfil de la temperatura del agua) en BUFR
------------------------	---

Cifra de clave para X _R X _R	Cifra de clave para BUFR (Tabla de cifrado 0 22 068)	Significado
01	1	Sippican Strip Chart Recorder
02	2	Sippican MK2A/SSQ-61
03	3	Sippican MK-9
04	4	Sippican AN/BHQ-7/MK8
05	5	Sippican MK-12
06	6	Sippican MK-21
07	7	Sippican MK-8 Linear Recorder
08	8	Sippican MK-10
10	10	Sparton SOC BT/SV Processor Model 100
11	11	Lockheed-Sanders Model OL5005
20	20	ARGOS XBT-ST
21	21	CLS-ARGOS/Protecno XBT-ST Model-1
22	22	CLS-ARGOS/Protecno XBT-ST Model-2
30	30	BATHY Systems SA-810
31	31	Scripps Metrobyte Controller
32	32	Murayama Denki Z-60-16 III
33	33	Murayama Denki Z-60-16 II
34	34	Protecno ETSM2
35	35	Nautilus Marine Service NMS-XBT
40	40	TSK MK-2A
41	41	TSK MK-2S
42	42	TSK MK-30
43	43	TSK MK-30N
45	45	TSK MK-100
46	46	TSK MK-130 Registrador compatible para XBT y XCTD
47	47	TSK MK-130A XCTD registrador
48	48	TSK AXBT RECEIVER MK-300
49	49	TSK MK-150/MK-150N Registrador compatible para XBT y XCTD
50	50	JMA ASTOS
60	60	Comunicaciones ARGOS, muestreo durante el ascenso
61	61	Comunicaciones ARGOS, muestreo durante el descenso
62	62	Comunicaciones Orbcomm, muestreo durante el ascenso
63	63	Comunicaciones Orbcomm, muestreo durante el descenso
64	64	Comunicaciones Iridium, muestreo durante el ascenso
65	65	Comunicaciones Iridium, muestreo durante el descenso
70	70	CSIRO Devil-1, sistema de adquisición XBT
71	71	CSIRO Devil-2, sistema de adquisición XBT
72	72	TURO/CSIRO Quoll, sistema de adquisición XBT
80	80	Applied Microsystems Ltd., MICRO-SVT&P
81	81	Unidad de investigación de mamíferos marinos, Universidad de St Andrews, Reino Unido, salinidad sin corregir procedente de un instrumento instalado en un mamífero marino

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave para X _R X _R	Cifra de clave para BUFR (Tabla de cifrado 0 22 068)	Significado
82	82	Unidad de investigación de mamíferos marinos, Universidad de St Andrews, Reino Unido, salinidad corregida de un instrumento instalado en un mamífero marino
99	99	Desconocida
	127	Valor faltante

Nota: Todos los números no asignados se reservan para uso futuro.

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-5: Identificador del satélite

Tabla de cifrado común	I6I6I6 para claves alfanuméricas Tabla de cifrado 0 01 007 en BUFR Clave utilizada en GRIB edición 2
------------------------	--

(Los decilos pares indican satélites de órbita polar y los decilos impares indican satélites geoestacionarios.)

Cifra de clave I6I6I6	Cifra de clave para BUFR (Tabla de cifrado 0 01 007)	Cifra de clave para GRIB edición 2	
000	0	0	Reservada
001–099: Números atribuidos a Europa			
001	1	1	ERS 1
002	2	2	ERS 2
003	3	3	METOP-1 (METOP-B)
004	4	4	METOP-2 (METOP-A)
005	5	5	METOP-3 (METOP-C)
020	20	20	SPOT 1
021	21	21	SPOT 2
022	22	22	SPOT 3
023	23	23	SPOT 4
040	40	40	OERSTED
041	41	41	CHAMP
042	42	42	TerraSAR-X
043	43	43	TANDEM-X
044	44	44	PAZ
046	46	46	SMOS
047	47	47	CryoSat-2
048	48	48	AEOLUS
050	50	50	METEOSAT 3
051	51	51	METEOSAT 4
052	52	52	METEOSAT 5
053	53	53	METEOSAT 6
054	54	54	METEOSAT 7
055	55	55	METEOSAT 8
056	56	56	METEOSAT 9
057	57	57	METEOSAT 10
058	58	58	METEOSAT 1
059	59	59	METEOSAT 2
060	60	60	ENVISAT
061	61	61	Sentinel 3A
062	62	62	Sentinel 1A
063	63	63	Sentinel 1B
064	64	64	Sentinel 5P
065	65	65	Sentinel 3B
066	66	66	Sentinel 6A
067	67	67	Sentinel 6B
070	70	70	METEOSAT 11

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave 161616	Cifra de clave para BUFR (Tabla de cifrado 0 01 007)	Cifra de clave para GRIB edición 2	
100–199: Números atribuidos al Japón			
120	120	120	ADEOS
121	121	121	ADEOS II
122	122	122	GCOM-W1
140	140	140	GOSAT
150	150	150	GMS 3
151	151	151	GMS 4
152	152	152	GMS 5
153	153	153	GMS
154	154	154	GMS 2
171	171	171	MTSAT-1R
172	172	172	MTSAT-2
173	173	173	Himawari-8
174	174	174	Himawari-9
200–299: Números atribuidos a los Estados Unidos			
200	200	200	NOAA 8
201	201	201	NOAA 9
202	202	202	NOAA 10
203	203	203	NOAA 11
204	204	204	NOAA 12
205	205	205	NOAA 14
206	206	206	NOAA 15
207	207	207	NOAA 16
208	208	208	NOAA 17
209	209	209	NOAA 18
220	220	220	LANDSAT 5
221	221	221	LANDSAT 4
222	222	222	LANDSAT 7
223	223	223	NOAA 19
224	224	224	NPP
225	225	225	NOAA 20
226	226	226	NOAA 21
240	240	240	DMSP 7
241	241	241	DMSP 8
242	242	242	DMSP 9
243	243	243	DMSP 10
244	244	244	DMSP 11
245	245	245	DMSP 12
246	246	246	DMSP 13
247	247	247	DMSP 14
248	248	248	DMSP 15
249	249	249	DMSP 16
250	250	250	GOES 6
251	251	251	GOES 7
252	252	252	GOES 8
253	253	253	GOES 9
254	254	254	GOES 10
255	255	255	GOES 11

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave 161616	Cifra de clave para BUFR (Tabla de cifrado 0 01 007)	Cifra de clave para GRIB edición 2	
256	256	256	GOES 12
257	257	257	GOES 13
258	258	258	GOES 14
259	259	259	GOES 15
260	260	260	JASON-1
261	261	261	JASON-2
262	262	262	JASON-3
265	265	265	GeoOptics CICERO OP1
266	266	266	GeoOptics CICERO OP2
267	267	267	PlanetiQ GNOMES-A
268	268	268	PlanetiQ GNOMES-B
269	269	269	Spire Lemur 3U CubeSat
270	270	270	GOES 16
271	271	271	GOES 17
272	272	272	GOES 18
273	273	273	GOES 19
281	281	281	QUIKSCAT
282	282	282	TRMM
283	283	283	CORIOLIS
285	285	285	DMSP 17
286	286	286	DMSP 18
287	287	287	DMSP 19
288	288	288	GPM-core
289	289	289	Observatorio en órbita de carbono – 2 (OCO-2, NASA)

300–399: Números atribuidos a la Federación de Rusia

310	310	310	GOMS 1
311	311	311	GOMS 2
320	320	320	METEOR 2-21
321	321	321	METEOR 3-5
322	322	322	METEOR 3M-1
323	323	323	METEOR 3M-2
324	324	324	METEOR-M N2
325	325	325	METEOR-M N2 2
341	341	341	RESURS 01-4

400–499: Números atribuidos a la India

410	410	410	KALPANA-1
421	421	421	Oceansat-2
422	422	422	ScatSat-1
423	423	423	Oceansat-3
430	430	430	INSAT 1B
431	431	431	INSAT 1C
432	432	432	INSAT 1D
440	440	440	Megha-Tropiques
441	441	441	SARAL

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave 161616	Cifra de clave para BUFR (Tabla de cifrado 0 01 007)	Cifra de clave para GRIB edición 2	
450	450	450	INSAT 2A
451	451	451	INSAT 2B
452	452	452	INSAT 2E
470	470	470	INSAT 3A
471	471	471	INSAT 3D
472	472	472	INSAT 3E
473	473	473	INSAT 3DR
474	474	474	INSAT 3DS
500–599: Números atribuidos a China			
500	500	500	FY-1C
501	501	501	FY-1D
502	502	502	Hai Yang 2A (HY-2A, SOA/NSOAS China)
503	503	503	Hai Yang 2B (HY-2B, SOA/NSOAS China)
504	504	504	Hai Yang 2C (HY-2C, SOA/NSOAS China)
510	510	510	FY-2
512	512	512	FY-2B
513	513	513	FY-2C
514	514	514	FY-2D
515	515	515	FY-2E
516	516	516	FY-2F
517	517	517	FY-2G
518	518	518	FY-2H
520	520	520	FY-3A
521	521	521	FY-3B
522	522	522	FY-3C
523	523	523	FY-3D
530	530	530	FY-4A
600–699: Números atribuidos a Europa			
700–799: Números atribuidos a Estados Unidos			
700	700	700	TIROS M (ITOS 1)
701	701	701	NOAA 1
702	702	702	NOAA 2
703	703	703	NOAA 3
704	704	704	NOAA 4
705	705	705	NOAA 5
706	706	706	NOAA 6
707	707	707	NOAA 7
708	708	708	TIROS-N
710	710	710	GOES (SMS 1)
711	711	711	GOES (SMS 2)

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave 161616	Cifra de clave para BUFR (Tabla de cifrado 0 01 007)	Cifra de clave para GRIB edición 2	
720	720	720	TOPEX
721	721	721	GFO (GEOSAT Follow-On)
722	722	722	GRACE A
723	723	723	GRACE B
724	724	724	COSMIC-2 P1
725	725	725	COSMIC-2 P2
726	726	726	COSMIC-2 P3
727	727	727	COSMIC-2 P4
728	728	728	COSMIC-2 P5
729	729	729	COSMIC-2 P6
731	731	731	GOES 1
732	732	732	GOES 2
733	733	733	GOES 3
734	734	734	GOES 4
735	735	735	GOES 5
740	740	740	COSMIC-1
741	741	741	COSMIC-2
742	742	742	COSMIC-3
743	743	743	COSMIC-4
744	744	744	COSMIC-5
745	745	745	COSMIC-6
750	750	750	COSMIC-2 E1
751	751	751	COSMIC-2 E2
752	752	752	COSMIC-2 E3
753	753	753	COSMIC-2 E4
754	754	754	COSMIC-2 E5
755	755	755	COSMIC-2 E6
763	763	763	NIMBUS 3
764	764	764	NIMBUS 4
765	765	765	NIMBUS 5
766	766	766	NIMBUS 6
767	767	767	NIMBUS 7
780	780	780	ERBS
781	781	781	UARS
782	782	782	EARTH PROBE
783	783	783	TERRA
784	784	784	AQUA
785	785	785	AURA
786	786	786	C/NOFS
787	787	787	CALIPSO
788	788	788	CloudSat
800–849: Números atribuidos a otros operadores de satélites			
800	800	800	SUNSAT
801	801	801	Estación Espacial Internacional (ISS)
802	802	802	CFOSAT
803	803	803	GRACE C (GRACE-FO)
804	804	804	GRACE D (GRACE-FO)

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave 161616	Cifra de clave para BUFR (Tabla de cifrado 0 01 007)	Cifra de clave para GRIB edición 2	
810	810	810	COMS
811	811	811	GEO-hi-2A
812	812	812	SCISAT-1
813	813	813	ODIN
820	820	820	SAC-C
821	821	821	SAC-D
825	825	825	KOMPSAT-5
850	850	850	Combinación de TERRA y AQUA
851	851	851	Combinación de NOAA 16 a NOAA 19
852	852	852	Combinación de Metop-1 a Metop-3
853	853	853	Combinación de METEOSAT y DMSP
854	854	854	Combinación no específica de satélites geoestacionarios y en órbita terrestre baja
855	855	855	Combinación de INSAT 3D e INSAT 3DR
856	856	856	Combinación de satélites Sentinel-3
870–998	870–998	870–998	Reservadas
999 Valor faltante	999–1022	999–65534	Reservadas
	1023	65535	Reservadas

Nota: En las series 000 a 849 y 870 a 998, los decilos pares indican satélites de órbita polar y los decilos impares indican satélites geoestacionarios. La serie comprendida entre 850 y 869 se utilizará para indicar diferentes combinaciones de satélites, de manera que la norma sobre los decilos descrita anteriormente no se aplica a esta serie.

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-6: Lista de unidades para claves determinadas por tablas

Cifra de clave		Abreviatura convencional	Abreviatura en IA5/ASCII (5)	Abreviatura en ITA2 (5)	Definición en unidades básicas (2)
Unidades básicas SI (1)					
001	metro	m	m	M	
002	kilogramo	kg	kg	KG	
003	segundo	s	s	S	
004	amperio	A	A	A	
005	kelvin	K	K	K	
006	mol	mol	mol	MOL	
007	candela	cd	cd	CD	
Unidades SI suplementarias (1)					
021	radián	rad	rad	RAD	
022	estereorradián	sr	sr	SR	
Unidades SI derivadas con nombres especiales (1)					
030	hertzio	Hz	Hz	HZ	s^{-1}
031	newton	N	N	N	$kg\ m\ s^{-2}$
032	pascal	Pa	Pa	PAL	$kg\ m^{-1}\ s^{-2}$
033	julio	J	J	J	$kg\ m^2\ s^{-2}$
034	vatio	W	W	W	$kg\ m^2\ s^{-3}$
035	culombio	C	C	C	A s
036	voltio	V	V	V	$kg\ m^2\ s^{-3}\ A^{-1}$
037	faradio	F	F	F	$kg^{-1}\ m^{-2}\ s^4\ A^2$
038	ohmio	Ω	Ohm	OHM	$kg\ m^2\ s^{-3}\ A^{-2}$
039	simensio	S	S	SIE	$kg^{-1}\ m^{-2}\ s^3\ A^2$
040	weberio	Wb	Wb	WB	$kg\ m^2\ s^{-2}\ A^{-1}$
041	tesla	T	T	T	$kg\ s^{-2}\ A^{-1}$
042	henrio	H	H	H	$kg\ m^2\ s^{-2}\ A^{-2}$
060	grado Celsius	$^{\circ}C$	Cel	CEL	K+273,15
070	lumen	lm	lm	LM	cd sr
071	lux	lx	lx	LX	cd sr m^{-2}
080	becquerel	Bq	Bq	BQ	s^{-1}
081	grey	Gy	Gy	GY	$m^2\ s^{-2}$
082	sievert	Sv	Sv	SV	$m^2\ s^{-2}$
Prefijos de unidades SI (1) (3) (4)					
no	(yotta)	(Y)	(Y)	(Y)	
no	(zetta)	(Z)	(Z)	(Z)	
no	exa	E	E	E	
no	peta	P	P	PE	
no	tera	T	T	T	
no	giga	G	G	G	
no	mega	M	M	MA	
no	kilo	k	k	K	
no	hecto	h	h	H	
no	deca	da	da	DA	
no	deci	d	d	D	
no	centi	c	c	C	

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave		Abreviatura convencional	Abreviatura en IA5/ASCII (5)	Abreviatura en ITA2 (5)	Definición en unidades básicas (2)
no	mili	m	m	M	
no	micro	μ	u	U	
no	nano	n	n	N	
no	pico	p	p	P	
no	femto	f	f	F	
no	atto	a	a	A	
no	(zepto)	(z)	(z)		
no	(yocto)	(y)	(y)		
Otras unidades no SI reconocidas por la CGPM (4)					
110	grado (ángulo)	°	deg	DEG	
111	minuto (ángulo)	′	′	MNT	
112	segundo (ángulo)	″	″	SEC	
120	litro	l o L	l o L	L	
130	minuto (tiempo)	min	min	MIN	
131	hora	h	h	HR	
132	día	d	d	D	
150	tonelada	t	t	TNE	
160	electronvoltio	eV	eV	EV	
161	unidad de masa atómica	u	u	U	
170	unidad astronómica	AU	AU	ASU	
171	parsec	pc	pc	PRS	
Unidades no SI toleradas por ser de uso extendido					
200	milla náutica				
201	nudo	kt	kt	KT	
210	decibelio (6)	dB	dB	DB	
220	hectárea	ha	ha	HAR	
230	semana				
231	año	a	a	ANN	
Otras unidades utilizadas por la OMM (7)					
300	por ciento	%	%	PERCENT	
301	partes por millar	‰	0/00	PERTHOU	
310	octavos de nube	octa	okta	OKTA	
320	grados verdaderos	°	deg	DEG	
321	grados por segundo	grado/s	deg/s	DEG/S	
350	grados Celsius (8)	°C	C	C	
351	grados Celsius por metro	°C/m	C/m	C/M	
352	grados Celsius por 100 metros	°C/100 m	C/100 m	C/100 M	
360	Unidad Dobson (9)	DU	DU	DU	
430	mes	mon	mon	MON	
441	por segundo (idéntica al hertzio)	s ⁻¹	/s	/S	
442	por segundo al cuadrado	s ⁻²	s ⁻²		
501	nudos por 1 000 metros	kt/1000 m	kt/km	KT/KM	
510	pie	ft	ft	FT	
511	pulgada	in	in	IN	
520	decipascales por segundo (microbares por segundo)	dPa s ⁻¹	dPa/s	DPAL/S	
521	centibares por segundo	cb s ⁻¹	cb/s	CB/S	
522	centibares por 12 horas	cb/12 h	cb/12 h	CB/12 HR	

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave		Abreviatura convencional	Abreviatura en IA5/ASCII (5)	Abreviatura en ITA2 (5)	Definición en unidades básicas (2)
523	decapascal	daPa	daPa	DAPAL	
530	hectopascal	hPa	hPa	HPAL	
531	hectopascuales por segundo	hPa s ⁻¹	hPa/s	HPAL/S	
532	hectopascuales por hora	hPa h ⁻¹	hPa/h	HPAL/HR	
533	hectopascuales por 3 horas	hPa/3 h	hPa/3 h	HPAL/3 HR	
535	nanobar = hPa 10 ⁻⁶	nbar	nbar	NBAR	
620	gramos por kilogramo	g kg ⁻¹	g/kg	G/KG	
621	gramos por kilogramo por segundo	g kg ⁻¹ s ⁻¹	g kg ⁻¹ s ⁻¹		
622	kilogramos por kilogramo	kg kg ⁻¹	kg/kg	KG/KG	
623	kilogramos por kilogramo por segundo	kg kg ⁻¹ s ⁻¹	kg kg ⁻¹ s ⁻¹		
624	kilogramos por metro cuadrado	kg m ⁻²	kg m ⁻²		
630	aceleración de la gravedad	g	g		
631	metro geopotencial	mgp	gpm		
710	milímetro	mm	mm	MM	
711	milímetros por segundo	mm s ⁻¹	mm/s	MM/S	
712	milímetros por hora	mm h ⁻¹	mm/h	MM/HR	
713	milímetros a la sexta potencia por metro cúbico	mm ⁶ m ⁻³	mm ⁶ m ⁻³		
715	centímetro	cm	cm	CM	
716	centímetros por segundo	cm s ⁻¹	cm/s	CM/S	
717	centímetros por hora	cm h ⁻¹	cm/h	CM/HR	
720	decímetro	dm	dm	DM	
731	metros por segundo	m s ⁻¹	m/s	M/S	
732	metros por segundo por metro	m s ⁻¹ /m	m s ⁻¹ /m		
733	metros por segundo por 1 000 metros	m s ⁻¹ /1000 m	m s ⁻¹ /km		
734	metros cuadrados	m ²	m ²	M2	
735	metros cuadrados por segundo	m ² s ⁻¹	m ² /s	M2/S	
740	kilómetro	km	km	KM	
741	kilómetros por hora	km h ⁻¹	km/h	KM/HR	
742	kilómetros por día	km/d	km/d	KM/D	
743	por metro	m ⁻¹	m ⁻¹	/M	
750	becquereles por litro	Bq l ⁻¹	Bq/l	BQ/L	
751	becquereles por metro cuadrado	Bq m ⁻²	Bq m ⁻²	BQ/M ²	
752	becquereles por metro cúbico	Bq m ⁻³	Bq m ⁻³	BQ/M ³	
753	milisievert	mSv	mSv	MSV	
760	metros por segundo al cuadrado	m s ⁻³	m s ⁻²		
761	metros cuadrados por segundo	m ² s	m ² s		
762	metros cuadrados por segundo al cuadrado	m ² s ⁻²	m ² s ⁻²		
763	metros cuadrados por radián por segundo	m ² rad ⁻¹ s	m ² rad ⁻¹ s		
764	metros cuadrados por hertzio	m ² Hz ⁻¹	m ² /Hz		
765	metros cúbicos	m ³	m ³		
766	metros cúbicos por segundo	m ³ s ⁻¹	m ³ /s		
767	metros cúbicos por metro cúbico	m ³ m ⁻³	m ³ m ⁻³		
768	metros a la cuarta potencia	m ⁴	m ⁴		
769	metros a la potencia dos tercios por segundo	m ^{2/3} s ⁻¹	m ^{2/3} s ⁻¹		
772	logaritmo por metro	log (m ⁻¹)	log (m ⁻¹)		

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave		Abreviatura convencional	Abreviatura en IA5/ASCII (5)	Abreviatura en ITA2 (5)	Definición en unidades básicas (2)
773	logaritmo por metro cuadrado	$\log (\text{m}^{-2})$	$\log (\text{m}^{-2})$		
775	kilogramos por metro	kg m^{-1}	kg/m		
776	kilogramos por metro cuadrado por segundo	$\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$	$\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$		
777	kilogramos por metro cúbico	kg m^{-3}	kg m^{-3}		
778	kilogramos al cuadrado por segundo	$\text{kg}^{-2} \text{s}^{-1}$	$\text{kg}^{-2} \text{s}^{-1}$		
779	segundos por metro	s m^{-1}	s/m		
785	kélvines por metro por segundo	K m s^{-1}	K m s^{-1}		
786	kélvines por metro	K m^{-1}	K/m		
787	kélvines por metro cuadrado por kilogramo por segundo	$\text{K m}^2 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-1}$	$\text{K m}^2 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-1}$		
788	mol por mol	mol mol^{-1}	mol/mol		
790	radianes por metro	rad m^{-1}	rad/m		
795	newtons por metro cuadrado	N m^{-2}	N m^{-2}		
800	pascales por segundo	Pa s^{-1}	Pa/s		
801	kilopascal	kPa	kPa		
805	julios por metro cuadrado	J m^{-2}	J m^{-2}		
806	julios por kilogramo	J kg^{-1}	J/kg		
810	vatios por metro por estereorradián	$\text{W m}^{-1} \text{sr}^{-1}$	$\text{W m}^{-1} \text{sr}^{-1}$		
811	vatios por metro cuadrado	W m^{-2}	W m^{-2}		
812	vatios por metro cuadrado por estereorradián	$\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1}$	$\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1}$		
813	vatios por metro cuadrado por estereorradián por centímetro	$\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1} \text{cm}^{-1}$	$\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1} \text{cm}^{-1}$		
814	vatios por metro cuadrado por estereorradián por metro	$\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1} \text{m}^{-1}$	$\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1} \text{m}^{-1}$		
815	vatios por metro cúbico por estereorradián	$\text{W m}^{-3} \text{sr}^{-1}$	$\text{W m}^{-3} \text{sr}^{-1}$		
820	simensio por metro	S m^{-1}	S/m		
825	grados al cuadrado	grado^{-2}	deg^2		
800	pascales por segundo	Pa s^{-1}	Pa/s		
801	kilopascal	kPa	kPa		
805	julios por metro cuadrado	J m^{-2}	J m^{-2}		
806	julios por kilogramo	J kg^{-1}	J/kg		
810	vatios por metro por estereorradián	$\text{W m}^{-1} \text{sr}^{-1}$	$\text{W m}^{-1} \text{sr}^{-1}$		
811	vatios por metro cuadrado	W m^{-2}	W m^{-2}		
812	vatios por metro cuadrado por estereorradián	$\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1}$	$\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1}$		
813	vatios por metro cuadrado por estereorradián por centímetro	$\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1} \text{cm}^{-1}$	$\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1} \text{cm}^{-1}$		
814	vatios por metro cuadrado por estereorradián por metro	$\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1} \text{m}^{-1}$	$\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1} \text{m}^{-1}$		
815	vatios por metro cúbico por estereorradián	$\text{W m}^{-3} \text{sr}^{-1}$	$\text{W m}^{-3} \text{sr}^{-1}$		
820	simensio por metro	S m^{-1}	S/m		
825	grados al cuadrado	grado^2	deg^2		
830	becquereles por segundo por metro cúbico	Bq s m^{-3}	Bq s m^{-3}		
835	decibelios por metro	dB m^{-1}	dB/m		
836	decibelios por grado	dB grado^{-1}	dB/deg		
841	unidades pH	unidad pH	unidad pH		

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave		Abreviatura convencional	Abreviatura en IA5/ASCII (5)	Abreviatura en ITA2 (5)	Definición en unidades básicas (2)
842	unidades N	unidades N	unidades N		
843	Unidades de turbiedad nefelométricas	NTU	NTU		
844	Unidad del contenido total de electrones	TECU	TECU	TECU	10 ¹⁶ Electrones m ⁻²

Notas:

- 1) El sistema internacional de unidades (*Système International d'Unités* (SI)) fue creado en 1960 por la undécima Conferencia general de pesas y medidas, y ampliado en la conferencia de 1980. Hay siete unidades básicas, dos unidades suplementarias sin dimensiones y un conjunto de prefijos para determinar la escala decimal. Combinando estos últimos, se obtienen unidades compuestas. Algunas unidades compuestas tienen nombres especiales, y se denominan "unidades derivadas".
- 2) Al exponer las unidades SI compuestas, se ha separado mediante un espacio cada símbolo de cada unidad básica. No hay espacios entre la unidad y los prefijos o exponentes. Cada prefijo establece una nueva unidad a la que es aplicable cualquier exponente (por ejemplo, km² = (km)² = m⁶ y no k(m²) = m⁵). Los prefijos deberán figurar en mayúsculas o minúsculas, conforme se especifique. El nombre completo de la unidad no deberá comenzar por una mayúscula. Si se usa el signo de barra (/), deberá haber solamente uno, sin espacios a su izquierda ni a su derecha.
- 3) Los prefijos superiores a exa y atto han sido propuestos, pero no están aún adoptados. No se aconseja utilizar los prefijos hecto, deca, deci o centi.
- 4) Por lo general, los prefijos no deberían utilizarse con unidades que tengan múltiplos y submúltiplos no decimales, como las de tiempo o de ángulo, o con nudos y millas náuticas.
- 5) Abreviaturas ajenas a la OMM con juegos de caracteres limitados tomados de ISO 2955-1983. En otras abreviaturas, se procura guardar coherencia con esta norma.
- 6) El decibelio es la décima parte de un belio, que es, a su vez, el logaritmo decimal de un cociente de dos potencias. Es frecuente añadir sufijos para denotar información sobre una de las cantidades del cociente, por ejemplo dB(mW), dBm, dBZ, dBW, dBmW, dB(uV/m). Se recomienda utilizar solamente dB, habiendo explicado enteramente el significado del cociente, incluidos los niveles de referencia.
- 7) Esta lista se compone de las unidades no mencionadas anteriormente que figuran en los Manuales de la OMM en vigor.
- 8) La abreviatura de grados Celsius propuesta para uso de la OMM, C, podría inducir a confusión con los culombios. Cuando sea ese el caso, estos últimos deberían expresarse en amperios por segundo.
- 9) Unidad Dobson = DU. Una unidad Dobson corresponde a una capa de 0,01 mm de ozono puro, si la columna atmosférica total se comprimiera a P = 1013 hPa y T = 0°C.

TABLA DE CIFRADO COMUN C-7: Técnica de seguimiento/situación del sistema utilizado

Tabla de cifrado común

Tabla de cifrado 3872 — $s_a s_a$ para las claves alfanuméricas
 Tabla de cifrado 0 02 014 en BUFR

Cifra de clave
para $s_a s_a$ Cifra de clave
para BUFR
(Tabla de cifrado 0 02 014)

00	0	Ausencia de medición del viento
01	1	Automático con goniómetro auxiliar óptico
02	2	Automático con radiogoniómetro auxiliar
03	3	Automático con telemetría auxiliar
04	4	No utilizada
05	5	Automático con señales múltiples VLF-Omega
06	6	Automático Loran C de cadena cruzada
07	7	Automático con perfilador del viento auxiliar
08	8	Ubicación automática por satélite
09–18	9–18	Reservadas
19	19	Técnica de seguimiento no especificada
TÉCNICA DE SEGUIMIENTO/ESTADO DEL SISTEMA ASAP		
SITUACIÓN DEL SISTEMA DE LOS BUQUES		
20	20	Barco detenido
21	21	Barco desviado de su destino original
22	22	Llegada retrasada del barco
23	23	Falla del contenedor
24	24	Falla de alimentación del contenedor
24–28	25–28	Reservadas para uso futuro
29	29	Otros problemas
SISTEMA DE SONDEO		
30	30	Problemas graves de alimentación
31	31	UPS no operativo
32	32	Problemas físicos en el receptor
33	33	Problemas de software en el receptor
34	34	Problemas físicos en el procesador
35	35	Problemas de software en el procesador
36	36	Daños en el sistema NAVAID
37	37	Escasez de gas de sustentación
38	38	Reservada
39	39	Otros problemas
EQUIPO DE LANZAMIENTO DEL GLOBO		
40	40	Defecto mecánico
41	41	Defecto material (lanzamiento manual)
42	42	Falla de alimentación
43	43	Falla de control
44	44	Falla neumática/hidráulica
45	45	Otros problemas
46	46	Problemas en el compresor
47	47	Problemas en el globo

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave para S _a S _a	Cifra de clave para BUFR (Tabla de cifrado 0 02 014)	
48	48	Problemas en el lanzamiento del globo
49	49	Daños en el lanzador
		SISTEMA DE ACOPIO DE DATOS
50	50	Defecto en la antena del receptor R/S
51	51	Defecto en la antena NAVAID
52	52	Defecto en los cables (antena) del receptor R/S
53	53	Defecto en los cables de la antena NAVAID
54–58	54–58	Reservadas
59	59	Otros problemas
		COMUNICACIONES
60	60	Defecto en la comunicación ASAP
61	61	Datos rechazados por las instalaciones de comunicación
62	62	Antena de transmisión sin energía
63	63	Cable de la antena roto
64	64	Defecto en el cable de la antena
65	65	Potencia de emisión del mensaje inferior a la normal
66–68	66–68	Reservadas
69	69	Otros problemas
70	70	Todos los sistemas operan normalmente
71–98	71–98	Reservadas
99	99	Estado del sistema y sus componentes no especificado
No disponible	100–126	Reservadas
No disponible	127	Valor faltante

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-8: Instrumentos de satélite

Tabla de cifrado común

Tabla de cifrado 0 02 019 en BUFR

Clave	Organismo	Tipo	Nombre abreviado del instrumento	Nombre completo del instrumento
10	BNSC	Radiómetro	AATSR	Radiómetro de exploración por pista avanzado
11	BNSC	Radiómetro	ATSR	Radiómetro de exploración por pista
12	BNSC	Radiómetro	ATSR-2	Radiómetro de exploración por pista-2
13	BNSC	Radiómetro	MWR	Radiómetro de microondas
30	CNES	Comunicaciones	ARGOS	
40	CNES	Lidar	Reflectores láser	
41	CNES	Lidar	DORIS	Orbitografía Doppler y posicionamiento por radio integrados por satélite
42	CNES	Lidar	DORIS-NG	Orbitografía Doppler y posicionamiento por radio integrados por satélite-NG
47	CNES	Altímetro de radar	POSEIDON-1 (SSALT1)	Navegador orbital de posicionamiento para océanos, Tierra firme y la dinámica de hielos (altímetro de radar de estado sólido de frecuencia única)
48	CNES	Altímetro de radar	POSEIDON-2 (SSALT2)	Navegador orbital de posicionamiento para océanos, Tierra firme y la dinámica de hielos (altímetro de radar de estado sólido de frecuencia dual)
49	CNES	Altímetro de radar	POSEIDON-3 (SSALT3)	Navegador orbital de posicionamiento para océanos, Tierra firme y la dinámica de hielos (altímetro de radar de estado sólido de frecuencia dual)
50	CNES	Radiómetro productor de imágenes	ATSR/M	ATSR/M
51	CNES	Productor de imágenes ópticas de alta resolución	HRG	
52	CNES	Radiómetro	HRV	Visible de alta resolución
53	CNES	Radiómetro	HRVIR	Visible e infrarrojo de alta resolución
54	CNES	Radiómetro	ScaRaB/MV2	Explorador del balance de radiación del terreno
55	CNES	Radiómetro	POLDER	POLDER
56	CNES	Radiómetro multiespectral IIR de imagenización		Radiómetro infrarrojo de imagenización
57	ESA/ EUMETSAT	Altímetro de radar	POSEIDON-4	Altimetría de gran precisión, con frecuencia dual (bandas C y Ku), altímetro de radar con duración limitada de pulsos, procesamiento de apertura sintética y tasas altas y bajas intercaladas
60	CNES	Espectrómetro	VEGETATION	VEGETATION
61	CNES	Espectrómetro	WINDII	WINDII
62	CNES	Altímetro	AltiKa	Altímetro de radar de banda Ka
80	CSA	Comunicaciones	RADARSAT DTT	
81	CSA	Comunicaciones	RADARSAT TTC	
85	CSA	Radar	SAR (CSA)	Radar de abertura sintética (CSA)
90	CSA	Radiómetro	MOPITT	Mediciones de contaminación en la troposfera
91	CSA	Instrumento para el estudio de la química atmosférica	OSSRIS	Sistema de producción de imágenes en el infrarrojo y de espectrógrafo óptico
92	CSA	Sonda para la exploración del limbo	ACE-FTS	Experimento de química atmosférica – Espectrómetro de transformadas de Fourier
97	CSIRO	Radiómetro	Reproductor de imágenes pancromático	

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Clave	Organismo	Tipo	Nombre abreviado del instrumento	Nombre completo del instrumento
98	CRCSS	Sonda para la temperatura y humedad atmosféricas	Receptor GPS	
102	DLR	Radiómetro	Sonda SPM CHAMP	Receptor espacial TurboRogue SPM (TRSR)
103	DLR	Radiómetro	IGOR	GPS integrado y receptor de ocultación
116	DLR	Magnetómetro	Equipo de gravedad CHAMP (Acelerómetro+SPM)	Acelerómetro STAR
117	DLR	Magnetómetro	Equipo de magnetometría CHAMP (magnetómetro 1 escalar +2 vectorial)	Magnetómetro Overhauser (OVM) y magnetómetro Fluxgate (FGM)
120	AEE	Comunicaciones	Coms. ENVISAT	Paquete de comunicaciones en ENVISAT
121	AEE	Comunicaciones	Coms. ERS	Paquete de comunicaciones para ERS
130	AEE	Lidar	ALADIN	Instrumento láser Doppler para la investigación de la atmósfera
131	AEE	Lidar	ATLID	Lidar atmosférico
140	AEE	Radar	AMI/SAR/Imagen	Instrumentación de microondas activa. Modo imagen
141	AEE	Radar	AMI/SAR/onda	Instrumentación de microondas activa. Modo ondas
142	AEE	Radar	AMI/dispersómetro	Instrumentación de microondas activa. Modo viento
143	AEE	Radar	ASAR	ASAR
144	AEE	Radar de producción de imágenes por microondas	ASAR	Radar avanzado de apertura sintética (modo de imagen)
145	AEE	Radar de producción de imágenes por microondas	ASAR	Radar avanzado de apertura sintética (modo de onda)
146	AEE	Radar de perfil de las nubes y lluvia	CPR	Radar de nubes
147	AEE	Radar	RA-2/MWR	Altímetro de radar – 2
148	AEE	Radar	RA/MWR	Altímetro de radar
150	AEE	Dispersómetro	SCATTEROMETER	Dispersómetro
151	AEE	Radar de formación	SAR-C	Radar de apertura sintética (banda C)
152	AEE	Exploración a través del nadir	SW	Sonda de vigilancia troposférica TROPOMI
161	AEE	Radiómetro	MIPAS	Sonda atmosférica pasiva por interferometría Michelson
162	AEE	Radiómetro productor de imágenes multiespectrales (microondas pasivo)	MWR-2	Radiómetro de microondas-2
163	AEE	Instrumentos para el estudio de la química atmosférica	SOPRANO	Observación submilimétrica de los procesos en la absorción de importancia para el ozono
170	AEE	Instrumentos para el estudio de la química atmosférica	GOME	Experimento de vigilancia del ozono mundial
172	AEE	Espectrómetro	GOMOS	Vigilancia del ozono mundial por ocultación de estrellas
174	AEE	Espectrómetro	MERIS	Espectrómetro de imagenización de resolución media
175	AEE	Espectrómetro	SCIAMACHY	Espectrómetro de absorción de imagenización mediante exploración para cartografía de la atmósfera
176	ESA	Radiómetro	MIRAS	Radiómetro de microondas formador de imágenes con síntesis de apertura
177	ESA	Altímetro de radar	SIRAL	SAR/altímetro de radar interferométrico
178	ESA	Altímetro de radar	SRAL	Altímetro de radar de apertura sintética

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Clave	Organismo	Tipo	Nombre abreviado del instrumento	Nombre completo del instrumento
179	ESA	Productor de imágenes ópticas de resolución media	OLCI	Productor de imágenes en color oceánicas y terrestres
180	ESA	Productor de imágenes ópticas de resolución media	SLSTR	Radiómetro de temperaturas en los océanos y la superficie terrestre
181	EUMETSAT	Comunicaciones	Coms. METEOSAT	Paquete de comunicaciones para METEOSAT
182	EUMETSAT	Comunicaciones	Coms. MSG	Paquete de comunicaciones para MSG
190	AEE/ EUMETSAT	Dispersómetro	ASCAT	Dispersómetro avanzado
200	EUMETSAT	Radiómetro	GERB	Balance geoestacionario de radiación terrena
202	AEE/ EUMETSAT	Radiómetro	GRAS	Receptor GNSS para sondeo atmosférico
203	EUMETSAT	Radiómetro	MHS	Sonda de humedad por microondas
205	EUMETSAT	Radiómetro	MVIRI	Reproductor de imágenes visible e infrarrojo METEOSAT
207	EUMETSAT	Radiómetro	SEVIRI	Reproductor de imágenes visible e infrarrojo mejorado rotatorio
208	EUMETSAT	Radiómetro productor de imágenes multiespectrales (vis/IR)	VIRI	VIRI
220	AEE/ EUMETSAT	Espectrómetro	GOME-2	Experimento de vigilancia del ozono mundial – 2
221	CNES/ EUMETSAT	Sonda para la temperatura y humedad atmosféricas	IASI	Interferómetro de sondeo atmosférico infrarrojo
240	CAST	Comunicaciones	DCP	Transpondedor de plataforma de recopilación de datos
245	CAST	Radiómetro	CCD	Cámara CCD de alta resolución
246	INPE	Sonda para la temperatura y humedad atmosféricas	HSB	Sonda de humedad/Brasil
248	INPE	Radiómetro productor de imágenes multiespectrales (vis/IR)	OBA	Observador Brasileiro da Amazonia
250	CAST	Radiómetro	WFI	Reproductor de imágenes de campo extenso
255	CAST	Espectrómetro	IRMSS	Explorador multiespectral infrarrojo
260	ISRO	Órbita de precisión	Transpondedores BSS y FSS	
261	ISRO	Órbita de precisión	DRT-S&R	
262	ISRO	Comunicaciones	Coms. INSAT	Paquete de comunicaciones para INSAT
268	ISRO	Productor de imágenes ópticas de alta resolución	HR-PAN	Cámara pancromática de alta resolución
269	ISRO	Radiómetro productor de imágenes multiespectrales	MSMR	Radiómetro de microondas por exploración multifrecuencias (microondas pasivo)
270	ISRO	Radiómetro productor de imágenes multiespectrales (vis/IR)	VHRR	Radiómetro de muy alta resolución
271	ISRO	Radiómetro productor de imágenes multiespectrales (vis/IR)	WiFS tor	Sensor de campo extenso
275	ISRO	Productor de imágenes ópticas de alta resolución	AWiFS	Sensor de campo extenso avanzado
276	ISRO	Productor de imágenes ópticas de alta resolución	LISS-I	Autoexplorador de imagenización lineal – I
277	ISRO	Productor de imágenes ópticas de alta resolución	LISS-II	Autoexplorador de imagenización lineal – II
278	ISRO	Productor de imágenes ópticas de alta resolución	LISS-III	Autoexplorador de imagenización lineal – III

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Clave	Organismo	Tipo	Nombre abreviado del instrumento	Nombre completo del instrumento
279	ISRO	Productor de imágenes ópticas de alta resolución	LISS-IV	Autoexplorador de imagenización lineal – IV
284	ISRO	Productor de imágenes ópticas de alta resolución	PAN	Sensor pancromático
285	ISRO	Radiómetro productor de imágenes multi-espectrales (vis/IR)	MOS	Explorador optoelectrónico modular
286	ISRO	Instrumento en color para el océano	OCM	Monitor en color para el océano
287	ASI		ROSA	Sonda atmosférica por radio ocultación
288	ISRO	Dispersómetro	SCAT	Dispersómetro
289	ISRO	Reproductor de imágenes óptico	IMG	Reproductor de imágenes
290	JMA	Comunicaciones	MTSAT Comms	Paquete de comunicaciones para MTSAT
291	JMA	Comunicaciones	Himawari Comms	Paquete de comunicaciones para Himawari
294	JMA	Radiómetro multispectral productor de imágenes	JAMI	Reproductor japonés avanzado de imágenes meteorológicas
295	JMA	Radiómetro multispectral productor de imágenes	IMAGER/MTSAT-2	Reproductor de imágenes/MTSAT-2
296	JMA	Radiómetro multispectral productor de imágenes	VISSR (GMS4)	Radiómetro de exploración visible e infrarrojo rotatorio (GMS4)
297	JMA	Radiómetro multispectral productor de imágenes	AHI	Reproductor avanzado de imágenes Himawari
300	NASA	Lidar	GLAS	Sistema de altímetro por láser para ciencias de la Tierra
301	NASA	Órbita de precisión	LRA	Formación de retrorreflectores láser
302	NASA	Lidar	MBLA	Altímetro láser de haz múltiple
303	NASA	Lidar	CALIOP	Lidar de aerosoles de nube con polarización ortogonal
309	NASA	Radar de perfil de las nubes y lluvia	CPR (Cloudsat)	Radar perfilador de nubes
312	NASA	Radar	NSCAT	Dispersómetro NASA
313	NASA	Radar	SeaWinds	Dispersómetro ADEOS II – NASA
314	NASA	Radar	RapidScat	Dispersómetro RapidScat
330	NASA	Radiómetro del balance de radiación de la Tierra	ACRIM	Monitor de irradiancia por radiómetro de cavidad activa
334	NASA	Ozono total y perfil del ozono	BUV	Instrumento ultravioleta de retrodispersión
336	NASA	Productor de imágenes ópticas de alta resolución	ALI	Reproductor de imágenes terrestre avanzado
347	NASA	Productor de imágenes ópticas de alta resolución	ASTER	Radiómetro avanzado de emisión y reflexión térmica instalado en el espacio
348	NASA	Radiómetro del balance de radiación de la Tierra	CERES-2	Sistema de estudio del balance radiativo de la Tierra y de las nubes
351	NASA	Sonda para la temperatura y humedad atmosféricas	GPSDR	Receptor de demostración GPS
353	NASA	Ozono total y perfil del ozono	HiRDLS	Sonda tangencial dinámica de alta resolución
354	NASA	Ozono total y perfil del ozono	HRDI	Reproductor de imágenes Doppler de alta resolución
356	NASA	Radiómetro	LIS	Sensor de imagenización de relámpagos
358	NASA	Campo magnético, límite de centelleo de imágenes aurorales	PEM	Monitor de partículas del medio ambiente
359	NASA	Instrumento en color para el océano	SeaWiFS	Sensor de campo visual extenso para panorámicas marinas
360	NASA	Radiómetro del balance de radiación de la Tierra	SUSIM (UARS)	Monitor de irradiancia ultravioleta solar

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Clave	Organismo	Tipo	Nombre abreviado del instrumento	Nombre completo del instrumento
363	NASA	Ozono total y perfil del ozono	SBUV/1	Detector de retrodispersión solar ultravioleta 1
365	NASA	Radiómetro productor de imágenes multiespectrales (microondas pasivo)	TMI	Reproductor de imágenes de microondas TRMM
366	NASA	Radiómetro productor de imágenes multiespectrales (microondas pasivo)	JMR	Radiómetro de microondas JASON-1
367	NASA	Radiómetro multiespectral de imagenización	AMR	Radiómetro de microondas avanzado
369	NASA	Ozono total y perfil del ozono	LIMS	Aparato de sondeo tangencial infrarrojo de la estratosfera
370	NASA	Ozono total y perfil del ozono	LRIR	Radiómetro de inversión de la radiancia del limbo
371	NASA	Ozono total y perfil del ozono	EPIC	Cámara de imágenes policromáticas de la Tierra
372	NASA	Radiómetro del balance de radiación de la Tierra	NISTAR	Radiómetro avanzado NIST
373	NASA	Campo magnético, límite de centelleo de imágenes aurorales	Plasma-Mag	
374	NASA	Otro	XPS	Sistema fotómetro XUV
375	NASA	Radiómetro productor de imágenes multiespectrales (vis/IR)	VIRS	Explorador visible e infrarrojo
376	CNES	Radiómetro de dirección/ polarización múltiple	POLDER II	Polarización y direccionalidad de la reflectancia de la Tierra – II
377	NASA	Radiómetro del balance de radiación de la Tierra	TIM	Monitor de irradiancia total
379	NASA	Radiómetro productor de imágenes multiespectrales (vis/IR)	WFC	Cámara de campo extenso
382	NASA	Espectrorradiómetro	CLAES	Espectrómetro patrón grupal tangencial criogénico
383	NASA	Espectrorradiómetro	HALOE	Experimento de ocultación halógeno
384	NASA	Espectrorradiómetro	ISAMS	Sonda estratosférica y mesosférica mejorada
385	NASA	Espectrorradiómetro	MISR	Espectrorradiómetro de imagenización multiangular
386	NASA	Espectrorradiómetro	MLS	Sonda tangencial de microondas
387	NASA	Espectrorradiómetro	MLS (EOS-Aura)	Sonda tangencial de microondas (EOS-Aura)
389	NASA	Espectrorradiómetro	MODIS	Espectrorradiómetro de imagenización de resolución moderada
393	NASA	Gravedad	HAIRS	Sistema de telemetría intersatelital de gran precisión
394	NASA	Ozono total y perfil del ozono	OMI	Instrumento de medición del ozono
395	NASA	Radiómetro	Corrector atmosférico	Corrector atmosférico
396	NASA	Radiómetro	Hyperion	Reproductor de imágenes hiperespectral
399	NASA	Espectrorradiómetro	SAGE I	Experimento sobre gases y aerosoles estratosféricos-I
400	NASA	Espectrorradiómetro	SAGE II	Experimento sobre gases y aerosoles estratosféricos-II
401	NASA	Espectrorradiómetro	SAGE III	Experimento sobre gases y aerosoles estratosféricos-III
402	NASA	Espectrorradiómetro	SAMS	Sonda estratosférica y mesosférica
403	NASA	Espectrorradiómetro	SAM-II	Sonda de medición de aerosoles estratosféricos-II

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Clave	Organismo	Tipo	Nombre abreviado del instrumento	Nombre completo del instrumento
404	NASA	Espectrorradiómetro	IRIS	Espectrómetro interferómetro infrarrojo
405	NASA	Sonda para la temperatura y humedad atmosféricas	GIFTS	Espectrómetro de transformación Fourier geosincrónico productor de imágenes
420	NASA	Espectrómetro	AIRS	Sonda infrarroja atmosférica
426	NASA	Espectrómetro	SOLSTICE	Experimento de comparación de irradiancias solares y estelares
430	NASA	Espectrómetro	TES	Espectrómetro de emisión troposférica
431	NASA	Espectrómetro	TOMS	Espectrómetro de cartografía del ozono total
432	NASA	Espectrómetro	OCO	Observatorio en órbita del carbono
450	JAXA	Comunicaciones	Coms. ADEOS	Paquete de comunicaciones para ADEOS
451	JAXA	Comunicaciones	DCS (JAXA)	Sistema de recopilación de datos (JAXA)
453	NASDA	Comunicaciones	Coms. GMS	Paquete de comunicaciones en GMS
454	NASDA	Comunicaciones	Coms. JERS-1	Paquete de comunicaciones para JERS-1
460	NASDA	Lidar	RIS	Retroreflector en el espacio
461	NASDA	Radar	PR	Radar de precipitaciones
462	NASDA	Radar productor de imágenes por microondas	SAR	Radar de abertura sintética
470	JAXA	Radar productor de imágenes por microondas	PALSAR	Radar de abertura sintética en banda L de agrupamiento de fase
478	JAXA	Radiómetro multiespectral productor de imágenes (microondas pasivo)	AMSR2	Radiómetro de exploración en microondas avanzado 2
479	JAXA	Radiómetro multiespectral productor de imágenes (microondas pasivo)	AMSR-E	Radiómetro de exploración en microondas avanzado-EOS
480	JAXA	Productor de imágenes ópticas de alta resolución	PRISM (ALOS)	Instrumento de teledetección pancromática para cartografías tridimensionales
481	JAXA	Radiómetro	AMSR	Radiómetro de exploración en microondas avanzado
482	NASDA	Productor de imágenes ópticas de alta resolución	AVNIR	Radiómetro visible e infrarrojo cercano avanzado
483	JAXA	Productor de imágenes ópticas de alta resolución	AVNIR-2	Radiómetro visible e infrarrojo cercano avanzado de tipo 2
484	JAXA	Productor de imágenes	GLI	Imagenizador mundial
485	NASDA	Radiómetro	MESSR	Radiómetro de autoexploración electrónico multiespectral
486	NASDA	Radiómetro	MSR	Radiómetro de exploración en microondas
487	NASDA	Radiómetro	OCTS	Explorador del color y temperatura del océano
488	NASDA	Radiómetro	OPS	Sensor óptico
489	NASDA	Radiómetro	VISSR (GMS-5)	Radiómetro visible e infrarrojo de exploración rotativa (GMS-5)
490	NASDA	Radiómetro	VTIR	Radiómetro infrarrojo térmico y visible
510	NASDA	Espectrómetro	ILAS-I	Espectrómetro atmosférico tangencial mejorado
511	NASDA	Espectrómetro	ILAS-II	Espectrómetro atmosférico tangencial mejorado
512	NASDA	Espectrómetro	IMG	Monitor interferométrico de gases de efecto invernadero
514	NASDA	Medio espacial	SEM	Aparato de control del medio espacial de la Academia Nacional de Ciencias (NASDA)
515	JAXA	Ozono total y perfil del ozono	SOFIS	Espectrómetro de transformación Fourier de ocultación solar para satélite de órbita inclinada

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Clave	Organismo	Tipo	Nombre abreviado del instrumento	Nombre completo del instrumento
516	JAXA	Espectrómetro	TANSO-FTS	Sensor térmico y de infrarrojo corto para realizar observaciones del carbono (TANSO) – Espectrómetro de transformada de Fourier (FTS)
517	JAXA	Productor de imágenes	TANSO-CAI	Sensor térmico y de infrarrojo corto para realizar observaciones del carbono (TANSO) Productor de imágenes de nubes y aerosoles (CAI)
518	JAXA	Radar de nubes y precipitación	DPR	Radar de doble frecuencia para precipitaciones
519	NASA	Radiómetro de imagen o sondeo por microondas, exploración cónica	GMI	Productor de imágenes por microondas GPM
526	GeoOptics	Sonda de ocultación GNSS	Cion-A	Receptor de ocultación GNSS Cion-A de GeoOptics
527	GeoOptics	Sonda de ocultación GNSS	Cion-B	Receptor de ocultación GNSS Cion-B de GeoOptics
528	GeoOptics	Sonda de ocultación GNSS	Cion-C	Receptor de ocultación GNSS Cion-C de GeoOptics
529	GeoOptics	Sonda de ocultación GNSS	Cion-D	Receptor de ocultación GNSS Cion-D de GeoOptics
530	Spire	Sonda de ocultación GNSS	SGNOS-A	Sistema mundial de navegación por satélite con sonda de ocultación Spire A
531	Spire	Sonda de ocultación GNSS	SGNOS-B	Sistema mundial de navegación por satélite con sonda de ocultación Spire B
532	Spire	Sonda de ocultación GNSS	SGNOS-C	Sistema mundial de navegación por satélite con sonda de ocultación Spire C
533	Spire	Sonda de ocultación GNSS	SGNOS-D	Sistema mundial de navegación por satélite con sonda de ocultación Spire D
534	PlanetiQ	Sonda de ocultación GNSS	Pyxis-A	Receptor de ocultación GNSS Pyxis-A de PlanetiQ
535	PlanetiQ	Sonda de ocultación GNSS	Pyxis-B	Receptor de ocultación GNSS Pyxis-B de PlanetiQ
540	NOAA	Comunicaciones	DCS (NOAA)	Sistema de recopilación de datos (NOAA)
541	NOAA	Comunicaciones	Coms. GOES	Paquete de comunicaciones en GOES
542	NOAA	Comunicaciones	Coms. LANDSAT	Paquete de comunicaciones para LANDSAT
543	NOAA	Comunicaciones	Coms. NOAA	Paquete de comunicaciones para NOAA
544	NOAA	Comunicaciones	S&R (GOES)	Búsqueda y rescate
545	NOAA	Comunicaciones	S&R (NOAA)	Búsqueda y rescate
546	NOAA	Comunicaciones	WEFAX	Facsímil meteorológico
547	NOAA	Espectrómetro	SEM (GOES)	Aparato de control del ambiente espacial
550	NOAA	Campo magnético	SSM	Magnetómetro con sensor especial
551	NOAA	Campo magnético	SSJ/4	Aparato de control del plasma precipitante con sensor especial
552	NOAA	Medio espacial	SSIES-2	Medidor de centelleo/deriva del plasma ionosférico con sensor especial
553	NOAA	Medio espacial	SSB/X-2	Detector de partículas de rayos gamma con sensor especial
570	NOAA	Radiómetro	AMSU-A	Unidad de sondeo en microondas avanzada-A
574	NOAA	Radiómetro	AMSU-B	Unidad de sondeo en microondas avanzada-B
580	NOAA	Radiómetro	ATOVS (HIRS/3 + AMSU+ AVHRR/3)	Sonda vertical operativa TIROS avanzada
590	NOAA	Radiómetro	AVHRR/2	Radiómetro avanzado de muy alta resolución/2
591	NOAA	Radiómetro	AVHRR/3	Radiómetro avanzado de muy alta resolución/3
592	NOAA	Radiómetro	AVHRR/4	Radiómetro avanzado de muy alta resolución/4

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Clave	Organismo	Tipo	Nombre abreviado del instrumento	Nombre completo del instrumento
600	NOAA	Radiómetro	ERBE	Experimento sobre el balance de la radiación terrena
601	NOAA	Radiómetro	ETM+	Trazador temático cartográfico mejorado
604	NOAA	Radiómetro	HIRS/1	Sonda infrarroja de alta resolución/1
605	NOAA	Radiómetro	HIRS/2	Sonda infrarroja de alta resolución/2
606	NOAA	Radiómetro	HIRS/3	Sonda infrarroja de alta resolución/3
607	NOAA	Radiómetro	HIRS/4	Sonda infrarroja de alta resolución/4
615	NOAA	Radiómetro	IMAGER	Imagenizador
616	NOAA	Radiómetro productor de imágenes multiespectrales (vis/IR)	VIIRS	Serie de radiómetro imagenizador visible/infrarrojo
617	NOAA	Radiómetro multiespectral ABI de obtención de imágenes		Generador avanzado de imágenes de base
618	NOAA	Generador óptico de imágenes de alta resolución	GLM	Generador geoestacionario de mapas de rayos
620	NOAA	Sonda para la temperatura y humedad atmosféricas	CrIRS/NP	Sonda infrarroja transversal a la trayectoria/NPOESS
621	NOAA	Sonda para la temperatura y humedad atmosféricas	ATMS	Sonda de microondas de tecnología avanzada
622	NOAA	Radiómetro	MSS	Sistema de exploración multiespectral
623	NOAA	Radiómetro	MSU	Unidad de sondeo en microondas
624	NOAA	Radiómetro	SBUV/2	Instrumento ultravioleta de retrodispersión solar/2
625	NOAA	Radiómetro	SBUV/3	Instrumento ultravioleta de retrodispersión solar/3
626	NOAA	Radiómetro	SOUNDER	SOUNDER
627	NOAA	Radiómetro	SSU	Unidad de sondeo estratosférico
628	NOAA	Radiómetro	TM	Trazador temático cartográfico
616	NOAA	Radiómetro productor de imágenes multiespectrales (vis/IR)	TOVS (HIRS/2 + MSU + SSU)	Sonda vertical operativa TIROS
630	NOAA	Radiómetro	VAS	Sonda atmosférica VISSR
631	NOAA	Radiómetro	SSZ	
645	NOAA	Espectrómetro	SEM	Monitor del medio ambiente espacial
650	NRSCC	Radiómetro	MVIRSR (canal 10)	Radiómetro de exploración visible e infrarrojo multiespectral
651	NRSCC	Radiómetro	MVIRSR (canal 3)	Radiómetro de exploración visible e infrarrojo multiespectral
652	NRSCC	Radiómetro	MVIRSR (canal 5)	Radiómetro de exploración visible e infrarrojo multiespectral
670	NSAU	Radar	RLSBO	Radar de microondas de orientación lateral
680	NSAU	Productor de imágenes ópticas de alta resolución	MSU-EU	Radiómetro multiespectral de alta resolución
681	NSAU	Radiómetro productor de imágenes multiespectrales (vis/IR)	MSU-UM	Radiómetro multiespectral visible
682	NSAU	Radiómetro	RM-08	Radiómetro de imagenización por microondas
683	NSAU	Productor de imágenes ópticas de alta resolución	SU-UMS	Estereorradiómetro de alta resolución
684	NSAU	Productor de imágenes ópticas de alta resolución	SU-VR	Radiómetro visible de alta resolución
685	NSAU	Radiómetro	TRASSER	
686	SOA	Dispersómetro	SCAT	Dispersómetro
687	SOA	Altímetro de radar	ALT	Altímetro de radar
688	SOA	Radiómetro de microondas	MWI	Radiómetro de microondas

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Clave	Organismo	Tipo	Nombre abreviado del instrumento	Nombre completo del instrumento
700	ROSCOSMOS	Comunicaciones	KONDOR-2	Sistema de recopilación y transmisión de datos
701	ROSCOSMOS	Comunicaciones	BRK	
710	ROSCOSMOS	Lidar	ALISSA	Lidar de retrodispersión
712	ROSCOSMOS	Lidar	Balkan-2 lidar	
715	ROSCOSMOS	Lidar	MK-4	
716	ROSCOSMOS	Lidar	MK-4M	
730	ROSCOSMOS	Radar	Greben	Altímetro de radar
731	ROSCOSMOS	Radar	SAR-10	Radar de abertura sintética
732	ROSCOSMOS	Radar	SAR-3	Radar de abertura sintética
733	ROSCOSMOS	Radar	SAR-70	Radar de abertura sintética
740	ROSCOSMOS	Radar	SLR-3	Radar de orientación lateral
745	ROSCOSMOS	Radar	Travers SAR	
750	ROSCOSMOS	Radiómetro	174-K	Perfilador de temperatura y humedad
751	ROSCOSMOS	Radiómetro	BTVK	Radiómetro de televisión por exploración
752	ROSCOSMOS	Radiómetro	Chaika	Radiómetro infrarrojo por exploración
753	ROSCOSMOS	Radiómetro	DELTA-2	Explorador multiespectral en microondas
755	ROSCOSMOS	Radiómetro	IKAR-D	Explorador multiespectral en microondas
756	ROSCOSMOS	Radiómetro	IKAR-N	Explorador multiespectral en microondas
757	ROSCOSMOS	Radiómetro	IKAR-P	Explorador multiespectral en microondas
760	ROSCOSMOS	Radiómetro	ISP	
761	ROSCOSMOS	Radiómetro	KFA-1000	Cámara fotográfica
762	ROSCOSMOS	Radiómetro	KFA-200	Cámara fotográfica
763	ROSCOSMOS	Radiómetro	KFA-3000	Cámara fotográfica
770	ROSCOSMOS	Radiómetro	Klimat	Radiómetro infrarrojo por exploración
771	ROSCOSMOS	Radiómetro	Klimat-2	Radiómetro infrarrojo por exploración
775	ROSCOSMOS	Radiómetro	MIRAS	
776	ROSCOSMOS	Radiómetro	MIVZA	
777	ROSCOSMOS	Radiómetro	MIVZA-M	Radiómetro de exploración en microondas
780	ROSCOSMOS	Radiómetro	MR-2000	
781	ROSCOSMOS	Radiómetro	MR-2000M	
785	ROSCOSMOS	Radiómetro	MR-900	Telefotómetro de exploración
786	ROSCOSMOS	Radiómetro	MR-900B	Telefotómetro de exploración en banda visual
790	ROSCOSMOS		MSU-E	Explorador electrónico multiespectral de alta resolución
791	ROSCOSMOS		MSU-E1	Explorador electrónico multiespectral de alta resolución
792	ROSCOSMOS	Radiómetro	MSU-E2	Explorador electrónico multiespectral de alta resolución
793	ROSCOSMOS	Radiómetro	MSU-M	
794	ROSCOSMOS	Radiómetro	MSU-S	Explorador electrónico multiespectral de resolución media
795	ROSCOSMOS	Radiómetro	MSU-SK	Explorador cónico multiespectral de resolución media
796	ROSCOSMOS	Radiómetro	MSU-V	Explorador cónico multiespectral de alta resolución
810	ROSCOSMOS	Radiómetro	MTZA	Radiómetro de microondas por exploración
815	ROSCOSMOS	Radiómetro productor de imágenes multiespectrales (microondas pasivo)	MZOAS	Radiómetro de microondas por exploración
820	ROSCOSMOS	Radiómetro productor de imágenes multiespectrales (microondas pasivo)	R-225	Radiómetro de microondas de canal único

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Clave	Organismo	Tipo	Nombre abreviado del instrumento	Nombre completo del instrumento
821	ROSCOSMOS	Radiómetro	R-400	
822	ROSCOSMOS	Radiómetro	R-600	Radiómetro de microondas de canal único
830	ROSCOSMOS	Radiómetro	RMS	Sistema de medición de radiación
835	ROSCOSMOS	Radiómetro	Cámara de TV	
836	ROSCOSMOS	Radiómetro	SILVA	
840	ROSCOSMOS	Espectrorradiómetro	SROSMO	Espectrorradiómetro para vigilancia del océano
850	ROSCOSMOS	Espectrómetro	BUFS-2	Espectrómetro de retrodispersión/2
851	ROSCOSMOS	Espectrómetro	BUFS-4	Espectrómetro de retrodispersión/4
855	ROSCOSMOS	Espectrómetro	ISTOK-1	Espectrómetro de infrarrojo
856	ROSCOSMOS	Espectrómetro	SFM-2	Espectrómetro para medir la radiación solar directa
857	ROSCOSMOS	Espectrómetro	DOPI	
858	ROSCOSMOS	Espectrómetro	KGI-4	
859	ROSCOSMOS	Espectrómetro	Ozon-M	
860	ROSCOSMOS	Espectrómetro	RMK-2	
861	ROSCOSMOS	Sonda de temperatura y humedad atmosféricas	MTVZA-GY	Módulo para el sondeo de la temperatura y la humedad en la atmósfera
862	ROSCOSMOS	Espectrómetro	IKFS-2	Espectrómetro infrarrojo por transformada de Fourier
900	NOAA	Radiómetro	MAXIE	Experimento de imagenización atmosférica magnetosférica en rayos X
901	NOAA	Radiómetro	OLS	Sistema de exploración de línea operacional
905	NOAA	Radiómetro	SSM/I	Imagenizador en microondas para sensores de misiones
906	NOAA	Radiómetro	SSM/T-1	Sonda de temperatura en microondas para sensores de misiones
907	NOAA	Radiómetro	SSM/T-2	Sonda de vapor de agua en microondas para sensores de misiones
908	NOAA	Radiómetro	SSMIS	Sonda de imágenes por microondas con sensor especial
910	NOAA	Radiómetro	SXI	Imagenizador solar de rayos X
930	NOAA	Espectrómetro	EHIC	Experimento sobre la composición en iones pesados energéticos
931	NOAA	Espectrómetro	Material cargado para observaciones astronómicas en rayos X	
932	NRSCC	Radiómetro productor de imágenes multiespectrales (vis/IR)	IVISSR (FY-2)	Radiómetro de exploración visible e infrarrojo multiespectral mejorado (5 canales)
933	NRSCC	Sonda para la temperatura y humedad atmosféricas	IRAS	Sonda atmosférica infrarroja
934	NRSCC	Sonda para la temperatura y humedad atmosféricas	MWAS	Sonda atmosférica por microondas
935	NRSCC	Sonda para la temperatura y humedad atmosféricas	IMWAS	Sonda atmosférica por microondas mejorada
936	NRSCC	Sonda para la temperatura y humedad atmosféricas	MWHS	Sonda de humedad por microondas
937	NRSCC	Radiómetro productor de imágenes multiespectrales (vis/IR)	MVIRS	Espectrorradiómetro de obtención de imágenes visibles e infrarrojas de resolución moderada
938	NRSCC	Radiómetro productor de imágenes multiespectrales (microondas pasivo)	MWRI	Imagenizador de radiación por microondas
940	ROSCOSMOS	Sonda para la temperatura y humedad atmosféricas	MTVZA-OK	Radiómetro de microondas por exploración

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Clave	Organismo	Tipo	Nombre abreviado del instrumento	Nombre completo del instrumento
941	CNES	Sonda para la temperatura y humedad atmosféricas	SAPHIR	
942	CNES	Productor de imágenes por microondas	MADRAS	Análisis y detección por microondas de estructuras pluviales y atmosféricas
943	CNSA	Dispersómetro	SCAT (en CFOSAT)	Dispersómetro
944	NOAA	Altímetro de radar	ALT	Altímetro
945	NOAA	Radiómetro del balance de radiación de la Tierra	TSIS	Sensor de la irradiancia solar total
946	NOAA	Radiómetro productor de imágenes multiespectrales (microondas pasivo)	CMIS	Imagenizador/sonda de microondas por exploración cónica
947	NOAA	Ozono total y perfil del ozono	OMPS	Serie cartográfica y perfiladora del ozono
948	NOAA	Sonda para la temperatura y humedad atmosféricas del medio espacial	GPSOS	Sensor de ocultación del sistema de posicionamiento mundial
949	NOAA	Campo magnético, límite de centelleo de imágenes aurales	SESS	Serie de sensores del medio espacial
950	NRSCC	Radiómetro productor de imágenes multiespectrales (vis/IR)	VIRR	Radiómetro de exploración visible e infrarrojo multiespectral (10 canales)
951	NRSCC	Ozono total y perfil del ozono	TOM	Cartografía del ozono total
952	NRSCC	Ozono total y perfil del ozono	OP	Perfilador del ozono
953	CMA	Radiómetro de sondeo por microondas, exploración transversal	MWHS-2	Sonda de humedad por microondas-2
954	CMA	Radiómetro de sondeo por microondas, exploración transversal	MWTS-2	Sonda de temperatura por microondas 2
955	CMA	Sonda infrarroja de exploración a través del nadir	HIRAS	Sonda atmosférica infrarroja hiperespectral
956	CMA	Espectrómetro	SBUS	Sonda ultravioleta de retrodispersión solar
957	CMA	Espectrómetro	TOU	Unidad de ozono total
958	CMA	Sonda de ocultación GNSS	GNOS	Sistema mundial de navegación por satélite con sonda ocultación
959	SNSB	Sonda para la exploración del limbo	SMR	Radiómetro submilimétrico
960		Reservada		
961	CMA	Radiómetro multiespectral de obtención de imágenes	AGRI	Imagenizador de radiación geoestacionario avanzado
962	CMA	Sonda para la temperatura y humedad atmosféricas	GIIRS	Interferómetro geoestacionario de sondeo en el infrarrojo
963	CMA	Generador óptico de imágenes de alta resolución	LMI	Generador de mapas de rayos
964	CMA	Medio espacial	SEP	Equipo de entorno espacial
965–979		Reservadas		
980	KMA	Reproductor de imágenes	AMI	Reproductor avanzado de imágenes meteorológicas
981	KMA	Reproductor de imágenes	MI	Reproductor de imágenes meteorológicas
982	KMA	Entorno espacial	KSEM	Instrumento coreano de vigilancia del tiempo espacial

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Clave	Organismo	Tipo	Nombre abreviado del instrumento	Nombre completo del instrumento
983- 999		Reservadas		
1000– 2046		Reservadas para usos futuros a largo plazo		
2047		Valor faltante		

TABLA DE CIFRADO COMUN C-11: Centros de origen/generaciónTabla de
cifrado

{ BUFR 0 01 035
 CREX edición 2, 00000 en Grupo P00000ppp en Sección 1 común
 GRIB edición 2, octetos 6-7 en Sección 1
 BUFR edición 4, octetos 5-6 en Sección 1

CREX edición 2
 B 01 035
 (5 caracteres)
 y Grupo 3 en
 Sección 1

GRIB edición 2
 Sección 1/Octetos 6-7
 BUFR edición 4
 0 01 035 (16 bits)
 Sección 1/Octetos 5-6

00000	0	Secretaría de la OMM
00001-00009: CMM		
00001	1	Melbourne
00002	2	Melbourne
00003	3	)
00004	4	Moscú
00005	5	Moscú
00006	6	)
00007	7	Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU., Centros Nacionales de Predicción del Medio Ambiente (CNPMA)
00008	8	Centro de Telecomunicaciones del Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. (NWSTG)
00009	9	Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. – Otros
00010-00025: Centros de la Región I		
00010	10	El Cairo (CMRE)
00011	11	)
00012	12	Dakar (CMRE)
00013	13	)
00014	14	Nairobi (CMRE)
00015	15	)
00016	16	Casablanca (CMRE)
00017	17	Túnez (CMRE)
00018	18	Túnez-Casablanca (CMRE)
00019	19	)
00020	20	Las Palmas
00021	21	Argel (CMRE)
00022	22	ACMAD
00023	23	Mozambique (CMN)
00024	24	Pretoria (CMRE)
00025	25	La Reunión (CMRE)
00026-00040: Centros de la Región II		
00026	26	Jabarovsk (CMRE)
00027	27	)
00028	28	Nueva Delhi (CMRE)
00029	29	)
00030	30	Novosibirsk (CMRE)
00031	31	)
00032	32	Tashkent (CMRE)
00033	33	Yeddah (CMRE)

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

CREX edición 2
B 01 035
(5 caracteres)
y Grupo 3 en
Sección 1

GRIB edición 2
Sección 1/Octetos 6–7
BUFR edición 4
0 01 035 (16 bits)
Sección 1/Octetos 5–6

00034	34	Tokio (CMRE), Agencia Meteorológica del Japón
00035	35	)
00036	36	Bangkok
00037	37	Ulaanbaatar
00038	38	Beijing (CMRE)
00039	39	)
00040	40	Seúl

00041–00050: Centros de la Región III

00041	41	Buenos Aires (CMRE)
00042	42	)
00043	43	Brasilia (CMRE)
00044	44	)
00045	45	Santiago
00046	46	Agencia Espacial Brasileña – INPE
00047	47	Colombia (CMN)
00048	48	Ecuador (CMN)
00049	49	Perú (CMN)
00050	50	Venezuela, República Bolivariana de (CMN)

00051–00063: Centros de la Región IV

00051	51	Miami (CMRE)
00052	52	Miami (CMRE), Centro Nacional de Huracanes
00053	53	Vigilancia del Servicio Meteorológico de Canadá
00054	54	Montreal (CMRE)
00055	55	San Francisco
00056	56	Centro ARINC
00057	57	US Air Force – Centro meteorológico mundial de la Fuerza Aérea
00058	58	Centro meteorológico y oceanográfico numérico del Fleet, Monterey, CA, EE.UU.
00059	59	Laboratorio de sistemas de predicción de la NOAA, Boulder, CO, EE.UU.
00060	60	Centro Nacional de Investigación de la Atmósfera (CNIA) (EE.UU.)
00061	61	Servicio ARGOS – Landover
00062	62	Oficina Oceanográfica Nacional (EE.UU.)
00063	63	Instituto internacional de investigación sobre el clima y la sociedad

00064–00073: Centros de la Región V

00064	64	Honolulu
00065	65	Darwin (CMRE)
00066	66	)
00067	67	Melbourne (CMRE)
00068	68	Reservada
00069	69	Wellington (CMRE)
00070	70	)
00071	71	Nadi (CMRE)
00072	72	Singapur
00073	73	Malasia (CMN)

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

CREX edición 2
B 01 035
(5 caracteres)
y Grupo 3 en
Sección 1

GRIB edición 2
Sección 1/Octetos 6–7
BUFR edición 4
0 01 035 (16 bits)
Sección 1/Octetos 5–6

00074–00099: Centros de la Región VI

00074	74	Servicio Meteorológico del Reino Unido, Exeter (CMRE)
00075	75	)
00076	76	Moscú (CMRE)
00077	77	Reservada
00078	78	Offenbach (CMRE)
00079	79	)
00080	80	Roma (CMRE)
00081	81	)
00082	82	Norrköping
00083	83	)
00084	84	Toulouse (CMRE)
00085	85	Toulouse (CMRE)
00086	86	Helsinki
00087	87	Belgrado
00088	88	Oslo
00089	89	Praga
00090	90	Episkopi
00091	91	Ankara
00092	92	Fráncfort del Meno
00093	93	Londres (WAFC)
00094	94	Copenhague
00095	95	Rota
00096	96	Atenas
00097	97	Agencia Espacial Europea (AEE)
00098	98	Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (CEPMMP) (CMRE)
00099	99	De Bilt

Centros adicionales

00100	100	Brazzaville
00101	101	Abidjan
00102	102	Libia (CMN)
00103	103	Madagascar (CMN)
00104	104	Mauricio (CMN)
00105	105	Níger (CMN)
00106	106	Seychelles (CMN)
00107	107	Uganda (CMN)
00108	108	República Unida de Tanzania (CMN)
00109	109	Zimbabwe (CMN)
00110	110	Hong Kong, China
00111	111	Afganistán (CMN)
00112	112	Bahrein (CMN)
00113	113	Bangladesh (CMN)
00114	114	Bhután (CMN)
00115	115	Camboya (CMN)
00116	116	República Popular Democrática de Corea (CMN)

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

CREX edición 2 B 01 035 (5 caracteres) y Grupo 3 en Sección 1	GRIB edición 2 Sección 1/Octetos 6–7 BUFR edición 4 0 01 035 (16 bits) Sección 1/Octetos 5–6	
00117	117	República Islámica del Irán (CMN)
00118	118	Iraq (CMN)
00119	119	Kazajstán (CMN)
00120	120	Kuwait (CMN)
00121	121	Kirguistán (CMN)
00122	122	República Democrática Popular Lao (CMN)
00123	123	Macao, China
00124	124	Maldivas (CMN)
00125	125	Myanmar (CMN)
00126	126	Nepal (CMN)
00127	127	Omán (CMN)
00128	128	Pakistán (CMN)
00129	129	Qatar (CMN)
00130	130	Yemen (CMN)
00131	131	Sri Lanka (CMN)
00132	132	Tayikistán (CMN)
00133	133	Turkmenistán (CMN)
00134	134	Emiratos Árabes Unidos (CMN)
00135	135	Uzbekistán (CMN)
00136	136	Viet Nam (CMN)
00137–00139	137–139	Reservadas para otros centros
00140	140	Bolivia, Estado Plurinacional de (CMN)
00141	141	Guyana (CMN)
00142	142	Paraguay (CMN)
00143	143	Suriname (CMN)
00144	144	Uruguay (CMN)
00145	145	Guayana Francesa
00146	146	Centro Hidrográfico de la Marina Brasileña
00147	147	Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) – Argentina
00148	148	Departamento de Control del Espacio Aéreo del Brasil (DECEA)
00149	149	Reservadas para otros centros
00150	150	Antigua y Barbuda (CMN)
00151	151	Bahamas (CMN)
00152	152	Barbados (CMN)
00153	153	Belice (CMN)
00154	154	Centro de los Territorios Británicos del Caribe
00155	155	San José
00156	156	Cuba (CMN)
00157	157	Dominica (CMN)
00158	158	República Dominicana (CMN)
00159	159	El Salvador (CMN)
00160	160	NOAA/NESDIS (EE.UU.)

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

CREX edición 2
B 01 035
(5 caracteres)
y Grupo 3 en
Sección 1

GRIB edición 2
Sección 1/Octetos 6–7
BUFR edición 4
0 01 035 (16 bits)
Sección 1/Octetos 5–6

00161	161	Oficina de Investigación Oceánica y Atmosférica de la NOAA (EE.UU.)
00162	162	Guatemala (CMN)
00163	163	Haití (CMN)
00164	164	Honduras (CMN)
00165	165	Jamaica (CMN)
00166	166	México
00167	167	Curasao y San Martín (CMN)
00168	168	Nicaragua (CMN)
00169	169	Panamá (CMN)
00170	170	Santa Lucía (CMN)
00171	171	Trinidad y Tabago (CMN)
00172	172	Departamentos franceses de la AR IV
00173	173	Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) (EE.UU.)
00174	174	Gestión de datos científicos integrados/Servicio de datos sobre Medio Marino (ISDM-MEDS) (Canadá)
00175	175	Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica (UCAR) (EE. UU.)
00176	176	Instituto Cooperativo de Estudios Meteorológicos Satelitales (CIMSS) (EE.UU.)
00177	177	Servicio Oceánico Nacional de la NOAA (EE.UU.)
00178	178	Spire Global, Inc.
179	179	GeoOptics, Inc.
180	180	PlanetiQ
00181–00189	181–189	Reservadas para otros centros
00190	190	Islas Cook (CMN)
00191	191	Polinesia Francesa (CMN)
00192	192	Tonga (CMN)
00193	193	Vanuatu (CMN)
00194	194	Brunei Darussalam (CMN)
00195	195	Indonesia (CMN)
00196	196	Kiribati (CMN)
00197	197	Estados Federados de Micronesia (CMN)
00198	198	Nueva Caledonia (CMN)
00199	199	Niue
00200	200	Papua Nueva Guinea (CMN)
00201	201	Filipinas (CMN)
00202	202	Samoa (CMN)
00203	203	Islas Salomón (CMN)
00204	204	Instituto Nacional de Investigaciones Hidrológicas y Atmosféricas (NIWA – Nueva Zelandia)
00205–00209	205–209	Reservadas para otros centros
00210	210	Frascati (AEE/ESRIN)
00211	211	Lanion
00212	212	Lisboa

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

CREX edición 2
B 01 035
(5 caracteres)
y Grupo 3 en
Sección 1

GRIB edición 2
Sección 1/Octetos 6–7
BUFR edición 4
0 01 035 (16 bits)
Sección 1/Octetos 5–6

00213	213	Reykjavik
00214	214	Madrid
00215	215	Zurich
00216	216	Servicio ARGOS – Toulouse
00217	217	Bratislava
00218	218	Budapest
00219	219	Liubliana
00220	220	Varsovia
00221	221	Zagreb
00222	222	Albania (CMN)
00223	223	Armenia (CMN)
00224	224	Austria (CMN)
00225	225	Azerbaiyán (CMN)
00226	226	Belarús (CMN)
00227	227	Bélgica (CMN)
00228	228	Bosnia y Herzegovina (CMN)
00229	229	Bulgaria (CMN)
00230	230	Chipre (CMN)
00231	231	Estonia (CMN)
00232	232	Georgia (CMN)
00233	233	Dublín
00234	234	Israel (CMN)
00235	235	Jordania (CMN)
00236	236	Letonia (CMN)
00237	237	Líbano (CMN)
00238	238	Lituania (CMN)
00239	239	Luxemburgo
00240	240	Malta (CMN)
00241	241	Mónaco
00242	242	Rumania (CMN)
00243	243	República Árabe Siria (CMN)
00244	244	Macedonia del Norte (CMN)
00245	245	Ucrania (CMN)
00246	246	República de Moldova (CMN)
00247	247	Programa operativo de intercambio de información meteorológica obtenida por radares (OPERA) – EUMETNET
00248	248	Montenegro (CMN)
00249	249	Centro de Predicción del Polvo Atmosférico de Barcelona
00250	250	Consorcio para la modelización en pequeña escala (COSMO)
00251	251	Cooperación meteorológica para la predicción numérica del tiempo en régimen operacional (MetCoOp)
00252	252	Instituto Max Planck de Meteorología (MPI-M)
00253	253	Reservada para otros centros
00254	254	Centro de operaciones de EUMETSAT
00255	255	No utilizada

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

CREX edición 2 B 01 035 (5 caracteres) y Grupo 3 en Sección 1	GRIB edición 2 Sección 1/Octetos 6–7 BUFR edición 4 0 01 035 (16 bits) Sección 1/Octetos 5–6	
00256	256	Angola (CMN)
00257	257	Benin (CMN)
00258	258	Botswana (CMN)
00259	259	Burkina Faso (CMN)
00260	260	Burundi (CMN)
00261	261	Camerún (CMN)
00262	262	Cabo Verde (CMN)
00263	263	República Centrafricana (CMN)
00264	264	Chad (CMN)
00265	265	Comoras (CMN)
00266	266	República Democrática del Congo (CMN)
00267	267	Djibouti (CMN)
00268	268	Eritrea (CMN)
00269	269	Etiopía (CMN)
00270	270	Gabón (CMN)
00271	271	Gambia (CMN)
00272	272	Ghana (CMN)
00273	273	Guinea (CMN)
00274	274	Guinea-Bissau (CMN)
00275	275	Lesotho (CMN)
00276	276	Liberia (CMN)
00277	277	Malawi (CMN)
00278	278	Malí (CMN)
00279	279	Mauritania (CMN)
00280	280	Namibia (CMN)
00281	281	Nigeria (CMN)
00282	282	Rwanda (CMN)
00283	283	Santo Tomé y Príncipe (CMN)
00284	284	Sierra Leona (CMN)
00285	285	Somalia (CMN)
00286	286	Sudán (CMN)
00287	287	Eswatini (CMN)
00288	288	Togo (CMN)
00289	289	Zambia (CMN)
00290	290	EUMETNET E-Profile
00291	291	Instituto de Física Atmosférica (API) de la Academia China de Ciencias (CAS)
00292–65534	292–65534	Reservadas para otros centros
65535	65535	Valor faltante
65536–99999	Sin aplicación	No utilizadas

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Notas:

- 1) Un paréntesis de cierre) indica que la correspondiente cifra de clave se reserva para el centro previamente citado.
- 2) Si es necesario definir si el centro de origen/generación es un centro secundario o no en las claves GRIB edición 2 o BUFR, debe procederse de la siguiente manera:

Para la clave GRIB edición 2 utilizar los octetos 8–9 de la Sección 1; o, para la clave BUFR edición 4, los octetos 7–8 de la Sección 1, con el siguiente significado:

Cifra de clave

- | | |
|---------|--|
| 0 | No es un centro secundario, el centro de origen/generación es el centro definido por los octetos 6–7, Sección 1, de la clave GRIB edición 2; o por los octetos 5–6, Sección 1, de la clave BUFR edición 4. |
| 1 a 254 | Identificador del centro secundario que es el centro de origen/generación. El identificador del centro secundario es asignado por el centro asociado definido por los octetos 6–7, Sección 1 de la clave GRIB edición 2, o por los octetos 5–6, Sección 1 de la clave BUFR edición 4. Los identificadores de los centros secundarios deberían ser proporcionados a la Secretaría de la OMM por el centro asociado para su publicación. |
- 3) Para la definición de los centros secundarios proporcionada a la Secretaría de la OMM, véase la Tabla de cifrado común C–12.

TABLA DE CIFRADO COMUN C-12: Centros secundarios de los centros de origen definidos en entradas de las Tablas de cifrado común C-1 o C-11

Centros de origen C-1, C-11 o C-12		Centros secundarios BUFR 0 01 034 BUFR edición 3, octeto 5 en Sección 1 BUFR edición 4, octetos 7 y 8 en Sección 1 GRIB edición 1, octeto 26 en Sección 1 GRIB edición 2, octetos 8 y 9 en Sección 1 CREX edición 2, ppp en Grupo Poooooppp en Sección 1	
Cifra de clave	Nombre	Cifra de clave	Nombre
		0	No existe centro secundario
REGIÓN II			
34	Tokio (CMRE), Servicio Meteorológico de Japón	207	Syowa
		240	Kiyose
		241	Proyecto de reanálisis
39	Beijing (CMRE)	225	Beijing
		226	Guangzhou
		228	Urumuqi
40	Seúl	243	Seúl
		245	Jincheon
110	Hong-Kong, China	229	Hong-Kong
REGIÓN III			
46	Agencia del Espacio de Brasil – INPE	10	Cachoeira Paulista (INPE)
		11	Cuiaba (INPE)
		12	Brasilia (SEPIS — INMET)
		13	Fortaleza (FUNCEME)
		14	Natal (Centro naviero higrog.)
		15	Manaus (SIVAM)
		16	Natal (INPE)
		17	Boa Vista
		18	SIPAM-Porto Velho-RO
		19	SIPAM-Belém-PA
		25	Universidad de São Paulo (USP)
147	Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) – Argentina	10	Córdoba
		15	Ushuaia
		20	Marambio
		30	Santiago de Chile
		40	Punta Arenas
		50	Base Presidente Frei
		60	Cotopaxi
148	Departamento de Control del Espacio Aéreo del Brasil (DECEA)	1	Centro Integrado de Meteorología Aeronáutica (CIMAER)
REGIÓN IV			
7	Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, NCEP	1	Proyecto de reanálisis del NCEP
		2	Productos por conjuntos del NCEP
		3	Operaciones centrales del NCEP

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Centros de origen C-1, C-11 o C-12		Centros secundarios BUFR 0 01 034 BUFR edición 3, octeto 5 en Sección 1 BUFR edición 4, octetos 7 y 8 en Sección 1 GRIB edición 1, octeto 26 en Sección 1 GRIB edición 2, octetos 8 y 9 en Sección 1 CREX edición 2, ppp en Grupo Poooooppp en Sección 1	
Cifra de clave	Nombre	Cifra de clave	Nombre
		4	Centro de Modelización Ambiental
		5	Centro de Predicción Meteorológica
		6	Centro de Predicción Oceánica
		7	Centro de Predicción del Clima
		8	Centro Meteorológico Aeronáutico
		9	Centro de Predicción Tropical
		10	Centro Nacional de Huracanes
		11	Laboratorio de Perfeccionamiento de Técnicas del Servicio Meteorológico Nacional
		12	Oficina de Investigaciones y Aplicaciones del NESDIS
		13	Administración Federal de Aviación
		14	Laboratorio de Desarrollo Meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional
		15	Proyecto de reanálisis regional de América del Norte
		16	Centro de predicción meteorológica del espacio
		17	División de sistemas globales ESRL
160	NOAA/NESDIS (EE. UU.)	1	Centro Nacional de Datos Climáticos
		2	Centro Nacional de Datos Geofísicos
		3	Centro Nacional de Datos Oceanográficos
		4	Centro de Investigaciones y Aplicaciones Satelitales (STAR)
		5	Sistema Conjunto de Satélites Polares
		10	Tromsø (Noruega)
		11	McMurdo (Antártida)
161	Oficina de Investigaciones Atmosféricas y Oceánicas de la NOAA (NOAA/OAR) (EE. UU.)	1	Laboratorio de Investigaciones Ambientales de los Grandes Lagos
		2	Laboratorio de Investigación del Sistema Terrestre
		3	Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico
		4	Laboratorio del Medio Ambiente Marino del Pacífico
		5	Laboratorio de Recursos Atmosféricos
		6	Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos
		7	Laboratorio Nacional de Tormentas Severas
173	Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) (EE. UU.)	1	Centro de investigación Ames
		2	Centro de investigación de vuelo Dryden
		3	Centro de investigación Glenn
		4	Centro de vuelos espaciales Goddard
		5	Laboratorio de investigación sobre la propulsión
		6	Centro espacial Johnson
		7	Centro espacial Kennedy
		8	Centro de investigación Langley
		9	Centro de vuelos espaciales Marshall
		10	Centro espacial Stennis
		11	Instituto para estudios espaciales Goddard

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Centros de origen C-1, C-11 o C-12		Centros secundarios BUFR 0 01 034 BUFR edición 3, octeto 5 en Sección 1 BUFR edición 4, octetos 7 y 8 en Sección 1 GRIB edición 1, octeto 26 en Sección 1 GRIB edición 2, octetos 8 y 9 en Sección 1 CREX edición 2, ppp en Grupo Poooooppp en Sección 1	
Cifra de clave	Nombre	Cifra de clave	Nombre
176	Instituto Cooperativo de Estudios MeteorológicosSatelitales (CIMSS) EE. UU.)	12	Instalación independiente de verificación y validación
		13	Centro de servicios compartidos de la NASA
		14	Instalaciones de vuelo Wallops
		10	Tromsø (Noruega)
		11	McMurdo (Antártida)
		12	Sodankyla (Finlandia)
		13	Fairbanks (EE. UU.)
		14	Barrow (EE. UU.)
		15	Rothera (Antártida)
		20	Honolulu (EE. UU.)
		21	Gilmore Creek (EE. UU.)
		22	Madison (EE. UU.)
		23	Miami (EE. UU.)
		24	Mayaguez (Puerto Rico)
		25	Monterrey (EE. UU.)
		26	Guam
		27	Corvallis (EE. UU.)
		28	Hampton (EE. UU.)
		29	Ciudad de New York (EE. UU.)
177	Servicio Oceánico Nacional de la NOAA (EE. UU.)	1	Centro de productos y servicios oceanográficos operativos
		2	Laboratorio para el desarrollo del estudio de la costa
REGIÓN V		201	Casey
2	Melbourne	203	Davis
		210	Alice Springs
		211	Melbourne Crib Point 1
		214	Darwin
		217	Perth
		219	Townsville
		232	Fiji
		235	Noumea
		237	Papeete
		250	Vladivostock
		251	Guam
		252	Honolulu
69	Wellington (CMRE)	204	Instituto Nacional de Investigaciones Hidrológicas y Atmosféricas (NIWA, Nueva Zelandia)
		205	Niue
		206	Rarotonga (Islas Cook)
		207	Apia (Samoa)
		208	Tonga
		209	Tuvalu
		210	Kiribati
		211	Tokelau
		243	Kelburn

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Centros de origen C-1, C-11 o C-12		Centros secundarios BUFR 0 01 034 BUFR edición 3, octeto 5 en Sección 1 BUFR edición 4, octetos 7 y 8 en Sección 1 GRIB edición 1, octeto 26 en Sección 1 GRIB edición 2, octetos 8 y 9 en Sección 1 CREX edición 2, ppp en Grupo Poooooppp en Sección 1	
Cifra de clave	Nombre	Cifra de clave	Nombre
72	Singapur	249	Singapur
191	Polinesia Francesa (CMN)	1	Estación RARS de Tahití (Polinesia Francesa)
204	Instituto Nacional de Investigaciones Hidrológicas y Atmosféricas (NIWA – Nueva Zelanda)	101	Maupuia
		102	Lauder
REGIÓN VI			
74	Oficina Meteorológica de Reino Unido, Exeter (CMRE)	1	Centro de Control de Área Oceánica de Shanwick
		2	Fucino
		3	Gatineau
		4	Maspalomas
		5	Instalaciones centrales EAA ERS
		6	Prince Albert
		7	West Freugh
		13	Tromsø
		21	Agenzia Spaziale Italiana (Italia)
		22	Centre National de la Recherche Scientifique (Francia)
		23	GeoForschungs Zentrum (Alemania)
		24	Observatorio Geodético Pecny (Chequia)
		25	Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (España)
		26	Oficina Federal Suiza de Topografía
		27	Comisión de Geodesia de los países nórdicos (Noruega)
		28	Comisión de Geodesia de los países nórdicos (Suecia)
		29	Institut de Géographie National – Service de géodésie (Francia)
		30	Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (Alemania)
		31	Institute of Engineering Satellite Surveying and Geodesy (Reino Unido)
		32	Centro común de meteorología y oceanografía operativas (JOMOC)
		33	Real Instituto Meteorológico (Países Bajos)
		34	Centro nórdico de análisis de la atmósfera mediante datos de GPS (Suecia)
		35	Instituto Geográfico Nacional de España (España)
		36	Met Eireann (Irlanda)
		37	Observatorio Real de Bélgica (Bélgica)
78	Offenbach (CMRE)	10	POLARA (ejemplar de algoritmos radáricos polarimétricos)
		64	Oficina de información sobre la Tierra del Bundeswehr (BGIO)
		110	NowCast móvil (datos sobre rayos)
		221	Schleswig-Holstein, Centro de computación de operaciones de tráfico (CCOT) Kiel/Neumünster

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Centros de origen C-1, C-11 o C-12		Centros secundarios BUFR 0 01 034 BUFR edición 3, octeto 5 en Sección 1 BUFR edición 4, octetos 7 y 8 en Sección 1 GRIB edición 1, octeto 26 en Sección 1 GRIB edición 2, octetos 8 y 9 en Sección 1 CREX edición 2, ppp en Grupo Poooooppp en Sección 1	
Cifra de clave	Nombre	Cifra de clave	Nombre
		222	Hamburgo, CCOT Hamburgo
		223	Niedersachsen, CCOT Hannover
		224	Austria (CMN)
		225	Nordrhein-Westfalen, CCOT Kamen, Leverkusen
		226	Hessen, CCOT Rüsselsheim
		227	Renania-Pfalz, CCOT Coblenza
		228	Baden-Württemberg, CCOT Ludwigsburg
		229	Baviera, CCOT Freimann
		230	Saarland, CCOT Rohrbach
		231	Baviera, Dirección de autopistas del norte de Baviera
		232	Brandenburg, CCOT Stolpe
		233	Mecklenburg-Vorpommern, CCOT Malchow
		234	Sachsen, CCOT Dresde
		235	Sachsen-Anhalt, CCOT Halle
		236	Thüringen, CCOT Erfurt
		237	EasyWay – Meteotrans
		254	EUMETSAT
80	Roma (CMRE)	101	Albania (CMN)
		102	Consejo Nacional de Investigaciones/ Instituto de Ciencias Atmosféricas y del Clima (CNI-ISAC)
85	Toulouse (CMRE)	200	Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (Francia)
		201	Rheinisches Institut für Umweltforschung an der Universität zu Köln E.V. (Alemania)
		202	Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer
		203	Universidad de Aarhus (Dinamarca)
		204	Instituto de Protección Medioambiental — Instituto Nacional de Investigación (Polonia)
89	Praga (RTH)	1	Observatorio de la radiación solar y del ozono Hradec Kralove
96	Atenas	1	Chipre (CMN)
227	Bélgica (CMN)	1	Luxemburgo (CMN)
250	COSMO (Consortio para la modernización en pequeña escala)	76	Roshydromet (Federación de Rusia)
		78	Deutscher Wetterdienst (Alemania)
		80	Ufficio Generale Spazio Aereo e Meteorologia (Italia)
		96	Servicio Meteorológico Nacional Helénico(Grecia)
		215	MeteoSwiss (Suiza)
		220	Instituto de Meteorología y Gestión del Agua (Polonia)
		242	Administración Meteorológica Nacional (Rumania)
254	Centro de operaciones de EUMETSAT	10	Tromsø (Noruega)

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Centros de origen C-1, C-11 o C-12		Centros secundarios BUFR 0 01 034 BUFR edición 3, octeto 5 en Sección 1 BUFR edición 4, octetos 7 y 8 en Sección 1 GRIB edición 1, octeto 26 en Sección 1 GRIB edición 2, octetos 8 y 9 en Sección 1 CREX edición 2, ppp en Grupo Poooooppp en Sección 1	
Cifra de clave	Nombre	Cifra de clave	Nombre
		20	Maspalomas (España)
		30	Kangerlussuaq (Groenlandia)
		40	Edmonton (Canadá)
		50	Bedford (Canadá)
		60	Gander (Canadá)
		70	Monterrey (Estados Unidos)
		80	Isla Wallops (Estados Unidos)
		90	Gilmore Creek (Estados Unidos)
		100	Atenas (Grecia)
		120	Ewa Beach, Hawái
		125	Isla Ford, Hawái
		130	Miami, Florida
		140	Lannion (Francia)
		150	Svalbard (Noruega)
		170	St. Denis (La Reunión)
		180	Moscú
		190	Mascate
		200	Jabarovsk
		210	Novosibirsk

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-13: Subcategorías de datos de las categorías definidas en entradas de la Tabla A de la clave BUFR

CATEGORÍAS DE DATOS BUFR edición 1, octeto 11 en Sección 1 CREX edición 2, mmm en grupo Annnmmm en Sección 1		SUBCATEGORÍAS INTERNACIONALES DE DATOS BUFR edición 4, octeto 12 (si = 255, significa otra subcategoría o no definido) CREX edición 2, mmm en grupo Annnmmm en Sección 1	
Cifra de clave	Nombre	Cifra de clave	Nombre (las correspondientes claves alfanuméricas tradicionales figuran entre paréntesis)
0	Datos de superficie — terrestres	0	Observaciones sinópticas horarias desde estaciones terrestres fijas (SYNOP)
		1	Observaciones sinópticas intermedias desde estaciones terrestres fijas (SYNOP)
		2	Principales observaciones sinópticas desde estaciones terrestres fijas (SYNOP)
		3	Observaciones sinópticas horarias desde estaciones terrestres móviles (SYNOP MOBIL)
		4	Observaciones sinópticas intermedias desde estaciones terrestres móviles (SYNOP MOBIL)
		5	Principales observaciones sinópticas desde estaciones terrestres móviles (SYNOP MOBIL)
		6	Observaciones en una hora desde estaciones automáticas
		7	Observaciones en n-minutos desde estaciones meteorológicas automáticas
		8	Observaciones de radiación en períodos de una hora
		9	Observaciones de radiación en período de n-minutos
		10	Observaciones aeronáuticas habituales (METAR)
		11	Observaciones aeronáuticas especiales (SPECI)
		14	Observaciones de la humedad por medio de un GPS en tierra (GPS-IWV)
		20	Observaciones climatológicas (CLIMAT)
		21	Observaciones climatológicas (informes mensuales de los datos climáticos diarios)
		30	Ubicaciones de parásitos atmosféricos (SFLOC)
		40	Informes hidrológicos
		50	Observaciones sinópticas horarias con datos suplementarios de una hora
		51	Observaciones sinópticas intermedias con datos suplementarios de una hora
		52	Observaciones sinópticas principales con datos suplementarios de una hora
1	Datos de superficie — marinos	0	Observaciones sinópticas (SHIP)
		6	Observaciones en una hora desde estaciones automáticas
		7	Observaciones en n-minutos desde estaciones meteorológicas automáticas
		20	Observaciones climatológicas (CLIMAT SHIP)
		25	Observación proveniente de una boya (BUOY)
		30	Mareógrafo
		31	Serie temporal observada al nivel del agua
2	Sondeos verticales (excepto los satelitales)	1	Informes de viento en altitud desde estaciones terrestres fijas (PILOT)
		2	Informes de viento en altitud desde buques (PILOT SHIP)
		3	Informes de viento en altitud desde estaciones terrestres móviles (PILOT MOBIL)

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

CATEGORÍAS DE DATOS		SUBCATEGORÍAS INTERNACIONALES DE DATOS	
BUFR edición 1, octeto 11 en Sección 1		BUFR edición 4, octeto 12 (si = 255, significa otra subcategoría o no definido)	
CREX edición 2, mmm en grupo Annnmmm en Sección 1		CREX edición 2, mmm en grupo Annnmmm en Sección 1	
Cifra de clave	Nombre	Cifra de clave	Nombre (las correspondientes claves alfanuméricas tradicionales figuran entre paréntesis)
		4	Informes de temperatura/humedad/viento en altitud desde estaciones terrestres fijas (TEMP)
		5	Informes de temperatura/humedad/viento en altitud desde buques (TEMP SHIP)
		6	Informe de temperatura/humedad/viento en altitud desde estaciones terrestres móviles (TEMP MOBIL)
		7	Informes de temperatura/humedad/viento en altitud desde sondas globo (TEMP DROP)
		10	Informes de perfilador de viento
		11	Perfiles de temperatura de sistema de sondeo radioacústico
		14	Informes de temperatura/humedad/viento en altitud de radiosondas en descenso originalmente lanzadas desde estaciones terrestres fijas
		15	Informes de temperatura/humedad/viento en altitud de radiosondas en descenso originalmente lanzadas desde buques
		16	Informes de temperatura/humedad/viento en altitud de radiosondas en descenso originalmente lanzadas desde estaciones terrestres móviles
		20	Perfiles ASDAR/ACARS (AMDAR)
		21	Perfiles de concentración de los componentes de la atmósfera
		25	Observaciones climatológicas desde estaciones terrestres fijas (CLIMAT TEMP)
		26	Observaciones climatológicas desde buques (CLIMAT TEMP SHIP)
3	Sondeos verticales (por satélite)	0	Temperatura (SATEM)
		1	TIROS (TOVS)
		2	ATOVS
		3	AMSU-A
		4	AMSU-B
		5	HIRS
		6	MHS
		7	IASI
		8	VASS (sistema de sondeo atmosférico vertical)
		20	Sondeo de temperatura/humedad por infrarrojos
		30	Sondeo de temperatura/humedad hiperes
		40	Sondeo de temperatura/humedad en microondas
		50	Sondeo de ocultación radio
4	Datos de observaciones en altitud de nivel único (excepto los satelitales)	0	ASDAR/ACARS (AMDAR)
		1	Manual (AIREP, PIREP)
5	Datos de observaciones en altitud de nivel único (satélite)	0	Datos de viento derivados del desplazamiento de las nubes (SATO)
		1	Propiedades de nubes
		2	Modo-S
6	Datos de radar	0	Datos de reflectividad
		1	Perfiles de viento Doppler
		2	Productos derivados
		3	Observación meteorológica por radar terrestre

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

CATEGORÍAS DE DATOS		SUBCATEGORÍAS INTERNACIONALES DE DATOS	
BUFR edición 1, octeto 11 en Sección 1		BUFR edición 4, octeto 12 (si = 255, significa otra subcategoría o no definido)	
CREX edición 2, mmm en grupo Annnmmm en Sección 1		CREX edición 2, mmm en grupo Annnmmm en Sección 1	
Cifra de clave	Nombre	Cifra de clave	Nombre (las correspondientes claves alfanuméricas tradicionales figuran entre paréntesis)
			(RADOB)
7	Características sinópticas	0	Trayectorias previstas de ciclones tropicales obtenidas mediante sistemas de predicción por conjuntos
		1	Línea de turbonada
		2	Predicción de ciclón tropical a partir de sistema determinista
8	Componentes físicos/químicos	0	Ozono en superficie
		1	Sondeo vertical del ozono
		2	Ozono total
		3	Lluvia ácida
9	Dispersión y transporte	0	Trayectorias, análisis o predicción
10	Datos radiológicos	1	Observación (RADREP)
		2	Predicción (RADOB)
12	Datos de observaciones en superficie (satélite)	0	Producto UWA-ERS
		1	Producto UWI-ERS
		2	Producto URA-ERS
		3	Producto UAT-ERS
		4	Radiómetro SSM/I
		5	Quickscat
		6	Temperatura/radiación en superficie (SATO)
		7	Datos ASCAT
		8	Humedad de suelo
		9	Índice de vegetación diferencial normalizado
		10	Retrodispersión radárica normalizada
		11	Emisividad superficial
		12	Temperatura en la superficie del mar
		13	Precipitación
21	Radiancias (medidas por satélite)	0	Presupuesto de radiación de la Tierra
		5	Sonda infrarroja transversal a la trayectoria
		6	Sonda de microondas de tecnología avanzada
		7	Serie de radiómetro imagenizador visible/ infrarrojo
22	Radar (satélite), pero no altímetro y dispersómetro	0	Radar de nubes y precipitación
		1	Radar de abertura sintética
23	Lidar (satélite)	0	Misiones desde lidar (de viento, nubes/ aerosoles, vapor de agua, altimetría)
24	Dispersimetría (satélite)	0	Dispersimetría de viento
25	Altimetría (satélite)	0	Altimetría radárica
26	Espectrometría (satélite)	0	Espectrometría de onda corta a través del nadir (para aplicaciones químicas)
		1	Espectrometría en infrarrojos a través del nadir (para aplicaciones químicas)

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

CATEGORÍAS DE DATOS		SUBCATEGORÍAS INTERNACIONALES DE DATOS	
BUFR edición 1, octeto 11 en Sección 1		BUFR edición 4, octeto 12 (si = 255, significa otra subcategoría o no definido)	
CREX edición 2, mmm en grupo Annnmmm en Sección 1		CREX edición 2, mmm en grupo Annnmmm en Sección 1	
Cifra de clave	Nombre	Cifra de clave	Nombre (las correspondientes claves alfanuméricas tradicionales figuran entre paréntesis)
30	Conjunto de datos de calibración (satélite)	2	Espectrometría de sondeo límbico en onda corta
		3	Espectrometría de sondeo límbico en infrarrojos
		4	Espectrometría de sondeo límbico en ondas submilimétricas
31	Datos oceanográficos	0	Datos en subconjuntos
		1	Datos coubicados
		2	Datos de calibración a bordo
		3	Monitoreo de errores sistemáticos
		4	Corrección en tiempo casi real
		5	Corrección de reanálisis
101	Datos en forma de imágenes (satélite)	0	Observación en superficie
		1	Observación en superficie a lo largo de una ruta marítima (TRACKOB)
		2	Observación del espectro de las olas (WAVEOB)
		3	Observación batitérmica (BATHY)
		4	Flotadores subsuperficiales (perfil)
		5	Perfiles XBT/XCTD (TESAC)
		6	Informes de olas
		7	Datos de tsunámetro
		0	Imágenes en visible/infrarrojo para múltiples fines
		1	Imágenes de barrido cónico en microondas (frecuencias intermedias)
		2	Imágenes en microondas de baja frecuencia
		3	Imágenes del color del océano
		4	Imágenes con geometría de visualización especial
		5	Imágenes de rayos
		6	Imágenes en onda corta de alta resultado para observaciones terrestres
		7	Datos SMOS

TABLA DE CIFRADO COMÚN C-14: Tipo de componente químico o físico atmosférico

Tabla de cifrado común

Tabla de cifrado 4.230 en GRIB edición 2

Tabla de cifrado 0 08 046 en BUFR

Cifra de clave	Significado	Fórmula química clave
0	Ozono	O ₃
1	Vapor de agua	H ₂ O
2	Metano	CH ₄
3	Dióxido de carbono	CO ₂
4	Monóxido de carbono	CO
5	Dióxido de nitrógeno	NO ₂
6	Monóxido de nitrógeno	N ₂ O
7	Formaldehído	HCHO
8	Dióxido de azufre	SO ₂
9	Amoníaco	NH ₃
10	Catión de amonio	NH ₄ ⁺
11	Monóxido de nitrógeno	NO
12	Oxígeno atómico	O
13	Radical nitrato	NO ₃ •
14	Radical hidroperoxilo	HOO•
15	Pentóxido de dinitrógeno	N ₂ O ₅
16	Ácido nitroso	HONO
17	Ácido nítrico	HNO ₃
18	Ácido peroxinítrico	HO ₂ NO ₂
19	Peróxido de hidrógeno	H ₂ O ₂
20	Dihidrógeno	H ₂
21	Nitrógeno atómico	N
22	Anión de sulfato	SO ₄ ²⁻
23	Radón atómico	Rn
24	Vapor de mercurio	Hg(0)
25	Catión de mercurio II	Hg ²⁺
26	Cloro atómico	Cl
27	Monóxido de cloro	ClO
28	Peróxido de dicloruro	Cl ₂ O ₂
29	Ácido hipocloroso	HCIO
30	Nitrato de cloro	ClONO ₂
31	Dióxido de cloro	ClO ₂
32	Bromo atómico	Br
33	Monóxido de bromo	BrO
34	Cloruro de bromo	BrCl
35	Bromuro de hidrógeno	BrH
36	Ácido hipobromoso	BrOH
37	Nitrato de bromo	BrONO ₂
38	Dioxígeno	O ₂
39	Cloruro de nitrilo	NO ₂ Cl
40	Ácido sulfúrico	H ₂ SO ₄
41	Sulfuro de hidrógeno	H ₂ S
42	Trióxido de azufre	SO ₃
43	Bromo	Br ₂
44	Ácido fluorhídrico	HF
45	Hexafluoruro de azufre	SF ₆
46	Cloro	Cl ₂
47-9999	Reservadas	
10000	Radical hidroxilo	OH•
10001	Radical peroximetilo	CH ₃ OO•
10002	Hiperóxido metilo	CH ₃ O ₂ H
10004	Metanol	CH ₃ OH

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave	Significado	Fórmula química clave
10005	Ácido fórmico	CH ₃ OOH
10006	Cianuro de hidrógeno	CNH
10007	Acetonitrilo	CH ₃ CN
10008	Etano	C ₂ H ₆
10009	Eteno (= etileno)	C ₂ H ₄
10010	Etino (= acetileno)	C ₂ H ₂
10011	Etanol	C ₂ H ₅ OH
10012	Ácido acético	C ₂ H ₅ OOH
10013	Nitrato de peroxiacetilo	CH ₃ C(O)OONO ₂
10014	Propano	C ₃ H ₈
10015	Propeno	C ₃ H ₆
10016	Butanos (todos los isómeros)	C ₄ H ₁₀
10017	Isopreno	C ₅ H ₁₀
10018	Alfa-pineno	C ₁₀ H ₁₆
10019	Beta pineno	C ₁₀ H ₁₆
10020	Limoneno	C ₁₀ H ₁₆
10021	Benceno	C ₆ H ₆
10022	Tolueno	C ₇ H ₈
10023	Xileno	C ₈ H ₁₀
10024	Ácido metanosulfónico	CH ₃ SO ₃ H
10025	Metilglicoxal (2-oxopropanal)	CH ₃ C(O)CHO
10026	Radical peroxiacetilo	CH ₃ C(O)OO•
10027	Ácido metacrílico (ácido 2-metilprop-2-enoico)	CH ₂ C(CH ₃)COOH
10028	Metacroleína (2-metilprop-2-enal)	CH ₂ C(CH ₃)CHO
10029	Acetona (propan-2-ona)	CH ₃ C(O)CH ₃
10030	Radical dioxidanilo etílico	CH ₃ CH ₂ OO•
10031	Butadieno (buta-1,3-dieno)	(CH ₂ CH) ₂
10032	Acetaldehído (etanal)	CH ₃ CHO
10033	Glicolaldehído (hidroxietanal)	HOCH ₂ CHO
10034	Cresol (metilfenol), todos los isómeros	CH ₃ C ₆ H ₄ OH
10035	Ácido peracético (ácido etanoperoxoico)	CH ₃ C(O)OOH
10036	Radical 2-hidroxietildioxidanilo	HOCH ₂ CH ₂ O•
10037	Radical 2-hidroxietildioxidanilo	HOCH ₂ CH ₂ OO•
10038	Glicoxal (oxoaldehído)	OCHCHO
10039	Radical isopropildioxidanilo	(CH ₃) ₂ CHOO•
10040	Hidroperóxido de isopropilo (2-hidroperoxipropano)	(CH ₃) ₂ CHOOH
10041	Hidroxiacetona (1-hidroxiopropan-2-ona)	CH ₃ C(O)CH ₂ OH
10042	Ácido peroxiacético (ácido etanoperoxoico)	CH ₃ C(O)OOH
10043	Metilvinilcetona (but-3-en-2-ona)	CH ₃ C(O)CHCH ₂
10044	Radical fenoxi	C ₆ H ₅ O•
10045	Radical metilo	CH ₃ •
10046	Sulfuro de carbonilo (oxisulfuro de carbono)	OCS
10047	Dibromometano	CH ₂ Br ₂
10048	Radical metoxi	CH ₃ O•
10049	Tribromometano	CHBr ₃
10050	Radical formilo (radical oxometilo)	HOC•
10051	Radical hidroximetildioxidanilo	HOCH ₂ OO•
10052	Hidroperóxido de etilo	CH ₃ CH ₂ OOH
10053	Radical 3-hidroxipropildioxidanilo	HOCH ₂ CH ₂ CH ₂ OO•
10054	Hidroperóxido de 3-hidroxipropilo	HOCH ₂ CH ₂ CH ₂ OOH
10055	Metil peroxinitrato nitrato (nitroperoxi)metano	CH ₃ OONO ₂
10056	2-λ ¹ -oxidanilo-2-metilbut-3-en-1-ol (radical 4-hidroxi-3-metilbut-1-en-3-ilperoxi)	HOCH ₂ C(CH ₃)(OO•)CHCH ₂
10057	2-λ ¹ -oxidanilo-3-metilbut-3-en-1-ol (radical 2-hidroxi-1-isopropeniletilperoxi)	HOCH ₂ CH(OO•)C(CH ₃)CH ₂
10058	(Z)-4-hidroperoxi-2-metil-2-butenal	CH ₂ (OOH)CHC(CH ₃)CHO
10059	(Z)-4-hidroperoxi-3-metil-2-butenal	CH ₂ (OOH)C(CH ₃)CHCHO
10060–10499	Reservadas para otras moléculas orgánicas simples (por ejemplo, aldehídos superiores, alcoholes, peróxidos, etc.)	
10500	Sulfuro de dimetilo	CH ₃ SCH ₃ (DMS)

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave	Significado	Fórmula química clave
10501	DMSO (sulfóxido de dimetilo)	(CH ₃) ₂ SO
10502–20000	Reservadas	
20001	Cloruro de hidrógeno	HCl
20002	CFC-11 (triclorofluorometano)	CCl ₃ F
20003	CFC-12 (diclorodifluorometano)	CCl ₂ F ₂
20004	CFC-113 (1,1,2 tricloro-1,2,2-trifluoroetano)	Cl ₂ FC-CClF ₂
20005	CFC-113a (1,1,2 tricloro-2,2,2-trifluoroetano)	Cl ₃ C-CF ₃
20006	CFC-114 (1,2-dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano)	ClF ₂ C-CClF ₂
20007	CFC-115 (1-cloro-1,1,2,2-pentafluoroetano)	ClF ₂ C-CF ₃
20008	HCFC-22 (clorodifluorometano)	CHClF ₂
20009	HCFC-141b (1,1-dicloro-1-fluoroetano)	Cl ₂ FC-CH ₃
20010	HCFC-142b (1-cloro-1,1-difluoroetano)	ClF ₂ C-CH ₃
20011	Halón-1202 (dibromodifluorometano)	CBr ₂ F ₂
20012	Halón-1211 (bromoclorodifluorometano)	CBrClF ₂
20013	Halón-1301 (bromotrifluorometano)	CBrF ₃
20014	Halón-2402 (1,2-dibromo-1,1,2,2-tetrafluoroetano)	BrF ₂ C-CBrF ₂
20015	HCC-40 (cloruro de metilo)	CH ₃ Cl
20016	HCC-10 (tetracloruro de carbono)	CCl ₄
20017	HCC-140a (1,1,1-tricloroetano)	Cl ₃ C-CH ₃
20018	HBC-40B1 (bromuro de metilo)	CH ₃ Br
20019	HCH (hexaclorociclohexano) todos los isómeros	C ₆ H ₆ Cl ₆
20020	αHCH (α-hexaclorociclohexano) ambos enantiómeros	αC ₆ H ₆ Cl ₆
20021	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-hexaclorobifenilo)	(C ₆ H ₂ Cl ₃) ₂
20022	HCFC 141a (1,1-dicloro-2-fluoro-etano)	CL ₂ HC-CH ₂ F
20023–29999	Reservadas	
30000	Contaminante radioactivo (trazador, definido por el centro de origen)	
30001-30009	Reservadas	
30010	Tritio (hidrógeno 3)	H-3
30011	Tritio orgánico fijado	H-3o
30012	Tritio inorgánico	H-3a
30013	Berilio 7	Be-7
30014	Berilio 10	Be-10
30015	Carbono 14	C-14
30016	Carbono 14 CO ₂	C-14CO ₂
30017	Carbono 14 otros gases	C-14og
30018	Nitrógeno 13	N-13
30019	Nitrógeno 16	N-16
30020	Flúor 18	F-18
30021	Sodio 22	Na-22
30022	Fosfato 32	P-32
30023	Fosfato 33	P-33
30024	Azufre 35	S-35
30025	Cloro 36	Cl-36
30026	Potasio 40	K-40
30027	Argón 41	Ar-41
30028	Calcio 41	Ca-41
30029	Calcio 45	Ca-45
30030	Titanio 44	Ti-44
30031	Escandio 46	Sc-46
30032	Vanadio 48	V-48
30033	Vanadio 49	V-49
30034	Cromo 51	Cr-51
30035	Manganeso 52	Mn-52
30036	Manganeso 54	Mn-54
30037	Hierro 55	Fe-55
30038	Hierro 59	Fe-59
30039	Cobalto 56	Co-56
30040	Cobalto 57	Co-57
30041	Cobalto 58	Co-58
30042	Cobalto 60	Co-60

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave	Significado	Fórmula química clave
30043	Níquel 59	Ni-59
30044	Níquel 63	Ni-63
30045	Zinc 65	Zn-65
30046	Galio 67	Ga-67
30047	Galio 68	Ga-68
30048	Germanio 68	Ge-68
30049	Germanio 69	Ge-69
30050	Arsénico 73	As-73
30051	Selenio 75	Se-75
30052	Selenio 79	Se-79
30053	Rubidio 81	Rb-81
30054	Rubidio 83	Rb-83
30055	Rubidio 84	Rb-84
30056	Rubidio 86	Rb-86
30057	Rubidio 87	Rb-87
30058	Rubidio 88	Rb-88
30059	Criptón 85	Kr-85
30060	Criptón 85 metaestable	Kr-85m
30061	Criptón 87	Kr-87
30062	Criptón 88	Kr-88
30063	Criptón 89	Kr-89
30064	Estroncio 85	Sr-85
30065	Estroncio 89	Sr-89
30066	Estroncio 89/90	Sr-8990
30067	Estroncio 90	Sr-90
30068	Estroncio 91	Sr-91
30069	Estroncio 92	Sr-92
30070	Itrio 87	Y-87
30071	Itrio 88	Y-88
30072	Itrio 90	Y-90
30073	Itrio 91	Y-91
30074	Itrio 91 metaestable	Y-91m
30075	Itrio 92	Y-92
30076	Itrio 93	Y-93
30077	Circonio 89	Zr-89
30078	Circonio 93	Zr-93
30079	Circonio 95	Zr-95
30080	Circonio 97	Zr-97
30081	Niobio 93 metaestable	Nb-93m
30082	Niobio 94	Nb-94
30083	Niobio 95	Nb-95
30084	Niobio 95 metaestable	Nb-95m
30085	Niobio 97	Nb-97
30086	Niobio 97 metaestable	Nb-97m
30087	Molibdeno 93	Mo-93
30088	Molibdeno 99	Mo-99
30089	Tecnecio 95 metaestable	Tc-95m
30090	Tecnecio 96	Tc-96
30091	Tecnecio 99	Tc-99
30092	Tecnecio 99 metaestable	Tc-99m
30093	Rodio 99	Rh-99
30094	Rodio 101	Rh-101
30095	Rodio 102 metaestable	Rh-102m
30096	Rodio 103 metaestable	Rh-103m
30097	Rodio 105	Rh-105
30098	Rodio 106	Rh-106
30099	Paladio 100	Pd-100
30100	Paladio 103	Pd-103
30101	Paladio 107	Pd-107
30102	Rutenio 103	Ru-103

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave	Significado	Fórmula química clave
30103	Rutenio 105	Ru-105
30104	Rutenio 106	Ru-106
30105	Plata 108 metaestable	Ag-108m
30106	Plata 110 metaestable	Ag-110m
30107	Cadmio 109	Cd-109
30108	Cadmio 113 metaestable	Cd-113m
30109	Cadmio 115 metaestable	Cd-115m
30110	Indio 114 metaestable	In-114m
30111	Estaño 113	Sn-113
30112	Estaño 119 metaestable	Sn-119m
30113	Estaño 121 metaestable	Sn-121m
30114	Estaño 122	Sn-122
30115	Estaño 123	Sn-123
30116	Estaño 126	Sn-126
30117	Antimonio 124	Sb-124
30118	Antimonio 125	Sb-125
30119	Antimonio 126	Sb-126
30120	Antimonio 127	Sb-127
30121	Antimonio 129	Sb-129
30122	Telurio 123 metaestable	Te-123m
30123	Telurio 125 metaestable	Te-125m
30124	Telurio 127	Te-127
30125	Telurio 127 metaestable	Te-127m
30126	Telurio 129	Te-129
30127	Telurio 129 metaestable	Te-129m
30128	Telurio 131 metaestable	Te-131m
30129	Telurio 132	Te-132
30130	Yodo 123	I-123
30131	Yodo 124	I-124
30132	Yodo 125	I-125
30133	Yodo 126	I-126
30134	Yodo 129	I-129
30135	Yodo 129 elemental gaseoso	I-129g
30136	Yodo 129 orgánico fijado	I-129o
30137	Yodo 131	I-131
30138	Yodo 131 elemental gaseoso	I-131g
30139	Yodo 131 orgánico fijado	I-131o
30140	Yodo 131 gaseoso elemental y orgánico fijado	I-131go
30141	Yodo 131 aerosol	I-131a
30142	Yodo 132	I-132
30143	Yodo 132 elemental gaseoso	I-132g
30144	Yodo 132 orgánico fijado	I-132o
30145	Yodo 132 gaseoso elemental y orgánico fijado	I-132go
30146	Yodo 132 aerosol	I-132a
30147	Yodo 133	I-133
30148	Yodo 133 elemental gaseoso	I-133g
30149	Yodo 133 orgánico fijado	I-133o
30150	Yodo 133 gaseoso elemental y orgánico fijado	I-133go
30151	Yodo 133 aerosol	I-133a
30152	Yodo 134	I-134
30153	Yodo 134 elemental gaseoso	I-134g
30154	Yodo 134 orgánico fijado	I-134o
30155	Yodo 135	I-135
30156	Yodo 135 elemental gaseoso	I-135g
30157	Yodo 135 orgánico fijado	I-135o
30158	Yodo 135 gaseoso elemental y orgánico fijado	I-135go
30159	Yodo 135 aerosol	I-135a
30160	Xenón 131 metaestable	Xe-131m
30161	Xenón 133	Xe-133
30162	Xenón 133 metaestable	Xe-133m

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave	Significado	Fórmula química clave
30163	Xenón 135	Xe-135
30164	Xenón 135 metaestable	Xe-135m
30165	Xenón 137	Xe-137
30166	Xenón 138	Xe-138
30167	Xenón suma de todos los isótopos de xenón	Xe-sum
30168	Cesio 131	Cs-131
30169	Cesio 134	Cs-134
30170	Cesio 135	Cs-135
30171	Cesio 136	Cs-136
30172	Cesio 137	Cs-137
30173	Bario 133	Ba-133
30174	Bario 137 metaestable	Ba-137m
30175	Bario 140	Ba-140
30176	Cerio 139	Ce-139
30177	Cerio 141	Ce-141
30178	Cerio 143	Ce-143
30179	Cerio 144	Ce-144
30180	Lantano 140	La-140
30181	Lantano 141	La-141
30182	Praseodimio 143	Pr-143
30183	Praseodimio 144	Pr-144
30184	Praseodimio 144 metaestable	Pr-144m
30185	Samario 145	Sm-145
30186	Samario 147	Sm-147
30187	Samario 151	Sm-151
30188	Neodimio 147	Nd-147
30189	Prometio 146	Pm-146
30190	Prometio 147	Pm-147
30191	Prometio 151	Pm-151
30192	Europio 152	Eu-152
30193	Europio 154	Eu-154
30194	Europio 155	Eu-155
30195	Gadolinio 153	Gd-153
30196	Terbio 160	Tb-160
30197	Holmio 166 metaestable	Ho-166m
30198	Tulio 170	Tm-170
30199	Iterbio 169	Yb-169
30200	Hafnio 175	Hf-175
30201	Hafnio 181	Hf-181
30202	Tantalio 179	Ta-179
30203	Tantalio 182	Ta-182
30204	Renio 184	Re-184
30205	Iridio 192	Ir-192
30206	Mercurio 203	Hg-203
30207	Talio 204	Tl-204
30208	Talio 207	Tl-207
30209	Talio 208	Tl-208
30210	Talio 209	Tl-209
30211	Bismuto 205	Bi-205
30212	Bismuto 207	Bi-207
30213	Bismuto 210	Bi-210
30214	Bismuto 211	Bi-211
30215	Bismuto 212	Bi-212
30216	Bismuto 213	Bi-213
30217	Bismuto 214	Bi-214
30218	Polonio 208	Po-208
30219	Polonio 210	Po-210
30220	Polonio 212	Po-212
30221	Polonio 213	Po-213
30222	Polonio 214	Po-214

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave	Significado	Fórmula química clave
30223	Polonio 215	Po-215
30224	Polonio 216	Po-216
30225	Polonio 218	Po-218
30226	Plomo 209	Pb-209
30227	Plomo 210	Pb-210
30228	Plomo 211	Pb-211
30229	Plomo 212	Pb-212
30230	Plomo 214	Pb-214
30231	Astatino 217	At-217
30232	Radón 219	Rn-219
30233	Radón 220	Rn-220
30234	Radón 222	Rn-222
30235	Francio 221	Fr-221
30236	Francio 223	Fr-223
30237	Radio 223	Ra-223
30238	Radio 224	Ra-224
30239	Radio 225	Ra-225
30240	Radio 226	Ra-226
30241	Radio 228	Ra-228
30242	Actinio 225	Ac-225
30243	Actinio 227	Ac-227
30244	Actinio 228	Ac-228
30245	Torio 227	Th-227
30246	Torio 228	Th-228
30247	Torio 229	Th-229
30248	Torio 230	Th-230
30249	Torio 231	Th-231
30250	Torio 232	Th-232
30251	Torio 234	Th-234
30252	Protactinio 231	Pa-231
30253	Protactinio 233	Pa-233
30254	Protactinio 234 metaestable	Pa-234m
30255	Uranio 232	U-232
30256	Uranio 233	U-233
30257	Uranio 234	U-234
30258	Uranio 235	U-235
30259	Uranio 236	U-236
30260	Uranio 237	U-237
30261	Uranio 238	U-238
30262	Plutonio 236	Pu-236
30263	Plutonio 238	Pu-238
30264	Plutonio 239	Pu-239
30265	Plutonio 240	Pu-240
30266	Plutonio 241	Pu-241
30267	Plutonio 242	Pu-242
30268	Plutonio 244	Pu-244
30269	Neptunio 237	Np-237
30270	Neptunio 238	Np-238
30271	Neptunio 239	Np-239
30272	Americio 241	Am-241
30273	Americio 242	Am-242
30274	Americio 242 metaestable	Am-242m
30275	Americio 243	Am-243
30276	Curio 242	Cm-242
30277	Curio 243	Cm-243
30278	Curio 244	Cm-244
30279	Curio 245	Cm-245
30280	Curio 246	Cm-246
30281	Curio 247	Cm-247
30282	Curio 248	Cm-248

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave	Significado	Fórmula química clave
30283	Curio 243/244	Cm-243244
30284	Plutonio 238/Americio 241	Pu-238Am-241
30285	Plutonio 239/240	Pu-239240
30286	Berkelio 249	Bk-249
30287	Californio 249	Cf-249
30288	Californio 250	Cf-250
30289	Californio 252	Cf-252
30290	Suma de las partículas de aerosoles	SumAer
30291	Suma del yodo	SumIod
30292	Suma de los gases nobles	SumNG
30293	Gas de activación	ActGas
30294	Equivalente a Cs-137	EquCs137
30295	Carbono-13	C-13
30296	Plomo	Pb
30297–39999	Reservadas	
40000	Oxígeno singlete sigma (dioxígeno (singlete sigma))	$O_2(^1\Sigma_g)$
40001	Oxígeno singlete delta (dioxígeno (singlete delta))	$O_2(^1\Delta_g)$
40002	Átomo de oxígeno en estado excitado singlete	$O(^1D)$
40003	Átomo de oxígeno en estado fundamental triplete	$O(^3P)$
40004–59999	Reservadas	
60000	Radical HO_x ($OH+HO_2$)	$HO_x\bullet$
60001	Radicales peroxilos orgánicos e inorgánicos totales ($HO_2\bullet + RO_2\bullet$)	$ROO\bullet$
60002	Ozono pasivo	
60003	NO_x expresado en términos de nitrógeno	NO_x
60004	Todos los óxidos de nitrógeno (NO_y) expresados en términos Todos los óxidos de nitrógeno (NO_y) expresados en términos de nitrógeno	NO_y
60005	Cloro inorgánico total	Cl_x
60006	Bromo inorgánico total	Br_x
60007	Cloro inorgánico total, excepto HCl, $ClONO_2$: ClO_x	
60008	Bromo inorgánico total, excepto BrH, $BrONO_2$: BrO_x	
60009	Alcanos agregados	
60010	Alquenos agregados	
60011	Compuestos aromáticos agregados	
60012	Terpenos agregados	
60013	Compuestos orgánicos volátiles distintos del metano, expresados en términos de carbono	COVNM
60014	Compuestos orgánicos volátiles antropógenos distintos del metano, expresados en términos de carbono	COVNMa
60015	Compuestos orgánicos volátiles biogénicos distintos del metano, expresados en términos de carbono	COVNMb
60016	Hidrocarburos oxigenados agregados	OVOC
60017	NO_x expresado en términos de dióxido de nitrógeno (NO_2)	NO_x
60018	Aldehídos orgánicos	RCHO
60019	Peróxidos orgánicos	ROOH
60020	Nitratos orgánicos	RNO_3
60021	Éteres	ROR'
60022	Aminas	$NRR'R''$
60023	Cetonas	$RC(O)R'$
60024	Dicarbonilos insaturados	$RC(O)CH_2C(O)R'$
60025	Hidroxidicarbonilos insaturados	$RC(O)CHOHC(O)R'$
60026	Hidroxicetonas	$RC(OH)C(O)R'$
60027	Óxidos	O_x
60028	Nitratos de peróxido-acil	$RC(O)OONO_2$
60029	Radical peróxido aromático (radicales arildioxidanilo)	ArOO
60030	Compuesto orgánico secundario de origen biogénico	
60031	Compuesto orgánico secundario de origen antropógeno	
60032	Todos los productos hidroxí-peróxidos de la reacción de aductos hidroxí-isopreno con O_2	ISOPOOH
60033–61999	Reservadas	
62000	Aerosol total	
62001	Polvo seco	

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave	Significado	Fórmula química clave
62002	Agua ambiental	
62003	Amonio seco	
62004	Nitrato seco	
62005	Trihidrato del ácido nítrico	
62006	Sulfato seco	
62007	Mercurio seco	
62008	Sal marina seca	
62009	Carbono negro seco	
62010	Materia orgánica en partículas seca	
62011	Materia orgánica en partículas primaria seca	
62012	Materia orgánica en partículas secundaria seca	
62013	Carbono negro hidrófilo seco	
62014	Carbono negro hidrófobo seco	
62015	Materia orgánica en partículas hidrófila seca	
62016	Materia orgánica en partículas hidrófoba seca	
62017	Nitrato hidrófilo seco	
62018	Nitrato hidrófobo seco	
62019	Reservada	
62020	Humo – alta absorción	
62021	Humo – baja absorción	
62022	Aerosoles – alta absorción	
62023	Aerosoles – baja absorción	
62024	Reservada	
62025	Ceniza volcánica	
62026	Materia particulada (PM)	
62027	Reservada	
62028	Aerosol hidrófilo total	
62029	Aerosol hidrófobo total	
62030	Partículas primarias de la materia inorgánica seca	
62031	Partículas secundarias de la materia inorgánica seca	
62032	Aerosol orgánico secundario de origen biogénico	
62033	Aerosol orgánico secundario de origen antropógeno	
62034–62099	Reservadas	
62100	Polen de <i>Alnus</i> (alisos)	
62101	Polen de <i>Betula</i> (abedul)	
62102	Polen de <i>Castanea</i> (castaño)	
62103	Polen de <i>Carpinus</i> (carpe)	
62104	Polen de <i>Corylus</i> (avellano)	
62105	Polen de <i>Fagus</i> (haya)	
62106	Polen de <i>Fraxinus</i> (fresno)	
62107	Polen de <i>Pinus</i> (pino)	
62108	Polen de <i>Platanus</i> (plátano)	
62109	Polen de <i>Populus</i> (álamo, chopo)	
62110	Polen de <i>Quercus</i> (roble)	
62111	Polen de <i>Salix</i> (sauce)	
62112	Polen de <i>Taxus</i> (tejo)	
62113	Polen de <i>Tilia</i> (tilo)	
62114	Polen de <i>Ulmus</i> (olmo)	
62115	Polen de <i>Olea</i> (olivo)	
62116–62199	Reservadas	
62200	Polen de <i>Ambrosia</i> (ambrosía)	
62201	Polen de <i>Artemisia</i> (artemisa, ajeno)	
62202	Polen de <i>Brassica</i> (colza, brócoli, col de Bruselas, repollo, coliflor, berza, col rizada, colirábano, mostaza, colinabo)	
62203	Polen de <i>Plantago</i> (llantén)	
62204	Polen de <i>Rumex</i> (acedera, vinagrera)	
62205	Polen de <i>Urtica</i> (ortiga)	
62206–62299	Reservadas	
62300	Polen de <i>Poaceae</i> (gramíneas)	
62301–62999	Reservadas	

TABLAS DE CIFRADO COMÚN

Cifra de clave	Significado	Fórmula química clave
63000-65534	Para uso experimental a nivel local	
65535	Valor faltante	

B/C1 — Reglas para la notificación de datos SYNOP en CDT

TM 307080 — Modelo BUFR para los informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP

		Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP
3 07 080	3 01 090	Identificación de la estación de superficie; hora, coordenadas horizontales y verticales
	3 02 031	Información sobre presión
	3 02 035	Datos sinópticos básicos "instantáneos"
	3 02 036	Nubes con bases por debajo del nivel de la estación
	3 02 047	Dirección de la deriva de las nubes
	0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)
	3 02 048	Dirección y elevación de las nubes
	3 02 037	Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo
	3 02 043	Datos sinópticos básicos del "período"
	3 02 044	Datos de evaporación
	1 01 002	Repetir 1 descriptor 2 veces
	3 02 045	Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)
	3 02 046	Cambio de temperatura

Este modelo BUFR para informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas se amplía como sigue:

				Unidad, escala
			Identificación de la estación de superficie; hora, coordenadas horizontales y verticales	
3 01 090	3 01 004	0 01 001	Número de bloque de la OMM II	Numérica, 0
		0 01 002	Número de estación de la OMM iii	Numérica, 0
		0 01 015	Nombre de la estación o emplazamiento	CCITT IA5, 0
		0 02 001	Tipo de estación i _x	Tabla de cifrado, 0
	3 01 011	0 04 001	Año	Año, 0
		0 04 002	Mes	Mes, 0
		0 04 003	Día YY	Día, 0
	3 01 012	0 04 004	Hora GG	Hora, 0
		0 04 005	Minuto gg	Minuto, 0
	3 01 021	0 05 001	Latitud (gran exactitud)	Grado, 5
		0 06 001	Longitud (gran exactitud)	Grado, 5
	0 07 030		Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar	m, 1
	0 07 031		Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar	m, 1
			Información sobre presión	
3 02 031	3 02 001	0 10 004	Presión P ₀ P ₀ P ₀ P ₀	Pa, -1

				Unidad, escala
		0 10 051	Presión reducida al nivel medio del mar PPPP	Pa, -1
		0 10 061	Cambio de presión en 3 horas ppp	Pa, -1
		0 10 063	Característica de la tendencia barométrica a	Tabla de cifrado, 0
	0 10 062		Cambio de presión en 24 horas p ₂₄ p ₂₄ p ₂₄	Pa, -1
	0 07 004		Presión (nivel estándar) a ₃	Pa, -1
	0 10 009		Altura geopotencial del nivel estándar hhh	gpm, 0
			Datos sinópticos básicos "instantáneos"	
			<i>Datos de temperatura y humedad</i>	
3 02 035	3 02 032	0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (para las mediciones de temperatura y humedad)	m, 2
		0 12 101	Temperatura/temperatura del aire s _n TTT	K, 2
		0 12 103	Temperatura del punto de rocío s _n T _d T _d T _d	K, 2
		0 13 003	Humedad relativa	%, 0
			<i>Datos de visibilidad</i>	
	3 02 033	0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) para las mediciones de visibilidad)	m, 2
		0 20 001	Visibilidad horizontal VV	m, -1
			<i>Precipitación en las 24 horas anteriores</i>	
	3 02 034	0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (para las mediciones de precipitación)	m, 2
		0 13 023	Precipitación total en las 24 horas anteriores R ₂₄ R ₂₄ R ₂₄ R ₂₄	kg m ⁻² , 1
	0 07 032		Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (fijar en valor faltante para anular el valor anterior)	m, 2
			<i>Información general sobre nubes</i>	
	3 02 004	0 20 010	Cubierta de nubes (total) N	%, 0
		0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	Tabla de cifrado, 0
		0 20 011	Nubosidad (nubes bajas o medias) N _h	Tabla de cifrado, 0
		0 20 013	Altura de la base de las nubes h	m, -1
		0 20 012	Tipo de nubes (nubes bajas) C _L	Tabla de cifrado, 0
		0 20 012	Tipo de nubes (nubes medias) C _M	Tabla de cifrado, 0
		0 20 012	Tipo de nubes (nubes altas) C _H	Tabla de cifrado, 0
			<i>Capas o masas de nubes individuales</i>	
	1 01 000		Repetición diferida de un descriptor	
	0 31 001		Factor de repetición diferida del descriptor	Numérica, 0

				Unidad, escala
	3 02 005	0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	Tabla de cifrado, 0
		0 20 011	Nubosidad N_s	Tabla de cifrado, 0
		0 20 012	Tipo de nubes C	Tabla de cifrado, 0
		0 20 013	Altura de la base de las nubes $h_s h_s$	m, -1
			Nubes con bases por debajo del nivel de la estación	
3 02 036	1 05 000		Repetición diferida de 5 descriptores	
	0 31 001		Factor de repetición diferida del descriptor	Numérica, 0
	0 08 002		Significación vertical (observaciones en superficie)	Tabla de cifrado, 0
	0 20 011		Nubosidad N'	Tabla de cifrado, 0
	0 20 012		Tipo de nubes C'	Tabla de cifrado, 0
	0 20 014		Altura de la cima de las nubes $H'H'$	m, -1
	0 20 017		Descripción de la cima de las nubes C_t	Tabla de cifrado, 0
			Dirección de la deriva de las nubes grupo 56D _L D _M D _H	
3 02 047	1 02 003		Repetir 2 descriptores 3 veces	
	0 08 002		Significación vertical (observaciones en superficie) = 7 (nubes bajas) = 8 (nubes medias) = 9 (nubes altas)	Tabla de cifrado, 0
	0 20 054		Dirección verdadera desde la cual se desplaza un fenómeno o nubes o en la cual se observan D_L, D_M, D_H	Grado verdadero, 0
0 08 002			Significación vertical (observaciones en superficie) (fijar en faltante para anular el valor anterior)	Tabla de cifrado, 0
			Dirección y elevación de las nubes grupo 57CD _a e _c	
3 02 048	0 05 021		Rumbo o acimut D_a	Grado verdadero, 2
	0 07 021		Elevación e_c	Grado, 2
	0 20 012		Tipo de nubes C	Tabla de cifrado, 0
	0 05 021		Rumbo o acimut (fijar en faltante para anular el valor anterior)	Grado verdadero, 2
	0 07 021		Elevación (fijar en faltante para anular el valor anterior)	Grado, 2
			Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo	
3 02 037	0 20 062		Estado del suelo (con o sin nieve) E o E'	Tabla de cifrado, 0
	0 13 013		Espesor total de la nieve sss	m, 2
	0 12 113		Temperatura mínima del suelo, las 12 horas anteriores $s_n T_g T_g$	K, 2

				Unidad, escala
			Datos sinópticos básicos del "período"	
			<i>Tiempo presente y pasado</i>	
3 02 043	3 02 038	0 20 003	Tiempo presente ww	Tabla de cifrado, 0
		0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo (en horas)	Hora, 0
		0 20 004	Tiempo pasado 1) W ₁	Tabla de cifrado, 0
		0 20 005	Tiempo pasado 2) W ₂	Tabla de cifrado, 0
			<i>Datos de insolación (de 1 hora a períodos de 24 horas)</i>	
	1 01 002		Repetir 1 descriptor 2 veces	
	3 02 039	0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo (en horas)	Hora, 0
		0 14 031	Insolación total SS y SSS	Minuto, 0
			<i>Medición de la precipitación</i>	
	3 02 040	0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (para las mediciones de precipitación)	m, 2
		1 02 002	Repetir 2 descriptores 2 veces	
		0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo (en horas) t _R	Hora, 0
		0 13 011	Precipitación total/equivalente total en agua de la nieve RRR	kg m ⁻² , 1
			<i>Datos de temperaturas extremas</i>	
	3 02 041	0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (para las mediciones de temperatura)	m, 2
		0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo	Hora, 0
		0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo (véanse las notas 1 y 2)	Hora, 0
		0 12 111	Temperatura máxima en altura y durante un período determinado s _n T _x T _x T _x	K, 2
		0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo	Hora, 0
		0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo (véase la nota 2)	Hora, 0
		0 12 112	Temperatura mínima en altura y durante un período determinado s _n T _n T _n T _n	K, 2
			<i>Datos de viento</i>	
	3 02 042	0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (para la medición del viento)	m, 2
		0 02 002	Tipo de instrumentos para la medición del viento i _w	Tabla de banderines, 0
		0 08 021	Significación temporal = 2 promediado en el tiempo	Tabla de cifrado, 0
		0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo = -10 minutos, o número de minutos tras un cambio significativo de viento	Minuto, 0
		0 11 001	Dirección del viento dd	Grado verdadero, 0
		0 11 002	Velocidad del viento ff	m s ⁻¹ , 1

				Unidad, escala
		0 08 021	Significación temporal = valor faltante	Tabla de cifrado, 0
		1 03 002	Repetir 3 descriptores 2 veces	
		0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo en minutos	Minuto, 0
		0 11 043	Dirección máxima de las ráfagas de viento	Grado verdadero, 0
		0 11 041	Velocidad máxima de las ráfagas de viento 910f _m f _m , 911f _x f _x	m s ⁻¹ , 1
	0 07 032		Altura del sensor sobre el suelo local (o sobre la cubierta de la plataforma marina) (fijar en faltante para anular el valor anterior)	m, 2
			Datos de evaporación	
3 02 044	0 04 024		Período o desplazamiento de tiempo en horas	Hora, 0
	0 02 004		Tipo de instrumento utilizado para medir la evaporación o tipo de cultivo para el que se notifica la evapotranspiración i _E	Tabla de cifrado, 0
	0 13 033		Evaporación/evapotranspiración EEE	kg m ⁻² , 1
			Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)	
1 01 002			Repetir 1 descriptor 2 veces	
3 02 045	0 04 024		Período o desplazamiento de tiempo en horas	Hora, 0
	0 14 002		Radiación de onda larga, integrada en un período determinado 553SS 4FFFF o 553SS 5FFFF, 55SSS 4F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄ o 55SSS 5F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄	J m ⁻² , -3
	0 14 004		Radiación de onda corta, integrada en un período determinado 553SS 6FFFF, 55SSS 6F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄	J m ⁻² , -3
	0 14 016		Radiación neta, integrada en un período determinado 553SS 0FFFF ou 553SS 1FFFF, 55SSS 0F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄ ou 55SSS 1F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄	J m ⁻² , -4
	0 14 028		Radiación solar global (alta exactitud), integrada en un período determinado 553SS 2FFFF, 55SSS 2F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄	J m ⁻² , -2
	0 14 029		Radiación solar difusa (alta exactitud), integrada en un período determinado 553SS 3FFFF, 55SSS 3F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄	J m ⁻² , -2
	0 14 030		Radiación solar directa (alta exactitud), integrada en un período determinado 55408 4FFFF, 55508 5F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄	J m ⁻² , -2
			Cambio de temperatura grupo 54g ₀ s _n d _T	
3 02 046	0 04 024		Período o desplazamiento de tiempo	Hora, 0
	0 04 024		Período o desplazamiento de tiempo (véase la nota 3)	Hora, 0
	0 12 049		Cambio de temperatura en un período especificado s _n d _T	K, 0

Notas:

- 1) En la AR IV se notifica la temperatura máxima a las 1200 UTC para el día civil anterior (es decir, la hora final del período no es igual a la hora nominal del informe). Para representar el intervalo de tiempo requerido, se debe incluir dos veces el descriptor 0 04 024. Si el período finaliza a la hora nominal del informe, el valor del segundo 0 04 024 se cifrará en 0.

B/C1 – SYNOP

- 2) En la AR III se notifican las temperaturas máxima diurna y mínima nocturna (es decir, la hora final del período podrá no ser igual a la hora nominal del informe). Para representar el intervalo de tiempo requerido, se debe incluir dos veces el descriptor 0 04 024. Si el período finaliza a la hora nominal del informe, el valor del segundo 0 04 024 se cifrará en 0.
- 3) Para representar el intervalo de tiempo requerido, se debe incluir dos veces el descriptor 0 04 024.
- 4) Si así lo prefieren, los países marítimos pueden usar el modelo TM 307079 (modelo BUFR para informes sinópticos de estaciones terrestres fijas apropiado para datos SYNOP y para datos marítimos de estaciones costeras e insulares) en lugar del modelo TM 307080.
- 5) Puede usarse el modelo TM 307096 (modelo BUFR para la representación de datos SYNOP con información suplementaria sobre observaciones en lapsos de una hora) en lugar del modelo TM 307080 si es necesario notificar datos sinópticos junto con datos EMA en lapsos de una hora.

Reglas:

B/C1.1	Sección 1 de BUFR o CREX
B/C1.2	Identificación de la estación de superficie; hora, coordenadas horizontales y verticales
B/C1.3	Información sobre presión
B/C1.4	Datos sinópticos básicos "instantáneos"
B/C1.4.1	Datos de temperatura y humedad
B/C1.4.2	Datos de visibilidad
B/C1.4.3	Precipitación en las 24 horas anteriores
B/C1.4.4	Información general sobre nubes
B/C1.4.5	Capas o masas de nubes individuales
B/C1.5	Nubes con base por debajo del nivel de la estación
B/C1.6	Dirección de la deriva de las nubes
B/C1.7	Dirección y elevación de las nubes
B/C1.8	Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo
B/C1.9	Datos "instantáneos" exigidos por las prácticas de notificación regionales o nacionales
B/C1.10	Datos sinópticos básicos del "período"
B/C1.10.1	Tiempo presente y pasado
B/C1.10.2	Datos de insolación (de 1 hora a períodos de 24 horas)
B/C1.10.3	Medición de la precipitación
B/C1.10.4	Datos de temperaturas extremas
B/C1.10.5	Datos de viento
B/C1.11	Datos de evaporación
B/C1.12	Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)
B/C1.13	Cambio de temperatura
B/C1.14	Datos "de período" exigidos por las prácticas de notificación regionales o nacionales

Anexo: Reglas regionales para notificar datos SYNOP en CDT

B/C1.1 Sección 1 de BUFR o CREX**B/C1.1.1 Entradas requeridas en la Sección 1 de BUFR**

Las entradas siguientes se incluirán en la Sección 1 de BUFR:

- tabla maestra BUFR;
- identificación del centro de origen/generación;
- identificación del centro secundario de origen/generación;
- número de actualización de secuencia;
- identificación de inclusión de la sección facultativa;
- categoría de datos (000 para datos SYNOP);
- subcategoría internacional de datos (véase la nota 1);
- subcategoría local de datos;
- número de versión de la tabla maestra;
- número de versión de las tablas locales;
- año (véase la nota 3);
- mes;
- día (YY en el encabezamiento abreviado de telecomunicación para datos SYNOP);
- hora (GG en el encabezamiento abreviado de telecomunicación para datos SYNOP);
- minuto (00 para datos SYNOP);
- segundo (00).

Notas:

- 1) Si es necesario, la subcategoría internacional de datos se incluirá en los datos SYNOP como:
 - = 002 en las horas sinópticas principales 00, 06, 12, 18 UTC;
 - = 001 en las horas sinópticas intermedias 03, 09, 15, 21 UTC;
 - = 000 en las horas de observación 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22 y 23 UTC.
- 2) Si un SMHN realiza una conversión de datos SYNOP producidos por otro SMHN, el centro de origen en la Sección 1 indicará el centro de conversión, y el centro secundario de origen indicará el nombre del productor de los boletines SYNOP. El nombre del productor de los boletines SYNOP se indicará en la Tabla de cifrado común C-12 como centro secundario del centro de origen, esto es, del SMHN que realiza la conversión.
- 3) La fecha (año, mes y día) y la hora (hora, minuto y segundo) son las referencias temporales típicas en el contenido de los mensajes BUFR y se expresan en UTC.

B/C1.1.2

Entradas requeridas en la Sección 1 de CREX

Las siguientes entradas deberán incluirse en la Sección 1 de CREX:

- tabla maestra CREX;
- número de edición CREX;
- número de versión de la tabla CREX;
- número de versión de la tabla maestra BUFR;
- número de versión de las tablas locales;
- categoría de datos (000 para datos SYNOP);
- subcategoría internacional de datos (véase la nota 1);
- identificación del centro de origen/generación;
- identificación del centro secundario de origen/generación;
- número de actualización de secuencia;
- número de subseries;
- año (véase la nota 3);
- mes;
- día (YY en el encabezamiento abreviado de telecomunicación para datos SYNOP);
- hora (GG en el encabezamiento abreviado de telecomunicaciones para datos SYNOP);
- minuto (00 para datos SYNOP).

Notas:

- 1) Si la inclusión de la subcategoría internacional de datos es necesaria, se aplica la nota 1 de la Regla B/C1.1.1.
- 2) Si un SMHN realiza una conversión de datos SYNOP producidos por otro SMHN, se aplica la nota 2 de la Regla B/C1.1.1.
- 3) La fecha (año, mes y día) y la hora (hora, minuto y segundo) son las referencias temporales típicas en el contenido de los mensajes BUFR y se expresan en UTC.

B/C1.2 Identificación de la estación fija; hora, coordenadas horizontales y verticales <3 01 090>

B/C1.2.1 Identificación de la estación fija

El número de bloque de la OMM (0 01 001) y el número de estación de la OMM (0 01 002) se notificarán siempre como un valor no faltante.

El nombre o emplazamiento de la estación (0 01 015) se notificará como figura en la publicación *Informes meteorológicos* (OMM-Nº 9), volumen A — Estaciones de observación, siempre que el nombre de la estación no supere los 20 caracteres. En caso contrario se notificará una versión corta del nombre.

El tipo de estación (0 02 001) se notificará para indicar el modo de operación de la estación (dotada de personal, automática o híbrida).

Nota: Si una estación funciona con personal durante una parte del día y de modo automático durante el resto del tiempo, se puede usar la cifra de clave 2 (híbrida) en todos los informes. No obstante, es preferible usar la cifra de clave 1 (dotada de personal) en los informes producidos bajo la supervisión de un observador y la cifra de clave 0 (automática) en los informes producidos cuando la estación opera en modo automático.

B/C1.2.2 Hora de observación

Se notificará el año (0 04 001), el mes (0 04 002), el día (0 04 003), la hora (0 04 004) y el minuto (0 04 005) de la hora real de observación.

Nota: La hora real de observación será la hora en la que se efectúa la lectura del barómetro. [12.1.6]

B/C1.2.2.1 Se puede notificar la hora de la Sección 1 (B/C1.1.1) en lugar de la hora real de observación, cuando la hora real de observación difiera en 10 minutos o menos de la hora más cercana. [12.2.8]

B/C1.2.3 Coordenadas horizontales y verticales

La latitud (0 05 001) y la longitud (0 06 001) de la estación se notificarán en grados con una precisión de 10^{-5} grados.

La altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar (0 07 030) y la altura del barómetro sobre el nivel medio del mar (0 07 031) se notificarán en metros con una precisión de décimas de metro.

Nota: La altura oficial del aeródromo (HA en el volumen A) no se deberá utilizar para notificar la altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar (0 07 030) en los mensajes BUFR o CREX procedentes de los aeródromos. Esas alturas son dos coordenadas verticales distintas. La "altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar" de cada estación se notificará al centro de cifrado correspondiente, que puede ser un centro dentro del mismo SMHN u otro CMN/CRT.

B/C1.3 Información sobre presión <3 02 031>**B/C1.3.1 Presión al nivel de la estación**

La presión al nivel de la estación (0 10 004), es decir, al nivel definido por 0 07 031 (altura del barómetro sobre el nivel medio del mar), se notificará en pascales (con una precisión de décimas de pascales).

B/C1.3.1.1 La presión de la estación se incluirá en los informes de estaciones terrestres para el intercambio mundial, junto con la presión medida al nivel medio del mar o, de acuerdo con la Regla B/C1.3.5.1, junto con la altura geopotencial de un nivel de presión estándar.

Nota: La inclusión de la presión de la estación a otras horas se deja a la decisión de cada Miembro.

[12.2.4]

B/C1.3.2 Presión reducida al nivel medio del mar

La presión reducida al nivel medio del mar (0 10 051) se notificará en pascales (con una precisión de décimas de pascal).

B/C1.3.2.1 Se notificará la presión atmosférica al nivel medio del mar cuando pueda calcularse con una exactitud razonable.

Notas:

- 1) Cuando la estación se halle situada en una región en la que la densidad de la red sinóptica sea normal, se considerará que la presión al nivel medio del mar no se ha calculado con una exactitud razonable cuando introduce en el análisis del campo horizontal de la presión una deformación puramente local y sistemática.
- 2) Cuando una estación se halle situada en una región en la que la densidad de la red sinóptica sea escasa, se obtendrá una exactitud razonable empleando un método de reducción que haya demostrado ser satisfactorio en una región en la que la densidad de la red sea normal y donde las condiciones geográficas sean análogas.

[12.2.3.4.1]

B/C1.3.3 Variación de presión en tres horas y característica de la tendencia barométrica

La variación de la presión al nivel de la estación en las tres horas anteriores a la hora de observación (0 10 061), ya sea positiva, nula o *negativa*, se notificará en pascales (con una precisión de décimas de pascal).

B/C1.3.3.1 A menos que se acuerde lo contrario a nivel regional, se incluirá la tendencia barométrica siempre que se disponga de dicha tendencia cada tres horas. [12.2.3.5.1]**B/C1.3.3.2** Siempre que sea posible, la característica de la tendencia barométrica (Tabla de cifrado 0 10 063) en las tres horas anteriores se determinará sobre la base de las muestras de presión tomadas a intervalos de tiempo uniformes de menos de una hora.

Nota: En la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-Nº 8) se describen algoritmos para seleccionar la cifra de clave apropiada.

[12.2.3.5.2]

B/C1.3.3.3 Cuando no sea posible aplicar los algoritmos especificados en la Regla B/C1.3.3.2 en informes procedentes de estaciones meteorológicas automáticas, la característica de tendencia barométrica se cifrará en 2 cuando la tendencia sea positiva, en 7 cuando sea negativa, y en 4 cuando la presión atmosférica sea la misma que tres horas antes. [12.2.3.5.3]

B/C1.3.4 Cambio de presión en 24 horas

Cuando así se especifique en una decisión regional, la variación de presión superficial a nivel de la estación durante las 24 horas anteriores a la hora de la observación (0 10 062), ya sea positiva, negativa o nula, se notificará en pascales (con una precisión de décimas de pascal). [12.4.7.1.2(k), l)]

B/C1.3.5 Altura geopotencial del nivel estándar

La altura geopotencial del nivel estándar (0 10 009) se notificará en metros geopotenciales. El nivel isobárico estándar está especificado en la entrada precedente: presión (0 07 004).

B/C1.3.5.1 Una estación de gran altitud que no pueda indicar con una exactitud satisfactoria la presión a nivel medio del mar indicará, en virtud de una decisión regional, tanto la presión a nivel de la estación como la altura geopotencial de una superficie isobárica tipo convenida. [12.2.3.4.2]

B/C1.4 Datos sinópticos básicos "instantáneos" <3 02 035>

B/C1.4.1 Datos de temperatura y humedad <3 02 032>

B/C1.4.1.1 Altura del sensor sobre el suelo local

Para las mediciones de temperatura y humedad, la altura del sensor sobre el suelo local (0 07 032) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

Este dato representa la altura real de los sensores de temperatura y humedad sobre el suelo en el punto en que se encuentran los sensores.

B/C1.4.1.2 Temperatura de bulbo seco

La temperatura de bulbo seco (0 12 101) se notificará en kelvin (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grado Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Notas:

- 1) Los datos de temperatura se notificarán con una precisión de centésimas de grado aunque hayan sido medidos con una exactitud de décimas de grado. Este requisito se basa en que la conversión de la escala kelvin a la Celsius suele producir distorsiones en los valores de los datos.
- 2) Para convertir la temperatura t (en grados Celsius) en temperatura T (en kelvines) se utilizará la ecuación: $T = t + 273,15$.

B/C1.4.1.2.1 Cuando no se disponga de datos a causa de una avería transitoria del instrumento, este elemento se incluirá como valor faltante. [12.2.3.2]

B/C1.4.1.3 Temperatura de punto de rocío

La temperatura de punto de rocío (0 12 103) se notificará en kelvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grado Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Nota: Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C1.4.1.2.

B/C1.4.1.3.1 Cuando no se disponga de datos a causa de una avería transitoria del instrumento, este elemento se incluirá como valor faltante. [12.2.3.3.2]

B/C1.4.1.4 Humedad relativa

La humedad relativa (0 13 003) se notificará en unidades porcentuales.

B/C1.4.1.4.1 *Tanto la temperatura de punto de rocío como la humedad relativa se notificarán cuando estén disponibles.*

B/C1.4.2 Datos de visibilidad <3 02 033>

B/C1.4.2.1 Altura del sensor sobre el suelo local

Para las mediciones de visibilidad, la altura del sensor sobre el suelo local (0 07 032) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

Este dato representa la altura real de los sensores de visibilidad sobre el suelo en el punto en que se encuentran los sensores. Si la visibilidad es estimada por un observador humano, se notificará la altura media de los ojos del observador sobre el suelo de la estación.

B/C1.4.2.2 Visibilidad horizontal

La visibilidad horizontal (0 20 001) en superficie se notificará en metros (con una precisión de décimas de metro).

B/C1.4.2.2.1 Cuando la visibilidad horizontal no sea la misma en todas las direcciones, se indicará para la visibilidad la distancia más corta. [12.2.1.3.1]

- B/C1.4.2.2.2** La visibilidad horizontal superior a 81 900 m se expresará mediante el descriptor 0 20 001 fijado en 81 900 m; si los datos de las claves determinadas por tablas se han convertido a partir de datos de claves alfanuméricas, el descriptor 0 20 001 fijado en 81 900 m indicará una visibilidad horizontal superior a 70 000 metros.
- B/C1.4.3** **Precipitación en las 24 horas anteriores <3 02 034>**
- B/C1.4.3.1** **Altura del sensor sobre el suelo local**
- Para las mediciones de precipitación, la altura del sensor sobre el suelo local (0 07 032) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).
- Este dato representa la altura real del borde del pluviómetro sobre el suelo en el punto en que se encuentra el pluviómetro.
- B/C1.4.3.2** **Cantidad total de precipitación durante el período de 24 horas**
- La cantidad total de precipitación durante el período de 24 horas que termina en el momento de la observación (0 13 023) se notificará en kilogramos por metro cuadrado (con una precisión de décimas de kilogramo por metro cuadrado). [12.4.9]
- B/C1.4.3.2.1** La precipitación en las 24 horas anteriores se incluirá (no faltante) al menos una vez al día en un momento apropiado de las horas fijas principales (0000, 0600, 1200, 1800 UTC). [12.4.1]
- B/C1.4.3.2.2** La precipitación, cuando se pueda y se deba notificar, se notificará como 0,0 kg m⁻² si no se observó precipitación durante el período de referencia. [12.2.5.4]
- B/C1.4.3.2.3** Las trazas se notificarán como "–0,1 kg m⁻²".
- B/C1.4.4** **Información general sobre nubes <3 02 004>**
- B/C1.4.4.1** **Cubierta total de nubes**
- La cubierta total de nubes (0 20 010) comprenderá toda la fracción de bóveda celeste cubierta por nubes independientemente de su género. Se notificará en *unidades porcentuales*.
- Nota: La cubierta total de nubes se notificará como 113 cuando el cielo esté cubierto por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos.
- B/C1.4.4.1.1** La cubierta total de nubes se notificará como lo que el observador ve realmente durante la observación. [12.2.2.2.1]
- B/C1.4.4.1.2** Los altocúmulos perlucidus o los estratocúmulos perlucidus ("cielo aborregado") se notificarán como 99% o *menos* (salvo cuando las nubes superiores cubran todo el cielo), puesto que siempre hay claros en este tipo de formación nubosa, incluso si la misma se extiende sobre toda la bóveda celeste. [12.2.2.2.2]

- B/C1.4.4.1.3** La cubierta total de nubes se cifrará en cero cuando, a través de la niebla u otros fenómenos análogos, se distinga cielo azul o estrellas sin que pueda observarse rastro alguno de nubes. [12.2.2.2.3]
- B/C1.4.4.1.4** Cuando se observen nubes a través de la niebla o de fenómenos análogos, se estimará y cifrará la extensión de las mismas como si esos fenómenos no existiesen. [12.2.2.2.4]
- B/C1.4.4.1.5** La cubierta total de nubes no comprenderá las partes resultantes de las estelas de condensación que se disipan rápidamente. [12.2.2.2.5]
- B/C1.4.4.1.6** Las estelas de condensación persistentes, así como las masas nubosas que evidentemente se hayan formado a partir de las estelas de condensación, se notificarán como nubes. [12.2.2.2.6]
- B/C1.4.4.2** **Significación vertical (observaciones en superficie)** — Tabla de cifrado 0 08 002
- Para especificar la significación vertical (0 08 002) en la secuencia 3 02 004, se seleccionará una cifra de clave de la siguiente manera:
- a) Si se observan nubes bajas, se utilizará la cifra de clave 7 (nubes bajas).
 - b) Si no hay nubes bajas pero se observan nubes medias, se utilizará la cifra de clave 8 (nubes medias).
 - c) Si no hay nubes bajas ni nubes medias pero se observan nubes altas, se utilizará la cifra de clave 0.
 - d) Si el cielo está oscurecido por la niebla y/u otro fenómeno meteorológico, se utilizará la cifra de clave 5 (techo).
 - e) Si no hay nubes (cielo despejado), se utilizará la cifra de clave 62 (valor no aplicable).
 - f) Si la cubierta de nubes no es discernible por razones distintas del punto d) anterior o si no se ha realizado ninguna observación, se utilizará la cifra de clave 63 (valor faltante).
- B/C1.4.4.3** **Nubosidad (nubes bajas o medias)** — Tabla de cifrado 0 20 011
- Cantidad de todas las nubes bajas (nubes de los géneros estratocúmulos, estratos, cúmulos o cumulonimbus) presentes o, si no hay nubes bajas presentes, cantidad de todas las nubes medias (nubes de los géneros altocúmulos, altoestratos y nimboestratos) presentes
- B/C1.4.4.3.1** La nubosidad se notificará como sigue:
- a) Si hay nubes bajas, entonces la cantidad total de nubes bajas, tal como las ve efectivamente el observador durante la observación, se notificarán para la nubosidad.
 - b) Si no hay nubes bajas pero hay nubes medias, la cantidad total de nubes medias se notificarán para la nubosidad.
 - c) Si no hay nubes bajas ni medias pero hay nubes altas (nubes de los géneros cirros, cirrocúmulos y cirroestratos), la nubosidad se cifrará en cero.

[12.2.7.2.1]

- d) Si no se observan nubes (cielo despejado), la nubosidad se cifrará en 0.
- e) Si el cielo está oscurecido debido a la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos, la nubosidad se cifrará en 9.
- f) Si la nubosidad es indiscernible por razones distintas de la niebla u otros fenómenos meteorológicos, o no se ha realizado ninguna observación, la nubosidad se notificará como faltante.

B/C1.4.4.3.2 La cantidad de altocúmulos perlucidus o estratocúmulos perlucidus ("cielo aborregado") se notificará usando la cifra de clave 7 o una cifra menor, ya que siempre hay claros en este tipo de formación nubosa, incluso si la misma se extiende sobre toda la bóveda celeste. [12.2.7.2.2]

B/C1.4.4.3.3 Cuando las nubes notificadas para la nubosidad se observan a través de niebla o un fenómeno análogo, la nubosidad se notificará como si esos fenómenos no existiesen. [12.2.7.2.3]

B/C1.4.4.3.4 Si las nubes notificadas para la nubosidad incluyen estelas de condensación, la nubosidad incluirá las estelas de condensación persistentes. Las estelas de condensación que se disipan rápidamente no se incluirán en el valor para la nubosidad. [12.2.7.2.4]

B/C1.4.4.4 Altura de la base de las nubes más bajas

La altura sobre la superficie (0 20 013) de la base de las nubes más bajas observada se notificará en metros (con una precisión de décimas de metro).

Nota: Se entenderá como "altura sobre la superficie" la altura sobre la elevación oficial del aeródromo o sobre el nivel de la estación en una estación distinta.

B/C1.4.4.4.1 Cuando la estación se halla en la niebla, bajo los efectos de una tempestad de arena o de una ventisca alta de nieve pero se puede discernir el cielo, el valor de la base de las nubes más bajas se referirá a la base de las nubes más bajas observadas, si las hay. Cuando, en las condiciones anteriormente descritas, no se pueda discernir el cielo, la base de las nubes más bajas se sustituirá por la visibilidad vertical. [12.4.10.5]

B/C1.4.4.4.2 Cuando no se notifiquen nubes (nubosidad total = 0), la base de las nubes más bajas se *indicará como valor faltante*.

B/C1.4.4.4.3 Cuando, por decisión nacional, las nubes cuyas bases estén por debajo de la estación sean notificadas por la estación y se observen nubes con bases por debajo y cimas por encima de la estación, la base de las nubes más bajas se *notificará como un valor negativo si la base de las nubes es discernible, o como un valor faltante*.

B/C1.4.4.4.4 Si los datos sinópticos se generan en BUFR o CREX mediante conversión de un informe de claves alfanuméricas tradicionales, se utilizará el siguiente método: la altura de la base de las nubes más

bajas 0 20 013 se deducirá a partir de $h_s h_s$ en el primer grupo 8 de la Sección 3, es decir, de $h_s h_s$ de las nubes más bajas. Solo si no se notifican los grupos 8 en la Sección 3, entonces 0 20 013 podrá deducirse a partir de h . Se utilizará el límite inferior del intervalo definido para $h_s h_s$ y h . Sin embargo, si no se notifican grupos 8 en la Sección 3 y si $h = 9$ y $N_h \neq 0$, entonces 0 20 013 se cifrará en 4 000 m; si no se notifican grupos 8 en la Sección 3 y $h = 9$ y $N_h = 0$, entonces 0 20 013 se cifrará en 8 000 m.

B/C1.4.4.5 Tipos de nubes bajas, medias y altas — Tabla de cifrado 0 20 012

Las nubes de los géneros estratocúmulos, estratos, cúmulos y cumulonimbus (nubes bajas) se notificarán para la primera entrada 0 20 012, las nubes de los géneros altocúmulos, altoestratos y nimboestratos (nubes medias) se notificarán para la segunda entrada 0 20 012 y las nubes de los géneros cirros, cirrocúmulos y cirroestratos (nubes altas) se notificarán para la tercera entrada 0 20 012.

B/C1.4.4.5.1 La notificación de los tipos de nubes bajas, medias y altas se hará como se indica en el *Atlas internacional de nubes* (OMM-Nº 407), volumen I. [12.2.7.3]

B/C1.4.5 Capas o masas de nubes individuales

B/C1.4.5.1 Número de capas o masas de nubes individuales

El número de capas o masas de nubes individuales se indicará mediante el factor de repetición diferida del descriptor 0 31 001 en BUFR y mediante un número de cuatro dígitos en la Sección de datos correspondiente a la posición del descriptor de repetición en la Sección de descripción de datos de CREX.

Notas:

- 1) El número de capas o masas de nubes nunca se fijará en faltante.
- 2) El número de capas o masas de nubes se fijará en un valor positivo, no en un indicador de valor faltante, en un informe NIL.
- 3) Si se utiliza la compresión de datos, se aplicará la nota 2, subnota ix de la Regla BUFR 94.6.3.

B/C1.4.5.1.1 Cuando se notifique desde una estación dotada de personal, y en ausencia de nubes cumulonimbus, el número de capas o masas de nubes individuales no excederá de tres. No obstante, cuando se observen nubes cumulonimbus deberán notificarse, de modo que el número total de capas o masas de nubes individuales podrá ser cuatro. La selección de las capas (o masas) que deban notificarse se efectuará de acuerdo con los criterios siguientes:

- a) la capa (o masa) individual más baja, sea cual fuere su extensión (cantidad de nubes de al menos una octa o menos, pero no cero);
- b) la capa (o masa) individual inmediatamente superior cuya extensión sea superior a dos octas;

- c) la capa (o masa) individual inmediatamente superior cuya extensión sea superior a cuatro octas;
- d) los cumulonimbus, cuando se observan y no se notifican de conformidad con los puntos a), b) y c) anteriores.

[12.4.10.1]

B/C1.4.5.1.2 Cuando el cielo está despejado, el número de capas o masas de nubes individuales se fijará en cero.

B/C1.4.5.1.3 El orden que deberá seguirse para la notificación de las capas o masas de nubes individuales será siempre de los niveles inferiores a los niveles superiores. [12.4.10.2]

B/C1.4.5.2 Capa o masa de nubes individual <3 02 005>

Cada capa o masa de nubes se representará mediante los cuatro parámetros siguientes: significación vertical (0 08 002), extensión de una capa o una masa nubosa individual (0 20 011), tipo de capa o masa nubosa (0 20 012) y altura de la base de la capa o masa nubosa individual (0 20 013).

B/C1.4.5.2.1 Significación vertical (observaciones en superficie) — Tabla de cifrado 0 20 012

Para especificar la significación vertical (0 08 002) en la secuencia 3 02 005, se seleccionará una cifra de clave del siguiente modo:

- a) La cifra de clave 1 se utilizará para la primera capa que no sea de cumulonimbus.
- b) La cifra de clave 2 se utilizará para la segunda capa que no sea de cumulonimbus.
- c) La cifra de clave 3 se utilizará para la tercera capa que no sea de cumulonimbus.
- d) La cifra de clave 4 se utilizará para cualquier capa de cumulonimbus.
- e) Si el cielo está oscurecido debido a la niebla y/u otros fenómenos, se utilizará la cifra de clave 5 (techo).
- f) Si la cubierta de nubes no es discernible por razones distintas de las descritas en e) o no se ha realizado la observación, se utilizará la cifra de clave 63 (valor faltante).
- g) Si una estación opera en modo automático y está suficientemente equipada, se utilizarán las cifras de clave 21, 22, 23 y 24 para identificar la primera, la segunda, la tercera y la cuarta capa de nubes detectadas por instrumentos, respectivamente.
- h) Si una estación opera en modo automático y el sistema de detección de nubes no detecta ninguna nube, se utilizará la cifra de clave 20.

B/C1.4.5.2.2 Nubosidad, tipo y altura de la base de las nubes

B/C1.4.5.2.2.1 Cuando el cielo esté despejado, de acuerdo con la Regla B/C1.4.5.1.2 no se incluirá la nubosidad, el tipo ni la altura de las nubes. [12.4.10.4]

B/C1.4.5.2.2.2 Para determinar la nubosidad (Tabla de cifrado 0 20 011) que debe notificarse para capas o masas de nubes individuales, el observador, teniendo en cuenta de la evolución del cielo, estimará la nubosidad de cada capa o masa individual en los diferentes niveles, como si no existieran otras nubes. [12.4.10.3]

B/C1.4.5.2.2.3 El tipo de capa o masa de nubes (Tabla de cifrado 0 20 012) se notificará mediante las cifras de clave 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 59 y 63.

B/C1.4.5.2.2.4 Si, a pesar de la existencia de niebla, tempestad de arena, tempestad de polvo, ventisca de nieve u otros fenómenos de oscurecimiento, el cielo es discernible, no se tomarán en cuenta los fenómenos que provocan un oscurecimiento parcial. Si, en las condiciones anteriores, el cielo no es discernible, el tipo de nubes se notificará mediante la cifra de clave 59, y la altura de la nube se sustituirá por la visibilidad vertical. [12.4.10.5]

Nota: Se entiende por visibilidad vertical el alcance visual vertical en un medio oscurecedor.

[12.4.10.5]

B/C1.4.5.2.2.5 Si se observan dos o más tipos de nubes que tienen su base al mismo nivel y este nivel ha de notificarse de acuerdo con la Regla B/C1.4.5.1.1, la selección del tipo de nubes y la nubosidad se realizará de acuerdo con los criterios siguientes:

- a) Si estos tipos no incluyen los cumulonimbus, entonces el género de nubes se referirá al tipo de nubes que representen la mayor cantidad, o si hay dos o más tipos de nubes en la misma cantidad se notificará la cifra de clave más alta para el género de nubes. La cantidad de nubes se referirá a la cantidad total de nubes cuyas bases estén situadas al mismo nivel.
- b) Si estos tipos incluyen los cumulonimbus, entonces se notificará una capa para describir únicamente este tipo y el género de nubes será cumulonimbus y la nubosidad será la cantidad de cumulonimbus. Si la cantidad total de los tipos restantes de nubes (excluidos los cumulonimbus) cuyas bases están al mismo nivel es mayor que la requerida en la Regla B/C1.4.5.1.1, entonces se notificará otra capa y el tipo se seleccionará de conformidad con lo dispuesto en a), y la cantidad se referirá a la cantidad total de las nubes restantes (excluidos los cumulonimbus).

[12.4.10.6]

B/C1.4.5.2.2.6 Se aplicarán las Reglas B/C1.4.4.1.3 a B/C1.4.4.1.6 inclusive. [12.4.10.7]

B/C1.4.5.2.2.7 La altura sobre la superficie de la base de la nube (0 20 013) se notificará en metros (con una precisión de décimas de metro).

Nota: Se entenderá por "altura sobre la superficie" la altura sobre la elevación oficial del aeródromo o sobre la elevación de la estación en una estación distinta.

B/C1.5 Nubes con bases por debajo del nivel de la estación <3 02 036>

B/C1.5.1 Número de capas de nubes con bases por debajo del nivel de la estación

El número de capas de nubes con bases por debajo del nivel de la estación se indicará mediante el factor de repetición diferida del descriptor 0 31 001 en BUFR y mediante un número de cuatro dígitos en la Sección de datos correspondiente a la posición del descriptor de repetición en la Sección de descripción de datos de CREX.

Notas:

- 1) El número de capas de nubes con bases por debajo del nivel de la estación nunca se fijará en faltante.
- 2) El número de capas de nubes con bases por debajo del nivel de la estación se fijará en un valor positivo en un informe NIL
- 3) Si se utiliza la compresión de datos, se aplicará la nota 2, subnota ix de la Regla BUFR 94.6.3.

B/C1.5.1.1 La inclusión de estos datos se determinará por decisión nacional. El número de capas de nubes con bases por debajo del nivel de la estación se fijará siempre en cero en informes procedentes de una estación en la que no se realicen observaciones de nubes con bases por debajo del nivel de la estación.

B/C1.5.1.2 Cuando no se observen capas de nubes con bases por debajo del nivel de la estación, el número de capas de nubes con bases por debajo del nivel de la estación se fijará en cero.

B/C1.5.1.3 Si la estación está en una situación de nubes continuas o casi continuas, el número de capas de nubes con bases por debajo del nivel de la estación se fijará en uno, y todos los parámetros se notificarán como faltantes excepto la significación vertical 0 08 002, que se fijará en 10 (capa de nubes con base por debajo y cima por encima del nivel de la estación). [12.5.4]

B/C1.5.1.4 Si las nubes con bases por debajo del nivel de la estación no son discernibles a causa de la niebla y/u otros fenómenos o no se realiza la observación, entonces el número de capas de nubes con bases por debajo del nivel de la estación se fijará en uno, y todos los parámetros se notificarán como faltantes excepto la significación vertical 0 08 002, que se fijará en 11.

B/C1.5.1.5 Cuando dos o más capas de nubes cuyas bases están por debajo del nivel de la estación se presentan a niveles diferentes, se notificarán dos o más capas de nubes. [12.5.5]

B/C1.5.1.6 Las nubes con bases por debajo y cimas por encima del nivel de la estación se notificarán como la primera capa en la secuencia 3 02 036, a condición de que la estación esté fuera de la masa nubosa con la frecuencia suficiente como para poder reconocer las diversas características. Otras nubes bajas presentes con las cimas por debajo del nivel de la estación se notificarán como las capas siguientes (una o más) en la secuencia 3 02 036. [12.5.3]

Notas:

- 1) Las nubes con bases por debajo y cimas por encima del nivel de la estación se notificarán también en las secuencias 3 02 004 y 3 02 005. [12.5.3]
- 2) Las nubes con cimas por debajo del nivel de la estación se notificarán únicamente en la secuencia 3 02 036, y toda nube coexistente con base por encima del nivel de la estación se notificará únicamente en las secuencias 3 02 004 y 3 02 005. [12.5.2]

B/C1.5.2 Capa de nubes individual con base por debajo del nivel de la estación

Cada capa de nubes con base por debajo del nivel de la estación se representará con los cinco parámetros siguientes: significación vertical (0 08 002), cantidad de nubes con base por debajo del nivel de la estación (0 20 011), tipo de nubes con base por debajo del nivel de la estación (0 20 012), altura de la superficie superior de las nubes (0 20 014) y descripción de la cima de las nubes (0 20 017).

B/C1.5.2.1 Significación vertical (observaciones en superficie) — Tabla de cifrado 0 08 002

Se utilizará la cifra de clave 10 para las capas de nubes con bases por debajo y cimas por encima del nivel de la estación; se utilizará la cifra de clave 11 para las capas de nubes con bases y cimas por debajo del nivel de la estación.

B/C1.5.2.2 Cantidad de nubes con base por debajo del nivel de la estación — Tabla de cifrado 0 20 011

B/C1.5.2.2.1 Se aplicarán las Reglas B/C1.4.4.1.1 a B/C1.4.4.1.6 inclusive. [12.5.8]

B/C1.5.2.2.2 Los espacios ocupados por montañas que emergen de las capas de nubes se contarán como si estuvieran ocupados por nubes. [12.5.9]

B/C1.5.2.3 Tipos de nubes con bases por debajo del nivel de la estación — Tabla de cifrado 0 20 012

Los tipos de nubes con bases por debajo del nivel de la estación se notificarán mediante las cifras de clave 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 63.

B/C1.5.2.4 Altura de la cima de las nubes por encima del nivel medio del mar

La altura de la cima de las nubes (0 20 014) se usará para notificar la altura sobre el nivel medio del mar de la superficie superior de las nubes, y se expresará en metros (con una precisión de décimas de metro).

B/C1.5.2.4.1 Se notificará la altura de la cima de las nubes con bases por debajo y cimas por encima del nivel de la estación siempre que se pueda observar la superficie superior de las nubes. [12.5.3 (b)]

B/C1.5.2.5 Descripción de la cima de las nubes — Tabla de cifrado 0 20 017

B/C1.5.2.5.1 Se notificará la descripción de la cima de las nubes con bases por debajo y cimas por encima del nivel de la estación a condición de que la estación esté fuera de la masa nubosa con la frecuencia suficiente como para poder reconocer las características.

B/C1.5.2.5.2 No se notificarán las estelas de condensación que se disipan rápidamente. No obstante, la cima de las estelas de condensación persistentes y de la de las masas de nubes que evidentemente se han desarrollado a partir de estelas de condensación (y cuyas bases están por debajo del nivel de la estación) se notificarán en la secuencia 3 02 036. [12.5.6], [12.5.7]

B/C1.6 Dirección de la deriva de las nubes <3 02 047>

Esta información deben proporcionarla las estaciones terrestres, principalmente en los trópicos. [12.4.7.5]

B/C1.6.1 Significación vertical (observaciones en superficie) — Tabla de cifrado 0 08 002

Para indicar la significación vertical (0 08 002) en la secuencia 3 02 047, se seleccionarán las cifras de clave del modo siguiente:

- a) La cifra de clave 7 (nubes bajas) se usará en la primera repetición.
- b) La cifra de clave 8 (nubes medias) se usará en la segunda repetición.
- c) La cifra de clave 9 (nubes altas) se usará en la tercera repetición.

B/C1.6.2 Dirección verdadera desde la cual se desplazan las nubes

La dirección verdadera desde la cual se desplazan las nubes bajas, medias o altas (0 20 054) se notificará en grados verdaderos como se indica a continuación:

- a) La dirección verdadera desde la cual se desplazan las nubes bajas se incluirá en la primera repetición.
- b) La dirección verdadera desde la cual se desplazan las nubes medias se incluirá en la segunda repetición.
- c) La dirección verdadera desde la cual se desplazan las nubes altas se incluirá en la tercera repetición.

B/C1.7 Dirección y elevación de las nubes <3 02 048>

Esta información deben proporcionarla las estaciones terrestres, principalmente en los trópicos. [12.4.7.5]

B/C1.7.1 Dirección de las nubes

La dirección verdadera (0 05 021) en la que se observan nubes orográficas o nubes con desarrollo vertical se notificará en *grados verdaderos*. El género de las nubes se especificará mediante la tercera entrada de la secuencia 3 02 048, es decir, tipo de nube — Tabla de cifrado 0 20 012.

Nota: Se considera suficiente notificar la dirección de las nubes en grados verdaderos, si bien 0 05 021 (rumbo o acimut) se define con mayor exactitud (centésimas de grado verdadero).

B/C1.7.2 Elevación de las nubes

El ángulo de elevación (0 07 021) de la cima de las nubes se notificará en grados. El género de las nubes se especificará mediante la siguiente entrada, es decir, tipo de nube — Tabla de cifrado 0 20 012.

Nota: Se considera suficiente notificar la elevación de la cima de las nubes en grados si bien 0 07 021 (ángulo de elevación) se define con mayor exactitud (centésimas de grado).

B/C1.8 Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo <3 02 037>**B/C1.8.1 Estado del suelo (con o sin nieve) — Tabla de cifrado 0 20 062**

El estado del suelo con o sin nieve se notificará usando la Tabla de cifrado 0 20 062. La hora sinóptica a la que se notificará este dato se determinará por decisión regional. Además de a la hora sinóptica, este dato deberá notificarse a otras horas sinópticas, es decir, cuatro veces por día.

B/C1.8.2 Espesor total de la nieve

El espesor total de la nieve (0 13 013) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro). La hora sinóptica a la que se notifica este dato se determinará por decisión regional. Además de a la hora sinóptica, este dato deberá notificarse a otras horas sinópticas, es decir, cuatro veces por día.

B/C1.8.2.1 Cuando deba notificarse el espesor total de la nieve, se cifrará en 0,00 m si no se observa nieve, hielo u otras formas de precipitación sólida sobre el suelo en el momento de la observación. Un valor de espesor de la nieve de “-0,01 m” indicará poca (menos de 0,005 m) nieve. Un valor de espesor de la nieve de “-0,02 m” indicará “cubierta de nieve discontinua”.

B/C1.8.2.2 La medición incluirá la nieve, el hielo y toda otra forma de precipitación sólida sobre el suelo en el momento de la observación. [12.4.6.1]

B/C1.8.2.3 Cuando la profundidad no sea uniforme, se notificará una profundidad media correspondiente a un área representativa. [12.4.6.2]

B/C1.8.3 Temperatura mínima del suelo en las 12 horas anteriores

La temperatura mínima del suelo en las 12 horas anteriores (0 12 113) se notificará en kelvin (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Notas:

- 1) La temperatura mínima del suelo se notificará con una precisión de centésimas de grado aunque se haya medido con una exactitud de décimas de grado. Este requisito se basa en que la conversión de la escala kelvin a la Celsius suele inducir distorsiones de los valores de los datos.
- 2) Para convertir la temperatura mínima del suelo t (en grados Celsius) en temperatura mínima del suelo T (en kelvines) se utilizará la ecuación: $T = t + 273,15$.
- 3) El período de tiempo abarcado por la temperatura mínima del suelo y la hora sinóptica a la que se notifica esa temperatura se determinarán por decisión regional. Si la temperatura mínima del suelo debe notificarse a partir del período de la noche anterior, entonces la "temperatura mínima del suelo en las 12 horas anteriores" (0 12 113) se notificará como valor faltante. En ese caso, la temperatura mínima del suelo en la noche anterior (0 12 122) se notificará como se muestra en las secuencias comunes 3 07 081, 3 07 082 y 3 07 083 apropiadas para datos SYNOP, conforme a las prácticas de notificación de la Asociación Regional (AR) I, la AR II y la AR III respectivamente.

B/C1.9 Datos "instantáneos" requeridos por las prácticas de notificación regionales o nacionales

Si las prácticas de notificación regionales o nacionales requieren la inclusión de parámetros "instantáneos" adicionales, el descriptor de secuencia 3 07 080 se completará con los descriptores de elementos necesarios, que irán precedidos por un descriptor de período de tiempo pertinente fijado en cero, es decir, 0 04 024 = 0 o 0 04 025 = 0.

Nota: Se dice que un parámetro es "instantáneo" cuando no está acoplado a un descriptor de período de tiempo, por ejemplo 0 04 024 o 0 04 025.

B/C1.9.1 Datos "instantáneos" requeridos por las prácticas de notificación en la AR I

Las reglas de notificación de parámetros "instantáneos" adicionales requeridos por las prácticas de notificación regionales de la AR I figuran en el anexo a B/C1.

- B/C1.9.2 Datos “instantáneos” requeridos por las prácticas de notificación en la AR II**
- Las reglas de notificación de parámetros “instantáneos” adicionales requeridos por las prácticas de notificación regionales de la AR II figuran en el anexo a B/C1.
- B/C1.9.3 Datos “instantáneos” requeridos por las prácticas de notificación en la AR III**
- Las reglas de notificación de parámetros “instantáneos” adicionales requeridos por las prácticas de notificación regionales de la AR III figuran en el anexo a B/C1.
- B/C1.9.4 Datos “instantáneos” requeridos por las prácticas de notificación en la AR VI**
- Las reglas de notificación de parámetros “instantáneos” adicionales requeridos por las prácticas de notificación regionales de la AR IV figuran en el anexo a B/C1.
- B/C1.9.5 Datos “instantáneos” requeridos por las prácticas de notificación en la AR V**
- No se han indicado requisitos para las prácticas de notificación de datos SYNOP en la región AR V.
- B/C1.9.6 Datos “instantáneos” requeridos por las prácticas de notificación en la AR VI**
- Las reglas de notificación de parámetros “instantáneos” adicionales requeridos por las prácticas de notificación regionales de la AR VI figuran en el anexo a B/C1.
- B/C1.10 Datos sinópticos básicos del “período” <3 02 043>**
- B/C1.10.1 Tiempo presente y pasado <3 02 038>**
- B/C1.10.1.1** El tiempo presente (Tabla de cifrado 0 20 003) y el tiempo pasado 1) (Tabla de cifrado 0 20 004) y el tiempo pasado 2) (Tabla de cifrado 0 20 005) se notificarán como valores no faltantes si se conocen las condiciones presentes y pasadas. En el caso de un informe procedente de una estación operada de forma manual después de un período de cierre o de puesta en funcionamiento, cuando las condiciones de tiempo pasado en el período aplicable al informe sean desconocidas, el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) notificados como faltantes indicarán que las condiciones anteriores son desconocidas. Esta regla se aplicará también a las estaciones automáticas provistas de instalaciones para informar del tiempo presente y pasado. [12.2.6.1]
- B/C1.10.1.2** Se considerará que las cifras de clave 0, 1, 2, 3, 100, 101, 102 y 103 para el tiempo presente y las cifras de clave 0, 1, 2 y 10 para el

tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) representan fenómenos no significativos. [12.2.6.2]

B/C1.10.1.3 *Se notificará el tiempo presente y el tiempo pasado si se realizó la observación (datos disponibles), independientemente de la significación de los fenómenos.*

Nota: Si los datos se producen y se compilan en códigos tradicionales, y el tiempo pasado y el tiempo presente se omiten en un informe SYNOP (sin fenómenos significativos observados), se usará la cifra de clave 508 para el tiempo presente y la cifra de clave 10 para el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) cuando se los convierta a BUFR o CREX.

B/C1.10.1.4 Si no se han realizado observaciones (no se dispone de datos), se usará la cifra de clave 509 para el tiempo presente, y tanto el tiempo pasado 1) como el tiempo pasado 2) se notificarán como faltantes.

B/C1.10.1.5 **Tiempo presente notificado desde una estación meteorológica dotada de personal**

B/C1.10.1.5.1 Si se observa más de un tipo de tiempo, se elegirá la cifra de clave más alta que pueda aplicarse del rango <00 a 99> para el tiempo presente. La cifra de clave 17 tendrá prioridad sobre las cifras de clave de 20 a 49. Se pueden notificar otros tipos de tiempo mediante las entradas adicionales 0 20 003 o 0 20 021 a 0 20 026 aplicando la Regla B/C1.9. [12.2.6.4.1]

B/C1.10.1.5.2 En el cifrado de las cifras de clave 01, 02 o 03 no hay limitación alguna en lo que respecta a la magnitud del cambio de la nubosidad. Las cifras de clave 00, 01 y 02 pueden usarse cuando el cielo está despejado en el momento de la observación. En tal caso, las especificaciones se interpretarán de la siguiente manera:

- La cifra de clave 00 se usa si se desconocen las condiciones anteriores.
- La cifra de clave 01 se usa si las nubes se han disipado durante la hora anterior.
- La cifra de clave 02 se usa si el cielo ha estado siempre despejado en el curso de la hora precedente.

[12.2.6.4.2]

B/C1.10.1.5.3 Cuando el fenómeno no se trata esencialmente de la presencia de gotitas, se elegirá la cifra de clave sin tener en cuenta la visibilidad. [12.2.6.4.3]

B/C1.10.1.5.4 La cifra de clave 05 se usará cuando la visibilidad se encuentre reducida predominantemente por litometeoros. [12.2.6.4.4]

B/C1.10.1.5.5 Habrá de recurrirse a las instrucciones nacionales para definir las especificaciones de las cifras de clave 07 y 09. [12.2.6.4.5]

B/C1.10.1.5.6 La restricción de visibilidad aplicable a la cifra de clave 10 será de 1 000 metros o más. La especificación se refiere únicamente a gotitas de agua o cristales de hielo. [12.2.6.4.6]

B/C1.10.1.5.7 Para poder notificar las cifras de clave 11 o 12, la visibilidad aparente será inferior a 1 000 metros. [12.2.6.4.7]

B/C1.10.1.5.8 Para la cifra de clave 18 se utilizarán los siguientes criterios para notificar las turbonadas:

- a) cuando se mide la velocidad del viento: un aumento repentino de la velocidad del viento de al menos 8 metros por segundo, de modo que alcance los 11 metros por segundo o más y dure por lo menos 1 minuto;
- b) cuando se utiliza la escala de Beaufort para estimar la velocidad del viento: un aumento repentino de la velocidad del viento de al menos tres niveles de la escala de Beaufort, de modo que alcance una fuerza de seis o más y dure al menos un minuto.

[12.2.6.4.8]

B/C1.10.1.5.9 Las cifras de clave 20 a 29 nunca se utilizarán cuando se observen precipitaciones en el momento de la observación. [12.2.6.4.9]

B/C1.10.1.5.10 Para la cifra de clave 28, la visibilidad será inferior a 1 000 metros.

Nota: Esta especificación se refiere únicamente a los casos en que la reducción de la visibilidad se debe a la presencia de gotitas o cristales de hielo.

[12.2.6.4.10]

B/C1.10.1.5.11 A efectos del cifrado de mensajes sinópticos, se considerará que una tormenta se produce en la estación a partir del momento en que se detecta el primer trueno, se vean o no relámpagos y se produzcan o no precipitaciones en la estación. Se notificará la tormenta si se detectan truenos durante el período normal de observación que precede a la hora del informe. Se considerará que la tormenta ha terminado cuando se detecte el último trueno, y se confirmará su cesación si no se detectan truenos en el transcurso de los 10 a 15 minutos siguientes. [12.2.6.4.11]

B/C1.10.1.5.12 La uniformidad necesaria para notificar las cifras de clave 36, 37, 38 y 39, que puede ser deseable en ciertas regiones, se obtendrá a través de instrucciones nacionales. [12.2.6.4.12]

B/C1.10.1.5.13 A las cifras de clave 42 a 49 se aplicará una restricción de visibilidad "inferior a 1 000 metros". En el caso de las cifras de clave 40 o 41, la visibilidad aparente en la niebla o bancos de niebla helada será inferior a 1 000 metros. Las cifras de clave 40 a 47 se utilizarán cuando la reducción de visibilidad se deba esencialmente a la presencia de gotitas de agua o cristales de hielo, y las cifras de clave 48 y 49 cuando la reducción se deba esencialmente a la presencia de gotitas de agua. [12.2.6.4.13]

B/C1.10.1.5.14 En lo que se refiere a las precipitaciones, la expresión "en la estación" de la tabla de cifrado significará "en el punto donde normalmente se realiza la observación". [12.2.6.4.14]

B/C1.10.1.5.15 Las precipitaciones se cifrarán como intermitentes si han sido discontinuas durante la hora anterior, pero sin presentar las características de un chubasco. [12.2.6.4.15]

B/C1.10.1.5.16 La intensidad de las precipitaciones se determinará en función de la intensidad en el momento de la observación. [12.2.6.4.16]

B/C1.10.1.5.17 Las cifras de clave de 80 a 90 solo se utilizarán si las precipitaciones son del tipo chubasco y este se produce en el momento de la observación.

Nota: Los chubascos son producidos por nubes convectivas. Se caracterizan por su comienzo y fin súbitos y por variaciones generalmente rápidas y en ocasiones importantes de la intensidad de las precipitaciones. Las gotas y las partículas sólidas de un chubasco son generalmente más grandes que las que caen cuando se trata de precipitaciones que no son chubascos. Entre distintos chubascos pueden observarse claros, a menos que haya nubes estratiformes que llenen los espacios entre las nubes cumuliformes.

[12.2.6.4.17]

B/C1.10.1.5.18 Para la notificación de la cifra de clave 98, se otorgará al observador un margen de libertad considerable para decidir si la precipitación se produce o no en el caso de que esta no sea realmente visible. [12.2.6.4.18]

B/C1.10.1.6 **Tiempo presente notificado desde una estación meteorológica automática**

B/C1.10.1.6.1 Se elegirá la cifra de clave más alta que pueda aplicarse. [12.2.6.5.1]

B/C1.10.1.6.2 En el cifrado de las cifras de clave 101, 102 y 103 no hay limitación alguna en lo que respecta a la magnitud del cambio de nubosidad. Las cifras de clave 100, 101 y 102 pueden usarse cuando el cielo está despejado en el momento de la observación. En tal caso, las especificaciones se interpretarán de la siguiente manera:

- La cifra de clave 100 se usa si se desconocen las condiciones anteriores.
- La cifra de clave 101 se usa si las nubes se han disipado durante la hora anterior.
- La cifra de clave 102 se usa si el cielo ha estado siempre despejado en el curso de la hora precedente.

[12.2.6.5.2]

B/C1.10.1.6.3 Cuando el fenómeno no se debe esencialmente a la presencia de gotitas de agua, se elegirá la cifra de clave apropiada sin tener en cuenta la visibilidad. [12.2.6.5.3]

B/C1.10.1.6.4 Las cifras de clave 104 y 105 se utilizarán cuando la visibilidad se encuentre reducida predominantemente por litometeoros. [12.2.6.5.4]

B/C1.10.1.6.5 La restricción de visibilidad aplicable a la cifra de clave 110 será de 1 000 metros o más. La especificación se refiere únicamente a gotitas de agua o cristales de hielo. [12.2.6.5.5]

B/C1.10.1.6.6 Para la cifra de clave 118 se utilizarán los siguientes criterios para la notificación de turbonadas:

un aumento repentino de la velocidad del viento de al menos 8 metros por segundo hasta alcanzar una velocidad de 11 metros por segundo o más y que dura al menos un minuto.

[12.2.6.5.6]

B/C1.10.1.6.7 Las cifras de clave 120 a 126 nunca se utilizarán cuando se observen precipitaciones en el momento de la observación. [12.2.6.5.7]

B/C1.10.1.6.8 Para la cifra de clave 120 la visibilidad será inferior a 1 000 metros.

Nota: Esta especificación se refiere únicamente a los casos en que la reducción de la visibilidad se debe a la presencia de gotitas de agua o de cristales de hielo.

[12.2.6.5.8]

B/C1.10.1.6.9 A efectos del cifrado de mensajes sinópticos, se considerará que una tormenta se produce en la estación a partir del momento en que se detecta el primer trueno, se vean o no relámpagos y se produzcan o no precipitaciones en la estación. Se notificará la tormenta en tiempo presente si se detectan truenos durante el período normal de observación que precede a la hora del informe. Se considerará que la tormenta ha terminado cuando se detecte el último trueno, y se confirmará su cesación si no se detectan truenos en el transcurso de los 10 a 15 minutos siguientes. [12.2.6.5.9]

B/C1.10.1.6.10 Se aplicará una restricción de visibilidad de “menos de 1 000 metros” a las cifras de clave 130 a 135. [12.2.6.5.10]

B/C1.10.1.6.11 Las precipitaciones se cifrarán como intermitentes si han sido discontinuas durante la hora anterior, pero sin presentar las características de un chubasco. [12.2.6.5.11]

B/C1.10.1.6.12 La intensidad de las precipitaciones se determinará en función de la intensidad en el momento de la observación. [12.2.6.5.12]

B/C1.10.1.6.13 Las cifras de clave 180 a 189 se utilizarán solamente si las precipitaciones son intermitentes o de tipo chubasco, y se producen en el momento de la observación.

Nota: Los chubascos son producidos por nubes convectivas. Se caracterizan por su comienzo y fin súbitos y por variaciones generalmente rápidas y en ocasiones importantes de la intensidad de las precipitaciones. Las gotas y las partículas sólidas de un chubasco son generalmente más grandes que las que caen cuando se trata de precipitaciones que no son chubascos. Entre distintos chubascos pueden observarse claros, a menos que haya nubes estratiformes que llenen los espacios entre las nubes cumuliformes.

[12.2.6.5.13]

B/C1.10.1.7 Tiempo pasado notificado desde una estación meteorológica dotada de personal**B/C1.10.1.7.1 Período de tiempo**

El período de tiempo (0 04 024) que abarca el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) se expresará como *valor negativo* en horas:

- a) seis horas para observaciones realizadas a las 0000, 0600, 1200 y 1800 UTC;
- b) tres horas para las observaciones realizadas a las 0300, 0900, 1500, y 2100 UTC;
- c) dos horas para las observaciones intermedias si se realizan cada dos horas;
- d) *una hora* para las observaciones intermedias si se realizan cada hora.

[12.2.6.6.1]

B/C1.10.1.7.2 Se elegirán las cifras de clave para el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) de manera que el tiempo pasado y el tiempo presente juntos describan de la manera más completa posible el tiempo reinante durante el período considerado. Por ejemplo, si durante ese período se produjera un cambio total del tiempo, las cifras de clave que se seleccionen para el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) describirán el tiempo que prevalecía antes de que comenzara el tipo de tiempo indicado por el tiempo presente.

[12.2.6.6.2]

B/C1.10.1.7.3 Cuando el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) se utilicen en informes horarios, se aplicará la Regla B/C1.10.1.7.1 d). [12.2.6.6.3]

B/C1.10.1.7.4 Si, al aplicarse la Regla B/C1.10.1.7.2, pudiera convenir más de una cifra de clave para referirse al tiempo pasado 1), se utilizará la cifra más alta para notificar el tiempo pasado 1) y la segunda cifra de clave más alta para el tiempo pasado 2). [12.2.6.6.4]

B/C1.10.1.7.5 Si el tiempo no ha cambiado durante el período considerado de manera que se haya usado una única cifra de clave para el tiempo pasado, entonces esa cifra de clave se utilizará para notificar tanto el tiempo pasado 1) como el tiempo pasado 2). [12.2.6.6.5]

B/C1.10.1.8 Tiempo pasado notificado desde una estación meteorológica automática**B/C1.10.1.8.1 Período de tiempo**

El período de tiempo (0 04 024) que abarca el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) se expresará como *valor negativo* en horas:

- a) seis horas para observaciones realizadas a las 0000, 0600, 1200 y 1800 UTC;

- b) tres horas para las observaciones realizadas a las 0300, 0900, 1500, y 2100 UTC;
- c) dos horas para las observaciones intermedias si se realizan cada dos horas;
- d) *una hora* para las observaciones intermedias si se realizan cada hora.

[12.2.6.7.1]

B/C1.10.1.8.2 Se elegirán las cifras de clave para el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) de manera que se pueda aprovechar al máximo la capacidad de la estación automática para determinar el tiempo pasado, y de forma tal que el tiempo pasado y el tiempo presente juntos describan de la manera más completa posible el tiempo reinante durante el período considerado. [12.2.6.7.2]

B/C1.10.1.8.3 Cuando la estación meteorológica sea capaz de determinar solo condiciones meteorológicas básicas, se podrán utilizar las cifras de clave más bajas para representar fenómenos básicos y genéricos. Si la estación automática tiene mayor capacidad de discriminación, se utilizarán las cifras de clave más altas para describir de manera más detallada el fenómeno considerado. Según las posibilidades de determinación de la estación automática, para cada tipo básico de fenómeno se utilizará la cifra de clave más alta para la notificación del mismo. [12.2.6.7.3]

B/C1.10.1.8.4 Si durante el período considerado el tipo de tiempo sufre cambios totales y apreciables, las cifras de clave que se seleccionen para el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) describirán el tiempo que prevalecía antes de que comenzara el tipo de tiempo indicado por el tiempo presente. Se utilizará la cifra más alta para notificar el tiempo pasado 1) y la segunda cifra más alta para notificar el tiempo pasado 2). [12.2.6.7.4]

B/C1.10.1.8.5 Si durante el período considerado no se ha producido un cambio de tiempo apreciable, de forma que se haya seleccionado una sola cifra de clave para el tiempo pasado, entonces se utilizará esa cifra de clave para notificar tanto el tiempo pasado 1) como el tiempo pasado 2). Por ejemplo, para notificar un período ininterrumpido de precipitaciones se usará la cifra de clave 14 para el tiempo pasado 1) y para el tiempo pasado 2) en el caso de una estación automática que no pueda diferenciar tipos distintos de precipitación, o bien la cifra de clave 16 para el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) en el caso de una estación con mayor capacidad de discriminación. [12.2.6.7.5]

B/C1.10.2 **Datos de insolación (de 1 hora a períodos de 24 horas)**
<1 01 002><3 02 039>

B/C1.10.2.1 **Período de referencia para la duración de la insolación**

El período de tiempo en horas (0 04 024) se incluirá como sigue:

- a) 1 hora en la primera repetición (notificada como -1);
- b) 24 horas en la segunda repetición (notificada como -24).

B/C1.10.2.2 Duración de la insolación

La duración de la insolación para el período, especificada por el parámetro precedente 0 04 024, se notificará en minutos.

B/C1.10.2.2.1 La duración de la insolación durante la hora anterior se notificará por decisión nacional. En caso de notificarse, se incluirá en la primera repetición.

B/C1.10.2.2.2 La duración de la insolación durante las 24 horas anteriores se notificará, por decisión regional, desde todas las estaciones que estén en condiciones de hacerlo y se incluirá en su informe de las 0000 UTC, 0600 UTC, 1200 UTC o 1800 UTC. En caso de notificarse, se incluirá en la segunda repetición. [12.4.7.4.2]

B/C1.10.3 Medición de la precipitación <3 02 040>

B/C1.10.3.1 Altura del sensor sobre el suelo local

La altura del sensor sobre el suelo local (0 07 032) para la medición de la precipitación se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

Este dato representa la altura real del borde del pluviómetro sobre el suelo en el punto donde se encuentra el pluviómetro.

B/C1.10.3.2 Período de referencia para la cantidad de precipitación

El período de tiempo (0 04 024) a que se refiere la cantidad de precipitación se notificará como *valor negativo* en horas. Estará determinado:

- a) por decisión regional (p. ej. -6, -12, -24) en la primera repetición;
- b) por decisión nacional (p. ej. -1, -3) en la segunda repetición.

B/C1.10.3.3 Cantidad total de precipitación

La cantidad total de precipitación caída en el período a que se refiere la cantidad de precipitación se notificará en kilogramos por metro cuadrado (con una precisión de décimas de kilogramo por metro cuadrado).

B/C1.10.3.3.1 La precipitación, cuando pueda y deba ser notificada, se notificará como $0,0 \text{ kg m}^{-2}$ si no se ha observado precipitación durante el período de referencia. [12.2.5.4]

B/C1.10.3.3.2 Las trazas de precipitación se notificarán como $-0,1 \text{ kg m}^{-2}$.

B/C1.10.4 Datos de temperaturas extremas <3 02 041>**B/C1.10.4.1 Altura del sensor sobre el suelo local**

La altura del sensor sobre el suelo local (0 07 032) para la medición de la temperatura se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

Este dato representa la altura real de los sensores de temperatura sobre el suelo en el punto en que se encuentran dichos sensores.

B/C1.10.4.2 Períodos de referencia para las temperaturas extremas

El período de tiempo para la temperatura máxima y el período de tiempo para la temperatura mínima (0 04 024) se determinarán por decisión regional y se notificarán como *valores negativos* en horas. [12.4.4]

Notas:

- 1) Si el período para la temperatura máxima o el período para la temperatura mínima finaliza a la hora nominal del informe, el segundo valor de 0 04 024 se cifrará en 0.
- 2) Si el período para la temperatura máxima o el período para la temperatura mínima no finaliza a la hora nominal del informe, el primer valor de 0 04 024 indicará el comienzo del período de referencia, y el segundo valor de 0 04 024 indicará el final de dicho período. Por ejemplo, para notificar la temperatura máxima para el día civil anterior procedente de una estación de la AR IV, el primer valor de 0 04 024 se fijará en -30 y el segundo valor de 0 04 024 se fijará en -6, siempre que la hora nominal del informe 12 UTC corresponda a las 6.00 hora local.

B/C1.10.4.3 Temperaturas máxima y mínima

Las temperaturas máxima y mínima se notificarán en kelvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se notifican en la clave CREX, en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado). Los datos de temperatura extrema se notificarán con una precisión de centésimas de grado aunque se midan con una exactitud de décimas de grado.

Nota: Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C1.4.1.2.

B/C1.10.5 Datos de viento <3 02 042>**B/C1.10.5.1 Altura del sensor sobre el suelo local**

La altura del sensor sobre el suelo local (0 07 032) para las mediciones de viento se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

Este dato representa la altura real de los sensores sobre el suelo local en el punto donde se encuentran los sensores.

B/C1.10.5.2 Tipo de instrumentos para la medición del viento — Tabla de banderines 0 02 002

Este dato se usará para especificar si la velocidad del viento se midió con instrumentos certificados (bit 1 cifrado en 1) o se estimó sobre la base de la escala de vientos de Beaufort (bit 1 cifrado en 0), y para indicar las unidades originales de la medición de la velocidad del viento. El bit 2 cifrado en 1 indica que la velocidad del viento se midió originalmente en nudos, y el bit 3 cifrado en 1 indica que la velocidad del viento se midió originalmente en kilómetros por hora. Si se cifran ambos bits, el 2 y el 3, en 0, significa que la velocidad se midió originalmente en metros por segundo.

En CREX, el tipo de instrumentos para la medición del viento (0 02 002) se notificará en una representación octal. Por ejemplo, si la velocidad del viento se midió en nudos (bit 1 y bit 2 cifrados en 1), entonces ese dato se cifrará en 14.

B/C1.10.5.3 Dirección y velocidad del viento

Se notificarán los valores medios de la dirección y velocidad del viento durante los 10 minutos inmediatamente anteriores a la observación. El período de tiempo (0 04 025) se incluirá como -10. No obstante, si durante ese período de 10 minutos las características del viento presentaran discontinuidades, solo se utilizarán los datos posteriores a esa discontinuidad para notificar los valores medios de la dirección y de la velocidad del viento, y por lo tanto el período en cuestión (0 04 025) se reducirá en consecuencia. [12.2.2.3.1]

El período de tiempo va precedido por un calificador de la significación temporal (0 08 021) que se fijará en 2 (promediada en el tiempo).

La dirección del viento (0 11 001) se notificará en grados verdaderos y la velocidad del viento (0 11 002) en metros por segundo (con una precisión de décimas de metro por segundo).

Nota: Los informes sobre la dirección del viento de superficie resultantes de mediciones dentro del 1° del Polo Norte o del Polo Sur se notificarán de manera que el cero de su acimut esté alineado coincidiendo con los 0° del meridiano de Greenwich.

B/C1.10.5.3.1 Cuando no se disponga de instrumentos anemométricos, la velocidad del viento se estimará sobre la base de la escala de vientos de Beaufort. El valor estimado, expresado en cifras de la escala de Beaufort, se convertirá en metros por segundo utilizando las velocidades equivalentes especificadas en la escala de Beaufort, y esta velocidad se notificará como velocidad del viento. [12.2.2.3.2]

B/C1.10.5.3.2 La calma se notificará fijando la dirección del viento en 0 y la velocidad del viento en 0. El viento variable se notificará fijando la dirección del viento en 0 y la velocidad del viento en un valor positivo *no faltante*.

B/C1.10.5.4 Dirección y velocidad máximas de las ráfagas de viento

El período de tiempo para la dirección y velocidad máximas de las ráfagas de viento (0 04 025) se determinará por decisión regional o nacional, y se notificará como un valor negativo en minutos.

La dirección de las ráfagas de viento máximas (0 11 043) se notificará en grados verdaderos, y la velocidad de las ráfagas máximas (0 11 041) en metros por segundo (con una precisión de décimas de metro por segundo).

B/C1.11 Datos de evaporación <3 02 044>**B/C1.11.1 Período de referencia para los datos de evaporación**

Se notificará la evaporación o la evapotranspiración durante las 24 horas anteriores. El período de tiempo en horas (0 04 024) se cifrará en -24.

B/C1.11.2 Indicador del tipo de instrumento utilizado para medir la evaporación o el tipo de cultivo – Tabla de cifrado 0 02 004**B/C1.11.3 Evaporación o evapotranspiración**

La cantidad de evaporación o evapotranspiración (0 13 033) se notificará en kilogramos por metro cuadrado (con una precisión de décimas de kilogramo por metro cuadrado) a las 0000 UTC, las 0600 UTC o las 1200 UTC. [12.4.7.2.2]

B/C1.12 Datos de radiación <1 01 002><3 02 045>**B/C1.12.1 Período de referencia para los datos de radiación**

Se puede notificar la radiación integrada en la hora anterior y en las 24 horas anteriores. El período de tiempo en horas (0 04 024) se incluirá del siguiente modo:

- a) 1 hora en la primera repetición (notificada como -1);
- b) 24 horas en la segunda repetición (notificada como -24).

B/C1.12.2 Cantidad de radiación

Si se incluye, la cantidad de radiación integrada en el período de tiempo especificado por el parámetro precedente 0 04 024 se notificará en julios por metro cuadrado (con una precisión de kilojulios por metro cuadrado para los tipos de radiación a y b; con una precisión de miriajulios por metro cuadrado para el tipo de radiación c; y con una precisión de hectojulios por metro cuadrado para los tipos de radiación d a f).

B/C1.12.2.1 Los datos de radiación pueden adoptar una o más de las siguientes formas:

- a) radiación de onda larga (0 14 002); el signo positivo se usará para indicar la radiación de onda larga descendente, y el signo negativo para indicar radiación de onda larga ascendente;
- b) radiación de onda corta (0 14 004);
- c) radiación neta (0 14 016); se usará el signo que corresponda para especificar si la radiación neta es positiva o negativa;
- d) radiación solar global (0 14 028);
- e) radiación solar difusa (0 14 029);
- f) radiación solar directa (0 14 030).

[12.4.7.4.3], [12.4.7.4.4]

Nota: La anchura de los datos y/o el valor de referencia de los descriptores de radiación cambiaron con la introducción de la versión número 14 de las Tablas FM 94 BUFR de la OMM.

B/C1.13 Cambio de temperatura <3 02 046>

Por acuerdo regional o nacional, se exigirá esta información a las estaciones situadas en una isla o a otras estaciones muy aisladas.

B/C1.13.1 Período de referencia para el cambio de temperatura

Se notificará el cambio de temperatura para el período de tiempo entre la hora de la observación y la hora en que se produce el cambio de temperatura. Para representar el período requerido, se incluirá dos veces el período de tiempo 0 04 024; el primero referente al período que cubre el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2), y el segundo especificado por la hora en que se produce el cambio de temperatura. Ambos valores de 0 04 024 deberán ser negativos y expresarse en horas.

Nota: El período es el número de horas enteras, sin tener en cuenta los minutos. Por ejemplo, si la hora en que se ha producido el acontecimiento es 45 minutos después de la hora de observación, el período se considerará de cero horas. Si la hora en que se ha producido el acontecimiento es 1 hora o más, pero menos de 2 horas, después de la observación, el período se considerará de 1 hora, y así sucesivamente.

B/C1.13.2 Cambio de temperatura en el período especificado

El cambio de temperatura (0 12 049) se notificará en kélvines en BUFR, y en grados Celsius en CREX.

B/C1.13.2.1 Para las variaciones de temperatura que hayan de notificarse, el cambio habrá de ser igual o superior a 5 °C y producirse en un lapso de tiempo inferior a 30 minutos durante el período abarcado por el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2). [12.4.7.3]

B/C1.14**Datos “de período” requeridos por las prácticas de notificación regionales o nacionales**

Si las prácticas de notificación en una región requieren la inclusión de parámetros “de período” adicionales, la secuencia común “regional” correspondiente (véase el anexo a B/C1) se completará con descriptores pertinentes. Si las prácticas de notificación nacionales requieren la inclusión de parámetros “de período” adicionales, la secuencia común 3 07 080 o cualquiera de las secuencias comunes de 3 07 081 a 3 07 086, según convenga, se completará con los descriptores pertinentes.

Notas:

- 1) Se dice que un parámetro es “de período” cuando está acoplado a un descriptor de período de tiempo, por ejemplo 0 04 024 o 0 04 025.
- 2) En la actualidad las reglas regionales para datos SYNOP en *el Manual de claves* (OMM-Nº 306), volumen II, no requieren parámetros “de período” adicionales.

ANEXO a B/C1 — Reglas regionales para la notificación de datos SYNOP en CDT

Reglas regionales para la notificación de datos SYNOP en las claves BUFR/CREX para la Asociación Regional I

TM 307081 — Modelo BUFR para los informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiado para datos SYNOP conforme a las prácticas de notificación de la AR I

3 07 081:

		Unidad, escala
3 01 090	Identificación de la estación de superficie; hora, coordenadas horizontales y verticales	
3 02 031	Información sobre presión	
3 02 035	Datos sinópticos básicos "instantáneos"	
3 02 036	Nubes con bases por debajo del nivel de la estación	
3 02 047	Dirección de la deriva de las nubes	
0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie) (= faltante para anular el valor anterior)	Tabla de cifrado, 0
3 02 048	Dirección y elevación de las nubes	
3 02 037	Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo (las 12 horas anteriores)	
0 12 122	Temperatura mínima del suelo en la noche anterior $S_n T_g T_g$	K, 2
0 13 056	Naturaleza e intensidad de la precipitación R_c	Tabla de cifrado, 0
0 13 057	Hora de comienzo o fin de la precipitación R_t	Tabla de cifrado, 0
0 20 101	Nombre de la langosta (acrídido) L_n	Tabla de cifrado, 0
0 20 102	Color de la langosta (adulto) L_c	Tabla de cifrado, 0
0 20 103	Fase de desarrollo de las langostas L_d	Tabla de cifrado, 0
0 20 104	Estado de organización del enjambre o banda de langostas L_g	Tabla de cifrado, 0
0 20 105	Tamaño del enjambre o banda de langostas y duración del paso del enjambre S_L	Tabla de cifrado, 0
0 20 106	Densidad de población de las langostas d_L	Tabla de cifrado, 0
0 20 107	Dirección de movimiento del enjambre de langostas D_L	Tabla de cifrado, 0
0 20 108	Extensión de la vegetación v_e	Tabla de cifrado, 0
3 02 043	Datos sinópticos básicos del "período"	
3 02 044	Datos de evaporación	
1 01 002	Repetir 1 descriptor 2 veces	
3 02 045	Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)	
3 02 046	Cambio de temperatura	

Reglas:

General

- i) El modelo BUFR TM 307081 no será obligatorio para los Miembros de la Región I. Se podrá utilizar el modelo TM 307080 o cualquiera de los modelos TM 307081, TM 307182 o TM 307083 a TM 307086, según convenga.
- ii) Se aplicarán las Reglas B/C1.1 a B/C1.9 inclusive.
- iii) Se aplicarán las Reglas B/C1.10 a B/C1.14 inclusive.

B/C1.9.1 Datos “instantáneos” requeridos por las prácticas de notificación en la AR I

B/C1.9.1.1 Temperatura mínima del suelo en la noche anterior

La temperatura mínima del suelo en la noche anterior (0 12 122) se notificará en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Notas:

- 1) Se aplicarán las notas 1, 2 y 3 de la Regla B/C1.8.3.
- 2) Este dato será notificado por todos los Miembros a las 0600 UTC. [1/12.6.1]

B/C1.9.1.2 Naturaleza, intensidad y hora de comienzo o fin de la precipitación

La naturaleza e intensidad de la precipitación (Tabla de cifrado 0 13 056) y la hora de comienzo o fin de la precipitación (Tabla de cifrado 0 13 057) serán notificadas por todos los Miembros a las 0600 UTC para satisfacer los requerimientos de la vigilancia agrometeorológica de la Región. [1/12.6.1] La decisión sobre la inclusión de estos datos en los informes a las 0000 y a las 1200 UTC se dejará a la discreción de los países. [1/12.6.3]

B/C1.9.1.3 Observaciones relativas al control de langostas

Los datos siguientes serán notificados por todos los Miembros que tengan capacidad para ello:

- a) nombre de la langosta (acrídido) (Tabla de cifrado 0 20 101);
- b) color de la langosta (adulto) (Tabla de cifrado 0 20 102);
- c) fase de desarrollo de las langostas (Tabla de cifrado 0 20 103);
- d) estado de organización del enjambre o banda de langostas (Tabla de cifrado 0 20 104);
- e) tamaño del enjambre o banda de langostas y duración de paso del enjambre (Tabla de cifrado 0 20 105);
- f) densidad de la población de langostas (Tabla de cifrado 0 20 106);
- g) dirección del movimiento del enjambre de langostas (Tabla de cifrado 0 20 107);
- h) extensión de la vegetación (Tabla de cifrado 0 20 108).

[1/12.14.1]

Reglas regionales para la notificación de datos SYNOP en las claves BUFR/CREX para la Asociación Regional II

M 307182 — Modelo BUFR para los informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP conforme a las prácticas de notificación de la AR II

3 07 182

		Unidad, escala
3 01 090	Identificación de la estación de superficie; hora, coordenadas horizontales y verticales	
3 02 031	Información sobre presión	
3 02 035	Datos sinópticos básicos "instantáneos"	
3 02 036	Nubes con bases por debajo del nivel de la estación	
3 02 047	Dirección de la deriva de las nubes	
0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie) (= faltante para anular el valor anterior)	Tabla de cifrado, 0
3 02 048	Dirección y elevación de las nubes	
3 02 037	Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo (las 12 horas anteriores)	
0 12 120	Temperatura del suelo snT'gT'g	K, 2
0 12 122	Temperatura mínima del suelo en la noche anterior snTgTg	K, 2
3 02 043	Datos sinópticos básicos del "período"	
3 02 044	Datos de evaporación	
1 01 002	Repetir 1 descriptor 2 veces	
3 02 045	Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)	
3 02 046	Cambio de temperatura	

Reglas:

General

- i) El modelo BUFR TM 307182 no será obligatorio para los Miembros de la Región II. Se podrá utilizar el modelo TM 307080 o cualquiera de los modelos TM 307081, TM 307182, o TM 307083 a TM 307086, según convenga.
- ii) Se aplicarán las Reglas B/C1.1 a B/C1.9 inclusive.
- iii) Se aplicarán las Reglas B/C1.10 a B/C1.14 inclusive.
- iv) Se recomienda usar el modelo BUFR TM 307182 en lugar del TM 307082 para poder notificar la temperatura del terreno (0 12 120).

B/C1.9.2 Datos "instantáneos" requeridos por las prácticas de notificación de la AR II

B/C1.9.2.1 Temperatura del suelo

La temperatura del suelo medida en el momento de la observación (0 12 120) se notificará en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Notas:

- 1) Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C1.8.3.
- 2) La decisión sobre la inclusión de este dato en los informes como mínimo a las 0000 y a las 1200 UTC se dejará a discreción de los países. [2/12.6.1]

B/C1.9.2.2 Temperatura mínima del suelo en la noche anterior

La temperatura mínima del suelo en la noche anterior (0 12 122) se notificará en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Nota: Se aplicarán las notas 1, 2 y 3 de la Regla B/C1.8.3.

Reglas regionales para la notificación de datos SYNOP en las claves BUFR/CREX para la Asociación Regional III

TM 307083 — Modelo BUFR para los informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP conforme a las prácticas de notificación de la AR III

3 07 083

		Unidad, escala
3 01 090	Identificación de la estación de superficie; hora, coordenadas horizontales y verticales	
3 02 031	Información sobre presión	
3 02 035	Datos sinópticos básicos "instantáneos"	
3 02 036	Nubes con bases por debajo del nivel de la estación	
3 02 047	Dirección de la deriva de las nubes	
0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie) (= faltante para anular el valor anterior)	Tabla de cifrado, 0
3 02 048	Dirección y elevación de las nubes	
3 02 037	Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo (las 12 horas anteriores)	
0 12 122	Temperatura mínima del suelo en la noche anterior snTgTg	K, 2
3 02 043	Datos sinópticos básicos del "período"	K, 2
3 02 044	Datos de evaporación	
1 01 002	Repetir 1 descriptor 2 veces	
3 02 045	Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)	
3 02 046	Cambio de temperatura	

Reglas:

General

- i) El modelo BUFR TM 307083 no será obligatorio para los Miembros de la Región III. Se podrá utilizar el modelo TM 307080 o cualquiera de los modelos TM 307081, TM 307182, o TM 307083 a TM 307086, según convenga.
- ii) Se aplicarán las Reglas B/C1.1 a B/C1.9 inclusive.
- iii) Se aplicarán las Reglas B/C1.10 a B/C1.14 inclusive.

B/C1.9.3 Datos "instantáneos" requeridos por las prácticas de notificación en la AR III

B/C1.9.3.1 Temperatura mínima del suelo en la noche anterior

La temperatura mínima del suelo en la noche anterior (0 12 122) se notificará en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Notas:

- 1) Se aplicarán las notas 1, 2 y 3 de la Regla B/C1.8.3.
- 2) Cuando sea posible, este dato se incluirá en los informes a las 1200 UTC. [3/12.7.2]

Reglas regionales para la notificación de datos SYNOP en las claves BUFR/CREX para la Asociación Regional IV

TM 307084 — Modelo BUFR para los informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP conforme a las prácticas de notificación de la AR IV

3 07 084

		Unidad, escala
3 01 090	Identificación de la estación de superficie; hora, coordenadas horizontales y verticales	
3 02 031	Información sobre presión	
3 02 035	Datos sinópticos básicos "instantáneos"	
3 02 036	Nubes con bases por debajo del nivel de la estación	
3 02 047	Dirección de la deriva de las nubes	
0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie) (= faltante para anular el valor anterior)	Tabla de cifrado, 0
3 02 048	Dirección y elevación de las nubes	
3 02 037	Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo (las 12 horas anteriores)	
0 20 055	Estado del cielo en los trópicos C_s	Tabla de cifrado, 0
1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	Numérica, 0
2 05 001	Significado del carácter	CCITT IA5, 0
3 02 043	Datos sinópticos básicos del "período"	
3 02 044	Datos de evaporación	
3 02 045	Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)	
3 02 046	Cambio de temperatura	

Reglas:

General

- i) El modelo BUFR TM 307084 no será obligatorio para los Miembros de la Región IV. Se podrá utilizar el modelo TM 307080 o cualquiera de los modelos TM 307081, TM 307182, o TM 307083 a TM 307086, según convenga.
- ii) Se aplicarán las Reglas B/C1.1 a B/C1.9 inclusive.
- iii) Se aplicarán las Reglas B/C1.10 a B/C1.14 inclusive.

B/C1.9.4 Datos "instantáneos" requeridos por las prácticas de notificación en la AR IV

B/C1.9.4.1 Estado del cielo en los trópicos

Notificarán el estado del cielo en los trópicos (Tabla de cifrado 0 20 055) únicamente las estaciones de la parte meridional de la Región IV con menos de 1 000 m de elevación y situadas a menos de 500 kilómetros de la costa, y solo durante la época del año en que se observa tiempo tropical. La dirección de la deriva de las nubes se notificará usando la secuencia 3 02 047. [4/12.4.2]

B/C1.9.4.2 Información adicional en lenguaje claro

La información en lenguaje claro se notificará como un campo de caracteres, mediante la repetición diferida del descriptor de operaciones 2 05 001. El valor del factor de repetición diferida 0 31 001 corresponderá al número de caracteres necesarios para la información notificada (incluidos los espacios). Por ejemplo, si se incluye en el informe la palabra TORNADO (se ha observado en la estación o está a la vista un tornado [4/12.14.1]), el factor de repetición diferida 0 31 001 se cifrará en 7.

Reglas regionales para la notificación de datos SYNOP en las claves BUFR/CREX para la Asociación Regional VI

TM 307086 — Modelo BUFR para los informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP conforme a las prácticas de notificación de la AR VI

3 07 086

			Unidad, escala
3 01 090		Identificación de la estación de superficie; hora, coordenadas horizontales y verticales	
3 02 031		Información sobre presión	
3 02 035		Datos sinópticos básicos "instantáneos"	
3 02 036		Nubes con bases por debajo del nivel de la estación	
0 08 002		Significación vertical (observaciones en superficie) (= faltante para anular el valor anterior)	Tabla de cifrado, 0
3 02 037		Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo	
3 02 066		Fenómenos meteorológicos peligrosos	
		Grupos 919M_wD_a y 96119 en SYNOP	
	0 20 023	Otros fenómenos meteorológicos M _w (1 = remolino de polvo/arena, 9 = nube de embudo que no toca la superficie, 10 = nube de embudo que toca la superficie, 12 = tromba marina)	Tabla de banderines, 0
	0 20 024	Intensidad de los fenómenos (1 = ligero, 2 = moderado, 3 = fuerte, 4 = violento)	Tabla de cifrado, 0
	0 20 027	Ocurrencia de los fenómenos (1 = a la hora de la observación, 3 = en el período de tiempo pasado)	Tabla de banderines, 0
	0 20 054	Dirección verdadera desde la cual se desplaza un fenómeno o nubes o en la cual se observan D _a	Grado verdadero, 0
		Grupo 918s_qD_p en SYNOP	
	0 20 023	Otros fenómenos meteorológicos (2 = turbonadas) s _q	Tabla de banderines, 0
	0 20 027	Ocurrencia de los fenómenos (1 = a la hora de observación, 3 = en el período de tiempo pasado)	Tabla de banderines, 0
	0 20 054	Dirección verdadera desde la cual se desplaza un fenómeno o nubes o en la cual se observan D _p	Grados verdaderos, 0
		Grupo 929S₈S'₈ en SYNOP	
	0 20 025	Oscurecimiento (13 = nieve)	Tabla de banderines, 0
	0 20 026	Carácter del oscurecimiento (5 = ventisca baja, 6 = ventisca alta) S ₈	Tabla de cifrado, 0
	0 20 027	Ocurrencia de los fenómenos (1 = a la hora de observación, 3 = en el período de tiempo pasado)	Tabla de banderines, 0
	0 20 040	Evolución de la ventisca de nieve S' ₈	Tabla de cifrado, 0
		Grupo 932RR	
	0 20 066	Diámetro máximo del granizo RR	m, 3
	0 20 027	Ocurrencia de los fenómenos (1 = a la hora de observación, 3 = en el período de tiempo pasado)	Tabla de banderines, 0

			Unidad, escala
		Grupos 934RR – 937RR en SYNOP	
	0 20 021	Tipo de precipitación (15 = hielo liso, 16 = cencellada blanca, 20 = nieve mojada)	Tabla de banderines, 0
	0 20 067	Diámetro del depósito RR	m, 3
	0 20 027	Ocurrencia de los fenómenos (1 = a la hora de observación, 3 = en el período de tiempo pasado)	Tabla de banderines, 0
3 02 043		Datos sinópticos básicos del “período”	
3 02 044		Datos de evaporación	
1 01 002		Repetir 1 descriptor 2 veces	
3 02 045		Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)	

Nota: Los grupos 56DLMDMH, 57CDaeC y 54g0sndT no se utilizan en la AR VI y, por consiguiente, los correspondientes descriptores de secuencias 3 02 047, 3 02 048 y 3 02 046 no figuran en el modelo regional de esta Región para los datos SYNOP.

Reglas:

General

- i) El modelo BUFR TM 307086 no será obligatorio para los Miembros de la Región VI. Se podrá utilizar el modelo TM 307080 o bien cualquiera de los modelos TM 307081, TM 307182, o TM 307083 a TM 307086, según convenga.
- ii) Se aplicarán las Reglas B/C1.1 a B/C1.9 inclusive.
- iii) Se aplicarán las Reglas B/C1.10 a B/C1.14 inclusive.

B/C1.9.6 Datos “instantáneos” requeridos por las prácticas de notificación de la AR VI

B/C1.9.6.1 Fenómenos meteorológicos peligrosos

La secuencia 3 02 066 debería emplearse para el intercambio regional de datos relativos a fenómenos peligrosos. La decisión de notificar otros fenómenos se dejará a la discreción de los países. [6/12.12.2]

B/C1.9.6.1.1 Tornados, trombas marinas, torbellinos y tolvánas

Los tornados, trombas marinas, torbellinos y tolvánas entre tiempos de observación se notificarán usando dos parámetros: otros fenómenos meteorológicos (Tabla de banderines 0 20 023) e intensidad de los fenómenos (Tabla de cifrado 0 20 024). La ocurrencia de los fenómenos (Tabla de banderines 0 20 027) se especificará al fijar el bit 3 en 1 (en el período del tiempo pasado).

B/C1.9.6.1.2 Turbonadas

Las turbonadas entre tiempos de observación se notificarán utilizando la Tabla de banderines 0 20 023 (el bit 2 fijado en 1). La ocurrencia de los fenómenos (Tabla de banderines 0 20 027) se especificará al fijar el bit 3 en 1 (en el período del tiempo pasado). La dirección verdadera desde donde la turbonada se aproxima a la estación (0 20 054) se notificará en grados verdaderos. Si hubiere de notificarse información más detallada sobre la ocurrencia y la naturaleza y/o tipo de turbonada, debería completarse la secuencia 3 07 086 con dos descriptores 0 04 024 consecutivos, fenómenos especiales 0 20 063 (utilizando las cifras de clave 50 a 59) y el descriptor 0 20 054 (dirección verdadera desde donde la turbonada se aproxima a la estación).

B/C1.9.6.1.3 Ventisca baja y ventisca alta

La ventisca baja y la ventisca alta se notificarán mediante dos parámetros: oscurecimiento (Tabla de banderines 0 20 025) y carácter del oscurecimiento (Tabla de cifrado 0 20 026). La ocurrencia de los fenómenos (Tabla de banderines 0 20 027) se especificará al fijar en 1 el bit 1 (a la hora de observación) o el bit 3 (en el período del tiempo pasado) o ambos. La evolución de la deriva de la nieve se notificará usando la Tabla de cifrado 0 20 040.

B/C1.9.6.1.4 Diámetro máximo del granizo

El diámetro máximo del granizo (0 20 066) se notificará en metros (con una precisión de milésimas de metro). La ocurrencia de los fenómenos (Tabla de banderines 0 20 027) se especificará fijando en 1 el bit 1 (a la hora de observación) o el bit 3 (en el período del tiempo pasado) o ambos.

B/C1.9.6.1.5 Depósito congelado

El diámetro del depósito congelado (0 20 067) se notificará en metros (con una precisión de milésimas de metro). La entrada precedente "tipo de precipitación" (Tabla de banderines 0 20 021) especificará el tipo de depósito congelado, por ejemplo, el bit 15 fijado en 1 indicará depósito de hielo liso, el bit 16 fijado en 1 indicará depósito de cencellada blanca, y el bit 20 fijado en 1 indicará depósito de nieve mojada; el depósito mezclado se indicará con al menos dos de los bits mencionados fijados en 1. La ocurrencia de los fenómenos (Tabla de banderines 0 20 027) se especificará fijando en 1 el bit 1 (a la hora de observación) o el bit 3 (en el período del tiempo pasado) o ambos.

B/C5 — Reglas para la notificación de datos SYNOP MOBIL en CDT

TM 307090 — Modelo BUFR para informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres móviles apropiados para los datos SYNOP MOBIL

		Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de una estación terrestre móvil apropiados para los datos SYNOP MOBIL
3 07 090	3 01 092	Identificación de la estación móvil de superficie, fecha/hora, coordenadas horizontales y verticales
	3 02 031	Información sobre presión
	3 02 035	Datos sinópticos básicos "instantáneos"
	3 02 036	Nubes con bases por debajo del nivel de la estación
	3 02 047	Dirección de la deriva de las nubes
	0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)
	3 02 048	Dirección y elevación de las nubes
	3 02 037	Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo
	3 02 043	Datos sinópticos básicos del "período"
	3 02 044	Datos de evaporación
	1 01 002	Replicar 1 descriptor 2 veces
	3 02 045	Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)
	3 02 046	Cambio de temperatura

Este modelo BUFR para informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres móviles se amplía como sigue:

				Unidad, escala
			Identificación de la estación en superficie móvil, fecha/hora, coordenadas horizontales y verticales	
3 01 092	0 01 011		Identificador de estación de buque o terrestre móvil D....D	CCITT IA5, 0
	0 01 003		Número de Región de la OMM/área geográfica A ₁	Tabla de cifrado, 0
	0 02 001		Tipo de estación i _x	Tabla de cifrado, 0
	3 01 011	0 04 001	Año	Año, 0
		0 04 002	Mes	Mes, 0
		0 04 003	Día YY	Día, 0
	3 01 012	0 04 004	Hora GG	Hora, 0
		0 04 005	Minuto gg	Minuto, 0
	3 01 021	0 05 001	Latitud (gran exactitud) L _a L _a L _a	Grado, 5
		0 06 001	Longitud (gran exactitud) L _o L _o L _o L _o	Grado, 5
	0 07 030		Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar	m, 1
	0 07 031		Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar	m, 1
	0 33 024		Marca de la calidad de la elevación de la estación i _m	Tabla de cifrado, 0

				Unidad, escala
			Información sobre presión	
3 02 031	3 02 001	0 10 004	Presión $P_0 P_0 P_0 P_0$	Pa, -1
		0 10 051	Presión reducida al nivel medio del mar PPPP	Pa, -1
		0 10 061	Cambio de presión en 3 horas ppp	Pa, -1
		0 10 063	Característica de la tendencia barométrica a	Tabla de cifrado, 0
	0 10 062		Cambio de presión en 24 horas $p_{24} p_{24} p_{24}$	Pa, -1
	0 07 004		Presión (nivel estándar) a_3	Pa, -1
	0 10 009		Altura geopotencial (del nivel estándar) hhh	gpm, 0
			Datos sinópticos básicos "instantáneos"	
3 02 035			<i>Datos de temperatura y humedad</i>	
	3 02 032	0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (para las mediciones de temperatura y humedad)	m, 2
		0 12 101	Temperatura/temperatura del aire $s_n T T T$	K, 2
		0 12 103	Temperatura del punto de rocío $s_n T_d T_d T_d$	K, 2
		0 13 003	Humedad relativa	%, 0
			<i>Datos de visibilidad</i>	
	3 02 033	0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (para mediciones de visibilidad)	m, 2
		0 20 001	Visibilidad horizontal VV	m, -1
			<i>Precipitación en las 24 horas anteriores</i>	
	3 02 034	0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (para mediciones de precipitación)	m, 2
		0 13 023	Precipitación total en las 24 horas anteriores $R_{24} R_{24} R_{24} R_{24}$	kg m ⁻² , 1
	0 07 032		Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (fijado en faltante para anular el valor anterior)	m, 2
			<i>Información general sobre nubes</i>	
	3 02 004	0 20 010	Cubierta de nubes (total) N	%, 0
		0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	Tabla de cifrado, 0
		0 20 011	Nubosidad (de nubes bajas o medias) N_h	Tabla de cifrado, 0
		0 20 013	Altura de la base de las nubes h	m, -1
		0 20 012	Tipo de nubes (nubes bajas C_L) C_L	Tabla de cifrado, 0
		0 20 012	Tipo de nubes (nubes medias C_M) C_M	Tabla de cifrado, 0
		0 20 012	Tipo de nubes (nubes altas C_H) C_H	Tabla de cifrado, 0
			<i>Capas o masas de nubes individuales</i>	
	1 01 000		Repetición diferida de 1 descriptor	
	0 31 001		Factor de repetición diferida del descriptor	Numérica, 0

				Unidad, escala
	3 02 005	0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	Tabla de cifrado, 0
		0 20 011	Nubosidad N_s	Tabla de cifrado, 0
		0 20 012	Tipo de nubes C	Tabla de cifrado, 0
		0 20 013	Hauteur de la base des nuages $h_s h_s$	m, -1
			Nubes con bases por debajo del nivel de la estación	
3 02 036	1 05 000		Repetición diferida de 5 descriptores	
	0 31 001		Factor de repetición diferida del descriptor	Numérica, 0
	0 08 002		Significación vertical (observaciones en superficie)	Tabla de cifrado, 0
	0 20 011		Nubosidad N'	Tabla de cifrado, 0
	0 20 012		Tipo de nubes C'	Tabla de cifrado, 0
	0 20 014		Altura de la cima de las nubes $H'H'$	m, -1
	0 20 017		Descripción de la cima de las nubes C_t	Tabla de cifrado, 0
			Dirección de la deriva de las nubes grupo 56D _L D _M D _H	
3 02 047	1 02 003		Repetir 2 descriptores 3 veces	
	0 08 002		Significación vertical (observaciones en superficie) = 7 (nubes bajas) = 8 (nubes medias) = 9 (nubes altas)	Tabla de cifrado, 0
	0 20 054		Dirección verdadera desde la cual se desplaza un fenómeno o las nubes o en la cual se observan D_L, D_M, D_H	Grado verdadero, 0
0 08 002			Significación vertical (observaciones en superficie) (fijado en faltante para anular el valor anterior)	Tabla de cifrado, 0
			Dirección y elevación de las nubes grupo 57CD _a ec	
3 02 048	0 05 021		Rumbo o acimut D_a	Grado verdadero, 2
	0 07 021		Elevación e_c	Grado, 2
	0 20 012		Tipo de nubes C	Tabla de cifrado, 0
	0 05 021		Rumbo o acimut (fijado en faltante para anular el valor anterior)	Grado verdadero, 2
	0 07 021		Elevación (fijado en faltante para anular el valor anterior)	Grado, 2
			Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo	
3 02 037	0 20 062		Estado del suelo (con o sin nieve) E ou E'	Tabla de cifrado, 0

				Unidad, escala
	0 13 013		Espesor total de la nieve sss	m, 2
	0 12 113		Temperatura mínima del suelo en las 12 horas anteriores $s_n T_g T_g$	K, 2
			Datos sinópticos básicos del "período"	
			<i>Tiempo presente y pasado</i>	
3 02 043	3 02 038	0 20 003	Tiempo presente ww	Tabla de cifrado, 0
		0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo (en horas)	Hora, 0
		0 20 004	Tiempo pasado 1) W_1	Tabla de cifrado, 0
		0 20 005	Tiempo pasado 2) W_2	Tabla de cifrado, 0
			<i>Datos de insolación (de 1 hora a períodos de 24 horas)</i>	
	1 01 002		Repetir 1 descriptor 2 veces	
	3 02 039	0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo (en horas)	Hora, 0
		0 14 031	Insolación total SS y SSS	Minuto, 0
			<i>Medición de la precipitación</i>	
	3 02 040	0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (para mediciones de precipitación)	m, 2
		1 02 002	Repetir 2 descriptores 2 veces	
		0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo (en horas) t_R	Hora, 0
		0 13 011	Precipitación total/equivalente total en agua (de la nieve) RRR	kg m ⁻² , 1
			<i>Datos de temperaturas extremas</i>	
	3 02 041	0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (para mediciones de temperatura)	m, 2
		0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo	Hora, 0
		0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo (véanse las notas 1 y 2)	Hora, 0
		0 12 111	Temperatura máxima en altura y en un período especificado $s_n T_x T_x T_x$	K, 2
		0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo	Hora, 0
		0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo (véase la nota 2)	Hora, 0
		0 12 112	Temperatura mínima en altura y en un período especificado $s_n T_n T_n T_n$	K, 2
			<i>Datos de viento</i>	
	3 02 042	0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (para mediciones de viento)	m, 2
		0 02 002	Tipo de instrumentos para la medición del viento i_w	Tabla de banderines, 0
		0 08 021	Significación temporal (= 2 (promediada en el tiempo))	Tabla de cifrado, 0

				Unidad, escala
		0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo (= -10 minutos, o número de minutos tras un cambio significativo de viento)	Minuto, 0
		0 11 001	Dirección del viento dd	Grado verdadero, 0
		0 11 002	Velocidad del viento ff	m s ⁻¹ , 1
		0 08 021	Significación temporal (= valor faltante)	Tabla de cifrado, 0
		1 03 002	Repetir 3 descriptores 2 veces	
		0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo (en minutos)	Minuto, 0
		0 11 043	Dirección de las ráfagas máximas de viento	Grado verdadero, 0
		0 11 041	Velocidad máxima de las ráfagas de viento 910f _m f _m , 911f _x f _x	m s ⁻¹ , 1
	0 07 032		Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (fijado en faltante para anular el valor anterior)	m, 2
			Datos de evaporación	
3 02 044	0 04 024		Período o desplazamiento de tiempo (en horas)	Hora, 0
	0 02 004		Tipo de instrumento utilizado para medir la evaporación o tipo de cultivo para el que se notifica la evapotranspiración i _E	Tabla de cifrado, 0
	0 13 033		Evaporación/evapotranspiración EEE	kg m ⁻² , 1
			Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)	
1 01 002			Repetir 1 descriptor 2 veces	
3 02 045	0 04 024		Período o desplazamiento de tiempo (en horas)	Hora, 0
	0 14 002		Radiación de onda larga integrada en un período determinado 553SS 4FFFF o 553SS 5FFFF, 55SSS 4F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄ o 55SSS 5F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄	J m ⁻² , -3
	0 14 004		Radiación de onda corta integrada en un período determinado 553SS 6FFFF, 55SSS 6F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄	J m ⁻² , -3
	0 14 016		Radiación neta integrada en un período determinado 553SS 0FFFF o 553SS 1FFFF, 55SSS 0F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄ o 55SSS 1F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄	J m ⁻² , -4
	0 14 028		Radiación solar global (gran exactitud) integrada en un período determinado 553SS 2FFFF, 55SSS 2F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄	J m ⁻² , -2
	0 14 029		Radiación solar difusa (gran exactitud) integrada en un período determinado 553SS 3FFFF, 55SSS 3F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄	J m ⁻² , -2
	0 14 030		Radiación solar directa (gran exactitud) integrada en un período determinado 55408 4FFFF, 55508 5F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄ F ₂₄	J m ⁻² , -2

				Unidad, escala
			Cambio de temperatura grupo 54g ₀ S _n d _T	
3 02 046	0 04 024		Período o desplazamiento de tiempo	Hora, 0
	0 04 024		Período o desplazamiento de tiempo (véase la nota 3)	Hora, 0
	0 12 049		Cambio de temperatura en un período determinado S _n d _T	K, 0

Notas:

- 1) En la AR IV se notifica la temperatura máxima a las 1200 UTC para el día civil anterior (es decir, la hora final del período no es igual a la hora nominal del informe). Para representar el intervalo de tiempo requerido, se debe incluir dos veces el descriptor 0 04 024. Si el período finaliza a la hora nominal del informe, el valor del segundo 0 04 024 se cifrará en 0.
- 2) En la AR III se notifican las temperaturas máxima diurna y mínima nocturna (es decir, la hora final del período podrá no ser igual a la hora nominal del informe). Para representar el intervalo de tiempo requerido, se debe incluir dos veces el descriptor 0 04 024. Si el período finaliza a la hora nominal del informe, el valor del segundo 0 04 024 se cifrará en 0.
- 3) Para representar el intervalo de tiempo requerido, se debe incluir dos veces el descriptor 0 04 024.

Reglas:

B/C5.1	Sección 1 de BUFR o CREX
B/C5.2	Identificación de la estación en superficie móvil, fecha/hora, coordenadas horizontales y verticales
B/C5.3	Información sobre presión
B/C5.4	Datos sinópticos básicos "instantáneos"
B/C5.4.1	Datos de temperatura y humedad
B/C5.4.2	Datos de visibilidad
B/C5.4.3	Precipitación en las 24 horas anteriores
B/C5.4.4	Información general sobre nubes
B/C5.4.5	Capas o masas de nubes individuales
B/C5.5	Nubes con bases por debajo del nivel de la estación
B/C5.6	Dirección de la deriva de las nubes
B/C5.7	Dirección y elevación de las nubes
B/C5.8	Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo
B/C5.9	Datos "instantáneos" requeridos por las prácticas de notificación regionales o nacionales
B/C5.10	Datos sinópticos básicos del "período"
B/C5.10.1	Tiempo presente y pasado
B/C5.10.2	Datos de insolación (de 1 hora a períodos de 24 horas)
B/C5.10.3	Mediciones de precipitación
B/C5.10.4	Datos de temperaturas extremas
B/C5.10.5	Datos de viento
B/C5.11	Datos de evaporación
B/C5.12	Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas)
B/C5.13	Cambio de temperatura
B/C5.14	Datos del "período" requeridos por las prácticas de notificación regionales o nacionales

B/C5.1 Sección 1 de BUFR o CREX**B/C5.1.1 Entradas requeridas en la Sección 1 de BUFR**

Las entradas siguientes se incluirán en la Sección 1 de BUFR:

- tabla maestra BUFR;
- identificación del centro de origen/generación;
- identificación del centro secundario de origen/generación;
- número de actualización de secuencia;
- identificación de la inclusión de sección opcional;
- categoría de datos (000 para datos SYNOP MOBIL);
- subcategoría internacional de datos (véase la nota 1);
- subcategoría local de datos;
- número de versión de la tabla maestra;
- número de versión de las tablas locales;
- año (véase la nota 3);
- mes;
- día (YY en el encabezamiento abreviado de telecomunicación para datos SYNOP MOBIL);
- hora (GG en el encabezamiento abreviado de telecomunicación para datos SYNOP MOBIL);
- minuto (00 para datos SYNOP MOBIL);
- segundo (00).

Notas:

- 1) Si es necesario, la subcategoría internacional de datos se incluirá en los datos SYNOP MOBIL como:
 - = 005 en las horas sinópticas principales 00, 06, 12, 18 UTC;
 - = 004 en las horas sinópticas intermedias 03, 09, 15, 21 UTC;
 - = 003 en las horas de observación 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22 y 23 UTC.
- 2) Si un SMHN realiza una conversión de datos SYNOP MOBIL producidos por otro SMHN, el centro de origen de la Sección 1 indicará el centro de conversión, y el centro secundario de origen indicará el nombre del productor de los boletines SYNOP MOBIL. El nombre del productor de los boletines SYNOP MOBIL se indicará en la Tabla de cifrado común C-12 como centro secundario del centro de origen, esto es, del SMHN que realiza la conversión.
- 3) La fecha (año, mes y día) y la hora (hora, minuto y segundo) son las referencias temporales típicas en el contenido de los mensajes BUFR y se expresan en UTC.

B/C5.1.2**Entradas requeridas en la sección 1 de CREX**

Las entradas siguientes se incluirán en la sección 1 de CREX:

- tabla maestra CREX;
- número de edición CREX;
- número de versión de la tabla CREX;
- número de versión de la tabla maestra BUFR;
- número de versión de las tablas locales;
- categoría de datos (000 para datos SYNOP MOBIL);
- subcategoría internacional de datos (véase la nota 1);
- identificación del centro de origen/generación;
- identificación del centro secundario de origen/generación;
- número de actualización de secuencia;
- número de subseries;
- año (véase la nota 3);
- mes;
- día (YY en el encabezamiento abreviado de telecomunicación para datos SYNOP MOBIL);
- hora (GG en el encabezamiento abreviado de telecomunicación para datos SYNOP MOBIL);
- minuto (00 para datos SYNOP MOBIL).

Notas:

- 1) Si la inclusión de la subcategoría internacional de datos es necesaria, se aplica la nota 2 de la Regla B/C5.1.1.
- 2) Si un SMHN realiza una conversión de datos SYNOP MOBIL producidos por otro SMHN, se aplica la nota 2 de la Regla B/C5.1.1.
- 3) La fecha (año, mes y día) y la hora (hora, minuto y segundo) son las referencias temporales típicas en el contenido de los mensajes BUFR y se expresan en UTC.

B/C5.2 Identificación de la estación móvil en superficie, fecha/hora, coordenadas horizontales <3 01 092>

B/C5.2.1 Identificación de la estación en superficie móvil

El identificador de la estación terrestre móvil (0 01 011) se notificará siempre como valor no faltante. A falta de una señal de llamada adecuada, se utilizará la palabra MOBIL para el identificador de la estación terrestre móvil. [12.1.7c)]

El número de Región de la OMM (0 01 003) se notificará para indicar la zona geográfica en la que se ha instalado la estación móvil.

El tipo de estación (Tabla de cifrado 0 02 001) se notificará para indicar el modo de operación de la estación (dotada de personal, automática o híbrida).

Nota: Si una estación funciona con personal durante una parte del día y de modo automático el resto del tiempo, se puede usar la cifra de clave 2 (híbrida) en todos los informes. No obstante, es preferible usar la cifra de clave 1 (dotada de personal) en los informes producidos bajo la supervisión de un observador, y la cifra de clave 0 (automática) en los informes producidos cuando la estación opera en modo automático.

B/C5.2.2 Hora de observación

Se notificará el año (0 04 001), el mes (0 04 002), el día (0 04 003), la hora (0 04 004) y el minuto (0 04 005) del tiempo real de observación.

Nota: La hora real de observación será la hora en la que se efectúa la lectura del barómetro. [12.1.6]

B/C5.2.2.1 Se puede notificar la hora de la Sección 1 (B/C1.1.1) en lugar de la hora real de observación cuando la hora real de observación difiera en 10 minutos o menos de la hora más cercana. [12.2.8]

B/C5.2.3 Coordenadas horizontales y verticales

La latitud (0 05 001) y la longitud (0 06 001) de la estación se notificarán en grados con una precisión de 10^{-5} grados.

La altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar (0 07 030) y la altura del barómetro sobre el nivel medio del mar (0 07 031) se notificarán en metros con una precisión de décimas de metro.

B/C5.2.4 Marca de calidad de la elevación de la estación — Tabla de cifrado 0 33 024

La marca de calidad de la elevación de la estación se notificará para indicar la exactitud de las coordenadas verticales de la estación móvil.

B/C5.3 Información sobre presión <3 02 031>**B/C5.3.1 Presión al nivel de la estación**

La presión al nivel de la estación (0 10 004), es decir, al nivel definido por 0 07 031 (altura del barómetro sobre el nivel medio del mar) se notificará en pascales (con una precisión de décimas de pascales).

B/C5.3.1.1 La presión de la estación se incluirá en los informes para intercambio mundial de las estaciones terrestres, junto con la presión al nivel medio del mar o, de conformidad con la Regla B/C5.3.5.1, con la altura geopotencial de un nivel de presión estándar.

Nota: La inclusión de la presión de la estación a otras horas se dejará a la discreción de cada Miembro.

[12.2.4]

B/C5.3.2 Presión reducida al nivel medio del mar

La presión reducida al nivel medio del mar (0 10 051) se notificará en pascales (con una precisión de décimas de pascales).

B/C5.3.2.1 Se notificará la presión atmosférica al nivel medio del mar cuando pueda calcularse con una exactitud razonable.

Notas:

- 1) Cuando la estación se halle situada en una región en la que la densidad de la red sinóptica sea normal, se considerará que la presión al nivel medio del mar no se ha calculado con una exactitud razonable cuando introduce en el análisis del campo horizontal de la presión una deformación puramente local y sistemática.
- 2) Cuando una estación se halle situada en una región en la que la densidad de la red sinóptica sea escasa, se obtendrá una exactitud razonable empleando un método de reducción que haya demostrado ser satisfactorio en una región en la que la densidad de la red sea normal y donde las condiciones geográficas sean análogas.

[12.2.3.4.1]

B/C5.3.3 Variaciones de presión en tres horas y característica de la tendencia barométrica

La variación de la presión al nivel de la estación en las tres horas anteriores a la hora de observación (0 10 061), ya sea positiva, nula o *negativa*, se notificará en pascales (con una precisión de décimas de pascal).

B/C5.3.3.1 A menos que se acuerde lo contrario a nivel regional, se incluirá la tendencia barométrica siempre que se disponga de dicha tendencia cada tres horas. [12.2.3.5.1]

B/C5.3.3.2 Siempre que sea posible, la característica de la tendencia barométrica (Tabla de cifrado 0 10 063) en las tres horas anteriores se determinará sobre la base de las muestras de presión tomadas a intervalos de tiempo uniformes de menos de una hora.

Nota: En la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-Nº 8) se describen algoritmos para seleccionar la cifra de clave apropiada.

[12.2.3.5.2]

B/C5.3.3.3 Cuando no sea posible aplicar los algoritmos especificados en la Regla B/C5.3.3.2 en informes procedentes de estaciones meteorológicas automáticas, la característica de la tendencia barométrica se cifrará en 2 cuando la tendencia sea positiva, en 7 cuando sea negativa y en 4 cuando la presión atmosférica sea la misma que tres horas antes. [12.2.3.5.3]

B/C5.3.4 Cambio de presión en 24 horas

Cuando así se especifique en una decisión regional, la variación de presión superficial a nivel de la estación durante las 24 horas anteriores a la hora de la observación (0 10 062), ya sea positiva, negativa o nula, se notificará en pascales (con una precisión de décimas de pascal). [12.4.7.1.2(k), l)]

B/C5.3.5 Altura geopotencial del nivel estándar

La altura geopotencial del nivel estándar (0 10 009) se notificará en metros geopotenciales. El nivel isobárico estándar está especificado en la entrada precedente Presión (0 07 004).

B/C5.3.5.1 Una estación de gran altitud que no pueda indicar con una exactitud satisfactoria la presión a nivel medio del mar indicará, en virtud de una decisión regional, tanto la presión a nivel de la estación como la altura geopotencial de una superficie isobárica tipo convenida. [12.2.3.4.2]

B/C5.4 Datos sinópticos básicos "instantáneos" <3 02 035>

B/C5.4.1 Datos de temperatura y humedad <3 02 032>

B/C5.4.1.1 Altura del sensor sobre el suelo local

Para las mediciones de temperatura y humedad, la altura del sensor sobre el suelo local (0 07 032) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

Este dato representa la altura real de los sensores de temperatura y humedad sobre el suelo en el punto en que se encuentran los sensores.

B/C5.4.1.2 Temperatura de bulbo seco

La temperatura de bulbo seco (0 12 101) se notificará en kelvin (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grado Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Notas:

- 1) Los datos de temperatura se notificarán con una precisión de centésimas de grado aunque hayan sido medidos con una exactitud de décimas de grado. Este requisito se basa en que la conversión de la escala Kelvin a la Celsius suele producir distorsiones de los valores de los datos.
- 2) Para convertir la temperatura t (en grados Celsius) en temperatura T (en kélvines) se utilizará la ecuación: $T = t + 273,15$.

B/C5.4.1.2.1 Cuando no se disponga de datos a causa de una avería transitoria, esta categoría se incluirá como valor faltante. [12.2.3.2]

B/C5.4.1.3 Temperatura del punto de rocío

La temperatura del punto de rocío (0 12 103) se notificará en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Nota: Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C5.4.1.2.

B/C5.4.1.3.1 Cuando no se disponga de datos a causa de una avería transitoria del instrumento, este elemento se incluirá como valor faltante. [12.2.3.3.2]

B/C5.4.1.4 Humedad relativa

La humedad relativa (0 13 003) se notificará en unidades porcentuales.

B/C5.4.1.4.1 *Tanto la temperatura de punto de rocío como la humedad relativa se notificarán cuando estén disponibles.*

B/C5.4.2 Datos de visibilidad <3 02 033>**B/C5.4.2.1** Altura del sensor sobre el suelo local

Para las mediciones de visibilidad, la altura del sensor sobre el suelo local (0 07 032) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

Este dato representa la altura real de los sensores de visibilidad sobre el suelo en el punto en que se encuentran los sensores. Si la visibilidad es estimada por un observador humano, se notificará la altura media de los ojos del observador sobre el suelo de la estación.

B/C5.4.2.2 Visibilidad horizontal

La visibilidad horizontal (0 20 001) en la superficie se notificará en metros (con una precisión de décimas de metro).

B/C5.4.2.2.1 Cuando la visibilidad horizontal no sea la misma en todas las direcciones, se indicará para la visibilidad la distancia más corta. [12.2.1.3.1]

B/C5.4.2.2.2 La visibilidad horizontal superior a 81 900 m se expresará mediante el descriptor 0 20 001 fijado en 81 900 m; si los datos de las claves determinadas por tablas se han convertido a partir de datos de claves alfanuméricas, el descriptor 0 20 001 fijado en 81 900 m indicará una visibilidad horizontal superior a 70 000 metros.

B/C5.4.3 Precipitación en las 24 horas anteriores <3 02 034>**B/C5.4.3.1 Altura del sensor sobre el suelo local**

Para las mediciones de precipitación, la altura del sensor sobre el suelo local (0 07 032) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

Este dato representa la altura real del borde del pluviómetro sobre el suelo en el punto en que se encuentra el pluviómetro.

B/C5.4.3.2 Cantidad total de precipitación durante el período de 24 horas

La cantidad total de precipitación durante el período de 24 horas que termina en el momento de la observación (0 13 023) se notificará en kilogramos por metro cuadrado (con una precisión de décimas de kilogramo por metro cuadrado). [12.4.9]

B/C5.4.3.2.1 La precipitación en las 24 horas anteriores se incluirá (no faltante) al menos una vez al día en un momento apropiado de las horas fijas principales (0000, 0600, 1200, 1800 UTC). [12.4.1]

B/C5.4.3.2.2 La precipitación, cuando se pueda y se deba notificar, se notificará como $0,0 \text{ kg m}^{-2}$ si no se observó precipitación durante el período de referencia. [12.2.5.4]

B/C5.4.3.2.3 Las trazas se notificarán como " $-0,1 \text{ kg m}^{-2}$ ".

B/C5.4.4 Información general sobre nubes <3 02 004>**B/C5.4.4.1 Cubierta total de nubes**

La cubierta total de nubes (0 20 010) comprenderá toda la fracción de bóveda celeste cubierta por nubes independientemente de su género. Se notificará en *unidades porcentuales*.

Nota: La cubierta total de nubes se notificará como 113 cuando el cielo esté oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos.

- B/C5.4.4.1.1** La cubierta total de nubes se notificará como lo que el observador ve realmente durante la observación. [12.2.2.2.1]
- B/C5.4.4.1.2** Los altocúmulos perlucidus o los estratocúmulos perlucidus ("cielo aborregado") se notificarán como *99% o menos* (salvo cuando las nubes superiores cubran todo el cielo), puesto que siempre hay claros en este tipo de formación nubosa, incluso si la misma se extiende sobre toda la bóveda celeste. [12.2.2.2.2]
- B/C5.4.4.1.3** La cubierta total de nubes se cifrará en cero cuando, a través de la niebla u otros fenómenos análogos, se distinga cielo azul o estrellas sin que pueda observarse rastro alguno de nubes. [12.2.2.2.3]
- B/C5.4.4.1.4** Cuando se observen nubes a través de la niebla o de fenómenos análogos, se estimará y cifrará la extensión de las mismas como si esos fenómenos no existiesen. [12.2.2.2.4]
- B/C5.4.4.1.5** La cubierta total de nubes no comprenderá las partes resultantes de las estelas de condensación que se disipan rápidamente. [12.2.2.2.5]
- B/C5.4.4.1.6** Las estelas de condensación persistentes, así como las masas nubosas que evidentemente se hayan formado a partir de las estelas de condensación, se notificarán como nubes. [12.2.2.2.6]
- B/C5.4.4.2** **Significación vertical (observaciones en superficie) —** Tabla de cifrado 0 08 002
- Para especificar la significación vertical (0 08 002) en la secuencia 3 02 004, se seleccionará una cifra de clave de la siguiente manera:
- a) Si se observan nubes bajas, se utilizará la cifra de clave 7 (nubes bajas).
 - b) Si no hay nubes bajas pero se observan nubes medias, se utilizará la cifra de clave 8 (nubes medias).
 - c) Si no hay nubes bajas ni nubes medias pero se observan nubes altas, se utilizará la cifra de clave 0.
 - d) Si el cielo está oscurecido por la niebla y/u otro fenómeno meteorológico, se utilizará la cifra de clave 5 (techo).
 - e) Si no hay nubes (cielo despejado), se utilizará la cifra de clave 62 (valor no aplicable).
 - f) Si la cubierta de nubes no es discernible por razones distintas del punto d) anterior o si no se ha realizado ninguna observación, se utilizará la cifra de clave 63 (valor faltante).
- B/C5.4.4.3** **Nubosidad (nubes bajas o medias) —** Tabla de cifrado 0 20 011
- Cantidad de todas las nubes bajas (nubes de los géneros estratocúmulos, estratos, cúmulos o cumulonimbus) presentes o, si no hay nubes bajas presentes, cantidad de todas las nubes medias (nubes de los géneros altocúmulos, altoestratos y nimboestratos) presentes

B/C5.4.4.3.1 La nubosidad se notificará como sigue:

- a) Si hay nubes bajas, entonces la cantidad total de nubes bajas, tal como las ve efectivamente el observador durante la observación, se notificarán para la nubosidad.
 - b) Si no hay nubes bajas pero hay nubes medias, la cantidad total de nubes medias se notificarán para la nubosidad.
 - c) Si no hay nubes bajas ni medias pero hay nubes altas (nubes de los géneros cirros, cirrocúmulos y cirroestratos), la nubosidad se cifrará en cero.
- [12.2.7.2.1]
- d) Si no se observan nubes (cielo despejado), la nubosidad se cifrará en 0.
 - e) Si el cielo está oscurecido debido a la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos, la nubosidad se cifrará en 9.
 - f) Si la nubosidad es indiscernible por razones distintas de la niebla u otros fenómenos meteorológicos, o no se ha realizado ninguna observación, la nubosidad se notificará como faltante.

B/C5.4.4.3.2 La cantidad de altocúmulos perlucidus o estratocúmulos perlucidus (cielo aborregado) se cifrará usando la cifra de clave 7 o una cifra menor, ya que siempre hay claros en este tipo de formación nubosa, incluso si la misma se extiende sobre toda la bóveda celeste. [12.2.7.2.2]

B/C5.4.4.3.3 Cuando las nubes notificadas para la nubosidad se observan a través de niebla o un fenómeno análogo, la nubosidad se notificará como si esos fenómenos no existiesen. [12.2.7.2.3]

B/C5.4.4.3.4 Si las nubes notificadas para la nubosidad incluyen estelas de condensación, la nubosidad incluirá las estelas de condensación persistentes. Las estelas de condensación que se disipan rápidamente no se incluirán en el valor para la nubosidad. [12.2.7.2.4]

B/C5.4.4.4 **Altura de la base de las nubes más bajas**

La altura sobre la superficie (0 20 013) de la base de las nubes más bajas observada se notificará en metros (con una precisión de décimas de metro).

Nota: Se entenderá como “altura sobre la superficie” la altura sobre la elevación oficial del aeródromo o sobre el nivel de la estación en una estación distinta.

B/C5.4.4.4.1 Cuando la estación se halla en la niebla, bajo los efectos de una tempestad de arena o de una ventisca alta de nieve pero se puede discernir el cielo, el valor de la base de las nubes más bajas se referirá a la base de las nubes más bajas observadas, si las hay. Cuando, en las condiciones anteriormente descritas, no se pueda discernir el cielo, la base de las nubes más bajas se sustituirá por la visibilidad vertical. [12.4.10.5]

B/C5.4.4.4.2 Cuando no se notifiquen nubes (nubosidad total = 0), la base de las nubes más bajas *se indicará como valor faltante*.

B/C5.4.4.4.3 Cuando, por decisión nacional, las nubes cuyas bases estén por debajo de la estación sean notificadas por la estación y se observen nubes con bases por debajo y cimas por encima de la estación, la base de las nubes más bajas *se notificará como un valor negativo si la base de las nubes es discernible, o como un valor faltante.*

B/C5.4.4.4.4 Si los datos sinópticos se generan en BUFR o CREX mediante conversión de un informe de claves alfanuméricas tradicionales, se utilizará el siguiente método: la altura de la base de las nubes más bajas 0 20 013 se deducirá a partir de h_{shs} en el primer grupo 8 de la Sección 3, es decir, de h_{shs} de las nubes más bajas. Solo si no se notifican los grupos 8 en la Sección 3, entonces 0 20 013 podrá deducirse a partir de h . Se utilizará el límite inferior del intervalo definido para h_{shs} y h . Sin embargo, si no se notifican grupos 8 en la Sección 3 y si $h = 9$ y $N_h \neq 0$, entonces 0 20 013 se cifrará en 4 000 m; si no se notifican grupos 8 en la Sección 3 y $h = 9$ y $N_h = 0$, entonces 0 20 013 se cifrará en 8 000 m.

B/C5.4.4.5 **Tipos de nubes bajas, medias y altas** — Tabla de cifrado 0 20 012

Las nubes de los géneros estratocúmulos, estratos, cúmulos y cumulonimbus (nubes bajas) se notificarán para la primera entrada 0 20 012, las nubes de los géneros altocúmulos, altoestratos y nimboestratos (nubes medias) se notificarán para la segunda entrada 0 20 012 y las nubes de los géneros cirros, cirrocúmulos y cirroestratos (nubes altas) se notificarán para la tercera entrada 0 20 012.

B/C5.4.4.5.1 La notificación de los tipos de nubes bajas, medias y altas se hará como se indica en el *Atlas internacional de nubes* (OMM-Nº 407), volumen I. [12.2.7.3]

B/C5.4.5 **Capas o masas de nubes individuales**

B/C5.4.5.1 **Número de capas o masas de nubes individuales**

El número de capas o masas de nubes individuales se indicará mediante el factor de repetición diferida del descriptor 0 31 001 en BUFR y mediante un número de cuatro dígitos en la Sección de datos correspondiente a la posición del descriptor de repetición en la Sección de descripción de datos de CREX.

Notas:

- 1) El número de capas o masas de nubes nunca se fijará en faltante.
- 2) El número de capas o masas de nubes se fijará en un valor positivo en un informe NIL.
- 3) Si se utiliza la compresión de datos, se aplicará la nota 2, subnota ix de la Regla BUFR 94.6.3.

B/C5.4.5.1.1 Cuando se notifique desde una estación dotada de personal, y en ausencia de nubes cumulonimbus, el número de capas o masas de nubes individuales no excederá de tres. No obstante, cuando se observen nubes cumulonimbus deberán notificarse, de modo que el número total de

capas o masas de nubes individuales podrá ser cuatro. La selección de las capas (o masas) que deban notificarse se efectuará de acuerdo con los criterios siguientes:

- a) la capa (o masa) individual más baja, sea cual fuere su extensión (cantidad de nubes de al menos una octa o menos, pero no cero);
- b) la capa (o masa) individual inmediatamente superior cuya extensión sea superior a dos octas;
- c) la capa (o masa) individual inmediatamente superior cuya extensión sea superior a cuatro octas;
- d) los cumulonimbus, cuando se observan y no se notifican de conformidad con los puntos a), b) y c) anteriores.

[12.4.10.1]

B/C5.4.5.1.2 Cuando el cielo está despejado, el número de capas o masas de nubes individuales se fijará en cero.

B/C5.4.5.1.3 El orden que deberá seguirse para la notificación de las capas o masas de nubes individuales será siempre de los niveles inferiores a los niveles superiores. [12.4.10.2]

B/C5.4.5.2 Capa o masa nubosa individual <3 02 005>

Cada capa o masa de nubes se representará mediante los cuatro parámetros siguientes: significación vertical (0 08 002), extensión de una capa o una masa nubosa individual (0 20 011), tipo de capa o masa nubosa (0 20 012) y altura de la base de la capa o masa nubosa individual (0 20 013).

B/C5.4.5.2.1 Significación vertical (observaciones en superficie) — Tabla de cifrado 0 20 012

Para especificar la significación vertical (0 08 002) en la secuencia 3 02 005, se seleccionará una cifra de clave del siguiente modo:

- a) La cifra de clave 1 se utilizará para la primera capa que no sea de cumulonimbus.
- b) La cifra de clave 2 se utilizará para la segunda capa que no sea de cumulonimbus.
- c) La cifra de clave 3 se utilizará para la tercera capa que no sea de cumulonimbus.
- d) La cifra de clave 4 se utilizará para cualquier capa de cumulonimbus.
- e) Si el cielo está oscurecido debido a la niebla y/u otros fenómenos, se utilizará la cifra de clave 5 (techo).
- f) Si la cubierta de nubes no es discernible por razones distintas de las descritas en e) o no se ha realizado la observación, se utilizará la cifra de clave 63 (valor faltante).
- g) Si una estación opera en modo automático y está suficientemente equipada, se utilizarán las cifras de clave 21, 22, 23 y 24 para identificar la primera, la segunda, la tercera y la cuarta capa de nubes detectadas por instrumentos, respectivamente.

- h) Si una estación opera en modo automático y el sistema de detección de nubes no detecta ninguna nube, se utilizará la cifra de clave 20.

B/C5.4.5.2.2 Nubosidad, tipo y altura de la base de las nubes

B/C5.4.5.2.2.1 Cuando el cielo esté despejado, de acuerdo con la Regla B/C1.4.5.1.2 no se incluirá la nubosidad, el tipo ni la altura de las nubes. [12.4.10.4]

B/C5.4.5.2.2.2 Para determinar la nubosidad (Tabla de cifrado 0 20 011) que debe notificarse para capas o masas de nubes individuales, el observador, teniendo en cuenta de la evolución del cielo, estimará la nubosidad de cada capa o masa individual en los diferentes niveles, como si no existieran otras nubes. [12.4.10.3]

B/C5.4.5.2.2.3 El tipo de capa o masa de nubes (Tabla de cifrado 0 20 012) se notificará mediante las cifras de clave 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 59 y 63.

B/C5.4.5.2.2.4 Si, a pesar de la existencia de niebla, tempestad de arena, tempestad de polvo, ventisca de nieve u otros fenómenos de oscurecimiento, el cielo es discernible, no se tomarán en cuenta los fenómenos que provocan un oscurecimiento parcial. Si, en las condiciones anteriores, el cielo no es discernible, el tipo de nubes se notificará mediante la cifra de clave 59, y la altura de la nube se sustituirá por la visibilidad vertical. [12.4.10.5]

Nota: Se entiende por visibilidad vertical el alcance visual vertical en un medio oscurecedor.

[12.4.10.5]

B/C5.4.5.2.2.5 Si se observan dos o más tipos de nubes que tienen su base al mismo nivel y este nivel ha de notificarse de acuerdo con la Regla B/C1.4.5.1.1, la selección del tipo de nubes y la nubosidad se realizará de acuerdo con los criterios siguientes:

- a) Si estos tipos no incluyen los cumulonimbus, entonces el género de nubes se referirá al tipo de nubes que representen la mayor cantidad, o si hay dos o más tipos de nubes en la misma cantidad se notificará la cifra de clave más alta para el género de nubes. La cantidad de nubes se referirá a la cantidad total de nubes cuyas bases estén situadas al mismo nivel.
- b) Si estos tipos incluyen los cumulonimbus, entonces se notificará una capa para describir únicamente este tipo y el género de nubes será cumulonimbus y la nubosidad será la cantidad de cumulonimbus. Si la cantidad total de los tipos restantes de nubes (excluidos los cumulonimbus) cuyas bases están al mismo nivel es mayor que la requerida en la Regla B/C1.4.5.1.1, entonces se notificará otra capa y el tipo se seleccionará de conformidad con lo dispuesto en a), y la cantidad se referirá a la cantidad total de las nubes restantes (excluidos los cumulonimbus).

[12.4.10.6]

B/C5.4.5.2.2.6 Se aplicarán las Reglas B/C5.4.4.1.3 a B/C5.4.4.1.6 inclusive. [12.4.10.7]

B/C5.4.5.2.2.7 La altura sobre la superficie de la base de la nube (0 20 013) se notificará en metros (con una precisión de décimas de metro).

Nota: Se entenderá por “altura sobre la superficie” la altura sobre la elevación oficial del aeródromo o sobre la elevación de la estación en una estación distinta.

B/C5.5 Nubes con bases por debajo del nivel de la estación <3 02 036>

B/C5.5.1 Número de capas de nubes con bases por debajo del nivel de la estación

El número de capas de nubes con bases por debajo del nivel de la estación se indicará mediante el factor de repetición diferida del descriptor 0 31 001 en BUFR y mediante un número de cuatro dígitos en la Sección de datos correspondiente a la posición del descriptor de repetición en la Sección de descripción de datos de CREX.

Notas:

- 1) El número de capas de nubes con bases por debajo del nivel de la estación nunca se fijará en faltante.
- 2) El número de capas de nubes con bases por debajo del nivel de la estación se fijará en un valor positivo en un informe NIL
- 3) Si se utiliza la compresión de datos, se aplicará la nota 2, subnota ix de la Regla BUFR 94.6.3.

B/C5.5.1.1 La inclusión de estos datos se determinará por decisión nacional. El número de capas de nubes con bases por debajo del nivel de la estación se fijará siempre en cero en informes procedentes de una estación en la que no se realicen observaciones de nubes con bases por debajo del nivel de la estación.

B/C5.5.1.2 Cuando no se observen capas de nubes con bases por debajo del nivel de la estación, el número de capas de nubes con bases por debajo del nivel de la estación se fijará en cero.

B/C5.5.1.3 Si la estación está en una situación de nubes continuas o casi continuas, el número de capas de nubes con bases por debajo del nivel de la estación se fijará en uno, y todos los parámetros se indicarán como faltantes, excepto la significación vertical 0 08 002 que se fijará en 10 (capa de nubes con base por debajo y cima por encima del nivel de la estación). [12.5.4]

B/C5.5.1.4 Si las nubes con bases por debajo del nivel de la estación no son discernibles a causa de la niebla y/u otros fenómenos o no se realiza la observación, entonces el número de capas de nubes con bases por debajo del nivel de la estación se fijará en uno, y todos los parámetros se notificarán como faltantes excepto la significación vertical 0 08 002, que se fijará en 11.

B/C5.5.1.5 Cuando dos o más capas de nubes cuyas bases están por debajo del nivel de la estación se presentan a niveles diferentes, se notificarán dos o más capas de nubes. [12.5.5]

B/C5.5.1.6 Las nubes con bases por debajo y cimas por encima del nivel de la estación se notificarán como la primera capa en la secuencia 3 02 036, a condición de que la estación esté fuera de la masa nubosa con la frecuencia suficiente como para poder reconocer las diversas características. Otras nubes bajas presentes con las cimas por debajo del nivel de la estación se notificarán como las capas siguientes (una o más) en la secuencia 3 02 036. [12.5.3]

Notas:

- 1) Las nubes con bases por debajo y cimas por encima del nivel de la estación se notificarán también en las secuencias 3 02 004 y 3 02 005. [12.5.3]
- 2) Las nubes con cimas por debajo del nivel de la estación se notificarán únicamente en la secuencia 3 02 036, y toda nube coexistente con base por encima del nivel de la estación se notificará únicamente en las secuencias 3 02 004 y 3 02 005. [12.5.2]

B/C5.5.2 Capa de nubes individual con base por debajo del nivel de la estación

Cada capa de nubes con base por debajo del nivel de la estación se representará con los cinco parámetros siguientes: significación vertical (0 08 002), cantidad de nubes con base por debajo del nivel de la estación (0 20 011), tipo de nubes con base por debajo del nivel de la estación (0 20 012), altura de la superficie superior de las nubes (0 20 014) y descripción de la cima de las nubes (0 20 017).

B/C5.5.2.1 Significación vertical (observaciones en superficie) — Tabla de cifrado 0 08 002

Se utilizará la cifra de clave 10 para las capas de nubes con bases por debajo y cimas por encima del nivel de la estación; se utilizará la cifra de clave 11 para las capas de nubes con bases y cimas por debajo del nivel de la estación.

B/C5.5.2.2 Cantidad de nubes con base por debajo del nivel de la estación — Tabla de cifrado 0 20 011

B/C5.5.2.2.1 Se aplicarán las Reglas B/C5.4.4.1.1 a B/C5.4.4.1.6 inclusive. [12.5.8]

B/C5.5.2.2.2 Los espacios ocupados por montañas que emergen de las capas de nubes se contarán como si estuvieran ocupados por nubes. [12.5.9]

B/C5.5.2.3 Tipos de nubes con bases por debajo del nivel de la estación — Tabla de cifrado 0 20 012

Los tipos de nubes con bases por debajo del nivel de la estación se notificarán mediante las cifras de clave 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 63.

B/C5.5.2.4 Altura de la cima de las nubes por encima del nivel medio del mar

La altura de la cima de las nubes por encima del nivel medio del mar (0 20 014) se notificará en metros (con una precisión de décimas de metro).

B/C5.5.2.4.1 Se notificará la altura de la cima de las nubes con bases por debajo y cimas por encima del nivel de la estación, siempre que se pueda observar la superficie superior de las nubes. [12.5.3 (b)]

B/C5.5.2.5 Descripción de la cima de las nubes — Tabla de cifrado 0 20 017

B/C5.5.2.5.1 Se notificará la descripción de la cima de las nubes con bases por debajo y cimas por encima del nivel de la estación a condición de que la estación esté fuera de la masa nubosa con la frecuencia suficiente como para poder reconocer las características.

B/C5.5.2.5.2 No se notificarán las estelas de condensación que se disipan rápidamente. No obstante, la cima de las estelas de condensación persistentes y de la de las masas de nubes que evidentemente se han desarrollado a partir de estelas de condensación (y cuyas bases están por debajo del nivel de la estación) se notificarán en la secuencia 3 02 036. [12.5.6], [12.5.7]

B/C5.6 Dirección de la deriva de las nubes <3 02 047>

Esta información deben proporcionarla las estaciones terrestres, principalmente en los trópicos. [12.4.7.5]

B/C5.6.1 Significación vertical (observaciones en superficie) — Tabla de cifrado 0 08 002

Para indicar la significación vertical (0 08 002) en la secuencia 3 02 047, se seleccionarán las cifras de clave del modo siguiente:

- a) La cifra de clave 7 (nubes bajas) se usará en la primera repetición.
- b) La cifra de clave 8 (nubes medias) se usará en la segunda repetición.
- c) La cifra de clave 9 (nubes altas) se usará en la tercera repetición.

B/C5.6.2 Dirección verdadera desde la cual se desplazan las nubes

La dirección verdadera desde la cual se desplazan las nubes bajas, medias o altas (0 20 054) se notificará en grados verdaderos como se indica a continuación:

- a) La dirección verdadera desde la cual se desplazan las nubes bajas se incluirá en la primera repetición.
- b) La dirección verdadera desde la cual se desplazan las nubes medias se incluirá en la segunda repetición.
- c) La dirección verdadera desde la cual se desplazan las nubes altas se incluirá en la tercera repetición.

B/C5.7 Dirección y elevación de las nubes <3 02 048>

Esta información deben proporcionarla las estaciones terrestres, principalmente en los trópicos. [12.4.7.5]

B/C5.7.1 Dirección de las nubes

La dirección verdadera (0 05 021) en la que se observan nubes orográficas o nubes con desarrollo vertical se notificará en *grados verdaderos*. El género de las nubes se especificará mediante la tercera entrada de la secuencia 3 02 048, es decir, tipo de nube — Tabla de cifrado 0 20 012.

Nota: Se considera suficiente notificar la dirección de las nubes en grados verdaderos, si bien 0 05 021 (rumbo o acimut) se define con mayor exactitud (centésimas de grado verdadero).

B/C5.7.2 Elevación de las nubes

El ángulo de elevación (0 07 021) de la cima de las nubes se notificará en grados. El género de las nubes se especificará mediante la siguiente entrada, es decir, tipo de nube — Tabla de cifrado 0 20 012.

Nota: Se considera suficiente notificar la elevación de la cima de las nubes en grados si bien 0 07 021 (ángulo de elevación) se define con mayor exactitud (centésimas de grado).

B/C5.8 Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo <3 02 037>**B/C5.8.1 Estado del suelo (con o sin nieve) — Tabla de cifrado 0 20 062**

El estado del suelo con o sin nieve se notificará usando la Tabla de cifrado 0 20 062. La hora sinóptica a la que se notificará este dato se determinará por decisión regional.

B/C5.8.2 Espesor total de la nieve

El espesor total de la nieve (0 13 013) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro). La hora sinóptica a la que se notifica este dato se determinará por decisión regional.

B/C5.8.2.1 Cuando deba notificarse el espesor total de la nieve, se cifrará en 0,00 m si no se observa nieve, hielo u otras formas de precipitación sólida sobre el suelo en el momento de la observación. Un valor de espesor de la nieve de “-0,01 m” indicará poca (menos de 0,005 m) nieve. Un valor de espesor de la nieve de “-0,02 m” indicará “cubierta de nieve discontinua”.

B/C5.8.2.2 La medición incluirá la nieve, el hielo y toda otra forma de precipitación sólida sobre el suelo en el momento de la observación. [12.4.6.1]

B/C5.8.2.3 Cuando la profundidad no sea uniforme, se notificará una profundidad media correspondiente a un área representativa. [12.4.6.2]

B/C5.8.3 Temperatura mínima del suelo en las 12 horas anteriores

La temperatura mínima del suelo en las 12 horas anteriores (0 12 113) se notificará en kelvin (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Notas:

- 1) La temperatura mínima del suelo se notificará con una precisión de centésimas de grado aunque se haya medido con una exactitud de décimas de grado. Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C.4.1.2.
- 2) El período de tiempo abarcado por la temperatura mínima del suelo y la hora sinóptica a la que se notifica esa temperatura se determinarán por decisión regional. Si la temperatura mínima del suelo debe notificarse a partir del período de la noche anterior, entonces la "temperatura mínima del suelo en las 12 horas anteriores" (0 12 113) se notificará como valor faltante. En ese caso, la temperatura mínima del suelo en la noche anterior (0 12 122) se notificará conforme a lo dispuesto en la Regla B/C5.9.

B/C5.9 Datos "instantáneos" requeridos por las prácticas de notificación regionales o nacionales

Si las prácticas de notificación regionales o nacionales requieren la inclusión de parámetros "instantáneos" adicionales, el descriptor de secuencia 3 07 080 se completará con los descriptores de elementos necesarios, que irán precedidos por un descriptor de período de tiempo pertinente fijado en cero, es decir, 0 04 024 = 0 o 0 04 025 = 0.

Notas:

- 1) Se dice que un parámetro es "instantáneo" cuando no está acoplado a un descriptor de período de tiempo, por ejemplo 0 04 024 o 0 04 025.
- 2) Actualmente no hay ningún requisito regional para la notificación de datos SYNOP MOBIL en el *Manual de claves* (OMM-Nº 306), volumen II.

B/C5.10 Datos sinópticos básicos del "período" <3 02 043>**B/C5.10.1 Tiempo presente y pasado <3 02 038>****B/C5.10.1.1**

El tiempo presente (Tabla de cifrado 0 20 003) y el tiempo pasado 1) (Tabla de cifrado 0 20 004) y el tiempo pasado 2) (Tabla de cifrado 0 20 005) se notificarán como valores no faltantes si se conocen las condiciones presentes y pasadas. En el caso de un informe procedente de una estación operada de forma manual después de un período de cierre o de puesta en funcionamiento, cuando las condiciones de tiempo pasado en el período aplicable al informe sean desconocidas, el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) notificados como faltantes indicarán que las condiciones anteriores son desconocidas. Esta regla se aplicará también a las estaciones automáticas provistas de instalaciones para informar del tiempo presente y pasado. [12.2.6.1]

B/C5.10.1.2 Se considerará que las cifras de clave 0, 1, 2, 3, 100, 101, 102 y 103 para el tiempo presente y las cifras de clave 0, 1, 2 y 10 para el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) representan fenómenos no significativos. [12.2.6.2]

B/C5.10.1.3 Se notificará el tiempo presente y el tiempo pasado *si se realizó la observación (datos disponibles), independientemente de la significación de los fenómenos.*

Nota: Si los datos se producen y se compilan en códigos tradicionales, y el tiempo pasado y el tiempo presente se omiten en un informe SYNOP (sin fenómenos significativos observados), se usará la cifra de clave 508 para el tiempo presente y la cifra de clave 10 para el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) cuando se los convierta a BUFR o CREX.

B/C5.10.1.4 Si no se han realizado observaciones (no se dispone de datos), se usará la cifra de clave 509 para el tiempo presente, y tanto el tiempo pasado 1) como el tiempo pasado 2) se notificarán como faltantes.

B/C5.10.1.5 **Tiempo presente notificado desde una estación meteorológica dotada de personal**

B/C5.10.1.5.1 Si se observa más de un tipo de tiempo, se elegirá la cifra de clave más alta que pueda aplicarse del rango <00 a 99> para el tiempo presente. La cifra de clave 17 tendrá prioridad sobre las cifras de clave de 20 a 49. Se pueden notificar otros tipos de tiempo mediante las entradas adicionales 0 20 003 o 0 20 021 a 0 20 026 aplicando la Regla B/C1.9. [12.2.6.4.1]

B/C5.10.1.5.2 En el cifrado de las cifras de clave 01, 02 o 03 no hay limitación alguna en lo que respecta a la magnitud del cambio de la nubosidad. Las cifras de clave 00, 01 y 02 pueden usarse cuando el cielo está despejado en el momento de la observación. En tal caso, las especificaciones se interpretarán de la siguiente manera:

- La cifra de clave 00 se usa si se desconocen las condiciones anteriores.
- La cifra de clave 01 se usa si las nubes se han disipado durante la hora anterior.
- La cifra de clave 02 se usa si el cielo ha estado siempre despejado en el curso de la hora precedente.[12.2.6.4.2]

[12.2.6.4.2]

B/C5.10.1.5.3 Cuando el fenómeno no se trata esencialmente de la presencia de gotitas, se elegirá la cifra de clave sin tener en cuenta la visibilidad. [12.2.6.4.3]

B/C5.10.1.5.4 La cifra de clave 05 se usará cuando la visibilidad se encuentre reducida predominantemente por litometeoros. [12.2.6.4.4]

B/C5.10.1.5.5 Habrá de recurrirse a las instrucciones nacionales para definir las especificaciones de las cifras de clave 07 y 09. [12.2.6.4.5]

B/C5.10.1.5.6 La restricción de visibilidad para la cifra de clave 10 será de 1 000 metros o más. La especificación se refiere únicamente a gotitas de agua o cristales de hielo. [12.2.6.4.6]

B/C5.10.1.5.7 Para poder notificar las cifras de clave 11 o 12, la visibilidad aparente será inferior a 1 000 metros. [12.2.6.4.7]

B/C5.10.1.5.8 Para la cifra de clave 18 se utilizarán los siguientes criterios para notificar las turbonadas:

- a) cuando se mide la velocidad del viento: un aumento repentino de la velocidad del viento de al menos 8 metros por segundo, de modo que alcance los 11 metros por segundo o más y dure por lo menos 1 minuto;
- b) cuando se utiliza la escala de Beaufort para estimar la velocidad del viento: un aumento repentino de la velocidad del viento de al menos tres niveles de la escala de Beaufort, de modo que alcance una fuerza de seis o más y dure al menos un minuto.

[12.2.6.4.8]

B/C5.10.1.5.9 Las cifras de clave 20 a 29 nunca se utilizarán cuando se observen precipitaciones en el momento de la observación. [12.2.6.4.9]

B/C5.10.1.5.10 Para la cifra de clave 28, la visibilidad será inferior a 1 000 metros.

Nota: Esta especificación se refiere únicamente a los casos en que la reducción de la visibilidad se debe a la presencia de gotitas o cristales de hielo.

[12.2.6.4.10]

B/C5.10.1.5.11 A efectos del cifrado de mensajes sinópticos, se considerará que una tormenta se produce en la estación a partir del momento en que se oye el primer trueno, se vean o no relámpagos y se produzcan o no precipitaciones en la estación. Se notificará la tormenta si se oyen truenos durante el período normal de observación que precede a la hora del informe. Se considerará que la tormenta ha terminado cuando se oye el último trueno, y se confirmará su cesación si no se oyen truenos en el transcurso de los 10 a 15 minutos siguientes. [12.2.6.4.11]

B/C5.10.1.5.12 La uniformidad necesaria para notificar las cifras de clave 36, 37, 38 y 39, que puede ser deseable en ciertas regiones, se obtendrá a través de instrucciones nacionales. [12.2.6.4.12]

B/C5.10.1.5.13 A las cifras de clave 42 a 49 se aplicará una restricción de visibilidad "inferior a 1 000 metros". En el caso de las cifras de clave 40 o 41, la visibilidad aparente en la niebla o bancos de niebla helada será inferior a 1 000 metros. Las cifras de clave 40 a 47 se utilizarán cuando la reducción de visibilidad se deba esencialmente a la presencia de gotitas de agua o cristales de hielo, y las cifras de clave 48 y 49 cuando la reducción se deba esencialmente a la presencia de gotitas de agua. [12.2.6.4.13]

B/C5.10.1.5.14 En lo que se refiere a las precipitaciones, la expresión “en la estación” de la tabla de cifrado significará “en el punto donde normalmente se realiza la observación”. [12.2.6.4.14]

B/C5.10.1.5.15 Las precipitaciones se cifrarán como intermitentes si han sido discontinuas durante la hora anterior, pero sin presentar las características de un chubasco. [12.2.6.4.15]

B/C5.10.1.5.16 La intensidad de las precipitaciones se determinará en función de la intensidad en el momento de la observación. [12.2.6.4.16]

B/C5.10.1.5.17 Las cifras de clave de 80 a 90 solo se utilizarán si las precipitaciones son del tipo chubasco y este se produce en el momento de la observación.

Los chubascos son producidos por nubes convectivas. Se caracterizan por su comienzo y fin súbitos y por variaciones generalmente rápidas y en ocasiones importantes de la intensidad de las precipitaciones. Las gotas y las partículas sólidas de un chubasco son generalmente más grandes que las que caen cuando se trata de precipitaciones que no son chubascos. Entre distintos chubascos pueden observarse claros, a menos que haya nubes estratiformes que llenen los espacios entre las nubes cumuliformes.

[12.2.6.4.17]

B/C5.10.1.5.18 Para la notificación de la cifra de clave 98, se otorgará al observador un margen de libertad considerable para decidir si la precipitación se produce o no en el caso de que esta no sea realmente visible. [12.2.6.4.18]

B/C5.10.1.6 Tiempo presente notificado desde una estación meteorológica automática

B/C5.10.1.6.1 Se elegirá la cifra de clave más alta que pueda aplicarse. [12.2.6.5.1]

B/C5.10.1.6.2 En el cifrado de las cifras de clave 101, 102 y 103 no hay limitación alguna en lo que respecta a la magnitud del cambio de nubosidad. Las cifras de clave 100, 101 y 102 pueden usarse cuando el cielo está despejado en el momento de la observación. En tal caso, las especificaciones se interpretarán de la siguiente manera:

- La cifra de clave 100 se usa si se desconocen las condiciones anteriores.
- La cifra de clave 101 se usa si las nubes se han disipado durante la hora anterior.
- La cifra de clave 102 se usa si el cielo ha estado siempre despejado en el curso de la hora precedente.

[12.2.6.5.2]

B/C5.10.1.6.3 Cuando el fenómeno no se debe esencialmente a la presencia de gotitas de agua, se elegirá la cifra de clave apropiada sin tener en cuenta la visibilidad. [12.2.6.5.3]

B/C5.10.1.6.4 Las cifras de clave 104 y 105 se utilizarán cuando la visibilidad se encuentre reducida predominantemente por litometeoros. [12.2.6.5.4]

B/C5.10.1.6.5 La restricción de visibilidad aplicable para la cifra de clave 110 será de 1 000 metros o más. La especificación se refiere únicamente a gotitas de agua o cristales de hielo. [12.2.6.5.5]

B/C5.10.1.6.6 Para la cifra de clave 118 se utilizarán los siguientes criterios para la notificación de turbonadas:

un aumento repentino de la velocidad del viento de al menos 8 metros por segundo hasta alcanzar una velocidad de 11 metros por segundo o más y que dura al menos un minuto.

[12.2.6.5.6]

B/C5.10.1.6.7 Las cifras de clave 120 a 126 nunca se utilizarán cuando se observen precipitaciones en el momento de la observación. [12.2.6.5.7]

B/C5.10.1.6.8 Para la cifra de clave 120 la visibilidad será inferior a 1 000 metros.

Nota: Esta especificación se refiere únicamente a los casos en que la reducción de la visibilidad se debe a la presencia de gotitas de agua o de cristales de hielo.

[12.2.6.5.8]

B/C5.10.1.6.9 A efectos del cifrado de mensajes sinópticos, se considerará que una tormenta se produce en la estación a partir del momento en que se detecta el primer trueno, se vean o no relámpagos y se produzcan o no precipitaciones en la estación. Se notificará la tormenta en tiempo presente si se detectan truenos durante el período normal de observación que precede a la hora del informe. Se considerará que la tormenta ha terminado cuando se detecte el último trueno, y se confirmará su cesación si no se detectan truenos en el transcurso de los 10 a 15 minutos siguientes. [12.2.6.5.9]

B/C5.10.1.6.10 Se aplicará una restricción de visibilidad de “menos de 1 000 metros” a las cifras de clave 130 a 135. [12.2.6.5.10]

B/C5.10.1.6.11 Las precipitaciones se cifrarán como intermitentes si han sido discontinuas durante la hora anterior, pero sin presentar las características de un chubasco. [12.2.6.5.11]

B/C5.10.1.6.12 La intensidad de las precipitaciones se determinará en función de la intensidad en el momento de la observación. [12.2.6.5.12]

B/C5.10.1.6.13 Las cifras de clave 180 a 189 se utilizarán solamente si las precipitaciones son intermitentes o de tipo chubasco, y se producen en el momento de la observación.

Nota: Los chubascos son producidos por nubes convectivas. Se caracterizan por su comienzo y fin súbitos y por variaciones generalmente rápidas y en ocasiones importantes de la intensidad de las precipitaciones. Las gotas y las

partículas sólidas de un chubasco son generalmente más grandes que las que caen cuando se trata de precipitaciones que no son chubascos. Entre distintos chubascos pueden observarse claros, a menos que haya nubes estratiformes que llenen los espacios entre las nubes cumuliformes.

[12.2.6.5.13]

B/C5.10.1.7 Tiempo pasado notificado desde una estación meteorológica dotada de personal

B/C5.10.1.7.1 Período de tiempo

El período de tiempo (0 04 024) que abarca el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) se expresará como *valor negativo* en horas:

- a) seis horas para observaciones realizadas a las 0000, 0600, 1200 y 1800 UTC;
- b) tres horas para las observaciones realizadas a las 0300, 0900, 1500, y 2100 UTC;
- c) dos horas para las observaciones intermedias si se realizan cada dos horas;
- d) *una hora* para las observaciones intermedias si se realizan cada hora.

[12.2.6.6.1]

B/C5.10.1.7.2 Se elegirán las cifras de clave para el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) de manera que el tiempo pasado y el tiempo presente juntos describan de la manera más completa posible el tiempo reinante durante el período considerado. Por ejemplo, si durante ese período se produjera un cambio total del tiempo, las cifras de clave que se seleccionen para el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) describirán el tiempo que prevalecía antes de que comenzara el tipo de tiempo indicado por el tiempo presente. [12.2.6.6.2]

B/C5.10.1.7.3 Cuando el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) se utilicen en informes horarios, se aplicará la Regla B/C1.10.1.7.1 d). [12.2.6.6.3]

B/C5.10.1.7.4 Si, al aplicarse la Regla B/C1.10.1.7.2, pudiera convenir más de una cifra de clave para referirse al tiempo pasado 1), se utilizará la cifra más alta para notificar el tiempo pasado 1) y la segunda cifra de clave más alta para el tiempo pasado 2). [12.2.6.6.4]

B/C5.10.1.7.5 Si el tiempo no ha cambiado durante el período considerado de manera que se haya usado una única cifra de clave para el tiempo pasado, entonces esa cifra de clave se utilizará para notificar tanto el tiempo pasado 1) como el tiempo pasado 2). [12.2.6.6.5]

B/C5.10.1.8 Tiempo pasado notificado desde una estación meteorológica automática

B/C5.10.1.8.1 Período de tiempo

El período de tiempo (0 04 024) que abarca el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) se expresará como *valor negativo* en horas:

- a) seis horas para observaciones realizadas a las 0000, 0600, 1200 y 1800 UTC;
- b) tres horas para las observaciones realizadas a las 0300, 0900, 1500, y 2100 UTC;
- c) dos horas para las observaciones intermedias si se realizan cada dos horas;
- d) *una hora* para las observaciones intermedias si se realizan cada hora.

[12.2.6.7.1]

B/C5.10.1.8.2 Se elegirán las cifras de clave para el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) de manera que se pueda aprovechar al máximo la capacidad de la estación automática para determinar el tiempo pasado, y de forma tal que el tiempo pasado y el tiempo presente juntos describan de la manera más completa posible el tiempo reinante durante el período considerado. [12.2.6.7.2]

B/C5.10.1.8.3 Cuando la estación meteorológica sea capaz de determinar solo condiciones meteorológicas básicas, se podrán utilizar las cifras de clave más bajas para representar fenómenos básicos y genéricos. Si la estación automática tiene mayor capacidad de discriminación, se utilizarán las cifras de clave más altas para describir de manera más detallada el fenómeno considerado. Según las posibilidades de determinación de la estación automática, para cada tipo básico de fenómeno se utilizará la cifra de clave más alta para la notificación del mismo. [12.2.6.7.3]

B/C5.10.1.8.4 Si durante el período considerado el tipo de tiempo sufre cambios totales y apreciables, las cifras de clave que se seleccionen para el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) describirán el tiempo que prevalecía antes de que comenzara el tipo de tiempo indicado por el tiempo presente. Se utilizará la cifra más alta para notificar el tiempo pasado 1) y la segunda cifra más alta para notificar el tiempo pasado 2). [12.2.6.7.4]

B/C5.10.1.8.5 Si durante el período considerado no se ha producido un cambio de tiempo apreciable de forma que se haya seleccionado una sola cifra de clave para el tiempo pasado, entonces se utilizará esa cifra de clave para notificar tanto el tiempo pasado 1) como el tiempo pasado 2). Por ejemplo, para notificar un período ininterrumpido de precipitaciones se usará la cifra de clave 14 para el tiempo pasado 1) y para el tiempo pasado 2) en el caso de una estación automática que no pueda diferenciar tipos distintos de precipitación, o bien la cifra de clave 16 para el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) en el caso de una estación con mayor capacidad de discriminación. [12.2.6.7.5]

**B/C5.10.2 Datos de insolación (de 1 hora a períodos de 24 horas)
<1 01 002><3 02 039>**

B/C5.10.2.1 Período de referencia para la duración de la insolación

El período de tiempo en horas (0 04 024) se incluirá como sigue:

- a) 1 hora en la primera repetición (notificada como -1);
- b) 24 horas en la segunda repetición (notificada como -24).

B/C5.10.2.2 Duración de la insolación

La duración de la insolación para el período, especificada por el parámetro precedente 0 04 024, se notificará en minutos.

B/C5.10.2.2.1 La duración de la insolación durante la hora anterior se notificará por decisión nacional. En caso de notificarse, se incluirá en la primera repetición.

B/C5.10.2.2.2 La duración de la insolación durante las 24 horas anteriores se notificará, por decisión regional, desde todas las estaciones que estén en condiciones de hacerlo y se incluirá en su informe de las 0000 UTC, 0600 UTC, 1200 UTC o 1800 UTC. En caso de notificarse, se incluirá en la segunda repetición. [12.4.7.4.2]

B/C5.10.3 Medición de la precipitación <3 02 040>

B/C5.10.3.1 Altura del sensor sobre el suelo local

La altura del sensor sobre el suelo local (0 07 032) para la medición de la precipitación se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

Este dato representa la altura real del borde del pluviómetro sobre el suelo en el punto donde se encuentra el pluviómetro.

B/C5.10.3.2 Período de referencia para la cantidad de precipitación

El período de tiempo (0 04 024) a que se refiere la cantidad de precipitación se notificará como *valor negativo* en horas. Estará determinado:

- a) por decisión regional (p. ej. -6, -12, -24) en la primera repetición;
- b) por decisión nacional (p. ej. -1, -3) en la segunda repetición.

B/C5.10.3.3 Cantidad total de precipitación

La cantidad total de precipitación caída en el período a que se refiere la cantidad de precipitación se notificará en kilogramos por metro cuadrado (con una precisión de décimas de kilogramo por metro cuadrado).

B/C5.10.3.3.1 La precipitación, cuando pueda y deba ser notificada, se notificará como $0,0 \text{ kg m}^{-2}$ si no se ha observado precipitación durante el período de referencia. [12.2.5.4]

B/C5.10.3.3.2 Las trazas de precipitación se notificarán como “ $-0,1 \text{ kg m}^{-2}$ ”.

B/C5.10.4 Datos de temperaturas extremas <3 02 041>

B/C5.10.4.1 Altura del sensor sobre el suelo local

La altura del sensor sobre el suelo local (0 07 032) para la medición de la temperatura se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

Este dato representa la altura real de los sensores de temperatura sobre el suelo en el punto en que se encuentran dichos sensores.

B/C5.10.4.2 Períodos de referencia para las temperaturas extremas

El período de tiempo para la temperatura máxima y el período de tiempo para la temperatura mínima (0 04 024) se determinarán por decisión regional y se notificarán como *valores negativos* en horas. [12.4.4]

Notas:

- 1) Si el período para la temperatura máxima o el período para la temperatura mínima finaliza a la hora nominal del informe, el segundo valor de 0 04 024 se cifrará en 0.
- 2) Si el período para la temperatura máxima o el período para la temperatura mínima no finaliza a la hora nominal del informe, el primer valor de 0 04 024 indicará el comienzo del período de referencia, y el segundo valor de 0 04 024 indicará el final de dicho período. Por ejemplo, para notificar la temperatura máxima para el día civil anterior procedente de una estación de la AR IV, el primer valor de 0 04 024 se fijará en -30 y el segundo valor de 0 04 024 se fijará en -6 , siempre que la hora nominal del informe 12 UTC corresponda a las 6.00 hora local.

B/C5.10.4.3 Temperaturas máxima y mínima

Las temperaturas máxima y mínima se notificarán en kelvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se notifican en la clave CREX, en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado).

Nota: Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C5.4.1.2.

B/C5.10.5 Datos de viento <3 02 042>

B/C5.10.5.1 Altura del sensor sobre el suelo local

La altura del sensor sobre el suelo local (0 07 032) para la medición del viento se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

Este dato representa la altura real de los sensores sobre el suelo local en el punto donde se encuentran los sensores.

B/C5.10.5.2 Tipo de instrumentos para la medición del viento — Tabla de banderines 0 02 002

Este dato se usará para especificar si la velocidad del viento se midió con instrumentos certificados (bit 1 cifrado en 1) o se estimó sobre la base de la escala de vientos de Beaufort (bit 1 cifrado en 0), y para indicar las unidades originales de la medición de la velocidad del viento. El bit 2 cifrado en 1 indica que la velocidad del viento se midió originalmente en nudos, y el bit 3 cifrado en 1 indica que la velocidad del viento se midió originalmente en kilómetros por hora. Si se cifran ambos bits, el 2 y el 3, en 0, significa que la velocidad se midió originalmente en metros por segundo.

B/C5.10.5.3 Dirección y velocidad del viento

Se notificarán los valores medios de la dirección y velocidad del viento durante los 10 minutos inmediatamente anteriores a la observación. El período de tiempo (0 04 025) se incluirá como -10. No obstante, si durante ese período de 10 minutos las características del viento presentaran discontinuidades, solo se utilizarán los datos posteriores a esa discontinuidad para notificar los valores medios de la dirección y de la velocidad del viento, y por lo tanto el período en cuestión (0 04 025) se reducirá en consecuencia. [12.2.2.3.1]

El período de tiempo va precedido por un calificador de la significación temporal (0 08 021) que se fijará en 2 (promediada en el tiempo).

La dirección del viento (0 11 001) se notificará en grados verdaderos y la velocidad del viento (0 11 002) en metros por segundo (con una precisión de décimas de metro por segundo).

Nota: Los informes sobre la dirección del viento de superficie resultantes de mediciones dentro del 1° del Polo Norte o del Polo Sur se notificarán de manera que el cero de su acimut esté alineado coincidiendo con los 0° del meridiano de Greenwich.

B/C5.10.5.3.1 Cuando no se disponga de instrumentos anemométricos, la velocidad del viento se estimará sobre la base de la escala de vientos de Beaufort. El valor estimado, expresado en cifras de la escala de Beaufort, se convertirá en metros por segundo utilizando las velocidades equivalentes especificadas en la escala de Beaufort, y esta velocidad se notificará como velocidad del viento. [12.2.2.3.2]

B/C5.10.5.3.2 La calma se notificará fijando la dirección del viento en 0 y la velocidad del viento en 0. El viento variable se notificará fijando la dirección del viento en 0 y la velocidad del viento en un valor positivo *no faltante*.

B/C5.10.5.4 Dirección y velocidad máximas de las ráfagas de viento

El período de tiempo para la dirección y velocidad máximas de las ráfagas de viento (0 04 025) se determinará por decisión regional o nacional, y se notificará como un valor negativo en minutos.

La dirección de las ráfagas de viento máximas (0 11 043) se notificará en grados verdaderos, y la velocidad de las ráfagas máximas (0 11 041) en metros por segundo (con una precisión de décimas de metro por segundo).

B/C5.11 Datos de evaporación <3 02 044>**B/C5.11.1 Período de referencia para los datos de evaporación**

Se notificará la evaporación o la evapotranspiración durante las 24 horas anteriores. El período de tiempo en horas (0 04 024) se cifrará en -24.

B/C5.11.2 Indicador del tipo de instrumento utilizado para medir la evaporación o el tipo de cultivo — Tabla de cifrado 0 02 004**B/C5.11.3 Evaporación o evapotranspiración**

La cantidad de evaporación o evapotranspiración (0 13 033) se notificará en kilogramos por metro cuadrado (con una precisión de décimas de kilogramo por metro cuadrado) a las 0000 UTC, las 0600 UTC o las 1200 UTC. [12.4.7.2.2]

B/C5.12 Datos de radiación 8 (de 1 hora a períodos de 24 horas) <1 01 002><3 02 045>**B/C5.12.1 Período de referencia para los datos de radiación**

Se puede notificar la radiación integrada en la hora anterior y en las 24 horas anteriores. El período de tiempo en horas (0 04 024) se incluirá del siguiente modo:

- a) 1 hora en la primera repetición (notificada como -1);
- b) 24 horas en la segunda repetición (notificada como -24).

B/C5.12.2 Cantidad de radiación

Si se incluye, la cantidad de radiación integrada en el período de tiempo especificado por el parámetro precedente 0 04 024 se notificará en julios por metro cuadrado (con una precisión de kilojulios por metro cuadrado para los tipos de radiación a y b; con una precisión de miriajulios por metro cuadrado para el tipo de radiación c; y con una precisión de hectojulios por metro cuadrado para los tipos de radiación d a f).

B/C5.12.2.1 Los datos de radiación pueden adoptar una o más de las siguientes formas:

- a) radiación de onda larga (0 14 002); el signo positivo se usará para indicar la radiación de onda larga descendente, y el signo negativo para indicar radiación de onda larga ascendente;
- b) radiación de onda corta (0 14 004);
- c) radiación neta (0 14 016); se usará el signo que corresponda para especificar si la radiación neta es positiva o negativa;
- d) radiación solar global (0 14 028);
- e) radiación solar difusa (0 14 029);
- f) radiación solar directa (0 14 030).

Nota: La anchura de los datos y/o el valor de referencia de los descriptores de radiación cambiaron con la introducción de la versión número 14 de las Tablas FM 94 BUFR de la OMM.

B/C5.13 Cambio de temperatura <3 02 046>

Por acuerdo regional o nacional, se exigirá esta información a las estaciones situadas en una isla o a otras estaciones muy aisladas.

B/C5.13.1 Período de referencia para el cambio de temperatura

Se notificará el cambio de temperatura para el período de tiempo entre la hora de la observación y la hora en que se produce el cambio de temperatura. Para representar el período requerido, se incluirá dos veces el período de tiempo 0 04 024; el primero referente al período que cubre el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2), y el segundo especificado por la hora en que se produce el cambio de temperatura. Ambos valores de 0 04 024 serán negativos y se expresarán en horas.

Nota: El período es el número de horas enteras, sin tener en cuenta los minutos. Por ejemplo, si la hora en que se ha producido el acontecimiento es 45 minutos después de la hora de observación, el período se considerará de cero horas. Si la hora en que se ha producido el acontecimiento es 1 hora o más, pero menos de 2 horas, después de la observación, el período se considerará de 1 hora, y así sucesivamente.

B/C5.13.2 Cambio de temperatura en el período especificado

El cambio de temperatura (0 12 049) se notificará en kélvines en BUFR, y en grados Celsius en CREX.

B/C5.13.2.1 Para las variaciones de temperatura que hayan de notificarse, el cambio habrá de ser igual o superior a 5 °C y producirse en un lapso de tiempo inferior a 30 minutos durante el período abarcado por el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2). [12.4.7.3]

B/C5.14

Datos “de período” requeridos por las prácticas de notificación regionales o nacionales

Si las prácticas de notificación regionales o nacionales requieren la inclusión de parámetros “de período” adicionales, la secuencia común 3 07 090 se completará con los descriptores pertinentes.

Notas:

- 1) Se dice que un parámetro es “de período” cuando está acoplado a un descriptor de período de tiempo, por ejemplo 0 04 024 o 0 04 025.
- 2) Actualmente no hay ningún requisito regional para la notificación de datos SYNOP MOBIL en el *Manual de claves* (OMM-Nº 306), volumen II.

B/C10 — Reglas para la notificación de datos SHIP en CDT

TM 308009 — Modelo BUFR para informes sinópticos procedentes de estaciones marinas apropiados para datos SHIP

		Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de estaciones marinas apropiados para datos SHIP
3 08 009	3 01 093	Identificación del buque, movimiento, fecha/hora, coordenadas horizontales y verticales
	3 02 001	Presión y cambio de presión en 3 horas
	3 02 054	Datos "instantáneos" desde buques
	0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)
	3 02 055	Engelamiento y hielo
	3 02 057	Datos marinos desde buques
	3 02 060	Datos "del período" desde buques

Este modelo BUFR para informes sinópticos procedentes de estaciones marinas se amplía como sigue:

				Unidad, escala
			Identificación del buque, movimiento, fecha/hora, coordenadas horizontales y verticales	
3 01 093	3 01 036	0 01 011	Identificador de buque o de estación terrestre móvil D....D	CCITT IA5, 0
		0 01 012	Dirección del movimiento de la plataforma de observación (véase la nota 3) D _s	Grado verdadero, 0
		0 01 013	Velocidad del movimiento de la plataforma de observación (véase la nota 4) v _s	m s ⁻¹ , 0
		0 02 001	Tipo de estación i _x	Tabla de cifrado, 0
		0 04 001	Año	Año, 0
		0 04 002	Mes	Mes, 0
		0 04 003	Día YY	Día, 0
		0 04 004	Hora GG	Hora, 0
		0 04 005	Minuto gg	Minuto, 0
		0 05 002	Latitud (exactitud aproximada) L _a L _a L _a	Grado, 2
		0 06 002	Longitud (exactitud aproximada) L _o L _o L _o	Grado, 2
	0 07 030		Altura del suelo de la estación (plataforma) sobre el nivel medio del mar	m, 1
	0 07 031		Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar	m, 1
			Datos de presión	
3 02 001	0 10 004		Presión P ₀ P ₀ P ₀ P ₀	Pa, -1
	0 10 051		Presión reducida al nivel medio del mar PPPP	Pa, -1
	0 10 061		Cambio de presión en 3 horas ppp	Pa, -1
	0 10 063		Característica de la tendencia barométrica a	Tabla de cifrado, 0

				Unidad, escala
			Datos "instantáneos" desde buques	
			<i>Datos de temperatura y humedad desde buques</i>	
3 02 054	3 02 052	0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (para las mediciones de temperatura y humedad)	m, 2
		0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua (para las mediciones de temperatura y humedad)	m, 1
		0 12 101	Temperatura/temperatura del aire $s_n T T T$	K, 2
		0 02 039	Método de medición de la temperatura con bulbo húmedo	Tabla de cifrado, 0
		0 12 102	Temperatura de bulbo húmedo $s_w T_b T_b T_b$	K, 2
		0 12 103	Temperatura del punto de rocío $s_n T_d T_d T_d$	K, 2
		0 13 003	Humedad relativa	%, 0
			<i>Datos de visibilidad desde buques</i>	
	3 02 053	0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (para mediciones de visibilidad)	m, 2
		0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua (para mediciones de visibilidad)	m, 1
		0 20 001	Visibilidad horizontal $V V$	m, -1
	0 07 033		Altura del sensor sobre la superficie del agua (fijado en faltante para anular el valor anterior)	m, 1
			<i>Precipitación en las 24 horas anteriores</i>	
	3 02 034	0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (para mediciones de precipitación)	m, 2
		0 13 023	Precipitación total en las 24 horas anteriores $R_{24} R_{24} R_{24} R_{24}$	kg m ⁻² , 1
	0 07 032		Altura del sensor sobre sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (fijado en faltante para anular el valor anterior)	m, 2
			<i>Información general sobre nubes</i>	
	3 02 004	0 20 010	Cubierta de nubes (total) N	%, 0
		0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	Tabla de cifrado, 0
		0 20 011	Nubosidad (nubes bajas o medias) N_h	Tabla de cifrado, 0
		0 20 013	Altura de la base de las nubes h	m, -1
		0 20 012	Tipo de nubes (nubes bajas) C_L	Tabla de cifrado, 0
		0 20 012	Tipo de nubes (nubes medias) C_M	Tabla de cifrado, 0
		0 20 012	Tipo de nubes (nubes altas) C_H	Tabla de cifrado, 0
	1 01 000		Repetición diferida de 1 descriptor	
	0 31 001		Factor de repetición diferida del descriptor	Numérica, 0

				Unidad, escala
	3 02 005	0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	Tabla de cifrado, 0
		0 20 011	Nubosidad N_s	Tabla de cifrado, 0
		0 20 012	Tipo de nubes C	Tabla de cifrado, 0
		0 20 013	Altura de la base de las nubes $h_s h_s$	m, -1
0 08 002			Significación vertical (observaciones en superficie) (fijado en faltante para anular el valor anterior)	Tabla de cifrado, 0
			Engelamiento y hielo	
3 02 055	0 20 031		Depósito de hielo (espesor) $E_s E_s$	m, 2
	0 20 032		Velocidad de acumulación del hielo R_s	Tabla de cifrado, 0
	0 20 033		Causa de la acumulación del hielo I_s	Tabla de banderines, 0
	0 20 034		Concentración del hielo marino c_i	Tabla de cifrado, 0
	0 20 035		Cantidad y tipo de hielo b_i	Tabla de cifrado, 0
	0 20 036		Situación del hielo z_i	Tabla de cifrado, 0
	0 20 037		Desarrollo del hielo S_i	Tabla de cifrado, 0
	0 20 038		Rumbo del borde del hielo D_i	Grado verdadero, 0
			Datos marinos desde buques	
3 02 057	3 02 056		Temperatura del mar/agua (método de medición y profundidad bajo la superficie del mar)	
		0 02 038	Método de medición de la temperatura del agua	Tabla de cifrado, 0
		0 07 063	Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua (cm) (para la medición de la temperatura de la superficie del mar)	m, 2
		0 22 043	Temperatura del mar/agua $s_s T_w T_w T_w$	K, 2
		0 07 063	Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua (cm) (fijado en faltante para anular el valor anterior)	m, 2
			<i>Olas</i>	
	3 02 021	0 22 001	Dirección de las olas	Grado verdadero, 0
		0 22 011	Período de las olas $P_{wa} P_{wa}$	s, 0
		0 22 021	Altura de las olas $H_{wa} H_{wa}$	m, 1
	3 02 024	0 22 002	Dirección de las olas de viento	Grado verdadero, 0
		0 22 012	Período de las olas de viento $P_w P_w$	s, 0
		0 22 022	Altura de las olas de viento $H_w H_w$	m, 1
		1 01 002	Repetir 1 descriptor 2 veces	

				Unidad, escala
		3 02 023	Olas de mar de fondo (2 sistemas de mar de fondo) $d_{w1}d_{w1}, P_{w1}P_{w1}, H_{w1}H_{w1}$ $d_{w2}d_{w2}, P_{w2}P_{w2}, H_{w2}H_{w2}$	
			Datos "de período" desde buques	
			<i>Tiempo presente y pasado</i>	
3 02 060	3 02 038	0 20 003	Tiempo presente ww	Tabla de cifrado, 0
		0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo en horas	Hora, 0
		0 20 004	Tiempo pasado 1) W_1	Tabla de cifrado, 0
		0 20 005	Tiempo pasado 2) W_2	Tabla de cifrado, 0
			<i>Medición de la precipitación</i>	
	3 02 040	0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (para mediciones de precipitación)	m, 2
		1 02 002	Repetir 2 descriptores 2 veces	
		0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo en horas t_R	Hora, 0
		0 13 011	Precipitación total/equivalente total en agua (de la nieve) RRR	kg m ⁻² , 1
			<i>Datos de temperaturas extremas desde buques</i>	
	3 02 058	0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (para mediciones de temperatura)	m, 2
		0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua (para mediciones de temperatura)	m, 1
		0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo	Hora, 0
		0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo (véanse las notas 3 y 4)	Hora, 0
		0 12 111	Temperatura máxima en altura y en un período determinado $s_n T_x T_x T_x$	K, 2
		0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo	Hora, 0
		0 04 024	Período o desplazamiento de tiempo (véase la nota 4)	Hora, 0
		0 12 112	Temperatura mínima en altura y en un período determinado $s_n T_n T_n T_n$	K, 2
			<i>Datos de viento desde buques</i>	
	3 02 059	0 07 032	Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (para mediciones de viento)	m, 2
		0 07 033	Altura del sensor sobre la superficie del agua (para mediciones de viento)	m, 1
		0 02 002	Tipo de instrumentos para la medición del viento i_w	Tabla de banderines, 0
		0 08 021	Significación temporal (= 2 promediada en el tiempo)	Tabla de cifrado, 0

				Unidad, escala
		0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo (= -10 minutos, o número de minutos tras un cambio significativo del viento)	Minuto, 0
		0 11 001	Dirección del viento dd	Grado verdadero, 0
		0 11 002	Velocidad del viento ff	m s ⁻¹ , 1
		0 08 021	Significación temporal (= valor faltante)	Tabla de cifrado, 0
		1 03 002	Repetir 3 descriptores 2 veces	
		0 04 025	Período o desplazamiento de tiempo en minutos	Minuto, 0
		0 11 043	Dirección de las ráfagas máximas de viento	Grado verdadero, 0
		0 11 041	Velocidad máxima de las ráfagas de viento 910f _m f _m , 911f _x f _x	m s ⁻¹ , 1

Notas:

- 1) 0 01 012: Trayectoria media mantenida (trayectoria media sobre el suelo) durante las tres horas anteriores al momento de observación.
- 2) 0 01 013: Velocidad media mantenida (velocidad media sobre el suelo) durante las tres horas anteriores al momento de observación.
- 3) En la AR IV se notifica la temperatura máxima a las 1200 UTC para el día civil anterior (es decir, la hora final del período no es igual a la hora nominal del informe). Para representar el intervalo de tiempo requerido, se debe incluir dos veces el descriptor 0 04 024. Si el período finaliza a la hora nominal del informe, el valor del segundo 0 04 024 se cifrará en 0.
- 2) En la AR III se notifican las temperaturas máxima diurna y mínima nocturna (es decir, la hora final del período podrá no ser igual a la hora nominal del informe). Para representar el intervalo de tiempo requerido, se debe incluir dos veces el descriptor 0 04 024. Si el período finaliza a la hora nominal del informe, el valor del segundo 0 04 024 se cifrará en 0.
- 5) Si la Sección 2 contiene texto redactado en "lenguaje corriente", esta información puede transmitirse en BUFR mediante el uso de un campo de 2 05 YYY apropiado como descriptor adicional siguiendo el modelo básico precedente.
- 6) Si se debe incluir el número de bloque y de estación de la OMM en los informes procedentes de una estación marina fija, el descriptor de secuencia <3 08 009> puede ir precedido por el descriptor de secuencia <3 01 001>.

Reglas:

B/C10.1	Sección 1 de BUFR o CREX
B/C10.2	Identificación del buque, movimiento, fecha/hora, coordenadas horizontales y verticales
B/C10.3	Presión y cambio de presión en 3 horas
B/C10.4	Datos "instantáneos" desde buques
B/C10.4.1	Datos de temperatura y humedad desde buques
B/C10.4.2	Datos de visibilidad desde buques
B/C10.4.3	Precipitación en las 24 horas anteriores
B/C10.4.4	Información general sobre nubes
B/C10.4.5	Capas o masas de nubes individuales
B/C10.5	Engelamiento y hielo
B/C10.6	Datos marinos desde buques
B/C10.7	Datos "instantáneos" requeridos por las prácticas de notificación regionales o nacionales
B/C10.8	Datos "del período" desde buques
B/C10.8.1	Tiempo presente y pasado
B/C10.8.2	Medición de la precipitación
B/C10.5.3	Datos de temperaturas extremas desde buques
B/C10.8.4	Datos de viento desde buques
B/C10.9	Datos "del período" requeridos por las prácticas de notificación regionales o nacionales

B/C10.1 Sección 1 de BUFR o CREX**B/C10.1.1 Entradas requeridas en la Sección 1 de BUFR**

Las entradas siguientes se incluirán en la Sección 1 de BUFR:

- tabla maestra BUFR;
- identificación del centro de origen/generación;
- identificación del centro secundario de origen/generación;
- número de secuencia de actualización;
- identificación de la inclusión de sección opcional;
- categoría de datos (001 para datos SHIP);
- subcategoría internacional de datos (véase la nota 1);
- subcategoría local de datos;
- número de versión de la tabla maestra;
- número de versión de las tablas locales;
- año (véase la nota 3);
- mes;
- día (YY en el encabezamiento abreviado de telecomunicación para datos SHIP);
- hora (GG en el encabezamiento abreviado de telecomunicación para datos SHIP);
- minuto (00 para datos SHIP);
- segundo (00).

Notas:

- 1) Si es necesario, la subcategoría internacional de datos se incluirá en los datos SHIP como 000 en todas las horas de observación 00, 01, 02, ..., 23 UTC.

- 2) Si un SMHN realiza una conversión de datos SHIP producidos por otro SMHN, el centro de origen en la Sección 1 indicará el centro de conversión, y el centro secundario de origen indicará el nombre del productor de los boletines SHIP. El nombre del productor de los boletines SHIP se indicará en la Tabla de cifrado común C-12 como centro secundario del centro de origen, esto es, del SMHN que realiza la conversión.
- 3) La fecha (año, mes y día) y la hora (hora, minuto y segundo) son las referencias temporales típicas en el contenido de los mensajes BUFR y se expresan en UTC.

B/C10.1.2 Entradas requeridas en la Sección 1 de CREX

Las entradas siguientes se incluirán en la Sección 1 de CREX:

- tabla maestra CREX;
- número de edición de CREX;
- número de versión de la tabla CREX;
- número de versión de la tabla maestra BUFR;
- número de versión de las tablas locales;
- categoría de datos (001 para datos SHIP);
- subcategoría internacional de datos (véase la nota 1);
- identificación del centro de origen/generación;
- identificación del centro secundario de origen/generación;
- número de secuencia de actualización;
- número de subseries;
- año (véase la nota 3);
- mes;
- día (YY en el encabezamiento abreviado de telecomunicación para datos SHIP);
- hora (GG en el encabezamiento abreviado de telecomunicación para datos SHIP);
- minuto (00 para datos SHIP).

Notas:

- 1) Si la inclusión de la subcategoría internacional de datos es necesaria, se aplica la nota 1 de la Regla B/C10.1.1.
- 2) Si un SMHN realiza una conversión de datos SHIP producidos por otro SMHN, se aplica la nota 2 de la Regla B/C10.1.1.
- 3) La fecha (año, mes y día) y la hora (hora, minuto y segundo) son las referencias temporales típicas en el contenido de los mensajes BUFR y se expresan en UTC.

B /C10.2 Identificación del buque, movimiento, fecha/hora, coordenadas horizontales y verticales<3 01 093>

B/C10.2.1 Identificación del buque, movimiento, tipo de estación

El identificador del buque (0 01 011) se notificará siempre como valor no faltante. A falta de una señal de llamada adecuada, se utilizará la palabra SHIP para el identificador del buque en los informes de las estaciones

marinas que no sean boyas, plataformas de perforación o de extracción de petróleo o gas. [12.1.7b)]

Si es necesario, el número de bloque de la OMM (0 01 001) y el número de estación de la OMM (0 01 002) se pueden incluir en los informes procedentes de una estación marina fija.

Nota: Se aplicará la nota 6 del modelo TM 308009.

B/C10.2.2 Movimiento del buque

La dirección del movimiento de la plataforma de observación (0 01 012) se notificará en grados verdaderos para indicar una trayectoria mantenida (trayectoria media sobre el suelo) durante las tres horas anteriores al momento de la observación.

La velocidad de movimiento de la plataforma de observación (0 01 013) se notificará en metros por segundo para indicar la velocidad mantenida (velocidad media sobre el suelo) durante las tres horas anteriores al momento de la observación.

B/C10.2.2.1 La dirección y la velocidad del movimiento de la plataforma de observación siempre se incluirán en los informes procedentes de estaciones que realizan observaciones de las condiciones marítimas y en los informes provenientes de los buques que deban incluir esta información como procedimiento de rutina. [12.3.1.1]

B/C10.2.2.2 La dirección y la velocidad de desplazamiento de la plataforma de observación podrán incluirse como valores faltantes en informes procedentes de buques que no hayan sido directamente alistados y dotados de instrumentos por un SMHN, excepto cuando emitan informes desde una zona para la que el centro de recopilación de informes de buques haya pedido la inclusión, con carácter rutinario, de la dirección y la velocidad del movimiento del buque con el fin de satisfacer las necesidades de los centros de búsqueda y salvamento. [12.3.1.2b)]

B/C10.2.2.3 La posición estacionaria de un buque se indicará mediante el descriptor 0 01 012 fijado en 0 y el descriptor 0 01 013 fijado en 0. La trayectoria desconocida de un buque (Ds = 9) se notificará mediante el descriptor 0 01 012 fijado en 509.

B/C10.2.3 Tipo de estación

El tipo de estación (0 02 001) se notificará para indicar el modo de operación de la estación (dotada de personal, automática o híbrida).

Nota: Si una estación funciona con personal durante una parte del día y de modo automático durante el resto del tiempo, se podrá usar la cifra de clave 2 (híbrida) en todos los informes. No obstante, es preferible usar la cifra de clave 1 (dotada de personal) en los informes producidos bajo la supervisión de un observador y la cifra de clave 0 (automática) en los informes producidos cuando la estación opera en modo automático.

B/C10.2.4 Hora de observación

Se notificará el año (0 04 001), el mes (0 04 002), el día (0 04 003), la hora (0 04 004) y los minutos (0 04 005) de la hora real de observación.

Nota: La hora real de observación será la hora en la que se efectúa la lectura del barómetro. [12.1.6]

B/C10.2.4.1 Se puede notificar la hora de la Sección 1 (B/C1.1.1) en lugar de la hora real de observación cuando la hora real de observación difiera en 10 minutos o menos de la hora más cercana. [12.2.8]

B/C10.2.5 Coordenadas horizontales y verticales

La latitud (0 05 001) y la longitud (0 06 001) de la estación se notificarán en grados con una precisión de centésimas de grado.

La altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar (0 07 030) y la altura del barómetro sobre el nivel medio del mar (0 07 031) se notificarán en metros con una precisión de décimas de metro.

B/C10.3 Presión y cambio de presión en 3 horas <3 02 001>**B/C10.3.1 Presión al nivel de la estación**

La presión al nivel de la estación (0 10 004), es decir, al nivel definido por 0 07 031 (altura del barómetro sobre el nivel medio del mar) se notificará en pascales (con una precisión de décimas de pascales).

Nota: La inclusión de la presión de la estación en informes procedentes de estaciones marinas se dejará a la discreción de cada Miembro.

B/C10.3.2 Presión reducida al nivel medio del mar

La presión reducida al nivel medio del mar (0 10 051) se notificará en pascales (con una precisión de décimas de pascales).

B/C10.3.2.1 En los informes procedentes de buques, se notificará la presión del aire al nivel medio del mar. [12.1.3.6], [12.1.3.7]

B/C10.3.3 Variaciones de presión en tres horas y característica de la tendencia barométrica

La variación de la presión al nivel de la estación en las tres horas anteriores a la hora de observación (0 10 061), ya sea positiva, nula o *negativa*, se notificará en pascales (con una precisión de décimas de pascal).

B/C10.3.3.1 A menos que se acuerde lo contrario a nivel regional, se incluirá la tendencia barométrica siempre que se disponga de dicha tendencia cada tres horas. [12.2.3.5.1]

B/C10.3.3.2 Siempre que sea posible, la característica de la tendencia barométrica (Tabla de cifrado 0 10 063) en las tres horas anteriores se determinará sobre la base de muestras de presión tomadas a intervalos de tiempo uniformes de menos de una hora.

Nota: En la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-Nº 8) se describen algoritmos para seleccionar la cifra de clave apropiada.

[12.2.3.5.2]

B/C10.3.3.3 Cuando no sea posible aplicar los algoritmos especificados en la Regla B/C5.3.3.2 en informes procedentes de estaciones meteorológicas automáticas, la característica de la tendencia barométrica se cifrará en 2 cuando la tendencia sea positiva, en 7 cuando sea negativa y en 4 cuando la presión atmosférica sea la misma que tres horas antes. [12.2.3.5.3]

B/C10.4 Datos "instantáneos" desde buques <3 02 054>

B/C10.4.1 Datos de temperatura y humedad desde buques <3 02 052>

B/C10.4.1.1 Altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina y altura del sensor sobre la superficie del agua

Para las mediciones de temperatura y humedad, la altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina (0 07 032) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

Este dato representa la altura real de los sensores de temperatura y humedad sobre la cubierta de la plataforma marina en el punto en que se encuentran los sensores.

Para las mediciones de temperatura y humedad, la altura del sensor sobre la superficie del agua (0 07 033) se notificará en metros (con una precisión de décimas de metro).

Este dato representa la altura real de los sensores de temperatura y humedad sobre la superficie del agua de un mar o lago.

B/C10.4.1.2 Temperatura del aire de bulbo seco

La temperatura del aire medida con bulbo seco (0 12 101) se notificará en kelvin (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado).

Notas:

- 1) Los datos de temperatura se notificarán con una precisión de centésimas de grado aunque se hayan medido con una exactitud de décimas de grado. Este requisito se basa en que la conversión de la escala kelvin a la Celsius suele producir distorsiones en los valores de los datos.

- 2) Para convertir la temperatura t (en grados Celsius) en temperatura T (en kelvines) se utilizará la ecuación: $T = t + 273,15$.

B/C10.4.1.2.1 Cuando no se disponga de datos a causa de una avería transitoria del instrumento, este elemento se incluirá como valor faltante. [12.2.3.2]

B/C10.4.1.3 Temperatura de bulbo húmedo y método de medición

La temperatura de bulbo húmedo (0 12 102) se notificará en kelvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius). El método de medición de la temperatura de bulbo húmedo se notificará mediante la entrada precedente (Tabla de cifrado 0 02 039). Los datos de temperatura de bulbo húmedo se notificarán con una precisión de centésimas de grado aunque se hayan medido con una exactitud de décimas de grado.

Nota: Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C10.4.1.2.

B/C10.4.1.3.1 Cuando se utilice la temperatura de bulbo húmedo para obtener el valor del punto de rocío en un informe de buques, se incluirá el descriptor 0 12 102 a fin de notificar la medición de la temperatura de bulbo húmedo. [12.3.6]

B/C10.4.1.4 Temperatura del punto de rocío

Siempre que esté disponible, la temperatura de punto de rocío (0 12 103) se notificará en kelvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grado Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Nota: Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C10.4.1.2.

B/C10.4.1.5 Humedad relativa

La humedad relativa (0 13 003) se notificará en unidades porcentuales.

B/C10.4.1.5.1 *Tanto la temperatura del punto de rocío como la humedad relativa se notificarán cuando estén disponibles.*

B/C10.4.2 Datos de visibilidad desde buques <3 02 053>

B/C10.4.2.1 Altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina y altura del sensor sobre la superficie del agua

Para la medición de la visibilidad, la altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina (0 07 032) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

Este dato representa la altura real de los sensores de visibilidad sobre la cubierta de la plataforma marina en el punto en que se encuentran los sensores. Si la visibilidad es estimada por un observador humano, se

notificará la altura media de los ojos del observador sobre el la cubierta de la plataforma marina.

Para la medición de la visibilidad, la altura del sensor sobre la superficie del agua (0 07 033) se notificará en metros (con una precisión de décimas de metro).

Este dato representa la altura real de los sensores de visibilidad sobre la superficie del agua de un mar o lago. Si la visibilidad es estimada por un observador humano, se notificará la altura media de los ojos del observador sobre el nivel de la superficie del agua del mar o lago en el momento de la observación.

B/C10.4.2.2 Visibilidad horizontal

La visibilidad horizontal (0 20 001) en superficie se notificará en metros (con una precisión de décimas de metros).

B/C10.4.2.2.1 Cuando la visibilidad horizontal no sea la misma en todas las direcciones, se indicará para visibilidad la distancia más corta. [12.2.1.3.1]

B/C10.4.2.2.2 La visibilidad horizontal superior a 81 900 m se expresará mediante el descriptor 0 20 001 fijado en 81 900 m; si los datos de las claves determinadas por tablas se convierten a partir de datos SHIP, el descriptor 0 20 001 fijado en 50 000 m indicará una visibilidad horizontal igual o superior a 50 000 metros. [12.2.1.3.2]

B/C10.4.3 Precipitación en las 24 horas anteriores <3 02 034>

B/C10.4.3.1 Altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina

Para la medición de la precipitación, la altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina (0 07 032) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

Este dato representa la altura real del borde del pluviómetro sobre la cubierta de la plataforma marina en el punto en que se encuentra el pluviómetro.

Nota: La altura del sensor sobre la superficie del agua (0 07 033) no es necesaria en la medición de la precipitación. Por lo tanto, hay una entrada con el descriptor 0 07 033, que precede directamente a la secuencia 3 02 034 y que se fija en valor faltante para anular el valor anterior.

B/C10.4.3.2 Cantidad total de precipitación durante el período de 24 horas

La cantidad total de precipitación durante el período de 24 horas que termina en el momento de la observación (0 13 023) se notificará en kilogramos por metro cuadrado (con una precisión de décimas de kilogramo por metro cuadrado). [12.4.9]

B/C10.4.3.2.1 La precipitación en el curso de las 24 horas anteriores se incluirá (no faltante) al menos una vez al día en un momento apropiado de las horas fijas principales (0000, 0600, 1200, 1800 UTC). [12.4.1]

B/C10.4.3.2.2 La precipitación, cuando se pueda y se deba notificar, se notificará como $0,0 \text{ kg m}^{-2}$ si no se observó precipitación durante el período de referencia. [12.2.5.4]

B/C10.4.3.2.3 Las trazas de precipitación se notificarán como “-0,1 kg m^{-2} ”.

B/C10.4.4 Información general sobre nubes <3 02 004>

B/C10.4.4.1 Cubierta total de nubes

La cubierta total de nubes (0 20 010) comprenderá toda la fracción de bóveda celeste cubierta por nubes independientemente de su género. Se notificará en *unidades porcentuales*.

Notas:

- 1) La cubierta total de nubes se notificará como 113 cuando el cielo esté oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos.
- 2) Cuando la observación de la cubierta de nubes se realice en octas, se convertirá a porcentaje, con las fracciones redondeadas al entero superior (p. ej., 1 octa = 12,5%, cifra redondeada a 13%).

B/C10.4.4.1.1 La cubierta total de nubes se notificará como lo que el observador ve realmente durante la observación. [12.2.2.2.1]

B/C10.4.4.1.2 Los altocúmulos perlucidus o los estratocúmulos perlucidus (“cielo aborregado”) se notificarán como 99% o *menos* (salvo cuando las nubes superiores cubran todo el cielo), puesto que siempre hay claros en este tipo de formación nubosa, incluso si la misma se extiende sobre toda la bóveda celeste. [12.2.2.2.2]

B/C10.4.4.1.2 La cubierta total de nubes se cifrará en cero cuando, a través de la niebla u otros fenómenos análogos, se distinga cielo azul o estrellas sin que pueda observarse rastro alguno de nubes. [12.2.2.2.3]

B/C10.4.4.1.4 Cuando se observen nubes a través de la niebla o de fenómenos análogos, se evaluará y cifrará la extensión de las mismas como si esos fenómenos no existiesen. [12.2.2.2.4]

B/C10.4.4.1.5 La cubierta total de nubes no comprenderá las partes resultantes de las estelas de condensación que se disipan rápidamente. [12.2.2.2.5]

B/C10.4.4.1.6 Las estelas de condensación persistentes, así como las masas nubosas que evidentemente se hayan formado a partir de las estelas de condensación, se notificarán como nubes. [12.2.2.2.6]

B/C10.4.4.2 Significación vertical — Tabla de cifrado 0 08 002

Para especificar la significación vertical (0 08 002) en la secuencia 3 02 004, se seleccionará una cifra de clave de la siguiente manera:

- a) Si se observan nubes bajas, se utilizará la cifra de clave 7 (nubes bajas).
- b) Si no hay nubes bajas pero se observan nubes medias, se utilizará la cifra de clave 8 (nubes medias).
- c) Si no hay nubes bajas ni nubes medias pero se observan nubes altas, se utilizará la cifra de clave 0.
- d) Si el cielo está oscurecido por la niebla y/u otro fenómeno meteorológico, se utilizará la cifra de clave 5 (techo).
- e) Si no hay nubes (cielo despejado), se utilizará la cifra de clave 62 (valor no aplicable).
- f) Si la cubierta de nubes no es discernible por razones distintas del punto d) anterior o si no se ha realizado ninguna observación, se utilizará la cifra de clave 63 (valor faltante).

B/C10.4.4.3 Nubosidad (nubes bajas o medias) — Tabla de cifrado 0 20 011

Cantidad de todas las nubes bajas (nubes de los géneros estratocúmulos, estratos, cúmulos o cumulonimbus) presentes o, si no hay nubes bajas presentes, cantidad de todas las nubes medias (nubes de los géneros altocúmulos, altoestratos y nimboestratos) presentes

B/C10.4.4.3.1 La nubosidad se notificará como sigue:

- a) Si hay nubes bajas, entonces la cantidad total de nubes bajas, tal como las ve efectivamente el observador durante la observación, se notificarán para la nubosidad.
- b) Si no hay nubes bajas pero hay nubes medias, la cantidad total de nubes medias se notificarán para la nubosidad.
- c) Si no hay nubes bajas ni nubes medias pero hay nubes altas (nubes de los géneros cirros, cirrocúmulos y cirroestratos), la nubosidad se cifrará en 0.
[12.2.7.2.1]
- d) Si no se observan nubes (cielo despejado), la nubosidad se cifrará en 0.
- e) Si el cielo está oscurecido debido a la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos, la nubosidad se cifrará en 9.
- f) Si la nubosidad es indiscernible por razones distintas de la niebla u otros fenómenos meteorológicos, o no se ha realizado ninguna observación, la nubosidad se notificará como faltante.

B/C10.4.4.3.2 La cantidad de altocúmulos perlucidus o estratocúmulos perlucidus ("cielo aborregado") se notificará usando la cifra de clave 7 o una cifra menor, ya que siempre hay claros en este tipo de formación nubosa, incluso si la misma se extiende sobre toda la bóveda celeste.
[12.2.7.2.2]

B/C10.4.4.3.3 Cuando las nubes notificadas para la nubosidad se observan a través de niebla o un fenómeno análogo, la nubosidad se notificará como si esos fenómenos no existiesen. [12.2.7.2.3]

B/C10.4.4.3.4 Si las nubes notificadas para la nubosidad incluyen estelas de condensación, la nubosidad incluirá las estelas de condensación persistentes. Las estelas de condensación que se disipan rápidamente no se incluirán en el valor para la nubosidad. [12.2.7.2.4]

B/C10.4.4.4 Altura de la base de las nubes más bajas

La altura sobre la superficie (0 20 013) de la base de las nubes más bajas observada se notificará en metros (con una precisión de décimas de metro).

Nota: Se entenderá como "altura sobre la superficie" la altura sobre la superficie del agua de un mar o lago.

B/C10.4.4.4.1 Cuando se observen nubes a través de la niebla o de otros fenómenos análogos pero se pueda discernir el cielo, el valor de la base de las nubes más bajas se referirá a la base de las nubes más bajas observadas, si las hay. Cuando en las condiciones anteriormente descritas, no se pueda discernir el cielo, la base de las nubes más bajas se sustituirá por la visibilidad vertical. [12.4.10.5]

B/C10.4.4.4.2 Cuando no se notifiquen nubes (nubosidad total = 0), la base de las nubes más bajas *se notificará como valor faltante*.

B/C10.4.4.4.3 Si los datos sinópticos se generan en BUFR o CREX mediante conversión de un informe de claves alfanuméricas tradicionales, se utilizará el siguiente método: la altura de la base de las nubes más bajas 0 20 013 se deducirá a partir de $h_s h_s$ en el primer grupo 8 de la Sección 3, es decir, de $h_s h_s$ de las nubes más bajas. Solo si no se notifican grupos 8 en la Sección 3, entonces 0 20 013 podrá deducirse a partir de h . Se utilizará el límite inferior del intervalo definido para $h_s h_s$ y h . Sin embargo, si no se notifican grupos 8 en la Sección 3 y si $h = 9$ y $N_h \neq 0$, entonces 0 20 013 se cifrará en 4 000 m; si no se notifican grupos 8 en la Sección 3 y $h = 9$ y $N_h = 0$, entonces 0 20 013 se cifrará en 8 000 m.

B/C10.4.4.5 Tipo de nubes bajas, medias y altas — Tabla de cifrado 0 20 012

Las nubes de los géneros estratocúmulos, estratos, cúmulos y cumulonimbus (nubes bajas) se notificarán para la primera entrada 0 20 012, las nubes de los géneros altocúmulos, altoestratos y nimboestratos (nubes medias) se notificarán para la segunda entrada 0 20 012 y las nubes de los géneros cirros, cirrocúmulos y cirroestratos (nubes altas) se notificarán para la tercera entrada 0 20 012.

B/C10.4.4.5.1 La notificación de los tipos de nubes bajas, medias y altas se hará como se indica en el *Atlas internacional de nubes* (OMM-Nº 407), volumen I. [12.2.7.3]

B/C10.4.5 Capas o masas de nubes individuales**B/C10.4.5.1 Número de capas o masas de nubes individuales**

El número de capas o masas de nubes individuales se indicará mediante el factor de repetición diferida del descriptor 0 31 001 en BUFR y mediante un número de cuatro dígitos en la Sección de datos correspondiente a la posición del descriptor de repetición en la Sección de descripción de datos de CREX.

Notas:

- 1) El número de capas o masas de nubes nunca se fijará en faltante.
- 2) El número de capas o masas de nubes se fijará en un valor positivo en un informe NIL.
- 3) Si se utiliza la compresión de datos, se aplicará la nota 2, subnota ix, de la Regla BUFR 94.6.3.

B/C10.4.5.1.1 Cuando se notifique desde una estación dotada de personal, y en ausencia de nubes cumulonimbus, el número de capas o masas de nubes individuales no excederá de tres. No obstante, cuando se observen nubes cumulonimbus deberán notificarse, de modo que el número total de capas o masas de nubes individuales podrá ser cuatro. Las capas (o masas) que deban notificarse se seleccionarán de acuerdo con los criterios siguientes:

- a) la capa (o masa) individual más baja, sea cual fuere su extensión (cantidad de nubes de al menos una octa o menos, pero no cero);
- b) la capa (o masa) individual inmediatamente superior cuya extensión sea superior a dos octas;
- c) la capa (o masa) individual inmediatamente superior cuya extensión sea superior a cuatro octas;
- d) los cumulonimbus, cuando se observan y no se notifican de conformidad con los puntos a), b) y c) anteriores.

[12.4.10.1]

B/C10.4.5.1.2 Cuando el cielo está despejado, el número de capas o masas de nubes individuales se fijará en cero.

B/C10.4.5.1.3 El orden que deberá seguirse para la notificación de las capas o masas de nubes individuales será siempre de los niveles inferiores a los niveles superiores. [12.4.10.2]

B/C10.4.5.2 Capa o masa de nubes individual <3 02 005>

Cada capa o masa de nubes se representará mediante los cuatro parámetros siguientes: significación vertical (0 08 002), extensión de una capa o una masa nubosa individual (0 20 011), tipo de capa o masa nubosa (0 20 012) y altura de la base de la capa o masa nubosa individual (0 20 013).

B/C10.4.5.2.1 Significación vertical — Tabla de cifrado 0 08 002

Para especificar la significación vertical (0 08 002) en la secuencia 3 02 005, se seleccionará una cifra de clave del siguiente modo:

- a) La cifra de clave 1 se utilizará para la primera capa que no sea de cumulonimbus.
- b) La cifra de clave 2 se utilizará para la segunda capa que no sea de cumulonimbus.
- c) La cifra de clave 3 se utilizará para la tercera capa que no sea de cumulonimbus.
- d) La cifra de clave 4 se utilizará para cualquier capa de cumulonimbus.
- e) Si el cielo está oscurecido debido a la niebla y/u otros fenómenos, se utilizará la cifra de clave 5 (techo).
- f) Si la cubierta de nubes no es discernible por razones distintas de las descritas en e) o no se ha realizado la observación, se utilizará la cifra de clave 63 (valor faltante).
- g) Si una estación opera en modo automático y está suficientemente equipada, se utilizarán las cifras de clave 21, 22, 23 y 24 para identificar la primera, la segunda, la tercera y la cuarta capa de nubes detectadas por instrumentos, respectivamente.
- h) Si una estación opera en modo automático y el sistema de detección de nubes no detecta ninguna nube, se utilizará la cifra de clave 20.

B/C10.4.5.2.2 Nubosidad, tipo y altura de la base de las nubes

B/C10.4.5.2.2.1 Cuando el cielo esté despejado, de acuerdo con la Regla B/C1.4.5.1.2 no se incluirá la nubosidad, el tipo ni la altura de las nubes. [12.4.10.4]

B/C10.4.5.2.2.2 Para determinar la nubosidad (Tabla de cifrado 0 20 011) que debe notificarse para capas o masas de nubes individuales, el observador, teniendo en cuenta de la evolución del cielo, estimará la extensión de cada capa o masa individual en los diferentes niveles, como si no existieran otras nubes. [12.4.10.3]

B/C10.4.5.2.2.3 El tipo de capa o masa de nubes (Tabla de cifrado 0 20 012) se notificará mediante las cifras de clave 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 59 y 63.

B/C10.4.5.2.2.4 Si, pese a la existencia de niebla u otros fenómenos de oscurecimiento, el cielo es discernible, no se tomarán en cuenta los fenómenos que provocan un oscurecimiento parcial. Cuando, en las condiciones anteriormente descritas, el cielo no sea discernible, el tipo de nubes se notificará mediante la cifra de clave 59, y la altura de las nubes se sustituirá por la visibilidad vertical. [12.4.10.5]

Nota: Se entiende por "visibilidad vertical" el alcance visual vertical en un medio oscurecedor.

[12.4.10.5]

B/C10.4.5.2.2.5 Si se observan dos o más tipos de nubes que tienen su base al mismo nivel y este nivel ha de notificarse de acuerdo con la Regla B/C1.4.5.1.1, el tipo de nubes y la nubosidad se seleccionarán de acuerdo con los criterios siguientes:

- a) Si estos tipos no incluyen los cumulonimbus, entonces el género de nubes se referirá al tipo de nubes que representen la mayor cantidad, o si hay dos o más tipos de nubes en la misma cantidad se notificará la cifra de clave más alta para el género de nubes. La cantidad de nubes se referirá a la cantidad total de nubes cuyas bases estén situadas al mismo nivel.
- b) Si estos tipos incluyen los cumulonimbus, entonces se notificará una capa para describir únicamente este tipo y el género de nubes será cumulonimbus y la nubosidad será la cantidad de cumulonimbus. Si la cantidad total de los tipos restantes de nubes (excluidos los cumulonimbus) cuyas bases están al mismo nivel es mayor que la requerida en la Regla B/C1.4.5.1.1, entonces se notificará otra capa y el tipo se seleccionará de conformidad con lo dispuesto en a), y la cantidad se referirá a la cantidad total de las nubes restantes (excluidos los cumulonimbus).

[12.4.10.6]

B/C10.4.5.2.2.6 Se aplicarán las Reglas B/C10.4.4.1.3 a B/C10.4.4.1.6 inclusive.
[12.4.10.7]

B/C10.4.5.2.2.7 La altura sobre la superficie de la base de la nube (0 20 013) se notificará en metros (con una precisión de décimas de metros).

Nota: Se entenderá por "altura sobre la superficie" la altura sobre la superficie del agua de un mar o lago.

B/C10.5 **Engelamiento y hielo <3 02 055>**

B/C10.5.1 **Engelamiento**

El espesor total del depósito de hielo (0 20 031) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

La velocidad de acumulación del hielo (0 20 032) se notificará usando la tabla de cifrado correspondiente.

La causa de la acumulación del hielo (0 20 033) se notificará usando la tabla de banderines correspondiente.

B/C10.5.1.1 Cuando se señale en lenguaje corriente la acumulación de hielo en los buques, esta información se transmitirá en BUFR/CREX mediante el uso de un campo de 2 05 YYY adecuado como descriptor adicional siguiendo el modelo básico.

B/C10.5.1.2 Cuando la acumulación de hielo se comunique en lenguaje corriente, esta indicación deberá ir precedida por la palabra ICING. [12.3.5]

B/C10.5.2 Hielo

La concentración de hielo marino (0 20 034) se notificará usando la tabla de cifrado correspondiente.

La cantidad y el tipo de hielo (0 20 035) se notificarán usando la tabla de cifrado correspondiente.

El estado del hielo (0 20 036) se notificará usando la tabla de cifrado correspondiente.

La formación del hielo (0 20 037) se notificará usando la tabla de cifrado correspondiente.

La orientación del borde de hielo (0 20 038) se notificará en grados verdaderos.

B/C10.5.2.1 La notificación de hielos marinos y hielos de origen terrestre mediante las secuencias <0 20 034, 0 20 035, 0 20 036, 0 20 037, 0 20 038> no reemplazará notificación de hielos marinos y de témpanos prescritos por el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. [12.3.7.1]

B/C10.5.2.2 Se utilizarán las secuencias <0 20 034, 0 20 035, 0 20 036, 0 20 037, 0 20 038> siempre que se observen hielos marinos y/o hielos de origen terrestre desde la posición del buque en el momento de la observación, excepto que el buque deba notificar el estado de los hielos por medio de una clave especial de hielos marinos. [12.3.7.2]

B/C10.5.2.3 Cuando un buque atraviese un borde de hielo o si ese borde se observa entre las horas de observación, se notificará en lenguaje corriente de la siguiente manera: "ice edge lat. long." (indicándose la posición en grados y minutos). Esta información se transmitirá en BUFR/CREX mediante el uso de un campo de 2 05 YYY adecuado como descriptor adicional siguiendo el modelo básico. [12.3.7.3]

B/C10.5.2.4 Si el buque está en mar abierto y notifica un borde de hielo, la concentración (0 20 034) y formación del hielo marino (0 20 034) se notificarán únicamente si el buque está cerca del hielo (es decir, a menos de 0,5 millas náuticas). [12.3.7.4]

B/C10.5.2.5 Si el buque está en un canal abierto de más de 1,0 millas náuticas de ancho, la concentración de hielo marino (0 20 034) se fijará en 1 y la orientación del borde del hielo (0 20 038) en 0. Si el buque está en hielo fijo y la frontera del hielo más allá del límite de visibilidad, la concentración de hielo marino (0 20 034) se fijará en 1, y orientación del borde del hielo (0 20 038) se fijará en faltante. [12.3.7.5]

B/C10.5.2.6 Si no hay hielo marino visible y se utilizan las secuencias <0 20 034, 0 20 035, 0 20 036, 0 20 037, 0 20 038> para notificar hielo de origen terrestre únicamente, el descriptor 0 20 035 se utilizará para notificar la cantidad de hielo de origen terrestre, 0 20 034 y 0 20 036 se fijarán en 0, y 0 20 037 y 0 20 038 se fijarán en faltantes; p. ej., <0,2,0, faltante,

faltante> indicará una media de 6 a 10 témpanos a la vista, pero la ausencia de hielo marino. [12.3.7.6]

B/C10.5.2.7 Al cifrar la concentración o la distribución de los hielos marinos (0 20 034), se notificará la condición que sea más importante para la navegación. [12.3.7.7]

B/C10.5.2.8 La orientación indicada para el borde de hielo principal será la de la parte más próxima al buque. [12.3.7.8]

B/C10.5.2.9 Los requisitos para la notificación de hielos marinos están contemplados en los parámetros asociados que se citan a continuación:

Concentración de hielo marino — Tabla de cifrado 0 20 034

- a) La cifra de clave 0 de la tabla de cifrado 0 20 034 tiene por objeto establecer, junto con la cifra 0 de la Tabla de cifrado 0 20 036 y de la Tabla de cifrado 0 20 035, si el hielo flotante visible es únicamente de origen terrestre.
- b) En toda zona de observación la concentración y la distribución de los hielos pueden variar casi hasta el infinito. Sin embargo, la exactitud de las observaciones realizadas desde el puente de un buque es limitada. Por esta razón, y dado que las variaciones mínimas solo tienen una importancia temporal, se notificarán únicamente las concentraciones y distribuciones que representen condiciones significativamente distintas desde el punto de vista de la navegación. Las cifras de clave de 2 a 9 se han dividido en dos secciones en función de que:
 - i) la concentración de hielos marinos en la zona de observación sea más o menos uniforme (cifras de clave de 2 a 5); o
 - ii) existan diferencias pronunciadas en la concentración o en la distribución de los hielos (cifras de clave de 6 a 9).

Cantidad y tipo de hielo — Tabla de cifrado 0 20 035

- a) Esta clave proporciona una escala de peligros crecientes para la navegación.
- b) Como los gruñones y los fragmentos de témpanitos son mucho más pequeños y están a más profundidad en el agua que los témpanos, son más difíciles de ver o de detectar por radar, especialmente cuando el mar está agitado. Por esta razón, las cifras de clave 4 y 5 representan condiciones más peligrosas que las cifras de clave de 1 a 3.

Estado del hielo — Tabla de cifrado 0 20 036

- a) La finalidad de este parámetro es:
 - i) definir si el buque navega por zonas con hielo a la deriva o si el hielo flotante (es decir, hielo marino y/o de origen terrestre) es visible desde el buque en mar abierto; y

- ii) en función de la capacidad del buque emisor de informes para navegar en el hielo, facilitar una estimación cualitativa de la penetrabilidad del hielo marino y de la evolución reciente de las condiciones.
- b) La notificación de las condiciones representadas por las cifras de clave 1 a 9 de la Tabla de cifrado 0 20 036 pueden utilizarse para facilitar la interpretación de informes de las dos tablas de cifrado (concentración del hielo (0 20 034) y formación del hielo (0 20 037)).

Formación del hielo — Tabla de cifrado 0 20 037

- a) Esta tabla de cifrado representa una serie de dificultades crecientes para la navegación respecto de todo tipo de concentración; por ejemplo, si la concentración es de 8/10, el hielo nuevo no tendrá prácticamente efectos sobre la navegación, mientras que, por el contrario, si hay mayoritariamente hielo viejo, las condiciones serán difíciles y será necesario reducir la velocidad y cambiar frecuentemente de rumbo.
- b) En la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-Nº 8) se explica la correlación que existe entre la etapa de formación y el espesor del hielo marino.

Orientación del borde del hielo — 0 20 038

Esta clave no prevé disposiciones para la notificación de la distancia que existe entre el buque y el borde de hielo. Quienes reciban el informe asumirán que se ha notificado la orientación respecto de la parte más cercana al borde de hielo. A partir de las cifras de clave para la concentración (0 20 034) y la formación del hielo (0 20 037), se podrá saber si el buque navega en zona de hielos o a menos de 0,5 millas náuticas del borde de hielo. Si el buque está en aguas abiertas y a más de 0,5 millas náuticas del borde de hielo, se supondrá que el borde de hielo está orientado en una dirección perpendicular a la indicada.

B/C10.6 Datos marinos desde buques <3 02 057>

B/C10.6.1 Temperatura del mar/agua <3 02 056>

El método de medición de la temperatura del mar/agua se notificará mediante la Tabla de cifrado 0 02 038; la profundidad por debajo de la superficie del mar/agua (0 07 063) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro). La temperatura del mar/agua (0 22 043) se notificará en kelvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grados Celsius). Los datos de temperatura del mar/agua se notificarán con una precisión de centésimas de grado aunque se hayan medido con una exactitud de décimas de grado.

Nota: Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C10.4.1.2.

- B/C10.6.1.1** La temperatura del mar/agua se incluirá siempre en los informes de las estaciones meteorológicas oceánicas cuando se disponga de los datos correspondientes. [12.3.2]

B/C10.6.2 Datos de olas obtenidos por medio de instrumentos <3 02 021>

La dirección de las olas (0 22 001) se utilizará para notificar la dirección verdadera (dirección de la cual provienen las olas) en grados verdaderos.

El período de las olas (0 22 011) se notificará en segundos.

La altura de las olas (0 22 021) se notificará en metros con una precisión de décimas de metro.

Nota: La altura de las olas se notificará con una precisión de décimas de metro aunque se haya medido con menor exactitud y se haya notificado mediante claves alfanuméricas en unidades de 0,5 metros. [12.3.3.2]

B/C10.6.2.1 Estos datos se incluirán siempre en los informes de las estaciones meteorológicas oceánicas cuando se disponga de los datos correspondientes. [12.3.3.1]

B/C10.6.2.2 La secuencia 3 02 021 se utilizará para notificar datos relativos a las olas obtenidos por medio de instrumentos. [12.3.3.2]

B/C10.6.2.3 Cuando el mar esté en calma (sin olas y sin mar de fondo), la dirección, el período y la altura de las olas se cifrarán en 0. [12.3.3.4a)], [12.3.3.5a)]

B/C10.6.2.4 Si no se dispone de datos obtenidos por medio de instrumentos para la dirección, el período o la altura de las olas, los descriptores 0 22 001, 0 22 011 o 0 22 021 se fijarán en faltante, según proceda. [12.3.3.4c)]

B/C10.6.3 Olas de viento y de mar de fondo <3 02 024>

La dirección de las de viento (0 22 002) se utilizará para notificar la dirección verdadera (dirección de la cual provienen las olas) en grados verdaderos.

El período de las olas de viento (0 22 012) se notificará en segundos.

La altura de las olas de viento (0 22 022) se notificará en metros con una precisión de décimas de metro.

La dirección de las olas de mar de fondo (0 22 003) se utilizará para notificar la dirección verdadera (dirección de la cual provienen las olas) en grados verdaderos.

El período de las olas de mar de fondo (0 22 013) se notificará en segundos.

La altura de las olas de mar de fondo (0 22 023) se notificará en metros con una precisión de décimas de metro.

B/C10.6.3.1 Los datos de las olas de viento y de las olas de mar de fondo se incluirán siempre en los informes de las estaciones meteorológicas oceánicas, cuando se disponga de los datos correspondientes. [12.3.3.1], [12.3.4.4]

- B/C10.6.3.2** La secuencia <0 22 002, 0 22 012, 0 22 022> se utilizará para notificar las olas de viento cuando no se disponga de datos de olas obtenidos por medio de instrumentos. [12.3.3.3]
- B/C10.6.3.3** Cuando el mar esté en calma (sin olas y sin mar de fondo), la dirección, el período y la altura de las olas de viento se cifrarán en 0. [12.3.3.4a)]
- B/C10.6.3.4** Si (a causa de una mar confusa o por cualquier otra razón) no se dispone de datos de olas de viento para la dirección, el período o la altura de las olas de viento, según proceda, los descriptores 0 22 002, 0 22 012 o 0 22 022 se cifrarán en faltante. [12.3.3.4b), d)]
- B/C10.6.3.5** Los datos de olas de mar de fondo se notificarán únicamente cuando estas olas puedan distinguirse de las olas de viento. [12.3.4.1]
- B/C10.6.3.6** Cuando el mar esté en calma (sin olas y sin mar de fondo), la dirección, el período y la altura de las olas de mar de fondo se cifrarán en 0.
- B/C10.6.3.7** Si las olas de mar de fondo no pueden distinguirse de las olas de viento, la dirección 0 22 003, el período 0 22 013 y la altura 0 22 023 de las olas de mar de fondo se fijarán en faltante.
- B/C10.6.3.8** En el caso de que solo se observe un solo sistema de mar de fondo, la dirección, el período y la altura de las olas de mar de fondo se notificarán en la primera repetición de <3 02 023> = <0 22 003, 0 22 013, 0 22 023>. Todos los elementos de la segunda repetición de <3 02 023> se fijarán en faltante. [12.3.4.2]
- B/C10.6.3.9** Si se observa un segundo sistema de mar de fondo, su dirección, período y altura se notificarán en la segunda repetición de <3 02 023> = <0 22 003, 0 22 013, 0 22 023>. Los datos correspondientes al primer sistema de mar de fondo se notificarán de conformidad con lo dispuesto en la Regla B/C10.6.3.8. [12.3.4.3]

B/C10.7 Datos "instantáneos" requeridos por las prácticas de notificación regionales o nacionales

Si las prácticas de notificación regionales o nacionales requieren la inclusión de parámetros "instantáneos" adicionales, el descriptor de secuencia 3 08 009 se completará con los descriptores de elementos necesarios, que irán precedidos por un descriptor de tiempo pertinente fijado en cero, es decir, 0 04 024 = 0 o 0 04 025 = 0.

Notas:

- 1) Se dice que un parámetro es "instantáneo" cuando no está acoplado a un descriptor de período de tiempo, por ejemplo 0 04 024 o 0 04 025.
- 2) Actualmente no hay ningún requisito regional para la notificación de datos SHIP procedentes de estaciones marinas en el *Manual de claves* (OMM-Nº 306), volumen II.

B/C10.8 Datos “del período” desde buques <3 02 060>**B/C10.8.1 Tiempo presente y pasado <3 02 038>**

B/C10.8.1.1 El tiempo presente (Tabla de cifrado 0 20 003) y el tiempo pasado 1) (Tabla de cifrado 0 20 004) y el tiempo pasado 2) (Tabla de cifrado 0 20 005) se notificarán como valores no faltantes si se conocen las condiciones presentes y pasadas. En el caso de un informe procedente de una estación operada de forma manual después de un período de cierre o de puesta en funcionamiento, cuando no se conozcan las condiciones de tiempo pasado en el período aplicable al informe, el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) notificados como faltantes indicarán que las condiciones anteriores son desconocidas. Esta regla se aplicará también a las estaciones automáticas con capacidad para informar del tiempo presente y pasado. [12.2.6.1]

B/C10.8.1.2 Se considerará que las cifras de clave 0, 1, 2, 3, 100, 101, 102 y 103 para el tiempo presente y las cifras de clave 0, 1, 2 y 10 para el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) representan fenómenos no significativos. [12.2.6.2]

B/C10.8.1.3 Se notificará el tiempo presente y el tiempo pasado *si se realizó la observación (datos disponibles), independientemente de la significación de los fenómenos.*

Nota: Si los datos se producen y se compilan en claves tradicionales, y el tiempo pasado y el tiempo presente se omiten en un informe SYNOP (no se observan fenómenos significativos), se usará la cifra de clave 508 para el tiempo presente y la cifra de clave 10 para el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) cuando se los convierta a BUFR o CREX.

B/C10.8.1.4 Si no se han realizado observaciones (no se dispone de datos), se usará la cifra de clave 509 para el tiempo presente, y tanto el tiempo pasado 1) como el tiempo pasado 2) se notificarán como faltantes.

B/C10.8.1.5 Tiempo presente notificado desde una estación meteorológica dotada de personal

B/C10.8.1.5.1 Si se observa más de un tipo de tiempo, se elegirá para el tiempo presente la cifra de clave más alta del rango <00 a 99> que pueda aplicarse. La cifra de clave 17 tendrá prioridad sobre las cifras de clave 20 a 49. Se pueden notificar otros tipos de tiempo mediante las entradas adicionales 0 20 003 o 0 20 021 a 0 20 026 aplicando la Regla B/C10.7. [12.2.6.4.1]

B/C10.8.1.5.2 En el cifrado de las cifras de clave 01, 02 o 03 no hay limitación alguna en lo que respecta a la magnitud del cambio de la nubosidad. Las cifras de clave 00, 01 y 02 pueden usarse cuando el cielo está despejado en el momento de la observación. En tal caso, las especificaciones se interpretarán de la siguiente manera:

- La cifra de clave 00 se usa si se desconocen las condiciones anteriores.

- La cifra de clave 01 se usa si las nubes se han disipado durante la hora anterior.
- La cifra de clave 02 se usa si el cielo ha estado siempre despejado en el curso de la hora precedente.

[12.2.6.4.2]

B/C10.8.1.5.3 Cuando el fenómeno no se trata esencialmente de la presencia de gotitas, se elegirá la cifra de clave sin tener en cuenta la visibilidad. [12.2.6.4.3]

B/C10.8.1.5.4 La cifra de clave 05 se usará cuando la visibilidad se encuentre reducida predominantemente por litometeoros. [12.2.6.4.4]

B/C10.8.1.5.5 Habrá de recurrirse a las instrucciones nacionales para definir las especificaciones de las cifras de clave 07 y 09. [12.2.6.4.5]

B/C10.8.1.5.6 La restricción de visibilidad para la cifra de clave 10 será de 1 000 metros o más. La especificación se refiere únicamente a gotitas de agua o cristales de hielo. [12.2.6.4.6]

B/C10.8.1.5.7 Para poder notificar las cifras de clave 11 o 12, la visibilidad aparente será inferior a 1 000 metros. [12.2.6.4.7]

B/C10.8.1.5.8 Para la cifra de clave 18 se utilizarán los siguientes criterios para notificar las turbonadas:

- a) cuando se mide la velocidad del viento: un aumento repentino de la velocidad del viento de al menos 8 metros por segundo, de modo que alcance los 11 metros por segundo o más y dure por lo menos 1 minuto;
- b) cuando se utiliza la escala de Beaufort para estimar la velocidad del viento: un aumento repentino de la velocidad del viento de al menos tres niveles de la escala de Beaufort, de modo que alcance una fuerza de seis o más y dure al menos un minuto.

[12.2.6.4.8]

B/C10.8.1.5.9 Las cifras de clave 20 a 29 nunca se utilizarán cuando se observen precipitaciones en el momento de la observación. [12.2.6.4.9]

B/C10.8.1.5.10 Para la cifra de clave 28, la visibilidad será inferior a 1 000 metros.

Nota: Esta especificación se refiere únicamente a los casos en que la reducción de la visibilidad se debe a la presencia de gotitas o cristales de hielo.

[12.2.6.4.10]

B/C10.8.1.5.11 A efectos del cifrado de mensajes sinópticos, se considerará que una tormenta se produce en la estación a partir del momento en que se oye el primer trueno, se vean o no relámpagos y se produzcan o no precipitaciones en la estación. Se notificará la tormenta si se oyen truenos durante el período normal de observación que precede a la hora del informe. Se considerará que la tormenta ha terminado cuando se oye

el último trueno, y se confirmará su cesación si no se oyen truenos en el transcurso de los 10 a 15 minutos siguientes. [12.2.6.4.11]

B/C10.8.1.5.12 La uniformidad necesaria para notificar las cifras de clave 36, 37, 38 y 39, que puede ser deseable en ciertas regiones, se obtendrá a través de instrucciones nacionales. [12.2.6.4.12]

B/C10.8.1.5.13 A las cifras de clave 42 a 49 se aplicará una restricción de visibilidad "inferior a 1 000 metros". En el caso de las cifras de clave 40 o 41, la visibilidad aparente en la niebla o bancos de niebla helada será inferior a 1 000 metros. Las cifras de clave 40 a 47 se utilizarán cuando la reducción de visibilidad se deba esencialmente a la presencia de gotitas de agua o cristales de hielo, y las cifras de clave 48 o 49 cuando la reducción se deba esencialmente a la presencia de gotitas de agua. [12.2.6.4.13]

B/C10.8.1.5.14 En lo que se refiere a las precipitaciones, la expresión "en la estación" de la tabla de cifrado significará "en el punto donde normalmente se realiza la observación". [12.2.6.4.14]

B/C10.8.1.5.15 Las precipitaciones se cifrarán como intermitentes si han sido discontinuas durante la hora anterior, pero sin presentar las características de un chubasco. [12.2.6.4.15]

B/C10.8.1.5.16 La intensidad de las precipitaciones se determinará en función de la intensidad en el momento de la observación. [12.2.6.4.16]

B/C10.8.1.5.17 Las cifras de clave de 80 a 90 solo se utilizarán si las precipitaciones son del tipo chubasco y este se produce en el momento de la observación.

Nota: Los chubascos son producidos por nubes convectivas. Se caracterizan por su comienzo y fin súbitos y por variaciones generalmente rápidas y en ocasiones importantes de la intensidad de las precipitaciones. Las gotas y las partículas sólidas de un chubasco son generalmente más grandes que las que caen cuando se trata de precipitaciones que no son chubascos. Entre distintos chubascos pueden observarse claros, a menos que haya nubes estratiformes que llenen los espacios entre las nubes cumuliformes.

[12.2.6.4.17]

B/C10.8.1.5.18 Para la notificación de la cifra de clave 98, se otorgará al observador un margen de libertad considerable para decidir si la precipitación se produce o no en el caso de que esta no sea realmente visible. [12.2.6.4.18]

B/C10.8.1.6 **Tiempo presente notificado desde una estación meteorológica automática**

B/C10.8.1.6.1 Se elegirá la cifra de clave más alta que pueda aplicarse. [12.2.6.5.1]

B/C10.8.1.6.2 En el cifrado de las cifras de clave 101, 102 y 103 no hay limitación alguna en lo que respecta a la magnitud del cambio de nubosidad. Las cifras de clave 100, 101 y 102 pueden usarse cuando el cielo está

despejado en el momento de la observación. En tal caso, las especificaciones se interpretarán de la siguiente manera:

- La cifra de clave 100 se usa si se desconocen las condiciones anteriores.
- La cifra de clave 101 se usa si las nubes se han disipado durante la hora anterior.
- La cifra de clave 102 se usa si el cielo ha estado siempre despejado en el curso de la hora precedente.

[12.2.6.5.2]

B/C10.8.1.6.3 Cuando el fenómeno no se trata esencialmente de gotitas de agua, se elegirá la cifra de clave apropiada sin tener en cuenta la visibilidad. [12.2.6.5.3]

B/C10.8.1.6.4 Las cifras de clave 104 y 105 se utilizarán cuando la visibilidad se encuentre reducida predominantemente por litometeoros. [12.2.6.5.4]

B/C10.8.1.6.5 La restricción de visibilidad para la cifra de clave 110 será de 1 000 metros o más. La especificación se refiere únicamente a gotitas de agua o cristales de hielo. [12.2.6.5.5]

B/C10.8.1.6.6 Para la cifra de clave 118 se utilizarán los siguientes criterios para la notificación de turbonadas:

un aumento repentino de la velocidad del viento de al menos 8 metros por segundo hasta alcanzar una velocidad de 11 metros por segundo o más y que dura al menos un minuto.

[12.2.6.5.6]

B/C10.8.1.6.7 Las cifras de clave 120 a 126 nunca se utilizarán cuando se observen precipitaciones en el momento de la observación. [12.2.6.5.7]

B/C10.8.1.6.8 Para la cifra de clave 120 la visibilidad será inferior a 1 000 metros.

Nota: Esta especificación se refiere únicamente a los casos en que la reducción de la visibilidad se debe a la presencia de gotitas de agua o de cristales de hielo.

[12.2.6.5.8]

B/C10.8.1.6.9 A efectos del cifrado de mensajes sinópticos, se considerará que una tormenta se produce en la estación a partir del momento en que se detecta el primer trueno, se vean o no relámpagos y se produzcan o no precipitaciones en la estación. Se notificará la tormenta en tiempo presente si se detectan truenos durante el período normal de observación que precede a la hora del informe. Se considerará que la tormenta ha terminado cuando se detecte el último trueno, y se confirmará su cesación si no se detectan truenos en el transcurso de los 10 a 15 minutos siguientes. [12.2.6.5.9]

B/C10.8.1.6.10 Se aplicará una restricción de visibilidad de “menos de 1 000 metros” a las cifras de clave 130 a 135. [12.2.6.5.10]

B/C10.8.1.6.11 Las precipitaciones se cifrarán como intermitentes si han sido discontinuas durante la hora anterior, pero sin presentar las características de un chubasco. [12.2.6.5.11]

B/C10.8.1.6.12 La intensidad de las precipitaciones se determinará en función de la intensidad en el momento de la observación. [12.2.6.5.12]

B/C10.8.1.6.13 Las cifras de clave 180 a 189 se utilizarán solamente si las precipitaciones son intermitentes o de tipo chubasco y se producen en el momento de la observación.

Nota: Los chubascos son producidos por nubes convectivas. Se caracterizan por su comienzo y fin súbitos y por variaciones generalmente rápidas y en ocasiones importantes de la intensidad de las precipitaciones. Las gotas y las partículas sólidas de un chubasco son generalmente más grandes que las que caen cuando se trata de precipitaciones que no son chubascos. Entre distintos chubascos pueden observarse claros, a menos que haya nubes estratiformes que llenen los espacios entre las nubes cumuliformes.

[12.2.6.5.13]

B/C10.8.1.7 **Tiempo pasado notificado desde una estación meteorológica dotada de personal**

B/C10.8.1.7.1 **Período de tiempo**

El período de tiempo (0 04 024) abarcado por el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) se expresará como *valor negativo* en horas:

- a) seis horas para observaciones realizadas a las 0000, 0600, 1200 y 1800 UTC;
- b) tres horas para las observaciones realizadas a las 0300, 0900, 1500, y 2100 UTC;
- c) dos horas para las observaciones intermedias si se realizan cada dos horas;
- d) *una hora* para las observaciones intermedias si se realizan cada hora.

[12.2.6.6.1]

B/C10.8.1.7.2 Se elegirán las cifras de clave para el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) de manera que el tiempo pasado y el tiempo presente juntos describan de la manera más completa posible el tiempo reinante durante el período considerado. Por ejemplo, si durante ese período se produjera un cambio total del tiempo, las cifras de clave que se seleccionen para el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) describirán el tiempo que prevalecía antes de que comenzara el tipo de tiempo indicado por el tiempo presente. [12.2.6.6.2]

B/C10.8.1.7.3 Cuando el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) se utilicen en informes horarios, se aplicará la Regla B/C10.8.1.7.1 d). [12.2.6.6.3]

B/C10.8.1.7.4 Si, al aplicarse la Regla B/C10.8.1.7.2, pudiera convenir más de una cifra de clave para referirse al tiempo pasado 1), se utilizará la cifra más alta para notificar el tiempo pasado 1) y la segunda cifra de clave más alta para el tiempo pasado 2). [12.2.6.6.4]

B/C10.8.1.7.5 Si el tiempo no ha cambiado durante el período considerado de manera que se haya usado una única cifra de clave para el tiempo pasado, entonces esa cifra de clave se utilizará para notificar tanto el tiempo pasado 1) como el tiempo pasado 2). [12.2.6.6.5]

B/C10.8.1.8 Tiempo pasado notificado desde una estación meteorológica automática

B/C10.8.1.8.1 Período de tiempo

El período de tiempo (0 04 024) abarcado por el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) se expresará como *valor negativo* en horas:

- a) seis horas para observaciones realizadas a las 0000, 0600, 1200 y 1800 UTC;
- b) tres horas para las observaciones realizadas a las 0300, 0900, 1500, y 2100 UTC;
- c) dos horas para las observaciones intermedias si se realizan cada dos horas;
- d) *una hora* para las observaciones intermedias si se realizan cada hora.

[12.2.6.7.1]

B/C10.8.1.8.2 Se elegirán las cifras de clave para el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) de manera que se pueda aprovechar al máximo la capacidad de la estación automática para determinar el tiempo pasado, y de forma tal que el tiempo pasado y el tiempo presente juntos describan de la manera más completa posible el tiempo reinante durante el período considerado. [12.2.6.7.2]

B/C10.8.1.8.3 Cuando la estación automática sea capaz de determinar solo condiciones meteorológicas muy básicas, se podrán utilizar las cifras de clave más bajas para representar fenómenos básicos y genéricos. Si la estación automática tiene mayor capacidad de discriminación, se utilizarán las cifras de clave más altas para describir de manera más detallada el fenómeno considerado. Según la capacidad de discriminación de la estación automática, para cada tipo básico de fenómeno se notificará la cifra de clave más alta. [12.2.6.7.3]

B/C10.8.1.8.4 Si durante el período considerado el tipo de tiempo sufre cambios totales y apreciables, las cifras de clave que se seleccionen para el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) describirán el tiempo que prevalecía antes de que comenzara el tipo de tiempo indicado por el tiempo presente. Se utilizará la cifra más alta para notificar el tiempo pasado 1) y la segunda cifra más alta para notificar el tiempo pasado 2). [12.2.6.7.4]

B/C10.8.1.8.5 Si durante el período considerado no se ha producido un cambio de tiempo apreciable de forma que se haya seleccionado una sola cifra de clave para el tiempo pasado, entonces se utilizará esa cifra de clave para notificar tanto el tiempo pasado 1) como el tiempo pasado 2). Por ejemplo, para notificar un período ininterrumpido de precipitaciones se usará la cifra de clave 14 para el tiempo pasado 1) y para el tiempo pasado 2) en el caso de una estación automática que no pueda diferenciar tipos distintos de precipitación, o bien la cifra de clave 16 para el tiempo pasado 1) y el tiempo pasado 2) en el caso de una estación con mayor capacidad de discriminación. [12.2.6.7.5]

B/C10.8.2 Medición de la precipitación <3 02 040>

B/C10.8.2.1 Altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina

Para la medición de la precipitación, la altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina (0 07 032) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

Este dato representa la altura real del borde del pluviómetro sobre la cubierta de la plataforma marina en el punto en que se encuentra el pluviómetro.

B/C10.8.2.2 Período de referencia para la cantidad de precipitación

El período de tiempo (0 04 024) a que se refiere la cantidad de precipitación se notificará como *valor negativo* en horas. Estará determinado:

- a) por decisión regional (p. ej. -6, -12, -24) en la primera repetición;
- b) por decisión nacional (p. ej. -1, -3) en la segunda repetición.

B/C10.8.2.3 Cantidad total de precipitación

La cantidad total de precipitación caída en el período a que se refiere la cantidad de precipitación se notificará en kilogramos por metro cuadrado (con una precisión de décimas de kilogramo por metro cuadrado).

B/C10.8.2.3.1 La precipitación, cuando pueda y deba ser notificada, se notificará como $0,0 \text{ kg m}^{-2}$ si no se ha observado precipitación durante el período de referencia. [12.2.5.4]

B/C10.8.2.3.2 Las trazas de precipitación se notificarán como " $-0,1 \text{ kg m}^{-2}$ ".

B/C10.8.3 Datos de temperaturas extremas desde buques <3 02 058>

B/C10.8.3.1 Altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina y altura del sensor sobre la superficie del agua

Para las mediciones de temperatura y humedad, la altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina (0 07 032) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

Este dato representa la altura real de los sensores de temperatura y humedad sobre la cubierta de la plataforma marina en el punto en que se encuentran los sensores.

Para la medición de temperatura, la altura del sensor sobre la superficie del agua (0 07 033) se notificará en metros (con una precisión de décimas de metro).

Este dato representa la altura real de los sensores de temperatura sobre la superficie del agua de un mar o lago.

B/C10.8.3.2 Períodos de referencia para las temperaturas extremas

El período de tiempo para la temperatura máxima y el período de tiempo para la temperatura mínima (0 04 024) se determinarán por decisión regional y se notificarán como *valores negativos* en horas. [12.4.4]

Notas:

- 1) Si el período para la temperatura máxima o el período para la temperatura mínima finaliza a la hora nominal del informe, el segundo valor de 0 04 024 se cifrará en 0.
- 2) Si el período para la temperatura máxima o el período para la temperatura mínima no finaliza a la hora nominal del informe, el primer valor de 0 04 024 indicará el comienzo del período de referencia, y el segundo valor de 0 04 024 indicará el final de dicho período. Por ejemplo, para notificar la temperatura máxima para el día civil anterior a partir de una estación de la AR IV, el primer valor de 0 04 024 se fijará en -30 y el segundo valor de 0 04 024 se fijará en -6, siempre que la hora nominal del informe 12 UTC corresponda a las 6.00 hora local.

B/C10.8.3.3 Temperaturas máxima y mínima

Las temperaturas máxima y mínima se notificarán en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se notifican en la clave CREX, en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Nota: Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C10.4.1.2.

B/C10.8.4 Datos de viento desde buques <3 02 059>

B/C10.8.4.1 Altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina y altura del sensor sobre la superficie del agua

Para la medición de viento, la altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina (0 07 032) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

Este dato representa la altura real de los sensores de viento sobre la cubierta de la plataforma marina en el punto en que se encuentran los sensores.

Para la medición de viento, la altura del sensor sobre la superficie del agua (0 07 033) para las mediciones de viento se notificará en metros (con una precisión de décimas de metro).

Este dato representa la altura real de los sensores de viento sobre la superficie del agua de un mar o lago.

B/C10.8.4.2 Tipo de instrumentos para la medición del viento — Tabla de banderines 0 02 002

Este dato se usará para especificar si la velocidad del viento se midió con instrumentos certificados (bit 1 cifrado en 1) o se estimó sobre la base de la escala de vientos de Beaufort (bit 1 cifrado en 0), y para indicar las unidades originales de la medición de la velocidad del viento. El bit 2 cifrado en 1 indica que la velocidad del viento se midió originalmente en nudos, y el bit 3 cifrado en 1 indica que la velocidad del viento se midió originalmente en kilómetros por hora. Si se cifran ambos bits, el 2 y el 3, en 0, significa que la velocidad se midió originalmente en metros por segundo.

B/C10.8.4.3 Dirección y velocidad del viento

Se notificarán los valores medios de la dirección y velocidad del viento durante los 10 minutos inmediatamente anteriores a la observación. El período de tiempo (0 04 025) se incluirá como -10. No obstante, si durante ese período de 10 minutos las características del viento presentaran discontinuidades, solo se utilizarán los datos posteriores a esa discontinuidad para notificar los valores medios de la dirección y de la velocidad del viento, y el período en cuestión (0 04 025) se reducirá en consecuencia. [12.2.2.3.1]

El período de tiempo va precedido por un calificador de la significación temporal (0 08 021) que se fijará en 2 (promediada en el tiempo).

La dirección del viento (0 11 001) se notificará en grados verdaderos y la velocidad del viento (0 11 002) en metros por segundo (con una precisión de décimas de metro por segundo).

Nota: Los informes sobre la dirección del viento de superficie resultantes de mediciones dentro del 1° del Polo Norte o del Polo Sur se notificarán de manera que el cero de su acimut esté alineado coincidiendo con los 0° del meridiano de Greenwich.

B/C10.8.4.3.1 Cuando no se disponga de instrumentos anemométricos, la velocidad del viento se estimará sobre la base de la escala de vientos de Beaufort. El valor estimado, expresado en cifras de la escala de Beaufort, se convertirá en metros por segundo utilizando las velocidades equivalentes especificadas en la escala de Beaufort, y esta velocidad se notificará como velocidad del viento. [12.2.2.3.2]

B/C10.8.4.3.2 La calma se notificará fijando la dirección del viento en 0 y la velocidad del viento en 0. El viento variable se notificará fijando la dirección del viento en 0 y la velocidad del viento en un valor positivo *no faltante*.

B/C10.8.4.4 Dirección y velocidad máximas de las ráfagas de viento

El período de tiempo para la dirección y velocidad máximas de las ráfagas de viento (0 04 025) se determinará por decisión regional o nacional, y se notificará como un valor negativo en minutos.

La dirección de las ráfagas de viento máximas (0 11 043) se notificará en grados verdaderos, y la velocidad de las ráfagas máximas (0 11 041) en metros por segundo (con una precisión de décimas de metro por segundo).

B/C10.9 Datos “del período” requeridos por las prácticas de notificación regionales o nacionales

Si las prácticas de notificación regionales en una requieren la inclusión de parámetros "de período" adicionales, la correspondiente secuencia "regional" común (véase el anexo a B/C1) se completará con los descriptores pertinentes. Si las prácticas de notificación nacionales requieren la inclusión de parámetros "de período" adicionales, la secuencia común 3 08 009 se completará con los descriptores pertinentes.

Notas:

- 1) Se dice que un parámetro es "de período" cuando está acoplado a un descriptor de período de tiempo, por ejemplo 0 04 024 o 0 04 025.
- 2) Actualmente las reglas regionales no prevén ningún requisito adicional "de período" para la notificación de datos SHIP en el *Manual de claves* (OMM-Nº 306), volumen II.

B/C20 – Reglas para la notificación de datos PILOT, PILOT SHIP y PILOT MOBIL en CDT

General

Se enviará un mensaje BUFR (o CREX) cuando se haya alcanzado el nivel de 100 hPa. En cualquier caso, se elaborará un mensaje BUFR (o CREX) cuando se haya completado el sondeo con datos procedentes del sondeo total.

Modelos BUFR para perfiles verticales de viento apropiados para datos de observación en las claves PILOT, PILOT SHIP y PILOT MOBIL:

TM 309050 — Modelo BUFR para perfiles verticales de viento con la presión como coordenada vertical

		Secuencia para la representación de datos de tipo observación en las claves PILOT, PILOT SHIP y PILOT MOBIL con la presión como coordenada vertical
3 09 050	3 01 110	Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición del viento
	3 01 113	Fecha/hora de lanzamiento
	3 01 114	Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento
	1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor
	0 31 002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor
	3 03 050	Datos de viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda
	1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor
	0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor
	3 03 051	Datos de la cizalladura del viento en un nivel de presión con posición de la radiosonda

TM 309051 — Modelo BUFR para perfiles verticales de viento con la altura como coordenada vertical

		Secuencia para la representación de datos de tipo observación en las claves PILOT, PILOT SHIP y PILOT MOBIL con la altura como coordenada vertical
3 09 051	3 01 110	Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición del viento
	3 01 113	Fecha/hora de lanzamiento
	3 01 114	Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento
	1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor
	0 31 002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor
	3 03 052	Datos de viento a un nivel de altura con posición de la radiosonda
	1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor
	0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor
	3 03 053	Datos de la cizalladura del viento a un nivel de altura con posición de la radiosonda

El modelo BUFR TM 309050 para perfiles verticales de viento (con la presión como coordenada vertical) se amplía como sigue:

			Unidad, escala
		Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición del viento	
3 01 110	3 01 001	Número de bloque y de la estación de la OMM	Numérica
	0 01 011	Identificador del buque o de la estación terrestre móvil	CCITT IA5
	0 02 011	Tipo de radiosonda	Tabla de cifrado
	0 02 014	Técnica de seguimiento de trayectoria/estado del sistema utilizado	Tabla de cifrado
	0 02 003	Tipo de instrumentos de medición utilizados	Tabla de cifrado
		Fecha/hora de lanzamiento	
3 01 113	0 08 021	Significación temporal (= 18 hora de lanzamiento)	Tabla de cifrado
	3 01 011	Año	Año
		Mes	Mes
		Día	Día
	3 01 013	Hora	Hora
		Minuto	Minuto
		Segundo	Segundo
		Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento	
3 01 114	3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	Grado, 5
	0 07 030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar	m, 1
	0 07 031	Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar	m, 1
	0 07 007	Altura (de lanzamiento de la sonda sobre el nivel medio del mar)	m
	0 33 024	Marca de la calidad de la elevación de la estación (para estaciones móviles)	Tabla de cifrado
		Datos de viento en los niveles de presión	
1 01 000		Repetición diferida de 1 descriptor	
0 31 002		Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	Numérica
		<i>Datos de viento en un nivel de presión con posición de la radiosonda</i>	
3 03 050	0 04 086	Desplazamiento o período de tiempo largo (desde el momento del lanzamiento)	Segundo
	0 08 042	Significación del sondeo vertical ampliado	Tabla de banderines
	0 07 004	Presión	Pa, -1
	0 05 015	Desplazamiento de latitud (gran exactitud) desde el sitio de lanzamiento	Grado, 5
	0 06 015	Desplazamiento de longitud (gran exactitud) desde el sitio de lanzamiento	Grado, 5
	0 11 001	Dirección del viento	Grado verdadero
	0 11 002	Velocidad del viento	m s ⁻¹ , 1

			Unidad, escala
		Datos de la cizalladura del viento	
1 01 000		Repetición diferida de 1 descriptor	
0 31 001		Factor de repetición diferida del descriptor	Númerica
		<i>Datos de la cizalladura del viento en un nivel de presión con posición de la radiosonda</i>	
3 03 051	0 04 086	Período o desplazamiento de tiempo largo (desde el momento del lanzamiento)	Segundo
	0 08 042	Significación del sondeo vertical ampliado	Tabla de banderines
	0 07 004	Presión	Pa, -1
	0 05 015	Desplazamiento de latitud (gran exactitud) desde el sitio de lanzamiento	Grado, 5
	0 06 015	Desplazamiento de longitud (gran exactitud) desde el sitio de lanzamiento	Grado, 5
	0 11 061	Cizalladura absoluta del viento en una capa inferior de 1 km	m s ⁻¹ , 1
	0 11 062	Cizalladura absoluta del viento en una capa superior de 1 km	m s ⁻¹ , 1

Notas:

- 1) La hora de lanzamiento 3 01 013 se notificará con el mayor grado de exactitud posible. Si no se dispone de la hora de lanzamiento con una exactitud de segundos, la entrada para los segundos se fijará en cero.
- 2) El desplazamiento o período de tiempo largo 0 04 086 representa la diferencia de tiempo desde el momento de lanzamiento 3 01 013 (en segundos).
- 3) El desplazamiento de latitud 0 05 015 representa la diferencia de latitud respecto de la latitud del sitio de lanzamiento. El desplazamiento de longitud 0 06 015 representa la diferencia de longitud respecto de la longitud del sitio de lanzamiento.
- 4) Si los datos de viento máximo y/o de cizalladura del viento se notifican con la altura como coordenada vertical en las partes A o C del informe PILOT, mientras que el perfil vertical del viento completo se notifica con la presión como coordenada vertical, los datos podrán convertir a BUFR mediante la secuencia 3 09 050, ya que los datos de viento máximo, como niveles significativos, también están incluidos en las partes B o D (con la presión como coordenada vertical), siempre que las partes B y D estén disponibles cuando todo el perfil del viento se cifre en BUFR o CREX.

El modelo BUFR TM 309051 para perfiles verticales del viento (con la altura como coordenada vertical) se amplía como sigue:

			Unidad, escala
		Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición del viento	
3 01 110	3 01 001	Número de bloque y estación de la OMM	Númerica
	0 01 011	Identificador de buque o de estación terrestre móvil	CCITT IA5
	0 02 011	Tipo de radiosonda	Tabla de cifrado
	0 02 014	Técnica de seguimiento de trayectoria/estado del sistema utilizado	Tabla de cifrado
	0 02 003	Tipo de instrumentos de medición utilizados	Tabla de cifrado

			Unidad, escala
		Fecha/hora de lanzamiento	
3 01 113	0 08 021	Significación temporal (= 18 hora de lanzamiento)	Tabla de cifrado
	3 01 011	Año	Año
		Mes	Mes
		Día	Día
	3 01 013	Hora	Hora
		Minuto	Minuto
		Segundo	Segundo
		Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento	
3 01 114	3 01 021	Latitud (gran exactitud)	Grado, 5
		Longitud (gran exactitud)	Grado, 5
	0 07 030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar	m, 1
	0 07 031	Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar	m, 1
	0 07 007	Altura (de lanzamiento de la sonda sobre el nivel medio del mar)	m
	0 33 024	Marca de la calidad de la elevación de la estación (para estaciones móviles)	Tabla de cifrado
		Datos de viento en altura	
1 01 000		Repetición diferida de 1 descriptor	
0 31 002		Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	Numérica
		<i>Datos de viento a un nivel de altura con posición de la radiosonda</i>	
3 03 052	0 04 086	Período o desplazamiento de tiempo largo (desde el momento del lanzamiento)	Segundo
	0 08 042	Significación del sondeo vertical ampliado	Tabla de banderines
	0 07 009	Altura geopotencial	gpm
	0 05 015	Desplazamiento de latitud (gran exactitud) desde el sitio de lanzamiento	Grado, 5
	0 06 015	Desplazamiento de longitud (gran exactitud) desde el sitio de lanzamiento	Grado, 5
	0 11 001	Dirección del viento	Grado verdadero
	0 11 002	Velocidad del viento	m s ⁻¹ , 1
		Datos de la cizalladura del viento a un nivel de altura con posición de la radiosonda	
1 01 000		Repetición diferida de 1 descriptor	
0 31 001		Factor de repetición diferida del descriptor	Numérica
		<i>Datos de la cizalladura del viento a un nivel de altura con posición de la radiosonda</i>	
3 03 053	0 04 086	Desplazamiento o período largo (desde el momento del lanzamiento)	Segundo
	0 08 042	Significación del sondeo vertical ampliado	Tabla de banderines
	0 07 009	Altura geopotencial	gpm

			Unidad, escala
	0 05 015	Desplazamiento de latitud (gran exactitud) desde el sitio de lanzamiento	Grado, 5
	0 06 015	Desplazamiento de longitud (gran exactitud) desde el sitio de lanzamiento	Grado, 5
	0 11 061	Cizalladura absoluta del viento en una capa inferior de 1 km	m s ⁻¹ , 1
	0 11 062	Cizalladura absoluta del viento en una capa superior de 1 km	m s ⁻¹ , 1

Notas:

- 1) La hora de lanzamiento 3 01 013 se notificará con el mayor grado de exactitud posible. Si no se dispone de la hora de lanzamiento con una exactitud de segundos, la entrada para los segundos se fijará en cero.
- 2) El desplazamiento o período de tiempo largo 0 04 086 representa la diferencia de tiempo desde el momento de lanzamiento 3 01 013 (en segundos).
- 3) El desplazamiento de latitud 0 05 015 representa la diferencia de latitud respecto de la latitud del sitio de lanzamiento. El desplazamiento de longitud 0 06 015 representa la diferencia de longitud respecto de la longitud del sitio de lanzamiento.

Reglas:

B/C20.1	Sección 1 de BUFR o CREX
B/C20.2	Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición del viento
B/C20.3	Fecha/hora de lanzamiento
B/C20.4	Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento
B/C20.5	Datos de viento en niveles de presión
B/C20.6	Datos de viento en niveles de altura
B/C20.7	Criterios para la notificación de niveles estándares y niveles significativos
B/C20.8	Datos de la cizalladura del viento en niveles de presión
B/C20.9	Datos de la cizalladura del viento en altura
B/C20.10	Datos requeridos por las prácticas de notificación regionales o nacionales

B/C20.1 Sección 1 de BUFR o CREX

B/C20.1.1 Entradas requeridas en la Sección 1 de BUFR

Las entradas siguientes se incluirán en la Sección 1 de BUFR:

- tabla maestra de BUFR;
- identificación del centro de origen/generación;
- identificación del centro secundario de origen/generación,
- número de secuencia de actualización;
- identificación de la inclusión de sección opcional,
- categoría de datos (002 para todos los tipos de datos PILOT);
- subcategoría internacional de datos (véase la nota 1);
- subcategoría local de datos;
- número de versión de la tabla maestra;
- número de versión de las tablas locales;
- año (véase la nota 3);
- mes;
- día (YY en el encabezamiento abreviado de telecomunicación para todos los datos de tipo PILOT);
- hora (GG en el encabezamiento abreviado de telecomunicación, es decir = 00, 06, 12 o 18 para todos los datos de tipo PILOT);
- minuto (00 para todos los datos de tipo PILOT);
- segundo (00).

Notas:

- 1) Si es necesario, la subcategoría internacional de datos se incluirá en todas las horas de observación como sigue:
 - = 001 para datos PILOT;
 - = 002 para datos PILOT SHIP;
 - = 003 para datos PILOT MOBIL.
- 2) Si un SMHN realiza una conversión de datos PILOT, PILOT SHIP o PILOT MOBIL producidos por otro SMHN, el centro de origen en la Sección 1 indicará el centro de conversión, y el centro secundario de origen indicará el nombre del productor de los boletines PILOT, PILOT SHIP o PILOT MOBIL. El nombre del productor de los boletines PILOT, PILOT SHIP o PILOT MOBIL se

indicará en la Tabla de cifrado común C-12 como centro secundario del centro de origen, esto es, del SMHN que realiza la conversión.

- 3) La fecha (año, mes y día) y la hora (hora, minuto y segundo) son las referencias temporales típicas en el contenido de los mensajes BUFR y se expresan en UTC.

B/C20.1.2

Entradas requeridas en la Sección 1 de CREX

Las entradas siguientes se incluirán en la Sección 1 de CREX:

- tabla maestra de CREX;
- número de edición de CREX;
- número de versión de la tabla CREX;
- número de versión de la tabla maestra BUFR;
- número de versión de las tablas locales;
- categoría de datos (002 para todos los tipos de datos PILOT);
- subcategoría internacional de datos (véase la nota 1);
- identificación del centro de origen/generación;
- identificación del centro secundario de origen/generación;
- número de secuencia de actualización;
- número de subseries;
- año (véase la nota 3);
- mes;
- día (YY en el encabezamiento abreviado de telecomunicación para todos los datos de tipo PILOT);
- hora (GG en el encabezamiento abreviado de telecomunicación, es decir, = 00, 06, 12 o 18 para todos los datos PILOT);
- minuto (00 para todos los datos de tipo PILOT).

Notas:

- 1) Si la inclusión de la subcategoría internacional de datos es necesaria, se aplica la nota 2 de la Regla B/C20.1.1.
- 2) Si un SMHN realiza una conversión de datos PILOT, PILOT SHIP o PILOT MOBIL producidos por otro SMHN, se aplica la nota 3 de la Regla B/C20.1.1.
- 3) La fecha (año, mes y día) y la hora (hora, minuto y segundo) son las referencias temporales típicas en el contenido de los mensajes BUFR y se expresan en UTC.

B/C20.2

Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición del viento <3 01 110>

B/C20.2.1

Identificación del sitio de lanzamiento

El número de bloque de la OMM (0 01 001) y el número de estación de la OMM (0 01 002) se notificarán siempre como valores no faltantes en los informes procedentes de una estación terrestre fija. El número de bloque y de estación de la OMM pueden incluirse en los informes procedentes de una estación marina fija en caso de disponerse de los datos correspondientes.

En informes procedentes de buques o de estaciones móviles, el identificador de buque o de estación terrestre móvil (0 01 011) se notificará siempre y no excederá de 9 caracteres. En informes procedentes de una estación terrestre fija, el identificador de buque o de estación terrestre móvil (0 01 011) se notificará siempre como valor faltante. [32.2.1]

B/C20.2.2 Instrumentos para la medición del viento

Se notificará el tipo de radiosonda (Tabla de cifrado 0 02 011), la técnica de seguimiento de la trayectoria/estado del sistema utilizado (Tabla de cifrado 0 02 014) y el tipo de instrumentos de medición utilizados (Tabla de cifrado 0 02 003).

B/C20.3 Fecha/hora de lanzamiento <3 01 113>

La significación temporal (0 08 021) se fijará siempre en 18 para indicar que en las entradas siguientes se especifica la fecha y la hora de lanzamiento de la radiosonda.

Se notificará la fecha de lanzamiento <3 01 011> y la hora de lanzamiento <3 01 013>, es decir, el año (0 04 001), el mes (0 04 002), el día (0 04 003) y la hora (0 04 004), los minutos (0 04 005) y los segundos (0 04 006) del momento real de lanzamiento.

Nota: La hora de lanzamiento <3 01 013> se notificará con el mayor grado de exactitud posible. Si no se dispone de la hora de lanzamiento con una exactitud de segundos, la entrada 0 04 006 para los segundos se fijará en cero.

B/C20.4 Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento <3 01 114>

La latitud (0 05 001) y la longitud (0 06 001) del sitio de lanzamiento se notificarán en grados con una precisión de 10^{-5} grados.

La altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar (0 07 030) y la altura del barómetro sobre el nivel medio del mar (0 07 031) se notificarán en metros con una precisión de décimas de metro.

La altura de lanzamiento de la sonda sobre el nivel medio del mar (0 07 007) se notificará en metros.

La marca de la calidad de la elevación de la estación (Tabla de cifrado 0 33 024) se notificará para indicar la exactitud de las coordenadas verticales de la estación terrestre móvil. Las estaciones terrestres fijas y las estaciones marinas notificarán este dato como valor faltante. [32.2.1]

Nota: La altitud oficial del aeródromo (HA en el volumen A) no se utilizará para notificar la altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar 0 07 030 en los mensajes BUFR o CREX procedentes de aeródromos. Estos dos parámetros son coordenadas verticales diferentes. La "altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar" de cada estación se notificará al centro de cifrado correspondiente, que podrá ser un centro dentro del mismo SMHN u otro CMN/CRT.

B/C20.5 Datos de viento en niveles de presión

Los datos de viento en niveles de presión se notificarán siempre mediante el *modelo TM 309050*, y se incluirán en orden descendente respecto de la presión. Los datos de cada nivel de presión se incluirán una sola vez. Por ejemplo, si un nivel significativo respecto del viento y un nivel estándar coinciden, los datos para dicho nivel se incluirán una sola vez, y los atributos múltiples se indicarán mediante la significación del sondeo vertical ampliado (Tabla de banderines 0 08 042) atendiendo a lo especificado en la Regla B/C20.5.2.2.

Nota: Si los datos se elaboran y recogen en las claves PILOT tradicionales, el orden de los niveles de presión puede corresponderse con el orden de niveles en las partes A, B, C y D al convertirlos a BUFR o CREX. En este caso, los datos relativos a un nivel se pueden incluir más de una vez.

B/C20.5.1 Número de niveles de presión notificados

El número de niveles de presión notificados se indicará mediante el factor ampliado de repetición diferida del descriptor 0 31 002 en BUFR y mediante un número de cuatro dígitos en la sección de datos correspondiente a la posición del descriptor de repetición en la sección de descripción de datos en CREX.

Notas:

- 1) El número de niveles de presión nunca se fijará en un valor faltante.
- 2) El número de niveles de presión se fijará en un valor positivo en un informe NIL.
- 3) Si se utiliza la compresión de datos, se aplicará la nota 2, subnota ix, de la Regla BUFR 94.6.3.

B/C20.5.1.1 Todos los datos necesarios del ascenso completo se notificarán en un mensaje BUFR (o CREX) que se elaborará cuando se haya terminado el sondeo. No obstante, en interés de una entrega puntual de los datos, debería enviarse un mensaje BUFR (o CREX) cuando se haya alcanzado el nivel de 100 hPa.

B/C20.5.2 Datos de viento en un nivel de presión con posición de la radiosonda <3 03 050>

B/C20.5.2.1 Desplazamiento de tiempo largo (desde el momento del lanzamiento)

El desplazamiento de tiempo largo (0 04 086) representa la diferencia de tiempo respecto del momento de lanzamiento que se especifica en la Regla B/C20.3, y se notificará en segundos si está disponible.

B/C20.5.2.2 Significación del sondeo vertical ampliado — Tabla de banderines 0 08 042

Este dato se utilizará para especificar la significación de sondeo vertical de la siguiente manera:

- a) El bit 1 fijado en 1 indica superficie (véase la Regla B/C20.7.1).
- b) El bit 2 fijado en 1 indica un nivel estándar (véase la Regla B/C20.7.2).
- c) El bit 4 fijado en 1 indica un nivel de viento máximo (véase la Regla B/C20.7.3).
- d) El bit 7 fijado en 1 indica un nivel significativo con respecto al viento (véase la Regla B/C20.7.4).
- e) El bit 12 fijado en 1 indica el comienzo de datos faltantes de viento; el bit 13 fijado en 1 indica el fin de datos faltantes de viento (véase la Regla B/C20.7.5).
- f) El bit 14 fijado en 1 indica el techo del sondeo del viento.
- g) El bit 15 fijado en 1 indica un nivel determinado por decisión regional.
- h) El bit 17 fijado en 1 indica un nivel de presión identificado originariamente por la altura como coordenada vertical.
- i) Todos los bits fijados en 0 indican un nivel determinado por decisión nacional.
- j) Todos los bits fijados en 1 indican un valor faltante.

B/C20.5.2.3 Presión

La presión (0 07 004) se notificará en pascales (con una precisión de décimas de pascales).

Notas:

- 1) Se utilizará la presión como coordenada vertical cuando se aplique el modelo TM 309050.
- 2) En un informe se utilizará la presión como única coordenada vertical. [32.3.1.4]

B/C20.5.2.4 Desplazamientos de latitud y longitud

El desplazamiento de latitud (0 05 015) representa la diferencia de latitud respecto de la latitud del sitio de lanzamiento que se especifica en la Regla B/C20.4, y se notificará en grados con una precisión de 10^{-5} grados si está disponible. El desplazamiento de longitud 0 06 015

representa la diferencia de longitud respecto de la longitud del sitio de lanzamiento que se especifica en la Regla B/C20.4, y se notificará en grados con una precisión de 10^{-5} grados si está disponible.

B/C20.5.2.5 Dirección y velocidad del viento

La dirección del viento (0 11 001) se notificará en grados verdaderos y la velocidad (0 11 002), en metros por segundo (con una precisión de décimas de metro por segundo).

Nota: Los informes sobre la dirección del viento en una estación resultantes de mediciones dentro del 1° del Polo Norte o del Polo Sur se notificarán de manera que el cero de su acimut esté alineado coincidiendo con los 0° del meridiano de Greenwich.

B/C20.6 Datos de viento en niveles de altura

Los datos de viento en niveles de altura se notificarán siempre mediante el *modelo TM 309051*, y se incluirán en orden ascendente respecto de la altitud. Los datos de cada nivel de altura se incluirán una sola vez. Por ejemplo, si un nivel significativo respecto del viento y un nivel estándar coinciden, los datos para dicho nivel se incluirán una sola vez, y los atributos múltiples se indicarán mediante la significación del sondeo vertical ampliado (Tabla de banderines 0 08 042) atendiendo a lo especificado en la Regla B/C20.5.2.2.

Nota: Si los datos se elaboran y recogen en las claves PILOT tradicionales, el orden de los niveles de altura puede corresponderse con el orden de niveles en las partes A, B, C y D al convertirlos a BUFR o CREX. En este caso, los datos en un nivel se pueden incluir más de una vez.

B/C20.6.1 Número de niveles de altura notificados

El número de niveles de altura notificados se indicará mediante el factor ampliado de repetición diferida del descriptor 0 31 002 en BUFR y mediante un número de cuatro dígitos en la sección de datos correspondiente a la posición del descriptor de repetición en la sección de descripción de datos en CREX.

Notas:

- 1) El número de niveles de altura nunca se fijará en un valor faltante.
- 2) El número de niveles de altura se fijará en un valor positivo en un informe NIL.
- 3) Si se utiliza la compresión de datos, se aplicará la nota 2, subnota ix, de la Regla BUFR 94.6.3.

B/C20.6.1.1 Se aplicará la Regla B/C20.5.1.1.

B/C20.6.2 Datos del viento a un nivel de altura con posición de la radiosonda <3 03 052>

B/C20.6.2.1 Desplazamiento de tiempo largo (desde el momento del lanzamiento)

El desplazamiento de tiempo largo (0 04 086) representa la diferencia de tiempo respecto del momento de lanzamiento que se especifica en la Regla B/C20.3, y se notificará en segundos si está disponible.

B/C20.6.2.2 Significación del sondeo vertical ampliado — Tabla de banderines 0 08 042

Se aplicará la Regla B/C20.5.2.2.

B/C20.6.2.3 Altura geopotencial

La altura geopotencial del nivel (0 07 009) se notificará en metros geopotenciales.

Notas:

- 1) Se utilizará la altura geopotencial como coordenada vertical cuando se aplique el modelo TM 309051.
- 2) En un informe se utilizará la altura geopotencial como única coordenada vertical. [32.3.1.4]

B/C20.6.2.4 Desplazamientos de latitud y longitud

Se aplicará la Regla B/C20.5.2.4.

B/C20.6.2.5 Dirección y velocidad del viento

Se aplicará la Regla B/C20.5.2.5.

B/C20.7 Criterios para la notificación de niveles estándares y niveles significativos

B/C20.7.1 Superficie

El nivel de superficie se notificará siempre.

Nota: El valor de la significación del sondeo vertical ampliado 0 08 042 en el nivel de la superficie indicará que este nivel también es significativo respecto del viento, es decir, el bit 1 y también el bit 7 se fijarán en 1.

B/C20.7.2 Niveles estándares

B/C20.7.2.1 Los niveles estándares de 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100, 70, 50, 30, 20 y 10 hPa se notificarán en orden descendente respecto de la presión (en orden ascendente respecto a la altitud). [32.2.2.1]

B/C20.7.2.2 Cuando no se disponga de mediciones de presión, se notificarán los datos de viento mediante aproximaciones geopotenciales a las superficies isobáricas estándares. [32.2.2.2]

B/C20.7.2.3 Cuando no se disponga de datos de viento a nivel estándar, las entradas correspondientes para ese nivel se notificarán como valores faltantes. [32.2.2.3]

B/C20.7.2.4 Cuando los niveles estándares se hayan establecido mediante un equipo de medición de la presión, y si faltara el elemento presión durante el radiosondeo, deberá utilizarse 0 08 042 —bit 2 fijado en 1 (nivel estándar) y bit 17 fijado en 1 (nivel de presión originariamente identificado por la altura como coordenada vertical)— para notificar los niveles estándares restantes. [32.2.2.4]

B/C20.7.3 Nivel(es) de viento máximo

B/C20.7.3.1 Cuando se notifique un nivel de viento máximo (o varios), el número de niveles correspondiente se incluirá en el informe indicado por 0 08 042 — con el bit 4 fijado en 1. [32.2.3.3]

Notas:

- 1) Los criterios que deben aplicarse para determinar los niveles de viento máximo figuran en las Reglas B/C20.7.3.3 y B/C20.7.3.4.
- 2) Dado que un nivel de viento máximo también es un nivel significativo respecto del viento, tanto el bit 7 como el bit 4 se fijarán en 1 en la significación del sondeo vertical ampliado 0 08 042.

B/C20.7.3.2 Cuando no se observe un nivel de viento máximo, la ausencia de nivel se indicará fijando el bit 4 de 0 08 042 en 1. [32.2.3.4.5]

B/C20.7.3.3 Un nivel de viento máximo:

- a) se determinará examinando la lista de niveles significativos para la velocidad del viento, obtenida mediante el método recomendado al efecto o un método nacional equivalente (véase la nota de la Regla B/C20.7.4.2), y no considerando la curva original de la velocidad del viento;
- b) estará ubicado por encima de la superficie isobárica de 500 hPa y corresponderá a una velocidad superior a 30 metros por segundo.

Nota: Por "nivel de viento máximo" se entiende un nivel en el cual la velocidad del viento supera a la observada inmediatamente por encima y por debajo de ese nivel.

[32.2.3.1]

B/C20.7.3.4 Cuando exista más de un nivel de viento máximo, los niveles se notificarán de la siguiente manera:

- a) Siempre se incluirá el nivel de mayor viento máximo.

- b) Los demás niveles se incluirán en el informe únicamente si su velocidad supera la de los dos mínimos adyacentes en al menos 10 metros por segundo.
- c) Además, el nivel más alto alcanzado en el sondeo se indicará como nivel de viento máximo siempre que dicho nivel:
 - i) satisfaga los criterios establecidos en la Regla B/C20.7.3.3 precedente;
 - ii) constituya el nivel de la mayor velocidad del viento de todo el sondeo.

[32.2.3.2]

B/C20.7.3.5 Cuando la mayor velocidad del viento observada durante el sondeo se haya registrado en el máximo nivel alcanzado por el sondeo, este nivel se indicará mediante 0 08 042 —el bit 4 se fijará en 1 (nivel de viento máximo), el bit 7 se fijará en 1 (nivel significativo respecto del viento) y el bit 14 se fijará en 1 (techo del sondeo del viento). [32.2.3.4.3], [32.2.3.4.4]

B/C20.7.3.6 De conformidad con la Regla B/C20.5.2.3 o B/C20.6.2.3, los datos de nivel de viento máximo se notificarán con la misma coordenada vertical que el resto de datos del perfil mediante el modelo TM 309050 o el modelo TM 309051 para todo el sondeo.

Nota: Si los datos se elaboran y recogen en claves PILOT tradicionales, los datos de viento máximo se podrán notificar con la altura como coordenada vertical en las partes A o C del informe PILOT, mientras que el perfil vertical del viento completo se notificará con la presión como coordenada vertical. Incluso en este caso, los datos de viento máximo pueden convertirse a BUFR mediante la secuencia 3 09 050, porque dichos datos fueron seleccionados de la lista de niveles significativos con respecto del viento. Y estos niveles significativos se incluyen en las partes B o D del informe PILOT, identificados por la presión como coordenada vertical. [32.3.1.4]

B/C20.7.4 Niveles significativos con respecto al viento

B/C20.7.4.1 Los niveles significativos se elegirán de modo tal que los datos que a ellos se refieran permitan, *por sí solos*, reconstruir el perfil de viento con la exactitud suficiente para su uso práctico. [32.3.1.1]

B/C20.7.4.2 Se observarán los criterios siguientes para determinar niveles significativos con respecto a los cambios observados en la velocidad y la dirección del viento:

- a) Las curvas de dirección y velocidad (en función del logaritmo de presión o altitud) se pueden reproducir con sus características prominentes.
- b) Estas curvas se pueden reproducir con una exactitud de al menos 10 grados verdaderos para la dirección y 5 metros por segundo para la velocidad.

Nota: Para satisfacer estos criterios se recomienda utilizar el siguiente método de aproximaciones sucesivas, pero también pueden emplearse otros métodos que den resultados equivalentes y se ajusten mejor a las prácticas nacionales.

- i) El nivel de superficie y el nivel más elevado para los que se dispone de datos de viento constituyen el primero y el último de los niveles significativos. Luego se examina la desviación de los valores obtenidos por interpolación lineal entre esos dos niveles. Si no hubiera desviaciones de la dirección superiores a 10 grados verdaderos y desviaciones de la velocidad superiores a 5 metros por segundo, no será necesario notificar otros niveles significativos. Cada vez que un parámetro presente una desviación superior al límite indicado en el párrafo b) precedente, el nivel de máxima desviación constituirá un nivel significativo suplementario para ambos parámetros.
- ii) Los niveles significativos suplementarios así introducidos dividen el sondeo en dos capas. Entonces se examina, en cada una de esas capas, la desviación de los valores obtenidos mediante interpolación lineal entre la base y la cima de la capa. Luego se repite el proceso descrito en el párrafo a) anterior y se obtienen otros niveles significativos. Estos niveles suplementarios, a su vez, modifican la distribución de las capas, y el método vuelve a aplicarse nuevamente hasta aproximarse a cualquier nivel de los valores específicos arriba mencionados.

[32.3.1.1]

B/C20.7.5 Principio y fin de los datos de viento faltantes

B/C20.7.5.1 Si los datos del perfil de viento se notifican con la presión como coordenada vertical, la capa para la que no se disponga de datos de viento se notificará indicando los niveles límite de la capa, siempre y cuando dicha capa tenga un espesor de al menos 50 hPa. Los niveles límite son los niveles más próximos a las superficies inferior y superior de la capa respecto de la cual se dispone de datos de observación. No es necesario que los niveles límite cumplan los criterios de "nivel de viento significativo". [32.3.1.5.2]

B/C20.7.5.2 Si los datos del perfil de viento se notifican con la altura como coordenada vertical, la capa para la que no se disponga de datos de viento se notificará indicando los niveles límite de la capa, siempre y cuando dicha capa tenga un espesor de al menos 1 500 metros geopotenciales. Los niveles límite son los niveles más próximos a las superficies inferior y superior de la capa respecto de la cual se dispone de datos observación. No es necesario que los niveles límite cumplan los criterios de "nivel de viento significativo". [32.3.1.5.1]

B/C20.8 Datos de la cizalladura del viento en niveles de presión

B/C20.8.1 Numeración y orden de los niveles para los que se notifica la cizalladura del viento

B/C20.8.1.1 El número de niveles con datos de cizalladura del viento se indicará mediante el factor de repetición diferida del descriptor 0 31 001 en BUFR y mediante un número de cuatro dígitos en la sección de datos correspondiente a la posición del descriptor de repetición en la sección de descripción de datos en CREX.

Notas:

- 1) El número de niveles con datos de cizalladura del viento nunca se fijará en un valor faltante.
- 2) El número de niveles con datos de cizalladura del viento se fijará en un valor positivo en un informe NIL.
- 3) El número de niveles con datos de cizalladura del viento se fijará en cero si no se han calculado los datos de cizalladura vertical del viento y no se ha solicitado su inclusión en el informe . [32.2.3.5]
- 4) Si se utiliza la compresión de datos, se aplicará la nota 2, subnota ix, de la Regla BUFR 94.6.3.

B/C20.8.1.2 Cuando se notifiquen datos de cizalladura del viento para más de un nivel, estos niveles de viento máximo se incluirán en el mismo orden que en la secuencia <3 03 050>, es decir, en orden descendente con respecto a la presión.

B/C20.8.2 Datos de cizalladura del viento en un nivel de presión con posición de la radiosonda <3 03 051>

B/C20.8.2.1 Desplazamiento de tiempo largo (desde el momento del lanzamiento)

El desplazamiento de tiempo largo (0 04 086) representa la diferencia de tiempo respecto del momento del lanzamiento que se especifica en la Regla B/C20.3, y se notificará en segundos si está disponible.

B/C20.8.2.2 Significación del sondeo vertical ampliado — Tabla de banderines
0 08 042

Todo nivel para el que se comunican datos de cizalladura del viento se indicará mediante la significación del sondeo vertical 0 08 042 —el bit 4 se fijará en 1 (nivel de viento máximo) y el bit 7 se fijará en 1 (nivel significativo con respecto al viento). Además, si el techo del sondeo del viento corresponde a la máxima velocidad del viento observada en todo el sondeo, este nivel se indicará también fijando el bit 14 en 1 (techo del sondeo del viento).

B/C20.8.2.3 Presión

La presión (0 07 004) se notificará en pascales con una precisión de décimas de pascales.

B/C20.8.2.4 Desplazamientos de latitud y longitud

El desplazamiento de latitud (0 05 015) representa la diferencia de latitud respecto de la latitud del sitio de lanzamiento que se especifica en la Regla B/C20.4, y se notificará en grados con una precisión de 10^{-5} grados si está disponible. El desplazamiento de longitud 0 06 015 representa la diferencia de longitud respecto de la longitud del sitio de

lanzamiento que se especifica en la Regla B/C20.4, y se notificará en grados con una precisión de 10^{-5} grados si está disponible.

B/C20.8.2.5 Datos de cizalladura del viento

La cizalladura absoluta del viento en una capa inferior de 1 km (0 11 061) y la cizalladura absoluta del viento en una capa superior de 1 km (0 11 062) se notificarán en metros por segundo (con una precisión de décimas de metro por segundo), si se calculan los datos de cizalladura vertical del viento y se solicita su inclusión en el informe. [32.2.3.5]

B/C20.9 Datos de cizalladura del viento en niveles de altura

B/C20.9.1 Numeración y orden de los niveles para los que se notifica cizalladura del viento

B/C20.9.1.1 Se aplicará la Regla B/C20.8.1.1.

B/C20.9.1.2 Cuando se notifiquen datos de cizalladura del viento para más de un nivel, estos niveles de viento máximo se incluirán en el mismo orden que en la secuencia <3 03 052>, es decir, en orden ascendente con respecto a la altitud.

B/C20.9.2 Datos de cizalladura del viento a un nivel de altura con posición de la radiosonda <3 03 053>

B/C20.9.2.1 Desplazamiento de tiempo largo (desde el momento del lanzamiento)

El desplazamiento de tiempo largo (0 04 086) representa la diferencia de tiempo respecto del momento del lanzamiento que se especifica en la Regla B/C20.3, y se notificará en segundos si está disponible.

B/C20.9.2.2 Significación del sondeo vertical ampliado — Tabla de banderines 0 08 042

Se aplicará la Regla B/C20.8.2.2.

B/C20.9.2.3 Altura geopotencial

La altura geopotencial del nivel (0 07 009) se notificará en metros geopotenciales.

B/C20.9.2.4 Desplazamientos de latitud y longitud

Se aplicará la Regla B/C20.8.2.4.

B/C20.9.2.5 Datos de cizalladura del viento

Se aplicará la Regla B/C20.8.2.5.

B/C20.10 Datos requeridos por las prácticas de notificación regionales o nacionales

Si las prácticas de notificación regionales o nacionales requieren la inclusión de datos de viento en niveles suplementarios, estos datos se notificarán usando la secuencia <3 03 050> para datos de viento a un nivel de presión o la secuencia <3 03 052> para datos de viento a un nivel de altura. Se aplicará la Regla B/C20.5 o la Regla B/C.20.6.

Notas:

- 1) Un nivel determinado por decisión regional se indicará mediante la significación del sondeo vertical ampliado 0 08 042, y el bit 15 se fijará en 1.
- 2) Un nivel determinado por decisión nacional se indicará mediante la significación del sondeo vertical ampliado 0 08 042, y todos los bits se fijarán en 0.

B/C20.10.1 Datos suplementarios requeridos por las prácticas de notificación de la AR I

Los datos de viento en niveles suplementarios de 600, 900, 2 100, 3 900, 4 500, 5 100, 21 000 m, y todos los niveles sucesivos a intervalos de 3 000 m, se notificarán de conformidad con la Regla B/C20.10 y la nota 1 de esa Regla. [1/32.2], [1/32.4.1]

B/C20.10.2 Datos suplementarios requeridos por las prácticas de notificación de la AR II

B/C20.10.2.1 Los datos de viento en los niveles suplementarios de 300, 600, 900, 2 100, 3 600, 4 500 y 6 000 m se notificarán de conformidad con la Regla B/C20.10 y la nota 1 de esa Regla. [2/32.3]

B/C20.10.2.2 La inclusión de datos de cizalladura del viento se dejará a la discreción de los países. Se recomienda a los Miembros que incluyan esos datos tan a menudo como sea posible. [2/32.2]

B/C20.10.3 Datos suplementarios requeridos por las prácticas de notificación de la AR III

Los datos de viento en niveles suplementarios de 300, 600, 900, 2 100, 2 400, 4 200, 6 000, 8 100, 33 000 m, y todos los niveles sucesivos a intervalos de 3 000 m, se notificarán de conformidad con la Regla B/C20.10 y la nota 1 de esa Regla. [3/32.2], [3/32.4.1]

B/C20.10.4 Datos suplementarios requeridos por las prácticas de notificación de la AR IV

Los datos de viento en niveles suplementarios de 300, 600, 900, 1 200, 1 800, 2 100, 2 400, 2 700, 3 600, 4 200, 4 800, 6 000, 7 500, 9 000 y 15 000 m, y todos los niveles sucesivos a intervalos de 3 000 m, se notificarán de conformidad con la Regla B/C20.10 y la nota 1 de esa Regla. [4/32.2], [4/32.4.1]

B/C20.10.5 Datos suplementarios requeridos por las prácticas de notificación de la AR V

Los datos de viento en los niveles suplementarios de 900, 2 100 y 4 200 m se notificarán de conformidad con la Regla B/C20.10 y la nota 1 de esa Regla. [5/32.3]

B/C20.10.6 Datos suplementarios requeridos por las prácticas de notificación de la AR VI

B/C20.10.6.1 Los datos de viento en los niveles suplementarios de 900, 800 y 600 hPa (con la presión como coordenada vertical) y en los niveles de 1 000, 2 000 y 4 000 m o 900, 2 100 y 4 200 m (con la altura como coordenada vertical) se notificarán de conformidad con la Regla B/C20.10 y la nota 1 de esa Regla. [6/32.3.1]

B/C20.10.6.2 La inclusión de datos de cizalladura del viento se dejará a la discreción de los países. Se recomienda a los Miembros que incluyan estos datos tan a menudo como sea posible. [6/32.2], [6/32.5]

B/C25 – Reglas para la notificación de datos TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL en CDT

General

Se enviará un mensaje BUFR (o CREX) cuando se haya alcanzado el nivel de 100 hPa. Posteriormente, se elaborará un mensaje BUFR (o CREX) cuando se haya terminado el sondeo con datos procedentes del sondeo total. Si el sondeo se termina en un nivel inferior a 100 hPa, se elaborará únicamente el último mensaje.

Si se notifican datos de alta resolución, solo se enviará un mensaje BUFR cuando se haya alcanzado el nivel de 100 mPa y solo se elaborará un mensaje BUFR cuando se haya terminado el sondeo, siempre que todos los niveles estándares y significativos se hayan determinado adecuadamente, de conformidad con las Reglas B/C25 pertinentes.

TM 309052 — Modelo BUFR para perfiles verticales de P, T, U y viento apropiado para datos de observación en las claves TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL

		Secuencia para la representación de datos de tipo observación en las claves TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL
3 09 052	3 01 111	Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición de P, T, U y viento
	3 01 113	Fecha/hora de lanzamiento
	3 01 114	Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento
	3 02 049	Información sobre nubes notificada con sondeos verticales
	0 22 043	Temperatura del mar/agua
	1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor
	0 31 002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor
	3 03 054	Datos de temperatura, punto de rocío, datos de viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda
	1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor
	0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor
	3 03 051	Datos de la cizalladura del viento a un nivel de presión

Este modelo BUFR para perfiles de P, T, U y viento se amplía como sigue:

			Unidad, escala
		Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición de P, T, U y viento	
3 01 111	3 01 001	Número de bloque y estación de la OMM	Numérica
	0 02 011	Identificador de buque o de estación terrestre móvil	CCITT IA5
	0 02 013	Tipo de radiosonda	Tabla de cifrado
	0 02 014	Corrección de la radiación solar y de infrarrojo	Tabla de cifrado
	0 02 003	Técnica de seguimiento de la trayectoria/estado del sistema utilizado	Tabla de cifrado
		Fecha/hora de lanzamiento	
3 01 113	0 08 021	Significación temporal (= 18 hora de lanzamiento)	Tabla de cifrado

			Unidad, escala
	3 01 011	Año	Año
		Mes	Mes
		Día	Día
	3 01 013	Hora	Hora
		Minuto	Minuto
		Segundo	Segundo
		Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento	
3 01 114	3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	Grado, 5
	0 07 030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar	m, 1
	0 07 031	Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar	m, 1
	0 07 007	Altura (de lanzamiento de la sonda sobre el nivel medio del mar)	m
	0 33 024	Marca de la calidad de la elevación de la estación (para estaciones móviles)	Tabla de cifrado
		Información sobre nubes notificada con sondeos verticales	
3 02 049	0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie)	Tabla de cifrado
	0 20 011	Nubosidad (de nubes bajas o medias N _h)	Tabla de cifrado
	0 20 013	Altura de la base de las nubes (h)	m, -1
	0 20 012	Tipo de nubes (nubes bajas C _L)	Tabla de cifrado
	0 20 012	Tipo de nubes (nubes medias C _M)	Tabla de cifrado
	0 20 012	Tipo de nubes (nubes altas C _H)	Tabla de cifrado
	0 08 002	Significación vertical (observaciones en superficie) (= valor faltante)	Tabla de cifrado
0 22 043		Temperatura del mar/agua (para estaciones de buque)	K, 2
		Datos de temperatura, punto de rocío y viento en niveles de presión	
1 01 000		Repetición diferida de 1 descriptor	
0 31 002		Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	Numérica
		<i>Datos de la temperatura, el punto de rocío y el viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda</i>	
3 03 054	0 04 086	Período o desplazamiento de tiempo largo (desde el momento del lanzamiento)	Segundo
	0 08 042	Significación del sondeo vertical ampliado	Tabla de banderines
	0 07 004	Presión	Pa, -1
	0 10 009	Altura geopotencial	gpm
	0 05 015	Desplazamiento de latitud (gran exactitud) desde el sitio de lanzamiento	Grado, 5
	0 06 015	Desplazamiento de longitud (gran exactitud) desde el sitio de lanzamiento	Grado, 5
	0 12 101	Temperatura/temperatura del aire	K, 2
	0 12 103	Temperatura del punto de rocío	K, 2

			Unidad, escala
	0 11 001	Dirección del viento	Grado verdadero
	0 11 002	Velocidad del viento	m s ⁻¹ , 1
		Datos de la cizalladura del viento	
1 01 000		Repetición diferida de 1 descriptor	
0 31 001		Factor de repetición diferida del descriptor	Numérica
		<i>Datos de la cizalladura del viento en un nivel de presión con posición de la radiosonda</i>	
3 03 051	0 04 086	Período o desplazamiento de tiempo largo (desde el momento del lanzamiento)	Segundo
	0 08 042	Significación del sondeo vertical ampliado	Tabla de banderines
	0 07 004	Presión	Pa, -1
	0 05 015	Desplazamiento de latitud (gran exactitud) desde el sitio de lanzamiento	Grado, 5
	0 06 015	Desplazamiento de longitud (gran exactitud) desde el sitio de lanzamiento	Grado, 5
	0 11 061	Cizalladura absoluta del viento en una capa inferior de 1 km	m s ⁻¹ , 1
	0 11 062	Cizalladura absoluta del viento en una capa superior de 1 km	m s ⁻¹ , 1

Notas:

- 1) La hora de lanzamiento 3 01 013 se notificará con el mayor grado de exactitud posible. Si no se dispone de la hora de lanzamiento con una exactitud de segundos, la entrada para los segundos se fijará en cero.
- 2) El desplazamiento de tiempo largo 0 04 086 representa la diferencia de tiempo respecto del momento de lanzamiento 3 01 013 (en segundos).
- 3) El desplazamiento de latitud 0 05 015 representa la diferencia de latitud respecto de la latitud del sitio de lanzamiento. El desplazamiento de longitud 0 06 015 representa la diferencia de longitud respecto de la longitud del sitio de lanzamiento.
- 4) Si se dispone de información adicional sobre el sondeo, la secuencia <3 09 052> irá precedida de secuencias apropiadas para la notificación de información adicional sobre sistemas de sondeo.
- 5) Si los datos de sondeo se obtienen de sistemas de observación en altitud donde la presión se deriva de la altura geopotencial por integración de la ecuación hidrostática, el método de cálculo geopotencial se registrará usando 0 02 191 en las secuencias precedentes.
- 6) Cuando una estación tiene la capacidad de notificar con mayor precisión la presión y la altura geopotencial, puede usarse la secuencia 3 09 057 (secuencia para la representación, con mayor precisión, de datos de observación en las claves TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL relativos a la presión y la altura geopotencial) en lugar de TM 309052.

Reglas:

B/C25.1	Sección 1 de BUFR o CREX
B/C25.2	Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición de P, T, U y viento
B/C25.3	Fecha/hora de lanzamiento
B/C25.4	Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento
B/C25.5	Información sobre nubes notificada con sondeos verticales
B/C25.6	Temperatura del mar/agua
B/C25.7	Datos de temperatura, punto de rocío y viento en niveles de presión
B/C25.8	Criterios para la notificación de niveles estándares y niveles significativos
B/C25.9	Datos de cizalladura del viento
B/C25.10	Datos requeridos por las prácticas de notificación regionales o nacionales
Anexo I	Reglas regionales para la notificación de datos TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL en CDT
Anexo II	Lista de parámetros para la representación de información adicional sobre instrumentos de sondeo

B/C25.1 Sección 1 de BUFR o CREX

B/C25.1.1 Entradas requeridas en la Sección 1 de BUFR

Las entradas siguientes se incluirán en la Sección 1 de BUFR:

- tabla maestra de BUFR;
- identificación del centro de origen/generación;
- identificación del centro secundario de origen/generación;
- número de secuencia de actualización;
- identificación de la inclusión de sección opcional;
- categoría de datos (002 para todos los tipos de datos TEMP);
- subcategoría internacional de datos (véase la nota 1);
- subcategoría local de datos;
- número de versión de la tabla maestra;
- número de versión de las tablas locales;
- año (véase la nota 3);
- mes;
- día (YY en el encabezamiento abreviado de telecomunicación para datos de tipo TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL);
- hora (GG en el encabezamiento abreviado de telecomunicación, es decir = 00, 06, 12 o 18 para datos de tipo TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL);
- minuto (00 para datos de tipo TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL);
- segundo (00).

Notas:

- 1) Si es necesario, la subcategoría internacional de datos se incluirá en todas las horas de observación como sigue:
 - = 004 para datos TEMP;
 - = 005 para datos TEMP SHIP;
 - = 006 para datos TEMP MOBIL.

- 2) Si un SMHN realiza una conversión de datos TEMP, TEMP SHIP o TEMP MOBIL producidos por otro SMHN, el centro de origen indicará en la Sección 1 el centro de conversión, y el centro secundario de origen indicará el productor de los boletines TEMP, TEMP SHIP o TEMP MOBIL. El productor de los boletines TEMP, TEMP SHIP o TEMP MOBIL se especificará en la Tabla de cifrado común C-12 como centro secundario del centro de origen, esto es, del SMHN que realiza la conversión.
- 3) La fecha (año, mes y día) y la hora (hora, minuto y segundo) son las referencias temporales típicas en el contenido de los mensajes BUFR y se expresan en UTC.

B/C25.1.2

Entradas necesarias en la Sección 1 de CREX

Las entradas siguientes se incluirán en la Sección 1 de CREX:

- tabla maestra de CREX;
- número de edición de CREX;
- número de versión de la tabla CREX;
- número de versión de la tabla maestra de BUFR;
- número de versión de las tablas locales;
- categoría de datos (002 para todos los tipos de datos TEMP);
- subcategoría internacional de datos (véase la nota 1);
- identificación del centro de origen/generación;
- identificación del centro secundario de origen/generación;
- número de secuencia de actualización;
- número de subseries;
- año (véase la nota 3);
- mes;
- día (YY en el encabezamiento abreviado de telecomunicación para datos de tipo TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL);
- hora (GG en el encabezamiento abreviado de telecomunicación, es decir = 00, 06, 12 o 18 para datos de tipo TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL);
- minuto (00 para datos de tipo TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL).

Notas:

- 1) Si la inclusión de la subcategoría internacional de datos es necesaria, se aplica la nota 2 de la Regla B/C25.1.1.
- 2) Si un SMHN realiza una conversión de datos TEMP, TEMP SHIP o TEMP MOBIL producidos por otro SMHN, se aplica la nota 3 de la Regla B/C25.1.1.
- 3) La fecha (año, mes y día) y la hora (hora, minuto y segundo) son las referencias temporales típicas en el contenido de los mensajes BUFR y se expresan en UTC.

B/C25.2 Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición de P, T, U y viento <3 01 111>

B/C25.2.1 Identificación del sitio de lanzamiento

El número de bloque de la OMM (0 01 001) y el número de estación de la OMM (0 01 002) se notificarán siempre como valores no faltantes en los informes procedentes de una estación terrestre fija. El número de bloque y de estación de la OMM pueden incluirse en los informes procedentes de una estación marina fija si están disponibles.

En informes procedentes de buques o de estaciones móviles, el identificador de buque o de estación terrestre móvil (0 01 011) se notificará siempre y no excederá de 9 caracteres. En informes procedentes de una estación terrestre fija, el identificador de buque o de estación terrestre móvil (0 01 011) se notificará siempre como valor faltante. [32.2.1]

B/C25.2.2 Instrumentos para la medición de P, T, U y viento

Se notificará el tipo de radiosonda (Tabla de cifrado 0 02 011), la corrección de la radiación solar y de infrarrojo (Tabla de cifrado 0 02 013), la técnica de seguimiento de la trayectoria/estado del sistema utilizado (Tabla de cifrado 0 02 014) y el tipo de equipo de medición utilizado (Tabla de cifrado 0 02 003). [32.2.5]

B/C25.3 Fecha/hora de lanzamiento <3 01 113>

La significación temporal (0 08 021) se fijará siempre en 18 para indicar que en las entradas siguientes se especifica la fecha y la hora de lanzamiento de la radiosonda.

Se notificará la fecha de lanzamiento <3 01 011> y la hora de lanzamiento <3 01 013>, es decir, el año (0 04 001), el mes (0 04 002), el día (0 04 003) y la hora (0 04 004), los minutos (0 04 005) y los segundos (0 04 006) del tiempo real de lanzamiento. [32.2.5]

Nota: La hora de lanzamiento <3 01 013> se notificará con el mayor grado de exactitud posible. Si no se dispone de la hora de lanzamiento con una exactitud de segundos, la entrada 0 04 006 para los segundos se fijará en cero.

B/C25.4 Coordinadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento <3 01 114>

La latitud (0 05 001) y la longitud (0 06 001) del sitio de lanzamiento se notificarán en grados con una precisión de 10^{-5} grados.

La altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar (0 07 030) y la altura del barómetro sobre el nivel medio del mar (0 07 031) se notificarán en metros con una precisión de décimas de metro.

La altura de lanzamiento de la sonda sobre el nivel medio del mar (0 07 007) se notificará en metros.

La marca de la calidad de la elevación de la estación (Tabla de cifrado 0 33 024) se notificará para indicar la exactitud de las coordenadas verticales de la estación terrestre móvil. Las estaciones terrestres fijas y las estaciones marinas notificarán este dato como un valor faltante. [32.2.1]

Nota: La altitud oficial del aeródromo (HA en Volumen A) no se utilizará para notificar la altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar 0 07 030 en los mensajes BUFR o CREX procedentes de los aeródromos. Estos dos parámetros son coordenadas verticales diferentes. La "altura de la estación sobre el nivel medio del mar" de cada estación se notificará al centro de cifrado correspondiente, que podrá ser un centro dentro del mismo SMHN u otro CMN/CRT.

B/C25.5 Información sobre nubes notificada con sondeos verticales <3 02 049>

B/C25.5.1 Significación vertical — Tabla de cifrado 0 08 002

Para especificar la significación vertical (0 08 002) en la secuencia 3 02 049, se seleccionará una cifra de clave de la siguiente manera:

- a) Si se observan nubes bajas, se utilizará la cifra de clave 7 (nubes bajas).
- b) Si no hay nubes bajas pero se observan nubes medias, se utilizará la cifra de clave 8 (nubes medias).
- c) Si no hay nubes bajas ni nubes medias, pero se observan nubes altas, se utilizará la cifra de clave 0.
- d) Si el cielo está oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos, se utilizará la cifra de clave 5 (techo).
- e) Si no hay nubes (cielo despejado), se utilizará la cifra de clave 62 (valor no aplicable).
- f) Si la cubierta de nubes no es discernible por razones distintas a las del punto d) anterior o si no se ha realizado ninguna observación, se utilizará la cifra de clave 63 (valor faltante).

B/C25.5.2 Nubosidad (de nubes bajas o medias) — Tabla de cifrado 0 20 011

Cantidad de todas las nubes bajas (nubes de los géneros estratocúmulos, estratos, cúmulos o cumulonimbus) presentes o, si no hay nubes bajas presentes, cantidad de todas las nubes medias (nubes de los géneros altocúmulos, altoestratos y nimboestratos) presentes.

B/C25.5.2.1 La nubosidad se notificará como sigue:

- a) Si hay nubes bajas, entonces la cantidad total de nubes bajas, tal como las ve efectivamente el observador durante la observación, se notificarán para la nubosidad.
- b) Si no hay nubes bajas pero hay nubes medias, la cantidad total de nubes medias se notificarán para la nubosidad.

- c) Si no hay nubes bajas ni nubes medias pero hay nubes altas (nubes de los géneros cirros, cirrocúmulos y cirroestratos), la nubosidad se cifrará en cero.

[35.3.4.1], [12.2.7.2.1]

B/C25.5.2.2 La cantidad de altocúmulos perlucidus o estratocúmulos perlucidus ("cielo aborregado") se notificará usando la cifra de clave 7 o una cifra menor, ya que siempre hay claros en este tipo de formación nubosa, incluso si la misma se extiende sobre toda la bóveda celeste. [35.3.4.1], [12.2.7.2.2]

B/C25.5.2.3 Cuando las nubes cifradas para nubosidad se observan a través de niebla o un fenómeno similar, la nubosidad se notificará como si esos fenómenos no existiesen. [35.3.4.1], [12.2.7.2.3]

B/C25.5.2.4 Cuando las nubes notificadas para la nubosidad se observan a través de niebla o un fenómeno análogo, la nubosidad se notificará como si esos fenómenos no existiesen. [35.3.4.1], [12.2.7.2.4]

B/C25.5.3 Altura de la base de las nubes más bajas

La altura sobre la superficie de la base (0 20 013) de las nubes más bajas observada se notificará en metros (con una precisión de décimas de metros).

Nota: Se entenderá como «altura sobre la superficie» la altura sobre la elevación oficial del aeródromo o sobre el nivel de la estación en una estación distinta, o bien la altura sobre la superficie del agua de un mar o lago.

B/C25.5.3.1 Cuando la estación se halla en la niebla, bajo los efectos de una tempestad de arena o de una ventisca alta de nieve pero se puede discernir el cielo, el valor de la base de las nubes más bajas se referirá a la base de las nubes más bajas observadas, si las hay. Cuando, en las condiciones anteriormente descritas, no se pueda discernir el cielo, la base de las nubes más bajas se sustituirá por la visibilidad vertical. [35.3.4.1], [12.4.10.5]

B/C25.5.3.2 Cuando no se notifiquen nubes (nubosidad total = 0), la base de las nubes más bajas *se notificará como valor faltante*.

B/C25.5.3.3 Cuando, por decisión nacional, las nubes cuyas bases estén por debajo de la estación sean notificadas por la estación y se observen nubes con bases por debajo y cimas por encima de la estación, la base de las nubes más bajas *se notificará como un valor negativo si la base de las nubes es discernible, o como un valor faltante*.

B/C25.5.4 Tipo de nubes bajas, medias y altas — Tabla de cifrado 0 20 012

Las nubes de los géneros estratocúmulos, estratos, cúmulos y cumulonimbus (nubes bajas) se notificarán para la primera entrada 0 20 012, las nubes de los géneros altocúmulos, altoestratos y nimboestratos (nubes medias) se notificarán para la segunda entrada 0 20 012 y las nubes de los géneros cirros, cirrocúmulos y cirroestratos (nubes altas) se notificarán para la tercera entrada 0 20 012.

B/C25.5.4.1 Los tipos de nubes bajas, medias y altas se notificarán como se indica en el *Atlas internacional de nubes* (OMM-Nº 407), volumen I. [35.3.4.1], [12.2.7.3]

B/C25.6 Temperatura del mar/agua

La temperatura del mar/agua (0 22 043) se notificará en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grados Celsius). Los datos de temperatura del mar/agua se notificarán con una precisión de centésimas de grado aunque se hayan medido con una exactitud de décimas de grado.

Nota: Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C25.7.2.6.

B/C25.6.1 La temperatura del mar/agua se incluirá siempre en los informes de las estaciones meteorológicas marinas cuando se disponga de esos datos. [32.2.5]

B/C25.7 Datos de temperatura, punto de rocío y viento en niveles de presión

Los datos de la temperatura, el punto de rocío y el viento en los niveles de presión obtenidos durante el radiosondeo se incluirán en orden descendiente respecto de la presión. Los datos de cada nivel de presión se incluirán una sola vez. Por ejemplo, si un nivel significativo respecto de la temperatura del aire y la humedad relativa y una superficie isobárica estándar coinciden, los datos para dicho nivel se incluirán una sola vez, y los atributos múltiples se indicarán mediante la significación del sondeo vertical ampliado (Tabla de banderines 0 08 042) atendiendo a lo especificado en la Regla B/C25.7.2.2.

Nota: Si los datos se elaboran y recogen en las claves TEMP tradicionales, el orden de los niveles de presión puede corresponderse con el orden de niveles en las partes A, B, C y D al convertirlos a BUFR o CREX. En este caso, los datos relativos a un nivel se pueden incluir más de una vez.

B/C25.7.1 Número de niveles de presión notificados

El número de niveles de presión notificados se indicará mediante el factor ampliado de repetición diferida del descriptor 0 31 002 en BUFR y mediante un número de cuatro dígitos en la sección de datos correspondiente a la posición del descriptor de repetición en la sección de descripción de datos en CREX.

Notas:

- 1) El número de niveles de presión nunca se fijará en un valor faltante.
- 2) El número de niveles de presión se fijará en un valor positivo en un informe NIL.
- 3) Si se utiliza la compresión de datos, se aplicará la nota 2, subnota ix, de la Regla BUFR 94.6.3.

B/C25.7.1.1 Todos los datos necesarios del radiosondeo completo notificarán en un mensaje BUFR (o CREX) que se elaborará cuando se haya terminado el sondeo. No obstante, en interés de una entrega puntual de los datos, debería enviarse un mensaje BUFR (o CREX) cuando se haya alcanzado el nivel de 100 hPa.

B/C25.7.2 **Datos de temperatura, punto de rocío y viento en un nivel de presión con posición de la radiosonda <3 03 054>**

B/C25.7.2.1 **Desplazamiento de tiempo largo (desde el momento del lanzamiento)**

El desplazamiento de tiempo largo (0 04 086) representa la diferencia de tiempo respecto del momento de lanzamiento que se especifica en la Regla B/C25.3, y se notificará en segundos si está disponible.

B/C25.7.2.2 **Significación del sondeo vertical ampliado** — Tabla de banderines
0 08 042

Este dato se utilizará para especificar la significación de sondeo vertical de la siguiente manera:

- a) El bit 1 fijado en 1 indica superficie (véase la Regla B/C25.8.1).
- b) El bit 2 fijado en 1 indica un nivel estándar (véase la Regla B/C25.8.2).
- c) El bit 3 fijado en 1 indica nivel de tropopausa (véase la Regla B/C25.8.3).
- d) El bit 4 fijado en 1 indica nivel de viento máximo (véase la Regla B/C25.8.4).
- e) El bit 5 fijado en 1 indica un nivel significativo con respecto a la temperatura (véase la Regla B/C25.8.5).
- f) El bit 6 fijado en 1 indica un nivel significativo con respecto a la humedad relativa (véase la Regla B/C25.8.6).
- g) El bit 7 fijado en 1 indica un nivel significativo con respecto al viento (véase la Regla B/C25.8.7).
- h) El bit 8 fijado en 1 indica comienzo de datos faltantes de temperatura y el bit 9 fijado en 1 indica fin de datos faltantes de temperatura (véase la Regla B/C25.8.8).
- i) El bit 10 fijado en 1 indica comienzo de datos faltantes de humedad, y el bit 11 fijado en 1 indica fin de datos faltantes de humedad (véase la Regla B/C25.8.9).

- j) El bit 12 fijado en 1 indica comienzo de datos faltantes de viento y el bit 13 fijado en 1 indica fin de datos faltantes de viento (véase la Regla B/C25.8.10).
- k) El bit 14 fijado en 1 indica techo del sondeo del viento.
- l) El bit 15 fijado en 1 indica un nivel determinado por decisión regional.
- m) Todos los bits fijados en 0 indican un nivel determinado por decisión nacional o un nivel sin significación que se ha incluido cuando se notifican datos de alta resolución.
- n) Todos los bits fijados en 1 indican un valor faltante.

B/C25.7.2.3 Presión

La presión (0 07 004) se notificará en pascales con una precisión de décimas de pascales.

B/C25.7.2.3 Altura geopotencial

La altura geopotencial del nivel (0 10 009) se notificará en metros geopotenciales.

B/C25.7.2.5 Desviación de las radiosondas — desplazamientos de latitud y longitud

El desplazamiento de latitud (0 05 015) representa la diferencia de latitud respecto de la latitud del sitio de lanzamiento que se especifica en la Regla B/C25.4, y se notificará en grados con una precisión de 10^{-5} grados si está disponible. El desplazamiento de longitud 0 06 015 representa la diferencia de longitud respecto de la longitud del sitio de lanzamiento que se especifica en la Regla B/C25.4, y se notificará en grados con una precisión de 10^{-5} grados si está disponible.

B/C25.7.2.6 Temperatura

La temperatura (0 12 101) se notificará en kelvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado). Los datos de temperatura se notificarán con una precisión de centésimas de grado aunque se hayan medido con una exactitud de décimas de grado.

Notas:

- 1) Este requisito se basa en que la conversión de la escala kelvin a la Celsius suele producir distorsiones de los valores de los datos.
- 2) Para convertir la temperatura t (en grados Celsius) en temperatura T (en kelvines) se utilizará la ecuación: $T = t + 273,15$.

B/C25.7.2.7 Temperatura del punto de rocío

La temperatura del punto de rocío (0 12 103) se notificará en kelvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado).

Nota: Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C25.7.2.6.

B/C25.7.2.7.1 Los datos de temperatura del punto de rocío se obtendrán a partir de la función (o un equivalente próximo) para la relación entre la presión de saturación del vapor sobre agua y la temperatura del aire (especificada en el *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49)). No se notificarán datos de temperatura del punto de rocío cuando la temperatura del aire esté fuera del rango establecido por la OMM para la aplicación de la función; se puede utilizar un rango menor como práctica nacional. [35.3.1.1]

B/C25.7.2.8 Dirección y velocidad del viento

La dirección del viento (0 11 001) se notificará en grados verdaderos y la velocidad del viento (0 11 002), en metros por segundo (con una precisión de décimas de metro por segundo).

Nota: La dirección del viento medida en una estación ubicada dentro del 1º del Polo Norte o del Polo Sur se notificará de manera que el cero de su acimut esté alineado coincidiendo con los 0º del meridiano de Greenwich.

B/C25.7.2.8.1 Cuando durante un sondeo ya no puedan obtenerse datos de presión pero sí de viento, estos últimos no se notificarán en el mensaje BUFR (o CREX) en el que los datos se describen mediante la secuencia común 3 09 052. Los datos de viento así obtenidos podrán incluirse en un informe usando el modelo BUFR TM 309051 adecuado para datos PILOT, PILOT SHIP o PILOT MOBIL. [35.1.5]

B/C25.7.2.8.2 Solo los datos de viento obtenidos a partir de un radiosondeo por medios visuales o electrónicos se incluirán en el mensaje BUFR (o CREX) en el que los datos se describen mediante la secuencia común 3 09 052. Los datos de viento obtenidos por medios diferentes al radiosondeo no se incluirán en un mensaje bajo la secuencia común 3 09 052. [35.1.6]

B/C25.8 Criterios para la notificación de niveles estándares y niveles significativos

B/C20.8.1 Superficie

Siempre se notificará el nivel de superficie.

Nota: El valor de la significación del sondeo vertical ampliado 0 08 042 en el nivel de la superficie indicará que este nivel también es un nivel significativo respecto de la temperatura, la humedad relativa y el viento, es decir, no solo el bit 1, sino también los bits 5, 6 y 7, se fijarán en 1.

B/C25.8.2 Niveles estándares

B/C25.8.2.1 Los niveles estándares de 1 000, 925, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100, 70, 50, 30, 20 y 10 hPa se notificarán en orden ascendente respecto de la altitud. [35.2.2.1]

B/C25.8.2.2 Cuando el geopotencial de un nivel estándar es inferior a la altitud de la estación que emite informes, el desplazamiento de tiempo, el desplazamiento de latitud y el desplazamiento de longitud para ese nivel se fijarán en cero y la temperatura del aire, la temperatura del punto de rocío y los datos de viento para ese nivel se cifrarán como valores faltantes. [35.2.2.2]

B/C25.8.2.3 Cuando no se disponga de datos de temperatura del aire, temperatura del punto de rocío o viento a un nivel estándar, las entradas correspondientes para ese nivel se notificarán como valores faltantes.

B/C25.8.2.4 Si se desea extrapolar un sondeo para el cálculo del geopotencial en un nivel estándar, se aplicarán las reglas siguientes:

- a) La extrapolación se permite si y solo si la diferencia de presión entre la presión mínima del sondeo y la superficie isobárica para la que se calcula el valor extrapolado no supera de un cuarto la presión del valor extrapolado, y siempre que la extrapolación no se extienda por un intervalo de presión de más de 25 hPa.
- b) Para calcular el geopotencial, y solo con ese fin, se extrapolará el sondeo sobre un diagrama T-log p utilizando solo dos puntos de la curva del sondeo, a saber: el que corresponde a la presión mínima alcanzada por el sondeo y el que corresponde a la presión resultante de sumar esta presión mínima a la diferencia de presión mencionada en la regla a) precedente.

[35.2.2.4]

B/C25.8.3 Nivel(es) de tropopausa

B/C25.8.3.1 Cuando se observe una tropopausa (o más), se incluirá el número de niveles correspondiente (indicado por 0 08 042 y el bit 3 se fijará en 1).

Nota: Para una definición de tropopausa, véase el *Vocabulario Meteorológico Internacional* (OMM-Nº 182).

[35.2.3.1]

B/C25.8.3.2 Cuando no se observen datos de tropopausa, la ausencia de nivel se indicará fijando el bit 4 de 0 08 042 en 1. [35.2.3.2]

B/C25.8.4 Nivel(es) de viento máximo

B/C25.8.4.1 Cuando se notifique un nivel de viento máximo (o varios), el número de niveles correspondiente se incluirá en el informe indicado por 0 08 042 — y el bit 4 se fijará en 1. [35.2.4.1]

Notas:

- 1) Los criterios que deben aplicarse para determinar los niveles de viento máximo figuran en las Reglas B/C25.8.4.3 y B/C25.8.4.4. [35.2.4.1]
- 2) Dado que un nivel de viento máximo también es un nivel significativo respecto del viento, tanto el bit 7 como el bit 4 se fijarán en 1 en la significación del sondeo vertical ampliado 0 08 042.

B/C25.8.4.2 Cuando no se observe un nivel de viento máximo, la ausencia de nivel se indicará fijando el bit 4 de 0 08 042 en 1. [35.2.4.2]

B/C25.8.4.3 Un nivel de viento máximo:

- a) se determinará examinando la lista de niveles significativos para la velocidad del viento, obtenida mediante el método recomendado al efecto o un método nacional equivalente (véase la nota de la Regla B/C25.8.7..2), y *no* considerando la curva original de la velocidad del viento;
- b) estará ubicado por encima de la superficie isobárica de 500 hPa y corresponderá a una velocidad superior a 30 metros por segundo.

Nota: Por "nivel de viento máximo" se entiende un nivel en el cual la velocidad del viento supera a la observada inmediatamente por encima y por debajo de ese nivel.

[35.2.4.1], [32.2.3.1]

B/C25.8.4.4 Cuando exista más de un nivel de viento máximo, los niveles se notificarán de la siguiente manera:

- a) Siempre se incluirá el nivel de mayor viento máximo.
- b) Los demás niveles se incluirán en el informe únicamente si su velocidad supera la de los dos mínimos adyacentes en al menos 10 metros por segundo.
- c) Además, el nivel más alto alcanzado en el sondeo se indicará como nivel de viento máximo siempre que dicho nivel:
 - i) satisfaga los criterios establecidos en la Regla B/C25.8.4.3 precedente;
 - ii) constituya el nivel de mayor velocidad del viento de todo el sondeo.

[35.2.4.1], [32.2.3.2]

B/C25.8.4.5 Cuando el nivel máximo del sondeo de viento corresponda a la mayor velocidad del viento observada durante el sondeo, este nivel se indicará mediante 0 08 042 —el bit 4 se fijará en 1 (nivel de viento máximo), el bit 7 se fijará en 1 (nivel significativo respecto del viento) y el bit 14 se fijará en 1 (techo del sondeo del viento).

Nota: A los efectos de la aplicación de la regla precedente, el "techo del sondeo del viento" se entenderá como el nivel más alto para el que se dispone de datos de viento.

[35.2.4.3]

B/C25.8.5 Niveles significativos respecto de la temperatura

B/C25.8.5.1 Los niveles significativos notificados permitirán *por sí solos* reconstruir el perfil de temperatura del aire dentro de los límites de los criterios especificados.

Si los criterios para la determinación de niveles significativos respecto de la temperatura del aire se satisfacen en un punto dado de altitud, los datos para todas las variables (si se dispone de ellos) se notificarán para ese nivel.

[35.3.1.1]

B/C25.8.5.2 Los niveles siguientes se incluirán como niveles significativos de temperatura "obligatorios":

- a) el nivel de superficie y el nivel más alto alcanzado por el sondeo;
- b) un nivel entre 110 y 100 hPa;
- c) las bases y las cimas de las capas de inversión e isotérmicas que tengan al menos 20 hPa de espesor, siempre que la base de la capa esté por debajo del más elevado de los dos niveles siguientes: el de los 300 hPa o la primera tropopausa;
- d) las bases y las cimas de las capas de inversión que se caracterizan por un cambio de temperatura de al menos 2,5 °C, siempre que la base de la capa esté por debajo del más elevado de los dos niveles siguientes: el de los 300 hPa o la primera tropopausa.

Nota: Las capas de inversión de c) y d) pueden estar formadas por varias capas de inversión más finas separadas por capas delgadas de gradiente vertical de temperatura. A fin de tener en cuenta esta situación, las cimas de las capas de inversión aludidas en c) y en d) estarán a un nivel donde no se produzcan más capas de inversión, ni gruesas ni delgadas, por lo menos en un intervalo de hasta 20 hPa por encima del nivel en cuestión.

[35.3.1.2]

B/C25.8.5.3 Los niveles siguientes se incluirán como niveles significativos "adicionales". Se seleccionarán en el orden indicado, dando prioridad a la representación del perfil de temperatura. En la medida de lo posible, estos niveles adicionales serán los mismos niveles en los cuales se producen cambios notables en el gradiente vertical de la temperatura del aire:

- a) los niveles que sean necesarios para que la temperatura obtenida por interpolación lineal (en un diagrama T-log P u otro esencialmente similar) entre niveles significativos adyacentes no difiera de la temperatura observada en más de 1 °C por debajo del primer nivel significativo notificado por encima del nivel de los 300 hPa o de la primera tropopausa, el que sea más bajo de los dos, o en más de 2 °C de allí en adelante;
- b) los niveles que sean necesarios para limitar los errores de interpolación en diagramas que no sean T-log P. Estos niveles serán tales que la presión a un nivel significativo dividida por la presión de la capa significativa precedente excederá 0,6 para niveles hasta la primera tropopausa y se determinará mediante el método utilizado para seleccionar niveles adicionales, pero aplicando criterios más estrictos.

[35.3.1.3]

B/C25.8.5.4 Si un nivel significativo respecto de la temperatura del aire y un nivel estándar coinciden, los datos para dicho nivel se notificarán una sola vez.

B/C25.8.6 Niveles significativos respecto de la humedad relativa

B/C25.8.6.1 Los niveles significativos notificados permitirán *por sí solos* reconstruir los perfiles de humedad relativa dentro de los límites de los criterios especificados.

Si los criterios para la determinación de niveles significativos respecto de la humedad relativa se satisfacen en un punto dado de altitud, los datos para todas las variables (si se dispone de ellos) se notificarán para ese nivel.

[35.3.1.1]

B/C25.8.6.2 Los siguientes se incluirán como niveles significativos de humedad "obligatorios":

- a) el nivel de superficie y el nivel más alto alcanzado por el sondeo;
- b) un nivel entre 110 y 100 hPa;
- c) las bases y las cimas de las capas de inversión e isotérmicas que tengan al menos 20 hPa de espesor, siempre que la base de la capa esté por debajo del más elevado de los dos niveles siguientes: el de los 300 hPa o la primera tropopausa;
- d) las bases y las cimas de las capas de inversión que se caractericen por un cambio de humedad relativa de al menos el 20%, siempre que la base de la capa esté por debajo del más elevado de los dos niveles siguientes: el de los 300 hPa o la primera tropopausa.

Nota: Se aplicará la nota de la Regla B/C25.8.5.2.

[35.3.1.2]

B/C25.8.6.3 Los siguientes niveles se incluirán como niveles significativos "adicionales": Se seleccionarán en el orden indicado, dando prioridad a la representación del perfil de temperatura. En la medida de lo posible, estos niveles adicionales serán los mismos niveles en los cuales se producen cambios notables en el gradiente vertical de la temperatura del aire:

- a) los niveles que sean necesarios para que la humedad relativa obtenida por interpolación lineal entre niveles significativos adyacentes no difiera de los valores observados en más del 15%. (El criterio del 15% se refiere a una cantidad de humedad relativa, y NO al porcentaje del valor observado; por ejemplo, si el valor observado es 50%, el valor interpolado estará comprendido entre 35% y 65%.);
- b) los niveles que sean necesarios para limitar los errores de interpolación en diagramas que no sean T-log P. Estos niveles serán tales que la presión a un nivel significativo dividida por la presión de la capa significativa precedente excederá 0,6 para niveles hasta la primera tropopausa y se determinará mediante el método utilizado

para seleccionar niveles adicionales, pero aplicando criterios más estrictos.

[35.3.1.3]

B/C25.8.6.4 Si una capa significativa respecto de la humedad relativa y un nivel estándar coinciden, los datos para ese nivel se notificarán una sola vez.

B/C25.8.7 Niveles significativos respecto del viento

B/C25.8.7.1 Los niveles significativos de viento se elegirán de modo tal que los datos que a ellos se refieran permitan, por *sí solos*, reconstruir el perfil de viento con la exactitud suficiente para su uso práctico. [35.3.2.1]

Si los criterios para la determinación de niveles significativos respecto de la velocidad y la dirección del viento se satisfacen en un punto dado de altitud, los datos para todas las variables (si se dispone de ellos) se notificarán para ese nivel.

B/C25.8.7.2 Criterios para determinar niveles significativos respecto de los cambios en la velocidad y la dirección del viento:

- a) Las curvas de dirección y velocidad (en función del logaritmo de la presión o la altitud) se pueden reproducir con sus características más destacadas.
- b) Estas curvas se pueden reproducir con una exactitud de al menos 10 grados verdaderos para la dirección y 5 metros por segundo para la velocidad.

Nota: Para satisfacer estos criterios se recomienda utilizar el siguiente método de aproximaciones sucesivas, pero también pueden emplearse otros métodos que den resultados equivalentes y se ajusten mejor a las prácticas nacionales.

- i) El nivel de superficie y el nivel más elevado para el que se dispone de datos de viento constituyen el primero y el último de los niveles significativos. Luego se examina la desviación de los valores obtenidos por interpolación lineal entre esos dos niveles. Si no hubiera desviaciones de la dirección superiores a 10 grados verdaderos y desviaciones de la velocidad superiores a 5 metros por segundo, no será necesario notificar otros niveles significativos. Cada vez que un parámetro presente una desviación superior al límite indicado en el párrafo b) precedente, el nivel de máxima desviación constituirá un nivel significativo suplementario para ambos parámetros.
- ii) Los niveles significativos suplementarios así introducidos dividen el sondeo en dos capas. Entonces se examina, en cada una de esas capas, la desviación de los valores obtenidos mediante interpolación lineal entre la base y la cima de la capa. Luego se repite el proceso descrito en el párrafo a) anterior y se obtienen otros niveles significativos. Estos niveles suplementarios, a su vez, modifican la distribución de las capas, y el método vuelve a aplicarse nuevamente hasta que cualquier nivel se aproxime a los valores específicos arriba mencionados.

[35.3.2.1], [32.3.1.1]

B/C25.8.8 Principio y fin de los datos faltantes de temperatura

B/C25.8.8.1 La capa para la que no se disponga de datos de temperatura se notificará indicando los niveles límite de la capa, siempre y cuando dicha capa tenga un espesor de al menos 20 hPa. Los niveles límite son los niveles más próximos a las superficies inferior y superior de la capa respecto de la cual se dispone de datos de temperatura. No es necesario que los niveles límite cumplan los criterios de "nivel de temperatura significativa". [35.3.1.6]

B/C25.8.9 Principio y fin de los datos faltantes de humedad

B/C25.8.9.1 La capa para la que no se dispone de datos de temperatura del punto de rocío se notificará indicando los niveles límite de la capa, siempre y cuando dicha capa tenga un espesor de al menos 20 hPa. Los niveles límite son los niveles más próximos a las superficies inferior y superior de la capa respecto de la cual se dispone de datos de temperatura del punto de rocío. No es necesario que los niveles límite cumplan los criterios de "nivel significativo de humedad". [35.3.1.6]

B/C25.8.10 Principio y fin de los datos faltantes de viento

B/C25.8.10.1 La capa para la que no se dispone de datos de viento se notificará indicando los niveles límite de la capa, siempre y cuando dicha capa tenga un espesor de al menos 50 hPa. Los niveles límite son los niveles más próximos a las superficies inferior y superior de la capa respecto de la cual se dispone de datos de observación. No es necesario que los niveles límite cumplan los criterios de "nivel significativo de viento". [35.3.2.2]

B/C25.9 Datos de cizalladura del viento**B/C25.9.1 Numeración y orden de los niveles para los que se notifica la cizalladura del viento**

B/C25.9.1.1 El número de niveles con datos de cizalladura del viento se indicará mediante el factor de repetición diferida del descriptor 0 31 001 en BUFR y mediante un número de cuatro dígitos en la sección de datos correspondiente a la posición del descriptor de repetición en la sección de descripción de datos en CREX.

Notas:

- 1) El número de niveles con datos de cizalladura del viento nunca se fijará en un valor faltante.
- 2) El número de niveles con datos de cizalladura del viento se fijará en un valor positivo en un informe NIL.
- 3) El número de niveles con datos de cizalladura del viento se fijará en cero si no se calculan los datos de cizalladura vertical del viento y no se solicita su inclusión en el informe. [35.2.4.4]

- 4) Si se utiliza la compresión de datos, se aplicará la nota 2, subnota ix, de la Regla BUFR 94.6.3.

B/C25.9.1.2 En caso de que se notifiquen datos de la cizalladura del viento para más de un nivel, estos niveles de viento máximo se incluirán en el mismo orden que en la secuencia <3 03 054>, es decir, descendente con respecto a la presión.

B/C25.9.2 Datos de cizalladura del viento en un nivel de presión con posición de la radiosonda <3 03 051>

B/C25.9.2.1 Desplazamiento de tiempo largo (desde el momento del lanzamiento)

El desplazamiento de tiempo largo (0 04 086) representa la diferencia de tiempo respecto del momento de lanzamiento que se especifica en la Regla B/C25.3, y se notificará en segundos si está disponible.

B/C25.9.2.2 Significación del sondeo vertical ampliado — Tabla de banderines 0 08 042

Todo nivel para el que se notifiquen datos de la cizalladura del viento se indicará mediante la significación del sondeo vertical 0 08 042 —el bit 4 se fijará en 1 (nivel de viento máximo) y el bit 7 se fijará en 1 (nivel significativo respecto del viento). Además, si el techo del sondeo de viento corresponde a la velocidad del viento más alta observada en todo el sondeo, este nivel se indicará también fijando el bit 14 fijado en 1 (techo del sondeo del viento).

B/C25.9.2.3 Presión

La presión (0 07 004) se notificará en pascales con una precisión de décimas de pascales.

B/C25.9.2.4 Desplazamientos de latitud y longitud

El desplazamiento de latitud (0 05 015) representa la diferencia de latitud respecto de la latitud del sitio de lanzamiento que se especifica en la Regla B/C25.4, y se notificará en grados con una precisión de 10^{-5} grados si está disponible. El desplazamiento de longitud 0 06 015 representa la diferencia de longitud respecto de la longitud del sitio de lanzamiento que se especifica en la Regla B/C25.4, y se notificará en grados con una precisión de 10^{-5} grados si está disponible.

B/C25.9.2.5 Datos de la cizalladura del viento

La cizalladura absoluta del viento en una capa de 1 km inferior (0 11 061) y la cizalladura absoluta del viento en una capa de 1 km superior (0 11 062) se notificarán en metros por segundo (con una precisión de décimas de metro por segundo) si se calculan los datos de la cizalladura vertical del viento y se solicita su inclusión en el informe. [35.2.4.4]

B/C25.10 Datos requeridos por las prácticas de notificación regionales o nacionales

Si las prácticas de notificación regionales o nacionales requieren la inclusión de datos de temperatura, humedad y/o viento en niveles suplementarios, estos datos se notificarán usando la secuencia <3 03 054> para temperatura, punto de rocío y viento en un nivel de presión. Se aplicará la Regla B/C25.7.

Notas:

- 1) Todo nivel determinado por decisión regional se indicará mediante la significación del sondeo vertical ampliado 0 08 042 y el bit 15 se fijará en 1.
- 2) Todo nivel determinado por decisión nacional se indicará mediante la significación del sondeo vertical ampliado 0 08 042 y todos los bits se fijarán en 0.

B/C25.10.1 Datos suplementarios requeridos por las prácticas de notificación de la AR I

Se notificarán los datos de temperatura, punto de rocío y viento en los niveles suplementarios, de conformidad con la Regla B/C25.10.

B/C25.10.2 Datos suplementarios requeridos por las prácticas de notificación de la AR II

B/C25.10.2.1 Las prácticas de notificación regionales de la AR II no requieren datos adicionales.

B/C25.10.2.2 La inclusión de datos de cizalladura del viento se dejará a la discreción de los países. Se recomienda a los Miembros que incluyan estos datos tan a menudo como sea posible. [2/35.2]

B/C25.10.3 Datos suplementarios requeridos por las prácticas de notificación de la AR III

No se han establecido requisitos regionales para la notificación de datos TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL en la AR III.

B/C25.10.4 Datos suplementarios requeridos por las prácticas de notificación de la AR IV

B/C25.10.4.1 Cuando estén disponibles, se notificarán los datos de temperatura, punto de rocío y viento para los niveles de 7, 5, 3, 2 y 1 hPa, de conformidad con la Regla B/C25.10. [4/35.2.1]

B/C25.10.4.2 Cuando sea necesario, se proporcionará información adicional usando el modelo BUFR de la AR IV para la representación de los datos TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL, como se indica en el anexo I a la parte B/C25. [4/35.1], [4/35.2.2]

B/C25.10.5 Datos suplementarios requeridos por las prácticas de notificación de la AR V

No se han establecido requisitos regionales para la notificación de datos TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL en la AR V.

B/C25.10.6 Datos suplementarios requeridos por las prácticas de notificación de la AR VI

B/C25.10.6.1 La inclusión de datos de cizalladura del viento se dejará a la discreción de los países. Se recomienda a los Miembros que incluyan estos datos tan a menudo como sea posible. [6/35.1]

B/C25.10.6.2 La dirección y la velocidad del viento se notificarán:

- i) para 900 o 1 000 metros sobre la superficie;
 - ii) para el nivel de 800 hPa;
 - iii) para el nivel de 600 hPa.
- [6/35.2.2]

ANEXO I A B/C25 – Reglas para la notificación de datos TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL en CDT

Plantilla BUFR de la AR IV para datos TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL

Los procedimientos regionales de cifrado de la AR IV para los datos TEMP y TEMP SHIP requieren la representación de datos adicionales, según se especifica en el *Manual de claves* (OMM-Nº 36), volumen II, mediante los grupos suplementarios 101A_{df}A_{df} (Tabla de cifrado 421 para A_{df}A_{df} — Forma de los datos adicionales notificados). La secuencia <3 09 052> para la representación de datos TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL se puede complementar con otros parámetros para poder así representar esta información, si es necesario.

		Unidad, escala
3 09 052	Secuencia para la representación de datos de tipo observación en las claves TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL	
	Motivo de falta de informe o de informe incompleto	
0 35 035	Motivo de la terminación	Tabla de cifrado
	Datos corregidos	
1 04 000	Repetición diferida de 4 descriptores	
0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	Numérica
2 04 001	Añadir campo asociado (de 1 bit de longitud)	
0 31 021	Significación del campo asociado = 21 (indicador de corrección)	Tabla de cifrado
	Campo asociado fijado en 1 (valor corregido)	
3 03 054	Datos de temperatura, punto de rocío y viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda	
2 04 000	Anular la adición de campo asociado	
0 08 042	Significación del sondeo vertical ampliado = faltante (para anular el valor anterior)	Tabla de banderines
	Índice de estabilidad y datos medios de viento	
0 13 047	Índice modificado de estabilidad de Showalter	K
0 11 044	Dirección media del viento en la superficie – 1 500 m (5 000 pies)	Grado verdadero
0 11 045	Velocidad media del viento en la superficie – 1 500 m (5 000 pies)	m s ⁻¹ , 1
0 11 054	Dirección media del viento para 1 500 m a 3 000 m	Grado verdadero
0 11 055	Velocidad media del viento para 1 500 m a 3 000 m	m s ⁻¹ , 1
	Datos dudosos	
1 12 000	Repetición diferida de 12 descriptores	
0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	Numérica
1 11 002	Repetir 11 descriptores 2 veces	
0 04 086	Período o desplazamiento de tiempo largo (desde el momento del lanzamiento)	Segundo

		Unidad, escala
0 08 040	Significación del nivel de vuelo En la 1ª repetición = 4 (comienzo de datos de altura y temperatura dudosos); En la 2ª repetición = 9 (fin de datos de altura y temperatura dudosos).	Tabla de cifrado
0 07 004	Presión	Pa, -1
0 05 015	Desplazamiento de latitud (gran exactitud) desde el sitio de lanzamiento	Grado, 5
0 06 015	Desplazamiento de longitud (gran exactitud) desde el sitio de lanzamiento	Grado, 5
1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	Numérica
0 10 009	Altura geopotencial	gpm
1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor	
0 31 000	Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor	Numérica
0 12 101	Temperatura/temperatura del aire	K, 2
	Datos geopotenciales extrapolados	
1 08 000	Repetición diferida de 8 descriptores	
0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor	Numérica
0 04 086	Período o desplazamiento de tiempo largo (desde el momento del lanzamiento)	Segundo
0 08 040	Significación del nivel de vuelo = 31 (nivel de altura con incrementos (generado))	Tabla de cifrado
0 07 004	Presión	Pa, -1
0 05 015	Desplazamiento de latitud (gran exactitud) desde el sitio de lanzamiento	Grado, 5
0 06 015	Desplazamiento de longitud (gran exactitud) desde el sitio de lanzamiento	Grado, 5
0 10 009	Altura geopotencial	gpm
0 11 001	Dirección del viento	Grado verdadero
0 11 002	Velocidad del viento	m s ⁻¹ , 1

Nota: El "Índice de estabilidad modificado de Showalter" 0 13 047 se define como la diferencia de temperatura entre la temperatura ambiente a 500 hPa y la temperatura que tendrá una parcela de aire, inicialmente a un nivel de base seleccionado, si se extrajese de su nivel de condensación para llevarla al nivel de 500 hPa mediante un proceso adiabático del aire saturado. Los valores positivos denotan condiciones estables, y los valores negativos condiciones inestables. El nivel de base es 850 hPa, 800hPa o 750 hPa si la elevación de la estación es menor de 1 000, 1 000 a 1 400 o 1 401 a 2 000 gpm sobre el nivel medio del mar, respectivamente.

ANEXO II A B/C25 – Lista de parámetros para la representación de información adicional sobre instrumentos de sondeo

Información adicional sobre el radiosondeo

		(Información adicional sobre el radiosondeo)
3 01 128	0 01 081	Número de serie de la radiosonda
	0 01 082	Número de ascensión de la radiosonda
	0 01 083	Número de lanzamiento de la radiosonda
	0 01 095	Identificación del observador
	0 02 015	Compleitud del radiosondeo
	0 02 016	Configuración del radiosondeo
	0 02 017	Algoritmos de corrección para las mediciones de humedad
	0 02 066	Sistema terrestre de recepción del radiosondeo
	0 02 067	Frecuencia operativa de la radiosonda
	0 02 080	Fabricante del globo
	0 02 081	Tipo de globo
	0 02 082	Peso del globo
	0 02 083	Tipo de refugio para globos
	0 02 084	Tipo de gas usado en el globo
	0 02 085	Cantidad de gas usado en el globo
	0 02 086	Longitud de arrastre de vuelo del globo
	0 02 095	Tipo de sensor de presión
	0 02 096	Tipo de sensor de temperatura
	0 02 097	Tipo de sensor de humedad
	0 02 103	Radomo
	0 02 191	Cálculo de la altura geopotencial
	0 25 061	Identificación del programa informático y número de versión
	0 35 035	Motivo de la terminación

B/C26 — Reglas para la notificación de datos TEMP DROP en CDT

TM 309053 — Modelo BUFR para perfiles verticales de P, T, U y viento apropiado para datos de observación en la clave TEMP DROP

		Secuencia para la representación de datos de tipo observación en la clave TEMP DROP
3 09 053	3 01 112	Identificación del punto de lanzamiento e instrumentos de la radiosonda con paracaídas
	3 01 113	Fecha/hora de lanzamiento
	3 01 114	Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento
	1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor
	0 31 002	Factor ampliado de repetición diferida del descriptor
	3 03 054	Datos de temperatura, punto de rocío y viento en un nivel de presión con posición de la radiosonda
	1 01 000	Repetición diferida de 1 descriptor
	0 31 001	Factor de repetición diferida del descriptor
	3 03 051	Datos de cizalladura del viento en un nivel de presión con posición de la radiosonda

Este modelo BUFR para perfiles de P, T, U y viento se amplía como sigue:

			Unidad, escala
		Identificación del punto de lanzamiento e instrumentos de la radiosonda con paracaídas	
3 01 112	0 01 006	Número de vuelo de la aeronave	CCITT IA5
	0 02 011	Tipo de radiosonda	Tabla de cifrado
	0 02 013	Corrección de la radiación solar y de infrarrojo	Tabla de cifrado
	0 02 014	Técnica de seguimiento de trayectoria/estado del sistema utilizado	Tabla de cifrado
	0 02 003	Tipo de instrumentos de medición utilizados	Tabla de cifrado
		Fecha/hora de lanzamiento	
3 01 113	0 08 021	Significación temporal (= 18 hora de lanzamiento)	Tabla de cifrado
	3 01 011	Año	Año
		Mes	Mes
		Día	Día
	3 01 013	Hora	Hora
		Minuto	Minuto
		Segundo	Segundo
		Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento	
3 01 114	3 01 021	Latitud/longitud (gran exactitud)	Grado, 5
	0 07 030	Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar	m, 1
	0 07 031	Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar	m, 1
	0 07 007	Altura (de lanzamiento de la sonda sobre el nivel medio del mar)	m
	0 33 024	Marca de la calidad de la elevación de la estación (para estaciones móviles)	Tabla de cifrado

			Unidad, escala
		Datos de temperatura, punto de rocío y viento en niveles de presión	
1 01 000		Repetición diferida de 1 descriptor	
0 31 002		Factor ampliado de repetición diferida del descriptor	Numérica
		<i>Datos de temperatura, punto de rocío y viento en un nivel de presión con posición de la radiosonda</i>	
3 03 054	0 04 086	Período o desplazamiento de tiempo largo (desde el momento del lanzamiento)	Segundo
	0 08 042	Significación del sondeo vertical ampliado	Tabla de banderines
	0 07 004	Presión	Pa, -1
	0 10 009	Altura geopotencial	gpm
	0 05 015	Desplazamiento de latitud (gran exactitud) desde el sitio de lanzamiento	Grado, 5
	0 06 015	Desplazamiento de longitud (gran exactitud) desde el sitio de lanzamiento	Grado, 5
	0 12 101	Temperatura/temperatura del aire	K, 2
	0 12 103	Temperatura del punto de rocío	K, 2
	0 11 001	Dirección del viento	Grado verdadero
	0 11 002	Velocidad del viento	m s ⁻¹ , 1
		Datos de cizalladura del viento	
1 01 000		Repetición diferida de 1 descriptor	
0 31 001		Factor de repetición diferida del descriptor	Numérica
		<i>Datos de cizalladura del viento en un nivel de presión con posición de la radiosonda</i>	
3 03 051	0 04 086	Desplazamiento o período largo (desde el momento del lanzamiento)	Segundo
	0 08 042	Significación del sondeo vertical ampliado	Tabla de banderines
	0 07 004	Presión	Pa, -1
	0 05 015	Desplazamiento de latitud (gran exactitud) desde el sitio de lanzamiento	Grado, 5
	0 06 015	Desplazamiento de longitud (gran exactitud) desde el sitio de lanzamiento	Grado, 5
	0 11 061	Cizalladura absoluta del viento en una capa inferior de 1 km	m s ⁻¹ , 1
	0 11 062	Cizalladura absoluta del viento en una capa superior de 1 km	m s ⁻¹ , 1

Notas:

- 1) La hora de lanzamiento 3 01 013 se notificará con el mayor grado de exactitud posible. Si no se dispone de la hora de lanzamiento con una exactitud de segundos, la entrada para los segundos se fijará en cero.
- 2) El desplazamiento de tiempo largo 0 04 086 representa la diferencia de tiempo respecto de la hora de lanzamiento 3 01 013 (en segundos).
- 3) El desplazamiento de latitud 0 05 015 representa la diferencia de latitud respecto de la latitud del sitio de lanzamiento. El desplazamiento de longitud 0 06 015 representa la diferencia de longitud respecto de la longitud del sitio de lanzamiento.

Reglas:

B/C26.1	Sección 1 de BUFR o CREX
B/C26.2	Identificación del punto de lanzamiento e instrumentos de la radiosonda con paracaídas
B/C26.3	Fecha/hora de lanzamiento
B/C26.4	Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento
B/C26.5	Datos de temperatura, punto de rocío y viento en niveles de presión
B/C26.6	Criterios para la notificación de niveles estándares y niveles significativos
B/C26.7	Datos de cizalladura del viento
B/C26.8	Datos requeridos por las prácticas de notificación regionales o nacionales

B/C26.1 Sección 1 de BUFR o CREX**B/C26.1.1 Entradas requeridas en la Sección 1 de BUFR**

Las entradas siguientes se incluirán en la Sección 1 de BUFR:

- tabla maestra de BUFR;
- identificación del centro de origen/generación;
- identificación del centro secundario de origen/generación;
- número de secuencia de actualización;
- identificación de la inclusión de sección opcional;
- categoría de datos (002 para todos los tipos de datos TEMP);
- subcategoría internacional de datos (véase la nota 1);
- subcategoría local de datos;
- número de versión de la tabla maestra;
- número de versión de las tablas locales;
- año (véase la nota 3);
- mes;
- día (YY en el encabezamiento abreviado de telecomunicación para datos de tipo TEMP DROP);
- hora (GG en el encabezamiento abreviado de telecomunicación para datos de tipo TEMP DROP);
- minuto (00 para datos de tipo TEMP DROP);
- segundo (00).

Notas:

- 1) Si es necesario, la subcategoría internacional de datos se incluirá en todas las horas de observación como sigue:

= 007 para datos TEMP DROP.
- 2) Si un SMHN realiza una conversión de datos TEMP DROP producidos por otro SMHN, el centro de origen en la Sección 1 indicará el centro de conversión, y el centro secundario de origen indicará el nombre del productor de los boletines TEMP DROP. El nombre del productor de los boletines TEMP DROP se indicará en la Tabla de cifrado común C-12 como centro secundario del centro de origen, esto es, del SMHN que realiza la conversión.
- 3) La fecha (año, mes y día) y la hora (hora, minuto y segundo) son las referencias temporales típicas en el contenido de los mensajes BUFR y se expresan en UTC.

B/C26.1.2 Entradas requeridas en la Sección 1 de CREX

Las entradas siguientes se incluirán en la Sección 1 de CREX:

- tabla maestra de CREX;
- número de edición CREX;
- número de versión de la tabla CREX;
- número de versión de la tabla maestra de BUFR;
- número de versión de las tablas locales;
- categoría de datos (002 para todos los tipos de datos TEMP);
- subcategoría internacional de datos (véase la nota 1);
- identificación del centro de origen/generación;
- identificación del centro secundario de origen/generación;
- número de actualización de secuencia;
- número de subseries;
- año;
- mes;
- día (YY en el encabezamiento abreviado de telecomunicación para datos de tipo TEMP DROP);
- hora (GG en el encabezamiento abreviado de telecomunicación para datos de tipo TEMP DROP);
- minuto (00 para datos de tipo TEMP DROP).

Notas:

- 1) Si la inclusión de la subcategoría internacional de datos es necesaria, se aplica la nota 2 de la Regla B/C26.1.1.
- 2) Si un SMHN realiza una conversión de datos TEMP DROP producidos por otro SMHN, se aplica la nota 2 de la Regla B/C26.1.1.
- 3) La fecha (año, mes y día) y la hora (hora, minuto y segundo) son las referencias temporales típicas en el contenido de los mensajes BUFR y se expresan en UTC.

B/C26.2 Identificación del punto de lanzamiento e instrumentos de la radiosonda con paracaídas <3 01 112>**B/C26.2.1 Identificación del punto de lanzamiento de la radiosonda con paracaídas**

Se notificará siempre el identificador de la aeronave (0 01 006).

B/C26.2.1 Instrumentos para la medición de P, T, U y viento

Se notificará el tipo de radiosonda (Tabla de cifrado 0 02 011), la corrección de la radiación solar y de infrarrojo (Tabla de cifrado 0 02 013), la técnica de seguimiento de trayectoria/estado del sistema utilizado (Tabla de cifrado 0 02 014) y el tipo de equipo de medición empleado (Tabla de cifrado 0 02 003). [32.2.5]

B/C26.3 Fecha/hora de lanzamiento <3 01 113>

La significación temporal (0 08 021) se fijará siempre en 18 para indicar que en las entradas siguientes se especifica la fecha y la hora de lanzamiento de la radiosonda con paracaídas.

Se notificará la fecha de lanzamiento <3 01 011> y la hora de lanzamiento <3 01 013>, es decir, el año (0 04 001), el mes (0 04 002), el día (0 04 003) y la hora (0 04 004), los minutos (0 04 005) y los segundos (0 04 006) del momento real del lanzamiento. [32.2.5]

Nota: La hora de lanzamiento <3 01 013> se notificará con el mayor grado de exactitud posible. Si no se dispone de la hora de lanzamiento con una exactitud de segundos, la entrada 0 04 006 para los segundos se fijará en cero.

B/C26.4 Coordinadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento <3 01 114>

La latitud (0 05 001) y la longitud (0 06 001) del sitio de lanzamiento se notificarán en grados con una precisión de 10^{-5} grados.

La altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar (0 07 030) se notificará como valor faltante.

La altura del barómetro sobre el nivel medio del mar (0 07 031) se notificará en metros con una precisión de décimas de metro.

La altura de lanzamiento de la radiosonda con paracaídas sobre el nivel medio del mar (0 07 007) se notificará en metros.

La marca de calidad de la elevación de la estación (Tabla de cifrado 0 33 024) se notificará como valor faltante. [35.2.1]

B/C26.5 Datos de temperatura, punto de rocío y viento en niveles de presión

Los datos de temperatura, punto de rocío y viento en los niveles de presión obtenidos durante el sondeo mediante radiosonda con paracaídas se incluirán en orden descendiente respecto de la presión. Los datos de cada nivel de presión se incluirán una sola vez. Por ejemplo, si un nivel significativo respecto de la temperatura del aire y la humedad relativa y una superficie isobárica tipo coinciden, los datos para dicho nivel se incluirán una sola vez, y los atributos múltiples se indicarán mediante la significación del sondeo vertical ampliado (Tabla de banderines 0 08 042) atendiendo a lo especificado en la Regla B/C26.5.2.2.

Nota: Si los datos se elaboran y recogen en la clave TEMP DROP tradicional, el orden de los niveles de presión puede corresponderse con el orden de niveles en las partes A, B, C y D al convertirlos a BUFR o CREX. En este caso, los datos en un nivel se pueden incluir más de una vez.

B/C26.5.1 Número de niveles de presión notificados

El número de niveles de presión notificados se indicará mediante el factor ampliado de repetición diferida del descriptor 0 31 002 en BUFR y mediante un número de cuatro dígitos en la sección de datos correspondiente a la posición del descriptor de repetición en la sección de descripción de datos en CREX.

Notas:

- 1) El número de niveles de presión nunca se fijará en un valor faltante.
- 2) El número de niveles de presión se fijará en un valor positivo en un informe NIL.
- 3) Si se utiliza la compresión de datos, se aplicará la nota 2, subnota ix, de la Regla BUFR 94.6.3.

B/C26.5.2 Datos de temperatura, punto de rocío y viento en un nivel de presión con posición de la radiosonda <3 03 054>**B/C26.5.2.1 Desplazamiento de tiempo largo (desde el momento del lanzamiento)**

El desplazamiento de tiempo largo (0 04 086) representa la diferencia de tiempo respecto del momento de lanzamiento que se especifica en la Regla B/C26.3, y se notificará en segundos si está disponible.

**B/C26.5.2.2 Significación del sondeo vertical ampliado — Tabla de banderines
0 08 042**

Este dato se utilizará para especificar la significación del sondeo vertical de la siguiente manera:

- a) El bit 1 fijado en 1 indica una superficie (véase la Regla B/C26.6.1).
- b) El bit 2 fijado en 1 indica un nivel estándar (véase la Regla B/C26.6.2).
- c) El bit 3 fijado en 1 indica un nivel de tropopausa (véase la Regla B/C26.6.3).
- d) El bit 4 fijado en 1 indica un nivel de viento máximo (véase la Regla B/C26.6.4).
- e) El bit 5 fijado en 1 indica un nivel significativo con respecto a la temperatura (véase la Regla B/C26.6.5).
- f) El bit 6 fijado en 1 indica un nivel significativo con respecto a la humedad relativa (véase la Regla B/C26.6.6).
- g) El bit 7 fijado en 1 indica un nivel significativo con respecto al viento (véase la Regla B/C26.6.7).
- h) El bit 8 fijado en 1 indica el comienzo de datos faltantes de temperatura y el bit 9 fijado en 1 indica el fin de datos faltantes de temperatura (véase la Regla B/C26.6.8).
- i) El bit 10 fijado en 1 indica el comienzo de datos faltantes de humedad, y el bit 11 fijado en 1 indica el fin de datos faltantes de humedad (véase la Regla B/C26.6.9).

- j) El bit 12 fijado en 1 indica el comienzo de datos faltantes de viento y el bit 13 fijado en 1 indica el fin de datos faltantes de viento (véase la Regla B/C26.6.10).
- k) El bit 14 fijado en 1 indica techo del sondeo del viento (el nivel más bajo para el que se dispone de datos).
- l) El bit 15 fijado en 1 indica un nivel determinado por decisión regional.
- m) Todos los bits fijados en 0 indican un nivel determinado por decisión nacional.
- n) Todos los bits fijados en 1 indican un valor faltante.

B/C26.5.2.3 Presión

La presión (0 07 004) se notificará en pascales (con una precisión de décimas de pascal).

B/C26.5.2.4 Altura geopotencial

La altura geopotencial del nivel (0 10 009) se notificará en metros geopotenciales.

B/C26.5.2.5 Desviación de la radiosonda — desplazamientos de latitud y longitud

El desplazamiento de latitud (0 05 015) representa la diferencia de latitud respecto de la latitud del sitio de lanzamiento que se especifica en la Regla B/C26.4, y se notificará en grados con una precisión de 10^{-5} grados si está disponible. El desplazamiento de longitud 0 06 015 representa la diferencia de longitud respecto de la longitud del sitio de lanzamiento que se especifica en la Regla B/C26.4, y se notificará en grados con una precisión de 10^{-5} grados si está disponible.

B/C26.5.2.6 Temperatura

La temperatura (0 12 101) se notificará en kelvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius). Los datos de temperatura se notificarán con una precisión de centésimas de grado aunque se hayan medido con una exactitud de décimas de grado.

Notas:

- 1) Este requisito se basa en que la conversión de la escala kelvin a la Celsius suele producir distorsiones en los valores de los datos.
- 2) Para convertir la temperatura t (en grados Celsius) en temperatura T (en kelvines) se utilizará la ecuación: $T = t + 273,15$.

B/C26.5.2.7 Temperatura del punto de rocío

La temperatura del punto de rocío (0 12 103) se notificará en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Nota: Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C26.5.2.6.

B/C26.5.2.7.1 Los datos de temperatura del punto de rocío se obtendrán a partir de la función (o un equivalente próximo) para la relación entre la presión de saturación del vapor sobre agua y la temperatura del aire (especificada en el *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49)). No se notificarán datos de temperatura del punto de rocío cuando la temperatura del aire esté fuera del rango establecido por la OMM para la aplicación de la función; se puede utilizar un rango menor como práctica nacional. [35.3.1.1]

B/C26.5.2.8 Dirección y velocidad del viento

La dirección del viento (0 11 001) se notificará en grados verdaderos y la velocidad (0 11 002), en metros por segundo (con una precisión de décimas de metro por segundo).

Nota: La dirección del viento medida mediante un radiosondeo procedente de un sitio de lanzamiento ubicado dentro del 1º del Polo Norte o del Polo Sur se notificará de manera que el cero de su acimut esté alineado coincidiendo con los 0º del meridiano de Greenwich.

B/C26.5.2.8.1 Solo los datos de viento obtenidos a partir de un sondeo efectuado por medios electrónicos se incluirán en el mensaje BUFR (o CREX) en el que los datos se describen mediante la secuencia común 3 09 053. Los datos de viento obtenidos por medios diferentes del radiosondeo no se incluirán en un mensaje bajo la secuencia común 3 09 053. [35.1.7]

B/C26.6 Criterios para la notificación de niveles estándares y niveles significativos**B/C26.6.1 Nivel de superficie**

Si en el informe se incluyen datos de superficie extrapolados, el nivel se indicará mediante el descriptor 0 08 042, fijando el bit 1 en 1.

B/C26.6.2 Niveles estándares

B/C26.6.2.1 Los niveles estándares de 1 000, 925, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100, 70, 50, 30, 20 y 10 hPa se notificarán en orden descendiente respecto de la presión. [35.2.2.1]

B/C26.6.2.2 Cuando no se disponga de datos de temperatura del aire, temperatura del punto de rocío o viento en un nivel estándar, las entradas correspondientes para ese nivel se notificarán como valores faltantes.

B/C26.6.2.3 Si se desea extrapolar un sondeo para el cálculo del geopotencial en un nivel estándar, se aplicarán las reglas siguientes:

- a) La extrapolación se permite si y solo si la diferencia de presión entre la presión mínima del sondeo y la superficie isobárica para la que se calcula el valor extrapolado no supera de un cuarto la presión del valor extrapolado, y siempre que la extrapolación no se extienda por un intervalo de presión de más de 25 hPa.
- b) Para calcular el geopotencial, y solo con ese fin, se extrapolará el sondeo sobre un diagrama T-log p utilizando solo dos puntos de la curva del sondeo, a saber: la presión mínima alcanzada por el sondeo y la presión resultante de sumar esta presión mínima a la diferencia de presión mencionada en la regla a) precedente.

[35.2.4]

B/C26.6.3 Nivel(es) de tropopausa

B/C26.6.3.1 Cuando se observe una tropopausa (o más), se incluirá el número de niveles correspondiente (indicado por 0 08 042 y el bit 3 se fijará en 1).

Nota: Para una definición de tropopausa, véase el *Vocabulario Meteorológico Internacional* (OMM-Nº 182). [35.2.3.1]

B/C26.6.3.2 Cuando no se observen datos de tropopausa, la ausencia de nivel se indicará mediante el bit 3 de 0 08 042 fijado en 1. [35.2.3.2]

B/C26.6.4 Nivel(es) de viento máximo

B/C26.6.4.1 Cuando se notifique un nivel de viento máximo (o varios), el número de niveles correspondiente se incluirá en el informe indicado por 0 08 042 — y el bit 4 se fijará en 1. [35.2.4.1]

Notas:

- 1) Los criterios que deben aplicarse para determinar los niveles de viento máximo figuran en las Reglas B/C26.6.4.3 y B/C26.6.4.4. [35.2.4.1]
- 2) Dado que un nivel de viento máximo también es un nivel significativo respecto del viento, tanto el bit 7 como el bit 4 se fijarán en 1 en la significación del sondeo vertical ampliado 0 08 042.

B/C26.6.4.2 Cuando no se observe un nivel de viento máximo, la ausencia de nivel se indicará fijando el bit 4 de 0 08 042 en 1. [35.2.4.2]

B/C26.6.4.3 Un nivel de viento máximo:

- a) se determinará examinando la lista de niveles significativos para la velocidad del viento, obtenida mediante el método recomendado al efecto o un método nacional equivalente (véase la nota de la Regla B/C26.6.7.2), y *no* considerando la curva original de la velocidad del viento;
- b) estará ubicado por encima de la superficie isobárica de 500 hPa y corresponderá a una velocidad superior a 30 metros por segundo.

Nota: Un nivel de viento máximo se define como un nivel en el que la velocidad del viento supera a la observada inmediatamente por encima y por debajo de ese nivel.

[35.2.4.1] [32.2.3.1]

B/C26.6.4.4 Cuando exista más de un nivel de viento máximo, los niveles se notificarán de la siguiente manera:

- a) Siempre se incluirá el nivel de mayor viento máximo.
- b) Los demás niveles se incluirán en el informe únicamente si su velocidad supera la de los dos mínimos adyacentes en al menos 10 metros por segundo.

[35.2.4.1], [32.2.3.2]

B/C26.6.4.5 Cuando el nivel máximo del sondeo de viento corresponda a la mayor velocidad del viento observada durante el sondeo, este nivel se indicará mediante 0 08 042 —el bit 4 se fijará en 1 (nivel de viento máximo), el bit 7 se fijará en 1 (nivel significativo respecto del viento) y el bit 14 se fijará en 1 (techo del sondeo del viento).

Notas:

- 1) A los efectos de la aplicación de la regla precedente, el "techo del sondeo del viento" se entenderá como el nivel más alto para el que se dispone de datos de viento. [35.2.4.3]
- 2) Aunque no es muy probable, la situación descrita en la regla precedente no puede excluirse.

B/C26.6.5 Niveles significativos respecto de la temperatura

B/C26.6.5.1 Los niveles significativos notificados permitirán *por sí solos* reconstruir el perfil de temperatura del aire dentro de los límites de los criterios especificados.

Si los criterios para la determinación de niveles significativos respecto de la temperatura del aire se satisfacen en un punto dado de altitud, los datos para todas las variables (si se dispone de ellos) se notificarán para ese nivel.

[35.3.1.1]

B/C26.6.5.2 Los niveles siguientes se incluirán como niveles significativos de temperatura "obligatorios":

- a) el nivel de referencia de la aeronave y el nivel de terminación del sondeo (el nivel más bajo del sondeo);
- b) un nivel entre 110 y 100 hPa;
- c) las bases y las cimas de las inversiones y capas isotérmicas que tengan al menos 20 hPa de espesor, siempre que la base de la capa esté por debajo del más elevado de los dos niveles siguientes: 300 hPa o la primera tropopausa;

- d) las bases y las cimas de las capas de inversión que se caracterizan por un cambio de temperatura de al menos 2,5 °C, siempre que la base de la capa esté por debajo del más elevado de los dos niveles siguientes: 300 hPa o la primera tropopausa.

Nota: Las capas de inversión de c) y d) pueden estar formadas por varias capas de inversión más finas separadas por capas delgadas de gradiente vertical de temperatura. A fin de tener en cuenta esta situación, las cimas de las capas de inversión aludidas en c) y en d) estarán a un nivel donde no se produzcan más capas de inversión, ni gruesas ni delgadas, por lo menos en un intervalo de hasta 20 hPa por encima del nivel en cuestión.

[35.3.1.2]

B/C26.6.5.3

Los niveles siguientes se incluirán como niveles significativos "adicionales". Se seleccionarán en el orden indicado, dando prioridad a la representación del perfil de temperatura. En la medida de lo posible, estos niveles adicionales serán los niveles en los que se producen cambios notables en el gradiente vertical de la temperatura del aire:

- a) los niveles que sean necesarios para que la temperatura obtenida por interpolación lineal (en un diagrama T-log P u otro esencialmente similar) entre niveles significativos adyacentes no difiera de la temperatura observada en más de 1 °C por debajo del primer nivel significativo notificado por encima del nivel de los 300 hPa o de la primera tropopausa, el que sea más bajo de los dos, o en más de 2 °C de allí en adelante;
- b) los niveles que sean necesarios para limitar los errores de interpolación en diagramas que no sean T-log P. Estos niveles serán tales que la presión en un nivel significativo dividida por la presión de la capa significativa precedente excederá 0,6 para niveles hasta la primera tropopausa y se determinará mediante el método utilizado para seleccionar niveles adicionales, pero aplicando criterios más estrictos.

[35.3.1.3]

B/C26.6.5.4

Si un nivel significativo respecto de la temperatura del aire y un nivel estándar coinciden, los datos para dicho nivel se notificarán una sola vez.

B/C26.6.6**Niveles significativos respecto de la humedad relativa****B/C26.6.6.1**

Los niveles significativos notificados permitirán *por sí solos* reconstruir los perfiles de humedad relativa dentro de los límites de los criterios especificados.

Si los criterios para la determinación de niveles significativos respecto de la humedad relativa se satisfacen en un punto dado de altitud, los datos para todas las variables (si se dispone de ellos) se notificarán para ese nivel.

[35.3.1.1]

B/C26.6.6.2 Los siguientes se incluirán como niveles significativos de humedad "obligatorios":

- a) nivel de referencia de la aeronave y nivel de terminación del sondeo (el nivel más bajo del sondeo);
- b) un nivel entre 110 y 100 hPa;
- c) las bases y las cimas de las inversiones y capas isotérmicas que tengan al menos 20 hPa de espesor, siempre que la base de la capa esté por debajo del más elevado de los dos niveles siguientes: 300 hPa o la primera tropopausa;
- d) las bases y las cimas de las capas de inversión que se caractericen por un cambio de humedad relativa de al menos el 20%, siempre que la base de la capa esté por debajo del más elevado de los dos niveles siguientes: 300 hPa o la primera tropopausa.

Nota: Se aplicará la nota de la Regla B/C26.6.5.2.

[35.3.1.2]

B/C26.6.6.3 Los siguientes niveles se incluirán como niveles significativos "adicionales". Se seleccionarán en el orden indicado, dando prioridad a la representación del perfil de temperatura. En la medida de lo posible, estos niveles adicionales serán los niveles en los que se producen cambios notables en el gradiente vertical de la temperatura del aire:

- a) los niveles que sean necesarios para que la humedad relativa obtenida por interpolación lineal entre niveles significativos adyacentes no difiera de los valores observados en más del 15%. (El criterio del 15% se refiere a una cantidad de humedad relativa, y NO al porcentaje del valor observado; por ejemplo, si el valor observado es 50%, el valor interpolado estará comprendido entre 35% y 65%.);
- b) los niveles que sean necesarios para limitar los errores de interpolación en diagramas que no sean T-log P. Estos niveles serán tales que la presión a un nivel significativo dividida por la presión de la capa significativa precedente excederá 0,6 para niveles hasta la primera tropopausa y se determinará mediante el método utilizado para seleccionar niveles adicionales, pero aplicando criterios más estrictos.

[35.3.1.3]

B/C26.6.6.4 Si una capa significativa respecto a la humedad relativa y un nivel estándar coinciden, los datos para dicho nivel se notificarán una sola vez.

B/C26.6.7 Niveles significativos respecto del viento

B/C26.6.7.1 Los niveles significativos de viento se elegirán de modo tal que los datos que a ellos se refieran permitan, por *sí solos*, reconstruir el perfil de viento con la exactitud suficiente para su uso práctico. [35.3.2.1]

Si los criterios para la determinación de niveles significativos respecto de la velocidad y la dirección del viento se satisfacen en un punto dado de altitud, los datos para todas las variables (si se dispone de ellos) se notificarán para ese nivel.

B/C26.6.7.2

Criterios para determinar niveles significativos respecto de los cambios en la velocidad y la dirección del viento:

- a) Las curvas de dirección y velocidad (en función del logaritmo de la presión o la altitud) se pueden reproducir con sus características más destacadas.
- b) Estas curvas se pueden reproducir con una exactitud de al menos 10 grados verdaderos para la dirección y 5 metros por segundo para la velocidad.

Nota: Para satisfacer estos criterios se recomienda utilizar el siguiente método de aproximaciones sucesivas, pero también pueden emplearse otros métodos que den resultados equivalentes y se ajusten mejor a las prácticas nacionales.

- i) El nivel más bajo para el que se dispone de datos de viento y el nivel de referencia de la aeronave constituyen el primero y el último de los niveles significativos. Luego se examina la desviación de los valores obtenidos por interpolación lineal entre esos dos niveles. Si no hubiera desviaciones de la dirección superiores a 10 grados verdaderos y desviaciones de la velocidad superiores a 5 metros por segundo, no será necesario notificar otros niveles significativos. Cada vez que un parámetro presente una desviación superior al límite indicado en el párrafo b) precedente, el nivel de máxima desviación constituirá un nivel significativo suplementario para ambos parámetros.
- ii) Los niveles significativos suplementarios así introducidos dividen el sondeo en dos capas. Entonces se examina, en cada una de esas capas, la desviación de los valores obtenidos mediante interpolación lineal entre la base y la cima de la capa. Luego se repite el proceso descrito en el párrafo a) anterior y se obtienen otros niveles significativos. Estos niveles suplementarios, a su vez, modifican la distribución de las capas, y el método vuelve a aplicarse hasta que cualquier nivel se aproxime a los valores específicos arriba mencionados.

[35.3.2.1], [32.3.1.1]

B/C26.6.8

Principio y fin de los datos faltantes de temperatura

B/C26.6.8.1

La capa para la que no se disponga de datos de temperatura se notificará indicando los niveles límite de la capa, siempre y cuando dicha capa tenga un espesor de al menos 20 hPa. Los niveles límite son los niveles más próximos a la superficie inferior (principio de los datos faltantes) y superior (fin de los datos faltantes) de la capa respecto de la cual se dispone de datos de temperatura. No es necesario que los niveles límite cumplan los criterios de "nivel de temperatura significativa". [35.3.1.6]

B/C26.6.9 Principio y fin de los datos faltantes de humedad

B/C26.6.9.1 La capa para la que no se dispone de datos de temperatura del punto de rocío se notificará indicando los niveles límite de la capa, siempre y cuando dicha capa tenga un espesor de al menos 20 hPa. Los niveles límite son los niveles más próximos a la superficie inferior (principio de los datos faltantes) y superior (fin de los datos faltantes) de la capa respecto de la cual se dispone de datos de temperatura del punto de rocío. No es necesario que los niveles límite cumplan los criterios de "nivel significativo de humedad". [35.3.1.6]

B/C26.6.10 Principio y fin de los datos faltantes de viento

B/C26.6.10.1 La capa para la que no se dispone de datos de viento se notificará indicando los niveles límite de la capa, siempre y cuando dicha capa tenga un espesor de al menos 50 hPa. Los niveles límite son los niveles más próximos a la superficie inferior (principio de los datos faltantes) y superior (fin de los datos faltantes) de la capa respecto de la cual se dispone de datos de observación. No es necesario que los niveles límite cumplan los criterios de "nivel significativo de humedad". [35.3.2.2]

B/C26.7 Datos de cizalladura del viento**B/C26.7.1 Numeración y orden de los niveles para los que se notifica la cizalladura del viento**

B/C26.7.1.1 El número de niveles con datos de cizalladura del viento se indicará mediante el factor de repetición diferida del descriptor 0 31 001 en BUFR y mediante un número de cuatro dígitos en la sección de datos correspondiente a la posición del descriptor de repetición en la sección de descripción de datos en CREX.

Notas:

- 1) El número de niveles con datos de cizalladura del viento nunca se fijará en un valor faltante.
- 2) El número de niveles con datos de cizalladura del viento se fijará en un valor positivo en un informe NIL.
- 3) El número de niveles con datos de cizalladura del viento se fijará en cero si no se calculan los datos de cizalladura vertical del viento y no se solicita su inclusión en el informe. [35.2.4.4]
- 4) Si se utiliza la compresión de datos, se aplicará la nota 2, subnota ix, de la Regla BUFR 94.6.3.

B/C26.7.1.2 En caso de que se notifiquen datos de cizalladura del viento para más de un nivel, estos niveles de viento máximo se incluirán en el mismo orden que en la secuencia <3 03 054>, es decir, descendente respecto de la presión.

B/C26.7.2 Datos de la cizalladura del viento en un nivel de presión con posición de la radiosonda <3 03 051>

B/C26.7.2.1 Desplazamiento de tiempo largo (desde el momento del lanzamiento)

El desplazamiento de tiempo largo (0 04 086) representa la diferencia de tiempo respecto del momento de lanzamiento que se especifica en la Regla B/C25.3, y se notificará en segundos si está disponible.

B/C26.7.2.2 Significación del sondeo vertical ampliado — Tabla de banderines 0 08 042

Todo nivel para el que se notifiquen datos de cizalladura del viento se indicará mediante la significación del sondeo vertical 0 08 042 —el bit 4 se fijará en 1 (nivel de viento máximo) y el bit 7 se fijará en 1 (nivel significativo respecto del viento).

B/C26.7.2.3 Presión

La presión (0 07 004) se notificará en pascales con una precisión de décimas de pascal.

B/C26.7.2.4 Desplazamientos de latitud y longitud

El desplazamiento de latitud (0 05 015) representa la diferencia de latitud respecto de la latitud del sitio de lanzamiento que se especifica en la Regla B/C26.4, y se notificará en grados con una precisión de 10^{-5} grados si está disponible. El desplazamiento de longitud 0 06 015 representa la diferencia de longitud respecto de la longitud del sitio de lanzamiento que se especifica en la Regla B/C25.4, y se notificará en grados con una precisión de 10^{-5} grados si está disponible.

B/C26.7.2.5 Datos de cizalladura del viento

La cizalladura absoluta del viento en una capa de 1 km inferior (0 11 061) y la cizalladura absoluta del viento en una capa de 1 km superior (0 11 062) se notificarán en metros por segundo (con una precisión de décimas de metro por segundo) si se calculan los datos de cizalladura vertical del viento y se solicita su inclusión en el informe. [35.2.4.4]

B/C26.8 Datos requeridos por las prácticas de notificación regionales o nacionales

Si las prácticas de notificación regionales o nacionales requieren la inclusión de datos de temperatura, humedad y/o viento en niveles adicionales, estos datos se notificarán usando la secuencia <3 03 054> para temperatura, punto de rocío y viento en un nivel de presión. Se aplicará la Regla B/C26.5.

Notas:

- 1) Todo nivel determinado por decisión regional se indicará mediante la significación del sondeo vertical ampliado 0 08 042 y el bit 15 se fijará en 1.
- 2) Todo nivel determinado por decisión nacional se indicará mediante la significación del sondeo vertical ampliado 0 08 042 y todos los bits se fijarán en 0.

B/C26.8.1 Datos suplementarios requeridos por las prácticas de notificación

No se han establecido requisitos regionales para la notificación de datos TEMP DROP en el *Manual de claves* (OMM-Nº 306), volumen II.

B/C30 — Reglas para la notificación de datos CLIMAT en CDT

TM 307073 — Modelo BUFR para informes de valores mensuales procedentes de una estación terrestre apropiado para datos CLIMAT

		Representación de datos CLIMAT para el mes y para normales mensuales
3 07 073	3 07 071	Valores mensuales procedentes de una estación terrestre
	3 07 072	Normales mensuales para una estación terrestre

				Unidad, escala
Valores mensuales de una estación terrestre (datos de las Secciones 0, 1, 3 y 4 de CLIMAT)				
El descriptor de la secuencia BUFR <3 07 071> se amplía como se muestra a continuación en la última columna de la izquierda.				
			Identificación de la estación de superficie; hora, coordenadas horizontales y verticales	
			<i>Identificación de la estación de superficie</i>	
3 01 090	3 01 004	0 01 001	Número de bloque de la OMM	Numérica, 0
		0 01 002	Número de estación de la OMM	Numérica, 0
		0 01 015	Nombre de la estación o emplazamiento	CCITT IA5, 0
		0 02 001	Tipo de estación	Tabla de cifrado, 0
	3 01 011	0 04 001	Año (véase la nota 1)	Año, 0
		0 04 002	Mes (véase la nota 1)	Mes, 0
		0 04 003	Día (= 1) (véase la nota 1)	Día, 0
	3 01 012	0 04 004	Hora (= 0) (véase la nota 1)	Hora, 0
		0 04 005	Minuto (= 0) (véase la nota 1)	Minuto, 0
	3 01 021	0 05 001	Latitud (gran exactitud)	Grado, 5
		0 06 001	Longitud (gran exactitud)	Grado, 5
	0 07 030		Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar	m, 1
	0 07 031		Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar	m, 1
			Valores medios mensuales de presión, temperatura, temperaturas extremas y presión de vapor	
0 04 074			Período o desplazamiento de tiempo abreviado (= UTC - LT) (véase la nota 1)	Hora, 0
0 04 023			Período o desplazamiento de tiempo (= número de días del mes)	Día, 0
0 08 023			Estadísticas de primer orden (= 4; valor medio)	Tabla de cifrado, 0
0 10 004			Presión P ₀ P ₀ P ₀ P ₀	Pa, -1
0 10 051			Presión reducida al nivel medio del mar PPPP	Pa, -1
0 07 004			Presión (nivel estándar) (para estaciones de tierras bajas = valor faltante)	Pa, -1

				Unidad, escala
0 10 009			Altura geopotencial (del nivel estándar) (para estaciones de tierras bajas = valor faltante) _____ PPPP	gpm, 0
0 07 032			Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (véase la nota 2)	m, 2
0 12 101			Temperatura/temperatura del aire _____ s _n TTT	K, 2
0 02 051			Indicador que especifica el método de observación para temperaturas extremas (véase la nota 2) _____ i _y	Tabla de cifrado, 0
0 04 051			Hora principal de la lectura diaria de la temperatura máxima _____ G _x G _x	Hora, 0
0 12 118			Temperatura máxima en una altura determinada, en el curso de las 24 horas anteriores _____ s _n T _x T _x T _x	K, 2
0 04 052			Hora principal de la lectura diaria de la temperatura mínima _____ G _x G _x	Hora, 0
0 12 119			Temperatura mínima a la altura especificada en las 24 horas anteriores _____ s _n T _n T _n T _n	K, 2
0 13 004			Presión de vapor _____ eee	Pa, -1
0 08 023			Estadísticas de primer orden (fijado en faltante para anular el valor anterior)	Tabla de cifrado, 0
0 12 151			Desviación típica de la temperatura media diaria _____ S _t S _t S _t	K, 2
0 07 032			Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (fijado en faltante para anular el valor anterior)	m, 2
			Número de días del mes para los que faltan los valores	
1 02 005			Repetir 2 descriptores 5 veces	
0 08 050			Calificador para el número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas (= 1; presión) (= 2; temperatura) (= 4; presión de vapor) (= 7; temperatura máxima) (= 8; temperatura mínima)	Tabla de cifrado, 0
0 08 020			Número total períodos sin valores (respecto de la acumulación o la media) (días) m _p m _p (para la presión) m _T m _T (para la temperatura) m _e m _e (para la presión de vapor) m _{Tx} (para la temperatura máxima) m _{Tn} (para la temperatura mínima)	Numérica, 0
			Duración mensual de la insolación	
0 14 032			Insolación total _____ S ₁ S ₁ S ₁	Hora, 0
0 14 033			Insolación total _____ p _s p _s p _s	%, 0

				Unidad, escala
0 08 050			Calificador para el número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas (=6; duración de la insolación)	Tabla de cifrado, 0
0 08 020			Número total de períodos sin valores (respecto de la acumulación o la media) (días) $m_s m_s$	Numérica, 0
			Número de días con parámetros superiores a ciertos umbrales; número de días con tormentas y granizo	
1 02 018			Repetir 2 descriptores 18 veces	
0 08 052			Condición por la que se deduce el número de días de ocurrencia: (= 0; viento $\geq 10 \text{ m s}^{-1}$) (= 1; viento $\geq 20 \text{ m s}^{-1}$) (= 2; viento $\geq 30 \text{ m s}^{-1}$) (= 3; máx. T $< 273,15 \text{ K}$) (= 4; máx. T $< 298,15 \text{ K}$) (= 5; máx. T $< 303,15 \text{ K}$) (= 6; máx. T $< 308,15 \text{ K}$) (= 7; máx. T $< 313,15 \text{ K}$) (= 8; mín. T $< 273,15 \text{ K}$) (= 16; sss $> 0,00 \text{ m}$) (= 17; sss $> 0,01 \text{ m}$) (= 18; sss $> 0,10 \text{ m}$) (= 19; sss $> 0,50 \text{ m}$) (= 20; visibilidad horizontal $< 50 \text{ m}$) (= 21; visibilidad horizontal $< 100 \text{ m}$) (= 22; visibilidad horizontal $< 1000 \text{ m}$) (= 23; granizo) (= 24; tormenta)	Tabla de cifrado, 0
0 08 022			Número total (respecto de la acumulación o media) (de días) $f_{10}f_{10}$ (viento $\geq 10 \text{ m s}^{-1}$) $f_{20}f_{20}$ (viento $\geq 20 \text{ m s}^{-1}$) $f_{30}f_{30}$ (viento $\geq 30 \text{ m s}^{-1}$) $T_{x0}T_{x0}$ ($T_x < 273,15 \text{ K}$) $T_{25}T_{25}$ ($T_x \geq 298,15 \text{ K}$) $T_{30}T_{30}$ ($T_x \geq 303,15 \text{ K}$) $T_{35}T_{35}$ ($T_x \geq 308,15 \text{ K}$) $T_{40}T_{40}$ ($T_x \geq 313,15 \text{ K}$) $T_{n0}T_{n0}$ ($T_n < 273,15 \text{ K}$) s_0s_0 (sss $> 0,00 \text{ m}$) s_1s_1 (sss $> 0,01 \text{ m}$) $s_{10}s_{10}$ (sss $> 0,10 \text{ m}$) $s_{50}s_{50}$ (sss $> 0,50 \text{ m}$) V_1V_1 (visibilidad horizontal $< 50 \text{ m}$) V_2V_2 (visibilidad horizontal $< 100 \text{ m}$) V_3V_3 (visibilidad horizontal $< 1000 \text{ m}$) $D_{gr}D_{gr}$ (granizo) $D_{ts}D_{ts}$ (tormenta)	Numérica, 0

				Unidad, escala
			Ocurrencia de valores extremos de temperatura y velocidad del viento	
0 07 032			Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	m, 2
0 08 053			Calificador del día de ocurrencia (= 0; en 1 día únicamente) (= 1; en 2 o más días)	Tabla de cifrado, 0
0 04 003			Día $y_x y_x$	Día, 0
0 12 152			Temperatura media diaria más alta $s_n T_{xd} T_x T_x$	K, 2
0 08 053			Calificador del día de ocurrencia (= 0; en 1 día únicamente) (= 1; en 2 o más días)	Tabla de cifrado, 0
0 04 003			Día $y_n y_n$	Día, 0
0 12 153			Temperatura media diaria más baja $s_n T_{nd} T_{nd} T_{nd}$	K, 2
0 08 053			Calificador del día de ocurrencia (= 0; en 1 día únicamente) (= 1; en 2 o más días)	Tabla de cifrado, 0
0 04 003			Día $y_{ax} y_{ax}$	Día, 0
0 08 023			Estadísticas de primer orden (= 2; valor máximo)	Tabla de cifrado, 0
0 12 101			Temperatura/temperatura del aire $s_n T_{ax} T_{ax} T_{ax}$	K, escala 2
0 08 053			Calificador del día de ocurrencia (= 0; en 1 día únicamente) (= 1; en 2 o más días)	Tabla de cifrado, 0
0 04 003			Día $y_{an} y_{an}$	Día, 0
0 08 023			Estadísticas de primer orden (= 3; valor mínimo)	Tabla de cifrado, 0
0 12 101			Temperatura/temperatura del aire $s_n T_{an} T_{an} T_{an}$	K, 2
0 08 023			Estadísticas de primer orden (fijado en faltante para anular el valor anterior)	Tabla de cifrado, 0
0 07 032			Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina)	m, 2
0 02 002			Tipo de instrumentos para la medición del viento	Tabla de banderines, 0
0 08 053			Calificador del día de ocurrencia (= 0; en 1 día únicamente) (= 1; en 2 o más días)	Tabla de cifrado, 0
0 04 003			Día $y_{fx} y_{fx}$	Día, 0
0 11 046			Velocidad instantánea máxima del viento $f_x f_x f_x$	m s ⁻¹ , 1
0 08 053			Calificador del día de ocurrencia (fijado en faltante para anular el valor anterior)	Tabla de cifrado, 0
			Datos de precipitación mensuales	
0 04 003			Día (= 1) (véase la nota 3)	Día, 0
0 04 004			Hora (= 6) (véase la nota 3)	Hora, 0
0 04 023			Período o desplazamiento de tiempo (= número de días del mes) (véase la nota 3)	Día, 0
0 07 032			Altura del sensor sobre el suelo local o la cubierta de la plataforma marina (véase la nota 2)	m, 2

				Unidad, escala
0 13 060			Precipitación total acumulada $R_1 R_1 R_1 R_1$	kg m ⁻² , 1
0 13 051			Grupo de frecuencia, precipitación R_d	Tabla de cifrado, 0
0 04 053			Número de días con precipitación igual o superior a 1 mm $n_r n_r$	Numérica, 0
0 08 050			Calificador para el número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas (=5; precipitación)	Tabla de cifrado, 0
0 08 020			Número total períodos sin valores (respecto de la acumulación o la media) (días) $m_R m_R$ (para precipitación)	Numérica, 0
			Número de días con precipitación superior a ciertos umbrales	
1 02 006			Repetir 2 descriptores 6 veces	
0 08 052			Condición por la que se deduce el número de días de ocurrencia: (= 10; precipitación $\geq 1,0$ kg m ⁻²) (= 11; precipitación $\geq 5,0$ kg m ⁻²) (= 12; precipitación $\geq 10,0$ kg m ⁻²) (= 13; precipitación $\geq 50,0$ kg m ⁻²) (= 14; precipitación $\geq 100,0$ kg m ⁻²) (= 15; precipitación $\geq 150,0$ kg m ⁻²)	Tabla de cifrado, 0
0 08 022			Número total (respecto de la acumulación o la media) (de días) $R_1 R_1$ (precipitación $\geq 1,0$ kg m ⁻²) $R_5 R_5$ (precipitación $\geq 5,0$ kg m ⁻²) $R_{10} R_{10}$ (precipitación $\geq 10,0$ kg m ⁻²) $R_{50} R_{50}$ (precipitación $\geq 50,0$ kg m ⁻²) $R_{100} R_{100}$ (precipitación $\geq 100,0$ kg m ⁻²) $R_{150} R_{150}$ (precipitación $\geq 150,0$ kg m ⁻²)	Numérica, 0
			Ocurrencia de un episodio de precipitación extrema	
0 08 053			Calificador del día de ocurrencia (= 0; en 1 día únicamente) (= 1; en 2 o más días)	Tabla de cifrado, 0
0 04 003			Día $y_r y_r$	Día, 0
0 13 052			Cantidad diaria más alta de precipitación $R_x R_r R_r$	kg m ⁻² , 1
0 07 032			Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (fijado en faltante para anular el valor anterior)	m, 2
Normales mensuales para una estación terrestre (datos de CLIMAT, Sección 2)				
El descriptor de la secuencia BUFR <3 07 072> se amplía como se muestra a continuación en la última columna de la izquierda.				
			Normales de presión, temperatura, presión de vapor, desviación estándar de la temperatura media diaria, y duración de la insolación	Unidad, escala
0 04 001			Año (de comienzo del período de referencia)	Año, 0
0 04 001			Año (de final del período de referencia)	Año, 0
0 04 002			Mes	Mes, 0
0 04 003			Día (= 1) (véase la nota 1)	Día, 0

				Unidad, escala
0 04 004			Hora (= 0) (véase la nota 1)	Hora, 0
0 04 074			Período o desplazamiento de tiempo abreviado (= UTC - LT) (véase la nota 1)	Hora, 0
0 04 022			Período o desplazamiento de tiempo (= 1)	Mes, 0
0 08 023			Estadísticas de primer orden (= 4; valor medio)	Tabla de cifrado, 0
0 10 004			Presión $P_0 P_0 P_0 P_0$	Pa, -1
0 10 051			Presión reducida al nivel medio del mar $PPPP$	Pa, -1
0 07 004			Presión (nivel estándar)	Pa, -1
0 10 009			Altura geopotencial (del nivel estándar) $PPPP$	gpm
0 07 032			Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (véase la nota 2)	m, 2
0 12 101			Temperatura/temperatura del aire $s_n TTT$	K, 2
0 02 051			Indicador que especifica el método de observación para temperaturas extremas (véase la nota 2) i_y	Tabla de cifrado, 0
0 04 051			Hora principal de la lectura diaria de la temperatura máxima $G_x G_x$	Hora, 0
0 12 118			Temperatura máxima a la altura especificada en las 24 horas anteriores $s_n T_x T_x T_x$	K, 2
0 04 052			Hora principal de la lectura diaria de la temperatura mínima $G_x G_x$	Hora, 0
0 12 119			Temperatura mínima a la altura especificada en las 24 horas anteriores $s_n T_n T_n T_n$	K, 2
0 13 004			Presión de vapor eee	Pa, -1
0 12 151			Desviación estándar de la temperatura media diaria $S_t S_t S_t$	K, 2
0 07 032			Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (fijado en faltante para anular el valor anterior)	m, 2
0 14 032			Insolación total $S_1 S_1 S_1$	Hora, 0
0 08 023			Estadísticas de primer orden (fijado en faltante para anular el valor anterior)	Tabla de cifrado, 0
			Normales de precipitación	
0 04 001			Año (de comienzo del período de referencia)	Año, 0
0 04 001			Año (de final del período de referencia)	Año, 0
0 04 002			Mes	Mes, 0
0 04 003			Día (= 1) (véase la nota 3)	Día, 0
0 04 004			Hora (= 6) (véase la nota 3)	Hora, 0
0 04 022			Período o desplazamiento de tiempo (= 1)	Mes, 0

				Unidad, escala
0 07 032			Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (véase la nota 2)	m, 2
0 08 023			Estadísticas de primer orden (= 4; valor medio)	Tabla de cifrado, 0
0 13 060			Precipitación total acumulada $R_1 R_1 R_1 R_1$	kg m ⁻² , 1
0 04 053			Número de días con precipitación igual o superior a 1 mm $n_r n_r$	Numérica, 0
0 08 023			Estadísticas de primer orden (fijado en faltante para anular el valor anterior)	Tabla de cifrado, 0
			Número de años faltantes	
1 02 008			Repetir 2 descriptores 8 veces	
0 08 050			Calificador para el número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas (= 1; presión) (= 2; temperatura) (= 3; temperaturas extremas) (véase la nota 4) (= 4; presión de vapor) (= 5; precipitación) (= 6; duración de la insolación) (= 7; temperatura máxima) (véase la nota 4) (= 8; temperatura mínima) (véase la nota 4)	Tabla de cifrado, 0
0 08 020			Número total de períodos sin valores (respecto de la acumulación o media) (años) $y_p y_p$ (para la presión) $y_T y_T$ (para la temperatura) $y_{Tx} y_{Tx}$ (para temperaturas extremas) (véase la nota 4) $y_e y_e$ (para la presión de vapor) $y_R y_e$ (para la precipitación) y_{sys} (para la duración de la insolación) para la temperatura máxima (véase la nota 4) para la temperatura mínima (véase la nota 4)	Numérica, 0

Notas:

- 1) La identificación de hora se refiere al comienzo del período de un mes. A excepción de la medición de la precipitación, se recomienda que el período de un mes se corresponda con el mes de la hora local (LT).
- 2) Si la altura del sensor o el método de observación para las temperaturas extremas se modificó durante el período especificado, el valor será el que corresponde a la mayor parte del período.
- 3) En el caso de la medición de la precipitación, el período de un mes comienza a las 06 UTC del primer día del mes y finaliza a las 06 UTC del primer día del mes siguiente.
- 4) Se debería expresar, de estar disponible, el número de años faltantes del período de referencia del cálculo de la normal para la temperatura extrema media del aire, para el cálculo de las temperaturas máxima y mínima normales, además del número de años faltantes para las temperaturas extremas del aire que se notifican mediante el descriptor 0 08 020 precedido de 0 08 050 en el que se utiliza la cifra 3.

Reglas:

B/C30.1	Sección 1 de BUFR o CREX
B/C30.2	Valores mensuales de una estación terrestre
B/C30.2.1	Identificación de la estación de superficie; hora, coordenadas horizontales y verticales
B/C30.2.2	Valores mensuales medios de presión, temperatura, temperaturas extremas y presión de vapor; desviación estándar de la temperatura media diaria
B/C30.2.3	Duración mensual de la insolación
B/C30.2.4	Número de días con parámetros superiores a ciertos umbrales; número de días con tormentas y granizo
B/C30.2.5	Ocurrencia de valores extremos de la temperatura y la velocidad del viento
B/C30.2.6	Datos de precipitación mensuales
B/C30.2.7	Número de días con precipitación superior a ciertos umbrales
B/C30.2.8	Ocurrencia de un episodio de precipitación extrema
B/C30.3	Normales mensuales para una estación terrestre
B/C30.3.1	Normales de presión, temperatura, presión de vapor, desviación estándar de la temperatura media diaria, y duración de la insolación
B/C30.3.2	Normales de precipitación
B/C30.3.3	Número de años faltantes
B/C30.4	Prácticas de notificación regionales o nacionales

B/C30.1 Sección 1 de BUFR o CREX**B/C30.1.1 Entradas requeridas en la Sección 1 de BUFR**

Las entradas siguientes se incluirán en la Sección 1 de BUFR:

- tabla maestra de BUFR;
- identificación del centro de origen/generación;
- identificación del centro secundario de origen/generación;
- número de actualización de secuencia;
- identificación de la inclusión de sección opcional;
- categoría de datos (000 para datos CLIMAT);
- subcategoría internacional de datos (véase la nota 1);
- subcategoría local de datos;
- número de versión de la tabla maestra;
- número de versión de las tablas locales;
- año (véanse las notas 2 y 4);
- mes (para el que se notifican los valores mensuales) (véase la nota 2);
- día (01) (véase la nota 2);
- hora (00) (véase la nota 2);
- minuto (00) (véase la nota 2);
- segundo (00) (véase la nota 2).

Notas:

- 1) Si es necesario, la subcategoría internacional de datos se incluirá en los datos CLIMAT como 020.
- 2) La identificación de hora se refiere al comienzo del mes para el que se notifican los valores mensuales medios.

- 3) Si un SMHN realiza una conversión de datos CLIMAT producidos por otro SMHN, el centro de origen en la Sección 1 indicará el centro de conversión, y el centro secundario de origen indicará el nombre del productor de los boletines CLIMAT. El nombre del productor de los boletines CLIMAT se indicará en la Tabla de cifrado común C-12 como centro secundario del centro de origen, esto es, del SMHN que realiza la conversión.
- 4) La fecha (año, mes y día) y la hora (hora, minuto y segundo) son las referencias temporales típicas en el contenido de los mensajes BUFR y se expresan en UTC.

B/C30.1.2

Entradas necesarias en la Sección 1 de CREX

Las entradas siguientes se incluirán en la Sección 1 de CREX:

- tabla maestra de CREX;
- número de edición CREX;
- número de versión de la tabla CREX;
- número de versión de la tabla maestra de BUFR;
- número de versión de las tablas locales;
- categoría de datos (000 para datos CLIMAT);
- subcategoría internacional de datos (véase la nota 1);
- identificación del centro de origen/generación;
- identificación del centro secundario de origen/generación;
- número de actualización de secuencia;
- número de subseries;
- año (véanse las notas 2 y 4);
- mes (para el que se notifican los valores mensuales) (véase la nota 2);
- día (01) (véase la nota 2);
- hora (00) (véase la nota 2);
- minuto (00) (véase la nota 2).

Notas:

- 1) Si la inclusión de la subcategoría internacional de datos es necesaria, se aplica la nota 2 de la Regla B/C30.1.1.
- 2) Se aplicará la nota 2 de la Regla B/C30.1.1.
- 3) Si un SMHN realiza una conversión de datos CLIMAT producidos por otro SMHN, se aplica la nota 3 de la Regla B/C30.1.1.
- 4) La fecha (año, mes y día) y la hora (hora, minuto y segundo) son las referencias temporales típicas en el contenido de los mensajes BUFR y se expresan en UTC.

B/C30.2 Valores mensuales de una estación terrestre <3 07 071>**B/C30.2.1 Identificación de la estación; hora, coordenadas horizontales y verticales <3 01 090>****B/C30.2.1.1 Identificación de la estación**

El número de bloque de la OMM (0 01 001) y el número de estación de la OMM (0 01 002) se notificarán siempre como valores no faltantes.

El nombre de la estación o emplazamiento (0 01 015) se notificará siguiendo las indicaciones de los *Informes Meteorológicos* (OMM-Nº 9), volumen A – Estaciones de observación, siempre que el nombre de la estación no supere los 20 caracteres. En caso contrario, se indicará una versión abreviada del nombre.

El tipo de estación (0 02 001) se notificará para indicar el modo de operación de la estación (dotada de personal, automática o híbrida).

B/C30.2.1.2 Fecha/hora (del inicio del mes)

Se notificará la fecha <3 01 011> y la hora <3 01 012>, es decir, el año (0 04 001), el mes (0 04 002), el día (0 04 003) y la hora (0 04 004) y los minutos (0 04 005) del inicio del mes para el que se notifican los valores mensuales. El día (0 04 003) se fijará en 1, y tanto la hora (0 04 004) como los minutos (0 04 005) se fijarán en 0.

B/C30.2.1.3 Coordenadas horizontales y verticales

La latitud (0 05 001) y la longitud (0 06 001) de la estación se notificarán en grados con una precisión de 10^{-5} grados.

La altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar (0 07 030) y la altura del barómetro sobre el nivel medio del mar (0 07 031) se notificarán en metros con una precisión de décimas de metro.

Nota: La altitud oficial del aeródromo (HA en el volumen A) no se utilizará para notificar la altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar 0 07 030 en los mensajes BUFR o CREX procedentes de los aeródromos. Estos dos parámetros son coordenadas verticales diferentes. La "altura de la estación sobre el nivel medio del mar" de cada estación se notificará al centro de cifrado correspondiente, que podrá ser un centro dentro del mismo SMHN u otro CMN/CRT.

B/C30.2.2 Valores mensuales medios de presión, temperatura, temperaturas extremas y presión de vapor; desviación estándar de la temperatura media diaria

Se notificarán los valores medios mensuales de la presión, la presión reducida al nivel medio del mar o la altura geopotencial, la temperatura, las temperaturas extremas y la presión de vapor. Los elementos que falten se notificarán como valores faltantes.

B/C30.2.2.1 Período de referencia para los datos del mes

Se recomienda notificar los datos mensuales (a excepción de los datos de precipitación) para períodos de un mes que se correspondan con el mes de la hora local (LT) [*Manual sobre la preparación de informes CLIMAT y CLIMAT TEMP* (OMM/DT-Nº 1188)]. En ese caso, el desplazamiento de tiempo abreviado (0 04 074) especificará la diferencia entre la UTC y la LT (fijado en *valores no positivos en el hemisferio oriental, valores no negativos en el hemisferio occidental*).

El período de tiempo (0 04 023) representa el número de días del mes para los que se notifican datos, y se expresará como un *valor positivo* en días.

Nota: Un mensaje BUFR (o CREX) contendrá informes relativos a un mes específico únicamente. [71.1.4]

B/C30.2.2.2 Estadísticas de primer orden — Tabla de cifrado 0 08 023

Este dato se fijará en 4 (valor medio) para indicar que las entradas siguientes representan valores medios de los elementos (presión, presión reducida al nivel medio del mar o altura geopotencial, temperatura, temperaturas extremas y presión de vapor) obtenidos a lo largo del período de un mes.

B/C30.2.2.3 Valor medio mensual de presión

El valor medio mensual de presión se notificará usando el descriptor 0 10 004 (presión) en pascales (con una precisión de décimas de pascal).

B/C30.2.2.4 Valor medio mensual de presión reducida al nivel medio del mar

El valor medio mensual de presión reducida al nivel medio del mar se notificará usando el descriptor 0 10 051 (presión reducida al nivel medio del mar) en pascales (con una precisión de décimas de pascal) si la presión del aire al nivel medio del mar se puede calcular con una exactitud razonable.

B/C30.2.2.5 Valor medio mensual de altura geopotencial

El valor medio mensual de altura geopotencial de un nivel estándar se notificará mediante el descriptor 0 10 009 (altura geopotencial) en metros geopotenciales a partir de estaciones situadas a gran altura que no puedan informar de la presión al nivel medio del mar con un grado de exactitud razonable. El nivel isobárico estándar está especificado por la entrada precedente presión (0 07 004).

B/C30.2.2.6 Altura del sensor sobre el suelo local

La altura del sensor sobre el suelo local (0 07 032) para las mediciones de temperatura y humedad se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

Este dato representa la altura real de los sensores de temperatura y humedad sobre el suelo en el punto en que se encuentran los sensores.

Nota: Si la altura del sensor se cambió durante el período especificado, el valor será el que corresponde a la mayor parte del período.

B/C30.2.2.7 Valor medio mensual de temperatura

El valor medio mensual de temperatura se notificará mediante el descriptor 0 12 101 (temperatura/ temperatura del aire) en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius). Los datos de temperatura se notificarán con una precisión de centésimas de grado aunque estén disponibles con una exactitud de décimas de grado.

Notas:

- 1) Este requisito se basa en que la conversión de la escala Kelvin a la Celsius suele producir distorsiones en los valores de los datos.
- 2) Para convertir la temperatura t (en grados Celsius) en temperatura T (en kélvines) se utilizará la ecuación: $T = t + 273,15$.

B/C30.2.2.8 Indicador que especifica el método de observación para las temperaturas extremas — Tabla de cifrado 0 02 051

Este dato se fijará en 1 (termómetros de máxima/mínima), en 2 (instrumentos automáticos) o en 3 (termógrafo) para indicar el método de observación para las temperaturas extremas.

Nota: Si el método de observación para las temperaturas extremas se modificó durante el período especificado, la cifra de clave será la que corresponda a la mayor parte del período.

B/C30.2.2.9 Valor medio mensual de temperatura máxima

El valor medio mensual de la temperatura máxima se notificará en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Notas:

- 1) Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C30.2.2.7.
- 2) El valor medio mensual de la temperatura máxima se notificará mediante el descriptor 0 12 118 (temperatura máxima a la altura especificada en las 24 horas anteriores). La altura está especificada por la entrada precedente (0 07 032). La hora principal de la lectura diaria de la temperatura máxima (0 04 051) indica el final del período de 24 horas al que se refiere la temperatura máxima diaria.

B/C30.2.2.10 Valor medio mensual de temperatura mínima

El valor medio mensual de temperatura mínima se notificará en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Notas:

- 1) Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C30.2.2.7.
- 2) El valor medio mensual de la temperatura mínima se notificará mediante el descriptor 0 12 119 (temperatura mínima a la altura especificada en las 24 horas anteriores). La altura está especificada por la entrada precedente 0 07 032. La hora principal de la lectura diaria de la temperatura mínima (0 04 052) indica el final del período de 24 horas al que se refiere la temperatura mínima diaria.

B/C30.2.2.11 Valor medio mensual de presión de vapor

El valor medio mensual de presión de vapor se notificará usando el descriptor 0 13 004 (presión de vapor) en pascales (con una precisión de décimas de pascal).

B/C30.2.2.12 Estadísticas de primer orden — Tabla de cifrado 0 08 023

Este dato se fijará en faltante para indicar que las entradas siguientes no representan los valores medios mensuales.

B/C30.2.2.13 Desviación estándar de la temperatura media diaria

La desviación estándar de la temperatura media diaria (0 12 151) se notificará en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius). [71.3.1]

B/C30.2.2.14 Número de días del mes para los que se carece de valores

El número de días del mes para los que se carece de valores se notificará mediante el número total de valores faltantes (0 08 020), precedido por el calificador para el número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas (0 08 050) en cada una de las cinco repeticiones requeridas (1 02 005).

El calificador para el número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas (0 08 050):

- se fija en 1 (presión) en la primera repetición;
- se fija en 2 (temperatura) en la segunda repetición;
- se fija en 4 (presión de vapor) en la tercera repetición;
- se fija en 7 (temperatura máxima) en la cuarta repetición;
- se fija en 8 (temperatura mínima) en la quinta repetición.

El número de días del mes para los que faltan los valores del parámetro se notificarán mediante el descriptor 0 08 020 en la repetición correspondiente.

B/C30.2.3 Duración mensual de la insolación

B/C30.2.3.1 Duración total de la insolación

Los valores mensuales de duración total de la insolación se notificarán en horas mediante la insolación total (0 14 032) y el porcentaje de la normal que ese valor representa se notificará mediante la insolación total (0 14 033). Los elementos que falten se notificarán como valores faltantes.

Nota:

- 1) Si el porcentaje de la normal es del 1% o menor, pero mayor de 0, la insolación total 0 14 033 se cifrará en 1.
- 2) Si la normal es cero horas, la *insolación total* 0 14 033 se cifrará en 510.
- 3) Si la normal no está definida, la insolación total 0 14 033 se fijará en faltante.

[71.3.3]

B/C30.2.3.2 Número de días del mes para los que no se tienen datos de insolación

El número de días del mes para los que se carece de datos de insolación se notificará mediante el número total de períodos sin valores (0 08 020), precedido por el calificador para el número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas (0 08 050) fijado en 6 (duración de la insolación).

B/C30.2.4 Número de días con parámetros superiores a ciertos umbrales y número de días con tormentas y granizo

El número de días en el mes con parámetros que superen ciertos umbrales y con tormentas y granizo se notificarán usando el descriptor número total (0 08 022) precedido por el descriptor condición por la que se deduce el número de días de ocurrencia (0 08 052) en cada una de las 18 repeticiones requeridas (1 02 018).

El descriptor condición por la que se deduce el número de días de ocurrencia (0 08 052):

- se fija en 0 (velocidad media del viento en un período de 10 minutos $\geq 10 \text{ m s}^{-1}$);
- se fija en 1 (velocidad media del viento en un período de 10 minutos $\geq 20 \text{ m s}^{-1}$);
- se fija en 2 (velocidad media del viento en un período de 10 minutos $\geq 30 \text{ m s}^{-1}$);
- se fija en 3 (temperatura máxima $< 273,15 \text{ K}$);

- se fija en 4 (temperatura máxima $\geq 298,15$ K);
- se fija en 5 (temperatura máxima $\geq 303,15$ K);
- se fija en 6 (temperatura máxima $\geq 308,15$ K);
- se fija en 7 (temperatura máxima $\geq 313,15$ K);
- se fija en 8 (temperatura mínima $< 273,15$ K);
- se fija en 16 (espesor de la nieve $> 0,00$ m);
- se fija en 17 (espesor de la nieve $> 0,01$ m);
- se fija en 18 (espesor de la nieve $> 0,10$ m);
- se fija en 19 (espesor de la nieve $> 0,50$ m);
- se fija en 20 (visibilidad horizontal < 50 m);
- se fija en 21 (visibilidad horizontal < 100 m);
- se fija en 22 (visibilidad horizontal $< 1\,000$ m);
- se fija en 23 (presencia de granizo);
- se fija en 24 (ocurrencia de tormenta) en la última repetición.

El número de días en el mes con parámetros superiores a los umbrales especificados y con tormenta y granizo se notificarán mediante el descriptor 0 08 022 en la repetición correspondiente.

Nota: El número de días en el mes con una visibilidad horizontal superior a los umbrales especificados es el número de días con una visibilidad inferior a 50, 100 y 1 000 m, respectivamente, *independientemente de la duración del período* durante el cual se observó o se registró una visibilidad horizontal por debajo de los umbrales especificados.

B/C30.2.5 Ocurrencia de valores extremos de temperatura y velocidad del viento

B/C30.2.5.1 Altura del sensor sobre el suelo local (para la temperatura)

Para las mediciones de temperatura, la altura del sensor sobre el suelo local (0 07 032) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

Este dato representa la altura real del sensor de temperatura sobre el suelo en el punto en que se encuentra dicho sensor.

B/C30.2.5.2 Ocurrencia de la temperatura media diaria más alta

El día en que se produce la temperatura media diaria más alta se notificará mediante el descriptor día (0 04 003). Si la temperatura media diaria más alta se produce solo un día, la entrada precedente 0 08 053 (calificador del día de ocurrencia) se fijará en 0. Si la temperatura media diaria más alta se produce más de un día, el primer día se notificará mediante 0 04 003 y la entrada precedente 0 08 053 se fijará en 1. [71.6.1]

La temperatura media diaria más alta (0 12 152) se notificará en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Nota: Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C30.2.2.7.

B/C30.2.5.3 Ocurrencia de la temperatura media diaria más baja

El día en que se produce la temperatura media diaria más baja se notificará mediante el descriptor día (0 04 003). Si la temperatura media diaria más baja se produce solo un día, la entrada precedente 0 08 053 (calificador del día de ocurrencia) se fijará en 0. Si la temperatura media diaria más baja se produce más de un día, el primer día se notificará mediante 0 04 003 y la entrada precedente 0 08 053 se fijará en 1. [71.6.1]

La temperatura media diaria más baja (0 12 153) se notificará en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Nota: Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C30.2.2.7.

B/C30.2.5.4 Ocurrencia de la temperatura del aire más alta del mes

El día en que se produce la temperatura del aire más alta se notificará mediante el descriptor día (0 04 003). Si la temperatura del aire más alta se produce un solo día, la entrada precedente 0 08 053 (calificador del día de ocurrencia) se fijará en 0. Si la temperatura del aire más alta se produce más de un día, el primer día se notificará mediante 0 04 003 y la entrada precedente 0 08 053 se fijará en 1. [71.6.1]

La temperatura del aire más alta del mes se notificará mediante el descriptor 0 12 101 (temperatura/temperatura del aire), precedido por las estadísticas de primer orden (0 08 023) fijadas en 2 (valor máximo). La temperatura se notificará en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Nota: Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C30.2.2.7.

B/C30.2.5.5 Ocurrencia de la temperatura del aire más baja del mes

El día en que se produce la temperatura del aire más baja se notificará mediante el descriptor día (0 04 003). Si la temperatura del aire más baja se produce solo un día, la entrada precedente 0 08 053 (calificador del día de ocurrencia) se fijará en 0. Si la temperatura del aire más baja se produce más de un día, el primer día se notificará mediante 0 04 003 y la entrada precedente 0 08 053 se fijará en 1. [71.6.1]

La temperatura del aire más alta del mes se notificará mediante el descriptor 0 12 101 (temperatura/temperatura del aire), precedido por las estadísticas de primer orden (0 08 023) fijadas en 3 (valor mínimo). La temperatura se notificará en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Nota: Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C30.2.2.7.

B/C30.2.5.6 Altura del sensor sobre el suelo local (para la medición del viento)

En las mediciones de viento, la altura del sensor sobre el suelo local (0 07 032) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

Este dato representa la altura real de los sensores de viento sobre el suelo en el punto en que se encuentran dichos sensores.

B/C30.2.5.7 Tipo de instrumentos para la medición del viento — Tabla de banderines 0 02 002

Este dato se usará para especificar si la velocidad del viento se midió con instrumentos certificados (bit 1 fijado en 1) o se estimó sobre la base de la escala de vientos de Beaufort (bit 1 fijado en 0), y para indicar las unidades originales de la medición de la velocidad del viento. El bit 2 fijado en 1 indica que la velocidad del viento se midió originalmente en nudos, y el bit 3 fijado en 1 indica que la velocidad del viento se midió originalmente en kilómetros por hora. Si se fijan ambos bits, el 2 y el 3, en 0, significa que la velocidad se midió originalmente en metros por segundo.

En CREX, el tipo de instrumentos para la medición del viento (0 02 002) se notificará en una representación octal. Por ejemplo, si la velocidad del viento se midió con instrumentos en nudos (bit 1 y bit 2 fijados en 1), entonces este dato se cifrará en 14.

B/C30.2.5.8 Ocurrencia de la velocidad instantánea del viento más alta del mes

El día en que se produce la velocidad instantánea del viento más alta se notificará mediante el descriptor día (0 04 003). Si la velocidad instantánea del viento más alta se produce solo un día, la entrada precedente 0 08 053 (calificador del día de ocurrencia) se fijará en 0. Si la velocidad instantánea del viento más alta se produce más de un día, el primer día se notificará mediante 0 04 003 y la entrada precedente 0 08 053 se fijará en 1. [71.6.1]

La velocidad instantánea del viento más alta del mes se notificará mediante el descriptor 0 11 046 (velocidad instantánea del viento máxima) en metros por segundo (con una precisión de décimas de metro por segundo).

B/C30.2.6 Datos de precipitación mensuales**B/C30.2.6.1 Fecha/hora (del comienzo del período de un mes para los datos de precipitación)**

Se notifica el día (0 04 003) y la hora (0 04 004) del comienzo del período de un mes para las precipitaciones mensuales. El día (0 04 003) se fijará en 1, y la hora (0 04 004) se fijará en 6.

Notas:

- 1) En caso de mediciones de la precipitación, el período de un mes comienza a las 0600 horas UTC del primer día del mes, y finaliza a las 0600 horas UTC del primer día del mes siguiente [*Manual sobre la preparación de informes CLIMAT y CLIMAT TEMP* (OMM/DT-Nº 1188)].
- 2) Se aplicarán los descriptores año (0 04 001), mes (0 04 002) y minutos (0 04 005) del comienzo del período de un mes que se especifica en la Regla B/C30.2.1.2.

B/C30.2.6.2 Período de referencia para los datos de precipitación mensuales

El período de tiempo (0 04 023) representa el número de días del mes para los que se notifican datos medios mensuales, y se expresará como un *valor positivo* en días.

Nota: Un mensaje BUFR (o CREX) incluirá informes relativos a un mes específico únicamente. [71.1.4]

B/C30.2.6.3 Altura del sensor sobre el suelo local

En las mediciones de precipitación, la altura del sensor sobre el suelo local (0 07 032) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

Este dato representa la altura real del borde del pluviómetro sobre el suelo en el punto en que se encuentra el pluviómetro.

Nota: Si la altura del sensor se modificó durante el período especificado, el valor será el que corresponde a la mayor parte del período.

B/C30.2.6.4 Cantidad total de precipitación mensual

La precipitación total acumulada (0 13 060) caída durante el mes se notificará en kilogramos por metro cuadrado (con una precisión de décimas de kilogramo por metro cuadrado).

Nota: Las trazas de precipitación se notificarán como "–0,1 kg m⁻²".

B/C30.2.6.5 Indicación del grupo de frecuencia

El grupo de frecuencia en el que está comprendida la cantidad de precipitación total del mes se notificará usando la Tabla de cifrado 0 13 051 (grupo de frecuencia; precipitación).

Nota: Si para un mes concreto la cantidad total de precipitación es cero, la cifra de clave para 0 13 051 vendrá dada por el mayor número de quintiles cuyo límite inferior es 0,0 (por ejemplo, en meses sin precipitación en el período de 30 años, 0 13 051 se cifrará en 5). [71.3.2]

B/C30.2.6.6 Número de días con precipitaciones iguales o superiores a 1 mm

El número de días del mes con precipitaciones iguales o superiores a 1 kilogramo por metro cuadrado se notificarán mediante el descriptor 0 04 053 (número de días del mes con precipitaciones iguales o superiores a 1 mm).

B/C30.2.6.7 Número de días del mes para los que se carece de datos de precipitación

El número de días del mes para los que se carece de datos de precipitación se notificará mediante el número total de períodos sin valores (0 08 020), precedido por el calificador para el número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas (0 08 050) fijado en 5 (precipitación).

B/C30.2.7 Número de días con precipitación superior a ciertos umbrales

El número de días del mes con precipitación superior a ciertos umbrales se notificará usando el descriptor número total (0 08 022) precedido por el descriptor condición por la que se deduce el número de días de ocurrencia (0 08 052) en cada una de las seis repeticiones requeridas (1 02 006).

El descriptor condición por la que se deduce el número de días de ocurrencia (0 08 052):

- se fija en 10 (precipitación $\geq 1,0 \text{ kg m}^{-2}$) en la primera repetición;
- se fija en 11 (precipitación $\geq 5,0 \text{ kg m}^{-2}$);
- se fija en 12 (precipitación $\geq 10,0 \text{ kg m}^{-2}$);
- se fija en 13 (precipitación $\geq 50,0 \text{ kg m}^{-2}$);
- se fija en 14 (precipitación $\geq 100,0 \text{ kg m}^{-2}$),
- se fija en 15 (precipitación $\geq 150,0 \text{ kg m}^{-2}$) en la última repetición.

El número de días del mes con precipitaciones por encima de los umbrales especificados se notificará mediante el descriptor 0 08 022 en la repetición correspondiente.

B/C30.2.8 Ocurrencia de un episodio de precipitación extrema

El día en que se produce la cantidad de precipitación diaria más alta se notificará mediante el descriptor día (0 04 003). Si la cantidad de precipitación diaria más alta se produce solo un día, la entrada precedente 0 08 053 (calificador del día de ocurrencia) se fijará en 0. Si la cantidad de precipitación diaria más alta se produce más de un día, el primer día se notificará mediante 0 04 003 y la entrada precedente 0 08 053 se fijará en 1. [71.6.1]

La cantidad de precipitación diaria más alta (0 13 052) se notificará en kilogramos por metro cuadrado (con una precisión de décimas de kilogramo por metro cuadrado).

Nota: Las trazas se notificarán como “-0,1 kg m⁻²”.

B/C30.3 Normales mensuales para una estación terrestre <3 07 072>

Los Servicios Meteorológicos presentarán a la Secretaría los datos normales completos de los elementos para que las distintas estaciones se incluyan en los boletines CLIMAT. El mismo procedimiento se aplicará cuando estos Servicios consideren necesario enmendar valores normales previamente publicados. [71.4.1]

B/C30.3.1 Normales de presión, temperatura, presión de vapor, desviación estándar de la temperatura media diaria, y duración de la insolación

Se notificarán los valores normales de la presión, la presión reducida al nivel medio del mar o la altura geopotencial, la temperatura, las temperaturas extremas, la presión de vapor, la desviación típica de la temperatura media diaria y la duración de la insolación. Los elementos que falten se notificarán como valores faltantes.

B/C30.3.1.1 Período de referencia para los datos normales

El período de referencia para el cálculo de los valores normales de los elementos se notificará mediante dos entradas 0 04 001 (año) consecutivas. La primera entrada 0 04 001 expresará el año del comienzo del período de referencia, y la segunda 0 04 001 expresará el año de fin del período de referencia.

Nota: Los datos normales notificados se deducirán de las observaciones realizadas en un período específico definido por el *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49). [71.4.2]

B/C30.3.1.2 Especificación del período de un mes para el que se notifican las normales

El período de un mes para el que se notifican los valores normales se especificará mediante el mes (0 04 002), el día (0 04 003) fijado en 1, la hora (0 04 004) fijada en 0, el desplazamiento de tiempo abreviado (0 04 074) fijado en (UTC – LT) y el período de tiempo (0 04 022) fijado en 1, es decir, 1 mes.

El desplazamiento de tiempo abreviado (0 04 074) se fijará en *valores no positivos en el hemisferio oriental, y valores no negativos en el hemisferio occidental*.

B/C30.3.1.3 Estadísticas de primer orden — Tabla de cifrado 0 08 023

Este dato se fijará en 4 (valor medio) para indicar que las entradas siguientes representan valores medios de los elementos (presión, presión reducida al nivel medio del mar o altura geopotencial, temperatura, temperaturas extremas, presión de vapor, desviación típica de la temperatura media diaria y de la duración de la insolación) promediados para el período de referencia que se especifica en la Regla B/C30.3.1.1.

B/C30.3.1.4 Valor normal de presión

El valor normal de presión se notificará usando el descriptor 0 10 004 (presión) en pascales (con una precisión de décimas de pascal).

B/C30.3.1.5 Valor normal de la presión reducida al nivel medio del mar

El valor normal de la presión reducida al nivel medio del mar se notificará usando el descriptor 0 10 051 (presión reducida al nivel medio del mar) en pascales (con una precisión de décimas de pascal) si la presión del aire al nivel medio del mar se puede calcular con una exactitud razonable.

B/C30.3.1.6 Valor normal de la altura geopotencial

El valor normal de la altura geopotencial de un nivel estándar se notificará mediante el descriptor 0 10 009 (altura geopotencial) en metros geopotenciales a partir de estaciones situadas a gran altura que no puedan informar de la presión al nivel medio del mar con un grado razonable de exactitud. El nivel isobárico estándar está especificado por la entrada precedente presión (0 07 004).

B/C30.3.1.7 Altura del sensor sobre el suelo local

Se aplicará la Regla B/C30.2.2.6.

B/C30.3.1.8 Valor normal de temperatura

El valor normal de temperatura se notificará mediante el descriptor 0 12 101 (temperatura/ temperatura del aire) en kelvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Nota: Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C30.2.2.7.

B/C30.3.1.9 Indicador que especifica el método de observación para las temperaturas extremas — Tabla de cifrado 0 02 051

Se aplicará la Regla B/C30.2.2.8.

B/C30.3.1.10 Valor normal de temperatura máxima

El valor normal de temperatura máxima se notificará en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Notas:

- 1) Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C30.2.2.7.
- 2) Se aplicará la nota 2 de la Regla B/C30.2.2.9.

B/C30.3.1.11 Valor normal de temperatura mínima

El valor normal de temperatura mínima se notificará en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Notas:

- 1) Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C30.2.2.7.
- 2) Se aplicará la nota 2 de la Regla B/C30.2.2.10.

B/C30.3.1.14 Valor normal de presión de vapor

El valor normal de presión de vapor se notificará usando el descriptor 0 13 004 (presión de vapor) en pascales (con una precisión de décimas de pascal).

B/C30.3.1.13 Valor normal de la desviación estándar de la temperatura media diaria

El valor normal de la desviación estándar de la temperatura media diaria se notificará mediante el descriptor 0 12 151 en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

B/C30.3.1.14 Normal de la duración mensual de la insolación

La normal de la duración mensual de la insolación se notificará en horas mediante el descriptor 0 14 032 (insolación total).

B/C30.3.2 Normales de precipitación

Se notificarán los valores normales de la cantidad mensual de precipitación y el número de días del mes con precipitaciones iguales o superiores a 1 mm. Los elementos que falten se notificarán como valores faltantes.

B/C30.3.2.1 Período de referencia para los valores normales de precipitación

El período de referencia para el cálculo de los valores normales de precipitación se notificará mediante dos entradas 0 04 001 (año) consecutivas. La primera entrada 0 04 001 expresará el año del comienzo del período de referencia y la segunda 0 04 001 expresará el año de fin del período de referencia.

Nota: Se aplicará la nota de la Regla B/C30.3.1.1.

B/C30.3.2.2 Especificación del período de un mes para el que se notifican las normales

El período de un mes para el que se notifican las normales de precipitación se especificará mediante el mes (0 04 002), el día (0 04 003) fijado en 1, la hora (0 04 004) *fijada en 6* y el período de tiempo (0 04 022) fijado en 1; es decir, 1 mes.

Nota: Se aplicará la nota 1 de la Regla B/C30.2.6.1.

B/C30.3.2.3 Altura del sensor sobre el suelo local

Se aplicará la Regla B/C30.2.6.3.

B/C30.3.2.4 Estadísticas de primer orden — Tabla de cifrado 0 08 023

Este dato se fijará en 4 (valor promedio) para indicar que las entradas siguientes representan valores medios de los datos de precipitación, promediados para el período de referencia que se especifica en la Regla B/C30.3.2.1.

B/C30.3.2.5 Valor normal de la cantidad de precipitación mensual

El valor normal de la cantidad de precipitación mensual se notificará en kilogramos por metro cuadrado (con una precisión de décimas de kilogramo por metro cuadrado) mediante el descriptor 0 13 060 (precipitación acumulada total).

Nota: Las trazas de precipitación se notificarán como “-0,1 kg m⁻²”.

B/C30.3.2.6 Valor normal del número de días con precipitación ≥ 1 mm

El valor normal del número de días del mes con precipitaciones iguales o superiores a 1 kilogramo por metro cuadrado se notificará mediante el descriptor 0 04 053 (número de días del mes con precipitaciones iguales o superiores a 1 mm).

B/C30.3.3 Número de años faltantes

El número de años faltantes dentro del período de referencia se notificará mediante el número total de períodos sin valores (0 08 020), precedido por el calificador para el número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas (0 08 050) en cada una de las ocho repeticiones requeridas (1 02 008).

El calificador para el número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas (0 08 050):

- se fija en 1 (presión) en la primera repetición;
- se fija en 2 (temperatura);
- se fija en 3 (temperaturas extremas);
- se fija en 4 (presión de vapor);
- se fija en 5 (precipitación);
- se fija en 6 (duración de la insolación);
- se fija en 7 (temperatura máxima);
- se fija en 8 (temperatura mínima) en la última repetición.

El número de años faltantes dentro del período de referencia para el cálculo de los valores normales del elemento se notificará mediante el descriptor 0 08 020 en la repetición correspondiente.

Nota: Se debería expresar, de estar disponible, el número de años faltantes del período de referencia del cálculo de la normal para la temperatura extrema media del aire, para el cálculo de las temperaturas máxima y mínima normales, además del número de años faltantes para las temperaturas extremas del aire que se notifican mediante el descriptor 0 08 020 precedido de 0 08 050, en el que se utiliza la cifra 3.

B/C30.4 Prácticas de notificación regionales o nacionales**B/C30.4.1 Datos requeridos por las prácticas de notificación regionales o nacionales**

Actualmente las prácticas de notificación regionales o nacionales no requieren datos adicionales para la notificación de datos CLIMAT en el *Manual de claves* (OMM-Nº 306), volumen II.

B/C30.4.2 Período de referencia para los datos del mes

Si las prácticas de notificación regionales o nacionales requieren la notificación de datos mensuales (a excepción de los datos de precipitación) para un período de un mes que sea diferente del mes de la hora local recomendado en la Regla B/C30.2.2.1, el desplazamiento de tiempo abreviado (0 04 074) se ajustará en consecuencia.

B/C30.4.3 Fecha/hora (del comienzo del período para los datos mensuales de precipitación)

Si las prácticas de notificación regionales o nacionales requieren la notificación de datos mensuales de precipitación para un período diferente del recomendado en la nota 1 de la Regla B/C30.2.6.1, la hora (0 04 004) se ajustará en consecuencia. Esta regla no se aplica si el comienzo del período de datos mensuales de precipitación coincide con el último día del mes anterior en UTC.

B/C30.4.4 Fecha/hora (del comienzo del período de un mes para los datos de precipitación en el último día del mes anterior)

Si las prácticas de notificación regionales o nacionales requieren la notificación de datos mensuales de precipitación para el período que comienza en el último día del mes anterior en UTC, debería usarse el modelo 307078. El comienzo del período para los datos mensuales de precipitación se especificará mediante el desplazamiento de tiempo abreviado (0 04 074) fijado en un valor negativo pertinente. El comienzo del período de un mes para el que se notifican las normales de precipitación se especificará de forma similar.

B/C32 — Reglas para la notificación de datos CLIMAT SHIP en CDT

TM 308013 — Modelo BUFR para informes de valores mensuales procedentes de una estación meteorológica oceánica apropiado para los datos CLIMAT SHIP

		Representación de datos CLIMAT SHIP del mes y para normales mensuales
3 08 013	3 08 011	Valores mensuales procedentes de una estación meteorológica oceánica — CLIMAT SHIP
	3 08 012	Normales mensuales para una estación meteorológica oceánica

			Unidad, escala
Valores mensuales procedentes de una estación meteorológica oceánica (datos CLIMAT SHIP, Sección 1)			
El descriptor de la secuencia BUFR <3 08 011> se amplía como se muestra a continuación en la última columna de la izquierda.			
		Identificación de la estación; fecha/hora, coordenadas horizontales y verticales	
0 01 011		Identificador del buque o de la estación terrestre móvil	CCITT IA5, 0
0 02 001		Tipo de estación	Tabla de cifrado, 0
3 01 011	0 04 001	Año (véase la nota 1)	Año, 0
	0 04 002	Mes (véase la nota 1)	Mes, 0
	0 04 003	Día (= 1) (véase la nota 1)	Día, 0
3 01 012	0 04 004	Hora (= 0) (véase la nota 1)	Hora, 0
	0 04 005	Minuto (= 0) (véase la nota 1)	Minuto, 0
3 01 023	0 05 002	Latitud (exactitud aproximada) $L_a L_a L_a$	Grado, 2
	0 06 002	Longitud (exactitud aproximada) $L_o L_o L_o L_o$	Grado, 2
0 07 030		Altura del suelo de la estación (plataforma) sobre el nivel medio del mar	m, 1
0 07 031		Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar	m, 1
Valores mensuales medios de presión, temperatura, presión de vapor y temperatura del mar/agua			
0 04 074		Período o desplazamiento de tiempo abreviado (= UTC – LT) (véase la nota 1)	Hora, 0
0 04 023		Período o desplazamiento de tiempo (= número de días del mes)	Día, 0
0 08 023		Estadísticas de primer orden (= 4; valor medio)	Tabla de cifrado, 0
0 10 051		Presión reducida al nivel medio del mar _____ P P P P	Pa, –1
0 07 032		Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (para medición de la temperatura) (véase la nota 3)	m, 2
0 07 033		Altura del sensor sobre la superficie del agua (para medición de la temperatura) (véase la nota 3)	m, 1
0 12 101		Temperatura/temperatura del aire _____ s _n T T T	K, 2
0 13 004		Presión de vapor _____ e e e	Pa, –1
0 07 032		Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (fijado en faltante para anular el valor anterior)	m, 2

			Unidad, escala
0 07 033		Altura del sensor sobre la superficie del agua (fijado en faltante para anular el valor anterior)	m, 1
		<i>Temperatura de la superficie del mar, método de medición, y profundidad bajo la superficie del mar</i>	
3 02 056	0 02 038	Método de medición de la temperatura y/o salinidad del agua (véase la nota 3)	Tabla de cifrado, 0
	0 07 063	Profundidad bajo la superficie del mar/agua (cm) (para la medición de la temperatura de la superficie del mar) (véase la nota 2)	m, 2
	0 22 043	Temperatura del mar/agua $S_n T_w T_w T_w$	K, 2
	0 07 063	Profundidad bajo la superficie del mar/agua (cm) (fijado en faltante para anular el valor anterior)	m, 2
0 08 023		Estadísticas de primer orden (fijado en faltante para anular el valor anterior)	Tabla de cifrado, 0
		Datos de precipitación mensuales	
0 04 003		Día (= 1) (véase la nota 3)	Día, 0
0 04 004		Hora (= 6) (véase la nota 3)	Hora, 0
0 04 023		Período o desplazamiento de tiempo (= número de días del mes) (véase la nota 3)	Día, 0
0 07 032		Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (véase la nota 2)	m, 2
0 13 060		Precipitación total acumulada $R_1 R_1 R_1 R_1$	kg m ⁻² , 1
0 13 051		Grupo de frecuencia, precipitación R_d	Tabla de cifrado, 0
0 04 053		Número de días con precipitación igual o superior a 1 mm $n_r n_r$	Numérica, 0
0 07 032		Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (fijado en faltante para anular el valor anterior)	m, 2
Normales mensuales para una estación meteorológica oceánica (datos de CLIMAT SHIP, Sección 2)			
El descriptor de la secuencia BUFR <3 08 012> se amplía como se muestra a continuación en la última columna de la izquierda.			
		Normales de presión, temperatura, presión de vapor y temperatura del mar/agua	
0 04 001		Año (de comienzo del período de referencia)	Año, 0
0 04 001		Año (de final del período de referencia)	Año, 0
0 04 002		Mes	Mes, 0
0 04 003		Día (= 1) (véase la nota 1)	Día, 0
0 04 004		Hora (= 0) (véase la nota 1)	Hora, 0
0 04 074		Período o desplazamiento de tiempo abreviado (= UTC – LT) (véase la nota 1)	Hora, 0
0 04 022		Período o desplazamiento de tiempo (= 1)	Mes, 0
0 08 023		Estadísticas de primer orden (= 4; valor medio)	Tabla de cifrado, 0
0 10 051		Presión reducida al nivel medio del mar $PPPP$	Pa, -1
0 07 032		Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (para la medición de temperatura) (véase la nota 2)	m, 2
0 07 033		Altura del sensor sobre la superficie del agua (para la medición de temperatura) (véase la nota 2)	m, 1

			Unidad, escala
0 12 101		Temperatura/temperatura del aire _____snTTT	K, 2
0 13 004		Presión de vapor _____eee	Pa, -1
0 07 032		Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (fijado en faltante para anular el valor anterior)	m, 2
0 07 033		Altura del sensor sobre la superficie del agua (fijado en faltante para anular el valor anterior)	m, 1
		<i>Temperatura de la superficie del mar, método de medición, y profundidad bajo la superficie del mar</i>	
3 02 056	0 02 038	Método de medición de la temperatura y/o salinidad del agua (véase la nota 2)	Tabla de cifrado, 0
	0 07 063	Profundidad bajo la superficie del mar/agua (cm) (para la medición de la temperatura de la superficie del mar) (véase la nota 2)	m, 2
	0 22 043	Temperatura del mar/agua _____snT _w T _w T _w	K, 2
	0 07 063	Profundidad bajo la superficie del mar/agua (cm) (fijado en faltante para anular el valor anterior)	m, 2
0 08 023		Estadísticas de primer orden (fijado en faltante para anular el valor anterior)	Tabla de cifrado, 0
		Normales de precipitación	
0 04 001		Año (de comienzo del período de referencia)	Año, 0
0 04 001		Año (de final del período de referencia)	Año, 0
0 04 002		Mes	Mes, 0
0 04 003		Día (= 1) (véase la nota 3)	Día, 0
0 04 004		Hora (= 6) (véase la nota 3)	Hora, 0
0 04 022		Período o desplazamiento de tiempo (= 1)	Mes, 0
0 07 032		Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) (para la medición de precipitación) (véase la nota 2)	m, 2
0 08 023		Estadísticas de primer orden (= 4; valor medio)	Tabla de cifrado, 0
0 13 060		Precipitación total acumulada R ₁ R ₁ R ₁ R ₁	kg m ⁻² , 1
0 04 053		Número de días con precipitación igual o superior a 1 mm n _r n _r	Numérica, 0
0 08 023		Estadísticas de primer orden (fijado en faltante para anular el valor anterior)	Tabla de cifrado, 0

Notas:

- 1) La identificación de hora se refiere al comienzo del período de un mes. A excepción de la medición de la precipitación, se recomienda que el período de un mes se corresponda con el mes de la hora local (LT).
- 2) Si la altura/profundidad de los sensores o el método de medición de la temperatura del mar/agua se modificó durante el período especificado, el valor será el que corresponde a la mayor parte del período.
- 3) En caso de la medición de la precipitación, el período de un mes comienza a las 06 UTC del primer día del mes, y finaliza a las 06 UTC del primer día del mes siguiente.

Reglas:

B/C32.1	Sección 1 de BUFR o CREX
B/C32.2	Valores mensuales de una estación meteorológica oceánica — CLIMAT SHIP
B/C32.2.1	Identificación de la estación; fecha/hora, coordenadas horizontales y verticales
B/C32.2.2	Valores mensuales medios de presión, temperatura, presión de vapor y temperatura del mar/agua
B/C32.2.3	Datos mensuales de precipitación
B/C32.3	Normales mensuales para una estación meteorológica oceánica
B/C32.3.1	Normales de presión, temperatura, presión de vapor y temperatura del mar/agua
B/C32.3.2	Normales de precipitación
B/C32.4	Prácticas de notificación regionales o nacionales

B/C32.1 Sección 1 de BUFR o CREX**B/C32.1.1 Entradas requeridas en la Sección 1 de BUFR**

Las entradas siguientes se incluirán en la Sección 1 de BUFR:

- tabla maestra de BUFR;
- identificación del centro de origen/generación;
- identificación del centro secundario de origen/generación;
- número de secuencia de actualización;
- identificación de la inclusión de sección opcional;
- categoría de datos (001 para datos CLIMAT SHIP);
- subcategoría internacional de datos (véase la nota 1);
- subcategoría local de datos;
- número de versión de la tabla maestra;
- número de versión de las tablas locales;
- año (véanse las notas 2 y 4);
- mes (para el que se notifican los valores mensuales) (véase la nota 2);
- día (01) (véase la nota 2);
- hora (00) (véase la nota 2);
- minuto (00) (véase la nota 2);
- segundo (00) (véase la nota 2).

Notas:

- 1) Si es necesario, la subcategoría internacional de datos se incluirá en los datos CLIMAT SHIP como 020.
- 2) La identificación de hora se refiere al comienzo del mes para el que se notifican valores mensuales medios.
- 3) Si un SMHN realiza una conversión de datos CLIMAT SHIP producidos por otro SMHN, el centro de origen en la Sección 1 indicará el centro de conversión, y el centro secundario de origen indicará el nombre del productor de los boletines CLIMAT SHIP. El nombre del productor de los boletines CLIMAT SHIP se indicará en la Tabla de cifrado común C-12 como centro secundario del centro de origen, esto es, del SMHN que realiza la conversión.
- 4) La fecha (año, mes y día) y la hora (hora, minuto y segundo) son las referencias temporales típicas en el contenido de los mensajes BUFR y se expresan en UTC.

B/C32.1.2 Entradas requeridas en la Sección 1 de CREX

Las entradas siguientes se incluirán en la Sección 1 de CREX:

- tabla maestra de CREX;
- número de edición CREX;
- número de versión de la tabla CREX;

- número de versión de la tabla maestra de BUFR;
- número de versión de las tablas locales;
- categoría de datos (001 para datos CLIMAT SHIP);
- subcategoría internacional de datos (véase la nota 1);
- identificación del centro de origen/generación;
- identificación del centro secundario de origen/generación;
- número de secuencia de actualización;
- número de subseries;
- año (véanse las notas 2 y 4);
- mes (para el que se notifican valores mensuales) (véase la nota 2);
- día (01) (véase la nota 2);
- hora (00) (véase la nota 2);
- minuto (00) (véase la nota 2).

Notas:

- 1) Si la inclusión de la subcategoría internacional de datos es necesaria, se aplica la nota 2 de la Regla B/C32.1.1.
- 2) Se aplicará la nota 2 de la Regla B/C32.1.1.
- 3) Si un SMHN realiza una conversión de datos CLIMAT SHIP producidos por otro SMHN, se aplica la nota 3 de la Regla B/C32.1.1.
- 4) La fecha (año, mes y día) y la hora (hora, minuto y segundo) son las referencias temporales típicas en el contenido de los mensajes BUFR y se expresan en UTC.

B/C32.2 Valores mensuales de una estación meteorológica oceánica – CLIMAT SHIP <3 08 011>

B/C32.2.1 Identificación de la estación; fecha/hora, coordenadas horizontales y verticales

B/C32.2.1.1 Identificación de la estación

El identificador del buque (0 01 011) se notificará siempre como valor no faltante.

El tipo de estación (0 02 001) se notificará para indicar el modo de operación de la estación (dotada de personal, automática o híbrida).

B/C32.2.1.2 Fecha/hora (del inicio del mes)

Se notificará la fecha <3 01 011> y la hora <3 01 012>, es decir, el año (0 04 001), el mes (0 04 002), el día (0 04 003), la hora (0 04 004) y los minutos (0 04 005) del inicio del mes para el que se comunican los valores mensuales. El día (0 04 003) se fijará en 1, y tanto la hora (0 04 004) como los minutos (0 04 005) se fijarán en 0.

B/C32.2.1.3 Coordenadas horizontales y verticales

La latitud (0 05 002) y la longitud (0 06 002) de la estación se notificarán en grados con una precisión de centésimas de grado.

La altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar (0 07 030) y la altura del barómetro sobre el nivel medio del mar (0 07 031) se notificarán en metros con una precisión de décimas de metro.

B/C32.2.2 Valores mensuales medios de presión, temperatura, presión de vapor y temperatura del mar/agua

Se notificarán los valores medios mensuales de la presión reducida al nivel medio del mar, la temperatura, la presión de vapor y la temperatura del mar/agua. Los elementos que falten se notificarán como valores faltantes.

B/C32.2.2.1 Período de referencia para los datos del mes

Se recomienda notificar los datos mensuales (a excepción de los datos de precipitación) para períodos de un mes que se correspondan con el mes de la hora local (LT) [*Manual sobre la preparación de informes CLIMAT y CLIMAT TEMP* (OMM/DT-Nº 1188)]. En ese caso, el desplazamiento de tiempo abreviado (0 04 074) especificará la diferencia entre la UTC y la LT (fijado en *valores no positivos en el hemisferio oriental y valores no negativos en el hemisferio occidental*).

El período de tiempo (0 04 023) representa el número de días del mes para los que se notifican datos, y se expresará como un *valor positivo* en días.

Nota: Un mensaje BUFR (o CREX) contendrá informes relativos a un mes específico únicamente. [71.1.4]

B/C32.2.2.2 Estadísticas de primer orden — Tabla de cifrado 0 08 023

Este dato se fijará en 4 (valor medio) para indicar que las entradas siguientes representan valores medios de los elementos (presión, presión reducida al nivel medio del mar, temperatura, presión de vapor y temperatura del mar/agua) promediados para el período de un mes.

B/C32.2.2.4 Valor medio mensual de presión reducida a nivel medio del mar

El valor medio mensual de presión reducida al nivel medio del mar se notificará usando el descriptor 0 10 051 (presión reducida al nivel medio del mar) en pascales (con una precisión de décimas de pascal).

B/C32.2.2.4 Altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina y altura del sensor sobre la superficie del agua

En las mediciones de temperatura y humedad, la altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina (0 07 032) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro). Este dato representa la altura real de los sensores de temperatura y humedad sobre la cubierta de la plataforma marina en el punto en que se encuentran los sensores.

En las mediciones de temperatura y humedad, la altura del sensor sobre la superficie del agua (0 07 033) se notificará en metros (con una precisión de décimas de metro). Este dato representa la altura real de los sensores de temperatura y humedad sobre la superficie del agua de un mar o lago.

Nota: Si la altura de los sensores se modificó durante el período especificado, el valor será el que corresponde a la mayor parte del período.

B/C32.2.2.5 Valor medio mensual de temperatura

El valor medio mensual de temperatura se notificará mediante el descriptor 0 12 101 (temperatura/ temperatura del aire) en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius). Los datos de temperatura se notificarán con una precisión de centésimas de grado aunque estén disponibles con una exactitud de décimas de grado.

Notas:

- 1) Este requisito se basa en que la conversión de la escala Kelvin a la Celsius suele producir distorsiones en los valores de los datos.
- 2) Para convertir la temperatura t (en grados Celsius) en temperatura T (en kélvines) se utilizará la ecuación: $T = t + 273,15$.

B/C32.2.2.6 Valor medio mensual de presión de vapor

El valor medio mensual de presión de vapor se notificará usando el descriptor 0 13 004 (presión de vapor) en pascales (con una precisión de décimas de pascal).

B/C32.2.2.7 Valor medio mensual de la temperatura de la superficie del mar, método de medición de la temperatura del mar/agua y profundidad bajo la superficie del mar/agua

El método de medición de la temperatura del mar/agua se notificará mediante la Tabla de cifrado 0 02 038; la profundidad bajo la superficie del mar/agua (0 07 063) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

El valor medio mensual de la temperatura de la superficie del mar se notificará mediante el descriptor 0 22 043 (temperatura del mar/agua) en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius). Los datos de temperatura del mar/agua se notificarán con una precisión de centésimas de grado aunque estén disponibles con una exactitud de décimas de grado.

Notas:

- 1) Si el método de medición de la temperatura del mar/agua o la profundidad del sensor bajo la superficie del mar/agua se modificó durante el período especificado, el valor será el que corresponde a la mayor parte del período.
- 2) Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C32.2.2.5.

B/C32.2.2.8 Estadísticas de primer orden — Tabla de cifrado 0 08 023

Este dato se fijará en faltante para indicar que las entradas siguientes no representan los valores medios mensuales.

B/C32.2.3 Datos mensuales de precipitación**B/C32.2.3.1 Fecha/hora (del comienzo del período de un mes para los datos de precipitación)**

Se notifican el día (0 04 003) y la hora (0 04 004) del comienzo del período de un mes para las precipitaciones mensuales. El día (0 04 003) se fijará en 1, y la hora (0 04 004) se fijará en 6.

Notas:

- 1) En caso de mediciones de la precipitación, el período de un mes comienza a las 0600 horas UTC del primer día del mes, y finaliza a las 0600 horas UTC del primer día del mes siguiente [*Manual sobre la preparación de informes CLIMAT y CLIMAT TEMP* (OMM/DT-Nº 1188)].
- 2) Se aplicarán los descriptores año (0 04 001), mes (0 04 002) y minutos (0 04 005) del comienzo del mes que se especifican en la Regla B/C32.2.1.2.

B/C32.2.3.2 Período de referencia para datos mensuales de precipitación

El período de tiempo (0 04 023) representa el número de días del mes para los que se notifican datos medios mensuales, y se expresará como un *valor positivo* en días.

Nota: Un mensaje BUFR (o CREX) incluirá informes relativos a un mes específico únicamente. [72.1.3]

B/C32.2.3.3 Altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina

En las mediciones de precipitación, la altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina (0 07 032) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

Este dato representa la altura real del borde del pluviómetro sobre la cubierta de la plataforma marina en el punto en que se encuentra el pluviómetro.

Nota: Si la altura del sensor se modificó durante el período especificado, el valor será el que corresponde a la mayor parte del período.

B/C32.2.3.4 Cantidad total de precipitación mensual

La precipitación total acumulada (0 13 060) caída durante el mes se notificará en kilogramos por metro cuadrado (con una precisión de décimas de kilogramo por metro cuadrado).

Nota: Las trazas de precipitación se notificarán como “-0,1 kg m⁻²”.

B/C32.2.3.5 Indicación del grupo de frecuencia

El grupo de frecuencia en el que está comprendida la cantidad total de precipitación del mes se notificará usando la Tabla de cifrado 0 13 051 (grupo de frecuencia; precipitación).

Nota: Si para un mes concreto la cantidad total de precipitación es cero, la cifra de clave para 0 13 051 vendrá dada por el mayor número de quintiles cuyo límite inferior es 0,0 (por ejemplo, en meses sin precipitación en el período de 30 años, 0 13 051 se cifrará en 5). [72.1.4.2]

B/C32.2.3.6 Número de días con precipitaciones iguales o superiores a 1 mm

El número de días del mes con precipitaciones iguales o superiores a 1 kilogramo por metro cuadrado se notificará mediante el descriptor 0 04 053 (número de días del mes con precipitaciones iguales o superiores a 1 mm).

Nota: Cuando la precipitación mensual total no esté disponible, los descriptores 0 13 060 y 0 04 053 se fijarán en faltante. [72.1.4.1]

B/C32.3 Normales mensuales para una estación meteorológica oceánica <3 08 012>

Los Servicios Meteorológicos presentarán a la Secretaría los datos normales completos de los elementos para que las estaciones se incluyan en los boletines CLIMAT SHIP. El mismo procedimiento se aplicará cuando estos Servicios consideren necesario enmendar valores normales previamente publicados. [72.2.1]

B/C32.3.1 Normales de presión, temperatura, presión de vapor y temperatura del mar/agua

Se notificarán los valores normales de la presión reducida al nivel medio del mar, la temperatura, la presión de vapor y la temperatura del mar/agua. Los elementos que falten se notificarán como valores faltantes.

B/C32.3.1.1 Período de referencia para los datos normales

El período de referencia para el cálculo de los valores normales de los elementos se notificará mediante dos entradas 0 04 001 (año) consecutivas. La primera entrada 0 04 001 expresará el año del comienzo del período de referencia, y la segunda 0 04 001 expresará el año de fin del período de referencia.

Nota: Los datos normales de presión, temperatura y temperatura del mar/agua notificados se deducirán de las observaciones realizadas en un período normal de 30 años. [72.2.2]

B/C32.3.1.2 Especificación del período de un mes para el que se notifican las normales

El período de un mes para el que se notifican los valores normales se especificará mediante el mes (0 04 002), el día (0 04 003) fijado en 1, la hora (0 04 004) fijada en 0, el desplazamiento de tiempo abreviado (0 04 074) fijado en (UTC – LT) y el período de tiempo (0 04 022) fijado en 1, es decir, 1 mes.

El desplazamiento de tiempo abreviado (0 04 074) se fijará en *valores no positivos en el hemisferio oriental, y valores no negativos en el hemisferio occidental*.

B/C32.3.1.3 Estadísticas de primer orden — Tabla de cifrado 0 08 023

Este dato se fijará en 4 (valor medio) para indicar que las entradas siguientes representan valores medios de los elementos (presión reducida al nivel medio del mar, temperatura, presión de vapor y temperatura del mar/agua) promediados para el período de referencia que se especifica en la Regla B/C32.3.1.1.

B/C32.3.1.4 Valor normal de presión reducida a nivel medio del mar

El valor normal de presión reducida al nivel medio del mar se notificará usando el descriptor 0 10 051 (presión reducida al nivel medio del mar) en pascales (con una precisión de décimas de pascal).

B/C32.3.1.5 Altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina y altura del sensor sobre la superficie del agua

Se aplicará la Regla B/C32.2.2.4.

B/C32.3.1.6 Valor normal de temperatura

El valor normal de temperatura se notificará mediante el descriptor 0 12 101 (temperatura/temperatura del aire) en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Nota: Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C32.2.2.5.

B/C32.3.1.7 Valor normal de presión de vapor

El valor normal de presión de vapor se notificará usando el descriptor 0 13 004 (presión de vapor) en pascales (con una precisión de décimas de pascal).

B/C32.3.1.8 Valor normal de la temperatura de la superficie del mar, método de medición y profundidad bajo la superficie del mar/agua

El método de medición de la temperatura del mar/agua se notificará mediante la Tabla de cifrado 0 02 038; la profundidad bajo la superficie del mar/agua (0 07 063) se notificará en metros (con una precisión de centésimas de metro).

El valor medio de la temperatura de la superficie del mar se notificará mediante el descriptor 0 22 043 (temperatura del mar/agua) en kélvines (con una precisión de centésimas de kelvin); si se produce en la clave CREX, se notificará en grados Celsius (con una precisión de centésimas de grado Celsius).

Notas:

- 1) Se aplicará la nota 1 de la Regla B/C32.2.2.7.
- 2) Se aplicarán las notas 1 y 2 de la Regla B/C32.2.2.5.

B/C32.3.2 Normales de precipitación

Se notificarán los valores normales de la cantidad mensual de precipitación y el número de días del mes con precipitaciones iguales o superiores a 1 mm. Los elementos que falten se notificarán como valores faltantes.

B/C32.3.2.1 Período de referencia para los valores normales de precipitación

El período de referencia para el cálculo de los valores normales de precipitación se notificará mediante dos entradas 0 04 001 (año) consecutivas. La primera entrada 0 04 001 expresará el año del comienzo del período de referencia, y la segunda 0 04 001 expresará el año de finalización del período de referencia.

B/C32.3.2.2 Especificación del período de un mes para el que se notifican normales

El período de un mes para el que se notifican las normales de precipitación se especificará mediante el mes (0 04 002), el día (0 04 003) fijado en 1, la hora (0 04 004) *fijada en 6* y el período de tiempo (0 04 022) fijado en 1; es decir, 1 mes.

Nota: Se aplicará la nota 1 de la Regla B/C32.2.3.1.

B/C32.3.2.3 Altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina local

Se aplicará la Regla B/C32.2.3.3.

B/C32.3.2.4 Estadísticas de primer orden — Tabla de cifrado 0 08 023

Este dato se fijará en 4 (valor medio) para indicar que las entradas siguientes representan valores medios de los datos de precipitación promediados para el período de referencia que se especifica en la Regla B/C32.3.2.1.

B/C32.3.2.5 Valor normal de la cantidad mensual de precipitación

El valor normal de la cantidad mensual de precipitación se notificará en kilogramos por metro cuadrado (con una precisión de décimas de kilogramo por metro cuadrado) mediante el descriptor 0 13 060 (precipitación total acumulada).

Nota: Las trazas de precipitación se notificarán como "–0,1 kg m⁻²".

B/C32.3.2.6 Valor normal del número de días con precipitación ≥ 1 mm

El valor normal del número de días del mes con precipitaciones iguales o superiores a 1 kilogramo por metro cuadrado se notificará mediante el descriptor 0 04 053 (número de días del mes con precipitaciones iguales o superiores a 1 mm).

B/C32.4 Prácticas de notificación regionales o nacionales**B/C32.4.1 Datos requeridos por las prácticas de notificación regionales o nacionales**

Actualmente las prácticas de notificación regionales o nacionales no requieren datos adicionales para la notificación de datos CLIMAT SHIP en el *Manual de claves* (OMM-Nº 306), volumen II.

B/C32.4.2 Período de referencia para los datos del mes

Si las prácticas de notificación regionales o nacionales requieren la notificación de datos mensuales (a excepción de los datos de precipitación) para un período de un mes que sea diferente del mes de la hora local recomendado en la Regla B/C32.2.2.1, el desplazamiento de tiempo abreviado (0 04 074) se ajustará en consecuencia.

B/C32.4.3 Fecha/hora (del comienzo del período de un mes para los datos de precipitación)

Si las prácticas de notificación regionales o nacionales requieren la notificación de datos mensuales de precipitación para un período de un mes diferente del período recomendado en la nota 1 de la Regla B/C32.2.3.1, la hora (0 04 004) se ajustará en consecuencia. Esta regla no se aplica si el comienzo del período para los datos mensuales de precipitación coincide con el último día del mes anterior en UTC.

B/C32.4.4 Fecha/hora (del comienzo del período de un mes para los datos de precipitación en el último día del mes anterior)

Si las prácticas de notificación regionales o nacionales requieren la notificación de datos mensuales de precipitación para el período que comienza en el último día del mes anterior en UTC, deberá usarse el modelo 308023. El comienzo del período para los datos mensuales de precipitación se especificará mediante el desplazamiento de tiempo abreviado (0 04 074) fijado en un valor negativo pertinente. El comienzo del período de un mes para el que se notifican las normales de precipitación se especificará de forma similar.

ADJUNTO I

EJEMPLOS DE PLANTILLAS PARA LA TRANSMISIÓN EN BUFR O CREX DE OTROS TIPOS DE DATOS

Estas plantillas, algunas de las cuales no han sido validadas todavía, pueden encontrarse en el servidor web de la OMM en: <https://community.wmo.int/activity-areas/wmo-codes/manual-codes/volume-i2/template-examples>.

ADJUNTO II

LISTA DE LAS TABLAS DE CIFRADO ALFANUMÉRICAS RELACIONADAS CON LAS TABLAS DE CIFRADO Y DE BANDERINES DE LAS CLAVES BUFR Y CREX

Tabla de cifrado o de banderines BUFR/CREX	Tabla de cifrado, regla o forma de código relacionadas en las claves alfanuméricas	Observaciones
0 01 003	A ₁ — Tabla de cifrado 0161	—
0 01 007	I ₆ I ₆ I ₆	Tabla de cifrado común C-5
0 01 031	F ₁ F ₂ , F ₃ F ₃ F ₃	Tabla de cifrado común C-1
0 01 032	—	Definida por el centro de origen/generación
0 01 033	F ₁ F ₂ , F ₃ F ₃ F ₃	Tabla de cifrado común C-1
0 01 034	F ₁ F ₂ , F ₃ F ₃ F ₃	Véase la Tabla de cifrado común C-12
0 02 001*	i _x — Tabla de cifrado 1860	—
0 02 002	i _u — Tabla de cifrado 1853	—
0 02 003	a ₄ — Tabla de cifrado 0265	—
0 02 004	i _E — Tabla de cifrado 1806	—
0 02 011	r _a r _a — Tabla de cifrado 3685 (0-89)	Definida en la Tabla de cifrado común C-2
0 02 012	—	Se elaborará
0 02 013	s _r — Tabla de cifrado 3849	—
0 02 014	s _a s _a — Tabla de cifrado 3872	—
0 02 015	r _a r _a — Tabla de cifrado 3685 (91-95)	Definida en la Tabla de cifrado común C-2
0 02 016	—	—
0 02 019	—	Tabla de cifrado común C-8
0 02 021	I ₃	—
0 02 022	I ₄ — Tabla de cifrado 1765	—
0 02 023	w _i — Tabla de cifrado 4639	—
0 02 030	k ₅ — Tabla de cifrado 2266	—
0 02 031	k ₃ — Tabla de cifrado 2264	—
	k ₄ — Tabla de cifrado 2265	—
0 02 032	k ₁ — Tabla de cifrado 2262	Variación numérica en cada tabla
0 02 033	k ₂ — Tabla de cifrado 2263	—
0 02 034	X _t X _t — Tabla de cifrado 4780	—
0 02 038	k _s — Tabla de cifrado 3850	—
0 02 039	k _w — Tabla de cifrado 3855	—
0 02 040	k ₆ — Tabla de cifrado 2267	—
0 02 042	i _c — Tabla de cifrado 1833	—
0 02 044	I _m — Tabla de cifrado 1744	—
0 02 045	I _p — Tabla de cifrado 1747	—
0 02 051	i _y — Tabla de cifrado 1857	—
0 02 061	s ₁ — Tabla de cifrado 3866	—
0 02 062	s ₂ — Tabla de cifrado 3867	—
0 02 149	B _t B _t — Tabla de cifrado 0370	Entradas adicionales en la Tabla de cifrado 0 02 149
0 02 160	R _w — Tabla de cifrado 3555	—

* Véase la Nota al final del presente Adjunto.

ADJUNTO II

Tabla de cifrado o de banderines BUFR/CREX	Tabla de cifrado, regla o forma de código relacionadas en las claves alfanuméricas	Observaciones
0 04 059	g — Tabla de cifrado 1400	Más flexible que la Tabla de cifrado 1400
0 04 080	m _s , m _r , m _c — Tabla de cifrado 2604	—
0 08 001	TEMP/TEMP SHIP — Secciones 2 a 6	—
0 08 002	SYNOP/SHIP — Regla 12.4.10.1	—
0 08 004	AMDAR — Regla 42.2	—
0 08 009	i _p i _p — AMDAR	—
0 08 011	F _t — Tabla de cifrado 1152	—
0 08 014	METAR/SPECI — Regla 15.7.6	—
0 08 016	METAR/SPECI — Regla 15.14	—
0 08 017	METAR/SPECI — Regla 15.14.3	—
0 08 050	CLIMAT — Calificador para valor faltante	—
0 08 052	CLIMAT — Condición para número de días de incidencia	—
0 08 053	CLIMAT — Día de incidencia	—
0 08 054	METAR/SPECI — Regla 15.5.6	—
0 08 079	METAR/SPECI/TAF — Estado del producto	—
0 10 063	a — Tabla de cifrado 0200	—
0 11 031	i — Tabla de cifrado 1800	—
	B _A — Tabla de cifrado 0302	—
0 13 041	s _p — Tabla de cifrado 3847	—
0 13 051	R _d — Tabla de cifrado 3534	—
0 19 100	t _e — Tabla de cifrado 4035	—
0 19 101	A _C — Tabla de cifrado 0104	—
0 19 102	S _C — Tabla de cifrado 3704	—
0 19 103	W _C — Tabla de cifrado 4504	—
0 19 104	a _C — Tabla de cifrado 0204	—
0 19 105	r _t — Tabla de cifrado 3652	—
0 19 107	t _m — Tabla de cifrado 4044	—
0 19 108	A _t — Tabla de cifrado 0152	—
0 19 109	W _f — Tabla de cifrado 4536	—
0 19 110	a _t — Tabla de cifrado 0252	—
0 20 003 [†]	ww — Tabla de cifrado 4677	—
	w _a w _a — Tabla de cifrado 4680	—
	w ₁ w ₁ — Tabla de cifrado 4687	—
0 20 004	W ₁ — Tabla de cifrado 4561	—
	W _{a1} — Tabla de cifrado 4531	—
0 20 005	W _s — Tabla de cifrado 4561	—
	W _{a2} — Tabla de cifrado 4531	—
0 20 009	METAR/SPECI	—
0 20 011	N — Tabla de cifrado 2700	—
0 20 012	C — Tabla de cifrado 0500	—
	C _H — Tabla de cifrado 0509	—
	C _M — Tabla de cifrado 0515	—
	C _L — Tabla de cifrado 0513	—
0 20 017	C _t — Tabla de cifrado 0552	—
0 20 018	METAR/SPECI — Regla 15.7.4.3	—
0 20 032	R _s — Tabla de cifrado 3551	—

[†] Véase la Nota al final del presente Adjunto.

ADJUNTO II

Tabla de cifrado o de banderines BUFR/CREX	Tabla de cifrado, regla o forma de código relacionadas en las claves alfanuméricas	Observaciones
0 20 033	I_s — Tabla de cifrado 1751	—
0 20 034	c_i — Tabla de cifrado 0639	—
0 20 035	b_i — Tabla de cifrado 0439	—
0 20 036	z_i — Tabla de cifrado 5239	—
0 20 037	S_i — Tabla de cifrado 3739	—
0 20 040	S'_8 — Tabla de cifrado 3776	—
0 20 041	I_c — Tabla de cifrado 1733	—
0 20 055	C_s — Tabla de cifrado 430 (vol. II)	—
0 20 062	E — Tabla de cifrado 0901	—
	E' — Tabla de cifrado 0975	—
0 20 063	$S_p S_p S_p S_p$ — Tabla de cifrado 3778	—
	A — Tabla de cifrado 0101	—
	A_e — Tabla de cifrado 0163	—
	C_c — Tabla de cifrado 0533	—
	S_0 — Tabla de cifrado 3761	—
	S_q — Tabla de cifrado 3848	—
	T_w — Tabla de cifrado 3955	—
	Z_0 — Tabla de cifrado 5161	—
0 20 071	A_i — Tabla de cifrado 0139	—
0 20 085	METAR/SPECI – Regla 15.13.6.1	—
0 20 086	E_R — Tabla de cifrado 0919	—
0 20 087	C_R — Tabla de cifrado 0519	—
0 20 089	$B_R B_R$ — Tabla de cifrado 0366	—
0 20 090	C_s — Tabla de cifrado 0521	—
0 20 101	L_n — Tabla de cifrado 162 (vol. II)	—
0 20 102	L_c — Tabla de cifrado 159 (vol. II)	—
0 20 103	L_d — Tabla de cifrado 160 (vol. II)	—
0 20 104	L_g — Tabla de cifrado 161 (vol. II)	—
0 20 105	s_L — Tabla de cifrado 173 (vol. II)	—
0 20 106	d_L — Tabla de cifrado 139 (vol. II)	—
0 20 106	D_L — Tabla de cifrado 140 (vol. II)	—
0 20 107	v_e — Tabla de cifrado 182 (vol. II)	—
0 20 136	C_a — Tabla de cifrado 0531	—
	C_0 — Tabla de cifrado 0561	—
	N_m — Tabla de cifrado 2745	—
	N_t — Tabla de cifrado 2752	—
	N_v — Tabla de cifrado 2754	—
0 20 137	n_3 — Tabla de cifrado 2863	—
0 22 061	S — Tabla de cifrado 3700	—
0 22 067	$I_x I_x I_x$ — Tabla de cifrado 1770	Tabla de cifrado común C-3
0 22 068	$X_R X_R$ — Tabla de cifrado 4770	Tabla de cifrado común C-4
0 23 001	A_a — Tabla de cifrado 0131	—
0 23 002	AA — Tabla de cifrado 0177	—
0 23 003	B_T — Tabla de cifrado 0324	—
0 23 004	P_a — Tabla de cifrado 3131	—
0 23 005	Ac — Tabla de cifrado 0133	—
0 23 006	A_e — Tabla de cifrado 0135	—
0 23 007	E_c — Tabla de cifrado 0933	—
0 23 008	} E_s — Tabla de cifrado 0943	—
0 23 009		—
0 23 016	R_e — Tabla de cifrado 3535	—

ADJUNTO II

Tabla de cifrado o de banderines BUFR/CREX	Tabla de cifrado, regla o forma de código relacionadas en las claves alfanuméricas	Observaciones
0 23 018	E _e — Tabla de cifrado 0935	—
0 23 031	R _p — Tabla de cifrado 3548	—
0 23 032	I _n — Tabla de cifrado 1743	—
0 24 003	R _c — Tabla de cifrado 3533	—
0 25 041	D _s — Tabla de cifrado 0700	—
0 25 042	v _s — Tabla de cifrado 4451	—
0 25 086	Q _z — Tabla de cifrado 3318	—
0 29 001	g _r g _r — Tabla de cifrado 1487	—
0 33 020	Q _d , Q _{d1} , Q _{d2} , Q _I , Q _t — Tabla de cifrado 3334	—
0 33 021	Q _P , Q _{TW} — Tabla de cifrado 3315 – 3319	—
0 33 022	Q _N — Tabla de cifrado 3313	—
0 33 023	Q _L — Tabla de cifrado 3311	—
0 33 024	I _M — Tabla de cifrado 1845	—
0 33 027	Q _A — Tabla de cifrado 3302	—

**Nota: Cifrado/descifrado de: i_x SYNOP/SHIP —
Tabla de cifrado 1860**

en/desde las tablas de la clave BUFR

Cifra de clave	Tipo de operación de la estación	0 20 001 Tipo de estación	0 20 003 Tiempo presente
1	Estación dotada de personal (se incluye el grupo 7wwW ₁ W ₂) (pero que falta realmente)	1 (1)	00–99 (200–299) (510)
2	Estación dotada de personal (se omite el grupo 7ww W ₁ W ₂ , no se comunica ningún fenómeno significativo)	1	508
3	Estación dotada de personal (se omite el grupo 7ww W ₁ W ₂ , sin observaciones; no se dispone de datos)	1	509
4	Estación automática (se incluye el grupo 7ww W ₁ W ₂ , utilizando las Tablas de cifrado 4677 y 4561) (pero que falta realmente)	0 (0)	00–99 (200–299) (510)
5	Estación automática (se omite el grupo 7w _a w _a W _{a1} W _{a2} , no se comunica ningún fenómeno significativo)	0	508
6	Estación automática (se omite el grupo 7w _a w _a W _{a1} W _{a2} , sin observaciones; no se dispone de datos)	0	509
7	Estación automática (se incluye el grupo 7w _a w _a W _{a1} W _{a2} , utilizando las Tablas de cifrado 4680 y 4531) (pero que falta realmente)	0 (0)	100–199 (200–299) (510)

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial

7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH-1211 Genève 2 – Suiza

Oficina de Comunicación y de Relaciones Públicas

Tel.: +41 (0) 22 730 83 14/15 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27

Correo electrónico: cpa@wmo.int

public.wmo.int